

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ТИХООКЕАНСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЦЕНТР»  
(ФГБНУ «ТИНРО-Центр»)**

**На правах рукописи**

**Горбатенко Константин Михайлович**

**ТРОФОДИНАМИКА ГИДРОБИОНТОВ В ОХОТСКОМ МОРЕ**

03.02.10 – гидробиология

Диссертация на соискание ученой степени  
доктора биологических наук

**ВЛАДИВОСТОК – 2018**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|                                                                                                                                                 |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>ВВЕДЕНИЕ</b> .....                                                                                                                           | 4   |
| <b>ГЛАВА 1. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ</b> .....                                                                                                        | 12  |
| 1.1. Сбор и обработка планктона .....                                                                                                           | 12  |
| 1.2. Сбор и обработка проб по питанию nekтона .....                                                                                             | 17  |
| 1.3. Сбор, обработка проб и определение значения изотопов $\delta^{13}C$ и $\delta^{15}N$ .....                                                 | 21  |
| 1.4. Методика отбора проб для определения биохимического состава и калорийности .....                                                           | 31  |
| 1.5. Сбор, обработка проб и определение органического углерода и азота .....                                                                    | 34  |
| 1.6. Методы расчетов продукции .....                                                                                                            | 36  |
| 1.7. Методы статистикой обработки материалов .....                                                                                              | 38  |
| <b>ГЛАВА 2. КРАТКАЯ ОКЕАНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОХОТСКОГО<br/>МОРЯ</b> .....                                                                | 39  |
| <b>ГЛАВА 3. ПЛАНКТОН ОХОТСКОГО МОРЯ</b> .....                                                                                                   | 51  |
| 3.1. Фитопланктон .....                                                                                                                         | 51  |
| 3.2. Микрогетеротрофы .....                                                                                                                     | 58  |
| 3.3. Зоопланктон .....                                                                                                                          | 60  |
| <b>ГЛАВА 4. ПИТАНИЕ ГИДРОБИОНТОВ ОХОТСКОГО МОРЯ</b> .....                                                                                       | 104 |
| 4.1. Трофическая структура и питание зоопланктона .....                                                                                         | 104 |
| 4.2. Питание макробентоса .....                                                                                                                 | 131 |
| 4.3. Питание пелагических рыб и кальмаров .....                                                                                                 | 134 |
| 4.4. Питание донных (демерсальных) рыб .....                                                                                                    | 176 |
| <b>ГЛАВА 5. ИССЛЕДОВАНИЯ ГИДРОБИОНТОВ ПО ДАННЫМ АНАЛИЗА<br/>СТАБИЛЬНЫХ ИЗОТОПОВ <math>\delta^{13}C</math> И <math>\delta^{15}N</math></b> ..... | 193 |
| 5.1. Изотопные исследования зоопланктона .....                                                                                                  | 193 |
| 5.2. Изотопные исследования макрозообентоса .....                                                                                               | 204 |
| 5.3. Изотопные исследования пелагических рыб и кальмаров .....                                                                                  | 215 |
| 5.4. Изотопные исследования донных (демерсальных) рыб и головоногих моллюсков .....                                                             | 221 |
| 5.5. Донно-пелагические связи гидробионтов в Охотском море .....                                                                                | 233 |
| <b>ГЛАВА 6. БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ (БЕЛКИ, ЖИРЫ, УГЛЕВОДЫ, ВОДА,<br/>ЗОЛА) И КАЛОРИЙНОСТЬ ГИДРОБИОНТОВ</b> .....                                  | 254 |
| 6.1. Биохимический состав и калорийность планктона .....                                                                                        | 256 |
| 6.2. Биохимический состав и калорийность макрозообентоса .....                                                                                  | 261 |
| 6.3. Биохимический состав и калорийность nekтона и донных рыб .....                                                                             | 268 |

|                                                                                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>ГЛАВА 7. ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ ГИДРОБИОНТОВ ОХОТСКОГО МОРЯ .....</b>                  | <b>294</b> |
| 7.1. Элементный состав зоопланктона .....                                            | 295        |
| 7.2. Элементный состав макробентоса .....                                            | 299        |
| 7.3. Элементный состав nekтона и донных рыб .....                                    | 302        |
| <b>ГЛАВА 8. ТРОФОДИНАМИКА ГИДРОБИОНТОВ В ОХОТСКОМ МОРЕ .....</b>                     | <b>311</b> |
| 8.1. Пелагическая пищевая сеть Охотского моря .....                                  | 313        |
| 8.2. Донная пищевая сеть Охотского моря (на примере западнокамчатского шельфа) ..... | 335        |
| <b>ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....</b>                                                              | <b>342</b> |
| <b>ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ .....</b>                                                         | <b>345</b> |
| <b>СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ .....</b>                                                       | <b>348</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЯ .....</b>                                                              | <b>400</b> |

## ВВЕДЕНИЕ

**Актуальность исследований.** Биологическое сообщество – это сложная саморегулирующаяся система, состоящая из популяций различных видов, в результате взаимодействия которых сообщество находится в динамическом равновесии (Виноградов, Шушкина, 1987). Представления о биологических ресурсах пелагиали высоких и умеренных широт и перспективах их использования зависят от понимания структуры и функционирования основных звеньев этих экосистем (Моисеев, 1989; Флинт, Суханова, 2003; Флинт, 2005; Шунтов и др., 2010). Чтобы понять закономерности продуцирования в пелагических сообществах и динамику обилия в них массовых видов, необходимо исследовать их трофические связи и положение в пищевых цепях.

С 1980-х гг., с самого начала организации в ТИНРО-Центре экосистемных исследований биологических ресурсов дальневосточных морей и северо-западной части Тихого океана, одновременно с количественными учетами основных компонентов биоты стали разрабатываться синэкологические критерии оценки состояния сообществ с учетом их структуры и количественных взаимосвязей внутри них. Это позволило существенно уточнить масштабы био- и рыбопродуктивности дальневосточных российских вод, сырьевую базу рыболовства в них и сформулировать некоторые предложения по управлению биоресурсами. Результаты исследований этого направления освещены в большом количестве публикаций, в том числе обобщенных в монографиях (Шунтов, 2001, 2016; Дулепова, 2002; Чучукало, 2006; Шунтов, Темных, 2008, 2011, 2013; Иванов, 2013).

Основополагающей задачей при изучении сообществ и экосистем является описание и анализ их структуры (Одум, 1986а, б). Именно знание структуры сообществ и количественные оценки взаимосвязей их компонентов должны служить основанием для направленных действий с целью управления биологическими ресурсами (Шунтов, 2004).

Охотское море – главный рыбопромысловый район России, регулярный мониторинг состояния его биологических ресурсов осуществляется в течение многих десятилетий (Моисеев, 1969; Шунтов, 1985, 2016). Частью этих исследований почти всегда было изучение кормовой базы и трофических отношений гидробионтов. С внедрением в практику экологического мониторинга и экосистемных подходов появилась необходимость расширения и углубления трофологических работ, в том числе уточнение трофического статуса и энергетической ценности гидробионтов.

В экосистемных исследованиях биоресурсов в ТИНРО-Центре в 2000-е гг. широкое распространение получили изотопный и энергетический подходы к изучению трофодинамических связей гидробионтов, которые позволяют более достоверно оценивать зависимость динамики численности массовых видов nekтона от кормовой базы конкретных районов. Традиционно используемые в гидробиологии и ихтиологии показатели продуктивности вод (такие как числен-



ность и биомасса массовых представителей биоты) не дают представления об энергетической составляющей компонентов сообщества в силу различий в калорийности, степени усвояемости и величине потребления различных видов в трофической сети (Никольский, 1974).

Одной из основных задач исследований трофодинамики гидробионтов является установление закономерностей биологической трансформации вещества и энергии в водоемах. В водных экосистемах выделение дискретных трофических уровней, между которыми происходит передача вещества и энергии, затруднено ввиду того, что существенная часть продукции растений и животных накапливается в виде детрита, потребляемого многими видами гидробионтов (особенно беспозвоночными), среди которых значительная часть является всеядными. Таким образом, для выявления и оценки потоков энергии в водоемах необходимо определение реального трофического статуса и энергетического потенциала всех массовых видов гидробионтов, составляющих трофическую сеть.

**Актуальность исследований состава стабильных изотопов в гидробионтах.** В настоящее время имеется достаточно данных для понимания зависимости доминирующих видов nekтона Охотского моря (минтай *Theragra chalcogramma*, сельдь *Clupea pallasii*, горбуша *Oncorhynchus gorbuscha*, кета *Oncorhynchus keta*, мойва *Mallotus villosus catervarius*, серебрянка *Leuroglossus schmidtii*) от различных составляющих их пищевого спектра в течение жизненного цикла и для определения степени конкуренции различных видов за ресурсы (Кузнецова, 2004; Чучукало, 2006; Заволокин, 2014). Однако анализ содержимого желудков отражает то, что животное съело совсем недавно, и не всегда отражает более долговременное потребление пищи. Поэтому в мировой практике в качестве дополнительного метода трофологических исследований все чаще используют анализ в тканях гидробионтов природных соотношений стабильных изотопов углерода ( $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ ) и азота ( $^{15}\text{N}/^{14}\text{N}$ ) (Pinnegar, Polunin, 2000; Takai et al., 2007; Pasquaud et al., 2010; и мн. др.). Стабильные изотопы углерода и азота несут интегрированную информацию о пище, усвоенной за длительный промежуток времени, что подразумевает более точное определение трофического статуса, а также нивелирует различную скорость переваривания гидробионтов, позволяет избежать трудности в интерпретации данных, вызванные различиями в скорости переваривания организмов.

Общая картина распределения стабильных изотопов углерода в природе дана, в частности, в работе Крейга (Craig, 1953). Особенностью этой картины оказался дефицит  $^{13}\text{C}$  в углероде животных и растений. Основная дискриминация молекул  $^{13}\text{CO}_2$  происходит на первой ступени фиксирования углекислоты продуцентами-фотосинтетиками (Park, Epstein, 1960). Соотношение стабильных изотопов углерода обычно используют для определения роли различных источников органического вещества, поддерживающих популяции консументов (Fry, Sherr, 1984; Кияшко, 1987). Значения  $\delta^{13}\text{C}$  животных отражают состав первичных источников органического

вещества, так как изотопный состав углерода в органическом веществе претерпевает слабые изменения по мере его прохождения по пищевой цепи от растений к растительноядным животным и далее к хищникам (около 1 ‰ на каждом трофическом уровне). Это позволяет использовать значения  $\delta^{13}\text{C}$  в качестве маркера основных источников органического вещества в экосистеме (DeNiro, Epstein, 1978; Hobson et al., 2002; Mc Cuthan et al., 2003). При изучении питания животных анализ  $\delta^{13}\text{C}$  позволяет на полевом материале обнаружить различия в источниках пищи как между отдельными популяциями, так и между особями различных возрастных классов (Кияшко, 1987).

Изотопы азота в организмах подвергаются более значительному фракционированию в ходе метаболических процессов, чем изотопы углерода, что приводит к существенному закономерному обогащению тканей животных тяжелым изотопом  $^{15}\text{N}$  на каждом последующем трофическом уровне (Minagawa, Wada, 1984). Последовательное накопление тяжелого изотопа азота при движении органического вещества по пищевой цепи позволяет определить реальную трофическую позицию гидробионта в пищевой цепи по изотопному составу азота его тканей (Post, 2002), при этом вне зависимости от некоторых ограничений и неточностей (различия скорости переваривания пищевых компонентов, усвояемости), накладываемых обычным анализом содержимого желудка. Значение  $\delta^{15}\text{N}$  для консументов в среднем увеличивается на 3,4 ‰ на каждом трофическом уровне в морских экосистемах независимо от условий обитания (Minagawa, Wada, 1984). Информация по фракционированию изотопов азота бактериями и простейшими ограничена. У бактерий согласно Альтабету (Altabet, 1996) обогащение  $^{15}\text{N}$  составляет  $1,0 \pm 0,4$  ‰. Сходные оценки (от 1,0 до 1,7 ‰) получены и другими исследователями (Oevelen, Duineveld, 2009).

В российских гидробиологических исследованиях изучение водных экосистем на основе анализа природных соотношений стабильных изотопов до настоящего времени не получило широкого применения. Понимая важность проблемы, в лаборатории гидробиологии ТИНРО-Центра в 2003 г. были начаты трофодинамические исследования методом анализа природных соотношений стабильных изотопов азота и углерода, которые подробно представлены в данной работе.

**Актуальность исследования калорийности гидробионтов.** Весовой учет кормового планктона не дает объективного представления о его реальной кормовой ценности, так как остаются неизвестными данные о содержании в планктоне липидов, белков и углеводов, которые определяют общую калорийность кормового материала. Поэтому при изучении продукционных процессов, количественных закономерностей питания и трансформации вещества водными организмами большое значение имеют данные по энергетической ценности и химическому составу водных организмов. Известно, что изменение условий обитания гидробионтов сопровождается существенными изменениями в их организме баланса белков, липидов и углеводов (Arai et

al., 1989), поэтому при исследовании биохимического состава необходимо рассматривать его сезонные изменения в течение года.

**Актуальность определения содержания органического углерода в гидробионтах.** Существует несколько подходов определения уровня первичного продуцирования и трансформации энергии в трофических сетях, но в современных исследованиях наиболее часто количественные показатели представляют в единицах массы углерода. Это связано с тем, что углерод является основным элементом трансформируемого в экосистемах органического вещества и содержится во всех компонентах организмов (жирах, белках, углеводах). Для исследований по определению формирования органического углерода и путей его трансформации необходимо определять его количество в гидробионтах, чтобы в дальнейшем потоки вещества (или энергии) в трофической сети выражать в единицах массы углерода. В настоящее время легко и наиболее точно химический состав организмов определяют «сжиганием» в элементном анализаторе (CN-анализатор).

В настоящее время легко и наиболее точно химический состав организмов определяют «сжиганием» в элементном анализаторе (CN-анализатор). Этот прибор позволяет не только наиболее точно определить химический состав организмов (по сравнению с традиционным методом мокрого сжигания), но и сэкономить на временных и людских ресурсах. Один оператор после соответствующей подготовки, может обработать до 20–30 проб в день, получая результаты по содержанию основных элементов — углерода и азота.

**Степень разработанности темы.** В 1980-е гг. с самого начала организации в ТИНРО-Центре экосистемных исследований биологических ресурсов дальневосточных морей и северо-западной части Тихого океана одновременно с количественными учетами основных компонентов биоты стали разрабатываться синэкологические критерии оценки состояния сообществ с учетом их структуры и количественных взаимосвязей внутри них. Это позволило существенно уточнить масштабы био- и рыбопродуктивности дальневосточных российских вод и сырьевую базу рыболовства в них и сформулировать некоторые предложения по управлению биоресурсами. Результаты исследований этого направления освещены в большом количестве публикаций, в том числе обобщенных в монографиях (Шунтов и др., 1993а; Шунтов, 2001, 2016; Дулепова, 2002; Чучукало, 2006; Шунтов, Темных, 2008, 2011, 2013; Иванов, 2013).

В мировой практике в качестве дополнительного метода трофологических исследований все чаще используют анализ в тканях гидробионтов природных соотношений стабильных изотопов углерода ( $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ ) и азота ( $^{15}\text{N}/^{14}\text{N}$ ) (Pinnegar, Polunin, 2000; Takai et al., 2007; Pasquaud et al., 2010; и мн. др.).

Наиболее универсальным количественным показателем процессов трансформации органического вещества и энергии в пищевых сетях является органический углерод, который явля-

ется основным элементом трансформируемого в экосистемах органического вещества и содержится во всех компонентах организмов (Curl, 1962; Beers, 1966; Omori, 1969; Парсонс и др., 1982; Виноградов, Шушкина, 1987).

**Цель и задачи исследования.** Основная цель настоящей работы – количественная оценка трофодинамики пелагических и донных гидробионтов Охотского моря и выявление особенностей трансформации вещества и энергии в различные периоды исследования.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

1. Обобщить информацию о составе, структуре, пространственной и межгодовой динамике планктонных сообществ Охотского моря;
2. Выявить состав пищи, сезонную и возрастную динамику питания основных представителей пелагического и донного нектона Охотского моря. Оценить годовое потребление корма зоопланктоном и nekтоном, а также кормовую обеспеченность и степень выедания зоопланктона хищным планктоном и nekтоном;
3. Определить трофические позиции гидробионтов и пути трансформации энергии (у планктона, бентоса, пелагического и донного нектона) в пищевых сетях по данным анализов содержимого желудков и изотопного состава мягких тканей;
4. По данным калорийности и количеству органического углерода определить количество энергии, содержащейся в отдельных гидробионтах, и оценить количество энергии, сосредоточенной на различных трофических уровнях в доминирующих популяциях планктона, бентоса, нектона и нектобентоса;
5. Выявить основные пути трансформации вещества и энергии в пелагических и донных сообществах Охотского моря, а также определить донно-пелагические связи на основе анализа стабильных изотопов в гидробионтах;
6. С учетом накопленной базы данных по изотопному составу и энергетическим показателям гидробионтов построить схемы потоков энергии в Охотском море в 2000-е гг. На примере двух контрастных лет (2000 и 2009 гг.) показать изменения потоков энергии в эпипелагиали Охотского моря.

#### **Положения, выносимые на защиту:**

1. Пелагическая экосистема Охотского моря при значительной межгодовой динамике имеет высокий запас устойчивости, что подтверждается многолетними данными изучения продукции зоопланктона, образующего основу кормовой базы нектона.
2. Современный уровень пищевой обеспеченности планктонных и nekтонных сообществ Охотского моря достаточен для их нормального функционирования, что подтверждается количественными оценками пищевых рационов доминирующих видов зоопланктона и нектона.

3. Определение трофического статуса гидробионтов методом анализа стабильных изотопов углерода и азота правомерно и дает достоверные результаты. С помощью этого метода выявлены донно-пелагические связи в шельфовой и глубоководной зонах Охотского моря, определен трофический статус доминирующих видов планктона, бентоса, нектона и нектобентоса.

4. Результаты определения энергетических эквивалентов в доминирующих популяциях планктона, бентоса, нектона и нектобентоса по калорийности и содержанию органического углерода выявили значительные различия в количестве энергии на единицу массы у отдельных видов и таксономических групп гидробионтов.

5. Построена концептуальная модель количественных потоков энергии, выраженных в углеродном эквиваленте экосистемы Охотского моря в современный период. Существует значительная межгодовая изменчивость потоков энергии в пелагическом сообществе Охотского моря при минимальной и максимальной численности хищного планктона и нектона (пример — контрастные 2000 и 2009 гг.).

#### **Научная новизна:**

1. Внедрение в российские исследования биологических ресурсов дальневосточных морей изотопного метода, позволяющего более точно определить позиционирование гидробионтов в трофических сетях.

2. Впервые синхронно полученные масштабные энергетические характеристики основных многочисленных видов планктона, бентоса и нектона позволили более точно количественно описать потоки вещества и энергии по пищевым сетям и ранжировать трофические уровни.

3. Подтверждены более надежными количественными расчетами ранее опубликованные выводы о более значительной био- и рыбопродуктивности вод Охотского моря, в том числе о хорошей или удовлетворительной обеспеченности пищей массовых промысловых рыб в межгодовом плане, об ориентации на пелагическую кормовую базу основных промысловых объектов материкового склона и, наконец, о значительном запасе прочности (или упругости) макроэкосистем Охотского моря

**Теоретическая и практическая значимость.** Полученные результаты вносят вклад в развитие представлений о закономерностях функционирования и динамики пелагических сообществ Охотского моря. Рассмотрены донно-пелагические связи в шельфовой зоне и на континентальном склоне. Определены вклады пастбищной и детритной пищевой цепей в трофических сетях шельфовой зоны и континентального склона. Смоделированные сценарии трофодинамических связей при максимальном обилии нектона в Охотском море показали сбалансированность его экосистемы, а высокий уровень пищевой обеспеченности нектона в эпипелагиали Охотского моря указывает на возможность увеличения численности и биомассы нектона (в возрасте старше мальков) как в современный период, так и в ближайшей перспективе. Результаты

диссертации имеют общебиологическое значение и могут быть положены в основу расчетов при трофологических и продукционных исследованиях гидробиологами, ихтиологами и морскими экологами, занимающимися трофодинамикой.

**Методология и методы диссертационного исследования.** Сбор и обработка материала осуществлялись по стандартным и общепризнанным методикам, которые применяются при изучении планктона (Рекомендации..., 1984, Волков, 1986; Горбатенко, 2007); питания гидробионтов (Юровицкий, 1962; Миронов, 1967; Коган, 1969); стабильных изотопов (Post, 2002; Minagawa, Wada, 1984); калорийности (Folch et al., 1957; Крылова, Лясковская, 1965; Журавская и др., 1985), определения органического углерода и азота методом «сжигания» в элементном CNH-анализаторе EURO-3000.

**Апробация работы.** Основные положения диссертации были представлены на XVII симпозиуме по стабильным изотопам (Москва, 2004), научно-практической конференции «О приоритетных задачах рыбохозяйственной науки в развитии рыбной отрасли России до 2020 г.» (Москва, 2004), научной конференции, посвященной 70-летию С.М. Коновалова (Владивосток, 2008), на чтениях памяти академика Олега Григорьевича Кусакина (Владивосток, 2008), на 22-м международном симпозиуме по Охотскому морю (Момбецу, 2007), на X съезде Гидробиологического общества при РАН (Владивосток, 2009), на 27-м международном симпозиуме по Охотскому морю (Момбецу, 2012), международной конференции «Экология окраинных морей и их бассейнов» (Владивосток, 2013), на встречах Северо-Тихоокеанской Морской Научной Организации — PICES (Yeosu, 2014; Владивосток, 2017).

**Личный вклад автора и степень достоверности результатов.** Автор принимал участие в экосистемном изучении природы и биологических ресурсов дальневосточных морей с начала формирования в ТИНРО-Центре этого направления исследований. В экспедициях руководил гидробиологическими группами, в задачу которых входил сбор материалов по количественным оценкам планктонных сообществ, кормовой базы промысловых гидробионтов, а также питанию рыб и беспозвоночных. В общей сложности автор был участником 40 экспедиций, значительная часть которых пришлась на Охотское море. С начала 2000-х гг. автор с группой сотрудников внедрил в экосистемные исследования биологических ресурсов дальневосточных морей, проводимых рыбохозяйственной наукой, изотопный метод, позволяющий значительно более точно определять трофический статус различных видов гидробионтов. Многие годы до этого для подобных оценок использовались только данные по содержанию желудков изучаемых особей и объектов.

Одновременно с этим были внедрены в исследования и подтверждены массовыми сборами исходного материала в экспедициях энергетические подходы, позволяющие получить количественные оценки по калорийности, химическому составу и энергетическим эквивалентам

гидробионтов. Такие показатели были получены для обитателей не только Охотского моря, но и смежных вод Тихого океана и Берингова моря. Это дало возможность проводить межрегиональные сравнения, что позволяет более надежно выявлять причинно-следственные связи в сообществах и биоценозах.

Огромные массивы новых исходных данных по энергетическим характеристикам гидробионтов позволили автору диссертации получить наиболее достоверную по сравнению с существующими схемами количественную трансформацию вещества и энергии по пелагическим и донным пищевым сетям и впервые количественно оценить трофические связи между пелагическими и донными сообществами.

**Публикации.** Общее количество работ, опубликованных по теме диссертации, составляет 76. В рекомендованных ВАК журналах опубликовано 25, Web of Science и Scopus – 7.

**Структура и объем работы.** Диссертация состоит из введения, 8 глав, заключения, основных выводов и списка использованной литературы. Общий объем рукописи 468 страниц, включая 84 рисунка, 142 таблицы и 58 приложений. Список литературы включает 750 работ, из которых 232 на иностранных языках.

**Благодарности.** В первую очередь считаю приятным долгом поблагодарить профессора В.П. Шунтова, основателя экосистемного направления в рыбохозяйственных исследованиях дальневосточных морей, за его постоянную помощь, критический просмотр и ценные рекомендации, которые помогли мне подготовить данную работу. Искренне благодарю дирекцию ТИНРО-Центра за постоянную поддержку и финансирование трофодинамических исследований.

Считаю приятной обязанностью выразить благодарность всем сотрудникам лаборатории гидробиологии и других биологических лабораторий ТИНРО-Центра, принимавшим участие в сборе и обработке материалов по питанию нектона и нектобентоса, в первую очередь к.б.н. А.Е. Лаженцеву, д.б.н. Н.В. Колпакову, к.б.н. А.В. Савину, к.б.н. А.Н. Старовойтову, к.б.н. Г.А. Шевцову, д.б.н. А.Ф. Волкову, А.М. Слабинскому и др. Выражаю признательность сотрудникам института, консультировавшим меня по вопросам экологии промысловых объектов: д.б.н. В.И. Чучукало, к.б.н. И.В. Мельникову, к.б.н. В.А. Надточему, к.б.н. В.В. Кулику, д.б.н. Е.П. Дулеповой, д.б.н. О.С. Темных.

Отдельную признательность выражаю член-корр. РАН, д.б.н. М.В. Флинту за постоянную моральную поддержку и ценные рекомендации, а также к.б.н. С.И. Кияшко за совместную работу при анализе стабильных изотопов. Благодарен за помощь в компьютерной верстке рукописи к.б.н. В.В. Напазакову, Л.В. Чеблуковой, Н.Е. Кравченко и А.Ю. Шейбаку.

## ГЛАВА 1. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Настоящая работа выполнялась в рамках раздела экосистемных исследований биологических ресурсов дальневосточных морей тематического плана ТИНРО-центра, а в её основу положена информация, полученная при проведении комплексных макросъёмок, выполненных в экспедициях в 2000–2014 гг. При построении моделей трансформации вещества и энергии в макросообществах моря автор ориентировался в основном на результаты съёмок начиная с 2003 г., когда в программы комплексных исследований были включены работы по изотопному, элементному и биохимическому составу гидробионтов, что дало возможность рассмотреть трофодинамику гидробионтов на более высоком уровне. Для сопоставления данных результатов планктонных съёмок и анализа межгодовых изменений в различные периоды исследований использовались материалы экспедиций ТИНРО-Центра начиная с 1986 г.

Во всех экспедициях выполнялся следующий стандартный комплекс работ: траловые макросъёмки, во время которых учитывались состав и биомасса нектона, траления сопровождались гидрологическими и гидробиологическими станциями, на которых проводился сбор данных о составе и количественном распределении сетного планктона и питании нектона и нектобентоса, а также сбор биостатистических материалов, характеризующих состояние и размерно-возрастную структуру популяций гидробионтов. С 2003 г. в комплексные исследования были включены сбор и первичная обработка материалов для определения изотопного, элементного и биохимического состава гидробионтов.

### 1.1. Сбор и обработка планктона

*Пелагические планктонные съёмки.* Планктон облавливался в слое 0–200 м (0–дно при глубине менее 200 м) сетями БСД (площадь входного отверстия 0,1 м<sup>2</sup>, сито с ячейей 0,168 мм) и обработан по единой методике, принятой в ТИНРО-Центре, с введением поправок на недолов (Волков, 2008а). Скорость подъема сетей всегда была одинаковой – 0,7–1,0 м/с. При обработке (непосредственно в экспедиции) зоопланктон разделяли на три размерные фракции: мелкую (животные длиной до 1,2 мм), среднюю (1,2–3,5 мм) и крупную (более 3,5 мм). В результате фракционирования весь сетной фитопланктон находился в мелкой фракции. Количество фитопланктона определяли путем вычитания из биомассы сестона мелкого зоопланктона. Биомассу зоопланктона рассчитывали по стандартным сырым массам (Волков, 1986; Горбатенко, 2007) или номограммам Л.Л. Численко (1968).

За весь период исследования, было собрано и обработано в Охотском море более 10 тыс. проб планктона (табл. 1.1).

Сезонные сроки (Волков, 2008б): зима – декабрь-март; весна – апрель – 15 июня; лето – 16 июня – 15 сентября; осень – 16 сентября – ноябрь. В зимний период работы проводились на



всей свободной ото льда акватории моря. Несмотря на то что зимой большая часть акватории моря находится подо льдом (тах – в марте) за период 1986–2014 гг. с декабря по март удалось собрать информацию практически по всей акватории моря (рис. 1.1).

Таблица 1.1

Объем собранных и обработанных планктонных проб в эпипелагиали Охотского моря в 1986–2014 гг.

| Сезон | До 100 м | 100–200 м | Более 200 м | Всего |
|-------|----------|-----------|-------------|-------|
| Весна | 533      | 1358      | 1783        | 3674  |
| Лето  | 807      | 654       | 1689        | 3150  |
| Осень | 239      | 443       | 1726        | 2408  |
| Зима  | 174      | 201       | 661         | 1036  |
| Сумма | 1753     | 2656      | 5859        | 10268 |

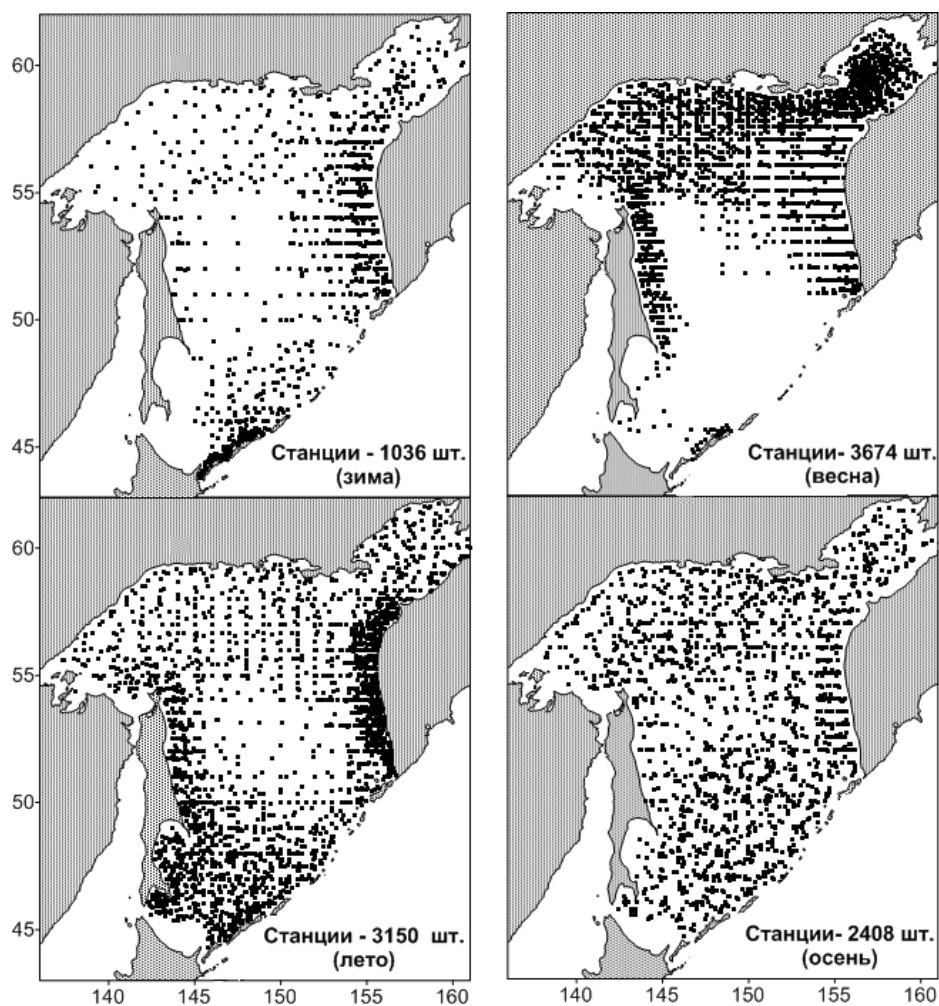


Рисунок 1.1 — Схема станций взятия проб планктона в 1986–2014 гг.

При построении карт горизонтального распределения планктона координаты округлялись: долгота до 1°, широта – до 0,5°, так что данные, попадавшие в округленные координаты, автоматически усреднялись.

В 2000-е гг. в различные сезоны в эпипелагиали было собрано и обработано около 5 тыс. проб планктона (рис. 1.2)

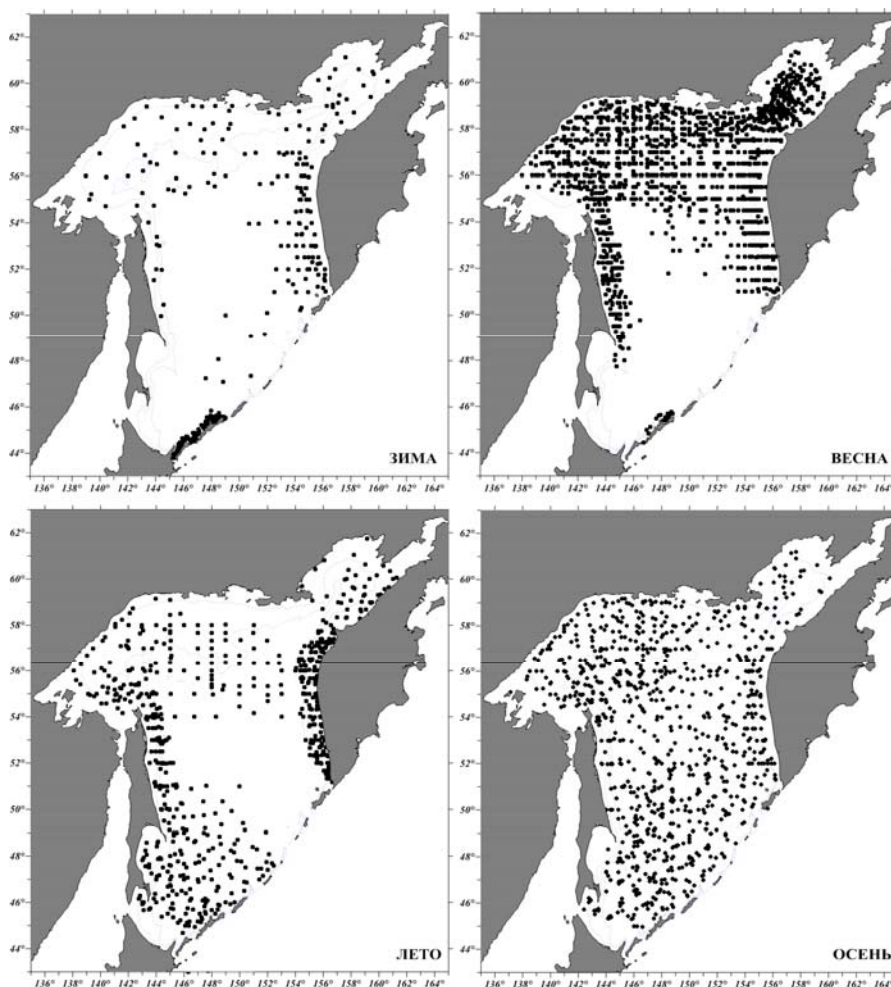


Рисунок 1.2 — Схема станций взятия проб планктона в 2000–2014 гг.

*Фракционирование (механическое разделение) проб.* Обработка планктона проводилась фракционным методом (Рекомендации..., 1984) и состояла из следующих этапов.

1. Разделение планктона на три размерные группы (фракции) при помощи 3 сит с различной ячейей: мелкую (животные длиной до 1,2 мм), среднюю (1,2–3,3 мм) и крупную (более 3,3 мм).
2. При наличии фитопланктона он отделялся от зоопланктона.
3. Определение биомассы каждой фракции в волюминометре Яшнова.
4. Подсчет численности видов и измерение линейной длины планктеров из фракции: в мелкой и средней в камере Богорова с секциями, в крупной – тотально.

Фракционный анализ проб планктона дает возможность более определенно судить о зрелости планктонных сообществ, оценивать кормовую базу и обеспеченность пищей разных представителей нектона, различающихся характером питания. Как правило, мелкий планктон (мелкая фракция) играет ведущую роль в питании рыб на ранних стадиях их онтогенеза. Основной кормовой базой нектона, в том числе и их подросшей молоди, является крупный и средний планктон. При анализе планктонных сообществ биомасса трех фракций суммировалась.

В связи с тем что основу крупной и средней фракции планктона составляли виды с большой амплитудой суточных вертикальных миграций (до 500 м), а крупные планктеры, такие как эвфаузииды, в светлое время суток активно избегают орудий лова, которые двигаются с небольшой скоростью (Горбатенко, 1997), значения биомассы были приведены к темному времени суток.

*Недолов сетного планктона планктонными сетями различной модификации.* Для сбора зоопланктона в мировой практике используются различные конструкции сетей, основанные на принципе фильтрации воды сквозь сито. Российские исследователи в продуктивных районах океана применяют преимущественно большую сеть Джели (БСД), а в малопродуктивных – ее океаническую модель (ДжОМ) (Виноградов, 1968). Гидробиологи других стран в основном используют планктонные сети Норпак, Бонго, а также планктонную сеть ЮНЕСКО WP2 (Fraser, 1969).

Для выявления оптимального орудия лова при выполнении конкретных исследовательских задач отечественными гидробиологами в разное время проводились работы по сравнительной уловистости сетей: в пресных водах (Дьяченко, 1963), в Тихом и Атлантическом океанах (Кун, 1969; Михеев, 1977; Виноградов, Шушкина, 1983, 1987; Рудяков, Цейтлин, 1988), в Черном море (Шушкина, Виноградов, 2002; Шушкина и др., 2003), в Беринговом (Мусаева, Незлин, 1995; Волков и др., 2005), Охотском (Волков, 1986) и Японском (Dolganova, Kidokoro, 2003) морях. Под “уловистостью” планктонной сети подразумевается отношение ее уловов к действительному содержанию планктона в объеме воды, которую сеть профильтровывает. Существенный недолов зоопланктона планктонными сетями признается практически всеми исследователями (Киселев, 1969; Грезе и др., 1975; Билева, 1979; Грезе, 1980; Ковалев, 1980; Виноградов и Шушкина, 1983; Тимонин, 1983; Волков, 1986; Горбатенко, 1997; Долганова, 2001; Шунтов, 2001; Горбатенко, Долганова, 2007). Однако в практике расчетов биомассы планктона в основном не применяются поправки на уловистость, т.е. по существу применяется коэффициент уловистости для всех видов, равный 1. Пожалуй, единственным исключением из этого правила является ТИНРО-центр, где такие поправки используются уже более 30 лет. Для БСД поправочные коэффициенты были предложены А.Ф. Волковым (1986, 1996а). Их применение в расчетах биомассы уже в конце 1980-х гг. позволило получить более реальную картину по соотношению доминирующих видов и размерных фракций в планктонном сообществе, а также по общему количеству планктона, служащего основой кормовой базы планктоноядных животных. Для мелкого (менее 1,2 мм) сетного планктона в ТИНРО-центре применяется коэффициент недолова 1,5; для среднего (1,2–3,3 мм) – 2; для крупного (более 3,3 мм) приняты дифференцированные коэффициенты: для копепод до 5 мм – 2, крупнее 5 мм – 3; эвфаузиид, мизид и сагитт до 10 мм – 2, 10–20 мм – 5, крупнее 20 мм – 10; гипериид до 5 мм – 1,5, 5–10 мм – 3, крупнее 10 мм – 5, для полихет, мелких медуз, птеропод и других малоподвижных животных – 1.

Однако обработка проб планктона с введенными коэффициентами (Волков, 2008а), к сожалению, затрудняет сравнение полученных данных с литературной информацией в различных районах океана. Поэтому сотрудниками ТИНРО-Центра К.М. Горбатенко и Н.Т. Долгановой (2006, 2007) было проведено сравнение качественных и количественных характеристик планктона по данным обловов пяти планктонных сетей с целью выявления переводных коэффициентов для более достоверной количественной оценки планктона. Проведенное сравнение уловистости различных планктонных сетей в высокопродуктивных районах дало возможность получить переводные коэффициенты для количественной оценки зоопланктона, выловленного различными сетями (табл. 1.2).

Таблица 1.2

Переводные коэффициенты уловистости сети БСД по отношению к некоторым наиболее распространенным планктонным сетям по данным К.М. Горбатенко и Н.Т. Долгановой (2007)

| Зоопланктон/Планктонные сети | БСД/ДжОМ   | БСД/ Норпак | БСД/Бонго  | БСД/WP-2   |
|------------------------------|------------|-------------|------------|------------|
| <b>Общая биомасса</b>        | <b>1,3</b> | <b>1,5</b>  | <b>0,4</b> | <b>0,9</b> |
| Крупная фракция              | 1,2        | 1,3         | 0,4        | 0,9        |
| Средняя фракция              | 1,2        | 1,3         | 0,4        | 0,9        |
| Мелкая фракция               | 1,5        | 4,5         | 45,8       | 1,0        |
| Копеподы                     | 1,8        | 1,5         | 0,5        | 1,0        |
| Гиперии                      | 1,0        | 1,8         | 0,6        | 1,0        |
| Эвфаузииды                   | 0,7        | 0,7         | 0,3        | 0,7        |
| Щетинкочелюстные             | 0,7        | 1,8         | 0,6        | 0,8        |
| Медузы                       | 1,7        | 1,0         | 1,5        | 1,2        |
| Сальпы                       | 1,7        | 2,3         | —          | —          |
| Личинки декапод              | 0,5        | —           | 0,5        | 0,8        |
| Прочие                       | 0,4        | 0,5         | 0,4        | 0,9        |

Следует заметить, что полученные нами переводные коэффициенты не являются коэффициентами уловистости. В этом случае сеть Джеди следовало бы условно принять за эталон уловистости. Сравнительные коэффициенты для различных сетей варьируют в зависимости от доминирования той или иной группы животных. Поэтому при введении коэффициентов недолова необходимо учитывать размерные группы планктеров, а в крупной фракции, кроме того, учитывать таксономическую принадлежность планктеров, отличающихся не только размерами и формами, но и активностью передвижения.

Анализ материала при сопоставлении уловов сетей Джеди и Бонго также показал, что применяемые в ТИНРО-Центре коэффициенты (Волков, 2008а), учитывающие недолов планктона сетью БСД, вполне реальны и достоверны для большинства доминирующих групп макропланктона, за исключением, может быть, щетинкочелюстных, поправочные коэффициенты которых должны быть уменьшены в 2 раза (Горбатенко, Долганова, 2007). На данном этапе исследований корректировку величин концентраций щетинкочелюстных пока не проводили. Это связано с тем, что щетинкочелюстные в зоопланктоне составляют основу хищного планктона, а в

сетных уловах слабо представлены желетелые и их недоучет в какой-то степени компенсирует завышенные биомассы щетинкочелюстных (Шунтов, Темных, 2008).

На основании собственных наблюдений (которые заключались в сравнении соотношений различных групп и видов планктона в сетях разных модификаций (Горбатенко, Долганова, 2007), а также исследований, проведенных другими авторами (Tranter, Smith, 1968; Виноградов, Шушкина, 1983; Волков, 1986; Шушкина Виноградов, 2002; и др.), на уловистость для сети Джели применялись следующие поправки: эвфаузииды, мизиды и сагитты до 10 мм – 3, 10–20 мм – 5, крупнее 20 мм – 10; гиперииды до 5 мм – 1,5, 5–10 мм – 3,0, крупнее 10 мм – 5,0; копеподы до 1,5 мм – 1,5, более крупные – 2,0. Для малоподвижных форм коэффициент принимался равным 1, это в основном кишечноротовые, сальпы, птероподы, полихеты (Волков, 1986). Эти коэффициенты приняты как стандартные с целью сравнимости данных различных экспедиций. Что касается мелкой фракции, то, согласно В.Н. Грезе с соавторами (1975), был применен коэффициент, равный 1,5. Средняя фракция также состоит преимущественно из копепод, которые, согласно данным М.Е. Виноградова и Э.А. Шушкиной (1983), не долавливаются примерно вдвое, поэтому для средней фракции зоопланктона был использован коэффициент, предложенный А.Ф. Волковым (1986) и равный 2,0.

## 1.2. Сбор и обработка проб по питанию nekтона

Работы по питанию основных промысловых видов рыб и кальмаров в эпипелагиали Охотского моря проводились параллельно с исследованиями планктона. Всего было собрано и обработано в 2000-х гг. более 300 тыс. желудков. Первоначально основное внимание было уделено доминирующим видам эпипелагиали Охотского моря – минтаю и сельди, а затем и тихоокеанским лососям. Сбор материалов по питанию nekтона проводился из уловов пелагических тралов.

Проба для изучения питания включала 10–25 экз. одного вида и одной размерной группы. Сбор проб проводился в каждом районе круглосуточно через 2–4 часа, но по существу пробы брались из каждого трала.

После извлечения желудочно-кишечные тракты растягивали и визуально определяли степень наполнения пищей его частей (пищевод, желудок, кишечник) по шестибалльной шкале Лебедева: 0 – пусто, 1 – единично, 2 – малое наполнение, 3 – среднее наполнение, 4 – полный желудок или отдел кишечника, 5 – растянутый желудок или кишечник. Затем содержимое из желудка и кишечника извлекали на фильтровальную бумагу, взвешивали на аптечных весах и по этим данным определяли индекс наполнения, который обычно выражался в промилле (‰). Общий индекс наполнения равен отношению массы пищи, содержащейся в одном желудке, к массе тела рыбы (с вычетом массы пищевого комка)  $\times 10000$ . Необходимо отметить, что

брались интегральные пробы желудков (по 10–25 желудков), что позволило обработать большие массивы данных по питанию рыб.

Далее определялось суммарное содержимое желудков: пищевой комок разбирали на таксономические группы и визуально определяли степень переваренности каждой группы отдельно (свежесъеденная – I, слегка переваренная – II, полупереваренная – III, сильно переваренная – IV, неидентифицированная масса – V. Затем определялась видовая принадлежность, линейная длина и численность (биомасса) свежесъеденных и слегка переваренных видов. Долю остальных компонентов пищевого комка определяли визуально с определением степени переваренности и основных показателей (кости, глаза, щетинки и т.д.).

Для суждения об использовании кормовой базы и обеспеченности рыб пищей необходимо знать количественные показатели питания, одним из которых является суточный рацион.

Суточные рационы определяют различными способами, наиболее доступными в полевых условиях и широко применяемыми в рыбохозяйственных исследованиях являются методы Ю.Г. Юровицкого (1962) и А.В. Коган (1969). В основе этих методов лежит определение ритмики питания и скорости переваривания пищевого комка. Метод А.В. Коган (1969) более совершенен, поскольку вновь потребленная пища определяется с постоянным учетом скорости ее переваривания, однако этот метод может быть использован только для рыб, у которых величина пищевой пластичности невысока и спектр питания состоит из организмов, близких по скорости переваривания.

Наши исследования показали, что массовые рыбы эпипелагиали дальневосточных морей, в том числе и лососи, в основном характеризуются высокой пластичностью питания. Поэтому, беря за основу определения суточных рационов и методику А.В. Коган (1969), мы ее модифицировали применительно к исследуемым объектам, т.е. расчеты производились с учетом скорости переваривания отдельных компонентов питания (Горбатенко, Чучукало, 1989). Например, если в 23 часа в желудках горбуши были обнаружены "свежесъеденные" кальмары, а в последующие промежутки времени суток они встречались только в переваренном и полупереваренном состоянии, то принималось, что кальмары потреблялись лишь однажды, и исходя из этого выполнялись дальнейшие расчеты. Кроме того, если вновь поступивший компонент (например, эвфаузииды) при анализе был частично переварен, то его линейная длина и масса восстанавливались.

По размерно-весовым характеристикам планктона дальневосточных морей накоплен значительный банк данных (Лубны-Герцык, 1953; Микулич, Родионов, 1975; Горбатенко, 2007).

В районах, где в суточной ритмике питания четко выделялись два пика, использовалась методика Ю.Г. Юровицкого (1962). Но в связи с тем, что в питании лососей, как правило, при-

существовали планктонные и нектонные организмы, имеющие широкий спектр усвояемости, мы применяли модифицированный нами метод Ю.Г. Юровицкого (1962). При этом расчет суточного рациона проводился следующим способом: суточный рацион =  $2(\text{Пл}_{\text{max1}} + \text{Пл}_{\text{max2}}) + \text{Рыба} + \text{Кальмар}$ , где  $\text{Пл}_{\text{max1}}$  и  $\text{Пл}_{\text{max2}}$  – 2 пика потребления планктона; расчет нектона производится методом суммирования "свежесъеденных" порций.

В районах, где выражен только один пик в питании и время между наблюдениями не превышало 2–4 часа применяли метод Н.С. Новиковой (1949). Суточный рацион рассчитывали как сумму вновь поступивших порций (свежесъеденных организмов в каждый конкретный промежуток времени). При этом каждый вид (группа) учитывали отдельно. Недостатком этой методики является то, что точность определения количества свежесъеденной пищи зависит от временной дискретности, которая по нашим данным (с учетом восстановления массы переваренных организмов) в зимний период для пелагических рыб должна не превышать 4 часа, а в летний – 2 часа. Тем не менее при использовании различных методов мы получили довольно сходные результаты.

Исследования по питанию медуз проводили параллельно со сбором планктона и анализом питания рыб. Материал обрабатывали по методике, изложенной в Методическом пособии по изучению питания... (1974). Всего было собрано и обработано 540 проб 11 массовых видов медуз. Для определения состава пищи желудочные мешки вырезали и исследовали под биноклем. Перед извлечением желудочного мешка определяли видовую принадлежность, измеряли диаметр колокола и общую массу медуз. После этого подсчитывали и измеряли свежесъеденных и слегка переваренных жертв. Долю остальных фрагментированных компонентов пищевого комка (глаза, щетинки и т.д.) идентифицировали визуально с определением степени переваренности. Численность планктеров переводили в биомассу с помощью пересчетов по стандартным сырым массам (Горбатенко, 2007).

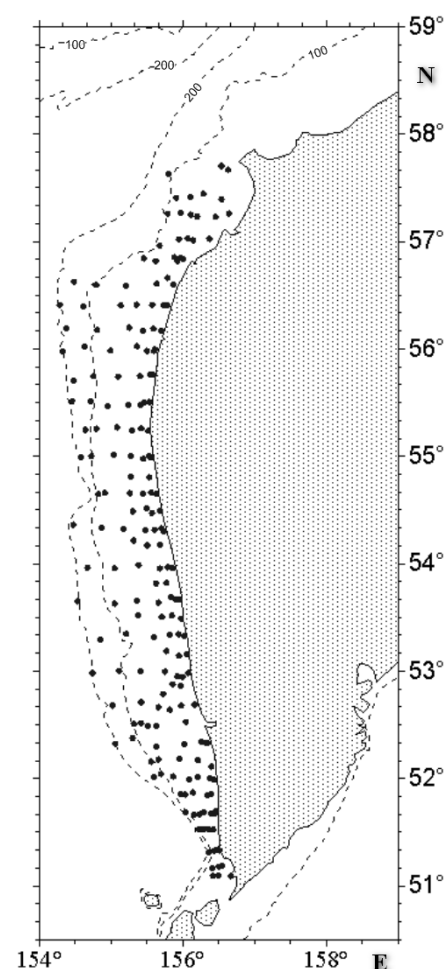
Для оценки выедания планктона медузами необходимо определить количественные показатели его потребления. Одним из таких показателей является суточный рацион. Задача расчета суточного рациона усложнялась тем, что у медуз в желудочных мешках, как правило, находилась полупереваренная и переваренная пища, а свежая и слегка переваренная пища была обнаружена в основном в районе ротовых щупалец, которые периодически были повреждены или вообще отсутствовали. Вымывание в трале свежесъеденных медузами организмов потенциально ведет к недооценке потребленной пищи. Кроме того, продолжительность переваривания также не поддается учету с необходимой точностью, поскольку потребление и переваривание пищи происходят непрерывно. Остатки съеденных организмов разной степени переваренности непрерывно удаляются из желудочных карманов. В связи со значительными потерями кормовых объектов за счет вымывания в трале и отсутствием достоверной информации по продол-

жительности их переваривания для определения суточного рациона медуз мы использовали методику, предложенную Г.Н. Мироновым (1967), которая основана на балансовом равенстве Г.Г. Винберга (1956), связывающем скорость роста, интенсивность обмена и потребление пищи. Из этого равенства следует, что количество пищи, усвоенное одной особью за всю жизнь, равняется приросту массы тела и сумме энергетических затрат на обмен. Из величины усвоенной в течение жизни пищи и скорости прироста можно рассчитать среднесуточный рацион как за весь жизненный цикл, так и для определенной размерной группы. Сложность использования балансового равенства заключается в том, что величины, входящие в него (рост особи, обмен веществ и потребленная пища), необходимо выразить через одну единицу измерения. В нашем случае этой единицей была калория.

Величину прироста для медуз получили как разницу между начальной и максимальной массой особи, а по химическому составу тела прирост биомассы медуз выражали в калориях. По видовому составу пищи и калорийности можно рассчитать количество пищи в весовых единицах и перейти к суточным рационам. О темпе роста можно судить по размерно-весовым характеристикам медуз в различные сроки. Среди сцифоидных медуз наиболее изучена *Aurelia aurita*, для которой имеется довольно много сведений из различных морей, а также наблюдений, сделанных в аквариумах (Миронов, 1967). На основании данных по этому виду медуз, считая, что жизненные циклы сцифоидных медуз приблизительно одинаковы (Наумов, 1961), нами проводились расчеты и для доминирующих видов сцифоидных медуз в Охотском море.

Материал о питании донных рыб брался из донных тралений на западнокамчатском шельфе и континентальном склоне (рис. 1.3). Трофика рыб исследовалась в основном на материалах четырех экспедиций в период с 2005 по 2010 г. Траления выполнялись по стандартной сетке станций.

Рисунок 1.3 — Стандартная схема траловых станций донной съёмки на западнокамчатском шельфе





Пробы для анализа желудков рыб брали из каждого траления с учетом времени суток, глубины места и размерных групп рыб (Методическое пособие..., 1974). Величины суточного рациона питания донных рыб рассчитаны по методике В.И. Чучукало (2006). Общее количество обработанных желудков составило 9271 экз. из 973 проб.

### 1.3. Сбор, обработка проб и определение значения изотопов $\delta^{13}C$ и $\delta^{15}N$

Сборы зоопланктона, бентоса и нектона проводили в комплексных съемках ТИНРО-Центра в 2003–2014 гг. Полевые исследования включали сбор сетного планктона, бентоса, нектона, определение видового состава и анализ собранных проб с дальнейшей статистической обработкой.

Сбор проб на определение изотопного состава зоопланктона проводился в различных участках Охотского моря (рис. 1.4).

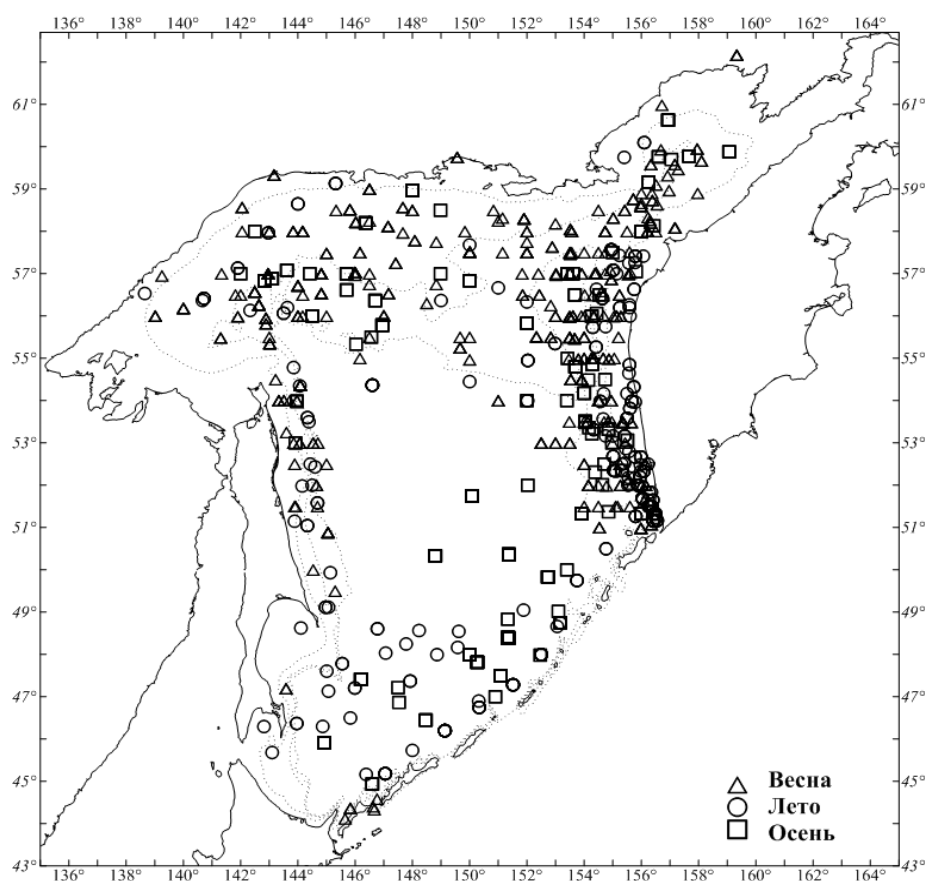


Рисунок 1.4 — Станции отбора проб на стабильные изотопы планктона Охотского моря

Пробы для определения изотопного состава планктеров были собраны большой сетью Джеди (БСД) с площадью входного отверстия 0,1 м<sup>2</sup> и фильтрующим конусом, изготовленным из капронового сита с ячейей размером 0,168 мм, и сетью БОНГО (диаметр 60 см, площадь входного отверстия 0,2825 м<sup>2</sup>, ячейя 500 мкм, скорость траления около 2 уз) со счетчиком для определения объема профильтрованной воды тотальными обловами слоя 200–0 и дно — 0 м,

если глубины были меньшими. Определение видового состава и анализ собранных проб с дальнейшей статистической обработкой осуществлялись в соответствии с принятыми в ТИНРО-Центре методиками (Рекомендации..., 1984).

Макробентос собирали при донных дночерпательных и траловых съемках, выполненных в летне-осенний период (2004, 2010, 2012, 2013 гг.) на шельфе и континентальном склоне Охотского моря (рис. 1.5). При сопоставлении изотопного состава отдельных видов в разные годы различия находились в пределах ошибки. Исследования бентоса проводилось с использованием дночерпателя «Океан-50», площадь захвата  $0,25 \text{ м}^2$ , и донного трала ДТ-27,1/33,4.

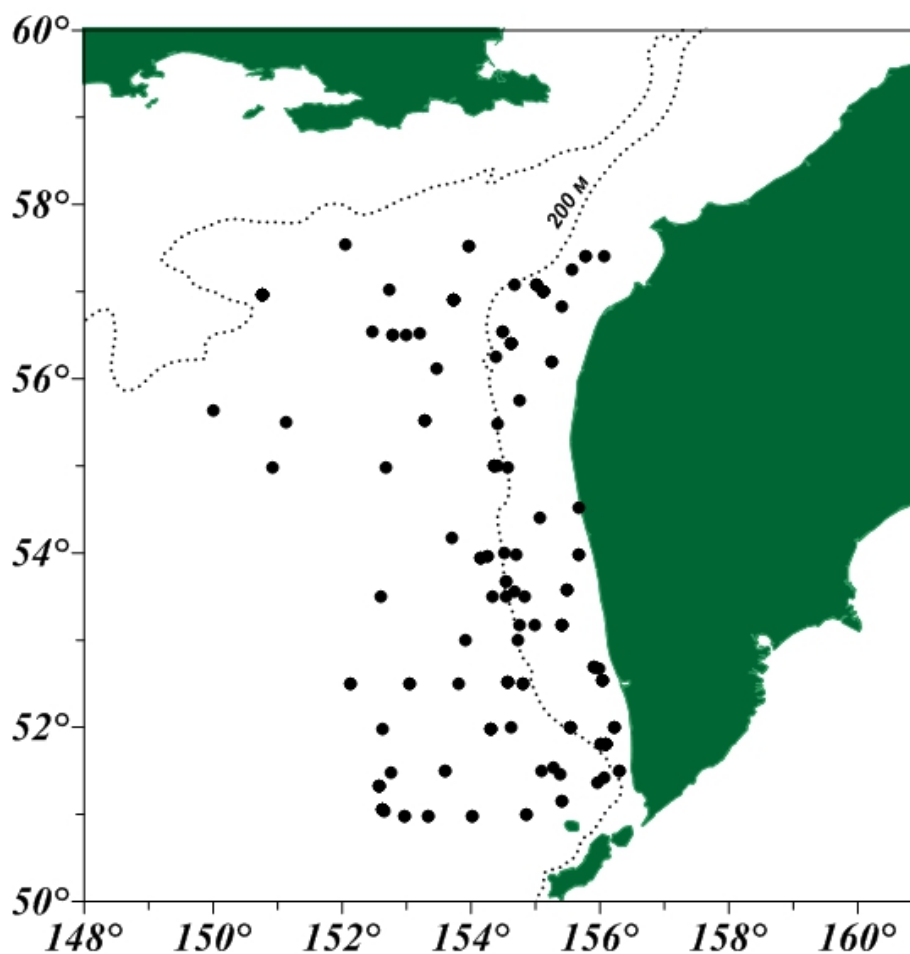


Рисунок 1.5 — Станции отбора проб макробентоса в Охотском море для определения стабильных изотопов

Приведенные величины биомассы получены путем пересчета взвешенных гидробионтов, фиксированных 4 %-ным раствором формалина. Величина средней биомассы макробентоса всей обследованной акватории подсчитана как средняя арифметическая этого показателя на всех станциях. В целом процедура отбора, обработки и анализа проб соответствовала российским и зарубежным методикам (Нейман, 1983; Recommended protocols ..., 1987).

Для сбора материала по нектону использовались пелагические и донные тралы различной модификации. В большинстве случаев при изучении пелагиали применяли разноглубинный

трал 80/376 (с мелкоячейной вставкой), при донных тралениях – трал ДТ–27,1/33,4. Сбор проб на определение изотопного состава нектона проводился по всей акватории Охотского моря (рис. 1.6).

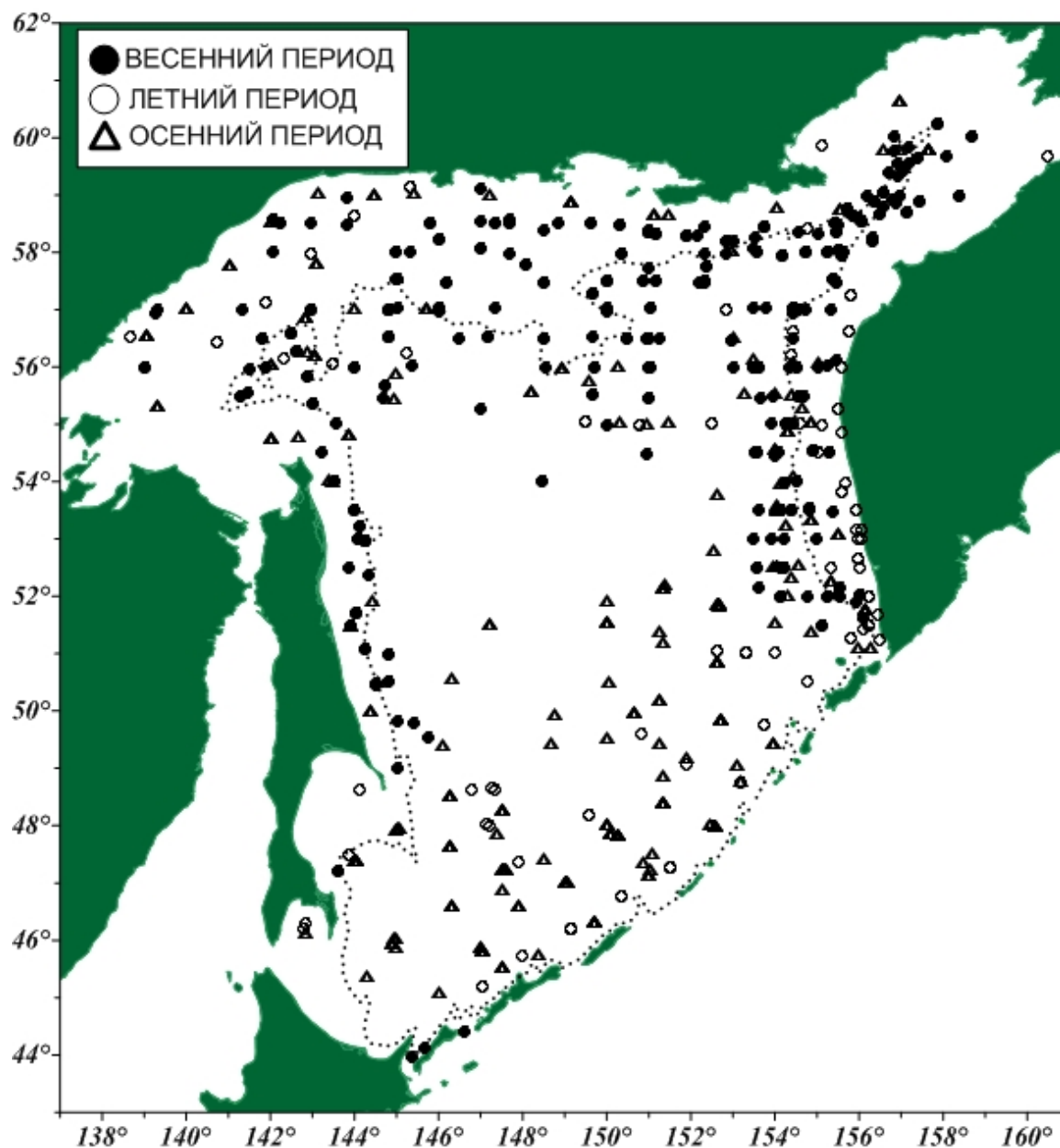


Рисунок 1.6 — Станции взятия проб нектона на изотопный анализ

Был исследован состав стабильных изотопов углерода и азота у 33 видов нектона. Всего собраны и обработаны 852 пробы нектона.

Основные исследования нектобентоса проводились на западнокамчатском шельфе и континентальном склоне центральной части Охотского моря (рис. 1.7).

Для определения трофического статуса донных рыб был выполнен изотопный анализ азота и углерода их тканей в количестве 244 проб, представленных 49 доминирующими видами нектобентоса.

Для анализа стабильных изотопов углерода и азота брали также пробы отдельных видов зоопланктона и бентоса, состоящие из 5–100 особей (в зависимости от размеров организмов).

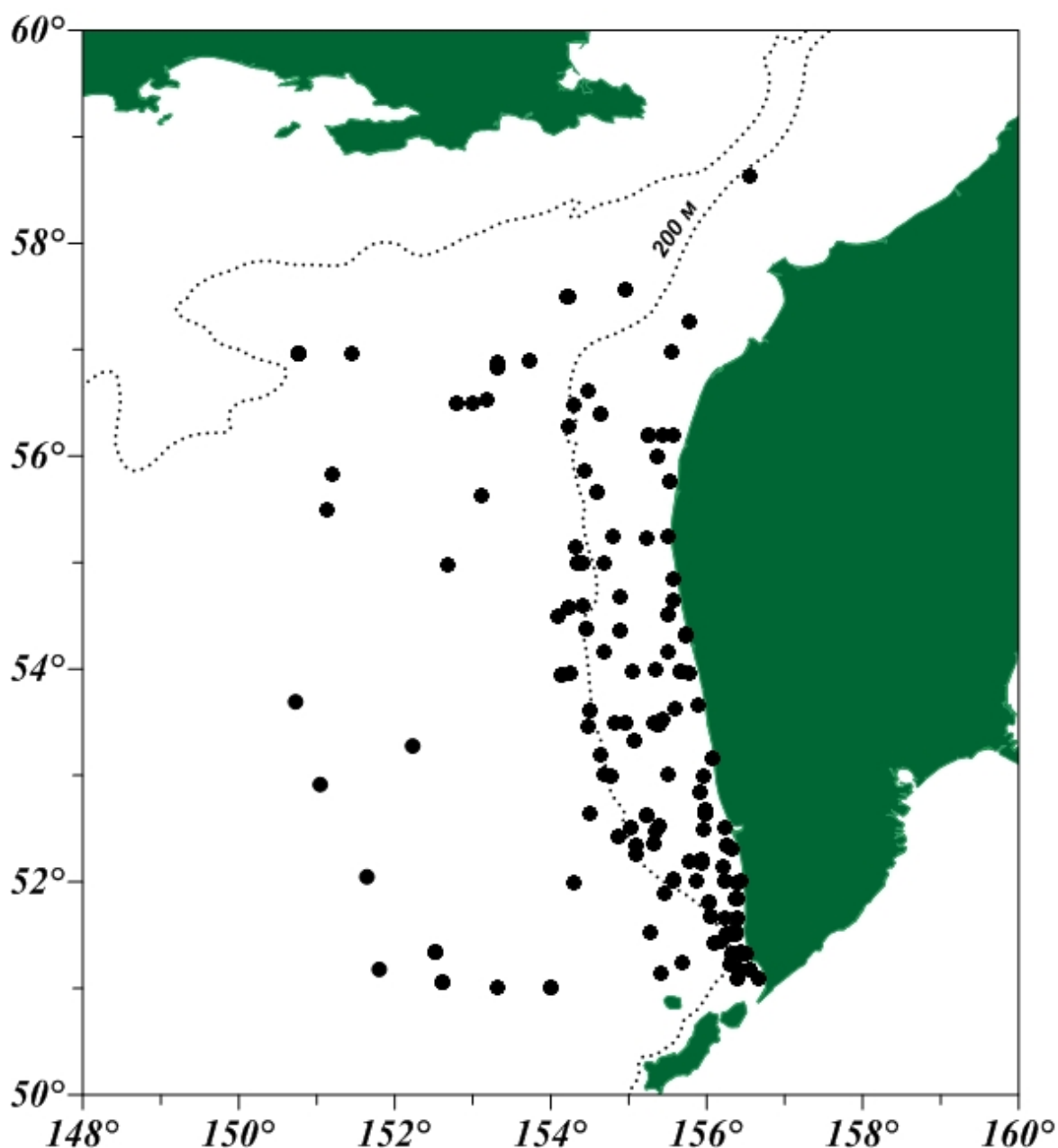


Рисунок 1.7 — Станции отбора проб нектобентоса в Охотском море для определения стабильных изотопов

У нектонных видов с дорзальной стороны бралась мышечная ткань массой 3–10 г, которую промывали дистиллированной водой для удаления солей, затем высушивали в сушильном шкафу в течение 12–24 час при температуре 60 °С до полного обезвоживания и хранили на борту судна при температуре –18 °С. Для каждого гидробионта отмечали место сбора, вид, длину, массу, у нектона также пол, стадию зрелости, содержимое желудка.

Пробы перетирали с помощью корундовой ступки и пестика, снова высушивали и использовали для анализа. Из исследуемых образцов путём экстракции была удалена липидная

фракция, чтобы исключить влияние липидов при интерпретации межвидовых вариаций  $\delta^{13}\text{C}$  зоопланктона. Липиды, накапливающиеся в организмах, как правило, существенно обеднены изотопом  $^{13}\text{C}$  (DeNiro, Epstein, 1978), что приводит к значительным различиям в  $\delta^{13}\text{C}$  между гидробионтами со сходным изотопным составом пищи, но разным содержанием жира (Sato et al., 2002). Для получения корректных значений  $\delta^{13}\text{C}$  образцов планктонных крылоногих моллюсков *Limacina helicina* и бентосных животных, содержавших фрагменты карбонатных раковин с изотопно-тяжелым углеродом, проводили повторный анализ изотопного состава углерода после обработки проб 1 %-ным раствором HCl в серебряных капсулах (EuroVector®) по методу Яшинского с соавторами (Jaschinski et al., 2008).

*Методика обезжиривания проб для дальнейшего определения тяжелых изотопов N и C*

1. Из пенициллинки (емкости), в которой хранится проба, необходимо удалить этикету, затем несмываемым маркером нанести на стекло реестровый номер пробы и начальные буквы вида.
2. Для промывания пробы от остатков соли в пеницилинку заливают дистиллированную воду, которую через нескольких минут сливают. Процесс осуществляется 2 раза; проба между прополаскивается теплой дистиллированной водой (примерно 30 °C) 3–4 раза.
3. В сушильном шкафу пробу высушивают при температуре 60 °C в течение 12–20 час до полного высыхания.
4. Для измельчения пробы необходима фарфоровая ступка и пестик. Предварительно обработав ступку и пестик спиртовым раствором и удалив с их поверхности специальной кисточкой остатки пылевидных частиц, а из пробы включения в виде костей рыб, пробу растирают в порошкообразную субстанцию, а затем лезвием, собрав остатки с краев ступки, ее высыпают в обезжиренную спиртовым раствором фольгу и помещают обратно в пеницилинку.
5. Затем, удалив моющими средствами (белизной или фэйри) остатки жира из ступки и пестика, просушивают посуду в сушильном шкафу.
6. Далее, для процесса обезжиривания пробы необходимы конусообразная чистая пробирка на 10 мл, штатив и шпатель или лопаточка (пробирка маркируется в соответствии с реестром пробы). Шпателем насыпается из пенициллинки небольшое количество измельченной пробы (от 0,2 до 0,5 мг) в пробирку. Остатки пробы остаются в емкости для дальнейшего хранения. Затем пробирку закрывают квадратным кусочком фольги.
7. Пипеткой добавляют в пробирку 2,0–2,5 мл растворителя – хлороформ/спирт в соотношении 2 : 1. Затем тоненькой стеклянной палочкой перемешивают содержимое пробирки и накрывают фольгой, оставив пробу на 8–10 час. Растворитель хорошо вытягивает жировые фракции, а обезжиренные остатки пробы оседают на дно пробирки. По истечении времени растворитель сливают в емкость.

8. Далее в пробу еще раз заливают растворитель, но уже в меньших пропорциях (1,5–2,0 мл), при этом хорошо промывая им стенки пробирки. По истечении 2 час проба готова к дальнейшей обработке. После сливания растворителя в пробе остается минимальное количество жировых включений.

9. После завершения процесса обезжиривания пробу оставляют для просушивания в сушильном шкафу до полного высыхания примерно на 2 часа при температурном режиме 60 °С.

10. Подсушенную пробу шпателем помещают в яшмовую ступку для повторного перетирания, при этом получается готовая сухая субстанция.

11. Обезжиренная готовая сухая субстанция скальпелем собирается на заготовленный кусочек фольги, который заворачивается в виде «конверта» для дальнейшего хранения пробы. «Конверт» обязательно маркируется в соответствии с реестром пробы (номер, дата, латинское название, место сбора и надпись «Lipid free» – обезжиренная).

12. Подготовительный этап заканчивается стерилизацией и сушкой используемой посуды для дальнейшей обработки проб.

Соотношение стабильных изотопов углерода ( $^{13}\text{C}$  и  $^{12}\text{C}$ ) и азота ( $^{15}\text{N}$  и  $^{14}\text{N}$ ) в образцах принято определять в виде относительной величины  $\delta^{13}\text{C}$  и  $\delta^{15}\text{N}$ , измеряемой в промилле, которая определяется как разница между соотношением изотопов в исследуемом объекте и стандарте:

$$\text{для углерода } \delta^{13}\text{C} (\text{‰}) = [({}^{13}\text{C}/{}^{12}\text{C}_{\text{образца}} - {}^{13}\text{C}/{}^{12}\text{C}_{\text{стандарта}}) / {}^{13}\text{C}/{}^{12}\text{C}_{\text{стандарта}}] \times 1000;$$

$$\text{для азота } \delta^{15}\text{N} (\text{‰}) = [({}^{15}\text{N}/{}^{14}\text{N}_{\text{образца}} - {}^{15}\text{N}/{}^{14}\text{N}_{\text{стандарта}}) / {}^{15}\text{N}/{}^{14}\text{N}_{\text{стандарта}}] \times 1000.$$

Для унификации данных значения стабильных изотопов углерода выражают относительно карбоната Vienna Pee Dee Belemnite [V-PDB], а азота – относительно атмосферного азота. Обработка проб по определению значений изотопов была проведена в Дальневосточном геологическом институте ДВО РАН. Изотопный анализ выполнен с использованием элементного анализатора FlashEA-1112, соединенного через интерфейс ConFlo IV с изотопным масс-спектрометром MAT-253 (Thermoquest) (рис. 1.8). Для калибровки использованы стандарты IAEA CH-6, NBS-22, IAEA N-1 и IAEA N-2 (Международное агентство по атомной энергии, Вена). Воспроизводимость результатов контролировали непосредственно для данной серии образцов посредством регулярных многократных измерений лабораторного стандарта (одно измерение стандарта после каждого десятого измерения исследуемых образцов), представляющего собой образец хорошо гомогенизированной сухой мантии тихоокеанского кальмара. Точность определения величин  $\delta^{13}\text{C}$  и  $\delta^{15}\text{N}$  составила соответственно  $\pm 0,06$  и  $\pm 0,10$  ‰.

Реальный трофический уровень консумента, занимаемый тем или иным видом в пищевых сетях водных экосистем, определяли по изотопному составу азота (Post, 2002):

$$TU_k = \lambda + (\delta^{15}N_k - \delta^{15}N_0)/\Delta,$$

где  $TU_k$  — трофический уровень консумента;  $\delta^{15}N_k$  — изотопный состав азота консумента;  $\delta^{15}N_0$  — изотопный состав азота организмов, принимаемых за основание данной пищевой цепи (первичных продуцентов или первичных консументов);  $\Delta$  — величина изменения изотопного состава на одном трофическом уровне (обычно принимается значение 3,4 ‰ (Minagawa, Wada, 1984);  $\lambda$  — значение трофического уровня организмов, принимаемых за основание пищевой цепи (I — для первичных продуцентов или II — для первичных консументов). Ввиду отсутствия прямых измерений изотопного состава фитопланктона, за основание пищевой цепи пелагиали принимали консументы первого порядка — копеподы *Eucalanus bungii*. Этот вид копепод, относящийся к тонким фильтраторам, показывал по нашим данным в большинстве случаев наименьшие значения  $\delta^{15}N$  среди зоопланктона Охотского моря во все сезоны, и мы полагаем, что *E. bungii* занимал трофический уровень II (Горбатенко, Кияшко, 2007; Горбатенко и др., 2008а, 2009а).

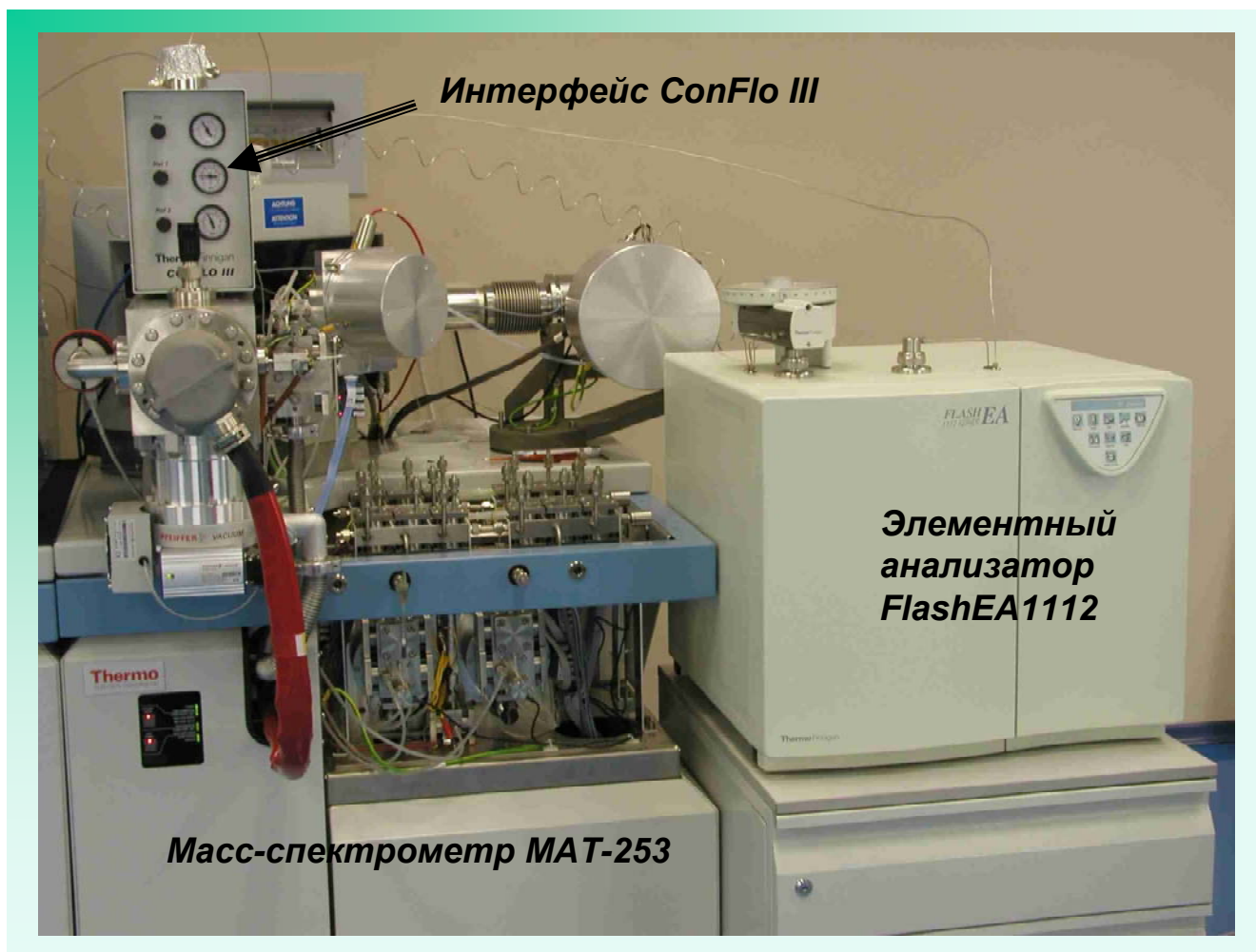


Рисунок 1.8 — Аналитический комплекс на базе изотопного масс-спектрометра MAT 253 (ThermoQuest)

За основание донной пищевой цепи в нашем случае на шельфе приняты двустворчатый моллюск *Yoldia bartschi* (6,66 ‰), а на свале – двустворчатый моллюск *Megayoldia thraciaeformis* (6,79 ‰), поскольку среди исследованных видов-консументов бентоса они имели наименьшие значения  $\delta^{15}\text{N}$  и с наибольшей вероятностью могли считаться консументами первого порядка.

Всего для исследования изотопного состава азота и углерода было отобрано, обработано и проанализировано 2250 проб, представленных 114 доминирующими видами планктона, бентоса и нектона (табл. 1.3–1.6).

Таблица 1.3

Количество образцов зоопланктона Охотского моря, собранных для определения изотопного состава

| Объект           | Весна | Лето | Осень | Итого       |
|------------------|-------|------|-------|-------------|
| Эвфаузииды       | 119   | 45   | 67    | 231         |
| Гиперииды        | 54    | 26   | 42    | 122         |
| Гаммариды        | 0     | 2    | 0     | 2           |
| Копеподы         | 248   | 60   | 72    | 380         |
| Декаподы         | 0     | 4    | 3     | 7           |
| Щетинкочелюстные | 46    | 15   | 25    | 86          |
| Ойкоплевры       | 4     | 0    | 0     | 4           |
| Гребневики       | 2     | 0    | 0     | 2           |
| Медузы           | 54    | 20   | 31    | 105         |
| Птероподы        | 15    | 13   | 12    | 40          |
| Ихтиопланктон    | 7     | 9    | 0     | 16          |
| Мизиды           | 7     | 7    | 1     | 15          |
| Итого            | 556   | 201  | 253   | <b>1010</b> |

Таблица 1.4

Объем собранного и обработанного материала для определения изотопного состава зообентоса

| Объект                    | Весна | Лето | Осень | Итого      |
|---------------------------|-------|------|-------|------------|
| Декаподы                  | 14    | 58   | 16    | 88         |
| Изоподы                   | 0     | 2    | 0     | 2          |
| Усоногие                  | 0     | 0    | 1     | 1          |
| Полихеты                  | 0     | 4    | 6     | 10         |
| Двустворки                | 0     | 15   | 2     | 17         |
| Иглокожие                 | 0     | 3    | 9     | 12         |
| Бороздчатобрюхие моллюски | 0     | 0    | 1     | 1          |
| Брюхоногие                | 0     | 8    | 13    | 21         |
| Сипункулиды               | 0     | 0    | 1     | 1          |
| Немертины                 | 0     | 2    | 0     | 2          |
| Actiniaria                | 0     | 0    | 2     | 2          |
| Итого                     | 14    | 92   | 51    | <b>157</b> |



Объем собранного и обработанного материала для определения  
изотопного состава nektona

| Объект                               | Весна | Лето | Осень | Итого      |
|--------------------------------------|-------|------|-------|------------|
| <i>Berrytheuthis magister</i>        | 8     | 4    | 1     | 13         |
| <i>Berrytheuthis magister</i> (juv.) | 4     | 2    |       | 6          |
| <i>Gonatopsis japonicus</i>          |       |      | 3     | 3          |
| <i>Gonatopsis</i> sp.                | 1     |      |       | 1          |
| <i>Gonatus kamtschaticus</i>         |       |      | 1     | 1          |
| <i>Gonatus madokai</i>               | 7     | 3    | 1     | 11         |
| <i>Gonatus onyx</i>                  | 1     |      |       | 1          |
| <i>Ommastrephes bartrami</i>         |       |      | 1     | 1          |
| <i>Onychoteuthis banksi</i>          |       | 1    |       | 1          |
| <i>Onychoteuthis borealijaponica</i> |       |      | 1     | 1          |
| <i>Todarodes pacificus</i>           |       | 2    | 3     | 5          |
| <i>Boreotheuthis borealis</i>        | 8     | 2    | 5     | 15         |
| <i>Aptocyclus ventricosus</i>        | 11    |      | 1     | 12         |
| <i>Clupea pallasii</i>               | 158   | 6    | 42    | 206        |
| <i>Cololabis saira</i>               |       | 1    | 1     | 2          |
| <i>Diaphus theta</i>                 |       |      | 2     | 2          |
| <i>Engraulis japonicus</i>           |       | 1    | 2     | 3          |
| <i>Lampetra</i> sp.                  |       |      | 1     | 1          |
| <i>Leuroglossus schmidtii</i>        | 7     | 5    | 6     | 18         |
| <i>Lipolagus ochotensis</i>          |       | 3    | 2     | 5          |
| <i>Mallotus villosus</i>             | 12    | 2    |       | 14         |
| <i>Oncorhynchus gorbusha</i>         |       | 25   | 35    | 60         |
| <i>Oncorhynchus keta</i>             | 1     | 27   | 65    | 93         |
| <i>Oncorhynchus kisutch</i>          |       |      | 15    | 15         |
| <i>Oncorhynchus masu</i>             |       | 1    | 18    | 19         |
| <i>Oncorhynchus nerka</i>            |       |      | 7     | 7          |
| <i>Oncorhynchus tshawytscha</i>      | 2     | 1    | 12    | 15         |
| <i>Pleurogrammus azonus</i>          |       | 2    | 4     | 6          |
| <i>Pleurogrammus monopterygius</i>   |       |      | 4     | 4          |
| <i>Salvelinus leucomaenis</i>        |       | 5    |       | 5          |
| <i>Salvelinus malma</i>              |       | 1    |       | 1          |
| <i>Stenobranchius leucopsarus</i>    |       | 4    | 3     | 7          |
| <i>Stenobranchius nannochir</i>      |       |      | 1     | 1          |
| <i>Theragra chalcogramma</i>         | 217   | 29   | 49    | 295        |
| Ova <i>Clupea pallasii</i>           | 2     |      |       | 2          |
| Итого                                | 439   | 127  | 286   | <b>852</b> |

Объем собранного и обработанного материала для определения изотопного состава  
нектобентоса

| Объект                                   | Весна | Лето | Осень | Итого |
|------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
| <i>Octopus dofleini</i>                  |       | 3    | 2     | 5     |
| <i>Anaplopoma fimbria</i>                |       | 1    | 1     | 2     |
| <i>Anarhichas orientalis</i>             |       | 4    |       | 4     |
| <i>Antimora microlepis</i>               |       | 3    |       | 3     |
| <i>Atheresthes evermanni</i>             |       | 3    | 7     | 10    |
| <i>Bathyrāja parmifera</i>               |       | 10   | 2     | 12    |
| <i>Bathyrāja violacea</i>                |       | 4    | 2     | 6     |
| <i>Bothrocara brunnea</i>                |       | 3    | 1     | 4     |
| <i>Careproctus macrodiscus</i>           |       | 2    | 1     | 3     |
| <i>Careproctus rastrinus</i>             |       | 5    |       | 5     |
| <i>Eleginus gracilis</i>                 | 2     | 6    |       | 8     |
| <i>Gadus macrocephalus</i>               | 2     | 19   | 1     | 32    |
| <i>Glyptocephalus stelleri</i>           |       |      | 1     | 1     |
| <i>Gymnacanthus detrisus</i>             | 1     | 4    | 1     | 6     |
| <i>Hemilepidotus gilberti</i>            |       | 1    |       | 1     |
| <i>Hemilepidotus jordani</i>             |       | 3    |       | 3     |
| <i>Hemitripterus villosus</i>            |       | 1    |       | 1     |
| <i>Hexagrammos stelleri</i>              |       | 4    |       | 4     |
| <i>Hippoglossoides elassodon</i>         |       | 6    | 1     | 7     |
| <i>Hippoglossus stenolepis</i>           |       | 12   | 1     | 13    |
| <i>Laemonema longipes</i>                |       | 3    |       | 3     |
| <i>Lepidopsetta polyxystra</i>           |       | 1    |       | 1     |
| <i>Limanda aspera</i>                    |       | 6    |       | 6     |
| <i>Limanda sakhalinensis</i>             | 2     | 3    |       | 5     |
| <i>Liparis ochotensis</i>                |       | 1    |       | 1     |
| <i>Lumpenella longirostris</i>           |       | 3    | 1     | 4     |
| <i>Lycodes brashnikovi</i>               |       | 2    |       | 2     |
| <i>Lycodes fasciatus</i>                 |       |      | 1     | 1     |
| <i>Lycodes palearis</i>                  |       | 1    |       | 1     |
| <i>Lycodes soldatovi</i>                 |       | 3    | 3     | 6     |
| <i>Malacocottus zonurus</i>              |       | 3    | 1     | 4     |
| <i>Melletes papilio</i>                  |       | 2    |       | 2     |
| <i>Myoxocephalus jaok</i>                |       | 5    |       | 5     |
| <i>Myoxocephalus polyacanthocephalus</i> |       | 7    | 3     | 10    |
| <i>Myoxocephalus stelleri</i>            |       | 1    |       | 1     |
| <i>Myzopsetta proboscidea</i>            |       | 6    |       | 6     |
| <i>Osmerus mordax dentex</i>             | 4     | 2    |       | 6     |
| <i>Platichthys stellatus</i>             | 2     | 5    |       | 7     |
| <i>Pleuronectes quadrituberculatus</i>   |       | 4    | 1     | 5     |
| <i>Podothecus acipenserinus</i>          |       | 1    |       | 1     |
| <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>      |       | 11   | 7     | 18    |
| <i>Sebastes glaucus</i>                  |       | 2    |       | 2     |
| <i>Sebastolobus macrochir</i>            |       | 4    |       | 4     |
| <i>Somniosus microcephalus</i>           | 1     | 1    |       | 2     |
| <i>Albatrossia pectoralis</i>            |       | 3    | 5     | 8     |
| <i>Coryphaenoides acrolepis</i>          |       | 3    |       | 3     |
| <i>Coryphaenoides cinereus</i>           |       | 3    | 1     | 4     |
| <i>Trichodon trichodon</i>               |       | 4    |       | 4     |
| <i>Allolepis hollandi</i>                |       |      | 2     | 2     |
| Итого                                    | 14    | 184  | 46    | 244   |

#### 1.4. Методика отбора проб для определения биохимического состава и калорийности

Для изучения калорийности гидробионтов Охотского моря был исследован биохимический состав гидробионтов. В экспедициях проводилась первичная обработка и заготовка образцов гидробионтов для биохимических исследований. Сборы проб планктона и бентоса производились, как и для определения содержания изотопов. Из образца пробы планктона и бентоса бралась навеска массой 3–5 г, помещалась в пенициллиновый флакон и замораживалась. У nekтона брали вырезки мышечных тканей (у половозрелых особей также гонады, у минтая печень) массой от 20 до 30 г с дорзальной мускулатуры позади головы, помещали в герметичный пакет и хранили при температуре не менее  $-18^{\circ}\text{C}$ . Для каждой особи nekтона отмечался вид, длина, пол, стадия зрелости, место сбора пробы (широта и долгота) и содержимое желудка. У сельди, кроме проб с дорзальной стороны, для общего содержания жира каждая особь перемалывалась в мясорубке (без содержимого желудка и кишечника) и после перемешивания помещалась в герметичный пакет и замораживалась для дальнейшей обработки. Точки сбора материала представлены на рис. 1.9.

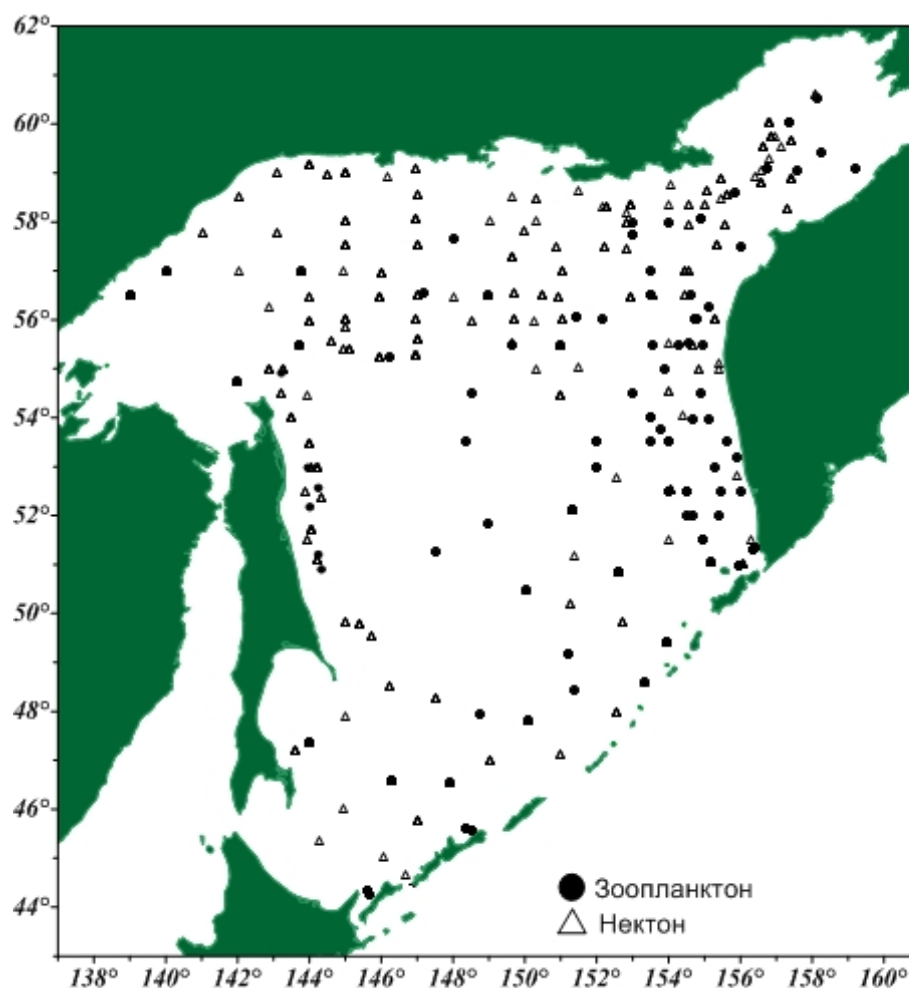


Рисунок 1.9 — Станции взятия проб на биохимический анализ в период 2003–2014 гг.

Энергетическую ценность гидробионтов устанавливали путем определения общего содержания белков, липидов, углеводов, золы и воды. Исследования калорийности гидробионтов по их химическому составу имеют некоторое преимущество перед другими методами (прямая калометрия, иодальное и бихроматное окисление). При использовании калометрических методов можно получить довольно точную калорийность организма, но без ограничения доли отдельных органических компонентов – липидов, белков, углеводов. Изучение химического состава позволяет выявить видовую биохимическую специфику на различных этапах жизненного цикла (Кизеветтер, 1971).

Массовую долю воды и золы устанавливали по стандартным методикам (Журавская и др., 1985). Содержания белков определяли методом Кьельдаля по количеству азота белковых соединений с использованием анализатора азота "Kjeltec 2300" (Япония), углеводов – фотоколориметрически с использованием антронового реагента (Крылова, Ляковская, 1965), липидов – гравиметрически после их выделения из ткани методом Фольча (Folch et al., 1957). На исследования биохимического состава было собрано и обработано 1167 проб. Биохимический состав был исследован у 20 видов зоопланктона, 19 видов бентоса, 13 видов нектона и 31 вида некто-бентоса, собранных в весенний, летний и осенний сезоны 2003–2015 гг. по всей акватории моря (табл. 1.7–1.10).

Таблица 1.7

Объем собранного и обработанного материала для определения биохимического состава и калорийности планктона

| Объект           | Зима-весна | Лето      | Осень     | Итого      |
|------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| Гиперииды        | 27         | 5         | 7         | 39         |
| Копеподы         | 96         | 16        | 20        | 132        |
| Мизиды           | 3          | 2         | 1         | 6          |
| Ойкоплевры       | 3          | 0         | 1         | 4          |
| Птероподы        | 18         | 3         | 3         | 24         |
| Щетинкочелюстные | 21         | 9         | 39        | 69         |
| Эвфаузииды       | 79         | 24        | 29        | 132        |
| Медузы           | 26         | 8         | 14        | 48         |
| <b>Сумма</b>     | <b>273</b> | <b>67</b> | <b>84</b> | <b>424</b> |

На определение биохимического состава мышечных тканей нектона были собраны и обработаны 574 пробы (табл. 1.9), а также 189 проб гонад минтая и сельди и 150 проб печени минтая.

Для гидробионтов была рассчитана калорийность (кал/г) в пересчете на сырое и сухое вещество, энергетический эквивалент, что необходимо при сопоставлении наших данных с данными других исследований, а также для количественных расчетов потоков энергии на разных трофических уровнях. Под энергетическим эквивалентом подразумевается произведение массы тела рыбы (г) на калорийность (кал/г).

Таблица 1.8

Объем собранного и обработанного материала для определения биохимического состава и калорийности бентоса (лето 2004 г.)

| Объект                                      | Количество проб |
|---------------------------------------------|-----------------|
| <b>Nemertea</b>                             | <b>2</b>        |
| <b>Polychaeta</b>                           | <b>4</b>        |
| <i>Nereis pelagica</i>                      | 2               |
| <i>Travisia forbesii</i>                    | 2               |
| <b>Sipunculida</b>                          | <b>2</b>        |
| <b>Amphipoda</b>                            | <b>4</b>        |
| <i>Acanthosthephia</i> sp.                  | 2               |
| <i>Anonyx</i> sp.                           | 2               |
| <b>Decapoda</b>                             | <b>8</b>        |
| <i>Pandalus goniurus</i>                    | 3               |
| <i>Pandalus borealis</i>                    | 3               |
| <i>Argis ochotensis</i>                     | 2               |
| <b>Gastropoda</b>                           | <b>4</b>        |
| <i>Buccinum bayani</i>                      | 2               |
| <i>Neptunea</i> большая                     | 2               |
| <b>Bivalvia</b>                             | <b>16</b>       |
| <i>Megayoldia thraciaeformis</i>            | 2               |
| <i>Yoldia bartschi</i>                      | 2               |
| <i>Yoldia myalis</i>                        | 2               |
| <i>Serripes groenlandicus</i>               | 2               |
| <i>Kcenocardium californiens</i>            | 2               |
| <i>Serripes notabilis</i>                   | 2               |
| <i>Nuculana pernula</i>                     | 2               |
| <i>Ciliatocardium ciliatum tchuktchense</i> | 2               |
| <b>Echinodermata</b>                        | <b>2</b>        |
| <i>Ophiura sarsi</i>                        | 2               |
| <b>Holothuroidea</b>                        | <b>2</b>        |
| <i>Chiridota laevis</i>                     | 2               |
| Всего                                       | 44              |

Таблица 1.9

Объем собранного и обработанного материала для определения биохимического состава и калорийности нектона

| Компонент                       | Весна      | Лето      | Осень      | Общий итог |
|---------------------------------|------------|-----------|------------|------------|
| <b>Кальмары</b>                 | <b>5</b>   |           |            | <b>5</b>   |
| <i>Berrytheuthis magister</i>   | 2          |           |            | 2          |
| <i>Boreotheuthis borealis</i>   | 3          |           |            | 3          |
| <b>Рыбы</b>                     | <b>244</b> | <b>86</b> | <b>239</b> | <b>569</b> |
| <i>Clupea pallasii</i>          | 133        |           | 90         | 223        |
| <i>Engraulis japonicus</i>      |            | 1         | 1          | 2          |
| <i>Leuroglossus schmidtii</i>   | 2          |           | 1          | 3          |
| <i>Mallotus villosus</i>        | 2          |           |            | 2          |
| <i>Oncorhynchus gorbuscha</i>   |            | 30        | 31         | 61         |
| <i>Oncorhynchus keta</i>        |            | 34        | 34         | 68         |
| <i>Oncorhynchus kisutch</i>     |            | 4         | 4          | 8          |
| <i>Oncorhynchus masu</i>        |            | 2         | 5          | 7          |
| <i>Oncorhynchus nerka</i>       |            | 8         | 5          | 13         |
| <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> |            | 6         | 7          | 13         |
| <i>Salvelinus malma</i>         |            | 1         | 1          | 2          |
| <i>Theragra chalcogramma</i>    | 107        |           | 60         | 167        |
| <b>Сумма</b>                    | <b>249</b> | <b>86</b> | <b>239</b> | <b>574</b> |

Объем собранного и обработанного материала для определения биохимического состава и калорийности донных (демерсальных) рыб в летне-осенний период

| Вид                                      | Длина, см | Кол-во проб |
|------------------------------------------|-----------|-------------|
| <i>Anaplopoma fimbria</i>                | 36–38     | 2           |
| <i>Albatrossia pectoralis</i>            | 40–80     | 11          |
| <i>Ammodytes hexapterus</i>              | 11–20     | 2           |
| <i>Anarhichas orientalis</i>             | 50–55     | 2           |
| <i>Atheresthes evermanni</i>             | 36–48     | 2           |
| <i>Bathyraja parvifera</i>               | 95–102    | 2           |
| <i>Bathyraja violacea</i>                | 38–40     | 2           |
| <i>Careproctus rastrinus</i>             | 29–33     | 2           |
| <i>Coryphaenoides cinereus</i>           | 40–80     | 9           |
| <i>Eleginus gracilis</i>                 | 14–30     | 2           |
| <i>Gadus macrocephalus</i>               | 62–63     | 4           |
| <i>Gymnacanthus detrisus</i>             | 13–35     | 2           |
| <i>Hemilepidotus gilberti</i>            | 20–30     | 2           |
| <i>Hexagrammos stelleri</i>              | 18–20     | 2           |
| <i>Hippoglossoides robustus</i>          | 12–33     | 2           |
| <i>Hippoglossus stenolepis</i>           | 31–42     | 2           |
| <i>Lepidopsetta polyxystra</i>           | 15–23     | 2           |
| <i>Limanda aspera</i>                    | 19–30     | 2           |
| <i>Limanda sakhalinensis</i>             | 10–30     | 2           |
| <i>Liparis ochotensis</i>                | 36–51     | 2           |
| <i>Lycodes palearis</i>                  | 16–18     | 2           |
| <i>Myoxocephalus jaok</i>                | 33–40     | 2           |
| <i>Myoxocephalus polyacanthocephalus</i> | 30–69     | 4           |
| <i>Myzopsetta proboscidea</i>            | 27–33     | 2           |
| <i>Osmerus mordax dentex</i>             | 25–27     | 8           |
| <i>Platichthys stellatus</i>             | 33–51     | 2           |
| <i>Pleuronectes quadrituberculatus</i>   | 27–52     | 2           |
| <i>Pleurogrammus monopterygius</i>       | 15–16     | 2           |
| <i>Podothecus acipenserinus</i>          | 24–27     | 2           |
| <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>      | 27–59     | 2           |
| <i>Somniosus pacificus</i>               | 130–320   | 2           |

### 1.5. Сбор, обработка проб и определение органического углерода и азота

Сборы зоопланктона, бентоса и нектона проводились одновременно с отбором проб на изотопы (см. рис. 1.4).

Для определения органического углерода и азота брали пробы отдельных видов гидробионтов, состоящие из 1–100 особей (в зависимости от размеров организмов), у видов нектона с дорзальной стороны отбирали мышечную ткань массой 3–10 г, которую промывали дистиллированной водой для удаления солей, затем высушивали в сушильном шкафу в течение 12–24 час при температуре 60 °С до полного обезвоживания и хранили на борту судна при температуре –18 °С. Для каждой пробы отмечали место сбора, вид, длину, массу, у нектона также пол, стадию зрелости и содержимое желудка.

В лаборатории высушенные пробы перетирали с помощью корундовой ступки и пестика, снова высушивали и использовали для определения органического углерода и азота «сжиганием» в элементном CNH-анализаторе EURO-3000.

Всего для определения органического углерода и азота было отобрано и обработано 2785 проб, представленных 114 доминирующими видами планктона, бентоса и нектона (см. табл. 1.7, 1.11– 1.13).

Таблица 1.11

Объем собранного и обработанного материала для определения химического (элементного) состава зообентоса в летне-осенний период (2004–2014 гг.)

| Объект                                   | Кол-во образцов |
|------------------------------------------|-----------------|
| Actiniaria (актинии)                     | 4               |
| Decapoda (десятиногие)                   | 96              |
| Anomyra (среднехвостые раки)             | 24              |
| Brachiura (короткохвостые раки)          | 32              |
| Caridea (настоящие креветки)             | 40              |
| Aplacophora (бороздчато брюхие моллюски) | 2               |
| Gastropoda (брюхоногие)                  | 32              |
| Bivalvia (двустворчатые)                 | 4               |
| Echinodermata (иглокожие)                | 18              |
| Asteroidea (морские звезды)              | 12              |
| Echinoidea (морские ежи)                 | 2               |
| Holothuroidea (голотурии)                | 4               |
| Polychaeta (полихеты)                    | 12              |
| Sipunculida (сипункулиды)                | 2               |
| Cirripedia (уконогие)                    | 2               |
| <b>Всего</b>                             | <b>172</b>      |

Таблица 1.12

Объем собранного и обработанного материала для определения химического (элементного) состава нектона (2004–2014 гг.)

| Объект       | Весна      | Лето       | Осень      | Итого       |
|--------------|------------|------------|------------|-------------|
| Кальмары     | 20         | 10         | 15         | 45          |
| Лососи       | 49         | 250        | 487        | 786         |
| Минтай       | 166        | 5          | 118        | 289         |
| Сельдь       | 729        | 3          | 138        | 870         |
| Прочие рыбы  | 42         | 16         | 25         | 38          |
| <b>Всего</b> | <b>975</b> | <b>291</b> | <b>807</b> | <b>2028</b> |

Таблица 1.13

Объем собранного и обработанного материала для определения химического (элементного) состава донных (демерсальных) рыб в летне-осенний период (2010–2014 гг.)

| Вид (рус)             | Вид (лат)                     | Кол-во образцов |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------|
| Малоглазый макрурус   | <i>Albatrossia pectoralis</i> | 11              |
| Чешуйчатый аллолепис  | <i>Allolepis hollandi</i>     | 6               |
| Песчанка              | <i>Ammodytes hexapterus</i>   | 3               |
| Угольная рыба         | <i>Anaplopoma fimbria</i>     | 5               |
| Стрелозубый палтус    | <i>Atheresthes evermanni</i>  | 19              |
| Щитоносный скат       | <i>Bathyrja parmifera</i>     | 5               |
| Бесшипый скат         | <i>Bathyrja violacea</i>      | 6               |
| Коричневый слизеголов | <i>Bothrocara brunnea</i>     | 3               |

| Вид (рус)                    | Вид (лат)                                | Кол-во образцов |
|------------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Большедисковый карепрокт     | <i>Careproctus macrodiscus</i>           | 3               |
| Черный макрурус              | <i>Coryphaenoides acrolepis</i>          | 4               |
| Пепельный макрурус           | <i>Coryphaenoides cinereus</i>           | 11              |
| Навага                       | <i>Eleginus gracilis</i>                 | 15              |
| Треска                       | <i>Gadus macrocephalus</i>               | 3               |
| Малорот Стеллера             | <i>Glyptocephalus stelleri</i>           | 3               |
| Шлемоносный охотский бычок   | <i>Gymnacanthus detrisus</i>             | 3               |
| Получешуйник Гилберта        | <i>Hemilepidotus gilberti</i>            | 3               |
| Получешуйник Джордана        | <i>Hemilepidotus jordani</i>             | 12              |
| Палтусовидная камбала        | <i>Hippoglossoides robustus</i>          | 3               |
| Белокорый палтус             | <i>Hippoglossus stenolepis</i>           | 3               |
| Длинноперая лемонема         | <i>Laemonema longipes</i>                | 5               |
| Желтоперая камбала           | <i>Limanda aspera</i>                    | 2               |
| Сахалинская камбала          | <i>Limanda sakhalinensis</i>             | 4               |
| Длиннорылый люмпен           | <i>Lumpenella longirostris</i>           | 3               |
| Ликод Бражникова             | <i>Lycodes brashnikovi</i>               | 3               |
| Бурополосый ликод            | <i>Lycodes fasciatus</i>                 | 3               |
| Ликод Солдатова              | <i>Lycodes soldatovi</i>                 | 9               |
| Мягкий бычок                 | <i>Malacocottus zonurus</i>              | 3               |
| Многоиглый керчак            | <i>Myoxocephalus polyacanthocephalus</i> | 9               |
| Хоботная камбала             | <i>Myzopsetta proboscidea</i>            | 3               |
| Осьминог гигантский          | <i>Octopus dofleini</i>                  | 6               |
| Четырехбугорчатая камбала    | <i>Pleuronectes quadrituberculatus</i>   | 3               |
| Черный палтус                | <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>      | 17              |
| Длинноперый шипошек (молодь) | <i>Sebastolobus macrochir (juv)</i>      | 2               |
| Длинноперый шипошек          | <i>Sebastolobus macrochir</i>            | 3               |
| Всего                        |                                          | 196             |

### 1.6. Методы расчетов продукции

Обзор методов расчета продукции разных видов гидробионтов показал, что все они основаны на данных по соматическому и генеративному росту особей, составляющих популяцию (Заика, 1972; Сущенко, 1975; Винберг, 1979; Иванова, 1985; и др.). Для определения продукции популяции необходимо располагать сведениями о скорости продукции особей, т.е. скорости роста, формирования половых продуктов и экзудатов и выделения жидких метаболитов (Иванова, 1985).

Для расчета удельной суточной продукции гидробионтов были использованы данные по их возрастному составу, биомассе и плотности. Вычисление продукции копепод осуществляли традиционным способом по уравнению Бойсен-Иенсена (Boysen-Jensen, 1919) –  $P_t = B_2 - B_1 + B_e$ , где  $B_1$  и  $B_2$  – биомасса вида в начале и в конце периода наблюдения  $t = t_2 - t_1$ ;  $B_e$  – убыль за счет выедания, естественной смертности и прижизненных потерь вещества. Все расчеты проводили по формуле:

$$B_e = N_1 - N_2 \frac{1}{2} \left( \frac{B_1}{N_1} + \frac{B_2}{N_2} \right),$$

где  $N_1$  и  $N_2$  – соответственно начальная и конечная численность за определенный период.



Продукцию надпопуляционных систем, состоящих из нескольких трофических уровней, определяли по общепринятым методикам (Заика, 1983; Иванова, 1985; Виноградов, Шушкина, 1987), в которых продукция трофического уровня равна сумме продукций входящих в него популяций. Продукция системы, состоящей из  $n$  трофических уровней, будет равна:  $P = P_1 + P_2 + \dots + P_n - A_2 - \dots - A_n$ , где  $P_n$  и  $A_n$  – продукция и ассимилированная энергия трофического уровня  $n$ .

Общая продукция сообщества зоопланктона складывается из суммы продукций нехищного (фито-, эврифагов) и хищного зоопланктона за вычетом пищи ассимилированной хищниками (Заика, 1983; Иванова, 1985). Общая продукция зоопланктонного сообщества определяется по следующему выражению:  $P(\text{зоопланктона}) = P(\text{нехищного зоопланктона}) + P(\text{хищного зоопланктона}) - P(\text{хищного зоопланктона}) / K$  (коэффициент эффективности второго порядка для хищного планктона). Согласно Ю.И. Сорокину (1982) коэффициент эффективности ( $K$ ) для хищного планктона в морских экосистемах оценивается в 0,3–0,4. Общая продукция дает представление об общем объеме органического вещества, создаваемого зоопланктоном. В гидробиологических исследованиях с целью оценки кормовых ресурсов водоема также используется реальная продукция зоопланктона, которая рассчитывается как разница между суммарной продукцией в сообществе и частью продукции, потребляемой внутри сообщества (планктонными хищниками), т.е. реальная продукция – это часть общей продукции, которая доступна рыбам в качестве корма.

Продукционные характеристики зоопланктона дальневосточных морей исследовались лишь у отдельных видов (Андреева, 1977; Шушкина, 1977; Кожевников, 1979; Погодин, 1990; Чучукало и др., 1997; Ikeda, Shiga, 1999), в Охотском море (Дулепова, 2002; Шебанова, 2007; Шебанова и др., 2010, 2011, 2012, 2014; Чучукало и др., 2013). Приведенные данные в перечисленных работах позволили рассчитать продукцию только у наиболее массовых видов зоопланктона в Охотском море и определить  $P/B$ -коэффициенты. Расчеты  $P/B$ -коэффициентов для различных отрезков времени (суток, сезона, года) производились по отношению продукции к средней биомассе (численности) (Заика, 1983). Исследования установили, что суточная величина  $P/B$ -коэффициентов популяций представляет собой средневзвешенную величину суточных удельных весовых приростов всех особей популяций. Таким образом прослеживается поступательный ряд: биомасса (динамика биомассы) – суточные  $P/B$ -коэффициенты по данным о скорости роста и возрастной структуре – определение продукции как произведение биомассы на удельную продукцию. В наших исследованиях в большинстве случаев по данным М.А. Шебановой (Шебанова, 2007; Шебанова и др., 2010, 2011, 2012, 2014; Чучукало и др., 2013) определялась среднесезонная удельная продукция, суммарная сезонная продукция вычислялась произведением суточной продукции за 90 дней, а для определения годовой продукции суммирова-

лась сезонная продукция (весной, летом, осенью и зимой). Для определения годового Р/В-коэффициента для отдельных видов и групп гидробионтов использовали отношение общей годовой продукции к средней биомассе за год.

### 1.7. Методы статистикой обработки материалов

Обработка данных проводилась при помощи методов описательной статистики. Средние значения в работе представлены со стандартной ошибкой ( $\pm SE$ ).

Источником расчетов температуры поверхности моря послужили ежедневные данные оптимальной интерполяции проекта "NOAA Optimum Interpolation 1/4 Degree Daily Sea Surface Temperature Analysis". Основной сигнал для указанного проекта поступает со спутника AVHRR, который получает значения SST вне зависимости от наличия облачности. Однако для увеличения сходимости данных дистанционного зондирования Земли с судовыми наблюдениями выходной формат содержит уже скорректированные данные (Reynolds et al., 2007). Предварительно весь 2191 (число дней с 2006 по 2011 г.) растровый слой SST был перепроецирован посредством PROJ.4 в PostGIS.2 из географических координат в планарные конической равнопромежуточной проекции, где долгота центрального меридиана = 150° в.д., широта южной стандартной параллели = 50° с.ш., широта северной стандартной параллели = 57° с.ш. Средняя температура слоя 200–0 по сезонам рассчитана по гидрологическим профилям, полученным в тех же рейсах, в которых были собраны образцы планктона на элементный и биохимический анализ. Таким образом, эта температура не отражает объективные сезонные особенности распределения температур в Охотском море, но скорее характеризует обловленный слой с точным соответствием времени и месту сбора образцов. Предварительно перед расчётом средней температуры профили были линейно интерполированы до 1-метрового интервала в R пакете «осе» (Kelley, 2012).

Известная физическая зависимость калорийности (калорий на 1 г сухого веса) от доли (%) углерода в сухом образце определялась коэффициентами линейной регрессии. В связи с небольшим количеством сопоставимых материалов статистическую достоверность коэффициентов регрессии оценивали методом перевыборки. Расчет для Охотского моря выполнялся методом восстановления рядов по следующей схеме: согласно ранее рассчитанным значениям первого и второго моментов для нормального распределения 10 раз генерировались по 10 отсортированных по возрастанию значений калорийности и углерода для каждого вида, для отображения квартилей доверительного интервала линейной регрессии на графиках использован дополнительный бутстреп 1000 значений функцией для R (Schönbrodt, Gerstenberg, 2012).

## ГЛАВА 2. КРАТКАЯ ОКЕАНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОХОТСКОГО МОРЯ

Охотское море является окраинным водоемом северо-западной части Тихого океана, далеко вдающимся в сушу и почти повсеместно имеющим естественные сухопутные границы. От Тихого океана оно отделено грядой Курильских островов и соединяется через Курильские проливы, проникновение япономорских вод происходит через прол. Лаперуза.

С севера на юг дно моря понижается, образуя ряд впадин и желобов, отделенных друг от друга более или менее обширными возвышенностями. В котловине моря находятся две подводные возвышенности Академии наук СССР и Института океанологии, которые вместе с выступом материкового склона разделяют котловину на три впадины: Дерюгина, ТИНРО и Курильскую, соединяющиеся желобами (Удинцев, 1957). От этих впадин желоба простираются также в мелководные северо-западную и северо-восточную части моря.

Северная и западная части моря мелководны и заняты материковой отмелью, на долю которой приходится 39,64 % всей площади моря (Ларина, 1968). Значительно развита в Охотском море область материкового склона, на долю которого приходится более 50 %. Абиссаль занимает всего 8 % площади моря.

Охотское море находится в зоне муссонного климата умеренных широт. Однако протяженность его с северо-востока на юго-запад на 2500 км накладывает большой отпечаток на различия в климате, гидрологическом режиме и биологии обитателей его северной и южной частей.

Климат Охотского моря, и в первую очередь термический режим, зимой мало отличается от обстановки в арктических морях (Леонов, 1960). В северной и северо-западной частях моря льды удерживаются до 7–9 мес. Суровостью море обязано главным образом своим физико-географическим особенностям и расположению. Недалеко от северо-западной окраины моря лежит азиатский полюс холода, который является главным источником холода для Охотского моря (Добровольский, Залогин, 1982). Напротив, южная часть моря, сообщаясь через Курильские проливы с Тихим океаном и через прол. Лаперуза с Японским морем, получает из них за счет водообмена значительное количество тепла.

С октября по апрель Охотское море находится под влиянием Сибирского антициклона, который взаимодействует с алеутским барическим минимумом, что приводит к преобладанию над морем северных ветров.

Сильное выхолаживание вод вызывает интенсивное льдообразование на большей части моря. В этот период отепляющее влияние Тихого океана значительно уступает влиянию охлаждающих факторов (Леонов, 1960). С мая по октябрь Охотское море находится под влиянием северотихоокеанского максимума и области пониженного давления, расположенного над всей

Сибирью, что приводит к преобладанию над акваторией моря воздушных потоков юго-восточного направления. Этот фактор усиливает влияние тихоокеанских вод на гидрологический режим Охотского моря.

Зимой почти на всей акватории моря поверхностные слои охлаждаются до отрицательных температур минус 1,5 – минус 1,8 °С (Морошкин, 1966), лишь в юго-восточной части моря температура не опускается ниже 0 °С, а у Курильских островов ее значения зимой находятся на уровне 1–2 °С. В шельфовых районах охлаждение распространяется до дна, над глубоководной частью – до глубины 100–200 м. Весной почти по всей акватории моря температура составляет от 0 до 2 °С, а в юго-западной части – от 3 до 5 °С. Летом поверхностные воды прогреваются до 11–13 °С, а у о. Хоккайдо – до 18–19 °С (влияние течения Соя), однако прогрев распространяется лишь на глубину 10–75 м. Осенью в северной части моря поверхностная температура изменяется от 1 до 3 °С, в центральных районах – от 4 до 5 °С, а в юго-западной части – от 5 до 7 °С.

В связи с суровым климатом в Охотском море формируется холодный промежуточный слой (ХПС), являющийся результатом выхолаживания верхней эпипелагиали моря в зимний период (Леонов, 1960; Морошкин, 1966; и др.). Температура воды в этом слое имеет отрицательные значения (до минус 1,8 °С), устойчиво сохраняющиеся в течение года почти повсеместно.

Наибольшего развития ХПС достигает на шельфе северо-западной части моря, в зал. Шелихова и вдоль восточного побережья Сахалина, где он охватывает толщу воды от 10–25 м и до дна. У западной Камчатки также есть слой остаточного зимнего охлаждения, но здесь он четко прослеживается только в холодный период года. Летом он размывается, сохраняясь лишь на отдельных участках в виде локальных "линз холода"

Промежуточный холодный слой оказывает огромное влияние на климат моря: он в значительной степени изолирует поверхностные и глубинные воды, затрудняет вертикальную циркуляцию, препятствует поступлению к поверхности биогенных элементов.

На основании Т,S-кривых и вертикального распределения гидрологических характеристик К.В. Морошкин (1966) выделил в Охотском море следующие массы.

А. *Поверхностная водная масса*, имеющая три сезонные модификации – весеннюю, летнюю и осеннюю. Она представляет собой тонкий прогретый слой, нижняя граница которого проходит в среднем на глубине 10–30 м.

Б. *Собственно охотоморские воды* весной, летом и осенью проявляются в виде холодного промежуточного слоя (ХПС) на глубинах 10 (30)–150 м, зимой – вся толща 0–150 м подвергается конвекционному перемешиванию.

В. *Промежуточная водная масса* формируется за счет опускания охотоморских вод по склонам и в зонах конвергенции, а также в результате приливной трансформации верхней толщи тихоокеанских вод, входящих через проливы. Залегают на глубине от 100–150 до 400–600 м, температура 1,5 °С.

Г. *Глубинная тихоокеанская водная масса* проявляется в виде теплого промежуточного слоя с температурой 2,2–2,5 °С, характеризующегося слоем с минимумом кислорода (10–20 % насыщения). Располагается на глубинах 600–1350 м.

Д. *Воды Курильской котловины* имеют тихоокеанское происхождение и представляют собой глубинную воду северо-западной части Тихого океана. Залегают глубже 1350–1500 м (до дна – 3370 м), характеризуются монотонным понижением температуры до 1,20–1,85 °С.

Как известно, адвекция вод играет важную роль в жизнедеятельности морских организмов. Циркуляция вод эпипелагиали Охотского моря представляет собой цепь широких (30–80 миль на севере, 50–100 миль и более на юге моря) вдольбереговых течений. Эти течения вместе со Срединным течением, Северной ветвью Западно-Камчатского течения и Североохотоморским противотечением формируют три относительно крупных циклонических круговорота на северо-западе, северо-востоке и юге моря (рис. 2.1).

В пределах макроциркуляционной системы выделяется большое количество географически устойчивых мезоциркуляционных образований (диаметром до 200 км), формирующихся под влиянием рельефа дна, конфигурации берегов и взаимодействия противоположно направленных течений. В Охотском море В.И. Чернявским (1981) выделены пять устойчивых антициклонических круговоротов (у юго-западного побережья п-ова Камчатка, над впадиной ТИНРО, в районе о. Ионы и северной части впадины Дерюгина, над Курильской котловиной) и пять квазистационарных циклонических круговоротов (в районе возвышенностей Института океанологии и Академии наук СССР, над банкой Кашеварова, восточнее Аяна, южнее п-ова Лисьянского, в районе зал. Шелихова).

В Охотском море довольно многочисленны и микроциркуляционные вихри (до 30 км). Несмотря на свою короткоцикличность и подвижность они часто определяют формирование концентраций кормовых организмов. Таким образом, наряду с общим циклоническим движением циркуляция вод представляет собой вихревое поле, образованное круговоротами разного масштаба (макро-, мезо- и микроциркуляционные системы) и знака (Чернявский, 1981). Естественно, что описанная выше циркуляция вод не остается неизменной. При сохранении общих закономерностей динамики вод наблюдаются отличия в картинах течений, как в сезонном, так и межгодовом аспектах (Фигуркин, 2004). Высокая динамичность вод Охотского моря, как важнейшее условие его повышенной продуктивности, хорошо соотносится с другим важнейшим фактором – богатством биогенных элементов (Бруевич и др., 1960).

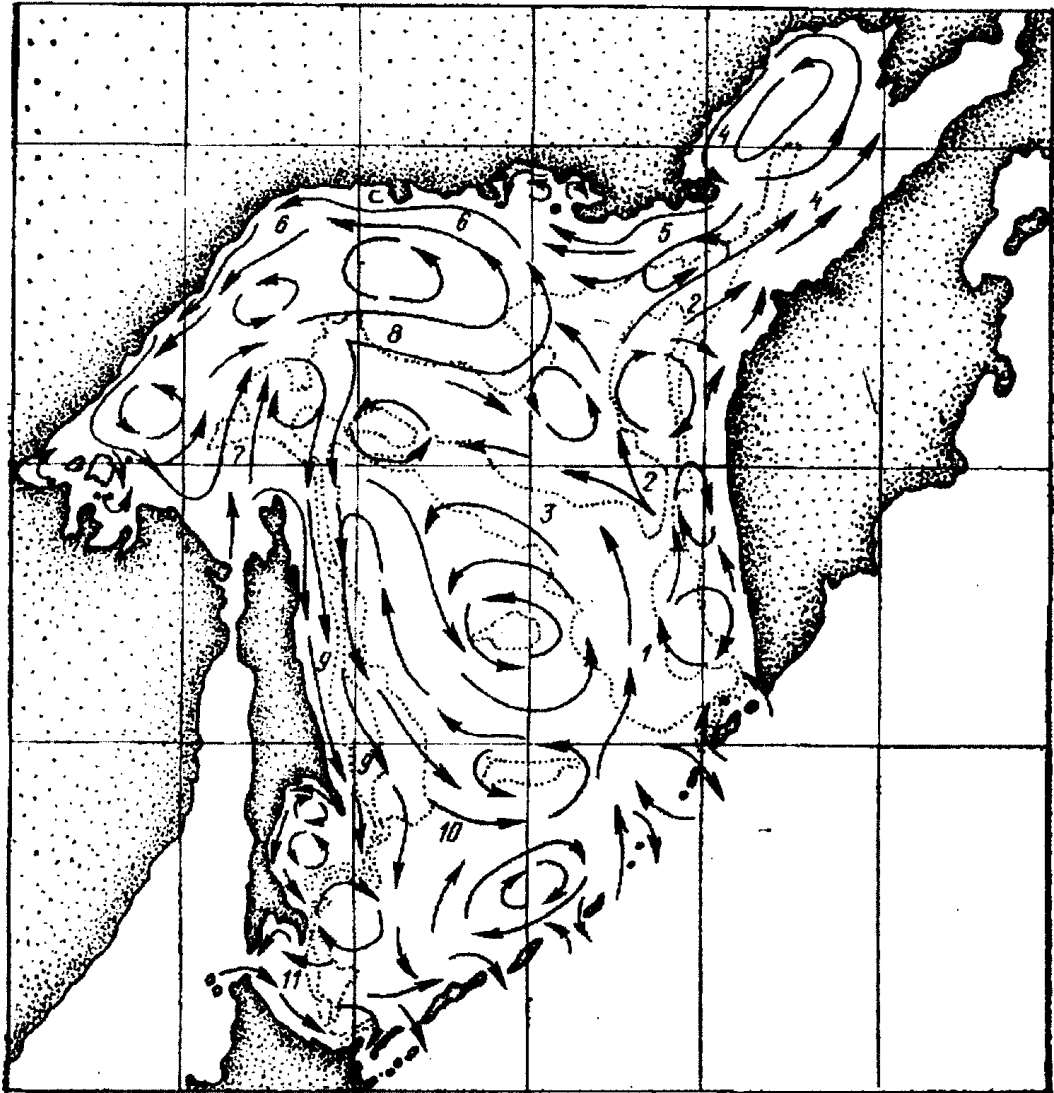


Рисунок 2.1 — Схема течений Охотского моря (Чернявский и др., 1993)

Значительная протяженность моря в меридиональном направлении, влияние материкового стока в прибрежных районах, неравномерный рациональный прогрев и другие факторы приводят к разнообразию физико-химических условий в эпипелагиали Охотского моря и, как следствие, к неравномерному продуцированию в различных районах (Беклемишев, 1969).

Развитие планктона в Охотском море носит сезонный характер, что свидетельствует в пользу вывода о большом значении сезонной трансформации вод для формирования продуктивности. В холодное время года в результате осенне-зимней конвекции вод происходит выравнивание физико-химических свойств воды в верхнем 150–200-метровом слое (Морошкин, 1966). Таким образом, ко времени весеннего цветения фитопланктона верхний слой моря обогащается биогенными веществами, поднятыми с глубин зимними вертикальными токами.

Однако в весенне-летний период вследствие радиационного прогрева образуется мощный слой скачка на горизонтах 10–30 м, который препятствует поступлению питательных солей в эвфотическую зону. Поэтому уже в начале лета, где отсутствует вертикальное перемеши-

вание биогены почти полностью потребляются фитопланктоном, а цветение постепенно прекращается. Развитие фитопланктона продолжается лишь в тех районах моря, где обеспеченность его питательными солями оказывается достаточной для дальнейшего продуцирования. Такие условия возникают только в местах апвеллингов, интенсивного перемешивания вод и в некоторых районах неритической зоны, за счет берегового стока, но значение их неоднозначно (Чернявский, 1981), а также за счет рециклинга биогенов в летний период (Матвеев, 2006).

Особое значение в плане формирования продуктивных зон в Охотском море придается мезоциркуляционным образованиям (Чернявский, 1981, 1992; Маркина, Чернявский, 1984; Сапожников, 1994). В первую очередь это гидродинамические образования, вызывающие апвеллинг вод, и к важнейшим из них относятся:

а) циклонический круговорот в районах дивергенции Срединного течения и Северной ветви при натекании Западно-Камчатского течения на юго-восточный выступ северного шельфа;

б) циклонические круговороты над банкой Кашеварова, в зал. Шелихова и в районе Аяна;

в) апвеллинги, возникающие при натекании вод на повышение дна у Охотска, Усть-Хайрюзово, у юго-западного побережья Камчатки, над желобами в вершинах впадин ТИНРО и Дерюгина;

г) циклонические вихри, возникающие на левой периферии Западно-Камчатского течения при контакте левых сторон Северной ветви и Ямского течения, Североохотоморского течения и Североохотоморского противотечения. В ряде районов, особенно в районе о. Ионы, банки Кашеварова, Ямских и Курильских островов, явление апвеллинга усиливается приливотливными течениями и взаимодействием внутренних волн и неровностей рельефа дна, а также эффектом столбов Тейлора на банке Кашеварова. В таких районах даже в самое теплое время года температура воды на поверхности составляет всего 2–5 °С, а зимой наблюдаются участки разреженного льда.

Формирование перечисленных продуктивных зон стимулируется подъемом в эвфотическую зону больших количеств биогенных элементов.

Иная картина наблюдается в районах погружения вод, где главным является, по-видимому, механическое накопление планктона, сносимых с обширных смежных акваторий (Чернявский, 1981; Маркина, Чернявский, 1984).

В Охотском море можно выделить лишь четыре квазистабильных антициклонических круговорота: у юго-западной Камчатки, над впадинами ТИНРО и Дерюгина и фронтальная зона притауйского района.

Отмеченные особенности температурного режима, динамики вод и распределение биогенных элементов в различных районах Охотского моря играют важнейшую роль в формировании кормовой базы, определяя распределение и обилие зоопланктона. Различие абиотических условий отражается и на сроках процессов продуцирования как в широтном, так и в меридиальном направлениях.

Для сезонной изменчивости в Охотском море важно, что весенний фотосинтез начинается в открытых водах, а заканчивается у берега, а осенью – наоборот.

Ход сезонных изменений в гидрологии Охотского моря следующий: весной с увеличением инсоляции происходит интенсивное таяние льда, образуются обширные промоины с относительно низкой соленостью воды. Начинается медленное повышение температуры на поверхности воды. Формируется поверхностный прогретый слой высокого температурного градиента. Продолжающееся увеличение солнечной радиации в летний период приводит к еще большему прогреву вод, однако в результате плотностной стратификации толщина поверхностного однородного прогретого слоя не увеличивается, а ограничивается глубиной проникновения ветрового перемешивания. Слой высокого температурного градиента выражен наиболее резко. Количество биогенных элементов по сравнению с весенним периодом сильно снижено. С наступлением осени интенсивность солнечной радиации уменьшается, в начале осени температура поверхностного слоя достигает годового максимума, а затем начинает снижаться. В результате осеннего выхолаживания приповерхностных горизонтов возникают устойчивые конвекционные потоки, которые в сочетании с явлением минерализации летнего планктона способствуют повышению концентрации биогенных элементов в фотическом слое. Снижение температуры приводит к выравниванию температур в слое, охваченном конвекционной циркуляцией, и разрушению слоя высокого температурного градиента. В зимний период большая часть акватории моря покрыта льдом. Приток солнечной радиации находится на уровне годового минимума. Поверхностный гомогенный слой распространяется до глубины 150–250 м, его температура варьирует от  $-1,8$  до  $-1,0$  °C, а содержание растворенного кислорода достигает 5 мл/л и более.

Многими исследователями показано, что формирование особенностей гидрологических условий Охотского моря тесно связано с развитием зимних атмосферных процессов над северо-западной частью Тихого океана и северо-востоком азиатского материка, а также с поступлением в Охотское море относительно теплых тихоокеанских вод (Винокурова, 1965, 1972; Глебова, 2002, 2006). В зависимости от интенсивности этих процессов, годовой температурный режим моря может быть охарактеризован как "теплый", "холодный", "промежуточный" (Винокурова, 1965). И.В. Давыдов (1975) полагал, что режим вод западнокамчатского шельфа целесообразно классифицировать по двум градациям – "теплые и холодные годы". Критерием для деления гидрометеорологических условий, относящихся к тому или иному типу режима



вод, им были приняты отклонения в температуре воды в ядре холодного промежуточного слоя от среднесноголетнего значения. Очевидно, что теплосодержание ХПС определяется как зимним выхолаживанием, определенным атмосферной циркуляцией, так и поступлением тихоокеанских вод через проливы в северной части Курильской гряды.

И.В. Давыдовым (1975) были обобщены данные за значительный временной промежуток и выявлены особенности атмосферной циркуляции над дальневосточными морями, характерные для теплых и холодных лет. По его данным в теплые годы центр Алеутского минимума (АМ) располагается, как правило, над Алеутскими островами и зал. Аляска, причем в зоне Алеутской депрессии, наблюдаются отрицательные аномалии давления, а под Сибирским максимумом (СМ), напротив, положительные, т.е. обе системы выражены сильнее. Это приводит к возрастанию градиента давления между ними и к повышению интенсивности северных ветров над северной частью Охотского моря. Усиление ветров влечет усиление сгона воды из моря и, соответственно, большой компенсационный вток тихоокеанских вод. В холодные годы ядро АМ располагается над побережьем юго-восточной Камчатки, аномалии атмосферного давления в АМ и СМ имеют противоположные знаки, что свидетельствует о более слабой выраженности обеих систем по сравнению со среднесноголетним уровнем. При меньшем градиенте давления менее сильные северные ветры выносят из Охотского моря меньше воды, что приводит и к меньшему компенсационному притоку теплых тихоокеанских вод.

Сотрудниками ТИНРО-центра детально были рассмотрены особенности океанологических условий в Охотском море по данным ежегодных мониторинговых работ, проводимых на судах ТИНРО-Центра в рамках комплексных целевых программ по изучению биологических ресурсов на Дальнем Востоке. Показана пространственная и вертикальная неоднородность аномалий температуры воды в дальневосточных морях (Хен и др., 2009). В качестве косвенных индикаторов термического режима вод Охотского моря успешно используются метеорологические показатели, в частности среднемесячная температура воздуха над западной Камчаткой. А.Л. Фигуркин (2011) характеризовал тип гидрологического режима, используя данные о ледовом покрытии Охотского моря (рис. 2.2).

В.П. Шунтов (2001) выразил сомнения в том, что ледовитость моря является достаточно надежным индикатором термодинамического состояния моря. При этом он приводит данные В.И. Чернявского (1992), который в качестве индикатора термического режима года использовал площади летних пятен вод с отрицательной температурой воды, и оказалось, что наряду с очевидными совпадениями имеются и противоположные ситуации.

Предполагается, что чередование периодов с тем или иным типом барической ситуации, а следовательно с теплым и холодным режимом вод, обусловлено 22-летним циклом солнечной активности, состоящим из 11 и 5–6-летних циклов (Давыдов, 1984), которые влияют на био-

логические процессы в дальневосточных морях. В частности, на основе этой цикличности временной период (1985–1995 гг.) прогнозировался как переходный от эпохи теплых (1970–1980) лет к эпохе холодных 1990-х гг. (Давыдов, 1984; Шунтов, 1985). Общепринято, что динамика численности гидробионтов морей и океанов, а также состав сообществ носят циклический характер и во многом зависят от изменений климато-океанологических условий (Кушинг, 1979; Cushing, 1982; Кляшторин, Любушин, 2005). Так, В.П. Шунтов (2016) отмечает, что в годы с пониженным температурным фоном ослабевает приток вод из океана через Курильские проливы. Такие периоды бывают благоприятными для воспроизводства сельди, а для воспроизводства минтая благоприятны наиболее теплые годы, когда усиливается поступление тихоокеанских вод. Видимо, поэтому известные подъемы и снижения численности минтая и сельди в Охотском море обычно приходились на противоположные периоды. Там же В.П. Шунтов (2016) предполагает, что основополагающим фактором, создающим предпосылки для роста или снижения численности минтая и сельди, является динамика климато-океанологических условий, на которую альтернативные виды реагируют по-разному. В.П. Шунтов считает, что свои коррективы, зачастую решающие, вносят также биоценологические (конкуренция за пищу и пресс хищников на разных этапах онтогенеза) и внутрипопуляционные факторы. Таким образом, формирование урожайности поколений гидробионтов является совокупным результатом не одного-двух факторов, а множества факторов (Шунтов, 2001), которые на данном этапе исследований трудно прогнозируемы.

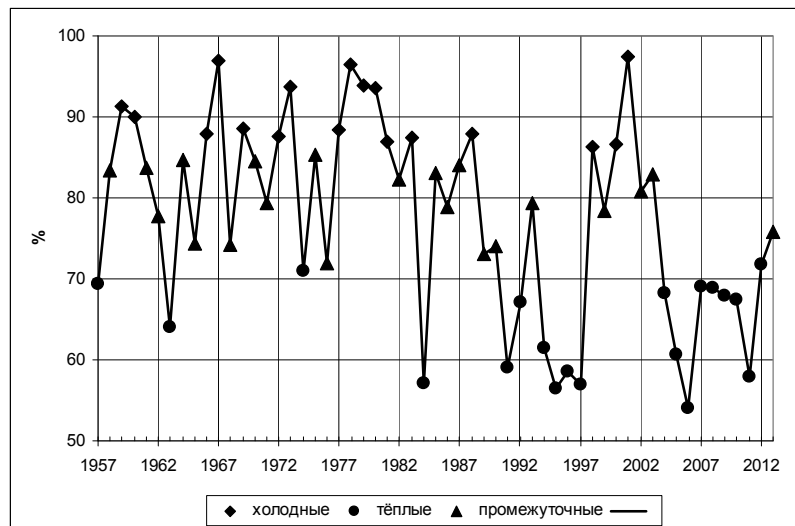


Рисунок 2.2 — Максимальная ледовитость (%) Охотского моря (Фигуркин, 2011, с добавлениями)

В 2000-х гг. мониторинг состояния биологических ресурсов дальневосточных морей был дополнен климато-синоптическими исследованиями. В процессе этих исследований появилась новая типизация атмосферных процессов, формирующихся над каждым из дальневосточных

морей и сопредельными водами Северной Пацифики (Глебова, 2002, 2005а, б, 2006). Для Охотского моря было выделено семь типов, а в основу классификации были положены характер ветрового переноса и определяющее его направление местоположение основных сезонных центров действия атмосферы (ЦДА): в теплое время года Дальневосточная депрессия и Северо-Тихоокеанский (Гонолульский) максимум, в холодное – Алеутская депрессия и Сибирский максимум. По существу в данной типизации речь в первую очередь идет о соотношении зонального и меридионального переносов воздуха, а также о выраженности муссона. При «холодных» типах атмосферных процессов над Охотским морем в осенне-зимний сезон преобладают меридиональные северные переносы и происходит усиление зимнего муссона, а при «теплых» типах – широтные и восточные, обуславливающие поступление теплых масс воздуха с океана. Повторяемость «холодных» и «теплых» типов носит циклический характер, при этом эти типы развиваются в противофазе друг к другу и, судя по наблюдениям после 1980 г., примерно с периодичностью 8–10 лет. При сопоставлении климато-синоптических и климатогидрологических (ледовитость морей) данных между ними вполне просматривается соответствие (Глебова, 2003).

Так, в годы высокой повторяемости V «холодного» и сокращения количества VI «теплого» типов атмосферных процессов ледовитость Охотского моря, как правило, увеличивается (рис. 2.3); при изменении соотношения синоптических типов в пользу преобладания «теплого» ледовитость чаще всего уменьшается.

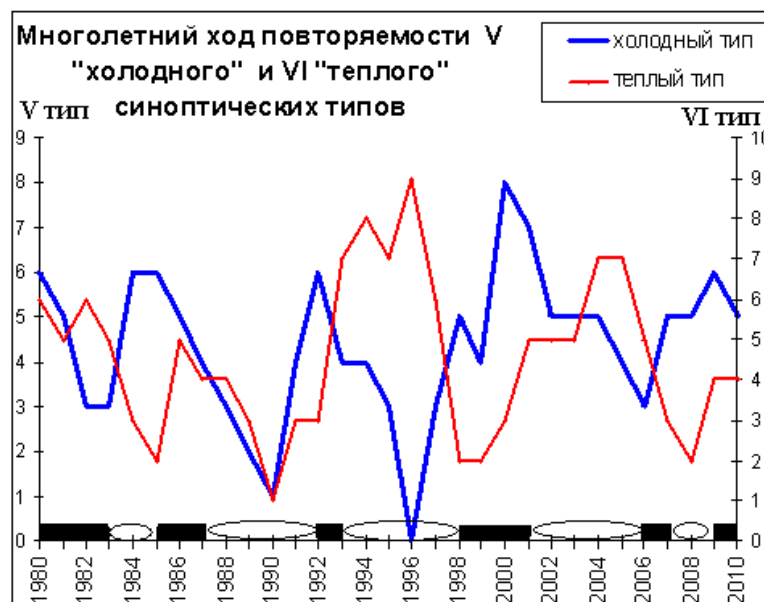


Рисунок 2.3 — Межгодовая изменчивость повторяемости типов атмосферных процессов, формирующихся над Охотским морем в течение года и характер ледовых условий зимой (Глебова, 2007, с дополнениями автора):

- — тенденция к росту ледовитости;
- — тенденция к уменьшению ледовитости

Что касается влияния на дальневосточные моря крупных океанических течений, то в Охотском море, в отличие от Берингова, приток океанических вод ограничен сравнительно узкими Курильскими проливами. Кроме того, в отличие от Японского и Берингова морей, приток океанических вод представлен относительно холодными в толще 0–100 м водами Курило-Камчатского течения. Поэтому в этом море вопреки прежним представлениям не наблюдается зависимости положения ледовой кромки от адвекции тихоокеанских вод, так же как не проявляется и логическая цепочка событий: сильное Западно-Камчатское течение (оно связано с заходом тихоокеанских вод) — повышенное тепло- и солесодержание и наоборот (не опубликованные данные А.Л. Фигуркина). Эти представления дают дополнительные доводы для выводов о том, что строгая однонаправленность и синхронность климатических, гидрологических и биологических событий в разных дальневосточных морях, как правило, маловероятна.

Сезонность в Охотском море подвержена четко выраженной динамике, что наглядно показывают результаты исследования SST (табл. 2.1). Однако анализ температурных характеристик, полученных в слое облова планктонных сетей в период проведения съемок в Охотском море, показал высокую однородность температур в зимне-весенний и летне-осенний периоды в различных экотонных зонах. В зимне-весенний период средняя температура в слое облова колебалась от  $-0,13$  до  $-0,99$  °C, а в летне-осенний — от  $1,04$  до  $4,38$  °C. Поэтому в данной работе на основании относительно однородной ситуации среды обитания гидробионтов в период проведения комплексных съемок в зимне-весенний и летне-осенний периоды в Охотском море для генерализованной оценки получаемых показателей данные по энергетическим показателям, химическому (N и C) составу и калорийности зоопланктона объединили по двум временным интервалам, соответствующим зимне-весеннему и летне-осеннему периодам.

Таблица 2.1

Осредненные температурные характеристики воды в Охотском море за период 2006–2012 гг., °C

| Глубина, м | Экотонные зоны                 |                                |                              |                                |                                |                                |
|------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|            | До 100 м<br>(внутренний шельф) |                                | 100–200 м<br>(внешний шельф) |                                | Более 200 м<br>(открытые воды) |                                |
| Сезон      | Температура<br>пов. (SST)      | Ср. температура<br>слоя облова | Температура<br>пов. (SST)    | Ср. температура<br>слоя облова | Температура<br>пов. (SST)      | Ср. температура<br>слоя облова |
| Зима*      | $-0,20$                        | $-0,80$                        | $-0,17$                      | $-0,40$                        | $0,96$                         | $-0,40$                        |
| Весна      | $2,18$                         | $-0,99$                        | $2,13$                       | $-0,97$                        | $2,74$                         | $-0,13$                        |
| Лето       | $11,57$                        | $4,38$                         | $11,73$                      | $1,90$                         | $11,19$                        | $1,72$                         |
| Осень      | $6,12$                         | $3,01$                         | $5,27$                       | $1,04$                         | $7,19$                         | $2,05$                         |

\* Зимой работы велись только в южной, свободной ото льда акватории моря.

Примечание.  $\pm SE$  не превышала  $\pm 0,1$ .

На гидрохимический режим моря существенное влияние оказывают ледовые условия моря. Средняя продолжительность ледового периода в Охотском море около 250 дней, но в годы с суровыми зимами может увеличиваться до 290 дней. На время формирования, продолжи-

тельность существования ледового покрова в отдельных районах моря заметно влияют региональные факторы – береговой сток, характер рельефа дна течения. Это влияние может осуществляться в процессе переноса дрейфующими льдами биогенных веществ, влиянием на гидростатическую устойчивость водных слоев.

Совершенно определенно влияние продолжительности ледового периода сказывается на продолжительности продукционного процесса. Основным фактором, определяющим начало и последующее развитие продукционного процесса, является освещенность. В среднем для всего Охотского моря фотосинтетическая деятельность возможна в течение 270 дней, почти весь год, – в юго-восточной части моря и менее 200 сут – в районах с высокой ледовитостью – северо-западной части моря, у северо-восточного Сахалина, в Тауйской губе и в зал. Шелихова.

Существующая система течений и связанное с ней распределение водных масс во многом определяют пространственную структуру полей биогенных веществ. Интенсивное приливное перемешивание в зоне шельфа, и особенно в устьях, проливах, в районах со сложным рельефом дна и вблизи островов, приводит к обогащению эвфотического слоя питательными веществами. Общее соответствие распределения гидрохимических характеристик полю течений и распределению водных масс нарушается в энергетически активных районах, к которым относятся районы со сложным рельефом дна, обуславливающим завихренность поля течений, устья, проливы. В частности, высокие концентрации биогенных веществ наблюдаются в горле зал. Шелихова, в районе банки Кашеварова и Курильских островов. Здесь даже в июле-августе, когда потребление биогенных веществ достигает своего годового максимума, концентрация фосфатов, кремния и нитратов на поверхности не опускаются ниже соответственно 1,5–2,0, 25–30 и 10–15 мкмоль/л (Матвеев, 2006).

Одним из факторов, обеспечивающим пополнение расходуемого запаса биогенных веществ во время фотосинтеза, является процесс их регенерации. В результате выполнения в Охотском море серии комплексных гидрохимических и продукционных исследований был показан высокий темп преобразования органического вещества и регенерации биогенных элементов. Летом, когда истощается запас биогенов, продукты деструкции органического вещества вовлекаются в процесс создания первичной «старой» продукции, создаваемой за счет рециклинга биогенов (Агатова, Лапина, 1996). Таким образом, благодаря созданию первичной продукции на рециклинге весь период фотосинтеза значительно продлевается.

В.В. Сапожников с соавторами (1997) указывал, что Охотское море высокой биопродуктивностью обязано высоким эффектам мощных стационарных апвеллингов, отсутствию обширных зон бедных фитопланктоном районов, а также высокой ледовитости, а эффект отступающей ледовой кромки затрагивает большую часть площади Охотского моря.

При бурном весеннем цветении фитопланктона запас накопленных зимой биогенов в зоне фотосинтеза в основном утилизируется. Дефицит азотистых и особенно фосфорных соединений восполняется за счет их быстрой минерализации, а большая часть соединений кремния в связи с их медленным растворением выпадает из эвфотического слоя. Значительные новые его поступления вместе с азотом и фосфором в эвфотический слой, как уже подчеркнуто выше, происходят через апвеллинги, мезомасштабные вихри, береговой сток, ветровое и приливоотливное перемешивание. В летние месяцы к суммарной продукции добавляется продукция рециклинга. Наиболее заметен вклад рециклинга в глубоководных районах (около 30 % общей продукции в весенние и летние месяцы) (Шунтов, 2001).

Учитывая среднегодовую продукцию, рассчитанную по утилизации азота фитопланктоном,  $300 \text{ гС/м}^2 \cdot \text{год}$  (максимальная –  $360\text{--}450 \text{ гС/м}^2$ ), можно заключить, что суммарная продукция фитопланктона составляет не менее  $5 \cdot 10^8 \text{ т}$  органического углерода (Матвеев, 2006; Матвеев, Жигалов, 2008). На наш взгляд, наиболее реальную среднегодовую первичную продукцию для Охотского моря получили И.А. Налетова с соавторами (1997) –  $350 \text{ гС/м}^2 \cdot \text{год}$ . Однако эти данные приводятся без учета продукции макрофитов и фитобентоса, кроме того, не исследовалась северо-западная часть Охотского моря, где по нашим данным в мае отмечались максимальные биомассы сетного фитопланктона, а в отдельные годы в ионо-шантарском районе биомасса превышала  $21 \text{ г/м}^3$  (Горбатенко, 1997). А.И. Агатова с соавторами (2007) на основе изучения качественного состава органического вещества (ОВ) предложила биохимический метод оценки тотальной биомассы автотрофного и гетеротрофного микро-, нано- и пикопланктона в морских водах, исходя из концентраций растворенных и взвешенных углеводов в растворимом органическом веществе (РОВ) и белков во взвешенном органическом веществе (ВОВ). На основании расчетов биомасса бактерио- и микрозоопланктона с учетом пико- и наноформ увеличилось, а обеспеченность рыб пищей должна возрасти в 2–3 раза по сравнению с ранее принятыми стандартами.

### ГЛАВА 3. ПЛАНКТОН ОХОТСКОГО МОРЯ

В группу планктонных организмов входят фитопланктон, микрогетеротрофы (бактерии, простейшие) и зоопланктон. Планктон непосредственно или через промежуточные звенья пищевых цепей служит пищей остальным животным, обитающим в водоемах (кроме фитопланктона, первым звеном пищевых цепей могут быть и бентосные макрофиты и микроводоросли).

Наибольшую продукцию в океанических водах обеспечивает пикопланктон и фитоперифитон (0,2–2,0 мкм), в который входят наиболее мелкие одноклеточные водоросли и бактерии (Березина, 1973; Константинов, 1979). Фитопланктон вместе с микрогетеротрофами формируют в водоемах «первопищу», на которой базируются все трофические уровни, т.е. пищевые цепи делятся на 2 основных типа – пастбищные и детритные цепи.

*Пастбищная цепь* начинается с зеленого растения (фитопланктон), далее идет к растительноядным (пасущимся) животным, поедающим живые растительные клетки (консументы 1-го порядка), и затем следуют консументы 2, 3, 4-го порядков.

*Детритная цепь* идет от мертвого органического вещества к микроорганизмам, а затем к детритофагам (включая планктонных фильтраторов) и к хищникам. Детрит – это совокупность взвешенных в воде органоминеральных частиц.

#### 3.1. Фитопланктон

В настоящем подразделе анализируются данные только по сетному фитопланктону размером от 0,2 мм, которые не могут быть использованы для расчета первичной продукции, так как облавливаются только его крупная фракция. Однако сетной фитопланктон, входя в мелкую фракцию сетевого зоопланктона, является важной частью биоты, и обобщенная информация по составу, распределению, сезонной и межгодовой его динамике позволяет выявлять наиболее продуктивные зоны, сезонную и межгодовую динамику цветения фитопланктона и тем самым пополнить немногочисленные данные по батометрическому фитопланктону Охотского моря (Налетова и др., 1997; Сорокин и др., 1997).

Первые исследования фитопланктона Охотского моря были проведены Н.А. Киселевым (1931, 1947), Аикавой (Aikawa, 1936), А.П. Кусморской (1940), Л.И. Смирновой (1959), Л.А. Зенкевичем (1963). Более поздние исследования осуществлены Н.А. Федотовой (1975) в присахалинских водах, а в северной части Охотского моря – В.И. Михайловым (1990). Сезонная изменчивость фитопланктона в Охотском море представлена в работах А.П. Кусморской (1940), Е.А. Лубны-Герцык (1959), Л.К. Котляр (1965, 1967, 1972), М.С. Кун (1975), Н.Н. Афанасьева (1985), В.И. Лапшиной (1996), К.М. Горбатенко (1997), Е.П. Дулеповой (2002), А.Ф. Волкова

(2013), в которых описано количественное распределение фитопланктона в различные сезоны и отмечены периоды обилия водорослей на отдельных участках акватории.

Об особенностях сезонных изменений в планктоне Охотского моря высказывались различные взгляды. А.П. Кусморская (1940), рассматривая сезонную динамику сетного фитопланктона в шантарских водах и в районе Усть-Хайрюзова (северо-восточная часть Охотского моря), отмечала, что в восточной части моря наблюдается два максимума развития планктона (бициклический тип), а в шантарском районе – один (моноклический тип). Более поздние исследователи (Смирнова, 1959; Микулич, 1960; Котляр, 1972) утверждали, что в Охотском море наблюдаются только один весенний максимум в развитии фитопланктона и летний пик зоопланктона. По нашим данным в Охотском море наблюдается один пик цветения, но временные периоды максимальной вегетации в отдельных районах различаются, а период цветения фитопланктона сильно растянут (Лапшина, 1996; Горбатенко, 1997).

Согласно предыдущим исследованиям (Горбатенко, 1997), основу биомассы весеннего сетного фитопланктона составляли представители нескольких родов диатомей: *Coscinodiscus*, *Chaetoceros*, *Thalassiothrix*, *Thalassiosira*, *Rhizosolenia*, в меньшей степени *Melosira*, *Nitzschia* и некоторые другие.

Целью настоящего подраздела является обобщение информации более чем за 25-летний период (1986–2014 гг.) по составу, пространственной, сезонной и межгодовой динамике сетного фитопланктона Охотского моря. Основная ценность данных наблюдений состоит в возможности определить наиболее продуктивные участки и выявить направленность происходящих флуктуаций.

Многолетние данные (1986–2014 гг.) по обилию сетного фитопланктона в Охотском море позволили построить карты его среднемноголетнего горизонтального распределений в Охотском море в различные сезоны (рис. 3.1).

**Весна** (апрель – 15 июня). Ход сезонных изменений в гидрологии Охотского моря следующий: весной с увеличением инсоляции происходит интенсивное таяние льда, образуются обширные промоины с относительно низкой соленостью воды; начинается медленное повышение температуры на поверхности воды; формируется поверхностный прогретый слой с высоким температурным градиентом.

Как видно на рис. 3.1, биомассы сетного фитопланктона весной изменяются в очень широких пределах – от единичных клеток до 5 тыс. мг/м<sup>3</sup>, а в отдельные годы на локальных участках до 100 тыс. мг/м<sup>3</sup> (Горбатенко, 1997). Такое мозаичное распределение биомассы связано с распределением биогенных элементов в эвфотической зоне и количеством новых генераций зоопланктона, которые интенсивно выедают фитопланктон (Лучин и др., 1993). Кроме того,



происходит снос и механическое накопление фитопланктона за счет циркуляции вод на определенных участках.

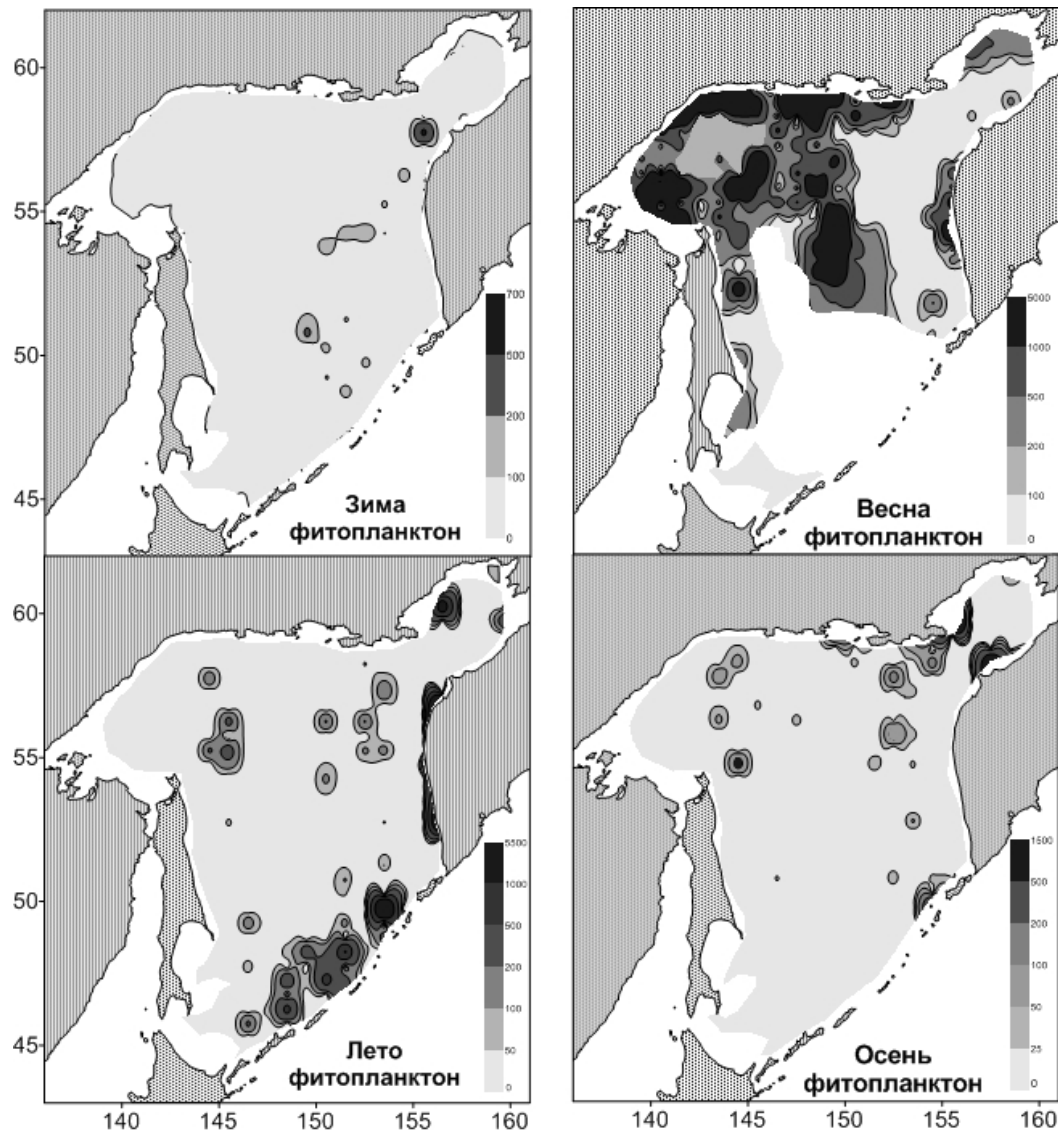


Рисунок 3.1 — Распределение биомассы сетного фитопланктона в различные сезоны 1986–2014 гг., мг/м<sup>3</sup>

По распределению фитопланктона в весенний период четко прослеживаются пониженные биомассы в восточной и максимальные в западной части Охотского моря. Это в первую очередь связано со сроками работ: в восточной части работы велись в основном в апреле, когда на исследованной акватории наблюдался позднезимний–ранневесенний период, а в западной – в мае–июне – типично весенний период.

Весной в северо-восточной части Охотского моря средняя величина биомассы фитопланктона варьировала от 129 до 230 мг/м<sup>3</sup>, а в северо-западной в 2–3 раза выше – от 512,8 до 717,5 мг/м<sup>3</sup> (табл. 3.1), что вполне закономерно, так как на основании накопленной гидрологической и гидробиологической информации для отдельных районов (Маркина, Хен, 1990; Горбатенко, 1997) видно, что в северной части моря биологическая весна наступает после освобож-

дения ото льдов, причем в северо-восточной части – в мае, а в северо-западной – в мае-июле, несколько варьируя в зависимости от типа года. Для сезонной изменчивости существенно, что весной фотосинтез начинается в открытых водах, заканчивается у берега, а осенью – наоборот.

Таблица 3.1  
Сезонная биомасса сетного фитопланктона по среднемноголетним данным (1986–2014 гг.), мг/м<sup>3</sup>

| Глубина, м | Объем эпипелагиали, тыс. км <sup>3</sup> | Северо-восток |       |       |       | Северо-запад |       |       |       |
|------------|------------------------------------------|---------------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|
|            |                                          | Зима          | Весна | Лето  | Осень | Зима         | Весна | Лето  | Осень |
| < 100      | 18,64                                    | 14,7          | 230   | 260,2 | 79,2  | 0,6          | 717,5 | 52,2  | 12,5  |
| 100–200    | 47,18                                    | 9,3           | 129,5 | 124,9 | 44,5  | 1,6          | 592   | 42    | 21,8  |
| > 200      | 186,33                                   | 27,3          | 175,9 | 50,6  | 32,4  | 12,7         | 512,8 | 30,5  | 25,4  |
| Все море   |                                          |               |       |       |       |              |       |       |       |
|            |                                          | Зима          |       | Весна |       | Лето         |       | Осень |       |
| < 100      | 18,64                                    | 13,5          |       | 352   |       | 189,5        |       | 43,9  |       |
| 100–200    | 47,18                                    | 7,6           |       | 320,9 |       | 107,1        |       | 28,1  |       |
| > 200      | 186,33                                   | 25,7          |       | 278   |       | 75,6         |       | 30,1  |       |

**Лето** (16 июня – 15 сентября). Увеличение солнечной радиации в летний период приводит к большему прогреву вод, однако в результате плотностной стратификации толщина поверхностного однородного прогретого слоя не увеличивается, а ограничивается глубиной проникновения ветрового перемешивания. Слой высокого температурного градиента выражен наиболее резко. Количество биогенных элементов по сравнению с весенним периодом сильно снижено.

Данные комплексных экспедиций ТИНРО-Центра 1986–2014 гг. в Охотском море показывают, что после весеннего цветения в отдельных районах интенсивный фотосинтез продолжается и летом (Лапшина, 1996), что показано на рис. 3.1. Обильное цветение в летний период наблюдается благодаря сложной динамической структуре вод, которая формируется целым рядом течений и вихрей, а также заметному (в прибрежной зоне) речному стоку, обеспечивающему постоянный подток биогенов в зону фотосинтеза.

Основные концентрации фитопланктона (до 3000 мг/м<sup>3</sup>) отмечались у западного побережья Камчатки и в трех динамично активных зонах (см. рис. 2.1, 3.1). Это районы над банкой Кашеварова на северо-западе (Кашеваровский апвеллинг), на северо-востоке в зал. Шелихова (Ямский апвеллинг) и в районе средней части Курильской гряды (Курильский апвеллинг). В них происходит постоянное поступление биогенных элементов в поверхностные слои. Максимальные биомассы фитопланктона в отдельные годы в перечисленных апвеллингах составляли 25–35 тыс. мг/м<sup>3</sup>. Именно наличие апвеллингов в Охотском море стимулирует образование высокопродуктивных зон (Чернявский и др., 1993; Шунтов, 2001).

Повышенные биомассы сетного фитопланктона летом в пелагиали западнокамчатского шельфа, (рис. 3.1) в первую очередь вызваны тем, что исследования в этом районе проводились в июне-июле, когда гидрологическую ситуацию на большей части исследованной акватории можно оценить как раннелетний период. На это указывает повсеместное цветение фитопланктона, высокое количество яиц и науплиев планктеров, значительная доля меро- и ихтиопланктона. Наиболее мощное цветение отмечено в прибрежных районах западной Камчатки, которое, по-видимому, постоянно стимулировалось выносом с материка многочисленными реками аллохтонных биогенов, а также за счет высокой амплитуды приливо-отливных течений. Также в летний период цветением в Охотском море бывают охвачены открытые воды с менее динамичной структурой вод (Горбатенко, 1997). Невысокие концентрации биогенов здесь компенсируются вовлечением в продукционный цикл деструктивных органических веществ (Сапожников, 1993). В процессе летнего развития фитопланктона происходят существенные изменения в его вертикальном распределении: на разных участках могут наблюдаться повышенные концентрации фитопланктона как в верхних слоях, так и на глубине в несколько десятков метров (Сорокин, 1997). В верхнем слое фитопланктон состоит в основном из летних водорослей, а на глубине представлен физиологически активными экземплярами крупных размеров, осевшими в весенний период.

В Охотском море средняя биомасса фитопланктона для летнего периода составляла 75,6–189,5 мг/м<sup>3</sup> (табл. 3.1), что в 2–3 раза меньше, чем в весенний период. Однако увеличение к лету количества фитопланктона мелких фракций способствует некоторой компенсации убыли суммарных биомасс, происходящих в связи с окончанием весеннего цветения крупных водорослей (Шунтов, 2001).

**Осень** (16 сентября – ноябрь). С наступлением осени интенсивность солнечной радиации уменьшается, температура поверхностного слоя, достигнув летом годового максимума, начинает снижаться. В результате осеннего выхолаживания приповерхностных горизонтов возникают устойчивые конвекционные потоки, которые в сочетании с явлением минерализации летнего планктона способствуют повышению концентрации биогенных элементов в фотическом слое.

В осенний период на отдельных участках Охотского моря наблюдается цветение, хотя и не столь значительное по интенсивности в сравнении с летом и тем более с весной (рис. 3.1). Максимальное цветение фитопланктона наблюдалось в Курильском (до 1000 мг/м<sup>3</sup>), Кашеваровском (до 700 мг/м<sup>3</sup>) и Ямском (до 1500 мг/м<sup>3</sup>) апвеллингах. В прибрежной зоне вегетация фитопланктона наблюдалась на локальных участках в зал. Шелихова и северо-восточной части охотоморского шельфа, в шельфовой зоне шантарского района, открытых водах и в районе впадины ТИНРО. Осенью биомассы составляли в прибрежной зоне 43,9 мг/м<sup>3</sup>, в надшельфовой зоне – 28,1 мг/м<sup>3</sup>, в открытых водах – 30,1 мг/м<sup>3</sup> (табл. 3.1).

**Зима (декабрь-март).** В зимний период большая часть акватории Охотского моря покрыта льдом, максимум ледовитости отмечается в марте. Приток солнечной радиации находится на уровне годового минимума. Поверхностный гомогенный слой распространяется до глубины 150–250 м, его температура варьирует от  $-1,8$  до  $-1,0$  °С. За период исследований (1986–2014 гг.) зимой удалось выполнить более 1000 планктонных станций, которые покрыли практически всю акваторию моря (рис. 3.1).

Проведенные исследования в январе показали, что несмотря на отрицательную температуру воды в поверхностном слое в северной сваловой и центральной глубоководной (свободной ото льда) зонах наблюдалось развитие диатомовых водорослей (Горбатенко, 1997). Исследования в марте показали, что обильное развитие диатомовых водорослей, которое можно охарактеризовать как цветение, наблюдалось в восточной и центральной глубоководной зонах, а максимальные концентрации фитопланктона находились в непосредственной близости от кромки льда.

Среднемноголетние данные по фитопланктону показали, что интенсивное цветение (до  $700 \text{ мг/м}^3$ ) в зимний период происходило на северо-востоке – в Ямском апвеллинге, который функционирует и не замерзает даже в самые холодные зимы (рис. 3.1). Также повышенные концентрации фитопланктона отмечались в открытой части Охотского моря.

В зимний период средняя величина биомассы сетного фитопланктона составляла в прибрежной зоне  $13,5 \text{ мг/м}^3$ , в надшельфовой –  $7,6 \text{ мг/м}^3$ , в открытых водах –  $25,7 \text{ мг/м}^3$  (табл. 3.1). Проведенные исследования в 1980–1990-х гг. зимой в Охотском море показали сопоставимые результаты с данными 2000-х гг.: также наиболее обедненной фитопланктоном была неритическая зона – средняя биомасса сетного фитопланктона составляла в прибрежной зоне около  $15 \text{ мг/м}^3$ , в надшельфовой –  $3 \text{ мг/м}^3$ , в открытых водах –  $39 \text{ мг/м}^3$  (Горбатенко, 1997).

Как и в другие сезоны (весна-лето-осень), зимой по данным сетных ловов абсолютно доминировали диатомеи, а перединовые рода *Ceratium* встречались в небольшом количестве в районах свала и открытых вод.

Основное цветение фитопланктона (с учетом запаздывания весенних процессов) происходило в весенний период, когда наблюдалась максимальная величина биомассы сетного фитопланктона – 73,5 млн т, что составило 67,3 % от годового запаса сетного фитопланктона (табл. 3.2). В летний период запас фитопланктона составлял 22,6 млн т (20,7 %), а осенью и зимой – соответственно 7,75 млн т (7,1 %) и 5,4 млн т (4,9 %).

Таблица 3.2

Сезонные изменения биомассы сетного фитопланктона в Охотском море  
(среднемноголетние данные за период 1986–2014 гг.), млн т

| Показатель | Зима | Весна | Лето  | Осень |
|------------|------|-------|-------|-------|
| Млн т      | 5,40 | 73,50 | 22,67 | 7,75  |
| %          | 4,9  | 67,3  | 20,7  | 7,1   |

Рассчитанная по многолетним данным сезонная биомасса фитопланктона по всему морю снижается от весны (годовой максимум) к зиме, т.е. наблюдается один максимум развития фитопланктона. В открытых водах на отдельных участках «цветение» фитопланктона может продолжаться практически круглый год, к таким районам можно отнести районы в зоне действия Прикурильского, Кашеваровского и Ямского апвеллингов. Причем поля с повышенной биомассой фитопланктона в этих районах из года в год и от сезона к сезону меняют свою конфигурацию и расположение, что напрямую связано с изменением циркуляции вод в районах апвеллингов.

Цветения крупного сетного фитопланктона в Охотском море вызвано развитием диатомовых водорослей в основном видов из родов *Chaetoceros*, *Thalassiotrix*, *Coscinodiscus*, *Thalassiosira*, *Rhizosolenia*, *Biddulphia*, причем в различных районах и сезонах их доминирование меняется (Горбатенко, 1997).

Представление о первичном продуцировании фитопланктона в морских экосистемах за последние 40 лет перетерпели существенные изменения (Кобленц-Мишке и др., 1970; Виноградов и др., 1984, 1996; Шунтов, 2001; Дулепова, 2002). Исследования первичной продукции Охотского моря начались с 1956 г., когда в Трудах ИОАН была опубликована работа Д.А. Сметанина (1959), в которой на основе учета убыли фосфатов впервые была рассчитана первичная продукция («урожай») Охотского моря. Последующие оценки первичной продукции относятся только к середине 1970-х гг. и основаны на определениях сетного планктона (Маркина, Чернявский, 1984). Работы по оценке величины первичной продукции в различных районах моря и в разные по океанологическим условиям годы приобрели особое значение при проведении комплексных экологических исследований. Наряду с использованием данных по сетному фитопланктону стали применяться и методы прямого измерения первичной продукции: кислородный (Налетова и др., 1997) и радиоуглеродный (Сорокин, 1997). Однако, несмотря на это, общепринятой оценки величины первичной продукции не существует. По одним оценкам продукционные возможности фитопланктонного сообщества Охотского моря находятся в диапазоне 100–220 гС/м<sup>2</sup>·год (Сорокин, 1997), по другим – 260–450 гС/ м<sup>2</sup>·год (Аржанова, Зубаревич, 1997а, б; Налетова и др., 1997). Понятно, что все эти различия связаны с применением разных методик и качеством исходного материала.

Охотское море является наиболее продуктивным среди дальневосточных морей (Аржанова, Зубаревич, 1997а, б; Налетова и др., 1997; Незлин и др., 1997). В.В. Сапожников (1994) указывал, что Охотское море высокой биопродуктивностью обязано высоким эффектам мощных стационарных апвеллингов, отсутствию обширных зон бедных фитопланктоном районов, а также высокой ледовитости, к тому же эффект отступающей ледовой кромки затрагивает большую часть акватории Охотского моря.

Учитывая среднегодовую продукцию, рассчитанную по утилизации азота фитопланктоном, в  $300 \text{ гС/м}^2 \cdot \text{год}$  (максимальная –  $360\text{--}450 \text{ гС/м}^2$ ), можно заключить, что суммарная продукция фитопланктона составляет не менее  $5 \cdot 10^8 \text{ т}$  органического углерода (Матвеев, 2006; Матвеев, Жигалов, 2008). На наш взгляд, наиболее реальную среднегодовую первичную продукцию для Охотского моря получили И.А. Налетова с соавторами (1997) –  $350 \text{ гС/м}^2 \cdot \text{год}$ . Однако эти данные приводятся без учета продукции макрофитов и фитобентоса, кроме того, не исследовалась северо-западная часть Охотского моря, где по нашим данным в мае отмечались максимальные биомассы сетного фитопланктона, а в отдельные годы в ионо-шантарском районе биомасса превышала  $21 \text{ г/м}^3$  (Горбатенко, 1997).

Годовая продукция макрофитов в Охотском море составляет не менее 50–60 млн т, а фитобентоса – 75–85 млн т (Шунтов, 1985). При использовании переходного коэффициента от углерода к сырой массе 20 (Гершанович, Муромцев, 1982) получаем около 3 млн тС макрофитов и около 4 млн тС фитобентоса.

При бурном весеннем цветении фитопланктона запас накопленных зимой биогенов в зоне фотосинтеза в основном утилизируется. Дефицит азотистых и особенно фосфорных соединений восполняется за счет их быстрой минерализации, а большая часть соединений кремния в связи с их медленным растворением выпадает из эвфотического слоя. Значительные новые его поступления, вместе с азотом и фосфором в эвфотический слой происходят через апвеллинги, мезомасштабные вихри, береговой сток, а также благодаря ветровому и приливо-отливному перемешиванию. В летние месяцы к суммарной продукции добавляется продукция за счет рециклинга. Наиболее заметен вклад рециклинга в глубоководных районах (около 30 % от общей продукции в весенние и летние месяцы) (Шунтов, 2001). На данном этапе исследований первичной продукции Охотского моря мы принимаем величину первичного продуцирования в  $450 \text{ тС/год}$ , а в пересчете на все море (площадь  $1,544 \text{ млн. км}^2$ ) –  $695 \cdot 10^6 \text{ тС/год}$ . При использовании переходного коэффициента от углерода к сырой массе 20 (Гершанович, Муромцев, 1982) и при пересчете на всю акваторию моря продукция фитопланктона оценивается  $13,9 \cdot 10^9 \text{ т}$  сырого вещества.

Фитопланктон непосредственно или через промежуточные звенья пищевых цепей служит кормом для зоопланктона и ранних стадий nekтона, а после отмирания становится основой для развития первичных деструкторов – бактерий, зоофлагеллят и инфузорий, которые также используются зоопланктоном (Сорокин, 1977).

### 3.2. Микрогетеротрофы

Основу микрогетеротрофов составляют бактерии и простейшие (микрзоопланктон), которые образуют детритную цепь в трофических сетях.

Бактерии являются наиболее объёмной группой среди микрогетеротрофов, составляя 50–70 % потока энергии и гетеротрофной продукции (Сорокин, 1985). Основная роль бактерий заключается в переработке мертвого взвешенного и растворенного органического вещества, накопленного в пелагиали и донных осадках в результате фотосинтеза, метаболизма продуцентов и берегового стока. В водных экосистемах бактерии являются интегрирующим функциональным звеном планктонного сообщества, образующим в процессе трансформации органического вещества связи по типу трофической сети со всеми компонентами и потребляющим до 40–70 % первичной продукции планктона (Cole et al., 1988). Бактерии могут создавать первичное органическое вещество путем хемосинтеза, за счет энергии восстановленных неорганических соединений, однако вклад хемосинтеза в энергетический баланс небольшой и в основном проявляется в районах вулканической активности (кальдеры). Кроме того, бактерии потребляются видами зоопланктона, относящимися к фильтраторам (большинство копепод, эвфаузиид).

Количественное распределение бактериопланктона в основном зависит от растворенного и взвешенного органического вещества. Сезонные изменения концентрации бактерий незначительны, хотя в зимние месяцы их количество уменьшается (Тарасов, Жирмунский, 1989; Шушкина и др., 1995, 1997). В вертикальном распределении бактерий обычно наблюдается от одного до трех максимумов – на поверхности, в районе слоя скачка плотности и у дна (Сорокин, 1985; Сорокин и др., 1995a; Steward et al., 1996).

В Охотском море исследования бактериопланктона проводились только в летний период и показали, что уровень развития бактерий здесь достаточно высокий (Сорокин и др., 1995b, 1997). Биомасса бактерий в верхнем прогревом слое в открытых водах изменялась от 50 до 150 мг/м<sup>3</sup>. Интегральная биомасса в глубоководной части моря оценена в 2,2–2,9 г/м<sup>2</sup>, в шельфовой: в зоне цветения – 7,8–14,3 г/м<sup>2</sup>, вне зоны – 2,7–6,9 г/м<sup>2</sup>. Вертикальное распределение характеризуется повышенными концентрациями бактерий в верхних прогретых слоях. Ниже термоклина на глубине более 50 м биомасса составляла 30–50 % от величины поверхностного слоя. Скорость продуцирования бактериопланктона в Охотском море была высокой – Р/В-коэффициент равен 0,2–0,9. Интегрированные величины суточной продукции бактерий на большей части акватории открытых вод изменялись в пределах 1–2 г/м<sup>2</sup>, на шельфе и склоне эта величина выше – 2,8–5,1 г/м<sup>2</sup>. В Мировом океане продукция бактериопланктона составляет 15 % первичной продукции в углеродном эквиваленте (Шушкина и др., 1997). В Охотском море в период летнего максимального развития бактерий и минимума фитопланктона продукция бактериопланктона достигает 60 % продукции фитопланктона в энергетическом выражении (Сорокин и др., 1997).

В связи с локальностью исследований бактерий в Охотском море на данном этапе исследований невозможно восстановить полную картину продуцирования органического вещества.

Для этого целесообразно использовать соотношения между бактериопланктоном и фитопланктоном, полученные в других районах. В целом для Мирового океана продукция бактериопланктона составляет 15 % первичной продукции в углеродном выражении (Шушкина и др., 1997; Шунтов, 2001). Следовательно, из указанных соотношений годовая продукция бактерий в Охотском море достигает  $67,5 \text{ гС/м}^2$ , или  $639,2 \text{ г/м}^2$ , учитывая, что переход энергии к сырому весу составляет 9,4 (Шушкина, Виноградов, 1988). При пересчете на всю акваторию моря ( $1544 \text{ тыс. км}^2$ ) продукция бактериопланктона оценивается  $0,95 \cdot 10^9 \text{ т сырого вещества}$ .

Микрзоопланктон формируют наногетеротрофные организмы, инфузории, многоклеточный зоопланктон (коловратки, ракообразные на ранних стадиях). По биомассе в микрзоопланктоне преобладают инфузории и зоофлагилляты (Сорокин, 1985). Простейшие являются важным источником питания для зоопланктона, особенно в летний период. На основании литературных данных (Виноградов, Шушкина, 1987; Шушкина, Виноградов, 1988; Сорокин и др., 1995б, 1997; Шушкина и др., 1997), В.П. Шунтов (2001) предположил что годовая продукция простейших в дальневосточных морях примерно в 2,5 раза меньше продукции бактерий, т.е. годовая продукция бактерий в Охотском море достигает  $27 \text{ гС/м}^2$ , или  $270 \text{ г/м}^2$ . При пересчете на всю акваторию моря продукция простейших оценивается величиной  $0,33 \cdot 10^9 \text{ т сырого вещества}$ .

Входящие в состав ВОВ микрогетеротрофы вместе с фитопланктоном формируют в водоемах основу, на которой базируются все трофические пирамиды (Сорокин, 1977). И хотя их продукция существенно ниже продукции фитопланктона, бактерии и инфузории, удлиняя трофические цепи, делают запасы «первопищи» более стабильными и значительными (Раймонт, 1983, 1988а, б; Сорокин и др., 1995б, 1997). Сезонные вариации в составе ВОВ очень важны, так как они могут определять изменения трофического статуса многих гидробионтов. К сожалению, пока не представляется возможным также судить о межгодовой динамике биомассы и продукции бактерий.

### 3.3. Зоопланктон

Зоопланктон является наиболее многочисленной группой гидробионтов, имеющих огромное экологическое и хозяйственное значение. Он потребляет формирующееся в водоемах и приносящееся извне органическое вещество, у более крупных форм основу питания составляют фитопланктон и микрогетеротрофы. В настоящей работе мы приводим данные исследований только по мезо- и макропланктону, который составляет основу питания большинства видов nekтона.

Основное внимание при изучении зоопланктона Охотского моря было уделено выявлению элементов его структуры, так как этот компонент пелагических биоценозов играет опреде-



ляющую роль в трофических цепях, связывающих первичных продуцентов с рыбами, кальмарами и другими группами гидробионтов высших трофических уровней. По данным комплексных съемок ТИНРО-Центра в Охотском море было опубликовано значительное количество работ, среди которых выделяются сводные работы А.Ф. Волкова (1996б), К.М. Горбатенко (1997), В.И. Чучукало (2006), В.П. Шунтова (2001), В.П. Шунтова, О.С. Темных (2008). Полученные данные о составе, биомассе и динамике зоопланктона использовались при построении схем биологического баланса Охотского моря (Шунтов, Дулепова, 1993; Шунтов и др., 1993б; Шунтов, 2001; Дулепова, 2002).

Целью настоящего подраздела является обобщение информации по составу, структуре, пространственной и межгодовой динамике в планктонных сообществах Охотского моря, а также определение кормовой значимости планктона для рыб и кальмаров.

Сообщества зоопланктона Охотского моря характеризуются большим количеством видов и экологическим разнообразием (Бродский, 1957; Лубны-Герцык, 1959; Кун, 1975; Волков, 1996б; Горбатенко, 1997; Шунтов, 2001). Наиболее полный список зоопланктеров пелагиали Охотского моря представлен в работе М.С. Кун (1975) – 122 вида планктона, относящихся к 15 зоологическим группам.

Среди ученых, исследовавших гидробионтов, всегда существовала проблема их недоучета при использовании различных орудий лова. При исследовании зоопланктона недоучет в первую очередь связан, с одной стороны, с просеиванием через сито наиболее мелких форм, а с другой – с активным избеганием планктерами сетей. В начале 1980-х гг. в ТИНРО была разработана и принята новая экспресс-методика обработки планктонных проб в экспедиционных условиях для БСД (большая сеть Джеди). В методике было выделено три основных положения: подразделение проб на три размерные фракции (мелкая – менее 1,2 мм, средняя – 1,2–3,3 мм, крупная – более 3,3 мм), введение дифференцированных поправок на уловистость различных гидробионтов, а также порайонное приведение результатов дневных обловов к ночным (Волков 1996а).

В мелкой фракции зоопланктона (размер планктеров менее 1,2 мм) повсеместно основу биомассы в Охотском море составляют *Pseudocalanus minutus* и *Oithona similis*. Максимальные скопления *P. minutus* приурочены к прибрежным районам, в то время как *O. similis* – скорее к центральным, более глубоководным районам. В водах более мелководных районов в весенний и летний периоды отмечается большое количество неритических форм. В состав этого комплекса входят: *Acartia longiremis*, *A. clausi*, *Limacina helicina*, *Podon leuckartii*, *Centropages mcmurrici*, *Tortanus discaudatus*, *Eurytemora pacifica*, *Epilabiobcera amphitrites*, а также меропланктон. В обширной глубоководной части ощутимую роль играют фораминиферы из р. Globigerina, наибольшие концентрации которых отмечены в районе впадины ТИНРО и в юж-

ной части Охотского моря. В ночное время суток часто встречается батипелагический вид *Scolecithricella minor*, который может рассматриваться как индикатор глубоководных районов Охотского моря.

В составе средней фракции (зоопланктон с размерами от 1,2 до 3,3 мм) по всему Охотскому морю преобладают *Metridia okhotensis* (стадии II–III), *M. pacifica* (II–IV), *Pseudocalanus minutus* (III–IV). Типично холодноводный вид *C. glacialis* на IV–V стадиях встречается в значительных количествах на североохотоморском шельфе. В самых северных районах (зал. Шелихова и ямско-тауйском) в состав средней фракции входит большое количество взрослых особей *Bradydium pacificus*. В более южных районах иногда основу биомассы этой размерной группы составляют копепоиды *Neocalanus cristatus* и *N. plumchrus+flemingeri*<sup>1</sup>, науплии, копепоиды и фурцилии эвфаузиид.

Планктеры с размерами тела, превышающими 3,3 мм, относятся к крупному зоопланктону. Данная фракция по биомассе оказалась наиболее значительной, на ее долю приходилось более 50 % (до 99 %) общей биомассы сетного планктона. Во все периоды и годы наблюдений в ней преобладали эвфаузииды, копеподы, сагитты и гиперииды.

**Размерно-весовые характеристики сетного зоопланктона.** Данные о размерно-возрастных и весовых характеристиках кормовых организмов являются важными при изучении трофологии нектонных организмов. Известно также, что размер зоопланктонных организмов – одно из главных свойств, определяющих их доступность для планктоноядных рыб.

Широкое применение количественных методов в гидробиологических исследованиях вызвало необходимость в получении стандартных масс основных представителей планктонной фауны, установленных по размерным группам в различных водоемах. По дальневосточным морям такие работы проводились, в частности, Л.А. Лубны-Герцык (1953), Л.А. Пономаревой (1954) и Э.Р. Чернышевой (1973), Л.В. Микулич и Н.А. Родионовым (1975). Вместе с тем размерно-весовые характеристики организмов подвержены сезонной и региональной изменчивости, отчего практическая ценность полученных данных снижается. В связи с этим некоторые исследователи предложили зависимости, связывающие сырой вес тела с длиной организма, что позволяет определять индивидуальные массы планктеров во всем диапазоне колебаний их размеров (Численко, 1968; Рекомендации..., 1984; Волков, 1988). Кроме того, зависимость веса от длины тела у различных представителей зоопланктона может существенно изменяться в течение года в зависимости от физиологического состояния и состояния их кормовой базы и не может быть удовлетворительно описана одним уравнением регрессии.

---

<sup>1</sup> Разделение *Neocalanus plumchrus* (Marukawa, 1921) и *N. flemingeri* (Miller, 1988) произошло значительно позже описания базовых видов, поэтому далее их биомассу и численность приводим суммарно как *N. plumchrus*.

В прил. 1 приводятся данные по размерно-весовым характеристикам доминирующих видов зоопланктона Охотского моря, дифференцированные не только по размеру, но и по сезонам. Проведенные исследования по размерно-весовым характеристикам в различных частях Охотского моря в отдельно взятом сезоне показали довольно близкие значения, поэтому данные, были осреднены и представлены для всей исследованной акватории (Горбатенко, 2007). Соотношение полученных сырых весов доминирующих видов зоопланктона (эвфаузиид, копепоид и др.) свидетельствует о том, что в летне-осенний период их упитанность выше, чем в зимне-весенний. Таким образом, сезонные колебания массы тела рассматриваемых видов планктона довольно существенны, что необходимо учитывать при определении их биомассы и продукции, а также при изучении питания рыб.

***Состав и структура планктонных сообществ.*** Состав и структура зоопланктона изменяются от побережья к открытым глубоководным районам и с севера на юг, что в первую очередь обусловлено различиями в гидрологическом режиме с учетом их широтного расположения. Именно по широтной зональности климато-океанологических условий строилось большинство схем экологического районирования. Ранее планктон Охотского моря подразделялся на две основных группировки, одна из которых – холодноводная – располагалась в северной шельфовой части моря и вторая – умеренно холодноводная – в южной глубоководной части моря (Виноградов, 1954; Котляр, 1967; Кун, 1975; Афанасьев, 1985).

В связи с организацией экосистемных исследований биоресурсов Охотского моря возникла необходимость детального представления о границах и количественной структуре планктонных сообществ, определения их места и роли в биотопах. В результате анализа больших массивов новой информации по планктону, полученной при мониторинге биоты Охотского моря с середины 1980-х гг. было выделено три типа сообществ (Волков, 1996б; Горбатенко, 1997).

Биотопами пелагических сообществ являются водные массы различной модификации (Беклемишев, 1969). Водные массы, как известно, по мере приближения к берегу трансформируются, поэтому при переходе от одной водной массы к другой происходят изменения в составе планктона. В ранних работах по зоопланктону дальневосточных морей при анализе пространственного распределения его видов выделялись прибрежные (неритические) и океанические группировки или сообщества планктона с зоной смешения между ними (Виноградов, 1956; Лубны-Герцык, 1959; и др.). В ряде работ промежуточную группировку зоопланктона, приуроченную к водам средней части шельфа, стали выделять как самостоятельное надшельфовое сообщество наряду с прибрежным и океаническим (Волков, 1988; Горбатенко, 1990).

При анализе планктонных группировок нами рассмотрено распределение более 50 видов копепоид, эвфаузиид, сагитт и гипериид, которые слагают основу численности и биомассы зоо-

планктона (Горбатенко, 1997). Привлечение материала по большому числу видов позволило более полно охарактеризовать облик сообществ, определить их границы и проследить влияние одного сообщества на другое. Из числа исследованных видов удалось выделить несколько индикаторных. С учетом их распространения выделялись три зоны, различающиеся по составу и обилию планктона: прибрежная, надшельфовая и открытых вод. Выделенные зоны являются естественными участками вод, населенными планктонными сообществами. Если следовать терминологии К.В. Беклемишева (1969), то выявленные сообщества следует отнести к сообществам высокого ранга.

Границы между прибрежным и надшельфовым сообществами проводятся по резкому снижению численности неритических видов зоопланктона, а граница между сообществами надшельфовых и открытых вод определена по резкому понижению численности надшельфовых видов (Горбатенко, 1990).

Все зональные планктонные сообщества Охотского моря довольно разнообразны, но для всех их характерно, что основу биомассы составляет в общем ограниченное количество видов. Исследования с 1986 г. показали, что в различных биотопах доля первых 10 видов составляет более 90–95 % общей биомассы планктона (Волков, 1996б; Горбатенко, 1990, 1997).

*Прибрежное планктонное* сообщество занимает относительно узкую прибрежную полосу, причем нами исследовались только ее наиболее удаленные от берега части (самые близкие к берегу станции располагались на глубине 40–50 м). Естественно, что выделенная прибрежная группировка значительно отличается от непосредственно прибрежной (на глубинах менее 10–15 м), в которой преобладают мелкие формы и ранние стадии (Сафронов, 1981; Афанасьев и др., 1994; Иванков и др., 1999). Поэтому при характеристике состава и динамики прибрежных сообществ в данной работе рассматривается только его внешняя часть над глубинами 40–100 м. В прибрежной зоне в 2000-х гг. по биомассе во все сезоны преобладали *S. elegans*, *Th. raschii*, *N. plumchrus*, *P. newmani*, *M. okhotensis*, а летом также *Aglantha digitale* (прил. 2). Но по численности доминируют мелкие прибрежные виды: *Acartia longiremis*, *A. clausi*, *Centropages abdominalis*, *Tortanus discaudatus*, *Eurytemora hyrundoidea*, *E. pacifica*, *Epilabidocera amphitrites*, *Podon leuckartii*, *Evadne nordmanni* и др.

*Надшельфовое сообщество* примыкает с мористой стороны к прибрежному сообществу и занимает воды всего шельфа вплоть до свала глубин. По сравнению с прибрежным сообществом, в надшельфовом условия существования более стабильны, что в первую очередь связано с удалением от берега и значительным влиянием трансформированных тихоокеанских вод. Характерной чертой данного биотопа является то, что основной перенос водных масс здесь направлен параллельно берегу, что приводит к значительной изоляции прибрежного сообщества, от поступления вод из открытой части моря. Надшельфовое сообщество характеризовалось

увеличением числа видов планктона. Среди них, с одной стороны, встречались виды-индикаторы прибрежного сообщества; с другой – виды населяющие сообщество открытых вод. Данное сообщество характеризуется хорошо выраженной сезонной цикличностью, и несмотря на более стабильные условия существования, здесь также наблюдаются значительные отличия в структурных характеристиках на различных участках данного биотопа (Горбатенко, 1997). В надшельфовом сообществе в течение года в среднем по морю первыми по биомассе являются *Th. raschii*, *P. elegans*, *M. okhotensis*, *N. plumchrus* (прил. 2). В основном эти же виды преобладают и в отдельных районах надшельфовой зоны, но местами в число первых трех видов также входят другие виды, так в северо-восточной части моря это коарктические виды *Calanus glacialis*, *Themisto libellula*, *Bradyidius pacificus*.

*Сообщество открытых вод* располагается в открытой глубоководной части моря с глубинами более 200 м. Как и в других зонах Охотского моря, среди доминирующих видов встречаются не только океанические виды *N. plumchrus*, *N. cristatus*, *E. bungii*, *M. okhotensis*, *M. pacifica*, *Th. longipes*, *Pareuchaeta japonica*, но и надшельфовые *Thysanoessa raschii*, *Calanus glacialis* (прил. 2).

Общая картина сезонных изменений в различных биотопах представлена в прил. 2. Во всех сообществах биомасса крупной фракции зоопланктона остается высокой, за исключением осеннего и зимнего периодов в сообществе открытых вод, где в результате миграции интерзональных видов копепоид на зимовку (Горбатенко, 1997) биомасса уменьшается в 1,5 раза. Биомассу крупного планктона в основном составляют 4 группы планктеров – копепоиды, эвфаузииды, сагитты и гиперииды, а в летний период также медузы. Представленные данные о составе и структуре планктонных сообществ Охотского моря окончательно подтвердили доминирование по биомассе крупного кормового планктона, отмеченное ранее (Волков, 1996; Горбатенко, 1997).

По всей исследованной акватории эпипелагиали Охотского моря доля крупного планктона составляет от 61,3 до 95,5 % (прил. 3). В зимний и весенний периоды доля крупного планктона максимальна, а в осенний, когда наблюдается максимальное развитие мелкого и среднеразмерного планктона, минимальна.

Как отмечено выше, основными кормовыми объектами массовых планктоядных рыб Охотского моря являются представители мезо- и макрозоопланктона, составляющие среднюю и крупную фракции сетного зоопланктона. Представители мелкой фракции используются рыбами на личиночной и мальковой стадиях, в то же время, например, личинки минтая переходят на питание крупным зоопланктоном уже при достижении длины 20–30 мм (Горбатенко и др., 2004а). Из представителей макрозоопланктона как по литературным, так и по нашим данным для большинства видов планктоядных рыб характерно потребление главным образом 2–3 видов

эвфаузиид, 4–6 видов копепод, в меньшей степени гипериид и крылоногих моллюсков. Соотношение перечисленных объектов в питании разных потребителей меняется в зависимости от их концентрации, морфологических особенностей строения ротового аппарата, сезона, местобитания, возраста и физиологических потребностей.

Как указывалось, основу биомассы зоопланктона в Охотском море составляют 4 группы: копеподы, эвфаузииды, гиперииды и хетогнаты (хотя в отдельных случаях к ним можно добавить птеропод, мизид, медуз и гребневиков) – и именно эти 4 группы определяют состояние кормовой базы большинства промысловых и массовых объектов эпи- и мезопелагиали.

Без разделения на зоны в Охотском море в течение года доминировали 5 видов. Это интерзональные копеподы *Metridia okhotensis* и *Neocalanus plumchrus*, эвфаузииды *Thysanoessa raschii*, *Thysanoessa longipes* и хищные *Sagitta elegans* (табл. 3.3).

Таблица 3.3

Доминирующие по биомассе 10 видов зоопланктона Охотского моря  
(1986 – 2014 гг.)

| Весна                        |                   |             | Лето                         |                   |             |
|------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------|-------------------|-------------|
| Вид                          | мг/м <sup>3</sup> | %           | Вид                          | мг/м <sup>3</sup> | %           |
| <i>Sagitta elegans</i>       | 210,2             | 20,0        | <i>Metridia okhotensis</i>   | 342,8             | 29,4        |
| <i>Metridia okhotensis</i>   | 210,2             | 20,0        | <i>Neocalanus plumchrus</i>  | 204,9             | 17,6        |
| <i>Neocalanus plumchrus</i>  | 174,7             | 16,6        | <i>Sagitta elegans</i>       | 135,9             | 11,6        |
| <i>Thysanoessa raschii</i>   | 169,1             | 16,1        | <i>Thysanoessa longipes</i>  | 119,2             | 10,2        |
| <i>Thysanoessa longipes</i>  | 66,9              | 6,4         | <i>Thysanoessa raschii</i>   | 64,2              | 5,5         |
| <i>Eucalanus bungii</i>      | 44,5              | 4,2         | <i>Aglantha digitale</i>     | 51,0              | 4,4         |
| <i>Calanus glacialis</i>     | 42,4              | 4,0         | <i>Eucalanus bungii</i>      | 46,6              | 4,0         |
| <i>Metridia pacifica</i>     | 38,3              | 3,6         | <i>Pseudocalanus minutus</i> | 42,4              | 3,6         |
| <i>Pseudocalanus newmani</i> | 18,7              | 1,8         | <i>Calanus glacialis</i>     | 26,2              | 2,2         |
| <i>Neocalanus cristatus</i>  | 16,9              | 1,6         | <i>Oithona similis</i>       | 25,6              | 2,2         |
| <b>10 видов</b>              | <b>991,9</b>      | <b>94,3</b> | <b>10 видов</b>              | <b>1058,8</b>     | <b>90,7</b> |
| Весь зоопланктон             | 1051,3            | 100,0       | Весь зоопланктон             | 1167,1            | 100,0       |
| Осень                        |                   |             | Зима                         |                   |             |
| Вид                          | мг/м <sup>3</sup> | %           | Вид                          | мг/м <sup>3</sup> | %           |
| <i>Sagitta elegans</i>       | 171,8             | 20,0        | <i>Thysanoessa longipes</i>  | 197,1             | 19,9        |
| <i>Thysanoessa raschii</i>   | 169,2             | 19,7        | <i>Sagitta elegans</i>       | 189,1             | 19,1        |
| <i>Metridia okhotensis</i>   | 154,5             | 18,0        | <i>Neocalanus plumchrus</i>  | 151,9             | 15,3        |
| <i>Thysanoessa longipes</i>  | 97,6              | 11,3        | <i>Thysanoessa raschii</i>   | 120,8             | 12,2        |
| <i>Neocalanus plumchrus</i>  | 61,4              | 7,1         | <i>Metridia okhotensis</i>   | 120,4             | 12,1        |
| <i>Pseudocalanus newmani</i> | 51,8              | 6,0         | <i>Metridia pacifica</i>     | 45,1              | 4,5         |
| <i>Themisto pacifica</i>     | 27,1              | 3,2         | <i>Eucalanus bungii</i>      | 30,8              | 3,1         |
| <i>Metridia pacifica</i>     | 23,0              | 2,7         | <i>Pseudocalanus minutus</i> | 27,3              | 2,8         |
| <i>Oithona similis</i>       | 23,0              | 2,7         | <i>Themisto pacifica</i>     | 23,1              | 2,3         |
| <i>Neocalanus cristatus</i>  | 11,6              | 1,4         | <i>Calanus glacialis</i>     | 15,2              | 1,5         |
| <b>10 видов</b>              | <b>791,0</b>      | <b>92,1</b> | <b>10 видов</b>              | <b>920,8</b>      | <b>92,8</b> |
| Весь зоопланктон             | 860,5             | 100,0       | Весь зоопланктон             | 992,3             | 100,0       |

Примечание. ±SE не превышала 5 % от представленных биомасс.

Распространение и количественное распределение океанических видов во многом определяется распространением здесь трансформированных тихоокеанских вод. Поступление этих

вод в северную часть моря наиболее интенсивно происходит в двух направлениях: Западно-Камчатское течение – в направлении зал. Шелихова по впадине ТИНРО – и Срединное течение в сторону впадины Дерюгина и банки Кашеварова. В этих двух потоках океанические виды планктона наиболее далеко проникают в северную часть моря. Примеры количественного горизонтального распределения доминирующих видов зоопланктона представлены в серии публикаций (Чучукало и др., 1996; Горбатенко, 1997; Шебанова, 1997а).

Доля 10 доминирующих видов ранжированных по биомассе, варьировала от 90,7 до 94,3 % по массе (табл. 3.3). Весной и осенью первостепенное значение среди планктона занимали хищные сагитты, летом – копеподы, а зимой – эвфаузииды и сагитты.

**Основные характеристики доминирующих групп зоопланктона. Копеподы.** В эпипелагиали Охотского моря основу крупных копепод составляют 8 массовых видов, все они – фильтраторы и преимущественно фитофаги (т.е. консументы 1-го порядка): *Calanus glacialis*, *Neocalanus plumchrus* (плюс *Neocalanus flemingeri*), *Neocalanus cristatus*, *Eucalanus bungii*, *Metridia okhotensis*, *Metridia pacificus* и *Bradyidius (Undinopsis) pacificus* (Арашкевич, 1969; Сажин, 1982; Тимонин, 1983; Горбатенко, 1997). *Calanus glacialis* и *Bradyidius pacificus* – массовые виды в надшельфовых водах западной Камчатки и зал. Шелихова. *Metridia okhotensis*, *Metridia pacifica* по определению М.Е. Виноградова (1954, 1968) – интерзональные виды, массовые на глубинах 50–200 м. *Neocalanus plumchrus*, *Neocalanus cristatus* и *Eucalanus bungii* – три "классических" вида бореального комплекса, которые обитают преимущественно в океанических водах и переходных зонах, но их ранние стадии могут заноситься и в менее глубоководные районы. Мелкие копеподы в Охотском море представлены в основном двумя видами – *Oithona similis* и *Pseudocalanus newmani*, которые распространены по всей акватории моря (Горбатенко, 1997).

Копеподы составляли основу биомассы планктона в Охотском море, их доля, рассчитанная для всей акватории моря, изменяется от 32,1 (зимой) до 52,4 % (летом) (табл. 3.4). Весной их максимальные концентрации отмечались в глубоководной части моря, летом и осенью в прибрежной и шельфовой зонах (рис. 3.2). Зимой повсеместно наблюдались минимальные значения копепод, а средняя величина биомассы в различных зонах составляла 166,9–269,1 мг/м<sup>3</sup>. Таким образом, на шельфе (до 200 м) наблюдается увеличение биомассы копепод от весны к лету, а в открытых водах наоборот. Пониженные концентрации копепод отмечены в осенний и особенно зимний периоды.

Изменение общих биомасс копепод определяется в основном 2–3 доминирующими видами (см. табл. 3.3). Снижение биомассы копепод в осенний период связано в большей степени с выеданием хищниками (хищным планктоном и nekтоном), а в зимний основным фактором ее

уменьшения являются сезонные вертикальные миграции интерзональных видов (Горбатенко, 1997).

Таблица 3.4  
Среднемноголетняя биомасса и доля копепод в Охотском море по сезонам в период 1986–2014 гг.

| Показатель                       | Глубина, м |         |           |               |        |         |           |               |
|----------------------------------|------------|---------|-----------|---------------|--------|---------|-----------|---------------|
|                                  | До 100     | 100–200 | Более 200 | Вся акватория | До 100 | 100–200 | Более 200 | Вся акватория |
| Площадь, тыс. км <sup>2</sup>    | 316        | 295     | 932       | 1544          | 316    | 295     | 932       | 1544          |
| Слой, м                          | 59         | 160     | 202       | 140,8         | 59     | 160     | 202       | 140,8         |
|                                  | Весна      |         |           |               | Лето   |         |           |               |
| Биомасса, мг/м <sup>3</sup>      | 295,4      | 247,8   | 666,6     | 645,2         | 839,6  | 579,1   | 486,9     | 602,5         |
| Запас, млн т                     | 7,2        | 11,2    | 127,0     | 145,4         | 13,6   | 29,9    | 93,6      | 137,2         |
| Доля от биомассы зоопланктона, % | 12,95      | 25,34   | 67,22     | 50,3          | 41,01  | 52,72   | 54,52     | 52,4          |
|                                  | Осень      |         |           |               | Зима   |         |           |               |
| Биомасса, мг/м <sup>3</sup>      | 517,3      | 456,0   | 295,8     | 402,2         | 166,9  | 269,1   | 245,4     | 289,1         |
| Запас, млн т                     | 13,0       | 19,5    | 57,4      | 89,9          | 4,1    | 10,5    | 47,6      | 62,2          |
| Доля от биомассы зоопланктона, % | 52,53      | 37,25   | 47,83     | 45,6          | 11,27  | 29,04   | 39,23     | 32,1          |

Примечание.  $\pm SE$  не превышала 10 % от представленных биомасс.

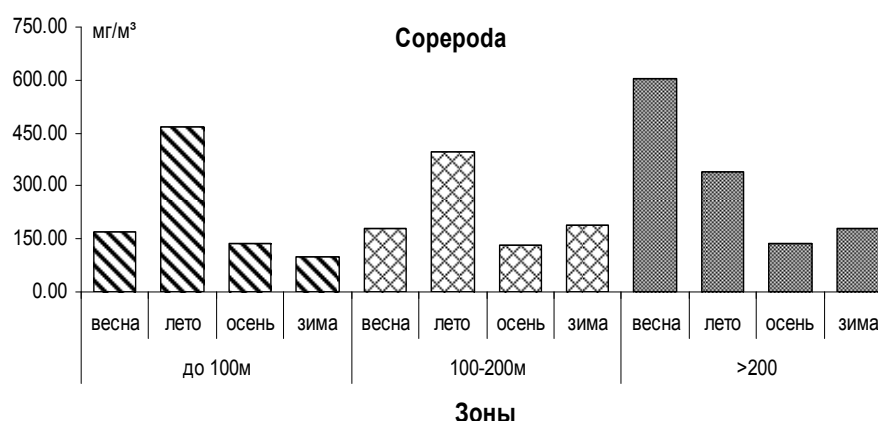


Рисунок 3.2 — Сезонные изменения средней величины биомассы копепод в различных биотопах Охотского моря

Горизонтальное распределение доминирующих видов копепод наглядно демонстрирует приверженность их к местам обитания (рис. 3.3–3.5).

*Neocalanus plumchrus* – наиболее массовый океанический интерзональный вид, который образует массовые скопления по всей акватории Охотского моря, за исключением самых северных участков (рис. 3.3–3.4). Максимальные концентрации данный вид создает в летне-осенний период. Основная масса *N. plumchrus* зимой находится в мезопелагиали (на глубинах около 500 м), а весной поднимается в эпипелагиаль.

*N. plumchrus* интенсивно размножается в холодное время года, размножение происходит на больших глубинах, цикл развития занимает один год (Бродский и др., 1983). В верхнем 200-метровом слое находятся науплии и копеподитные стадии *N. plumchrus*, максимум которых наблюдается в летний период (Шебанова, 1997а).



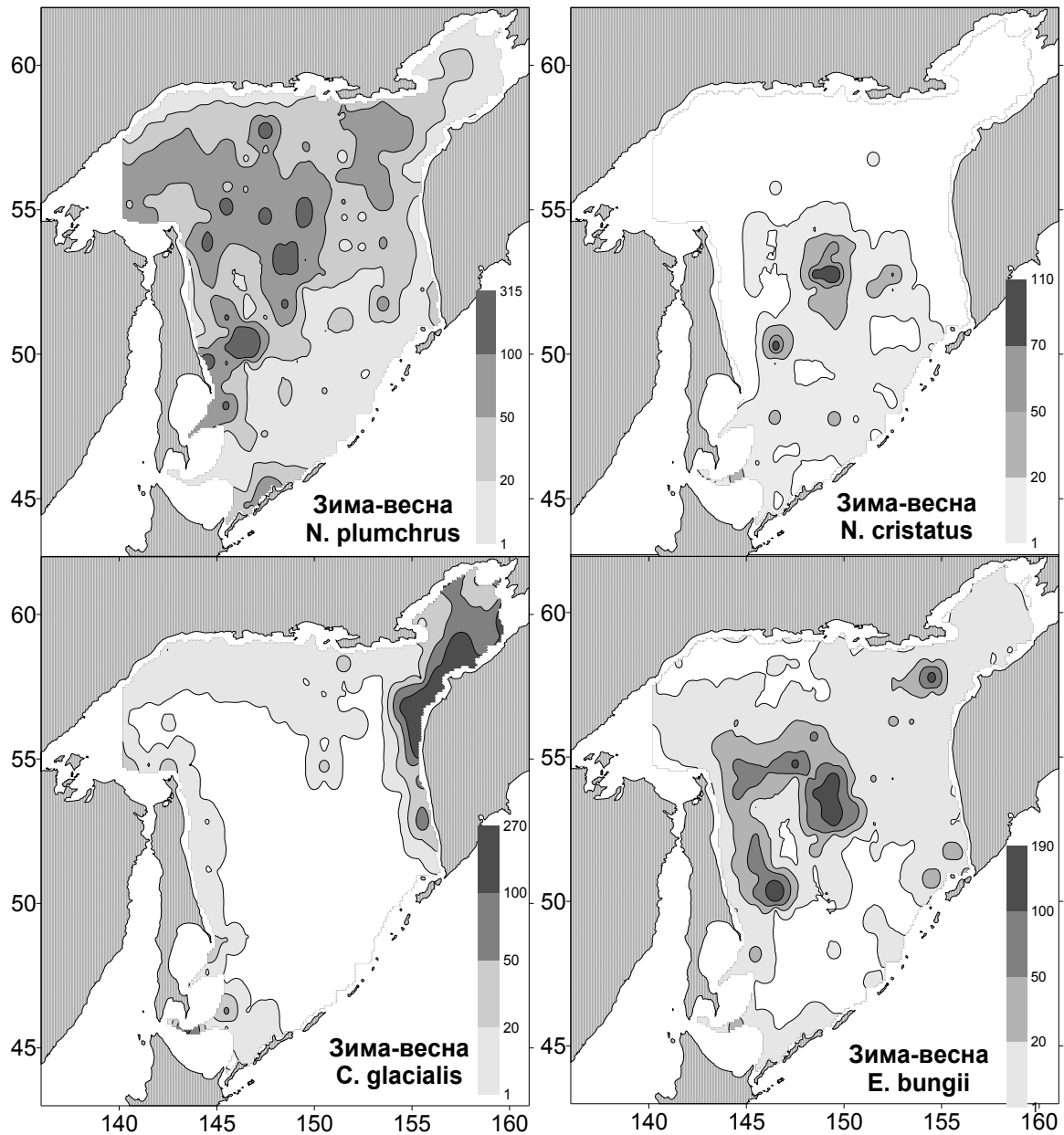


Рисунок 3.3 — Распределение (по среднегодовым данным) массовых видов крупных копе-под в эпипелагиали Охотского моря в зимне-весенний период 1986–2014 гг.

Горизонтальное распределение *N. cristatus* показывает приверженность данного вида к глубоководной части моря (рис. 3.3–3.4). В зимне-весенний период он встречается исключительно в глубоководной части моря. В летне-осенний период ареал значительно расширяется и *N. cristatus* встречается практически по всей акватории моря, с максимальными биомассами в глубоководной части и прилегающих тихоокеанских водах.

Биомасса *E. bungii* во все сезоны была невысокой. В зимне-весенний период горизонтальное распределение ограничивается глубоководной частью с повышенными высокими концентрациями в центральной и западной глубоководных частях Охотского моря (рис. 3.3). В летне-осенний период максимальные концентрации *E. bungii*, наблюдаются в юго-восточной части моря и прилегающих тихоокеанских водах (рис. 3.4).

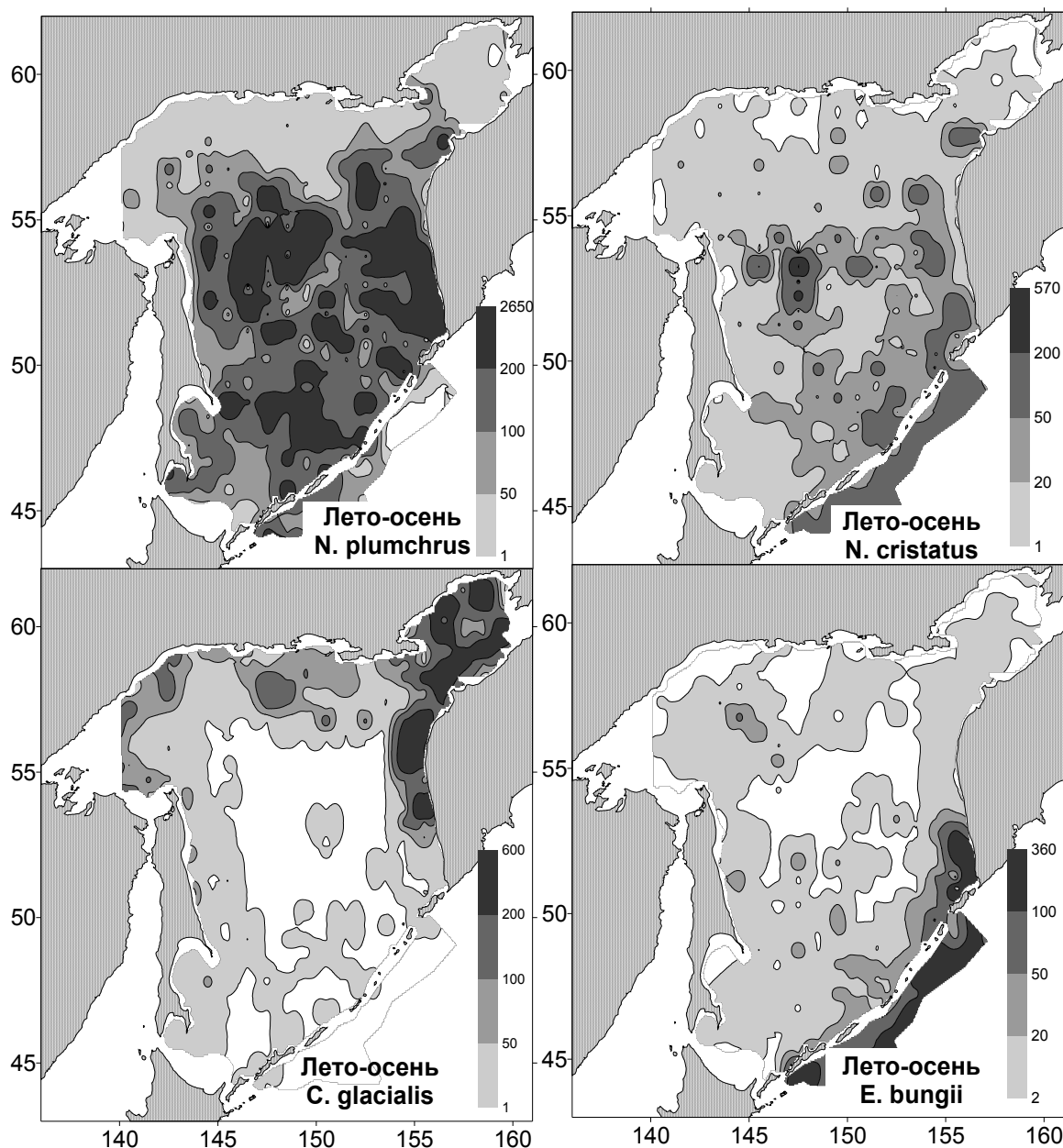


Рисунок 3.4 — Распределение (по среднегодовым данным) массовых видов крупных копе-под в эпипелагиали Охотского моря в летне-осенний период 1986–2014 гг.

Как видно на рис. 3.5, интерзональные виды *Metridia okhotensis* и *M. pacifica* широко распространены по всей акватории Охотского моря. В зимне-весенний период основные концентрации *M. pacifica* находятся в южной глубоководной части Охотского моря, а в летне-осенний – наблюдаются по всей акватории, включая североохотоморский шельф. Типично охотоморский коарктический вид *M. Okhotensis*, в отличие от более тепловодного *M. pacifica*, больше тяготеет к северным районам.

*C. glacialis*, согласно определению К.А. Бродского (1957), типично арктический представитель планктонных сообществ высокоширотных районов Северного полушария, широко распространенный обычный вид планктонных ракообразных дальневосточных морей. Он прочно

входит в первую десятку доминирующих видов в прибрежном и надшельфовом сообществах Охотского моря (Волков, 1996б; Горбатенко, 1997). *C. glacialis* является пищевым объектом многих животных пелагиали, в том числе молоди промысловых рыб (сельдь, минтай, тихоокеанские лососи и др.). Кроме того, являясь одним из наиболее многочисленных потребителей фитопланктона, этот рачок, безусловно, относится к первостепенным элементам трофической цепи пелагического сообщества.

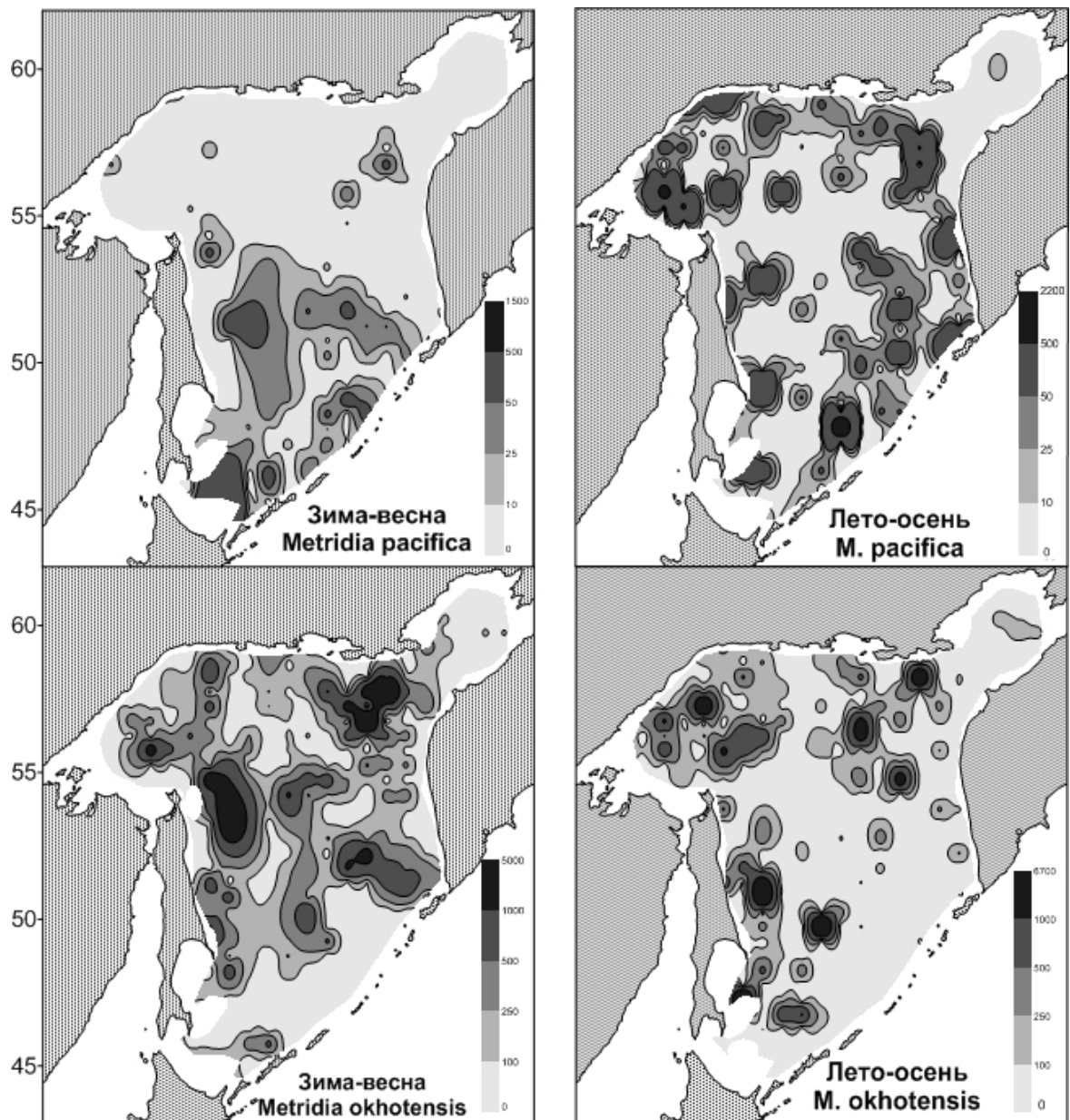


Рисунок 3.5 — Сезонное (по среднемноголетним данным) распределение биомассы 2 видов метридий,  $\text{мг/м}^3$  (по ночным станциям)

Вид приурочен к водам с низкой температурой (от минус  $1,8^\circ\text{C}$  до максимум  $8\text{--}10^\circ\text{C}$ ). Размножение проходит в приповерхностных слоях воды преимущественно в ночные часы. Развитие науплиев и копеподитных стадий также происходит в поверхностных слоях, а старшие

копеподиты совершают суточные и сезонные вертикальные миграции. При неблагоприятных климатических условиях (зимой) рачки способны впасть в состояние физиологического покоя и даже закапываться в ил на глубину 5–10 см (Кос, 1969; Бродский и др., 1983).

Согласно литературным данным в разных частях ареала жизненный цикл *C. glacialis* имеет разную продолжительность – от 1 до 2 лет (Мещерякова, 1960, 1970; Hircche, Bohrer, 1987). В Охотском море цикл развития *C. glacialis* длится чуть более года (Кусморская, 1940; Котляр, 1972).

Горизонтальное распределение *C. glacialis* в зимне-весенний и летне-осенний периоды показывает сходную картину с максимальными биомассами в районе зал. Шелихова и северной части западнокамчатского шельфа, где в летне-осенний период вид доминирует среди копепод (Волков, 2013). В западном направлении этот вид распространяется по всему северному и сахалинскому шельфу до Курильских островов, но его количество здесь значительно ниже, чем в восточной части моря.

По материалам комплексных съемок ТИНРО-Центра в летне-осенний период в Охотском море была рассчитана реальная продукция, создаваемая 6 доминирующими видами крупных копепод (Шебанова, 2007; Шебанова и др., 2010–2012). Установлено, что наиболее продуктивными являются *N. plumchrus*, *M. okhotensis* и *C. glacialis*. Также была рассчитана продукция для мелких копепод *Oithona similis* и *P. newmani* (Шебанова и др., 2011, 2012), которые входят в группу доминирующих копепод. Суммарная годовая соматическая продукция *Oithona similis* (от 4 генераций) составляет в Охотском море 28,32 млн т, *P. newmani* (от 4 генераций) – 24,97 млн т.

Общая средняя годовая продукция копепод в 2000-х гг. (2000–2014) составляет 1945,7 млн т сырого вещества.

**Эвфаузииды** являются доминирующей группой зоопланктона в Охотском море (Волков, 1996; Горбатенко, 1997; Шунтов, 2001; и др.). Этой группе ракообразных посвящен ряд работ (Пономарева, 1955, 1957, 1990; Ломакина, 1978; Афанасьев, 1979, 1985; Журавлев, 1984; Погдин, 1990; Кузнецова, 1994, 1996; Горбатенко, 1997; Волков, 2002; Nakagava et al., 2004), в которых освещаются некоторые черты их биологии. Эти исследования показали, что эвфаузииды в эпипелагиали Охотского моря представлены 5 видами: *Thysanoessa raschii*, *Th. longipes*, *Th. inspinata*, *Th. inermis*, *Euphausia pacifica*. Они размножаются половым путем, в процессе участвуют самцы и самки. Икра в море появляется в массовых количествах в мае-июне, молодь эвфаузиид перезимовывает и созревает в течение следующего лета (Афанасьев, 1985; Горбатенко, 2009). В жизненном цикле эвфаузиид несколько стадий развития, до взрослой формы рачки проходят стадии науплиуса, метонауплиуса, калиптописа, фурцилии и циртопии.

Продолжительность жизни эвфаузиид по оценкам различных исследователей длится от 1–2 лет (Волков, 2002) до 3–4 лет (Nemoto, 1957; Пономарева, 1963, 1990; Афанасьев, 1985). Наши исследования по размерно-возрастной структуре и жизненным циклам эвфаузиид в Охотском море (Горбатенко, 2009; Чучукало и др., 2013) позволяют предположить, что в Охотском море жизненный цикл разных видов эвфаузиид (*Thysanoessa raschii*, *Th. longipes*, *Th. inermis*, *Euphausia pacifica*) в общих чертах совпадает. Продолжительность жизни составляет от двух до трех лет, в среднем 24–28 мес. Максимальная продолжительность жизни *E. pacifica* – 24–28 мес., у видов рода *Thysanoessa* она составляет около 3 лет. Нерестятся рачки 2 раза в жизни, в возрасте 1+ и 2+, растут в течение всей жизни. Прирост массы тела идет скачкообразно. Наибольший прирост свойствен особям первого года жизни с длиной тела 5–15 мм, на втором году жизни максимальное увеличение массы отмечено у рачков с длиной тела 20–25 мм. Сроки размножения всех рассматриваемых видов эвфаузиид растянуты с апреля по август, что связано и с постепенным включением в процесс размножения самок разного размера. Размножение *Thysanoessa raschii* в северной части Охотского моря происходит с апреля по июнь, а массовый нерест – в мае, а *Th. longipes* – в июне (Горбатенко, 2009). Воспроизводство видов р. *Thysanoessa* в южной части Охотского моря происходит в среднем на месяц раньше.

Большая часть эвфаузиид Мирового океана относится к фильтраторам, но также способным к активному захвату пищи. Преимущественно фильтраторами являются эвфаузииды родов *Thysanoessa*, *Euphausia*, *Thysanopoda*, *Nyctiphanes*, *Pseudoeuphausia*, *Bentheuphausia* (Nemoto, 1967; Roger, 1977; McClatchie, 1986; Kinsey, Hopkins, 1994). Эвфаузииды в Охотском море, представленные двумя родами – *Thysanoessa* и *Euphausia*, – являются типичными фильтраторами. Поэтому рацион у них весьма разнообразен и состоит из диатомей, кремнежгутиковых, фораминифер, копепод, сагитт, ойкоплевр, медуз, декапод, амфипод, эвфаузиид, птеропод, которые перед отправкой в рот размельчаются мандибулами (Пономарева, 1990).

Из встречающихся в пелагиали Охотского моря 5 видов эвфаузиид в северной части многочисленны только два, причём *Thysanoessa raschii* в основном обитает в шельфовой зоне, а *Th. longipes* – в глубоководной. Три других вида – *Th. inspinata*, *Th. inermis* и *Euphausia pacifica* – привносятся с тихоокеанскими водами и, видимо, могут существовать только в виде зависимых популяций, поэтому их обилие и масштабы проникновения в Охотское море зависят от интенсивности притока вод из океана.

Исследования в Охотском море начиная с 1986 г. показали, что доля эвфаузиид в различных биотопах варьировала от 16,7 до 50,1 % по массе, а по всей акватории моря – от 25,4 до 37,8 % (табл. 3.5).

В прибрежной зоне максимальные концентрации эвфаузиид наблюдаются в весенний и зимний периоды, средняя биомасса составляет соответственно 1142,2 и 514,3 мг/м<sup>3</sup> (табл. 3.5,

рис. 3.6). В надшельфовой зоне концентрации эвфаузиид ниже, а их максимальное количество бывает весной ( $432,5 \text{ мг/м}^3$ ) и осенью  $502,9 \text{ мг/м}^3$ ). В открытых водах в эпипелагиали наблюдаются наиболее низкие биомассы эвфаузиид. Средняя величина биомассы в различные сезоны варьировала от 163,5 до 246,6 (табл. 3.5). По всей акватории во все сезоны концентрации эвфаузиид относительно высокие, максимальные биомассы наблюдаются в весенний период –  $369 \text{ мг/м}^3$ , а минимальные осенью –  $257 \text{ мг/м}^3$ .

Таблица 3.5

Среднегодовое количество биомассы и доля эвфаузиид в Охотском море по сезонам  
(по данным К.М. Горбатенко (2016а))

| Показатель                       | Глубина, м |         |       |               |        |         |       |               |
|----------------------------------|------------|---------|-------|---------------|--------|---------|-------|---------------|
|                                  | До 100     | 100–200 | > 200 | Вся акватория | До 100 | 100–200 | > 200 | Вся акватория |
| <b>Весна</b>                     |            |         |       | <b>Лето</b>   |        |         |       |               |
| Слой облова, м                   | 73         | 133     | 200   | 140,8         | 62     | 151     | 200   | 142,3         |
| Биомасса, $\text{мг/м}^3$        | 1142,2     | 432,5   | 187,3 | 369,3         | 424,1  | 265,2   | 238,0 | 291,4         |
| Запас, млн т                     | 28,0       | 19,5    | 35,7  | 83,2          | 6,9    | 13,7    | 45,8  | 66,4          |
| Доля от биомассы зоопланктона, % | 50,1       | 44,2    | 18,9  | 28,8          | 20,7   | 24,1    | 26,6  | 25,3          |
| <b>Осень</b>                     |            |         |       | <b>Зима</b>   |        |         |       |               |
| Слой облова, м                   | 75         | 136     | 200   | 139,7         | 75     | 141     | 200   | 134,5         |
| Биомасса, $\text{мг/м}^3$        | 164,6      | 502,9   | 163,5 | 256,7         | 514,3  | 329,7   | 246,6 | 340,5         |
| Запас, млн т                     | 4,1        | 21,5    | 31,8  | 57,4          | 12,6   | 12,9    | 47,8  | 73,3          |
| Доля от биомассы зоопланктона, % | 16,7       | 41,1    | 26,4  | 29,1          | 34,7   | 35,6    | 39,4  | 37,8          |

Примечание.  $\pm \text{SE}$  не превышала 5 % от представленных биомасс.

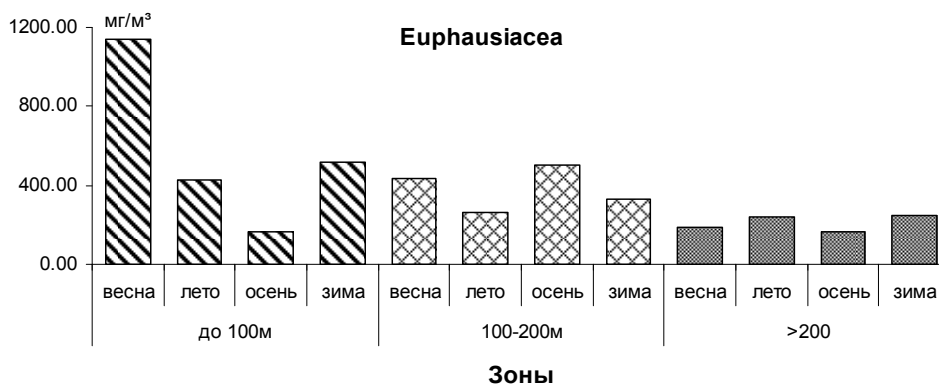


Рисунок 3.6 — Сезонные изменения средней величины биомассы эвфаузиид в различных биотопах в эпипелагиали Охотского моря

Среднегодовое горизонтальное распределение эвфаузиид в Охотском море в различные сезоны представлено на рис. 3.3.6.

В горизонтальном распределении *Th. raschii* и *Th. longipes* в Охотском море наблюдаются особенности, отмеченные ранее (Журавлев, 1984; Чучукало и др., 1996; Горбатенко, 1997; Шунтов, 2001; и др.). Из распределения *Th. raschii* видно, что этот вид распространен по всей

надшельфовой зоне акватории моря, а участки с высокой биомассой располагаются на северо-охотоморском шельфе (рис. 3.7). *Th. longipes* распространена по всей глубоководной части Охотского моря, однако часть популяции (в основном молодь) выносится в шельфовую зону.

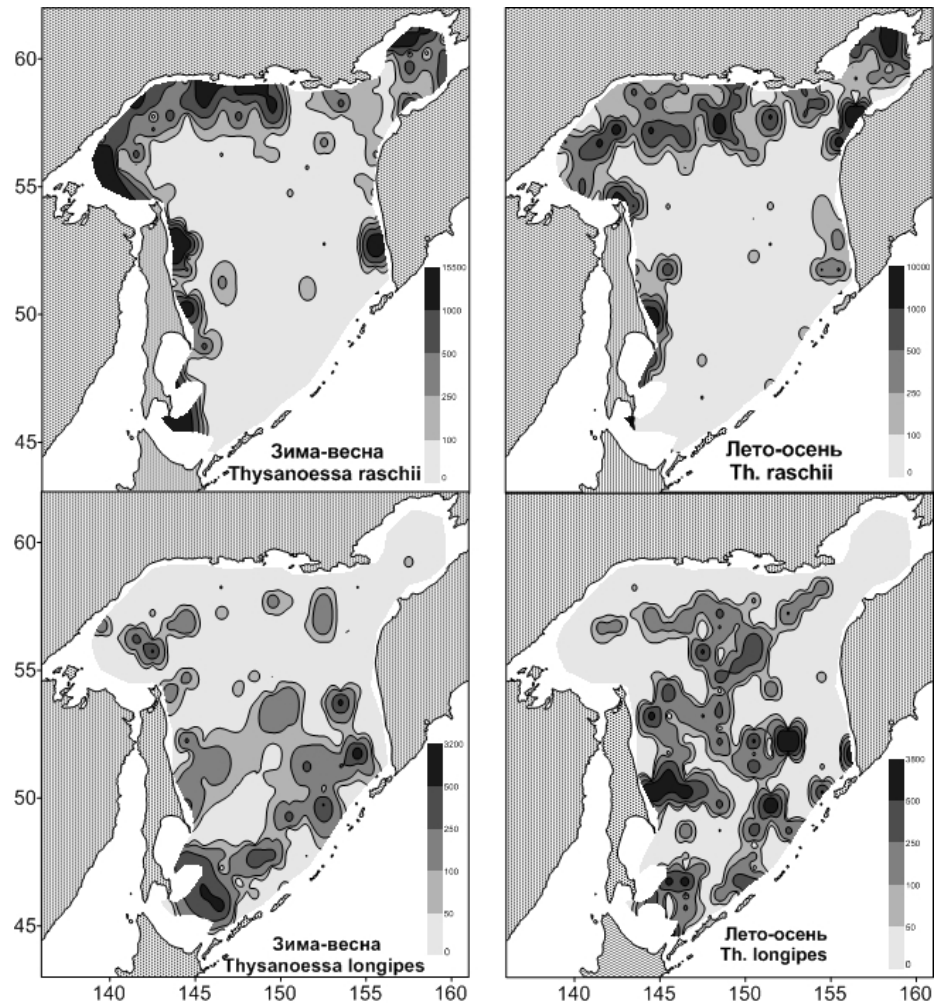


Рисунок 3.7 — Распределение биомассы доминирующих видов эвфаузиид в 1986–2014 гг. в эпипелагиали Охотского моря, мг/м<sup>3</sup> (по ночным станциям)

Наступление биологической весны и нерест эвфаузиид в разных участках моря происходят неодновременно. Освобождение поверхности моря ото льда всегда начинается с юго-востока и заканчивается на северо-западе. Хотя весенние съемки и выполнялись вслед за отступлением ледового покрова, они охватывали разные периоды биологической весны и начинались в переходный зимне-весенний период (апрель) в восточной части моря, когда нерест эвфаузиид еще не начался, а заканчивались в разгар нереста в мае – начале июня. Поэтому наиболее плотные скопления яиц и науплиев наблюдались в весенний период в шельфовой зоне северо-западной части Охотского моря (рис. 3.8), где традиционно происходит основной нерест *Th. raschii* (Горбатенко, 1997).

Летом высокие концентрации науплиев и единично яиц были обнаружены в восточной части моря в шельфовой зоне западнокамчатского шельфа и притауйского района и на востоке

в Сахалинском заливе, т.е. в наиболее холодноводных районах, где весной нерест еще не начался.

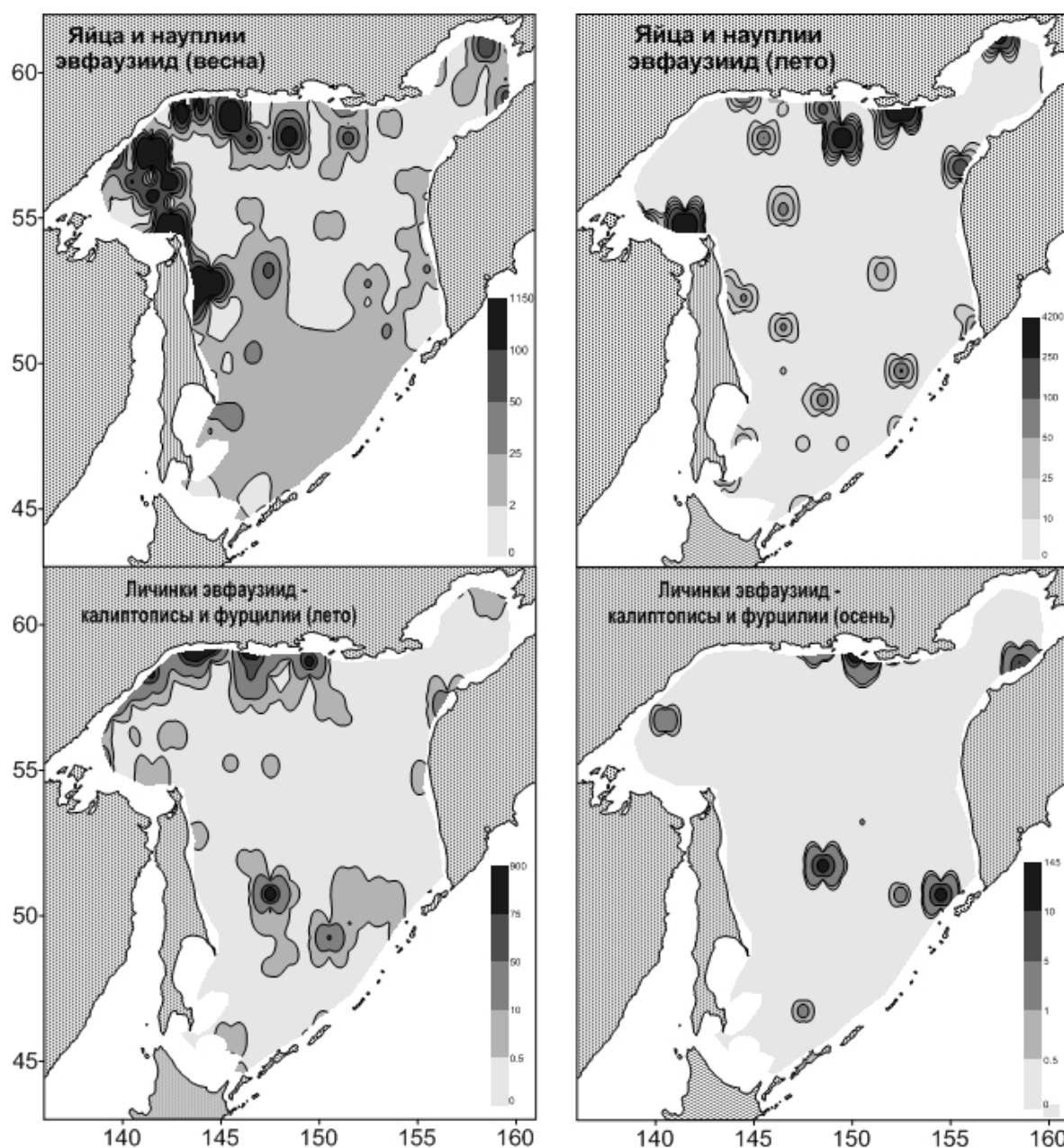


Рисунок 3.8 — Распределение численности ранних стадий эвфаузиид (экз./м<sup>3</sup>) в 1986–2014 гг. в эпипелагиали Охотского моря

В открытых водах летом на локальных участках также наблюдались повышенные концентрации науплиев, в меньшей степени яиц эвфаузиид, что связано с более поздним нерестом *Th. longipes* (Горбатенко, 2009), который доминировал в открытых водах (рис. 3.8).

По пятнистости горизонтального распределения яиц и науплиев можно судить о том, что нерест протекает не равномерно по всей зоне обитания видов, а более интенсивно на отдельных участках, что, несомненно, обусловлено неравномерностью распределения нерестовых скоплений производителей, связанной с мозаичностью динамической циркуляции и других гидрологических элементов (Шунтов, 2001).



Максимальные скопления личинок – калиптописов и фурцилий – наблюдали летом в водах охотоморского шельфа, а также на локальных участках глубоководной части моря (рис. 3.8). Осенью яйца и науплии не встречались, а личинки создавали относительно невысокие скопления как в шельфовой, так и в глубоководной части моря.

Таким образом, наши исследования эвфаузиид Охотского моря (Горбатенко, 2016а) привели к следующим заключениям: по всей акватории во все сезоны концентрации эвфаузиид относительно высокие, максимальные биомассы наблюдаются в весенний период, а минимальные осенью. Доля эвфаузиид в зоопланктоне по всей акватории моря варьировала от 25,4 до 37,8 %. Определяющими в этой группе были два вида – *Th. raschii* и *Th. longipes*.

В Охотском море наиболее плотные скопления ранних стадий эвфаузиид от яиц до фурцилий обнаружены в мелководных зонах, и их с большой уверенностью можно считать принадлежащими к надшельфовому виду *Th. raschii*. В открытых водах ранние стадии, которые принадлежали в основном *Th. longipes*, не создавали таких плотных скоплений.

Амплитуды колебаний биомассы эвфаузиид в различные годы были значительными и достигали 5 раз и более, тем не менее наибольшие межгодовые изменения наблюдались у ранних стадий эвфаузиид, у которых разница достигала 1–2 порядков. Однако изменение биомассы эвфаузиид в северной части Охотского моря напрямую не зависело от типа года, определенного через ледовитость, а причины следует искать внутри популяционных отношений.

Значительные межгодовые флуктуации численности эвфаузиид не повлекли за собой каких-либо кардинальных изменений в их популяциях. После значительного спада наблюдался аналогичный подъем количества эвфаузиид. Таким образом, многолетние исследования показали, что популяции эвфаузиид в Охотском море устойчивы к негативным воздействиям окружающей среды.

Среднемноголетняя (1986–2014 гг.) валовая биомасса эвфаузиид в Охотском море оценена для весны в 83,2 млн т, лета – 66,4 млн т, осени – 57,4 млн т, зимы – 73,3 млн т.

Средняя удельная суточная продукция у исследуемых видов составляет: *T. longipes* – 0,0370, *T. raschii* – 0,0280, *E. pacifica* – 0,0148, *T. inermis* – 0,0145 (Чучукало и др., 2013). Суммарная среднегодовая продукция эвфаузиид в Охотском море оценивается в 592,8 млн т сырого вещества.

В Охотском море эвфаузииды являются существенным и почти всегда неизменным компонентом рационов минтая, сельди, тихоокеанских лососей, кальмаров, сайры, морских окуней, молоди терпугов и других планктоноядных рыб, а также морских птиц и млекопитающих (Горбатенко, 1997; Шунтов, 2001; Кузнецова, 2005; Чучукало, 2006; и др.). Следовательно, кормовая обеспеченность важных промысловых видов во многом зависит от валовой биомассы и продукции рассматриваемых эвфаузиид.

**Сагитты** – исключительно морские хищники, гермафродиты, размножаются половым путем, откладывают свободно плавающие яйца, которые развиваются несколько дней. Молодь сагитт относится к личинкам, но они по габитусу сильно похожи на взрослых (Касаткина, 1982; Парсонс и др., 1982). Основным объектом питания сагитт считаются копеподы, а также все доступные по размеру гидробионты, кроме того, у них развит каннибализм (Раймонт, 1988б; Terazaki, 1995; Максименков, 2003).

Сагитты играют важную роль в пелагических сообществах Охотского моря, являются самыми многочисленными хищниками в зоопланктоне и представлены в основном комплексным видом *Sagitta elegans*. Во многих районах Охотского моря они постоянно входят в первую тройку доминирующих по биомассе видов (Волков, 1996б; Горбатенко, 1997).

В Охотском море районы воспроизводства *S. elegans* приурочены к шельфовой зоне (Горбатенко, 2016б). Интенсивный нерест отмечен у западной Камчатки и в зал. Шелихова, где в весенний период отмечаются скопления половозрелых особей размером 20–25 мм, а также особей 15–20 мм, которые в середине лета станут половозрелыми и примут участие в размножении (Волков, Ефимкин, 2002; Волков, 2004; Горбатенко, 2009). В работе Н.Н. Афанасьева (1985) указывается, что в размножении у *S. elegans* участвуют особи, достигшие длины тела более 22 мм, а начало размножения приходится на апрель. В мае особи со зрелыми ооцитами в яичнике составляли 74 %, в июне – 46 %, в августе – 8 %, в октябре отсутствовали. По мере накопления материалов выявлено, что в северной части Охотского моря нерест *S. elegans* растянут с апреля по август, с пиком в мае, а в южных районах размножение длится с марта по июль, с максимумом в апреле-мае (Горбатенко, 2009). Продолжительность жизни у *S. elegans* до 2 лет (Афанасьев, 1985), причем 2 года живут только крупные особи более 30 мм, численность которых составляет около 1 % общей численности вида (Чучукало и др., 1997). Мелкая молодь, до 3–5 мм, появляется в апреле-мае, максимум ее численности отмечен в июне-августе (Горбатенко, 2009). На втором году жизни крупные особи *S. elegans* также участвует в размножении. Отметим, что максимальная численность самых крупных (более 30 мм) особей наблюдается весной в центральной глубоководной котловине Охотского моря (Волков, 2004).

Среднемноголетние данные по сезонам в Охотском море показали, что доля сагитт составляла в различных биотопах от 11,8 до 48,3 % по биомассе, на всей акватории моря – от 16,5 (летом) и до 24,1 % (зимой) (табл. 3.6).

Осредненные данные за 25-летний период не показали столь значительных сезонных изменений, как в отдельные годы (Горбатенко, 1997; Волков, 2004). Среднемноголетняя сезонная биомасса сагитт изменялась от 170,7 до 230,9 мг/м<sup>3</sup> (табл. 3.6).

В зимне-весенний период наблюдались максимальные концентрации сагитт и средняя величина биомассы составляла 216,5–230,9 мг/м<sup>3</sup>. Летом концентрации сагитт снижаются до 189,4 мг/м<sup>3</sup>, а осенью – до 170,7 мг/м<sup>3</sup>.

Анализ сезонной динамики размерного состава *S. elegans* в Охотском море показал, что в весенний период (апрель-май) она бывает представлена особями длиной от 3,0 до 38,0 мм (Горбатенко, 2009). Основу популяции составляют половозрелые особи длиной более 20 мм. Большинство из них имеют зрелые ооциты в яичнике. Доля личинок новой генерации длиной 3–5 мм составляет 3,8 %. В начале лета (июнь-июль) наблюдается максимальное количество личинок новой генерации длиной от 3 до 8 мм, их доля составляет 19,1 % общей численности популяции, а основу составляют неполовозрелые годовики длиной 15–25 мм, которые будут размножаться в следующем году. В сентябре популяция состоит из подросшей молодежи новой генерации длиной 10–15 мм, на долю которых приходится 64,9 %. В ноябре личинки практически отсутствуют, популяция представлена молодью длиной 15–20 мм.

Таблица 3.6

Среднемноголетняя биомасса и доля сагитт в эпипелагиали Охотского моря по сезонам за 1986–2014 гг. (по данным К.М. Горбатенко (2016))

| Показатель                       | Глубина, м |         |       |               |       |         |       |               |
|----------------------------------|------------|---------|-------|---------------|-------|---------|-------|---------------|
|                                  | < 100      | 100–200 | > 200 | Вся акватория | < 100 | 100–200 | > 200 | Вся акватория |
| Площадь, тыс. км <sup>2</sup>    | 316        | 295     | 932   | 1544          | 316   | 295     | 932   | 1544          |
| Слой, м                          | 59         | 160     | 202   | 140,8         | 59    | 160     | 202   | 140,8         |
|                                  | Весна      |         |       |               | Лето  |         |       |               |
| Биомасса, мг/м <sup>3</sup>      | 732,7      | 261,6   | 116,8 | 230,9         | 451,8 | 216,5   | 127,9 | 189,4         |
| Запас, млн т                     | 18,0       | 11,8    | 22,2  | 52,0          | 7,3   | 11,2    | 24,6  | 43,1          |
| Доля от биомассы зоопланктона, % | 32,1       | 26,8    | 11,8  | 18,0          | 22,1  | 19,7    | 14,3  | 16,5          |
|                                  | Осень      |         |       |               | Зима  |         |       |               |
| Биомасса, мг/м <sup>3</sup>      | 264,1      | 198,0   | 118,7 | 170,7         | 715,7 | 282,5   | 93,3  | 216,5         |
| Запас, млн т                     | 6,6        | 8,5     | 23,1  | 38,2          | 17,5  | 11,0    | 18,1  | 46,6          |
| Доля от биомассы зоопланктона, % | 26,8       | 16,2    | 19,2  | 19,4          | 48,3  | 30,5    | 14,9  | 24,1          |

Примечание. ±SE не превышала 5 % от представленных биомасс.

Во все сезоны в эпипелагиали наиболее высокие концентрации сагитт наблюдались в водах внутреннего шельфа (до глубины 100 м), а минимальные – в открытых районах (рис. 3.9). На глубинах до 100 м максимальные биомассы сагитт отмечены в весенний и зимний периоды, а средняя биомасса составляла 732,7 и 715,7 мг/м<sup>3</sup> (табл. 3.6). В водах внешнего шельфа (100–200 м) и в открытых районах сезонные изменения были незначительными.

Горизонтальное распределение сагитт в Охотском море показывает, что в зимне-весенний период наиболее плотные скопления располагались в восточной части моря вдоль западнокамчатского шельфа, включая зал. Шелихова (рис. 3.10). А.Ф. Волков (2004) отмечал, что основные запасы *S. elegans* весной (51–68 % общего запаса сагитт) сосредоточены в районах

западной Камчатки и зал. Шелихова, которые по площади составляли только четвертую часть исследованной акватории, что вполне соответствует нашим данным. В летне-осенний период в глубоководных районах наблюдались повышенные концентрации сагитт, а их доля из-за большой площади составила 57,1–60,5 % всего валового запаса (табл. 3.6). Повышенные концентрации сагитт в летне-осенний период отмечались и предыдущими исследованиями (Чучукало и др., 1997).

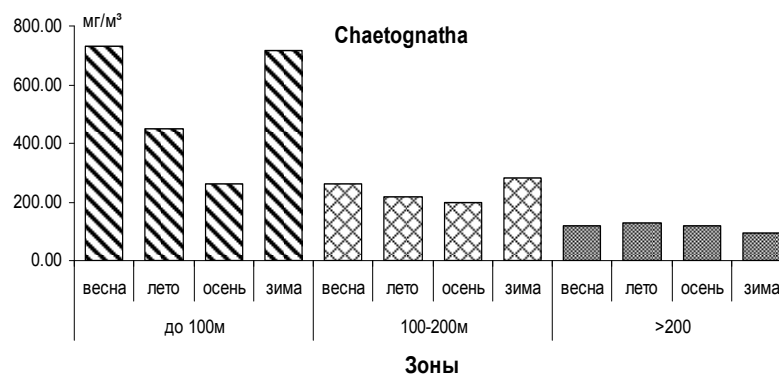


Рисунок 3.9 — Сезонные изменения средней величины биомассы сагитт в различных биотопах Охотского моря

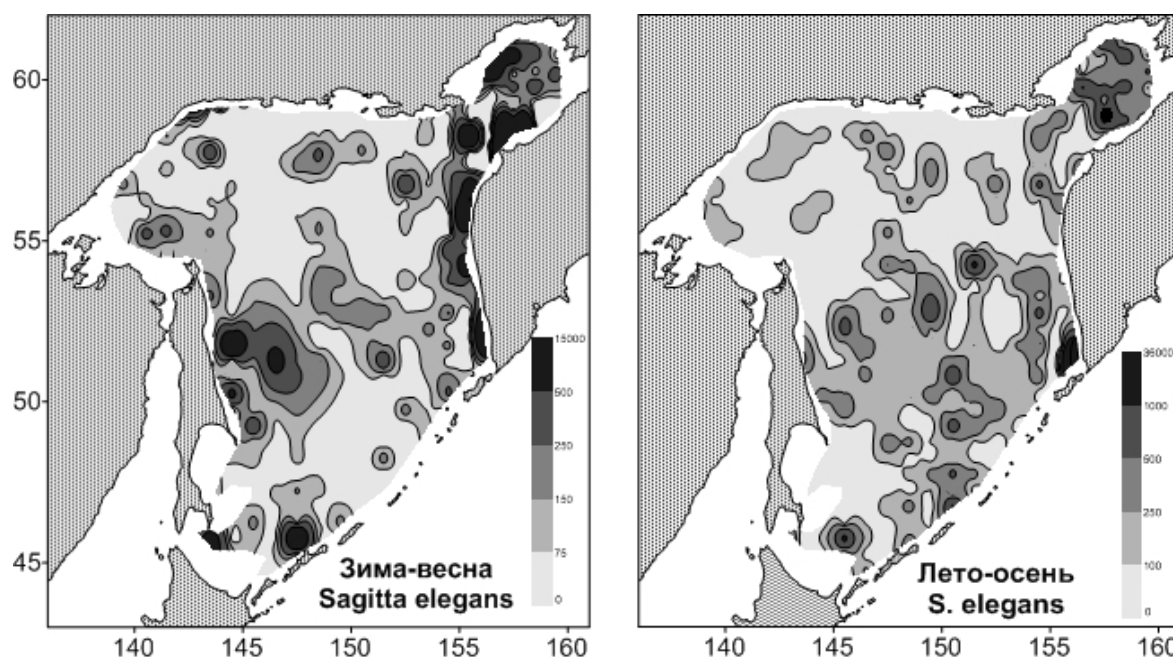


Рисунок 3.10 — Распределение (по среднемноголетним данным) биомассы сагитт в эпипелагиали Охотского моря в 1986–2014 гг.,  $\text{мг/м}^3$

При рассмотрении межгодовой динамики было выявлено, что валовой запас сагитт в весенний период варьировал в разные годы от 11,2 до 38,5 млн т (Горбатенко, 2016б). Причем сильные межгодовые изменения биомассы сагитт наблюдались как в холодный, так и в теплый периоды, что указывает на отсутствие корреляции величины биомассы сагитт от гидрологиче-

ской обстановки. Можно предположить, что показателем количества сагитт является возрастание или снижение их молоди в осенний период.

Таким образом, исследования сагитт в Охотском море показали:

1. Доля сагитт, которые представлены в основном комплексным видом *Sagitta elegans*, в зоопланктоне составляла в различных биотопах от 11,8 % (глубина > 200 м) до 48,3 % (глубина < 100 м) по массе, на всей акватории моря – от 16,5 % (летом) до 24,1 % (зимой). Средненоголетняя биомасса сагитт варьировала от 170,7 до 230,9 мг/м<sup>3</sup>, в зимне-весенний период наблюдались максимальные концентрации сагитт, летом концентрации сагитт снижались, а осенью отмечались их минимальные концентрации.

2. Наиболее плотные концентрации сагитт располагались в восточной части моря вдоль западнокамчатского шельфа, включая зал. Шелихова. В летне-осенний период повышенные биомассы сагитт также наблюдались в открытой части Охотского моря.

3. Средненоголетняя валовая биомасса сагитт в Охотском море в эпипелагиали оценена: весной – 52,0 млн т; летом – 43,1 млн т; осенью – 38,2 млн т; зимой – 46,6 млн т.

Доля сагитт в питании nekтона обычно невелика по сравнению с долей в зоопланктоне. Однако сагитты часто встречаются в пище nekтона, а при подавляющем преобладании в макропланктоне на отдельных участках акватории их доля в пище nekтона заметно возрастает. Поэтому в Охотском море эта группа планктона в трофическом отношении может рассматриваться резервным кормом nekтона (Горбатенко, 1997; Шунтов, 2001; Волков, 2004).

**Гиперииды** в Охотском море представлены *Themisto pacifica*, *Themisto libellula*, *Primno macropa*, *Hyperia galba*, единично встречаются *Hyperia medusarum*, *Hyperoche medusarum*, *Scina spinosa*, *Vibilia caeca* (Горбатенко, 1997). В центральной глубоководной части Охотского моря был обнаружен единственный экземпляр *Chuneola spinifera*. Охотоморские гиперииды обитают главным образом, в глубоководной части моря, избегая прибрежных вод и особенно распресненных вод берегового стока (Чучукало и др., 1999а). Самыми массовыми из них в северных районах (в основном в зал. Шелихова) являются *T. libellula*, а в остальных *T. pacifica* и частично *P. macropa* и *H. galba*. *P. macropa* встречается только в теплых малотрансформированных водах. *H. galba* – в местах подъема холодных глубинных вод к поверхности. Остальные виды очень редки.

Гиперииды не являются доминирующими в планктоне Охотского моря, однако в пище многих массовых и промысловых видов nekтона могут составлять большую долю, а в отдельных районах даже преобладать, что отражено во многих публикациях, основанных на трофологических исследованиях ТИНРО-центра за последние 25 лет (Долганова, 1986; Шунтов и др., 1993а; Волков, 1994, 2012; Лапко, 1994; Чучукало и др., 1994; Горбатенко, 1996а, 1997; Кузнецова, 2004; Шунтов, Темных, 2008). Причем список потребителей гипериид включает в себя

большое число представителей как эпи-, так и мезопелагического нектона, но особенно большое значение они имеют в питании тихоокеанских лососей (кета, нерка, а также сеголетки и молодь горбуши, кижуча и чавычи).

Наши исследования (Горбатенко, 2009; Чучукало и др., 2013) и литературные данные (Афанасьев, 1985; Ikeda et al., 1992; Prokorporowicz, 2011) по размерно-возрастной структуре и жизненным циклам гипериид в Охотском море позволяют заявить, что гиперииды из рода *Themisto* (*T. libellula* и *T. pacifica*) созревают в течение одного года, могут воспроизводиться каждый год, не умирают после первого размножения и живут более двух лет. Наибольший прирост массы у *T. pacifica* свойствен особям первого года жизни с длиной тела 7–10 мм, на втором году жизни максимальное увеличение массы отмечено у рачков размером 10–12 мм. У *T. libellula* на первом году жизни максимальный прирост тела присущ рачкам с длиной тела 10–15 мм, а на втором году жизни – особям 20–30 мм. Нерестятся гиперииды два раза в жизни – на первом и на втором годах жизни.

Многолетние исследования ТИНРО-Центра в Охотском море показали, что доля гипериид в зоопланктоне невелика и составляет в различных биотопах от 1,0 до 5,3 % по массе, по всему морю в различные сезоны – от 1,1 % весной до 4,5 % осенью (табл. 3.7). Все рассматриваемые виды гипериид за год продуцируют в Охотском море 30,235 млн т органического вещества (Чучукало и др., 2013).

Таблица 3.7

Среднемноголетняя биомасса и доля гипериид в эпипелагиали Охотского моря по сезонам в 1986–2014 гг. (по данным К.М. Горбатенко с соавторами (2017))

| Показатель                       | Глубина, м   |         |           |               |             |         |           |               |
|----------------------------------|--------------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|-----------|---------------|
|                                  | До 100       | 100–200 | Более 200 | Вся акватория | До 100      | 100–200 | Более 200 | Вся акватория |
| Площадь, тыс. км <sup>2</sup>    | 316          | 295     | 932       | 1544          | 316         | 295     | 932       | 1544          |
| Слой, м                          | 59           | 160     | 202       | 140,8         | 59          | 160     | 202       | 140,8         |
|                                  | <b>Весна</b> |         |           |               | <b>Лето</b> |         |           |               |
| Биомасса, мг/м <sup>3</sup>      | 22,0         | 15,0    | 9,7       | 13,6          | 25,8        | 20,1    | 23,7      | 26,4          |
| Запас, млн т                     | 0,54         | 0,68    | 1,86      | 3,08          | 0,42        | 1,04    | 4,56      | 6,02          |
| Доля от биомассы зоопланктона, % | 1,0          | 1,5     | 1,0       | 1,1           | 1,3         | 1,8     | 2,7       | 2,3           |
|                                  | <b>Осень</b> |         |           |               | <b>Зима</b> |         |           |               |
| Биомасса, мг/м <sup>3</sup>      | 13,4         | 51,8    | 32,6      | 39,7          | 15,2        | 33,4    | 24,7      | 30,0          |
| Запас, млн т                     | 0,34         | 2,21    | 6,34      | 8,89          | 0,37        | 1,30    | 4,78      | 6,46          |
| Доля от биомассы зоопланктона, % | 1,4          | 4,2     | 5,3       | 4,5           | 1,0         | 3,6     | 3,9       | 3,3           |

Примечание.  $\pm SE$  не превышала 5 % от представленных биомасс.

В Охотском море у гипериид максимальные концентрации наблюдались в верхнем 50-метровом слое (Горбатенко, 1997), и это вполне объясняет их большое значение в питании лососей, которые также концентрируются в верхних слоях (Шунтов, Темных, 2011). В связи с растянутостью нереста гипериид с мая по август (Горбатенко, 2009) в пробах постоянно встре-

чалась их молодь, особенно велико ее значение в осенний период, когда наблюдались их максимальные концентрации. В прибрежной зоне доля гипериид в планктоне минимальна – от 1,0 до 1,4 % по массе, а минимальные значения биомасс наблюдались в осенний период (рис. 3.11). В надшельфовом сообществе открытых вод у гипериид наблюдалось увеличение биомасс от весны к осени.

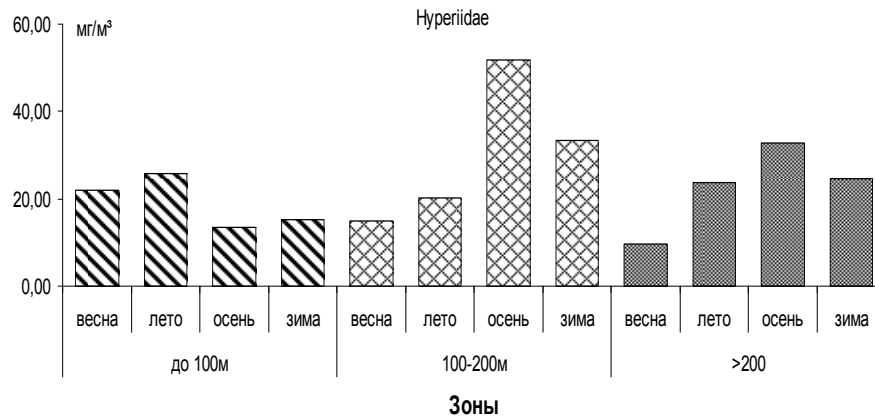


Рисунок 3.11 — Сезонные изменения средней величины биомассы гипериид в различных биотопах эпипелагиали Охотского моря в 1986–2014 гг.

Минимальная биомасса гипериид приурочена к весне, весной же происходит размножение, появившаяся молодь быстро растет и к зиме достигает половозрелости и длины 20–25 мм (Горбатенко, 2009; Волков, 2012). Максимальные биомассы гипериид отмечались в надшельфовой зоне (диапазон глубин 100–200 м), это связано с тем, что ареал *T. libellula* в Охотском море ограничен шельфовой зоной, а в открытых водах гиперииды представлены в основном *T. pacifica*.

В горизонтальном распределении основные виды гипериид *T. pacifica* и *T. libellula* в Охотском море имеют выраженные особенности. *T. pacifica* распространена по всей акватории моря, а ядра с максимальной биомассой по большей части располагаются в глубоководной зоне (рис. 3.12). Ареал холодноводного вида *T. libellula* в Охотском море ограничен, и основным районом его обитания является зал. Шелихова. Однако часть популяции выносится в западные районы в северной части охотоморского шельфа, а максимальное распространение *T. libellula* по североохотоморскому шельфу наблюдается в летне-осенний период.

Межгодовые исследования гипериид в весенний период начиная с 1997 г. показали существенные различия в суммарной биомассе двух доминирующих видов, которые варьировали в разные годы от 402 до 1594 тыс. т (Горбатенко и др., 2017). Такие резкие флуктуации биомассы гипериид, очевидно, происходят вследствие резких изменений условий обитания, и прежде всего температуры и солености, которые отражаются в ледовитости и температуре деятельного слоя. В холодные годы, в связи со значительным распреснением поверхностных вод, после таяния льдов на североохотоморском шельфе наблюдаются неблагоприятные условия для распро-

страния гипериды *T. libellula*, которая в отличие от других гиперид является стеногалинным видом, не может регулировать концентрацию натрия и хлора в своей гемолимфе и не выдерживает соленость  $< 30 \text{ ‰}$  (Aarset, Aunaas, 1987). Так, миграция *T. libellula* в мелководную внутреннюю часть Шпицбергена с низкой соленостью привела к их массовой гибели (Eiane, Daase, 2002).

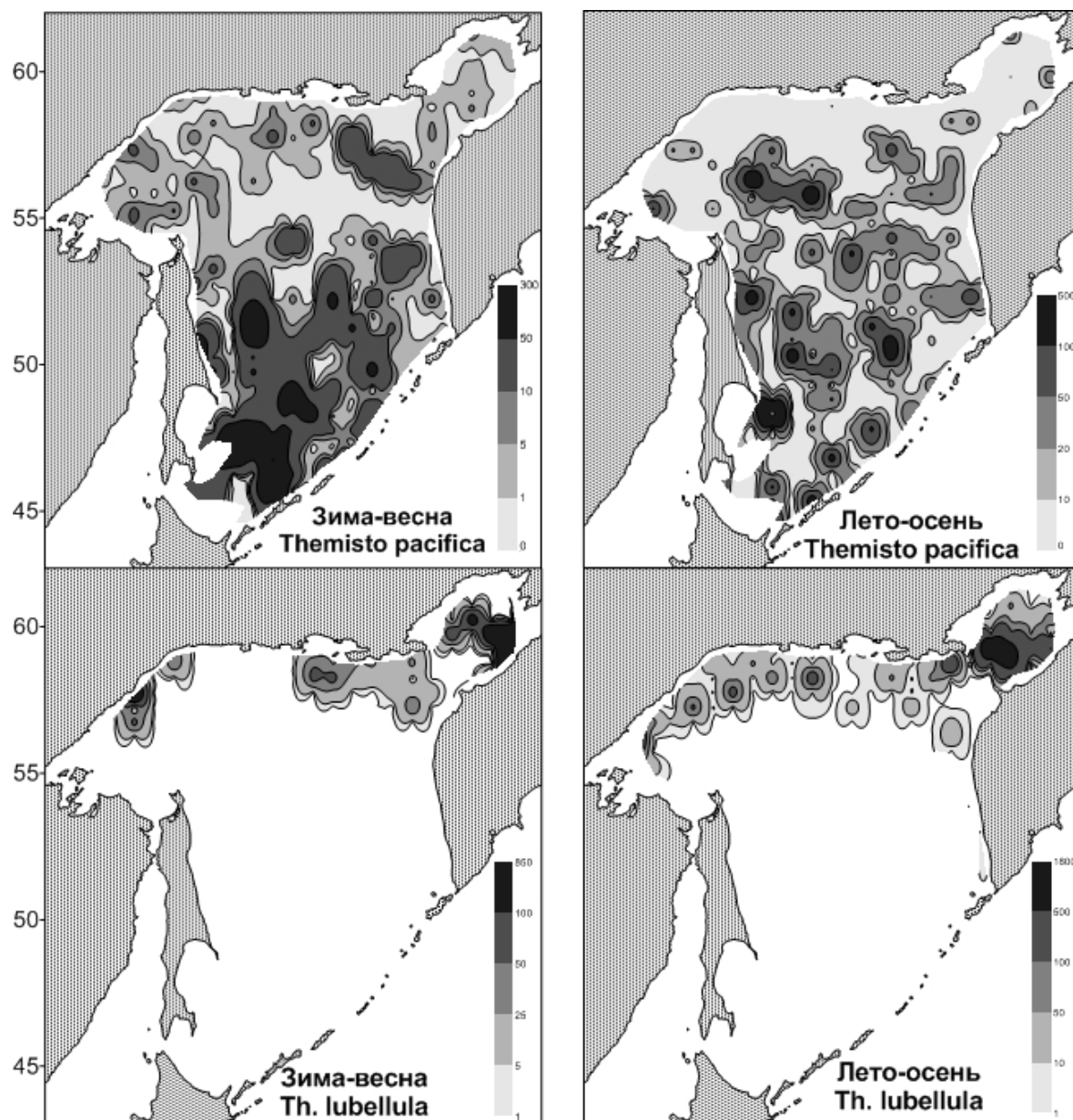


Рисунок 3.12 — Распределение (по среднегодовым данным) биомассы гиперид в эпипелагиали Охотского моря в 1986–2014 гг.,  $\text{мг/м}^3$

Таким образом, в распределении *T. pacifica* в различные сезоны наблюдались максимальные биомассы в глубоководной зоне. Ареал *T. libellula* в Охотском море ограничен и основным районом его обитания является зал. Шелихова, но в отдельные годы он может быть бо-



лее широким. В холодные годы распространение на североохотоморском шельфе ограничено распреснёнными участками, которые образуются после таяния льдов.

В теплые годы с низкой ледовитостью наблюдалось максимальное распространение *T. libellula* в западном направлении по североохотоморскому шельфу, однако в отдельные годы отсутствие этих рачков в летне-осенний период в шельфовой зоне западнее зал. Шелихова показывает, что миграция рачков привела к их тотальной гибели, т.е. благодаря фатальной изменчивости для *T. libellula* солености и температуры прогнозируемые изменения термохалинной циркуляции в Охотском море позволят прогнозировать динамику развития популяции и распространения по акватории этого важнейшего вида (Горбатенко и др., 2017).

В летне-осенний период продукция гипериид на единицу площади в Охотском море самая высокая (Чучукало и др., 2013). Средняя удельная суточная продукция у исследуемых видов составляет в Охотском море у *T. pacifica* – 0,0410, *T. libellula* – 0,0273, *P. macropa* – 0,0101. Наибольшая продукция отмечается в летне-осенний период.

Среднемноголетняя валовая биомасса гипериид в Охотском море оценена нами для весны в 1,6 млн т, лета – 6,9 млн т, осени – 8,7 млн т, зимы – 6,4 млн т, а все рассматриваемые виды гипериид за год продуцируют в Охотском море 68,2 млн т сырой массы (Чучукало и др., 2013; Горбатенко и др., 2017).

**Медузы.** При планктонных исследованиях в ТИНРО-Центре в течение последних 30 лет уделяется существенное внимание желетелым, важному с функциональной точки зрения компоненту пелагических сообществ (Шунтов, 1995; Дулепова, 2002; Горбатенко и др., 2005; Заволокин и др., 2005; Ильинский, Заволокин, 2007; и др.). Кишечнополостные в Охотском море представлены гидроидными медузами, гребневыми, сифонофорами, а на юге также сальпами. Повсеместно основу биомасс составляли медузы.

Сцифоидные (Scyphozoa) и гидроидные (Hydrozoa) медузы играют значительную роль в пелагических сообществах, особенно в теплое время года. По оценке роли этих хищников в пелагических сообществах особое внимание уделяется влиянию их на ранние стадии нектона (Arai, 1988; Purcell, 1992, 1997; Виноградов, Шушкина, 1993; Martinussen, Bamstedt, 1995; Pages et al., 1996; Arai et al., 2003), а также на потребление ими зоопланктона (Шушкина, Мусаева, 1983; Behrends, Schneider, 1995; Berdnikov et al., 1999; Shiganova, Bulgakova, 2000; Brodeur et al., 2002; Gorbatenko et al., 2005; Волков, 2007; Горбатенко, Радченко, 2011). В ряде работ подчеркивалось фатальное влияние медуз на планктонные и нектонные сообщества (Виноградов, Шушкина, 1993; Шушкина и др., 2000; Brodeur et al., 2002), в других же, напротив, отмечалось, что количество потребленной медузами пищи и влияние их на пелагические сообщества незначительно (Frank, 1986; Graham, Kroutil, 2001; Горбатенко и др., 2009б).

Размеры медуз в Охотском море из сетных и траловых уловов варьировали от 1,5 до 750,0 мм. Мелкие медузы из сетных сборов представлены в основном гидроидными формами, основу крупных медуз из траловых уловов составляют сцифоидные медузы.

В сетном планктоне Охотского моря гидроидные медузы размером от 1,0 до 25,0 мм были представлены 7 видами – *Aglantha digitale*, *Sarsia tubutesa*, *Sarsia nipponica*, *Rathkea octopunctata*, *Corymorpha aurata*, *Tima sachalinensis*, *Dimophyes sp.*, среди которых явно доминировала *Aglantha digitale* (более 90 %). А.Ф. Волков (2013) отмечал, что в уловах сетью БСД наиболее полно облавливаются только гидроидная медуза *Aglantha digitale*, которая встречается во все сезоны, но более высокая биомасса формируется в летний период, а максимальные концентраций этого вида приурочены к шельфовой зоне Охотского моря.

Горизонтальное распределение сетных медуз имеет пятнистый характер, а ядра с максимальной биомассой по большей части располагаются в надшельфовой зоне (рис. 3.13).

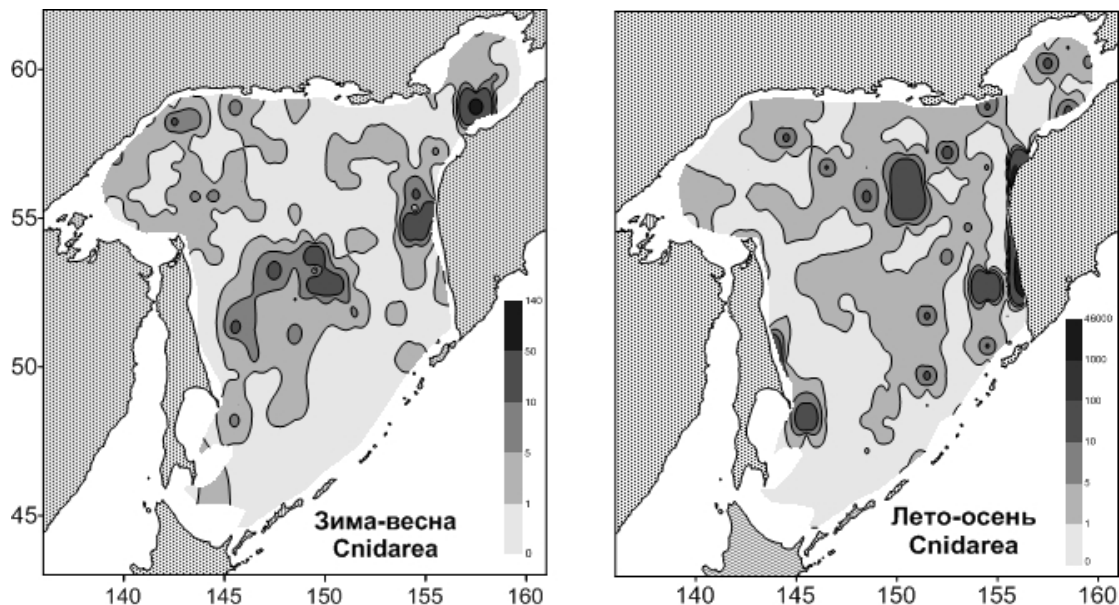


Рисунок 3.13 — Среднемноголетнее (1986–2014 гг.) сезонное распределение биомассы (мг/м³) медуз по данным облова планктонной сетью в эпипелагиали Охотского моря

В зимне-весенний период биомассы находились на относительно низком уровне (до 140 мг/м³), наиболее значительные концентрации тяготели к восточной части моря вдоль западно-камчатского шельфа, включая зал. Шелихова, и в центральной глубоководной части моря (рис. 3.13). В летне-осенний период наиболее высокие биомассы медуз также были приурочены к западнокамчатскому шельфу. Так, в летний период в его прибрежной зоне (глубины до 100 м) обнаружены максимальные скопления медуз, средняя величина биомассы на локальных участках достигала 40 тыс. мг/м³. Кроме того, в летне-осенний период повышенные биомассы медуз наблюдались в районе сахалинского шельфа.

Во все сезоны, как и у сагитт, наиболее высокая концентрация медуз наблюдалась в прибрежной зоне, а минимальная – в открытых водах (рис. 3.14). Но в отличие от сагитт максимальные концентрации медуз наблюдались в летний период.

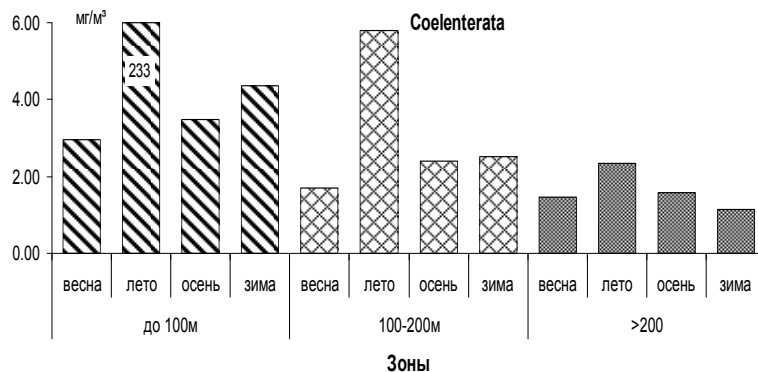


Рисунок 3.14 — Сезонные изменения средней величины биомассы мелких медуз в различных биотопах Охотского моря в 1986–2014 гг.

Доля медуз в зоопланктоне в различных биотопах была от 0,1 до 11,4 % по массе, по всей акватории моря – от 0,1 % (весной) и до 1,6 % (летом) (табл. 3.8). Среднеголетняя биомасса медуз по морю варьировала от 1,9 до 18,8 мг/м³.

Таблица 3.8  
Среднеголетняя биомасса и доля сетных медуз в эпипелагиали Охотского моря по сезонам в 1986–2014 гг.

| Показатель                       | Глубина, м |         |           |               |        |         |           |               |
|----------------------------------|------------|---------|-----------|---------------|--------|---------|-----------|---------------|
|                                  | До 100     | 100–200 | Более 200 | Вся акватория | До 100 | 100–200 | Более 200 | Вся акватория |
| Площадь, тыс. км²                | 316        | 295     | 932       | 1544          | 316    | 295     | 932       | 1544          |
| Слой, м                          | 59         | 160     | 202       | 140,8         | 59     | 160     | 202       | 140,8         |
|                                  | Весна      |         |           |               | Лето   |         |           |               |
| Биомасса, мг/м³                  | 3,0        | 1,7     | 1,5       | 1,9           | 232,7  | 0,8     | 2,3       | 18,8          |
| Запас, млн т                     | 72,9       | 76,8    | 276,2     | 425,9         | 3783,5 | 43,0    | 449,6     | 4276,1        |
| Доля от биомассы зоопланктона, % | 0,1        | 0,2     | 0,1       | 0,1           | 11,4   | 0,1     | 0,3       | 1,6           |
|                                  | Осень      |         |           |               | Зима   |         |           |               |
| Биомасса, мг/м³                  | 3,5        | 1,0     | 1,6       | 2,0           | 4,4    | 2,5     | 1,1       | 2,0           |
| Запас, млн т                     | 87,7       | 43,3    | 307,3     | 438,3         | 106,6  | 97,7    | 220,4     | 424,7         |
| Доля от биомассы зоопланктона, % | 0,4        | 0,1     | 0,3       | 0,2           | 0,3    | 0,3     | 0,2       | 0,2           |

Примечание. ±SE не превышала 5 % от представленных биомасс.

Таким образом, рассчитанная по многолетним данным сезонная биомасса сетных медуз возрастает от зимы к лету, а осенью резко снижается. Среднеголетняя биомасса медуз по морю варьирует от 1,9 до 18,8 мг/м³.

В последнее десятилетие в ТИНРО-Центре большое внимание уделяется крупным формам медуз, выловленных пелагическим тралом. В отличие от сетных сборов, где мелкие медузы представлены в основном гидроидными формами, основу биоты крупных медуз в Охотском море составляют сцифоидные медузы. Среди крупных медуз основу биомассы составляют виды рода *Chrysaora* (от 40 до 60 %), а также *Cyanea capillata* и *Aurelia limbata* (Горбатенко и др.,

2005, 2009б; Заволокин, 2011). В целом по данным А.В. Заволокина (2011) биомасса крупных форм медуз в годы их высокого обилия может достигать в Охотском море 5 млн т. В 2006–2014 гг. их средняя биомасса для всего моря изменялась по сезонам от 1022 до 2539 тыс. т (табл. 3.9). В то же самое время биомасса мелких форм медуз (в основном гидроидной медузы *Aglantha digitale*) варьировала по сезонам от 703 до 11953 тыс. т.

Таблица 3.9

Среднегодовья биомасса (тыс. т) и доля разноразмерных медуз в Охотском море по сезонам

| Медузы                    | Глубина, м |         |       |               |        |         |       |               |
|---------------------------|------------|---------|-------|---------------|--------|---------|-------|---------------|
|                           | До 100     | 100–200 | > 200 | Вся акватория | До 100 | 100–200 | > 200 | Вся акватория |
| <b>Весна</b>              |            |         |       | <b>Лето</b>   |        |         |       |               |
| Мелкие < 20 мм*           | 91         | 158     | 936   | 1185          | 10856  | 198     | 899   | 11953         |
| Крупные > 20 мм**         | 183        | 104     | 735   | 1022          | 322    | 256     | 1961  | 2539          |
| Все (1,5–750,0 мм)        | 274        | 262     | 1671  | 2207          | 11178  | 454     | 2860  | 14492         |
| <b>Осень</b>              |            |         |       | <b>Зима</b>   |        |         |       |               |
| Мелкие < 20 мм*           | 61         | 67      | 575   | 703           | 108    | 252     | 614   | 974           |
| Крупные > 20 мм**         | 983        | 149     | 486   | 1618          | 1032   | 100     | 197   | 1329          |
| Все (1,5–750,0 мм)        | 1044       | 216     | 1061  | 2321          | 1140   | 352     | 811   | 2303          |
| <b>Состав, % по массе</b> |            |         |       |               |        |         |       |               |
| <b>Весна</b>              |            |         |       | <b>Лето</b>   |        |         |       |               |
| Мелкие < 20 мм*           | 33,2       | 60,3    | 56,0  | 53,7          | 97,1   | 43,6    | 31,4  | 81,6          |
| Крупные > 20 мм**         | 66,8       | 39,7    | 44,0  | 46,3          | 2,9    | 56,4    | 68,6  | 18,4          |
| <b>Осень</b>              |            |         |       | <b>Зима</b>   |        |         |       |               |
| Мелкие < 20 мм*           | 5,8        | 31,0    | 54,2  | 25,5          | 9,5    | 71,6    | 75,7  | 40,7          |
| Крупные > 20 мм**         | 94,2       | 69,0    | 45,8  | 74,5          | 90,5   | 28,4    | 24,3  | 59,3          |

Примечания. \* – по данным планктонных сетей БСД + траловых уловов; \*\* – по данным траловых уловов. ±SE не превышала 10 % от представленных биомасс.

При анализе соотношения крупных и мелких форм медуз в эпипелагиали было отмечено, что зимой и весной биомассы мелких и крупных медуз сопоставимы, при этом летом доминировали мелкие формы, а осенью крупные (табл. 3.9). Максимальные биомассы медуз наблюдались в летний период (более 13 млн т), когда общая биомасса медуз по всей акватории моря на порядок превышала биомассу медуз в другие сезоны.

Таким образом, можно сделать ряд заключений по медузам Охотского моря:

1. Доля сетных медуз в зоопланктоне составляла в различных биотопах от 0,1 до 11,4 % по массе, по всей акватории моря – от 0,1 % (весной) и до 1,6 % (летом). Биомасса возрастала от зимы к лету, а осенью резко снижалась. Концентрация сетных медуз по морю варьировала от 1,9 до 18,8 мг/м³.

2. Размеры медуз в сетных и траловых уловах варьировали от 1,5 до 750,0 мм. Мелкие медузы (длиной > 20 мм) из сетных сборов представлены в основном гидроидными формами, основу крупных форм из траловых уловов составляли сцифоидные медузы. Среди крупных медуз (длиной > 20 мм) в Охотском море основу биомассы составляли виды рода *Chrysaora*, у мелких доминировала *Aglantha digitale*.

3. Среднегодовья биомасса крупных медуз в период 2006–2012 гг. для всего моря изменялась по сезонам от 1022 до 2539 тыс. т, а биомасса мелких форм медуз варьировала от

555 до 11230 тыс. т. От общего количества медуз доля мелких медуз в Охотском море изменялась от 25,5 % (осень) до 81,6 % (лето), крупных – от 18,4 % (лето) до 74,5 % (осень).

4. Максимальная суммарная биомасса медуз, учтенная планктонной сетью и пелагическим тралом, наблюдалась в летний период (более 13 млн т).

**Вертикальное распределение** планктона в Охотском море довольно подробно рассмотрено в работах К.М. Горбатенко (1996б, 1997) и В.П. Шунтова (2001), поэтому в данной работе мы приводим только самые общие положения.

В Охотском море распределение общей биомассы планктона по горизонтам в целом повторяет распределение его основных групп (копепод, эвфаузиид, сагитт и гипериид). Летом основное количество планктона сосредоточено в эпи- и верхней мезопелагиали, осенью – в верхней и нижней мезопелагиали, зимой – в нижней мезопелагиали (табл. 3.10). Существенно, что общие биомассы планктона в слое 0–1000 м в различные сезоны оказались сопоставимыми и составляли летом 624,7 г/м<sup>2</sup>, осенью – 642,7 г/м<sup>2</sup>, зимой – 693,3 г/м<sup>2</sup>.

Таблица 3.10

Вертикальное распределение зоопланктона в глубоководной части Охотского моря по сезонам, г/м<sup>2</sup>  
(Горбатенко, 1996б)

| Глубина,<br>м | Эвфаузииды |       |       | Копеподы      |       |       | Амфиподы |       |      |
|---------------|------------|-------|-------|---------------|-------|-------|----------|-------|------|
|               | Лето       | Осень | Зима  | Лето          | Осень | Зима  | Лето     | Осень | Зима |
| 0–50          | 2,6        | 7,6   | 6,5   | 63,3          | 11,4  | 6,2   | 3,2      | 5,3   | 2,5  |
| 50–100        | 43,9       | 23,6  | 1,7   | 14,5          | 11,6  | 4,7   | 5,9      | 2,0   | 2,9  |
| 100–200       | 39,4       | 8,9   | 18,5  | 26,2          | 3,7   | 4,2   | 4,5      | 2,5   | 9,6  |
| 0–200         | 85,9       | 40,1  | 26,7  | 104,0         | 26,7  | 15,1  | 13,6     | 9,8   | 15,0 |
| 200–500       | 58,8       | 95,4  | 59,2  | 106,3         | 126,6 | 25,2  | 8,6      | 15,0  | 11,6 |
| 500–1000      | 29,5       | 72,5  | 128,3 | 49,4          | 135,5 | 147,8 | 2,9      | 13,5  | 16,6 |
| 0–1000        | 174,2      | 208,0 | 214,2 | 259,7         | 288,8 | 188,1 | 25,1     | 38,3  | 43,2 |
| Глубина,<br>м | Сагитты    |       |       | Весь планктон |       |       |          |       |      |
|               | Лето       | Осень | Зима  | Лето          | Осень | Зима  |          |       |      |
| 0–50          | 19,1       | 7,3   | 0,7   | 90,5          | 31,9  | 16,0  |          |       |      |
| 50–100        | 4,9        | 9,4   | 1,6   | 70,6          | 47,3  | 11,1  |          |       |      |
| 100–200       | 3,2        | 0,7   | 1,6   | 75,2          | 16,7  | 34,1  |          |       |      |
| 0–200         | 27,2       | 17,4  | 3,9   | 236,3         | 95,9  | 61,2  |          |       |      |
| 200–500       | 65,7       | 56,7  | 36,0  | 264,6         | 297,3 | 140,7 |          |       |      |
| 500–1000      | 24,0       | 23,0  | 148,2 | 123,8         | 249,5 | 491,4 |          |       |      |
| 0–1000        | 116,9      | 97,1  | 188,1 | 624,7         | 642,7 | 693,3 |          |       |      |

По сравнению с летом количество зоопланктона зимой по данным суточных станций в глубоководной части моря особенно сильно изменяется в верхнем стометровом слое. С глубиной амплитуда сезонной динамики уменьшается (табл. 3.10). Если же говорить обо всей эпипелагиали моря в целом, то в несколько раз уменьшаются только биомассы мелкого и среднего планктона. Биомасса же крупной фракции уменьшается в общем незначительно, а у некоторых групп – эвфаузииды (*T. longipes*) и гипериид (*T. japonica*) – даже увеличивается (Горбатенко, 1997). В связи с высокими биомассами крупной фракции несильно понижается зимой и суммарная биомасса планктона в эпипелагиали. Что же касается общей для эпи- и мезопелагиали биомассы, то она зимой даже несколько возрастает (табл. 3.10). Это является следствием соматического роста но-

вых генераций и уменьшения выедания планктона nekтоном, интенсивность питания которого зимой понижается (Шунтов и др., 1993а; Волков, 1996б; Горбатенко, 1997; Чучукало, 2006).

Следует заметить, что сезонный ход биомасс у разных видов зоопланктона неодинаков и может быть даже противоположным (табл. 3.11). В летний период максимальные биомассы наблюдались у *N. plumchrus* и *N. cristatus*. Уменьшение биомасс данных видов от лета к зиме является следствием выедания их хищным планктоном и nekтоном, особенно летом (Горбатенко, 1988; Горбатенко, Чучукало, 1989; Ильинский, Горбатенко, 1994), а также миграциями на зимовку в глубинные слои, так как для этих видов характерны сезонные онтогенетические миграции до глубины 2000–3000 м (Виноградов, 1968; Бродский и др., 1983).

Таблица 3.11

Биомассы доминирующих видов сетного зоопланктона в слое 0–1000 м в глубоководной части  
Охотского моря в различные сезоны (Горбатенко, 1996б), г/м<sup>2</sup>

| Вид                         | Лето  | Осень | Зима  |
|-----------------------------|-------|-------|-------|
| <i>Neocalanus plumchrus</i> | 88,3  | 28,6  | 11,6  |
| <i>Neocalanus cristatus</i> | 28,4  | 13,2  | 4,6   |
| <i>Eucalanus bungii</i>     | 4,9   | 21,5  | 4,5   |
| <i>Metridia okhotensis</i>  | 78,7  | 173,2 | 76,0  |
| <i>Thysanoessa longipes</i> | 134,9 | 148,5 | 133,5 |
| <i>Euphausia pacifica</i>   | 2,9   | 5,3   | 24,6  |
| <i>Thysanopoda cornuta</i>  | 12,6  | 39,1  | 48,5  |
| <i>Parasagitta elegans</i>  | 104,7 | 87,9  | 101,2 |
| <i>Eukrohnia hamata</i>     | 22,3  | 13,5  | 80,9  |
| <i>Themisto japonica</i>    | 13,3  | 18,9  | 38,3  |

В осенний период максимальные биомассы отмечались у *M. okhotensis* (табл. 3.11). Летом этот вид в глубоководной зоне практически не выедается nekтоном (Горбатенко, 1988; Горбатенко, Чучукало, 1989; Ильинский, Горбатенко, 1994; Чучукало, 2006), в связи с этим за счет соматического роста новой генерации к осени его биомасса возрастает. Уменьшение биомассы интерзонального вида *M. okhotensis* зимой, видимо, связано с онтогенетическими миграциями глубже 1000 м. В зимний период максимальные биомассы наблюдались у *T. japonica* и у глубоководных видов *Eukrohnia hamata* и *Thysanopoda cornuta*. *T. japonica* и *E. pacifica* в летний и осенний периоды имеют минимальные биомассы и в рационе nekтона занимают второстепенное место (Горбатенко, 1988; Горбатенко, Долганова, 1989; Горбатенко, Чучукало, 1989; Чучукало, 2006). У *T. longipes* и *P. elegans* существенных изменений в суммарных биомассах в 1000-метровом слое в различные сезоны не было, и они всегда входили в тройку доминирующих видов.

Следует отметить, что суммарные биомассы зоопланктона дают только осредненную картину сезонной и суточной динамики и перераспределения по горизонтам. Амплитуда миграций разных групп и особенно видов значительно различается. Как видно из данных табл. 3.12, биомассы мелкой и средней фракций на всех горизонтах изменяются незначительно. Активные суточные миграции наблюдаются только в крупной фракции, при этом больше таких видов среди копепод и амфипод.

Таблица 3.12

Изменение биомассы разных размерных фракций зоопланктона на разных глубинах в течение суток в южной части Охотского моря в январе 1992 г., мг/м<sup>3</sup> (Шунтов и др., 1993а)

| Слой, м  | Мелкий |      | Средний |      | Крупный |      |
|----------|--------|------|---------|------|---------|------|
|          | Ночь   | День | Ночь    | День | Ночь    | День |
| 50–0     | 58     | 71   | 39      | 24   | 410     | 37   |
| 100–50   | 40     | 42   | 26      | 18   | 224     | 86   |
| 200–100  | 19     | 18   | 14      | 16   | 460     | 174  |
| 500–200  | 14     | 8    | 29      | 13   | 605     | 250  |
| 1000–500 | 23     | 17   | 40      | 32   | 1254    | 573  |

Как видно из данных табл. 3.13, суммарные концентрации зоопланктона в светлое время суток ниже, чем ночью, на всех горизонтах, особенно мало днем эвфаузиид. С одной стороны, это связано с неодинаковым масштабом суточных миграций у разных видов, а с другой – с разной реакцией на орудие лова в светлое время суток.

Таблица 3.13

Вертикальное распределение биомассы (мг/м<sup>3</sup>) зоопланктона в темное и светлое время суток в глубоководной части Охотского моря зимой (Горбатенко, 1996б)

| Вид и группа |                      | Темное время |        |         |         |          | Светлое время |        |         |         |          |
|--------------|----------------------|--------------|--------|---------|---------|----------|---------------|--------|---------|---------|----------|
|              |                      | 0–50 м       | 50–100 | 100–200 | 200–500 | 500–1000 | 0–50 м        | 50–100 | 100–200 | 200–500 | 500–1000 |
| 1.           | Protozoa             | +            | +      | +       | +       | +        | +             | +      | +       | +       | +        |
| 2.           | Coelenterata         | –            | –      | –       | –       | 8        | –             | –      | –       | –       | 3        |
| 3.           | Polychaeta           | –            | –      | –       | –       | –        | –             | –      | –       | +       | +        |
| 4.           | Pteropoda            | 1            | 3      | 2       | 2       | 1        | 1             | 3      | 1       | 2       | –        |
| 5.           | Copepoda             | 127          | 115    | 46      | 114     | 280      | 98            | 66     | 39      | 55      | 311      |
|              | В том числе          |              |        |         |         |          |               |        |         |         |          |
|              | <i>Ps. minutus</i>   | 26           | 17     | 9       | 9       | 1        | 28            | 14     | 8       | +       | +        |
|              | <i>O. similis</i>    | 33           | 23     | 10      | 2       | –        | 42            | 28     | 10      | 4       | –        |
|              | <i>N. plumchrus</i>  | 4            | 4      | 4       | 14      | 18       | 12            | 17     | 5       | 6       | 13       |
|              | <i>M. okhotensis</i> | 53           | 52     | 11      | 58      | 150      | 8             | 3      | 10      | 25      | 193      |
|              | <i>M. pacifica</i>   | 4            | 3      | 1       | 5       | 54       | –             | –      | 2       | 5       | 29       |
|              | <i>P. japonica</i>   | 7            | 7      | 2       | 5       | 12       | –             | –      | 2       | 4       | 21       |
| 6.           | Ostracoda            | –            | –      | 2       | 6       | 5        | –             | –      | –       | –       | 9        |
| 7.           | Amphipoda            | 98           | 103    | 143     | 36      | 35       | +             | 11     | 50      | 41      | 31       |
|              | В том числе          |              |        |         |         |          |               |        |         |         |          |
|              | <i>Th. japonica</i>  | 98           | 103    | 129     | 12      | 5        | +             | 11     | 50      | 41      | 28       |
|              | <i>P. macropa</i>    | –            | –      | 14      | 24      | 5        | –             | –      | –       | –       | 3        |
| 8.           | Mysidacea            | –            | –      | 18      | 21      | 74       | –             | –      | –       | 6       | 12       |
| 9.           | Euphausiacea         | 264          | 50     | 272     | 317     | 303      | –             | 19     | 97      | 78      | 210      |
|              | В том числе          |              |        |         |         |          |               |        |         |         |          |
|              | <i>E. pacifica</i>   | 258          | 17     | 60      | 23      | –        | –             | 19     | 95      | 21      | –        |
|              | <i>Th. longipes</i>  | –            | –      | 180     | 272     | 192      | –             | –      | –       | 43      | 112      |
|              | <i>Th. cornuta</i>   | –            | –      | –       | –       | 96       | –             | –      | –       | –       | 98       |
| 10.          | Decapoda             | –            | –      | –       | –       | 20       | –             | –      | –       | –       | 31       |
| 11.          | Chaetognata          | +            | 19     | 10      | 153     | 378      | 29            | 46     | 21      | 87      | 215      |
|              | В том числе          |              |        |         |         |          |               |        |         |         |          |
|              | <i>P. elegans</i>    | +            | 19     | 10      | 150     | 133      | 29            | 46     | 21      | 85      | 124      |
|              | <i>E. hamata</i>     | –            | –      | –       | 3       | 245      | –             | –      | –       | 2       | 91       |
| 12.          | Tunicata             | 1            | –      | –       | +       | +        | 3             | 1      | –       | –       | –        |
| 13.          | Pisces (larvae)      | –            | –      | –       | –       | 13       | –             | –      | –       | –       | –        |
|              | Суммарная биомасса   | 491          | 290    | 493     | 649     | 1117     | 131           | 146    | 208     | 271     | 822      |

Примечание. Видовой состав сокращен, даются только доминирующие виды, полная версия в диссертации К.М. Горбатенко (1997).

Среди многочисленных видов планктона были выделены три типа планктеров (Горбатенко, 1996б), у которых интенсивность и амплитуда вертикальных миграций сильно различаются.

1. Немигрирующие виды – это поверхностные виды *O. similis* и *P. minutus*.

2. Виды, совершающие интенсивные сезонные миграции большой амплитуды, но имеющие незначительную амплитуду суточных вертикальных миграций. При этом интенсивность суточных вертикальных миграций изменяется у них по сезонам. Летом они практически не мигрируют, осенью перед зимним опусканием популяции в нижние слои интенсивность миграций увеличивается. К этой группе относятся *N. plumchrus*, *N. cristatus*, *E. bungii*, *P. elegans*, *E. hamata*, *Th. cornuta*.

3. Виды, не совершенствующие четких вертикальных сезонных перемещений, но имеющие высокую интенсивность суточных вертикальных миграций. Из копепод это *M. okhotensis*, *M. pacifica*, *P. japonica*, из амфипод – *T. japonica*.

Летом по завершении сезона размножения часть половозрелого зоопланктона опускается в глубинные слои, но отразиться на величине общих биомасс это может только в глубоководной части моря. Необходимо отметить, что масштабы сезонного опускания зоопланктона летом еще не очень значительны, поэтому в этот период относительно высокие концентрации сохраняются в верхнем 100-метровом слое, особенно в темное время суток (табл. 3.14). И главную роль в формировании биомасс в верхней эпипелагиали в это время играют верхнеинтерзональные виды копепод – *N. plumchrus*, *M. okhotensis*, *M. pacifica*, поверхностные копеподы – *O. similis*, *P. minutus*, а ночью также *P. elegans* и *Th. longipes* (Горбатенко, 1996б). Суточные вертикальные миграции, охватывающие не только эпипелагиаль, но и мезопелагиаль, выражены летом только у части видов. Кроме упомянутых выше эвфаузиид и сагитт, это характерно также для старших стадий обеих метридий (Горбатенко, 1996б; Шебанова, 1996). Холодный промежуточный слой при этом не является для них существенной преградой.

В северной части моря в первой половине лета, когда многие виды планктона размножаются, в условиях белых ночей суточные вертикальные миграции планктона могут быть слабо выражены вообще. Поэтому при тотальных вертикальных обловах суммарные биомассы в дневное и ночное время различаются в целом незначительно, с чем связаны слабо выраженные и суточные миграции нагуливающихся минтая и сельди (Шунтов, 2001).

Осенью увеличивается амплитуда вертикальных суточных миграций. Более того, она бывает максимальной по сравнению с другими сезонами года (табл. 3.15).

Таким образом, исследования вертикального распределения зоопланктона в глубоководной части Охотского моря показали, что доля (%) в эпипелагиали (200–0 м) биомассы зоо-



планктона и его основных таксономических групп от общей биомассы, сосредоточенной в слое 1000–0 м, варьировала в широких пределах (табл. 3.16).

Таблица 3.14

Вертикальное распределение биомассы (мг/м<sup>3</sup>) зоопланктона в темное и светлое время суток в глубоководной части Охотского моря летом 1994 г. (Горбатенко, 1996б)

| Вид и группа                | Темное время |        |         |         |          | Светлое время |        |         |         |          |
|-----------------------------|--------------|--------|---------|---------|----------|---------------|--------|---------|---------|----------|
|                             | 0–50 м       | 50–100 | 100–200 | 200–500 | 500–1000 | 0–50 м        | 50–100 | 100–200 | 200–500 | 500–1000 |
| 1. Protozoa                 | 10           | 19     | 2       | 1       | 1        | 9             | 1      | 8       | 4       | +        |
| 2. Coelenterata             | –            | 7      | –       | 2       | 2        | –             | –      | 11      | 2       | 1        |
| 3. Polychaeta               | +            | –      | –       | +       | 1        | –             | –      | –       | –       | +        |
| 4. Pteropoda                | 5            | 1      | +       | +       | +        | +             | 1      | 2       | 1       | +        |
| 5. Larvae Bivalvia          | 2            | +      | –       | –       | –        | –             | +      | +       | –       | +        |
| 6. Cladocera                | 1            | –      | –       | +       | –        | +             | –      | –       | +       | +        |
| 7. Copepoda                 | 1383         | 771    | 260     | 280     | 62       | 837           | 776    | 267     | 289     | 116      |
| В том числе                 |              |        |         |         |          |               |        |         |         |          |
| <i>Ps. minutus</i>          | 144          | 106    | 22      | 13      | 2        | 167           | 36     | 54      | 19      | 2        |
| <i>Oithona similis</i>      | 104          | 92     | 31      | 6       | +        | 51            | 45     | 47      | 8       | +        |
| <i>Neocalanus cristatus</i> | +            | 17     | 30      | 64      | 9        | 5             | 14     | 8       | 59      | 5        |
| <i>N. plumchrus</i>         | 825          | 377    | 27      | 56      | 9        | 548           | 641    | 42      | 45      | 38       |
| <i>Metridia okhotensis</i>  | 140          | 104    | 95      | 108     | 27       | 20            | 5      | 17      | 104     | 62       |
| <i>M. pacifica</i>          | 112          | 27     | 12      | 8       | +        | 12            | 19     | 77      | 22      | 1        |
| <i>Eucalanus bungii</i>     | +            | 9      | 4       | 9       | 2        | 21            | 1      | 9       | 2       | 1        |
| 8. Ostracoda                | 1            | 1      | 6       | 9       | 3        | +             | 1      | +       | 13      | 1        |
| 9. Cirripedia               | –            | –      | 2       | +       | –        | –             | –      | –       | +       | +        |
| 10. Isopoda                 | 1            | +      | +       | +       | –        | –             | +      | +       | 2       | –        |
| 11. Amphipoda               | 55           | 55     | 56      | 14      | 5        | 14            | 20     | 7       | 38      | 19       |
| В том числе                 |              |        |         |         |          |               |        |         |         |          |
| <i>Themisto japonica</i>    | 55           | 53     | 26      | 3       | 1        | 14            | 20     | 4       | 24      | 4        |
| <i>Primno macropa</i>       | –            | 2      | 30      | 10      | 3        | +             | –      | 3       | 14      | 15       |
| 12. Mysidacea               | 25           | –      | 9       | 34      | 6        | –             | –      | –       | +       | 3        |
| 13. Euphausiacea            | 65           | 574    | 431     | 244     | 21       | 10            | 26     | 13      | 148     | 97       |
| В том числе                 |              |        |         |         |          |               |        |         |         |          |
| <i>Euphausia pacifica</i>   | –            | 85     | –       | –       | –        | –             | –      | –       | –       | –        |
| <i>Thysanoessa longipes</i> | –            | 442    | 428     | 202     | 2        | –             | –      | –       | 124     | 56       |
| 14. Decapoda                | +            | –      | +       | 31      | 15       | 1             | –      | 15      | 2       | 12       |
| 15. Chaetognatha            | 937          | 394    | 9       | 323     | 48       | 52            | 100    | 39      | 108     | 46       |
| В том числе                 |              |        |         |         |          |               |        |         |         |          |
| <i>Parasagitta elegans</i>  | 937          | 394    | 9       | 311     | 8        | 52            | 100    | 39      | 99      | 20       |
| 16. Tunicata                | +            | +      | +       | +       | +        | 23            | 4      | +       | +       | +        |
| 17. Larvae Pisces           | –            | –      | –       | 7       | 1        | –             | –      | –       | –       | +        |
| Суммарн. биомасса           | 2485         | 1822   | 775     | 945     | 165      | 946           | 929    | 362     | 614     | 295      |

Примечание. Видовой состав сокращен, даются только доминирующие виды, полная версия в диссертации К.М. Горбатенко (1997).

В эпипелагиали максимальное количество зоопланктона сосредоточено летом (37,8 %), т.е. в период основного откорма nekтона, а минимальное – в зимний период (8,8 %), когда большинство видов nekтона в эпипелагиали питаются в поддерживающем режиме.

В завершение можно отметить, что вертикальное распределение планктона в Охотском море, особенно в сезонном аспекте, накладывает существенный отпечаток на поведение и распределение nekтона (Горбатенко, 1997).

Таблица 3.15

Вертикальное распределение биомассы (мг/м<sup>3</sup>) зоопланктона в темное и светлое время суток в глубоководной части Охотского моря осенью 1990 г. (Горбатенко, 1996б)

| Виды и группа               | Темное время |            |             |             |              | Светлое время |            |             |             |              |
|-----------------------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|---------------|------------|-------------|-------------|--------------|
|                             | 0–50<br>м    | 50–<br>100 | 100–<br>200 | 200–<br>500 | 500–<br>1000 | 0–50<br>м     | 50–<br>100 | 100–<br>200 | 200–<br>500 | 500–<br>1000 |
| 1. Protozoa                 | 4            | +          | +           | 4           | 4            | 2             | +          | 1           | 2           | 5            |
| 2. Coelenterata             | 1            | 3          | 3           | 2           | 4            | 2             | 18         | 5           | 6           | 4            |
| 3. Polychaeta               | –            | –          | –           | –           | +            | –             | +          | –           | –           | +            |
| 4. Pteropoda                | +            | 6          | 4           | +           | +            | 4             | 1          | +           | 1           | +            |
| 5. Copepoda                 | 226          | 190        | 37          | 289         | 185          | 121           | 134        | 17          | 523         | 328          |
| В том числе                 |              |            |             |             |              |               |            |             |             |              |
| <i>Ps. minutus</i>          | 41           | 25         | 4           | 4           | +            | 25            | 8          | 1           | 1           | 2            |
| <i>Oithona similis</i>      | 80           | 40         | 6           | +           | –            | 45            | 9          | 1           | 8           | –            |
| <i>Neocalanus cristatus</i> | –            | +          | +           | 3           | 6            | –             | 72         | –           | +           | 31           |
| <i>N. plumchrus</i>         | +            | 2          | +           | 36          | 11           | 46            | 37         | 10          | 14          | 58           |
| <i>Metridia okhotensis</i>  | 23           | 39         | 12          | 221         | 150          | 3             | 2          | 2           | 397         | 132          |
| <i>M. pacifica</i>          | 52           | 45         | 1           | 3           | 2            | 2             | 5          | 2           | 2           | 1            |
| <i>P. japonica</i>          | 22           | 21         | 4           | 7           | 6            | –             | –          | –           | 38          | 35           |
| <i>Eucalanus bungii</i>     | –            | +          | –           | –           | 4            | –             | –          | 1           | 51          | 47           |
| 6. Ostracoda                | 1            | 3          | 2           | 3           | 2            | –             | –          | –           | 9           | 5            |
| 7. Amphipoda                | 115          | 39         | 25          | 48          | 6            | 2             | –          | 7           | 28          | 48           |
| В том числе                 |              |            |             |             |              |               |            |             |             |              |
| <i>Themisto japonica</i>    | 46           | 39         | 16          | 20          | +            | 2             | –          | 7           | 28          | 20           |
| <i>Primno macropa</i>       | 69           | +          | –           | 28          | 6            | –             | –          | –           | +           | 28           |
| 8. Euphausiacea             | 163          | 465        | 99          | 249         | 92           | 18            | 14         | 3           | 387         | 199          |
| В том числе                 |              |            |             |             |              |               |            |             |             |              |
| <i>Thysanoessa longipes</i> | 106          | 14         | 72          | 200         | 22           | –             | –          | –           | 321         | 107          |
| <i>Th. inspinata</i>        | 15           | 40         | 4           | +           | +            | –             | –          | –           | 50          | 10           |
| <i>Th. cornuta</i>          | –            | –          | –           | –           | 70           | –             | –          | –           | –           | 80           |
| Ova (Euphausiacea)          | 40           | 7          | 23          | 20          | +            | 18            | 14         | 3           | 1           | 2            |
| 9. Decapoda                 | –            | –          | –           | 3           | 2            | –             | –          | –           | +           | 5            |
| 10. Chaetognatha            | 285          | 206        | +           | 136         | 44           | 7             | 169        | 11          | 242         | 46           |
| В том числе                 |              |            |             |             |              |               |            |             |             |              |
| 11. Parasagitta elegans     | 285          | 206        | +           | 130         | 24           | 7             | 169        | 11          | 240         | 22           |
| 12. Tunicata                | 1            | 2          | –           | –           | –            | 3             | –          | +           | –           | –            |
| Сумма                       | 796          | 914        | 170         | 734         | 339          | 159           | 336        | 44          | 1198        | 641          |

Примечание. Видовой состав сокращен, даются только доминирующие виды, полная версия в диссертации К.М. Горбатенко (1997).

Таблица 3.16

Доля зоопланктона по горизонтам в глубоководной части Охотского моря по сезонам (по данным К.М. Горбатенко, 1997), %

| Глубина, м | Эвфаузииды |       |      | Копеподы      |       |      | Амфиподы |       |      |
|------------|------------|-------|------|---------------|-------|------|----------|-------|------|
|            | Лето       | Осень | Зима | Лето          | Осень | Зима | Лето     | Осень | Зима |
| 0–200      | 49,3       | 19,3  | 12,5 | 40,0          | 9,2   | 8,0  | 54,2     | 25,6  | 34,7 |
| 200–500    | 33,8       | 45,9  | 27,6 | 40,9          | 43,9  | 13,4 | 34,3     | 39,2  | 26,9 |
| 500–1000   | 16,9       | 34,8  | 59,9 | 19,1          | 46,9  | 78,6 | 11,5     | 35,2  | 38,4 |
|            | Сагитты    |       |      | Весь планктон |       |      |          |       |      |
|            | Лето       | Осень | Зима | Лето          | Осень | Зима |          |       |      |
| 0–200      | 23,3       | 17,9  | 2,1  | 37,8          | 14,9  | 8,8  |          |       |      |
| 200–500    | 56,2       | 58,4  | 19,1 | 42,4          | 46,3  | 20,3 |          |       |      |
| 500–1000   | 20,5       | 23,7  | 78,8 | 19,8          | 38,8  | 70,9 |          |       |      |

**Межгодовая динамика зоопланктона Охотского моря.** В различные сезоны в период 1986–2014 гг. в Охотском море выполнялось большое количество макросъемок, по результатам которых было опубликовано много научных работ по межгодовой изменчивости, количественному распределению биомасс в разных районах и сообществах (Шунтов и др., 1990а, б, 1994,

1998а, б; Радченко и др., 1997а, б; Шунтов, 2001; Дулепова, 2002; Волков, 2008б; Шунтов, Темных, 2008, 2011; Шунтов, 2016).

Анализ межгодовой динамики в планктоне Охотского моря в 1986–2014 гг. рассматривается нами по выделенным экологическим зонам, и приведенные количественные характеристики зоопланктона являются интегральными показателями состояния планктонных сообществ высокого ранга. Это позволяет оценивать их значимость, как в трофическом плане, так и для выявления особенностей на макромасштабном уровне. Конкретизация данных приводится по сезонам и 5-летним временным отрезкам (прил. 4–8), поэтому существенные ежегодные изменения биомасс зоопланктона, выявленные при анализе данных (Шунтов, 2001), у нас сглажены. Так, наиболее сильные межгодовые изменения происходили в период 1996–2000 гг. В 1997 г. в Охотском море после аномально теплой зимы произошло резкое снижение биомасс зоопланктона практически всех его составляющих, которое просматривалось во всех биотопах (Волков, 2008б). На низком уровне количество планктона оставалось и в 1998 г., но уже в 1999 г. произошел очередной скачок биомассы зоопланктона, причем преимущественно за счет эвфаузиид (более чем в 5,0 раза), хотя одновременно возрос и запас копепод (в 2,5 раза), а также сагитт (в 1,4 раза). В последующие годы, включая 2012 г., хотя и происходили изменения биомассы, но их уровень значительно уступал их снижению в 1997–1998 гг.

Многолетняя динамика зоопланктона по основным составляющим по сезонам по 5-летним временным отрезкам представлена в прил. 4–8. Значения биомассы, выраженные в миллиграммах на кубический метр, показывают изменения, которые происходили в зоопланктоне и какие виды и группы их обуславливают в различные периоды:

– биомасса мелкой и средней фракций во все периоды в летний и осенний сезоны была высокой в водах внутреннего шельфа (в основном за счет меропланктона и молоди новой генерации), а пониженной (за исключением отдельных случаев) в глубоководной зоне. В весенний и зимний периоды такого четкого ранжирования не наблюдалось. У крупного планктона средняя величина биомассы по всей шельфовой зоне была сопоставима, а в открытых водах имела более низкие значения. Наиболее высокого уровня биомасса мелкой и средней фракций достигала в период 1986–1990 гг., особенно значительные различия наблюдались в весенний период во внутреннем шельфе. Аномально низкие биомассы зоопланктона, которые наблюдались в 1997 и 1998 гг., не повлекли понижение биомассы за пятилетний период 1996–2000 гг., что связано с резким увеличением количества крупной фракции в 1999 и 2000 гг.;

– максимальные биомассы копепод наблюдались в 1986–1990 гг. (прил. 4–8). Весной отмечено повышение общей биомассы копепод в глубоководной зоне (прил. 2). Летом и осенью за весь период исследований копеподы по различным экологическим зонам распределялись довольно равномерно, без резких скачков (за исключением периода 1984–1990 гг.), с общим по-

нижением биомасс в открытых водах. Зимой повсеместно наблюдались пониженные биомассы копепод;

- наиболее сильные изменения количества эвфаузиид отмечены в прибрежной зоне в весенний и зимний периоды, а максимальные их концентрации пришлись на период 1996–2000 гг. В открытых водах за весь период исследований отмечались минимальные концентрации эвфаузиид;

- максимальные концентрации сагитт наблюдались в прибрежной зоне в весенний и зимний периоды, а минимальные – в открытых водах. Наиболее сильные флюктуации сагитт происходили в прибрежной зоне, а максимальные концентрации, как и эвфаузиид, пришлись на период 1996–2000 гг.

При рассмотрении многолетней динамики зоопланктона по всей акватории моря, без разделения на экологические зоны (см. прил. 8), видно, что изменения биомасс разноразмерного планктона за весь период исследования были минимальными, т.е. ситуация за 30-летний период с пятилетней дискретностью кажется вполне стабильной, что свидетельствует о сбалансированной, восстанавливающей системе у доминирующих групп зоопланктона. Можно только отметить некоторое повсеместное (сезонное и региональное) понижение биомасс разноразмерного зоопланктона в период 2006–2010 гг., затем, в 2011–2012 гг., произошло повышение биомасс по основным параметрам зоопланктонного сообщества. Изменения и восстановления биомассы происходят на популяционном уровне доминирующих видов зоопланктона (10–15 видов). Из всех таксономических групп за 25-летний период наиболее сильные изменения произошли у сетных медуз, у которых прослеживается четкая тенденция увеличения биомассы в 2000-е гг. во все сезоны. По сравнению с 1980–1990-ми гг. в 2000-е гг. биомасса мелких медуз, размером до 30 мм, летом (в период их максимального развития) увеличилась на порядок (прил. 8).

Таким образом, можно заключить, что межгодовые изменения биомассы отдельных видов и групп планктона в различные годы были значительными, тем не менее их межгодовые флюктуации не повлекли за собой катастрофических изменений: после спада наблюдался такой же подъем. Несмотря на значительные колебания биомассы основных групп и видов планктонного сообщества от года к году, соотношение фракций, видов, а также таксономических групп в основном подвержено незначительным изменениям. Тем не менее необходим ежегодный мониторинг планктона, который является основой кормовой базы nekтона, в том числе минтая, лососей и сельди. Наиболее напряженная ситуация обеспечения пищей nekтона наблюдалась в 1997 и 2010 гг., когда на западнокамчатском шельфе соотношение планктон/нектон доходило до 5–7. В данной ситуации происходило понижение накормленности доминирующего вида в Охотском море – минтая, однако недостаток пищи на локальных участках (районах) не повлиял на воспроизводство и жизнедеятельность минтая в этом районе, что связано с постоянным поступле-

нием кормового планктона со смежных районов. Напряженность пищевых отношений в водах западной Камчатки также сглаживается тем, что основу концентраций минтая в период исследования (в апреле) составляют преднерестовые и нерестовые особи, у которых в этот период наблюдается низкая интенсивность питания. Посленерестовый минтай мигрирует на откорм в смежные районы (Горбатенко, 1997).

Среднемноголетние данные почти за 30-летний период, без ранжирования на экотонные зоны, показали, что в Охотском море по биомассе доминируют копеподы, их доля в различные сезоны изменяется от 32,1 до 52,4 %, а в среднем за год составляет 45,1 % (табл. 3.17). Вторыми по биомассе являются эвфаузииды – 30,3 % (25,3–37,8 %). Сагитты находятся на третьем месте по биомассе, а их доля в среднем составляет 19,5 %.

Амфиподы, которые представлены в пелагиали Охотского моря в основном гипериидами, составляют всего 2,8 %, и у них наблюдаются наибольшие межсезонные изменения биомассы – от 3,1 до 8,9 млн т, а доля варьирует от 1,1 до 4,5 %.

Копеподы и эвфаузииды минимальные биомассы имеют в зимний период, сагитты – осенью, гиперииды – весной. Максимальные биомассы у копепод и сагитт наблюдаются весной, а у гипериид осенью. Наиболее заметные сезонные изменения биомасс (более чем в 2 раза) характерны для копепод и гипериид.

В заключение следует отметить, что в последние годы были представлены данные по зоопланктону Охотского моря и других районов (Дулепова, 2013; Заволокин, 2014; Шунтов, 2016; и др.). Несмотря на различные интерпретации, все данные по зоопланктону имели сходные значения, так как при анализе материала использовались одни и те же материалы, собранные и обработанные гидробиологами в научно-исследовательских экспедициях ТИНРО-Центра и включенные в общую базу данных по зоопланктону дальневосточных морей, созданную И.В. Волвенко (2015).

Таблица 3.17

Среднемноголетняя биомасса и доля доминирующих групп зоопланктона в Охотском море по сезонам в слое 140,8 м (площадь 1544 тыс. км<sup>2</sup>) в 1986–2014 гг.

| Показатель             | Весна | Лето  | Осень | Зима  | Ср. за год |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|
| <b>Биомасса, млн т</b> |       |       |       |       |            |
| Весь зоопланктон       | 289,0 | 261,7 | 197,1 | 193,7 | 235,4      |
| Copepoda               | 145,4 | 137,2 | 89,9  | 62,2  | 108,7      |
| Euphausiacea           | 83,2  | 66,3  | 57,4  | 73,3  | 70,1       |
| Chaetognatha           | 52,0  | 43,1  | 38,2  | 46,6  | 45,0       |
| Amphipoda              | 3,1   | 6,0   | 8,9   | 6,5   | 6,1        |
| Прочие                 | 5,3   | 9,1   | 2,8   | 5,2   | 5,6        |
| <b>Доля, %</b>         |       |       |       |       |            |
| Copepoda               | 50,3  | 52,4  | 45,6  | 32,1  | 45,1       |
| Euphausiacea           | 28,8  | 25,3  | 29,1  | 37,8  | 30,3       |
| Chaetognatha           | 18,0  | 16,5  | 19,4  | 24,1  | 19,5       |
| Amphipoda              | 1,1   | 2,3   | 4,5   | 3,3   | 2,8        |
| Прочие                 | 1,8   | 3,5   | 1,4   | 2,7   | 2,3        |

Примечание.  $\pm SE$  не превышала 5 % от представленных биомасс.

**Биомасса и продукция зоопланктона Охотского моря в 2000-х гг.** Проведенные расчеты средних биомасс зоопланктона для 2000-х гг. (табл. 3.18), которые в дальнейшем будут использоваться для расчета продукции и построения трофодинамических моделей, показали близкие значения со среднемноголетними данными за весь период исследования с 1986 по 2014 г. (рис. 3.15).

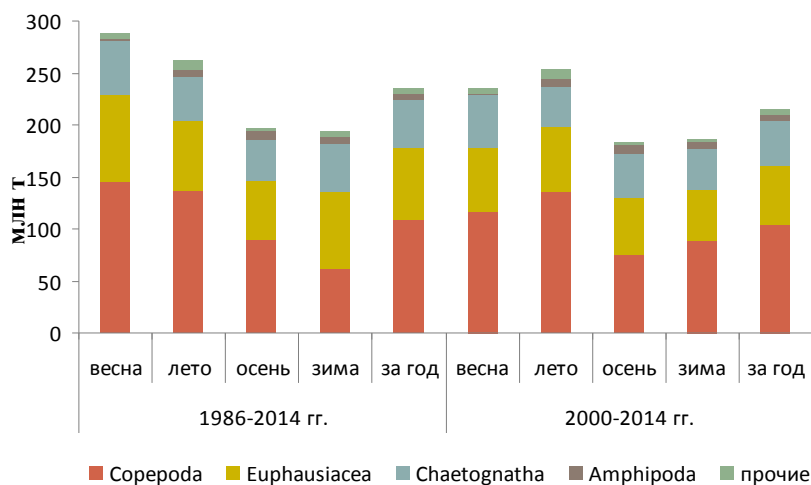
Таблица 3.18

Среднемноголетние данные (2000–2014 гг.) по биомассе доминирующих групп планктона в эпипелагиали Охотского моря (слой 140,8 м, площадь 1544 тыс. км<sup>2</sup>)

| Показатель          | Весна | Лето  | Осень | Зима  | Ср. за год |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|------------|
| <b>Запас, млн т</b> |       |       |       |       |            |
| Euphausiacea        | 61,4  | 63,8  | 56,0  | 49,4  | 57,7       |
| Copepoda            | 116,5 | 135,4 | 74,1  | 88,2  | 103,6      |
| Amphipoda           | 1,6   | 6,9   | 8,7   | 6,4   | 5,9        |
| Chaetognatha        | 51,2  | 37,8  | 42,5  | 39,3  | 42,7       |
| Прочие              | 4,8   | 9,0   | 2,2   | 3,1   | 4,7        |
| Всего               | 235,5 | 252,9 | 183,5 | 186,4 | 214,6      |
| <b>Доля, %</b>      |       |       |       |       |            |
| Euphausiacea        | 26,1  | 25,2  | 30,5  | 26,5  | 26,9       |
| Copepoda            | 49,5  | 53,5  | 40,4  | 47,3  | 48,3       |
| Amphipoda           | 0,7   | 2,7   | 4,7   | 3,4   | 2,7        |
| Chaetognatha        | 21,7  | 14,9  | 23,2  | 21,1  | 19,9       |
| Прочие              | 2,0   | 3,7   | 1,2   | 1,8   | 2,2        |

Примечание.  $\pm SE$  не превышала 5 % от представленных биомасс.

Рисунок 3.15 — Среднемноголетние биомассы зоопланктона в Охотском море в различные периоды исследований



Без изучения скоростей воспроизводства отдельных звеньев сложных сообществ невозможно глубокое раскрытие картины функционирования природных экосистем (Заика, 1983; Бергер, 2007). Продукционные характеристики доминирующих видов зоопланктона изучались многими исследователями в субарктических водах (Андреева, 1977; Шушкина, 1977; Кожевников, 1979; Погодин, 1990; Чучукало и др., 1997; Ikeda, Shiga, 1999) и в Охотском море (Дулупова, 2002; Шебанова, 2007; Шебанова и др., 2010, 2011, 2012, 2014; Чучукало и др., 2013) (прил. 9). Приведенные данные в перечисленных работах позволили рассчитать продукцию наиболее массовых видов зоопланктона в Охотском море (табл. 3.19), основу которой составили 4 доминирующие таксономические группы.

Основные продукционные характеристики видов зоопланктона Охотского моря

| Вид                             | Сезон | Удельная<br>суточная<br>продукция | Средняя удельная<br>суточная продук-<br>ция за год | Р/В<br>сезонный | Р/В годо-<br>вой |
|---------------------------------|-------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Копеподы                        |       |                                   |                                                    |                 |                  |
| <i>C. glacialis</i>             | Зима  | 0,01                              | 0,0345                                             | 0,9             | 12,42            |
|                                 | Весна | 0,06                              |                                                    | 5,4             |                  |
|                                 | Лето  | 0,034                             |                                                    | 3,06            |                  |
|                                 | Осень | 0,034                             |                                                    | 3,06            |                  |
| <i>E. bungii</i>                | Зима  | 0,010                             | 0,02                                               | 0,9             | 7,20             |
|                                 | Весна | 0,036                             |                                                    | 3,2             |                  |
|                                 | Лето  | 0,015                             |                                                    | 1,35            |                  |
|                                 | Осень | 0,019                             |                                                    | 1,71            |                  |
| <i>O. similis</i>               | Зима  | 0,02                              | 0,0238                                             | 1,8             | 8,568            |
|                                 | Весна | 0,0092                            |                                                    | 0,828           |                  |
|                                 | Лето  | 0,043                             |                                                    | 3,87            |                  |
|                                 | Осень | 0,023                             |                                                    | 2,07            |                  |
| <i>Ps. newmani/<br/>minutus</i> | Зима  | 0,020                             | 0,038                                              | 1,8             | 13,68            |
|                                 | Весна | 0,02                              |                                                    | 1,8             |                  |
|                                 | Лето  | 0,065                             |                                                    | 5,85            |                  |
|                                 | Осень | 0,046                             |                                                    | 4,14            |                  |
| <i>M. pacifica</i>              | Зима  | 0,015                             | 0,037                                              | 1,35            | 13,32            |
|                                 | Весна | 0,038                             |                                                    | 3,44            |                  |
|                                 | Лето  | 0,05                              |                                                    | 4,5             |                  |
|                                 | Осень | 0,043                             |                                                    | 3,87            |                  |
| <i>M. okhotensis</i>            | Зима  | 0,02                              | 0,044                                              | 1,8             | 15,84            |
|                                 | Весна | 0,032                             |                                                    | 2,88            |                  |
|                                 | Лето  | 0,0524                            |                                                    | 4,71            |                  |
|                                 | Осень | 0,07                              |                                                    | 6,3             |                  |
| <i>N. plumchrus</i>             | Зима  | 0,021                             | 0,043                                              | 1,9             | 15,48            |
|                                 | Весна | 0,038                             |                                                    | 3,42            |                  |
|                                 | Лето  | 0,065                             |                                                    | 5,85            |                  |
|                                 | Осень | 0,044                             |                                                    | 3,96            |                  |
| <i>N. flemingeri</i>            | Зима  | 0,015                             | 0,02                                               | 1,35            | 7,2              |
|                                 | Весна | 0,02                              |                                                    | 1,8             |                  |
|                                 | Лето  | 0,022                             |                                                    | 1,98            |                  |
|                                 | Осень | 0,024                             |                                                    | 2,16            |                  |
| Эвфаузииды                      |       |                                   |                                                    |                 |                  |
| <i>T. longipes</i>              | Зима  | 0,014                             | 0,03                                               | 1,26            | 10,8             |
|                                 | Весна | 0,037                             |                                                    | 3,33            |                  |
|                                 | Лето  | 0,041                             |                                                    | 3,69            |                  |
|                                 | Осень | 0,028                             |                                                    | 2,52            |                  |
| <i>T. raschii</i>               | Зима  | 0,0202                            | 0,028                                              | 1,818           | 10,1             |
|                                 | Весна | 0,026                             |                                                    | 2,34            |                  |
|                                 | Лето  | 0,047                             |                                                    | 4,23            |                  |
|                                 | Осень | 0,021                             |                                                    | 1,89            |                  |
| <i>T. inermis</i>               | Зима  | 0,0082                            | 0,021                                              | 0,738           | 7,6              |
|                                 | Весна | 0,03                              |                                                    | 2,7             |                  |
|                                 | Лето  | 0,033                             |                                                    | 2,97            |                  |
|                                 | Осень | 0,0123                            |                                                    | 1,107           |                  |
| <i>E. pacifica</i>              | Зима  | 0,019                             | 0,0166                                             | 1,71            | 6,0              |
|                                 | Весна | 0,0064                            |                                                    | 0,576           |                  |
|                                 | Лето  | 0,022                             |                                                    | 1,98            |                  |
|                                 | Осень | 0,019                             |                                                    | 1,71            |                  |

| Вид                 | Сезон | Удельная<br>суточная<br>продукция | Средняя<br>удельная<br>суточная<br>продукция<br>за год | Р/В<br>сезонный | Р/В годовой |
|---------------------|-------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| Сагитты             |       |                                   |                                                        |                 |             |
| <i>P. elegans</i>   | Зима  | 0,012                             | 0,0235                                                 | 1,08            | 6,0         |
|                     | Весна | 0,015                             |                                                        | 1,35            |             |
|                     | Лето  | 0,021                             |                                                        | 1,89            |             |
|                     | Осень | 0,019                             |                                                        | 1,71            |             |
| Гиперииды           |       |                                   |                                                        |                 |             |
| <i>T. pacifica</i>  | Зима  | 0,011                             | 0,034                                                  | 0,99            | 12,2        |
|                     | Весна | 0,039                             |                                                        | 3,51            |             |
|                     | Лето  | 0,045                             |                                                        | 4,05            |             |
|                     | Осень | 0,041                             |                                                        | 3,69            |             |
| <i>T. libellula</i> | Зима  | 0,0118                            | 0,0205                                                 | 1,062           | 7,4         |
|                     | Весна | 0,017                             |                                                        | 1,53            |             |
|                     | Лето  | 0,028                             |                                                        | 2,52            |             |
|                     | Осень | 0,0253                            |                                                        | 2,277           |             |
| <i>P. macropa</i>   | Зима  | 0,0078                            | 0,0126                                                 | 0,702           | 4,5         |
|                     | Весна | 0,0119                            |                                                        | 1,071           |             |
|                     | Лето  | 0,02                              |                                                        | 1,8             |             |
|                     | Осень | 0,0108                            |                                                        | 0,972           |             |

В табл. 3.20 представлены данные расчетов биомассы и продукции основных доминирующих групп зоопланктона в Охотском море по сезонам. Расчеты проведены в различных биотопах по сезонам, затем через средневзвешенные величины получили средние значения продукции в отдельные сезоны по всему морю.

Таблица 3.20

Среднемноголетние данные (2000–2014 гг.) по биомассе (В) и продукции (Р) доминирующих групп планктона в эпипелагиали Охотского моря, млн т

| Группа<br>планктона | Зима  |       |     | Весна |       |     | Лето  |        |     | Осень |       |     |
|---------------------|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|--------|-----|-------|-------|-----|
|                     | В     | Р     | Р/В | В     | Р     | Р/В | В     | Р      | Р/В | В     | Р     | Р/В |
| Euphausiacea        | 49,4  | 98,8  | 2,0 | 61,4  | 141,2 | 2,3 | 63,8  | 210,5  | 3,3 | 56,0  | 142,2 | 2,5 |
| Copepoda            | 88,2  | 245,2 | 2,8 | 116,5 | 435,7 | 3,7 | 135,4 | 705,4  | 5,2 | 74,1  | 259,4 | 3,5 |
| Amphipoda           | 6,4   | 15,3  | 2,4 | 1,6   | 5,3   | 3,3 | 6,9   | 19,3   | 2,8 | 8,7   | 28,3  | 3,3 |
| Chaetognatha        | 39,3  | 27,5  | 0,7 | 51,2  | 71,7  | 1,4 | 37,8  | 94,5   | 2,5 | 42,5  | 59,5  | 1,4 |
| Прочие              | 3,1   | 6,1   | 2,0 | 4,8   | 12,9  | 2,7 | 9,0   | 31,2   | 3,5 | 2,2   | 5,8   | 2,7 |
| Σ                   | 186,4 | 392,9 | 2,1 | 235,5 | 666,8 | 2,8 | 252,9 | 1060,9 | 4,2 | 183,5 | 495,2 | 2,7 |

Примечание.  $\pm SE$  не превышала 10 % от представленных биомасс.

Наиболее высокая продукция наблюдается у копепод, зимой она оценена в 245,2 млн т (Р/В-коэф. – 2,8), весной – 435,7 млн т (Р/В-коэф. – 3,7), летом – 705,4 млн т (Р/В-коэф. – 5,2), осенью – 259,4 млн т (Р/В-коэф. – 3,5) (табл. 3.20). Годовая продукция копепод оценена в 1645,7 млн т сырой массы, а среднесезонный Р/В-коэффициент составил 3,8. Высокая продукция копепод в Охотском море (годовой Р/В-коэф. – 15,2) связана с доминированием в нем двух видов – *N. plumchrus* и *M. okhotensis* (см. табл. 3.3), отличающихся максимальной продукцией, у которых годовой Р/В-коэффициент выше 15 (см. табл. 3.19). Например, в Беринговом море и в



тихоокеанских субарктических водах (СЗТО), где в группу доминирующих видов копепод входят менее продуктивные виды – *C. cristatus*, *M. pacifica* и *N. bungii* (табл. 3.19), годовой Р/В-коэффициент будет ниже 10.

У эвфаузиид в Охотском море также абсолютно преобладают 2 наиболее продуктивных вида – *T. longipes* и *T. raschii*, у которых годовой Р/В-коэффициент выше 10 (табл. 3.19). При сравнении с СЗТО, где доминирует *E. pacifica* с годовым Р/В-коэффициентом 6, продукция эвфаузиид в Охотском море более чем в 1,5 раза выше.

Как отмечалось выше, среди гипериид в Охотском море, доминирует наиболее продуктивный вид *T. pacifica* (табл. 3.19). Таким образом, можно заключить, что Охотское море является наиболее продуктивным водоемом по сравнению со смежными водами в связи с доминированием в нем видов, у которых наблюдается максимальная продукция.

Суммарная продукция зоопланктона в эпипелагиали в 2000-х гг. зимой оценена 392,9 млн т (Р/В-коэф. – 2,1), весной – 666,8 млн т (Р/В-коэф. – 2,8), летом – 1060,9 млн т (Р/В-коэф. – 4,2), осенью – 495,2 млн т (Р/В-коэф. – 2,7). Суммарная годовая продукция зоопланктона в 2000-х гг. в эпипелагиали оценена в 2616 млн т сырой массы, а среднесезонный Р/В-коэффициент составляет 2,92.

По доминированию животной и растительной пищи в рационах планктеров зоопланктон представляет собой систему, состоящую из двух функциональных элементов – «хищного» и «нехищного». Общая продукция сообщества зоопланктона складывается из суммы продукций нехищного (фито-, эврифагов) и хищного зоопланктона за вычетом пищи, ассимилированной хищниками (Заика, 1983; Иванова, 1985). Этот показатель дает представление об общем объеме органического вещества, создаваемого зоопланктоном, а реальная продукция – исключительно о той части продукции, которая доступна нектону в качестве корма. Нехищный планктон из доминирующих групп зоопланктона включает в себя две функциональные группы – копепод и эвфаузиид, относящихся к тонким фильтраторам и грубым фильтраторам эврифагов.

К хищному зоопланктону, т.е. к консументам 2–3-го порядков, наряду с сагиттами и гипериидами относятся также медузы, сифонофоры, птероподы, планктонные декаподы и большинство личинок и ранних мальков нектона, хотя при формировании продукции хищного зоопланктона ведущая роль принадлежит только одной группе – хетогнатам. Причем доминирование в формировании продукции хетогнат наблюдается вне зависимости от сезона, что связано с высокими биомассами хетогнат и их относительно высокой суточной продукцией (Шушкина, 1977; Заика, 1983; Дулепова, 2002).

В зоопланктонных сообществах основную роль в создании органического вещества играют планктеры – фито- и эврифаги, однако весьма существенна и роль планктонных хищни-

ков, которые, с одной стороны, создают органическое вещество, с другой – потребляют фильтраторов, снижая их продукцию.

В прил. 10 представлены данные по продукции и биомассе зоопланктона в сырой массе двух указанных трофических группировок в различных планктонных сообществах по сезонам. Наибольшая продукция нехищного и хищного зоопланктона наблюдается во всех выделенных сообществах зоопланктона в летний период. Сезонные вариации Р/В-коэффициентов в различных сообществах составляют для нехищного планктона 2,20–4,87, для планктонных хищников – 0,7–2,5, и их величина зависит от доминирования различных видов зоопланктона, которые имеют разную удельную продукцию (Заика, 1983).

Без ранжирования на сезоны из данных табл. 3.21 видно, что основная биомасса и продукция зоопланктона приходится на обширную глубоководную часть моря. В среднем для всего моря общая продукция зоопланктона в 2000-х гг. оценена в 2616,0 млн т сырой массы, в том числе в прибрежной зоне (глубиной до < 100 м) – 398,6 млн т (15,2 %), в надшельфовой (100–200 м) – 486,2 млн т (18,6 %), в эпипелагиали глубоководной части моря – 1730,9 млн т (66,2 %).

Таблица 3.21

Продукция зоопланктона за год в эпипелагиали Охотского моря в различных экотонных зонах в 2000-х гг. (2000–2014 гг.), млн т

| Продукция                         | Глубина, м  |             |             |          |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|
|                                   | < 100       | 100–200     | > 200       | Все море |
| Площадь, тыс.км <sup>2</sup>      | 316         | 295         | 932         | 1544     |
| Слой облова, м                    | 72          | 141         | 200         | 140,8    |
| Нехищный зоопланктон              | 304,1       | 411,5       | 1557,1      | 2273     |
| Хищный зоопланктона               | 94,5        | 74,7        | 173,8       | 343      |
| Весь зоопланктон                  | 398,6       | 486,2       | 1730,9      | 2616     |
| <i>Доля, % от всего планктона</i> | <i>15,2</i> | <i>18,6</i> | <i>66,2</i> |          |

Таким образом, в 2000-е гг. общая продукция зоопланктона в Охотском море оценена в 2616 млн т сырой массы, включая продукцию нехищного планктона – 2273 млн т, хищного – 343 млн т. По данным Е.П. Дулеповой (2002) годовая продукция зоопланктона для эпипелагиали Охотского моря для 1980-х гг. была оценена для нехищного планктона 1755 млн т, хищного – 450 млн т, суммарно – 2205 млн т, т.е. вполне сопоставимые значения. Некоторые расхождения в биомассах нехищного и хищного зоопланктона связаны с изменениями величин биомассы и продукции зоопланктона в различные периоды исследования.

Таким образом, по планктону можно сделать ряд выводов и заключений:

1. Основное цветение фитопланктона (с учетом запаздывания весенних процессов) в Охотском море происходит в весенний период, когда наблюдается максимальная биомасса сетного фитопланктона – 73,5 млн т, что составило 67,3 % годового запаса сетевого фитопланктона. В летний период запас фитопланктона составлял 22,6 млн т (20,7 %). Осенью и зимой доля сет-

ного фитопланктона была соответственно 7,1 и 4,9 %. Вклад каждого сезона представился в следующем виде зима – 5 %, весна – 60 %, лето – 20 %, осень – 15 %.

2. На данном этапе исследований мы принимаем экспертную оценку величины первичной продукции Охотского моря в  $450 \text{ гС/м}^2$ , а в пересчете на все море (площадь  $1544 \text{ км}^2$ ) –  $695 \cdot 10^6 \text{ гС/год}$ . Годовая продукция бактериопланктона в Охотском море составляет  $68 \text{ гС/м}^2$ , а простейших –  $27 \text{ гС/м}^2$ .

3. Доля (%) биомассы зоопланктона в эпипелагиали (200–0 м) в глубоководной части Охотского моря от общей биомассы, сосредоточенной в слое 1000–0 м, летом составляет 37,8 %, осенью – 14,9 %, зимой – 8,8 %.

4. Среднемноголетние данные почти за 30-летний период в эпипелагиали Охотского моря показали, что доля по биомассе (в среднем за год) копепод составляет 45,1 %, эвфаузиид – 30,3 %, сагитт – 19,5 %, амфипод – 2,8 %. Проведенные расчеты средних биомасс зоопланктона для 2000-х гг. показали близкие значения: биомасса копепод составила 103,6 млн т (48,3 %), эвфаузиид – 57,7 млн т (26,9 %), сагитт – 42,7 млн т (19,9 %), амфипод – 5,9 млн т (2,7 %).

5. Суммарная продукция зоопланктона в эпипелагиали в 2000-х гг. зимой оценена в 392,9 млн т (Р/В-коэф. – 2,1), весной – 666,8 млн т (Р/В-коэф. – 2,8), летом – 1060,9 млн т (Р/В-коэф. – 4,2), осенью – 495,2 млн т (Р/В-коэф. – 2,7). Для всего моря общая продукция зоопланктона в 2000-е гг., включая продукцию нехищного планктона (2275 млн т) и хищного (341 млн т), оценена в 2616 млн т сырой массы, а среднесезонный Р/В-коэффициент составил 2,92.

6. Высокая продукция зоопланктона в Охотском море связана с доминированием в нем видов, у которых наблюдается максимальная продукция. Среди копепод доминируют *N. plumchrus* и *M. okhotensis*, у эвфаузиид абсолютно преобладают *T. longipes* и *T. raschii*, а у гипериид доминирует *T. pacifica*. Продукция перечисленных видов, как правило, в 1,5–2,0 раза выше продукции видов на окружающих акваториях (СЗТО, Берингово и Японское моря).

## ГЛАВА 4. ПИТАНИЕ ГИДРОБИОНТОВ ОХОТСКОГО МОРЯ

Трофологические исследования представляют неотъемлемую часть в изучении биопродуктивности вод и важны для оценки экологической емкости водоемов. Без широкомасштабных трофологических исследований разработка мер по рациональному использованию биоресурсов и многовидовому рыболовству невозможна.

В данной главе рассматриваются питание и пищевые отношения пелагических и донных гидробионтов Охотского моря, а также трофическая структура сообществ.

### 4.1. Трофическая структура и питание зоопланктона

В пелагиали переход от первичной продукции в трофической сети происходит в основном через зоопланктон. Как было показано в гл. 3, в зоопланктоне Охотского моря доминируют преимущественно 4 группы: копеподы, эвфаузииды, щетинкочелюстные и гиперииды. Причем в эпипелагиали эвфаузииды и копеподы представлены в основном фильтраторами, среди которых преобладают консументы первого порядка. К хищному зоопланктону, т.е. консументам 2–3-го порядков, наряду с сагиттами и гипериидами относятся также медузы, сифонофоры, птероподы, планктонные декаподы и большинство личинок и ранних мальков нектона. Группы планктонных животных, которые обычно считаются фитофагами, могут включать хищные виды (например, копеподы р. *Paraeuchaeta*). Кроме того, существует много видов зоопланктона со смешанным типом питания, которые потребляют любую доступную пищу. Животные с тонким фильтрующим аппаратом могут также включать в свой рацион детрит и бактериопланктон. В прил. 11 представлены эколого-трофические характеристики доминирующих видов планктона Охотского моря.

**Трофическая структура зоопланктона.** Планктонные сообщества умеренных широт представляют собой сложные многовидовые системы с множеством связей между слагающими их популяциями гидробионтов, однако многие экологические параметры большинства планктеров, к сожалению, пока не изучены. С этой точки зрения целесообразно подразделять сообщества на экологические функциональные группировки или элементы со сходными обобщенными характеристиками (Виноградов, Шушкина, 1987). Проведенный анализ особенностей питания различных планктонных организмов свидетельствует, что у основных таксономических групп планктона рацион включает в той или иной степени почти все компоненты планктонного сообщества – от фитопланктона до хищных зоопланктеров, а также ассоциированного с детритом бактериопланктона и РОВ. По доминированию животной и растительной пищи в рационах планктеров зоопланктон можно представить как систему, состоящую из двух функциональных элементов – «хищного» и «нехищного». В зоопланктонных сообществах основную роль в создании органического вещества играют планктеры – фито- и эврифаги, однако весьма существ-

венна и роль планктонных хищников, которые, с одной стороны, создают органическое вещество, с другой – потребляют фильтраторов, снижая их продукцию.

Выделенные трофические группировки формируются в основном следующими таксонами: нехищный зоопланктон в Охотском море состоит из подавляющего большинства копепод и эвфаузиевых, хищный – в основном из щетинкочелюстных, медуз, гипериид.

Изменения трофической структуры зоопланктона на акватории в связи с особенностями функционирования и степенью зрелости планктонных сообществ представляют значительный интерес. При довольно сильных вариациях по различным ландшафтным зонам в среднем для всего Охотского моря за период 1986–2014 гг. биомасса мирного и хищного зоопланктона изменялась соответственно от 652 до 1056 мг/м³ и от 154 до 249 мг/м³ (табл. 4.1). По всему морю доля мирного планктона варьировала от 72,4 до 86,6 %, а хищного – от 13,4 до 27,6 %.

Таблица 4.1

Сезонная динамика мирного (М\*) и хищного (X)\*\* зоопланктона в эпипелагиали Охотского моря в период с 1986 по 2014 г. (числитель – мг/м³, знаменатель – %)

| Сезон | Прибрежное сообщество (до 100 м) |       |        | Надшельфовое сообщество (100–200 м) |       |        | Сообщество открытых вод (более 200 м) |       |       | Все море |       |        |
|-------|----------------------------------|-------|--------|-------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------|-------|-------|----------|-------|--------|
|       | М                                | X     | Всего  | М                                   | X     | Всего  | М                                     | X     | Всего | М        | X     | Всего  |
| Весна | 1523,6                           | 757,6 | 2281,2 | 699,4                               | 278,3 | 977,7  | 863,8                                 | 128,0 | 991,8 | 1036,0   | 246,4 | 1282,4 |
|       | 66,8                             | 33,2  | 100,0  | 71,5                                | 28,5  | 100,0  | 87,1                                  | 12,9  | 100,0 | 80,8     | 19,2  | 100,0  |
| Лето  | 1336,9                           | 710,3 | 2047,2 | 861,1                               | 237,4 | 1098,5 | 739,2                                 | 154,0 | 893,2 | 995,5    | 154,0 | 1149,5 |
|       | 65,3                             | 34,7  | 100,0  | 78,4                                | 21,6  | 100,0  | 82,8                                  | 17,2  | 100,0 | 86,6     | 13,4  | 100,0  |
| Осень | 703,9                            | 281,0 | 984,9  | 973,3                               | 252,1 | 1225,4 | 465,4                                 | 152,9 | 618,3 | 669,5    | 212,4 | 881,9  |
|       | 71,5                             | 28,5  | 100,0  | 79,4                                | 20,6  | 100,0  | 75,3                                  | 24,7  | 100,0 | 75,9     | 24,1  | 100,0  |
| Зима  | 745,8                            | 735,3 | 1481,1 | 608,2                               | 318,3 | 926,5  | 506,5                                 | 119,1 | 625,6 | 651,6    | 248,5 | 900,1  |
|       | 50,4                             | 49,6  | 100,0  | 65,6                                | 34,4  | 100,0  | 81,0                                  | 19,0  | 100,0 | 72,4     | 27,6  | 100,0  |

\* Консументы 1-го порядка; \*\* консументы 2–3-го порядка.

При сопоставлении общих биомасс «нехищного» и «хищного» планктона наблюдается четкая тенденция уменьшения хищного планктона от весны к осени, а затем увеличение к зимнему периоду (табл. 4.1). В надшельфовом сообществе, и особенно в сообществе открытых вод, сезонные изменения сглажены. Максимальные концентрации хищного планктона во все сезоны наблюдаются в прибрежной зоне, а минимальные – в открытых водах. При рассмотрении сезонной динамики хищного планктона (консументы 2–3-го порядков) по таксономическим группам (доминирующим видам) видно, что максимальные концентрации у сагитт наблюдаются в весенний и зимний периоды, гипериид – осенью, а у медуз – летом (табл. 4.2). Данное обстоятельство переносит пресс со стороны хищного зоопланктона на нехищный, что немаловажно для функционирования планктонного сообщества.

За весь период исследований основу зоопланктонного сообщества составляли *нехищные формы*, относящиеся к консументам 1-го порядка, – копеподы и эвфаузииды. Наиболее значительные изменения биомасс у нехищного планктона наблюдаются по сезонам в 1980-е гг.: от

336,3 мг/м<sup>3</sup> (зимой) до 1197,1 мг/м<sup>3</sup> (летом), а доля изменялась от 83,6 % до 59,3 % (прил. 12). Доля хищного планктона составляла от 16,4 до 40,7 %, а средняя величина биомасс изменялась от 125,3 до 344,5 мг/м<sup>3</sup>. Таким образом, анализ результатов многочисленных исследований свидетельствует о пластичности пищевого поведения различных групп зоопланктона и в первую очередь планктонных хищников.

Таблица 4.2

Сезонная динамика доминирующих групп хищного зоопланктона (консументы 2–3 порядка) в эпипелагиали Охотского моря в период с 1986 по 2014 г. (числитель – мг/м<sup>3</sup>, знаменатель – %)

| Сезон | Прибрежное сообщество (до 100 м)      |             |              |              | Надшельфовое сообщество (100–200 м) |             |             |              |
|-------|---------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
|       | Сагитты                               | Гиперииды   | Медузы*      | Всего        | Сагитты                             | Гиперииды   | Медузы*     | Всего        |
| Весна | <u>732,7</u>                          | <u>22,0</u> | <u>3,0</u>   | <u>757,7</u> | <u>261,6</u>                        | <u>15,0</u> | <u>1,7</u>  | <u>278,3</u> |
|       | 96,7                                  | 2,9         | 0,4          | 100,0        | 94,0                                | 5,4         | 0,6         | 100,0        |
| Лето  | <u>451,8</u>                          | <u>25,8</u> | <u>232,7</u> | <u>710,3</u> | <u>216,5</u>                        | <u>20,1</u> | <u>0,8</u>  | <u>237,4</u> |
|       | 63,6                                  | 3,6         | 32,8         | 100,0        | 91,1                                | 8,5         | 0,4         | 100,0        |
| Осень | <u>264,1</u>                          | <u>13,4</u> | <u>3,5</u>   | <u>281,0</u> | <u>198,0</u>                        | <u>51,8</u> | <u>1,0</u>  | <u>250,8</u> |
|       | 94,0                                  | 4,8         | 1,2          | 100,0        | 79,0                                | 20,6        | 0,4         | 100,0        |
| Зима  | <u>715,7</u>                          | <u>15,2</u> | <u>4,4</u>   | <u>735,3</u> | <u>282,5</u>                        | <u>33,4</u> | <u>2,5</u>  | <u>318,4</u> |
|       | 97,3                                  | 2,1         | 0,6          | 100,0        | 88,7                                | 10,5        | 0,8         | 100,0        |
|       | Сообщество открытых вод (более 200 м) |             |              |              | Все море                            |             |             |              |
|       | Сагитты                               | Гиперииды   | Медузы*      | Всего        | Сагитты                             | Гиперииды   | Медузы*     | Всего        |
| Весна | <u>116,8</u>                          | <u>9,7</u>  | <u>1,5</u>   | <u>128,0</u> | <u>230,9</u>                        | <u>13,6</u> | <u>1,9</u>  | <u>246,4</u> |
|       | 91,2                                  | 7,6         | 1,2          | 100,0        | 93,7                                | 5,5         | 0,8         | 100,0        |
| Лето  | <u>127,9</u>                          | <u>23,7</u> | <u>2,4</u>   | <u>154,0</u> | 189,4                               | <u>26,4</u> | <u>18,8</u> | <u>234,6</u> |
|       | 83,1                                  | 15,4        | 1,5          | 100,0        | 80,7                                | 11,3        | 8,0         | 100,0        |
| Осень | <u>118,7</u>                          | <u>32,6</u> | <u>1,6</u>   | <u>152,9</u> | <u>170,7</u>                        | <u>39,7</u> | <u>2,0</u>  | <u>212,4</u> |
|       | 77,6                                  | 21,3        | 1,1          | 100,0        | 80,4                                | 18,7        | 0,9         | 100,0        |
| Зима  | <u>93,3</u>                           | <u>24,7</u> | <u>1,1</u>   | <u>119,1</u> | <u>216,5</u>                        | <u>30,0</u> | <u>2,0</u>  | <u>248,5</u> |
|       | 78,3                                  | 20,7        | 1,0          | 100,0        | 87,1                                | 12,1        | 0,8         | 100,0        |

Примечание. Доминирование видов в группах более 98 % по массе: сагитты – *Sagitta elegans*, гиперииды – *Themisto pacifica* + *libellula*, медузы – *Aglantha digitale*.

\* Только мелкие формы медуз из сетных сборов.

**Копеподы.** Консументы первого порядка в эпипелагиали Охотского моря составляют основу II трофического уровня и представлены фильтраторами-эврифагами, среди которых по биомассе копеподы занимают первое место (см. табл. 3.17). В эпипелагиали Охотского моря основу численности биомассы копепод составляют мелкие копеподы *Pseudocalanus minutus* и *Oithona similis*; из крупных – *Neocalanus plumchrus*, *N. flemingeri*, *Calanus glacialis*, *Metridia okhotensis*, *Metridia pacifica*, *Eucalanus bungii*, *N. cristatus*. Данные по питанию копепод ниже представлены исключительно по литературным данным, согласно которым у всех исследованных видов в той или иной мере присутствует элемент всеядности, характерный для фильтраторов.

*N. plumchrus* и *N. flemingeri* питаются в основном фитопланктоном, в их рацион также входят простейшие, микрозоопланктон, бактерии и детрит (Беклемишев, 1954, 1957; Арашкевич, 1969; Frost et al., 1983; Tsuda, Sugisaki, 1994; Dagg, 1993a; Gifford, 1993; Harris, 1996; Yamaguchi et al., 2003).

Относительно *E. bungii* имеются различные мнения. Одни исследователи относят этот вид к типичным фитофагам (Арашкевич, 1969), другие – к эврифагам, так как он потребляет фитопланктон, микрозоопланктон и детрит (Ohtsuka et al., 1993). По нашему мнению, *E. bungii*, как и всем фильтраторам, присущ комбинированный тип питания и их рацион зависит от сезона. Однако основу рациона *E. bungii* в значительной степени составляют продуценты, что подтвердили изотопные исследования, которые показали, что по содержанию тяжелого азота *E. bungii* повсеместно имеет самый низкий трофический статус среди консументов 1-го порядка, и его состав азота ( $\delta^{15}\text{N}$ ) принимается нами за основание пастбищной пищевой цепи.

*C. glacialis* присущ комбинированный способ питания. Кроме диатомовых и перидине-вых водорослей в рационе встречаются и науплии мелких копепод из родов *Pseudocalanus*, *Paracalanus*, *Acartia* и *Oithona* (Smith, 1990). В Арктике основным компонентом в рационе этого вида является фитопланктон *Thalassiosira gravida* (Hirche, Bohrer, 1987). В Гудзонском заливе *C. glacialis* питается «подледными» диатомеями, которые служат основным компонентом питания еще до начала массового цветения фитопланктона (Runge, Ingram, 1987).

*N. cristatus* в эпипелагиали питается главным образом фитопланктоном (Omori, 1970; Miller et al., 1984; Раймонт, 1988б; Kobari, Ikeda, 1999; и др.). На больших глубинах, где зимуют взрослые особи, рацион этого вида базируется на детрите, поступающем из эпипелагиали (Report ICES Working Group, 2000). В последние годы в ряде работ показано, что наряду с фитопланктоном значительную роль в рационе *N. cristatus* играет микрозоопланктон размером 5–20 мк. Его роль может достигать 70 % рациона по углероду (Dagg, 1993a, b; Liu et al., 2005). В питании пятой копеподитной стадии *N. cristatus* отмечается суточная ритмика, заключающаяся в увеличении потребления пищи перед заходом солнца и уменьшении пищевой активности в период после рассвета (Saito, 1996).

*M. pacifica* и *M. okhotensis*, как и другие виды этого рода, питаются фитопланктоном, простейшими, мелкими копеподами и детритом (Hag, 1967; Арашкевич, 1969; Romano et al., 1999; Padmavati et al., 2004).

Крупные копеподы в эпи- и мезопелагиали присутствует в рационе всех пелагических видов нектона, являются важным объектом питания (Андриевская, 1975; Горбатенко, Чучукало, 1989; Горбатенко, Долганова, 1989; Волков, 1996б; Горбатенко, 1996а, 1997; Кузнецова, 2005; Чучукало, 2006; Шунтов, Темных, 2008; и др.).

Основу численности и биомассы мелких копепод составляют поверхностные виды *Oithona similis* и *Pseudocalanus newmani*.

*Oithona similis* – один из наиболее массовых видов зоопланктона дальневосточных морей (Волков, 1996б; Шунтов, 2001), типично эпипелагический вид, основная часть популяции которого сосредоточена в верхнем 100-метровом слое (Сажин, Виноградов, 1979; Горбатенко,

1997). Спектр питания вида очень широк и включает агрегированные бактерии, жгутиковые, инфузории, фитопланктон, науплии копепод (Lampitt, 1978; Кожевников, 1979; Дриц, Семенова, 1984). *O. similis* является важным элементом в трофических цепях пелагических сообществ. Используя в качестве пищи авто- (Barry and Glen, 1970) и гетеротрофный (Петипа, 1978) микропланктон, *O. similis* участвует в утилизации энергии начальных звеньев пищевой цепи и осуществляет перенос энергии первопищи на более высокие трофические уровни (Меншуткин и др., 1974). Этот вид, как очень массовый и мелкий, играет значительную роль в питании более крупных планктеров: веслоногих рачков (*Metridia*, *Acartia*, *Temora*, *Calanus*, *Neocalanus*, *Pareuchaeta*) (Дворецкий, 2007), эвфаузиид (*Thysanoessa* и *Euphausia*) (Пономарева, 1990), а также личинок минтая (Слабинский и др., 1988; Шунтов и др., 1993а; Горбатенко и др., 2004б, в), дальневосточной сардины, японского анчоуса, морской малоротой корюшки (Чучукало, 2006).

*Pseudocalanus newmani* является фильтратором-фитофагом. Спектр питания вида очень широк и включает фитопланктон и агрегированные бактерии (Corkett, McLaren, 1978). Основу его рациона составляют диатомовые водоросли, динофлагелляты, тинтинниды и детрит (Виноградов, Шушкина, 1987; Раймонт, 1988а, б). Таким образом, *P. newmani* участвует в утилизации энергии начальных звеньев пищевой цепи на более высокие трофические уровни (Меншуткин и др., 1974). Науплии, копеподиты и взрослые особи рода *Pseudocalanus* играют значительную роль в питании более крупных гидробионтов: веслоногих рачков (*Metridia*, *Centropages*, *Themora*) (Sell et al., 1999); эвфаузиид (*Thysanoessa* и *Euphausia*) (Пономарева, 1954); щетинко-челюстных (*Parasagitta elegans*) (Mironov, 1960; McLaren, 1969); гидромедуз (*Aglantha digitale*); гребневиков (*Pleurobrachia pileus* и *Bolinopsis* spp.) (Corkett, McLaren, 1978); личинок сельди (*larvae Clupea pallasii*) и минтая (*larvae Theragra chalcogramma*) (Горбатенко и др., 2004б, в), а также серебрянки (*Leuroglossus schmidtii*), охотского липолага (*Lipolagus ochotensis*), сардины иваси (*Sardinops melonastictus*) и других видов планктоноядных рыб (Чучукало, 2006).

А.Ф. Пастернак (2009) выявила, что в период максимального обилия фитопланктона в высоких широтах все исследованные копеподы потребляют почти исключительно фитопланктон, летом доля неоформленной массы (образующейся при питании инфузориями, голыми жгутиковыми, детритом и бактериальными агрегатами) в кишечниках копепод составляла около 20 %, а зимой становилась доминирующей частью пищевого комка (40–97 %). Скорость фильтрации и рацион копепод зависят от абиотических (температура) и биотических факторов (вид, стадия, концентрация пищи). Скорость потребления пищи возрастает при повышении температуры воды и с увеличением концентрации пищи. Величина усвояемости для рачков разных стадий развития составляет 35–40 % в эксперименте, в целом для рачкового зоопланктонного сообщества в течение лета – 45 %. Расчеты, проведенные К.В. Беклемишевым (1954) для доминирующих видов субарктических копепод, показали, что суточный пищевой рацион у различных видов



копепод высоких широт варьировал от 6,5 % (*Eucalanus bungii*) до 13,0 % от массы тела (*Neocalanus cristatus*).

**Эвфаузииды.** Изучение питания эвфаузиид очень затруднено. Л.А. Пономарева (1990), ссылаясь на многочисленных авторов, отмечала, что трудность определения пищевых рационов эвфаузиид, с одной стороны, заключается в том, что содержимое желудков большей частью состоит из бесформенной мелкоизмельченной массы без определенной структуры; определение отдельных компонентов возможно только при условии недавно заглоченной пищи. С другой стороны, в фиксированном материале часть пищевых компонентов, таких как жгутиковые, некоторые простейшие, распадаются и не могут быть установлены. Тем не менее в многочисленных работах по питанию эвфаузиид рассматриваются способы питания, состав пищи, суточные и сезонные аспекты питания и их трофические связи. Эвфаузииды, как и большинство ракообразных, имеют широкий спектр питания. Большая часть эвфаузиид Мирового океана относится к фильтраторам, которые также способны к активному захвату объектов питания. Преимущественно фильтраторами являются эвфаузииды родов *Thysanoessa*, *Euphausia*, *Thysanopoda*, *Nyctiphanes*, *Pseudoeuphausia*, *Bentheuphausia* (Nemoto, 1967; Roger, 1977; McClatchie, 1986; Kinsey, Hopkins, 1994). Эвфаузииды в эпипелагиали Охотского моря представлены двумя родами *Thysanoessa*, *Euphausia*, которые являются типичными фильтраторами.

Состав пищи эвфаузиид устанавливается главным образом путем изучения содержимого желудка, а также исследования экскрементов (Nemoto, 1968). В весенний период в рационе эвфаузиид доминирует фитопланктон, роль гетеротрофов – простейших и бактериопланктона, а также яиц и науплиев, основных групп мезопланктона, – значительно меньше (Пономарева, 1955, 1990; Ito, 2002; Nakagawa et al., 2004). Согласно Л.А. Пономаревой (1959), фитопланктон составляет в различные сезоны от 33 до 78 % общего содержимого желудков. Летом в пище молоди эвфаузиид преобладает микрзоопланктон (до 83,0 %), у взрослых особей его количество снижается до 51,3 % (Park et al., 2011).

В литературных источниках многократно указывается на наличие, а иногда и доминирование в рационе эвфаузиид мелких форм различных групп зоопланктона, включая копепод, эвфаузиид, ойкоплевр, птеропод и даже хищного зоопланктона – сагитт, медуз, декапод, амфипод, которые, как считают исследователи, перед отправкой в рот размельчаются мандибулами (Пономарева, 1955, 1959, 1990; Mauchline, 1966; Nemoto, 1968; Ito, 2002; Nakagawa et al., 2004; Park et al., 2011). Согласно нашим наблюдениям, в желудках охотоморских эвфаузиид были обнаружены (в основном хитиновые остатки) взрослые копеподы (родов *Neocalanus*, *Metridia*, *Pseudocalanus*), гиперииды (р. *Themisto*), эвфаузииды (р. *Thysanoessa*), а также щетинки и зубчики с ловчего аппарата сагитт. Однако, по нашему мнению, зоопланктон, обнаруженный в желудках эвфаузиид и состоящий из фрагментов копепод, сагитт, амфипод и т.д., является остатками

мертвого зоопланктона (в основном хитин), находящегося во взвешенном состоянии в толще воды, который вследствие фильтрации эвфаузидами воды попадает в их желудок. По нашим наблюдениям, в пище эвфаузиид Охотского моря могут в небольшом количестве (1–2 %) присутствовать только самые пассивные мелкие формы различных групп зоопланктона, в основном это яйца и науплии копепод, в меньшей степени эвфаузиид. Исключение составляют взрослые *Th. longipes*, которые способны к активному захвату пищи и характеризуются специализированными хватательными грудными конечностями, которые могут удерживать крупные формы зоопланктона (Афанасьев, 1985). Эти заключения подтверждают наши исследования по стабильным изотопам  $\delta^{13}\text{C}$  и  $\delta^{15}\text{N}$  (Горбатенко, Кияшко 2006), согласно которым взрослые особи *Th. longipes* имеют более высокие значения содержания изотопа  $\delta^{15}\text{N}$ , что указывает на более высокий их трофический статус. У остальных эвфаузиид изотопный состав близок к копеподам-фильтраторам (консументы 1-го порядка), т.е. основу рациона подавляющего большинства эвфаузиид Охотского моря должны составлять фитопланктон и микрогетеротрофы (Горбатенко и др., 2014).

В настоящее время есть уже много данных по усвояемости различных видов пищи водными беспозвоночными. Растительный зоопланктон ассимилирует фитопланктон с эффективностью 60–95 % (Conover, 1968), что является верхним пределом усвояемости, так как Годи (Gaudy, 1974) показал, что усвояемость снижается при увеличении потребленной пищи и при максимальных рационах составляет всего 10–20 %. С помощью радиоактивных изотопов углерода  $^{14}\text{C}$  было установлено, что микрогетеротрофы потребляются и усваиваются с той же интенсивностью, что и фитопланктон, в среднем на 65 % (Sorokin, 1970). Высокая доля бактериопланктона, в рационе эвфаузиид, особенно в летний период, связана с их доступностью в виде агрегатов размером более 1 мкм. Усвояемость животной пищи (зоопланктона) составляет 80–90 %, а более высокая усвояемость у плотоядного планктона связана с биохимическим составом жертв (Conover and Lalli, 1974).

Согласно литературным данным, СПР для крупных ракообразных составляет 5–20 %, для мелких ракообразных – 40–60 % массы тела, а разница в рационах зависит не только от видовой принадлежности, но и от температуры воды, состава и концентрации пищевых компонентов (Беклемишев, 1954; Bell and Ward, 1970; Сушня, 1975).

Проведенные исследования по питанию субарктических эвфаузиид в дальневосточных морях показали, что количество эвфаузиид с пустыми желудками составляло от 20 до 80 % (Пономарева, 1990). Максимальное количество особей с пустыми желудками наблюдалось в зимний период (около 70 %), т.е. при минимальной активности питания. Наибольшая накормленность бывает в весенний и летний периоды, когда доля пустых желудков не превышает 50 %. По расчетам Л.А. Пономаревой (1990) суточный пищевой рацион у различных видов эвфаузиид варьи-

рует от 8 до 11 % от массы тела. Эти результаты близки к рационам эвфаузиид в Охотском море (Горбатенко, 2016б).

Как было замечено выше, суточный пищевой рацион во многом зависит от температуры воды. Охотское море отличается суровостью климата и низкими температурами воды (см. табл. 2.1). Поэтому при расчетах потребления пищи нехищным зоопланктоном – копеподами и эвфаузидами – мы используем наиболее низкие значения вариаций рационов. Для эвфаузиид величина рациона в среднем составляет 7,5–8,5 % от массы тела, для крупных копепод – 8,0 %, для мелких копепод – 20,0 %.

На основании литературных (Беклемишев, 1954; Bell and Ward, 1970; Пономарева, 1990; Пастернак, 2009) и собственных наблюдений (Горбатенко, 2016а) приводим осредненные данные по составу пищи и СПР (%) в Охотском море для копепод и эвфаузиид (табл. 4.3), которые составляли основу консументов 1-го порядка и абсолютно доминируют на II трофическом уровне.

Таблица 4.3

Доля основных компонентов в рационе копепод и эвфаузиид, %

| Компонент        | Весна | Лето | Осень | Зима |
|------------------|-------|------|-------|------|
| Фитопланктон     | 98    | 48   | 86    | 94   |
| Микроретеротрофы | 1     | 52   | 12    | 4    |
| Прочие           | 1     | 2    | 2     | 2    |
| СПР, % копепод*  | 8,0   | 8,5  | 8,0   | 6,5  |
| СПР, % эвфаузиид | 7,0   | 7,5  | 7,0   | 6,0  |

\* При расчетах рационов также учитывалось соотношение крупных и мелких копепод.

Учитывая среднесуточные рационы копепод и эвфаузиид в различные сезоны и их среднюю биомассу в 2000-х гг. (см. табл. 3.18), можно произвести среднемноголетние расчеты выедания кормовых объектов как в различные сезоны, так и суммарно в течение года.

Среднемноголетнее суммарное потребление кормовых объектов копеподами составило 2944 млн т/год, среди которых преобладал фитопланктон – 76,8 % по массе, а доля микроретеротрофов составляла 21,5 % (табл. 4.1.4).

Таблица 4.4

Среднемноголетние данные (2000–2014 гг.) по потреблению гидробионтов копеподами в Охотском море, млн т

| Пищевой компонент     | Суточное потребление |       |       |      | 3-месячное потребление |        |       |       | За год | Доля по массе% |
|-----------------------|----------------------|-------|-------|------|------------------------|--------|-------|-------|--------|----------------|
|                       | Весна                | Лето  | Осень | Зима | Весна                  | Лето   | Осень | Зима  |        |                |
| Фитопланктон          | 9,1                  | 5,5   | 5,1   | 5,4  | 822,0                  | 497,2  | 458,8 | 485,0 | 2263,1 | 76,8           |
| Микроретеротрофы      | 0,1                  | 6,0   | 0,7   | 0,2  | 8,4                    | 538,6  | 64,0  | 20,6  | 631,7  | 21,5           |
| Прочие                | 0,1                  | 0,2   | 0,1   | 0,1  | 8,4                    | 20,7   | 10,7  | 10,4  | 50,0   | 1,7            |
| Сумма                 | 9,3                  | 11,7  | 5,9   | 5,7  | 838,8                  | 1056,5 | 533,5 | 516,0 | 2944,8 |                |
| Запасы копепод, млн т | 116,5                | 135,4 | 74,1  | 88,2 |                        |        |       |       |        |                |
| СПР, % копепод*       | 8,0                  | 8,5   | 8,0   | 6,5  |                        |        |       |       |        |                |

\* При расчетах рационов также учитывалось соотношение крупных и мелких копепод.

Эвфаузииды в течение года потребляли 1445,6 млн т корма (табл. 4.5). Среднегодовое суммарное потребление фитопланктона ими составило 1140 млн т/год, микрогетеротрофов – 280,8 млн т/год, что соответствует 78,9 и 19,4 % общего годового потребления корма.

Таблица 4.5

Среднегодовые данные (2000–2014 гг.) по потреблению гидробионтов эвфаузиидами в эпипелагиали Охотского моря, млн т

| Пищевой компонент       | Суточное потребление |      |       |      | 3-месячное потребление |       |       |       | За год | Доля по массе, % |
|-------------------------|----------------------|------|-------|------|------------------------|-------|-------|-------|--------|------------------|
|                         | Весна                | Лето | Осень | Зима | Весна                  | Лето  | Осень | Зима  |        |                  |
| Фитопланктон            | 4,20                 | 2,3  | 3,4   | 2,8  | 379,1                  | 206,7 | 303,4 | 250,8 | 1140,0 | 78,9             |
| Микрогетеротрофы        | 0,04                 | 2,5  | 0,5   | 0,1  | 3,9                    | 223,9 | 42,3  | 10,7  | 280,8  | 19,4             |
| Прочие                  | 0,04                 | 0,1  | 0,1   | 0,1  | 4,0                    | 8,7   | 7,1   | 5,3   | 24,9   | 1,7              |
| Сумма                   | 4,28                 | 4,9  | 4,0   | 3,0  | 386,8                  | 439,3 | 352,8 | 266,8 | 1445,7 |                  |
| Запасы эвфаузиид, млн т | 61,4                 | 63,8 | 56,0  | 49,4 |                        |       |       |       |        |                  |

При сопоставлении осредненных данных по годовой продукции фитопланктона в Охотском море –  $13,9 \cdot 10^9$  т сыр. в-ва – и микрогетеротрофов –  $1,3 \cdot 10^9$  т сыр. в-ва – с потреблением их копеподами и эвфаузиидами получается, что на обеспечение их годового рациона уходит 16,3 и 8,2 % годовой продукции фитопланктона и 49,3 и 21,9 % годовой продукции микрогетеротрофов (табл. 4.6). Суммарно на обеспечение годового рациона первичных консументов – копепод и эвфаузиид – уходит 24,5 % общей продукции «первопищи» (табл. 4.6). Наиболее эффективно для трансформации энергии на верхние трофические уровни консументами 1-го порядка используются микрогетеротрофы – до 71,3 % их годовой продукции.

Таблица 4.6

Доля выедания консументами 1-го порядка (копеподами и эвфаузиидами) годовой продукции «первопищи» в эпипелагиали Охотского моря, %

| Продукция            | Копеподы | Эвфаузииды | Сумма |
|----------------------|----------|------------|-------|
| Фитопланктон         | 16,3     | 8,2        | 24,5  |
| Микрогетеротрофы     | 49,3     | 21,9       | 71,2  |
| Суммарно "первопища" | 19,4     | 9,5        | 28,9  |

**Хищный зоопланктон** в Охотском море представлен сагиттами (с явным доминированием *S. elegans*), плотоядной птероподой *Clione limacina*, плотоядными гипериидами, мизидами, медузами, а также ихтиопланктоном – личинками минтая и кальмаров (Волков, 1996б; Горбатенко, 1997).

Пищевой спектр и доля отдельных пищевых компонентов у зоопланктеров-хищников могут существенно меняться как в течение года, так и в разных районах. Анализ результатов многочисленных исследований свидетельствует о высокой степени пластичности пищевого поведения планктонных хищников (Миронов, 1960, 1967; Fraser, 1969; Дриц, 1981; Косихина, 1982; Слабинский, 1982; Дриц, Уткина, 1988; Terazaki, 1998; Горбатенко и др., 2005; Волков, 2007). Рацион хищного зоопланктона бывает разнообразным и включают консументов 2, 3 и

даже 4-го порядков. Достаточных данных о питании хищного зоопланктона мало, но известно, что представители хищного планктона имеют широкие спектры питания и поедают все доступные им по размерам организмы. Многие хищники, например сагитты и медузы, могут потреблять непосредственно растительоядных копепоид, и их классифицируют как хищников первого порядка, однако они также могут потреблять животных, которые сами являются хищниками. Например, крупные медузы и сагитты могут потреблять хищных копепоид *Paruchaeta* и личинок рыб и, таким образом, должны быть отнесены к хищникам второго порядка. Могут потреблять и представителей последующих звеньев пищевой цепи, например, некоторые виды медуз потребляют более мелких медуз, которые входят в разряд хищников 2-го порядка, и их следует относить к хищникам третьего порядка. С другой стороны, многие хищники второго и третьего порядков могут потреблять фитопланктон.

Хотя для большинства представителей хищного зоопланктона характерен широкий спектр питания, существуют виды с высокой избирательностью. Так, хищная птеропода *Clione limacina* потребляет в основном раковинных птеропод, причем весь аппарат питания у *Clione* в процессе эволюции специально приспособлен, чтобы выесть органическое вещество, оставив одну раковину. При отсутствии пищи они могут долго голодать (Парсонс и др., 1982).

Определение состава рациона усугубляется способностью многих гидробионтов дополнять свой относительно хищный рацион детритом. Особенно значительно использование детрита в глубинных слоях (Раймонт, 1988б). Необходимо подчеркнуть роль в питании хищников микрозоопланктона – бактерий и простейших. Многие представители зоопланктона используют альтернативные пищевые связи, потребляя микрозоопланктон, когда недоступна более крупная пища (Parsons, 1976). Большой вклад микрозоопланктона в обеспечение пищей зоопланктона отмечается летом – в период его максимального развития в поверхностных слоях (Сорокин, 1977, 1997; Горбатенко, Кияшко, 2007).

**Сагитты** – самая многочисленная группа плотоядного планктона в сетном планктоне, которая в эпипелагиали Охотского моря представлена в основном *Sagitta elegans*. В большинстве случаев сагитты потребляют те группы гидробионтов, которые преобладают в зоопланктоне и доступны им по размерам, при этом предпочитают жертв относительно крупных размеров. Сагитты обычно считаются консументами второго и третьего порядков, поскольку потребляют растительоядных копепоид и другие планктонные виды, а также хищные формы, в том числе личинок рыб, собственную молодь и даже медуз (Bernard, 1967; Fraser, 1969; Sameoto, 1972; Sziper, 1978; Terazaki, 1998; Максименков, 2003). Все исследователи отмечали, что основу рациона сагитт составляют веслоногие рачки, а по мере роста щетинкочелюстных увеличиваются размеры тела их жертв. Кроме того, у сагитт отмечен и каннибализм. В работах вышеупомянутых авторов величина суточных рационов варьирует от 1,0 до 15,0 % массы тела и в основном

зависит от температурного режима и размера особи. Японским исследователем Теразаки (Terazaki, 1998) были произведены расчеты суточного рациона для доминирующего в субарктических водах *S. elegans* и СПР, который у взрослых особей составил около 4–10 % от массы тела. Основу рациона этого вида в Японском море составляли копеподы – 74,6 %, остракоды – 20,3 % и сагитты – 1,7 %. Сагитты используют в пищу также мертвые частицы и детрит, особенно в зимний период (Косихина, 1982). Питаются не каждый день, пища встречается в желудках у 15–30 % особей, т.е. питаются один раз в 3–6 дней (Fraser, 1969). Поэтому, несмотря на то что у отдельных особей суточный рацион составляет 10 % и более, при расчетах выедания гидробионтов следует учитывать, что этот рацион приемлем для 15–30 % популяции, а средний СПР для сагитт будет в 4–6 раз ниже.

На основании предыдущих исследований (Fraser, 1969; Sameoto, 1972; Sziper, 1978; Terazaki, 1998; Максименков, 2003) и собственных наблюдений (Горбатенко, 2016б) мы определили суточные рационы для сагитт Охотского моря, рассчитанные по методу Байкова (Baikov, 1935). СПР молоди сагитт в зимне-весенний период составил 4 % от массы тела, в летне-осенний – 6 %, для крупных особей – соответственно 1,5 и 2,0 % (табл. 4.7). Величина суточных рационов в различные сезоны варьирует в 2,5–3,0 раза и в основном зависит от температурного режима и размера особи, на что указывали большинство авторов, исследовавших сагитт.

Таблица 4.7

Состав пищи и СПР (%) сагитт в Охотском море (по среднемноголетним данным)

| Пищевой компонент           | Зимне-весенний период |            | Летне-осенний период |            |
|-----------------------------|-----------------------|------------|----------------------|------------|
|                             | > 15 мм               | < 15 мм    | > 15 мм              | < 15 мм    |
| Копеподы                    | 92,0                  | 89,0       | 87,7                 | 84,6       |
| Эвфаузииды (яйца науплии)   | 2,0                   | 1,5        | 1,5                  | 2,5        |
| Сагитты (молодь)            | 0,5                   | 1,2        | 0,5                  | 2,1        |
| Меропланктон                | 0,5                   | 1,1        | 1,5                  | 2,5        |
| Икра и личинки рыб          | 0,0                   | 0,1        | 0                    | 0,5        |
| Прочие                      | 5,0                   | 7,1        | 8,8                  | 7,8        |
| <b>СПР, % от массы тела</b> | <b>4,0</b>            | <b>1,5</b> | <b>6,0</b>           | <b>2,0</b> |

В связи с тем что величина суточного рациона у мелких и крупных сагитт различается, при расчетах выедания учитывалось соотношение размерных групп абсолютно доминирующего в Охотском море вида сагитт *Sagitta elegans* (табл. 4.8).

Таблица 4.8

Размерно-возрастной состав *Sagitta elegans* в Охотском море  
(Горбатенко, 2009, с сокращениями и дополнениями), %

| Размер, мм | Весна | Лето | Осень | Зима |
|------------|-------|------|-------|------|
| <15        | 13,4  | 45,4 | 20,0  | 12,0 |
| >15        | 86,6  | 54,6 | 80,0  | 88,0 |

Используя СПР разноразмерных сагитт и их запасы (по экспедиционным данным ТИН-РО-Центра), произведены расчеты потребления пищи сагиттами в течение года (табл. 4.9).

Среднемноголетнее суммарное потребление кормовых объектов сагиттами составило 320 млн т/год. Среди кормовых объектов в годовом рационе сагитт преобладали копеподы – 281,4 млн т, или 87,9 % по массе от общего потребления. Потребление эвфаузиид было относительно невысоким, в течение года сагиттами потреблялось 6,1 млн т, или 1,9 % от их общей биомассы. Однако учитывая, что сагитты выедают в основном яйца и науплии эвфаузиид, их пресс на популяцию эвфаузиид может быть существенным.

Таблица 4.9

Среднемноголетние данные по потреблению гидробионтов сагиттами в Охотском море, млн т

| Пищевой компонент           | Суточное потребление |      |       |      | 3-месячное потребление |       |       |      | За год | Доля по массе, % |
|-----------------------------|----------------------|------|-------|------|------------------------|-------|-------|------|--------|------------------|
|                             | Весна                | Лето | Осень | Зима | Весна                  | Лето  | Осень | Зима |        |                  |
| Копеподы                    | 0,87                 | 1,19 | 0,61  | 0,46 | 77,9                   | 106,9 | 54,8  | 41,8 | 281,4  | 87,9             |
| Эвфаузииды (яйца и науплии) | 0,02                 | 0,03 | 0,01  | 0,01 | 1,5                    | 2,5   | 1,3   | 0,8  | 6,1    | 1,9              |
| Сагитты (молодь)            | 0,01                 | 0,02 | 0,01  | 0,00 | 0,7                    | 1,6   | 0,8   | 0,4  | 3,6    | 1,1              |
| Меропланктон                | 0,01                 | 0,03 | 0,01  | 0,00 | 0,7                    | 2,5   | 1,3   | 0,4  | 4,8    | 1,5              |
| Икра и личинки рыб          | 0,00                 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,0                    | 0,3   | 0,2   | 0,0  | 0,5    | 0,2              |
| Прочие                      | 0,05                 | 0,11 | 0,07  | 0,04 | 5,3                    | 10,3  | 5,4   | 2,9  | 23,6   | 7,4              |
| Сумма                       | 0,96                 | 1,38 | 0,71  | 0,51 | 86,1                   | 124,1 | 63,6  | 46,1 | 320,0  | 100,0            |
| Средний СПР, %*             | 1,84                 | 3,2  | 1,85  | 1,1  |                        |       |       |      |        |                  |
| Запасы сагитт, млн т        | 52                   | 43,1 | 38,2  | 46,6 |                        |       |       |      |        |                  |

\* При расчетах рационов также учитывалось соотношение крупных и мелких сагитт.

При сопоставлении осредненных данных по валовому запасу зоопланктона и его доминирующих групп (см. табл. 3.18) с потреблением сагиттами пищевых компонентов получается, что на обеспечение годового рациона сагитт уходит 64,7 % валового запаса копепод, 2,2 % эвфаузиид и 2,0 % сагитт (табл. 4.10). Невысокий пресс со стороны доминирующей группы хищного планктона – сагитт – на эвфаузиид, видимо, в какой-то степени позволил эвфаузиидам, несмотря на значительный пресс со стороны нектона, постоянно иметь высокие биомассы в Охотском море. Низкие значения в рационе сагитт эвфаузиид в первую очередь связаны с разобщенностью в пространстве в Охотском море максимальных скоплений сагитт с основными нерестилищами доминирующего надшельфового вида эвфаузииды *Th. raschii*. Взрослые особи эвфаузиид и даже их молодь недоступны по размерам для потребления сагиттами.

Таблица 4.10

Доля выедания сагиттами валового запаса зоопланктона и его доминирующих групп в Охотском море, %

| Пищевой компонент | Весна | Лето | Осень | Зима | За год |
|-------------------|-------|------|-------|------|--------|
| Весь зоопланктон  | 29,8  | 47,4 | 32,3  | 23,8 | 34,0   |
| Копеподы          | 53,6  | 77,9 | 60,9  | 67,1 | 64,7   |
| Эвфаузииды        | 1,8   | 3,7  | 2,2   | 1,1  | 2,2    |
| Сагитты           | 1,4   | 3,7  | 2,2   | 0,8  | 2,0    |
| Прочие            | 0,8   | 3,4  | 5,7   | 0,4  | 2,4    |

Несомненно, что щетинкочелюстные в определенный период являются серьезными конкурентами молоди рыб, питающейся зоопланктоном (см. табл. 4.9). С другой стороны, рыбы, а также медузы питаются сагиттами (Андриевская, 1970; Раймонт, 1988б; Горбатенко, 1997; Чучукало, 2006). Доля сагитт в питании крупного nekтона обычно невелика по сравнению с долей в зоопланктоне, однако и они часто встречаются в пище nekтона, а при подавляющем преобладании в макропланктоне на отдельных участках акватории они доминируют в рационе. Поэтому в Охотском море эта группа в трофическом отношении является резервным кормом (Горбатенко, 1997; Шунтов, 2001; Волков, 2004).

**Гиперииды** в Охотском море представлены 10 видами, а основу численности и биомассы составляют виды из рода *Themisto*. Большинство *Hyperiid*ae плотоядны (Sheader, Evans, 1975; Auel et al., 2002), а *Themisto* являются хищниками с широким спектром питания, основу рациона которых составляют копеподы, эвфаузииды, сагитты, медузы, а также личинки декапод и рыб (Sheader, Evans, 1975). Однако некоторые исследователи (Раймонт, 1988б) считают, что *Parathemisto* и *Hyperia* потребляют как живые, так и мертвые организмы. Гиперииды, за исключением крупных *T. libellula*, в большинстве случаев относятся не к настоящим хищникам, а к хищникам-трупоедам, поедающим наряду с живой пищей мертвых или ослабленных особей.

В северной части Охотского моря среди гипериид доминирует *T. libellula*, у которой ротовой аппарат и пищеварительный тракт устроены так, чтобы потреблять пищевые объекты широкого диапазона, разных типов и размеров. *T. libellula* – активный визуальный хищник, и для взрослых особей характерна разреженность концентраций, в отличие от более мелких видов из р. *Themisto* (в Охотском море *T. pacifica*), которые в поверхностных водах могут образовывать плотные концентрации (Чебанов, 1965; Виноградов и др., 1982; и др.). Обычно жертвами мелких особей становятся преимущественно ослабленные или погибшие животные (копеподы и эвфаузииды). Для крупной *T. libellula* наиболее распространенная добыча, обнаруженная в содержимом пищеварительного тракта, – копеподы (каланусы), амфиподы (включая свой собственный вид), щетинкочелюстные и личинки рыб (Dunbar, 1946; Sheader, Evans 1975; Wing 1976; Bradstreet, Cross, 1982; Yamashita et al., 1985; Fortier et al., 2001). Желетелый планктон в пище не обнаружен, хотя известно, что другие разновидности гипериид питаются медузами, гребневиками и морскими оболочниками, а кишечник и пищеварительная полость *T. libellula* наводит на мысль, что она также может охотиться на желетелый зоопланктон. Отсутствие их в желудках, возможно, связано с быстрым перевариванием (Prokhorowicz, 2011).

Обширные исследования пищи у *T. libellula* в разные сезоны показали, что в течение весны и лета содержимое их желудков состояло из морских водорослей и рачков (Prokhorowicz, 2011). В апреле наблюдалось выедание самками собственных личинок. Такой состав рациона хорошо согласуется с результатами газохроматографического анализа и изотопного состава.



Следы жирных кислот у *T. libellula* подтвердили значение копепод как главного источника липидов, а также наличие в рационе фитопланктона и каннибализма.

Гиперииды не являются доминирующей группой в планктоне Охотского моря, однако в пище многих массовых и промысловых видов нектона могут составлять значительную долю, а в отдельных районах даже преобладать, что отражено во многих публикациях ТИНРО-Центра (Шунтов и др., 1993а; Лапко, 1994; Волков, 1994, 2012; Чучукало и др., 1994; Горбатенко, 1996а, 1997; Кузнецова, 1998; Волков, 2012; Шунтов, Темных, 2008; и др.). Причем список потребителей гипериид включает в себя большое число представителей как эпи-, так и мезопелагического нектона, но особенно большое значение они имеют в питании тихоокеанских лососей (кета, нерка, а также сеголетки и молодь горбуши, кижуча и чавычи).

В связи с тем что специальных исследований СПР гипериид в Охотском море не проводилось и в литературе отсутствуют данные по величине рациона данной группы хищного планктона в субарктических водах, произвести расчеты выедания крайне затруднительно. Можно лишь дать экспертную оценку величины рациона, имея литературные данные и наши наблюдения по составу и доминированию в рационе пищевых объектов. По нашему мнению, рацион гипериид близок к рациону эвфаузиид в Охотском море (Горбатенко, 2016а) и может составлять в различные сезоны от 6 до 8 % от массы тела, а в рационе гипериид доминируют копеподы, доля которых составляют 30–40 % от массы тела.

Стандартные расчеты выедания показали, что гиперииды по экспертным данным выедают за год 152,5 млн т корма (табл. 4.11).

Таблица 4.11

Среднемноголетние данные (2000–2014 гг.) по потреблению корма гипериидами в эпипелагиали Охотского моря, млн т

| Пищевой компонент      | Суточное потребление |      |       |      | 3-месячное потребление |      |       |      | За год | Доля по массе, % |
|------------------------|----------------------|------|-------|------|------------------------|------|-------|------|--------|------------------|
|                        | Весна                | Лето | Осень | Зима | Весна                  | Лето | Осень | Зима |        |                  |
| Копеподы               | 0,08                 | 0,20 | 0,23  | 0,12 | 7,3                    | 18,1 | 20,7  | 10,5 | 56,7   | 37,2             |
| Прочие                 | 0,12                 | 0,28 | 0,39  | 0,27 | 10,8                   | 25,1 | 35,4  | 24,6 | 95,8   | 62,8             |
| Сумма                  | 0,20                 | 0,48 | 0,62  | 0,39 | 18,1                   | 43,2 | 56,1  | 35,1 | 152,5  | 100,0            |
| Запасы гипериид, млн т | 3,1                  | 6    | 8,9   | 6,5  |                        |      |       |      |        |                  |
| СПР, % гипериид*       | 6,5                  | 8,0  | 7,0   | 6,0  |                        |      |       |      |        |                  |

\* Экспертная оценка рационов.

В рационе гипериид доминируют копеподы, годовое потребление – 56,7 млн т, что составляет 13,0 % от валового запаса копепод в Охотском море (см. табл. 3.18). Таким образом, гиперииды, являясь консументами 2–3-го порядка, представляют важную трофическую связь в Охотском море между мелкоразмерным зоопланктоном (в основном копеподами) и многими морскими позвоночными. С одной стороны, они потребляют планктон, включая собственную молодь, с другой – сами являются важной добычей лососей, минтая и сельди. Изотопные ис-

следования, показали, что гиперииды в Охотском море в основном относятся к консументам 2–3-го порядка и находятся на III трофическом уровне.

**Медузы.** При оценке роли медуз в пелагических сообществах особое внимание уделяется их влиянию на ранние стадии нектона, а также на потребление ими зоопланктона. Некоторые исследователи подчеркивали фатальное влияние медуз на планктонные и нектонные сообщества (Виноградов, Шушкина, 1993; Шушкина и др., 2000; Brodeur et al., 2002), другие отмечали, что количество потребленной медузами пищи и влияние их на пелагические сообщества незначительны (Frank, 1986; Graham, Kroutil, 2001; Горбатенко и др., 2009б). Особое внимание уделяется негативному воздействию желетелых на ранние стадии (икра, личинки) промысловых рыб. Так, исследования, проведенные в восточной части Берингова моря, показали, что в последнее десятилетие в результате роста биомассы медуз значительно увеличилось потребление ими личинок минтая (Brodeur et al., 2002). Медуза *Ch. melanaster* в среднем потребляла около 1/3 стационарного запаса за сезон и 4,7 % годовой продукции зоопланктона рассматриваемого района, а суточное потребление медузами сеголеток минтая (возраст 0) в районе о-вов Прибылова в 1999 г. составило 2,8 % общего стационарного запаса сеголеток минтая в этом районе.

Согласно литературным данным (Pages et al., 1996; Прудковский, 2006), основу пищи мелкой гидроидной медузы *A. digitale* составляют мелкие животные, длина которых, как правило, не превышает 1,5 мм, – это мелкий меропланктон, простейшие, ранние стадии развития планктеров и мелкие копеподы. Второстепенной пищей являются ойкоплевры, личинки копепод, декапод и усоногих раков. В Норвежских фиордах эта медуза ежедневно потребляет 0,2–1,5 % запаса копепод (Pages et al., 1996).

Функциональная роль медуз в экосистемах определяется, с одной стороны, их хищничеством, с другой – как корм для нектона. Медузы, потребляя зоопланктон, икру и личинок рыб, являются пищевыми конкурентами рыб, сагитт и других гидробионтов и могут занимать трофическую нишу молоди и взрослых планктоноядных рыб (Fancet, Greg, 1988; Purcell, 1992). Причем наши исследования, проведенные в СЗТО, показали, что по пищевому рациону и изотопному составу медузы, как планктонные хищники, разделяются на две группы: крупные медузы потребляют в основном мезо-, макро- и ихтиопланктон (размеры жертв превышают 1,5 мм), основу пищи мелких медуз составляет в основном мелкий планктон (размеры жертв не превышают 1,5 мм). Разделение медуз по питанию подтвердили изотопные исследования, которые по значениям  $\delta^{13}\text{C}$  и  $\delta^{15}\text{N}$  выделили мелких гидроидных медуз в отдельную группу, и их трофический статус был значительно ниже, чем у крупных медуз (Горбатенко, Радченко, 2011). Низкий трофический уровень *A. digitale* ( $\text{ТУ}_к = 2,8$ ) обусловлен составом пищи. Основой рациона крупных медуз являются планктонные ракообразные (копеподы, гиперииды и эвфау-

зииды), а также икра и личинки пелагических рыб (минтая и сельдь) (Fancet, Greg, 1988; Purcell, 1992; Горбатенко и др., 2005, 2009б).

Особое внимание в Охотском море нами было уделено воздействию желетелых на ранние стадии (икра, личинки) промысловых рыб и беспозвоночных. Распределение и состав пищи крупных медуз показывают, что наиболее сильное влияние на nektonное сообщество оказывают сцифоидные медузы, которые сосредоточены в шельфовой зоне восточной части Охотского моря, где находятся основные нерестилища минтая (Горбатенко и др., 2005, 2009б, 2012а). В свою очередь нельзя недооценивать и значение медуз как пищевого объекта для некоторых видов промысловых рыб, прежде всего кеты, у которой желетелые составляют заметную часть рациона (Чучукало, 2006; Волков, 2007; Горбатенко и др., 2009б; Шунтов, Темных, 2008). Потребление кетой желетелых снижает конкуренцию со сходными видами и даже ставит ее в более выгодное положение.

В Охотском море, являясь консументами 2-го порядка, мелкие медузы, как и сагитты, потребляют преимущественно яйца и ранние стадии копепод, в меньшей степени эвфаузиид, а также мелких копепод и меропланктон. По нашим наблюдениям, в Охотском море основные скопления мелких медуз, как и сагитт, разобщены с основными нерестилищами доминирующего надшельфового вида эвфаузиид *Th. raschii*, т.е. пресс со стороны хищного планктона ослаблен. В отличие от Охотского моря мелкие медузы в западной части Берингова моря, по нашим наблюдениям, оказывают сильное влияние на надшельфовый вид эвфаузиид *Th. raschii*, который нерестится на локальных участках шельфовой зоны. Именно в районах нереста *Th. raschii* в июне наблюдались максимальные концентрации (более 1000 мг/м<sup>3</sup>) мелких форм гидроидных медуз с явным доминированием *Aglantha digitale*, основу рациона которых составляют яйца эвфаузиид (наши неопубликованные данные – лето 2013 г.). Кроме того, в Беринговом море наблюдаются наиболее высокие биомассы гидроидной медузы *A. digitale*, и их повышенные концентрации также отмечались в центральной и восточной частях, где биомассы достигали от 200 до 1000 мг/м<sup>3</sup> и более (Волков, 2007). Значительный пресс со стороны *Aglantha digitale* на эвфаузиид также наблюдался в тихоокеанских водах, прилегающих к Британской Колумбии (Канада), где основой рациона этой гидромедузы служат личинки и яйца эвфаузиид, а также взрослые веслоногие раки (Larson, 1986a, b).

По данным А.Ф. Волкова (2007), масса одной особи *Aglantha digitale* возрастает от 0,6 мг у особи длиной 2,0 мм до 1096 мг у экземпляров длиной 25 мм, суточный прирост у данного вида может достигать практически 3 мг/день, что требует больших энергетических затрат, получаемых через питание. Кроме того, величина годовой продукции особи *A. digitale* выше годового прироста, что еще больше повышает ее значимость в переносе вещества и энергии в водоеме (Чучукало и др., 2009). Учитывая высокий темп роста *Aglantha digitale*, СПР может состав-

лять до 1 % массы тела. В среднем с учетом температуры воды для зимне-весеннего периода СПР для мелких медуз составляет 0,15 %, а для летне-осеннего периода – 0,20 % от массы тела.

В последнее десятилетие при анализе функционирования экосистем большое внимание уделяется крупным формам медуз, выловленных пелагическим тралом, включая использования гидроакустических методов. Оценки, полученные с использованием гидроакустической технологии, значительно уточняют реальные запасы медуз (Горбатенко и др., 2009б), поэтому гидроакустический подход успешно используется в исследованиях в различных странах (Monger et al., 1998; Brierly et al., 2001; Brodeur et al., 2002; Colombo et al., 2003).

Среди крупных медуз основу биомассы составляли виды рода *Chrysaora* (от 40 до 60 %), а также виды *Cyanea capillata* и *Aurelia limbata* (Ильинский, Заволокин, 2007; Заволокин, 2011). В целом по данным А.В. Заволокина (2011) биомасса крупных форм медуз в годы их высокого обилия может достигать в Охотском море 5 млн т.

Исследования, проведенные в Охотском море по питанию крупных медуз (Горбатенко и др., 2005, 2009б), показали, что медузы являются почти исключительно зоофагами. Растительная часть пищи состояла в основном из диатомей. Основу питания сцифомедуз составлял «мирный» зоопланктон – эвфаузииды и копеподы (как правило, более 50 % по массе), но вместе с тем существенной была доля хищного зоопланктона – сагитт, амфипод, мелких медуз (прил.13, 14).

Интенсивность питания в весенний и летний периоды была относительно низкой. Среднесуточная накормленность варьировала весной от 0,009 до 3,170 ‰, летом – 0,2 до 0,9 ‰, что при стандартных методах расчетов суточных рационов, основанных на балансовом равенстве Г.Г. Винберга (1956), с учетом 70 %-ной усвояемости, соответствует 0,05–0,25 % от массы тела (Горбатенко и др., 2009б). В среднем для крупных медуз с учетом температуры воды для зимне-весеннего периода СПР составляет 0,10 %, а для летне-осеннего – 0,15 % от массы тела. Наши данные вполне сопоставимы с результатами других исследователей (Миронов, 1967). Относительно низкая потребность пищи в первую очередь связана с низкой калорийностью (энергетической ценностью) тела медуз (содержание воды в теле исследованных медуз составляло 96–98 %, наши данные). На формирование (рост) столь низкокалорийного тела требуется значительно меньше энергетических затрат, чем у организмов с высококалорийным телом (минтай, сельдь, лососи).

При исследовании медуз в Охотском море было отмечено воздействие крупных медуз на ранние стадии (икра, личинки) промысловых рыб и беспозвоночных (Горбатенко и др., 2005, 2009б, 2012а).

Так, комплексные исследования весной 2011 г. в Охотском море показали, что распределение медуз в целом совпадало с распределением икры минтая. Основные концентрации ме-

дуз были приурочены к западнокамчатским водам, где происходил наиболее активный нерест минтая. Среди медуз максимальное количество икры потреблялось тремя видами: сцифоидными *Cyanea capillata*, *Chrysaora melonaster* и гидроидной *Tima sachalinensis* (рис. 4.1).

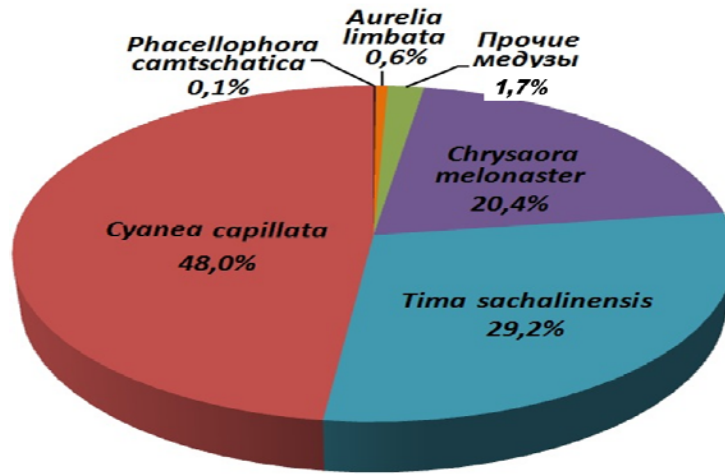


Рисунок 4.1 — Потребление икры минтая различными видами медуз

На северо-востоке моря среди медуз основными потребителями икры минтая являются *Cyanea capillata* и *Tima sachalinensis*, которые за сутки выедают соответственно 6,0 и 2,0 млрд икринок минтая. В северо-западной части моря среди медуз максимальное количество икры за сутки потребляет *Tima sachalinensis* (2,1 млрд шт.), на втором месте по потреблению *Chrysaora melonaster* (1,9 млрд шт.) (прил. 15). Все виды медуз в северо-восточной части моря за сутки потребляют 9,0 млрд шт. икры минтая, а в северо-западной – 5,2 млрд шт. Таким образом, весной 2011 г. наиболее активно медузы потребляли икру минтая в северо-восточной части моря, притом что их максимальная численность была отмечена в северо-западной части. В большей степени это было связано с высокой численностью на северо-востоке моря *Cyanea capillata* и тем, что ее основные скопления наблюдались у северо-западной Камчатки и в зал. Шелихова и были приурочены к участкам с повышенными концентрациями икры (рис. 4.2). Второй медузой по суточному потреблению икры минтая в этом районе была *Tima sachalinensis*, и хотя ее скопления распределялись преимущественно над впадиной ТИНРО, численность этой медузы в районах нереста минтая также была высокой. В северо-западной части моря численность основных потребителей икры минтая среди медуз – *Tima sachalinensis* и *Chrysaora melonaster* – была соответственно в 1,8 и 3,7 раза выше, чем на северо-востоке (прил. 15). Однако их скопления распределялись в этом районе в основном мористее концентраций икры и соприкасались с ними только краем, что, вероятно, и обеспечивало несопоставимое с численностью этих медуз суточное потребление икры. Таким образом, величина выедания икры минтая медузами в северной части Охотского моря была связана не только с их численностью, но и с особенностями распределения различных видов медуз.

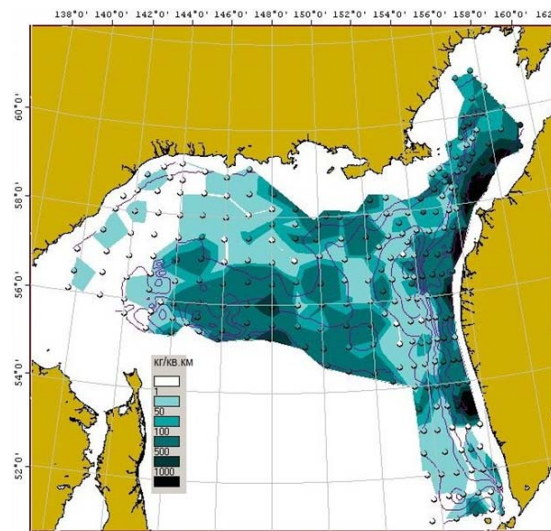


Рисунок 4.2 — Распределение биомассы медуз весной 2011 г.

Суммарное суточное потребление икры минтая медузами в северной части Охотского моря в 2011 г. составило 14,2 млрд шт. Отметим, что по данным аналогичных исследований в 2004 г. выедание икры минтая медузами за сутки составляло всего 1 млрд шт. (Горбатенко и др., 2012а), т.е. было более чем на порядок ниже. В первую очередь это связано с количеством медуз в северной части Охотского моря в эти два года. Так, в 2004 г. биомасса медуз была оценена в 68,3 тыс. т (численность 725,2 млн экз.), а в 2011 г. биомасса медуз в весенний период возросла более чем в 5 раз и составила 370,9 тыс. т (численность 1733,3 млн экз.). С другой стороны, увеличение выедания медузами икры минтая в 2011 г., скорее всего, связано и с увеличением плотности концентрации икры в 1,5 раза по сравнению с 2004 г., а также с перераспределением медуз в 2011 г. в районы массового нереста минтая.

Суммарное суточное потребление икры минтая медузами в северной части Охотского моря в 2013 г. уменьшилось до 10,4 млрд шт. (табл. 4.12).

Таблица 4.12

Выедание икры минтая медузами в северной части Охотского моря в 2011 и 2013 гг.

| Район             | Численность медуз,<br>млн экз. | Биомасса медуз,<br>тыс. т | Потребление икры,<br>млрд экз. за сутки |
|-------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| <b>2011 г.</b>    |                                |                           |                                         |
| Западная Камчатка | 481                            | 97                        | 6,0                                     |
| Охотское море     | 1733                           | 371                       | 14,2                                    |
| <b>2013 г.</b>    |                                |                           |                                         |
| Западная Камчатка | 259                            | 31,0                      | 1,1                                     |
| Охотское море     | 1219                           | 232,0                     | 10,4                                    |

Отметим, что в 2013 г. наиболее значительно (в 5,5 раза) по сравнению с 2011 г. снизилось суточное потребление икры минтая медузами у западной Камчатки, что было связано, во-первых, с уменьшением общей биомассы медуз в этом районе в 3,1 раза (табл. 4.12), а во-вторых, с уменьшением численности икры в 1,9 раза (Горбатенко и др., в печати). В то же время доля от общего потребления икры медузами по сравнению с доминирующими видами нектона в

рассматриваемые годы была относительно невысокой. В 2011 и 2013 гг. она составила у западной Камчатки соответственно 3,1 и 3,6 %, а в целом по морю – 1,7 и 4,1 %.

Исследования по питанию медуз, проведенные летом 2005 г. на западнокамчатском шельфе, показали, что по сравнению с весной потребление медузами икры и личинок минтая летом значительно возрастает (Горбатенко и др., 2009б). Так, весной этого года медузы за сутки потребляли около 1 млрд шт. икры, а летом уже 100 млрд шт. икры, около 20 млрд шт. личинок минтая и порядка 130 млрд шт. личинок декапод (в основном крабов), что соответствовало выеданию 0,030 % икры минтая, 0,003 % личинок минтая и 0,003 % личинок декапод от общего оцененного запаса (Горбатенко и др., 2009б). Столь значительное увеличение суточного потребления икры медузами от весны к лету было связано с почти 25-кратным увеличением биомассы медуз в летний период в 2005 г. Таким образом, для более точных оценок величины выедания ранних стадий жизни минтая медузами необходимо провести дополнительные исследования по учету икры и личинок минтая и их выеданию в летний период в районах основных нерестилищ минтая.

Таким образом, можно констатировать:

- при стандартных методах расчетов суточных рационов, основанных на балансовом равенстве Г.Г. Винберга (1956), с учетом 70 %-ной усвояемости пищи и температуры воды СПР для мелких медуз для зимне-весеннего периода составляет 0,15 %, а для летне-осеннего периода – 0,20 % от массы тела. Для крупных медуз для зимне-весеннего периода СПР составляет 0,10 %, а для летне-осеннего периода – 0,15 % от массы тела. Относительно низкая потребность пищи в первую очередь связана с низкой калорийностью (энергетической ценностью) тела медуз (содержание воды в теле исследованных медуз составляет 96–98 %, наши данные). На формирование (рост) столь низкокалорийного тела требуется значительно меньше энергетических затрат, чем у организмов с высококалорийным телом;

- в весенний период среди медуз основными потребителями икры являются три вида – сцифоидные *Cyanea capillata*, *Chrysaora melonaster* и гидроидная *Tima sachalinensis*. Доля медуз в общем потреблении икры относительно доминирующих видов nekтона невысокая и составляла в 2011 и 2013 гг. в целом по морю соответственно 1,7 и 4,1 %. Летом количество крупных медуз увеличивается и они потребляют наряду с икрой минтая также его личинок и меропланктон (в основном личинок крабов). Однако их пресс на ихтиопланктон и меропланктон при нынешних биомассах был незначительным: за летний месяц они выедают не более 1 % общего запаса потребляемых объектов (икры и личинок минтая, личинок декапод).

Зная среднесуточные рационы медуз в различные сезоны и их биомассу (табл. 4.13), можно произвести расчеты по выеданию медузами кормовых объектов как в различные сезоны, так и в течение года.

Таблица 4.13

Среднемноголетняя биомасса (тыс. т) и СПР (%) разноразмерных медуз в Охотском море по сезонам, 2006–2014 гг.

| Медузы               | Весна | Лето  | Осень | Зима |
|----------------------|-------|-------|-------|------|
| Мелкие < 20 мм*      | 1185  | 11230 | 555   | 912  |
| Крупные > 20мм**     | 1022  | 2539  | 1618  | 1329 |
| Всего (1,5–750,0 мм) | 2207  | 13769 | 2173  | 2241 |
| СПР, % мелких медуз  | 0,15  | 0,20  | 0,20  | 0,15 |
| СПР, % крупных медуз | 0,10  | 0,15  | 0,15  | 0,10 |

Наиболее достоверные данные по составу пищи разноразмерных медуз мы имеем по крупным формам (табл. 4.14).

Таблица 4.14

Состав пищи и СПР (%) крупных медуз в Охотском море (по среднемноголетним данным)

| Пищевой компонент          | Зимне-весенний период | Летне-осенний период |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Зоопланктон</b>         | <b>89,2</b>           | <b>90,7</b>          |
| Эвфаузииды                 | 40,9                  | 35,7                 |
| Копеподы                   | 35,5                  | 39,9                 |
| Амфиподы                   | 9,7                   | 2,9                  |
| Сагитты                    | 1,4                   | 4,1                  |
| Птероподы                  | 0,6                   | 0,8                  |
| Мизиды                     | 0,8                   | 0,7                  |
| Декаподы (лич.)            | 0,2                   | 0,8                  |
| Медузы                     | 0,1                   | 5,8                  |
| <b>Ихтиопланктон</b>       | <b>10,8</b>           | <b>9,3</b>           |
| Икра рыб                   | 7,2                   | 8,5                  |
| Личинки рыб                | 3,6                   | 0,8                  |
| <b>СПР, % от масс тела</b> | <b>0,10</b>           | <b>0,15</b>          |

В связи с тем что величина СПР у мелких и крупных медуз была различной, расчеты выедания проводились отдельно. Данные расчетов потребления корма крупными медузами представлены в табл. 4.15. Среднемноголетнее суммарное потребление кормовых объектов крупными медузами составляло 772,8 тыс. т/год. Среди кормовых объектов в годовом рационе крупных медуз преобладал зоопланктон – 90,3 % по массе, доля ихтиопланктона составляла 9,7 %.

В Охотском море мелкие медузы, как и сагитты, потребляют преимущественно яйца и ранние стадии копепоид, мелких копепоид, а также меропланктон, основной пресс по потреблению приходится на копепоид. По нашим экспертным оценкам, копепоиды в рационе составляют около 90 %. В Охотском море пресс на эвфаузиид ослаблен, так как основные скопления мелких медуз, как и сагитт, разобщены в пространстве с основными нерестилищами эвфаузиид. Расчеты потребления мелкими медузами представлены в табл. 4.16. Подчеркнем, что данные оценки потребления мелкими медузами в настоящее время могут рассматриваться преимущественно как экспертные по причине недостаточной изученности питания мелких медуз в Охот-



ском море и допускают ряд допущений и предположений, без которых расчеты на уровне современных знаний сделать не представляется возможным.

Таблица 4.15

Среднемноголетние данные (2006–2014 гг.) по потреблению гидробионтов крупными медузами в Охотском море, тыс. т

| Пищевой компонент    | Суточное потребление |             |             |             | 3-месячное потребление |              |              |              | За год       | Доля по массе, % |
|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|                      | Весна                | Лето        | Осень       | Зима        | Весна                  | Лето         | Осень        | Зима         |              |                  |
| <b>Зоопланктон</b>   | <b>0,91</b>          | <b>3,46</b> | <b>2,21</b> | <b>1,18</b> | <b>82,0</b>            | <b>311,0</b> | <b>198,2</b> | <b>106,6</b> | <b>697,8</b> | <b>90,3</b>      |
| Эвфаузииды           | 0,42                 | 1,36        | 0,87        | 0,54        | 37,6                   | 122,4        | 78,0         | 48,9         | 286,9        | 37,1             |
| Копеподы             | 0,36                 | 1,52        | 0,97        | 0,47        | 32,7                   | 136,8        | 87,2         | 42,5         | 299,2        | 38,8             |
| Амфиподы             | 0,10                 | 0,11        | 0,07        | 0,13        | 8,9                    | 9,9          | 6,3          | 11,6         | 36,7         | 4,8              |
| Сагитты              | 0,01                 | 0,16        | 0,10        | 0,02        | 1,2                    | 14,1         | 9,0          | 1,6          | 25,9         | 3,3              |
| Птероподы            | 0,01                 | 0,03        | 0,02        | 0,01        | 0,5                    | 2,8          | 1,8          | 0,7          | 5,8          | 0,8              |
| Мизиды               | 0,01                 | 0,03        | 0,02        | 0,01        | 0,8                    | 2,4          | 1,5          | 1,0          | 5,7          | 0,7              |
| Декаподы (лич.)      | 0,00                 | 0,03        | 0,02        | 0,00        | 0,2                    | 2,7          | 1,7          | 0,2          | 4,8          | 0,6              |
| Медузы               | 0,00                 | 0,22        | 0,14        | 0,00        | 0,1                    | 19,9         | 12,7         | 0,1          | 32,8         | 4,2              |
| <b>Ихтиопланктон</b> | <b>0,11</b>          | <b>0,35</b> | <b>0,23</b> | <b>0,14</b> | <b>9,9</b>             | <b>31,8</b>  | <b>20,3</b>  | <b>12,9</b>  | <b>74,9</b>  | <b>9,7</b>       |
| Икра рыб             | 0,07                 | 0,32        | 0,21        | 0,10        | 6,6                    | 29,2         | 18,5         | 8,6          | 62,9         | 8,1              |
| Личинки рыб          | 0,04                 | 0,03        | 0,02        | 0,04        | 3,3                    | 2,6          | 1,8          | 4,3          | 12,0         | 1,6              |
| <b>Сумма</b>         | <b>1,02</b>          | <b>3,81</b> | <b>2,44</b> | <b>1,32</b> | <b>91,9</b>            | <b>342,8</b> | <b>218,5</b> | <b>119,5</b> | <b>772,7</b> | <b>100,0</b>     |

Таблица 4.16

Среднемноголетние данные (2006–2014 гг.) по потреблению гидробионтов мелкими медузами в Охотском море, тыс. т

| Пищевой компонент | Суточное потребление |              |             |             | 3-месячное потребление |               |             |              | За год        | Доля по массе, % |
|-------------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|------------------|
|                   | Весна                | Лето         | Осень       | Зима        | Весна                  | Лето          | Осень       | Зима         |               |                  |
| Копеподы          | 1,69                 | 20,21        | 1,00        | 1,30        | 152,0                  | 1819,3        | 89,9        | 117,0        | 2178,1        | 90,6             |
| Эвфаузииды        | 0,02                 | 0,45         | 0,02        | 0,01        | 1,6                    | 40,4          | 2,0         | 1,2          | 45,3          | 1,9              |
| Меропланктон      | 0,00                 | 0,67         | 0,03        | 0,00        | 0,2                    | 60,6          | 3,0         | 0,1          | 63,9          | 2,7              |
| Прочие            | 0,07                 | 1,13         | 0,06        | 0,06        | 6,2                    | 101,1         | 5,0         | 4,8          | 117,1         | 4,8              |
| <b>Сумма</b>      | <b>1,78</b>          | <b>22,46</b> | <b>1,11</b> | <b>1,37</b> | <b>160,0</b>           | <b>2021,4</b> | <b>99,9</b> | <b>123,1</b> | <b>2404,4</b> | <b>100,0</b>     |

При сопоставлении усредненных данных по валовому запасу зоопланктона и его доминирующих групп (см. табл. 3.17) с потреблением пищевых компонентов медузами получается, что на обеспечения годового рациона медуз уходит всего 0,33 % валового запаса зоопланктона (табл. 4.17). Наибольший пресс со стороны медуз был на копепод, выедание которых составляло 0,57 % общего запаса копепод.

Таблица 4.17

Суммарная доля выедания мелкими и крупными медузами валового запаса зоопланктона и его доминирующих групп в Охотском море за год, %

| Пищевой компонент | Весна | Лето | Осень | Зима | За год |
|-------------------|-------|------|-------|------|--------|
| Весь зоопланктон  | 0,08  | 0,89 | 0,15  | 0,12 | 0,33   |
| Копепод           | 0,13  | 1,42 | 0,19  | 0,27 | 0,57   |
| Эвфаузиид         | 0,04  | 0,27 | 0,16  | 0,06 | 0,12   |
| Амфипод           | 0,02  | 0,02 | 0,02  | 0,02 | 0,02   |
| Сагитт            | 0,04  | 0,23 | 0,10  | 0,02 | 0,11   |
| Прочие            | 0,00  | 0,22 | 0,45  | 0,00 | 0,15   |

Таким образом, среди хищного планктона Охотского моря пресс со стороны медуз на зоопланктон и ихтиопланктон был наименее значимым. Максимальный пресс на гидробионтов

наблюдался в летний период, когда выедалось 0,89 % общего запаса зоопланктона. Пресс на ихтиопланктон и меропланктон был также незначительным – не более 1 % от общего запаса потребляемых объектов (икры и личинок минтая, личинок декапод). Тем не менее разноразмерные медузы, являясь консументами 2–3-го порядка, являются значимым звеном в Охотском море между мелкоразмерным зоопланктоном и многими морскими позвоночными: с одной стороны, потребляя планктон, с другой – сами становясь добычей nekтона, и прежде всего кеты, у которой желательные составляют заметную часть рациона.

**Питание личинок рыб.** Личинки рыб и кальмаров относятся к ихтиопланктону. В дальневосточных морях работ по исследованию питания личинок рыб и оценке их кормовой базы выполнено немного (Лубны-Герцык, 1962; Kamba, 1977; Nishiyama et al., 1986; Максименков, 1987, 2002; Yoklavich, Bailey, 1989). Публикации В.В. Максименкова (Максименков, 1985, 1987, 1988, 1999, 2002; Максименков, Токранов, 1993а, б, 1995, 1999, 2000; и др.) касаются в основном лишь прибрежного мелководья, а не собственно шельфовых вод, в которых в основном размножаются и обитают личинки и мальки промысловых видов рыб (Шунтов, 2016). В упомянутых работах оценивается обеспеченность пищей личинок и мальков сельди, минтая, трехиглой колюшки как отношение количества корма к числу личинок. Этот показатель обеспеченности пищей удобен тем, что включает в себя два фактора (количество пищи и численность ее потребителей), влияющих на величину смертности личинок.

**Личинки минтая.** Питанию охотоморского минтая посвящено значительное количество работ (Швецова, 1974; Долганова, 1986; Горбатенко, 1988, 1997; Горбатенко, Долганова, 1989; Волков и др., 1990; Горбатенко, Лаженцев, 2002; и др.). Наиболее полно питание охотоморского минтая охарактеризовано в обобщенной сводке В.П. Шунтова с соавторами (1993а). Во всех перечисленных работах рассматриваются особенности питания разноразмерного минтая начиная с сеголеток. В то же время для выяснения роли пищевого фактора в динамике численности вида необходимо иметь представление об особенностях питания и обеспеченности пищей на самых ранних этапах онтогенеза. К примеру, для зал. Аляска было установлено существование связи между обилием науплиев копепоид и выживаемостью личинок минтая, а следовательно, и численностью поколений (Bailey et al., 1995). Первые исследования питания личинок минтая были проведены более 50 лет назад (Лубны-Герцык, 1962; Kamba, 1977; Nishiyama et al., 1986; Максименков, 1987, 2002; Yoklavich, Bailey, 1989) и показали, что состав пищи личинок минтая на этапе смешанного питания зависит от состава планктона, а проявление избирательности по мере роста личинок определяется размерами, количеством и активностью пищевых организмов.

Проведенные исследования в Охотском море (Горбатенко и др., 2004в) показали, что основу питания личинок минтая размером 4–6 мм составляет фитопланктон. Роль фитопланктона в питании личинок с ростом уменьшается, а на поздних стадиях развития личинки полностью

переходят на потребление зоопланктона (прил. 16). По мере роста пищевой спектр личинок изменяется от мелких к более крупным объектам. У личинок размером от 4 до 31 мм длина жертв варьирует от 0,1 (*Coscinodiscus*) до 6,0 мм (*Neocalanus plumchrus*). Среднесуточная накормленность личинок минтая изменяется от 32 до 210 ‰. Минимальной накормленностью характеризуются личинки размером 4–6 мм со смешанным питанием (эндогенным и экзогенным), а максимальной – рыбы длиной 30–35 мм.

Суточные рационы, рассчитанные для наиболее многочисленных размерных групп личинок, варьировали от 4,3 до 6,6 % от массы тела (Горбатенко и др., 2004в).

*Личинки сельди* начинают питаться мелкими малоподвижными объектами еще до полного рассасывания желточного мешка (Покровская, 1957; Карасева, 1982; Максименков, 1982а, б, 1984). Пищей личинкам служит фитопланктон (*Thalassiosira*, *Chaetoceros*), а также науплии ракообразных. Оставаясь в прибрежной зоне, мальки интенсивно питаются, потребляя как донные организмы (харпактициды, изоподы, мизиды, личинки десятиногих раков), так и планктон (*Acartia*, *Pseudocalanus*, *Eurytemora*, личинки эвфаузиид) (Фридлянд, 1951; Покровская, 1957; Харитонова, 1967а, б; Пуцаева, 1968). Личинки охотской сельди длиной менее 20 мм питаются в основном яйцами копепод, науплиями баянусов и *Neocalanus plumchrus* в первой копеподитной стадии. У рыб размером 20–30 мм в пище преобладают копеподы *Metridia okhotensis* во второй-третьей копеподитной стадии, *Calanus glacialis* в третьей-четвертой копеподитной стадии, молодь и взрослые особи *Pseudocalanus elongatus* и личинки двустворчатых моллюсков. Мальки охотской сельди начинают питаться около 10 ч, и наполнение желудков постепенно увеличивается, достигая максимума (350 ‰) в 22 ч. Ночью мальки практически не питаются (Гурьева, 1973, 1975, 1995). СПР составляет около 7 % от массы тела. В северной части Охотского моря в июне-октябре в рационе сеголеток доминируют *Pseudocalanus minutus*, *P. newmani* и молодь эвфаузиид, а величина их СПР колеблется в пределах 5–9 % от массы тела, в ноябре-декабре основу пищи сеголеток составляют молодь эвфаузиид и более крупные копеподы – *Calanus glacialis*, *Neocalanus plumchrus*, *Metridia okhotensis*, а величина СПР резко уменьшается, составляя 2,5–3,0 % от массы тела (Кузнецова, 2004). Сеголетки имеют большое сходство по пищевому спектру со взрослой сельдью. Работы по питанию сельди показали (Горбатенко и др., 2004б), что основу ее рациона составляют эвфаузииды и копеподы, причем качественный состав пищи почти не меняется с возрастом.

Таким образом, пищевые потребности личинок рыб, в том числе минтая и сельди, меняются с возрастом. По мере роста рыбы потребляют более крупные организмы, т.е. в течение жизненного цикла кормовая база меняется. Это было показано на примере личинок сельди (Hardy, 1924) и минтая (Горбатенко и др., 2004в). Оба вида на ранней стадии (личинки) вслед за периодом питания фитопланктоном поедают молодь копепод. По мере роста личинок копе-

под они заменяются взрослыми особями, далее их рацион более разнообразен и включает крупных копепод, сагитт, личинок декапод и других животных.

От общей суммарной биомассы зоопланктона, которая в 2000-е гг. составляла 214,6 млн т (см. табл. 3.19), его годовое выедание хищным планктоном и ихтиопланктоном составляло 50,5 % (табл. 4.18). Суммарная продукция зоопланктона в Охотском море оценена в 2615,8 млн т сыр. в-ва (см. табл. 3.19). Хищным планктоном выедается 16,2 % продукции зоопланктона (см. табл. 4.18), что не соответствует заключению Е.П. Дулеповой (2002) для 1980-х гг., посчитавшей, что хищный зоопланктон потребляет в Охотском море до 62 % продукции нехищного зоопланктона.

Таблица 4.18

Доля выедания хищным планктоном годового валового запаса и продукции зоопланктона и его доминирующих групп в эпипелагиали пелагиали Охотского моря, %

| Пищевой компонент | Выедание от валового запаса | Выедание от продукции |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Эвфаузииды        | 3,32                        | 1,3                   |
| Копеподы          | 78,27                       | 19,7                  |
| Амфиподы          | 0,52                        | 0,2                   |
| Сагитты           | 2,61                        | 1,8                   |
| <b>Планктон</b>   | <b>50,53</b>                | <b>16,2</b>           |

*Примечание.* Расчеты проводились для каждого сезона отдельно, потом суммировались.

Одним из наиболее важных факторов, регулирующих избирательность питания хищного зоопланктона, является размер жертв (Dobson, 1974; Zaret, 1978, 1980), и хищный планктон в силу своих небольших размеров потребляет жертвы мелких размеров. Наиболее сильный пресс со стороны хищного планктона приходится на копепод, которые являются по размерным характеристикам более доступной пищей для хищного зоопланктона. Неверная интерпретация данных по рационам планктона в предыдущих исследованиях приводит к неверным заключениям. Так, по данным В.И. Радченко (2011), на обеспечение годового рациона сагитт уходит 55,9 % продукции эвфаузиид и 52,2 % продукции сагитт. По нашим данным годовое выедание хищным планктоном продукции эвфаузиид и сагитт оказалось на порядок ниже – соответственно 1,3 и 1,8 % (табл. 4.18), а основным потребителем эвфаузиид является нектон, который потребляет 15,7 % общей годовой продукции эвфаузиид и более 40,0 % их валового запаса.

Таким образом, по результатам исследования трофической структуры и питания зоо- и ихтиопланктона можно сделать следующие заключения.

1. Данные по питанию различных планктонных организмов свидетельствуют о том, что у основных таксономических групп планктона рацион включает почти все компоненты планктонного сообщества – от фитопланктона до хищных зоопланктеров, а также ассоциированного с детритом бактериопланктона и РОВ. По доминированию животной и растительной пищи в рационах планктеров зоопланктон представляет собой систему, состоящую из двух функциональных элементов – «нехищного» зоопланктона (консументы 1-го порядка) и «хищного» зоо-

планктона (консументы 2–3-го порядка). В зоопланктонных сообществах основную роль в создании органического вещества играют планктеры-фильтраторы, относящиеся к консументам 1-го порядка. При довольно сильных вариациях в различных ландшафтных зонах в среднем в Охотском море в 2000-х гг. биомасса мирного и хищного зоопланктона изменялась соответственно от 652 до 1056 мг/м<sup>3</sup> и от 154 до 249 мг/м<sup>3</sup>. По морю в целом доля мирного планктона варьировала от 72,4 до 86,6 %, а хищного – от 13,4 до 27,6 %. При сопоставлении общих биомасс «нехищного» и «хищного» планктона наблюдается четкая тенденция уменьшения хищного планктона от весны к осени, а затем увеличение к зимнему периоду.

2. Выделенные трофические группировки формируются в основном следующими таксонами: нехищный зоопланктон в Охотском море состоит из подавляющего большинства копепоид и эвфаузиевых, хищный – в основном из щетинкочелюстных, гипериид и медуз.

3. Большинству консументов 1-го порядка, как всем фильтраторам, присущ комбинированный тип питания: в их рационы наряду с фитопланктоном входят простейшие, бактерии и детрит. Весной основу рациона копепоид и эвфаузиид составляет фитопланктон, а летом в большинстве районов возрастает доля микрогетеротрофов, которые образуют в трофических сетях детритную цепь, т.е. копепоиды и эвфаузииды, используя в качестве пищи авто- и гетеротрофный микропланктон, участвуют в утилизации энергии двух начальных звеньев пищевой цепи – пастбищной и детритной – и осуществляют основной перенос энергии первопищи на более высокие трофические уровни.

4. Хотя основу питания представителей хищного планктона составляют консументы 1-го порядка, хищный планктон поедает все доступные им организмы – от планктонных диатомовых водорослей до собственной молоди – и тем самым показывает пластичную стратегию питания. Состав пищи и доля отдельных пищевых компонентов у зоопланктеров-хищников могут существенно меняться как в течение года, так и в разных районах.

5. Самая многочисленная группа хищников в сетном планктоне – сагитты, которые в эпипелагиали Охотского моря представлены в основном *Sagitta elegans*. СПР (суточный пищевой рацион) у молоди сагитт составляет в среднем около 6,0 % от массы тела, а у крупных особей (более 15 мм) – 1,5 %. Доля сагитт в питании нектона обычно невелика по сравнению с долей в зоопланктоне, поэтому в Охотском море эта группа в трофическом отношении является резервным кормом.

6. Гиперииды, являясь консументами 2–3-го порядка, образуют важную трофическую связь в Охотском море, между мелкоразмерным зоопланктоном и многими морскими позвоночными, с одной стороны, потребляя планктон, включая собственную молодь, с другой – сами являясь важным компонентом питания лососей, минтая и сельди.

7. По пищевому рациону и изотопному составу медузы, как планктонные хищники, разделяются на две группы: крупные медузы (длиной  $> 20$  мм) потребляют в основном мезо-, макро- и ихтиопланктон, а размеры потребленных ими организмов, как правило, превышают 1,5 мм; мелкие медузы (длиной  $< 20$  мм) питаются в основном планктерами, размеры которых не превышают 1,5 мм.

В зимне-весенний период СПР у мелких медуз составляет 0,15 %, а в летне-осенний – 0,20 % от массы тела, у крупных медуз в зимне-весенний период СПР – 0,10 %, а в летне-осенний – 0,15 % от массы тела.

8. Пищевые потребности личинок рыб, в том числе минтая и сельди, меняются с возрастом. По мере роста рыбы потребляют более крупные организмы, т.е. в течение жизненного цикла кормовая база меняется. На ранней стадии личинки потребляют фитопланктон, яйца, науплии и молодь ракообразных, по мере их роста рацион более разнообразен и включает крупных копепод, эвфаузиид, сагитт, личинок декапод и других животных. Суточные рационы, рассчитанные для личинок минтая и сельди, варьируют от 4,3 до 7,0 % от массы тела.

9. Максимальные концентрации сагитт наблюдаются в весенний и зимний периоды, гипериид – осенью, а медуз – летом. Данное обстоятельство сглаживает пресс со стороны хищного планктона на нехищный планктон, что важно для функционирования планктонного сообщества.

10. Среднемноголетнее суммарное потребление кормовых объектов копеподами в Охотском море составило 3547,8 млн т/год, эвфаузидами – 2012,7 млн т/год. В их рационе преобладает фитопланктон – соответственно 76,9 и 81,7 %. На обеспечение годового рациона первичных консументов – копепод и эвфаузиид – уходит 35,4 % общей продукции «первопищи», в том числе 30,3 % годовой продукции фитопланктона, и 83,7 % годовой продукции микрогетеротрофов.

11. Планктонные хищники – сагитты, гиперииды и медузы – в Охотском море являются консументами 2 в меньшей степени 3-го порядка. На обеспечение годового рациона сагитт уходит 64,7 % валового запаса копепод, 2,2 % эвфаузиид, и 2,0 % сагитт. Низкие значения в рационе сагитт эвфаузиид в первую очередь связаны с разобщенностью в пространстве в Охотском море максимальных скоплений сагитт с основными нерестилищами доминирующего надшельфового вида эвфаузиид *Th. raschii*. Взрослые особи эвфаузиид и даже их молодь не доступны по размерам для потребления сагиттами. В рационе гипериид доминируют копеподы – 56,7 млн т/год, что составляет 13,0 % валового запаса копепод в Охотском море.

Среди хищного планктона Охотского моря пресс со стороны медуз на зоопланктон и ихтиопланктон наименее значимый. Максимальный пресс на гидробионтов наблюдался в летний период, когда за 3 мес. выедалось 0,89 % общего запаса зоопланктона. Выедание ихтиопланк-

тона и меропланктона также незначительно – не более 1 % от общего запаса икры минтая, личинок минтая и декапод.

12. Годовое выедание хищным планктоном общей суммарной биомассы зоопланктона составляло около 50,5 % и 16,2 % продукции зоопланктона.

#### 4.2. Питание макробентоса

Исследование функционирования морских сообществ в первую очередь требует изучения пищевых связей и составляющих их компонентов. Так как в данной работе мы в дальнейшем будем проводить анализ донно-пелагических связей в биоценозах, кратко рассмотрим по имеющимся в литературе данным питание бентоса. В прил. 17 представлены эколого-трофические характеристики доминирующих видов макрозообентоса Охотского моря.

По питанию макробентоса Охотского моря исследования проводились только на примере доминирующих видов, при этом исходили из анализа их пищевых спектров (Чучукало, 2006). Однако в подобных работах бывает затруднительным определение пищевых компонентов, так как зачастую пища бывает очень сильно измельчена. Поэтому помимо анализа содержимого желудков для определения трофического статуса бентосных организмов мы использовали природные тяжелые изотопы  $^{13}\text{C}$  и  $^{15}\text{N}$ , которые депонируются в тканях.

**Двустворчатые моллюски** являются одной из доминирующих групп в бентосном населении, в дночерпательных пробах их доля по биомассе составила 28 % (табл. 4.19).

Таблица 4.19

Средняя биомасса (г/м<sup>2</sup>) и доля (%) таксономических групп макробентоса на шельфе западной Камчатки летом 2004 г., данные по дночерпательным пробам (Надточий и др., 2007)

| Таксон        | Биомасса          | Доля         |
|---------------|-------------------|--------------|
| Nemertea      | 1,8±0,8           | 0,6          |
| Polychaeta    | 53,3±5,5          | 16,5         |
| Decapoda      | 1,2±0,4           | 0,4          |
| Gastropoda    | 6,2±2,6           | 1,9          |
| Bivalvia      | 90,4±44,9         | 28,0         |
| Echinoidea    | 95,8±19,8         | 29,7         |
| Holothuroidea | 20,4±3,9          | 6,3          |
| Ophiuroidea   | 8,8±1,6           | 2,7          |
| Прочие        | 45,1              | 13,9         |
| <b>Итого</b>  | <b>323,1±50,1</b> | <b>100,0</b> |

По способу питания их можно разделить на две группы (Горбатенко и др., 2012a). К первой группе относятся собирающие детритофаги, в том числе это пять указанных ниже видов этой группы (*Yoldia bartschi*, *Yoldia seminuda*, *Yoldia hyperborea*, *Macoma loveni*, *Megayoldia thraciaciformis*). Причем виды из рода *Macoma* обладают значительно более выраженной избирательной способностью в сравнении с видами сем. Nuculanidae (Hunt, 1925). Во вторую группу двустворчатых моллюсков входят подвижные сестонофаги (*Astarte borealis*, *Cyclocardia*

*crassidens*, *Serripes groenlandicus*, *Ciliatocardium ciliatum*, *Chlamys* sp., *Yagudinella notabiis*, *Astarte elliptica*), которые имеют более высокий трофический статус (Горбатенко и др., 2012а). Представители данной группы, наряду с добычей пищи из придонных слоев воды, могут собирать ее и с поверхности грунта (Цихон-Луканина, 1987). Точно такие же данные для сходных видов двустворчатых моллюсков получены Хобсоном с соавторами (Hobson et al., 2002) для моря Баффина в Северном Ледовитом океане.

**Иглокожие** являются доминирующей группой макробентоса западнокамчатского шельфа, составлявшей, с учетом "дночерпательного" и "тралового" бентоса, 38,7 % по массе (Надточий и др., 2007). В сборах они представлены морскими ежами (Echinoidea), голотуриями (Holothuroidea) и офиурами (Ophiuroidea) (прил. 17).

Плоский морской еж (*Echinarachnius parma*) является сестонофагом-седиментатором, добывающим пищу из тонкого придонного слоя воды путем осаждения пищевых частиц при помощи ресничек, покрывающих спинную поверхность тела животного (Кузнецов, 1970).

Голотурии включают два вида, которые различаются по способу питания. Виды рода *Cuscutaria* являются в основном сестонофагами. Представители этих животных либо лежат на поверхности грунта, либо закапываются в грунт, но в обоих случаях распускают венец щупалец, покрытых слизью, на которые и оседают детрит и мелкие организмы. Большинство представителей отряда безногих голотурий, куда относится *Chiridota laevis*, питаются заглатывая грунт целиком и пропуская его через кишечник (Hunt, 1925; Турпаева, 1953). Несмотря на различия в типе питания, голотурии по изотопному составу находятся на одном трофическом уровне.

Содержимое желудков офиуры *Ophiura sarsi*, еще одного представителя иглокожих в наших сборах, по данным Е.П. Турпаевой (1953) в основном состоит из тонкораспыленного детрита. В отдельных случаях среди детрита встречаются фрагменты хитина ракообразных и створки диатомей. Такой состав содержимого желудков позволяет считать офиуру Сарса чисто детритоядным животным и представителем второго трофического уровня.

**Полихеты** составляют 16,5 % биомассы макробентоса (табл. 4.19), их основу составляют два вида – *Travisia forbesi* и *Nephtys* sp., которые различаются по типу питания. Полихета *Travisia forbesi* является безвыборочным детритофагом, т.е. заглатывает грунт и пропускает его через кишечник. Состав ее пищи сходен с пищей моллюсков-собираателей. Второй вид полихет из рода *Nephtys* относится к плотоядным животным (Wolff, 1973; Fauchald, Jumars, 1979), к консументам 3-го порядка и находится на IV трофическом уровне (Горбатенко и др., 2012а).

**Доля гастропод** в «траловом» бентосе невысокая – 2 % (рис. 4.3). По высокому содержанию тяжелого азота в тканях они относятся к хищникам IV трофического уровня (Горбатенко и др., 2012а). Трофологические исследования этих групп животных, проведенные ранее (Короткевич, 1976; Цихон-Луканина, 1987), полностью подтвердились.



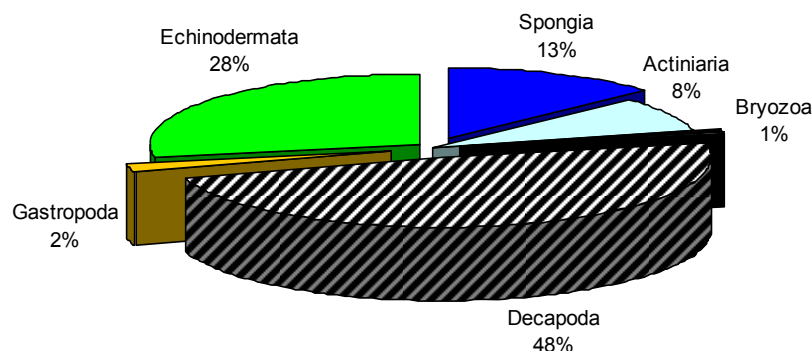


Рисунок 4.3 — Доля таксономических групп макробентоса на западнокамчатском шельфе (средняя по данным траловых съемок в летний период 2008–2010 гг.)

**Декаподы** в бентосном сообществе были представлены крабами (4 вида), креветками (9 видов) и раками-отшельниками (1 вид).

Значения  $\delta^{15}\text{N}$  и  $\delta^{13}\text{C}$  изученных 4 видов крабов имели высокое сходство, что свидетельствует о значительной идентичности питания. Крабы в основном базируются на бентосной пищевой цепи, занимая в ней третий трофический уровень (Горбатенко и др., 2012а). Предшествующие работы по питанию крабов также показали довольно высокое сходство их пищевых рационов, основу которых составляют донные беспозвоночные (Турпаева, 1953; Тарвердиева, 1979, 1981; Надточий и др., 1998, 1999, 2001, 2002; Чучукало, 2006).

*Креветки* по питанию близки к крабам, однако в большинстве случаев они занимают более высокий IV трофический уровень (Горбатенко и др., 2012а), кроме того, в пищевой спектр большинства видов креветок входит значительная доля пелагических организмов, которых они захватывают во время вертикальных миграций в ночное время (Турпаева, 1953). Ранее считалось, что основой пищи *Pandalus goniurus* и *P. borealis* служат донные организмы (Белогрудов, 1971; Згуровский, Федина, 1991; Чучукало, Шебанова, 2003), однако последние исследования показали, что в рационе креветок значительную роль могут играть планктонные организмы – до 35 % от общего рациона (Чучукало, 2006).

Таким образом, по типу питания из бентосных беспозвоночных к консументам 1-го порядка можно отнести практически всех двустворчатых моллюсков, иглокожих и «мирных» полихет. Все эти животные относятся к собирающим детритофагам и подвижным сестонофагам. Группа плотоядных животных представлена пятью таксономическими группами: хищными полихетами, разноногими и десятиногим ракообразными, немертинами и брюхоногими моллюсками. Несмотря на то что все представители этой группы являются эврифагами с широким спектром питания – от детрита до крупных беспозвоночных и рыб, практически все виды из группы находятся на III–IV трофическом уровне, т.е. являются консументами 2–3-го порядков.

#### 4.3. Питание пелагических рыб и кальмаров

Основу биомассы нектона в эпипелагиали большинства районов Охотского моря составляют минтай, тихоокеанская сельдь, тихоокеанские лососи, мойва, поднимающаяся из мезопелагиали серебрянка, а также кальмары (Шунтов, 1985; Нектон Охотского моря..., 2003). Усилению трофических исследований в ТИНРО-Центре в последние 25 лет способствовало накопление большого банка данных по питанию доминирующих видов рыб и кальмаров дальневосточных морей. Основное внимание уделялось пелагическим рыбам – минтаю, сельди, лососям, серебрянке – и двум видам кальмаров, командорскому и северному. В основу настоящей главы положены данные, полученные в комплексных экспедициях начиная с 1996 г. Для определения потребления пищи нектоном и его пищевой обеспеченности необходимо знать количественные показатели рыб и кальмаров. Траловые крупномасштабные съемки пелагиали, наиболее реально отражающие состав и состояние нектонных сообществ в диапазоне глубин 0–200 м (некоторые до 1000 м), проводились только в 1980-е гг. Подобные съемки проводятся и в 2000-е гг., но в основном только в весенний период в северной части моря. В настоящее время в летне-осенний период исследования нектона в Охотском море основаны на результатах «лососевых» съемок, т.е. съемками охватывается только верхняя эпипелагиаль (0–50 м). Этот диапазон глубин наиболее объективно отражает присутствие и количество лососей в пелагиали (Шунтов, Темных, 2011).

В эпипелагиали Охотского моря, как и в других районах дальневосточных морей, биомасса и соотношение массовых видов в разные периоды лет значительно изменяются. Благодаря работе В.П. Шунтова с соавторами (2007) имеется конкретное подразделение динамики рыбопродуктивности дальневосточных морей по временным периодам, которые характеризуются определенным состоянием сообществ планктона и нектона, а также сырьевой базы рыболовства. Так, в период 1984–1990 гг. рыбопродуктивность дальневосточных морей, и в том числе Охотского моря, была наиболее высокой и в целом по морю общее количество нектона в эпипелагиали составляло 21,24 млн т при средней плотности 14 т/км<sup>2</sup> (Шунтов, 2009). Высокая плотность нектона в Охотском море связана прежде всего со значительными концентрациями минтая, причем доля этого вида в общей биомассе нектона составляет обычно до 70–90 % (Шунтов и др., 2007). В шельфовых районах северной части Охотского моря значительна биомасса сельди (охотской и гижигинско-камчатской популяций) и мойвы. В отдельных случаях (например, осенью 1985 г. и особенно во второй половине 1990-х гг.) по биомассе сельдь занимала в этих районах первое место. В динамике численности минтая и сельди существует неярко выраженная разнонаправленность. Например, при снижении биомассы минтая в середине 1990-х гг. биомасса сельди возросла с 0,5 млн т в 1980-е гг. до 2,5 млн т.

В эпипелагиали Охотского моря весьма существенно значение мезопелагических рыб: их биомасса летом оценивалась в 0,8–4,1 млн т, а зимой – 0,2 млн т (Ильинский, 1995, 1998; Дулепова, 2002; Шунтов, Темных, 2011).

В зимне-весенние месяцы количество минтая и, соответственно, его доля в глубоководных районах снижаются из-за отхода нагулявшихся взрослых особей к нерестилищам. Основу биомассы рыб в этот период составляют серебрянка и молодь лососей (Шунтов, 1994б). В отдельные годы зимой лососи по биомассе составляют 99,5 % общей биомассы рыб в верхней эпипелагиали глубоководной части моря. Молодь кеты и горбуши отмечается в Охотском море вплоть до марта, хотя многочисленна только полгода (Радченко и др., 1991; Шунтов, 1994а). Пребывание лососей в сообществах нектона во время анадромных миграций короче – около трех месяцев. Тем не менее и в это время картина состава и соотношение в ихтиоценозах могут сильно изменяться (Шунтов и др., 1998в, Шунтов, Темных, 2011).

Ранее проведенные исследования продукции пелагических рыб (Дулепова, 2002) показали, что ее основу составляет доминирующий в пелагиали минтай. Его продукционные показатели анализировались как в 1980-е гг. (Дулепова, Соколовский, 1988). Скорость продуцирования данного вида зависит от присутствия в популяциях урожайных поколений, и их годовой Р/В-коэффициент изменяется от 0,6 до 0,8.

Эпипелагические кальмары обладают высокой скоростью роста и их годовой Р/В-коэффициент оценивается в 2,5–3,7 (Зуев и др., 1985; Несис, 1985). В целом оценки годовой продукции нектона в эпипелагиали Охотского моря в 2006–2011 гг. могли достигать 18,74 млн т, из которых 6,2 млн т составляют кальмары. В 1980-е гг. продукция нектона была несколько выше и оценивалась в 19,7 млн т (Дулепова, 2013).

Питание рыб в Охотском море было детально рассмотрено в сводных работах сотрудников ТИНРО-Центра (Гобатенко, 1997; Кузнецова, 2004; Чучукало 2006). В этих работах проанализирована практически вся информация по питанию, составам рационов и трофическим отношениям наиболее массовых обитателей пелагиали и бентали Охотского моря. Согласно этим исследованиям большинству нектонных видов свойственна пластичность питания, и практически все группы и виды зоопланктона в той или иной степени, а также доступные по размерам нектонные организмы служат для них кормовыми объектами.

В динамике численности многих промысловых объектов большое значение имеет объем их потребления хищниками на разных стадиях жизненного цикла. К примеру, большое количество планктонных личинок промысловых видов крабов потребляется при анадромных миграциях лососей, что особенно заметно в годы с высокой численностью личинок (Чучукало, 2006). Выедание креветок в северной части Охотского моря за два летних месяца минтаем, треской, навагой, палтусами и керчаками составляет свыше 1 млн т (Чучукало и др., 1999а). Масштабы выедания минтаем

собственных сеголеток и молоди в дальневосточных морях превосходят промысловое изъятие вида (Шунтов, 1985; Вах, Laevastu, 1990; Шунтов и др., 1993а; Глубоков и др., 2000; Горбатенко и др., 2012б; Bold et al., 2012). Интенсивность каннибализма резко увеличивается в годы высокой численности минтая (Соколовский, Глебова, 1985а, б; Laevastu et al., 1996). В Беринговом море выживаемость личинок минтая определяется не только величиной их кормовой базы, но и развитием в пелагиали желетелого планктона (медуз, гребневиков, сифонофор) и щетинкочелюстных. Сокращение численности минтая с конца 1980-х гг. в Беринговом море непосредственно связывается с возрастанием в планктоне доли хищников (сагитт) и желетелых (Arai, 1977; Millis, 1995; Brouder et al., 1999, 2000). Однако как показали наши исследования по выеданию медузами икры и личинок минтая, пресс с их стороны в Охотском море был незначительным (Горбатенко и др., 2005, 2009б).

**Питание кальмаров (класс *Cephalopoda*).** Питанию кальмаров в дальневосточных морях и северо-западной части Тихого океана посвящено довольно значительное количество публикаций. В большинстве из них подробно рассматриваются спектры питания изучаемых видов и особенности питания в различные сезоны и на отдельных участках ареалов (Okutani, 1962; Зуев, Несис, 1971; Шевцов, 1972, 1978, 1994; Toriyama et al., 1972; Федорец, 1986; Несис, 1989, Murata, 1990; Tanaka, 1993; Lim, 1994; Лапко, 1995, 1996; Watanabe et al., 2002, 2004). Гораздо меньше работ, в которых кроме качественного состава приводятся количественные оценки интенсивности питания (Горбатенко и др., 1995; Кузнецова, 1998, 2004; Горбатенко и др., 2003, Чучукало, 2006).

Их 16 видов кальмаров наиболее полно исследовано питание двух доминирующих видов – командорского *Berryteuthis magister* и северного *Gonatopsis borealis*. Сравнение пищевых спектров этих кальмаров свидетельствует о значительном сходстве характера их питания. Основу питания молоди составляют одни и те же виды эвфаузиид и гипериид, в меньшей степени нектон (Горбатенко, 1997; Чучукало, 2006). Взрослые кальмары питаются в основном молодью и мелкими видами рыб, а также кальмарами, в том числе собственной молодью. Избирательность питания практически отсутствует, кальмары питаются подходящими по размеру массовыми формами макропланктона и нектона.

Командорский кальмар зимой питается слабо (СПР – 0,8–1,8 %), весной интенсивность его питания несколько возрастает (2,0–2,5 %), летом достигает максимума (4,0–5,0 %), а осенью изменяется в пределах 0,9–4,7 % массы тела (Горбатенко, 1997; Горбатенко и др., 1995; Чучукало, 2006). Напротив, интенсивность питания северного кальмара максимальна зимой (СПР – 5,0–11,0 %) и заметно меньше (3,5–5,3 %) в летне-осенний период (Чучукало, 2006).

Данные по среднегодовому рациону кальмаров приводятся в табл. 4.20. Относительно величин суточного рациона следует заметить, что, возможно, они несколько занижены в связи с быстрым перевариванием пищи в желудках кальмаров.

Таблица 4.20

Состав пищи и величина СПР доминирующих видов кальмаров в Охотском море (по среднемноголетним данным), %

| Пищевой компонент            | Командорский кальмар | Северный кальмар |
|------------------------------|----------------------|------------------|
| Эвфаузииды                   | 54,2                 | 41,3             |
| Копеподы                     | 3,5                  | 1,3              |
| Амфиподы                     | 11,4                 | 11,8             |
| Сагитты                      | 1,2                  | 0,4              |
| Прочие                       | 1,7                  | 1,3              |
| Планктон                     | 72,0                 | 56,1             |
| Нектон                       | 28,0                 | 43,9             |
| Рыбы                         | 12,4                 | 15,3             |
| Кальмары                     | 15,6                 | 28,6             |
| <b>СПР, % от массы тела*</b> | <b>3,4</b>           | <b>6,2</b>       |

\* Расчеты СПР проводились через потребление пищи в различные сезоны, даются средние значения.

Если учесть высокий темп роста и, следовательно, высокую потребность пищи, а также высокую биомассу, оцененную в 2 млн т (Шунтов, Дулепова, 1995, 1997; Дулепова, 2013), то кальмары наряду с минтаем и сельдью являются одним из основных переносчиков энергии в эпипелагиали Охотского моря. Большинство кальмаров занимают в пищевой цепи третий трофический уровень (Горбатенко и др., 2013а, 2015) и из «нерыбных» путей переноса вещества и

Экспертные расчеты В.И. Чучукало (2006) по потреблению корма кальмарами в Охотском море показали, что кальмары при суммарной биомассе 0,13–0,18 млн т в различные периоды выедали в год от 1,1 до 2,4 млн т. Эта оценка явно занижена, на наш взгляд, наиболее реальна биомасса, определенная В.П. Шунтовым и Е.П. Дулеповой (1995, 1997), которые оценили биомассу кальмаров в эпипелагиали Охотского моря на порядок выше (в 2 млн т). Являясь активными мигрантами, кальмары мигрируют из мезопелагиали в эпипелагиаль. Особенно высока их численность в эпипелагиали ночью, где кальмары интенсивно откармливаются (Горбатенко и др., 1995). Учитывая высокую пищевую активность кальмаров (СПР в среднем 4,5 % от массы тела), связанную с высокими темпами роста, суммарное потребление кормовых объектов составляет 32,6 млн т/год (табл. 4.21).

**Питание пелагических рыб.** Основными кормовыми объектами массовых планктоядных рыб Охотского моря являются мезо- и макрозоопланктон, слагающие среднюю и крупную фракции сетного зоопланктона. Представители мелкой фракции используются рыбами на личиночной и мальковой стадиях, в то же время, например, личинки минтая, частично переходят на питание крупным зоопланктоном уже при достижении длины 20–30 мм (Горбатенко и др., 2004в). Из представителей макрозоопланктона как по литературным, так и по нашим данным

Среднемноголетние данные (2000–2014 гг.) по потреблению кальмарами пищевых компонентов, млн т

| Пищевой компонент            | За год      | %           |
|------------------------------|-------------|-------------|
| Эвфаузииды                   | 15,5        | 47,5        |
| Копеподы                     | 0,8         | 2,5         |
| Амфиподы                     | 3,8         | 11,7        |
| Сагитты                      | 0,3         | 0,9         |
| Прочие                       | 0,5         | 1,5         |
| <b>Планктон</b>              | <b>20,9</b> | <b>64,1</b> |
| <b>Нектон</b>                | <b>11,7</b> | <b>35,9</b> |
| Рыбы                         | 4,5         | 13,8        |
| Кальмары                     | 7,2         | 22,1        |
| <b>Суммарное потребление</b> | <b>32,6</b> |             |

для большинства видов планктоядных рыб характерно потребление главным образом 2–3 видов эвфаузиид, 4–6 видов копепод, в меньшей степени гипериид и крылоногих моллюсков. Соотношение перечисленных объектов в питании разных потребителей меняется в зависимости от морфологических особенностей строения ротового аппарата, сезона, местообитания, возраста и физиологических потребностей нектона.

Среди пелагических рыб в Охотском море абсолютно доминируют минтай и сельдь, на шельфе многочисленна также мойва, в глубоководной части серебрянка. В летне-осенний период в группу доминирующих рыб входят также лососи, в основном горбуша и кета.

*Минтай (Theragra chalcogramma)*. Использование нектоном кормовой базы является одним из важных показателей, который лежит в основе разработки мероприятий по рациональному ведению рыбного хозяйства и определению экологической емкости водоемов. Масштабы выедания минтаем собственной икры, сеголеток и молоди в дальневосточных морях известны. При ухудшении кормовой базы минтай начинает потреблять щетинкочелюстных, ойкоплевр и мелкий нектон, включая собственную молодь, причем в годы высокой численности минтая его каннибализм возрастает (Соколовский, Глебова, 1985а, б; Laevastu et al., 1996; Горбатенко, Чеблуква, 1990, Горбатенко, Лаженцев, 2002). Расчеты, выполненные разными авторами, показывают масштабность этого явления. По Н.П. Маркиной (1987), в Охотском море в 1980-е гг. минтай выедал 5,8 млн т собственной молоди, на наш взгляд, указанная оценка является явно завышенной. По данным В.П. Шунтова с соавторами (1993а) в 1980-е гг. в Охотском море каннибализм в отношении молоди оценивался в 0,75 млн т. Величина каннибализма осталась довольно высокой и в более позднее время (Глубоков и др., 2000; Горбатенко и др., 2012б). В 2000-х гг. были произведены расчеты потребления икры минтая хищниками, которое зависело от трех факторов: количества хищников и икры, плотности концентрации икры, степени пространственной разобщенности икры и потребителей (Горбатенко и др., 2012б). Суммарное суточное потребление икры нектоном и медузами в рассматриваемые годы сильно изменялось. В

целом по морю минимальное суточное потребление икры минтая наблюдалось в 2002 г. (182 млрд шт.), а максимальное – в 2011 г. (831 млрд шт.). Доля выедания икры за период инкубации (51 дней) составила в 2002 г. 8,6 %, 2011 г. – 11,4 %, а в 2013 г. – 3,0 % (Горбатенко и др., 2012б, в печати).

Питание минтая, как и других видов рыб, изменяется в процессе всего жизненного цикла. При переходе на экзогенное питание пищей личинок, которые в этот момент имеют длину 3,5–5,5 мм, служат почти исключительно науплии копепод длиной 0,1–0,3 мм, кроме которых в небольшом количестве могут использоваться микроводоросли и яйца копепод (Nishiyama et al., 1986; Максименков, 2002; Горбатенко и др., 2004в). По мере роста спектр потребляемых пищевых организмов расширяется, при этом с одновременным увеличением их размеров сокращается доля планктонных организмов, в основном эвфаузиид и копепод, а возрастает роль нектона и бентоса, что характерно для всех сезонов (Горбатенко, 1987, 1988; Шунтов и др., 1993а; Кузнецова, 2004; Горбатенко, Савин, 2012; Горбатенко и др., 2013а). Сверхкрупный минтай старше 8 лет ведет придонный образ жизни, питается зообентосом, придонными беспозвоночными и рыбами (Шунтов и др., 1988; Волков и др., 1990; Ильинский и др., 1990; Горбатенко и др., 2013а). Для более полного представления о характере питания половозрелого минтая необходимо учесть ряд факторов. С одной стороны, интенсивность питания определяется состоянием кормовой базы, с другой – интенсивность питания зависит от физиологического состояния минтая.

По данным последних 15 лет (2000–2014 гг.) нами были рассчитаны среднемноголетние суточные рационы разноразмерного минтая в Охотском море в период нагула по сезонам (табл. 4.22). Для всех сезонов характерно уменьшение величины рациона минтая с увеличением его размера, а также снижение интенсивности питания от лета к зиме и увеличение от зимы к лету.

Таблица 4.22

Среднемноголетние (2000–2014 гг.) данные суточного рациона разноразмерных групп минтая, % от массы тела

| Сезон | Размерные группы минтая, см |       |       |       |       |      |
|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|------|
|       | < 10                        | 10–17 | 17–30 | 30–40 | 40–60 | > 60 |
| Весна | 8,9                         | 6,8   | 4,2   | 2,9   | 2,2   | 1,2  |
| Лето  | 8,5                         | 6,5   | 6,0   | 5,3   | 5,0   | 1,7  |
| Осень | 8,4                         | 4,5   | 3,1   | 3,4   | 3,3   | 1,5  |
| Зима  | 7,0                         | 3,5   | 3,0   | 2,1   | 2,0   | 1,1  |

В июне размеры личинок минтая в Охотском море изменяются от 4 до 35 мм (ср. – 26 мм), осенью размеры варьируют от 70 до 120 мм (ср. – 95 мм), в зимние месяцы – от 80 до 150 мм (ср. – 110 мм), а весной – от 80 до 170 мм (ср. – 125 мм) (Горбатенко, 1997). Летом у личинок размером от 4 до 31 мм длина жертв варьирует от 0,1 (*Coscinodiscus*) до 6,0 мм (*Neocalanus plumchrus*) (Горбатенко и др., 2004в). В осенний период размеры жертв варьируют от 0,6 мм (*O. similis*) до 27,0 мм (*T. raschii*), в зимне-весенний период – от 1,2 мм (*M. okhotensis*) до 43,0 мм

(*Mallotus villosus*). Основу пищи сеголеток размером более 70 мм составляют эвфаузииды (до 27,0 мм) и крупные копеподы (3,5–9,0 мм). Дополняют спектр гиперииды, мелкие копеподы, крылоногие моллюски, щетинкочелюстные и др. (всего более 20 представителей зоопланктона). Постоянное присутствие в желудках свежесъеденной пищи свидетельствует о том, что сеголетки питаются круглосуточно, но наиболее активно в ночное время. Суточный рацион для сеголеток минтая < 10 см, рассчитанный по среднегодовым данным, варьировал от 7,0 до 14,1 % от массы тела, т.е. независимо от сезона интенсивность питания была высокой.

У более крупных особей минтая размером 10–17 и 17–30 см высокая интенсивность питания наблюдается только в весенний и летний периоды. Суточный рацион весной и летом составляет 9,5–10,5 %, осенью и зимой – 4,5–4,0 % от массы тела (табл. 4.23). Спектр питания включает 12 таксономических групп животных. Размеры пищевых организмов варьируют от 1,2 мм (*M. pacifica*) до 60,0 мм (*M. villosus*). Основу рациона составляют эвфаузииды (на шельфе доминировали *T. raschii*, в глубоководной части *T. longipes*) и копеподы (на шельфе *C. glacialis* и *B. pacificus*, на свале *N. plumchrus* и *M. okhotensis*).

Таблица 4.23

Сезонные изменения доминирующих групп гидробионтов в рационе разно размерного минтая (по среднегодовым данным 2000–2014 гг.), % по массе

| Пищевой компонент                  | Весна       | Лето        | Осень       | Зима        |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Эвфаузииды                         | 36,5        | 52,3        | 47,0        | 46,2        |
| Копеподы                           | 42,3        | 19,7        | 16,3        | 14,1        |
| Амфиподы                           | 5,3         | 7,9         | 14,2        | 14,1        |
| Сагитты                            | 1,5         | 1,1         | 3,1         | 2,8         |
| Прочие                             | 0,6         | 4,5         | 5,4         | 2,5         |
| <b>Планктон</b>                    | <b>86,2</b> | <b>85,5</b> | <b>86,0</b> | <b>79,7</b> |
| Бентос                             | 4,4         | 3,2         | 1,5         | 5,2         |
| Нектон                             | 9,4         | 11,3        | 12,5        | 15,1        |
| <b>Ср. рацион, % от массы тела</b> | <b>2,3</b>  | <b>5,4</b>  | <b>3,4</b>  | <b>2,2</b>  |

Впервые созревающие особи минтая размерной группы 30–40 см встречаются повсеместно, однако их основные скопления приурочены к надсваловой зоне. Интенсивность питания находится на среднем уровне: суточный рацион составляет весной 2,9 %, летом – 5,3 %, осенью – 3,4 %, зимой – 2,1 % от массы тела (см. табл. 4.22). Размеры кормовых организмов варьируют от 1,2 мм (*M. pacifica*) до 120,0 мм (*Leuroglossus schmidtii*). Весной основу рациона составляют эвфаузииды и копеподы, летом и осенью – эвфаузииды (*T. raschii* и *T. longipes*), а зимой в надшельфовых районах преобладают нектон и эвфаузииды (Горбатенко, 1997; Чучукало, 2006).

Половозрелый минтай размером 40–60 см встречается по всей акватории моря и по биомассе преобладает среди других размерных групп минтая (более 60 %). Если интенсивность питания минтая описанных выше групп в основном зависит от состояния кормовой базы, то у поло-



возрелого минтая также от физиологического состояния, т.е. от особенностей обменных процессов в период годового цикла (завершение нагула, половое созревание и подготовка к очередному нерестовому сезону). Зависимость от физиологического состояния особенно выражена весной, когда минтай формирует нерестовые скопления. Низкая интенсивность питания половозрелого минтая весной связана с тем, что половозрелая часть популяции минтая находится в преднерестовом и нерестовом состояниях, когда питание осуществляется в поддерживающем режиме (Горбатенко, Лаженцев, 2002; Волков и др., 2003). Величина суточного рациона в весенний период в большей степени зависит от долей в популяции нерестовых (практически непитающихся) и посленерестовых (активно откармливающих) особей, поэтому, как видно на рис. 4.4, четкой зависимости накормленности от количества кормового планктона не наблюдается.

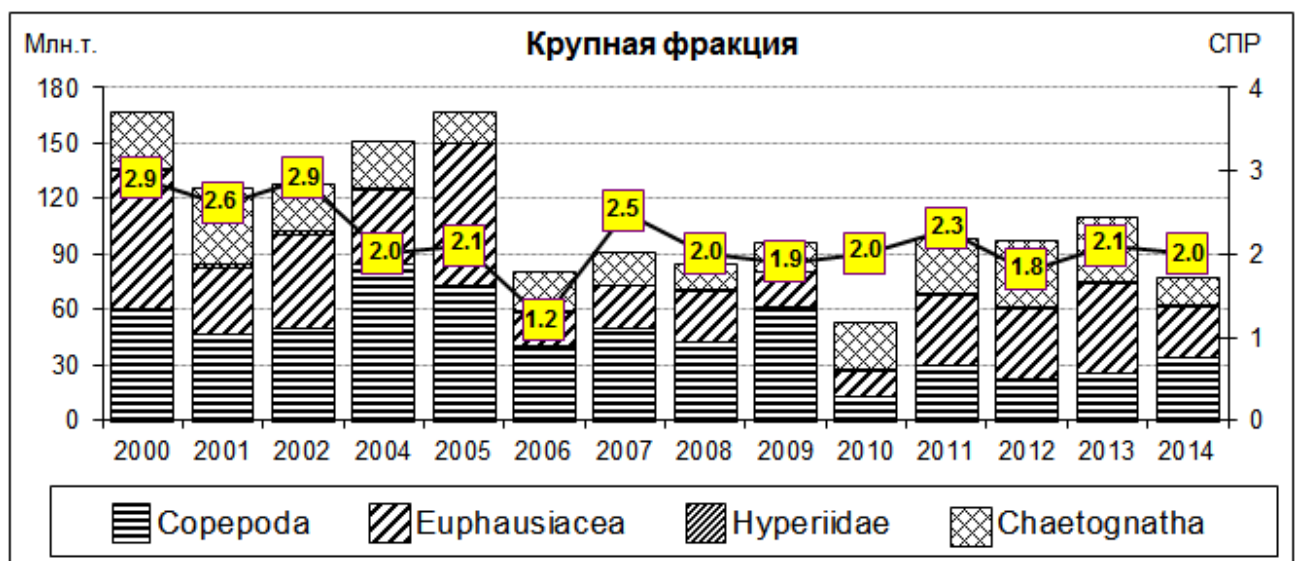


Рисунок 4.4 — Величина биомасса кормового планктона (млн т) и СПР (%) половозрелого минтая в весенний период 2000–2014 гг.

Следует отметить, что накормленность преднерестового минтая также зависит от доступности пищи, так как минтай, снижая перед нерестом активность передвижения и находясь в придонном слое, потребность в корме не теряет (Горбатенко, Лаженцев, 2002; Волков и др., 2003). Динамика питания половозрелого минтая в общих чертах выглядит следующим образом. Во время нереста минтай практически не питается, а по его окончании начинается интенсивный посленерестовый нагул (летом), осенью и зимой находится в поддерживающем режиме.

Период посленерестового нагула минтая характеризуется максимальной интенсивностью питания, соответственно, наиболее высокой накормленностью, когда в отдельных районах средненные по пробам и районам индексы наполнения желудков превосходят 1000 ‰. Однако это отмечено только на локальных участках с наиболее высокой биомассой кормового зоопланктона. В то же время при удалении от берегов питание значительно менее интенсивное (Волков и др., 1990).

По мере накопления запасов жира в печени минтая интенсивность питания начинает снижаться (Швыдкий и др., 1994; Волков и др., 2003). В летний период интенсивность питания посленерестового минтая в 2–3 раза выше, чем осенью и зимой (табл. 4.22). Спектр питания довольно широк, в желудках отмечено до 70 видов кормовых объектов, размеры которых варьируют от 1,0 (*M. pacifica*) до 230,0 мм (*O. gorbuscha*). Летом в питании преобладают эвфаузииды, осенью, зимой и весной – эвфаузииды и нектон, на шельфе также декаподы (Горбатенко, 1997; Чучукало, 2006). Сверхкрупный минтай размером более 60 см встречается в основном на шельфе западной Камчатки. Его накормленность по районам сильно варьируют. Как правило, основу питания составляют рыбы – от 40 до 90 % по массе. Суточный рацион составляет около 1,0–1,5 % массы тела (табл. 4.22).

Как видно из данных табл. 4.23, из всех кормовых объектов минтай предпочитает эвфаузиид: даже если их доля в планктоне невелика, в питании они занимают ведущее место (Горбатенко, 1988, Горбатенко, Левицкая, 2016).

При низкой численности эвфаузиид их нехватку минтай компенсирует другими объектами, которые обычно или используются слабо или же не используются совсем. Так, летом 1988 г. в некоторых районах Охотского моря обеспеченность минтая эвфаузиидами была низкой и в его питании большое значение имели ойкоплевры – до 25 % массы пищевого комка, а на отдельных участках они составляли 75–100 % (Волков и др., 1990). В сезонном аспекте в рационе минтая наблюдается снижение доли эвфаузиид в зимний и весенний периоды за счет увеличения потребления копепод весной, а гипериид зимой (табл. 4.24). Минимальное потребление копепод наблюдается в зимний период, когда основные концентрации доминирующих интерзональных видов находятся в мезопелагиали (Горбатенко, 1997).

Таблица 4.24

Биомасса кормового планктона и минтая в эпипелагиали северной части Охотского моря в весенний период, млн т

| Год  | Биомасса кормового планктона, млн т | Биомасса минтая, млн т | Доля минтая в нектоне, % по массе |
|------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 2000 | 185,6                               | 4,7                    | 86,1                              |
| 2001 | 134,7                               | 4,5                    | 83,5                              |
| 2002 | 132,9                               | 4,2                    | 80,4                              |
| 2004 | 161,4                               | 4,0                    | 74,7                              |
| 2005 | 174,8                               | 4,8                    | 84,3                              |
| 2006 | 88,6                                | 5,6                    | 81,7                              |
| 2007 | 111,3                               | 6,9                    | 94,6                              |
| 2008 | 94,2                                | 8,4                    | 86,1                              |
| 2009 | 101,9                               | 14,4                   | 85,3                              |
| 2010 | 56,6                                | 14,3                   | 86,0                              |
| 2011 | 109,5                               | 13,2                   | 78,5                              |
| 2012 | 108,8                               | 10,9                   | 96,2                              |
| 2013 | 117,3                               | 7,5                    | 86,4                              |
| 2014 | 82,0                                | 12,3                   | 87,6                              |

*Примечание.* Запасы минтая в эпипелагиали северной части Охотского моря составляли 96,6 % по массе и 98,5 % по численности всего минтая Охотского моря.

В 2000-х гг. запасы минтая в северной части Охотского моря изменялись от минимума в начале десятилетия до высоких значений, сопоставимых с уровнем запасов второй половины 1980-х гг. и середины 1990-х гг. (Овсянников и др., 2013).

Зная среднесуточные рационы минтая (см. табл. 4.22, 4.23) в различные сезоны и биомассу минтая (см. табл. 4.24), можно произвести расчеты выедания минтаем кормовых объектов как в различные сезоны, так и в течение года (табл. 4.25). Как видно из данных табл. 4.25, максимальное потребление корма происходит в летний период и более чем в 2 раза выше, чем в зимний и весенний периоды.

Таблица 4.25

Потребление корма минтаем в Охотском море, млн т

| Год                             | Суточное потребление |             |             |             | 3-месячное потребление |              |              |              | За год       |
|---------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                 | Весна                | Лето        | Осень       | Зима        | Весна                  | Лето         | Осень        | Зима         |              |
| 2000                            | 0,11                 | 0,26        | 0,16        | 0,10        | 9,80                   | 23,01        | 14,49        | 9,38         | 56,68        |
| 2001                            | 0,10                 | 0,24        | 0,15        | 0,10        | 9,33                   | 21,91        | 13,80        | 8,93         | 53,97        |
| 2002                            | 0,10                 | 0,23        | 0,14        | 0,09        | 8,65                   | 20,32        | 12,79        | 8,28         | 50,04        |
| 2004                            | 0,09                 | 0,21        | 0,13        | 0,09        | 8,20                   | 19,24        | 12,11        | 7,84         | 47,39        |
| 2005                            | 0,11                 | 0,26        | 0,16        | 0,11        | 9,95                   | 23,35        | 14,70        | 9,51         | 57,52        |
| 2006                            | 0,13                 | 0,30        | 0,19        | 0,12        | 11,50                  | 27,0         | 17,0         | 11,0         | 66,50        |
| 2007                            | 0,16                 | 0,37        | 0,23        | 0,15        | 4,30                   | 3,56         | 1,13         | 3,67         | 82,66        |
| 2008                            | 0,19                 | 0,46        | 0,29        | 0,19        | 17,47                  | 41,01        | 25,82        | 16,71        | 101,0        |
| 2009                            | 0,33                 | 0,78        | 0,49        | 0,32        | 29,84                  | 70,06        | 44,11        | 28,54        | 172,56       |
| 2010                            | 0,33                 | 0,77        | 0,49        | 0,31        | 29,55                  | 69,38        | 43,68        | 28,27        | 170,88       |
| 2011                            | 0,30                 | 0,71        | 0,45        | 0,29        | 27,30                  | 64,09        | 40,36        | 26,11        | 157,86       |
| 2012                            | 0,25                 | 0,59        | 0,37        | 0,24        | 22,50                  | 52,83        | 33,26        | 21,52        | 130,12       |
| 2013                            | 0,17                 | 0,41        | 0,26        | 0,17        | 15,56                  | 36,53        | 23,0         | 14,88        | 89,98        |
| 2014                            | 0,28                 | 0,66        | 0,42        | 0,27        | 25,45                  | 59,76        | 37,63        | 24,35        | 147,20       |
| <b>Среднегодовые<br/>данные</b> | <b>0,19</b>          | <b>0,45</b> | <b>0,28</b> | <b>0,18</b> | <b>17,10</b>           | <b>40,15</b> | <b>25,28</b> | <b>16,36</b> | <b>98,88</b> |

Суммарное потребление кормовых объектов минтаем в различные годы варьировало от 47,4 до 172,6 млн т/год (табл. 4.25). Значительные межгодовые флуктуации в основном были связаны с динамикой биомассы минтая в различные годы (см. табл. 4.24). Среднегодовое суммарное потребление кормовых объектов минтаем составило 98,88 млн т/год. Среди кормовых объектов в годовом рационе минтая преобладает зоопланктон – 80,42 млн т, или 84,8 % по массе (табл. 4.26). В течение года разноразмерный минтай потребляет 41,84 млн т (44,1 %) эвфаузиид, 19,83 млн т (20,9 %) копепод, третьим по потреблению идет нектон – 11,29 млн т (11,9 %).

Ранее среднегодовой рацион минтая оценивался Н.П. Маркиной (1987) как 12,3, В.П. Шунтовым с соавторами (1993а) как 12,6 собственной массы. По многолетним данным в 2000-е гг. среднегодовой рацион составил 12,0 собственной массы.

При сопоставлении усредненных данных (в период 2000–2014 гг.) по валовому запасу зоопланктона и его доминирующих групп (см. табл. 3.18) с потреблением минтаем пищевых компонентов получается, что на обеспечение годового рациона минтая уходит 20,2 % валового запаса эвфаузиид, 5,2 % копепод, 42,6 % амфипод и 1,1 % сагитт (табл. 4.27).

Таблица 4.26

Среднемноголетние данные (2000–2014 гг.) потребления минтаем различных пищевых компонентов,

млн т

| Пищевой компонент | Весна        | Лето         | Осень        | Зима         | За год       | Доля по массе, % |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| Эвфаузииды        | 6,24         | 21,00        | 11,88        | 7,56         | 46,68        | 47,2             |
| Копеподы          | 7,23         | 7,91         | 4,12         | 2,31         | 21,57        | 21,8             |
| Амфиподы          | 0,91         | 3,17         | 3,59         | 2,31         | 9,98         | 10,1             |
| Сагитты           | 0,26         | 0,44         | 0,78         | 0,46         | 1,94         | 2,0              |
| Прочие            | 0,10         | 1,81         | 1,37         | 0,40         | 3,68         | 3,7              |
| <b>Планктон</b>   | <b>14,74</b> | <b>34,33</b> | <b>21,74</b> | <b>13,04</b> | <b>83,85</b> | <b>84,8</b>      |
| Бентос            | 0,75         | 1,28         | 0,38         | 0,85         | 3,26         | 3,3              |
| Нектон            | 1,61         | 4,54         | 3,16         | 2,47         | 11,78        | 11,9             |
| <b>Всего</b>      | <b>17,10</b> | <b>40,15</b> | <b>25,28</b> | <b>16,36</b> | <b>98,89</b> |                  |

Таблица 4.27

Доля выедания минтаем валового запаса зоопланктона и его доминирующих групп в Охотском море в 2000-х гг., %

| Пищевой компонент       | Весна      | Лето        | Осень       | Зима       | За год     |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
| Эвфаузииды              | 10,2       | 32,9        | 21,2        | 15,3       | 20,2       |
| Копеподы                | 6,2        | 5,8         | 5,6         | 2,6        | 5,2        |
| Амфиподы                | 56,6       | 46,0        | 41,3        | 36,0       | 42,6       |
| Сагитты                 | 0,5        | 1,2         | 1,8         | 1,2        | 1,1        |
| <b>Весь зоопланктон</b> | <b>6,3</b> | <b>13,6</b> | <b>11,9</b> | <b>7,0</b> | <b>9,8</b> |

Проведенные ранее трофические исследования показали, что среднегодовое потребление пищи nekтоном в эпипелагиали Охотского моря оценивалось в 125,5 млн т, на начало 1990-х гг. – 124,4 млн т, на вторую половину 1990-х гг. – 97,7 млн т (Лапко, 1996; Кузнецова, 2005). Однако в книге В.П. Шунтова, О.С. Темных (2011) указывается, что приведенные оценки были занижены вследствие недоучета вклада минтая, а среднегодовое потребление nekтоном пищи в эпипелагиали в целом было принято 140–200 млн т (Шунтов и др., 1993а). В.И. Чучукало (2006) оценил годовое потребление пищи в Охотском море в период 1996–2003 гг. в 195,6–196,2 млн т, а доля минтая в общем потреблении пищи составляла около 75 %. На наш взгляд, в расчетах В.И. Чучукало (2006) доля минтая в общем потреблении корма явно завышена и в первую очередь это связано с недоучетом на порядок потребления корма в эпипелагиали кальмарами и серебрянкой.

Таким образом, минтай по объему потребления корма (98,88 млн т/год), несомненно, входит в группу доминирующих видов и является одним из основных переносчиком энергии в высших трофических уровнях.

*Сельдь (Clupea pallasii)*. Исследования по питанию сельди показали, что в Охотском море она выборочно питается эвфаузидами и крупными веслоногими, причем интенсивность питания связана с физиологическими показателями – степенью зрелости гонад и показателями жирности тканей рыбы (Кун, 1949а, б; Фридлянд, 1951; Пискунов, 1954; Покровская, 1954; Чернявский, Харитонов, 1968; Горбатенко и др., 2004а, 2010). По данным исследователей у юго-западного побережья Сахалина в аяно-шантарском и гижигинском районах Охотского моря в апреле-мае отмечаются максимальная масса гонад и низкое содержание жира в тканях. Когда начинается нерест, сельдь практически не питается. В мае отнерестовавшая сельдь начинает интенсивно потреблять эвфаузиид и копепод, но содержание жира в тканях остается невысоким. В июне-августе половозрелая сельдь продолжает интенсивно питаться. Масса гонад медленно увеличивается, происходит резкое увеличение содержания жира в тканях. В сентябре продолжается интенсивный нагул сельди, отмечаются незначительное повышение массы гонад и содержание жира в тканях. Для октября-ноября характерны резкое падение интенсивности питания и максимальное жиронакопление. Декабрь-январь – период зимовки, сельдь практически не питается, происходит расходование жира на поддержку жизнедеятельности и развитие гонад. Февраль – период начала преднерестового питания, усиленного развития гонад и начала нерестовых миграций. В марте завершаются преднерестовые миграции сельди к побережью, идет интенсивное преднерестовое питание и созревание половых продуктов (Кун, 1951; Фридлянд, 1951). Подобные закономерности для охотского и гижигинского стад отмечены и в наших данных (Горбатенко и др., 2004а). Проведённые исследования показали, что основу пищи обоих стад сельди составляют эвфаузииды и копеподы, соотношение которых в рационе зависит от их соотношения в планктонном сообществе. В весенний период интенсивность питания сельди зависит не столько от состояния кормовой базы, сколько от физиологических показателей рыб (прил. 18). У подросшей молоди (13–20 см) и нагульной взрослой сельди таким показателем является жирность, при увеличении которой интенсивность питания падает. У преднерестовых рыб основным фактором, лимитирующим пищевую активность, является зрелость гонад: преднерестовые особи, мигрирующие в места нереста, несмотря на минимальную упитанность (жирность), практически не питаются. Увеличение среднесуточной накормленности у крупной сельди в северо-западной части моря связано с началом ее интенсивного откорма после нереста, а у части неполовозрелой сельди, образующей зимовальные скопления, – с окончанием зимовки.

На рис. 4.5 наглядно показано отсутствие прямой зависимости интенсивности питания сельди от кормовой база в весенний период. Однако в период повышенных биомасс планктона (2000–2005 гг.) наблюдалась более высокая накормленность.

Личинки сельди длиной менее 20 мм питаются главным образом велигерами двустворчатых моллюсков, яйцами копепод, науплиями баянусов и *Neocalanus plumchrus* в первой ко-

пеподитной стадии (Золотов и др., 1990; Кузнецова, 2004). У рыб размером 20–30 мм в пище преобладают копеподы *Metridia okhotensis* во второй-третьей копеподитной стадии, *Calanus glacialis* в третьей-четвертой копеподитной стадии, молодь и взрослые особи р. *Pseudocalanus* и личинки двустворчатых моллюсков. Мальки размером 30–40 мм питаются взрослыми особями *Acartia longiremis*, *Metridia okhotensis* в четвертой копеподитной стадии, личинками усонюгих раков. У мальков размером 40–50 мм в пище доминируют веслоногие рачки р. *Pseudocalanus* на четвертой-пятой копеподитной стадии (Кузнецова, 2004), а также яйца и мелкие эвфаузииды (Гурьева, 1973).

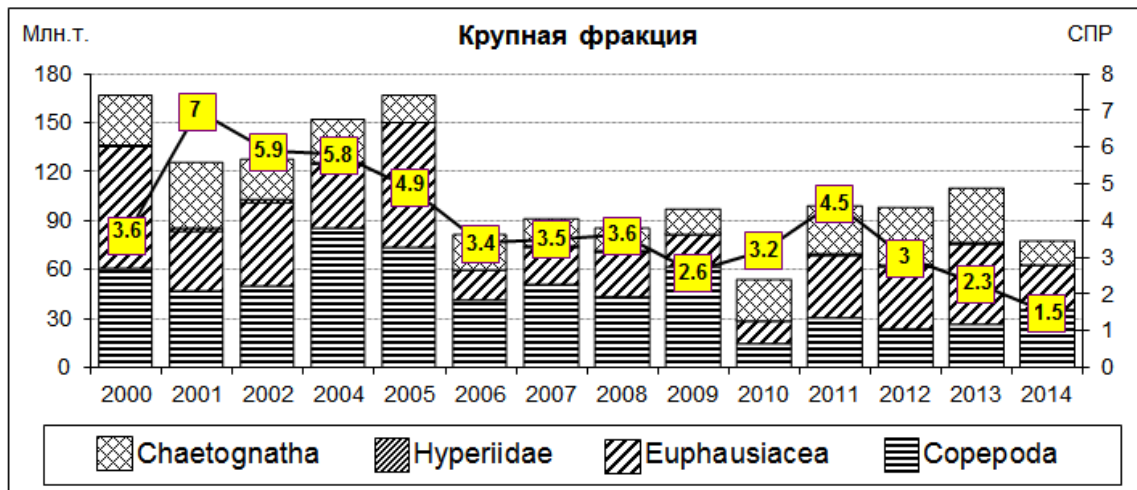


Рисунок 4.5 — Величина биомассы кормового планктона (млн т) и СПР (%) сельди в весенний период 2000–2014 гг.

В северной части Охотского моря в июне-октябре в рационе сеголеток доминируют мелкие копеподы из рода *Pseudocalanus* и молодь эвфаузиид, а величина их СПР колеблется в пределах 5–9 % массы тела. В ноябре-декабре основу пищи сеголеток составляют молодь эвфаузиид и более крупные копеподы – *Calanus glacialis*, *Neocalanus plumchrus*, *Metridia okhotensis*, а величина СПР резко уменьшается, составляя 2,5–3,0 % массы тела (Кузнецова, 2004).

Весной годовики сельди рассредоточиваются на шельфе на глубинах 100–200 м и по мере прогрева вод мигрируют в прибрежье (Мельников, Воробьев, 2001; Горбатенко и др., 2004а). Годовики гижигинско-камчатского и охотского стад имеют длину 8,5–10,7 см и питаются с высокой интенсивностью. Средний индекс наполнения желудков составляет более 220 ‰. Причем доля особей с полными желудками в ряде случаев выше у более упитанных особей, а не наоборот, что выглядело бы логичнее. Такое обстоятельство указывает, что у годовиков запас внутривисцерального жира не является фактором, ограничивающим пищевую активность (Горбатенко и др., 2004а).

У разных стад тихоокеанской сельди длина и масса у одноразмерных особей (особенно годовиков) подвержена значительным вариациям. Выбранные нами и часто применяемые к

этому времени размерные классы сельди не всегда объективно отражают особенности возрастного состава и разновозрастных групп рыб, особенно при сравнении материалов по питанию сельди из разных участков ареала, поэтому логично привести характеристику средней длины рыб соответственно возрасту сельди (прил. 19). Трофологические исследования показали (Кузнецова, 2004; Чучукало, 2006; Горбатенко и др., 2010), что размерно-возрастные характеристики сельди конкретного года или используемого ряда лет могут существенно различаться. Поэтому использование размерных групп  $< 13$ ,  $13-20$ ,  $20-25$ ,  $> 25$  см, практикуемое при трофологических исследованиях, по-видимому, даст оптимальные величины для расчета энергетических характеристик (Горбатенко и др., 2004а, 2010). Основу рациона охотской и гижигинско-камчатской сельди составляют две группы планктона – эвфаузииды и копеподы. Сельдь – одна из немногих массовых видов рыб, у которых в питании разноразмерных особей не отмечается принципиальных различий (Кун, 1951, 1975; Микулич, 1957; Чернявский, Харитонова, 1968; Кузнецова, 1997; Мельников, Кузнецова, 2002; Горбатенко и др., 2004а).

Состав пищи охотской и гижигинско-камчатской сельди очень близок. В течение суток соотношение основных кормовых объектов в рационе варьирует, причем в дневное время доминируют копеподы, а в ночное – эвфаузииды (Кузнецова, 2004; Горбатенко и др., 2004а).

В Охотском море в пище сельди отмечено 15 видов копепод. Однако существенную роль в питании крупноразмерной сельди играют *Neocalanus plumchrus*, *N. flemingeri*, *Metridia okhotensis*, *M. pacifica*, *Calanus glacialis*, *Bradyidius pacificus*, среди эвфаузиид наиболее важными в рационе сельди являются *Th. raschii* и *Th. longipes*. В некоторых случаях заметную роль в питании крупной охотоморской сельди играют крылоногие моллюски (преимущественно *Limacina helicina*) и гиперииды (*T. japonica* и *Th. libellula*). В незначительном количестве сельдь потребляет щетинкочелюстных, ойкоплевр, мизид, личинок рыб и крабов, двустворчатых моллюсков, баянусов, кумовых раков (Кузнецова, 1997, 2004; Горбатенко и др., 2004а).

Осредненные результаты состава пищи сельди представлены в табл. 4.28.

Таблица 4.28

Сезонные изменения доминирующих групп гидробионтов в рационе разноразмерной сельди (по среднемноголетним данным) в Охотском море, % по массе

| Пищевой компонент | Весна       | Лето        | Осень       | Зима        |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Эвфаузииды        | 26,1        | 40,7        | 52,5        | 55,2        |
| Копеподы          | 71,4        | 40,8        | 27,5        | 32,6        |
| Амфиподы          | 0,9         | 5,9         | 9,1         | 7,2         |
| Сагитты           | 0,8         | 0,5         | 0,1         | 0,9         |
| Птероподы         | 0,1         | 2,3         | 2,1         | 0,2         |
| Прочие            | 0,1         | 6,3         | 5,8         | 2,7         |
| <b>Планктон</b>   | <b>99,4</b> | <b>96,5</b> | <b>97,1</b> | <b>98,8</b> |
| Нектон            | 0,6         | 3,5         | 2,9         | 1,2         |
| <b>СПР</b>        | <b>3,9</b>  | <b>7,7</b>  | <b>4,9</b>  | <b>1,2</b>  |

Весной основу питания сельди составляют копеподы – 71,4 % (табл. 4.28). Летом, когда происходит интенсивный откорм сельди, в рационе в равной степени доминируют копеподы и эвфаузииды. В осенний и зимний периоды, когда большая часть копепод мигрирует в мезопелагиаль, основу питания составляют эвфаузииды. Осенью в рационе сельди наблюдается повышенное содержание гипериид, а весене-зимний период – сагитт. Пища сельди не отличается разнообразием. Среди эвфаузиид доминирует *T. raschii*, из копепод – *M. okhotensis*, *C. glacialis*, *N. plumchrus*. Амфиподы представлены в основном *T. japonica* и *T. libellula* (Горбатенко и др., 2004а; Чучукало, 2006). Относительно потребления сельдью ихтиопланктона и молоди рыб можно заметить, что весной она потребляет в основном икру минтая, в летний и осенний периоды – личинок и молодь рыб и кальмаров (чаще молодь мойвы). Каннибализм в период наших исследований не наблюдался, однако М.С. Кун (1975) отмечала нахождение в желудках взрослой сельди ее же собственных мальков.

Как правило, в питании сельди наблюдается два пика: ночью сельдь активно потребляет эвфаузиид и копепод, а днем гипериид и копепод. Интенсивность питания в сезонном аспекте, как и у минтая, в основном связана с ее физиологическим состоянием. Наиболее сильные межгодовые изменения средних суточных рационов разноразмерной сельди, рассчитанных через потребление пищи различными размерными группами, наблюдаются в весенний период, так как зависят от количества в пробах преднерестовых особей, которые практически не питаются (Горбатенко и др., 2004а). В летний период интенсивность питания как у половозрелых особей, так и у молоди высокая. Среднемноголетний СПР летом составил 7,7 %, осенью понизился до 4,9 % массы тела (табл. 4.28). Зимой интенсивность питания значительно ниже, суточный рацион у половозрелых особей составил 1,0 %, у молоди – 4,3 %, а в среднем для зимующей сельди – 1,2 % массы тела. Низкая интенсивность питания половозрелой сельди в зимний период вполне согласуется с накоплением большого количества депозитного жира и началом преднерестового "голодания".

Суточная ритмика питания у сельди в течение года значительно меняется. Для летнего сезона в течение суток обычно отмечается два пика потребления – между 12 и 14 ч и около полуночи (Кузнецова, 1997; Чучукало, 2006, Горбатенко, Мельников, 2016). В осенний период (сентябрь-октябрь) у сельди размером 20–35 см наблюдается четыре пика пищевой активности – два днем, в начале ночи и на рассвете (Кузнецова, 2004).

В сообществах шельфа и материкового склона Охотского моря сельдь играет одну из основных ролей и служит объектом питания большого числа видов рыб. Так, молодь сельди в летний период в прибрежных водах в отдельные годы может составлять до 90 % массы пищи горбуши (Чучукало, 2006). Существенную роль имеет сельдь в питании крупного минтая, кижуча, мальмы, чавычи, трески, ликодев, сельдевой и полярной акул, палтусов, скатов, угольной



рыбы, некоторых видов керчаков и терпугов, северной палтусовидной камбалы и других видов. Основными потребителями икры сельди являются звездчатая камбала, навага, а также морские птицы – тихоокеанская чайка (*Larus schistisagus*) и морская чернеть (*Aythya mariloides*). За сутки особь звездчатой камбалы выедает до 7,5 тыс. икринок, навага – до 3,9 тыс. икринок. Суточный рацион одной чайки составляет 47,5 тыс. икринок, а морской чернети – 907 икринок. Потребляют икру сельди и морские беспозвоночные – изоподы р. *Idotea*, раки-отшельники р. *Pagurus* и мелкие брюхоногие моллюски *Littorina sitchana* (Бонк, 2004). С другой стороны, сельдь сама потребляет доступные по размеру нектонные организмы, но наиболее заметное влияние оказывает на популяцию минтая являясь одним из основных потребителей икры минтая. Согласно нашим расчетам, доля сельди от общего потребления хищниками икры минтая в Охотском море в весенний период составляла в 2011 г. 55,9 %, а в 2013 г. – 71,1 % (Горбатенко и др., 2012б, в печати). Высокое потребление икры сельдью связано с тем, что высокочисленные скопления сельди отмечались к югу от Тауйской губы на внешнем шельфе и совпадали с агрегациями икры минтая.

Зная среднесуточные рационы сельди в различные сезоны и биомассу сельди, можно произвести расчеты по выеданию сельдью кормовых объектов как в разные сезоны, так и в течение года. На основании данных рейсовых отчетов ТИНРО-Центра среднесуточная биомасса сельди в 2000-х гг. в северной части Охотского моря весной оценена в 529 тыс. т, а осенью – 2031 тыс. т. Значительная разница в оценках запасов сельди в весенний и осенний периоды связана с недоучетом сельди в весенний период (Мельников, 2002) в связи с тем, что весной в период съемки основные скопления сельди находятся на нерестилищах в прибрежной зоне и не облавливаются тралами. Осенью также происходит некоторый недоучет сельди, в основном молоди 1–2 лет жизни, большая часть которой обитает на мелководье в прибрежной зоне (Мельников, 2002), т.е. реальные представления по биомассе сельди можно получить при совмещении результатов весенних и осенних съемок. Оценка запасов сельди в Охотском море в период 2000–2014 гг. составляла в среднем около 2500 тыс. т. Но так как сельдь на нерестилищах весной практически не питается (Кун, 1975), расчет выедания гидробионтов для весеннего периода проводился за 2 мес.

Данные расчетов потребления корма сельдью представлены в табл. 4.29. Среднесуточное суммарное потребление кормовых объектов сельдью составило 36,9 млн т/год. Среди кормовых объектов в годовом рационе сельди преобладает зоопланктон – 35,9 млн т, или 97,3 % по массе. В течение года сельдь потребляет 15,9 млн т эвфаузиид, 15,2 млн т копепод, третьим по потреблению идут амфиподы – 2,3 млн т.

При сопоставлении с данными В.И. Чучукало (2006), который определил годовое потребление корма сельдью в 26,6 млн т за период 1996–2003 гг., наши показатели оказались

выше – 36,9 млн т, что связано с более высокой оценкой пищевых рационов сельди в наших расчетах.

Таблица 4.29  
Среднемноголетние данные (2000–2014 гг.) по потреблению корма сельдью в Охотском море, тыс. т\*

| Пищевой компонент | Суточное потребление |              |              |             | 3-месячное потребление |                |                |               | За год         | Доля по массе, % |
|-------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
|                   | Весна                | Лето         | Осень        | Зима        | Весна**                | Лето           | Осень          | Зима          |                |                  |
| Эвфаузииды        | 25,4                 | 78,3         | 64,3         | 16,6        | 1526,9                 | 7051,3         | 5788,1         | 1490,4        | 15856,7        | 43,0             |
| Копеподы          | 69,6                 | 78,5         | 33,7         | 9,8         | 4176,9                 | 7068,6         | 3031,9         | 880,2         | 15157,6        | 41,1             |
| Амфиподы          | 0,9                  | 11,4         | 11,1         | 2,2         | 52,7                   | 1022,2         | 1003,3         | 194,4         | 2272,6         | 6,2              |
| Сагитты           | 0,8                  | 1,0          | 0,1          | 0,3         | 46,8                   | 86,6           | 11,0           | 24,3          | 168,7          | 0,5              |
| Птероподы         | 0,1                  | 4,4          | 2,6          | 0,1         | 5,9                    | 398,5          | 231,5          | 5,4           | 641,3          | 1,7              |
| Прочие            | 0,1                  | 12,2         | 7,1          | 0,6         | 5,7                    | 1091,4         | 639,5          | 72,9          | 1809,5         | 4,8              |
| <b>Планктон</b>   | <b>96,9</b>          | <b>185,8</b> | <b>118,9</b> | <b>29,6</b> | <b>5814,9</b>          | <b>16718,6</b> | <b>10705,3</b> | <b>2667,6</b> | <b>35906,4</b> | <b>97,3</b>      |
| Нектон            | 0,6                  | 6,7          | 3,6          | 0,4         | 35,1                   | 606,4          | 319,7          | 32,4          | 993,6          | 2,7              |
| <b>Сумма</b>      | <b>97,5</b>          | <b>192,5</b> | <b>122,5</b> | <b>30,0</b> | <b>5850,0</b>          | <b>17325,0</b> | <b>11025,0</b> | <b>2700,0</b> | <b>36900,0</b> | <b>100,0</b>     |

\* Запасы сельди брались без учета в зал. Терпения (3,5 тыс. т) и у северо-восточного Сахалина (3,5 тыс. т). \*\*1 мес. нерестового периода не учитывался – расчет на 2 мес.

При сопоставлении усредненных данных по валовому запасу зоопланктона и его доминирующих групп (см. табл. 3.18) с потреблением сельдью пищевых компонентов получается, что на обеспечение годового рациона сельди уходит 6,9 % валового запаса эвфаузиид, 3,7 % копепод, 9,7 % амфипод и 0,1 % сагитт (табл. 4.30).

Таблица 4.30  
Доля выедания сельдью валового запаса зоопланктона и его доминирующих групп в Охотском море, %

| Пищевой компонент    | Весна      | Лето       | Осень      | Зима       | За год     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Эвфаузииды           | 0,6        | 11,1       | 10,3       | 3,0        | 6,9        |
| Копеподы             | 1,8        | 5,2        | 4,1        | 1,0        | 3,7        |
| Амфиподы             | 0,0        | 14,8       | 11,5       | 3,0        | 9,7        |
| Сагитты              | 0,0        | 0,2        | 0,0        | 0,1        | 0,1        |
| <b>Весь планктон</b> | <b>2,5</b> | <b>6,6</b> | <b>5,8</b> | <b>1,4</b> | <b>4,2</b> |

Таким образом, сельдь по объему потребления корма (36,9 млн т/год), несомненно входит в группу основных потребителей на высших трофических уровнях. Она относится к консументам 2-го порядка и является наряду с типичными нектонными планктофагами (молодь минтая, серебрянкой, мойвой и т.д.) основным переносчиком энергии через нектон на третьем трофическом уровне.

*Мойва (Mallotus villosus)* – промысловый вид, в Охотском море ее максимальная длина 22 см при массе 70 г, продолжительность жизни до 6 лет. Годичный жизненный цикл мойвы включает следующие этапы: зимовку, преднерестовую миграцию, нерест, нагул, зимовальную миграцию (Шилин, 1970; Савичева, 1975а; Шилин, Лабетский, 1978; Науменко, 1990; Ермаков и др., 1997; Великанов, 1981, 1986; Vesin et al., 1981; Савин, 2001). У Сахалина зимовку мойва проводит в глубоководной придонной части шельфа на глубине 100–400 м. Весной перемеща-

ется на глубину 70–80 м. и совершает преднерестовую миграцию в сублитораль. С окончанием нереста мойва отходит от берегов, совершая нагульную миграцию. Начало нагульной миграции происходит над мелководьем, затем мойва перемещается над краевой зоной шельфа и откочевывает к местам зимовок за пределы 100-метровой изобаты (Великанов, 1981, 1986). В преднерестовый период пищевая активность мойвы высокая (Савин, 2001).

У западного побережья Камчатки нерест мойвы продолжается с конца мая до конца июня. Во время нереста интенсивность питания мойвы низкая. Рыбы питаются собственной икрой, мизидами и эвфаузидами (Шилин, 1970; Савичева 1975а, б; Наumenко, 1997). Спектр питания мойвы включает копепод, эвфаузиид, гипериид, мизид, кумовых раков, икру и личинок рыб. На первом месте по значимости находятся копеподы и мизиды (Кун, 1949а, б; Шилин, 1970; Савичева, 1975а, б; Наumenко, 1984, 1986а, б; Великанов, 1986; Кузнецова, 1997; Чучукало, 2006). Интенсивность питания в течение года значительно изменяется. Максимальная интенсивность характерна для преднерестового и посленерестового периодов (Наumenко, 1990).

Спектр питания мойвы на североохотоморском шельфе включает около 25 видов зоопланктона и личинок рыб, из которых первостепенное значение имеют не более 5–10 (Савичева, 1975а; Наumenко, 1986а; Кузнецова, 1997; Чучукало и др., 1999а). Основное значение имеют эвфаузииды и копеподы, а их соотношение и видовой состав обусловлены региональными особенностями и агрегированностью зоопланктона (прил. 20). Суточный пищевой рацион сеголеток в сентябре-октябре очень высокий (8,1 % массы тела) и снижается более чем в полтора раза в ноябре-декабре. Причем если в первом случае в рационе доминируют эвфаузииды, то во втором – копеподы (в основном *Metridia okhotensis*), что связано со смещением концентраций мойвы в более глубокие слои. В целом в декабре интенсивность питания резко снижается. Так, в начале декабря 1995 г. на западнокамчатском шельфе мойва длиной 11–15 см питалась очень слабо, СПР составил около 1,5 % массы тела. Более 90 % массы пищи составляла эвфаузида *Th. raschii*. Остальные кормовые объекты были представлены копеподами – *Neocalanus plumchrus*, *N. cristatus*, *Bradyidius pacificus*, *Calanus glacialis*, *Metridia okhotensis* и гипериидой *T. japonica*. В конце декабря мойва практически не питалась, СПР составил 0,1 % массы тела. Снижение рациона мойвы зимой отмечалось и ранее (Наumenко, 1986б; Черешнев и др., 2002).

Суточный ритм питания мойвы может значительно изменяться, выраженных максимумов в питании может быть от одного до четырех (Савин, 2001; Кузнецова, 2004). Наиболее значимые из них наблюдаются, как правило, около полуночи. Размерно-возрастная изменчивость питания у мойвы прослеживается довольно четко, хотя качественный состав пищи мало меняется. По мере роста у мойвы, как и у большинства рыб, увеличивается размер потребляемых ею жертв.

Среднемноголетние данные по рационам мойвы в Охотском море в различные сезоны представлены в табл. 4.31.

Таблица 4.31

Среднемноголетние данные по составу пищи и суточному рациону мойвы в Охотском море, % по массе

| Кормовой объект             | Весна        | Лето        | Осень       | Зима         |
|-----------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| Эвфаузииды                  | 64,3         | 61,7        | 70,8        | 83,1         |
| Амфиподы                    | 0,6          | 5,5         | 8,6         | 7,7          |
| Копеподы                    | 29,8         | 26,3        | 13,3        | 5,5          |
| Сагитты                     | 5,1          | 3,9         | 1,0         | 3,4          |
| Прочие                      | 0,2          | 0,5         | 2,6         | 0,3          |
| <b>Планктон</b>             | <b>100,0</b> | <b>97,9</b> | <b>96,3</b> | <b>100,0</b> |
| Нектон                      | 0,01         | 2,1         | 3,7         | 0            |
| <b>СПР, % от массы тела</b> | <b>7,5</b>   | <b>9,4</b>  | <b>6,2</b>  | <b>1,3</b>   |

Основу пищи мойвы составляли эвфаузииды, доля которых в различные сезоны варьировала от 61,7 до 83,1 % по массе (табл. 4.31). Копеподы в рационе мойвы имели второстепенное значение, их максимальная доля наблюдалась в весенний период – 29,8 %, минимальная зимой – 5,5 %, когда большая часть копепод мигрирует в глубоководные слои или на шельфе в придонные слои, где может даже закапываться в грунт. Наиболее высокие значения амфипод в рационе мойвы наблюдались в осенний (8,6 %) и зимний (7,7 %) периоды. Сагитты в рационе мойвы присутствовали постоянно, а максимальная доля в рационе наблюдалась в весенний период – 5,1 %. Это связано с тем, что сагитты в шельфовой зоне в местах скопления мойвы создавали максимальные концентрации до 2000 мг/м<sup>3</sup>. Минимальная интенсивность питания наблюдалась в зимний период, весной отмечено резкое увеличение интенсивности питания. Летом интенсивность питания мойвы максимальная, а осенью наблюдалось ее некоторое понижение.

По спектру питания и соотношению основных компонентов пищи мойва наиболее близка к сельди. Степень сходства пищи гижигинско-камчатской сельди и мойвы в летний период составляла более 50 % (Кузнецова, 1997), осенью она изменялась от 40 до 55 % (Чучукало и др., 1999а).

Численность мойвы подвержена сильным колебаниям различной периодичности. Невысокие оценки численности и биомассы в 2000-е гг. свидетельствуют об устойчиво депрессивном состоянии популяции. Расчеты численности и биомассы мойвы в Охотском море выполнены по материалам таблиц (Макрофауна пелагиали ....., 2012), дополненным современными данными, полученными в рейсах и представленными с обоснованиями в годовых прогнозах ТИН-РО-Центра.

Данные расчетов потребления корма мойвой представлены в табл. 4.32.

Среднемноголетнее суммарное потребление кормовых объектов мойвой составило 14,74 млн т/год. Среди кормовых объектов в годовом рационе мойвы преобладал зоопланктон – 14,44 млн т, или 97,9 % по массе. В течение года мойва потребляла 10,0 млн т эвфаузиид, 3,0 млн т копепод, на третьем месте по потреблению были амфиподы – 0,8 млн т. При сопостав-

лении с данными В.И Чучукало (2006) за период 1996–2003 гг. получили сопоставимые данные.

Таблица 4.32

Среднемноголетние данные (2000–2014 гг.) по потреблению корма мойвой в Охотском море, тыс. т

| Пищевой компонент | Суточное потребление |             |             |            | 3-месячное потребление |               |               |              | За год         | Доля по массе, % |
|-------------------|----------------------|-------------|-------------|------------|------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|------------------|
|                   | Весна                | Лето        | Осень       | Зима       | Весна                  | Лето          | Осень         | Зима         |                |                  |
| Эвфаузииды        | 35,7                 | 12,8        | 55,3        | 7,9        | 3211,8                 | 1148,4        | 4977,8        | 711,0        | 10049,0        | 68,2             |
| Копеподы          | 16,5                 | 5,4         | 10,4        | 0,5        | 1488,5                 | 489,1         | 934,8         | 47,1         | 2959,5         | 20,1             |
| Амфиподы          | 0,3                  | 1,1         | 6,7         | 0,7        | 30,0                   | 102,1         | 603,6         | 65,9         | 801,6          | 5,4              |
| Сагитты           | 2,8                  | 0,8         | 0,8         | 0,3        | 254,7                  | 73,3          | 72,5          | 29,1         | 429,6          | 2,9              |
| Прочие            | 0,1                  | 0,1         | 2,0         | 0,1        | 5,0                    | 9,3           | 182,8         | 2,5          | 199,6          | 1,3              |
| <b>Планктон</b>   | <b>55,4</b>          | <b>20,2</b> | <b>75,2</b> | <b>9,5</b> | <b>4990,0</b>          | <b>1822,2</b> | <b>6771,5</b> | <b>855,6</b> | <b>14439,3</b> | <b>97,9</b>      |
| Нектон            | 0,1                  | 0,4         | 2,9         | 0,0        | 5,0                    | 39,1          | 260,1         | 0,0          | 304,2          | 2,1              |
| <b>Сумма</b>      | <b>55,5</b>          | <b>20,6</b> | <b>78,1</b> | <b>9,5</b> | <b>4995,0</b>          | <b>1861,3</b> | <b>7031,6</b> | <b>855,6</b> | <b>14743,5</b> | <b>100,0</b>     |
| Запас мойвы       | 740,0                | 220,0       | 1260,0      | 731,3      |                        |               |               |              |                |                  |
| СПР, %            | 7,5                  | 9,4         | 6,2         | 1,3        |                        |               |               |              |                |                  |

*Дальневосточная серебрянка (Leuroglossus schmidti)*. В эпипелагиали Охотского моря существенно значение биомассы мезопелагических рыб. Некоторые из них (серебрянка, охотский батилаг – *Lipolagus ochotensis*, светлоперый лампаникт – *Stenobranchius leucopsarus*) иногда в эпипелагиали глубоководных районов превосходят по биомассе собственно эпипелагические виды (Шунтов и др., 1990б; Ильинский, 1995, 1998). Указанные виды вместе с темноперым лампаниктом доминируют в мезопелагиали Охотского моря (Баланов, Ильинский, 1992). Однако бесспорно, что в эпипелагиали глубоководной части Охотского моря среди мезопелагических рыб преобладает серебрянка. Миграционная активность мезопелагических рыб напрямую связана с сезонностью: летом их доля в нектоне в отдельные годы может составлять в эпипелагиали до 57 %, а зимой не превышает – 18 % (Лапко, 1995). Согласно данным В.В. Лапко (1995) биомасса мезопелагических рыб в эпипелагиали Охотского моря в среднем летом составляет 0,8–1,5 млн т, а зимой – 0,2 млн т. В 1990-х гг. численность и биомасса мезопелагических видов снизились за счет сокращения биомассы именно серебрянки (Шунтов, Темных, 2011; Макрофауна пелагиали ..., 2012).

Серебрянка – многочисленный мезопелагический вид, встречается на глубине до 1800 м, достигает длины 17 см (Борец, 2000; Федоров и др., 2003). Исследования показали, что серебрянка составляет основу биомассы и численности мезопелагических рыб (табл. 4.33). Она вместе с минтаем, светлоперым стенобрахом и другими мезопелагическими видами в значительной степени питается в эпипелагиали, совершая туда миграции в ночное время (Ильинский, 1995, 1998). Проведенные расчеты на основе многолетних исследований показали, что количество мигрирующей в мезопелагиаль серебрянки различается по сезонам (табл. 4.34). Если принять, что биомасса серебрянки в мезопелагиали составляет около 11 млн т, то летом из мезопелагиали в эпипелагиаль на откорм мигрирует в среднем около 40 % популяции данного мезопелагического вида.

Таблица 4.33

Состав, соотношение (%) и биомасса (млн т) рыб в мезопелагиали Охотского моря (Ильинский, 1995, с изменениями и сокращениями)

| Вид                             | Биомасса, млн т | Состав, % |
|---------------------------------|-----------------|-----------|
| <i>Leuroglossus schmidtii</i>   | 11,03           | 52,7      |
| <i>Lipolagus ochotensis</i>     | 1,69            | 8,1       |
| <i>Theragra chalcogramma</i>    | 4,57            | 21,8      |
| <i>Stenobranchius nannochir</i> | 1,79            | 8,5       |
| <i>S. leucopsarus</i>           | 0,17            | 0,8       |
| <i>Pseudobathylagus milleri</i> | 0,10            | 0,5       |
| <i>Albatrossia pectoralis</i>   | 0,10            | 0,5       |
| <i>Laemonema longipes</i>       | 0,06            | 0,3       |
| <i>Diaphus theta</i>            | 0,03            | 0,15      |
| Прочие рыбы                     | 1,37            | 6,65      |
| Общая биомасса                  | 20,91           |           |

Таблица 4.34

Среднегодовое данные по биомассе серебрянки в эпипелагиали Охотского моря

| Показатель                                             | Весна  | Лето    | Осень   | Зима  |
|--------------------------------------------------------|--------|---------|---------|-------|
| Плотность биомассы, т/км <sup>2</sup>                  | 1,01   | 4,39    | 2,20    | 0,02  |
| Площадь глубоководной части моря, тыс. км <sup>2</sup> | 932,0  | 932,0   | 932,0   | 932,0 |
| Запас, тыс. т                                          | 938,35 | 4093,03 | 2050,40 | 20,71 |

В эпи- и мезопелагиали основу рациона серебрянки составляют интерзональные виды эвфаузиид (в основном *Th. longipes*), гипериид (*Themisto* spp., *Primno macropa*), копеподы (*Neocalanus plumchrus*, *Metridia* spp.), в меньшей степени мизиды и личинки декапод. Спектры питания молоди серебрянки длиной до 10 см и более крупных особей в Охотском море различаются незначительно. У молоди чаще преобладают копеподы и крылоногие моллюски, а у крупных рыб – взрослые эвфаузииды (Горелова, 1985; Горелова, Кобылянский, 1985; Баланов, 1994; Баланов, Горбатенко, 1995; Ильинский, 1995, 1998; Кузнецова, 2004). В зимний период, когда почти вся популяция серебрянки сосредоточена в мезопелагиали, основу ее рациона в Охотском море составляют эвфаузииды и гиперииды, в меньшей степени ойкоплевры, гребневики и кишечноротовые, а СПР составлял 1,38 % массы тела рыб (Ильинский, Горбатенко, 1994). В состав рациона кроме этих групп входят копеподы, личинки декапод, мизид и кальмаров, крылоногие моллюски, планктонные полихеты и сагитты. Начиная с весны серебрянка совершает суточные вертикальные миграции. Поднимаясь в эпипелагиаль с пустыми или полупустыми желудками, серебрянка начинает питаться с 17–19 ч и достигает максимума пищевой активности с 22 до 04 ч (Горбатенко, Ильинский 1991; Баланов, Горбатенко, 1995; Кузнецова, 2004). Определенная часть скоплений серебрянки остается в мезопелагиали, а количество мигрирующих рыб зависит от сезона. Для мигрирующих в эпипелагиаль особей СПР всегда выше и оценивается в 1,4–1,8 % массы тела. Для сравнения отметим, что СПР антарктической серебрянки *Pleurogramma antarcticum* и тропических и антарктических видов батилагов Т.А. Горелова (1985) оценивает в 0,5–1,2 % массы тела, что значительно ниже, чем у серебрянки, поднимающейся в пелагиаль в ночное вре-

мя в Охотском море, но одинаково для особей, обитающих в течение суток на глубине 200–500 м, – 0,5–1,3 % массы тела (Кузнецова, 2004).

Сезонная динамика питания у серебрянки выражена достаточно четко. Минимальная пищевая активность отмечается в декабре. Затем она начинает плавно расти и достигает максимума в августе и снова плавно снижается (рис. 4.6).

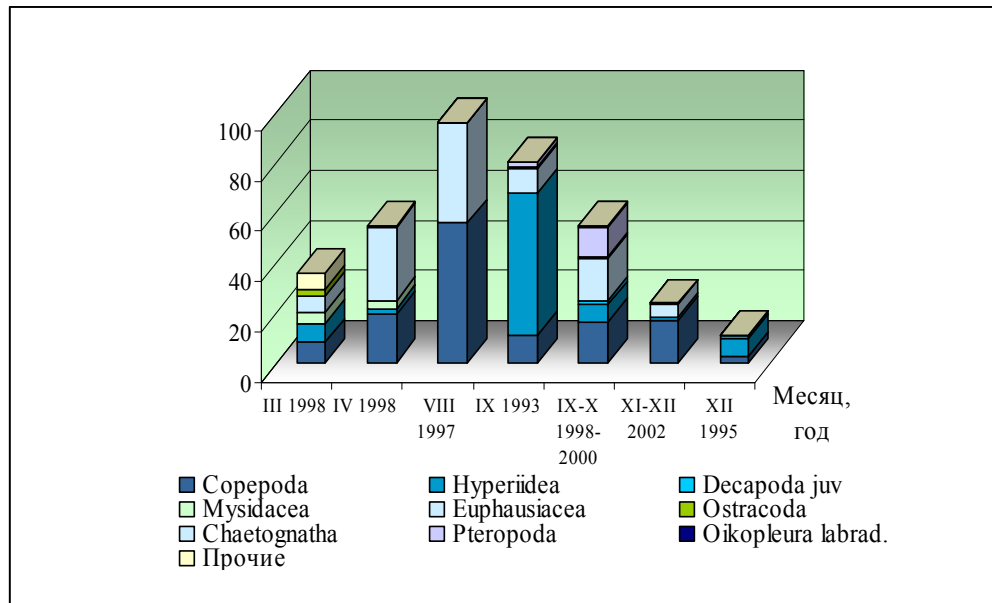


Рисунок 4.6 — Сезонная изменчивость состава пищи (% по массе) и интенсивности питания серебрянки в эпипелагиали северо-восточной части Охотского моря (Кузнецова, 2004)

Кроме сезонной динамики в рационе серебрянки отмечаются существенные межгодовые различия. Увеличение биомассы эвфаузиид в Охотском море сопровождалось увеличением их доли в пище до 50 % массы рациона. Копеподы, не игравшие существенной роли в составе пищи серебрянки в районе банки Кашеварова в 1998 г., преобладали в нем в этом же районе в 2000 г. Качественный состав пищи серебрянки в эпи- и мезопелагиали практически не различается, так как она питается интерзональным планктоном. В мезопелагиали в пище увеличивается только доля гидроидных медуз и ойкоплевр. Сезонная динамика вертикального распределения зоопланктона в определенной мере накладывает отпечаток на изменение состава пищи серебрянки по сезонам (Кузнецова, 2004). Так, молодь веслоногого рачка *Metridia okhotensis* концентрируется в осенне-весенний период в эпипелагиали (0–50 м) и мезопелагиали (200–500 м), *Neocalanus plumchrus* в осенне-зимний период практически отсутствует в эпипелагиали, но доминирует в ней летом (Шебанова, 1997а, б), поэтому первый вид доминирует в пище серебрянки осенью, зимой и весной, а второй – летом и осенью. Повышенные концентрации гиперииды *Th. japonica* отмечаются в светлое время суток в слое 200–500 м, а в ночное время – в слое 200–0 м (Горбатенко, 1996б, 1997), поэтому для питания серебрянки этим видом создаются благоприятные условия как ночью, так и днем.

Сезонная изменчивость состава пищи серебрянки и величина СПР в глубоководной части Охотского моря представлена в табл. 4.35.

Таблица 4.35

Среднемноголетние данные по составу пищи и суточному рациону серебрянки в Охотском море, % по массе

| Пищевой компонент    | Весна | Лето | Осень | Зима |
|----------------------|-------|------|-------|------|
| Эвфаузииды           | 56,9  | 48,1 | 36,3  | 35,7 |
| Копеподы             | 30,1  | 44,3 | 36,7  | 24,2 |
| Амфиподы             | 4,5   | 0,2  | 2,1   | 18,2 |
| Декапода, juv.       | 0,0   | 0,0  | 2,5   | 1,5  |
| Мизиды               | 6,2   | 0,0  | 0,0   | 3,1  |
| Остракоды            | 0,1   | 0,0  | 1,4   | 4,3  |
| Сагитты              | 1,2   | 0,7  | 1,0   | 1,1  |
| Птероподы            | 0,1   | 3,5  | 18,1  | 0,1  |
| Аппендикулярии       | 0,0   | 2,8  | 1,3   | 5,4  |
| Кишечнополые         | 0,2   | 0,0  | 0,0   | 6,2  |
| Прочие               | 0,7   | 0,4  | 0,6   | 0,2  |
| СПР, % от массы тела | 1,44  | 1,75 | 1,42  | 0,50 |

Данные расчетов потребления корма серебрянкой представлены в табл. 4.36. Среднемноголетнее суммарное потребление кормовых объектов составило 10,29 млн т/год. Среди кормовых объектов в годовом рационе серебрянки преобладают эвфаузииды (46,1 %) и копеподы (40,7 %).

Таблица 4.36

Среднемноголетние данные (2000–2014 гг.) по потреблению корма серебрянки в Охотском море, тыс. т

| Пищевой компонент        | Суточное потребление |      |        |        | 3-месячное потребление |        |        |       | За год         | Доля по массе, % |
|--------------------------|----------------------|------|--------|--------|------------------------|--------|--------|-------|----------------|------------------|
|                          | Весна                | Лето | Осень  | Зима   | Весна                  | Лето   | Осень  | Зима  |                |                  |
| Эвфаузииды               | 7,7                  | 34,5 | 10,6   | 0,0    | 692,0                  | 3100,8 | 952,1  | 3,3   | 4748,2         | 46,1             |
| Копеподы                 | 4,1                  | 31,7 | 10,7   | 0,0    | 366,0                  | 2855,8 | 961,7  | 2,3   | 4185,8         | 40,7             |
| Амфиподы                 | 0,6                  | 0,1  | 0,6    | 0,0    | 54,7                   | 12,9   | 55,0   | 1,7   | 124,3          | 1,2              |
| Декапода, juv.           | 0,0                  | 0,0  | 0,7    | 0,0    | 0,0                    | 0,0    | 64,6   | 0,1   | 64,7           | 0,6              |
| Мизиды                   | 0,8                  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 75,4                   | 0,0    | 0,0    | 0,3   | 75,7           | 0,7              |
| Остракоды                | 0,0                  | 0,0  | 0,4    | 0,0    | 1,2                    | 0,0    | 36,7   | 0,4   | 38,3           | 0,4              |
| Сагитты                  | 0,2                  | 0,5  | 0,3    | 0,0    | 14,6                   | 45,1   | 26,2   | 0,1   | 86,0           | 0,8              |
| Птероподы                | 0,0                  | 2,5  | 5,3    | 0,0    | 1,2                    | 222,4  | 474,4  | 0,0   | 698,0          | 6,8              |
| Аппендикулярии           | 0,0                  | 2,0  | 0,4    | 0,0    | 0,0                    | 177,3  | 34,1   | 0,5   | 211,9          | 2,1              |
| Кишечнополые             | 0,0                  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 2,4                    | 0,0    | 0,0    | 0,6   | 3,0            | 0,0              |
| Прочие                   | 0,1                  | 0,3  | 0,1    | 0,0    | 8,5                    | 32,2   | 15,7   | 0,0   | 56,4           | 0,4              |
| Сумма                    | 13,5                 | 71,6 | 29,1   | 0,10   | 1216,0                 | 6446,5 | 2620,5 | 9,3   | <b>10292,3</b> |                  |
| Запас серебрянки, тыс. т | 938,35               | 4093 | 2050,4 | 20,711 | 938,35                 | 4093   | 2050,4 | 20,71 |                |                  |

Зимой потребление планктона серебрянкой в эпипелагиали минимально, что связано с концентрацией этой рыбы в мезопелагиали. Весной и особенно летом с увеличением количества мигрирующих в эпипелагиаль особей потребление планктона в эпипелагиали резко возрастает.



При сопоставлении наших данных с данными В.И Чучукало (2006) по питанию серебрянки за период 1996–2003 гг. мы получили существенные различия, которые связаны с более низкими биомассами серебрянки в 213,7 тыс. т, принятыми в работе В.И. Чучукало.

Серебрянка отмечена в рационе минтая, голубой акулы, всех видов лососей, малоглазого и пепельного макрурусов, трески, морского леща, ликода Солдатова, коричневого слизегилова, палтусов и других видов рыб (Чучукало, 2006).

Таким образом, серебрянка относится к консументам 2-го порядка и наряду с мелким минтаем, сельдью, кальмарами и мойвой, потребляя более 10 млн т кормовых объектов в год, является одним из основных переносчиком энергии nekтоном через третий трофический уровень.

*Лососи (виды р. Oncorhynchus).* В Охотском море при изучении питания и трофических отношений в nekтоне в последние годы приоритетное внимание уделялось лососям, которые летний и осенний периоды в море входят в группу доминирующих видов nekтона (Некстон Охотского моря, 2003; Кузнецова, 2004; Чучукало, 2006; Шунтов, Темных, 2008, 2011; Найденко, 2009; Radchenko et al., 2010, Макрофауна пелагиали ..., 2012). В летний период в Охотском море тихоокеанские лососи представлены преданадромными рыбами и в значительно меньших количествах их неполовозрелой нагульной молодью. Основу биомассы лососей составляли горбуша и кета (табл. 4.37).

Таблица 4.37

Среднемноголетние биомассы взрослых тихоокеанских лососей в летний период (июнь–август) в Охотском море, тыс. т

| Вид, группа       | Средняя многолетняя 2000–2014 гг. | Доля, % |
|-------------------|-----------------------------------|---------|
| Горбуша           | 322,09                            | 66,7    |
| Кета              | 122,21                            | 25,2    |
| Нерка             | 33,81                             | 7,0     |
| Кижуч             | 4,75                              | 1,0     |
| Чавыча            | 0,37                              | 0,1     |
| <b>Все лососи</b> | <b>483,23</b>                     |         |

В осенний период основу биомассы тихоокеанских лососей составляют сеголетки горбуши и кеты и в меньшей степени посткатадромная молодь нерки, симы, чавычи и кижуча, половозрелые и неполовозрелые особи с явным доминированием кеты (табл. 4.38).

В результате многочисленных исследований (Горбатенко, Чучукало, 1989; Шунтов, 1989а, б; Радченко и др., 1991; Волков, 1996б; Горбатенко, 1996а, 1997; Радченко 1997в, Кузнецова, 1997, 2004; Волков, Косенок, 2006; Чучукало, 2006; Найденко и др., 2008; Naydenko, 2010; Максименков и др., 2013; Заволокин, 2014), были получены сведения о величине суточных рационов и стратегии питания лососей в открытых водах Охотского моря. Данные по лососям, включая трофику, сведены в монографиях по тихоокеанским лососям В.П. Шунтова и О.С. Темных (2008, 2011).

Таблица 4.38

Среднемноголетняя биомасса лососей в осенний период (сентябрь-ноябрь) в Охотском море, тыс. т

| Вид, группа                    | Средняя многолетняя<br>2000–2014 гг. | Доля, %    |
|--------------------------------|--------------------------------------|------------|
| <b>Лососи</b>                  | <b>272,47</b>                        | <b>100</b> |
| В том числе сеголетки:         |                                      | 0          |
| Горбуша                        | 150,64                               | 55,3       |
| Кета                           | 71,18                                | 26,1       |
| Нерка                          | 4,17                                 | 1,5        |
| Чавыча                         | 2,76                                 | 1,0        |
| Кижуч                          | 5,25                                 | 1,9        |
| Сима                           | 5,20                                 | 1,9        |
| Неполовозрелые и половозрелые: |                                      | 0,0        |
| Горбуша                        | 0,10                                 | 0,0        |
| Кета                           | 33,17                                | 12,2       |
| В т.ч. кета половозрелая       | 11,68                                | 4,3        |
| кета неполовозрелая            | 21,93                                | 8,0        |

Несмотря на высокую численность, по потреблению планктона лососи в этом отношении сильно уступают минтаю и сельди. Но минтай и сельдь большей частью концентрируется над шельфом и свалом глубин, в верхней же эпипелагиали глубоководной части моря лососи, составляя значительную часть ихтиоценоза (до 50 %), становятся в летне-осенний период основными потребителями зоопланктона (табл. 4.38, 4.39).

Таблица 4.39

Пищевой рацион сеголеток горбуши в южной глубоководной части Охотского моря в осенний период (октябрь-ноябрь), %

| Год  | СПР, % | Эвфаузииды + гиперии-<br>ды + копеподы | Сагитты + медузы | Нектон |
|------|--------|----------------------------------------|------------------|--------|
| 2005 | 5,2    | 84,5                                   | 13,9             | 1,6    |
| 2006 | 4,3    | 80,0                                   | 15,0             | 5,0    |
| 2007 | 6,6    | 98,6                                   | 1,0              | 0,4    |
| 2008 | 5,0    | 95,7                                   | 1,7              | 2,6    |
| 2009 | 4,2    | 88,5                                   | 4,4              | 7,1    |
| 2010 | 4,7    | 95,7                                   | 3,4              | 0,9    |

*Питание молоди лососей.* Молодь лососей скатывается из рек в Охотское море в мае-июне, где начинается интенсивный откорм до глубокой осени, далее она мигрирует в тихоокеанские воды (Кузнецова, 2004; Чучукало, 2006; Найденко и др., 2008; Шунтов, Темных, 2008).

Состав рациона сеголеток горбуши и кеты весьма разнообразен, но доминирующих видов и групп в нем немного (Горбатенко, Чучукало, 1989; Горбатенко, 1996а; Чучукало, 2006; Максименков и др., 2013). По мере роста молоди горбуши и кеты доля пищевых компонентов в рационе быстро изменяется: в начале лета основу пищи составляют крупные копеподы (55–90 %), амфиподы, эвфаузииды, крылоногие моллюски и пр., но и доля рыб (личинки, мальки) уже заметна – до 10–20 % (Волков, 1996б). В конце лета (август) сеголетки кеты и горбуши зачастую образуют совместные скопления и обитают в шельфовых водах. Так, в августе 1986 г. у побережья

западной Камчатки на внутреннем шельфе молодь горбуши и кеты длиной до 17 см вела себя как хищник, потребляя молодь массовых видов рыб (в том числе молодь минтая и мойвы) и кальмаров. Суточный рацион составлял 5–7 %, а доли nekтона и планктона были соответственно около 90 и 10 % (Горбатенко, Чучукало, 1989). По мере роста и ухода осенью (октябрь) в глубоководную часть моря молодь кеты и горбуши практически полностью переходит на питание планктоном, при этом в рационе доминируют амфиподы (*T. japonica*) и копеподы (*N. plumchrus*, *N. cristatus*) (прил. 21).

Спектр питания сеголеток горбуши осенью несколько шире, а суточный рацион больше, чем у сеголеток кеты: в это время он составляет соответственно 5,5 и 4,2 % массы тела. Почти полное отсутствие в октябре в рационе сеголеток кеты и горбуши рыбной пищи, на наш взгляд, связано с их распределением. В шельфовых водах они потребляют молодь обитающих там многочисленных рыб. По мере роста и ухода в глубоководную часть моря сеголетки вынуждены питаться в основном планктоном, поскольку рыбная пища становится для них малодоступной. Более крупная молодь кижуча и чавычи в этот период продолжает обитать в шельфовых водах и потреблять сеголеток минтая (Горбатенко, Чучукало, 1989). В позднеосенний период (ноябрь–декабрь) молодь горбуши и кеты, постепенно продвигаясь к океану, концентрируется в южной части Охотского моря, где питается довольно интенсивно (СПР составляет соответственно 4,7 и 3,0 % массы тела). Основу пищи молоди горбуши и кеты составляют гиперииды и ойкоплевры (прил. 21). К второстепенным объектам питания относятся эвфаузииды и сагитты. Нектон в питании присутствует только у молоди горбуши, его доля в рационе составляет 2 %. В отдельные годы часть молоди лососей остается на зимовку в южной части Охотского моря (Горбатенко, 1996а; Шунтов, Темных, 2011). В это время основу рациона составляет планктон, а у горбуши также молодь кальмаров (прил. 21).

Исследования по питанию показали, что как в северной, так и в южной частях Охотского моря (в открытых водах) рацион сеголеток кеты и горбуши исключительно состоял из зоопланктона с преобладанием нехищных форм – копепод и эвфаузиид (Горбатенко и др., 2009а). В осенний период (октябрь–ноябрь) у особей, достигших длины 24–26 см, в рационе значительно возрастает доля хищного зоопланктона, а также мелких нектонных объектов.

Суточный пищевой рацион сеголеток горбуши осенью варьирует от 3,9 до 6,6 % от массы тела (табл. 4.39). Основу питания составляют 3 группы зоопланктона (эвфаузииды, гиперииды, копеподы) – 80,0–98,6 %. Максимальная доля в его в рационе наблюдалась в 2007 г., когда отмечались наиболее высокие биомассы кормового планктона (рис. 4.7). В 2007 г. также был более высокий СПР, который составлял 6,6 % от массы тела. Доля второстепенной пищи – сагитт, медуз – и nekтона в рационе сеголеток горбуши изменялась соответственно от 1,0 до 15,0 % и от 0,4 до 7,1 % (табл. 4.39). Как видно на рис. 4.7 и по данным табл. 4.40, доля второстепенной пищи

напрямую зависела от состояния кормовой базы. В период минимальных биомасс кормового планктона и его основных кормовых групп (2005, 2006, 2009 гг.) в рационе наблюдалось увеличение второстепенной (резервной) пищи зоопланктона

Таким образом, многолетние исследования показали высокую пластичность питания сеголеток горбуши. При недостатке излюбленных кормовых объектов – гипериид и эвфаузиид – горбуша переходит на второстепенные объекты питания.

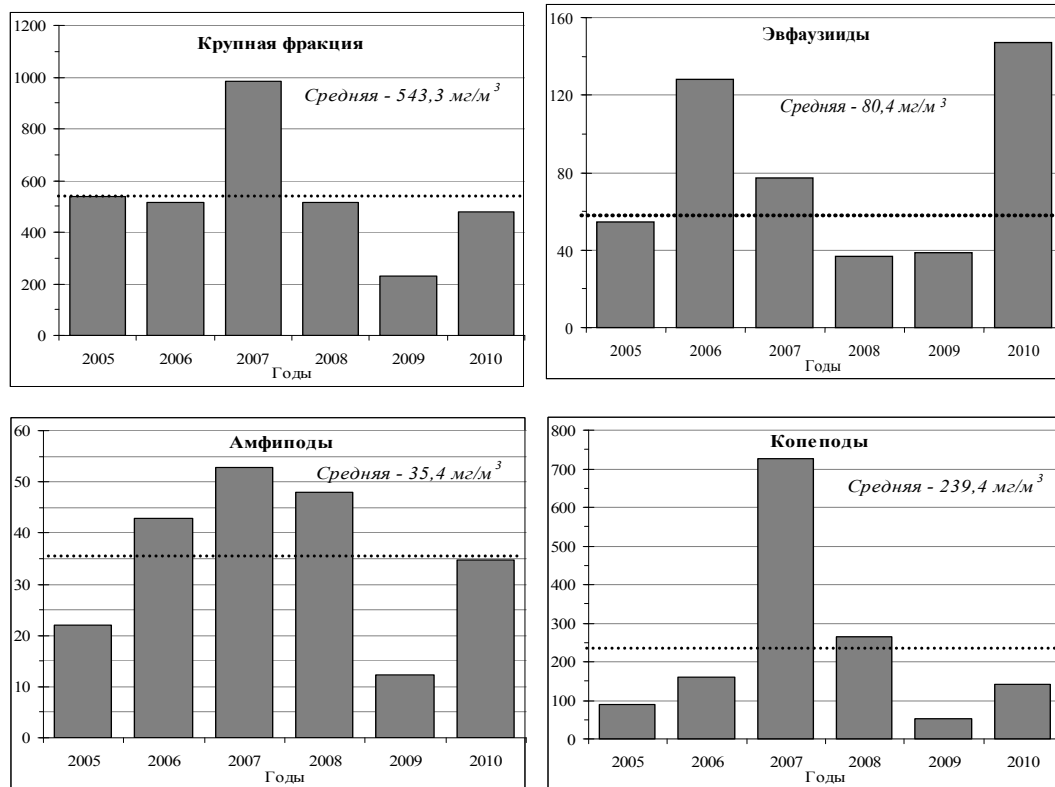


Рисунок 4.7 — Межгодовые изменения биомассы (мг/м³) кормового зоопланктона в верхней эпипелагиали (50–0 м) открытых вод южной части Охотского моря в осенний период (октябрь–ноябрь)

Для оценки кормовой обеспеченности нектона пищей были проведены расчеты количественных соотношений между нектоном и кормовым зоопланктоном (табл. 4.40).

Таблица 4.40

Количественные соотношения между кормовым планктоном и нектоном в верхней эпипелагиали открытых вод Охотского моря

| Показатель                               | 2009 г.     | 2010 г.     |
|------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Кормовой планктон / нектон+медузы</b> | <b>11,6</b> | <b>44,6</b> |
| Биомасса кормового планктона, тыс. т     | 6513,4      | 12569,0     |
| Биомасса нектона медузы, тыс. т          | 562,11      | 281,81      |

При оценке кормовой обеспеченности нектона в 2009 г. становится очевидным некоторый дефицит кормового планктона, соотношение кормовой планктон / нектон+медузы составляло всего 11,6, что отразилось на питании доминирующих видов нектона, которые перешли на питание второстепенными объектами, в большинстве случаев это были молодь рыб и кальмаров (наши неопубликованные данные).

Начало массовых миграций молоди горбуши из Охотского моря в океан приходится на ноябрь, даже в январе молоди горбуши в Охотском море много, и только в марте она уходит в океан полностью (Радченко и др., 1991; Шунтов, 1994б; Горбатенко, 1996а; Шунтов, Темных, 2008, 2011). Линейный прирост сеголеток максимален в сентябре, с октября он замедляется, в ноябре они вырастают по сравнению с октябрём в среднем на 2 см, а зимой прирост составляет всего 1 см (Темных, 2004).

Собранные материалы по молоди кижуча, чавычи и симы в Охотском море показали, что в летне-осенний период они обитают в шельфовой зоне и потребляют в основном молодь массовых рыб и кальмаров, в небольших количествах в желудках встречается планктон (в основном эвфаузииды, гиперииды). Молодь нерки осенью питается в основном планктоном, а также молодью кальмаров. В ноябре-декабре молодь кижуча питается как типичный планктонофаг (Горбатенко, 1997). Основные объекты в питании по значимости располагаются следующим образом: гиперииды (43 %), аппендикулярии (36 %), эвфаузииды (19 %), хетогнаты (2 %). Молодь чавычи проявляет себя как типичный нектонофаг, отдавая предпочтение мелким рыбам и кальмарам, составляющим 90 % пищи.

*Взрослые лососи.* Согласно литературным данным, в морской период жизни основу пищи горбуши составляют эвфаузииды, гиперииды, крылоногие моллюски, в меньшей степени личинки крабов, молодь головоногих и рыб (Андриевская, 1966, 1970, 1975; Горбатенко, Чучукало, 1989; Волков, 1994, 1996б; Волков и др., 2005; Кузнецова, 1997, 2005; Волков, Косенок, 2006; Чучукало, 2006; Шунтов, Темных, 2008; Naydenko, 2010; Чучукало, Напазаков, 2011; Максименков и др., 2013; Заволокин, 2014).

Известно, что основу рациона нагульной кеты в Охотском и Беринговом морях составляют моллюски, гребневики и молодь рыб. Роль гипериид меньше, чем у горбуши (Волков, 1994; Горбатенко, 1997; Найденко, Кузнецова, 2002; Старовойтов, 2002, 2003; Кузнецова, 2005; Найденко и др., 2009). В некоторые годы значительную роль в рационе кеты имеют ойкоплевры, копеподы и медузы (Кузнецова, 2005; Чучукало, 2006).

Исследования питания в 1990-е гг. показали, что в целом величина суточного рациона у половозрелой горбуши в Охотском море была относительно невысокой (около 2 % массы тела), основу питания, как и в период нагула, составляли эвфаузииды, амфиподы и рыбы.

После миграции из тихоокеанских вод в Охотское море летом в северной части моря в период преданадромных миграций горбуши и кеты спектр питания обоих видов весьма разнообразен и включает как планктонные, так и нектонные организмы (Горбатенко и др., 2009а). Основными компонентами пищи в июне являются эвфаузииды, гиперииды, птероподы и молодь минтая. В октябре в рационе кеты преобладают желетелые и эвфаузииды.

Исследования, проведенные летом 2003 г. в южной части Охотского моря, показали, что при средней накормленности взрослой кеты и горбуши (СПР составлял 2,4 и 3,3) состав пищи сильно различался (табл. 4.41). В рационе горбуши явно доминировали эвфаузииды, а у кеты желетелые и рыбы.

Таблица 4.41

Состав пищи взрослой горбуши и кеты в южной части Охотского моря в августе 2003 г., % по массе

| Группа пищевых объектов | Горбуша | Кета  |
|-------------------------|---------|-------|
| Эвфаузииды              | 62,4    | 19,0  |
| Амфиподы                | 15,8    | 0,3   |
| Копеподы                | 0,1     | +     |
| Декаподы                | 0,9     | +     |
| Птероподы               | 5,3     | 3,6   |
| Желетелые               | –       | 40,4  |
| Кальмары                | 2,6     | 0,2   |
| Рыбы                    | 12,9    | 36,5  |
| СПР, % от массы тела    | 3,3     | 2,4   |
| Биомасса рыб, тыс. т    | 65,8    | 104,6 |

Пищевая пластичность кеты подчеркивается многими исследователями (Андриевская, 1966; Горбатенко, Чучукало, 1989; Kaeriyama, 1996; Карпенко, 1998; Кловач, 2003а, б; и др.). Кета, по сравнению с другими видами лососей, имеет очень объемистый желудок, в то же время остальные отделы пищеварительного тракта по размерам вполне сопоставимы с таковыми у лососей других видов. Стенки желудка у кеты более тонкие и могут сильно растягиваться, по этой причине значительно увеличивается всасывающая поверхность стенок. Пищевод у кеты заканчивается мощным сфинктером, препятствующим срыгиванию пищи при ее большом объеме. Это позволяет кете потреблять в большом количестве относительно низкокалорийные объекты, такие как кишечноротовые, гребневики, бочоночники и сальпы (Arai, 1988; Яржомбек, Кловач, 1997; Welch, 1997; Arai et al., 2000; Темных, 2004; Дулепова, Дулепов, 2005). В этом плане мнение Н.В. Кловач (2003а) о том, что кета в условиях высокой численности вынуждена переходить на питание желетелыми, вызывая этим ухудшение качественных показателей, необоснованно, хотя бы потому, что в годы низкой численности кеты и горбуши первая отнюдь не снижает потребление желетелых как в период нагула, так и в преднерестовый период (Чучукало, 2006).

Хищные лососи в Охотском море представлены тремя видами: чавыча, сима и кижуч. Основу их пищи в летне-осенний период составляли нектонные организмы, у молоди также гиперииды. Чавыча, сима и кижуч, как типичные хищники 3–4-го порядка, не зависели от концентрации кормового планктона, а интенсивность питания зависела от доступности нектонных организмов. В открытых водах накормленность хищных лососей, как правило, была невысокой, а максимальная накормленность наблюдалась в прибрежных районах Камчатки и Сахалина, где

они активно потребляют кальмаров и мойву (Горбатенко, Чучукало, 1989; Глебов, 2000; Кузнецова, 2005; Чучукало, 2006).

Зная среднесуточные рационы лососей в различные сезоны и их биомассу, можно произвести расчеты по выеданию кормовых объектов различными видами лососей как в различные сезоны, так и за весь период присутствия в Охотском море.

Среднегодовое данные по рационам горбуши в Охотском море в различные сезоны представлена в табл. 4.42.

Таблица 4.42

Состав пищи и величина рациона (%) \* разноразмерной горбуши (по среднегодовым данным 2000–2014 гг.)

| Пищевой компонент                   | Лето (взрослые) | Осень (сеголетки) |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Эвфаузииды                          | 29,6            | 26,7              |
| Копеподы                            | 0,1             | 3,3               |
| Амфиподы                            | 53,9            | 52,3              |
| Сагитты                             | 0               | 5,1               |
| Птероподы                           | 1,1             | 6,2               |
| Декаподы                            | 0,7             | 1,4               |
| Ойкоплевры                          | 0               | 3,1               |
| Желетелье                           | 0               | 0,1               |
| <b>Планктон</b>                     | <b>85,4</b>     | <b>98,2</b>       |
| <b>Нектон</b>                       | <b>14,6</b>     | <b>1,8</b>        |
| Кальмары                            | 4,9             | 0,1               |
| Рыбы                                | 9,7             | 1,7               |
| <b>СПР, % от масс тела</b>          | <b>3,0</b>      | <b>3,9</b>        |
| <i>Ср. биомасса горбуши, тыс. т</i> | <i>322,09</i>   | <i>154,8</i>      |

\* Зесь и далее СПР рассчитан через потребление различными размерными группам лососей.

Основу пищи горбуши составляют гиперииды, эвфаузииды, летом также нектон, осенью птероподы (табл. 4.42). СПР летом у разноразмерной горбуши составлял в среднем 3,0 %, осенью 4,9 %.

Данные расчетов потребления корма горбушей представлено в табл. 4.43. Среднегодовое суммарное потребление кормовых объектов горбушей составило 1,27 млн т/год, а долю планктона приходится 92,3 %. Среди кормовых объектов в летне-осеннем рационе горбуши преобладают гиперииды – 0,68 млн т/год, или 53,0 % по массе.

Таким образом, горбуша в большей степени относится к консументам 2-го порядка и, потребляя более миллиона тонн кормовых объектов в Охотском море, является одним из основных переносчиков энергии среди нектона через третий трофический уровень.

Среднегодовое данные по рационам разноразмерной кеты в Охотском море в различные сезоны представлена в табл. 4.44.

В рационе кеты доминирование гипериид менее выражено, основу пищи составляют кроме них эвфаузииды, летом также нектон, осенью у сеголеток ойкоплевры и сагитты, а у

взрослых – нектон (табл. 4.44). СПР летом у разноразмерной кеты составлял в среднем 2,4 %, осенью у сеголеток 3,9 %, у крупных – 0,9 %.

Таблица 4.43

Среднемноголетние данные (2000–2014 гг.) по потреблению корма горбушей в Охотском море, тыс. т

| Пищевой компонент | Суточное потребление |             | Лето–2-<br>месячное по-<br>требление | Осень–3-<br>месячное по-<br>требление | Сумма  | Доля по<br>массе, % |
|-------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------|---------------------|
|                   | Лето                 | Осень       |                                      |                                       |        |                     |
| Эвфаузииды        | 2,91                 | 2,03        | 174,41                               | 182,63                                | 357,0  | 28,0                |
| Амфиподы          | 5,29                 | 3,97        | 317,59                               | 357,73                                | 675,3  | 53,0                |
| Копеподы          | 0,01                 | 0,25        | 0,59                                 | 22,57                                 | 23,2   | 1,8                 |
| Сагитты           | 0,00                 | 0,39        | 0,00                                 | 34,88                                 | 34,9   | 2,7                 |
| Птероподы         | 0,11                 | 0,47        | 6,48                                 | 42,41                                 | 48,9   | 3,8                 |
| Декаподы          | 0,07                 | 0,11        | 4,12                                 | 9,58                                  | 13,7   | 1,1                 |
| Ойкоплевры        | 0,00                 | 0,24        | 0,00                                 | 21,20                                 | 21,2   | 1,7                 |
| Желетелье         | 0,00                 | 0,01        | 0,00                                 | 0,68                                  | 0,7    | 0,1                 |
| <b>Планктон</b>   | <b>8,39</b>          | <b>7,46</b> | 503,20                               | 671,69                                | 1174,9 | 92,3                |
| <b>Нектон</b>     | <b>1,43</b>          | 0,14        | 85,80                                | 12,31                                 | 98,1   | 8,5                 |
| Кальмары          | 0,48                 | 0,01        | 28,87                                | 0,68                                  | 29,6   | 2,3                 |
| Рыбы              | 0,95                 | 0,13        | 57,16                                | 11,63                                 | 68,8   | 5,4                 |
| <b>Сумма</b>      | <b>9,82</b>          | <b>7,60</b> | 589,23                               | 684,00                                | 1273,2 | 100,0               |

Таблица 4.44

Состав пищи и величина рациона разноразмерной кеты (по среднемноголетним данным 2000–2014 гг.), %

| Пищевой компонент                | Лето<br>(взрослые) | Осень (се-<br>голетки) | Осень (взрос-<br>лые) |
|----------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|
| Эвфаузииды                       | 30,7               | 16,4                   | 51,3                  |
| Амфиподы                         | 30,5               | 38,7                   | 25,7                  |
| Копеподы                         | 0,5                | 4,8                    | 0,0                   |
| Декаподы                         | 0,3                | 0,9                    | 3,8                   |
| Птероподы                        | 1,8                | 6,4                    | 9,9                   |
| Ойкоплевры                       | 0,9                | 15,6                   | 0,0                   |
| Сагитты                          | 0,0                | 10,3                   | 0,0                   |
| Желетелье                        | 18,7               | 4,2                    | 0,7                   |
| <b>Планктон</b>                  | <b>83,4</b>        | <b>97,3</b>            | <b>91,4</b>           |
| <b>Нектон</b>                    | <b>16,6</b>        | <b>2,7</b>             | <b>8,6</b>            |
| Кальмары                         | 4,1                | 2,1                    | 1,1                   |
| Рыбы                             | 12,5               | 0,6                    | 7,5                   |
| <b>СПР, % от масс тела</b>       | <b>2,4</b>         | <b>3,9</b>             | <b>0,9</b>            |
| <i>Ср. биомасса кеты, тыс. т</i> | <i>122,21</i>      | <i>70,02</i>           | <i>33,45</i>          |

Среднемноголетнее суммарное потребление кормовых объектов кетой в Охотском море составило 453,34 тыс. т/год (табл. 4.45). Среди кормовых объектов в летне-осеннем рационе разноразмерной кеты преобладали гиперииды, эвфаузииды, ойкоплевры и медузы. Суммарная доля планктона в рационе составляет 91,4 %.

При сопоставлении наших данных с данными В.И. Чучукало (2006) по объему потребления корма за период 1996–2003 гг. мы получили близкие значения.



Таблица 4.45

Среднегодовое потребление корма кетой в Охотском море, тыс. т

| Пищевой компонент              | Суточное потребление |                |               | Лето–2-<br>месячное по-<br>требление | Осень–3-<br>месячное по-<br>требление |               | Сумма         | Доля по<br>массе, % |
|--------------------------------|----------------------|----------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|
|                                | Лето<br>(вз)         | Осень<br>(сег) | Осень<br>(вз) | Лето (вз)                            | Осень<br>(сег)                        | Осень<br>(вз) |               |                     |
| Эвфаузииды                     | 0,92                 | 0,45           | 0,16          | 54,9                                 | 40,5                                  | 14,1          | 109,5         | 24,2                |
| Амфиподы                       | 0,91                 | 1,06           | 0,08          | 54,6                                 | 95,6                                  | 7,0           | 157,2         | 34,7                |
| Копеподы                       | 0,01                 | 0,13           | 0,00          | 0,9                                  | 11,9                                  | 0,0           | 12,8          | 2,8                 |
| Декаподы                       | 0,01                 | 0,02           | 0,01          | 0,5                                  | 2,2                                   | 1,0           | 3,7           | 0,8                 |
| Птероподы                      | 0,05                 | 0,18           | 0,03          | 3,2                                  | 15,8                                  | 2,7           | 21,7          | 4,8                 |
| Ойкоплевры                     | 0,03                 | 0,43           | 0,00          | 1,6                                  | 38,4                                  | 0,0           | 40,0          | 8,8                 |
| Сагитты                        | 0,00                 | 0,28           | 0,00          | 0,0                                  | 25,4                                  | 0,0           | 25,4          | 5,6                 |
| Желетелье                      | 0,56                 | 0,12           | 0,00          | 33,5                                 | 10,4                                  | 0,2           | 44,1          | 9,7                 |
| <b>Планктон</b>                | <b>2,49</b>          | <b>2,67</b>    | <b>0,28</b>   | <b>149,2</b>                         | <b>240,2</b>                          | <b>25,0</b>   | <b>414,4</b>  | <b>91,4</b>         |
| <b>Нектон</b>                  | <b>0,50</b>          | <b>0,08</b>    | <b>0,03</b>   | <b>29,7</b>                          | <b>6,8</b>                            | <b>2,4</b>    | <b>38,9</b>   | <b>8,6</b>          |
| Кальмары                       | 0,13                 | 0,06           | 0,01          | 7,3                                  | 5,2                                   | 0,3           | 12,8          | 2,8                 |
| Рыбы                           | 0,37                 | 0,02           | 0,02          | 22,4                                 | 1,6                                   | 2,1           | 26,1          | 5,7                 |
| <b>Общее потреб-<br/>ление</b> | <b>2,98</b>          | <b>2,74</b>    | <b>0,30</b>   | <b>178,92</b>                        | <b>247,02</b>                         | <b>27,40</b>  | <b>453,34</b> |                     |

*Нерка* в Охотском море представлена в небольших количествах, её биомасса по средне-годовым данным оценивается летом 33,81 тыс. т, осенью – 3,77 тыс. т (табл. 4.46). Основу пищи разноразмерной нерки составляют гиперииды, летом также копеподы, осенью эвфаузииды. Доля нектона не превышает 10 %.

Таблица 4.46

Состав пищи и величина рациона (%) разноразмерной нерки (по среднегодовым данным)

| Пищевой компонент             | Лето         | Осень       |
|-------------------------------|--------------|-------------|
| Эвфаузииды                    | 5,4          | 27,3        |
| Амфиподы                      | 52,2         | 33,1        |
| Копеподы                      | 23,5         | 7,6         |
| Декаподы                      | 1,1          | 12,3        |
| Птероподы                     | 8,7          | 8,1         |
| Ойкоплевры                    | 0,0          | 0,2         |
| Сагитты                       | 0,2          | 1,3         |
| Мизиды                        | 0,0          | 0,8         |
| Желетелье                     | 0,2          | 0,0         |
| <b>Планктон</b>               | <b>91,3</b>  | <b>90,6</b> |
| <b>Нектон</b>                 | <b>8,7</b>   | <b>9,4</b>  |
| Кальмары                      | 7,0          | 1,1         |
| Рыбы                          | 1,7          | 8,3         |
| <b>СПР, %</b>                 | <b>3,1</b>   | <b>2,2</b>  |
| <b>Биомасса нерки, тыс. т</b> | <b>33,81</b> | <b>3,77</b> |

Суммарное потребление кормовых объектов составило 70,4 тыс. т/год, основа пищи – гиперииды и копеподы (табл. 4.47).

Таблица 4.47

Среднегодовое потребление корма неркой в Охотском море, тыс. т

| Пищевой компонент                    | Суточное потребление |              | Лето–2-<br>месячное по-<br>требление | Осень–3-<br>месячное по-<br>требление | Сумма       | Доля по<br>массе,<br>% |
|--------------------------------------|----------------------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------|
|                                      | Лето                 | Осень        |                                      |                                       |             |                        |
| Эвфаузииды                           | 0,057                | 0,023        | 3,40                                 | 2,03                                  | 5,4         | 7,7                    |
| Амфиподы                             | 0,547                | 0,027        | 32,85                                | 2,47                                  | 35,3        | 50,2                   |
| Копеподы                             | 0,246                | 0,006        | 14,78                                | 0,57                                  | 15,3        | 21,8                   |
| Декаподы                             | 0,012                | 0,010        | 0,69                                 | 0,92                                  | 1,6         | 2,3                    |
| Птероподы                            | 0,091                | 0,007        | 5,45                                 | 0,60                                  | 6,1         | 8,6                    |
| Ойкоплевры                           | 0,000                | 0,000        | 0,00                                 | 0,01                                  | 0,0         | 0,0                    |
| Сагитты                              | 0,002                | 0,001        | 0,13                                 | 0,10                                  | 0,2         | 0,3                    |
| Мизиды                               | 0,000                | 0,001        | 0,00                                 | 0,06                                  | 0,1         | 0,1                    |
| Желетелье                            | 0,002                | 0,000        | 0,12                                 | 0,00                                  | 0,1         | 0,2                    |
| <b>Планктон</b>                      | <b>0,957</b>         | <b>0,075</b> | <b>57,42</b>                         | <b>6,76</b>                           | <b>64,1</b> | <b>91,2</b>            |
| <b>Нектон</b>                        | <b>0,091</b>         | <b>0,008</b> | <b>5,47</b>                          | <b>0,70</b>                           | <b>6,2</b>  | <b>8,8</b>             |
| Кальмары                             | 0,073                | 0,001        | 4,40                                 | 0,08                                  | 4,5         | 6,4                    |
| Рыбы                                 | 0,018                | 0,007        | 1,07                                 | 0,62                                  | 1,7         | 2,4                    |
| <b>Общее потребление,<br/>тыс. т</b> | <b>1,048</b>         | <b>0,083</b> | <b>62,89</b>                         | <b>7,46</b>                           | <b>70,3</b> |                        |

Доля хищных лососей в Охотском море составляла летом 0,4 %, осенью – 1,4 % от общей биомассы нектона (см. табл. 4.37, 4.38). Основу пищи у разноразмерной чавычи, кижуча и симы составляет нектон – 80,1–91,0 %, из зоопланктона также эвфаузииды и гиперииды (табл. 4.48).

Таблица 4.48

Состав пищи и величина рациона (%) разноразмерных хищных лососей (по среднегодовым данным)

| Пищевой компонент               | Чавыча      |             | Кижуч       |             | Сима        |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                 | Лето        | Осень       | Лето        | Осень       | Осень       |
| Эвфаузииды                      | 6,7         | 6,3         | 12,7        | 10,3        | 5,1         |
| Амфиподы                        | 1,2         | 0,2         | 5,4         | 8,5         | 4,3         |
| Копеподы                        | 0,5         | 0,3         | 0,4         | 1,2         | 1,4         |
| Декаподы                        | 3,1         | 2,1         | 0,2         | 2,5         | 0,8         |
| Птероподы                       | 1,3         | 0,1         | 0,5         | 1,3         | 0,2         |
| Ойкоплевры                      | 0,1         | 0,0         | 0,0         | 1,0         | 0,7         |
| Желетелье                       | 0,0         | 0,0         | 0,1         | 0,6         | 1,1         |
| Сагитты                         | 0,0         | 0,0         | 0,6         | 1,1         | 0,4         |
| <b>Планктон</b>                 | <b>12,9</b> | <b>9,0</b>  | <b>19,9</b> | <b>26,5</b> | <b>14,0</b> |
| <b>Нектон</b>                   | <b>87,1</b> | <b>91,0</b> | <b>80,1</b> | <b>73,5</b> | <b>86,0</b> |
| Кальмары                        | 23,6        | 37,4        | 24,8        | 15,4        | 8,1         |
| Рыбы                            | 63,5        | 53,6        | 55,3        | 58,1        | 77,9        |
| <b>СПР, %</b>                   | <b>2,70</b> | <b>2,10</b> | <b>3,10</b> | <b>2,80</b> | <b>2,90</b> |
| <b>Биомасса лососей, тыс. т</b> | <b>0,37</b> | <b>2,63</b> | <b>4,75</b> | <b>4,77</b> | <b>5,26</b> |

Суммарно разноразмерной чавычей потреблялось всего 5,57 тыс. т/год кормовых объектов (4.49). Доля нектона составляла 90,6 %.

Таблица 4.49

Среднегодовы́е данные (2000–2014 гг.) по потреблению корма чавычей в Охотском море, тыс. т

| Пищевой компонент        | Суточное по-<br>требление |              | Лето–2-<br>месячное по-<br>требление | Осень–3-<br>месячное по-<br>требление | Сумма        | Доля по<br>массе,<br>% |
|--------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------------------|
|                          | Лето                      | Осень        |                                      |                                       |              |                        |
| Эвфаузииды               | 0,001                     | 0,003        | 0,040                                | 0,313                                 | 0,353        | 6,3                    |
| Амфиподы                 | 0,000                     | 0,000        | 0,007                                | 0,010                                 | 0,017        | 0,3                    |
| Копеподы                 | 0,000                     | 0,000        | 0,003                                | 0,015                                 | 0,018        | 0,3                    |
| Декаподы                 | 0,000                     | 0,001        | 0,018                                | 0,104                                 | 0,122        | 2,2                    |
| Птероподы                | 0,000                     | 0,000        | 0,008                                | 0,005                                 | 0,013        | 0,2                    |
| Ойкоплевры               | 0,000                     | 0,001        | 0,001                                | 0,000                                 | 0,001        | 0,1                    |
| <b>Планктон</b>          | <b>0,001</b>              | <b>0,005</b> | <b>0,077</b>                         | <b>0,447</b>                          | <b>0,524</b> | 9,4                    |
| <b>Нектон</b>            | <b>0,009</b>              | <b>0,050</b> | <b>0,522</b>                         | <b>4,523</b>                          | <b>5,045</b> | 90,6                   |
| Кальмары                 | 0,003                     | 0,020        | 0,141                                | 1,859                                 | 2,000        | 35,9                   |
| Рыбы                     | 0,006                     | 0,030        | 0,381                                | 2,664                                 | 3,045        | 54,7                   |
| <b>Общее потребление</b> | <b>0,010</b>              | <b>0,055</b> | <b>0,599</b>                         | <b>4,971</b>                          | <b>5,569</b> |                        |

Кижучем в Охотском море потребляется 20,84 тыс. т (табл. 4.50). Доля планктона в рационе составляет 23,7 %, доминировали эвфаузииды и гиперииды. Среди нектона, который в рационе составляет 76,3 %, преобладают рыбы – 56,9 %.

Таблица 4.50

Среднегодовы́е данные (2000–2014 гг.) по потреблению корма кижучем в Охотском море, тыс. т

| Пищевой компонент        | Суточное по-<br>требление |              | Лето–2-<br>месячное по-<br>требление | Осень–3-<br>месячное по-<br>требление | Сумма        | Доля по<br>массе, % |
|--------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------|
|                          | Лето                      | Осень        |                                      |                                       |              |                     |
| Эвфаузииды               | 0,019                     | 0,014        | 1,12                                 | 1,24                                  | 2,36         | 11,3                |
| Амфиподы                 | 0,008                     | 0,011        | 0,47                                 | 1,02                                  | 1,49         | 7,2                 |
| Копеподы                 | 0,001                     | 0,002        | 0,04                                 | 0,14                                  | 0,18         | 0,9                 |
| Декаподы                 | 0,000                     | 0,003        | 0,02                                 | 0,30                                  | 0,32         | 1,5                 |
| Птероподы                | 0,001                     | 0,002        | 0,04                                 | 0,16                                  | 0,20         | 0,9                 |
| Ойкоплевры               | 0,000                     | 0,001        | 0,00                                 | 0,12                                  | 0,12         | 0,6                 |
| Желетелье                | 0,000                     | 0,001        | 0,01                                 | 0,07                                  | 0,08         | 0,4                 |
| Сагитты                  | 0,001                     | 0,001        | 0,05                                 | 0,13                                  | 0,18         | 0,9                 |
| <b>Планктон</b>          | <b>0,029</b>              | <b>0,035</b> | <b>1,75</b>                          | <b>3,18</b>                           | <b>4,93</b>  | <b>23,7</b>         |
| <b>Нектон</b>            | <b>0,118</b>              | <b>0,098</b> | <b>7,07</b>                          | <b>8,83</b>                           | <b>15,90</b> | <b>76,3</b>         |
| Кальмары                 | 0,036                     | 0,020        | 2,19                                 | 1,85                                  | 4,04         | 19,4                |
| Рыбы                     | 0,082                     | 0,078        | 4,88                                 | 6,98                                  | 11,86        | 56,9                |
| <b>Общее потребление</b> | <b>0,147</b>              | <b>0,133</b> | <b>8,82</b>                          | <b>12,01</b>                          | <b>20,83</b> |                     |

Летом *сима* в Охотском море встречалась штучно. В августе 1994 г. молодь *симы* длиной 20–30 см в единичном количестве встрети́лась в центральной котловине и прикурильских водах Охотского моря. В первом районе в пище молоди доминировали гиперииды *T. pacifica* (до 99 %), второстепенное значение имели копеподы *Neocalanus plumchrus* и *Metridia okhotensis*. Во втором районе основу рациона составляла молодь мойвы (80 % массы содержимого желудка), второстепенное значение имели эвфаузииды *Th. longipes*. Наполнение желудков было низким ночью и утром (в среднем 70 ‰), к 12–13 ч ИНЖ возрастал до 110 ‰, а максимальное наполне-

ние желудков отмечено в вечернее (20–21 ч) время. На западнокамчатском шельфе молодь сима длиной 20–25 см в летнее время потребляла в основном рыб – молодь минтая, сельди, камбал, песчанки и мойвы. Второстепенное значение имели личинки крабов. Величина СПР у молоди этого размера невелика и составляла в августе-сентябре 2,4 % массы тела. Более крупная сима (30–40 и 40–50 см) питается исключительно рыбой, преимущественно сеголетками минтая и мойвой. На восточносахалинском шельфе в рационе сима размером 27–38 см преобладала молодь песчанки, мойвы, наваги, а также кальмаров (Горбатенко, Чучукало, 1989; Кузнецова, 2005). В связи с малочисленностью сима в Охотском море в летний период расчеты выедания не проводились.

Осенью симой в Охотском море потребляется 13,72 тыс. т кормовых объектов (табл. 4.51). Доля планктона в рационе составляет 14 %, основа – эвфаузииды и гиперииды. Среди нектона, который в рационе составляет 86,0 %, преобладают рыбы – 77,9 %.

Таблица 4.51

Среднегодовы́е данные (2000–2014 гг.) по потреблению корма симой в Охотском море, тыс. т

| Пищевой компонент        | Суточное потребление | 3-месячное потребление | Доля по массе, % |
|--------------------------|----------------------|------------------------|------------------|
|                          | Осень                | Осень                  |                  |
| Эвфаузииды               | 0,008                | 0,70                   | 5,1              |
| Амфиподы                 | 0,006                | 0,58                   | 4,3              |
| Копеподы                 | 0,002                | 0,19                   | 1,4              |
| Декаподы                 | 0,001                | 0,11                   | 0,8              |
| Птероподы                | 0,000                | 0,03                   | 0,2              |
| Ойкоплевры               | 0,001                | 0,10                   | 0,7              |
| Желетелые                | 0,002                | 0,15                   | 1,1              |
| Сагитты                  | 0,001                | 0,05                   | 0,4              |
| <b>Планктон</b>          | <b>0,021</b>         | 1,91                   | <b>14,0</b>      |
| <b>Нектон</b>            | <b>0,131</b>         | 11,81                  | <b>86,0</b>      |
| Кальмары                 | 0,012                | 1,11                   | 8,1              |
| Рыбы                     | 0,119                | 10,70                  | 77,9             |
| <b>Общее потребление</b> | <b>0,152</b>         | <b>13,72</b>           |                  |

Расчеты по суммарному потреблению лососями кормовых объектов в Охотском море показали, что ими потреблялось 1,8 млн т/год кормовых объектов (табл. 4.52). Основу потребления разноразмерных лососей составляют амфиподы и эвфаузииды. Доля планктона в рационе лососей составляет 90,4 %, нектона 9,6 % по массе (рис. 4.8).

При сопоставлении наших данных по потреблению пищи лососями с данными В.И. Чучукало (2006), полученными в 1996–2003 гг., выявлено значительное сходство в расчетах, что связано с использованием результатов рационов рыб по одной методике.

На основании многолетних трофических исследований (2000–2014 гг.) нами построена генерализованная схема трофических отношений лососей в Охотском море (рис. 4.9). Наглядно показано, что основное потребление корма горбушей и кетой происходит за счет амфипод и эвфаузиид.

Среднегодовое потребление корма лососями  
в Охотском море, тыс. т

| Пищевой компонент        | Горбуша       | Кета          | Нерка       | Чавыча      | Кижуч        | Сима         | Сумма         | %            |
|--------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Эвфаузииды               | 357,0         | 109,5         | 5,4         | 0,35        | 2,36         | 0,70         | 475,4         | 25,9         |
| Амфиподы                 | 675,3         | 157,2         | 35,3        | 0,02        | 1,49         | 0,58         | 869,9         | 47,4         |
| Копеподы                 | 23,2          | 12,8          | 15,3        | 0,02        | 0,18         | 0,19         | 51,7          | 2,8          |
| Сагитты                  | 34,9          | 25,4          | 0,2         | 0,00        | 0,18         | 0,05         | 60,8          | 3,3          |
| Птероподы                | 48,9          | 21,8          | 6,1         | 0,01        | 0,20         | 0,03         | 76,9          | 4,2          |
| Декаподы                 | 13,7          | 3,8           | 1,6         | 0,12        | 0,32         | 0,11         | 19,6          | 1,1          |
| Ойкоплевры               | 21,2          | 40,0          | 0,0         | 0,00        | 0,12         | 0,10         | 61,5          | 3,3          |
| Желетелье                | 0,7           | 44,0          | 0,1         | 0,00        | 0,08         | 0,15         | 45,1          | 2,5          |
| <b>Планктон</b>          | <b>1174,9</b> | <b>414,5</b>  | <b>64,2</b> | <b>0,52</b> | <b>4,93</b>  | <b>1,92</b>  | <b>1660,9</b> | <b>90,4</b>  |
| <b>Нектон</b>            | <b>98,1</b>   | <b>38,9</b>   | <b>6,2</b>  | <b>5,05</b> | <b>15,90</b> | <b>11,81</b> | <b>175,9</b>  | <b>9,6</b>   |
| Кальмары                 | 29,6          | 12,8          | 4,5         | 2,00        | 4,04         | 1,11         | 54,0          | 2,9          |
| Рыбы                     | 68,8          | 26,0          | 1,7         | 3,04        | 11,86        | 10,69        | 122,1         | 6,6          |
| <b>Общее потребление</b> | <b>1273,2</b> | <b>453,34</b> | <b>70,4</b> | <b>5,6</b>  | <b>20,8</b>  | <b>13,7</b>  | <b>1837,0</b> | <b>100,0</b> |
| Биомасса лососей, тыс. т | 476,9         | 225,7         | 37,6        | 3,0         | 9,5          | 5,3          | 758,0         |              |

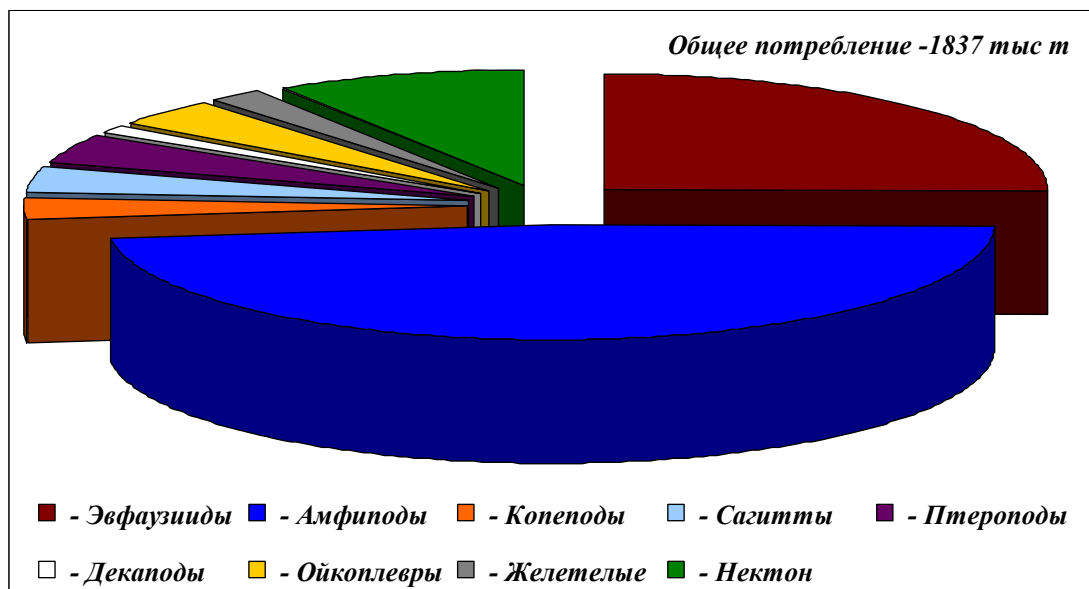


Рисунок 4.8 — Значимость отдельных компонентов питания в суммарном рационе лососей в Охотском море (среднегодовое потребление за период 2000–2014 гг.)

При сопоставлении с данными других авторов (см., например Шунтов, Темных, 2008, 2011), представивших материалы по трофическим исследованиям в Охотском море в различные периоды, мы получили сопоставимые результаты, так как при расчетах использовались данные, полученные гидробиологами в экспедициях ТИНРО-Центра, где обработка проб и рационы рассчитывались по одной методике (см. п. 1.2).

При соотнесении усредненных данных по валовому запасу зоопланктона и его доминирующих групп (см. табл. 3.18) с суммарным потреблением лососями пищевых компонентов в Охотском море получается, что на обеспечение их рациона уходит всего 0,18 % валового запаса зоопланктона (табл. 4.54). Наиболее сильный пресс со стороны лососей приходится на гипериид, на обеспечение пищевых потребностей лососей уходит 4,32 % их валового запаса.

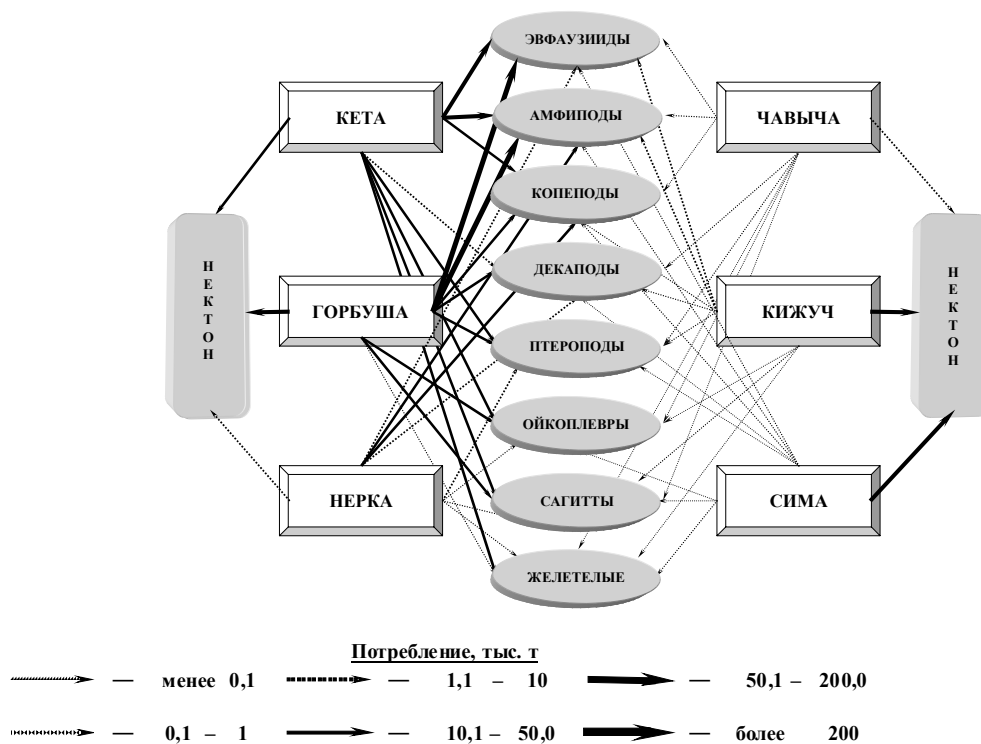


Рисунок 4.9 — Схема трофических отношений лососей в Охотском море в 2000-х гг.

Таблица 4.53

Доля выедания лососями валового запаса зоопланктона и его доминирующих групп в Охотском море, %

| Кормовой объект  | %    |
|------------------|------|
| Эвфаузииды       | 0,19 |
| Копеподы         | 0,01 |
| Амфиподы         | 4,32 |
| Сагитты          | 0,03 |
| Весь зоопланктон | 0,18 |

Таким образом, широкий спектр организмов, входящих в кормовую базу лососей, обеспечивает большой и относительно устойчивый запас пищи, поскольку сезонная и межгодовая динамика слагающих ее видов различна и снижение обилия одних объектов компенсируется другими. Для лососей в морской период характерно изменение трофического статуса в связи с потреблением разноуровневых жертв. Тихоокеанские лососи имеют сходную позицию в трофических сетях дальневосточных морей с массовыми видами эпипелагиали – сельдью и минтаем. Однако нагульные миграции в открытые глубоководные районы морей и СЗТО во многом исключают совместную эксплуатацию кормовой базы, так как лососи не являются массовыми потребителями планктона и нектона. Биомасса лососей даже в самые урожайные годы несопоставима с биомассой минтая, сельди и кальмаров. Кроме того, пищевая пластичность лососей позволяет им в неблагоприятных условиях переходить с одних кормовых объектов на другие, в том числе на хищный планктон (медуз, сагитт) и нектон. Все массовые виды тихоокеанских лососей в течение морского периода жизни относятся к консументам 2–3-го порядков, находятся

на третьем и четвертом трофическом уровне, что следует учитывать при анализе трофической структуры nekтона и ее динамики. Анализ индексов трофических уровней массовых дальневосточных видов лососей, рассчитанный по содержанию пищи в желудках, показал, что их положение в трофической сети находится в диапазоне от 3,1 до 4,5 (Чучукало, Напазаков, 2011).

В морской период жизни кету и горбушу потребляют сельдевая, голубая и колючие акулы (Le Brasseur, 1964; Мельников, 1997; Старовойтов, 2002). Значительный ущерб популяциям лососей приносят кинжалозуб и алеписавр (Radchenko, Semenchenko, 1996; Мельников, 1997; Баланов, Радченко, 1998; Савиных, Глебов, 2003). По расчетам И.В. Мельникова (1997) кинжалозуб, алеписавр и сельдевая акула только в курило-сахалинском районе выедают от 2,0 до 49,2 млн экз. анадромной горбуши, или 3,9–17,8 % учтенных в июле-августе особей, а кеты – до 4,1 млн экз. (Старовойтов, 2002). Лососи также обнаружены в желудках донных рыб (черного палтуса, керчака) (Шунтов, 1966а, б, в; Чучукало, 2006). Наряду с другими видами тихоокеанских лососей горбуша встречена в пище многих китообразных и ластоногих (Берзин, 1971; Гептнер и др., 1976; Соболевский, 1983а, б, 1996; Соколов, Арсеньев, 1994; Sinclair et al., 1994; Baba, Kobayashi, 1997; Tamura et al., 1998; Spingler et al., 1999; Trites et al., 1999a, b; Macleod et al., 2003; Ohizumi et al., 1997, 2003). Годовой объем потребления ластоногими и китообразными лососей в Охотском и Беринговом морях сопоставим с промысловым изъятием этих рыб и составляет по Е.И. Соболевскому (1983а, 1996) около 70–80 тыс. т. Большая часть этого объема естественно приходится на горбушу и кету. Молодь лососей, в том числе и молодь горбуши, в прибрежных водах в больших количествах потребляют миноги (Beamish, Neville, 1995; Рослый, 2002), а также гольцы, сиги и корюшки (Гриценко, Чуриков, 1976, 1977; Карпенко, 1982, 1998; Гриценко и др., 1987; Гриценко, 2002).

Данные по питанию nekтона, приведенные в настоящей главе, позволили рассчитать среднемноголетнее суммарное потребление кормовых объектов доминирующими видами nekтона (табл. 4.54).

Таблица 4.54

Среднемноголетние данные (2000–2014 гг.) по годовому потреблению доминирующими видами nekтона\* различных пищевых компонентов в эпипелагиали Охотского моря, млн т

| Пищевой компонент                    | Минтай       | Сельдь       | Мойва       | Серебрянка   | Лососи     | Кальмары    | Сумма        | %     |
|--------------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------|
| Эвфаузииды                           | 46,68        | 15,86        | 10,0        | 4,75         | 0,48       | 15,5        | 93,3         | 47,8  |
| Копеподы                             | 21,57        | 15,16        | 3,0         | 4,19         | 0,87       | 0,8         | 45,5         | 23,3  |
| Амфиподы                             | 9,97         | 2,27         | 0,8         | 0,12         | 0,05       | 3,8         | 17,0         | 8,7   |
| Сагитты                              | 1,94         | 0,17         | 0,4         | 0,09         | 0,06       | 0,3         | 2,9          | 1,5   |
| Прочие                               | 3,68         | 2,45         | 0,2         | 1,14         | 0,20       | 0,4         | 8,2          | 4,3   |
| <b>Планктон</b>                      | <b>83,84</b> | <b>35,91</b> | <b>14,4</b> | <b>10,29</b> | 1,66       | <b>20,8</b> | 166,9        | 85,6  |
| Бентос                               | 3,27         | 0,00         | 0,0         | 0,00         | 0,00       | 0,0         | 3,3          | 1,7   |
| Нектон                               | 11,77        | 0,99         | 0,3         | 0,00         | 0,18       | 11,6        | 24,9         | 12,7  |
| <i>Сумма</i>                         | 98,88        | 36,90        | 14,7        | 10,29        | 1,84       | 32,4        | 195,1        | 100,0 |
| <b>Доля от общего потребления, %</b> | <b>50,7</b>  | <b>18,9</b>  | <b>7,6</b>  | <b>5,3</b>   | <b>0,9</b> | <b>16,6</b> | <b>100,0</b> |       |

\* В сумме составляет более 98 % общего количества nekтона в эпипелагиали.

Суммарно нектоном потребляется 194,9 млн т/год, среди кормовых объектов в годовом рационе нектона планктон составляет 85,6 %, нектон – 12,8 %, бентос – 1,7 % по массе (табл. 4.54). Доминировали в общем потреблении нектона эвфаузииды – 47,8 % и копеподы – 22,9 %.

При сопоставлении наших результатов по потреблению пищи нектоном с данными В.И. Чучукало (2006) наблюдаются различия (табл. 4.55). Разница в потреблении пищи в разные периоды в основном связана с разными биомассами нектона, так как пищевые рационы у разных видов нектона определялись по одной методике. Наиболее сильные различия наблюдаются у серебрянки и кальмаров, что связано с разной оценкой биомасс данных объектов. На наш взгляд, по данным В.И. Чучукало (2006) биомассы кальмаров и серебрянки занижены.

Таблица 4.55

Биомасса нектона без учета личинок и мальков в эпипелагиали (200–0 м) Охотского моря и объем годового потребления корма

| Вид и группа нектона | 1996–2003 гг.<br>(по данным В.И. Чучукало, 2006) |                       | 2000–2014 гг.       |                    |
|----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
|                      | Биомасса,<br>тыс. т                              | Потребление,<br>млн т | Биомасса,<br>тыс. т | Потребление, млн т |
| Минтай               | 11343,9                                          | 148,60                | 9828,6              | 98,88              |
| Сельдь               | 3238,8                                           | 26,60                 | 2500,0              | 36,90              |
| Мойва                | 526,1                                            | 10,90                 | 737,8               | 14,70              |
| Горбуша              | 246,6                                            | 1,11                  | 472,73*             | 1,13               |
| Кета                 | 49,3                                             | 0,32                  | 193,39*             | 0,45               |
| Серебрянка           | 213,7                                            | 1,10                  | 1775,6              | 5,30               |
| Кальмары             | 131,5                                            | 1,10–1,70             | 2000,0              | 32,40              |

\* Суммарно по лету и осени.

При сопоставлении усредненных данных по валовому запасу зоопланктона и его доминирующих групп (см. табл. 3.18) с потреблением нектоном пищевых компонентов получается, что на обеспечение годового рациона нектона уходит 40,5 % валового запаса эвфаузиид, 10,8 % копепод, 75,7 % амфипод и 1,8 % сагитт (табл. 4.56).

Таблица 4.56

Доля выедания доминирующими видами нектона валового запаса зоопланктона и его доминирующих групп в Охотском море, %

| Пищевой компонент | Минтай | Сельдь | Мойва | Серебрянка | Лососи | Кальмары | Сумма |
|-------------------|--------|--------|-------|------------|--------|----------|-------|
| Эвфаузииды        | 20,2   | 6,9    | 4,4   | 2,1        | 0,2    | 6,7      | 40,4  |
| Копеподы          | 5,2    | 3,7    | 0,7   | 1,0        | 0,0    | 0,2      | 10,8  |
| Амфиподы          | 42,6   | 9,7    | 3,4   | 0,5        | 3,4    | 16,1     | 75,7  |
| Сагитты           | 1,1    | 0,1    | 0,3   | 0,1        | 0,0    | 0,2      | 1,7   |
| <b>Планктон</b>   | 9,8    | 4,2    | 1,7   | 1,2        | 0,2    | 2,4      | 19,4  |

Таким образом, максимальный пресс со стороны нектона приходился на амфипод и эвфаузиид, т.е. на те группы планктона, которые в меньшей степени выедаются хищным планктоном (табл. 4.57).



Таблица 4.57

Доля выедания хищным планктоном и нектоном валового запаса зоопланктона и его доминирующих групп в эпипелагиали Охотского моря, %

| Пищевой компонент | Хищный планктон | Нектон      | Суммарно    |
|-------------------|-----------------|-------------|-------------|
| Эвфаузииды        | 3,32            | 40,4        | 43,7        |
| Копеподы          | 78,27           | 10,8        | 89,1        |
| Амфиподы          | 0,52            | 75,7        | 76,2        |
| Сагитты           | 2,61            | 1,7         | 4,3         |
| <b>Планктон</b>   | <b>50,53</b>    | <b>19,4</b> | <b>69,9</b> |

Как видно из данных табл. 4.57, максимальный суммарный пресс со стороны пелагических хищников приходится на копепод, у которых выедалось 89,1 % их валового запаса, однако если учесть, что у данной группы планктона наблюдается от 2 до 4 генераций в течение года, то такой пресс вполне допустим. Кроме того, ситуация сглаживается в связи с тем, что в рационе хищного планктона преобладают мелкие формы копепод, а у нектона крупные. Суммарная доля выедания зоопланктона пелагическими хищниками в эпипелагиали составляет почти 70,0 % валового запаса.

Оценки кормовой базы рыб на уровне биомасс недоучитывают рост кормовых гидробионтов, т.е. их сезонную и годовую продукцию, а кроме того, потребление органического вещества внутри сообщества зоопланктона. Всего этого лишены такие показатели как общая и реальная продукция сообщества. Как указывалось выше, общая продукция сообщества зоопланктона складывается из суммы продукций нехищного (фито-, эврифагов) и хищного зоопланктона за вычетом пищи, ассимилированной хищниками (Заика, 1983). Этот показатель дает представление об общем объеме органического вещества, создаваемого зоопланктоном, а реальная продукция – исключительно о той части продукции, которая доступна рыбам в качестве корма.

Данные по продукции основных доминирующих групп зоопланктона в Охотском море в 2000-х гг., представленные в табл. 3.21, позволили провести расчеты суммарного выедания хищным планктоном и нектоном продукции доминирующих таксономических групп зоопланктона в Охотском море в течение года (табл. 4.58).

Таблица 4.58

Доля выедания хищным планктоном и нектоном продукции зоопланктона и его доминирующих групп в эпипелагиали Охотского моря (за год), %

| Пищевой компонент    | Хищный планктон | Нектон     | Суммарно    |
|----------------------|-----------------|------------|-------------|
| Эвфаузииды           | 1,3             | 15,7       | 17,0        |
| Копеподы             | 19,7            | 2,7        | 22,4        |
| Амфиподы             | 0,2             | 26,0       | 26,2        |
| Сагитты              | 1,8             | 1,1        | 2,9         |
| <b>Весь планктон</b> | <b>16,2</b>     | <b>6,2</b> | <b>22,4</b> |

Хищным зоопланктоном выедалось 16,2 % годовой продукции зоопланктона, основной пресс приходился на популяции копепод – 19,7 % общей годовой продукции копепод (табл. 4.58). Нектоном выедалось 6,2 % годовой продукции зоопланктона максимальный пресс со стороны нектона приходился на амфипод и эвфаузиид, потребление которых на 1–2 порядка было выше, чем хищным планктоном. Всего в течение года хищным планктоном и нектоном потреблялось 22,4 % общей годовой продукции зоопланктона.

Таким образом, изучение питания пелагических рыб и кальмаров дает возможность сделать следующие выводы.

1. По степени доминирования в эпипелагиали планктонной и нектонной пищи в рационах рыб и кальмаров можно рассматривать как систему, состоящую из двух функциональных элементов «нехищных» рыб – консументов 2-го порядка и «хищного» нектона – консументов 3–4-го порядка. Выделенные трофические группировки формируются в основном следующими таксонами: нехищный нектон в Охотском море в основном состоит из молоди минтая, сельди, мойвы, серебрянки, горбуши, кеты и нерки, хищный – из крупного минтая, чавычи, кижуча, симы и большинства крупных кальмаров.

2. Основой кормовой базы планктоноядного нектона Охотского моря, в том числе и его молоди, являются представители крупного зоопланктона. В целом в питании рыб и кальмаров ведущую роль играют эвфаузииды – *Th. raschii*, *Th. longipes*, копеподы – *M. okhotensis*, *N. plumchrus*, гипериды – *T. japonica*.

3. Нектоном в 2000-х гг. (2000–2014 гг.) в среднем потреблялось 194,9 млн т/год, среди кормовых объектов в годовом рационе нектона планктон составлял 85,6 %, нектон – 12,8 %, бентос – 1,7 % по массе.

4. Доля минтая по объему потребления корма в пелагиали Охотского моря составляет 50,7 % от общего потребления нектоном, сельди – 18,9 %, кальмаров – 16,6 %, мойвы – 7,6 %, серебрянки – 5,3 % и лососей – 0,9 %.

5. При сопоставлении усредненных данных по валовому запасу зоопланктона и его доминирующих групп с потреблением нектоном пищевых компонентов получается, что на обеспечение годового рациона нектона уходит 40,4 % валового запаса эвфаузиид, 10,8 % копепод, 75,7 % амфипод и 1,7 % сагитт.

6. Максимальный суммарный пресс со стороны всех пелагических хищников (хищного планктона и нектона) направлен на копепод, которых выедается 89,1 % их валового запаса, однако если учесть, что у данной группы планктона наблюдается от 2 до 4 генераций в течение года, то такой пресс, на наш взгляд, вполне допустим. Кроме того, ситуация сглаживается тем, что в рационе хищного планктона преобладают мелкие формы копепод, а у нектона – крупные.

Суммарная доля выедания пелагическими хищниками зоопланктона в эпипелагиали составляет 70,0 % валового запаса.

7. Хищным зоопланктоном выедается 16,2 %, а нектоном 6,2 % годовой продукции зоопланктона. Всего в течение года хищным планктоном и нектоном потребляется 22,4 % общей годовой продукции зоопланктона.

8. При оценках ресурсов зоопланктона в Охотском море, и объемов его выедания нектоном следует вывод о хорошей или удовлетворительной обеспеченности нектона пищей и, как правило, об отсутствии жестких конкурентных отношений, которые могут существенно повлиять на межпопуляционные отношения. В то же время из этого не следует делать вывод об отсутствии конкуренции вообще: при значительных концентрациях рыб в локальных районах возможно сильное выедание кормового планктона и обострение пищевых отношений и условий нагула.

#### 4.4. Питание донных (демерсальных) рыб

Донные рыбы и нерыбные объекты (в основном беспозвоночные) играют важную роль в российском рыболовстве на Дальнем Востоке. Однако в общем вылове биоресурсов на их долю приходится не более 15 % (Шунтов, Темных, 2011). Среди них основное место в уловах занимают камбалы, тресковые, палтусы, навага *Eleginus gracilis*, крабы и креветки.

Питание донных рыб Охотского моря ниже рассмотрено на примере западнокамчатского шельфа. Эколого-трофологические характеристики доминирующих видов нектобентоса и пелагических видов, встречающихся в донных тралениях, представлены в прил. 22.

Западнокамчатский шельф относится к одним из наиболее важных рыбопродуктивных районов морей Дальнего Востока России (и вообще России). Состав донных сообществ в морях Дальнего Востока, в том числе и на западнокамчатском шельфе, показан в работах Л.А. Борца (1997), В.П. Шунтова (2016). Результаты исследований трофических отношений рыб в водах западной Камчатки за период 1950–1970 гг. обобщены в сводке Л.А. Николотовой (1977). Состав и трофическая структура донных сообществ здесь исследовались Е.П. Дулеповой и Л.А. Борцом (1990, 1994). Состояние ресурсов в связи с динамикой экосистем подробно рассмотрено в работах В.П. Шунтова (1985, 1994а, 2000, 2016), Е.П. Дулеповой (2002), В.И. Чучукало (2006) и др.

В результате продолжающихся регулярных экспедиционных исследований ТИНРО-Центра на западнокамчатском шельфе в 2000-х гг. был накоплен дополнительный большой объем новой информации как по составу и динамике численности, так и по трофическим отношениям обитающих на нём донных, придонных рыб и минтая. Это позволяет не только оценить качественные и количественные характеристики распределений демерсальных видов рыб и минтая на западнокамчатском шельфе, но и проследить динамику их биомассы, а также более полно исследовать их трофические отношения.

Общая биомасса демерсальных рыб на западнокамчатском шельфе в летние периоды 2005–2010 гг. в среднем составила  $857,48 \pm 93,67$  тыс. т (Горбатенко, Савин, 2012). Большая часть этого объёма пришлась на семейства камбаловых (Pleuronectidae), тресковых (Gadidae) и рогатковых (Cottidae) (табл. 4.59). Наиболее массовыми среди них были сахалинская камбала (*Limanda sakhalinensis* – 15,1 %), навага (*Eleginus gracilis* – 14,5 %), желтопёрая камбала (*Limanda aspera* – 14,0 %), палтусовидные камбалы (*Hippoglossoides* spp.) – главным образом северная (*H. robustus* – 9,8 %), многоиглый керчак (*Myoxocephalus polyacanthocephalus* – 8,6 %), треска (*Gadus macrocephalus* – 6,5 %), четырёхбугорчатая камбала (*Pleuronectes quadrituberculatus* – 4,5 %). Доля каждого из других демерсальных видов не превышала 4 %.

Таблица 4.59  
Среднемноголетняя (2005–2010 гг.) биомасса рыб на западнокамчатском шельфе на глубинах 13–200 м в летний период (по данным К.М. Горбатенко, А.Б. Савина (2012))

| Семейство, вид                           | M $\pm$ m, тыс. т                  | M, %        | Ky  |
|------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-----|
| <b>Донные виды</b>                       |                                    |             |     |
| <b>Rajidae</b>                           | <b>3,08<math>\pm</math>0,45</b>    | <b>0,3</b>  | –   |
| <i>Bathyraja parmifera</i>               | 1,46 $\pm$ 0,29                    | 0,2         | 0,5 |
| <i>Bathyraja violacea</i>                | 1,25 $\pm$ 0,11                    | 0,1         | 0,5 |
| Varia Rajidae                            | 0,37 $\pm$ 0,14                    | +           | –   |
| <b>Gadidae</b>                           | <b>179,73<math>\pm</math>47,85</b> | <b>21,0</b> | –   |
| <i>Eleginus gracilis</i>                 | 124,12 $\pm$ 38,22                 | 14,5        | 0,4 |
| <i>Gadus macrocephalus</i>               | 55,61 $\pm$ 10,69                  | 6,5         | 0,5 |
| <b>Sebastidae</b>                        | <b>0,18<math>\pm</math>0,06</b>    | +           | –   |
| <i>Sebastes glaucus</i>                  | 0,17 $\pm$ 0,06                    | +           | 0,5 |
| Varia Sebastidae                         | 0,01 $\pm$ (+)                     | +           | –   |
| <b>Hexagrammidae</b>                     | <b>3,34<math>\pm</math>1,47</b>    | <b>0,4</b>  | –   |
| <i>Pleurogrammus azonus</i>              | 0,01 $\pm$ 0,01                    | +           | 0,4 |
| Varia Hexagrammidae                      | 3,33 $\pm$ 1,47                    | 0,4         | –   |
| <b>Cottidae</b>                          | <b>158,74<math>\pm</math>20,93</b> | <b>18,5</b> | –   |
| <i>Gymnacanthus detrisus</i>             | 31,09 $\pm$ 9,18                   | 3,6         | 0,5 |
| <i>Hemilepidotus gilberti</i>            | 2,15 $\pm$ 0,27                    | 0,3         | 0,4 |
| <i>Hemilepidotus jordani</i>             | 3,75 $\pm$ 0,92                    | 0,4         | 0,4 |
| <i>Melletes papilio</i>                  | 5,39 $\pm$ 1,41                    | 0,6         | 0,4 |
| <i>Myoxocephalus jaok</i>                | 30,54 $\pm$ 7,34                   | 3,6         | 0,5 |
| <i>Myoxocephalus polyacanthocephalus</i> | 73,76 $\pm$ 11,24                  | 8,6         | 0,5 |
| <i>Myoxocephalus stelleri</i>            | 1,55 $\pm$ 1,29                    | 0,2         | 0,5 |
| Varia Cottidae                           | 10,51 $\pm$ 2,80                   | 1,2         | –   |
| <b>Hemitripteridae</b>                   | <b>7,88<math>\pm</math>2,04</b>    | <b>0,9</b>  | –   |
| <i>Hemitripteris villosus</i>            | 7,88 $\pm$ 2,04                    | 0,9         | 0,5 |
| Varia Hemitripteridae                    | +                                  | +           | –   |
| <b>Zoarcidae</b>                         | <b>7,34<math>\pm</math>1,60</b>    | <b>0,9</b>  | –   |
| <i>Lycodes brashnikovi</i>               | 4,33 $\pm$ 1,03                    | 0,5         | 0,3 |
| Varia Zoarcidae                          | 3,01 $\pm$ 0,97                    | 0,4         | –   |
| <b>Anarhichadidae</b>                    | <b>0,08<math>\pm</math>0,01</b>    | +           | –   |
| <i>Anarhichas orientalis</i>             | 0,08 $\pm$ 0,01                    | +           | 0,5 |
| <b>Trichodontidae</b>                    | <b>3,54<math>\pm</math>0,72</b>    | <b>0,4</b>  | –   |
| <i>Trichodon trichodon</i>               | 3,54 $\pm$ 0,72                    | 0,4         | 0,3 |

| Семейство, вид                                   | M±m, тыс. т           | M, %        | Ky        |
|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|
| <b>Ammodytidae</b>                               | <b>20,35±12,07</b>    | <b>2,4</b>  | –         |
| <i>Ammodytes hexapterus</i>                      | 20,35±12,07           | 2,4         | 0,1       |
| <b>Pleuronectidae</b>                            | <b>427,72±34,45</b>   | <b>49,9</b> | –         |
| <i>Atheresthes evermanni</i>                     | 1,44±0,35             | 0,2         | 0,5       |
| <i>Hippoglossoides spp.</i>                      | 84,24±8,9             | 9,8         | 0,5       |
| <i>Hippoglossus stenolepis</i>                   | 3,70±0,89             | 0,4         | 0,3       |
| <i>Lepidopsetta polyxystra</i>                   | 19,17±5,57            | 2,2         | 0,5       |
| <i>Limanda aspera</i>                            | 119,88±12,85          | 14,0        | 0,5       |
| <i>Limanda sakhalinensis</i>                     | 128,49±16,97          | 15,1        | 0,4       |
| <i>Limanda proboscidea</i>                       | 18,83±2,78            | 2,2         | 0,5       |
| <i>Platichthys stellatus</i>                     | 12,28±3,56            | 1,4         | 0,5       |
| <i>Pleuronectes quadrituberculatus</i>           | 38,84±2,47            | 4,5         | 0,5       |
| <i>Reinhardtius hippoglossoides matsuurae</i>    | 0,10±0,05             | +           | 0,4       |
| Varia Pleuronectidae                             | 0,75±0,17             | 0,1         | –         |
| <b>Varia</b>                                     | <b>45,50±3,34</b>     | <b>5,3</b>  | –         |
| <b>Σ</b>                                         | <b>857,48±93,67</b>   |             | –         |
| <b>Пелагические виды в придонном слое шельфа</b> |                       |             |           |
| <b>Clupeidae</b>                                 | <b>129,58±19,71</b>   | <b>6,4</b>  | –         |
| <i>Clupea pallasii</i>                           | 129,58±19,71          | 6,4         | 0,4       |
| <b>Osmeridae</b>                                 | <b>15,91±6,45</b>     | <b>0,8</b>  | –         |
| <i>Mallotus villosus</i>                         | 5,52±1,80             | 0,3         | 0,1       |
| <i>Osmerus dentex</i>                            | 10,39±4,87            | 0,5         | 0,2       |
| <b>Salmonidae</b>                                | <b>0,39±0,17</b>      | <b>+</b>    | –         |
| <i>Oncorhynchus gorbuscha</i>                    | 0,08±0,07             | +           | 0,3       |
| <i>Oncorhynchus keta</i>                         | 0,10±0,07             | +           | 0,3       |
| <i>Salvelinus leucomaenis</i>                    | 0,17±0,12             | +           | 0,3       |
| <i>Salvelinus malma</i>                          | 0,01± (+)             | +           | 0,3       |
| Varia Salmonidae                                 | 0,03±0,02             | +           | –         |
| <b>Gadidae</b>                                   | <b>1883,72±375,53</b> | <b>92,7</b> | –         |
| <i>Theragra chalcogramma</i>                     | 1883,72±375,53        | 92,7        | 0,1 и 0,4 |
| <b>Varia</b>                                     | <b>1,15±0,68</b>      | <b>0,1</b>  | –         |
| <b>Σ</b>                                         | <b>2030,75±369,02</b> |             | –         |

Примечания. M – среднее значение биомассы; m – статистическая ошибка; + – менее 0,005 тыс. т или менее 0,05 %; Ky – коэффициент уловистости.

Средняя биомасса пелагических рыб из семиметрового придонного слоя в эти же годы составила  $2030,75 \pm 369,02$  тыс. т. Основная часть этого объема – 92,7 % – принадлежала минтаю (*Theragra chalcogramma*). На долю сельди (*Clupea pallasii*) пришлось 6,4 %. Среди доминирующих видов рыб по характеру питания выделены рыбы с пелагическим (6 видов), донным (12 видов) и смешанным (4 вида) типом питания. Эколого-трофологические характеристики доминирующих видов нектобентоса в Охотском море представлены в табл. 4.20.

### Тресковые

Минтай (*Theragra chalcogramma*). Его пищевой спектр меняется по мере роста: молодь в основном является планктофагом, более старшие возрастные группы – эврифаги, а самый круп-

ный и наиболее старый минтай – хищник креветко- и рыбоед (Шунтов и др., 1993а; Кузнецова, 2005; Чучукало, 2006). В придонных сообществах минтай представлен главным образом старшевозрастными особями, но встречается и молодь. Наши данные подтверждают выводы упомянутых авторов. По мере роста в составе рациона доля планктонных организмов – эвфаузиид (Euphausiacea), а также в значительно меньшей степени копепод (Copepoda) и гипериид (Hyperiididae) – уменьшается с 70,0 % у молоди длиной 20–40 см до 9,0 % у взрослых (более 60 см) (табл. 4.60). Доля пелагических рыб в рационе указанных размерных групп увеличивается в четыре раза, а демерсальных – в семь раз. Доля десятиногих ракообразных (Decapoda) – главным образом настоящих креветок (Caridea) и крабов (Brachiura) – стабильно невысокая, хотя и увеличивающаяся по мере роста минтая. Таким образом, основу рациона разноразмерного минтая составляют пелагические объекты. У старшевозрастного минтая, ведущего придонный образ жизни, более половины потребляемой пищи состоит из бентоса и придонного нектона.

Таблица 4.60

Состав пищи тресковых на западнокамчатском шельфе в летние периоды 2005–2010 гг.  
(по данным К.М. Горбатенко, А.Б. Савина (2012)), % по массе

| Компонент (количество видов) | <i>Theragra chalcogramma</i> |             |            | <i>Gadus macrocephalus</i> |             |            | <i>Eleginus gracilis</i> |             |             |
|------------------------------|------------------------------|-------------|------------|----------------------------|-------------|------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                              | 20–40 см                     | 40–60       | > 60       | 20–40                      | 40–60       | > 60       | < 20                     | 20–40       | 40–60 см    |
| <b>Планктон</b>              | <b>77,0</b>                  | <b>32,0</b> | <b>9,0</b> | <b>13,9</b>                | <b>0,4</b>  | <b>0,1</b> | <b>22,8</b>              | <b>8,8</b>  | <b>5,0</b>  |
| Euphausiacea (1)             | 64,6                         | 28,5        | 6,5        | 7,9                        | 0,4         | 0,1        | –                        | 1,3         | –           |
| Copepoda (6)                 | 5,1                          | 2,5         | –          | –                          | –           | –          | –                        | –           | –           |
| Hyperiididae (2)             | 1,7                          | 0,5         | –          | –                          | –           | –          | –                        | –           | –           |
| Mysidacea (1)                | 5,3                          | 0,5         | 2,5        | 6,0                        | –           | –          | 22,8                     | 7,0         | 5,0         |
| Pteropoda (1)                | 0,2                          | –           | –          | –                          | –           | –          | +                        | 0,2         | +           |
| Cumacea (1)                  | 0,1                          | –           | –          | –                          | –           | –          | +                        | 0,3         | +           |
| <b>Бентос</b>                | <b>7,3</b>                   | <b>8,4</b>  | <b>9,9</b> | <b>39,3</b>                | <b>29,1</b> | <b>7</b>   | <b>73,6</b>              | <b>74,6</b> | <b>41,5</b> |
| Nemertea (1)                 | –                            | –           | –          | 0,7                        | 0,1         | –          | +                        | 0,2         | 12,0        |
| Polychaeta (6)               | –                            | –           | –          | 1,6                        | 0,6         | 0,2        | 5,1                      | 4,8         | 1,5         |
| Echiurida (3)                | –                            | –           | –          | 3,6                        | 7,2         | 1,2        | –                        | 17,6        | 6,2         |
| Isopoda (1)                  | 0,2                          | 0,2         | –          | –                          | –           | –          | –                        | 0,2         | +           |
| Gammaridea (9)               | –                            | –           | –          | 2,6                        | 0,3         | –          | 36,7                     | 22,6        | 8,1         |
| <b>Decapoda</b>              | <b>7,1</b>                   | <b>8,2</b>  | <b>9,9</b> | <b>30,6</b>                | <b>19,7</b> | <b>5,6</b> | <b>31,8</b>              | <b>26,9</b> | <b>13,7</b> |
| Anomyra (4)                  | –                            | –           | –          | 0,7                        | 1,3         | 0,5        | –                        | –           | –           |
| Brachiura (5)                | 1,6                          | 1,8         | 1,9        | 1,7                        | 11,4        | 4,4        | –                        | 9,5         | 11,4        |
| <i>Hyas coarctatus</i>       |                              |             |            |                            |             |            |                          |             |             |
| <i>alutaceus</i>             | 1,6                          | 1,8         | 1,9        | 0,3                        | 0,2         | –          | –                        | 7,3         | 11,4        |
| <i>Chionoecetes opilio</i>   | –                            | –           | –          | 0,9                        | 11,2        | 0,5        | –                        | 1,9         | +           |
| Varia <b>Brachiura (3)</b>   | –                            | –           | –          | 0,5                        | +           | 3,9        | –                        | 0,3         | +           |
| Caridea (15)                 | 5,5                          | 6,4         | 8,0        | 28,2                       | 7,0         | 0,7        | 31,8                     | 17,4        | 2,3         |
| <i>Crangon dalli</i>         | 0,2                          | 0,4         | 0,1        | 4,3                        | 0,4         | 0,1        | 4,7                      | 4,5         | 0,5         |
| <i>Pandalus borealis</i>     | 3,1                          | 2,9         | 3,9        | 4,1                        | 1,7         | 0,1        | –                        | 1,0         | +           |
| <i>Pandalus goniurus</i>     | 2,1                          | 2,8         | 2,1        | 6,2                        | 2,5         | 0,2        | –                        | 2,3         | +           |
| Varia <b>Caridea (12)</b>    | 0,1                          | 0,3         | 1,9        | 13,6                       | 2,4         | 0,3        | 27,1                     | 9,6         | 1,8         |
| Bivalvia (1)                 | –                            | –           | –          | –                          | –           | –          | +                        | 2,3         | +           |
| Echinodermata (2)            | –                            | –           | –          | 0,2                        | 1,1         | +          | –                        | –           | –           |
| Tunicata (1)                 | –                            | –           | –          | –                          | 0,1         | +          | –                        | –           | –           |

| Компонент (количество видов)   | <i>Theragra chalcogramma</i> |             |             | <i>Gadus macrocephalus</i> |             |             | <i>Eleginus gracilis</i> |            |             |
|--------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------------------|------------|-------------|
|                                | 20–40<br>см                  | 40–60       | > 60        | 20–40                      | 40–60       | > 60        | < 20                     | 20–40      | 40–60<br>см |
| <b>Нектон</b>                  | <b>10,2</b>                  | <b>47,4</b> | <b>43,5</b> | <b>32,8</b>                | <b>49,7</b> | <b>69,2</b> | –                        | <b>5,8</b> | <b>26,4</b> |
| <b>Cephalopoda (2)</b>         | –                            | –           | –           | –                          | <b>0,1</b>  | <b>1,0</b>  | –                        | –          | –           |
| <b>Pisces (3)</b>              | <b>10,2</b>                  | <b>47,4</b> | <b>43,5</b> | <b>32,8</b>                | <b>49,6</b> | <b>68,2</b> | –                        | <b>5,8</b> | <b>26,4</b> |
| <i>Clupea pallasii</i>         | –                            | –           | 2,1         | –                          | 33,5        | 16,1        | –                        | –          | –           |
| <i>Mallotus villosus</i>       | 8,5                          | 42,6        | 23,0        | 26,3                       | 2,4         | 0,1         | –                        | 5,8        | 26,4        |
| <i>Theragra chalcogramma</i>   | 1,7                          | 4,8         | 18,4        | 6,5                        | 13,7        | 52,0        | –                        | –          | –           |
| <b>Нектобентос</b>             | <b>5,5</b>                   | <b>12,2</b> | <b>36,6</b> | <b>13,1</b>                | <b>19,9</b> | <b>23,7</b> | <b>3,6</b>               | <b>9,7</b> | <b>27,1</b> |
| Cephalopoda (1)                | –                            | –           | –           | –                          | 0,5         | 0,1         | –                        | –          | –           |
| Pisces (32)                    | 5,5                          | 12,2        | 36,6        | 13,1                       | 19,4        | 23,6        | 3,6                      | 9,7        | 27,1        |
| <i>Ammodytes hexapterus</i>    | 5,5                          | 12,2        | 5,2         | 0,8                        | 1,1         | 0,7         | –                        | 6,6        | 18,8        |
| <i>Pleuronectidae gen. sp.</i> | –                            | –           | 21,6        | 0,7                        | 1,5         | 3,6         | 3,6                      | 0,5        | –           |
| <i>Microcottus sellaris</i>    | –                            | –           | 6,1         | 4,5                        | +           | –           | –                        | 1,0        | +           |
| <i>Limanda aspera</i>          | –                            | –           | –           | –                          | 0,6         | 10,6        | –                        | 0,8        | +           |
| varia Pisces (28)              | –                            | –           | 3,7         | 7,1                        | 16,2        | 8,7         | –                        | 0,8        | 8,3         |
| <b>Varia non ind.</b>          | +                            | +           | <b>1,0</b>  | <b>0,9</b>                 | <b>0,9</b>  | +           | +                        | <b>1,1</b> | +           |
| ИНЖ, ‰                         | 105,6                        | 81,4        | 138,9       | 243,6                      | 270,5       | 295,3       | 38,0                     | 125,0      | 120,1       |
| СПР, % (по Чучукало, 2006)     | 5,0                          | 4,3         | 3,1         | 3,9                        | 3,8         | 3,1         | 4,3                      | 3,5        | 3,0         |
| Ср. длина, см                  | 30,7                         | 57,0        | 69,0        | 30,6                       | 50,0        | 77,0        | 16,8                     | 31,6       | 42,7        |
| Ср. масса, г                   | 201                          | 1548        | 2317        | 341                        | 1610        | 6425        | 54                       | 290        | 578         |
| Кол-во проб                    | 9                            | 5           | 11          | 33                         | 57          | 40          | 6                        | 45         | 9           |
| Кол-во желудков                | 157                          | 120         | 210         | 234                        | 414         | 154         | 102                      | 625        | 38          |

Примечание. "+" – здесь и далее означает величину менее 0,05 % массы пищи.

Треска (*Gadus macrocephalus*) длиной тела до 40 см относится к эврифагам, а более крупная – к хищникам рыбо- и крабоядам (Кузнецова, 2005; Чучукало, 2006). Согласно нашим данным, состав рациона трески, хотя и включает более 80 видов кормовых объектов, но его основу формируют две группы компонентов: рыбы и до определённого возраста – декаподы (табл. 4.60). Рыбы играют заметную роль в питании как молоди, так и взрослой трески. С ростом трески доля планктонных и бентосных беспозвоночных среди кормовых организмов уменьшается.

Таким образом, по нашей классификации молодь трески относится к хищникам-нектобентофагам, а взрослая треска – к типичным рыбоядным хищникам.

Навага (*Eleginus gracilis*) является эврифагом – в основном планктофагом и креветкоядом (Токранов, Толстяк, 1990; Чучукало, 2006). Согласно нашим данным, основу её рациона составляют следующие объекты: мизиды (Mysidacea), гаммариды (Gammaridea), декаподы и рыбы (табл. 4.60). Преобладание той или иной группы в питании зависит от размера наваги. По мере его увеличения значение планктонных и бентических беспозвоночных в рационе снижается, а рыб – пелагических и придонных – в свою очередь возрастает. Молодь наваги относится к бентофагам, а взрослые особи – к хищникам-бентофагам.

Таким образом, для рассмотренных видов тресковых характерна общая тенденция увеличения степени хищничества по мере роста тела. К типичным планктофагам можно отнести только молодь минтая, а к бентофагам – молодь наваги.

### Рогатковые

*Широколобый шлемоносец* (*Gymnacanthus detrisus*) является планктофагом и креветкоедом (Токранов, 1986; Борец, 1997; Чучукало, 2006). Согласно нашим данным доля планктона в составе его питания увеличивается с ростом тела (табл. 4.61). У молоди с длиной тела менее 20 см основу рациона составляют полихеты и в меньшей степени планктонные желетелые. По мере роста шлемоносца доля желетелых увеличивается, а бентоса – уменьшается при увеличении количества кормовых организмов в рационе. Нектон, имеющий минимальное значение в питании, представлен молодью головоногих моллюсков и минтая. Таким образом, молодь широколобого шлемоносца является бентофагом, а взрослые особи – планктофагами.

Таблица 4.61  
Состав пищи рогатковых на западнокамчатском шельфе в летние периоды 2005–2010 гг.  
(по данным К.М. Горбатенко, А.Б. Савина (2012)), % по массе

| Компонент (количество видов)     | <i>Gymnacanthus detrisus</i> |             | <i>Hemilepidotus gilberti</i> |             | <i>Hemilepidotus jordani</i> |             |             | <i>Myoxocephalus polyacanthocephalus</i> |             |             |
|----------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------|-------------|-------------|
|                                  | < 20 см                      | 20–40       | < 20                          | 20–40       | < 20                         | 20–40       | 40–60       | 20–40                                    | 40–60       | > 60 см     |
| <b>Планктон</b>                  | <b>26,1</b>                  | <b>78,7</b> | –                             | –           | –                            | <b>1,4</b>  | <b>1,9</b>  | –                                        | –           | –           |
| Coelenterata (2)                 | 17,4                         | 25,9        | –                             | –           | –                            | –           | –           | –                                        | –           | –           |
| Ctenophora (1)                   | 5,1                          | 47,4        | –                             | –           | –                            | –           | –           | –                                        | –           | –           |
| Pteropoda (1)                    | +                            | 2,9         | –                             | –           | –                            | –           | –           | –                                        | –           | –           |
| Amphipoda (1)                    | 3,1                          | 2,3         | –                             | –           | –                            | –           | –           | –                                        | –           | –           |
| Euphausiacea (1)                 | 0,5                          | 0,2         | –                             | –           | –                            | –           | –           | –                                        | –           | –           |
| Ova Pisces                       | –                            | –           | –                             | –           | –                            | 1,4         | 1,9         | –                                        | –           | –           |
| <b>Бентос</b>                    | <b>73,9</b>                  | <b>20,5</b> | <b>86,0</b>                   | <b>93,4</b> | <b>100</b>                   | <b>81,9</b> | <b>67,6</b> | <b>47,0</b>                              | <b>30,8</b> | <b>70,3</b> |
| Actiniaria (1)                   | +                            | 12,0        | –                             | 0,5         | –                            | 5,3         | 0,6         | –                                        | –           | –           |
| Polychaeta (9)                   | 73,9                         | 2,5         | 22,8                          | 11,0        | –                            | 3,4         | –           | 0,2                                      | –           | –           |
| Echiuridae (3)                   | –                            | 4,0         | –                             | 21,2        | –                            | 1,3         | 0,8         | 2,2                                      | 0,5         | –           |
| Gammaridea (6)                   | –                            | 1,3         | 17,9                          | 3,1         | 11,0                         | 1,1         | 0,1         | 0,7                                      | –           | –           |
| Decapoda                         | –                            | 0,7         | 41,1                          | 21,6        | 89,0                         | 33,0        | 17,7        | 38,2                                     | 26,5        | 70,3        |
| Anomyra (4)                      | –                            | –           | –                             | 2,1         | 21,9                         | 8,8         | 4,2         | 1,8                                      | 0,8         | 40          |
| Paguridae gen. sp.               | –                            | –           | –                             | 1,5         | 21,9                         | 8,8         | 2,5         | 1                                        | 0,2         | –           |
| Varia Anomyra (3)                | –                            | –           | –                             | 0,6         | –                            | –           | 1,7         | 0,8                                      | 0,6         | 40          |
| Brachiura (7)                    | –                            | –           | 26,7                          | 15,4        | 49,6                         | 22,4        | 6,3         | 32,2                                     | 25,6        | 30,3        |
| <i>Chionoecetes opilio</i>       | –                            | –           | –                             | 0,5         | 34,5                         | 5,3         | –           | 22,1                                     | 10,4        | –           |
| <i>Hyas coarctatus alutaceus</i> | –                            | –           | 26,7                          | 13,1        | 15,1                         | 15,2        | 4,3         | 8,8                                      | 7           | 30,3        |
| Varia Brachiura (5)              | –                            | –           | –                             | 1,8         | –                            | 1,9         | 2           | 1,3                                      | 8,2         | –           |
| Caridea (14)                     | –                            | 0,7         | 14,4                          | 4,1         | 17,5                         | 1,8         | 7,2         | 4,2                                      | 0,1         | –           |
| <i>Lebbeus groenlandicus</i>     | –                            | –           | 11,2                          | 1,1         | –                            | –           | 6,5         | –                                        | –           | –           |
| <i>Pandalus goniurus</i>         | –                            | 0,4         | –                             | 0,1         | 7,0                          | 0,2         | –           | 0,1                                      | –           | –           |
| Varia Caridea (11)               | –                            | 0,3         | 3,2                           | 2,9         | 10,5                         | 1,6         | 0,7         | 4,1                                      | 0,1         | –           |
| Gastropoda (3)                   | –                            | –           | –                             | 34,2        | –                            | 1,3         | –           | 5,7                                      | 3,6         | –           |
| Ova Gastropoda                   | –                            | –           | –                             | 34,2        | –                            | 1           | –           | 5,6                                      | 3,6         | –           |
| Varia Gastropoda                 | –                            | –           | –                             | –           | –                            | 0,3         | –           | 0,1                                      | –           | –           |



| Компонент (количество видов)    | <i>Gymnacanthus detrisus</i> |            | <i>Hemilepidotus gilberti</i> |            | <i>Hemilepidotus jordani</i> |            |             | <i>Myoxocephalus polyacanthocephalus</i> |             |             |
|---------------------------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|------------------------------|------------|-------------|------------------------------------------|-------------|-------------|
|                                 | < 20<br>см                   | 20–40      | < 20                          | 20–40      | < 20                         | 20–40      | 40–60       | 20–40                                    | 40–60       | > 60<br>см  |
| Bivalvia (4)                    | –                            | –          | 4,2                           | 1          | –                            | 35,0       | 47,7        | –                                        | –           | –           |
| <i>Panomya norvegica</i>        | –                            | –          | –                             | –          | –                            | 32,7       | 47,7        | –                                        | –           | –           |
| Varia Bivalvia (3)              | –                            | –          | 4,2                           | 1          | –                            | 2,3        | –           | –                                        | –           | –           |
| Echinodermata (3)               | –                            | –          | –                             | 0,7        | –                            | 0,8        | 0,7         | –                                        | 0,2         | –           |
| Tunicata (1)                    | –                            | –          | –                             | 0,1        | –                            | 0,7        | –           | –                                        | –           | –           |
| <b>Нектон</b>                   | –                            | <b>0,8</b> | –                             | <b>2,5</b> | –                            | <b>7,4</b> | <b>29,3</b> | <b>23,3</b>                              | <b>12,7</b> | <b>19,9</b> |
| Cephalopoda (1)                 | –                            | 0,7        | –                             | –          | –                            | –          | –           | –                                        | 0,2         | –           |
| Pisces (4)                      | –                            | 0,1        | –                             | 2,5        | –                            | 7,4        | 29,3        | 23,3                                     | 12,5        | 19,9        |
| <i>Clupea pallasii</i>          | –                            | –          | –                             | –          | –                            | 0,3        | 4,1         | 5,3                                      | 1           | –           |
| <i>Theragra chalcogramma</i>    | –                            | 0,1        | –                             | 2,5        | –                            | 7,1        | 25,2        | 18,0                                     | 10,5        | 19,9        |
| Varia Pisces (2)                | –                            | –          | –                             | –          | –                            | –          | –           | –                                        | 1           | –           |
| <b>Нектобентос</b>              | –                            | –          | <b>14,0</b>                   | <b>3,0</b> | –                            | <b>8,5</b> | <b>1,2</b>  | <b>29,7</b>                              | <b>56,5</b> | <b>9,8</b>  |
| <b>Cephalopoda (1)</b>          | –                            | –          | –                             | –          | –                            | –          | –           | –                                        | <b>0,8</b>  | <b>1,4</b>  |
| Pisces (25)                     | –                            | –          | 14,0                          | 3,0        | –                            | 8,5        | 1,2         | 29,7                                     | 55,7        | 8,4         |
| <i>Gymnacanthus detrisus</i>    | –                            | –          | –                             | –          | –                            | –          | –           | 9,1                                      | 2,3         | –           |
| <i>Gymnacanthus pistilliger</i> | –                            | –          | –                             | –          | –                            | –          | –           | –                                        | 15,5        | –           |
| <i>Pleuronectidae</i> gen. sp.  | –                            | –          | –                             | –          | –                            | –          | –           | 7,6                                      | 24,2        | 8,4         |
| Varia Pisces (22)               | –                            | –          | 14                            | 3          | –                            | 8,5        | 1,2         | 13                                       | 13,7        | –           |
| Varia non ind.                  | –                            | –          | –                             | 1,1        | –                            | 0,8        | –           | –                                        | –           | –           |
| ИНЖ, ‰                          | 59,9                         | 144,5      | 143,6                         | 243,8      | 159,4                        | 184,7      | 266,6       | 478,0                                    | 444,8       | 171,1       |
| СПР, % (по Чучукало, 2006)      | 5,6                          | 4,9        | 6,7                           | 2,8        | 5,4                          | 3,6        | 3,0         | 4,3                                      | 4,0         | 3,0         |
| Ср. длина, см                   | 17,8                         | 51,5       | 17,4                          | 27,7       | 15,1                         | 29,5       | 45,3        | 31,0                                     | 50,0        | 63,7        |
| Ср. масса, г                    | 90                           | 260        | 71                            | 311        | 46                           | 368        | 1425        | 554                                      | 2212        | 4173        |
| Кол-во проб                     | 5                            | 19         | 5                             | 19         | 5                            | 20         | 37          | 24                                       | 40          | 8           |
| Кол-во желудков                 | 22                           | 247        | 19                            | 156        | 49                           | 188        | 49          | 207                                      | 324         | 30          |

*Пёстрый получешуйник (Hemilepidotus gilberti)* является эврифагом. Основную роль в его питании играют ракообразные, черви и моллюски, а также рыбы (Токранов, 1995). Наши данные в целом подтверждают эти выводы. Он является типичным бентофагом в течение всей жизни: доля бентоса в рационе составляет 86,0–93,4 %. С возрастом увеличивается потребление брюхоногих моллюсков за счёт уменьшения доли декапод и придонного нектона (табл. 4.61).

*Белобрюхий получешуйник (H. jordani)* относится к эврифагам (Токранов, 1995). Состав его пищи весьма разнообразен и включает более 40 видов, а основу рациона составляют бентические беспозвоночные, часть которых по мере его роста замещается на молодь минтая (табл. 4.61).

*Многоиглый керчак (Myoxocephalus polyacanthocephalus)* относится к хищникам. Его молодь – креветко- и крабеды, а взрослые – рыбо- и крабеды (Токранов, 1992; Борец, 1997; Чучукало, 2006). Основу его рациона составляют бентосные беспозвоночные, пелагический и нектобентос (табл. 4.61). Доля бентоса с возрастом увеличивается, а нектобентоса уменьшается.

Рассмотренные виды рогатковых относятся к бентосоядным рыбам, за исключением взрослых особей широколобого шлемоносца, относящихся к планктофагам, и многоиглого керчака – бентофага-хищника.

### Камбаловые

*Сахалинская камбала (Limanda sakhalinensis)* по спектру питания характеризуется как планкто – и бентофаг (Борец, 1997). Среди других видов камбал её рацион отличается высокой долей планктонных организмов, меняющейся у всех размерных групп в пределах 53,9–57,1 % (табл. 4.62). По мере роста доля бентосных организмов в рационе снижается, а нектона, представленного личинками кальмара и молодь мойвы (*Mallotus villosus*), – возрастает.

*Желтопёрная камбала (Limanda aspera)* по спектру питания относится к бентофагам (Николотова, 1977; Чучукало, 2006). Состав её рациона по нашим данным довольно разнообразен и включает более 40 видов. В его основе лежат бентосные беспозвоночные, доля которых по мере роста меняется в пределах 54,7–60,3 % (табл. 4.62). У молоди существенна доля планктона, а у взрослых она снижается за счёт возрастания доли нектона.

Таблица 4.62

Состав пищи камбаловых на западнокамчатском шельфе в летние периоды 2005–2010 гг.  
(по данным К.М. Горбатенко, А.Б. Савина (2012), % по массе)

| Компонент (количество видов) | <i>Limanda sakhalinensis</i> |             | <i>Limanda aspera</i> |             | <i>Limanda proboscidea</i> |             | <i>Pleuronectes quadrituberculatus</i> |              | <i>Platichthys stellatus</i> |             | <i>Hippoglossoides robustus</i> |             |
|------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------------------|--------------|------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|
|                              | < 20 см                      | 20–40       | < 20                  | 20–40       | < 20                       | 20–40       | 20–40                                  | 40–60        | 20–40                        | 40–60       | < 20                            | 20–40       |
| <b>Планктон</b>              | <b>53,9</b>                  | <b>57,1</b> | <b>38,2</b>           | <b>6,9</b>  | –                          | –           | –                                      | –            | <b>0,8</b>                   | –           | <b>46,5</b>                     | <b>24,3</b> |
| Coelenterata (1)             | +                            | 4,9         | –                     | –           | –                          | –           | –                                      | –            | –                            | –           | –                               | –           |
| Pteropoda (1)                | 1,0                          | 4,4         | 2,3                   | 4,8         | –                          | –           | –                                      | –            | –                            | –           | –                               | –           |
| Amphipoda (1)                | 0,1                          | 0,4         | –                     | –           | –                          | –           | –                                      | –            | –                            | –           | –                               | –           |
| Euphausiacea (2)             | 35,3                         | 37,1        | 1,1                   | 0,3         | –                          | –           | –                                      | –            | 0,7                          | –           | 25,4                            | 14,3        |
| Mysidacea (2)                | +                            | 0,3         | 34,3                  | 1,8         | –                          | –           | –                                      | –            | –                            | –           | 21,1                            | 10,0        |
| Appendicularia (1)           | 17,5                         | 9,3         | 0,5                   | –           | –                          | –           | –                                      | –            | 0,1                          | –           | –                               | –           |
| larvae Pisces                | –                            | 0,7         | –                     | –           | –                          | –           | –                                      | –            | –                            | –           | –                               | –           |
| <b>Бентос</b>                | <b>38,4</b>                  | <b>18,2</b> | <b>54,7</b>           | <b>60,3</b> | <b>100</b>                 | <b>88,9</b> | <b>100,0</b>                           | <b>100,0</b> | <b>41,3</b>                  | <b>64,6</b> | <b>47,5</b>                     | <b>50,4</b> |
| Actiniaria (2)               | –                            | –           | –                     | 0,2         | 53,9                       | 3,4         | 6,4                                    | –            | 0,2                          | –           | –                               | 0,4         |
| Nemertea (1)                 | –                            | –           | –                     | 2,7         | –                          | –           | 2,3                                    | 0,1          | –                            | 0,2         | –                               | –           |
| Priapulida (1)               | –                            | –           | –                     | 6,5         | –                          | –           | –                                      | 0,1          | –                            | –           | –                               | –           |
| Polychaeta (15)              | 23,4                         | 14,1        | 11,2                  | 3,8         | 33,6                       | 58,9        | 50,1                                   | 59,3         | 1,6                          | 0,4         | 5,8                             | 7,2         |
| Echiurida (5)                | –                            | –           | –                     | 6,8         | –                          | 1,3         | 17,1                                   | 3,2          | 30,0                         | 1,8         | –                               | 1,5         |
| Sipunculida (1)              | –                            | –           | 0,6                   | –           | –                          | –           | 0,9                                    | –            | –                            | –           | –                               | –           |
| Gammaridea (13)              | 10,8                         | 1,9         | 7,5                   | 2,9         | 9,5                        | 24,5        | 3,8                                    | 0,1          | 0,6                          | –           | 5,3                             | 3,5         |
| Caprellidea (1)              | –                            | –           | –                     | 0,1         | –                          | –           | –                                      | –            | –                            | –           | –                               | –           |
| Decapoda                     | –                            | –           | 0,7                   | 1,9         | 2,4                        | 0,6         | –                                      | 0,8          | 0,5                          | 1,3         | 5,4                             | 7,7         |
| Anomyra (2)                  | –                            | –           | –                     | 1,2         | –                          | –           | –                                      | –            | –                            | –           | –                               | 0,5         |
| Brachiura (2)                | –                            | –           | –                     | 0,6         | –                          | –           | –                                      | –            | –                            | –           | –                               | 0,6         |
| Caridea (7)                  | –                            | –           | 0,7                   | 0,1         | 2,4                        | 0,6         | –                                      | 0,8          | 0,5                          | 1,3         | 5,4                             | 6,6         |
| Gastropoda (1)               | –                            | –           | –                     | 0,1         | –                          | –           | –                                      | –            | –                            | –           | –                               | –           |

| Компонент (количество видов) | <i>Limanda sakhalinensis</i> |       | <i>Limanda aspera</i> |       | <i>Limanda proboscidea</i> |       | <i>Pleuronectes quadrituberculatus</i> |       | <i>Platichthys stellatus</i> |       | <i>Hippoglossoides robustus</i> |       |
|------------------------------|------------------------------|-------|-----------------------|-------|----------------------------|-------|----------------------------------------|-------|------------------------------|-------|---------------------------------|-------|
|                              | < 20 см                      | 20–40 | < 20                  | 20–40 | < 20                       | 20–40 | 20–40                                  | 40–60 | 20–40                        | 40–60 | < 20                            | 20–40 |
| Bivalvia (17)                | –                            | 2,2   | 30,8                  | 33,7  | 0,6                        | 0,2   | 18,4                                   | 35,5  | 7,4                          | 60,3  | 18,7                            | 18,4  |
| <i>Macoma moesta</i>         | –                            | –     | 11,2                  | 9,2   | –                          | –     | –                                      | –     | –                            | –     | –                               | –     |
| <i>Mysella ventricosa</i>    | –                            | –     | 12,3                  | 9,8   | –                          | –     | –                                      | –     | –                            | –     | –                               | –     |
| <i>Siliqua alta</i>          | –                            | –     | –                     | –     | –                          | –     | –                                      | –     | 2,7                          | 36,8  | –                               | –     |
| <i>Yoldia bartschi</i>       | –                            | 0,5   | –                     | 0,3   | –                          | –     | 1,2                                    | 3,2   | –                            | –     | 13,2                            | 2,3   |
| <i>Yoldia mialis</i>         | –                            | –     | –                     | –     | –                          | –     | 6,7                                    | 30,2  | –                            | –     | –                               | 5,5   |
| Varia Bivalvia (12)          | –                            | 1,7   | 7,3                   | 14,4  | 0,6                        | 0,2   | 10,5                                   | 2,1   | 4,7                          | 23,5  | 5,5                             | 10,6  |
| Echinodermata (3)            | 4,2                          | –     | 3,9                   | 1,6   | –                          | –     | 1,0                                    | 0,6   | 1,0                          | 0,6   | 12,3                            | 9,3   |
| Tunicata (1)                 | –                            | –     | –                     | –     | –                          | –     | –                                      | 0,3   | –                            | –     | –                               | 2,4   |
| <b>Нектон</b>                | –                            | 23,9  | 6,5                   | 29,5  | –                          | –     | –                                      | –     | 8,5                          | 2,4   | –                               | 4,0   |
| <i>Cephalopoda</i> (1)       | –                            | 6,5   | –                     | –     | –                          | –     | –                                      | –     | –                            | –     | –                               | –     |
| <b>Pisces (2)</b>            | –                            | 17,4  | 6,5                   | 29,5  | –                          | –     | –                                      | –     | 8,5                          | 2,4   | –                               | 4,0   |
| <i>Mallotus villosus</i>     | –                            | –     | 6,5                   | 28,8  | –                          | –     | –                                      | –     | 8,2                          | 2,4   | –                               | –     |
| <i>Theragra chalcogramma</i> | –                            | 17,4  | –                     | 0,7   | –                          | –     | –                                      | –     | 0,3                          | –     | –                               | 4,0   |
| <b>Нектобентос</b>           | 3,5                          | 0,8   | –                     | 2,1   | –                          | –     | –                                      | –     | 47,9                         | 33,0  | 6,0                             | 20,1  |
| <i>Cephalopoda</i> (1)       | –                            | 0,8   | –                     | 0,4   | –                          | –     | –                                      | –     | –                            | –     | –                               | –     |
| <i>Pisces</i> (11)           | 3,5                          | –     | –                     | 1,7   | –                          | –     | –                                      | –     | 47,9                         | 33,0  | 6,0                             | 20,1  |
| <i>Ammodytes hexapterus</i>  | –                            | –     | –                     | 0,9   | –                          | –     | –                                      | –     | 46,6                         | 23,7  | –                               | –     |
| Varia Pisces (11)            | 3,5                          | –     | –                     | 0,8   | –                          | –     | –                                      | –     | 1,3                          | 9,3   | 6,0                             | 20,1  |
| <b>Varia non ind.</b>        | 4,2                          | –     | 0,6                   | 1,2   | –                          | 11,1  | –                                      | –     | 1,5                          | –     | –                               | 1,2   |
| ИНЖ, ‰                       | 50,5                         | 34,1  | 73                    | 102,8 | 78,5                       | 62,7  | 85,7                                   | 137,7 | 151                          | 108,8 | 111                             | 69,3  |
| СПР, % (по Чучукало, 2006)   | 5,40                         | 4,00  | 6,90                  | 4,50  | 6,00                       | 3,50  | 3,50                                   | 3,70  | 4,00                         | 3,00  | 3,50                            | 2,20  |
| Ср. длина, см                | 16,3                         | 25,1  | 17,3                  | 29    | 20,4                       | 30,1  | 29,8                                   | 44    | 31,5                         | 47,2  | 18                              | 29,2  |
| Ср. масса, г                 | 49                           | 160   | 79                    | 352   | 97                         | 275   | 375                                    | 1379  | 496                          | 1526  | 53                              | 260   |
| Кол-во проб                  | 17                           | 35    | 23                    | 62    | 9                          | 32    | 43                                     | 15    | 39                           | 34    | 14                              | 57    |
| Кол-во желудков              | 263                          | 651   | 311                   | 869   | 107                        | 521   | 602                                    | 121   | 497                          | 298   | 167                             | 855   |

*Хоботная камбала (Limanda proboscidea)* является бентофагом (Николотова, 1977; Борец, 1997; Чучукало, 2006). Наши материалы полностью подтверждают эти выводы: она потребляет исключительно бентос. У молоди основа питания формируется актиниями и полихетами, а у взрослых – полихетами и гаммаридами (табл. 4.62).

*Звёздчатая камбала (Platichthys stellatus)* является эврифагом (Николотова, 1977). Она потребляет главным образом бентос и нектобентос (табл. 4.62). У молоди большую часть рациона формируют эхиуриды (Echiurida) и молодь песчанки (*Ammodytes hexapterus*), однако по мере роста доля нектобентоса снижается за счёт увеличения доли двустворчатых моллюсков. В незначительных количествах в желудках присутствует нектон, а у молоди и планктон.

*Четырёхбугорчатая камбала (Pleuronectes quadrituberculatus)* является бентофагом (Николотова, 1977; Чучукало, 2006). Наши данные полностью это подтверждают. Основа пищи как её молоди, так и взрослых рыб состоит из полихет (50,1–59,3 %). В процессе роста особей происходит уменьшение доли эхиурид и увеличение доли двустворчатых моллюсков (табл. 4.62).

*Палтусовидные камбалы* представлены в основном северной камбалой (*Hippoglossoides robustus*). Её молодь является эврифагом, а взрослые особи – бентофаги и моллюскоеды (Чучукало, 2006). Согласно представленным материалам, состав рациона включает более 30 видов кормовых объектов. Основу пищи составляет бентос (47,5–50,4 %), среди которого преобладают двустворчатые моллюски и иглокожие (табл. 4.62). Планктонные беспозвоночные имеют существенное значение в питании, но их доля с ростом тела уменьшается за счёт увеличения в рационе придонного нектона.

*Стрелозубый палтус* (*Atheresthes evermanni*) обитает на внешней части шельфа и верхнем отделе материкового склона. Сравнительно молодые его особи являются рыбадными хищниками, а более взрослые – рыбадными хищниками и кальмароедами (Чучукало, 2006). Для стрелозубого палтуса характерен ограниченный состав рациона (по нашим данным всего 12 видов), состоящий главным образом из представителей нектона, суммарная доля которого у рыб различного размера изменяется мало – от 73,6 до 75,1 % (табл. 4.63). Основа рациона среди нектонных форм – минтай. По мере роста увеличивается доля кальмара. Нектобентос и бентос относятся к второстепенным объектам питания.

*Чёрный палтус* (*Reinhardtius hippoglossoides*). Его молодь относится к эврифагам, а более старшие возрастные группы – к хищникам рыбо- и кальмароедам (Чучукало, 2006). Молодь нагуливается на внешней части шельфа. Взрослые же особи обитают на склоне, хотя изредка могут встречаться и на шельфе. По нашим материалам у всех его размерных групп доля нектонных объектов превышает 90 % рациона (табл. 4.63). При этом доля нектона – минтая, сельди, кальмаров – с ростом чёрного палтуса увеличивается, а нектобентоса – бельдюговых, рогатковых, стихеевых и др. – уменьшается. Доля бентосных беспозвоночных заметна только у молоди.

*Белокорый палтус* (*Hippoglossus stenolepis*) по пищевому спектру относится к рако-рыбоядам (Чучукало, 2006). Нами исследовано питание молоди палтуса и самцов длиной тела менее 100 см, поскольку более крупные особи в составе траловых уловов не присутствовали. Рацион проанализированных особей включает около 40 видов кормовых объектов, среди которых преобладают рыбы. Нектон в составе пищи был представлен мойвой и минтаем, а нектобентос – терпугом и камбаловыми (табл. 4.63). С возрастом доля нектобентоса увеличивается. Бентос, составляющий значительную часть пищи молоди, более старшие особи потребляли в незначительных количествах.

Таким образом, приведённые данные по составу питания размерно-возрастных групп массовых видов рыб позволяют подразделить их по типу питания – пелагическому или донному. Если в питании вида соотношение донных и пелагических объектов примерно равно, то он

относился к смешанному типу. Сходным образом проведено разделение на планктофагов или бентофагов, с одной стороны, и хищников – потребителей нектона или нектобентоса – с другой.

Таблица 4.63

Состав пищи палтусов на западнокамчатском шельфе в летние периоды 2005–2010 гг.  
(по данным К.М. Горбатенко, А.Б. Савина (2012)), % по массе

| Компонент (количество видов)   | <i>Atheresthes evermanni</i> |             | <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> |             |             | <i>Hippoglossus stenolepis</i> |             |             |
|--------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|
|                                | 20–40 см                     | > 60        | 20–40                               | 40–60       | > 60        | 20–40                          | 40–60       | > 60 см     |
| <b>Планктон</b>                | <b>0,4</b>                   | –           | <b>0,2</b>                          | –           | –           | <b>1,8</b>                     | –           | –           |
| Euphausiacea (1)               | 0,4                          | –           | 0,2                                 | –           | –           | –                              | –           | –           |
| Mysidacea (2)                  | –                            | –           | –                                   | –           | –           | 1,7                            | –           | –           |
| larvae Pisces                  | –                            | –           | –                                   | –           | –           | 0,1                            | –           | –           |
| <b>Бентос</b>                  | <b>12,9</b>                  | <b>12,2</b> | <b>7,1</b>                          | <b>0,1</b>  | –           | <b>35,6</b>                    | <b>2,8</b>  | <b>7,4</b>  |
| Gammaridea (1)                 | –                            | –           | –                                   | –           | –           | 0,1                            | –           | 0,0         |
| Decapoda                       | 12,9                         | 12,2        | 7,1                                 | 0,1         | –           | 35,0                           | 2,8         | 7,4         |
| Anomyra (1)                    | –                            | –           | –                                   | –           | –           | 4,9                            | 0,4         | –           |
| Brachiura (6)                  | –                            | –           | –                                   | –           | –           | 24,1                           | 2,2         | 7,4         |
| <i>Telmessus cheiragonus</i>   | –                            | –           | –                                   | –           | –           | 13,3                           | 0,6         | 6,3         |
| Varia Brachiura (5)            | –                            | –           | –                                   | –           | –           | 10,8                           | 1,6         | 1,1         |
| Caridea (8)                    | 12,9                         | 12,2        | 6,9                                 | 0,1         | –           | 5,9                            | 0,2         | 0,0         |
| <i>Crangon dalli</i>           | 0,6                          | 1,5         | –                                   | –           | –           | 5,3                            | 0,2         | –           |
| <i>Pandalus goniurus</i>       | 3,8                          | 4,1         | 1,5                                 | –           | –           | 0,3                            | –           | –           |
| <i>Pandalus borealis</i>       | 2,4                          | 3,6         | 0,9                                 | –           | –           | –                              | –           | –           |
| Varia Caridea (5)              | 6,1                          | 3,0         | 4,5                                 | 0,1         | –           | 0,3                            | –           | –           |
| Bivalvia (1)                   | –                            | –           | –                                   | –           | –           | 0,6                            | –           | –           |
| <b>Нектон</b>                  | <b>73,6</b>                  | <b>75,1</b> | <b>23,9</b>                         | <b>34,8</b> | <b>65,4</b> | <b>16,7</b>                    | <b>57,4</b> | <b>25,4</b> |
| Cephalopoda (2)                | 5,3                          | 12,4        | 0,8                                 | 8,3         | 2,3         | –                              | –           | –           |
| <i>Berryteuthis magister</i>   | 5,3                          | 12,4        | +                                   | 7,4         | 2,0         | –                              | –           | –           |
| <i>Gonatopsis borealis</i>     | –                            | –           | 0,8                                 | 0,9         | 0,3         | –                              | –           | –           |
| Pisces (6)                     | 68,3                         | 62,7        | 23,1                                | 26,5        | 63,1        | 16,7                           | 57,4        | 25,4        |
| <i>Clupea pallasii</i>         | –                            | 11,2        | –                                   | 12,6        | 10,1        | –                              | –           | –           |
| <i>Mallotus villosus</i>       | 3,1                          | 2,3         | –                                   | –           | –           | 7,2                            | 18,6        | 9,6         |
| <i>Theragra chalcogramma</i>   | 65,2                         | 49,2        | 23,1                                | 7,0         | 52,5        | 9,5                            | 38,8        | 15,8        |
| Varia Pisces (3)               | –                            | –           | –                                   | 6,9         | 0,5         | –                              | –           | –           |
| <b>Нектобентос</b>             | <b>13,1</b>                  | <b>12,7</b> | <b>68,8</b>                         | <b>65,1</b> | <b>34,6</b> | <b>45,9</b>                    | <b>39,8</b> | <b>66,9</b> |
| Cephalopoda (1)                | –                            | –           | –                                   | –           | –           | –                              | –           | 3,0         |
| Pisces (22)                    | 13,1                         | 12,7        | 68,8                                | 65,1        | 34,6        | 45,9                           | 39,8        | 63,9        |
| <i>Trichodon trichodon</i>     | –                            | –           | –                                   | –           | –           | 1,6                            | 7,1         | 7,2         |
| <i>Hexagrammos stelleri</i>    | –                            | –           | –                                   | –           | –           | –                              | –           | 25,6        |
| <i>Microcottus sellaris</i>    | –                            | –           | 21,0                                | –           | –           | 12,1                           | –           | –           |
| <i>Cottidae gen. sp.</i>       | –                            | –           | 3,1                                 | 2,2         | 5,1         | 10,1                           | 0,3         | –           |
| <i>Zoarcidae gen. sp.</i>      | 3,8                          | 5,2         | 3,1                                 | 32,9        | 7,7         | –                              | 1,0         | 0,7         |
| <i>Pleuronectidae gen. sp.</i> | –                            | –           | –                                   | –           | –           | 1,8                            | 10,8        | 22,2        |
| Varia Pisces (16)              | 9,3                          | 7,5         | 41,6                                | 30,0        | 21,8        | 20,3                           | 20,6        | 8,2         |
| <b>Varia non ind.</b>          | –                            | –           | –                                   | –           | –           | –                              | –           | <b>0,3</b>  |
| ИНЖ, ‰                         | 77,1                         | 42,7        | 50,5                                | 127,9       | 85,6        | 133,3                          | 184,2       | 101,0       |
| СПР, % (по Чучукало, 2006)     | 5,0                          | 2,8         | 3,4                                 | 1,6         | 1,7         | 3,0                            | 2,5         | 2,4         |
| Ср. длина, см                  | 30,6                         | 65,3        | 31,1                                | 50,1        | 73,9        | 30,8                           | 49,2        | 87,0        |
| Ср. масса, г                   | 378                          | 3267        | 291                                 | 1158        | 4894        | 399                            | 1326        | 8992        |
| Кол-во проб                    | 22                           | 11          | 13                                  | 25          | 17          | 51                             | 38          | 19          |
| Кол-во желудков                | 101                          | 21          | 69                                  | 89          | 49          | 242                            | 68          | 25          |

Пелагический тип питания характерен для видов, у которых основу рациона составляли планктон и нектобентос. К типичным планктофагам отнесены молодь минтая и взрослые особи широколобного шлемоносца (табл. 4.64). К пелагическим хищникам, основа пищи которых состоит из nekтона, отнесены взрослые особи трески, чёрного и стрелозубого палтуса, а также молодь последнего. К пелагическим хищникам-планктонофагам, у которых велико потребление зоопланктона, отнесена сахалинская камбала.

Таблица 4.64

Состав пищи основных по биомассе видов рыб по типу питания и основным компонентам на западнокамчатском шельфе в летние периоды 2005–2010 гг.  
(по данным К.М. Горбатенко, А.Б. Савина (2012)), %

| Вид                                      | Возрастная группа | Пелагические |      |      | Донные и придонные |      |      | Прочие |
|------------------------------------------|-------------------|--------------|------|------|--------------------|------|------|--------|
|                                          |                   | П            | ПН   | ΣП   | Б                  | ДН   | ΣД   |        |
| Пелагический тип питания                 |                   |              |      |      |                    |      |      |        |
| <i>Theragra chalcogramma</i>             | Молодь            | 77,0         | 10,2 | 87,2 | 7,3                | 5,5  | 12,8 | +      |
| <i>Gadus macrocephalus</i>               | Взрослые          | 0,1          | 69,2 | 69,3 | 7,0                | 23,7 | 30,7 | +      |
| <i>Gymnacanthus detrisus</i>             | Взрослые          | 78,7         | 0,8  | 79,5 | 20,5               | –    | 20,5 | –      |
| <i>Limanda sakhalinensis</i>             | Взрослые          | 57,1         | 23,9 | 81,0 | 18,2               | 0,8  | 19,0 | –      |
| <i>Atheresthes evermanni</i>             | Молодь            | 0,4          | 73,6 | 74,0 | 12,9               | 13,1 | 26,0 | –      |
| <i>Atheresthes evermanni</i>             | Взрослые          | –            | 75,1 | 75,1 | 12,2               | 12,7 | 24,9 | –      |
| <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>      | Взрослые          | –            | 65,4 | 65,4 | –                  | 34,6 | 34,6 | –      |
| Донный тип питания                       |                   |              |      |      |                    |      |      |        |
| <i>Eleginus gracilis</i>                 | Молодь            | 22,8         | –    | 22,8 | 73,6               | 3,6  | 77,2 | +      |
| <i>Eleginus gracilis</i>                 | Взрослые          | 5,0          | 26,4 | 31,4 | 41,5               | 27,1 | 68,6 | +      |
| <i>Gymnacanthus detrisus</i>             | Молодь            | 26,1         | –    | 26,1 | 73,9               | –    | 73,9 | –      |
| <i>Hemilepidotus gilberti</i>            | Молодь            | –            | –    | –    | 86,0               | 14,0 | 100  | –      |
| <i>Hemilepidotus gilberti</i>            | Взрослые          | –            | 2,5  | 2,5  | 93,4               | 3,0  | 96,4 | 1,1    |
| <i>Hemilepidotus jordani</i>             | Молодь            | –            | –    | –    | 100                | –    | 100  | –      |
| <i>Hemilepidotus jordani</i>             | Взрослые          | 1,9          | 29,3 | 31,2 | 67,6               | 1,2  | 68,8 | –      |
| <i>Myoxocephalus polyacanthocephalus</i> | Молодь            | –            | 23,3 | 23,3 | 47,0               | 29,7 | 76,7 | –      |
| <i>Myoxocephalus polyacanthocephalus</i> | Взрослые          | –            | 19,9 | 19,9 | 70,3               | 9,8  | 80,1 | –      |
| <i>Limanda aspera</i>                    | Взрослые          | 6,9          | 29,5 | 36,4 | 60,3               | 2,1  | 62,4 | 1,2    |
| <i>Platichthys stellatus</i>             | Молодь            | 0,8          | 8,5  | 9,3  | 41,3               | 47,9 | 89,2 | 1,5    |
| <i>Platichthys stellatus</i>             | Взрослые          | –            | 2,4  | 2,4  | 64,6               | 33,0 | 97,6 | –      |
| <i>Limanda proboscidea</i>               | Молодь            | –            | –    | –    | 100                | –    | 100  | –      |
| <i>Limanda proboscidea</i>               | Взрослые          | –            | –    | –    | 88,9               | –    | 88,9 | 11,1   |
| <i>Pleuronectes quadrituberculatus</i>   | Молодь            | –            | –    | –    | 100                | –    | 100  | –      |
| <i>Pleuronectes quadrituberculatus</i>   | Взрослые          | –            | –    | –    | 100                | –    | 100  | –      |
| <i>Hippoglossoides robustus</i>          | Взрослые          | 24,3         | 4,0  | 28,3 | 50,4               | 20,1 | 70,5 | 1,2    |
| <i>Hippoglossus stenolepis</i>           | Молодь            | 1,8          | 16,7 | 18,5 | 35,6               | 45,9 | 81,5 | –      |
| <i>Hippoglossus stenolepis</i>           | Взрослые          | –            | 25,4 | 25,4 | 7,4                | 66,9 | 74,3 | 0,3    |
| <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>      | Молодь            | 0,2          | 23,9 | 24,1 | 7,1                | 68,8 | 75,9 | –      |
| Смешанный тип питания                    |                   |              |      |      |                    |      |      |        |
| <i>Theragra chalcogramma</i>             | Взрослые          | 9,0          | 43,5 | 52,5 | 9,9                | 36,6 | 46,5 | 1,0    |
| <i>Gadus macrocephalus</i>               | Молодь            | 13,9         | 32,8 | 46,7 | 39,3               | 13,1 | 52,4 | 0,9    |
| <i>Limanda aspera</i>                    | Молодь            | 38,2         | 6,5  | 44,7 | 54,7               | –    | 54,7 | 0,6    |
| <i>Limanda sakhalinensis</i>             | Молодь            | 53,9         | –    | 53,9 | 38,4               | 3,5  | 41,9 | 4,2    |
| <i>Hippoglossoides robustus</i>          | Молодь            | 46,5         | –    | 46,5 | 47,5               | 6,0  | 53,5 | –      |

Примечание. П – планктон; ПН – пелагический некто; ΣП – сумма всех пелагических объектов; Б – бентос; ДН – придонный и донный некто; ΣД – сумма всех придонных и донных объектов; Прочие – виды, таксономическое положение которых определить не удалось.

Донный тип питания характерен для видов, у которых основу рациона составили бентос и нектобентос. К типичным бентофагам отнесены молодь наваги, широколобого шлемоносца, пёстрого и белобрюхого получешуйников, четырёхбугорчатой камбалы, а также взрослых особей пёстрого и белобрюхого получешуйников, многоиглого керчака, желтоперой, звёздчатой, хоботной и четырёх бугорчатой камбал (табл. 4.64). К демерсальными хищникам, основа пищи которых состоит из нектобентоса, отнесены взрослые особи белокорого палтуса и молодь чёрного палтуса. К демерсальными хищникам-бентофагам отнесены взрослые особи наваги и палтусовидных камбал и молодь многоиглого керчака, звёздчатой камбалы и белокорого палтуса.

Смешанный тип питания характерен для видов, у которых отсутствует доминирующая часть – бентос и нектобентос или планктон и нектон. Их трофика характеризуется по основным потребляемым компонентам. К планктоно-бентофагам отнесена молодь желтопёрой, сахалинской и палтусовидной камбал (табл. 4.64). Бентофагом-планктонным хищником является молодь трески, а придонным и пелагическим хищником – взрослый (сверхкрупный) минтай.

**Масштабы потребления пищи доминирующими рыбами.** По осреднённым данным за 2005–2010 гг. выполнен расчёт потребления основными донными и придонными видами рыб кормовых организмов за три месяца нагула – с июля по сентябрь. Представленные выше данные по составу питания и СПР размерных групп видов охватывали большую часть – 81,4 % (698,3 тыс. т) общей биомассы демерсальных рыб западнокамчатского шельфа.

Массовые виды рыб донно-придонной группировки западнокамчатского шельфа в течение трёх месяцев нагула выедают 2412,6 тыс. т кормовых организмов различных таксономических групп (табл. 4.65). К наиболее значительным потребителям относятся желтопёрая и сахалинская камбалы. Заметно меньше объём потребления у наваги, многоиглого керчака и трески. Наименьший объём потребления у рассмотренных видов отмечен для чёрного палтуса. Это связано с тем, что основные скопления взрослых особей обитают на материковом склоне – за пределами рассматриваемого нами района. На шельфе он представлен в основном молодь, а взрослые особи встречаются здесь значительно реже. Это же характерно и для азиатского стрелозубого палтуса. Большая часть белокорого палтуса в летний период также нагуливается за пределами исследованного полигона, но уже на мелководье в прибрежной части.

Средневзвешенный СПР по демерсальным видам изменялся от 2,2 до 4,9 %, в среднем составляя 3,8 % (табл. 4.66). У минтая он составил 4,3 %. Наибольшую часть планктона, выедает сахалинская камбала. Большая часть бентоса потребляется желтопёрой камбалой и навагой, нектона – желтопёрой камбалой, а нектобентоса – многоиглым керчаком. Биомасса выедаемых кормовых организмов за три месяца нагула превышает в 2,0–4,5 раза биомассы соответствующих видов потребителей.

Среднемесячные (2005–2010 гг.) трехмесячный (июль–сентябрь) рацион потребления кормовых гидробионтов наиболее массовыми демерсальными видами рыб и минтаем, тыс. т (по данным К.М. Горбатенко, А.Б. Савина (2012))

Таблица 4.65

| Вид                                      | Планктон     | Бентос        | Нектон       |              | Неустановленные группы | Сумма         | Средневзвешенный СПР, % |
|------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|---------------|-------------------------|
|                                          |              |               | Пелагический | Придонный    |                        |               |                         |
| <i>Gadus macrocephalus</i>               | 4,6          | 41,1          | 96,3         | 36,0         | 1,0                    | 179,0         | 3,5                     |
| <i>Eleginus gracilis</i>                 | 34,4         | 274,2         | 33,6         | 47,1         | 3,5                    | 392,8         | 3,4                     |
| <i>Gymnacanthus detrisus</i>             | 109,4        | 29,9          | 1,1          | –            | –                      | 140,4         | 4,9                     |
| <i>Hemilepidotus gilberti</i>            | –            | 5,0           | 0,1          | 0,2          | 0,1                    | 5,4           | 2,7                     |
| <i>Hemilepidotus jordani</i>             | 0,2          | 8,8           | 1,8          | 0,7          | 0,1                    | 11,6          | 3,4                     |
| <i>Myoxocephalus polyacanthocephalus</i> | –            | 105,8         | 41,8         | 112,9        | –                      | 260,5         | 3,8                     |
| <i>Limanda aspera</i>                    | 50,3         | 304,1         | 139,0        | 9,7          | 5,8                    | 508,9         | 4,6                     |
| <i>Limanda proboscidea</i>               | –            | 54,7          | –            | –            | 6,7                    | 61,4          | 3,5                     |
| <i>Limanda sakhalinensis</i>             | 283,8        | 115,7         | 92,0         | 7,2          | 5,0                    | 503,7         | 4,3                     |
| <i>Platichthys stellatus</i>             | 0,2          | 20,4          | 2,2          | 16,1         | 0,3                    | 39,2          | 3,5                     |
| <i>Pleuronectes quadrituberculatus</i>   | –            | 127,1         | –            | –            | –                      | 127,1         | 3,6                     |
| <i>Hippoglossoides spp.</i>              | 42,5         | 84,6          | 6,4          | 32,8         | 1,9                    | 168,2         | 2,2                     |
| <i>Atheresthes evermanni</i>             | +            | 0,7           | 4,2          | 0,7          | –                      | 5,6           | 4,2                     |
| <i>Hippoglossus stenolepis</i>           | +            | 1,0           | 2,7          | 4,9          | +                      | 8,6           | 2,5                     |
| <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>      | +            | +             | 0,1          | 0,1          | –                      | 0,2           | 2,2                     |
| <b>Сумма по демерсальным рыбам</b>       | <b>525,4</b> | <b>1173,1</b> | <b>421,3</b> | <b>268,4</b> | <b>24,4</b>            | <b>2412,6</b> | <b>3,8</b>              |
| <i>Theragra chalcogramma</i>             | 3124,6       | 614,0         | 2796,5       | 919,5        | 5,7                    | 7460,3        | 4,3                     |



Потребление кормовых организмов минтаем составляет 7460,2 тыс. т, т.е. втрое превышает общее потребление гидробионтов всеми рассмотренными демерсальными видами.

Состав кормовых видов, потребляемых демерсальными рыбами, весьма разнообразен. Его основу – 48,6 % – составляют различные бентические беспозвоночные (табл. 4.66). Среди которых наибольшую долю занимают двухстворчатые моллюски, полихеты и гаммариды. В меньшей степени присутствуют десятиногие ракообразные: настоящие крабы, настоящие креветки и крабоиды. Планктон в питании рыб этого комплекса также занимает значительное место. Его доля составляет 21,8 %. Самая большая часть, приходится на эвфаузиид. Немного меньше в питании доля нектона. Его основу формируют мойва и молодь минтая.

Таблица 4.66

Среднемноголетний (2005–2010 гг.) трехмесячный (июль–сентябрь) рацион потребления кормовых организмов демерсальными рыбами и минтаем на западнокамчатском шельфе в июле–сентябре (по данным К.М. Горбатенко, А.Б. Савина (2012))

| Кормовая таксономическая группа               | Демерсальные рыбы |             | <i>Theragra chalcogramma</i> |             | Общее         |             |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|-------------|
|                                               | тыс. т            | %           | тыс. т                       | %           | тыс. т        | %           |
| <b>Планктон</b>                               | <b>525,4</b>      | <b>21,8</b> | <b>3124,6</b>                | <b>41,9</b> | <b>3649,9</b> | <b>37,0</b> |
| Pteropoda                                     | 46                | 1,9         | 3,9                          | 0,1         | 49,8          | 0,5         |
| Euphausiacea                                  | 218,9             | 9,1         | 2697,5                       | 36,2        | 2916,4        | 29,5        |
| Copepoda                                      | –                 | –           | 222,5                        | 3           | 222,5         | 2,3         |
| Mysidacea                                     | 74,2              | 3,1         | 141,2                        | 1,9         | 215,4         | 2,2         |
| Varia планктон                                | 186,3             | 7,7         | 59,5                         | 0,8         | 245,8         | 2,5         |
| <b>Бентос</b>                                 | <b>1173,1</b>     | <b>48,6</b> | <b>614</b>                   | <b>8,2</b>  | <b>1787,1</b> | <b>18,1</b> |
| Polychaeta                                    | 245,6             | 10,2        | –                            | –           | 245,6         | 2,5         |
| Echiuridae                                    | 132,9             | 5,5         | –                            | –           | 132,9         | 1,3         |
| Gammaridea                                    | 147,1             | 6,1         | –                            | –           | 147,1         | 1,5         |
| Decapoda                                      | 252,6             | 10,5        | 600,2                        | 8           | 852,8         | 8,6         |
| Anomyra                                       | 28,5              | 1,2         | –                            | –           | 28,5          | 0,3         |
| Brachiura                                     | 129,5             | 5,4         | 131                          | 1,8         | 260,5         | 2,6         |
| Caridea                                       | 94,6              | 3,9         | 469,2                        | 6,3         | 563,8         | 5,7         |
| Bivalvia                                      | 266,1             | 11          | –                            | –           | 266,1         | 2,7         |
| Varia бентос                                  | 128,8             | 5,3         | 13,8                         | 0,2         | 142,6         | 1,4         |
| <b>Пелагический нектон</b>                    | <b>421,3</b>      | <b>17,5</b> | <b>2796,5</b>                | <b>37,5</b> | <b>3216,3</b> | <b>32,6</b> |
| Cephalopoda (кальмары)                        | 27,4              | 1,1         | –                            | –           | 27,4          | 0,3         |
| Pisces                                        | 393,9             | 16,3        | 2796,5                       | 37,5        | 3188,9        | 32,3        |
| <i>Clupea pallasii</i> (Clupeidae)            | 43,6              | 1,8         | 11,9                         | 0,2         | 55,5          | 0,6         |
| <i>Mallotus villosus</i> (Osmeridae)          | 182,8             | 7,6         | 2409,1                       | 32,3        | 2591,9        | 26,3        |
| <i>Theragra chalcogramma</i> (Gadidae)        | 166               | 6,9         | 375,5                        | 5           | 541,5         | 5,5         |
| Varia Pisces                                  | 1,5               | 0,1         | –                            | –           | +             | +           |
| <b>Нектобентос</b>                            | <b>268,4</b>      | <b>11,1</b> | <b>919,5</b>                 | <b>12,3</b> | <b>1187,9</b> | <b>12,0</b> |
| Cephalopoda (осьминоги)                       | 7,5               | 0,3         | –                            | –           | 7,5           | 0,1         |
| Pisces                                        | 260,9             | 10,8        | 919,5                        | 12,3        | 1180,4        | 12          |
| <i>Gymnacanthus pistilliger</i> (Cottidae)    | 25,5              | 1,1         | –                            | –           | 25,5          | 0,3         |
| <i>Ammodytes hexapterus</i> (Ammodytidae)     | 52,4              | 2,2         | 741,2                        | 9,9         | 793,5         | 8           |
| <i>Limanda sakhalinensis</i> (Pleuronectidae) | 36,1              | 1,5         | –                            | –           | 36,1          | 0,4         |
| Varia Pisces                                  | 146,9             | 6,1         | 178,3                        | 2,4         | 325,3         | 3,3         |
| <b>Varia non ind.</b>                         | <b>24,4</b>       | <b>1,0</b>  | <b>5,7</b>                   | <b>0,1</b>  | <b>30,1</b>   | <b>0,3</b>  |
| <b>Сумма</b>                                  | <b>2412,6</b>     |             | <b>7460,3</b>                |             | <b>9871,3</b> |             |

Нектобентос в питании демерсальных рыб занимает сравнительно небольшую долю, равную 11,1 %. Состав кормовых видов в этой группе весьма разнообразен и формируется как небольшими во взрослом состоянии рыбами – бычками артедиеллюсами (р. *Artediellus*), волосозубом (*Trichodon trichodon*), лисичками (сем. *Agonidae*) и др., так и молодью крупных во взрослом состоянии видов – керчаков, наваги и др. Все они занимают сравнительно небольшую часть, самая заметная из которых характерна для песчанки, сахалинской камбалы и нитчатого шлемоносца (*Gymnacanthus pistilliger*).

Состав кормовых организмов, потребляемых минтаем, заметно отличается от такового донных и придонных рыб. Основное отличие состоит в том, что у минтая гораздо больше доля планктонных беспозвоночных и пелагического нектона. Так, планктон составляет 41,9 % выедаемого летом объёма, притом что его основная часть приходится на эвфаузиид. Пелагический нектон занимает 37,5 % общего потребляемого объёма, основу которого составляет мойва. Доля выедаемой молоди самого же минтая также заметна и составляет 5,0 %.

Доля придонного нектона выедаемого минтаем, по сравнению с двумя перечисленными группами, невелика. Однако она превышает аналогичный относительный показатель для донно-придонных рыб и составляет 12,3 %, притом что в абсолютном значении количество придонного нектоны, выедаемого минтаем (919,5 тыс. т), более чем втрое больше выедаемого демерсальными рыбами (268,4 тыс. т).

Бентические беспозвоночные в питании минтая составляют 8,2 %, что несколько меньше доли потребляемой демерсальными рыбами. Среди них основную часть занимают десятиногие раки: настоящие креветки и, в меньшем объёме – настоящие крабы. Учитывая значительную биомассу минтая, превышающую суммарную биомассу всех донных и придонных видов рыб, его потребление этих видов в абсолютном выражении более чем в два раза выше.

Данные расчетов биомасс донного нектона и потребление ими пищи в дальнейшем будут использоваться в построении трофодинамических связей.

*Таким образом, можно сделать ряд выводов и заключений:*

1. Все рыбы, обитающие в придонном слое, были разделены по типу питания. Пелагический тип питания характерен для видов, у которых основу рациона составляют планктон и нектобентос. К типичным планктофагам отнесены молодь минтая и взрослые особи широколобого шлемоносца, а к пелагическим хищникам – взрослые особи трески, чёрного и стрелозубого палтусов, а также молодь последних. К пелагическим хищникам-планктонофагам, у которых велико потребление, как пелагического планктона, так и донных беспозвоночных отнесена сахалинская камбала.

Донный тип питания характерен для видов, у которых основу рациона составляют бентос и нектобентос. К типичным бентофагам отнесены молодь наваги, широколобого шлемонос-

ца, пёстрого и белобрюхого получешуйников, четырёхбугорчатой камбалы, а также взрослых особей пёстрого и белобрюхого получешуйников, многоиглого керчака, желтоперой, звёздчатой, хоботной и четырёхбугорчатой камбал. К демерсальным хищникам отнесены взрослые особи белокорого палтуса и молодь чёрного палтуса. К демерсальным хищникам-бентофагам отнесены взрослые особи наваги и палтусевидных камбал и молодь многоиглого керчака, звёздчатой камбалы и белокорого палтуса.

Смешанный тип питания характерен для видов, у которых отсутствует доминирующая часть – бентос и Нектобентос или планктон и пелагический нектон. Их трофика характеризуется по основным потребляемым компонентам. К планкто-бентофагам отнесены молодь желтоперой, сахалинской и палтусовидной камбал, к бенто-планктофагам – молодь трески, а к придонным и пелагическим хищником – взрослый (сверхкрупный) минтай.

2. Наиболее массовые виды демерсальных рыб на западнокамчатского шельфе в течение трёх месяцев нагула, с июля по сентябрь, выедают 2412,4 тыс. т кормовых организмов различных таксономических групп. К наиболее значительным потребителям летом 2005–2010 гг. относятся: желтоперая и сахалинская камбалы, выедающие соответственно 508,9 и 503,7 тыс. т; навага – 392,9 тыс. т; многоиглый керчак – 260,4 тыс. т и треска – 179,0 тыс. т. За это время минтай выедает 7460,2 тыс. т, что втрое превышает суммарный показатель для всех рассмотренных видов из донно-придонной группировки.

3. Состав кормовых видов, потребляемых демерсальными рыбами, весьма разнообразен. Его основу – 48,7 % – составляют различные бентические беспозвоночные, среди которых наибольшую долю занимают двухстворчатые моллюски, полихеты и гаммариды. В меньшей степени присутствуют десятиногие ракообразные: настоящие крабы и креветки, а также крабоиды. Доля планктона составляет 21,8 %. Его значительная часть представлена эвфаузидами. Немного меньше в питании доля пелагического нектона – 17,6 %. Его основу формируют мойва и молодь минтая. Нектобентос в питании демерсальных рыб занимает сравнительно небольшую долю – 10,9 %. Состав кормовых видов в этой группе весьма разнообразен. Среди видов-жертв по биомассе преобладают песчанка, сахалинской камбала и нитчатый шлемоносец.

4. По составу выедаемых кормовых видов минтай отличается от демерсальных рыб тем, что у него гораздо большая доля приходится на планктонных беспозвоночных и пелагический нектон, составляющий 41,9 % и 37,5 % от общего потребляемого объема, соответственно. Среди планктонных форм основу составляют эвфаузииды, а среди пелагического нектона – мойва и, в значительно меньшей степени – молодь самого же минтая. Доля придонного нектона выедаемого минтаем, по сравнению с двумя перечисленными группами, невелика. Однако она немного превышает аналогичный показатель для демерсальных рыб и составляет 12,2 %. Среди демерсальных рыб – жертв минтая, безусловно, доминирует песчанка. Доля бентических беспозвоночных

звоночные в питании минтая сравнительно невелика и составляет 8,3 %, среди которых основную часть занимают настоящие креветки и крабы. Учитывая значительную биомассу самого минтая, превышающую общую биомассу демерсальных рыб, потребление креветок и крабов у него в абсолютном выражении существенно – более, чем в два раза выше, чем у упомянутой группы.

## ГЛАВА 5. ИССЛЕДОВАНИЯ ГИДРОБИОНТОВ ПО ДАННЫМ АНАЛИЗА СТАБИЛЬНЫХ ИЗОТОПОВ $\delta^{13}\text{C}$ И $\delta^{15}\text{N}$

### 5.1. Изотопные исследования зоопланктона

Для изучения сезонных изменений трофической структуры зоопланктонного сообщества Охотского моря и определения трофического статуса доминирующих видов, был исследован состав стабильных изотопов углерода и азота у 42 видов основных таксономических групп планктонных животных, собранных в весенний, летний и осенний сезоны (2003–2013 гг.) по всей акватории моря (см. рис. 1.4). Всего было собрано и обработано 997 проб (табл. 1.3).

Информация о составе и динамике планктонных сообществ является необходимой основой для расчётов потоков вещества и энергии в пищевых сетях, а также для анализа состояния и функционирования пелагических сообществ. Другим ключевым моментом при построении схем таких сетей являются сведения о трофической структуре и сезонной трофодинамике сообществ зоопланктона, являющихся связующим звеном между первичными продуцентами и представителями средних и высших трофических уровней

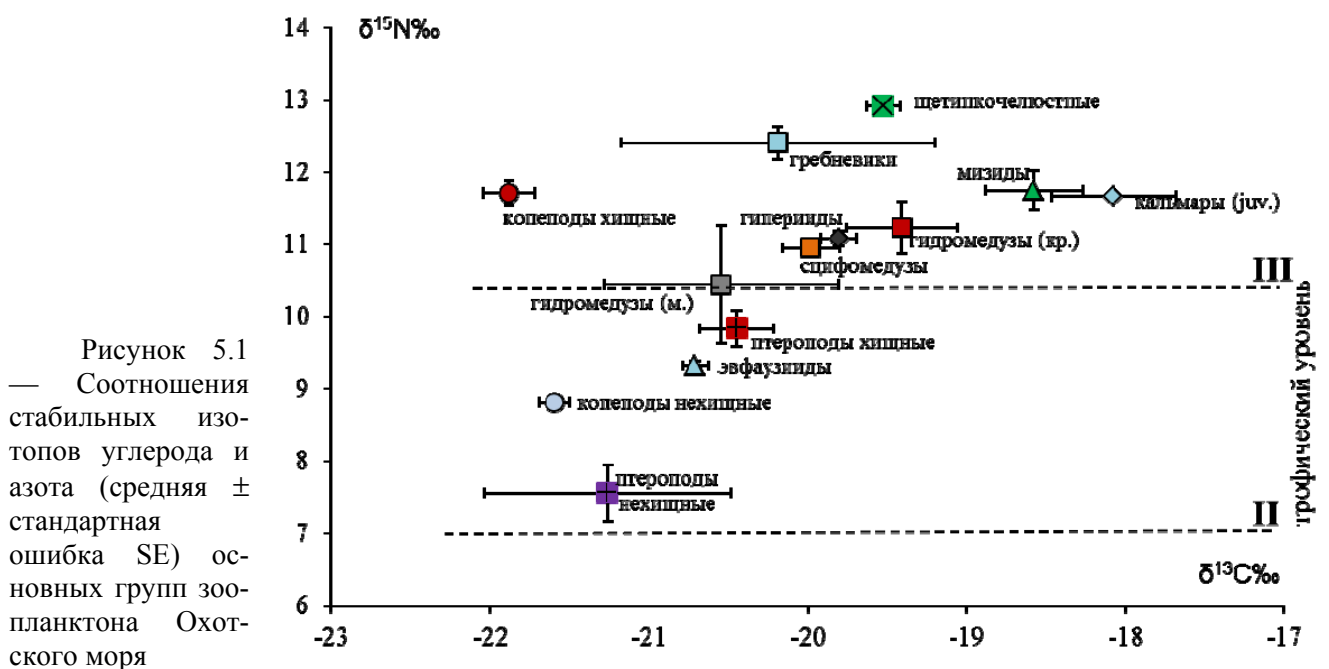
Зоопланктонные сообщества Охотского моря включают более 200 видов, но основу биомассы в них составляет ограниченное число видов. В различные сезоны более 90 % биомассы зоопланктона формируют 10 доминирующих видов, включающих копепод, сагитт, эвфаузиид, мизид и медуз (Волков, 1996б; Горбатенко, 1997). Эти виды представляют разнообразные типы питания — от фильтраторов до плотоядных хватателей (Гейнрих, 1963; Раймонт, 1988а) и, соответственно, имеют различный трофический статус.

Точность определения состава рациона у планктонных организмов и их трофического статуса в основном осложняется эврифагией, в той или иной мере отмечаемой у всех исследованных видов зоопланктона, и усугубляется способностью многих зоопланктеров дополнять свой рацион детритом, значительное использование которого в частности известно у видов из глубинных слоев пелагиали (Раймонт, 1988а). Многие представители зоопланктона переключаются на потребление микрозоопланктона, когда бывает, недоступна более крупная пища (Parsons, 1976). Состав пищи отдельных видов гидробионтов может меняться в различные сезоны, что в свою очередь приводит к изменению их трофического статуса и, следовательно, потоков энергии в общей пищевой сети. Изменение питания зоопланктеров в основном связано с сезонными сукцессиями в составе взвешенного органического вещества (ВОВ) и входящих в него фитопланктона и микрогетеротрофов (Сорокин, 1997). Хотя продукция микрогетеротрофов существенно ниже продукции фитопланктона, бактерии и инфузории, удлиняя трофические цепи, делают запасы «первопищи» более стабильными и значительными (Раймонт, 1983, 1988а, б).

Часть трудностей при изучении пищевых связей и трофодинамики зоопланктона может быть преодолена при использовании данных анализа природных соотношений стабильных изотопов азота и углерода. Целью настоящей главы является выявление сезонных изменений в трофической структуре сообщества зоопланктона Охотского моря с использованием данных о трофическом статусе доминирующих видов по данным анализа соотношений стабильных изотопов углерода и азота.

Несмотря на то что на акватории Охотского моря выделяется ряд планктонных сообществ — прибрежное, надшельфовое и сообщество открытых вод (Волков, 1996б; Горбатенко, 1997), — информацию по пищевым связям мы анализировали в целом для всего планктона Охотского моря без ранжирования на указанные зональные сообщества. Это обусловлено тем, что в дальнейшем, при построении моделей общей пищевой сети Охотского моря, главный интерес представляют основные промысловые виды нектона, минтай и сельдь, ареалы которых довольно обширны и не ограничены определенным биотопом (Горбатенко и др., 2004а).

Обобщенные данные по изотопному составу углерода и азота планктона на основании анализа 997 проб в Охотском море представлены в прил. 23–25. Соотношение стабильных изотопов углерода и азота у 42 исследованных видов планктона варьируют в широких пределах, демонстрируя в первую очередь межвидовую изменчивость, связанную с типом питания. Видна также пространственная и временная изменчивость. Диапазоны значений  $\delta^{13}\text{C}$  и  $\delta^{15}\text{N}$  для изученных видов составляют соответственно от  $-23,2$  до  $-16,9$  ‰ и от  $6,9$  до  $14,8$  ‰. В целом основные группы планктона — копеподы, эвфаузииды, гиперииды, медузы и хетогнаты — во все сезоны демонстрируют закономерное увеличение значений  $\delta^{15}\text{N}$  в этом ряду, т.е. от копепод к медузам и хетогнатам (рис. 5.1).



Пространственное распределение значений  $\delta^{15}\text{N}$  у доминирующих видов мирного (копеподы-фильтаторы *Neocalanus plumchrus*) и хищного (щетинкочелюстные *Sagitta elegans*) планктона в Охотском море и прилегающих водах показали, закономерное уменьшение значения  $\delta^{15}\text{N}$  в тихоокеанских водах (рис. 5.2). Работы в отдельных регионах Северной Пацифики (Saino and Hatori, 1985; Горбатенко, 2009; Горбатенко и др., 2004г, 2012а, 2013б) показали, что степень насыщения азотом  $^{15}\text{N}$  меняется в региональном аспекте, что способствует возникновению специфических различий между популяциями и отражается в значениях стабильных изотопов. В высокопродуктивных районах более высокие скорости круговорота азота, а в открытых тихоокеанских водах, относительно малопродуктивных зонах регенированного азота в пищевой цепи меньше, поскольку в этих водах не выражен либо отсутствует галоклин, вследствие чего проникновение нитратов в фотическую зону неограниченно (Anderson et al., 1969) и содержание тяжелого  $^{15}\text{N}$  понижается.

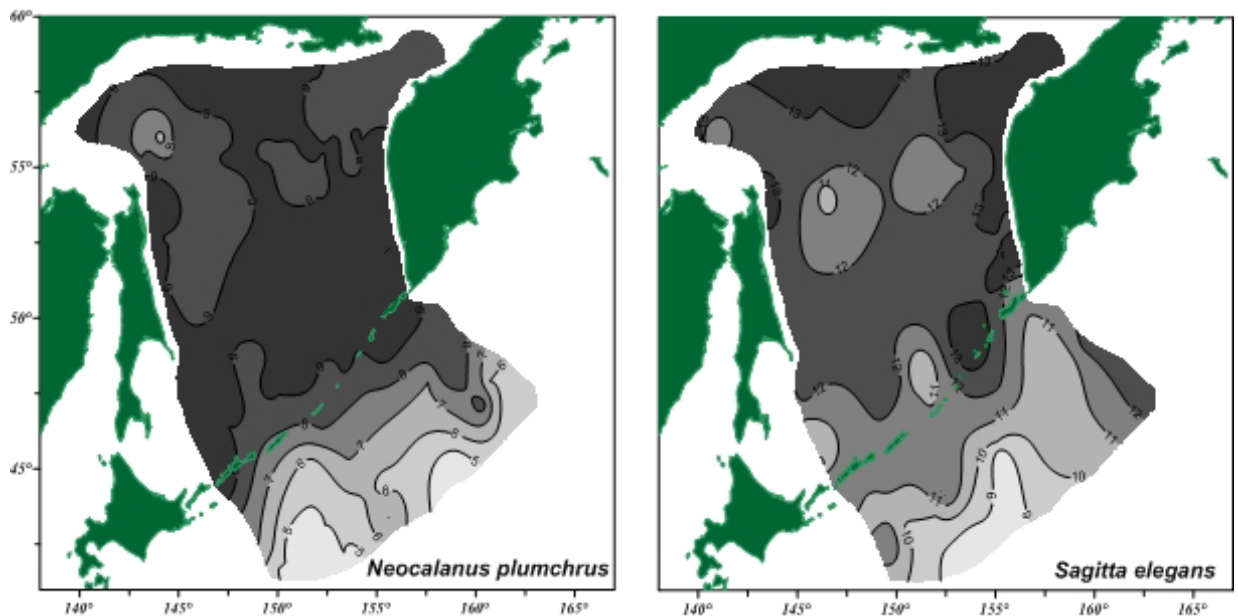


Рисунок 5.2 — Горизонтальное распределение значений  $\delta^{15}\text{N}$  массовых видов нехищного (*N. plumchrus*) и хищного (*S. elegans*) зоопланктона в Охотском море и прилегающих тихоокеанских водах

В Охотском море на большей части исследованной акватории наблюдается равномерное распределение значений  $\delta^{15}\text{N}$  у выделенных видов планктона. Снижение значений  $\delta^{15}\text{N}$  в районах банки Кашеварова, Ямского апвеллинга и Курильских островов является следствием проникновения в Охотское море через Курильские проливы с тихоокеанскими водами планктонных мигрантов с пониженным содержанием тяжелого азота.

У мирного зоопланктона средние значения  $\delta^{15}\text{N}$  в Охотском море составляют  $9,0 \pm 0,8$  ‰, у хищного зоопланктона  $12,8 \pm 0,9$  ‰ (в прилегающих тихоокеанских водах значения  $\delta^{15}\text{N}$  по нашим неопубликованным данным составляют соответственно  $5,9 \pm 1,4$  и  $10,5 \pm 1,7$  ‰).

В весенний период (апрель-май) средняя величина  $\delta^{13}\text{C}$  зоопланктона в Охотском море составляла  $-20,5 \pm 0,4$  ‰. Изотопный состав углерода весной демонстрирует значительные вариации внутри всех исследованных групп зоопланктона (рис. 5.3). Среди исследованных видов зоопланктона в весенний период максимальное значение  $\delta^{13}\text{C}$  имеет прибрежный вид мизид *Neomysis mirabilis* ( $-17,5$  ‰), а минимальное — океанический вид копепод *Neocalanus plumchrus* ( $-23,2$  ‰). У эвфаузиид значения  $\delta^{13}\text{C}$  варьируют в широких пределах — от  $-20,5$  до  $-18,7$  ‰ (прил. 23). Виды, обитающие в надшельфовых водах, *Th. raschii* и *Th. inermis*, более обогащены  $^{13}\text{C}$  (соответственно  $-19,6$  и  $-18,7$  ‰), а представители открытых вод *Th. longipes*, *Th. inspinata* и *Euphausia pacifica* имеют более низкие значения  $\delta^{13}\text{C}$  (от  $-20,5$  до  $-21,0$  ‰). Аналогичная тенденция наблюдается у копепод. Надшельфовые виды (*Bradydium pacificus*, *Calanus glacialis* и *Pseudocalanus minutus*) показывают более высокие значения  $\delta^{13}\text{C}$  (от  $-20,9$  до  $-20,3$  ‰), а виды открытых вод (*Eucalanus bungii*, *Neocalanus plumchrus*, *N. cristatus*, *Metridia okhotensis*, *M. pacifica*, *Pareuchaeta japonica*) — более низкие значения (от  $-22,3$  до  $-21,0$  ‰). Среди гипериид также отмечается максимальное обогащение тяжелым изотопом  $^{13}\text{C}$  у шельфового вида *T. libellula*.

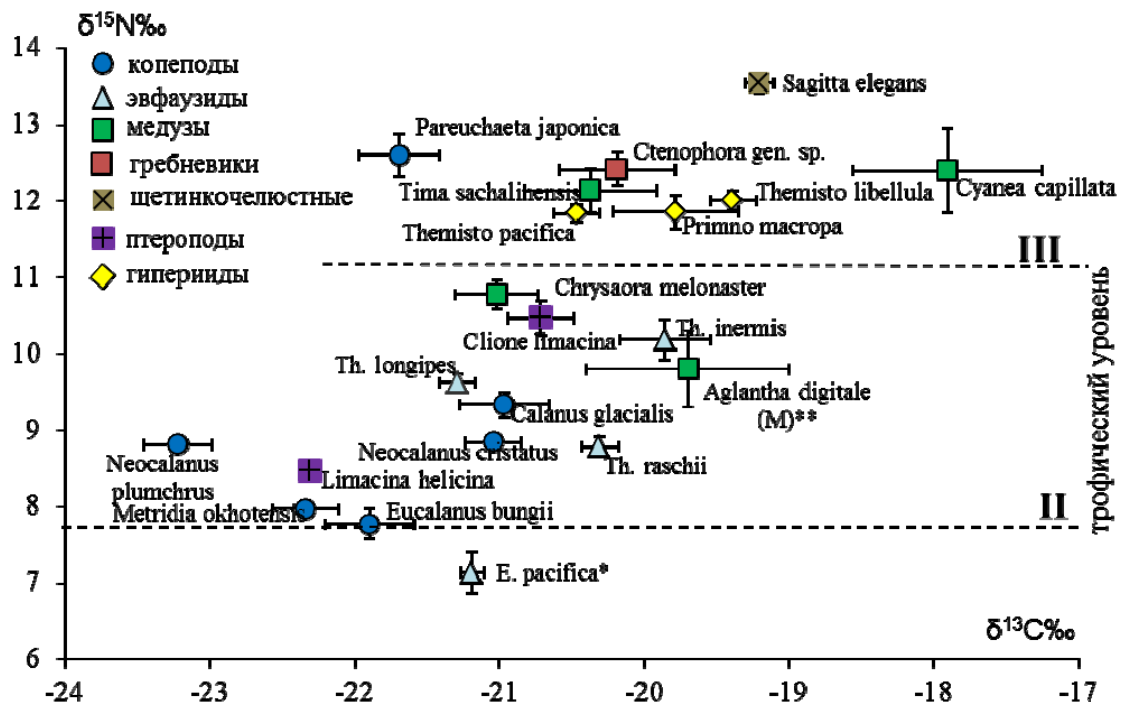


Рисунок 5.3 — Соотношения стабильных изотопов углерода и азота массовых видов зоопланктона Охотского моря в весенний период ( $\pm\text{SE}$ ): \* — мигранты с Тихого океана; (M)\*\* — мелкие сетные гидроидные медузы (размером до 20 мм)

Медузы по обогащению  $^{13}\text{C}$  также подразделяются на две группы. Представители первой группы — *Aequorea* sp., *Cyanea capillata* и *Phacellophora camtschatica* — имеют относительно высокие значения  $\delta^{13}\text{C}$  (до  $-20$  ‰), вторую группу составили *Aurelia limbata*, *Atolla wyvillei*, *Ptychogena lactea*, *Chrysaora melonaster*, у которых значения  $\delta^{13}\text{C}$  менее  $-21$  ‰ (прил.



23). Можно предположить, что первая группа представлена медузами, которые в весенний период тяготеют к надшельфовым водам, а вторая — открытым водам.

Значения  $\delta^{15}\text{N}$  в весенний период у исследованных планктеров входят в диапазон от 7,1 до 14,8 ‰ (рис. 5.3, прил. 23). Минимальные значения имеет *Euphausia pacifica*, встречающаяся в южной части Охотского моря, привносимая сюда из Тихого океана через Курильские проливы и таким образом несущая изотопную информацию тихоокеанского зоопланктонного комплекса. Максимальные значения  $\delta^{15}\text{N}$  наблюдаются у икры минтая, которая несет изотопную информацию производителей. Если брать только охотоморских планктеров, то диапазон значений несколько сужается и составляет от 7,8 ‰ (*Eucalanus bungii*) до 13,5 ‰ (*Sagitta elegans*). Значения  $\delta^{15}\text{N}$ , близкие к значению этого изотопа у *E. bungii*, имеют копеподы *Metridia okhotensis*, *M. pacifica*, *Neocalanus plumchrus* и *N. cristatus*, эвфаузиида *Th. raschii* и птеропода *Limacina helicina*. Эвфаузииды *Th. longipes*, *Th. inermis*, а также копеподы *Pseudocalanus minutus*, *Calanus glacialis* и *Bradyidius pacificus* более обогащены изотопом  $^{15}\text{N}$ . Существенно более высокие значения  $\delta^{15}\text{N}$  (около 12 ‰) имеют хищные копеподы *Pareuchaeta japonica* и амфиподы-гиперииды, а также мизиды, находящиеся на III трофическом уровне. Максимально обогащенными  $^{15}\text{N}$  были хетогнаты. Таким образом, диапазон межвидовых различий в изотопном составе азота составляет около 5,8 ‰ (без учёта икры минтая). Другие компоненты весеннего зоопланктона — хищный крылоногий моллюск *Clione limacina* и сцифоидные медузы рода *Chrysaora* — по значениям  $\delta^{15}\text{N}$  занимают промежуточное положение между эвфаузиидами и гиперидами (прил. 23), тогда как гидроидные медузы *Tima sachalinensis* и *Phacellophora camtschatica* и крупные сцифоидные медузы более обогащены  $^{15}\text{N}$  и близки к трофодинамической позиции гиперид и мизид.

В летний период (июнь-август) изотопный состав углерода всех групп зоопланктона существенно изменился за счет обогащения изотопом  $^{13}\text{C}$  (прил. 24). Средняя величина  $\delta^{13}\text{C}$  зоопланктона возросла до  $-19,5 \pm 0,9$  ‰. В наибольшей степени изотопный состав углерода изменился у гиперид *Th. pacifica* и копепод *Neocalanus plumchrus* — в пределах 2 ‰, а у медузы *Aurelia limbata* на 4 ‰. Это, возможно, связано со смещением концентраций данных видов в шельфовую зону. Среди летнего зоопланктона минимальные значения  $\delta^{13}\text{C}$  имеют гаммариды ( $-16,9$  ‰), выловленные в прибрежной зоне.

Летом, непосредственно после пика цветения фитопланктона в Охотском море, изотопный состав углерода зоопланктона становится менее изменчивым (от  $-21,6$  до  $-17,4$  ‰) по сравнению с весенним периодом при общем увеличении значений  $\delta^{13}\text{C}$  у большинства видов в среднем на 1–2 ‰ (рис. 5.4, прил. 24), а тенденция обогащения  $^{13}\text{C}$  от мирного к хищному зоопланктону становится более выраженной.

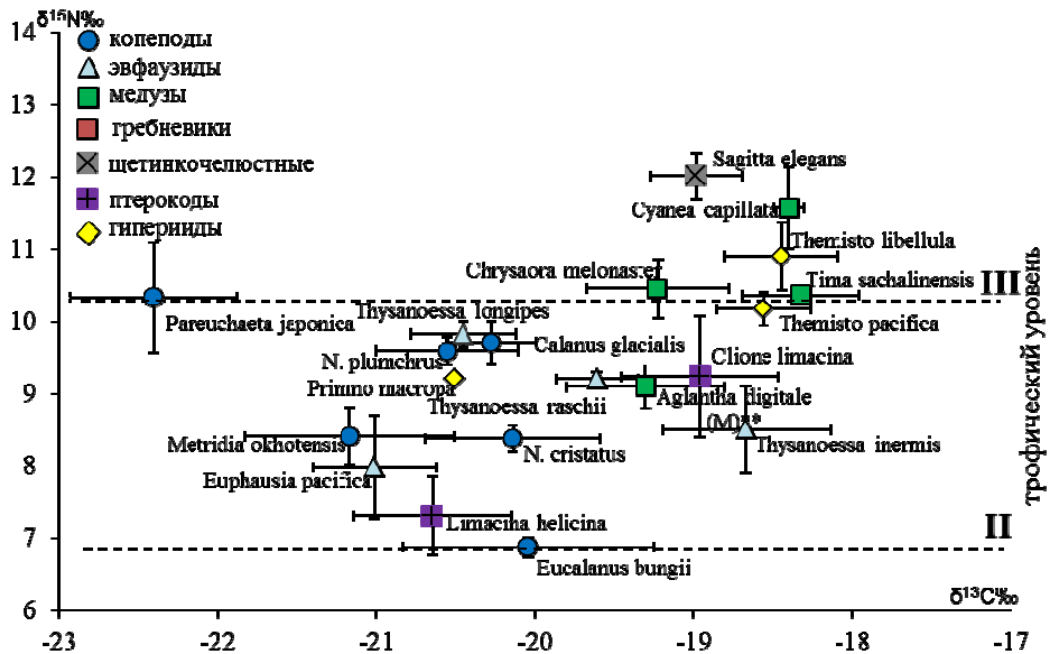


Рисунок 5.4 — Соотношения стабильных изотопов углерода и азота массовых видов зоопланктона Охотского моря в летний период ( $\pm$ SE): (M) \*\* — мелкие сетные гидроидные медузы (размером до 20 мм)

Изотопный состав азота летом у основных групп зоопланктона претерпевает изменения в сторону понижения значений  $\delta^{15}\text{N}$ , однако общие закономерности межвидовых различий, отмеченные выше для весеннего периода, сохраняются. Так, значения  $\delta^{15}\text{N}$  *Eucalanus bungii*, которые весной составляли  $7,8 \pm 0,2$  ‰, летом снизились до  $6,9 \pm 0,1$  ‰. В наибольшей степени в летний период уменьшились значения  $\delta^{15}\text{N}$  у копепоиды *Bradydium pacificus* (на 3,1 ‰) и гипериид (на 1,7–2,7 ‰).

Среди представителей летнего меропланктона личинки крабов (larvae *Brachyura*) имели самые низкие значения  $\delta^{15}\text{N}$  (8,5 ‰), которые были сопоставимы со значениями у копепоид и эвфаузиид (рис. 5.4, прил. 24). Личинки минтая (при длине тела 4–10 мм) имели изотопный показатель азота около 11,4 ‰, близкий к показателю гипериид. Самыми обогащенными изотопом  $^{15}\text{N}$  среди всех представителей летнего зоопланктона оказались икра минтая, сцифоидные медузы *Cyanea capillata* и сагитты *Sagitta elegans*. Таким образом, для летнего зоопланктона диапазон межвидовых различий в изотопном составе азота изменялся от 6,9 до 12,6 ‰ (без учёта икры минтая) и составил 5,7 ‰.

Осенью картина распределения стабильных изотопов углерода и азота становится близкой к весенней (прил. 25, рис. 5.5): значения  $\delta^{13}\text{C}$  снова снижаются (среднее значение  $\delta^{13}\text{C}$  всего зоопланктона составило  $-20,8 \pm 0,3$  ‰), а средние значения  $\delta^{15}\text{N}$  большинства видов в свою очередь увеличиваются. Изотопный состав углерода демонстрирует значительные вариации внутри всех исследованных групп зоопланктона в разных районах, и величина  $\delta^{13}\text{C}$  изменяется от -22,4 ‰ (*Limacina helicina*) до -18,7 ‰ (*Neomysis mirabilis*).

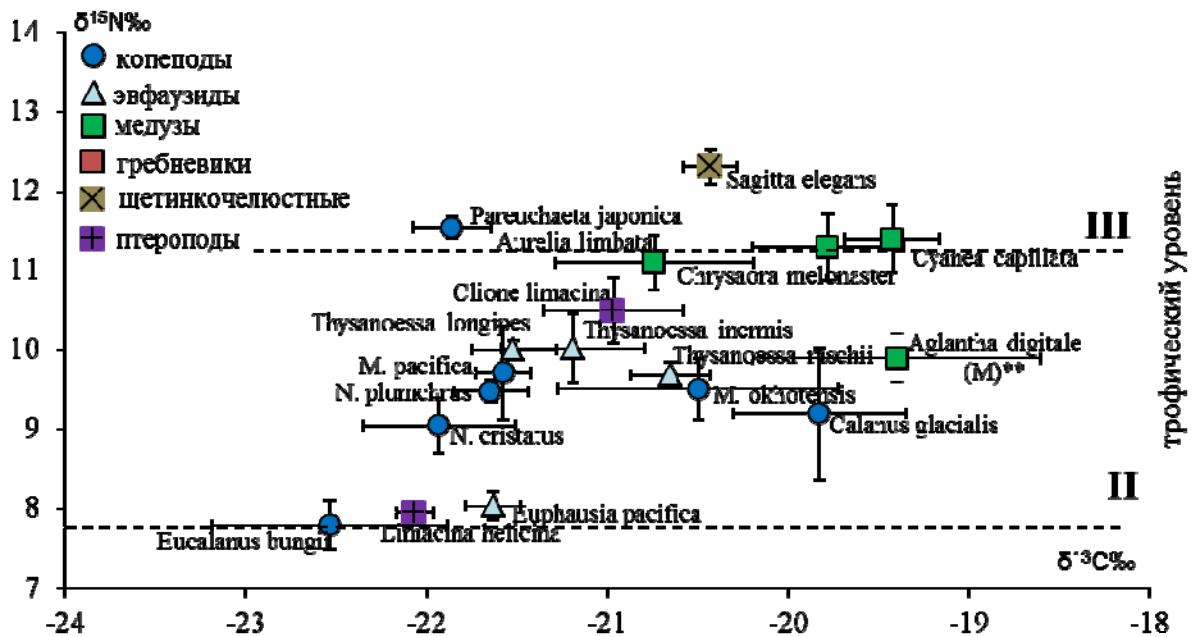


Рисунок 5.5 — Соотношения стабильных изотопов углерода и азота массовых видов зоопланктона Охотского моря в осенний период: (M) \*\* — мелкие сетные гидроидные медузы (размером до 20 мм)

Как и в предыдущие сезоны, копепода *Eucalanus bungii* среди осеннего планктона характеризовалась наиболее низкими значениями  $\delta^{15}N = 7,8$  ‰ (прил. 25). В осеннем зоопланктоне, как и в другие сезоны, большинство исследованных видов относятся к консументам 1-го порядка и находятся между вторым и третьим трофическими уровнями. Наиболее высокие значения  $\delta^{15}N$  наблюдаются у хетогнаты *Sagitta elegans* — 12,3 ‰, хищной копеподы *Pareuchaeta japonica* — 11,5 ‰ и мизиды *Neomysis mirabilis* — 12,3 ‰, которые находятся выше третьего трофического уровня и относятся к консументам 2-го порядка. Диапазон межвидовых различий в изотопном составе азота осеннего зоопланктона составляет около 4,3 ‰. В Охотском море минимальные значения  $\delta^{15}N$  во все сезоны имеет копепода-фильтратор *Eucalanus bungii*, а максимальные (без учёта икры минтая) — хищные сагитты *Sagitta elegans*.

Таким образом, значения азота копеподы *E. bungii*, принимаемой нами за основание пищевой сети, равное 2 (как для консументов 1-го порядка), по сезонам изменяется. Весной среднее значение  $\delta^{15}N$  *E. bungii* составляет  $7,8 \pm 0,2$  ‰, в летний период —  $6,9 \pm 0,1$  ‰, осенью —  $7,8,0 \pm 0,3$  ‰ (см. прил. 23–25). Очевидно, что уменьшение содержания изотопа  $^{15}N$  в организмах зоопланктона по всей пищевой цепи в летний период по сравнению с весенним и осенним обусловлено перестройкой в основании пищевой пирамиды и с запозданием несет информацию весеннего питания фитопланктоном.

Весной мирный зоопланктон, питаясь в основном первичными продуцентами — фитопланктоном, является консументом 1-го порядка и занимает II трофический уровень. В летне-осенний период, когда основу BOB составляют уже гетеротрофы (простейшие, бактериопланктон), нехищные фильтраторы, потребляя их, уже в какой-то степени являются консументами 2-

го порядка и занимают более высокое положение в трофической сети, близкое к III трофическому уровню. Можно заключить, что общее увеличение значений  $\delta^{15}\text{N}$  весной и осенью является отражением ситуации (показатель  $\delta^{15}\text{N}$  BOB) предыдущего периода. В весенний период изотопный состав зоопланктона в основном должен отражать состав пищевого рациона в предшествующие зимние месяцы, а осенью — в предшествующие летние месяцы, когда основу BOB составляют гетеротрофы — простейшие и бактериопланктон (Сорокин, 1997). Минимальные значения в летние месяцы — ответ на питание в весенний период фитопланктоном, когда во время цветения у фитопланктона наблюдаются наиболее низкие значения  $\delta^{15}\text{N}$  на фоне резкого снижения содержания нитратов в воде (Ostrom et al., 1997).

Большинство видов нехищных копепод-фильтраторов летом имеют низкие значения  $\delta^{15}\text{N}$  (см. рис. 5.4). Копеподы представлены наибольшим количеством видов среди планктеров, но основу их биомассы составляют 5–6 видов. Степень эврифагии возрастает в ряду копепод *Eucalanus bungii*, *Neocalanus plumchrus*, *N. cristatus*, *Pseudocalanus minutus*, *Metridia okhotensis*, *Bradyidius pacificus*, *Calanus glacialis*, *Pareuchaeta japonica*, которые занимают промежуточное положение между вторым и третьим трофическими уровнями. В весенний период копепода *M. okhotensis* составляет основу биомассы зоопланктона открытых вод (Горбатенко, 1997) и занимает, судя по низким значениям  $\delta^{15}\text{N}$ , самый низкий трофический уровень, соответствующий фитофагу *E. bungii* (прил. 23). *M. okhotensis* считается всеядным и даже иногда хищным видом копепод (Арашкевич, 1969; Гейнрих, 1993), но, очевидно, обладает большой пластичностью пищевого поведения и в весенний период потребляет в основном фитопланктон, на что указывает желудок, набитый зеленоватой массой. Таким образом, можно заключить, что низкие значения  $\delta^{15}\text{N}$  у *M. okhotensis* в весенний период обусловлены присутствием в желудке фитопланктона, и в определенной степени вид несет изотопную информацию потребленного фитопланктона. В летний и осенний периоды *M. okhotensis* имеет изотопный состав азота значительно выше, чем у тонкого фильтратора *E. bungii* (прил. 24, 25), и близка к копеподам, которые в равной мере всеядные.

Более высокие значения  $\delta^{15}\text{N}$  имеют гиперииды, эвфаузииды, а также мизиды. Это указывает на то, что они потребляют не только фитопланктон (первичных продуцентов) и микрозоопланктон (консументов 1-го порядка — бактерий и простейших), но и, возможно, яйца и ранние стадии представителей основных групп зоопланктона (Горбатенко и др., 2004б; Горбатенко, Кияшко, 2007).

Эвфаузииды *Th. raschii*, *Th. longipes* и *Th. inermis* в летний и осенний периоды практически не различаются по изотопному составу азота и имеют одинаковый трофический статус ( $\text{TU}_\kappa$  около 2,5), весьма близкий к статусу всеядных копепод р. *Neocalanus* (рис. 5.4–5.5). В весенний период трофический статус эвфаузиид заметно выше (см. рис. 5.3). *Euphausia pacifica*

встречается только в южной части моря и имеет изотопный состав азота, близкий к составу азота типичного фитофага *Eucalanus bungii*.

Амфиподы во все сезоны имеют более высокие значения  $\delta^{15}\text{N}$  по сравнению с эвфаузиидами и копеподами, но более низкие по сравнению с сагиттами.

Медузы в анализе представлены 13 видами, среди которых максимальные значения  $\delta^{15}\text{N}$  имеет крупная сцифоидная медуза *Cyanea capillata* (12,4 ‰), а минимальные — мелкая гидроидная медуза *Aglantha digitale* (9,1 ‰) и сцифоидная *Aequorea* sp. (8,6 ‰) (см. прил. 23–25). Высокие значения изотопного состава азота у *C. capillata* обусловлены тем, что она интенсивно потребляет мелких медуз и ихтиопланктон (Горбатенко и др., 2009б). Среди изученных видов медуз представители крупных гидромедуз, как правило, имеют более высокий трофический статус, чем большинство сцифоидных медуз, что отмечено нами ранее для пелагиали Охотского моря (Горбатенко и др., 2005). Самый высокий трофический статус в зоопланктоне Охотского моря имеют сагитты *Sagitta elegans* (рис. 5.3–5.5), так как основу их пищи составляют консументы 1–2-го порядка (в основном зоопланктон).

Различия по  $\delta^{15}\text{N}$  между сагиттами и копеподами в среднем составляют около 4 ‰, что соответствует более чем одному трофическому уровню. В Беринговом море различия по  $\delta^{15}\text{N}$  между хетогнатами и копеподами выражены в меньшей степени (2,7–3,1 ‰) (Schell et al., 1998), что свидетельствует о некоторых различиях в трофической структуре сравниваемых сообществ.

Среди представителей весеннего и летнего ихтиопланктона максимальные значения  $\delta^{15}\text{N}$  имеет икра минтая (ТУ<sub>к</sub> 4,1–4,3), причем она оказалась наиболее обогащенной изотопом  $^{15}\text{N}$  среди всех представителей зоопланктона (прил. 23, 24). Личинки минтая, перешедшие на экзогенное питание, в летний период имеют более низкий трофический статус (ТУ<sub>к</sub> 3,3), сходный со статусом хищных амфипод, мизид и сцифоидных медуз *Chrysaora melonaster*, вероятно, по причине сходства рационов.

Изотопный состав углерода также демонстрирует заметные вариации между исследованными группами зоопланктона (прил. 23–25). У зоопланктона по обогащению  $^{13}\text{C}$  заметно выделяются 2 группы: виды, обитающие в шельфовой зоне, которые имеют более высокие значения (на 1–2 ‰ и более); и виды открытых вод, которые характеризуются пониженным содержанием  $^{13}\text{C}$  (рис. 5.6). Это вполне закономерно, так как более высокие значения  $\delta^{13}\text{C}$  ВОВ наблюдаются именно в шельфовой зоне по сравнению с открытыми водами (Miller et al., 2010).

За весь период исследований минимальные значения  $\delta^{13}\text{C}$  имеет океанический вид копепод *Neocalanus plumchrus* (–23,2 ‰) весной, когда его основные концентрации формируются в глубоководных районах (прил. 23). Наиболее высокие значения  $\delta^{13}\text{C}$  отмечены у *Gammaridae* gen. sp. (–16,9 ‰), выловленных летом в прибрежной зоне, которые несут изотопную информацию неритического сообщества.

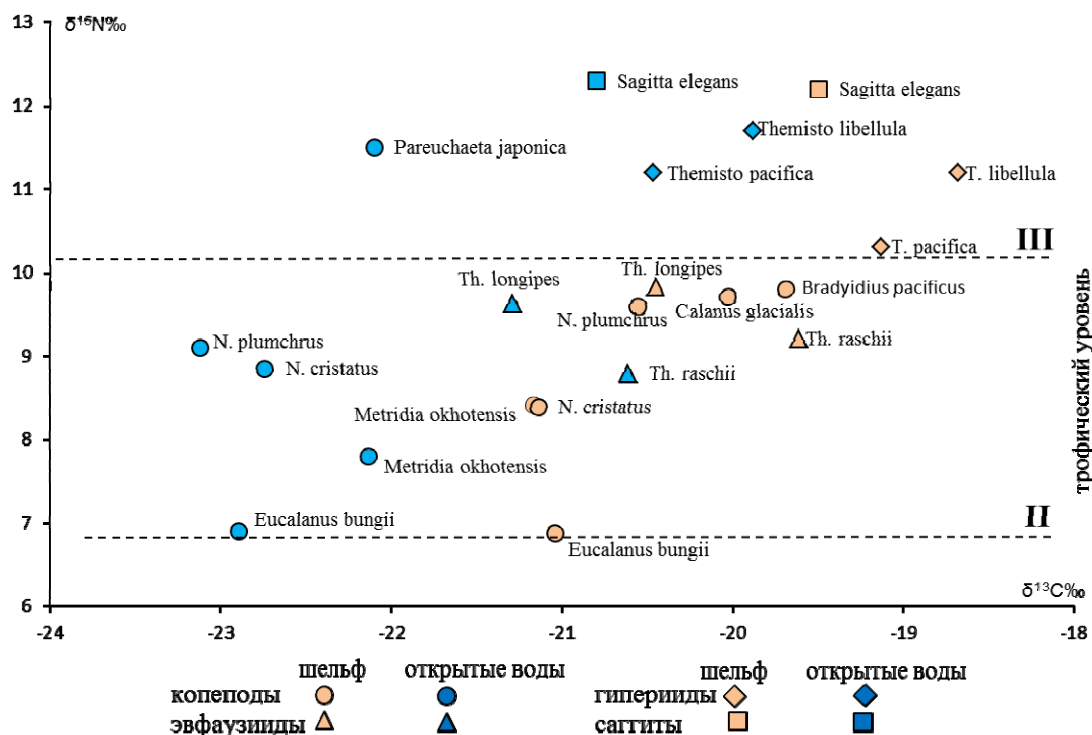


Рисунок 5.6 — Соотношения стабильных изотопов углерода и азота массовых видов зоопланктона открытых и надшельфовых вод Охотского моря (среднее значение по сезонам)

У мирного зоопланктона средние значения  $\delta^{13}\text{C}$  в Охотском море, без ранжирования на сезоны, составляют  $-20,9 \pm 1,7 \text{‰}$ , у хищного зоопланктона  $-19,8 \pm 1,8 \text{‰}$  (в прилегающих тихоокеанских водах значения  $\delta^{13}\text{C}$ , по нашим неопубликованным данным, составляют соответственно  $-22,3 \pm 2,7$  и  $-21,2 \pm 2,1 \text{‰}$ ).

Изотопный состав углерода весной демонстрирует значительные вариации внутри всех исследованных групп зоопланктона (см. рис. 5.3, прил. 23), что отражает существенные в изотопном составе углерода пространственные различия основы пищевой сети (БОВ) в различных биотопах (шельфовой зоне и открытых водах) Охотского моря.

В летние месяцы содержание углерода  $^{13}\text{C}$  показывает более высокие значения для всех видов относительно других сезонов в среднем на 2 ‰ (см. рис. 5.4). Это связано с тем, что изотопный состав зоопланктона летом отражает состав пищевых рационов в предшествующие весенние месяцы. Очевидно, изменения в изотопном составе зоопланктона обусловлены тем, что во время пика развития фитопланктона основа пищевой сети становится более однородной, состоящей преимущественно из диатомей. Известно, что в период массового развития диатомей содержание  $^{13}\text{C}$  в фитопланктоне существенно повышается (Fry, Wainright, 1991). Кроме того, увеличение значений  $^{13}\text{C}$  у планктеров связано с тем, что летом большинство видов, в том числе и типичные представители открытых вод, тяготеют к шельфовой зоне, так как область распространения океанических группировок с усилением циркуляции вод расширяется в сторону шельфа и области смешанных вод, занимают обширные акватории в шельфовой зоне (Горба-

тенко, 1997). В частности, гипериида *T. pacifica* в летний период создает высокие концентрации в шельфовой зоне, вследствие чего происходит обогащение  $^{13}\text{C}$  на 2 ‰ (см. рис. 5.3, прил. 23, 24).

Осенью картина распределения стабильных изотопов углерода и азота становится близкой к весенней: средние значения  $\delta^{13}\text{C}$  снова снижаются до  $-19,8$  ‰, а  $\delta^{15}\text{N}$  копепод и эвфаузиид возрастают (см. рис. 5.5). Это может быть обусловлено как сезонными изменениями в изотопном составе фитопланктона, так и массовым развитием бактериопланктона, составляющего в предшествующий летний период основу рациона для зоопланктона.

Таким образом, изотопные исследования зоопланктона позволяют сделать некоторые заключения.

В Охотском море наиболее низкие значения  $\delta^{15}\text{N}$  на протяжении всех сезонов имеет копепода-фильтратор *Eucalanus bungii* (от 6,9 до 8,0 ‰), а высокие — хищные сагитты *Sagitta elegans* — от 12,0 до 13,5 ‰. В весенний период основу пищевой сети пелагиали составляют продуценты (фитопланктон), существенно обеднённые тяжёлым азотом. Однако передача изотопной информации по пищевой цепи требует определенного количества времени (которое зависит от прироста массы тела гидробионта), чем и обусловлено заметное снижение трофодинамической позиции по азоту зоопланктёров в летний период. Летом в основании пищевой пирамиды происходят существенные перестройки. Цветение фитопланктона на большей части акватории моря практически прекращается, а основу пищевой сети составляют бактериопланктон и простейшие, что вызывает изменения в пищевых цепях в сторону усложнения и удлинения их и, как следствие, повышение трофодинамических позиций гидробионтов, что с учётом скорости метаболических процессов наблюдается в осенний период.

Степень насыщения азотом  $^{15}\text{N}$  в Охотском море, по сравнению с прилегающими тихоокеанскими водами повсеместно была повышенной за счет высоких концентраций регенированного азота в пищевой цепи вследствие образования в Охотском море слоя скачка (галоклина), который ограничивает поступление нитратов в фотическую зону.

Пространственное распределение значений  $\delta^{15}\text{N}$  у доминирующих видов зоопланктона показало однородное распределение по акватории Охотского моря (за исключением локальных зон проникновения тихоокеанских вод). Снижение значений  $\delta^{15}\text{N}$  в районах банки Кашеварова, Ямском апвеллинге и у Курильских островов является следствием проникновения в Охотское море через Курильские проливы тихоокеанских мигрантов.

За весь период исследований минимальные значения  $\delta^{13}\text{C}$  имел океанический вид копепод *Neocalanus plumchrus* ( $-23,2$  ‰) весной, когда его основные концентрации формируются в глубоководных районах. Наиболее высокие значения  $\delta^{13}\text{C}$  отмечены у амфипод-гаммарид ( $-16,9$  ‰), которые обитают в неритической зоне и несут изотопную информацию бентосного

сообщества. У зоопланктона по обогащению  $\delta^{13}\text{C}$  четко выделяются 2 группы – виды, обитающие в шельфовой зоне и имеющие более высокие значения  $\delta^{13}\text{C}$  (1–2 ‰ и более) относительно видов открытых вод, для которых характерно пониженное содержание  $\delta^{13}\text{C}$ .

Сезонные изменения изотопного состава азота у зоопланктона существенно не изменили его трофический статус, мирный планктон (фильтраторы) оставался на II трофическом уровне, а хищный планктон – на III трофическом уровне (рис. 5.7), поэтому среднегодовые значения трофических позиции отдельных видов и групп зоопланктона для построения трофических связей (цепей) и расчетов потоков вещества и энергии в Охотском море вполне допустимы. У мирного зоопланктона средние значения  $\delta^{15}\text{N} \pm \text{SE}$  в Охотском море составляют  $9,0 \pm 0,8$  ‰, у хищного зоопланктона –  $12,8 \pm 0,9$  ‰ (в прилегающих тихоокеанских водах значения  $\delta^{15}\text{N}$  по нашим неопубликованным данным составляют соответственно  $5,9 \pm 1,4$  и  $10,5 \pm 1,7$  ‰). У мирного зоопланктона средние значения  $\delta^{13}\text{C}$  в Охотском море без ранжирования на сезоны и биотопы с некоторыми допущениями составляют  $-20,9 \pm 1,7$  ‰, у хищного зоопланктона  $-19,8 \pm 1,8$  ‰.

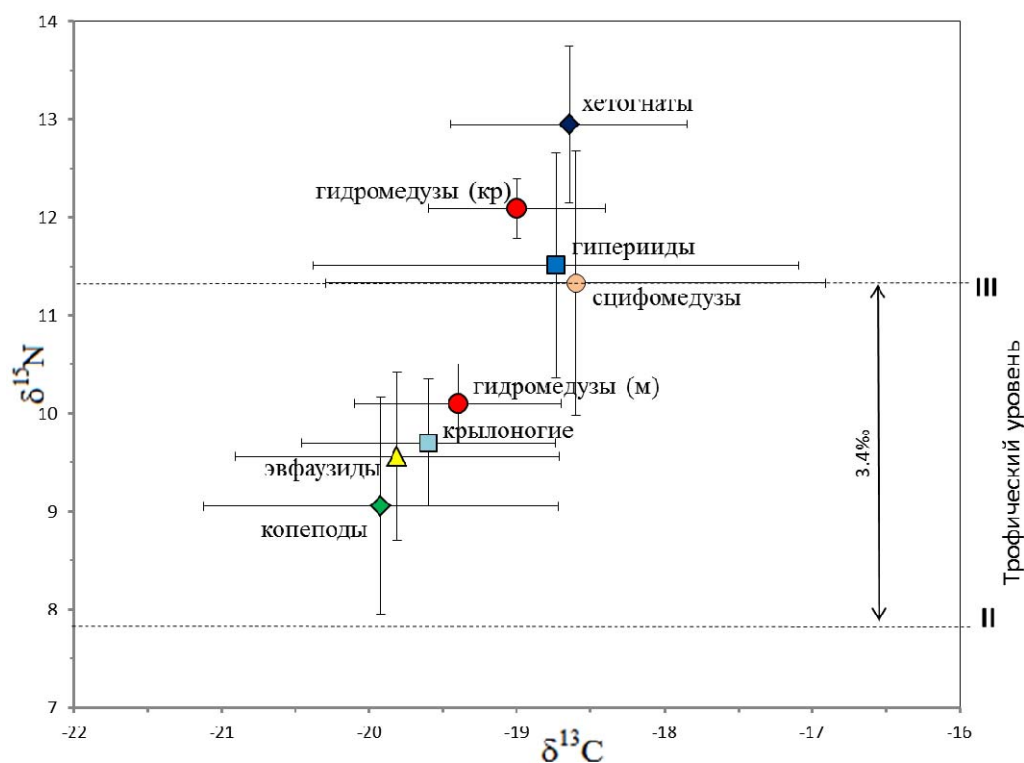


Рисунок 5.1.7 — Соотношение изотопов углерода и азота основных групп зоопланктона в Охотском море ( $\pm \text{SD}$ )

## 5.2. Изотопные исследования макрозообентоса

Изучение функционирования сообществ требует в первую очередь выявления пищевых связей, поэтому для выделения компонентов пелагического и донного населения необходимо исходить из трофических характеристик организмов и связей между ними. В Охотском море ранее проводились исследования по питанию доминирующих видов макрозообентоса, при этом ориентировались на состав пищевых спектров (см. п. 4.2). Однако исследования в этом направ-



лении затрудняет сложность в определении пищевых компонентов в рационе, так как зачастую пища очень сильно измельчена и не поддается определению.

Основу биомассы макробентоса в большинстве участков дна моря составляет «дночерпательный» бентос. Как правило, биомасса бентосных животных, оцененная с помощью дночерпателя, на несколько порядков выше, чем оцененная по уловам тралов — так называемого «тралового» бентоса. Промысловые виды беспозвоночных (крабы, креветки и шримсы, крупные брюхоногие моллюски и некоторые иглокожие), составляющие основу «тралового» бентоса, дночерпателем практически не учитываются, поэтому их количество определяется по траловым съемкам.

На основе материалов дночерпательной и донных траловых съемок выполненных в летне-осенний период на шельфе и континентальном склоне (см. рис. 1.5) в данном подразделе приведены результаты исследования изотопного анализа азота и углерода тканей массовых видов макробентоса Охотского моря. Трофические позиции представителей макробентоса шельфа и континентального склона Охотского моря даются по результатам сравнительного анализа их изотопного состава углерода и азота.

*Шельфовая зона (на примере западнокамчатского шельфа).* На западнокамчатском шельфе было проанализировано 38 видов бентосных беспозвоночных: массовые представители доминирующих таксонов, в сумме составляющие более 74 % учтенной биомассы «дночерпательного» бентоса (Горбатенко и др., 2013а), и все представители промысловых беспозвоночных, составляющие основу (до 80 %) «тралового» бентоса. Соотношение стабильных изотопов  $\delta^{15}\text{N}$  и  $\delta^{13}\text{C}$  у исследованных видов и групп бентосных беспозвоночных на западнокамчатском шельфе изменяется в широких пределах, тем самым свидетельствуя о разнообразии состава рационов. Диапазон значений  $\delta^{15}\text{N}$  и  $\delta^{13}\text{C}$  для изученных гидробионтов составил соответственно от 6,66 до 16,04 ‰ и от –18,47 до –14,66 ‰, а трофический уровень консументов ( $\text{ТУ}_\text{к}$ ) изменяется от 2,0 до 4,7 (прил. 26).

**Двустворчатые моллюски** являются одной из доминирующих групп в бентосном населении. В дночерпательных пробах их доля по биомассе составляла 28 % (Горбатенко и др., 2013а). Изотопный состав азота значительно варьирует в пределах в этой группы моллюсков (от 6,6 до 10,2 ‰), а по способу питания они подразделяются на две группы. К первой группе относятся собирающие детритофаги, и у пяти видов этой группы значения  $\delta^{15}\text{N}$  практически одинаковы – от 6,7 до 7,5 ‰ (прил. 26). Некоторое повышение тяжелого азота у представителей рода *Масома*, возможно, связано с тем, что они обладают значительно более выраженной избирательной способностью в питании, чем виды сем. *Nuculanidae* (Hunt, 1925). Во вторую группу двустворчатых моллюсков входят подвижные сестонофаги, которые имеют более высокий трофический статус:  $\delta^{15}\text{N}$  изменялся от 8,6 до 10,2 ‰. Значительный разброс  $\delta^{13}\text{C}$  в этой

группе объясняется тем, что наряду с добычей пищи из придонных слоев воды они могут и собирать ее с поверхности грунта (Цихон-Луканина, 1987). Сходные данные по значениям изотопов для близких видов двустворчатых моллюсков получены Хобсоном с соавторами (Hobson et al., 2002) для моря Баффина Северного Ледовитого океана.

**Иглокожие** также являются доминирующей группой макробентоса западнокамчатского шельфа (38,7 % по массе), в наших сборах в нее входят представители трех классов: морские ежи (Echinoidea), голотурии (Holothuroidea) и офиуры (Ophiuroidea) (Горбатенко и др., 2013а). Плоский морской еж (*Echinarachnius parma*) является сестонофагом-седиментатором, добывающим пищу из тонкого придонного слоя воды путем осаждения пищевых частиц при помощи ресничек, покрывающих спинную поверхность тела животного (Кузнецов, 1970). Изотопный состав этого вида выглядит следующим образом:  $\delta^{15}\text{N} = 7,5 \text{ ‰}$ ;  $\delta^{13}\text{C} = -16,3 \text{ ‰}$  – и примерно соответствует таковому у моллюсков сем. Yoldiidae (Yoldia, Megayoldia), а  $\text{TU}_\text{к}$  (трофический уровень консумента) составил 2,2 (прил. 26).

Два исследованных вида голотурии различаются по способу питания (прил. 26). Виды рода *Cuscutaria* являются в основном сестонофагами. Представители этих животных либо лежат на поверхности грунта, либо закапываются в грунт, но в обоих случаях распускают венец щупалец, покрытых слизью, на которые и оседают детрит и даже мелкие организмы. Большинство представителей отряда безногих голотурий, куда относится *Ch. laevis*, питаются заглатывая грунт целиком и пропуская его через свой кишечник (Hunt, 1925; Турпаева, 1953). Несмотря на различия в типе питания, голотурии по изотопному составу находятся на одном трофическом уровне (прил. 26).

Содержимое желудков офиуры *Opiura sarsi*, еще одного представителя иглокожих в наших сборах, по данным Е.П. Турпаевой (1953) в основном состоит из тонкораспыленного детрита. В отдельных случаях среди детрита встречаются фрагменты хитина ракообразных и створки диатомей. Изотопный состав позволяет считать офиуру Сарса чисто детритоядным животным и представителем второго трофического уровня, что согласуется с содержанием ее желудков.

**Полихеты** составляют 16,5 % биомассы макробентоса (Горбатенко и др., 2013а). Показатели  $\delta^{15}\text{N}$  и  $\delta^{13}\text{C}$  у двух исследованных видов полихет сильно различаются (прил. 26). Полихета *Travisia forbesi* является безвыборочным детритофагом, т.е. заглатывает грунт и пропускает его через кишечник. Отсюда наблюдается сходство в составе ее пищи с моллюсками-собирающими и одинаковое значение  $\delta^{15}\text{N} = 7,7 \text{ ‰}$ .  $\text{TU}_\text{к}$  у неё составил 2,3. Второй вид полихет из рода *Nephtys* относится к плотоядным животным (Wolff, 1973; Fauchald, Jumars, 1979), и, как хищники, они имеют высокое содержание тяжелого азота и углерода и находятся на трофическом уровне 4,4.

Доля **гастропод и немертин** в бентосном сообществе невысокая – 2 % (Горбатенко и др., 2013а). По высокому содержанию тяжелого азота в тканях их можно отнести к типичным хищникам, занимающим IV трофический уровень (прил. 26). Полученные нами результаты согласуются с данными трофологических исследований этих групп животных, проведенных ранее (Короткевич, 1976; Цихон-Луканина, 1987).

**Декаподы** в бентосном сообществе представлены крабами (4 вида), креветками (9 видов) и раками-отшельниками (1 вид) (см. п. 4.2). Значения  $\delta^{15}\text{N}$  и  $\delta^{13}\text{C}$  изученных 4 видов крабов имеют высокое сходство, что может свидетельствовать о значительном сходстве в питании. Судя по значениям  $\delta^{13}\text{C}$  (от  $-15,4$  до  $-14,7$  ‰) крабы в основном базируются на бентосной пищевой цепи, занимая в ней третий трофический уровень (прил. 26).  $\text{TU}_\text{к}$  крабов изменяется в узких пределах от 3,8 до 3,9. Предшествующие работы по питанию крабов показали довольно высокое сходство их пищевых рационов, основу которых составляют донные беспозвоночные (Турпаева, 1953; Тарвердиева, 1979, 1981; Надточий и др., 1999, 2001, 2002; Чучукало, 2006).

Креветки, судя по значениям  $\delta^{15}\text{N}$ , близки к крабам, однако в большинстве случаев они занимают более высокий трофический уровень:  $\text{TU}_\text{к}$  креветок изменяется в пределах 3,6–4,3 (прил. 26). Более низкие значения  $\delta^{13}\text{C}$  (от  $-17,8$  до  $-15,6$  ‰) связаны с тем, что в пищевой спектр большинства видов креветок, входит значительная доля пелагических организмов, которых они захватывают во время вертикальных миграций в ночное время (Турпаева, 1953), что существенно снижает величины  $\delta^{13}\text{C}$  в их тканях. Ранее считалось, что основой пищи *Pandalus goniurus* и *P. borealis* служат донные организмы (Белогрудов, 1971; Згуровский, Федина, 1991; Чучукало, Шебанова, 2003), однако последние исследования показали, что в рационе креветок значительную роль могут играть планктонные организмы – до 35 % от общего рациона (Чучукало, 2006). Это вполне соответствует полученным нами результатам по изотопному составу и поведению данных видов креветок, которые активно совершают суточные вертикальные миграции.

Таким образом, диапазоны значений  $\delta^{15}\text{N}$  для изученных донных беспозвоночных составляют от 6,56 до 16,04 ‰, а трофический уровень консументов ( $\text{TU}_\text{к}$ ) изменяется от 2,0 до 4,7. В трофической сети бентосного населения шельфа западной Камчатки на II трофическом уровне располагаются практически все двустворчатые моллюски, все иглокожие и «мирные» полихеты (рис. 5.8). Эти животные относятся к группировкам собирающих детритофагов, безвыборочно заглатывающих грунт детритофагов и подвижных сестонофагов. Группа плотоядных животных в сборах представлена пятью таксономическими группами: хищными полихетами, разноногими и десятиногим ракообразными, немертинами и брюхоногими моллюсками. Несмотря на то что представители этой группы являются эврифагами с широким спектром питания от животного детрита до крупных беспозвоночных и рыб, изотопные исследования пока-

зывают, что практически все эти виды находятся на III–IV трофическом уровне, так как являются консументами 2–3-го порядка.

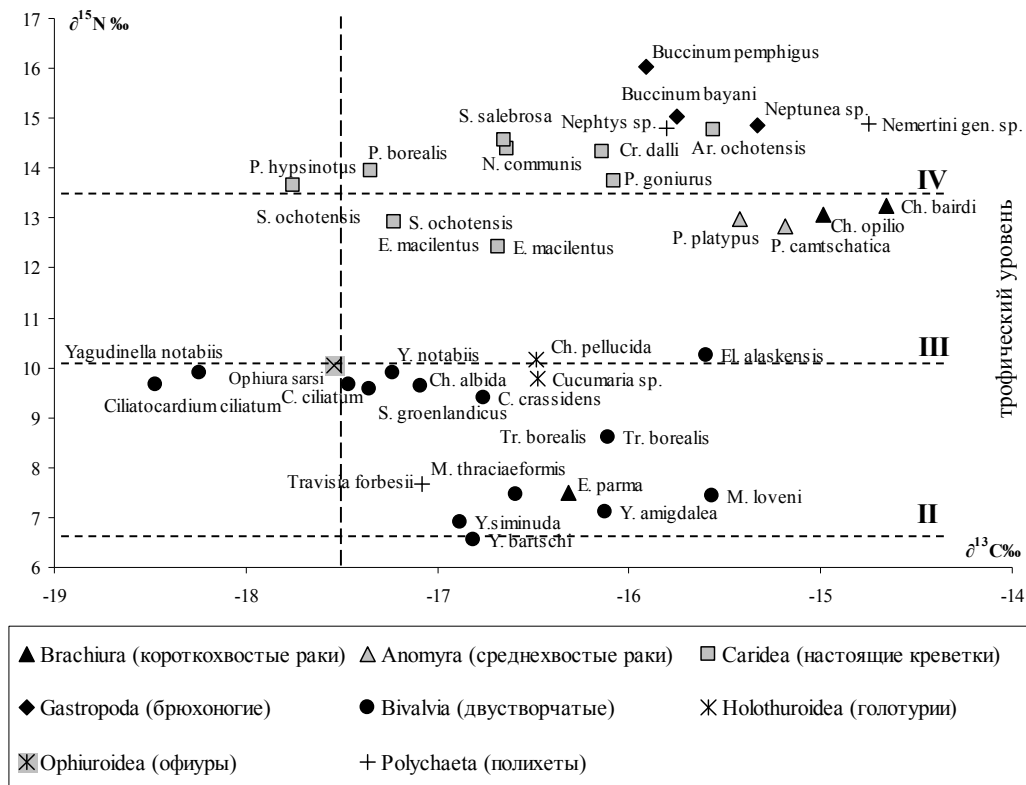


Рисунок 5.8 — Соотношения стабильных изотопов углерода и азота донных беспозвоночных на западнокамчатском шельфе: -- -- -- -- условная граница разделения на базирование донной или пелагической пищи

Диапазон значений  $\delta^{13}\text{C}$  зообентоса шельфа составляет от  $-18,47$  до  $-14,66$  ‰. В подавляющем большинстве (более 90 %) значения  $\delta^{13}\text{C}$ , как и в Беринговом море (Горбатенко и др., 2008a), выше  $-17,5$  ‰, что свидетельствует о питании материалом донного происхождения.

**Континентальный склон.** На данных донных траловых съемок, выполненных в летне-осенний период (2010, 2012, 2013 гг.), проведены исследования изотопного состава азота и углерода у бентосных беспозвоночных, обитающих на свале глубин (см. рис. 1.5). Сбор макробентоса проводился в интервале глубин 440–965 м. Был отобран и проанализирован 41 вид донных беспозвоночных из 9 таксономических групп (прил. 27).

**Двустворчатые моллюски.** Изотопный состав азота у двух представленных видов значительно варьирует (от 6,79 до 13,78 ‰), а по способу питания они подразделяются на две группы – детритофаги и подвижные сестонофаги (прил. 27). Двустворка *Megayoldia thraciaeformis* имеет самое низкое значение  $\delta^{15}\text{N}$  (6,79 ‰) среди всех донных беспозвоночных. Считается, что этот детритофаг питается преимущественно свежим растительным материалом (осевшими диатомеями) и является первичным консументом (Kharlamenko et al., 2013). У глубоководного гребешка *Parvamussium alaskensis*, напротив, значение  $\delta^{15}\text{N}$  очень высокое (13,78 ‰), соответствующее трофическому статусу на два уровня выше мегайольдии. Такое обогаще-

ние изотопом  $^{15}\text{N}$ , вероятно, соответствует данным о глубоководных пектинидах как о хищных моллюсках, питающихся мелкими ракообразными (гарпактицидами) (Hicks, Marshall, 1985). По значениям  $\delta^{13}\text{C}$  (выше  $-17,5$  ‰) оба вида базируются на кормовую базу донного происхождения.

**Гастроподы.** Содержание изотопа  $\delta^{15}\text{N}$  у 8 исследованных видов гастропод изменяется в пределах от 10,54 до 17,40 ‰, что соответствует трофическим уровням 3,1–5,1 (прил. 27). Для большинства исследованных гастропод характерны высокие значения  $\delta^{15}\text{N}$  (от 14,94 до 17,40 ‰), соответствующие их рангу как высших хищников в донной пищевой сети (рис. 5.9). Самые низкие значения  $\delta^{15}\text{N}$  среди гастропод имеет натика *Cryptonatica* sp. (10,54 ‰). Изотопный состав этой хищной гастроподы соответствует питанию двустворчатыми моллюсками-мегайолдиями и положению консумента второго порядка в трофической иерархии.

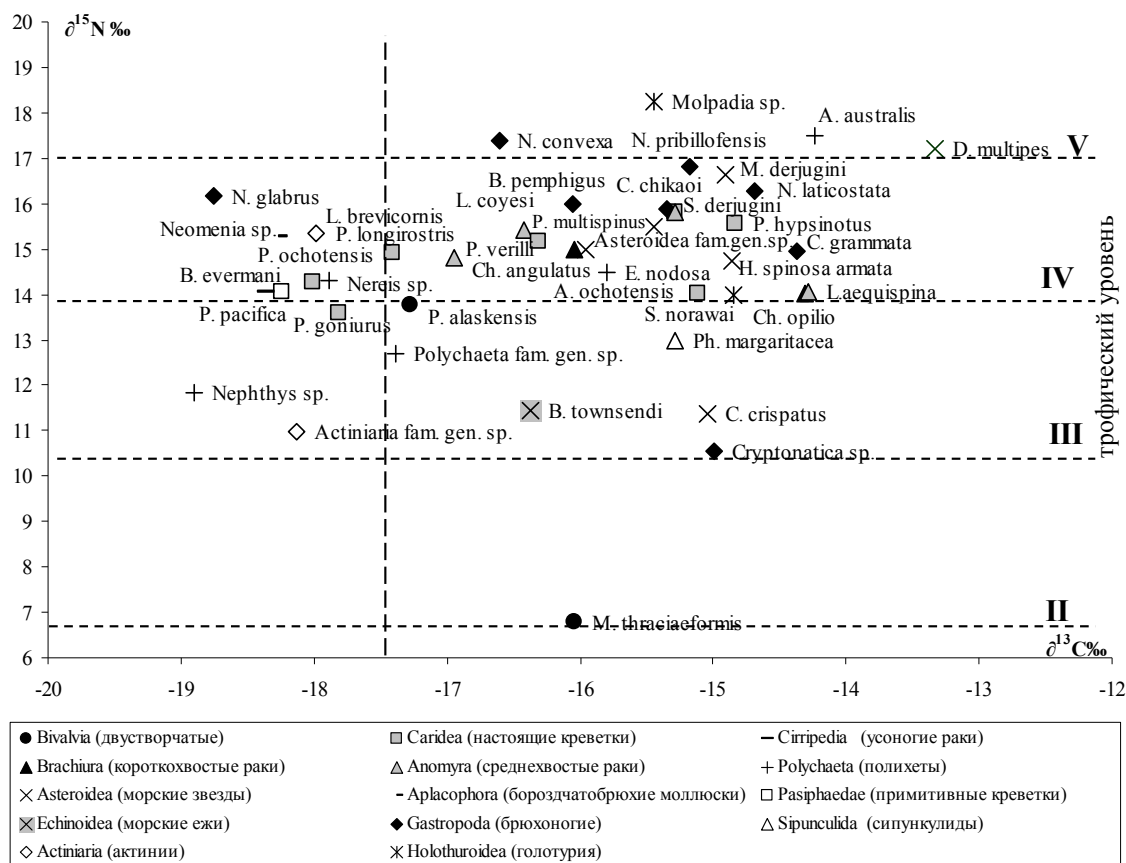


Рисунок 5.9 — Соотношения стабильных изотопов углерода и азота донных беспозвоночных на континентальном склоне Охотского моря: — — — — условная граница разделения на базирование донной или пелагической пищи

Одна гастропода с высокими значениями  $\delta^{15}\text{N}$  (*Neancistrolepis glabrus*) имеет по сравнению с другими гастроподами самые низкие значения  $\delta^{13}\text{C}$ , соответствующие пелагической пищевой сети. Вероятно, что эти гастроподы являлись падальщиками, питающимися останками пелагических рыб. У остальных видов гастропод изотопный состав углерода (выше  $-17$  ‰) свидетельствует о том, что их питание основано на донных объектах.

**Полихеты.** Полихеты *Nephtys* sp. имеют наиболее низкие значения  $\delta^{13}\text{C}$  и  $\delta^{15}\text{N}$  (соответственно  $-18,9\text{‰}$  и  $11,8\text{‰}$ ), свидетельствующие о питании объектами планктонного происхождения. К ним близки по изотопному составу седентарные полихеты неопределенного вида. Изотопный состав полихет *Nephtys* sp. в шельфовой зоне имеет более высокие значения  $\delta^{13}\text{C}$  и  $\delta^{15}\text{N}$  ( $-15,85\text{‰}$  и  $14,79\text{‰}$ ), которые характерны для хищников ( $\text{TU}_k - 4,4$ ) в донной пищевой цепи.

Полихета *Aphrodita australis* имеет высокие значения  $\delta^{13}\text{C}$  и  $\delta^{15}\text{N}$ , соответствующие хищному типу питания и высокому трофическому статусу ( $\text{TU}_k - 5,2$ ) в донной пищевой цепи. Полихеты *Nereis* sp. и *Eunoe nodosa* занимают промежуточное положение (рис. 5.9).

**Декаподы.** Крабы и креветки имеют сравнительно узкий диапазон значений  $\delta^{15}\text{N}$  от 13,60 до 15,8 ‰, соответствующий сходному (четвертому) трофическому статусу (прил. 27).

Относительно большой размах значений  $\delta^{13}\text{C}$  от  $-19,0$  до  $-15,3\text{‰}$  свидетельствует о разнообразии источников питания этих животных. Охотоморская и длинноносая креветки обеднены изотопом  $^{13}\text{C}$  (ниже  $-18\text{‰}$ ), по сравнению с крабами и очевидно в большей степени связаны с пелагической пищевой цепью. Шримсы *Sclerocrangon derjugini* и *Argis ochotensis*, а также равношипый краб *Lithodes aequispina* и краб-стригун *Chionoecetes opilio* имеют наиболее высокие значения  $\delta^{13}\text{C}$ , соответствующие питанию бентосными беспозвоночными из пищевой цепи, основанной на детрите.

**Сипункулиды** в пробах представлены детритофагом *Golfingta margaritacea*. По характеру питания данный вид относится, к группе животных безвыборочно заглатывающих грунт (Соколова, 1958). Наряду с грунтом, в кишечнике найдены фрагменты трубок полихет, диатомей, фораминиферы, радиолярии, шнуры — экскременты полихет и комочки — экскременты эхиурид. С помощью радиоактивного метода (мечение аминокислот по  $\text{C}^{14}$ ) было доказано (Virkar, 1970), что по крайней мере 10 % всей пищи, а возможно и больше, некоторые сипункулиды могут получать не через ротовой аппарат, а непосредственно из окружающей среды через тонкую стенку тела, усваивая растворенные в грунте аминокислоты, даже если их концентрация в грунте невелика. Их изотопный состав ( $\delta^{15}\text{N} = 11,44\text{‰}$ ,  $\delta^{13}\text{C} -15,29\text{‰}$ ) свидетельствует о значениях для детритофагов, питание которых основано на донной пищевой цепи.

**Иглокожие.** Большинство образцов морских звезд имеют значения  $\delta^{13}\text{C}$  и  $\delta^{15}\text{N}$ , соответствующие положению этих беспозвоночных в донной пищевой сети в качестве верхнего звена (прил. 27). Исключение составляет морская звезда *Ctenodiscus crispatus* существенно обедненная изотопом  $^{15}\text{N}$  ( $\delta^{15}\text{N} = 11,44\text{‰}$ ). Очевидно, эта морская звезда в данных условиях является детритофагом, использующим относительно слабо переработанные органические остатки из донных осадков (Kharlamenko et al., 2013). По изотопному составу к *Ctenodiscus crispatus* бли-

зок и неправильный морской еж *Brisaster townsendi*, также питающийся донными осадками. Другие детритофаги – голотурии *Synallactes nozawai* и особенно *Molpadia* sp. – обогащены изотопом  $^{15}\text{N}$  (значения  $\delta^{15}\text{N}$  соответственно 14,00 и 18,26 ‰) даже по сравнению со многими хищными организмами (рис. 5.9). Это может быть результатом использования голотуриями глубоко переработанного детрита, обогащенного изотопом  $^{15}\text{N}$ .

Донные беспозвоночные имеют очень широкий диапазон значений межвидовых вариаций  $\delta^{15}\text{N}$  около 11,5 ‰ (от 6,79 до 18,26 ‰), формально соответствующий четырем трофическим уровням. Для двусторки *Megayoldia thraciaeformis* характерно самое низкое значение  $\delta^{15}\text{N}$  (6,79 ‰) среди всех донных беспозвоночных, а по трофическому статусу она располагается на II трофическом уровне ( $\text{ТУ}_k - 2,0$ ). Остальные беспозвоночные находятся на III, IV и V трофическом уровне, т.е. являются консументами 2–4-го порядка (рис. 5.9). Среди них по изотопному составу азота можно выделить две достоверно различающиеся группы: 1) виды, располагающиеся на III трофическом уровне, – брюхоногий моллюск *Cryptonatica* sp., полихета *Nephtys* sp., актиния *Actiniaria* fam. gen. sp., креветка *Pandalus goniurus*, иглокожие *Ctenodiscus crispatus*, *Brisaster townsendi* со значениями  $\delta^{15}\text{N}$  ниже 12,5 ‰; 2) виды, которые находятся на V трофическом уровне, – иглокожие *Molpadia* sp., *Diplopteraster multipes*, полихета *Aphrodita australis*, брюхоногий моллюск *Neptunea convexa* со значениями  $\delta^{15}\text{N}$  выше 17,0 ‰. Промежуточное положение между этими двумя группами занимала наиболее многочисленная группа – виды, располагающиеся на IV трофическом уровне (прил. 27).

Размах вариаций значений  $\delta^{13}\text{C}$  составил 5,57 ‰ (прил. 27). У плотоядной полихеты *Nephtys* sp. значения  $\delta^{13}\text{C}$  наименьшие (–18,90 ‰), а у морской звезды *Diplopteraster multipes* наиболее высокие (–13,33 ‰) и значимо отличались от таковых у остальных видов (рис. 5.9). Среди видов бентоса наиболее низкие значения  $\delta^{13}\text{C}$  (ниже –18 ‰) свидетельствующие о питании объектами пелагического происхождения, наблюдается у брюхоногих *Neancistrolepis glabrus*, актинии *Actiniaria* fam. gen. sp., неомении *Neomenia* sp., усовоногих *Balanus evermani*, у 2 видов декапод – *Pasiphaea pacifica*, *Pandalopsis ochotensis*. Наиболее высокие значения  $\delta^{13}\text{C}$  (до –16,0 ‰), свидетельствующие о питании материалом донного происхождения, отмечены у пяти видов декапод, 2 видов полихет, у пяти видов брюхоногих, у большинства иглокожих – 8 видов – и у сипункулид. Можно предположить, что для остальных видов, со значениями  $\delta^{13}\text{C}$  от –18,0 до –16,0 ‰, характерно смешанное питание.

Из вышеизложенного следует, что соотношение стабильных изотопов  $\delta^{15}\text{N}$  и  $\delta^{13}\text{C}$  у исследованных видов и групп бентосных беспозвоночных на континентальном склоне Охотского моря сильно варьирует, тем самым показывая разнообразие состава рационов.

Двусторка детритофаг *Megayoldia thraciaeformis* имеет самое низкое значение  $\delta^{15}\text{N}$  (6,79 ‰) среди всех донных беспозвоночных, а по трофическому статусу находится на II тро-

фическом уровне ( $TU_k - 2,0$ ), и поэтому принята нами за основание данной пищевой цепи материкового склона. На шельфе минимальные значения  $\delta^{15}N$  также наблюдались у двустворчатого моллюска *Yoldia bartschi*, а средние значения изотопного состава азота (6,66 ‰) были близки к значениям на континентальном склоне, что является следствием однородности кормовой базы.

Остальные виды детритофагов в отличие от шельфовой зоны (см. прил. 26), как и плотоядные, располагались на III, IV и даже V трофическом уровне, т.е. являются консументами 2–4-го порядка (прил. 27). Группа плотоядных животных в сборах представлена хищными полихетами, актиниями, декаподами, гастроподами, морскими звездами и хищной двухстворкой. Представители этой группы являются эврифагами с широким спектром питания от животного детрита до крупных беспозвоночных и рыб, и их трофический статус зависит от степени хищничества.

Наиболее высокие значения  $\delta^{15}N$  (более 17 ‰), на континентальном склоне наблюдаются у брюхоногого моллюска *Neptunea convexa*, у голотурии *Molpadia sp.*, морской звезды *Diplopteraster multipes*, соответствующие положению этих беспозвоночных в донной пищевой сети в качестве верхнего звена, на V трофическом уровне (рис. 5.9).

Диапазон вариаций значений  $\delta^{13}C$  составил 5,57 ‰ (от –13,3 до –18,9 ‰). Широкий разброс средних величин  $\delta^{13}C$  для каждого вида, отражает различную степень смешения в питании донных беспозвоночных органического вещества, продуцируемого в пелагическом и донном сообществах. Среди исследованных видов бентоса выделяется две группы. В первую входят виды бентоса с наиболее низкими значениями  $\delta^{13}C$  (ниже –17,5 ‰), свидетельствующими о питании объектами пелагического происхождения (Горбатенко и др., 2013а), – это полихета *Nephtys sp.*, гастропода *Neancistrolepis glabrus*, актиния *Actiniaria fam. gen. sp.*, неомения *Neomenia sp.*, баянус *Balanus evermani*, декаподы *Pasiphaea pacifica*, *Pandalopsis ochotensis*. Во вторую группу входят виды с наиболее высокими значениями  $\delta^{13}C$  (до –16,0 ‰), что свидетельствует о питании объектами донного происхождения. К ним относится большинство исследованных видов донных беспозвоночных. К типичным бентофагам относились декаподы (5 видов), полихеты (2 вида), гастроподы (5 видов), иглокожие (8 видов) и сипункулиды. Можно предположить, что у остальных видов, со значениями  $\delta^{13}C$  от –18,0 до –16,0 ‰, наблюдалось смешанное питание.

При сопоставлении изотопного состава донных беспозвоночных на шельфе и континентальном склоне, при общем сходстве в первую очередь у первичных консументов и плотоядных, наблюдаются расхождения у отдельных видов в средних значениях  $\delta^{13}C$  и  $\delta^{15}N$ .

Наиболее значительные различия в изотопном составе на шельфе и континентальном склоне наблюдаются у детритофагов голотурий и плотоядных полихет.



На шельфе было исследовано два вида голотурий детритофагов *Cusumaria* sp. и *Chiridota laevis*, которые имели близкие значения изотопов  $\delta^{15}\text{N}$  (9,77 и 10,16 ‰), соответствующие трофическим уровням 2,8 и 3,0 (см. прил. 26). На свале глубин детритофаги – голотурии *Synalactic norawai* и особенно *Molpadia* sp. – более обогащены изотопом  $^{15}\text{N}$  (значения  $\delta^{15}\text{N}$  соответственно 14,0 и 18,3 ‰), что соответствует трофическим уровням 4,1 и 5,4 (см. прил. 27).

Плотоядные полихеты *Nephtys* sp., наоборот, на континентальном склоне показали наиболее низкие значения  $\delta^{13}\text{C}$  и  $\delta^{15}\text{N}$  (–18,9 ‰ и 11,8 ‰), свидетельствующие о питании объектами планктонного происхождения (прил. 27). Для изотопного состава полихет *Nephtys* sp. в шельфовой зоне характерны более высокие значения  $\delta^{13}\text{C}$  и  $\delta^{15}\text{N}$  (–15,9 ‰ и 14,8 ‰), что характерно для хищников ( $\text{ТУ}_k = 4,4$ ) в донной пищевой цепи.

Следует отметить, что определенную сложность при изучении глубоководных сообществ может представлять установление трофического статуса глубоководных гидробионтов по значениям  $\delta^{15}\text{N}$  (Iken et al., 2001; Rapiol et al., 2013), так как в основе многих глубоководных пищевых цепей в эвтрофных районах моря могут находиться как сезонные потоки оседающих после "цветения" диатомей, так и глубоко переработанный донный детрит, существенно обогащенный изотопом  $^{15}\text{N}$  по сравнению с фитопланктоном.

Полученные результаты изотопного анализа донных беспозвоночных континентального склона могут быть использованы для построения моделей трофических сетей в дальневосточных морях, а также для расширения базы данных, которая послужит основой для выяснения особенностей питания и трофодинамики беспозвоночных и рыб.

Основные выводы, которые можно сделать при изотопных исследованиях макробентоса следующие.

Двустворки-детритофаги *Yoldia bartschi* на шельфе, *Megayoldia thraciaeformis* на континентальном склоне имеют самые низкие значения  $\delta^{15}\text{N}$  среди всех донных беспозвоночных, а по трофическому статусу располагаются на II трофическом уровне ( $\text{ТУ}_k = 2,0$ ), являясь консументами первого порядка, поэтому их значения  $\delta^{15}\text{N}$  на шельфе 6,66 ‰, на континентальном склоне 6,79 ‰ мы принимаем за основания пищевой цепи донных сообществ Охотского моря. Близкие значения изотопного состава азота у консументов 1-го порядка на шельфе и континентальном склоне указывают на сходство кормовой базы донных консументов в различных биотопах.

Диапазон значений  $\delta^{15}\text{N}$  и  $\delta^{13}\text{C}$  для изученных донных беспозвоночных на шельфе составил соответственно от 6,66 до 16,04 ‰ и от –18,47 до –14,66 ‰, на континентальном склоне – от 6,79 до 18,26 ‰ и от –18,9 до –13,3 ‰. В шельфовой зоне размах межвидовых вариаций значений  $\delta^{15}\text{N}$  и  $\delta^{13}\text{C}$  находится в более узких пределах, чем на склоне, – 9,38 и 3,81 ‰ и –11,47 и 5,57 ‰.

Исследования изотопного состава в Охотском и Беринговом морях, выявили относительную границу между видами питающиеся объектами пелагического или донного происхождения, которая проходит по значению  $\delta^{13}\text{C}$   $-17,5$  ‰ (Горбатенко и др., 2008а, 2013а). Такая картина разделения по изотопам углерода характерна для арктических морей (Hobson et al., 2002), и является следствием различных изотопных характеристик первичной продукции. Средние величины  $\delta^{13}\text{C}$  макроводорослей умеренной зоны моря составляют от  $-20$  до  $-11$  ‰; микрофитобентоса – от  $-20$  до  $-10$  ‰ (Fry, Sherr, 1984). По Францу (France, 1995), средние значения содержания  $\delta^{13}\text{C}$  в морском фитопланктоне и в бентосных водорослях составляют соответственно  $-22$  и более  $-17$  ‰, а средние величины  $\delta^{13}\text{C}$  микрофитобентоса в Японском море составляют около  $-16,5$  ‰ (Харламенко и др., 2008). Хотя эти литературные данные по продуцентам практически идеально соответствуют нашей схеме пищевых связей в Охотском и Беринговом морях, роль первичных бентосных продуцентов в сообществах остаётся не до конца выясненной. Ранее предполагалось, что бентосные животные в арктических морях, в основном зависят от первичной продукции пелагиали (Tatara, 1981). Однако, некоторые исследователи оспаривают данное предположение, и полагают, что и первичная бентосная продукция может снабжать значительным количеством органического углерода донных гидробионтов (Takai et al., 2002). Более того, Кахун и Кук (Cahoon and Cooke, 1992) показали, что бентосная первичная продукция сравнима с первичной продукцией пелагиали не только в слое обитания водорослей и морских трав, но и в так называемых невегетирующих местообитаниях, лишенных макрофитов. Наши данные по изотопному составу макробентоса в Охотском и Беринговом морях показали, что бентосная первичная продукция снабжает значительным количеством органического углерода донных гидробионтов (Горбатенко и др., 2008а, 2012а, 2013а).

Широкий разброс средних величин  $\delta^{13}\text{C}$  на континентальном склоне отражает различную степень смешения в питании донных беспозвоночных органического вещества, продуцируемого в пелагическом и донном сообществах. Более узкий диапазон значений  $\delta^{13}\text{C}$  у донных беспозвоночных в шельфовой зоне, видимо, обусловлен более высоким вкладом в рацион донных беспозвоночных органического вещества бентосных первичных продуцентов, поддерживающих шельфовые пищевые сети. Изотопные исследования, проведенные в шельфовой зоне Охотского моря, показали, что более 90 % исследованных видов зообентоса базировались на органическом материале донного происхождения, а на слоне всего около 80 %.

Полученные результаты изотопного анализа донных беспозвоночных Охотского моря могут быть использованы для исследования донно-пелагических связей и построения моделей трофических сетей в дальневосточных морях.

### 5.3. Изотопные исследования пелагических рыб и кальмаров

Ранжирование nekтона, в том числе рыб, по характеру и спектру питания обычно заканчивается отнесением их к определенным типам питания: планктонофагам, детритофагам, ихтиофагам, nekтонофагам, видам со смешанным питанием – полифагам и т.д. Более углубленное изучение трофодинамики видов в трофических связях, отслеживающее трансформацию и направление энергии в биоценозах, требует определения трофических уровней объектов с учетом сезонной и возрастной динамики их питания, а также нагульных миграций.

Определение трофического статуса видов можно проводить двумя методами. Наиболее часто используется метод посредством анализа содержимого их желудков с определением частоты встречаемости жертв и указанием весовой или процентной доли каждой из жертв в пищевом коме. При этом определяются среднее число видов в желудке, основную и второстепенную пищу, относительную значимость объекта в рационе (Чучукало, 2006; Gascuel, Pauly, 2009), а также трофический уровень объекта (Chassot et al., 2008; Чучукало, Напазаков, 2011). Однако данные анализа содержимого желудков отражают лишь то, что животные потребляли недавно и не всегда являются показателем более длительного потребления пищи. Поэтому иногда трофический статус гидробионтов, рассчитанный на основе содержимого желудков, не отражает реальной картины пищевого спектра (Горбатенко и др., 2005).

В данном разделе представлены результаты определения трофического статуса nekтона в пелагических сообществах Охотского моря на основе использования изотопного состава азота и углерода гидробионтов.

Был исследован состав стабильных изотопов углерода и азота у 33 видов пелагического nekтона по данным материалов, собранных в весенний, летний и осенний сезоны (2003–2013 гг.) по всей акватории моря (см. рис. 1.6). Всего было собрано и обработано 852 проб пелагического nekтона (см. табл. 1.5).

Обобщенные данные по изотопному составу углерода и азота пелагического nekтона в Охотском море представлены в прил. 28–30. Полученные результаты позволили провести сравнительный анализ трофического статуса основных видов и групп пелагического nekтона. Соотношение стабильных изотопов углерода и азота у 33 исследованных видов, варьируют в широких пределах, показывая в первую очередь межвидовую изменчивость, связанную с типом питания. Видна также пространственная и временная изменчивость.

Диапазон межвидовых вариаций  $\delta^{15}\text{N}$  в весенний период (апрель–май) у nekтона составляет 4,5 ‰ (от 11,7 до 16,2 ‰) (прил. 28). Наиболее низкие значения  $\delta^{15}\text{N}$  (менее 12 ‰) имеет взрослая кета (мигрант из Тихого океана), близкие к ней значения (12,1–12,8 ‰) имели молодь кальмаров и серебрянка. Наиболее высокие значения  $\delta^{15}\text{N}$  (более 16 ‰), наблюдаются у сверхкрупных особей минтая (длиной > 60 см). Сходный трофический статус выявлен ( $\text{TU}_k$  выше IV

трофического уровня) у двух видов кальмаров, которые также занимают верхнюю часть пищевой цепи в весенний период (рис. 5.10).

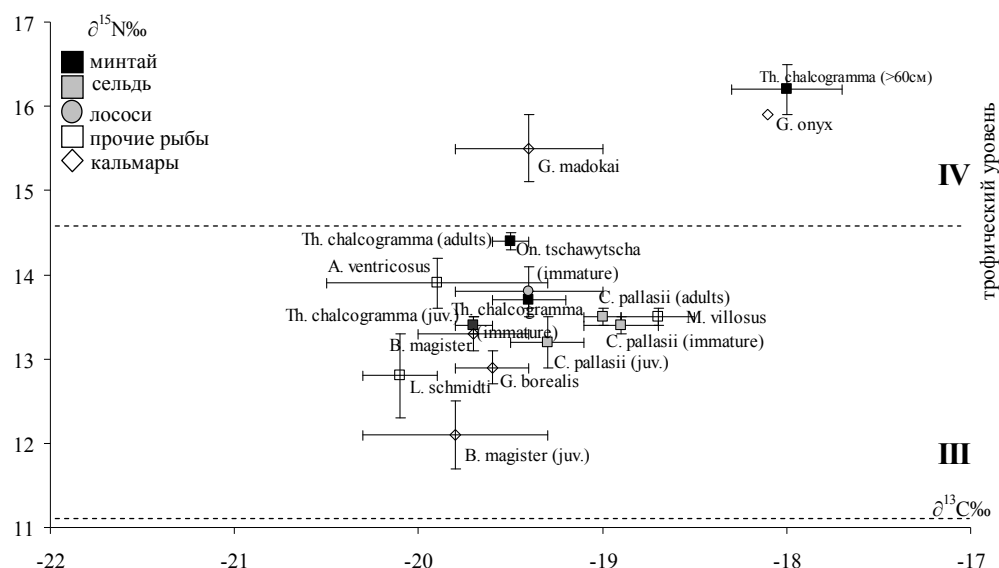


Рисунок 5.10 — Соотношения стабильных изотопов углерода и азота пелагического нектона в Охотском море в весенний период

Диапазон вариаций средних значений  $\delta^{13}\text{C}$  у исследованных видов рыб весной составляет около 2 ‰ и изменяется от  $-20,1$  ‰ (серебрянка) до  $-18,0$  ‰ (крупный минтай).

Летом изотопный состав углерода нектона становится более изменчивым — от  $-21,6$  до  $-17,9$  ‰, диапазон значений увеличивается до 3,7 ‰ (прил. 28), и тенденция обогащения  $^{13}\text{C}$  от мирного к хищному нектону становится более выраженной (рис. 5.11).

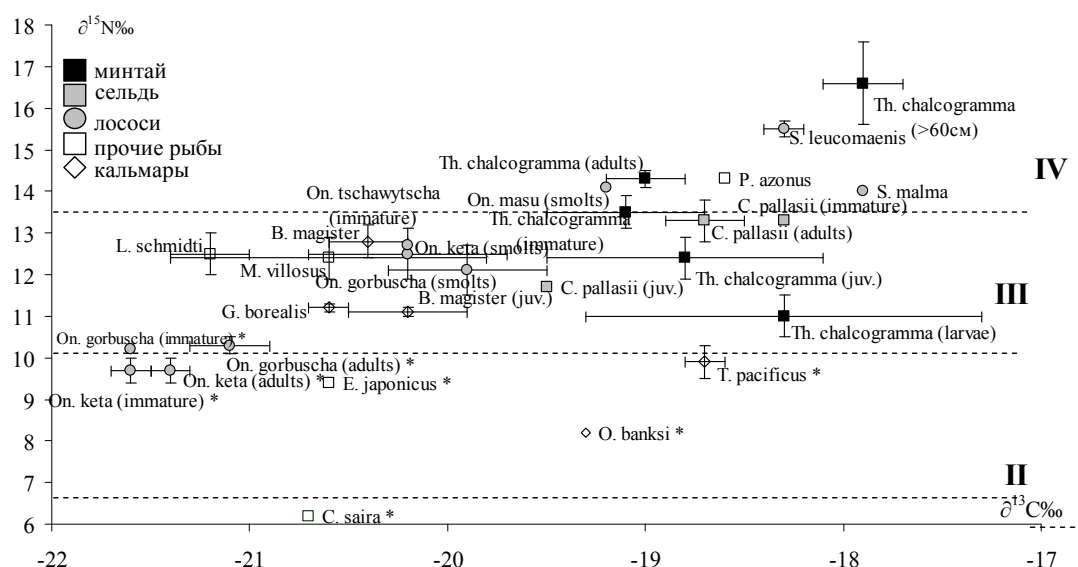


Рисунок 5.11 — Соотношения стабильных изотопов углерода и азота пелагического нектона в Охотском море в летний период: \* — мигранты из Тихого океана

Одновременно увеличивается диапазон значений  $\delta^{15}\text{N}$  — от 6,2 до 16,6 ‰. Увеличение диапазона межвидовой изменчивости значения  $\delta^{15}\text{N}$  и  $\delta^{13}\text{C}$  у пелагического нектона в летний

период в 2 раза, связано в первую очередь с появлением тихоокеанских мигрантов, в основном тихоокеанских лососей, проникающих в Охотское море через Курильские проливы. Мигрирующие на нерест лососи, несут изотопную информацию тихоокеанских вод, и имеют самые низкие значения  $\delta^{15}\text{N}$  и  $\delta^{13}\text{C}$ . В Охотском море в летний период – ТУк мигрирующих лососей, составил 2,8–3,0 (прил. 29). Соотношение изотопов  $\delta^{15}\text{N}$  и  $\delta^{13}\text{C}$  мигрирующих лососей свидетельствует о том что энергия, полученная через пищевые компоненты для формирования тела, получена в другом биотопе, в данном случае в тихоокеанских водах (Горбатенко и др., 2009а, 2011). Если не учитывать тихоокеанских мигрантов, то в летний период у отдельных охотоморских видов наблюдается снижение значения  $\delta^{15}\text{N}$  по сравнению с весной (рис. 5.12).

Очевидно, что снижение показателей изотопного состава азота у пелагического нектона в Охотском море вполне закономерно на общем фоне снижений значения  $\delta^{15}\text{N}$  у кормового планктона в летний период (Горбатенко и др., 2014). Осенью картина распределения стабильных изотопов углерода и азота становится близкой к весенней (прил. 30). Диапазон вариаций средних значений  $\delta^{13}\text{C}$  у исследованных видов рыб сужается до 2,5 ‰ (от –21,4 до –18,9 ‰). Наиболее низкие значения  $\delta^{13}\text{C}$  (менее –21 ‰) имеют мезопелагические виды (*Diaphus theta* и *Lipolagus ochotensis*). Близкие к ним значения  $\delta^{13}\text{C}$  (около –21 ‰) наблюдаются у серебрянки и одноперого терпуга. Наиболее высокие значения  $\delta^{13}\text{C}$  (–18,9 ‰) отмечены, как и в другие сезоны, у сверхкрупного минтая (длиной > 60 см).

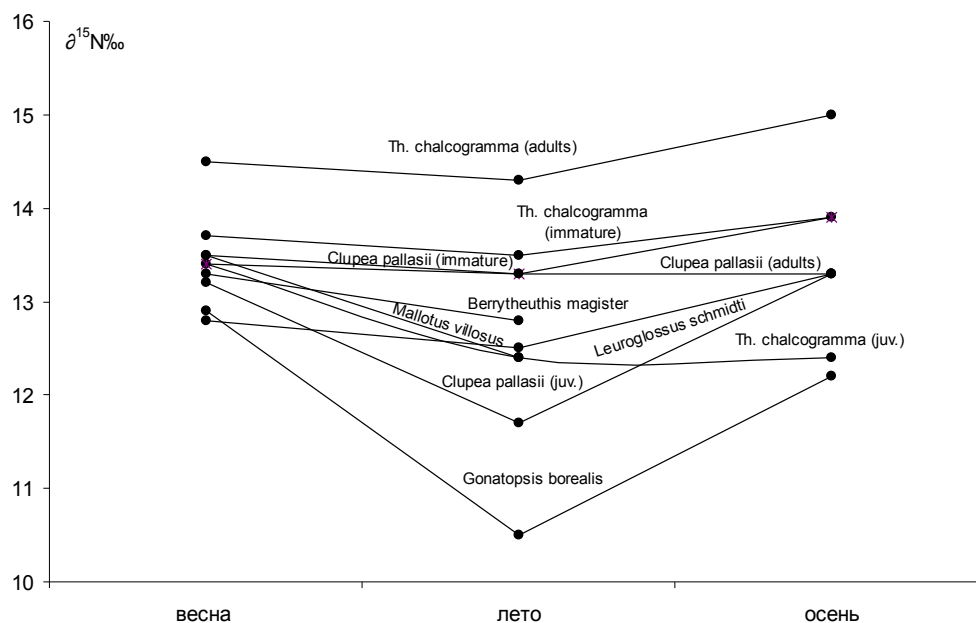


Рисунок 5.12 – Сезонные флюктуации значений  $\delta^{15}\text{N}$  у доминирующих охотоморских видов нектона

Сельдь всех размерно-возрастных групп по сравнению с минтаем также статистически значимо обогащена изотопом  $^{13}\text{C}$ . Это свидетельствует о том, что основной откорм летом у минтая и сельди происходит в надшельфовой зоне. Разноразмерные лососи по сравнению с

сельдью в меньшей степени обогащены  $^{13}\text{C}$ . Это связано с тем, что основу их кормовой базы составляют виды открытых вод.

Диапазон межвидовых вариаций  $\delta^{15}\text{N}$  в Охотском море в осенний период у пелагического nekтона равен 7,5 ‰, а диапазон изменчивости составляет от 9,4 до 16,9 ‰ (прил. 30). Наиболее низкие значения  $\delta^{15}\text{N}$  (около 10 ‰) среди nekтона наблюдаются у японского анчоуса, сайры и кальмара (*Onychoteuthis borealijaponica*), которые встречаются в южной части Охотского моря и, судя по изотопному составу, недавно мигрировали из тихоокеанских вод. Значения  $\delta^{15}\text{N}$  этих видов соответствуют II трофическому уровню пищевой сети Охотского моря и значительно отличаются от таковых у остальных видов (рис. 5.13). Среди остальных видов пелагического nekтона по изотопному составу азота выделяются две достоверно различающиеся группы: 1) крупный минтай, который имеет наиболее высокие значения  $\delta^{15}\text{N}$  (более 15 ‰) и находится на IV трофическом уровне; 2) группа видов, располагающихся на III трофическом уровне. В последнюю группу входят неполовозрелый минтай, сельдь и хищные лососи, которые имеют наиболее высокие значения  $\delta^{15}\text{N}$ . Промежуточное положение занимают молодь кеты, горбуши, нерки и сеголетки минтая со значениями  $\delta^{15}\text{N}$  12,4–13,1 ‰. Наиболее низкие значения (менее 12 ‰) в этой группе наблюдаются у мезопелагического вида *Diaphus theta* и у взрослых особей кеты и нерки, которые, откармливаясь в Охотском море, вписываются по изотопному составу в трофическую структуру Охотского моря.

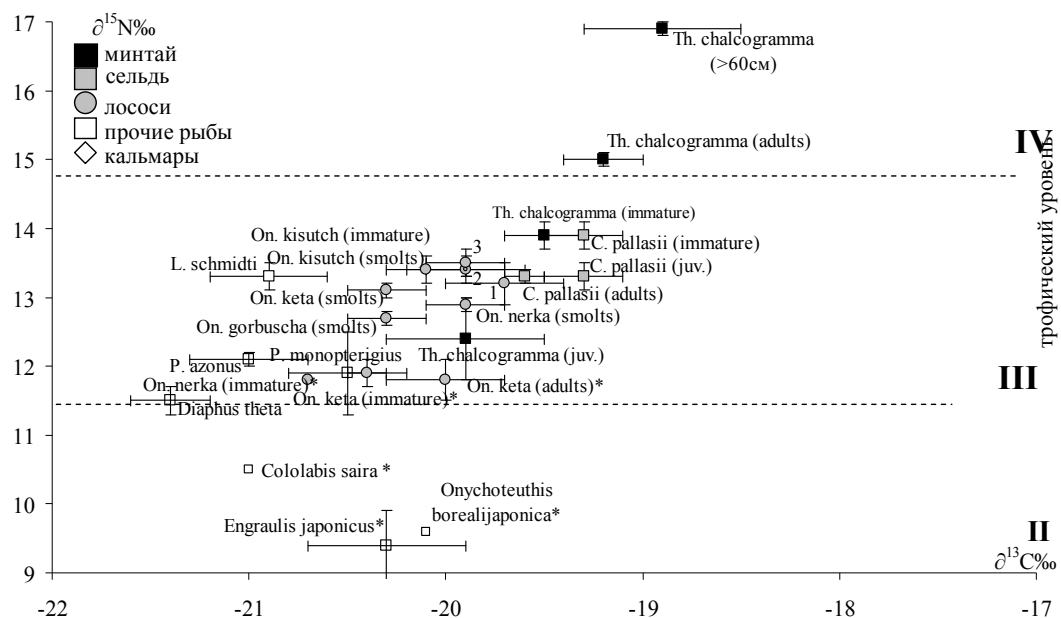


Рисунок 5.13 — Соотношения стабильных изотопов углерода и азота пелагического nekтона Охотского моря в осенний период: 1 – *On. tschawytscha* (immature); 2 – *On. masu* (smolts); 3 – *On. masu* (immature); \* – мигранты из Тихого океана

При сопоставлении изотопного состава взрослых лососей осенью и летом, когда лососи только начинают миграцию из тихоокеанских вод в Охотское море и наиболее обеднены изото-

пом  $^{15}\text{N}$  (Горбатенко и др., 2009а), отмечено, что осенью в связи с откормом в охотоморских водах в период миграции происходит закономерное обогащение рыб  $^{15}\text{N}$ . Так, у мигрирующей кеты летом значения  $\delta^{15}\text{N}$  равны 9,7 ‰, а осенью – 11,8–11,9 ‰. Однако более низкие значения  $\delta^{15}\text{N}$  у взрослых особей по сравнению с молодью в осенний период на 1–2 ‰ (см. прил. 29, 30) указывают, что они неполностью уравновешены с пищевой цепью Охотского моря и еще частично несут изотопную информацию кормовой базы Тихого океана, которая изотопически легче охотоморской (Горбатенко и др., 2009а).

У минтая различных размерно-возрастных групп наблюдаются значительные изменения в изотопном составе. Диапазоны значений  $\delta^{15}\text{N}$  и  $\delta^{13}\text{C}$  у минтая составляют соответственно от 11,0 до 16,9 ‰ и от –19,9 до –17,9 ‰, а трофический уровень ( $\text{TU}_k$ ) изменяется от 3,3 до 4,9. Содержание изотопа  $^{15}\text{N}$  в тканях минтая напрямую зависит от состава пищи, который менялся с размерами (Горбатенко, Савин, 2012). Самый низкий трофический статус имеют личинки минтая ( $\text{TU}_k = 3,2$ ), что обусловлено большой долей в их питании растительного зоопланктона. По мере роста в составе рациона доля планктонных организмов уменьшается с 70 % у рыб длиной 20–40 см, до 9 % у старшевозрастного минтая, ведущего придонный образ жизни.

Результаты исследований изотопного состава азота минтая за 10-летний период показывают незначительные межгодовые вариации значений (разброс средних  $\pm\text{SE}$  не превышает 1,0) у одноразмерных групп. Следовательно, трофические позиции разноразмерных групп в различные годы практически не изменяются. Это свидетельствует об относительно постоянном составе кормовых объектов, а доминирование в рационе минтая в различные годы второстепенных объектов (ойкоплевр, сагитт, птеропод и т.д.), выявленное по содержимому желудков (Чучукало, 2006), видимо, является эпизодическим фактом и существенно не влияет на формирование массы тела, т.е. количество органического вещества, полученное минтаем от потребления второстепенных объектов, минимально и не отражается на его изотопном составе.

Сельдь Охотского моря в течение всех сезонов имеет относительно высокое содержание тяжелого углерода ( $\delta^{13}\text{C}$  около –19 ‰), это свидетельствует о том, что накопление энергии и биомассы в течение жизненного цикла происходит за счет кормовой базы надшельфовых районов (Горбатенко и др., 2014). Во все сезоны, разноразмерная сельдь имеет сходный состав  $\delta^{15}\text{N}$  (от 13,2 до 13,9 ‰). Исключение составляют ее сеголетки (ср. размер 7,7 см) в летний период, когда значения  $\delta^{15}\text{N}$  бывают наименьшими – 11,7 ‰ (Горбатенко и др., 2013б). Это связано с тем, что основу рациона сеголеток составляли мелкие копеподы и молодь эвфаузиид (Горбатенко и др., 2013б), которые имеют минимальное обогащение тяжелым изотопом азота (Горбатенко и др., 2014). Примечательно, что максимальный трофический статус крупная сельдь (половозрелая и неполовозрелая) имеет в летний период ( $\text{TU}_k = 3,8\text{--}3,9$ ). Возможно, это связано с тем, что в весенний период сельдь откармливается в шельфовой зоне, где наряду с планктоном

интенсивно потребляли икру минтая (Горбатенко и др., 2012б), которая имеет высокое насыщение тяжелым азотом,  $\delta^{15}\text{N} - 14,8 \text{ ‰}$  (Горбатенко и др., 2013а).

Таким образом, размах вариаций средних значений  $\delta^{13}\text{C}$  у исследованных видов рыб весной составляет 1,9 ‰, летом – 3,7 ‰, осенью – 2,5 ‰, т.е. для изотопного состава углерода нектона весной наблюдался минимальный диапазон вариаций, летом максимальный. Тенденция обогащения  $^{13}\text{C}$  от мирного к хищному нектону в это время становится более выраженной, а осенью наблюдается сужение диапазона средних значений. Наиболее низкие значения  $\delta^{13}\text{C}$  имеют мезопелагические виды, летом также мигрирующие лососи, а максимальные значения во все сезоны наблюдаются у сверхкрупного минтая. Относительно узкий диапазон вариаций величины  $\delta^{13}\text{C}$  в тканях пелагического нектона Охотского моря (даже в летний период), указывает на однородность в питании, т.е. основу питания у исследованного нектона составляют пелагические виды. Это согласуется с данными содержимого желудков (Чучукало, 2006) и анализом изотопного состава планктона (Горбатенко и др., 2014), который показал, что значение  $\delta^{13}\text{C}$  в Охотском море, как и в Беринговом (Горбатенко и др., 2008а) ниже  $-17,5 \text{ ‰}$ .

Диапазон межвидовых вариаций  $\delta^{15}\text{N}$  в Охотском море у пелагического нектона в весенний период составляет 4,5 ‰ (от 11,7 до 16,2 ‰), летом – 10,4 (от 6,2 до 16,6 ‰), осенью – 7,5 ‰ (от 9,4 до 16,9 ‰), т.е. очевидно, что весной пелагический нектон имеет наиболее узкий диапазон изменчивости по  $\delta^{15}\text{N}$ , соответствующий практически одному трофическому уровню. Для летнего нектона отмечен наиболее широкий диапазон межвидовых различий в изотопном составе азота, соответствующий трем трофическим уровням. Летом также наблюдается общее снижение значений тяжелого азота у большинства видов нектона. Осенью картина распределения стабильных изотопов азота становится близкой к весенней: средние значения  $\delta^{15}\text{N}$  возрастают, а пищевая сеть сжимается.

В заключение следует отметить, что сезонные изменения изотопного состава у нектона (без учета тихоокеанских мигрантов) менее выражены, чем у зоопланктона, а у доминирующих видов (взрослого минтая и сельди) практически отсутствуют, поэтому при построении трофодинамических моделей можно использовать средние значения за год. Диапазон средних значений  $\delta^{13}\text{C}$  у исследованных видов рыб изменяется от  $-20,2 \text{ ‰}$  у серебрянки до  $-17,9 \text{ ‰}$  у сверхкрупного минтая (более 60 см), в рационе которого присутствуют донные гидробионты.

Диапазон межвидовых вариаций  $\delta^{15}\text{N}$  в Охотском море у нектона (без учета тихоокеанских мигрантов) варьировал от 11,0 ‰ (личинки минтая) до 16,9 ‰ (минтай более 60 см), отражает элемент хищничества и, соответственно, значимость в пищевом рационе у консументов 1-го, 2-го, 3-го и даже 4-го порядков. Изотопный состав азота не только варьирует между различными видами гидробионтов, но может меняться у одного вида по мере роста с изменением спектра питания. Подобная зависимость рассмотрена в Охотском море на примере минтая, ко-



торый в процессе онтогенеза занимает предельные позиции у nekтона, а трофический уровень изменяется от 3,3 до 5,1.

#### 5.4. Изотопные исследования донных (демерсальных) рыб и головоногих моллюсков

Изотопные исследования донных беспозвоночных в Охотском море показали, что беспозвоночные инфауны, включенные в детритную пищевую сеть, существенно более обогащены изотопом  $^{13}\text{C}$  по сравнению с планктотрофными организмами (Горбатенко и др., 2012а, 2013а). Это дает основание полагать, что рыбы-бентофаги должны иметь более высокие значения  $\delta^{13}\text{C}$  в соответствии с вкладом в их питание бентоса и нектобентоса, более обогащенного изотопом  $^{13}\text{C}$ . Исследования изотопного состава в Охотском и Беринговом морях выявили устойчивую границу между видами, питающимися объектами пелагического и донного происхождения, которая проходит по значению  $\delta^{13}\text{C} -17,5 \text{ ‰}$  (Горбатенко и др., 2008а, 2013а).

В последние годы в ТИНРО-Центре также проводились исследования по изучению питания и пищевых отношений донного (демерсального) nekтона и нектобентоса дальневосточных морей по данным содержимого желудков (Чучукало, 2006; Напазаков, 2008; Горбатенко, Савин, 2012; Горбатенко и др., 2013а).

В настоящем подразделе определяются трофические позиции придонных видов nekтона на шельфе и континентальном склоне Охотского моря на основе сравнительного анализа у них изотопного состава углерода и азота и сопоставления полученных результатов с данными содержимого желудка.

Основой кормовой базы донных рыб Охотского моря, как и в любой морской экосистеме, являются бентосные и планктонные беспозвоночные, а для более крупных хищных его представителей – nekтон, в том числе собственная молодь (Горбатенко, Савин, 2012). Основные исследования проводились на западнокамчатском шельфе и континентальном склоне центральной части Охотского моря (см. рис. 1.7).

Соотношение стабильных изотопов углерода и азота у исследованных видов нектобентоса варьируют в широких пределах (табл. 5.1).

Таблица 5.1

Предельные значения изотопного состава нектобентоса в Охотском море

| Зона                  | Кол-во видов | Min                   | Max                   | Min                   | Max                   | n   |
|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----|
|                       |              | $\delta^{13}\text{C}$ | $\delta^{13}\text{C}$ | $\delta^{15}\text{N}$ | $\delta^{15}\text{N}$ |     |
| Шельф                 | 38           | -18,20                | -15,10                | 12,81                 | 18,51                 | 158 |
| Континентальный склон | 22           | -20,08                | -15,75                | 13,05                 | 18,4                  | 86  |
| Всего                 | 49           | -20,08                | -15,10                | 12,81                 | 18,51                 | 244 |

Примечание: n – количество проб.

Диапазоны значений  $\delta^{13}\text{C}$  и  $\delta^{15}\text{N}$  для изученных видов составляют соответственно от -20,1 до -15,1 ‰ и от 12,8 до 18,5 ‰. Исследованные виды донного nekтона в зависимости от

места обитания, относятся к 4 экологическим группам: сублиторальной, элиторальной, мезобентальной и батибентальной. Сублиторальные и элиторальные виды встречаются только на шельфе, мезобентальные – на шельфе и свале глубин, а батибентальные только на континентальном склоне.

Обобщенные данные по изотопному составу углерода и азота у 49 видов донного нектона, которые являются характерными обитателями донных сообществ, представлены на рис. 5.14: по изотопному составу углерода выделяются две достоверно различающиеся группы. В первую входят сублиторальные и элиторальные виды с наиболее высокими значениями  $\delta^{13}\text{C}$  (до  $-15,1$  ‰), во вторую – батибентальные виды с относительно низкими значениями  $\delta^{13}\text{C}$  (ниже  $-19,0$  ‰). Промежуточное положение между двумя этими группами занимают мезобентальные виды, которые встречаются на шельфе и свале и значения  $\delta^{13}\text{C}$  у них варьируют в большей степени, чем у других групп, – от  $-19,9$  до  $-16,2$  ‰.

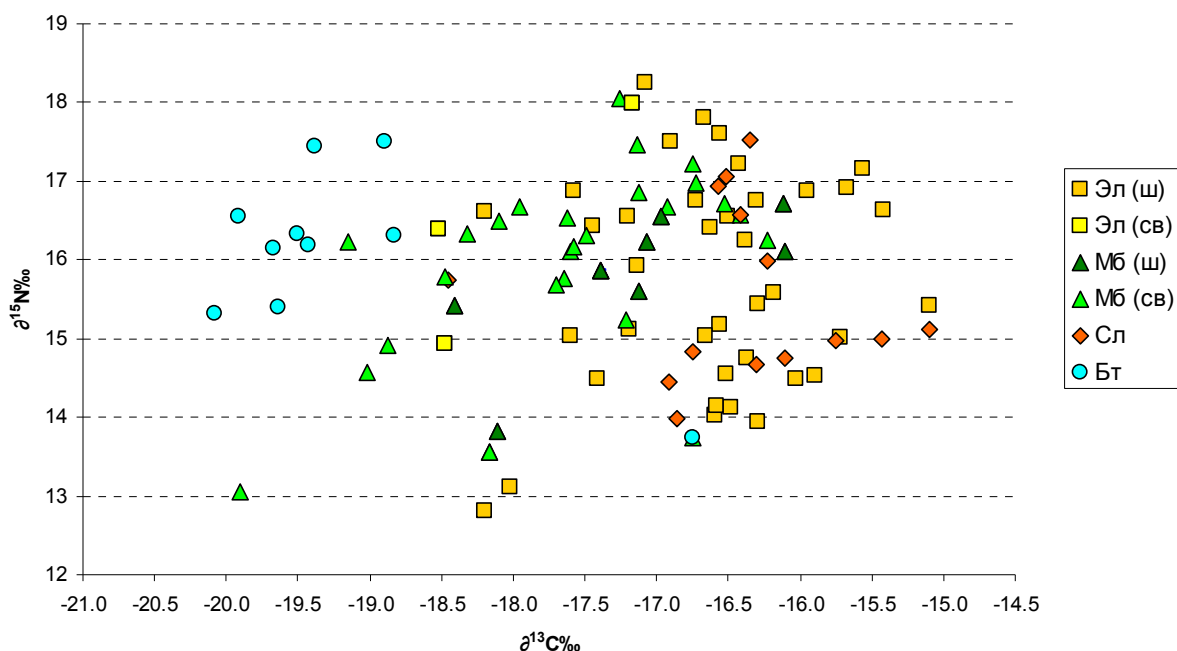


Рисунок 5.14 — Данные по изотопному составу углерода и азота донного нектона в шельфовой зоне (ш) и континентальном склоне (св) Охотского моря. Экологическая характеристика видов: Эл – элиторальный, Сл – сублиторальный, Мб – мезобентальный, Бт – батибентальный

Диапазон межвидовых вариаций  $\delta^{15}\text{N}$  у исследованных донных рыб составляет  $5,7$  ‰ (от  $12,8$  до  $18,5$  ‰), т.е. охватывает более двух трофических уровней (рис. 5.14).

Диапазон вариаций средних значений  $\delta^{13}\text{C}$  у исследованных донных видов рыб составил около  $5$  ‰ (рис. 5.14). Наиболее низкие значения  $\delta^{13}\text{C}$  (около  $-20$  ‰) имеют виды, выловленные на континентальном склоне. Наиболее высокие значения  $\delta^{13}\text{C}$  (до  $-15$  ‰) наблюдаются у 6 шельфовых видов. Остальные виды донных рыб имеют довольно широкие вариации значений  $\delta^{13}\text{C}$  (от  $-16$  до  $-18$  ‰), которые могут отражать индивидуальные различия в потреблении пелагических и донных пищевых объектов или пространственные различия в изотопном составе

продуцентов и консументов низших трофических уровней в районах шельфа и континентального склона.

Кроме того, данные изотопного анализа показали достоверные различия в изотопном составе одних и тех же видов на шельфе и континентальном склоне (рис. 5.15). Как видно на рис. 5.15, донные рыбы, относящиеся к одному виду и выловленные на шельфе, всегда имеют более высокие значения  $\delta^{13}\text{C}$ . Поэтому при дальнейшем детальном анализе полученных данных следует учитывать точную локализацию мест сбора материала на шельфе или континентальном склоне.

Таким образом, диапазон вариаций средних значений  $\delta^{13}\text{C}$  у исследованных донных видов рыб на шельфе и склоне очень широкий (около 5 ‰) по сравнению с таковым рыб из пелагиали (2–3 ‰) и показывает в первую очередь межвидовую изменчивость, связанную не только с типом питания, но и с пространственным распределением (см. рис. 5.14).

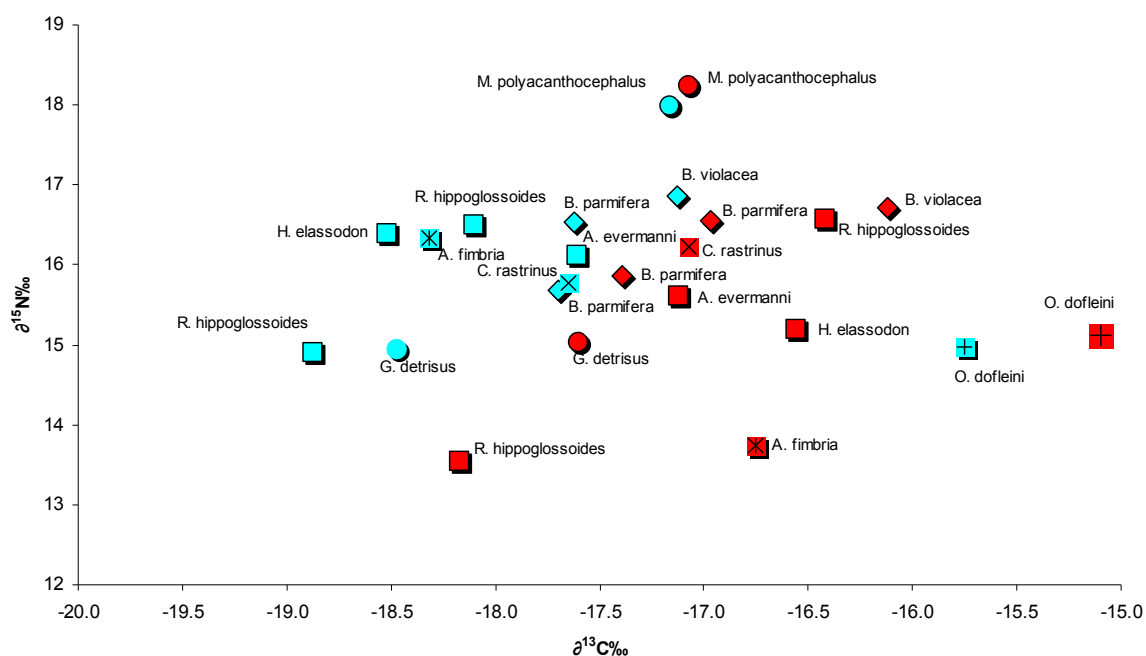


Рисунок 5.15 — Изменения в изотопном составе отдельных видов донного nekтона, обитающих на шельфе и континентальном склоне: *красные символы* – шельф, *бирюзовые* – континентальный склон

Различия в изотопных показателях углерода могут быть объяснены пространственными вариациями изотопного состава продуцентов и первичных консументов в исследуемом районе, а также разной долей в рационе демерсального nekтона, донной и пелагической пищи на шельфе и склоне. Это вполне закономерно, так как более высокие значения  $\delta^{13}\text{C}$  ВОВ наблюдаются именно в шельфовой зоне по сравнению с открытыми водами (Miller et al., 2010). Более высокое обогащение тяжелым изотопом  $^{13}\text{C}$  донных видов в шельфовой зоне в сравнении с глубоководными может быть обусловлено возрастающим вкладом органического вещества бентосных первичных продуцентов, поддерживающих шельфовые пищевые сети (Fry, Sherr, 1984).

### *Шельфовая зона.*

Общая биомасса демерсальных рыб на западнокамчатском шельфе в летние периоды 2005–2010 гг. в среднем составила  $857,48 \pm 93,67$  тыс. т. Большая часть этого объёма пришлась на семейства камбаловых (Pleuronectidae), тресковых (Gadidae) и рогатковых (Cottidae), относящихся к элиторальным и сублиторальным видам. Рацион демерсальных рыб на западнокамчатском шельфе состоит из различных таксономических групп, среди которых 48,6 % по биомассе пришлось на различные бентосные беспозвоночные, 21,8 % – на планктон, 17,5 % – на пелагический нектон и 11,1 % – демерсальный нектон (Горбатенко, Савин, 2012).

Изотопный состав углерода и азота на шельфе (149 проб) был исследован у 37 видов донных рыб, входящих в 18 семейств, составлявших основу биомассы донно-придонного ихтиоценоза. Обобщенные данные изотопного состава донного нектона на западнокамчатском шельфе Охотского моря представлены в прил. 31.

Соотношение стабильных изотопов  $\delta^{15}\text{N}$  и  $\delta^{13}\text{C}$  у исследованных видов рыб изменяется от 12,8 до 18,5 ‰ и от –18,2 до –15,1 ‰, а трофический уровень (ТУ<sub>к</sub>) от 3,8 до 5,5 (прил. 31). Таким образом, при сопоставлении с данными по всему району (на шельфе и склоне) диапазон межвидовых вариаций средних значений  $\delta^{13}\text{C}$  у исследованных донных видов рыб в шельфовой зоне сузился до 3,4 ‰, а азота не изменился и составил 5,7 ‰.

Наиболее низкие значения  $\delta^{15}\text{N}$  (около 13 ‰) и  $\delta^{13}\text{C}$  (около –18 ‰) на шельфе характерны для песчанки и молоди (менее 20 см) палтусовидной камбалы (рис. 5.16), т.е. по изотопному составу эти виды относятся к типичным планктофагам, что согласуется с данными по их пищевым рационам (Чучукало, 2006; Горбатенко Савин, 2012). Максимальные значения изотопного состава наблюдаются у наиболее крупных особей белокорого палтуса, трески и большинства видов керчаков, которые по значениям  $\delta^{15}\text{N}$  и  $\delta^{13}\text{C}$  относятся к типичным бентофагам и консументам 4-го порядка (ТУ<sub>к</sub> более 5) и являются верхним звеном общей бенто-пелагической пищевой сети шельфа (рис. 5.16).

По изотопному составу  $\delta^{13}\text{C}$  (ниже –17,5 ‰) в шельфовой зоне наряду с песчанкой и молодь палтусовидной камбалы на пелагической пище базируются: черный палтус (за исключением особей > 60 см), бычок-бабочка, молодь морских окуней, сахалинская камбала и тихоокеанская полярная акула (рис. 5.16). Остальные виды нектобентоса в шельфовой зоне в подавляющем большинстве базируются на донной пище. Это видно по изотопному составу  $\delta^{13}\text{C}$  (выше –17,5 ‰), а по значениям  $\delta^{15}\text{N}$  они относятся к консументам 3-го порядка (ТУ<sub>к</sub> более 4).

Таким образом, по нектобентосу шельфовой зоны можно заключить, что всего у 6 видов средние значения  $\delta^{13}\text{C}$  (из исследованных 62 видов) показывают насыщение ниже – 17,5 ‰, т.е. преимущественно на пелагических объектах базируются всего около 10 % исследованных донных рыб.

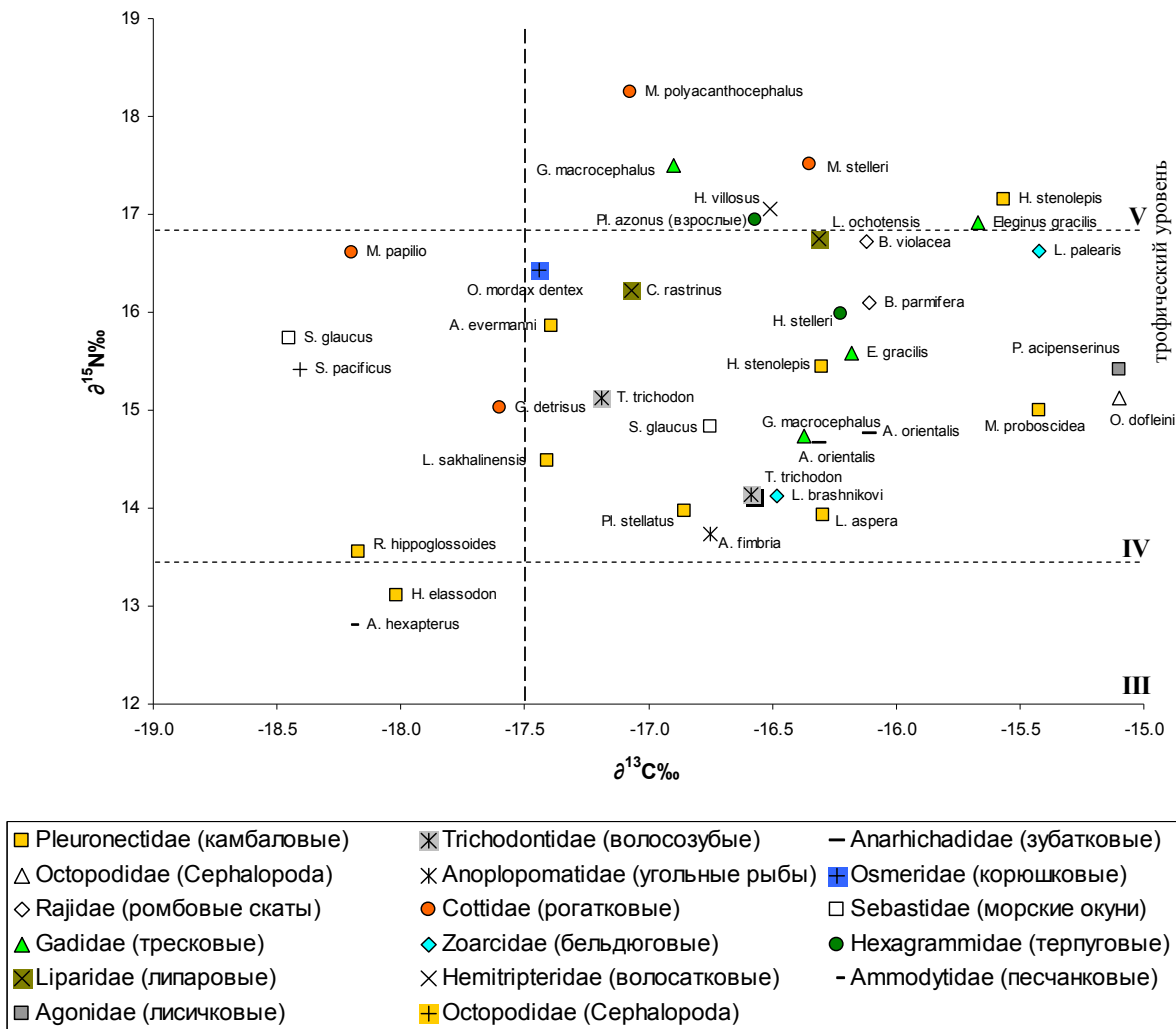


Рисунок 5.16 — Соотношения стабильных изотопов углерода и азота нектобентоса на западно-камчатском шельфе Охотского моря: пунктир – условная граница разделения на базирование донной или пелагической пищи

**Ромбовые скаты (Rajidae).** Среди скатов на западнокамчатском шельфе доминируют два вида щитоносный (*Bathyraja parmifera*) и бесшипый (*B. violacea*) (Горбатенко, Савин, 2012). Изотопный состав ( $\delta^{15}\text{N}$  и  $\delta^{13}\text{C}$ ) у этих видов имеет близкие значения (прил. 31), что указывает на сходство в их питании. Высокое содержание изотопа азота  $^{15}\text{N}$  (15,7–16,7 ‰), указывает на хищный статус этих рыб, которые находясь на IV трофическом уровне ( $\text{TU}_k = 4,6\text{--}4,9$ ), относятся к консументам 3-го порядка.

Значения углерода  $\delta^{13}\text{C}$  у рассматриваемых скатов варьируют от  $-17,7$  (у молоди) до  $-16,1$  ‰ (у крупных). Относительно низкое насыщение тяжелым углеродом у молоди, указывает на то, что в рационе присутствуют пелагические объекты. Исследования рационов скатов, показали, что по способу питания крупные скаты относятся к малоподвижным хищникам, а основу их питания на западнокамчатском шельфе составляет нектон (рыбы и головоногие моллюски), а в рационе молоди скатов присутствует планктон (эвфаузиид, гипериид, медуз) и бентос (молодь крабов-стригунов, гаммарид и креветок) (Чучукало, 2006).

**Тресковые (Gadidae).** Основу донно-придонного ихтиоценоза составляли тресковые, которые были представлены 2 видами: треской и навагой, к ним также можно отнести сверхкрупного минтая ( $> 60$  см), который также ведет придонный образ жизни (см. п. 4.4).

*Треска.* Значение  $\delta^{15}\text{N}$  у этого вида меняется в зависимости от размерно-возрастных характеристик (прил. 31). У молодых особей менее 20 см он в среднем составляет 14,74 ‰. С ростом показатель  $\delta^{15}\text{N}$  увеличивается, и у самых крупных особей длиной более 60 см, составляет в среднем 17,5 ‰. Как и у минтая, увеличение содержания  $^{15}\text{N}$  с возрастом связано с увеличением в рационе доли нектона (Горбатенко и др., 2013а), при этом рассчитанный трофический уровень трески возрастает от 4,3 до 5,2 (прил. 31).

Средние величины  $\delta^{13}\text{C}$  в тканях трески у всех размерных групп выше  $-17$  ‰, что явно указывает на ее питание, в отличие от минтая, донными животными (Горбатенко и др., 2008а).

Исследования рационов трески показали, что особи длиной тела до 40 см относятся к эврифагам, а более крупные – к хищникам рыбо- и крабоядам (Кузнецова, 2005; Чучукало, 2006). Состав рациона трески, хотя и включает более 80 видов кормовых объектов, но его основу формируют две группы компонентов: рыбы и, до определённого возраста – декаподы (Напазков, 2008; Горбатенко и др., 2008а; Горбатенко, Савин, 2012). Рыбы играют заметную роль в питании как молоди, так и взрослой трески. С ее ростом доля в ее рационе планктонных и бентосных беспозвоночных уменьшается, а рыб увеличивается. Это отражается на изотопном составе трески: у молоди наблюдается при минимальных значениях  $\delta^{15}\text{N}$  наиболее высокое насыщение тяжелым углеродом, характерным для бентофагов (прил. 31). Таким образом, молодь трески относится к хищникам-нектобентофагам, а взрослая треска – к типичным рыбоядным хищникам.

*Навага* является эврифагом – в основном планктофагом и креветкоядом (Чучукало, 2006; Токранов, Толстяк, 1990). Согласно нашим данным (Горбатенко, Савин, 2012), основу её рациона на западнокамчатском шельфе составляют мизиды, гаммариды, декаподы, полихеты и рыбы. Преобладание той или иной группы в питании зависит от размера. С возрастом значение беспозвоночных в рационе снижается, а нектона возрастает. Молодь наваги относится к бентофагам, а взрослые особи, к хищникам -бентофагам. Это полностью подтверждают высокие значения соотношения изотопов углерода в тканях наваги, которые варьировали от  $-16,2$  ‰ до  $-15,7$  ‰ (прил. 31). Среднее значение  $\delta^{15}\text{N}$  у разных размерных групп наваги изменяется от 15,6 ‰ (молодь) до 16,9 ‰ (взрослые), что соответствует трофическому уровню, равному соответственно 4,6 и 5,0.

**Морские окуни (Sebastidae).** Среди окуневых было исследовано 2 вида – голубой окунь *Sebastes glaucus* и длинноперый шипошёрк *Sebastolobus macrochir*. Диапазоны значений  $\delta^{13}\text{C}$  у разноразмерных особей данных видов сильно отличаются (от  $-19,0$  до  $-16,7$ ). Для молодых особей характерны низкие значения  $\delta^{13}\text{C}$  (менее  $-18$  ‰), характерные для видов питающихся

пелагической пищей (прил. 31). У более крупных окуней наблюдалось более высокое насыщение тяжелым углеродом (более  $-17\text{‰}$ ), что характерно для видов, базирующихся на донной пище (Горбатенко и др., 2013а).

Среднее значение  $\delta^{15}\text{N}$  у разных размерных групп окуней изменяется от 14,57 до 18,04 ‰, что соответствует  $\text{TU}_\text{к}$  4,3–5,3 (прил. 31).

Достоверные данные по питанию молоди этих видов отсутствуют, однако данные по изотопам указывают, что, являясь консументами 3-го порядка, они питаются преимущественно пелагическими объектами. Крупных особей длинноперого шипощека Н.П. Новиков (1974) охарактеризовал как вид со смешанным (хищно-бентосоядным) типом питания. Данные по питанию голубого окуня отсутствуют. Но увеличение значений  $\delta^{13}\text{C}$  у взрослых особей обоих видов указывает на переход в питании на донных животных.

**Рогатковые (Cottidae).** Содержание изотопа  $\delta^{15}\text{N}$  у рогатковых изменяется от 15,0 до 18,5 ‰, что соответствует трофическим уровням 4,5–5,5 (прил. 31). Минимальные значения  $\delta^{15}\text{N}$  имеет широколобый шлемоносец (*Gymnacanthus detrisus*), у которого основу питания составляет хищный планктон, а максимальные – крупный многоиглый керчак (*Myoxocephalus polyacanthocephalus*), который относится к бентофагам-хищникам (Горбатенко, Савин, 2012).

Диапазон средних значений  $\delta^{13}\text{C}$  у исследованных рогатковых составляет 2,25 ‰ (от  $-18,2$  до  $-16,0\text{‰}$ ), что указывает на в питание данной группы рыб пелагической и донной пищей. Наиболее низкие значения  $\delta^{13}\text{C}$  (менее  $-17,5\text{‰}$ ) характерны для бычка бабочки (*Melletes papilio*) и широколобого шлемоносца (*Gymnacanthus detrisus*) (прил. 31). Это дает основания предполагать, что у данных видов основу рационов составляют пелагические животные (Горбатенко и др., 2013а). Данные по суточным рационам, подтвердили, что перечисленные виды в той или иной степени потребляют пелагическую пищу. Так, по характеру питания, бычок-бабочка является эврифагом, питается как планктонными, так и бентосными организмами (Табунков, Чернышева, 1985), причём, планктонные организмы в его рационе, иногда доминируют (Кузнецова, 1997; Чучукало, 2006). У широколобого шлемоносца основу питания составляют пелагические желетелые (Горбатенко, Савин, 2012), а у керчака-яока ( $\delta^{13}\text{C}$  составил  $-17,2\text{‰}$ ) в рационе присутствует молодь сельди – около 40 % (Напазаков, 2008). В то же время у большей части рогатковых – всех возрастных групп многоиглого керчака и керчака Стеллера (*Myoxocephalus stelleri*), получешуйника Джордана (*Hemilepidotus jordani*) и других, значения  $\delta^{13}\text{C}$  высокие (более  $-17\text{‰}$ ), что они потребляют в основном донных животных (Горбатенко и др., 2013а).

**Психролютовые (Psychrolutidae).** Из представителей данного семейства в исследованном районе был исследован мягкий бычок (*Malacocottus zonurus*), который был выловлен на границе шельфа и склона (200–300 м). Согласно литературным данным его старшевозрастные

особи обитают в нижней части шельфа, а молодые в мезали (Токранов, Орлов, 2001). В его рационе преобладают донные беспозвоночные, но в состав пищи входят как донные животные – полихеты, двусторчатые моллюски и др., так и пелагические объекты – гребневики, молодь командорского кальмара и др. (Чучукало, 2006).

Значения  $\delta^{15}\text{N}$  составляют 17,33 ‰ у крупноразмерных особей и 16,68 ‰ у более мелких, что указывает на относительно высокий трофический уровень – соответственно 5,1 и 4,9 (прил. 31). Это дает основание предполагать, что, как консументы 3–4-го порядка, мягкие бычки наряду с донными беспозвоночными (которые обнаружены в желудках) потребляют также нектобентос. Средние значения  $\delta^{13}\text{C}$  у указанных размерных групп составляли –17,4 и –16,9 ‰, что подтверждает наличие смешанного типа питания – донного и пелагического происхождения.

**Лисичковые (Agonidae)** в наших пробах были представлены многоусой лисичкой *Podothecus acipenserinus*. Данные содержимого желудков этой лисички на западнокамчатском шельфе (Чучукало, 2006) показывают, что в ее пищевой рацион могут входить как планктонные, так и бентосные организмы.

Изотопные исследования показали, что у данного вида наблюдаются наиболее высокие значения  $\delta^{13}\text{C}$  (–15,1 ‰) среди донных рыб и эти значения могут характеризовать этих рыб с донным типом питания (прил. 31). Относительно высокое значение  $\delta^{15}\text{N}$  (15,4 ‰) указывает, что они являются консументами 3-го порядка ( $\text{TU}_k = 4,5$ ), что характерно для бентофагов.

**Песчанковые (Ammodytidae).** По литературным (Чучукало, 2006) и нашим неопубликованным данным в рассматриваемом районе основу пищи песчанки *Ammodytes hexapterus* – более 90 % по массе – составляет нехищный зоопланктон (копеподы и эвфаузииды).

По содержанию изотопа азота  $\delta^{15}\text{N}$  (12,8 ‰) песчанка занимает трофический уровень 3,8 и является консументом 2-го порядка (прил. 31). По изотопному составу углерода этот вид имеет наиболее низкие значения  $\delta^{13}\text{C}$  (–18,2 ‰) среди донных рыб в шельфовой зоне (рис. 5.4.3), что характеризует его как типичного планктофага.

**Камбаловые (Pleuronectidae).** Встреченные в период исследования представители камбаловых включали 11 видов, из которых изотопный состав был исследован у 10 (прил. 31).

Содержание изотопа  $\delta^{15}\text{N}$  у камбаловых изменяется в широких пределах – от 13,1 до 17,2 ‰, что соответствовало трофическим уровням в пределах 3,9–5,1 (прил. 31). Минимальные значения  $\delta^{15}\text{N}$  наблюдаются у молоди палтусовидных камбал (13,1 ‰,  $\text{TU}_k = 3,9$ ), в пищевом рационе которой доминирует планктон (Горбатенко, Савин, 2012). Максимальные значения  $\delta^{15}\text{N}$  (17,2 ‰) наблюдаются у крупного белокорого палтуса, который по изотопному составу относится к консументам 4-го порядка ( $\text{TU}_k = 5,1$ ). Высокие значения  $\delta^{15}\text{N}$  у данного вида характеризуют его как



типичного нектонного хищника, у которого более 90 % пищевого рациона составляют нектонные организмы (Чучукало, 2006). Изотопный состав азота у остальных 8 видов свидетельствуют о том, что они располагаются на IV трофическом уровне, т.е. относятся к консументам 3-го порядка (рис. 5.16).

Диапазон вариаций средних значений  $\delta^{13}\text{C}$  у исследованных видов камбал составляет 2,8 ‰ (от  $-18,2$  до  $-15,4$  ‰) (прил. 31). Наиболее низкие значения  $\delta^{13}\text{C}$  (менее  $-18$  ‰) наблюдаются у молоди и среднеразмерных особей (до 60 см) черного палтуса и молоди палтусовидной камбалы, т.е. можно полагать, что питание этих видов рыб базируются на пелагической пищевой цепи. Близкие значения углерода (менее  $-17$  ‰) характерны для крупных особей черного палтуса и сахалинской камбалы, а также для разноразмерного стрелозубого палтуса, что является следствием потребления ими пелагических объектов (Горбатенко и др., 2008а). Согласно трофологическим исследованиям, проведенным на западнокамчатском шельфе, для данных рыб в различной степени характерен пелагический тип питания (Горбатенко, Савин, 2012). Максимальные значения  $\delta^{13}\text{C}$  ( $> -15$  ‰) наблюдались у хоботной и двухлинейной камбал, молоди сахалинской камбалы и сверхкрупного белокорого палтуса, т.е., судя по значениям  $\delta^{13}\text{C}$ , данные виды базируются исключительно на донной пище (Горбатенко и др., 2013а). Остальные виды камбаловых, судя по значениям  $\delta^{13}\text{C}$  (от  $-16$  до  $-17$  ‰), также в основном базируются на донной пище.

**Малоротые акулы (Dalatiidae).** Достоверные данные по питанию полярной акулы (*Somniosus pacifica*) водах Охотского моря отсутствуют. Немногочисленные вскрытия, выполненные в Беринговом и Охотском морях (около 30 желудков) свидетельствуют, что основу рациона составляют пелагические рыбы (минтай, горбуша, кета и сельдь) (Чучукало, 2006). Меньшее значение имеют донные и придонные представители нектона и нектобентоса: треска, макрусы, камбалы, навага, лисички, крабы-стригуны, гаммариды, офиуры, осьминоги, креветки.

Изотопный состав тихоокеанской полярной акулы (размером 209 см)  $\delta^{15}\text{N} = 15,41$  ‰,  $\delta^{13}\text{C} = -18,41$  ‰ указывает, что она относится к типичным пелагическим хищникам – консументам 3-го порядка ( $\text{TU}_k - 4,6$ ) (прил. 31).

**Осьминоги (Octopodidae).** Среди головоногих моллюсков изотопный состав был исследован только у осьминога (*Octopus dofleini*). Данные изотопного анализа  $\delta^{15}\text{N}$  и  $\delta^{13}\text{C}$  (см. прил. 30) показали, что *O. dofleini* относится к консументам третьего порядка ( $\text{TU}_k - 4,6$ ) и основу его пищи составляют донные животные ( $\delta^{13}\text{C} = -15,1$  ‰).

#### *Континентальный склон*

Сбор проб на континентальном склоне проводился в центральной части Охотского моря (см. рис. 1.7). Было отобрано 86 проб и проанализировано 22 вида донного нектона из 12 семейств (прил. 32).

Диапазон межвидовых вариаций средних значений  $\delta^{13}\text{C}$  у исследованных видов донного нектона составил около 4 ‰ (от –20,1 до –15,8 ‰). У батипелагических видов из семейств морских и макруровых  $\delta^{13}\text{C}$  имеют наименьшие значения (около –19...–20 ‰), а у сублиторального осьминога *Octopus dofleini* наиболее высокие (–15,75 ‰) (прил. 32). Среди видов донных рыб наиболее высокие значения  $\delta^{13}\text{C}$  (более –17,5 ‰), свидетельствующие о питании материалом в основном донного происхождения, отмечены у липаровых – *Careproctus macrodiscus*, стихеевых – *Lumpenella longirostris*, психолютровых – *Malacocottus zonurus*, бельдюговых – *Lycodes soldatovi*, морских окуней – крупные *Sebastolobus macrochir* и ромбовых скатов – *Bathyraja violacea*. У остальных видов наблюдается относительно низкое насыщение тяжелым  $^{13}\text{C}$ , менее –17,5 ‰, что показывает, что у них основу рациона составляют объекты пелагического происхождения.

Диапазон межвидовых вариаций средних значений  $\delta^{15}\text{N}$  у исследованных видов донного нектона составил около 5 ‰ (от 13,1 до 18,0 ‰). У молоди лемонемы *Laemonema longipes*, значения  $\delta^{15}\text{N}$  были наименьшими (13,05 ‰) и значимо отличаются от таковых у остальных видов, располагаясь на III трофическом уровне (рис. 5.17), т.е. являются консументами 2-го порядка. Согласно трофическим исследованиям (Чучукало, 2006), молодь лемонемы нагуливается в Охотском море около 3 лет, а основу ее рациона составляют планктонные организмы.

Остальные донные рыбы располагаются на IV и V трофическом уровнях, т.е. являются консументами 3–4-го порядка. Максимальные значения  $\delta^{15}\text{N}$  (более 17 ‰,  $\text{ТУ}_\text{к}$  более 5) характерны для черного макруруса, наиболее крупных особей малоглазого макруруса, взрослых особей мягкого бычка, длинноперого шипощёка, ликода Солдатова и многоиглого керчака. Данные виды по значениям  $\delta^{15}\text{N}$  относятся к консументам 4-го порядка ( $\text{ТУ}_\text{к}$  более 5), т.е. являются верхним звеном общей бенто-пелагической пищевой сети континентального склона, базирующимся по значениям  $\delta^{13}\text{C}$  на кормовую базу различного происхождения. Среди исследованных видов у разноразмерных макрурусов наблюдаются наименьшие значения  $\delta^{13}\text{C}$  (–18,8...–20,1 ‰). Принимая во внимание изотопный состав углерода зоопланктона ( $\delta^{13}\text{C}$  –23...–19 ‰), можно полагать, что питание этих видов рыб базируется исключительно на пелагической пищевой цепи, у остальных четырех видов верхнего трофического звена, значения углерода могут характеризовать рыб с донным типом питания (рис. 5.17).

При сопоставлении данных на шельфе и склоне видно, что диапазон межвидовых вариаций средних значений  $\delta^{13}\text{C}$  у исследованных донных видов рыб на склоне и шельфе составлял около 3 ‰, что указывает на относительную однородность в питании большинства донных видов на шельфе и склоне. Принимая во внимание изотопный состав углерода зоопланктона и зообентоса в глубоководной части Охотского моря (рис. 5.18), можно заключить, что питание большинства донного нектона континентального склона, в отличие от шельфа (Шунтов, 1971;

Новиков, 1974; Горбатенко и др., 2013а), базируется в основном на пелагической пищевой цепи. Результаты наших исследований на свале глубин подтвердили данные Н.П. Новикова (1974), который указывал на преобладании пелагических объектов в питании донных рыб сваловой зоны.

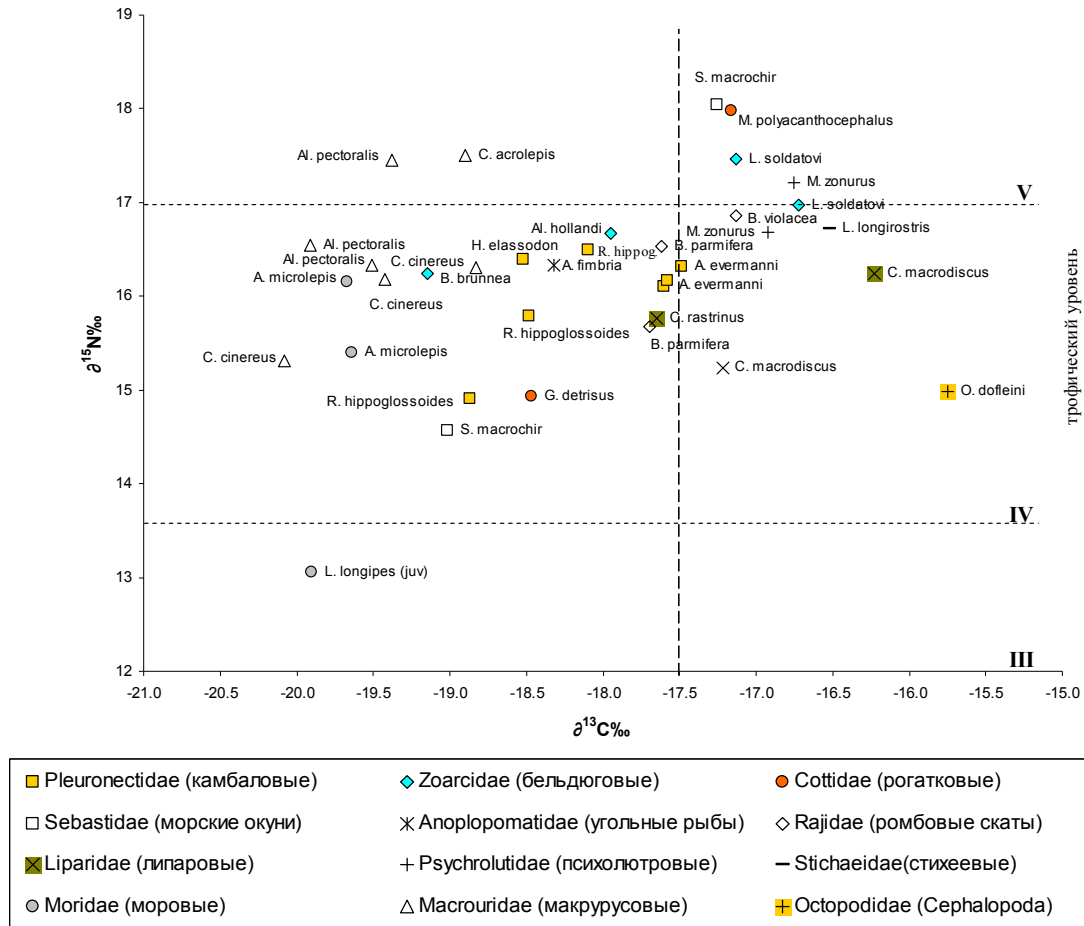


Рисунок 5.17 — Соотношения стабильных изотопов углерода и азота нектобентоса на континентальном склоне Охотского моря: пунктир – условная граница разделения на базирование донной или пелагической пищи

Как видно на рис. 5.18, большинство бентосных беспозвоночных континентального склона оказались обогащены изотопом  $^{15}\text{N}$  в той же степени, что и рыбы, т.е. имеют наибольшие значения  $\delta^{15}\text{N}$  – около 18,0 ‰. По средним значениям  $\delta^{13}\text{C}$  бентосные беспозвоночные (среднее  $-16,1 \pm 1,6$  ‰) достоверно отличаются от донных рыб (среднее  $-18,1 \pm 1,2$  ‰). Это различие, очевидно, показывает расхождения бенто-пелагических связей в сообществах континентального склона: большинство придонных рыб связано с пелагической пищевой цепью (вероятно, через посредство в основном мелких мезопелагических рыб и кальмаров), в то время как донная пищевая цепь (включая ее верхние трофические уровни) состоит в основном из бентоса. Значения  $\delta^{13}\text{C}$  у большинства видов рыб, включая как донные, так и пелагические виды (серебрянка, минтай, лососи, кальмары и др.), варьируют в относительно узком диапазоне – от  $-21,0$  до  $-17,5$  ‰,

что также указывает на связь большинства донных и придонных видов рыб континентального склона с пелагической (или мезопелагической) пищевой сетью (рис. 5.18).

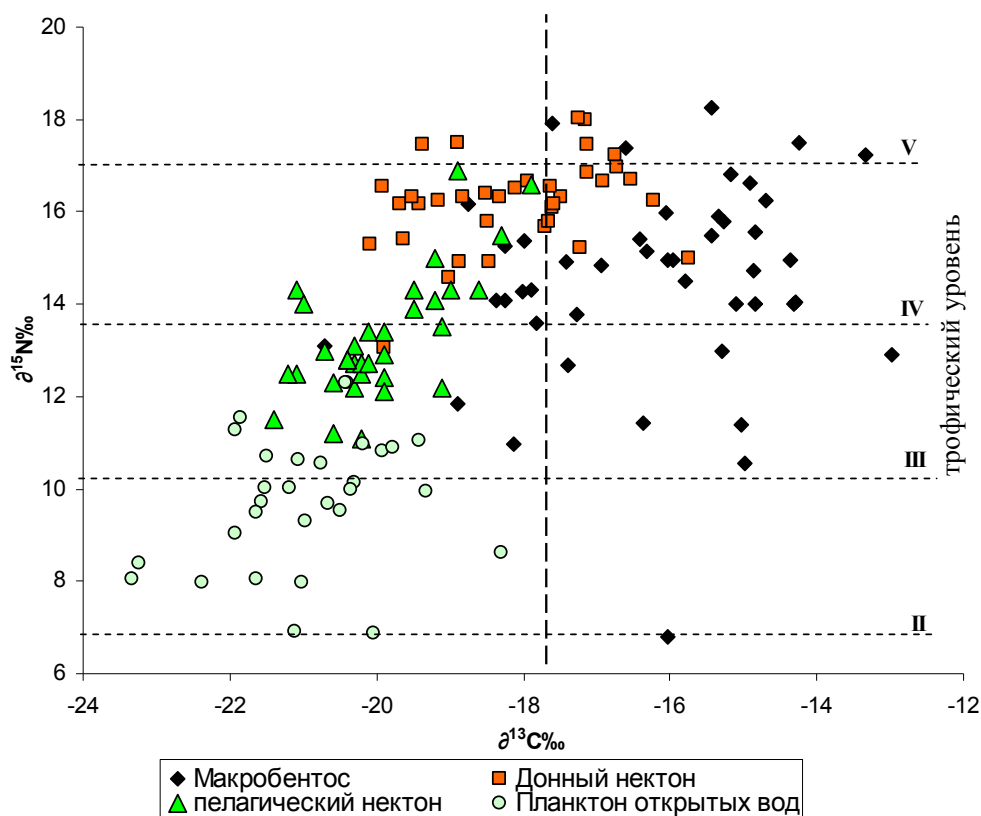


Рисунок 5.18 — Данные по изотопному составу углерода и азота планктона, макробентоса и nekтона на континентальном склоне Охотского моря: пунктир — условная граница разделения на базирование донной или пелагической пищи

Судя по значениям  $\delta^{13}\text{C}$  на континентальном склоне, всего 11 средних значений  $\delta^{13}\text{C}$  из 36 у донного nekтона показывают значения выше  $-17,5\text{‰}$ , т.е. на донных объектах базируются всего около 30 % донных рыб, что существенно отличается от шельфовой зоны, где около 90 % донных рыб базируются на донной пище.

Таким образом, результаты анализа стабильных изотопов на континентальном склоне позволяют сделать вывод, что пелагические объекты являются наиболее важным источником пищи для донных рыб, обходя традиционную глубоководную пищевую цепь, основанную на фитодектрите (детритная пищевая цепь). Предыдущие исследования, основанные на анализе стабильных изотопов в Тихом океане, также показали базирование донных глубоководных рыб (макруровых) на пелагической пище (Drazen et al., 2008). В работе Дрейзена указывается, что потребление пелагических объектов, включая падаль (трупы пелагического nekтона), обходит традиционную бентосную пищевую цепь. В результате популяции этих глубоководных рыб слабо связаны с динамикой донных сообществ и более сильно связаны процессами, влияющими на эпипелагический nekтон.

### 5.5. Донно-пелагические связи гидробионтов в Охотском море

Результаты исследований питания и изотопного состава гидробионтов позволяют выявить донно-пелагические связи в шельфовой и глубоководной зонах Охотского моря.

При анализе основных трофических связей в Охотском море были объединены данные по стабильным изотопам и суточным пищевым рационам (СПР) у доминирующих видов планктона, бентоса, донного и пелагического нектона (см. предыдущие главы). Результаты анализа показали, что большая часть нектона имеет смешанное питание: рацион состоит из зоопланктона и нектона (личинок и взрослых особей), причем в течение жизненного цикла возрастные группы многих видов имеют различный трофический статус.

Наши и предыдущие исследования изотопного состава биоты Охотского и Берингова морей выявили устойчивую границу между видами, питающимися объектами пелагического и донного происхождения, которая проходит по значению  $\delta^{13}\text{C} - 17,5\text{‰}$  (Горбатенко и др., 2008а, 2013а). Литературные данные по изотопам у первичных продуцентов в донных и пелагических сетях показывают, что средние значения содержания  $\delta^{13}\text{C}$  в морском фитопланктоне и бентосных водорослях составляют соответственно  $-22$  и более  $-17\text{‰}$  (France, 1995). Близкие средние величины  $\delta^{13}\text{C}$  микрофитобентоса – около  $-16,5\text{‰}$  – наблюдаются в Японском море (Харламенко и др., 2008). Хотя эти литературные данные по продуцентам практически идеально вписываются в нашу схему пищевых связей в Охотском и Беринговом морях, роль первичных продуцентов в донных сообществах остаётся не до конца выясненной.

Данные, представленные в ранее (см. п. 5.1–5.4), показали значительные пространственные вариации изотопного состава продуцентов и консументов в шельфовой и глубоководной зонах Охотского моря. Это диктует необходимость рассмотреть донно-пелагические связи отдельно для вод шельфа и открытых акваторий.

#### *Донно-пелагические связи в шельфовой зоне Охотского моря*

Ниже донно-пелагические связи в сообществах шельфовой зоны рассматриваются только для вод лучше изученного западнокамчатского шельфа, который относится к важнейшим промысловым районам России и где в течение многих десятилетий рыбохозяйственной наукой осуществляется регулярный мониторинг состояния популяций промысловых объектов и биологических ресурсов в целом (Шунтов, 1985, 2016). Составной частью этих исследований почти всегда было изучение питания и трофических отношений рыб и промысловых беспозвоночных.

Основой кормовой базы пелагических и демерсальных рыб западнокамчатского шельфа Охотского моря, как и любой морской экосистемы, являются планктонные и бентосные беспозвоночные, а у более крупных его представителей – нектон, в том числе собственная молодь.

Для определения трофических связей гидробионтов было исследовано содержимое желудков массовых видов рыб и определено содержание  $\delta^{13}\text{C}$  и  $\delta^{15}\text{N}$  у 114 массовых видов планктона, бентоса, пелагического и донного nekтона, составляющих основу пелагических и донных сообществ (табл. 5.2).

Таблица 5.2

Предельные значения изотопного состава доминирующих групп гидробионтов на шельфе в районе западной Камчатки летом 2004–2010 гг., n – кол-во проб

| Сообщество          | Кол-во видов | Min $\delta^{13}\text{C}$ | Max $\delta^{13}\text{C}$ | Min $\delta^{15}\text{N}$ | Max $\delta^{15}\text{N}$ | n   |
|---------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----|
| Зоопланктон         | 29           | –21,12                    | –17,66                    | 6,90                      | 13,25                     | 119 |
| Зообентос           | 39           | –18,47                    | –14,66                    | 6,66                      | 16,04                     | 83  |
| Пелагический nekтон | 8            | –21,01                    | –17,44                    | 10,51                     | 16,66                     | 44  |
| Донный nekтон       | 38           | –18,20                    | –15,10                    | 12,81                     | 18,51                     | 158 |
| Всего               | 114          | –21,12                    | –14,66                    | 6,66                      | 18,51                     | 404 |

**Зоопланктон** западнокамчатского шельфа представлен 68 видами. Его основу составляют животные 4 таксономических групп – копеподы, эвфаузииды, сагитты и амфиподы, которые составляют более 95 % общей биомассы планктона (табл. 5.3).

Таблица 5.3

Биомасса и доля основных групп зоопланктона на западнокамчатском шельфе летом 2004–2010 гг.

| Группы планктона | Мг/м <sup>3</sup> | %    |
|------------------|-------------------|------|
| Copepoda         | 658,4±12,1        | 45,5 |
| Euphausiacea     | 424,0±11,2        | 29,3 |
| Chaetognatha     | 277,8±14,1        | 19,2 |
| Hyperiidea       | 15,9±1,4          | 1,1  |
| Aria             | 70,9±5,3          | 4,9  |
| Σ                | 1447,0±23,1       |      |

Состав стабильных изотопов углерода и азота был исследован у 9 таксономических групп зоопланктона (прил. 33). Как показано в п. 5.1, в зоопланктоне наблюдается закономерное увеличение значений  $\delta^{15}\text{N}$  от копепод к сагиттам. Минимальные значения  $\delta^{15}\text{N}$  имеет копепода-фильтратор *Eucalanus bungii* – 6,9 ‰, а максимальные – хищники: медуза *Cyanea capillata* и сагитта *Sagitta elegans* – соответственно 13,3 и 12,7 ‰. Таким образом, копепода-фильтратор *Eucalanus bungii*, как в других регионах и в другие сезоны, занимает летом в Охотском море самое низкое положение в трофической сети (Шунтов и др., 2010), что позволяет рассматривать этот вид в максимальной степени фитофагом, находящимся на II трофическом уровне. Более высокие значения  $\delta^{15}\text{N}$  имеют гиперииды и эвфаузииды. Это указывает на то, что они потребляют не только фитопланктон (первичных продуцентов) и микрозоопланктон (консументов 1-го порядка – бактерий и простейших), но и, возможно, яйца и науплии зоопланктона.

Хищный планктон – сагитты и медузы – имеют самый высокий трофический статус в планктонном сообществе, основу их пищи составляют консументы 2-го порядка – мирный зоо-

планктон (Горбатенко и др., 2005). Из сагитт для анализа был взят доминирующий комплексный вид *Sagitta elegans* (прил. 33). Медузы в исследованиях были представлены 7 видами, среди которых максимальные значения  $\delta^{15}\text{N}$  были у сцифоидной медузы *Cyanea capillata* (13,3 ‰), а минимальные – у мелкой гидроидной медузы *Sarsia tubutesa* (9,2 ‰). Высокие значения изотопного состава азота у *Cyanea capillata* связаны с тем, что она потребляет мелких медуз и ихтиопланктон (Горбатенко и др., 2009б).

Среди представителей летнего ихтиопланктона максимальные значения изотопа  $\delta^{15}\text{N}$  имеет икра минтая (14,6 ‰). Также она оказалась наиболее обогащенной  $^{15}\text{N}$  среди всех представителей летнего зоопланктона (прил. 33). Высокие значения  $\delta^{15}\text{N}$  у икры минтая связаны с тем, что она несет изотопную информацию своих родителей (Шунтов и др., 2010).

Таким образом, у разных представителей летнего зоопланктона наблюдается широкий диапазон межвидовых различий в изотопном составе азота – от 6,9 до 14,6 ‰, что указывает на неоднородность пищевого рациона и подтверждает результаты наших предыдущих исследований (Горбатенко, Кияшко, 2007).

Изотопный состав углерода также выявил заметные вариации между исследованными группами зоопланктона (прил. 33). Минимальные значения  $\delta^{13}\text{C}$  имеет океанический интерзональный вид копепод *Metridia okhotensis* (–21,1 ‰), основные концентрации которого формируются в глубоководных районах. Гиперииды, сагитты и медузы практически не различаются по средним значениям  $\delta^{13}\text{C}$  (–18,1...–18,4 ‰), что указывает на однородность кормовой базы. Наиболее высокие значения  $\delta^{13}\text{C}$  отмечены у прибрежных гаммарид *Gammaridae* gen. sp. (–16,9 ‰). Это вполне закономерно, так как нееретические виды зоопланктона в наиболее мелководных участках имеют более высокие значения  $\delta^{13}\text{C}$  (Горбатенко, Кияшко, 2007).

Изотопный состав, экологические и трофические характеристики донных беспозвоночных и nekтона на западнокамчатском шельфе подробно рассмотрено в п 5.2, 5.4, поэтому здесь ограничимся констатацией их основных изотопных характеристик.

**Зообентос.** Соотношение стабильных изотопов  $\delta^{15}\text{N}$  и  $\delta^{13}\text{C}$  у исследованных видов и групп бентосных беспозвоночных изменяется в широких пределах, тем самым подтверждается разнообразие состава их рациона. Диапазоны значений  $\delta^{15}\text{N}$  и  $\delta^{13}\text{C}$  изменяются в пределах 6,56–16,04 ‰ и –18,47...–14,66 ‰, а трофический уровень консументов ( $\text{TU}_k$ ) – 2,0–4,7 (см. прил. 26). В подавляющем большинстве (более 90 %) значения  $\delta^{13}\text{C}$  у зообентоса, как и в Беринговом море (Горбатенко и др., 2008а), выше –17,5 ‰, что свидетельствует о питании объектами донного происхождения.

**Рыбы и головоногие моллюски.** Состав, биомасса и питание рыб на западнокамчатском шельфе были нами ранее подробно рассмотрены и представлены в одной из статей (Горбатенко, Савин, 2012).

Изотопный состав углерода и азота исследован у 38 видов донных рыб и 8 видов пелагических, составлявших основу биомассы донно-придонного ихтиоценоза. Как и в предыдущих исследованиях в Беринговом море (Горбатенко и др., 2008а), соотношение стабильных изотопов  $\delta^{15}\text{N}$  и  $\delta^{13}\text{C}$  у исследованных здесь видов рыб изменяется в широких пределах.

**Нектон.** В рассматриваемом районе в летний период обычно встречаются пелагические виды, относящиеся не менее чем к восьми семействам. Наряду с тресковыми (1 вид) обычно отмечают: лососевые (Salmonidae) – более 7 видов, сельдевые (Clupeidae) – 1 вид, корюшковые (Osmeridae) – 2 вида, катрановые (Squalidae) – 1 вид и более (Шейко, Фёдоров, 2000; Савин и др., 2011; Горбатенко, Савин, 2012). Средние значения  $\delta^{15}\text{N}$  и  $\delta^{13}\text{C}$  у 8 видов исследованных пелагических рыб изменяются соответственно от 10,5 до 15,7 ‰ и от –21,0 до –17,4 ‰, а их трофический уровень находится в пределах от 3,1 до 4,8 (прил. 34).

Минимальные среди всех пелагических видов значения  $\delta^{15}\text{N}$  и  $\delta^{13}\text{C}$  характерны для крупной кеты – соответственно 10,5 ‰ и –20,8 ‰ – и горбуши – 10,7 ‰ и –21,0 ‰ (см. прил. 33). Эти виды являются мигрантами из тихоокеанских вод и поэтому в тканях несут изотопную информацию тихоокеанского биотопа (Горбатенко и др., 2009а). У двух видов охотоморских лососевых – кунжи и мальмы – средние значения изотопов азота и углерода составляют соответственно 14,0 и 15,7 ‰ и –17,9 и –18,5 ‰ и, таким образом, близки к аналогичным показателям других охотоморских видов со сходными биологическими особенностями.

Максимальные среди всех пелагических видов, наряду с крупным минтаем, значения  $\delta^{15}\text{N}$  и  $\delta^{13}\text{C}$  наблюдаются у зубастой корюшки *Osmerus mordax dentex*: 16,4 ‰ и –17,4 ‰, а  $\text{TU}_k$  – 4,8. Большую часть жизни она проводит в придонном слое наряду с пелагическими видами (планктон, молодь мойвы и минтая), где активно потребляет бентосную пищу (гаммарид, изопод, шримсов, молодь наваги, бельдюги и др.) (Чучукало, 2006). Доля нектона в питании возрастает по мере роста, и взрослая корюшка становится в значительной мере ихтиофагом.

Мойва *Mallotus villosus* ( $\delta^{15}\text{N}$  – 13,3 ‰,  $\delta^{13}\text{C}$  – –19,2 ‰,  $\text{TU}_k$  – 3,9) и сельдь *Clupea pallasii* ( $\delta^{15}\text{N}$  – от 14,1 до 14,3 ‰,  $\delta^{13}\text{C}$  – от –18,7 до –17,7 ‰,  $\text{TU}_k$  – 4,1–4,2), являясь типичными планктофагами, имеют близкие значения изотопного состава, характерные для нектона Охотского моря (см. прил. 33). Изотопный состав тихоокеанской полярной акулы *Somniosus pacificus* ( $\delta^{15}\text{N}$  – 15,4 ‰,  $\delta^{13}\text{C}$  – –18,4 ‰,  $\text{TU}_k$  – 4,5) указывает, что она относится к типичным пелагическим хищникам – консументам 3-го порядка. Достоверные данные по ее питанию в данном районе отсутствуют.



**Нектобентос.** Соотношение стабильных изотопов  $\delta^{15}\text{N}$  и  $\delta^{13}\text{C}$  у исследованных видов донных рыб изменяются от 12,8 до 18,5 ‰ и от –18,2 до –15,1 ‰, а трофический уровень консументов ( $\text{TU}_k$ ) от 3,8 до 5,5 (см. прил. 31). Донные виды ведут донный или придонный образ жизни. Среди последних встречаются рыбы, совершающие активные суточные вертикальные миграции. Кроме того, у отдельных видов рацион сильно меняется в течение жизни, особенно это касается минтая, у которого молодь и среднеразмерные особи обитают в пелагиали, а крупные особи (более 60 см) переходят на донный образ жизни. У керчаков и палтусов молодь также нагуливается в пелагиали, а взрослые – на дне.

Полученные значения изотопного состава углерода и азота у 114 донных и пелагических гидробионтов (планктон, бентос, нектон, нектобентос) на западнокамчатском шельфе Охотского моря варьируют в широких пределах. Зоопланктон резко отличается от бентосных беспозвоночных по изотопному составу углерода:  $\delta^{13}\text{C}$  зоопланктона варьирует от –21,12 до –17,66 ‰, зообентоса – от –18,47 до –14,66 ‰. Как указывалось выше, такая картина разделения бентоса и зоопланктона по изотопам углерода характерна для арктических морей (Hobson et al., 2002) и является следствием различных изотопных характеристик потребляемой ими первичной продукции.

Выявленные устойчивые различия в изотопном составе углерода между зоопланктоном и бентосными беспозвоночными исследуемого района дают возможность оценивать по величинам  $\delta^{13}\text{C}$  принадлежность отдельных видов рыб к пелагической или донной пищевым цепям (рис. 5.19). Относительная граница, разделяющая пелагические и донные трофические цепи, здесь, так же как и в Беринговом море (Горбатенко и др., 2008а), проходит на уровне, равном среднему содержанию  $\delta^{13}\text{C}$  –17,5 ‰. Изотопный состав  $\delta^{13}\text{C}$  нектона изменяется от –21,0 до –17,1 ‰, нектобентоса – от –18,2 до –15,1 ‰. Содержание изотопа углерода  $^{13}\text{C}$  у консументов верхнего трофического уровня в значительной степени определяется составом углерода источников органического вещества, лежащего в основании отдельных пищевых цепей, т.е. величины  $\delta^{13}\text{C}$  в тканях каждого из проанализированных видов в основном зависят от доли в их рационе пелагических или донных животных. Данные изотопного состава сопоставлялись с пищевым рационом гидробионтов, и в большинстве случаев оба метода показывали идентичные результаты. Чем выше доля бентоса в рационе, тем выше значения  $\delta^{13}\text{C}$  тела рыб. Чётко выделяются две группы рыб: в первую группу входят виды, питание которых основано на пелагических объектах, и вследствие этого значения  $\delta^{13}\text{C}$  минимальны – от –21,0 до –17,5 ‰ (рис. 5.19); во вторую группу входят рыбы, потребляющие в основном бентосных животных, и у которых значение  $\delta^{13}\text{C}$  значительно выше и изменяется от –16,5 до –15,1 ‰. Промежуточное положение занимают рыбы, у которых значимость в рационе донной и пелагической пищи приблизительно одинакова. В первую группу входят все пелагические виды – сельдь, лососевые, минтай, мойва,

зубатая корюшка, придонные виды – бычок-бабочка, взрослые особи широколобного шлемоносца (длина тела 20–40 см), и донные – молодь голубого окуня, палтусовидной камбалы и щитоносного ската, песчанка, черный палтус (до 60 см). Во вторую группу входят навага, многоиглый керчак, керчак Стеллера, осетровая лисичка, ликод Бражникова, зубатка, белокорый палтус, двухлинейная, четырехбугорчатая и желтоперая камбала, сахалинская камбала, а также осьминоги. В промежуточную группу входили крупный минтай, а также молодь трески, желтоперой, сахалинской и палтусовидной камбал.

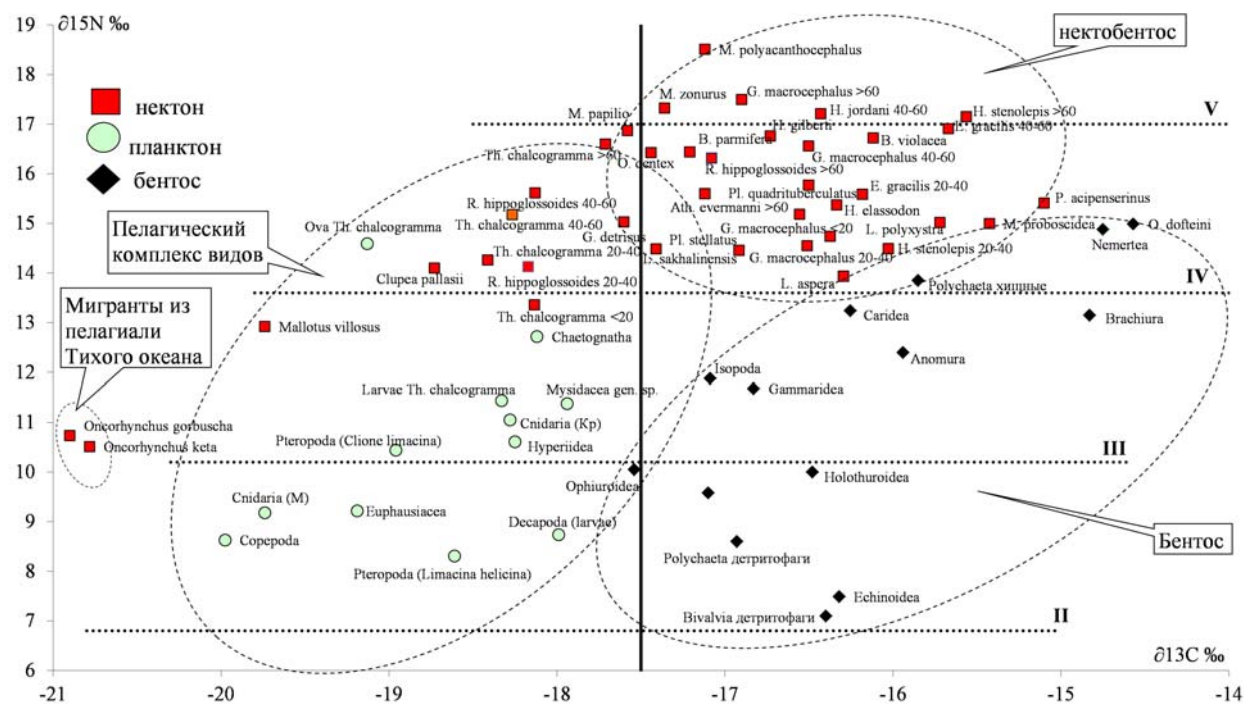


Рисунок 5.19 — Трофический статус гидробионтов в трофической сети на западнокамчатском шельфе, определенный по изотопному составу углерода и азота: II, III, IV, V – трофические уровни; ----- - условная граница разделения на базирование донной или пелагической пищи

Наиболее низкий трофический уровень в планктонном сообществе, как было замечено выше, занимает копепода *Eucalanus bungii*, а в бентосном – двустворчатый моллюск *Yoldia bartschi*. Можно сделать вывод, что эти виды в наиболее значительной степени питаются непосредственно фитопланктоном и фитодетритом и занимают трофический уровень II. Важно, что оба вида имеют близкие значения  $\delta^{15}\text{N}$  (6,7 и 6,9 ‰), что дает возможность размещать их в основу второго трофического уровня при построении схем донно-пелагических связей (рис. 5.19).

Диапазон значений  $\delta^{15}\text{N}$  исследованных гидробионтов – от 6,7–6,9 ‰ (*E. bungii* и *Y. bartschi*) до 18,5 ‰ (многоиглый керчак) и, таким образом, включает четыре с половиной трофических уровня. Очевидно, что значения  $\delta^{15}\text{N}$  отражают элемент хищничества и, соответственно, значимость в пищевом рационе у консументов 1-го, 2-го, 3-го и даже 4-го порядков. Изотопный состав азота не только варьирует между различными видами гидробионтов, но и может меняться у одного вида по мере роста с изменением спектра питания. Подобная зависимость

продемонстрирована на примере минтая (рис. 5.20), где прослеживается четкая зависимость между значением  $\delta^{15}\text{N}$  и долей nekтона в пище.

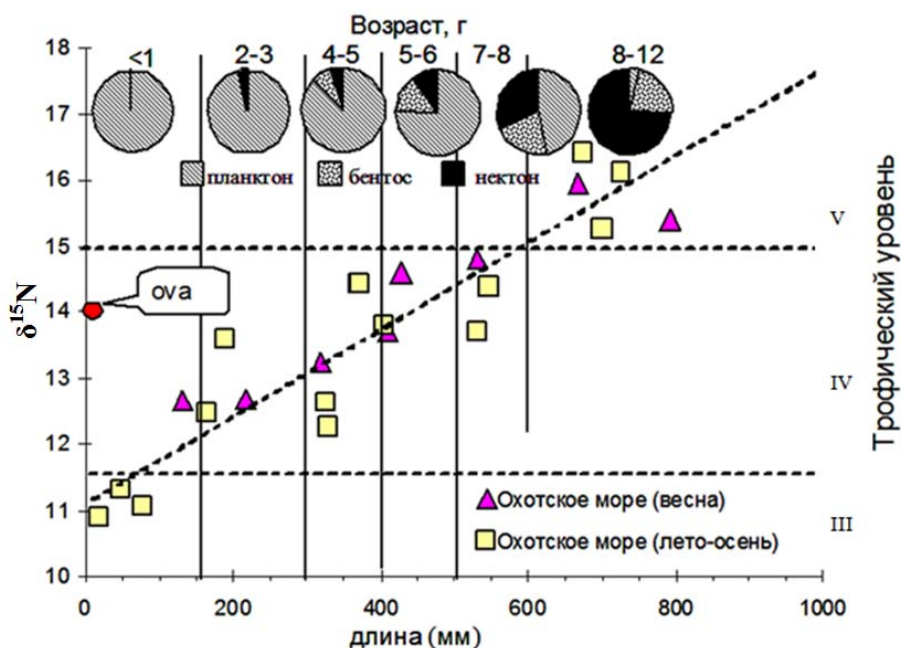


Рисунок 5.20 — Изменение трофического статуса (по изотопному составу азота) разноразмерного минтая в сопоставлении с составом пищи (циклограммы) (по данным К.М. Горбатенко с соавторами (2013a) с дополнениями)

На основании полученных средних значений  $\delta^{15}\text{N}$ , исследованные гидробионты были отнесены к четырем трофическим уровням.

Второй трофический уровень занимают нехищные формы планктона и бентоса, у которых обнаружены самые низкие значения азота  $^{15}\text{N}$ , кормовая база которых основана главным образом на ресурсах первичной продукции ( $\text{ТУ}_\text{к} - 2,0$ ). По мере увеличения всеядности трофический уровень ( $\text{ТУ}_\text{к}$ ) увеличивается, и гидробионты занимают промежуточное положение между II и III трофическим уровнем, являясь консументами 1-го и в меньшей степени 2-го порядков. Основу II трофического уровня составляют представители планктона – копеподы (6 видов), эвфаузииды (3 вида), птеропода (*Limacina helicina*), личинки декапод (2 вида), а также мелкие формы медуз (3 вида); из бентоса – двустворчатые моллюски (12 видов), морские ежи (*Echinarachnius parma*), голотурии (2 вида), офиуры (*Ophiura sarsi*), полихета *Travisia forbesi* (см. рис. 5.19).

Третий трофический уровень более разнообразный и включает в основном консументов 2-го порядка – хищный планктон и бентос, а также рыб (рис. 5.19). Основу питания этой группы животных составляют гидробионты, представляющие II трофический уровень пищевых цепей. Планктон этого уровня представлен хищными сагиттой *Sagitta elegans* и птероподой *Clione limacina*, плотоядными гипериидами, мизидами, крупными медузами, а также ихтиопланктоном – личинками минтая и кальмаров. Среди бентосных беспозвоночных консументами второго по-

рядка являются изоподы, декаподы (среднехвостые и короткохвостые раки, мелкие формы настоящих креветок) и гаммариды (см. прил. 26).

Пелагические и донные рыбы включают типичных планктофагов и бентофагов, причем основу пищи, которых составляет планктон и бентос, имеющий наиболее низкие значения  $\delta^{15}\text{N}$  на II трофическом уровне (прил. 26, 33). Изотопный состав азота показал, что среди рыб к консументам второго порядка можно отнести мойву, молодь минтая, песчанку, молодь палтусовидной камбалы, а также кету и горбушу. Необходимо отметить, что у всех перечисленных видов (за исключением двух последних) значения  $\delta^{15}\text{N}$  свидетельствуют, что на III трофическом уровне рыбы занимают самое высокое положение и находятся на границе с IV трофическим уровнем.

Четвертый трофический уровень включает консументов 3-го порядка, к которым на западнокамчатском шельфе относится большинство представителей нектона (рис. 5.19). Из планктонных организмов в IV трофический уровень попала только икра минтая (прил. 33), которая несет изотопную информацию рыб-производителей (Горбатенко и др., 2008б). Из бентоса в данную трофическую группу входят плотоядные немертины, полихеты, большинство видов настоящих креветок и гастроподы.

Крупный многоиглый керчак длиной более 60 см занимает самый высокий трофический статус – 5,4. К консументам 4-го порядка ( $\text{ТУ}_k > 5,0$ ) также относится треска длиной более 60 см, взрослые особи керчака Стеллера и мягкого бычка, а также крупные особи (более 60 см), белокорого палтуса. Анализ содержимого желудков подтвердил, что у всех перечисленных рыб объектами питания являются гидробионты, составляющие основу IV трофического уровня.

При сопоставлении полученных данных с трофической структурой гидробионтов в Беринговом море (Горбатенко и др., 2008а) наблюдается высокое сходство в структуре пищевых связей, однако в Охотском море гидробионты верхних трофических уровней (в основном нектон) имеют более высокий трофический статус. Это, очевидно, связано со сбором данных в различные сезоны: в Беринговом море – в осенний период, а в Охотском – летом. Согласно нашим исследованиям (Горбатенко, Кияшко, 2007), различия изотопного состава азота в летний период по сравнению с осенним периодом обусловлены перестройкой в основании пищевой пирамиды в результате весенней вспышки развития фитопланктона. Следствием этого является усложнение («удлинение») пищевых цепей в летний период, приводящее к снижению трофического статуса зоопланктона, в то же время трофический статус организмов, занимающих верхние трофические уровни, остаётся высоким. В осенний период происходит упрощение («сжатие») пищевой цепи в связи с повышением трофического статуса зоопланктона и пелагического нектона. Общая схема пищевых связей в пелагических и донных сообществах на западно камчат-

ском шельфе в летний период по данным содержания желудков и анализа соотношения стабильных изотопов углерода  $\delta^{13}\text{C}$  и азота  $\delta^{15}\text{N}$  представлена на рис. 5.21.

Структура пищевой сети, построенная по данным  $\delta^{15}\text{N}$  и  $\delta^{13}\text{C}$ , дает полезную информацию о путях переноса органического вещества от первичных продуцентов к хищникам верхних трофических уровней. Полученные результаты демонстрируют высокую степень сопряженности донно-пелагических связей (даже опуская низшие звенья пищевой цепи – фитопланктон, бактерии, простейшие) через нектонные организмы, которые в той или иной степени зависят от донной и пелагической пищи. Заметим, что о тесных связях между планктоном и бентосом, особенно в высоких широтах, говорилось и ранее (Petersen, Curtis, 1980), причем отмечалось, что донно-пелагические связи в морских экосистемах в высоких широтах более выражены, чем в низких.

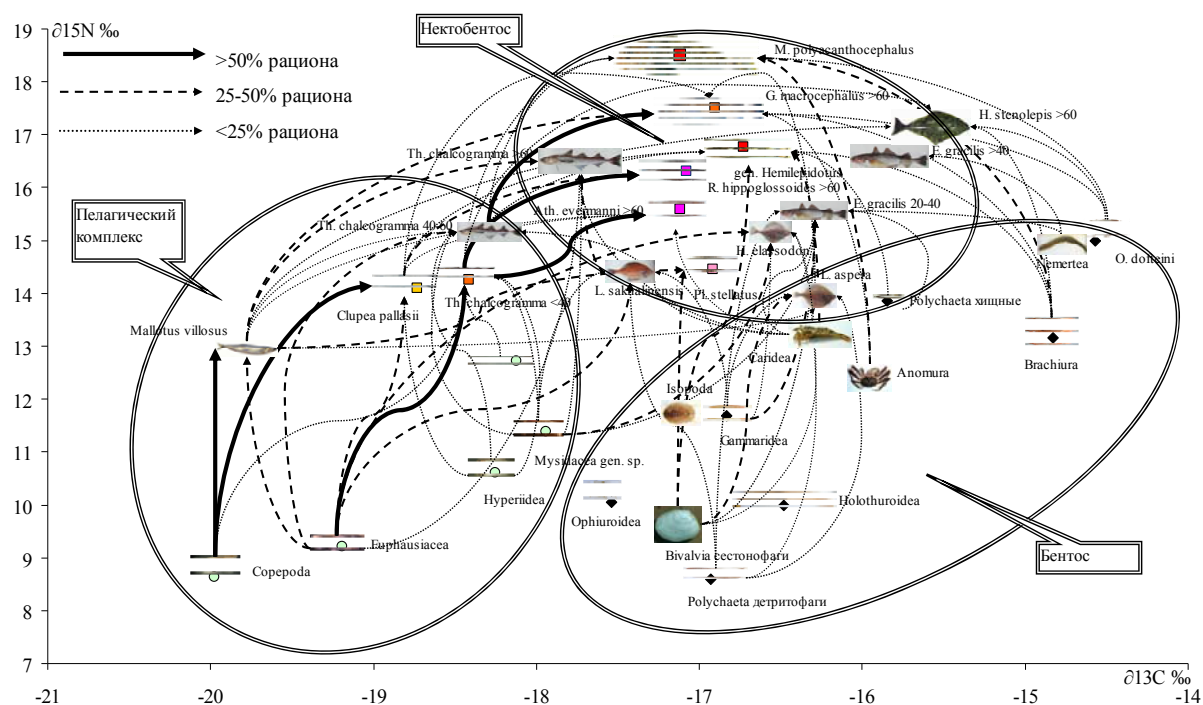


Рисунок 5.21 — Трофические связи на западнокамчатском шельфе по данным содержания желудков и значениям стабильных изотопов углерода  $\delta^{13}\text{C}$  и азота  $\delta^{15}\text{N}$

Таким образом, исследования в шельфовой зоне Охотского моря дают возможность сделать следующие выводы.

1. Зоопланктон значительно отличается от бентосных беспозвоночных изотопным составом углерода:  $\delta^{13}\text{C}$  зоопланктона варьируют от  $-21,12$  до  $-17,66$  ‰; зообентоса – от  $-18,47$  до  $-14,66$  ‰. Относительная граница, разделяющая пелагические и донные трофические сети, как и в Беринговом море, соответствует среднему содержанию  $\delta^{13}\text{C}$   $-17,5$  ‰.

2. Выявленные устойчивые различия в изотопном составе углерода между зоопланктоном и бентосными беспозвоночными исследуемого района позволяют оценивать по величине

$\delta^{13}\text{C}$  принадлежность отдельных видов рыб к пелагической или донной пищевым цепям. Содержание изотопа углерода  $^{13}\text{C}$  в тканях гидробионтов в основном зависит от доли в рационе пелагических или донных объектов. Изотопные исследования показали, что более 90 % исследованных видов зообентоса и нектобентоса в шельфовой зоне замыкаются на донную пищевую сеть.

3. Значения  $\delta^{15}\text{N}$  изученных видов изменяются в диапазоне от 6,7 ‰ (двустворчатые моллюски-детритофаги и копеподы-фитофаги) до 18,5 ‰ (крупные керчаки), что соответствует четырем трофическим уровням. Очевидно, что значения  $\delta^{15}\text{N}$  отражают степень хищничества и показывают в основном соотношение в пищевом рационе рыб консументов 1, 2 или 3-го порядков.

4. Трофические связи в шельфовой зоне демонстрируют высокую степень взаимозависимости донного и пелагического сообществ, поскольку большинство пелагического и донного нектона, в той или иной степени являются потребителями, как донной, так и пелагической пищи. Трофические исследования показали, что в рационе демерсального нектона доля донных гидробионтов составляла 59,7 %, а пелагических 40,3 % по массе. Относительно высокая доля в питании демерсального нектона пелагической пищи, у относительно небольшого количества видов (около 10 % от общего числа видов), связано с тем, что она присутствовала у доминирующих видов. В питании пелагического нектона (в основном минтая) пелагические гидробионты составляли около 80 % по массе.

#### ***Донно-пелагические связи в глубоководной части Охотского моря (континентальный склон)***

Для определения основных донно-пелагических связей в глубоководной части Охотского моря были объединены данные анализа стабильных изотопов у доминирующих видов планктона, бентоса, донного и пелагического нектона, которые были проанализированы в предыдущих подразделах. Результаты изотопных исследований, представленные выше, демонстрируют значительные пространственные вариации изотопного состава продуцентов и консументов в шельфовой и глубоководной зонах Охотского моря (п. 5.1–5.4). Проведенные ранее изотопные исследования в Охотском море (Горбатенко, Кияшко, 2007; Горбатенко и др., 2013а, 2014) показали, что пелагические виды, обитающие в шельфовой зоне, всегда показывают более высокие значения  $\delta^{13}\text{C}$  по сравнению с видами открытых вод. Это вполне закономерно, так как более высокие значения  $\delta^{13}\text{C}$  ВОВ наблюдаются именно в шельфовой зоне, по сравнению с открытыми водами (Miller et al., 2010). Кроме того, более высокое насыщение тяжелым  $^{13}\text{C}$  у донных видов в шельфовой зоне, очевидно обусловлено возрастающим вкладом органического вещества бентосных первичных продуцентов, поддерживающих шельфовые пищевые сети (Fry, Sherr, 1984).

Для определения трофического статуса было определено содержание  $\delta^{13}\text{C}$  и  $\delta^{15}\text{N}$  у 107 массовых видов планктона, бентоса, пелагического и донного нектона, составляющих основу пелагических и донных сообществ глубоководной части Охотского моря (табл. 5.4).

Подробный анализ изотопного состава гидробионтов представлен в п. 5.1–5.4. Как и в шельфовой зоне, в глубоководной части Охотского моря полученные значения изотопного состава углерода и азота варьируют в широких пределах.

Таблица 5.4

Предельные значения изотопного состава  $\delta^{13}\text{C}$  и  $\delta^{15}\text{N}$  доминирующих групп гидробионтов в глубоководной части Охотского моря в 2004–2013 гг., ‰

| Экологическая группа      | Кол-во видов | Min $\delta^{13}\text{C}$ | Max $\delta^{13}\text{C}$ | Min $\delta^{15}\text{N}$ | Max $\delta^{15}\text{N}$ | Кол-во проб (n) |
|---------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| Зоопланктон               | 21           | –23,30                    | –19,90                    | 6,88                      | 12,30                     | 204             |
| Зообентос                 | 43           | –18,90                    | –13,33                    | 6,79                      | 18,26                     | 65              |
| Пелагический нектон       | 21           | –22,10                    | –18,90                    | 11,40                     | 16,84                     | 627             |
| Донные рыбы и головоногие | 22           | –20,08                    | –15,75                    | 13,05                     | 18,40                     | 86              |
| Всего                     | 107          | –23,30                    | –13,33                    | 6,79                      | 18,40                     | 622             |

Зоопланктон резко отличается от бентосных беспозвоночных по изотопному составу углерода (табл. 5.4), что, как подчеркивалось выше, является следствием различных изотопных характеристик потребляемой ими первичной продукции. Так как основные сборы донных гидробионтов в глубоководной части Охотского моря, проводились в позднелетний и осенний периоды, для анализа донно-пелагических связей, данные изотопного анализа планктона и пелагического нектона у которых выражены сезонные изменения в изотопном составе, мы использовали также в основном из позднелетних и осенних сборов.

**Зоопланктон.** Состав стабильных изотопов углерода и азота был исследован у 21 вида из 9 таксономических групп зоопланктона, обитающих в открытых водах (прил. 35). Как и в предыдущих исследованиях (см. п. 5.1), здесь наблюдается закономерное увеличение значений  $\delta^{15}\text{N}$  от копепод к сагиттам. В открытых водах минимальное значение  $\delta^{15}\text{N}$  имела копепода-фильтратор *Eucalanus bungii* – 6,88 ‰, а максимальное – хищная сагитта *Sagitta elegans* – 12,3 ‰. Таким образом, копепода-фильтратор *Eucalanus bungii*, как и в других регионах, занимает в Охотском море самое низкое положение в трофической сети (Горбатенко и др., 2008б, 2014), что позволяет считать, что этот вид является наиболее выраженным фитофагом и занимает трофический уровень II. Более высокие значения  $\delta^{15}\text{N}$  имеют гиперииды и эвфаузииды, что свидетельствует о потреблении ими не только фитопланктона, бактерий и простейших, но и, возможно, яиц и науплий основных групп зоопланктона.

Изотопный состав углерода в глубоководной части Охотского моря также выявил заметные вариации между исследованными группами зоопланктона и показал более низкое насыщение тяжелым углеродом (1–2 ‰ и более) по сравнению с шельфовой зоной у всех исследован-

ных видов (см. прил. 33, 35). Минимальные значения  $\delta^{13}\text{C}$  имеет копепода *Eucalanus bungii* (–23,3 ‰), основные концентрации которой формируются в глубоководных районах. Гиперии, сагитты и медузы практически не различаются по средним значениям  $\delta^{13}\text{C}$  (ниже –20 ‰), что указывает на однородность их кормовой базы.

**Зообентос.** На континентальном склоне Охотского моря был отобран и проанализирован 41 вид донных беспозвоночных из 9 таксономических групп (см. прил. 27). Донные беспозвоночные показали очень широкий диапазон значений межвидовых вариаций  $\delta^{15}\text{N}$  – около 11,5 ‰ (от 6,79 до 18,26 ‰), формально соответствующий четырем трофическим уровням. Двустворка *Megayoldia thraciaeformis* имеет самое низкое значение  $\delta^{15}\text{N}$  (6,79 ‰) среди всех донных беспозвоночных, а по трофическому статусу находится на II трофическом уровне ( $\text{ТУ}_\text{к} - 2,0$ ). Остальные беспозвоночные находятся на III, IV и V трофическом уровнях, т.е. являются консументами 2–4-го порядков.

Диапазон вариаций значений  $\delta^{13}\text{C}$  составил 5,6 ‰ (от –13,3 до –18,9 ‰). Широкий разброс средних величин  $\delta^{13}\text{C}$  для каждого вида, отражает различную степень смешения в питании донных беспозвоночных органического вещества, продуцируемого в пелагическом и донном сообществах. Более узкий диапазон значений  $\delta^{13}\text{C}$  у донных беспозвоночных в шельфовой зоне, видимо, обусловлен более значительным вкладом в рацион донных беспозвоночных органического вещества бентосных первичных продуцентов, поддерживающих шельфовые пищевые сети (см. п. 5.2).

**Рыбы и головоногие моллюски.** Изотопный состав углерода и азота был исследован у 22 видов донных рыб и 30 видов пелагических, составляющих основу биомассы nekтона в глубоководной части Охотского моря. Как и в предыдущих исследованиях в Беринговом море (Горбатенко и др., 2008а), в Охотском соотношения стабильных изотопов  $\delta^{15}\text{N}$  и  $\delta^{13}\text{C}$  у исследованных видов рыб изменяется в широких пределах.

**Нектон.** В открытых водах Охотского моря на изотопный состав было исследовано 22 пелагических вида (табл. 5.4). Для исследования донно-пелагических связей брались виды, составляющие основу nekтона в глубоководной части Охотского моря (см. п. 4.3, 5.3). Это в первую очередь минтай, лососи, мезопелагические виды и кальмары (см. прил. 36). Средние значения  $\delta^{15}\text{N}$  и  $\delta^{13}\text{C}$  у исследованных пелагических рыб изменяются соответственно от 10,3 до 16,9 ‰ и от –21,6 до –17,9 ‰.

Содержание изотопа углерода  $^{13}\text{C}$  в консументах верхних уровней трофической сети в этой зоне в значительной степени связано с составом углерода источников органического вещества, лежащего в основании отдельных пищевых цепей. Относительно узкий диапазон вариаций величины  $\delta^{13}\text{C}$  в тканях пелагического nekтона открытых вод Охотского моря, показывает од-



нородность в питании, т.е. у исследованного nekтона основу питания составляют исключительно пелагические объекты. Это согласуется с данными содержимого желудков (Чучукало, 2006) и изотопным составом планктона (см. прил. 35).

Минимальные среди всех пелагических видов значения  $\delta^{15}\text{N}$  и  $\delta^{13}\text{C}$  наблюдаются у крупной кеты, горбуши и нерки (см. прил. 36). Эти виды являются мигрантами из тихоокеанских вод и поэтому несут в своих тканях изотопную информацию тихоокеанского биотопа (Горбатенко и др., 2009а). У сеголеток лососей и разновозрастных хищных лососевых – кижуча, симы и чавычи средние значения изотопов азота и углерода, близки к аналогичным показателям других охотоморских видов со сходными биологическими особенностями. Это свидетельствует о том, что они базируются на охотоморской пище. У крупного минтая значения  $\delta^{15}\text{N}$  и  $\delta^{13}\text{C}$  (соответственно 16,8 ‰ и –18,9 ‰) наиболее высокие и значимо отличаются от таковых у остальных видов, соответствующих V трофическому уровню (прил. 36), т.е. являются консументами 4-го порядка. Остальные пелагические виды находятся на III и IV трофическом уровнях, т.е. являются консументами 2 и 3-го порядков.

*Нектобентос.* На континентальном склоне на изотопы было отобрано 86 проб и проанализировано 22 вида донного nekтона, из 12 семейств (см. прил. 32). Диапазон межвидовых вариаций средних значений  $\delta^{13}\text{C}$  у исследованных видов донного nekтона составил около 4 ‰ (табл. 5.4) Батипелагические виды из семейств морских и макрurusовых имеют значения  $\delta^{13}\text{C}$  наименьшие (около –19...–20 ‰), а сублиторальный осьминог *Octopus dofleini* наиболее высокие (–15,8 ‰). Среди видов донных рыб наиболее высокие значения  $\delta^{13}\text{C}$  (более –17,5 ‰), свидетельствующие о питании объектами, в основном донного происхождения, отмечены у липаровых – *Careproctus macrodiscus*, стихеевых – *Lumpenella longirostris*, психолютровых – *Malacocottus zonurus*, бельдюговых – *Lycodes soldatovi*, морских окуней – крупные *Sebastolobus macrochir* и ромбовых скатов – *Bathyrja violacea*. У остальных видов наблюдается относительно низкое насыщение тяжелым  $^{13}\text{C}$ , менее –17,5 ‰, показывая, что у них основу рациона составляют объекты пелагического происхождения.

Диапазон межвидовых вариаций средних значений  $\delta^{15}\text{N}$  у исследованных видов донного nekтона на континентальном склоне составляет около 5 ‰ (табл. 5.4). Молодь лемонемы *Laemoneta longipes* имеет значения  $\delta^{15}\text{N}$  наименьшие (13,05 ‰), поэтому она находится на III трофическом уровне (см. рис. 5.18), остальные донные рыбы находятся на IV и V трофическом уровне, т.е. являются консументами 3–4-го порядка. Максимальные значения  $\delta^{15}\text{N}$  (более 17 ‰),  $\text{ТУ}_\text{к}$  более 5, наблюдается у черного макрurusа, наиболее крупных особей малоглазого макрurusа, взрослых особей мягкого бычка, длинноперого шипощёка, ликода Солдатова и многоиглового керчака.

Таким образом, полученные значения изотопного состава углерода и азота у 107 видов донных и пелагических гидробионтов варьировали в широких пределах. Как и в шельфовой зоне, зоопланктон открытых вод значительно отличается от бентосных беспозвоночных материкового склона. Значения  $\delta^{13}\text{C}$  зоопланктона варьируют от  $-23,3$  до  $-19,9$  ‰, зообентоса – от  $-18,9$  до  $-13,33$  ‰. Такая картина разделения бентоса и зоопланктона по изотопному составу углерода является следствием различных изотопных характеристик потребляемой ими первичной продукции (Hobson et al., 2002).

Выявленные устойчивые различия в изотопном составе углерода между зоопланктоном и бентосными беспозвоночными в глубоководной части Охотского моря дают возможность, помимо анализа содержимого желудков, оценивать по величинам  $\delta^{13}\text{C}$  принадлежность отдельных видов рыб к пелагической или донной пищевой цепи.

Для упрощения информации и более наглядного сравнения между группами гидробионтов, базирующихся на донной или пелагической пище, виды планктона и бентоса (за исключением предельных значений) и некоторые виды нектона на рис. 5.22 объединены в более широкие категории (копеподы, эвфаузииды, полихеты, креветки, макроурусовые и т.д.).

Зоопланктон из глубоководных районов имеет более низкое насыщение тяжелым углеродом ( $1-2$  ‰ и более) по сравнению с шельфовой зоной, что является следствием более низких значений  $\delta^{13}\text{C}$  ВОВ в открытых водах (Miller et al., 2010). Для донных беспозвоночных континентального склона характерен более широкий разброс средних величин  $\delta^{13}\text{C}$  (от  $-13,3$  до  $-18,9$  ‰) по сравнению с шельфовой зоной (от  $-18,5$  до  $-14,7$  ‰), что является следствием различной степени смешения в питании донных беспозвоночных органического вещества, продуцируемого в пелагическом и донном сообществах.

Изотопный состав  $\delta^{13}\text{C}$  нектона изменяется от  $-22,1$  до  $-18,9$  ‰, нектобентоса – от  $-18,2$  до  $-15,1$  ‰. Содержание изотопа углерода  $^{13}\text{C}$  у консументов верхнего трофического уровня в значительной степени определяется составом углерода из источников органического вещества, лежащего в основании отдельных пищевых цепей, т.е. величины  $\delta^{13}\text{C}$  в тканях каждого из проанализированных видов в основном зависят от доли в их рационе пелагических или донных животных. Чем выше доля донных животных в рационе, тем выше значения  $\delta^{13}\text{C}$  в теле рыб. Чётко выделяются две группы рыб: в первую группу входят виды, питание которых основано на пелагических объектах и вследствие этого значения  $\delta^{13}\text{C}$  у них низкие – до  $-17,5$  ‰ (рис. 5.22); во вторую группу входят рыбы, потребляющие в основном бентосных животных, и у которых значение  $\delta^{13}\text{C}$  выше  $-17,5$  ‰.

Таким образом, согласно изотопным исследованиям питание видов нектона и большинства донных рыб (около 70 %) свала глубин базируется на пелагических объектах (рис. 5.22), что нехарактерно для шельфовой зоны, где более 90 % исследованных видов зообентоса и нек-

тобентоса базируются на органическом материале донного происхождения (см. рис. 5.19). Следовательно, изотопные исследования подтвердили аналогичные выводы по основным параметрам, сделанные во время непосредственного изучения питания рыб (см. гл. 4).

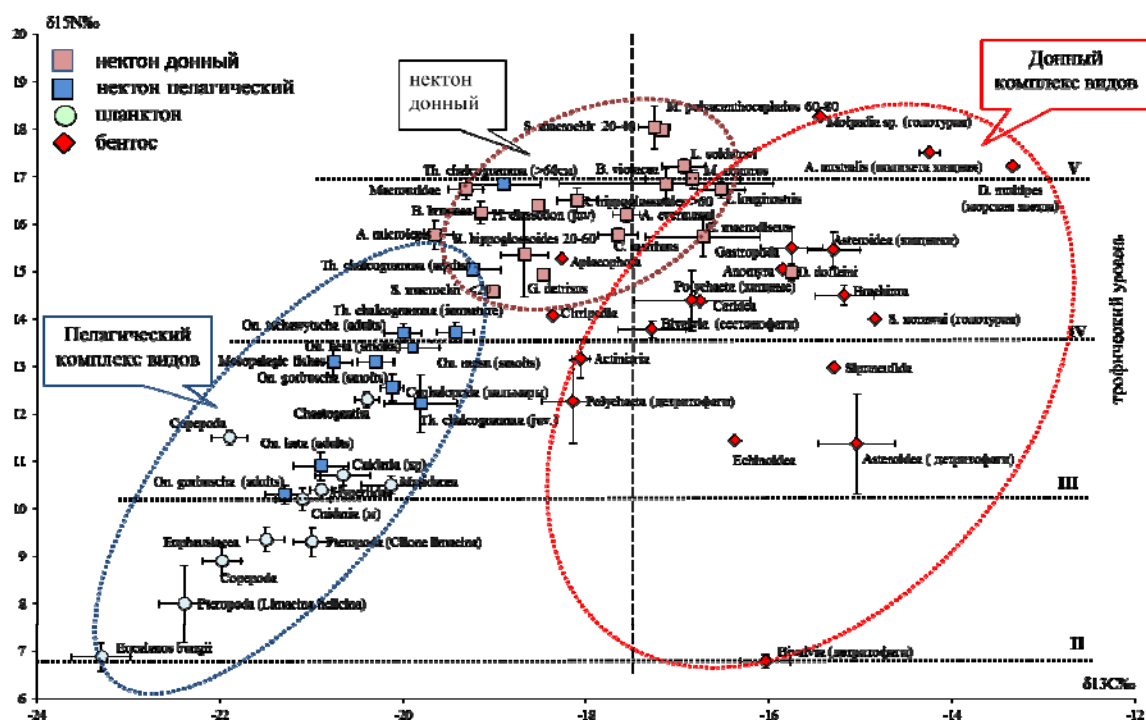


Рисунок 5.22 — Трофический статус гидробионтов в трофической сети глубоководной части Охотского моря: II, III, IV, V – трофические уровни; ----- – условная граница разделения на базирование донной или пелагической пищи; ошибка  $\pm SE$

Полученные материалы по изотопам азота позволяют провести сравнительные оценки трофического статуса исследованных организмов в глубоководной части Охотского моря начиная со II трофического уровня.

На основании полученных средних значений  $\delta^{15}N$  исследованные гидробионты были отнесены к четырем трофическим уровням (см. рис. 5.22).

Второй трофический уровень занимают нехищные формы планктона и бентоса, для которых характерны самые низкие значения азота  $^{15}N$  и кормовая база которых основана главным образом на ресурсах первичной продукции ( $TU_k - 2,0$ ). По мере увеличения всеядности трофический уровень ( $TU_k$ ) увеличивается и гидробионты занимают промежуточное положение между II и III трофическим уровнями, являясь консументами 1-го и в меньшей степени 2-го порядков. Основу II трофического уровня составляют представители планктона – копеподы (5 видов), эвфаузииды (3 вида), птероподы (2 вида), мизиды (1 вид); из зообентоса только двустворчатые моллюски (1 вид) (рис. 5.22).

Третий трофический уровень включает в основном консументов 2-го порядка – хищный планктон и бентос, а также некоторые виды нектона (рис. 5.22). Основу питания этой группы

животных составляют гидробионты, представляющие II трофический уровень пищевых цепей. Планктон этого уровня представлен хищными сагиттой *Sagitta elegans* и коненодой *Pareuchaeta japonica*, гипериидами, мизидами и медузами (см. прил. 35). Среди бентосных беспозвоночных консументами второго порядка являются морской еж, сипункулида (*Golfingta margaritacea*), гастропода (*Cryptonatica sp*) актиния (*Actiniaria fam. gen. sp.*) и 2 вида полихет из рода *Nephthys* (см. прил. 27). Пелагические и донные рыбы включают типичных планктофагов и бентофагов, причем основу пищи, которых составляет планктон и бентос, имеющий наиболее низкие значения  $\delta^{15}\text{N}$  на II трофическом уровне. Изотопный состав азота показал, что среди рыб к консументам второго порядка относятся молодь минтая, все лососи (за исключением крупной симы и чавычи), большинство мезопелагических рыб и кальмаров, терпуги и молодь лемонемы (см. прил. 32, 36).

Четвертый трофический уровень включает консументов 3-го порядка, к которым в глубоководной части Охотского моря относится большинство представителей бентоса и нектобентоса (см. прил. 27, 32). Из нектона на IV трофическом уровне находились минтай (длиной до 60 см), чавыча, сима, 2 вида мезопелагических рыб и кальмар *Gonatopsis japonicus*.

К консументам 4-го порядка ( $\text{TU}_k > 5,0$ ) относятся 4 вида донных беспозвоночных и 7 видов рыб (см. прил. 36). Из рыб максимальные значения  $\delta^{15}\text{N}$  (более 17 ‰),  $\text{TU}_k$  более 5, наблюдаются у черного макруруса, наиболее крупных особей малоглазого макруруса ( $> 80$  см) и минтая ( $> 60$  см), взрослых особей мягкого бычка, длинноперого шипошѐка, ликода Солдатова и многоиглого керчака. Из зообентоса на V трофическом уровне находятся хищная полихета *Aphrodita australis*, гастропода *Neptunea convexa*, голотурия *Molpadia sp.* и морская звезда *Diplopteraster multipes*. Данные виды нектона и бентоса по значениям  $\delta^{15}\text{N}$  являются верхним звеном общей бенто-пелагической пищевой сети континентального склона, базирующейся по значениям  $\delta^{13}\text{C}$  на кормовую базу различного происхождения. Наименьшие значения  $\delta^{13}\text{C}$  отмечены у макрурусов и минтая. Принимая во внимание изотопный состав углерода пелагического комплекса, можно полагать, что питание этих видов базируются исключительно на пелагической пищевой цепи, у остальных 7 видов верхнего трофического звена значения углерода могут характеризовать рыб с донным типом питания (см. прил. 34).

Таким образом, стабильные изотопы азота ( $\delta^{15}\text{N}$ ) отражают стратегию питания, наблюдаемую в рационе большинства видов нектона в глубоководной части Охотского моря. Более 80 % пелагического нектона находятся на III трофическом уровне, являясь облигатными зоопланктофагами, и только около 20 % являются хищниками ( $\text{TU}_k = 4$ ). Высокая доля среди пелагического нектона консументов 2-го порядка в Охотском море получается, вероятно, из-за высокого уровня первичной продукции, который поддерживает обилие зоопланктона, в том числе эвфаузиид, которые являются более доступным ресурсом для основных хищников эпипелагиали. У

нектобентоса только молодь лемонемы *Laemoneta longipes* находится на III трофическом уровне (рис. 5.22), а остальные донные рыбы на IV и V трофическом уровнях, т.е. являются консументами 3–4-го порядка.

В целом, большинство бентосных беспозвоночных континентального склона обогащены изотопом  $^{15}\text{N}$  в той же степени, что и донные рыбы (рис. 5.22) и имеют наибольшие значения  $\delta^{15}\text{N}$  около 18,0 ‰. По средним значениям  $\delta^{13}\text{C}$  беспозвоночные бентоса (среднее  $-16,1 \pm 1,6$  ‰) достоверно отличаются от рыб (среднее  $-18,1 \pm 1,2$  ‰). Это различие, очевидно, свидетельствует о расщеплении бенто-пелагических связей в сообществах континентального склона: большинство придонных рыб связано с пелагической пищевой цепью (в основном через посредство мелких мезопелагических рыб и кальмаров), в то время как донная пищевая цепь (включая ее верхние трофические уровни) состоит в основном из донных беспозвоночных. Данное обстоятельство, связано с определенной сложностью при изучении глубоководных сообществ и установление трофического статуса глубоководных гидробионтов по значениям  $\delta^{15}\text{N}$  (Iken et al., 2001; Rapiol et al., 2013), так как в основе многих глубоководных пищевых цепей в эвтрофных районах моря могут лежать как сезонные потоки оседающих после "цветения" диатомей, так и глубоко переработанный донный детрит, существенно обогащенный изотопом  $^{15}\text{N}$  по сравнению с фитопланктоном и фитодетритом, т.е. максимальные значения  $\delta^{15}\text{N}$ , например у голотурии-детритофага, могут быть результатом использования голотуриями глубоко переработанного детрита, обогащенного изотопом  $^{15}\text{N}$ .

Принимая во внимание изотопный состав углерода у зоопланктона и зообентоса в глубоководной части Охотского моря (рис. 5.22), можно полагать, что питание большинства нектобентоса (70 %) базируется исключительно на пелагической пищевой цепи. Таким образом, результаты анализа стабильных изотопов на материковом склоне позволяют заключить, что пелагические объекты (пастбищная пищевая цепь) являются наиболее важным источником пищи для донных рыб, обходя традиционную глубоководную пищевую цепь, основанную на фитодетрите (детритная пищевая цепь) (рис. 5.23). В результате популяции этих глубоководных рыб слабо связаны с динамикой донных сообществ и более сильно связаны процессами, влияющими на пелагические сообщества. Наши данные подтверждают трофологические исследования, проведенные ранее в этом направлении (Новиков, 1974; Чучукало, 2006).

Трофические связи, установленные в данной работе, показывают необходимость учитывать изменение в популяциях эпипелагических сообществ для понимания динамики глубоководных рыб. Уменьшение биомассы планктона или пелагического нектона может привести к негативному воздействию на популяции глубоководных рыб и вызвать усиление пресса нектобентоса на донных беспозвоночных, которые на данном этапе в основном относятся к резервной пищи.

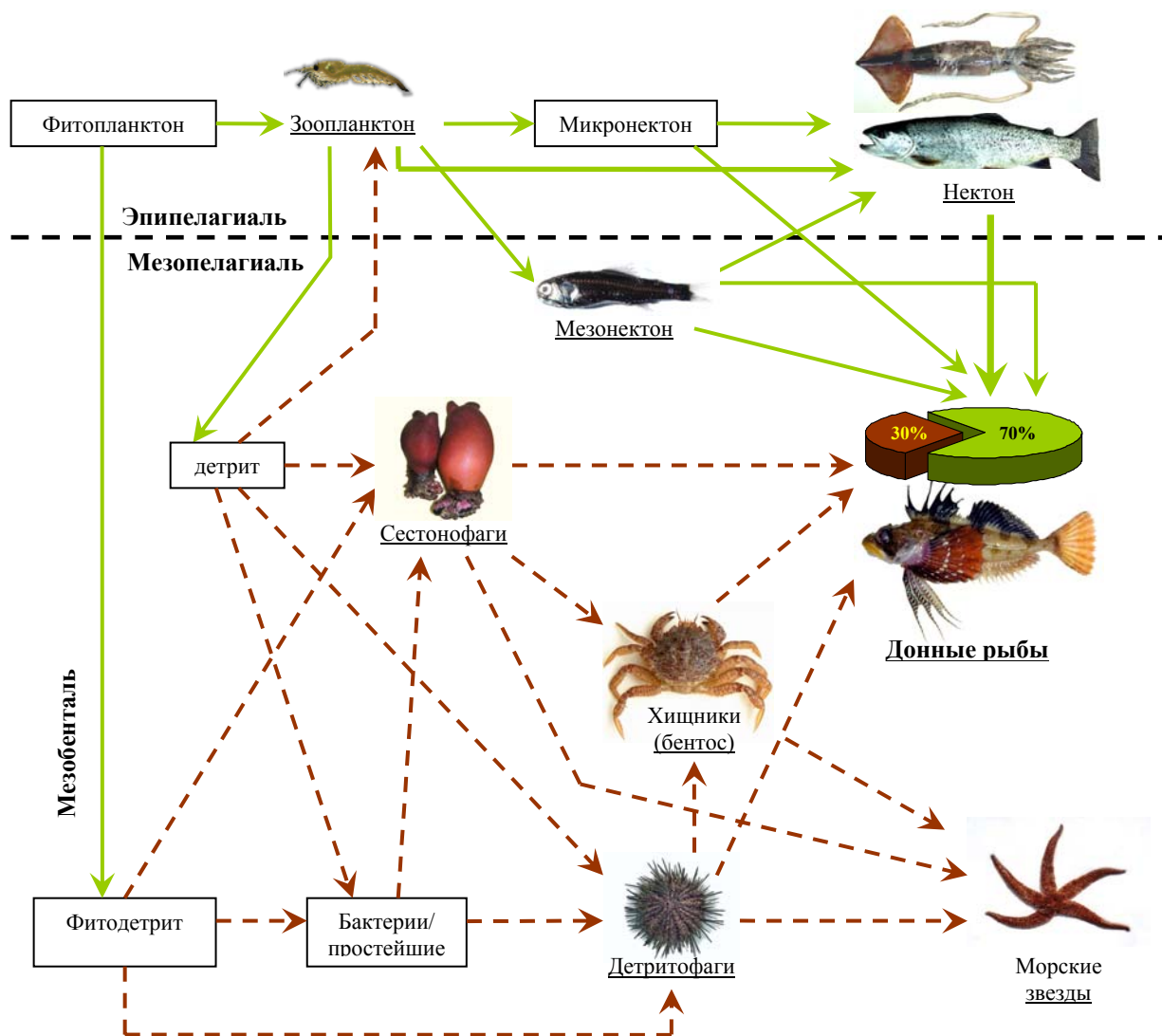


Рисунок 5.23 — Упрощенная схема трофических путей в глубоководной пищевой цепи Охотского моря: - - -> — классический фитодетритный путь через детритную пищевую цепь, к донным сообществам; -> — альтернативный аллохтонный путь через пастбищную пищевую цепь

Таким образом, исследования глубоководной части (континентальный склон) позволяют сделать некоторые заключения.

Зоопланктон в глубоководной части, как и в шельфовой, значительно отличался от бентосных беспозвоночных по изотопному составу углерода:  $\delta^{13}\text{C}$  зоопланктона варьирует от  $-23,3$  до  $-19,9$  ‰; зообентоса — от  $-18,9$  до  $-13,33$  ‰. Средние значения  $\delta^{13}\text{C}$  у исследованных пелагических и донных рыб изменяются соответственно от  $-21,6$  до  $-17,9$  ‰ и от  $-20,08$  до  $-16,23$  ‰ (осьминог  $-15,75$  ‰).

Диапазон значений  $\delta^{15}\text{N}$  исследованных гидробионтов составил от  $6,8$  ‰ (*E. bungii* и *Megayoldia thraciaeformis*) до  $18,3$  ‰ (голотурия *Molpadia* sp.). На вершине общей донно-пелагической пищевой сети ( $\text{ТУ}_k - 5$ ) континентального склона находятся 4 вида донных беспозвоночных и 7 видов рыб, базирующихся по значениям  $\delta^{13}\text{C}$  на кормовой базе различного происхождения.

Выявленные устойчивые различия в изотопном составе углерода, между зоопланктоном и бентосными беспозвоночными, позволили оценить по величине  $\delta^{13}\text{C}$  принадлежность отдельных видов рыб к пелагической или донной пищевой цепи. Было выявлено, что содержание изотопа углерода  $^{13}\text{C}$  в тканях гидробионтов в основном зависит от доли в рационе пелагических или донных объектов. На шельфе более 90 % исследованных видов донного нектона, базировались на органическом материале донного происхождения, а на континентальном склоне всего около 30 %.

Таким образом, по изотопному составу гидробионтов можно сделать ряд выводов и заключений:

1. *Зоопланктон.* Состав стабильных изотопов углерода и азота исследован у 9 доминирующих таксономических групп зоопланктона, обитающих на шельфе и открытых водах. Минимальное значение азота повсеместно наблюдаются у копепода-фильтратора *Eucalanus bungii* (около 6,9–8,0 ‰), а максимальное – у хищной сагитты *Sagitta elegans* и медуз (около 12–13 ‰). Таким образом, копепода-фильтратор *Eucalanus bungii*, как и в других регионах, занимает в Охотском море самое низкое положение в трофической сети (Горбатенко и др., 2008а, 2014), что позволяет считать, что этот вид является преимущественно фитофагом, и занимает трофический уровень II.

Значений  $\delta^{15}\text{N}$  у доминирующих видов зоопланктона по акватории Охотского моря характеризуется относительно однородным распределением, что дало возможность для построения трофодинамических моделей для всего моря. Сезонные изменения изотопного состава азота у зоопланктона существенно не изменяет его трофический статус – мирный планктон (фильтраторы) остается на II, а хищный планктон – на III трофическом уровнях. У мирного зоопланктона средние значения  $\delta^{15}\text{N}$  в Охотском море составляют  $9,0 \pm 0,8$  ‰, у хищного зоопланктона  $12,8 \pm 0,9$  ‰. Различия средних значений  $\delta^{13}\text{C}$  менее выражено: у мирного зоопланктона составляют  $-20,9 \pm 1,7$  ‰, у хищного зоопланктона  $-19,8 \pm 1,8$  ‰.

2. *Зообентос.* Двустворки-детритофаги *Yoldia bartschi* на шельфе, *Megayoldia thraciaeformis* на континентальном склоне имеют самые низкие значения  $\delta^{15}\text{N}$  среди всех донных беспозвоночных, а по трофическому статусу располагаются на II трофическом уровне ( $\text{ТУ}_k - 2,0$ ), являясь консументами первого порядка, поэтому их значения  $\delta^{15}\text{N}$  на шельфе 6,7 ‰, на склоне – 6,8 ‰ следует принять за основания пищевой цепи донных сообществ Охотского моря.

Диапазон значений  $\delta^{15}\text{N}$  и  $\delta^{13}\text{C}$  для изученных донных беспозвоночных на шельфе составил соответственно от 6,7 до 16,0 ‰ и от  $-18,5$  до  $-14,7$  ‰, на континентальном склоне – от 6,8 до 18,3 ‰ и от  $-18,9$  до  $-13,3$  ‰. В шельфовой зоне размах межвидовых вариаций значений  $\delta^{15}\text{N}$  и  $\delta^{13}\text{C}$  находится в более узких пределах (9,4 и 3,8 ‰), чем на склоне (11,5 и 5,6 ‰). Более узкий

диапазон значений  $\delta^{13}\text{C}$  у донных беспозвоночных в шельфовой зоне, видимо, обусловлен более высоким вкладом в рацион донных беспозвоночных, органического вещества бентосных первичных продуцентов, поддерживающих шельфовые пищевые сети. Изотопные исследования, проведенные в шельфовой зоне Охотского моря, показали, что более 90 % исследованных видов зообентоса, базировались на органическом материале донного происхождения, а на свале около 80 %.

3. *Нектон*. Диапазон средних значений  $\delta^{13}\text{C}$  у исследованных видов пелагических рыб изменялся от  $-20,2$  ‰ у серебрянки до  $-17,9$  ‰ у сверхкрупного минтая более 60 см, в рационе которого присутствуют донные гидробионты. Диапазон межвидовых вариаций  $\delta^{15}\text{N}$  в Охотском море у нектона (без учета тихоокеанских мигрантов) варьировал от 11,0 ‰ (личинки минтая) до 16,9 ‰ (минтай более 60 см), отражают элемент хищничества, и соответственно, значимость в пищевом рационе у консументов 1-го, 2-го, 3-го и даже 4-го порядков. Изотопный состав азота варьирует не только между различными видами гидробионтов, но может меняться у одного вида по мере роста с изменением спектра питания. Подобная зависимость рассмотрены в Охотском море на примере минтая, который в процессе онтогенеза занимает предельный позиции у нектона, а трофический уровень изменяется от 3,3 до 5,1.

4. *Нектобентос*. Донные рыбы, относящиеся к одному виду, выловленные на шельфе, всегда имеют более высокие значения  $\delta^{13}\text{C}$ . Диапазон значений  $\delta^{15}\text{N}$  и  $\delta^{13}\text{C}$  для изученных донных видов нектона на шельфе от 12,8 до 18,5 ‰ и от  $-18,2$  до  $-15,1$  ‰, а на континентальном склоне от 13,1 до 18,0 ‰ и от  $-20,1$  до  $-15,8$  ‰. В шельфовой зоне размах межвидовых вариаций значений  $\delta^{13}\text{C}$  находится в более узких пределах – 3,1 ‰, чем на склоне, – 4,3 ‰. Более широкий разброс средних величин  $\delta^{13}\text{C}$  на континентальном склоне, отражает различную степень смешения в питании донного нектона органического вещества, продуцируемого в пелагическом и донном сообществах. Изотопные исследования, проведенные в шельфовой зоне и континентальном склоне Охотского моря, показали, что на шельфе более 90 % исследованных видов донного нектона, базировались на органическом материале донного происхождения, а на континентальном склоне всего около 30 %.

5. В пелагических сообществах (планктон и нектон) в отличие от донных, где более выражены различия по биотопам (шельф, континентальный склон), наблюдаются сезонные сукцессии. Сравнительный анализ изотопных характеристик гидробионтов в пелагиали в разные сезоны позволяет сделать вывод, что у планктона и нектона в Охотском море происходит существенная перестройка трофической структуры. В зимне-весенний и осенний периоды в пелагических сообществах происходит упрощение («сжатие» по вертикали) трофической структуры, а для лета характерно усложнение (удлинение) связей. Содержание изотопа азота в нектоне в значительной степени связано с составом кормовой базы – планктоном, который в свою оче-



редь зависит от источников органического вещества, лежащего в основании отдельных пищевых цепей. В пелагиале это фитопланктон и бактериопланктон, и их соотношение в различные сезоны определяет трофические связи.

6. Пищевые цепи в Охотском море не изолированы друг от друга и тесно переплетаются, образуя так называемые пищевые сети. В ответ на воздействие факторов внешней среды в экосистеме может быстро происходить переключение потоков. Чем длиннее пищевая цепь, тем большая роль различных плотоядных (хищников), чем короче – тем выше роль детритной цепи (повышается роль редуцентов).

7. Изотопный анализ при исследовании донно-пелагических связей на шельфе и глубоководной зоне показал, что зоопланктон значительно отличается от бентосных беспозвоночных изотопным составом углерода. Выявленные устойчивые различия в изотопном составе углерода между зоопланктоном и бентосными беспозвоночными позволили оценить по величине  $\delta^{13}\text{C}$  принадлежность отдельных видов рыб к пелагической или донной пищевой цепи. Было выявлено, что содержание изотопа углерода  $^{13}\text{C}$  в тканях гидробионтов в основном зависит от доли в рационе пелагических или донных объектов. На шельфе более 90 % исследованных видов донного нектона, базировались на органическом материале донного происхождения, а на континентальном склоне всего около 30 %.

8. Полученные результаты показали, что метод определения природных соотношений стабильных изотопов углерода и азота является одним из способов прямой оценки путей органического углерода в морских экосистемах и при отсутствии достоверных данных по питанию вполне могут заменять прямые оценки состава рационов. Результаты изотопных исследований, наряду с данными по питанию, будут использованы в дальнейшем при построении трофодинамических связей.

## ГЛАВА 6. БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ (БЕЛКИ, ЖИРЫ, УГЛЕВОДЫ, ВОДА, ЗОЛА) И КАЛОРИЙНОСТЬ ГИДРОБИОНТОВ

Изучению закономерностей трансформации органического вещества и трофических связей в сообществах всегда придавалось большое значение (Шульман, 1972; Шатуновский, 1980; Парсонс и др., 1982; Раймонт, 1988а, б; Шунтов, Дулепова, 1997). При этом наряду с определениями трофического статуса гидробионтов необходимы сведения и о биохимическом составе водных организмов. Данные об энергетической ценности морских гидробионтов в дальневосточных морях и северо-западной части Тихого океана (СЗТО) содержатся во многих публикациях (Кизеветтер, 1954; Мусаева, Соколова, 1979; Шершнёва, 1991; Davis, 1993; Davis et al., 1998; Шершнева, Коваль, 2004; Горбатенко и др., 2006, 2008б, 2009б, 2010; Gorbatenko et al., 2007).

Основными энергетическими показателями в организме, как известно, являются белки, липиды и углеводы. Особое внимание уделяется содержанию белков и липидов. Белки являются основным материалом для построения тканей тела гидробионтов, а липиды – это основным энергетическим материалом, который обеспечивает жизнедеятельность организма и определяет его благополучие на разных этапах жизненного цикла (Шульман, 1972).

**Жиры** являются, наиболее лабильным компонентом химического состава. Согласно литературным данным рыбы довольно четко отличаются на уровне семейств по характеру распределения суммарных липидов между органами и тканями (Кизеветтер, 1973). Под термином «суммарные липиды» подразумевается вся сумма липидов, которые удастся экстрагировать из тканей рыб органическим растворителем (Сидоров, 1983). Именно по этому липидному показателю накоплен значительный материал при изучении различных эколого-физиологических процессов (Шульман, 1972; Шатуновский, 1980). Содержание суммарных липидов, служит показателем, который характеризует уровень устойчивости особей к факторам окружающей среды, репродуктивной способности и готовности к размножению (Шатуновский, 1980). Основная масса синтезируемых в организме липидов, в основном триглицеридов, используется в качестве запасных (депозитных) веществ, которые сосредотачиваются в специальных тканях (подкожная клетчатка, печень, полостной жир, кости) и обычно именуется жирами. Депозитные жиры являются лабильной составной частью тканей, и их накопления определяет степень упитанности организма. Кроме депозитных липидов в тканях содержатся плазматические или структурные липиды (в основном фосфолипиды), которые входят в состав клеточных оболочек и протоплазмы, образуя комплексы с белками. Содержание фосфолипидов отличается значительным постоянством и практически не зависит от упитанности или истощенности организма (Кизеветтер, 1973), поэтому только высокий уровень триглицеридов в преднерестовый период обеспечивает высокую эффективность воспроизводства потомства.

**Белки** являются веществом, идущим на построение тканей тела. Содержание белков является показателем нормального течения пластического обмена, а в некоторых случаях как альтернативный источник энергии (Шульман и др., 1990). Для белков также характерно отсутствие депазитации, так как у животных нет такой структуры или органа, в котором избыточный белок мог бы запасаться в больших количествах, поэтому избыток белков выводится в виде аммиака.

**Углеводы** в организме служат источником энергии. Углеводы, как липиды (в виде триацилглицеринов), могут откладывать запас энергии в виде гликогенов (глюкоза, животный сахар) в печени и мышцах гидробионтов. На ранних этапах изучения химического состава гидробионтов основное внимание уделялось липидам из-за их вероятной роли как пищевого резерва, а прямой анализ углеводов выполнялся редко. Ранние исследования показали, что содержание углеводов в зоопланктоне в течение года остается низким – в среднем 2 % сухой массы тела, а максимальное содержание не превышало 3 % (Парсонс и др., 1982; Раймонт, 1988а, б). Наши исследования в дальневосточных морях были направлены на количественное определение углеводов у доминирующих видов не только зоопланктона, но и нектона.

Энергетическая ценность морских гидробионтов, выраженная в калориях или в джоулях, определялась ранее и приведена для дальневосточных морей и СЗТО в ряде работ (Виноградов, 1938; Кизеветер, 1954; Мусаева, Соколова, 1979; Шершнёва, 1991; Davis, 1993; Davis et al., 1998; Шершнева, Коваль, 2004). Несмотря на значительную ценность, некоторые из этих работ имеют ряд недостатков. Работа И.В. Кизеветтера (1954), несомненно, имеет значительный интерес, но необходимо учитывать, что полученные в ней результаты по содержанию белка были несколько искажены, так как пробы зоопланктона фиксировались раствором формальдегида, который присоединяется к аминокгруппе белков и масса денатурированных белков в результате этого увеличивается (Киселев, 1969; Малер, Кордес, 1970). В работах В.И. Шершневой (Шершневой, 1991; Шершнева, Коваль, 2004) при определении химического состава зоопланктона отсутствуют данные об инструментальном определении белков и углеводов, а результаты, полученные путём вычитания, могут содержать значительную ошибку. Кроме того, ранние данные относительного основного биохимического состава зоопланктона довольно неполны. Много работ выполнено на отдельных видах, но в них часто анализировались или белки, или липиды, причем нередко в разных районах (Раймонт, 1988а, б). Наши данные по биохимическому составу и калорийности гидробионтов, представленные в данной работе, исследовались с учетом предыдущих ошибок и недоучетов.

Известно, что изменение условий обитания гидробионтов сопровождается существенными изменениями в их организме баланса белков, липидов и углеводов (Arai et al., 1989). По-

этому при исследовании биохимического состава необходимо рассматривать его сезонные изменения в течение года, особенно это касается зоопланктона, для которого характерно короткоцикличность (жизненный цикл в подавляющем большинстве 1–2 года).

В данной главе рассматривается один из основных энергетических показателей – калорийность. Основными кормовыми объектами рыб-планктофагов являются эвфаузииды, копеподы, другие макропланктонные организмы, а также мелкие рыбы и кальмары. Существенную часть биомассы зоопланктона, особенно в уловах сетей и тралов, составляют желетелые животные, содержащие в своих тканях до 96–99 % воды. Их роль в сыром весе может быть велика, а кормовая и энергетическая ценность низкими, поэтому определения калорийности для желетелых особенно важны, чтобы исключить ошибку в переносе энергии в трофических сетях. В целях определения калорийности гидробионтов в Охотском море был исследован биохимический состав у 20 видов зоопланктона, 19 видов бентоса, 14 видов пелагического нектона и 26 видов донного нектона – всего 1167 проб (см. табл. 1.7–1.9). Исследования проводились в зимне-весенний, летний и осенний сезоны (2003–2015 г.) по всей акватории моря (см. рис. 1.9).

Большинство исследователей приводят калорийность и биохимический состав в сухом веществе (Парсонс и др., 1982; Раймонт, 1988а, б; Davis, 1993; Коновалова, 1998; Davis et al., 1998). Возможно, это связано, с тем, что органический углерод, который является наиболее универсальным количественным показателем трансформации органического вещества и энергии в пищевых сетях (Парсонс и др., 1982) всегда определяется в сухом веществе. Плэтт с соавторами (Platt et al., 1969) обнаружили высокую степень корреляции ( $r = 0,94–0,98$ ) между содержанием углерода и калорийностью морского планктона в сухом веществе. Это дает возможность при необходимости, выполнить расчёт потоков энергии в калориях или джоулях, используя данные по содержанию углерода, или, произведя обратные вычисления получать данные по содержанию органического углерода в гидробионтах.

Однако в рыбохозяйственных исследованиях наиболее приемлемо выражение энергии в сыром веществе, так как биомасса гидробионтов представляются в массе сырого вещества и при исследовании потоков энергии в трофических сетях, требуется стандартизированные единицы массы тела гидробионтов и их энергетической ценности, в данном случае в сыром веществе. Поэтому для исследованных гидробионтов была рассчитана калорийность в пересчете на сухое и сырое вещество, что необходимо при сопоставлении наших данных с другими исследованиями и для расчетов потоков и утилизации энергии на разных трофических уровнях.

### **6.1. Биохимический состав и калорийность планктона**

Исследование планктонных сообществ содержит несколько основных аспектов: определение качественного состава (таксономической принадлежности), численности, биомассы и

энергетических характеристик. Последние особенно важны при изучении роли планктонных животных в качестве кормовой базы nekтона, особенно его промысловой части.

Нами не проводились исследования по биохимическому составу фитопланктона, поэтому при построении трофодинамических моделей используются литературные данные. Так, Т.Р. Парсонс с соавторами (1982) указывали, что химический состав диатомовых с учетом различий размеров оказался удивительно сходным и свидетельствует об общем преобладании белка над другими компонентами, поэтому различные виды фитопланктона имеют сходный состав.

По данным Г.В. Коноваловой (1998) основу диатомовых составляет зола, а из энергоносителей преобладают углеводы. У перидиновых основу тканей составляют органические вещества с явным доминированием углеводов (табл. 6.1).

Таблица 6.1

Биохимический состав в сухом веществе фитопланктона дальневосточных морей и сопредельных акваторий (по Г.В. Коноваловой (1998) с дополнениями)

| Фитопланктон | Белки | Углеводы | Липиды | Зола | Кал/г сух. в-ва |
|--------------|-------|----------|--------|------|-----------------|
| Диатомеи     | 10    | 20       | 2,0    | 65   | 2157            |
| Перидиновые  | 13    | 80       | 1,5    | 5    | 5810            |

Ранние данные по основному биохимическому составу зоопланктона довольно неполны. Много работ выполнено на отдельных видах, но в них часто анализировались или белки или липиды, причем нередко в разных районах. По морскому планктону исследования, касающиеся сезонных изменений всех биохимических фракций, наиболее полно приведены в работах Барнса с соавторами (Barnes et al., 1963), В.И. Шершневой и М.В. Ковалёва (2004), К.М. Горбатенко с соавторами (2006). В работе Дэвис с соавторами (Davis et al., 1998) не только представлены данные по калорийности зоопланктона, но и определена доля неусвоенной пищи, что необходимо при расчетах оптимальных суточных рационов.

Таблица 6.2

Калорийность (кал/г сырого веса) и доля неусвоенной части некоторых объектов питания лососей в Беринговом море (по: Davis et al., 1998)

| Организм или группа           | Калорийность | Доля неусвоенной пищи | Автор данных       |
|-------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------|
| <i>Aglantha digitale</i>      | 202          | 0,1125                | Ikeda, 1972        |
| <i>Neocalanus cristatus</i>   | 910          | 0,1024                | Ikeda, 1972        |
| <i>Neocalanus cristatus</i>   | 717          | 0,0886                | Nishiyama, 1977    |
| <i>Thysanoessa raschii</i>    | 928          | 0,1103                | Ikeda, 1972        |
| <i>Euphausiacea</i>           | 1130         | 0,1053                | Higgs et al., 1995 |
| <i>Parathemisto pacifica</i>  | 665          | 0,1151                | Nishiyama, 1977    |
| <i>Parathemisto libellula</i> | 716          | 0,1204                | Nishiyama, 1977    |
| <i>P. libellula</i>           | 975          | 0,1541                | Ikeda, 1972        |
| <i>Clione limacina</i>        | 520          | 0,1127                | Ikeda, 1972        |

Цель настоящей главы – предоставить и проанализировать информацию по калорийности зоопланктона Охотского моря и его биохимического состава в различные сезоны. В целях

определения калорийности гидробионтов в Охотском море был исследован биохимический состав у 20 видов зоопланктона (см. рис. 1.9, табл. 1.7). За весь период исследования было обработано 163 проб планктона (табл. 6.3).

Таблица. 6.3

| Количество определений по биохимии зоопланктона в Охотском море |                |               |            |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|
| Группа                                                          | Зимне-весенний | Летне-осенний | Общий итог |
| Эвфаузииды                                                      | 25             | 23            | 48         |
| Гиперииды                                                       | 7              | 8             | 15         |
| Копеподы                                                        | 30             | 18            | 48         |
| Сагитты                                                         | 9              | 3             | 12         |
| Медузы                                                          | 19             | 8             | 27         |
| Птероподы                                                       | 3              | 2             | 5          |
| Мизиды                                                          | 2              | 4             | 6          |
| <b>Всего</b>                                                    | <b>95</b>      | <b>66</b>     | <b>161</b> |

Сезонность в Охотском море подвержена четко выраженной динамике (см. табл. 2.1). Однако в слое облова сетями планктона (200–0 м) наблюдается относительная однородность температур в зимне-весенний и летне-осенний периоды. В зимне-весенний период средняя температура в слое облова колебалась от  $-0,13$  до  $-0,99$  °С, а в летне-осенний – от  $1,04$  до  $4,38$  °С.

На основании относительно однородной ситуации среды обитания гидробионтов период проведения комплексных съемок в Охотском море, данные по калорийности зоопланктона, объединили по двум временным интервалам, соответствующим зимне-весеннему и летне-осеннему периодам.

Данные по биохимическому составу зоопланктона, получены для доминирующих видов и таксономических групп, которые включали ракообразных, щетинкочелюстных, крылоногих моллюсков, а также представителей желетелого планктона (медуз). Заметные различия в биологии видов представляют варьирование биохимических показателей в широких пределах. Содержание сухого вещества у 4 групп ракообразных – копепод, эвфаузиид, гипериид и мизид, в зимне-весенний период находится в пределах  $14,6$ – $19,0$  %. В летне-осенний период у этих планктеров наблюдается более высокие значения сухого вещества –  $14,9$ – $21,0$  % (прил. 37). У сагитт и медуз количество сухого вещества по сезонам практически не изменяется и составляет соответственно  $10,2$ – $10,9$  и  $3,6$ – $4,0$  %. При рассмотрении результатов по видам, у всех таксономических групп зоопланктона, за исключением копепод, наблюдаются близкие значения. Для копепод характерна почти 2-кратная разница между максимальным и минимальным содержанием сухого вещества, при этом минимальные значения наблюдаются у *Eucalanus bungii* ( $8,5$ – $9,4$  %), а максимальные у *Pareuchaeta japonica* ( $15,1$ – $16,25$  %), что возможно связано с более высоким содержанием хитина у последнего вида.

Содержание золы в сухом веществе у ракообразных варьирует в зимне-весенний период от  $8,9$  % (эвфаузииды) до  $21,9$  % (мизиды). В летне-осенний период количество золы в организ-

мах возрастает и варьирует от 10,5 % (эвфаузииды) до 23,9 % (мизиды). У сагитт (*Sagitta elegans*) изменения содержания золы по сезонам изменяется от 14,3 % до 16,1 %. Максимальное содержание золы в сухом веществе характерно для медуз и составляет в зимне-весенний период в среднем 84,2 %, а в летне-осенний период уменьшается в среднем до 80,0 % (прил. 37).

Компоненты органического вещества (липиды, белки и углеводы) в теле гидробионтов также значительно варьируют. Диапазон средних значений липидов в сухом веществе у зоопланктона изменяется от 0,5 до 30,0 % (прил. 37). Минимальные значения наблюдаются у медуз, а максимальные – у копепод. Содержание липидов в сухом веществе у различных видов копепод изменяется в 2 раза и более. Наиболее высокое содержание наблюдается у копепод и достигает 29–30 % у представителей рода *Neocalanus*. Относительно низкое содержание липидов и высокое содержание белков бывает весной у эвфаузиид. Как и у большинства фильтраторов, это в весенний период связано с откормом растительной пищей, т.е. фитопланктоном. У организмов с относительно длинным жизненным циклом (2 года и более), таких как эвфаузииды и гиперииды, динамика количественных показателей липидов и белков обусловлена изменениями физиологического состояния. Особенно высокие энергозатраты наблюдаются весной (апрель-май) в период нереста, в этом случае содержание липидов минимально. Так, среди эвфаузиид весной наиболее низкие значения липидов наблюдаются у крупных посленерестовых *Th. raschii* (11,9 % в сух. в-ве). Это связано с их более ранним нерестом (Горбатенко, 2009) по сравнению с *Th. longipes* и *Th. inermis*, которые в это время еще находятся в преднерестовом состоянии и содержание липидов у которых в этот период выше – 16,9–18,4 % в сухом веществе. Предыдущие исследования в весенний период показали, что преднерестовые особи *Th. raschii* имеют такое же относительно высокое содержание липидов (15 %) (Горбатенко и др., 2006), как и другие виды эвфаузиид (прил. 37).

В нагульный летне-осенний период содержание липидов у эвфаузиид и гипериид возрастает. Так, у *Th. raschii* рост количества липидов составляет в это время более 40 % (прил. 37), а основу липидов – фосфолипиды (Falk-Petersen, 1981). Эти запасы липидов используются в период зимовки и нереста, который происходит в период весеннего цветения (Falk-Petersen et al., 2000; Горбатенко, 2009). Однако запасы липидов не достаточно высоки, чтобы обеспечивать животных в течение зимы без питания и сохранить запасы триглицеридов для успешного нереста, поэтому эвфаузииды продолжают питаться в поддерживающем режиме в зимний период (Prokhorowicz, 2011). Такая сезонная динамика липидов, наблюдается у большинства видов зоопланктон высоких и умеренных широт, который, как правило, накапливает запасы липидов во время продуктивного летнего периода, и потребляет эти запасы в течение зимних месяцев, что-

бы поддерживать основной метаболизм и созревание половых продуктов (Lee, 1974; Hagen, 1999; Falk-Petersen et al., 2000).

Содержание белка в тканях планктёров разных видов изменяется в более узком диапазоне (в пределах 10–15 %) и составляет в зависимости от вида 55–70 %, наиболее высокое содержание белка среди ракообразных отмечено у эвфаузиид в весенний период.

Сезонная динамика содержания белка у этих групп планктона выражена слабо, очевидно по причине незначительного линейного роста, поскольку речь идёт в основном о взрослых формах. Межсезонные различия биохимического состава копепод и медуз, которые относятся к моноциклическим видам (жизненный цикл год и менее) в большей степени определяются сукцессионными явлениями, характерными для того или иного вида, поскольку данные по химическому составу в весенний и осенний периоды характеризуют разные поколения. Результирующим показателем биохимического состава гидробионтов является энергетическая ценность (калорийность) сухого вещества. Среди представленных видов ракообразных наиболее ценными в этом плане представляются виды с высоким содержанием липидов – копеподы р. *Neocalanus*, калорийность которых составляет 6,2 ккал/г. Относительно низкая калорийность характерна для ракообразных с высоким содержанием минерального вещества (золы), к которым относятся гиперииды и мизиды ( $\approx 4,8$  ккал/г). Минимальная калорийность в сухом веществе наблюдается у медуз – 0,8–1,0 ккал/г. Как видно на рис. 6.1, у большинства видов планктона отмечено увеличение калорийности от зимне-весеннего периода к летне-осеннему.

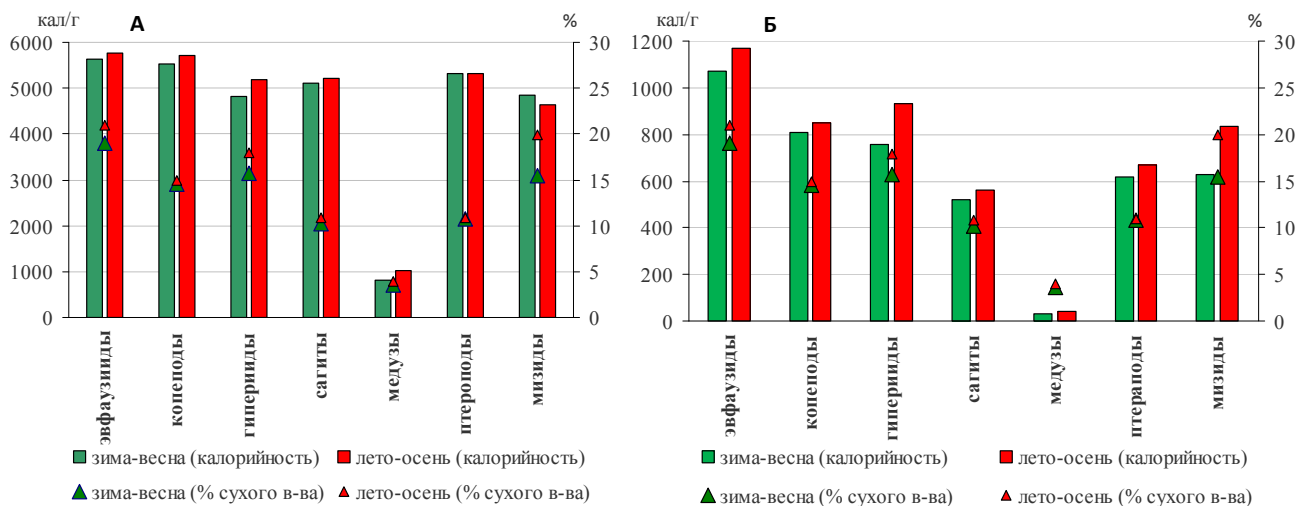


Рисунок 6.1 — Калорийность (ккал/г) зоопланктона Охотского моря: А – в сухом веществе; Б – в сыром веществе

В рыбохозяйственных исследованиях наиболее приемлемо выражение энергии в сыром веществе, так как биомасса гидробионтов представляется в массе именно сырого вещества. В прил. 38 представлены данные по биохимическому составу в сыром веществе. Максимальная кормовая ценность наблюдается у эвфаузиид (1073–1168 ккал/г сыр. в-ва), а минимальная – у



медуз (30–41 кал/г сыр. в-ва) (рис. 6.1). Высокая калорийность эвфаузиид в Охотском море имеет большое значение для многих потребителей, так как эти рачки являются одним из основных компонентов в их пищевых рационах.

Калорийность медуз в сыром веществе на порядок ниже, чем других планктеров, что связано с тем, что они более чем на 96 % состоят из воды. Химический состав медуз изменяется при увеличении размеров особей и соответствии с общей тенденцией: содержание белков, липидов, углеводов снижается до первоначального уровня у животных средней длины, затем постепенно возрастает или сохраняется на том же уровне (Аннинский, 1994). Б.Е. Аннинский (1994) также отмечал, что разжижение тела медуз – ценное качество желетелых организмов, облегчающее их питание при сравнительно невысоком для большой сырой массы уровне метаболизма. Кроме того, эта особенность имеет значения для плавучести и защиты от хищников (Larson, 1986a, b).

В зимне-весенний период зоопланктон имеет более низкую кормовую ценность, что в основном связано с более низким содержанием жиров у большинства исследованных видов. В летне-осенний период происходит увеличение калорийности, в том числе медуз. Это связано с тем что, зоопланктон высоких и умеренных широт, как правило, накапливает запасы липидов во время продуктивного летнего периода.

### ***6.2. Биохимический состав и калорийность макрозообентоса***

В Охотском море работы проводились на западнокамчатском шельфе. Количественная и качественная характеристики макробентоса западнокамчатского шельфа изучаются середины прошлого столетия и продолжается по настоящее время (Нейман, 1965, 1969; Надточий, 1984; Дулепова, Борец, 1985; Надточий и др., 2007; и др.), однако ввиду отсутствия информации о кормовой (энергетической) ценности гидробионтов объективно оценить кормовую базу с его потребностями затруднительно.

Для определения энергетической ценности макробентоса, была определена калорийность у 62 видов зообентоса, составляющих основу биомассы западнокамчатского шельфа. В 1989 г. материал собран в мае-августе по одноразмерным группам животных, для анализа брались цельные организмы, в 2004 г. работы проводились в июле-августе и бралась только мышечная ткань зообентоса.

Целью настоящего раздела является обобщение данных по биохимическому составу и калорийности зообентоса в целом организме (с покровными тканями) и отдельно в мышечных тканях (органических соединениях), а также определение количества энергии, выраженной в калориях и сосредоточенной на различных трофических уровнях макрозообентоса.

Для исследованных видов зообентоса была рассчитана калорийность в пересчете на сухое и сырое вещество, что необходимо при сопоставлении наших данных с другими исследованиями и для расчетов потоков и утилизации энергии на разных трофических уровнях.

Заметные различия в биологии исследованных видов зообентоса определяют широкое варьирование их биохимических показателей. Содержание сухого вещества у 62 видов исследованного макрозообентоса, которые входят в состав 17 таксономических групп, находится в пределах 9,1–65,8 % (прил. 39). В связи с тем что виды для анализа брались целиком, наиболее низкие значения сухого вещества характерны для тех из них, у которых отсутствует мощный хитиновый покров или раковина. К ним относятся обыкновенные губки, кишечнорастворимые, немертины, круглые и кольчатые черви, сипункулиды, асцидии. У данных групп животных содержание сухого вещества редко превышает 20 %. Наиболее высокие значения сухого вещества (в основном более 40 %) характерны для видов с развитыми хитиновыми и кальциевыми защитными покровами (раковины). В эту группу входят – гастроподы, двусторчатые моллюски и большинство видов иглокожих (морские ежи, офиуры, балянусы). Ракообразные – изоподы, амфиподы и декаподы – по количеству сухого вещества занимают промежуточное положение, а содержание у них сухого вещества в диапазоне 20–40 % зависит от мощности хитинового панциря.

Содержание золы в сухом веществе у бентоса варьирует от 11 % (полихета *Nereis zonata*) до 95,6 % (двусторчатка *Cyclocardia crebricoslata*). Количество золы, как и количество сухого вещества, напрямую зависит от наличия и мощности покровных покровов (раковины или хитинового панциря) и имеет те же закономерности (прил. 39).

Компоненты органического вещества в теле гидробионтов: липиды, белки, также варьируют в сухом веществе в широком диапазоне. Относительное содержание жира и белка, а соответственно и калорийность сухой ткани, также в значительной степени определяется долей покровных тканей в общей массе организма. В то же время ткани большинства исследованных гидробионтов, лишённые покровных элементов, обнаруживают большее сходство в содержании белка и жира.

Диапазон средних значений липидов в сухом веществе у зообентоса изменяется от 0,3 % (двусторчатый моллюск *C. crebricoslata*) до 23,6 % (коралловый полип *Actinaria varia*) (прил. 39). В целом для исследованных организмов характерно низкое содержание липидов. Так, лишь у менее 10 % исследованных видов (некоторые виды многощетинковых червей и ракообразных) количество липидов в сухом веществе превысило 10 %.

Содержание белка в сухом веществе у исследованных видов бентоса изменяется от 4,3 до 79,2 %. Наиболее низкое значение белка, как и жиров, наблюдается у двусторчатки *Cyclocardia*

*crebricoslata*, у которой содержание золы составляло 95,6 % (прил. 39). Максимальное содержание белка обнаружено у полихеты *Lumbrineris fragilis*.

Результирующим показателем биохимического состава гидробионтов является энергетическая ценность (калорийность) сухого вещества. Среди исследованных видов зообентоса наиболее ценными в этом плане представляются виды с минимальным количеством покровных тканей, естественно, относительно низкая калорийность характерна для гидробионтов с максимальной долей покровных тканей, имеющих высокое содержание минерального вещества (зола). Минимальная калорийность в сухом веществе наблюдается у большинства видов двустворчатых моллюсков, иглокожих, туникат, гастропод и баянусов, у которых калорийность в сухом веществе не превышает 1000 кал/г (прил. 39). Максимальная калорийность (более 3000 кал/г) характерна для большинства видов червей, декапод и амфипод.

Представленные данные биохимического состава и калорийности в сыром веществе в целых организмах в прил. 39 дают возможность прямого перевода биомасс в калории, которые необходимы для определения энергетического потенциала отдельных популяций и также при определении энергетических характеристик донных животных в качестве кормовой базы различных видов nekтона.

Относительное содержание жира и белка, а соответственно и калорийность в сырой массе, как и в сухой, в значительной степени определяется долей покровных тканей в общей массе организма. Кормовая ценность зообентоса в сыром веществе варьирует от 138 до 1379 кал/г (прил. 39).

В целом для исследованных организмов характерно низкое содержание липидов, хотя у некоторых видов многощетинковых червей и ракообразных количество этого компонента превысило 4 %. Содержание белка варьирует в более широких пределах: у большинства видов креветок и многощетинковых червей оно составило 10–15 %, у губок, усногих раков, морских ежей, брахиопод и отдельных видов двустворчатых моллюсков не превышает 3 %.

Исследования биохимического состава мышечной ткани зообентоса на основании анализа 42 проб (см. табл. 1.8), собранных в 2004 г., определили, что относительное количество сухого вещества изменялось в узком диапазоне – от 11,1 до 26,2 % (прил. 40). Содержание белков в сухом веществе исследованных видов изменяется от 42,0 до 82,1 %, липидов – от 1,3 до 15,0 %, углеводов – от 2,1 до 15,5 %.

При сопоставлении данных калорийности отдельных видов зообентоса во всем организме (см. прил. 39) и только в его мышечной ткани (см. прил. 40) видны существенные различия у видов с мощными защитными покровами. К ним в первую очередь относятся гастроподы и двустворчатые моллюски, которые имеют раковины (рис. 6.2). В то же время у большинства иссле-

дованных гидробионтов, лишённые покровных элементов, обнаруживают большее сходство в калорийности и биохимическом составе в организме и мышцах.

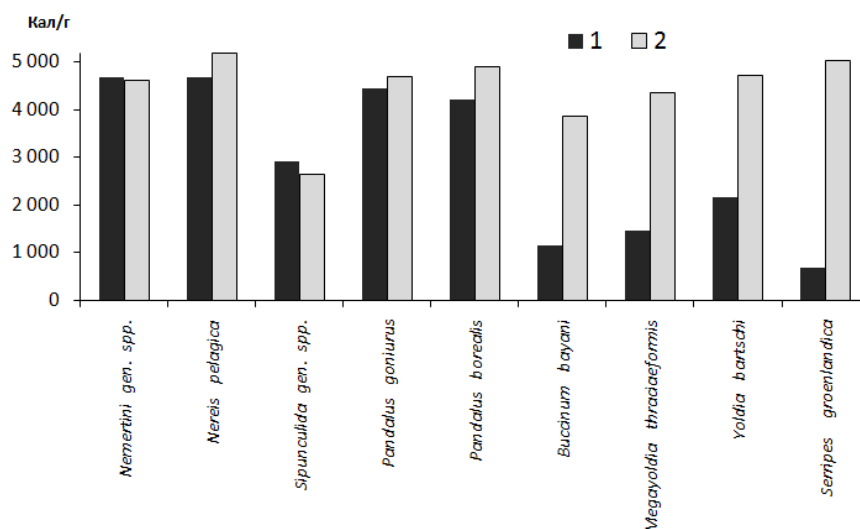


Рисунок 6.2 — Данные по калорийности (в сухом веществе) видов макрозообентоса в целом организме (1) и в мышечных тканях (2)

В табл. 6.4 приводятся осредненные данные по калорийности представителей макрозообентоса западнокамчатского шельфа, биомасса которых была определена по данным донной съемки в 2004 г. (Надточий и др., 2007) и донных траловых съемок 2008–2011 гг. (табл. 6.5).

Таблица 6.4  
Средняя калорийность таксономических групп бентосных организмов (целиком) на западнокамчатском шельфе Охотского моря

| Объект                                          | Кал/г (сырого в-ва) | Кал/г (сухого в-ва) |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Bivalvia (двустворчатые)                        | 474                 | 1025                |
| Polychaeta (полихеты)                           | 840                 | 3934                |
| <b>Echinodermata (иглокожие)</b>                | <b>360</b>          | <b>1079</b>         |
| <i>Echinoidea</i> (морские ежи)                 | 155                 | 434                 |
| <i>Holothuroidea</i> (голотурии)                | 386                 | 856                 |
| <i>Ophiuroidea</i> (офиуры)                     | 364                 | 697                 |
| <i>Asteroidea</i> (морские звезды)              | 518                 | 1581                |
| Nemertini (немertiны)                           | 778                 | 4671                |
| Isopoda (равноногие)                            | 803                 | 2476                |
| Amphipoda (разноногие)                          | 1037                | 3593                |
| <b>Decapoda (десятиногие)</b>                   | <b>886</b>          | <b>3418</b>         |
| <i>Anomura</i> (среднехвостые раки)             | 969                 | 2820                |
| <i>Brachiura</i> (короткохвостые раки)          | 576                 | 2028                |
| <i>Caridea</i> (настоящие креветки)             | 923                 | 3875                |
| Gastropoda (брюхоногие)                         | 511                 | 959                 |
| <b>Other (среднее)</b>                          | <b>383</b>          | <b>2395</b>         |
| <i>Dermospongia</i> (обыкновенные губки)        | 175                 | 1438                |
| <i>Hydrozoa</i> (гидрозои)                      | 408                 | 2907                |
| <i>Anthozoa</i> (коралловые полипы)             | 608                 | 3219                |
| <i>Priapulida</i> (припулиды)                   | 424                 | 3440                |
| <i>Echiurida</i> (эхиуриды)                     | 295                 | 3244                |
| <i>Sipunculida</i> (сипункулиды)                | 467                 | 2914                |
| <i>Cirripedia</i> (усоногие)                    | 208                 | 332                 |
| <i>Tentaculata</i> (щупальцевидные гребневники) | 508                 | 2539                |
| <i>Ascidiae</i> (оболочники-асцидии)            | 222                 | 1524                |

Ресурс и соотношение таксономических групп макрозообентоса на западнокамчатском шельфе

| Таксон         | Ресурс, тыс. т | Доля, %       |
|----------------|----------------|---------------|
| Echinoidea*    | 5945           | 33,17         |
| Bivalvia       | 3996           | 22,30         |
| Polychaeta     | 3062           | 17,09         |
| Holothuroidea* | 1478           | 8,25          |
| Gammaridea     | 645            | 3,60          |
| Ophiuroidea*   | 441            | 2,46          |
| Gastropoda*    | 340            | 1,90          |
| Porifera       | 323            | 1,80          |
| Actiniaria     | 245            | 1,37          |
| Foraminifera   | 173            | 0,97          |
| Echiurida      | 156            | 0,87          |
| Ascidia        | 154            | 0,86          |
| Asteroidea*    | 126            | 0,70          |
| Nemertea       | 118            | 0,66          |
| Anomyra*       | 185            | 1,03          |
| Brachiura*     | 80             | 0,45          |
| Caridea*       | 65             | 0,36          |
| Bryozoa        | 99             | 0,55          |
| Hydroidea      | 91             | 0,51          |
| Cirripedia     | 73             | 0,41          |
| Sipunculidea   | 40             | 0,23          |
| Priapulida     | 22             | 0,12          |
| Isopoda        | 1              | 0,01          |
| Прочие**       | 63             | 0,33          |
| <b>Итого:</b>  | <b>17921</b>   | <b>100,00</b> |

\* Ресурс подсчитан с учетом траловых уловов и дночерпателя.

\*\* Включают 7 таксономических групп.

Калорийность отдельных таксономических групп варьировала в широких пределах – от 155 до 1037 кал/г (сырого в-ва) и от 332 до 3934 кал/г (сухого в-ва) (см. табл. 6.4).

Согласно полученным данным (табл. 6.4, 6.5), у гидробионтов с наиболее высокими показателями биомассы наблюдается низкая калорийность. В частности морские ежи (Echinoidea), образующие высокие концентрации на песчаных грунтах (Надточий, 1984; Надточий и др., 2007), имеют минимальный энергетический эквивалент 155 ккал/г сырого в-ва. Наряду с этим на илистых грунтах преобладают многощетинковые черви, кормовая ценность которых высокая (840 кал/г сырого в-ва). Тем не менее более 50 % общей биомассы бентоса шельфа западной Камчатки приходится на иглокожих, губок, усоногих раков, щупальцевых, асцидий, некоторых видов двустворчатых моллюсков и прочих. В связи с этим можно заключить, что значительная часть биомассы донных организмов представлена низкокалорийными группами. Этим, видимо, и предопределяется высокая избирательность в питании массовых видов бентофагов по отно-

шению к таким высококалорийным группам бентоса, как ракообразные, моллюски и черви, и низкая — по отношению к иглокожим (Дулепова, Борец, 1985).

Исследования изотопного состава макробентоса в трофической сети шельфа западной Камчатки (см. п. 5, Горбатенко и др., 2012а) позволили рассчитать биомассу и энергию зообентоса на различных трофических уровнях (табл. 6.6). На II трофическом уровне (консументы 1-го порядка), биомасса которого оценена в 15,6 млн т, располагаются практически все двустворчатые моллюски, все иглокожие, офиуры, голотурии, а также «мирные» полихеты и гаммариды. Все эти животные относятся к собирающим детритофагам, безвыборочно заглатывающим грунт детритофагам и подвижным сестонофагами, которые по биомассе составляют 86,9 % общего количества зообентоса. Плотоядные животные в сборах представлены шестью таксономическими группами: хищными полихетами, морскими звездами, разноногими, равноногими и десятиногими ракообразными, немертинами и брюхоногими моллюсками, которые суммарно по биомассе составляют 13,1 %. Несмотря на то что все представители этой группы являются эврифагами с широким спектром питания – от животного детрита до крупных беспозвоночных и рыб, – изотопные исследования показывают, что практически все эти виды находятся на III–IV трофическом уровнях, т.е. являются консументами 2–3-го порядков.

Таблица 6.6

Валовая биомасса и энергетические показатели макрозообентоса западнокамчатского шельфа

| Таксон                           | Ресурс,<br>тыс. т | Доля,<br>%  | Калорийность,<br>ккал/г сырого в-ва | Энергетический<br>эквивалент,<br>ккал*10 <sup>12</sup> | Доля, %     |
|----------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Консументы 1-го порядка</b>   | <b>15567</b>      | <b>86,9</b> | <b>398</b>                          | <b>6,19</b>                                            | <b>77,8</b> |
| Bivalvia                         | 3996              | 22,3        | 474                                 | 1,89                                                   | 23,8        |
| Polychaeta                       | 2062              | 11,5        | 840                                 | 1,73                                                   | 21,8        |
| Echinoidea                       | 5945              | 33,2        | 155                                 | 0,92                                                   | 11,6        |
| Holothuroidea                    | 1478              | 8,2         | 386                                 | 0,57                                                   | 7,2         |
| Gammaridea                       | 430               | 2,4         | 1037                                | 0,45                                                   | 5,6         |
| Ophiuroidea                      | 441               | 2,5         | 364                                 | 0,16                                                   | 2,0         |
| Прочие                           | 1215              | 6,8         | 383                                 | 0,47                                                   | 5,8         |
| <b>Консументы 2–3-го порядка</b> | <b>2354</b>       | <b>13,1</b> | <b>752</b>                          | <b>1,78</b>                                            | <b>22,4</b> |
| Nemertea                         | 118               | 0,7         | 778                                 | 0,09                                                   | 1,2         |
| Polychaeta                       | 1000              | 5,6         | 840                                 | 0,84                                                   | 10,6        |
| Isopoda                          | 1                 | 0,0         | 803                                 | 0,001                                                  | 0,0         |
| Gammaridea                       | 215               | 1,2         | 1037                                | 0,22                                                   | 2,8         |
| Asteroidea                       | 126               | 0,7         | 518                                 | 0,07                                                   | 0,8         |
| Anomyra                          | 185               | 1,0         | 969                                 | 0,18                                                   | 2,3         |
| Brachiura                        | 80                | 0,4         | 576                                 | 0,05                                                   | 0,6         |
| Caridea                          | 65                | 0,4         | 923                                 | 0,06                                                   | 0,8         |
| Gastropoda                       | 340               | 1,9         | 511                                 | 0,17                                                   | 2,2         |
| Прочие                           | 224               | 1,2         | 383                                 | 0,08                                                   | 0,9         |

Наши данные по величине общей биомассы макробентоса на разных трофических уровнях, рассчитанные с учетом донных траловых уловов и сборов дночерпателем и основанные на изотопном составе бентосных беспозвоночных (Горбатенко и др., 2012а), показали, что доля зообентоса на II трофическом уровне составляет около 87 %, а на последующих – чуть более 13 % (табл. 6.6). По данным Е.П. Дулеповой (2002) общая биомасса зообентоса на западнокамчатском шельфе Охотского моря в 1980 гг. на II трофическом уровне была выше и составляла 17,1 млн т, а их доля была 92,7 % общей биомассы бентоса.

На основании представленных данных по биомассе и калорийности рассчитан энергетический эквивалент ( $\text{кал} \cdot 10^{12}$ ), под которым подразумевается произведение биомассы на калорийность. При анализе количества энергии, сосредоточенной в различных группах зообентоса, наблюдается значительное расхождение с величиной биомассы в них (табл. 6.6). По биомассе низкокалорийные иглокожие доминируют в макробентосе (33,2 %). В энергетическом выражении в иглокожих было сосредоточено всего около 11,6 %. Как видно из данных табл. 6.6, основное количество энергии (более 70 %) приходится на ценные в кормовом отношении организмы. Общее количество энергии, сосредоточенной на II трофическом уровне, составило 77,8 %, на III–IV трофических уровнях – 22,2 % общего количества макробентоса западнокамчатского шельфа.

Высокая доля энергии, сосредоточенная в хищном зообентосе, свидетельствует о значительной степени всеядности плотоядного бентоса. Вместе с тем, его пресс на зообентос второго трофического уровня ослаблен в связи с возможностью поступления энергии с пелагиали, в качестве падали (Горбатенко и др., 2012а). Трофические связи демонстрируют высокую степень взаимозависимости донного и пелагического сообществ Охотского моря, поскольку большинство нектонных и нектобентосных видов в той или иной степени являются потребителями как донной, так и пелагической пищи. По данным изотопных исследований (Горбатенко и др., 2013а, 2015) на шельфе более 10 % исследованных видов зообентоса базируются на органическом материале пелагического происхождения, а на склоне их доля составляет более 20 %. На шельфе, как было обосновано выше, около 40 %, а в глубоководной части около 70 % донных рыб питаются объектами из пастбищной пищевой цепи, обходят классическую детритную пищевую цепь (Горбатенко Савин, 2012).

Таким образом, распределение энергии на разных трофических уровнях и особенно в отдельных таксономических группах не соответствует данным по биомассам. Поэтому при расчетах продукции бентосных животных в трофической цепи следует использовать только данные по энергетическим эквивалентам (килокалориям и органическому углероду), что в первую очередь связано с большой долей неорганических соединений у большинства видов донной фауны.

### 6.3. Биохимический состав и калорийность нектона и донных рыб

Как известно, основы биоэнергетического направления в изучении экологии питания и роста рыб были заложены В.С. Ивлевым (1939) и Г.Г. Винбергом (1956). Их методические подходы получили широкое развитие в мировой практике (Петипа, 1966; Кизеветтер, 1971; Сущеня, 1972; Шульман, 1972; Заика, 1974; Сидоров, 1983; Хоар и др., 1983; Davis, 1993; Davis et al., 1998; Falk-Petersen et al., 2000; Горбатенко, Радченко, 2011), а также в Охотском море (Горбатенко и др., 2008б, 2010; Карпенко и др., 2013; Горбатенко, Лаженцев, 2016).

Калорийность рыб во многом зависит от физиологического состояния организма в течение жизненного цикла. Наиболее результативным из физиологических методов является исследование динамики депозитного жира в связи с биологическим состоянием рыб. Согласно литературным данным рыбы довольно четко различаются на уровне семейств по характеру распределения суммарных липидов между органами и тканями (Кизеветтер, 1971). Известно, например, что для тресковых рыб характерно максимальное накопление суммарных липидов в печени, для сельдевых и лососевых более типично концентрирование суммарных липидов в мышечной ткани и подкожной клетчатке (Кизеветтер, 1971; Шульман, 1972; Шатуновский, 1980; Сидоров, 1983).

У нектона, как у длиноцикловых гидробионтов, в отличие от планктона, изменения биохимического состава и калорийности в большей степени связано с возрастом и физиологическим состоянием организма, поэтому ранжирование данных по сезонам, за исключением отдельных случаев (например, данные по сельди), ниже представлять не будем.

Для определения калорийности нектона в Охотском море в период 2003–2015 гг. был исследован биохимический состав у 14 видов пелагических рыб и кальмаров (табл. 1.4.3) и 26 видов донных рыб (см. табл. 1.10). За весь период исследования было обработано на биохимический состав 900 проб пелагического нектона (включая 189 проб гонад минтая и сельди и 150 проб печени минтая), и 64 пробы донных рыб. Схема взятия проб нектона представлена на рис. 1.9.

***Пелагические рыбы и кальмары.*** Обобщенные данные по биохимическому составу пелагических рыб и кальмаров в Охотском море представлены в прил. 41–42. Заметные различия в биологии и экологии исследованных видов нектона определяют варьирование биохимических показателей в широких пределах.

Содержание сухого вещества в мышечных тканях у 11 видов пелагических рыб находится в пределах от 16,7 до 31,6 % (в целом организме – до 34,3 %) (прил. 41). Содержание золы в сухом веществе у нектона варьирует от 1,7 до 15,2 %.

Диапазон средних значений липидов в сухом веществе нектона изменяется в широких пределах и различается почти на порядок. Минимальное значение липидов в мышечной ткани



наблюдается у минтая – 3,6 %, максимальное у крупной чавычи – 28,4 % (прил. 41). В целом организме (фарше) предельное значение липидов наблюдается у осенней половозрелой сельди – 40,4 %. В общем для исследованных видов нектона характерно высокое содержание липидов в сухом веществе. Так, лишь у менее 10 % исследованного нектона (минтай, мантия кальмаров, некоторые группы молоди лососей в период интенсивного роста) количество липидов в сухом веществе мышечных тканей не превышает 10 %.

Содержание белка в мышечной ткани в сухом веществе у исследованных пелагических видов рыб и кальмаров изменяется от 60,4 до 90,6 %. В целом организме (фарше) наиболее низкое значение белка (47,3 %) наблюдается у осенней сельди, у которой содержание липидов максимально (прил. 41).

Среди исследованных видов нектона калорийность в мышечных тканях изменяется в относительно узких пределах – от 5151 до 6484 кал/г сухого в-ва (прил. 41). Минимальная калорийность наблюдается в тканях минтая и кальмарах (менее 5300 кал/г), а максимальная (более 6000 кал/г) у крупной кеты, нерки, кижуча, чавычи, мальмы и осенней сельди.

Представленные в прил. 42 данные по биохимическому составу и калорийности в сыром веществе, дают возможность прямого перевода биомасс в калории, которые необходимы для определения энергетического потенциала отдельных популяций нектона. Содержание белков в сыром веществе исследованных видов изменяется от 13,1 до 21,9 %, липидов от 0,7 до 9,0 %, углеводов – от 0,2 до 1,2 %.

Кормовая ценность в мышечных тканях нектона варьирует от 867 кал/г (кальмары) до 2062 кал/г (чавыча) сырого в-ва (прил. 42). Во всем организме (фарше) у крупной осенней сельди наблюдаются максимальные значения липидов (13,8 %) и калорийности (более 2255 кал/г).

В целом калорийность в сырой массе, как и в сухой, в значительной степени определяется долей липидов в мышечной ткани и в общей массе организма. Для исследованных видов нектона характерна высокая калорийность в целом и мышечных тканей, за исключением минтая, молоди сельди (до 13 см) и лососей (до 20 см), а также кальмаров, у которых исследовалась только мантия (рис. 6.3).

При сопоставлении данных по калорийности отдельных видов нектона (см. прил. 41, 42) видно, что у молоди минтая наблюдается большее сходство по этому показателю во всем организме и мышечных тканях, а у сельди обнаружены существенные различия, в основном связанные с липидами.

Минтай, сельдь и лососи являясь массовыми пелагическими видами, играют существенную роль в трофодинамических процессах, происходящих в Охотском море, и биохимический состав данных видов исследовался более подробно, с учетом их биологии и физиологии.

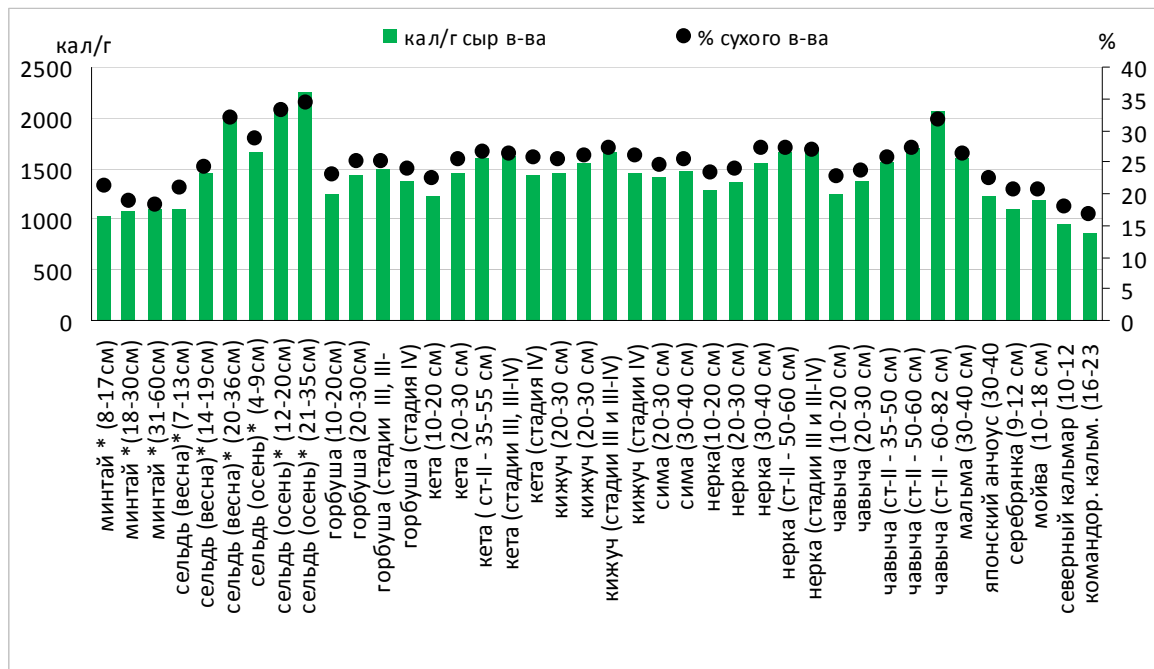


Рисунок 6.3 — Калорийность (ккал/г сыр. в-ва) мышечных тканей нектона Охотского моря

**Минтай.** У минтая, как и у большинства животных, запасы энергии в теле аккумулируются в форме нейтральных (простых) жиров – триглицеридов, а основная масса жирового резерва сосредоточена в печени (Кизеветтер, 1971), где триглицериды составляют основу от общей суммы липидов (Сидоров, 1983).

Исследования, проведенные в ТИНРО-Центре в 2003–2015 гг. по биохимическому составу и калорийности минтая, позволили выявить разницу в составе тела, печени и гонад по размерно-возрастным и стадийным категориям, а также позволили определить количество энергии (энергетический эквивалент), которое сосредоточено в соме, печени и гонадах минтая в зависимости от физиологического состояния (Горбатенко, Лаженцев, 2016). При этом достоверных различий между самцами и самками и по стадиям зрелости в биохимическом составе и калорийности мышечной ткани не обнаружено, поэтому в прил. 41, 42 представлены усредненные данные биохимического состава мышечной ткани разноразмерного минтая без ранжирования по полу и стадиям зрелости. В тканях разноразмерного минтая содержание липидов в сыром веществе изменяется от 0,7 до 1,1 %, белков – 15,5–17,9 %, углеводов – 0,6–0,7 %, а калорийность – от 979 до 1131 ккал/г и в сухом веществе от 5154 до 5264 ккал/г. Таким образом, динамика основных биохимических показателей и общая калорийность мышц у разноразмерного минтая свидетельствует, что изменения в процессе онтогенеза в них слабо выражены и находятся в пределах ошибки.

Выявлено также, что у самцов наблюдаются те же тенденции в динамике массы печени и гонад, что и у самок, но сами показатели ниже. Динамика депозитного жира в печени охото-

морского минтая имеет выраженный циклический характер и сопряжена с процессами генеративного роста.

Рассчитанный энергетический эквивалент сомы в течение онтогенеза у половозрелого минтая размерной группы 40–50 см практически не изменяется, а в печени и гонадах наблюдаются большие различия (рис. 6.4).

Таким образом, сосредоточение энергии в соме в течение онтогенеза остается постоянной величиной в отдельно взятой размерно-возрастной группе, а в печени и гонадах переменной. Причем, несмотря на общие закономерности в процессе развития, энергетический эквивалент печени и гонад у самок выше (рис. 6.4). Общее количество энергии (ккал), которая сосредоточена в гонадах и печени самок, в среднем соответственно в 3,0 и 1,5 раза выше, чем у самцов.

Как видно на рис. 6.4, максимальная суммарная потеря энергии (15–30 %), сосредоточенная в соме, гонадах и печени, у половозрелого минтая происходит при переходе с V на VI стадию зрелости гонад.

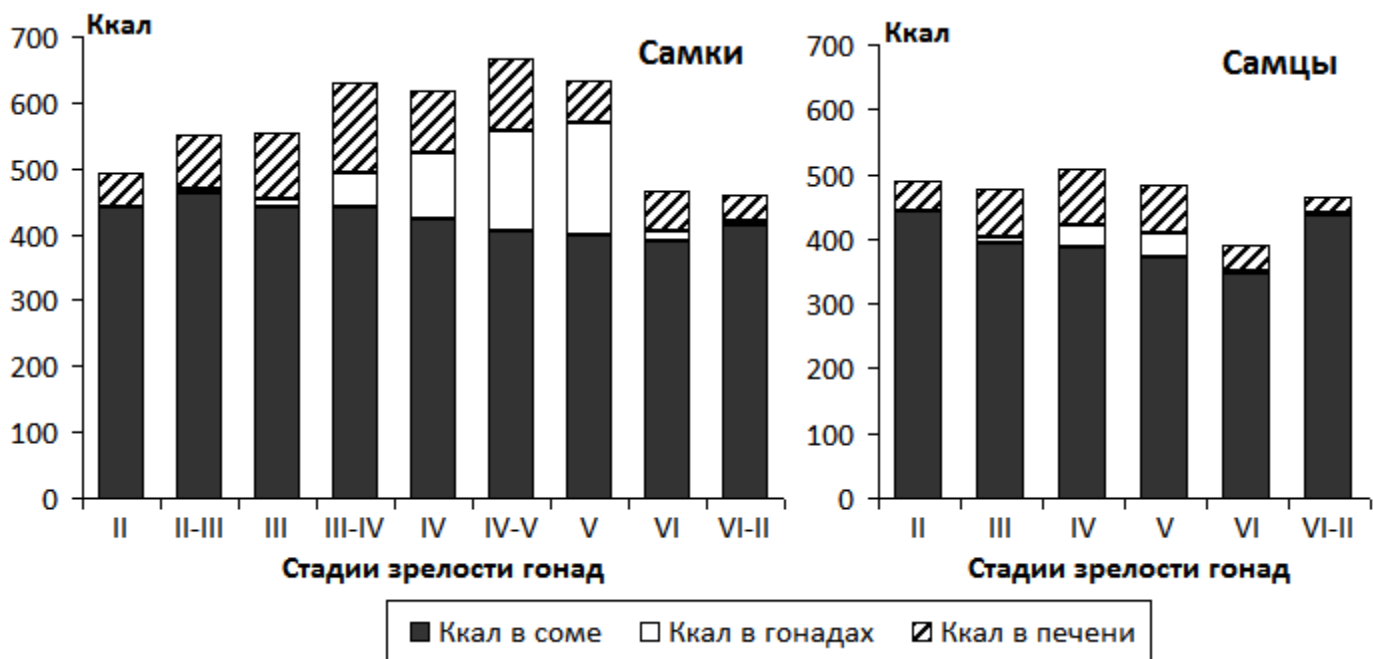


Рисунок 6.4 — Распределение энергии (энергетического эквивалента, ккал) в соме, печени и гонадах минтая (40–50 см) по стадиям зрелости гонад

На рис. 6.5 представлены усредненные данные накопления и распределения энергии в соме, печени и гонадах у различных размерных групп минтая без ранжирования по стадиям зрелости.

Общее количество энергии у самок в соме, гонадах и печени у всех размерных групп минтая выше, чем у самцов (рис. 6.5), что связано с более высокими энергозатратами для обеспечения оогенеза, чем сперматогенеза (Шульман, 1972).

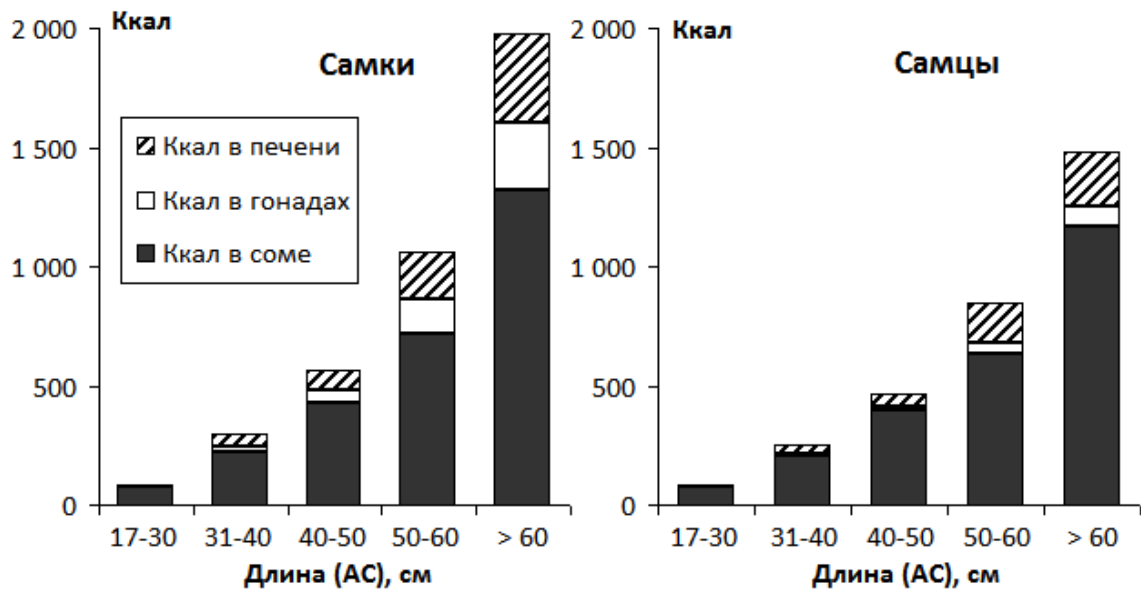


Рисунок 6.5 — Распределение энергии (энергетического эквивалента, ккал) в соме, печени и гонадах у разноразмерного минтая без ранжирования по стадиям зрелости

Общее количество накопленной минтаем энергии в течение жизненного цикла от ювенальных особей (< 17 см) до сверхкрупных (> 60 см) у самок составляет в среднем 1964 ккал, у самцов 1465 ккал (Горбатенко, Лаженцев, 2016).

**Сельдь.** Для сельди, в отличие от минтая, характерно концентрирование суммарных липидов в мышечной ткани и подкожной клетчатки (Сидоров, 1983). Известно, что темп роста самцов и самок у тихоокеанской сельди существенно не различается и достоверных различий в химическом составе и калорийности мышечной ткани у самцов и самок не обнаружено (Науменко, 2001; Смирнов, 2009; Горбатенко и др., 2010). Это позволяет анализировать все данные по энергетическим показателям сельди без разделения по полу.

Тихоокеанская сельдь представлена в северной части Охотского моря двумя крупными популяциями: охотской и гижигинско-камчатской, занимающими, соответственно, северо-западную и северо-восточную части моря. Данные по калорийности стад подробно представлены в работе К.М. Горбатенко с соавторами (2010), согласно которым у двух популяций сельди, несмотря на некоторые различия, наблюдается сходная динамика энергетических показателей в процессе онтогенеза. В прил. 40 и 41 представлены усредненные данные по этим показателям без ранжирования на отдельные популяции и стадии зрелости. Весной годовики сельди имеют длину 7.0–11.0 см (ср. 8–9 см) и питаются с высокой интенсивностью. Содержание сухого вещества в теле составляет 20,8 % (прил. 43). Суммарное среднее содержание липидов в сыром веществе равно 2,8 %, белков – 14,3 %, углеводов 0,6 %, золы – 3,2 %. Калорийность сырого вещества составляет 1105 кал/г, сухого – 5256 кал/г. Осенью у молоди сельди (1+) длиной 9–13 см (ср. 10–11 см), энергетические показатели существенно возрастают, особенно это касается

липидов, значение которых в сыром веществе, возрастают более чем в 2 раза – с 2,8 % весной до 6,5 % осенью. Повышение жирности и общей калорийности у молоди сельди в период интенсивного роста, связано с ее высокой пищевой активностью в летне-осенний период (Горбатенко и др., 2004а). По-видимому, кормовая база молоди сельди зимой была менее благоприятная, чем летом, однако линейный прирост в осенне-зимний период остается у нее довольно высоким (Мельников, Воробьев, 2001). Таким образом, зимой количество энергии приходящей с пищей ниже трат на рост и обмен веществ.

Средняя калорийность мышечной ткани половозрелой сельди весной ниже, чем осенью, – соответственно 1498 и 1676 кал/г в сыром веществе (прил. 42). Содержание липидов в тканях весной равно 6,2 %, осенью возрастает до 6,6 %. Более низкие средние показатели липидов в тканях весной связаны с тем, что в период зимовки липиды у сельди используются прежде всего на поддержание энергетического обмена и созревание гонад.

Калорийность целого организма (фарша) выше на 20–40 %, чем в тканях (см. прил. 41, 42).

В прил. 43 представлены усредненные данные по биохимическому составу сельди в Охотском море по стадиям зрелости гонад, собранные в экспедициях ТИНРО-Центра. Видны существенные различия в содержании основных биохимических компонентов в тканях и фарше между особями находящимися на разных стадиях зрелости гонад.

В мае крупная сельдь в северной части Охотского моря в сборах была представлена половозрелыми нагуливающимися особями на II, III, IV, V и VI–II стадиях зрелости гонад, с явным доминированием особей на IV стадии зрелости (Горбатенко и др., 2010). Содержание сухого вещества в теле половозрелых рыб в зависимости от физиологического состояния изменялась от 19,8 до 27,7 % (прил. 43). Содержание липидов в сыром веществе варьирует в пределах 1,2–7,0 %, белков – 14,3–16,9 %, углеводов – 0,6–0,8 % и золы – 2,9–3,1 %. Общая калорийность изменяется от 997 до 1616 кал/г сырого в-ва, и от 4988 до 5991 кал/г сухого в-ва.

Весной максимальные значения общих биохимических параметров, как и ранее (Горбатенко и др., 2010), наблюдаются у сельди, которая находится на III стадии зрелости (прил. 43). При переходе на IV и особенно V стадию зрелости в мышцах происходит снижение содержания жира и обводнение белков. В результате наблюдается общее снижение калорийности. Причиной уменьшения содержания жира во время размножения, возможно, является повышение мышечной активности сельди, а также повышенный расход энергии в период выметывания половых продуктов. Кроме того, нерестующие рыбы прекращают питаться, т.е. поступление энергии с пищей временно прекращается или замедляется. Посленерестовая сельдь (стадия VI–II) весной имеет минимальные значения энергетических показателей и калорийности (рис. 6.6).

Летом после интенсивного откорма у посленерестовой сельди наблюдается высокое содержание жира в тканях, и максимальное – в целом организме (фарше) (рис. 6.6). Следует подчеркнуть, что вследствие посленерестового интенсивного откорма и быстрого накопления запасов жира, он откладывается преимущественно под кожей, поэтому энергетические показатели липидов в фарше превышали их количество в мышечных тканях в 2 раза.

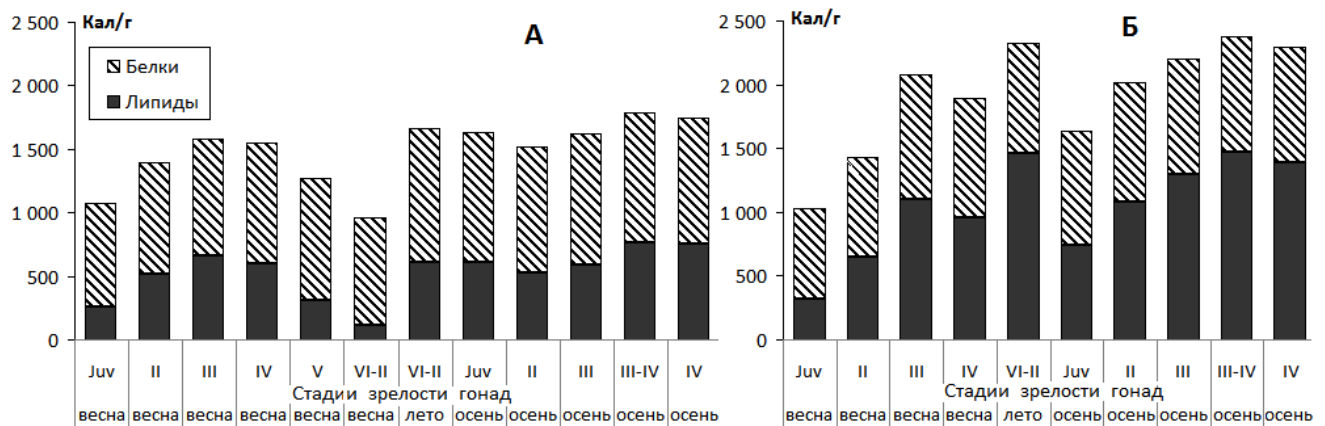


Рисунок 6.6 — Изменение основных энергетических показателей сельди в мышечных тканях (А) и в фарше (Б) на разных стадиях зрелости гонад

В осенний период (октябрь-декабрь), половозрелая нагульная сельдь находится на II, III, III–IV и реже IV стадиях зрелости, так как созревание гонад в основном происходит в зимний период. Сельдь в это время, т.е. перед зимовкой интенсивно питается вне зависимости от физиологического состояния. Осенью основные энергетические показатели в тканях сельди выше, чем весной. Доля сухого вещества в теле половозрелых особей в зависимости от физиологического состояния изменяются от 25,9 до 29,5 %. Содержание липидов в сыром веществе варьирует в пределах 5,6–8,1 %, белков – 17,6–20,0 %, углеводов – 0,4–0,6 % (прил. 43). Общая калорийность изменяется от 1550 до 1814 кал/г сырого вещества и от 5951 до 6379 кал/г сухого вещества. Максимальные значения биохимических параметров и калорийность наблюдались у сельди, которая находится на III–IV и IV стадиях зрелости гонад.

Основные энергетические показатели тканей у осенней половозрелой сельди по стадиям зрелости близки к весенней, хотя и наблюдается некоторое повышение жиров и общей калорийности (рис. 6.6). Представленные данные по количеству основных энергетических показателей в фарше половозрелой сельди показывают более высокие значения, чем в тканях. Суммарное количество липидов в фарше выше у молоди в 1,2 раза, у взрослой сельди по стадиям в 1,5–1,7 раза. Разница в калорийности и количестве липидов в тканях и фарше у сельди объясняется в первую очередь максимальной концентрацией жира в подкожной клетчатке и полости тела в осенний период.

Однако, учитывая интенсивное питания сельди на всех стадиях зрелости в осенний период (Горбатенко и др., 2010), можно заключить, что оптимального количества энергии, необходимой для зимовки, при которой происходит созревание гонад для дальнейшего успешного нереста весной, осенняя сельдь в период проведения съемок еще не набрала. Иными словами, к моменту прекращения питания и к началу зимовки энергетические запасы, по-видимому, должны быть выше.

*Гонады.* В гонадах сельди содержание сухого вещества варьирует у самок в пределах 22,9–30,2 %, у самцов 22,0–27,7 %, липидов в сыром веществе у самок 1,4–3,1 %, у самцов 1,3–3,2 %, белков 20,5–25,5 % и 17,6–22,7 % (прил. 44). Калорийность у самок в сыром веществе варьирует в пределах 1330–1714 кал/г, в сухом веществе – 4809–5894 кал/г, а у самцов – 1155–1604 кал/г в сыром и 4809–5894 кал/г в сухом веществе. Максимальная калорийность и жирность гонад у самцов и самок наблюдаются на IV стадии зрелости, причем калорийность гонад выше весной, непосредственно перед нерестом.

*Энергетический эквивалент.* Данные по массе (табл. 6.7) и калорийности в сыром веществе сомы, гонад и целого организма (см. прил. 42, 43) позволили рассчитать энергию, сосредоточенную в сельди (энергетический эквивалент) в течение жизненного цикла.

Рассчитанный энергетический эквивалент сомы в течение жизненного цикла у разноразмерных групп сельди практически не изменяется, а в гонадах наблюдаются сильные изменения по стадиям зрелости (табл. 6.7).

В соме сосредоточено основное количество энергии сельди, доля которой в течение жизненного цикла варьирует от 55,0 до 72,1 % (табл. 6.7) и напрямую зависит от количества энергии в гонадах и энергетического остатка – энергии, сосредоточенной во внутренних органах (без гонад), подкожной клетчатке и полостном жире.

Таким образом, концентрация энергии в соме сельди в течение онтогенеза остается постоянной величиной в отдельно взятой размерно-возрастной группе, а в гонадах и энергетическом остатке – переменной.

Несмотря на общие закономерности в процессе развития, энергетический эквивалент гонад у самок выше. В гонадах самок в течение онтогенеза происходит постепенное накопление энергии, максимальное ее значения (16,7–22,1 %) наблюдается у крупных (25–30 см) преднерестовых и нерестовых самок на IV и V стадиях зрелости гонад в весенний период. У преднерестовых самцов (IV стадия зрелости) максимальное количество энергии весной составляло 13,6 % от общих энергетических показателей особи. У осенней сельди доля энергии в гонадах всегда ниже, чем весной, что связано с их более низкой калорийностью и массой.

Неучтенная энергия (остаток), которая получается методом вычитания из энергии в целом организме, энергии в соме и гонадах, сильно варьирует (табл. 6.7). Максимальная энергия в

остатке наблюдается в осенний период, когда в полости тела и подкожной клетчатке сосредоточено максимальное количество липидов.

Таблица 6.7

Распределение энергии (энергетического эквивалента, ккал) в соме, гонадах и суммарно в целом организме у разноразмерной сельди по стадиям зрелости гонад

| Размерная группа, см | Пол | Стадия зрелости гонад | Масса сомы, г | Масса гонад, г | Общая масса, г | Энергия в соме, ккал | Энергия в гонадах, ккал | Энергия, остаток*, ккал | Энергия в целом организме, в гонадах, ккал | Доля в соме, % | Доля в гонадах, % | Остаток, % | Всего, % |
|----------------------|-----|-----------------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|----------------|-------------------|------------|----------|
| Весна                |     |                       |               |                |                |                      |                         |                         |                                            |                |                   |            |          |
| 14–20                | F   | III                   | 52            | 2              | 64             | 84                   | 3                       | 46                      | 133                                        | 63,2           | 2,4               | 34,4       | 100      |
|                      |     | IV                    | 55            | 4              | 65             | 87                   | 7                       | 29                      | 123                                        | 70,6           | 5,8               | 23,6       | 100      |
|                      | M   | III                   | 53            | 2              | 61             | 86                   | 3                       | 38                      | 127                                        | 67,6           | 2,4               | 30,0       | 100      |
|                      |     | IV                    | 57            | 4              | 67             | 90                   | 6                       | 30                      | 127                                        | 71,0           | 5,1               | 24,0       | 100      |
| 20–25                | F   | III                   | 98            | 6              | 114            | 158                  | 9                       | 69                      | 237                                        | 66,7           | 4,0               | 29,3       | 100      |
|                      |     | IV                    | 107           | 19             | 134            | 169                  | 35                      | 49                      | 253                                        | 67,0           | 13,8              | 19,2       | 100      |
|                      | M   | III                   | 81            | 8              | 110            | 131                  | 12                      | 86                      | 229                                        | 57,1           | 5,3               | 37,6       | 100      |
|                      |     | IV                    | 103           | 14             | 122            | 163                  | 22                      | 46                      | 231                                        | 70,5           | 9,7               | 19,8       | 100      |
| 25–30                | F   | II                    | 170           | 35             | 189            | 245                  | 50                      | 45                      | 340                                        | 72,1           | 14,8              | 13,1       | 100      |
|                      |     | III                   | 187           | 37             | 220            | 302                  | 59                      | 96                      | 457                                        | 66,1           | 12,8              | 21,1       | 100      |
|                      |     | IV                    | 184           | 42             | 237            | 290                  | 75                      | 83                      | 448                                        | 64,9           | 16,7              | 18,4       | 100      |
|                      |     | V                     | 189           | 65             | 230            | 248                  | 91                      | 75                      | 414                                        | 59,8           | 22,1              | 18,1       | 100      |
|                      | M   | III                   | 172           | 16             | 191            | 278                  | 25                      | 95                      | 397                                        | 70,0           | 6,2               | 23,8       | 100      |
|                      |     | IV                    | 170           | 30             | 208            | 268                  | 53                      | 72                      | 394                                        | 68,1           | 13,6              | 18,4       | 100      |
| Осень                |     |                       |               |                |                |                      |                         |                         |                                            |                |                   |            |          |
| 14–20                | F   | III                   | 52            | 2              | 64             | 86                   | 3                       | 52                      | 141                                        | 60,9           | 2,3               | 36,8       | 100      |
|                      |     | IV                    | 55            | 4              | 65             | 98                   | 7                       | 44                      | 149                                        | 65,7           | 4,8               | 29,5       | 100      |
|                      | M   | III                   | 53            | 2              | 61             | 87                   | 3                       | 44                      | 134                                        | 65,2           | 2,3               | 32,5       | 100      |
|                      |     | IV                    | 57            | 4              | 67             | 101                  | 6                       | 46                      | 153                                        | 66,0           | 4,2               | 29,8       | 100      |
| 20–25                | F   | III                   | 98            | 5              | 114            | 162                  | 8                       | 82                      | 251                                        | 64,3           | 3,2               | 32,5       | 100      |
|                      |     | IV                    | 107           | 17             | 134            | 191                  | 30                      | 85                      | 306                                        | 62,3           | 10,0              | 27,7       | 100      |
|                      | M   | III                   | 81            | 6              | 110            | 133                  | 9                       | 99                      | 242                                        | 55,1           | 3,8               | 41,1       | 100      |
|                      |     | IV                    | 103           | 12             | 122            | 183                  | 19                      | 77                      | 279                                        | 65,6           | 6,9               | 27,5       | 100      |
| 25–30                | F   | II                    | 170           | 31             | 189            | 263                  | 45                      | 74                      | 382                                        | 68,9           | 11,7              | 19,4       | 100      |
|                      |     | III                   | 187           | 33             | 220            | 308                  | 52                      | 123                     | 483                                        | 63,8           | 10,8              | 25,4       | 100      |
|                      |     | IV                    | 184           | 39             | 237            | 327                  | 70                      | 145                     | 542                                        | 60,4           | 12,9              | 26,7       | 100      |
|                      | M   | III                   | 172           | 14             | 191            | 283                  | 22                      | 115                     | 420                                        | 67,5           | 5,3               | 27,3       | 100      |
|                      |     | IV                    | 170           | 28             | 208            | 302                  | 50                      | 124                     | 476                                        | 63,3           | 10,5              | 26,1       | 100      |

\* Внутренние органы (без гонад), подкожная клетчатка и полостной жир.

Общее количество энергии у самок выше, чем у самцов (табл. 6.7), что связано с более высокими энергозатратами для обеспечения оогенеза, чем для сперматогенеза (Шульман, 1972). Общее количество накопленной сельдью энергии в течение жизненного цикла у самок составляет в среднем 542 ккал, у самцов – 476 ккал.



Таким образом, проведенные исследования по калорийности сельди позволяют сделать некоторые основные выводы.

1. Средняя калорийность мышечной ткани половозрелой сельди (без ранжирования на стадии зрелости гонад) весной, ниже, чем осенью, – соответственно 1498 и 1676 кал/г в сыром веществе. Содержание липидов в тканях весной составляет 6,2 %, осенью возрастает до 6,6 %.

2. Калорийность всего организма (фарша) сельди выше на 20–40 %, чем в тканях. Суммарное количество липидов в фарше выше у молоди в 1,2 раза, у взрослой сельди весной в 1,7–1,8 раза, а осенью после откорма в 2,1–2,2 раза.

3. У весенней сельди максимальные значения общих биохимических параметров наблюдаются у особей, которые находятся на III стадии зрелости гонад. При переходе на IV и особенно V стадии зрелости в мышцах происходит снижение содержания жира и обводнение белков. Посленерестовая сельдь (стадия VI–II) весной имеет минимальные значения энергетических показателей и калорийности.

4. Летом после интенсивного откорма у посленерестовой сельди наблюдается высокое содержание жира в тканях и максимальное в целом организме (фарше). Энергетические показатели липидов (кал/г) в фарше превышают их количество в мышечных тканях в 2 раза, что связано с максимальной концентрацией липидов в подкожной клетчатке.

4. Основные энергетические показатели тканей у осенней половозрелой сельди по стадиям зрелости близки к весенней, хотя и наблюдается некоторое повышение жиров и общей калорийности. В фарше осенней сельди наблюдается максимальная жирность. Разница в калорийности и количестве липидов в тканях и фарше у осенней сельди связана в первую очередь с максимальной концентрацией жира в подкожной клетчатке и полости тела.

5. Калорийность гонад у самок в сыром веществе варьирует в пределах 1330–1714 кал/г, в сухом веществе 4809–5894 кал/г, а у самцов – 1155–1604 кал/г в сыром веществе и 4809–5894 кал/г в сухом веществе. Максимальная калорийность и жирность гонад у самцов и самок наблюдается на IV стадии зрелости, причем калорийность гонад была выше весной, непосредственно перед нерестом.

6. В соме сосредоточено основное количество энергии сельди, доля которой в течение жизненного цикла варьирует от 55,0 до 72,1 %.

7. У самцов и самок наблюдаются общие закономерности в процессе онтогенеза, однако энергетический эквивалент гонад у самок выше. Максимальная концентрация энергии в гонадах самок весной составляет 16,7–22,1 %, у самцов – 13,1 %. У осенней сельди доля энергии в гонадах всегда ниже, чем весной.

8. Общее количество накопленной сельдью энергии в течение жизненного цикла у самок составляет в среднем 542 ккал, у самцов – 476 ккал, разница в количестве энергии обусловлена

тем, что для обеспечения оогенеза требуется большее количество энергии, чем для сперматогенеза.

**Тихоокеанские лососи.** Охотоморский бассейн является основным районом воспроизводства тихоокеанских лососей в Дальневосточном регионе, здесь нагуливается молодь лососей многих азиатских стад, а также взрослые особи, мигрирующие в реки для нереста (Бирман, 1968; Атлас..., 2003, 2005; Шунтов, Темных, 2008, 2011). Тихоокеанские лососи в Охотском море представлены 6 видами: горбушей, кетой, неркой, чавычей, кижучем и симой.

Энергетическая ценность морских гидробионтов в дальневосточных морях и северо-западной части Тихого океана определялась и ранее, что нашло отражение в ряде работ (Кизеветтер, 1971; Шершнёва, 1991; Davis et al., 1998; Шершнева, Коваль, 2004; Gorbatenko et al., 2007; Горбатенко и др., 2008б). Согласно литературным данным, обнаруживаются четкие таксономические особенности при сравнении всей группы лососевых рыб с другими семействами. Изучение химического состава гидробионтов позволяет выявить видовую биохимическую специфику в различные этапы жизненного цикла (Кизеветтер, 1971). Для семейств лососевых рыб характерно более высокое накопление суммарных липидов в мышцах, и икре (Сидоров, 1983). В частности, у тихоокеанских лососей 45–55 % общих запасов липидов сосредоточено в мышцах. В период нереста до 15–20 % от всех запасов суммарных липидов накапливается в зрелых яичниках лососевых рыб, а масса яичников достигает 20–25 % от общей биомассы рыб (Кизеветтер, 1971). Интересно отметить, что содержание суммарных липидов в икре лососей приблизительно 1,5–2,0 раза выше, чем у многих других видов и групп рыб (тресковых карповых, окуневых) (Сидоров, 1983).

В течение 2003–2015 гг. при проведении исследований в Охотском море достоверных различий в химическом составе и калорийности мышц самцов и самок лососей не обнаружено (Горбатенко и др., 2008б), поэтому в дальнейшем будут приведены усредненные данные. При анализе материалов по лососям особое внимание уделялось липидам, так как эти рыбы активно используют их на этапе преднерестовых миграций, когда поступление пищи извне прекращается или значительно сокращается (Сидоров, 1983).

**Молодь лососей.** Молодь лососей скатывается из рек в Охотское море в мае-июне, где начинает интенсивный откорм до глубокой осени, далее она мигрирует в тихоокеанские воды (Кузнецова, 2004; Чучукало, 2006; Шунтов, Темных, 2008). Одними из наиболее важных факторов, влияющих на темп роста, скорость созревания и плодовитость рыб, являются обеспеченность их пищей и температура воды (Brett, 1979). Высокий темп роста лососей в морской период жизни является лучшим показателем условий нагула.

Горбуша и кета — виды с коротким пресноводным периодом жизни, являются наиболее многочисленными среди других видов тихоокеанских лососей. После посткатадромных мигра-

ций у тихоокеанских лососей наблюдается активный соматический рост (Бирман, 1968), а также расселение молоди на акватории моря и начало миграции в океан.

*Молодь горбуши.* Горбуша, является самым короткоцикловым видом лососей, скатываясь в мае-июне при длине 3–4 см и массой тела 0,2–0,3 г, к концу следующего лета она достигает длины тела в среднем 46–50 см и массы тела — 1300–1650 г (Parker, 1971; Heard, 1991; Шунтов, 1994б).

Скат мальков горбуши в море происходит весной-летом того же года, когда они выклюнулись. К августу средняя длина тела исследованной молоди горбуши составляет 10,3 см, в сентябре она увеличилась вдвое – до 21,8 см, а в конце октября достигает 25,0 см (средняя масса тела – 218 г) (Горбатенко и др., 2008б). Содержание сухого вещества с увеличением размеров особей также увеличивалось от 22,9 до 25,1 % (прил. 41). Содержание основных энергетических показателей также возрастает: жира от 1,4 до 4,4 %, белков от 16,0 до 18,7 % сырого вещества (рис. 6.7, прил. 41). Калорийность сырого вещества с августа по октябрь увеличивается от 1255 до 1439 кал/г, сухого – от 5426 до 5692 кал/г.

Низкие энергетические показатели молоди горбуши в августе, видимо, связаны с высоким темпом роста горбуши после ската. Предыдущие исследования показали, что с июня по август длина тела молоди горбуши увеличилась в 3 раза (с 3 до 10 см), а масса тела в 70 раз (с 0,2 до 14,0 г) и такой высокий темп роста препятствовал относительно высокому жиронакоплению (Горбатенко и др., 2008б).

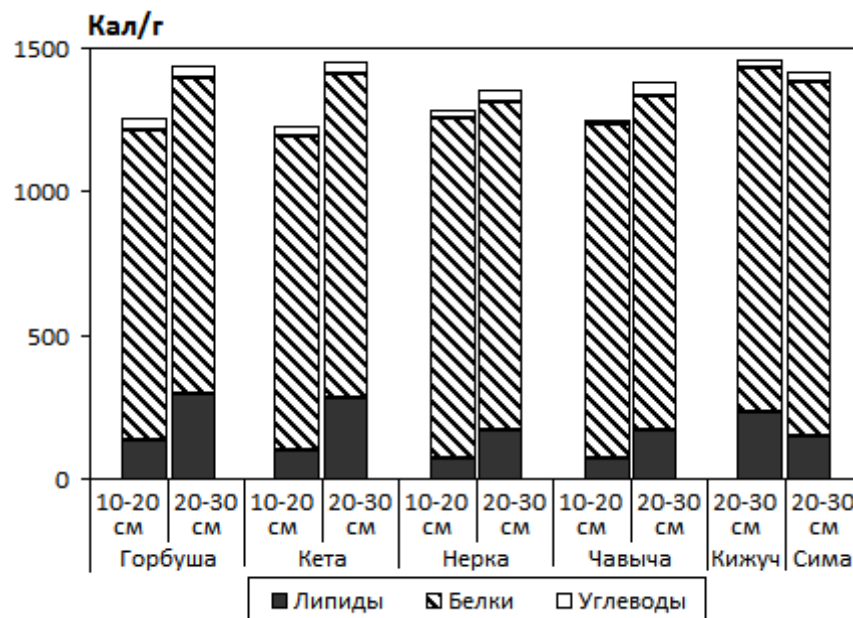


Рисунок 6.7 — Биохимический состав и калорийность мышечной ткани сырого вещества молоди лососей

*Молодь кеты.* Скат мальков кеты в море, как и горбуши, происходит весной-летом того же года, когда они выклюнулись. В августе средняя длина тела молоди кеты составляет 16,2 см, масса – 43 г. В октябре она увеличивается до 24,9 см при средней массе тела 158 г (прил. 45).

Содержание основных энергетических показателей с ростом молоди кеты, как и у горбуши, увеличивается. Количество сухого вещества увеличивается от 25,2 до 26,8 %, содержание жира – от 1,1 до 3,0 %, белков – от 19,3 до 19,9 % сырого вещества (рис. 6.7). Общая калорийность в августе-октябре изменяется от 1223 до 1448 кал/г сырого вещества и от 5440 до 5667 кал/г сухого вещества (см. прил. 41, 42).

Таким образом, динамика содержания химических компонентов в теле молоди кеты и горбуши близки и имеет общие закономерности (рис. 6.7). Процессы интенсивности жиронакопления, белкового синтеза и увеличения минеральных веществ сопряжены с увеличением у них массы тела. Высокий уровень жиронакопления в теле молоди горбуши и кеты, нагуливающих в Охотском море (июне-октябре), обусловлен хорошей кормовой базой и благоприятным температурным режимом, а также особенностью обменных процессов в организме сеголеток лососей рода *Oncorhynchus* при переходе из пресных вод в морские (Бирман, 1968; Heard, 1991; Salo, 1991). О благоприятных условиях в Охотском море для молоди кеты и горбуши свидетельствуют также высокие суточные приросты массы тела: горбуши – 1,27–1,39 г, кеты – 1,50–1,55 г (Андриевская, Карпенко, 1991).

*Молодь нерки.* Нерка относится к видам с длительными пресноводным и морским периодами жизни. Морской период длится от 1 до 4 лет (чаще 2–3 года). Молодь нерки после выхода из бугров обычно от 1 до 3 лет проводит в пресных водах. В некоторых популяциях отмечается, что небольшая часть сеголеток мигрирует на нагул в море (Бугаев, 1995; Черешнев и др., 2002).

Сеголетки нерки в сентябре в Охотском море имеют среднюю длину тела 18,8 см и массу 68 г. В октябре длина сеголеток (хотя нельзя полностью исключить, что это годовики, скатившиеся из реки) увеличивается до 24,8 см при средней массе тела 219 г.

Содержание основных энергетических показателей с ростом молоди нерки, так же как у горбуши и кеты, увеличивается. Количество сухого вещества возрастает от 23,2 до 23,8 %, а жира в сыром веществе – от 0,7 до 1,8 % (рис. 6.7). Общая калорийность в сентябре-октябре изменяется от 1282 до 1353 кал/г сырого вещества и от 5493 до 5625 кал/г сухого вещества (прил. 41, 42). Как видно на рис. 6.7, несмотря на общие закономерности накопления энергии у нерки с кетой и горбушей, основные энергетические показатели у нерки ниже.

*Молодь чавычи.* Молодь азиатской чавычи проводит в пресных водах от 1 до 4 лет. Скат молоди чавычи длится с мая по август (Токранов, 1994; Карпенко, 1998). В море чавыча живет 2–4, реже 5 лет. В морской период растет очень быстро. Так, чукотская чавыча за первый год

прирастает на 25,2 см, за второй – на 18,2 см. Прирост массы составляет соответственно 4,7 и 5,1 кг (Черешнев и др., 2002). Для чавычи р. Камчатка (восточная Камчатка) прирост в первое морское лето составляет 13,5–14,9 см, во второе – 12,9–15,5 см, в третье – 14,4–16,6 см (Грачев, 1967). Такой темп роста требует интенсивного питания. Наиболее интенсивно питается молодь. Величина СПР молоди охотоморской чавычи длиной 20–30 см составляет в среднем с августа по октябрь 4,5 % массы тела (Кузнецова, 2004). В Охотском море основу рациона молоди составляют личинки кальмаров, птероподы, эвфаузииды и молодь рыб (Горбатенко, Чучукало, 1989; Кузнецова, 2005).

После ската, подросшая молодь чавычи единично встречается в Охотском море в сентябре, при средней длине тела 19,6 см и средней массе 95 г (прил. 45). В конце октября средняя длина молоди чавычи достигает 26,9 см, масса – 262 г.

Содержание основных энергетических показателей с ростом молоди чавычи увеличивается (рис. 6.7). Количество сухого вещества увеличивается от 22,7 % до 23,6 %, содержание жира – от 0,8 до 1,8 % сырого вещества. Общая калорийность в сентябре – октябре изменяется от 1245 кал/г до 1382 кал/г сырого вещества и от 5458 до 5794 кал/г сухого вещества соответственно (см. прил. 41, 42). Как видно на рис. 6.7, общие закономерности накопления энергии у молоди чавычи близки к нерке, и ниже, чем у молоди кеты и горбуши.

*Молодь кижуча.* Вид имеет длительный пресноводный и короткий морской периоды жизни. Незначительная часть потомства кижуча скатывается в море сеголетками, а большая часть – в возрасте одного-двух лет.

Молодь кижуча первого морского года жизни, встреченная в Охотском море в октябре, имела среднюю длину тела 29,8 см и массу 370 г (см. прил. 45). У посткатадромной молоди кижуча содержание основных энергетических показателей относительно высокое: сухое вещество в тканях в среднем составляет 25,2 %, суммарное среднее содержание липидов – 2,4 %, белков – 21,3 %, углеводов – 0,4 % сырого в-ва (см. прил. 42, рис. 6.7). Калорийность в сыром веществе составляет 1455 кал/г, в сухом – 5740 кал/г.

*Молодь симы.* Молодь проходной симы в реках живет 1–3 года, обычно 2 года, в море живет 1–2 года, чаще 2 года (Чернышев и др., 2002).

Посткатадромная молодь симы, встреченная в Охотском море в октябре, размерной группы до 30 см имела среднюю длину тела 26,4 см и массу 255 г (см. прил. 45). Сухое вещество в тканях в среднем составляло 24,5 %, суммарное среднее содержание липидов – 1,5 %, белков – 21,9 %, углеводов – 0,6 % сырого вещества (см. прил. 41, 42). Калорийность в сыром веществе составляла 1416 кал/г, в сухом – 5746 кал/г.

Представленные данные накопления энергии у молоди лососей, и в первую очередь короткоцикловой горбуши, у которой наблюдались максимальные показатели жиронакопления к

окончанию нагула в Охотском море в октябре, способствуют успешности миграций в Тихом океане.

**Взрослые лососи.** В период морского нагула и миграций тихоокеанские лососи (род *Oncorhynchus*) образуют одну из доминирующих групп рыб верхней эпипелагиали субарктической Северной Пацифики (Шунтов, Темных, 2008, 2011). Массовые подходы лососей в прикурильские тихоокеанские воды происходят в июне-августе. Обменные процессы, протекающие в организме лососей в период нагула, определяют их физиологическое состояние и степень готовности особей, либо всей генерации (только горбуша), либо части популяции (кета, нерка и др.), к воспроизводству. В этот период лососи интенсивно питаются (Чучукало, 2006), накапливая энергию для размножения: в их организме создаются запасы высокоэнергетичных веществ, в первую очередь липидов (в основном триацилглицеринов), формируются и развиваются гонады. Проведенные ранее биохимические исследования лососей в северо-западной части Тихого океана (Горбатенко и др., 2008б) показали, что у взрослых особей наблюдалось увеличение общей калорийности по мере созревания гонад в основном за счет содержания жира и сухого вещества. В период анадромных миграций самки кеты и горбуши обладают приблизительно одинаковой способностью накапливать в икре резервные липиды. У самцов кеты и горбуши, как и у самок, основное накопление энергетических веществ (преимущественно липидов) происходит на III–IV стадии зрелости гонад. Было выявлено, что общей особенностью обменных процессов, протекающих в организме неполовозрелых лососей в северо-западной части Тихого океана, по сравнению с половозрелыми особями являются относительно низкое содержание жира в тканях и невысокие значения калорийности.

Преданадромные миграции в Охотском море у тихоокеанских лососей происходят в разное время. Первой на нерест идет чавыча – в мае, в июне-августе – основная часть популяций горбуши, кеты, нерки и симы (Шунтов, Темных, 2011). Кижуч – наиболее поздно нерестящийся вид лососей (Sandercock, 1991), поэтому в июне-июле в уловах он был представлен половозрелыми особями, которые находились только на II–III и III стадиях зрелости гонад. Нерестовые миграции кижуча вместе с осенней кетой начинаются с августа по сентябрь-октябрь.

Ниже биохимический анализ взрослых лососей в Охотском море представлен в зависимости от зрелости особей (прил. 41, 42).

**Горбуша.** В июле-августе в Охотском море горбуша представлена половозрелыми нагуливающимися особями на III и III–IV стадиях зрелости гонад, а ближе к берегу преднерестовыми особями на IV стадии зрелости (см. прил. 45). Исследования выявили различия в содержании основных биохимических компонентов между нагульными и преднерестовыми особями.

Содержание основных энергетических показателей, и особенно липидов в мышечных тканях у преднерестовой горбуше на IV стадии зрелости гонад, уменьшается. Количество сухо-

го вещество уменьшается от 25,0 до 24,0 %, содержание жира – от 3,2 до 1,8 % сырого вещества (рис. 6.8). Общая калорийность снижается от 1499 1379 кал/г сырого вещества и от 5943 до 5704 кал/г сухого вещества (см. прил. 41, 42).

**Кета** в Охотском море в летне-осенний период представлена разновозрастными (в основном в возрасте 3+ и 4+) нагуливающимися неполовозрелыми и половозрелыми особями, находящимися на различной стадии зрелости. Неполовозрелые особи находятся на II стадии зрелости гонад, а половозрелые – на III, III–IV и IV стадиях зрелости. Зависимости между стадиями зрелости и размерами рыб не наблюдается.

В отличие от северо-западной части Тихого океана, где калорийность тканей неполовозрелой кеты ниже (1419 кал/г сырого вещества), чем у нагульной половозрелой (1553 кал/г сырого вещества) (Горбатенко и др., 2008б), в Охотском море калорийность неполовозрелой кеты выше и сопоставима с половозрелыми нагуливающими особями (рис. 6.8).

У нагуливающих особей сухое вещество в тканях неполовозрелой и половозрелой кеты в среднем составляет 26,7 % и 26,4 %. Доля липидов в сыром веществе у неполовозрелых и половозрелых особей составляет соответственно 4,2 и 4,4 %, белков – 20,7 и 20,9 %, калорийность – 1604 и 1622 кал/г (см. прил. 42).

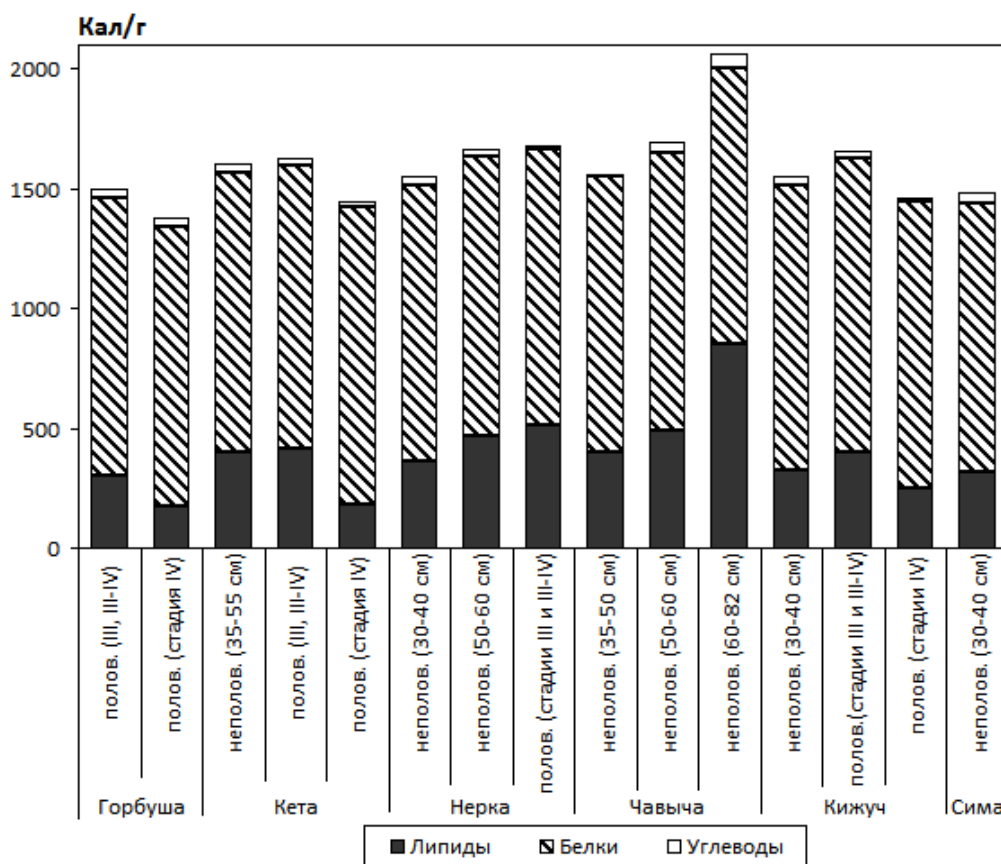


Рисунок 6.8 — Биохимический состав и калорийность сырого вещества мышечной ткани половозрелых лососей в Охотском море

С переходом на IV стадию зрелости у кеты, как и у горбуши, наблюдается снижение калорийности, в основном за счет уменьшения количества липидов в тканях (рис. 6.8), что связано с интенсивным созревaniem гонад.

**Нерка.** В Охотском море в июле-августе нерка представлена разноразмерными неполовозрелыми (II стадия зрелости гонад) и половозрелыми (III и III–IV стадия зрелости) особями.

Неполовозрелые особи нерки длиной 30–40 см имеют минимальные значения калорийности и содержания липидов (рис. 6.8).

Содержание основных энергетических показателей крупной нерки длиной более 50 см увеличивается. Как и у кеты, у крупных половозрелых и неполовозрелых особей нерки, основные энергетические показатели и калорийность имеют близкие значения (рис. 6.8, прил. 41, 42).

**Чавыча.** В море чавыча живет 2–4 года, реже 5 лет. В морской период растет очень быстро. Так, чукотская чавыча за первый год прирастает на 25,2 см, за второй – на 18,2 см, прирост массы составляет соответственно – 4,7 и 5,1 кг (Черешнев и др., 2002). Для чавычи р. Камчатка (восточная Камчатка) прирост в первое морское лето составляет 13,5–14,9 см, во второе – 12,9–15,5 см, в третье – 14,4–16,6 см (Грачев, 1967).

Чавыча в уловах в летне-осенний период встречается штучно и представлена неполовозрелыми особями размерами от 38 до 83 см (прил. 45). У неполовозрелой чавычи, как и у других длинотелых видов лососей, калорийность зависит от размеров. Как видно на рис. 6.8, жирность и калорийность в тканях чавычи увеличиваются с возрастом. У чавычи длиной 30–40 см наблюдаются минимальные значения липидов и калорийности, у крупной более 60 см – максимальные, причем это характерно не только для чавычи, но и для всех встреченных видов лососей.

**Кижуч.** В Охотском море в летне-осенний период на биохимический анализ были взяты неполовозрелые особи длиной 30–40 см и половозрелые особи длиной более 60 см (прил. 45). Кижуч – наиболее поздно нерестящийся вид лососей (Sandercock, 1991), поэтому половозрелые особи были выловлены в августе-сентябре.

У неполовозрелого кижуча длиной 30–40 см содержание основных энергетических показателей имеет средние значения (рис. 6.8). Общие биоэнергетические показатели и калорийность половозрелого кижуча наиболее близки к показателям половозрелой кеты (см. прил. 41, 42).

**Сима.** Неполовозрелая сима в 2–3-летнем возрасте, которая нагуливается в Охотском море в октябре-ноябре, имеет размеры 32–37 см. Содержание основных энергетических показателей среднее: сухое вещество в тканях в среднем составляет 25,3 %, суммарное среднее содержание липидов – 3,3 %, белков – 19,9 %, углеводов – 0,7 % в сыром веществе (прил. 41, 42). Калорийность в сыром веществе достигает 1480 кал/г, в сухом – 5803 кал/г.



**Гонады.** В июне-августе лососи, нагуливающиеся в прикурильских водах северо-западной части Тихого океана, мигрируют в Охотское море, где продолжает формирование и развитие половых продуктов. Нами исследовались гонады половозрелой горбуши и кеты находящиеся на III, III–IV и IV стадиях зрелости гонад (табл. 6.8).

Таблица 6.8

Биохимический состав и калорийность гонад горбуши и кеты в Охотском море по стадиям зрелости

| Вид                 | Пол | Стадия | Доля влаги, % | Доля белков (сыр.), % | Доля липидов (сыр.), % | Доля углеводов (сыр.), % | Доля золы (сыр.), % | Калорийность сырого в-ва, кал/г | Доля сухого в-ва, % | Доля белков (сух.), % | Доля липидов (сух.), % | Доля углеводов (сух.), % | Доля золы (сух.), % | Калорийность сухого в-ва, кал/г |
|---------------------|-----|--------|---------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------|
| <i>O. gorbuscha</i> | F   | III    | 58,8          | 27,2                  | 10,3                   | 0,7                      | 3,0                 | <b>2 548</b>                    | 41,2                | 66,0                  | 25,0                   | 1,7                      | 7,4                 | <b>6 155</b>                    |
|                     |     | III–IV | 60,8          | 25,6                  | 11,1                   | 0,5                      | 2,0                 | <b>2 525</b>                    | 39,2                | 65,2                  | 28,4                   | 1,3                      | 5,1                 | <b>6 422</b>                    |
|                     |     | IV     | 56,3          | 28,0                  | 10,8                   | 0,7                      | 4,2                 | <b>2 645</b>                    | 43,8                | 64,0                  | 24,8                   | 1,5                      | 9,7                 | <b>6 021</b>                    |
|                     | M   | III    | 81,2          | 15,0                  | 1,1                    | 0,6                      | 2,0                 | <b>990</b>                      | 18,8                | 79,9                  | 6,0                    | 3,4                      | 10,7                | <b>5 218</b>                    |
|                     |     | III–IV | 80,5          | 16,4                  | 1,1                    | 0,6                      | 1,4                 | <b>1061</b>                     | 19,5                | 83,8                  | 5,5                    | 3,3                      | 7,3                 | <b>5393</b>                     |
|                     |     | IV     | 79,9          | 17,7                  | 1,0                    | 0,7                      | 0,8                 | <b>1 132</b>                    | 20,2                | 87,8                  | 5,0                    | 3,2                      | 3,9                 | <b>5 568</b>                    |
| <i>O. keta</i>      | F   | III    | 68,4          | 18,5                  | 11,2                   | 0,5                      | 1,5                 | <b>2 126</b>                    | 31,7                | 58,5                  | 35,3                   | 1,4                      | 4,8                 | <b>6 696</b>                    |
|                     |     | III–IV | 64,5          | 23,1                  | 11,2                   | 0,4                      | 0,8                 | <b>2 384</b>                    | 35,5                | 65,1                  | 31,6                   | 1,0                      | 2,3                 | <b>6 707</b>                    |
|                     |     | IV     | 58,1          | 26,7                  | 10,6                   | 0,4                      | 4,2                 | <b>2 531</b>                    | 41,9                | 63,7                  | 25,2                   | 1,1                      | 10,1                | <b>6 024</b>                    |
|                     | M   | III    | 80,5          | 16,3                  | 0,9                    | 0,4                      | 1,9                 | <b>1 030</b>                    | 19,5                | 83,2                  | 4,7                    | 2,3                      | 9,8                 | <b>5 239</b>                    |
|                     |     | III–IV | 79,1          | 17,6                  | 1,0                    | 0,5                      | 1,8                 | <b>1 117</b>                    | 20,9                | 84,1                  | 4,9                    | 2,2                      | 8,7                 | <b>5 312</b>                    |
|                     |     | IV     | 77,6          | 17,4                  | 2,0                    | 0,5                      | 2,4                 | <b>1 203</b>                    | 22,4                | 77,9                  | 9,1                    | 2,1                      | 10,9                | <b>5 346</b>                    |

Характерной особенностью биологии горбуши, в отличие от кеты, является созревание особей в одном возрасте. Масса гонад самок горбуши на III стадии зрелости гонад в среднем составляла 43,2 г, на III–IV стадии – 71,1 г, а на IV стадии 90,3 г (табл. 6.9).

Таблица 6.9

Средняя масса тела и гонад горбуши и кеты и гонад по стадиям зрелости

| Размерная группа, см | Пол | Стадия зрелости гонад | Средняя длина, см | Общая масса особи, г | Масса сомы, г | Масса гонад, г |
|----------------------|-----|-----------------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------|
| <b>Горбуша</b>       |     |                       |                   |                      |               |                |
| 40–50                | F   | III                   | 44,8              | 1090                 | 927           | 43,2           |
|                      | F   | III–IV                | 46,4              | 1217                 | 1028          | 71,1           |
|                      | F   | IV                    | 47,3              | 1288                 | 1082          | 90,3           |
|                      | M   | III                   | 47,9              | 1337                 | 1169          | 24,6           |
|                      | M   | III–IV                | 48,8              | 1417                 | 1240          | 55,3           |
|                      | M   | IV                    | 49,8              | 1511                 | 1266          | 76,2           |
| <b>Кета</b>          |     |                       |                   |                      |               |                |
| 45–70                | F   | III                   | 55,6              | 2129                 | 1802          | 69             |
|                      | F   | III–IV                | 58,1              | 2441                 | 1969          | 156            |
|                      | F   | IV                    | 60,1              | 2728                 | 2299          | 216            |
|                      | M   | III                   | 57,9              | 2412                 | 2088          | 30             |
|                      | M   | III–IV                | 63,1              | 3186                 | 2747          | 85             |
|                      | M   | IV                    | 63,2              | 3198                 | 2771          | 156            |

В икре горбуши отмечается высокое содержание сухого вещества, которое в среднем составляет 39,2–43,8 %. В гонадах самцов содержание сухого вещества ниже более чем в 2 раза и составляет от 18,8 % до 20,2 %. Содержание липидов в сыром веществе в гонадах самок на порядок выше, чем у самцов, и достигает 10,3–11,1 %, а у самцов – 1,0–1,1 %. Количество белков в гонадах самок, также выше, чем у самцов, и составляет соответственно в сыром веществе 25,6–28,0 и 15,0–17,7 % (см. табл. 6.8). В сыром веществе калорийность гонад самок горбуши изменяется от 2525 до 2645 кал/г. У самцов калорийность гонад в сыром веществе более чем в 2 раза ниже, чем у самок, – от 990 до 1132 кал/г.

Интересно отметить, что в созревших гонадах горбуши на IV стадии зрелости, как и в других органах, уменьшается концентрация липидов, хотя их общее содержание в связи с увеличением массы гонад продолжает расти (табл. 6.8).

Масса гонад у кеты в 1,5–2,0 раза выше, чем у горбуши (см. табл. 6.9). Содержание основных энергетических показателей в гонадах самок кеты изменяется в узких пределах: сухое вещество – от 31,7 до 41,9 %, содержание липидов – от 10,6 до 11,2 %, белков – от 18,5 до 26,7 % сырого вещества (см. табл. 6.8). Общая калорийность в сыром веществе увеличивается со зрелостью гонад от 2126 до 2531 кал/г сырого вещества.

В содержании основных энергетических показателей в гонадах самцов кеты наблюдаются общие закономерности с горбушей и близкие значения калорийности (табл. 6.8). Сухое вещество у самцов кеты составляет от 19,5 до 22,4 %, содержание жира – от 0,9 до 2,0 %, белков – от 16,3 до 17,6 % сырого вещества. Общая калорийность изменялась со зрелостью гонад от 1030 до 1203 кал/г сырого вещества и от 5239 до 5346 кал/г сухого вещества.

Высокое содержание суммарных липидов в икре лососей, связано с длительным инкубационным периодом, который продолжается 6–7 мес. и нехваткой кормовых объектов в период перехода личинок к активному питанию (Шатуновский, 1980).

*Энергетический эквивалент.* Данные по массе (см. табл. 6.9), калорийности мышечной ткани в сыром веществе (прил. 42) и гонад у кеты и горбуши (см. табл. 6.8) позволили рассчитать энергию, сосредоточенную в доминирующих видах лососей (энергетический эквивалент), в течение жизненного цикла (табл. 6.10).

Рассчитанный энергетический эквивалент сомы в течение жизненного цикла горбуши и кеты свидетельствует о том, что в соме сосредоточено основное количество энергии, доля которой в течение жизненного цикла варьирует от 79,8 до 93,0 % (табл. 6.10) и напрямую зависит от количества энергии в гонадах. Минимальное количество энергии в соме наблюдается у преднерестовых самок (IV стадии зрелости гонад), а максимальное – у молоди.

Рассмотренная выше динамика жира и общей калорийности мышц молоди лососей (см. рис. 6.7) отражает особенность превращения энергии потребленной пищи в энергию роста. С

ростом молоди кеты и горбуши происходит интенсивное накопление энергии (энергетического эквивалента), которая отражается в увеличении массы тела и основных энергетических показателей (рис. 6.9). Безусловно, высокий уровень накопления энергии в теле молоди горбуши и кеты обусловлен хорошей кормовой базой и благоприятным температурным режимом.

Таблица 6.10

Накопление энергии (энергетического эквивалента, ккал) в соме, гонадах и суммарно в целом организме у горбуши и кеты в течение онтогенеза

| Сроки       | Размерная группа, см | Средняя длина, см | Пол | Стадия зрелости гонад | Энергия в соме, ккал | Энергия в гонадах, ккал | Энергия, остаток*, ккал | Энергия в целом организме, ккал | Доля в соме, % | Доля в гонадах, % | Остаток, % | Всего, % |
|-------------|----------------------|-------------------|-----|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|------------|----------|
| Горбуша     |                      |                   |     |                       |                      |                         |                         |                                 |                |                   |            |          |
| Август      | 10–20                | 16,7              | Juv | –                     | 55                   | 0                       | 5                       | 60                              | 91,7           | 0                 | 8,3        | 100      |
| Октябрь     | 20–30                | 25,3              | Juv | –                     | 227                  | 0                       | 19                      | 246                             | 92,4           | 0                 | 7,6        | 100      |
| Ноябрь      | 20–30                | 28,8              | Juv | –                     | 479                  | 0                       | 53                      | 532                             | 90,0           | 0                 | 10,0       | 100      |
| Июнь-август | 40–50                | 44,8              | F   | III                   | 1390                 | 110                     | 134                     | 1634                            | 85,0           | 6,7               | 8,2        | 100      |
|             |                      | 46,4              | F   | III–IV                | 1541                 | 180                     | 104                     | 1824                            | 84,5           | 9,8               | 5,7        | 100      |
|             |                      | 47,3              | F   | IV                    | 1418                 | 239                     | 120                     | 1776                            | 79,8           | 13,4              | 6,7        | 100      |
|             |                      | 47,9              | M   | III                   | 1752                 | 24                      | 227                     | 2004                            | 87,4           | 1,2               | 11,4       | 100      |
|             |                      | 48,8              | M   | III–IV                | 1859                 | 59                      | 207                     | 2124                            | 87,5           | 2,8               | 9,7        | 100      |
|             |                      | 49,8              | M   | IV                    | 1746                 | 86                      | 252                     | 2084                            | 83,8           | 4,1               | 12,1       | 100      |
| Кета        |                      |                   |     |                       |                      |                         |                         |                                 |                |                   |            |          |
| Август      | 10–20                | 16,2              | Juv | –                     | 49                   | 0                       | 4                       | 53                              | 93,0           | 0                 | 7,0        | 100      |
| Октябрь     | 20–30                | 24,9              | Juv | –                     | 207                  | 0                       | 22                      | 229                             | 90,5           | 0                 | 9,5        | 100      |
| Ноябрь      | 20–30                | 27,0              | Juv | –                     | 443                  | 0                       | 49                      | 492                             | 90,0           | 0                 | 10,0       | 100      |
| Июнь-август | 45–70                | 55,6              | F   | III                   | 2923                 | 147                     | 384                     | 3453                            | 84,6           | 4,2               | 11,1       | 100      |
|             |                      | 58,1              | F   | III–IV                | 3194                 | 372                     | 394                     | 3959                            | 80,7           | 9,4               | 9,9        | 100      |
|             |                      | 60,4              | F   | IV                    | 3320                 | 547                     | 120                     | 3939                            | 83,3           | 13,7              | 3,0        | 100      |
|             |                      | 57,9              | M   | III                   | 3387                 | 31                      | 495                     | 3912                            | 86,6           | 0,8               | 12,6       | 100      |
|             |                      | 63,1              | M   | III–IV                | 4456                 | 95                      | 617                     | 5168                            | 86,2           | 1,8               | 11,9       | 100      |
|             |                      | 63,2              | M   | IV                    | 4001                 | 188                     | 429                     | 4618                            | 86,6           | 4,1               | 9,3        | 100      |

\* Внутренние органы (без гонад).

У всех исследованных половозрелых особей наблюдается увеличение энергии в гонадах со зрелостью (рис. 6.9). Это происходит за счет увеличения калорийности и массы (см. табл. 6.8, 6.9). Несмотря на общие закономерности в процессе развития, энергетический эквивалент гонад у самок выше. В гонадах самок в течение онтогенеза происходит постепенное накопление энергии. Ее максимальное количество (13,4–13,7 %) наблюдается у преднерестовых самок на IV стадии зрелости (см. табл. 6.10). У преднерестовых самцов (IV стадии зрелости) максимальное количество энергии в гонадах составляет всего 4,1 % от общих энергетических показателей особи.

Неучтенная энергия (остаток), которую с некоторыми допущениями (нет прямых наблюдений по калорийности внутренностей) получили методом вычитания из энергии в целом орга-

низме, энергии сосредоточенной в соме и гонадах, составляла в среднем около 10 % (3,0–12,1 %) (табл. 6.10).

Общее количество энергии у самцов выше, чем у самок (табл. 6.10), что связано с более высокими размерами и массой тела самцов. Общее максимальное количество накопленной горбушей и кеты энергии в течение жизненного цикла у самок составляет в среднем 1824 и 3959 ккал, у самцов – 2124 и 5168 ккал. Максимальное количество энергии наблюдается у особей на III–IV стадии, а на IV стадии зрелости гонад, несмотря на продолжающийся гонадосоматический рост, происходит общее понижение энергии (рис. 6.9) за счет понижения липидов и общей калорийности мышечных тканей (см. рис. 6.8). У преднерестовых особей поступление энергии с пищей сокращается, так как интенсивность питания лососей уменьшается по мере созревания половых продуктов и подхода к нерестовым рекам (Кузнецова, 2004; Чучукало, 2006), т.е. в период активных миграций к рекам у лососей с переходом на IV стадию зрелости поступление энергии через питание становится ниже величины энергетических затрат на обмен веществ, соматический и генеративный рост, при этом происходит трата запасных веществ, в основном жира (Сидоров, 1983; Горбатенко и др., 2008б).

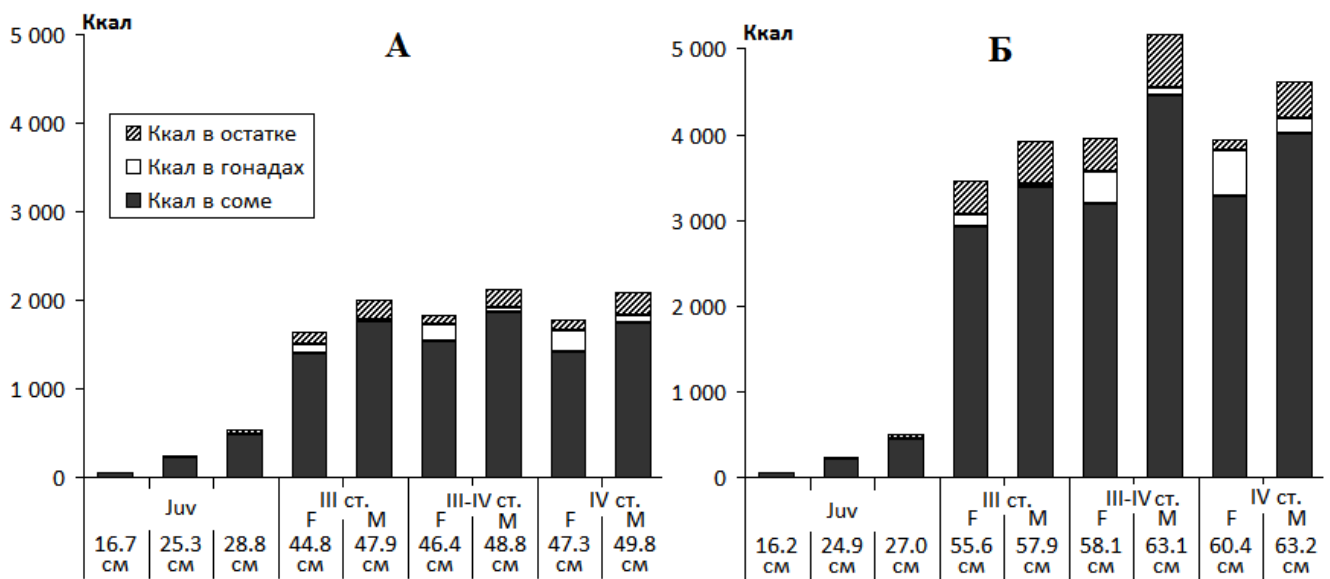


Рисунок 6.9 — Накопление энергии (энергетического эквивалента, ккал) в соме, гонадах и суммарно в целом организме у горбуши (А) и кеты (Б) в течение онтогенеза

Общее количество энергии, накопленное молодь горбуши после ската из рек, в период откорма в Охотском море, с июня по ноябрь составляет 532 ккал или 27 % от общего количества энергии накопленной в морской период жизни (рис. 6.10). Нагуливающаяся горбуша в северо-западной части Тихого океана в среднем без ранжирования на самцов и самок, накапливает 1442 ккал, или 73 % общей накопленной энергии.

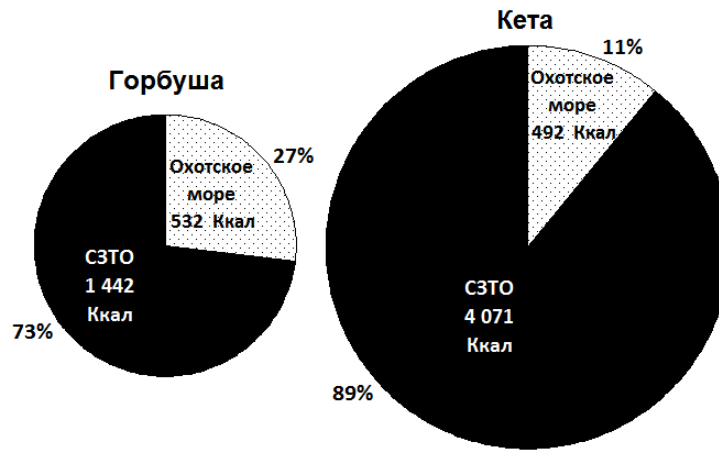


Рисунок 6.10 — Накопление энергии (энергетический эквивалент, ккал) горбушей и кеты в Охотском море и северо-западной части Тихого океана (СЗТО)

Молодь кеты в Охотском море после ската из рек, в период откорма с июня по ноябрь, накапливает 492 ккал, что составляет 11 % общего количества энергии, накопленной в морской период жизни (рис. 6.10). Кета нагуливается в северо-западной части Тихого океана в основном 2–3 года и по возвращении в Охотское море в летне-осенний период представлена разновозрастными (в основном в возрасте 3+ и 4+) неполовозрелыми и половозрелыми особями, находящимися на различных стадиях зрелости. В среднем без ранжирования на размер и пол половозрелая кета в период откорма в северо-западной части Тихого океана накапливает 4071 ккал, или 89 % общей накопленной энергии в морской период жизни.

*Таким образом, по калорийности лососей можно сделать ряд выводов и заключений:*

1. Содержание основных энергетических показателей с ростом молоди лососей увеличивается. Высокий уровень жиронакопления в теле молоди лососей и в первую очередь сеголеток горбуши и кеты, нагуливающих в Охотском море (в июне-октябре), обусловлен хорошей кормовой базой и благоприятным температурным режимом.

2. У взрослых лососей наблюдается увеличение общей калорийности по мере созревания гонад, в основном за счет содержания жира и сухого вещества. С переходом на IV стадию зрелости наблюдается снижение калорийности, в основном за счет уменьшения количества липидов в тканях, что связано с интенсивным созреванием гонад.

3. У всех исследованных видов длиноцикловых лососей в мышечных тканях наблюдается увеличение калорийности и жирности у старших возрастных групп.

4. В период анадромных миграций самки и самцы кеты и горбуши обладают приблизительно одинаковой способностью накапливать резервные липиды в гонадах, однако масса гонад у кеты в 1.5–2 раза выше, чем у горбуши.

5. В икре горбуши и кеты содержится большое количество сухого вещества, которое в среднем составляет 31,7–43,8 %. В молоках содержание сухого вещества ниже более чем в 2

раза. Содержание липидов в сыром веществе в гонадах самок на порядок выше, чем у самцов, и составляет соответственно 10,3–11,2 и 1,0–2,0 %. Калорийность гонад самок горбуши изменяется от 2525 до 2645 кал/г, а кеты – от 2126 до 2531 кал/г сырого вещества. У самцов калорийность гонад в сыром веществе более чем в 2 раза ниже.

6. Процесс накопления энергетических веществ, и в первую очередь липидов в гонадах, сопряжен с изменениями в соотношении химических компонентов в их мышцах. Значительное снижение жира и обводнение белков были отмечены в мышцах лососей при переходе на IV стадию зрелости.

7. В соме сосредоточено основное количество энергии, доля которой в течение жизненного цикла сельди варьирует от 79,8 до 93,0 % и напрямую зависит от количества энергии в гонадах.

8. У самцов и самок наблюдаются общие закономерности в процессе онтогенеза, однако энергетический эквивалент гонад у самок выше. В гонадах самок в течение онтогенеза происходит постепенное накопление энергии, максимальное количество энергии (13,4–13,7 %) наблюдается у преднерестовых самок на IV стадии зрелости гонад. У преднерестовых самцов (IV стадии зрелости) максимальное количество энергии в гонадах составляет всего 4,1 % общих энергетических показателей особи.

9. Общее количество энергии, накопленное молодью горбуши в Охотском море, составляет 532 ккал, или 27 % общего количества энергии, накопленной в морской период жизни. Нагуливающаяся горбуша в северо-западной части Тихого океана в среднем без ранжирования на самцов и самок накапливает 1442 ккал, или 73 % общей накопленной энергии.

10. Молодь кеты в Охотском море накапливает 492 ккал, что составляет 11 % общего количества энергии, накопленной в морской период жизни. Половозрелая кета в среднем без ранжирования на возраст и пол в период откорма в северо-западной части Охотского моря накапливает 4071 ккал, или 89 % от общей накопленной энергии в морской период жизни.

**Донные рыбы.** Обобщенные данные по биохимическому составу мышечных тканей у 26 видов донных рыб в Охотском море представлены в табл. 6.11 и 6.12. Биохимические показатели варьируют в широких пределах, что связано с различиями в биологии и экологии разных видов.

Содержание сухого вещества в мышечных тканях у 26 видов донных рыб находится в пределах от 10,8 до 24,8 % (табл. 6.11). Диапазон средних значений липидов в сухом веществе донных рыб изменяется в широких пределах и различается более чем на порядок. Минимальное значение липидов в мышечной ткани наблюдается у осетровой лисички – 1,3 %, максимальное у черного палтуса – 35,2 % (табл. 6.11). Для большинства исследованных видов донных рыб, в отличие пелагических (см. прил. 41), характерно низкое содержание липидов в сухом веществе.

ве. Так, лишь у 4 видов нектона (черного палтуса, полярной акулы, звездчатой и четырехбугорчатой камбал) количество липидов в сухом веществе мышечных тканей превысило 10 %.

Таблица 6.11

Биохимический состав и калорийность сухого вещества мышечной ткани донных (демерсальных) рыб Охотского моря

| Вид                                      | Длина, см | Доля сухого в-ва, % | Липиды, %сух. в-ва | Белки %сух. в-ва | Углеводы %сух. в-ва | Зола %сух. в-ва | Кал/г сух в-ва | Кол-во проб |
|------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------|------------------|---------------------|-----------------|----------------|-------------|
| <i>Anaplopoma fimbria</i>                | 36–38     | 17,6                | 3,3                | 78,4             | 1,1                 | 17,1            | 4790           | 2           |
| <i>Anarhichas orientalis</i>             | 50–55     | 20,5                | 9,7                | 81,0             | 1,0                 | 8,4             | 5531           | 2           |
| <i>Ammodytes hexapterus</i>              | 11–20     | 24,6                | 67,8               | 14,9             | 3,7                 | 13,6            | 5390           | 2           |
| <i>Atheresthes evermanni</i>             | 36–48     | 21,2                | 6,0                | 75,9             | 5,2                 | 12,9            | 5071           | 2           |
| <i>Bathyrāja parmfiera</i>               | 95–102    | 17,4                | 4,5                | 71,3             | 2,9                 | 21,3            | 4573           | 2           |
| <i>Bathyrāja violacea</i>                | 38–40     | 17,0                | 2,9                | 75,3             | 2,9                 | 18,9            | 4644           | 2           |
| <i>Careproctus rastrinus</i>             | 29–33     | 10,9                | 2,9                | 90,8             | 0,9                 | 5,3             | 5447           | 2           |
| <i>Eleginus gracilis</i>                 | 14–30     | 19,7                | 5,1                | 81,2             | 3,6                 | 10,2            | 5213           | 2           |
| <i>Gadus macrocephalus</i>               | 62–63     | 20,4                | 3,8                | 83,5             | 2,2                 | 10,4            | 5171           | 4           |
| <i>Gymnacanthus detrisus</i>             | 13–35     | 21,2                | 3,2                | 86,8             | 2,8                 | 7,2             | 5324           | 2           |
| <i>Hemilepidotus gilberti</i>            | 20–30     | 20,8                | 5,7                | 82,2             | 2,9                 | 9,2             | 5301           | 2           |
| <i>Hexagrammos stelleri</i>              | 18–20     | 22,4                | 4,2                | 77,2             | 4,0                 | 14,6            | 4924           | 2           |
| <i>Hippoglossoides robustus</i>          | 12–33     | 20,0                | 6,8                | 82,5             | 1,0                 | 9,7             | 5348           | 2           |
| <i>Hippoglossus stenolepis</i>           | 31–42     | 20,4                | 7,6                | 85,3             | 2,9                 | 4,1             | 5661           | 2           |
| <i>Lepidopsetta polyxystra</i>           | 15–23     | 20,9                | 3,1                | 87,1             | 2,4                 | 7,4             | 5315           | 2           |
| <i>Limanda aspera</i>                    | 19–30     | 20,0                | 5,4                | 78,5             | 1,0                 | 15,1            | 4987           | 2           |
| <i>Limanda sakhalinensis</i>             | 10–30     | 22,4                | 5,2                | 70,9             | 1,1                 | 22,8            | 4545           | 2           |
| <i>Liparis ochotensis</i>                | 36–51     | 10,8                | 2,5                | 80,6             | 0,9                 | 16,0            | 4829           | 2           |
| <i>Lycodes palearis</i>                  | 16–18     | 17,9                | 3,2                | 81,0             | 3,4                 | 12,5            | 5016           | 2           |
| <i>Myoxocephalus jaok</i>                | 33–40     | 21,3                | 2,3                | 80,8             | 4,7                 | 12,2            | 4973           | 2           |
| <i>Myoxocephalus polyacanthocephalus</i> | 30–69     | 21,4                | 2,7                | 85,0             | 2,3                 | 10,0            | 5152           | 4           |
| <i>Myzopsetta proboscidea</i>            | 27–33     | 18,8                | 7,2                | 87,2             | 3,7                 | 1,8             | 5765           | 2           |
| <i>Osmerus mordax dentex</i>             | 25–27     | 22,8                | 9,5                | 74,9             | 2,6                 | 13,0            | 5238           | 8           |
| <i>Platichthys stellatus</i>             | 33–51     | 24,0                | 11,5               | 63,8             | 2,1                 | 22,7            | 4776           | 2           |
| <i>Pleuronectes quadrituberculatus</i>   | 27–52     | 19,7                | 11,0               | 70,6             | 1,2                 | 17,2            | 5487           | 2           |
| <i>Podothecus acipenserinus</i>          | 24–27     | 22,9                | 1,3                | 73,8             | 3,9                 | 21,0            | 4451           | 2           |
| <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>      | 27–59     | 24,8                | 35,2               | 42,8             | 2,4                 | 19,6            | 5843           | 2           |
| <i>Somniosus pacificus</i>               | 130–320   | 19,4                | 23,7               | 63,9             | 4,6                 | 7,7             | 6042           | 2           |

Содержание белка в мышечной ткани в сухом веществе у исследованных донных видов рыб и кальмаров изменяется от 42,8 % (черный палтус) до 90,6 % (шершавый карепрокт).

Среди исследованных видов нектона калорийность в мышечных тканях изменяется в относительно узких пределах – от 4451 до 6042 кал/г сухого вещества (табл. 6.11). Минимальная калорийность наблюдается в тканях осетровой лисички, а максимальная у полярной акулы.

Исследования биохимического состава мышечной ткани нектона в сыром веществе, которые более важны в рыбохозяйственных исследованиях, показали, что содержание белков в

сыром веществе у исследованных видов изменяется от 8,7 до 18,4 %, липидов – от 0,3 до 8,7 %, углеводов – от 0,1 до 1,1 % (табл. 6.12). Минимальная жирность мышечных тканей (0,3 %) наблюдается у осетровой лисички, охотского липариса и шершавого крептаникта, максимальные (4,6 и 8,7 %) у полярной акулы и черного палтуса. Относительно высокое содержание жира в тканях (2–3 % в сыром веществе) наблюдается у камбал и зубатки.

Таблица 6.12

Биохимический состав и калорийность сырого вещества мышечной ткани донных (демерсальных) рыб Охотского моря

| Вид                                      | Длина, см | Доля влаги, % | Липиды, % сыр. в-ва | Белки, % сыр. в-ва | Углеводы, % сыр. в-ва | Зола, % сыр. в-ва | Кал/г сыр. в-ва | Кол-во проб |
|------------------------------------------|-----------|---------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| <i>Anaplopoma fimbria</i>                | 36–38     | 82,4          | 0,6                 | 13,8               | 0,2                   | 3,0               | 846             | 2           |
| <i>Anarhichas orientalis</i>             | 50–55     | 79,5          | 2,0                 | 16,6               | 0,2                   | 1,7               | 1137            | 2           |
| <i>Ammodytes hexapterus</i>              | 11–20     | 75,4          | 16,7                | 3,7                | 0,9                   | 3,4               | 1341            | 2           |
| <i>Atheresthes evermanni</i>             | 36–48     | 78,8          | 1,3                 | 16,1               | 1,1                   | 2,7               | 1092            | 2           |
| <i>Bathyraja parmifera</i>               | 95–102    | 82,6          | 0,8                 | 12,4               | 0,5                   | 3,7               | 804             | 2           |
| <i>Bathyraja violacea</i>                | 38–40     | 83,0          | 0,5                 | 12,8               | 0,5                   | 3,2               | 797             | 2           |
| <i>Careproctus rastrinus</i>             | 29–33     | 89,1          | 0,3                 | 9,9                | 0,1                   | 0,6               | 595             | 2           |
| <i>Eleginus gracilis</i>                 | 14–30     | 80,3          | 1,0                 | 16,0               | 0,7                   | 2,0               | 1038            | 2           |
| <i>Gadus macrocephalus</i>               | 62–63     | 79,7          | 0,8                 | 17,0               | 0,5                   | 2,1               | 1059            | 4           |
| <i>Gymnacanthus detrisus</i>             | 13–35     | 78,8          | 0,7                 | 18,4               | 0,6                   | 1,5               | 1138            | 2           |
| <i>Hemilepidotus gilberti</i>            | 20–30     | 79,2          | 1,2                 | 17,1               | 0,6                   | 1,9               | 1112            | 2           |
| <i>Hexagrammos stelleri</i>              | 18–20     | 77,6          | 0,9                 | 17,3               | 0,9                   | 3,3               | 1117            | 2           |
| <i>Hippoglossoides robustus</i>          | 12–33     | 80,0          | 1,4                 | 16,5               | 0,2                   | 1,9               | 1073            | 2           |
| <i>Hippoglossus stenolepis</i>           | 31–42     | 79,6          | 1,6                 | 17,4               | 0,6                   | 0,8               | 1164            | 2           |
| <i>Lepidopsetta polyxystra</i>           | 15–23     | 79,1          | 0,7                 | 18,2               | 0,5                   | 1,5               | 1119            | 2           |
| <i>Limanda aspera</i>                    | 19–30     | 80,0          | 1,1                 | 15,7               | 0,2                   | 3,0               | 1001            | 2           |
| <i>Limanda sakhalinensis</i>             | 10–30     | 77,7          | 1,2                 | 15,9               | 0,3                   | 5,1               | 1020            | 2           |
| <i>Liparis ochotensis</i>                | 36–51     | 89,2          | 0,3                 | 8,7                | 0,1                   | 1,7               | 523             | 2           |
| <i>Lycodes palearis</i>                  | 16–18     | 82,1          | 0,6                 | 14,5               | 0,6                   | 2,2               | 907             | 2           |
| <i>Myoxocephalus jaok</i>                | 33–40     | 78,7          | 0,5                 | 17,2               | 1,0                   | 2,6               | 1075            | 2           |
| <i>Myoxocephalus polyacanthocephalus</i> | 30–69     | 78,6          | 0,6                 | 18,2               | 0,5                   | 2,1               | 1110            | 4           |
| <i>Myzopsetta proboscidea</i>            | 27–33     | 81,2          | 1,4                 | 16,4               | 0,7                   | 0,3               | 1095            | 2           |
| <i>Osmerus mordax dentex</i>             | 25–27     | 77,2          | 2,2                 | 17,1               | 0,6                   | 3,0               | 1202            | 8           |
| <i>Platichthys stellatus</i>             | 33–51     | 76,0          | 2,8                 | 15,3               | 0,5                   | 5,4               | 1154            | 2           |
| <i>Pleuronectes quadrituberculatus</i>   | 27–52     | 80,3          | 2,2                 | 13,9               | 2,2                   | 1,4               | 115             | 2           |
| <i>Podothecus acipenserinus</i>          | 24–27     | 77,1          | 0,3                 | 16,9               | 0,9                   | 4,8               | 1033            | 2           |
| <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>      | 27–59     | 75,2          | 8,7                 | 10,6               | 0,6                   | 4,9               | 1456            | 2           |
| <i>Somniosus pacificus</i>               | 130–320   | 80,6          | 4,6                 | 12,4               | 0,9                   | 1,5               | 1186            | 2           |

Калорийность в мышечных тканях варьирует от 523 кал/г (охотский липарис) до 1456 кал/г (черный палтус) сырого вещества (рис. 6.11).

Для большинства видов донных рыб характерна калорийность более 1000 кал/г. Так, лишь 6 видам донных рыб характерна калорийность ниже 1000 кал/г сырого вещества. К низкокалорийным рыбам относятся охотский липарис (523 кал/г), шершавый карепрок (595 кал/г),



бесшипый и щитоносный скаты (797 и 804 кал/г), мелкая угольная рыба (846 кал/г) и гребенчатый ликод (907 кал/г).

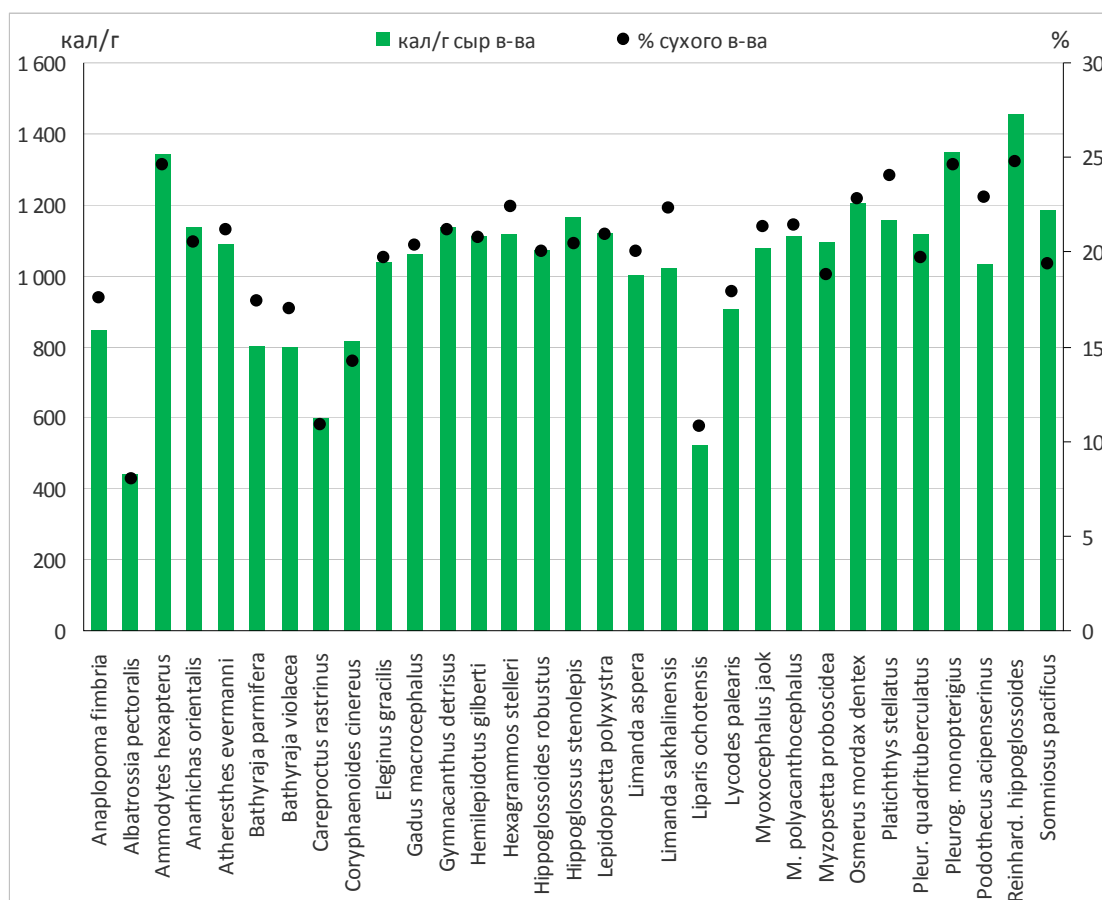


Рисунок 6.11 — Калорийность (кал/г сыр. в-ва) мышечных тканей видов нектобентоса

*Таким образом, по калорийности донных рыб можно сделать ряд выводов и заключений:*

Калорийность в мышечных тканях донных рыб варьирует от 523 до 1456 кал/г в сыром веществе и от 4451 до 6042 кал/г в сухом веществе. Из 26 исследованных видов донных рыб лишь у 6 видов калорийность ниже 1000 кал/г сырого вещества, у остальных 20 видов калорийность варьирует от 1000 до 1500 кал/г.

Для большинства донных рыб, в отличие от пелагических, характерно относительно низкое содержание липидов. Максимальные показатели липидов наблюдаются у полярной акулы и черного палтуса (4,6–8,7 % в сыром веществе), в меньшей степени (2,0–3,0 % в сыром веществе) – у камбал и зубатки.

Заметные различия в калорийности отдельных видов рыб и кальмаров, представленные в данной главе, свидетельствуют о том, что использование их биомасс при построении трофодинамических моделей нежелательно, так как такие данные, выраженные в биомассе (в сыром веществе), несут искаженную информацию энергетического потенциала конкретных видов нектона.

## ГЛАВА 7. ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ ГИДРОБИОНТОВ ОХОТСКОГО МОРЯ

Важным направлением в познании сообществ и биоценозов являются исследования пищевых цепей и потоков энергии в них. Применительно к морским экосистемам исследования такого рода всегда сталкиваются с дополнительными трудностями и постоянно нуждаются в расширении способов качественной и количественной оценок потоков вещества и энергии. В гидробиологических работах широкое распространение получил энергетический принцип изучения трофических связей гидробионтов. Поэтому при изучении продукционных процессов, количественных закономерностей питания и трансформации вещества водными организмами (трофодинамики) большое значение приобретают данные по энергетической ценности и химическому составу конкретных массовых видов беспозвоночных, составляющих основу пищевых пирамид в морских биоценозах. Одной из основных задач трофодинамики гидробионтов является изучение закономерностей биологической трансформации вещества и энергии в водоемах.

В основе функционирования любой пелагической экосистемы лежит солнечная энергия, накопленная за счет фотосинтеза планктонными микроводорослями в органических соединениях восстановленного углерода. Именно в первую очередь продукция фитопланктона служит основой функционирования морских экосистем. Наиболее универсальным количественным показателем процессов трансформации органического вещества и энергии в пищевых сетях является органический углерод, который является основным элементом трансформируемого в экосистемах органического вещества и содержится во всех компонентах организмов (Парсонс и др., 1982). Азот вместе с углеродом также один из основных элементов трансформируемого в экосистемах органического вещества. Биологическая роль азота заключается в том, что он является элементом, необходимым для существования животных и растений, так как входит в состав белков (16–18 % по массе), нуклеиновых кислот, нуклеопротеидов, хлорофилла, гемоглобина и др. Поэтому для исследования динамики пищевых сетей морских экосистем необходимо иметь данные по количественному содержанию органического углерода и азота в гидробионтах.

Работы по определению содержания углерода и азота, а также количества сухого вещества у гидробионтов проводились зарубежными и российскими исследователями: Curl (1962) – континентальный шельф в районе Нью-Йорка; Beers (1966) – в Саргассовом море, Omori (1969) – северная часть Тихого океана. Т.Р. Парсонс с соавторами (1982), проанализировав результаты, полученные различными авторами, отмечали, что данные в основном сходны, а расхождения в 2 раза и более объясняли различиями в методике анализа. М.Е. Виноградов и Э.А. Шушкина (1987) приводят обобщающие данные по количеству углерода и калорийности планктона, а также переходные коэффициенты от углерода к сырой массе, полученные в различных по про-

дуктивности водах Мирового океана и которые успешно использовались в работах связанных с расчётом продукции.

Проведенные ранее исследования по углероду и азоту (Platt et al., 1969; Парсонс и др., 1982) показали тесную связь между органическим углеродом и азотом, которая выражается в соотношении C : N, а также биохимическим составом (калорийностью). Для гидробионтов значения концентрации органического углерода в белке составляет 5,0 %, в липидах – 78,0 % и в углеводах – 44,4 % (Gnaiger, Bitterlich, 1984). Близкие значения количества углерода в гидробионтах получили Омори и Икеда (Omori, Ikeda, 1984): в белке – 51,3 %, в липидах – 69,05 % и в углеводах – 44,44 %, поэтому более высокие значения C/N свидетельствуют о более высоком содержании энергии (липидов).

На сегодняшний день, наиболее точным методом определения элементного (химического) состава организмов является «сжигание» сухих проб гидробионтов в элементном анализаторе (CNH-анализатор). В наших исследованиях использовался элементный анализатор последнего поколения (на момент выполнения работ) EURO EA3000. Использование этого анализатора позволило получить достоверные данные по содержанию в гидробионтах углерода и азота, которые являются основными биогенными элементами в телах живых организмов.

Целью настоящей главы является обобщение данных по элементному составу (C и N) планктона, бентоса и nekтона в Охотском море. Представленная информация может быть использована как для количественных расчетов потоков энергии на разных трофических уровнях, а также для расчетов продукции различных гидробионтов в субарктических водах, выраженной в углеродном эквиваленте.

### 7.1. Элементный состав зоопланктона

Пробы зоопланктона были отобраны в процессе выполнения комплексных макроросъемок ТИНРО-Центра эпилеплагии Охотского моря. Работы проводились в различные сезоны (с марта по декабрь) в период 2006–2014 гг. (см. рис. 1.4). Всего было собрано и обработано на определение органического углерода и азота 424 проб (см. табл. 1.7).

Элементный (химический) состав тканей тела гидробионтов образован комплексом элементов, среди которых преобладают углерод и азот (Кизеветтер, 1973). Данные по органическому углероду и азоту в планктоне получены для широкого ряда видов, формирующих основу биомассы зоопланктона и включающего ракообразных, щетинкочелюстных, крылоногих моллюсков, а также представителей желетелого мегалопланктона (медуз). Заметные различия в биологии и экологии видов определяют варьирование элементов в широких пределах.

На основании относительно однородной ситуации среды обитания гидробионтов в Охотском море (см. табл. 2.1) данные по органическому углероду и азоту, как и по биохимическому

составу, объединили по двум временным интервалам, соответствующим зимне-весеннему и летне-осеннему периодам.

В зимне-весенний период количество органического углерода в зоопланктоне изменяется от 3,51 до 49,34 %, а в летне-осенний – от 4,21 до 55,89 % (прил. 46). Минимальные значения углерода наблюдаются у медузы *Aequorea forskalea*, а максимальные – у копеподы *N. plumchrus*. При анализе по таксономическим группам минимальные значения углерода во все сезоны характерны для медуз, а максимальное – для копепод.

Содержание азота у зоопланктёров Охотского моря изменяется в зимне-весенний период от 1,09 до 11,63 %, а в летне-осенний – от 1,36 до 12,6 % (прил. 46). Минимальные значения азота наблюдаются у медузы *A. forskalea*, а максимальные у сагитты *Sagitta elegans*. Как и в случае с углеродом, для азота у большинства видов характерна общая тенденция увеличения его количества от зимне-летнего к летне-осеннему периоду.

Средние элементарные отношения C/N более консервативны, чем отдельно у углерода и азота. В зимне-весенний период C/N изменяется от 2,7 до 5,1, а в летне-осенний от 2,7 до 5,6. Минимальные значения наблюдаются у медуз, а максимальные в летне-осенний период у копеподы *Neocalanus plumchrus*. Более высокие значения C/N в летне-осенний период у большинства исследованных видов зоопланктона свидетельствует о высоком уровне запасов энергии (в основном липидов) в этот период.

Таким образом, концентрация органического углерода и азота у зоопланктона подвержена сезонным колебаниям, характер которых в определенной степени определяется, гидрологическим режимом и связанными с ним сезонными вариациями химического состава у зоопланктона. На рис. 7.1 наглядно показаны достоверные различия количества органического углерода в зимне-весенний и летне-осенний периоды. Более низкие значения углерода и высокие азота у большинства доминирующих видов планктона в зимне-весенний период в первую очередь связаны с относительно низким содержанием липидов и высоким содержанием белков, что характерно при питании гидробионтов растительной пищей.

При сопоставлении наших данных по количественным характеристикам органического углерода с данными предыдущих исследований (Виноградов, Шушкина, 1987) наблюдаются некоторые различия, в первую очередь связанные с сезонными сукцессиями в показателях органического углерода, которые в более ранних исследованиях не учитывались. Кроме того, в наших исследованиях приводятся данные не только по копеподам и эвфаузидам, но и по сагиттам, гипериидам, птероподам, медузам, мизидам и ойкоплеврам, которые в планктонных сообществах в отдельных районах могут занимать доминирующее положение. Таким образом, несмотря на несомненную ценность данных М.Е. Виноградова и Э.А. Шушкиной (1987) по количеству органического углерода в гидробионтах, которые ранее успешно использовались в

многочисленных работах, связанных с продукцией (Дулепова, 2002, Дворецкий, Дворецкий, 2010; и т.д.), наши данные по зоопланктону дополняют и уточняют предыдущие исследования.

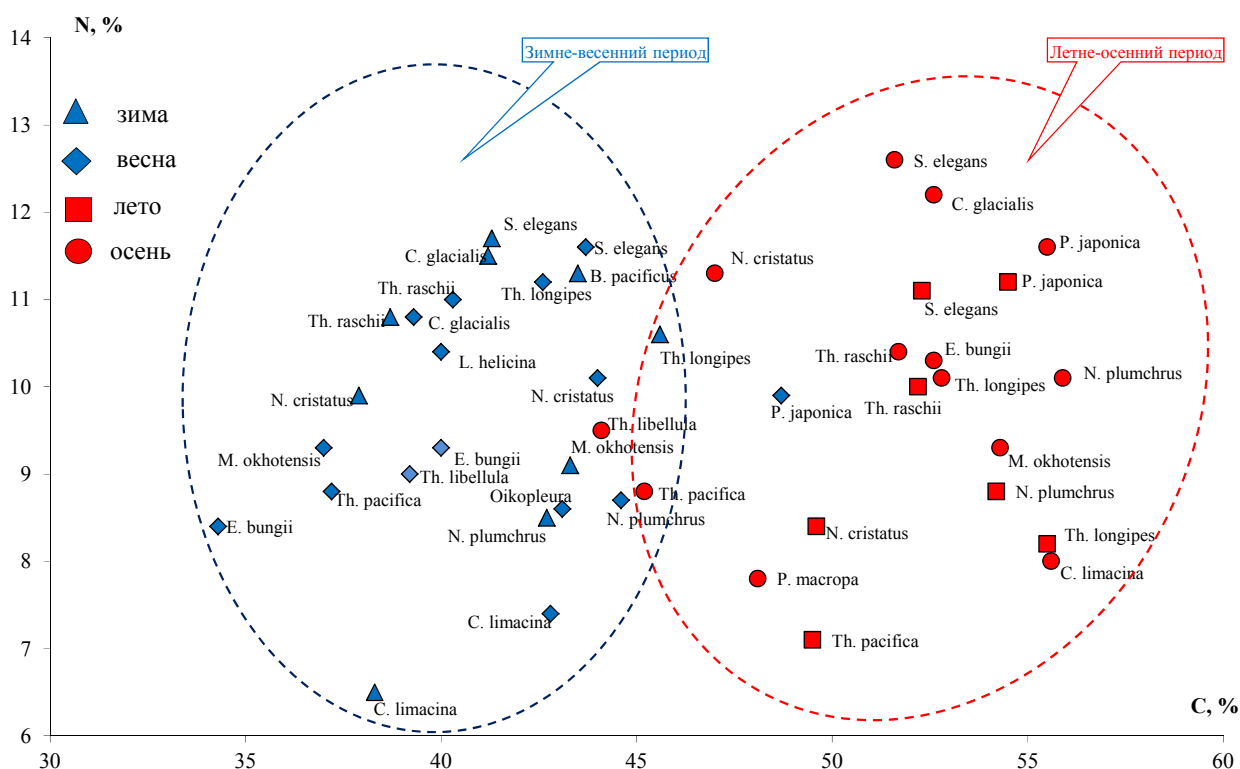


Рисунок 7.1 — Сезонные показатели элементного состава (C, N) массовых видов зоопланктона Охотского моря

Следует также отметить, что наши данные по соотношению C/N сопоставимы со средними показателями, которые были получены некоторыми другими исследователями. Так, Омори (Omori, 1969) отмечал, что отношение C/N в северной части Тихого океана для более чем 80 % образцов планктона находится в диапазоне 3–8 %.

Близкие показатели количества углерода у видов в отдельных группах зоопланктона (прил. 46) позволили представить осредненные данные по органическому углероду по таксономическим группам и рассчитать переводные коэффициенты, которые дадут возможность при необходимости производить перерасчет отдельных количественных показателей зоопланктона (табл. 7.1).

Из данных табл. 7.1 видно, что даже при ранжировании по таксономическим группам планктона наблюдаются существенные различия. Количество углерода в сырой массе у ракообразных (копеподы, эвфаузииды, мизиды, гиперииды) в 2 раза выше, чем у ойкоплевр и сагитт. А при сопоставлении с медузами – более чем на порядок. Поэтому при расчетах продукции нельзя использовать переводные коэффициенты для всего зоопланктона, как это делается в работе В.Г. Дворецкого и А.Г. Дворецкого (2010), так как коэффициенты напрямую зависят от доминирования конкретной группы (видов) в зоопланктоне и от сезона.

Содержание углерода и переводные коэффициенты для доминирующих групп зоопланктона в Охотском море

| Группа зоопланктона | Содержание сух. в-ва, % |      | Содержание углерода в сух. в-ве, % |       | Углерод в 1 мг сухой массы |      | Углерод в 1 мг сырой массы |       | Переводные коэф. от углерода к сырой массе |        |
|---------------------|-------------------------|------|------------------------------------|-------|----------------------------|------|----------------------------|-------|--------------------------------------------|--------|
|                     | з-в                     | л-о  | з-в                                | л-о   | з-в                        | л-о  | з-в                        | л-о   | з-в                                        | л-о    |
| Копеподы            | 14,6                    | 14,9 | 42,75                              | 53,67 | 0,15                       | 0,15 | 0,062                      | 0,080 | 16,02                                      | 12,51  |
| Эвфаузииды          | 19,0                    | 21,0 | 41,77                              | 52,27 | 0,19                       | 0,21 | 0,079                      | 0,110 | 12,60                                      | 9,11   |
| Мизиды              | 15,5                    | 19,9 | 37,35                              | 40,10 | 0,16                       | 0,20 | 0,058                      | 0,080 | 17,27                                      | 12,53  |
| Гиперииды           | 15,7                    | 17,9 | 38,22                              | 43,39 | 0,16                       | 0,18 | 0,060                      | 0,078 | 16,66                                      | 12,88  |
| Птероподы           | 10,8                    | 10,9 | 41,57                              | 51,57 | 0,11                       | 0,11 | 0,045                      | 0,056 | 22,27                                      | 17,79  |
| Ойкоплевры          | 11,2                    | 11,3 | 41,10                              | 42,20 | 0,11                       | 0,11 | 0,046                      | 0,048 | 21,72                                      | 20,97  |
| Сагитты             | 10,2                    | 10,9 | 42,67                              | 51,60 | 0,10                       | 0,11 | 0,044                      | 0,056 | 22,98                                      | 17,78  |
| Медузы              | 3,6                     | 4,0  | 8,67                               | 8,95  | 0,04                       | 0,04 | 0,003                      | 0,004 | 320,27                                     | 279,33 |
| Прочие              | 12,6                    | 13,9 | 36,80                              | 43,0  | 0,13                       | 0,14 | 0,050                      | 0,064 | 20,14                                      | 15,66  |

Примечание: з-в – зима-весна, л-о – лето-осень;  $\pm$ SE не превышает 10 %.

Работы по определению химического состава зоопланктона выполнялись параллельно с биохимическими исследованиями (см. гл. 6). Это дает возможность данные по органическому углероду сопоставить с калорийностью зоопланктона с целью приведения данных, полученных ранее, к единому энергетическому эквиваленту. Такая задача вполне выполнима, так как уже давно обнаружена высокая степень корреляции ( $r = 0,94$ ) между содержанием органического углерода и калорийностью морского планктона (Platt et al., 1969). Если же учитывать также данные по зольности, коэффициент корреляции должен быть еще выше ( $r = 0,98$ ). В более поздних работах были представлены данные, где показано, что углеводы, липиды и белковый состав стехиометрическим образом связаны с содержанием органических CHN (углерод, водород, азот), и сделан вывод, что исследования элементов CHN всей биомассы и золы обеспечивают основу для вычисления примерного биохимического состава (Gnaiger, Bittcrlich, 1984; Connelly et al., 2012).

Произведенные нами расчеты корреляции между содержанием органического углерода (прил. 46) и калорийностью зоопланктона в сухом веществе представлены в табл. 7.2. Формула линейной регрессии была аннотирована следующим образом:  $y = B_0 + B_1 \cdot x$ , где  $y$  – калорийность, кал на 1 г сухого вещества;  $B_0$  и  $B_1$  – коэффициенты, а  $x$  – доля углерода в сухом образце, % (подробно см. п. 1.6 – Методы статистической обработки).

Как видно из данных табл. 7.2, по отдельным видам, как и у Платта (Platt et al., 1969), наблюдается высокая зависимость между калорийностью и углеродом ( $r = 0,96–0,99$ ). Однако у таксономических групп эта зависимость значительно ниже. Выявленные различия по таксономическим группам в первую очередь связаны с тем, что виды одной группы занимают разные биотопы, находятся в неодинаковых условиях окружающей среды и различаются по энергетическим параметрам. Поэтому при использовании таксономических групп всегда следует учитывать долю отдельных видов в таксономической группе или производить перерасчеты только по

видам. Представленные в табл. 7.2 формулы позволяют производить при необходимости перерасчет основных энергетических показателей углерода в калории.

Таблица 7.2

Описание моделей линейной регрессии и исходных данных

| Группа                      | $x \pm SD$ | $y \pm SD$ | $B_0 \pm SE$         | $B_1 \pm SE$       | $R^2$      | F           |
|-----------------------------|------------|------------|----------------------|--------------------|------------|-------------|
| <b>Щетинкочелюстные</b>     |            |            | <b>1101,4±290,1*</b> | <b>93,1±6,8*</b>   | <b>0,7</b> | <b>189*</b> |
| <i>Sagitta elegans</i>      | 43±3,2     | 5120±345   | 575,9±90,5*          | 104,7±2,1*         | 1          | 2440*       |
| <b>Копеподы</b>             |            |            | <b>-141,2±256,6</b>  | <b>135,8±6,1*</b>  | <b>0,6</b> | <b>489*</b> |
| <i>Calanus glacialis</i>    | 40±1,4     | 5381±241   | -2452,8±100,6*       | 194,2±2,5*         | 1          | 6050*       |
| <i>Metridia okhotensis</i>  | 40±4,1     | 4762±888   | -4455,1±133,2*       | 229,2±3,3*         | 1          | 4740*       |
| <i>Neocalanus cristatus</i> | 41±4,8     | 5632±296   | 3188,4±22,1*         | 59,1±0,5*          | 1          | 12600*      |
| <i>Neocalanus plumchrus</i> | 44±2,5     | 6153±254   | 2318,4±63,3*         | 86,4±1,4*          | 1          | 3660*       |
| <b>Эвфаузииды</b>           |            |            | <b>2471,1±274,3*</b> | <b>76,7±6,5*</b>   | <b>0,4</b> | <b>138*</b> |
| <i>Thysanoessa longipes</i> | 44±4,0     | 5834±242   | 3419,9±41,5*         | 54,9±0,9*          | 1          | 3440*       |
| <i>Thysanoessa raschii</i>  | 40±2       | 5474±582   | -4254,8±104,5*       | 244,9±2,6*         | 1          | 8730*       |
| <b>Гиперииды</b>            |            |            | <b>824,1±467,8</b>   | <b>103,5±12,2*</b> | <b>0,3</b> | <b>72*</b>  |
| <i>Themisto libellula</i>   | 39±1,3     | 4787±353   | -5707,4±170,6*       | 267,6±4,3*         | 1          | 3820*       |
| <i>Themisto pacifica</i>    | 37±1,1     | 4862±280   | -5972,7±192,9*       | 292,4±5,2*         | 1          | 3140*       |

\* Все коэффициенты имеют  $p < 0,05$ .

Таким образом, наши данные свидетельствуют о больших различиях энергетических показателей у разных гидробионтов. Количество органического углерода основного и наиболее точного показателя энергетического эквивалента в различных гидробионтах в сухой массе различаются в 5 раз, а в сыром веществе более чем на порядок, поэтому при расчетах продукции необходимо учитывать таксономическую принадлежность. Наши данные дополняют проведенные ранее исследования по элементному (химическому) составу зоопланктона и позволят производить расчеты энергетических эквивалентов с учетом сезонных вариаций.

## 7.2. Элементный состав макробентоса

Для исследования элементного состава (C и N) зообентоса Охотского моря было исследовано 47 видов, входящих в 17 таксономических групп (см. табл. 1.11). Сборы проводились в летне-осенний период (см. рис. 1.4), всего были собраны и обработаны в период 2004–2013 гг. 182 пробы зообентоса.

Содержание углерода в органических соединениях (тканях) зообентоса в сухом веществе изменяется в отличие от зоопланктона в относительно узких пределах – от 34,1 до 57,1 % (прил. 47). Минимальные значения углерода в тканях наблюдаются у голотурий, а максимальные у морских ежей.

Содержание азота в зообентосе в сухом веществе изменяется от 10,1 % (морской еж *Brisaster townsendi*) до 15,1 % (креветка *Pasiphaea pacifica*) (прил. 47).

Среднее элементное отношение C/N в тканях изменяется от 3,0 у усоногих до 5,6 у морского ежа. Более высокие значения C/N в тканях ежей в период исследований (летом) свиде-

тельствуют о высоком уровне запасов энергии (в основном липидов), когда основу тканей составляют гонады.

Количественные показатели макрозообентоса (средняя биомасса) всегда представляются в сырой массе. Для приведения данных биомасс нектона к углеродному эквиваленту, необходимо представить данные по количеству углерода и азота в сырой массе. Кроме того, у большинства видов зообентоса присутствуют неорганические карбонатные соединения – покровные ткани (хитиновый панцирь или раковина), значения которых в общей массе различных видов бентоса не одинаково и их следует учитывать при расчетах органического углерода.

Данные по содержанию сухого вещества и неорганических соединений (зола) в макробентосе, полученные при биохимических исследованиях (см. прил. 39), позволили произвести расчеты для 17 таксономических групп макрозообентоса по содержанию органических соединений в сухом и сыром веществе в целом организме (табл. 7.3).

Таблица 7.3

Количество органического углерода и азота (элементный состав) в тканях и в целом организме в сухом и сыром веществе в таксономических группах зообентоса Охотского

| Компонент                        | Доля С в тканях<br>(сух. в-ве), % | Доля N в тканях<br>(сух. в-ве), % | Доля золы в целом орга-<br>низме (сух. в-ве), % | Доля органики в целом<br>организме, % в сух. в-ве | Доля сух. в-ва, % | Доля С в целом организ-<br>ме, % в сух в-ве | Доля N в целом организ-<br>ме, % в сух в-ве | Доля С в целом организ-<br>ме, % в сыром в-ве | Доля N в целом организ-<br>ме, % в сыром в-ве |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Actiniaria (актинии)             | 45,6                              | 12,1                              | 31,8                                            | 68,2                                              | 13,1              | 31,1                                        | 8,3                                         | 4,1                                           | 1,1                                           |
| Amphipoda (амфиподы)             | 46,5                              | 14,1                              | 38,1                                            | 61,9                                              | 27,2              | 28,8                                        | 8,7                                         | 7,8                                           | 2,4                                           |
| Ascidiae (асцидии)               | 37,7                              | 11,9                              | 74,1                                            | 25,9                                              | 14,6              | 9,8                                         | 3,1                                         | 1,4                                           | 0,4                                           |
| Bivalvia (двустворчатые)         | 41,8                              | 12,5                              | 79,5                                            | 20,5                                              | 46,2              | 8,6                                         | 2,6                                         | 4,0                                           | 1,2                                           |
| Gastropoda (брюхоногие)          | 44,0                              | 12,3                              | 83,9                                            | 16,1                                              | 53,6              | 7,1                                         | 2,0                                         | 3,8                                           | 1,1                                           |
| Cirripedia (усоногие)            | 43,5                              | 14,5                              | 94,3                                            | 5,7                                               | 62,7              | 2,5                                         | 0,8                                         | 1,6                                           | 0,5                                           |
| Nemertini (немертины)            | 46,0                              | 13,0                              | 21,6                                            | 78,4                                              | 16,7              | 36,0                                        | 10,2                                        | 6,0                                           | 1,7                                           |
| Polychaeta (полихеты)            | 45,7                              | 13,2                              | 34,8                                            | 65,2                                              | 21,2              | 29,8                                        | 8,6                                         | 6,3                                           | 1,8                                           |
| Sipunculida (сипункулиды)        | 44,4                              | 14,5                              | 49,6                                            | 50,4                                              | 16,0              | 22,4                                        | 7,3                                         | 3,6                                           | 1,2                                           |
| <b>Decapoda (десятиногие)</b>    |                                   |                                   |                                                 |                                                   |                   |                                             |                                             |                                               |                                               |
| Anomura (среднехвостые раки)     | 44,1                              | 13,2                              | 55,9                                            | 44,1                                              | 35,5              | 19,4                                        | 5,8                                         | 6,9                                           | 2,1                                           |
| Brachiura (короткохвостые раки)  | 42,7                              | 13,8                              | 63,5                                            | 36,5                                              | 25,8              | 15,6                                        | 5,0                                         | 4,0                                           | 1,3                                           |
| Caridea (настоящие креветки)     | 46,3                              | 14,0                              | 30,5                                            | 69,5                                              | 22,8              | 32,1                                        | 9,7                                         | 7,3                                           | 2,2                                           |
| <b>Echinodermata (иглокожие)</b> |                                   |                                   |                                                 |                                                   |                   |                                             |                                             |                                               |                                               |
| Asteroidea (морские звезды)      | 42,7                              | 11,4                              | 73,8                                            | 26,2                                              | 34,9              | 11,2                                        | 3,0                                         | 3,9                                           | 1,0                                           |
| Echinoidea (морские ежи)         | 54,1                              | 10,7                              | 93,3                                            | 6,7                                               | 50,9              | 3,6                                         | 0,7                                         | 1,8                                           | 0,4                                           |
| Holothuroidea (голотурии)        | 35,2                              | 11,1                              | 66,7                                            | 33,3                                              | 18,3              | 11,7                                        | 3,7                                         | 2,1                                           | 0,7                                           |
| Ophiuroidea (офиуры)             | 39,2                              | 10,3                              | 87,3                                            | 12,7                                              | 49,7              | 5,0                                         | 1,3                                         | 2,5                                           | 0,7                                           |

Доля органического углерода в целом организме в сыром веществе составляет от 1,4 до 7,8 % (табл. 7.3). Минимальные значения (менее 2 %) углерода наблюдаются у асцидий и морских ежей, а максимальные (более 7 %) – у амфипод и креветок.

Исследования изотопного состава макробентоса в трофической сети шельфа западной Камчатки (см. рис. 5.8, прил. 26) позволили рассчитать общую биомассу и количество органи-



ческого углерода в зообентосе на различных трофических уровнях (табл. 7.4). На II трофическом уровне (консументы 1-го порядка) располагаются практически все двустворчатые моллюски, все иглокожие и «мирные» полихеты, которые по биомассе составляют 79,2 % общего количества зообентоса. Плотоядные животные (в основном III трофический уровень) суммарно по биомассе составляют 20,8 %.

Таблица 7.4

Количественные (биомасса, тыс. т) и энергетические (органический углерод, тыс. т) показатели таксономических групп макрозообентоса на шельфе западной Камчатки

| Макрозообентос                   | Биомасса, тыс. т* | Доля по биомассе, % | Доля С в целом организме, % в сы- ром в-ве | Кол-во органического углерода, тыс. т | Доля по органическому углероду, % |
|----------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Консументы 1-го порядка</b>   | <b>15567</b>      | <b>86,9</b>         | <b>3,2</b>                                 | <b>501,0</b>                          | <b>79,2</b>                       |
| Bivalvia                         | 3996              | 22,3                | 4,0                                        | 157,8                                 | 24,9                              |
| Polychaeta                       | 2062              | 11,5                | 6,3                                        | 129,9                                 | 20,5                              |
| Echinoidea*                      | 5945              | 33,2                | 1,8                                        | 107,0                                 | 16,9                              |
| Holothuroidea*                   | 1478              | 8,2                 | 2,1                                        | 31,0                                  | 4,9                               |
| Gammaridea                       | 430               | 2,4                 | 7,8                                        | 33,5                                  | 5,3                               |
| Ophiuroidea*                     | 441               | 2,5                 | 2,5                                        | 10,9                                  | 1,7                               |
| Other                            | 1215              | 6,8                 | 2,6                                        | 30,9                                  | 5,0                               |
| <b>Консументы 2–3-го порядка</b> | <b>2353</b>       | <b>13,1</b>         | <b>5,6</b>                                 | <b>131,0</b>                          | <b>20,8</b>                       |
| Nemertea                         | 118               | 0,7                 | 6,0                                        | 7,1                                   | 1,1                               |
| Polychaeta                       | 1000              | 5,6                 | 6,3                                        | 63,1                                  | 10,0                              |
| Isopoda                          | 1                 | 0,0                 | 3,8                                        | 0,0                                   | 0,01                              |
| Gammaridea                       | 215               | 1,2                 | 7,8                                        | 16,8                                  | 2,7                               |
| Asteroidea *                     | 126               | 0,7                 | 3,0                                        | 3,8                                   | 0,6                               |
| Anomyra*                         | 185               | 1,0                 | 6,9                                        | 12,8                                  | 2,0                               |
| Brachiura*                       | 80                | 0,4                 | 4,0                                        | 3,2                                   | 0,5                               |
| Caridea*                         | 65                | 0,4                 | 7,3                                        | 4,8                                   | 0,8                               |
| Gastropoda*                      | 340               | 1,9                 | 3,8                                        | 12,9                                  | 2,0                               |
| Other                            | 223               | 1,2                 | 3,1                                        | 6,5                                   | 1,1                               |
| <b>Весь бентос</b>               | <b>17920</b>      | <b>100,0</b>        | <b>3,5</b>                                 | <b>632,0</b>                          | <b>100,0</b>                      |

\* Ресурс подсчитан с учетом траловых ловов и дночерпателя.

При сопоставлении общих биомасс зообентоса и количества органического углерода в различных группах зообентоса, наблюдается расхождение их доли (%) в зообентосе (табл. 7.4). Так, по биомассе на II трофическом уровне доминируют низкокалорийные иглокожие, которые составляли 33,2 % от общей биомассы макробентоса. При пересчете на органический углерод в иглокожих сосредоточено всего 16,9 % от общей энергии в макробентосе, т.е. их доля в углеродном эквиваленте была в 2 раза меньше, чем в общей биомассе.

Как и по калорийности, основное количество энергии в углеродном эквиваленте (более 70 %) сосредоточено в ценных в кормовом отношении организмах, что свидетельствует о хорошей кормовой обеспеченности бентофагов шельфа западной Камчатки. Общее количество энергии макробентоса, сосредоточенной на II и III–IV трофических уровнях, в углеродном эквиваленте сопоставимо с данными по калорийности – соответственно 79,2–20,8 и 77,8–22,2 %.

Это подтверждает высокую степень корреляции между содержанием углерода и калорийностью макрозообентоса, ранее обнаруженную Платтом (Platt et al., 1969) для зоопланктона и подтвержденную нашими исследованиями (см. п. 6.1). Это дает возможность при необходимости выполнять расчёты потоков энергии в морских сообществах в калориях и в органическом углероде и сопоставлять эти данные.

Таким образом, данные по энергии в гидробионтах, выраженные в органическом углероде (как и по калорийности, которые показывают распределение энергии на разных трофических уровнях и особенно в отдельных таксономических группах), не соответствуют данным по биомассам. Поэтому при расчетах продукции бентосных животных в трофической цепи следует использовать только данные по энергетическим эквивалентам (ккал и органическому углероду), что в первую очередь связано с большой долей неорганических соединений у большинства видов донной фауны.

Высокая доля энергии, сосредоточенная в хищном зообентосе (более 20 %), свидетельствует о значительной степени всеядности плотоядного бентоса и что его пресс на зообентос второго трофического уровня ослаблен в связи с возможностью поступления энергии из пелагиали в качестве падали (Горбатенко и др., 2012а). Проведенные изотопные исследования в Охотском море показали (см. гл. 5), что трофические связи демонстрируют высокую степень взаимозависимости донного и пелагического сообществ, поскольку большинство нектонных и нектобентических видов в той или иной степени являются потребителями как донной, так и пелагической пищи.

### 7.3. Элементный состав нектона и донных рыб

В связи с тем что у нектона изменения химического (элементного), как и биохимического состава, в большей степени связано с возрастом и физиологическим состоянием организма, ранжирование на сезоны, за исключением отдельных случаев (например, данные по сельди) ниже представляться не будут.

***Пелагические рыбы и кальмары.*** Обобщенные данные по количеству органического углерода и азота в мышечных тканях у пелагических рыб и кальмаров в Охотском море представлены в прил. 48. Содержание сухого вещества в мышечных тканях у 16 видов пелагических рыб и 5 видов кальмаров находится в пределах от 16,7 до 31,6 %

Содержание органического углерода в мышечных тканях рыб и кальмаров изменяется от 43,1 до 61,1 % в сухом веществе (рис. 7.2). Минимальное значение углерода наблюдается у кальмаров, максимальное – у сельдовой акулы (прил. 48). В общем среди исследованного нектона у 33 % наблюдается высокое содержание органического углерода, доля которого превы-

шает 50 %. К этой группе относятся крупные лососи, сельдь, мойва, серебрянка, стенобрахи и сайра.

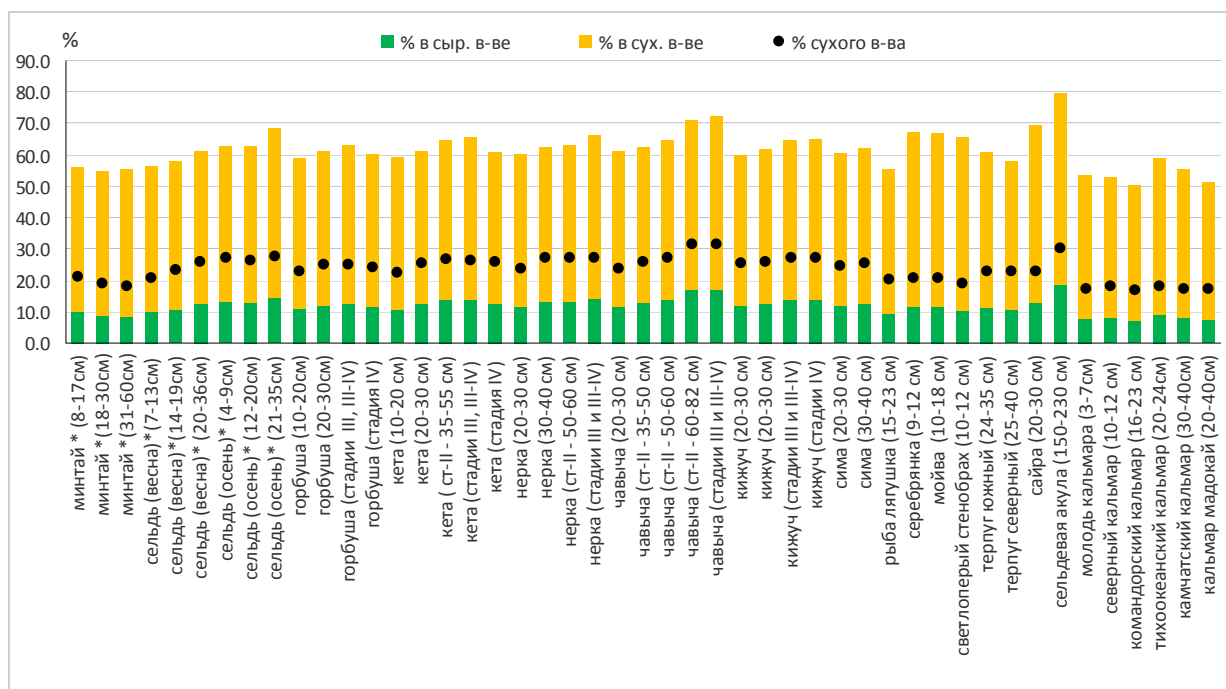


Рисунок 7.2 — Содержание органического углерода у доминирующих видов нектона Охотского моря

Содержание азота в нектоне изменяется от 10,2 % (сайра) до 15,3 % (чавыча) (прил. 48). Средние элементные отношения C/N в тканях нектона изменяются от 3,1 у минтая до 5,5 у сайры. Высокие значения C/N (более 4) у сайры, сельдевой акулы, серебрянки, мойвы, стенобраха, чавычи и половозрелой летне-осенней сельди свидетельствует о высоком уровне запасов энергии в мышечных тканях данных рыб.

Минтай, сельдь и лососи, являясь массовыми пелагическими видами, играют существенную роль в трофодинамических процессах, происходящих в Охотском море, поэтому химический состав данных видов исследовался более подробно, с учетом их физиологии.

*Минтай.* В прил. 49 представлены данные по количеству углерода и азота у минтая в разные сезоны с учетом размеров и стадий зрелости. Как видно из данных прил. 49, в мышечных тканях минтая количество органического углерода стабильно в связи с постоянным количеством жиров в тушке. Поэтому осреднение данных по углероду и азоту мышечной ткани минтая без ранжирования по стадиям зрелости и размеров, на наш взгляд вполне правомочно. Количество углерода в тканях разноразмерного минтая в среднем составляет 46,85 %.

*Сельдь.* Количество органического углерода в тканях разноразмерной сельди изменяется в течение онтогенеза от 46,5 до 54,8 % (табл. 7.5). Минимальные значения углерода наблюдаются в тканях у молоди и посленерестовой весенней сельди, а максимальные – у половозрелой крупной осенней сельди.

Элементный состав (C, N) тканей сельди с учётом размера и стадий зрелости гонад в Охотском море

| Сезон | Размер, см                | Стадия | C, %         | C(%)<br>±SD | N, %         | N(%)<br>±SD | C/N         | Кол-во измерений |
|-------|---------------------------|--------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------------|
| Весна | < 13                      | j      | 46,80        | 0,86        | 13,96        | 0,32        | 3,35        | 12               |
|       | 13–20                     | II     | 47,10        | 1,26        | 13,83        | 0,42        | 3,41        | 51               |
|       | 20–25                     | II     | 48,21        | 1,82        | 13,37        | 0,69        | 3,61        | 93               |
|       |                           | IV     | 48,96        | 1,83        | 13,37        | 0,67        | 3,66        | 66               |
|       |                           | V      | 47,20        | 1,98        | 13,33        | 0,58        | 3,54        | 3                |
|       |                           | VI–II  | 46,51        | 1,58        | 13,32        | 0,97        | 3,49        | 3                |
|       | > 25                      | II     | 48,95        | 1,19        | 13,28        | 0,83        | 3,68        | 69               |
|       |                           | III    | 47,43        | 1,42        | 12,52        | 1,61        | 3,79        | 18               |
|       |                           | III–IV | 50,58        | 1,40        | 12,24        | 1,11        | 4,13        | 3                |
|       |                           | IV     | 49,42        | 3,46        | 12,84        | 1,05        | 3,85        | 294              |
|       |                           | IV–V   | 51,46        | 2,43        | 12,77        | 0,70        | 4,03        | 30               |
|       |                           | V      | 48,09        | 3,58        | 12,80        | 1,07        | 3,76        | 69               |
|       |                           | VI–II  | 47,19        | 1,27        | 14,03        | 1,08        | 3,37        | 18               |
|       | <b>Среднее (20–30 см)</b> |        | <b>48,55</b> | <b>2,21</b> | <b>13,09</b> | <b>1,11</b> | <b>3,72</b> | <b>729</b>       |
| Лето  |                           | VI–II  | 52,13        | 0,94        | 12,69        | 1,05        | 4,11        | 3                |
| Осень | < 13                      | j      | 49,35        | 1,14        | 14,01        | 1,14        | 3,52        | 3                |
|       | 13–20                     | II     | 49,91        | 1,39        | 13,58        | 1,01        | 3,67        | 27               |
|       | 20–25                     | II     | 51,67        | 2,64        | 13,80        | 1,38        | 3,75        | 21               |
|       |                           | III    | 52,41        | 1,31        | 13,74        | 1,22        | 3,81        | 3                |
|       |                           | II–III | 51,32        | 1,99        | 13,90        | 1,32        | 3,69        | 3                |
|       |                           | IV     | 54,55        | 1,79        | 12,98        | 1,91        | 4,20        | 6                |
|       | > 25                      | II     | 54,64        | 1,94        | 12,28        | 1,53        | 4,45        | 6                |
|       |                           | III    | 54,36        | 2,02        | 12,35        | 1,51        | 4,40        | 24               |
|       |                           | III–IV | 54,71        | 2,09        | 12,71        | 0,81        | 4,30        | 21               |
|       |                           | IV     | 54,82        | 1,02        | 12,61        | 2,07        | 4,35        | 24               |
|       | <b>Среднее (20–30 см)</b> |        | <b>53,56</b> | <b>1,85</b> | <b>13,05</b> | <b>1,47</b> | <b>4,12</b> | <b>138</b>       |

При сопоставлении количества органического углерода в сельди с ее калорийностью наблюдаются общие закономерности.

1. Среднее содержание количества органического углерода в мышечной ткани половозрелой сельди (без ранжирования на стадии зрелости) весной ниже, чем осенью, – соответственно 48,5 и 53,6 % в сухом веществе.

2. Максимальные значения органического углерода наблюдаются у весенней сельди, которая находится на III – III–IV стадиях зрелости гонад. При переходе на IV и особенно V стадию зрелости в мышцах происходит снижение количества органического углерода (за счет понижения содержания липидов, см. гл. 6). Посленерестовая сельдь (стадия VI–II) весной имеет минимальное количество органического углерода.

3. Летом после интенсивного откорма у посленерестовой сельди наблюдается высокое содержание органического углерода – 52,1 %, а соотношение C/N составляет 4,1.

Тихоокеанские лососи. Для семейства лососей характерно более высокое накопление энергии в мышцах (см. п. 6.3).

*Горбуша.* В тканях разноразмерной горбуши количество углерода изменяется от 48,12 до 51,57 % (табл. 7.6). Наиболее низкое содержание углерода наблюдается у сеголеток 10–20 см, а максимальное – у крупных особей, находящихся на III–IV зрелости.

Таблица 7.6

Элементный состав (C, N) тканей горбуши с учётом размера и стадий зрелости гонад в Охотском море в летне-осенний период

| Размер, см | Стадия | C, %  | C(%) $\pm$ SD | N, %  | N(%) $\pm$ SD | C/N  | Кол-во измерений |
|------------|--------|-------|---------------|-------|---------------|------|------------------|
| 10–20      | Молодь | 48,12 | 0,94          | 14,10 | 0,28          | 3,41 | 6                |
| 20–30      | Молодь | 48,88 | 1,55          | 14,17 | 0,57          | 3,45 | 31               |
| 40–50      | III    | 48,96 | 1,00          | 14,16 | 0,61          | 3,46 | 149              |
| 40–50      | III–IV | 51,57 | 0,51          | 14,58 | 0,43          | 3,54 | 7                |
| 40–50      | IV     | 48,72 | 0,42          | 14,22 | 0,32          | 3,43 | 5                |

У преднерестовой горбуши на IV стадии зрелости, содержание органического углерода снижается в основном за счет уменьшения количества липидов в мышечных тканях (см. рис. 6.7).

*Кета.* У кеты наблюдаются те же закономерности накопления энергии, что и у горбуши. Минимальное количество органического углерода бывает в летне-осенний период у молоди и преднерестовых особей на IV стадии зрелости, максимальное у взрослой кеты на III–IV стадии зрелости (табл. 7.7). Разноразмерная кета на II, II–III стадиях зрелости в уловах в весенний период также встречается и имеет относительно низкие показатели органического углерода – от 46,03 до 49,32 %.

Таблица 7.7

Элементный состав (C, N) тканей кеты с учётом размера и стадий зрелости гонад в Охотском море

| Размер, см           | Стадия     | C, %  | C(%) $\pm$ SD | N, %  | N(%) $\pm$ SD | C/N  | Кол-во измерений |
|----------------------|------------|-------|---------------|-------|---------------|------|------------------|
| Летне-осенний период |            |       |               |       |               |      |                  |
| 10–20                | juv        | 48,48 | 0,24          | 14,45 | 0,11          | 3,36 | 3                |
| 20–30                | II         | 48,69 | 2,39          | 14,06 | 1,01          | 3,46 | 24               |
| 35–65                | II         | 51,13 | 2,46          | 14,08 | 1,26          | 3,63 | 177              |
| 35–65                | III        | 51,18 | 1,84          | 14,05 | 1,08          | 3,64 | 126              |
| 35–65                | III–IV     | 52,19 | 0,90          | 14,28 | 0,97          | 3,65 | 9                |
| 35–65                | IV         | 48,29 | 0,98          | 14,82 | 0,53          | 3,26 | 15               |
| Весенний период      |            |       |               |       |               |      |                  |
| 30–40                | II         | 46,03 | 0,12          | 14,70 | 0,14          | 3,13 | 7                |
| 40–50                | II, II–III | 48,54 | 0,28          | 14,17 | 0,50          | 3,43 | 6                |
| 50–60                | II, II–III | 49,32 | 0,91          | 13,64 | 0,49          | 3,63 | 24               |

*Нерка.* В Охотском море в июле-августе нерка представлена разноразмерными неполовозрелыми (II стадия зрелости) и половозрелыми (III и III–IV стадии зрелости) особями. Молодь и неполовозрелые особи нерки длиной 30–40 см имеют минимальное количество органического углерода, а более высокое – у крупных (40–60 см) нагульных особей на стадиях зрелости III и III–IV (табл. 7.8).

Таблица 7.8

Элементный состав (C, N) тканей нерки с учётом размера и стадий зрелости гонад  
в Охотском море в летне-осенний период

| Размер, см | Стадия       | C, %  | C(%) StDev | N, %  | N(%) StDev | C/N  | Кол-во измерений |
|------------|--------------|-------|------------|-------|------------|------|------------------|
| 20–30      | II           | 48,72 | 0,90       | 14,86 | 0,36       | 3,28 | 15               |
| 30–40      | II           | 49,17 | 0,80       | 14,72 | 0,36       | 3,34 | 12               |
| 40–60      | II           | 49,66 | 0,91       | 14,85 | 0,40       | 3,34 | 39               |
| 40–60      | III и III–IV | 52,32 | 4,78       | 13,87 | 1,83       | 3,77 | 27               |

Хищные лососи представлены в Охотском море чавычей, кижучем и симой. У всех видов минимальные показатели органического углерода наблюдаются у молоди, а максимальные у более крупных половозрелых особей (табл. 7.9).

Таблица 7.9

Элементный состав (C, N) тканей чавычи, кижуча и симы с учётом размера и стадий зрелости гонад  
в Охотском море в летне-осенний период

| Размер, см    | Стадия   | C, %  | C(%) StDev | N, %  | N(%) StDev | C/N  | Кол-во измерений |
|---------------|----------|-------|------------|-------|------------|------|------------------|
| <b>Чавыча</b> |          |       |            |       |            |      |                  |
| 20–30         | II       | 49,57 | 0,33       | 15,26 | 0,10       | 3,25 | 9                |
| 35–50         | II       | 49,77 | 0,37       | 15,07 | 0,12       | 3,30 | 15               |
| 50–60         | II       | 50,65 | 0,92       | 14,77 | 0,41       | 3,43 | 6                |
| > 60          | II       | 54,07 | 1,27       | 12,86 | 0,72       | 4,20 | 33               |
| > 60          | III      | 55,12 | 0,41       | 12,98 | 0,02       | 4,25 | 6                |
| <b>Кижуч</b>  |          |       |            |       |            |      |                  |
| 20–30         | II       | 47,82 | 1,41       | 14,60 | 0,24       | 3,28 | 9                |
| 30–40         | II       | 48,86 | 1,22       | 14,27 | 0,46       | 3,42 | 21               |
| 40–60         | II       | 50,85 | 0,78       | 14,50 | 0,26       | 3,51 | 3                |
|               | III–III– |       |            |       |            |      |                  |
| 40–60         | IV       | 51,17 | 0,94       | 14,52 | 0,57       | 3,52 | 21               |
| <b>Сима</b>   |          |       |            |       |            |      |                  |
| 20–30         | II       | 48,86 | 0,21       | 14,32 | 0,14       | 3,41 | 3                |
| 30–40         | II       | 49,57 | 1,12       | 14,28 | 0,82       | 3,47 | 15               |

У всех исследованных видов длинноклювых лососей в мышечных тканях, как и при биохимических исследованиях, наблюдается увеличение количества углерода у старших возрастных групп.

Количественные показатели нектона (биомасса) всегда фигурируют в сырой массе. Для приведения данных биомасс нектона к углеродному эквиваленту необходимо представлять данные по количеству углерода и азота в сырой массе.

Данные по содержанию сухого вещества в нектоне, полученные при биохимических исследованиях, позволили произвести расчеты по содержанию органических соединений в сыром веществе. Исследования элементного состава мышечной ткани нектона в сыром веществе показали, что содержание органического углерода в сыром веществе исследованных видов изменяется от 7,2 до 18,4 %, азота – от 2,1 до 4,1 % (прил. 50).

В п. 6.3 при анализе калорийности нектона отмечалось, что рыбы довольно четко различаются по характеру распределения энергии между органами и тканями. Для минтая была оп-

ределена накопленная энергия в течение онтогенеза в мышечной ткани, печени и гонадах (см. рис. 6.4, 6.5), для сельди и лососей – в мышечной ткани подкожной клетчатки и в гонадах (см. табл. 6.7, 6.10).

В табл. 7.10 представлены данные количества энергии в углеродном эквиваленте в мышечных тканях и в целом организме минтая, сельди, горбуши и кеты с учетом распределения энергии и калорийности в мышечных тканях и органах (см. п. 6.3).

Таблица 7.10

Количество органического углерода в тканях и в целом организме в сухом и сыром веществе у доминирующих видов нектона Охотского моря

| Размерная группа, см            | Доля сухого в-ва, % | Доля энергии в соме, % | Доля С в тканях, % в сух. в-ве | Доля С в тканях, % в сыром в-ве | Доля С в целом организме, % в сух. в-ве | Доля С в целом организме, % в сыром в-ве |
|---------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Минтай</b>                   |                     |                        |                                |                                 |                                         |                                          |
| Молодь < 17 см                  | 21,3                | 87,8                   | 46,21                          | 9,83                            | 46,21                                   | 9,8                                      |
| Неполовозрелые 17–30 см         | 18,8                | 86,9                   | 46,12                          | 8,68                            | 47,04                                   | 8,8                                      |
| Половозрелые 31–80 см           | 18,3                | 76,9                   | 46,85                          | 8,56                            | 50,60                                   | 9,2                                      |
| <b>Сельдь</b>                   |                     |                        |                                |                                 |                                         |                                          |
| Неполовозрелые 14–19 см (весна) | 23,1                | 68,1                   | 47,1                           | 10,87                           | 52,28                                   | 12,1                                     |
| Половозрелые 20–36 см (весна)   | 25,7                | 66,2                   | 48,5                           | 12,47                           | 52,43                                   | 13,5                                     |
| Неполовозрелые 12–20 см (осень) | 26,1                | 64,4                   | 49,9                           | 13,01                           | 53,40                                   | 13,9                                     |
| Половозрелые 21–35 см (осень)   | 27,4                | 63,5                   | 53,6                           | 14,70                           | 57,84                                   | 15,9                                     |
| <b>Горбуша</b>                  |                     |                        |                                |                                 |                                         |                                          |
| Молодь 10–20 см (лето)          | 22,9                | 91,7                   | 48,1                           | 11,03                           | 48,12                                   | 11,0                                     |
| Молодь 20–30 см (осень)         | 25,1                | 91,2                   | 48,9                           | 12,25                           | 48,88                                   | 12,2                                     |
| Половозрелые 40–50 см (лето)    | 24,8                | 84,7                   | 48,6                           | 12,05                           | 49,57                                   | 12,3                                     |
| <b>Кета</b>                     |                     |                        |                                |                                 |                                         |                                          |
| Молодь 10–20 см (лето)          | 22,3                | 93,0                   | 48,5                           | 10,82                           | 48,48                                   | 10,8                                     |
| Молодь 20–30 см (осень)         | 25,3                | 90,3                   | 48,7                           | 12,34                           | 48,69                                   | 12,3                                     |
| Половозрелые 45–70 см (лето)    | 26,3                | 84,7                   | 50,4                           | 13,26                           | 51,41                                   | 13,5                                     |

Максимальная разница количества углерода в мышечных тканях и во всем организме наблюдается у сельди и минтая. У сельди повышение количества органического углерода в целом организме связано в первую очередь с концентрацией жира в подкожной клетчатке и полости тела, а у минтая – в печени.

**Донные рыбы и головоногие моллюски.** Сборы проводились в летне-осенний период в 2010–2013 гг. Всего было собрано и обработано на определение органического углерода и азота в тканях донных рыб и осьминогов 196 проб (см. табл. 1.13).

Обобщенные данные по количеству органического углерода и азота в мышечных тканях у 34 видов донных рыб и одного вида осьминога в Охотском море представлены в прил. 49 и 50.

Содержание сухого вещества в мышечных тканях у 34 видов донного нектона находится в пределах от 8,0 до 24,8 % (прил. 51). Диапазон средних значений органического углерода в сухом веществе у донных рыб изменяется от 44,1 до 57,5 %. Минимальное значение углерода в мышечной ткани характерно для малоглазого макруруса, а максимальное для черного палтуса, который имеет максимальную жирность среди донных рыб (рис. 7.3).

Для большинства исследованных видов донных рыб, в отличие пелагических (см. прил. 48), характерно относительно низкое содержание органического углерода в сухом веществе. Так, лишь у 5 видов нектона (черного палтуса, длинноперого шипощека, палтусовидной камбалы, наваги, черного и пепельного макруруса) количество органического углерода в сухом веществе мышечных тканях превышает 50 %.

Содержание азота в сухом веществе у донных рыб изменяется от 10,7 % (песчанка) до 16,9 % (щитоносный скат) (рис. 7.3, прил. 51). Средние элементарные отношения C/N в тканях нектона изменяются от 2,7 у щитоносного ската до 5,2 у черного палтуса. Высокие значения C/N (более 4) у черного и стрелозубого палтусов, длинноперого шипощека, песчанки и наваги, свидетельствуют о высоком уровне запасов энергии в мышечных тканях данных рыб.

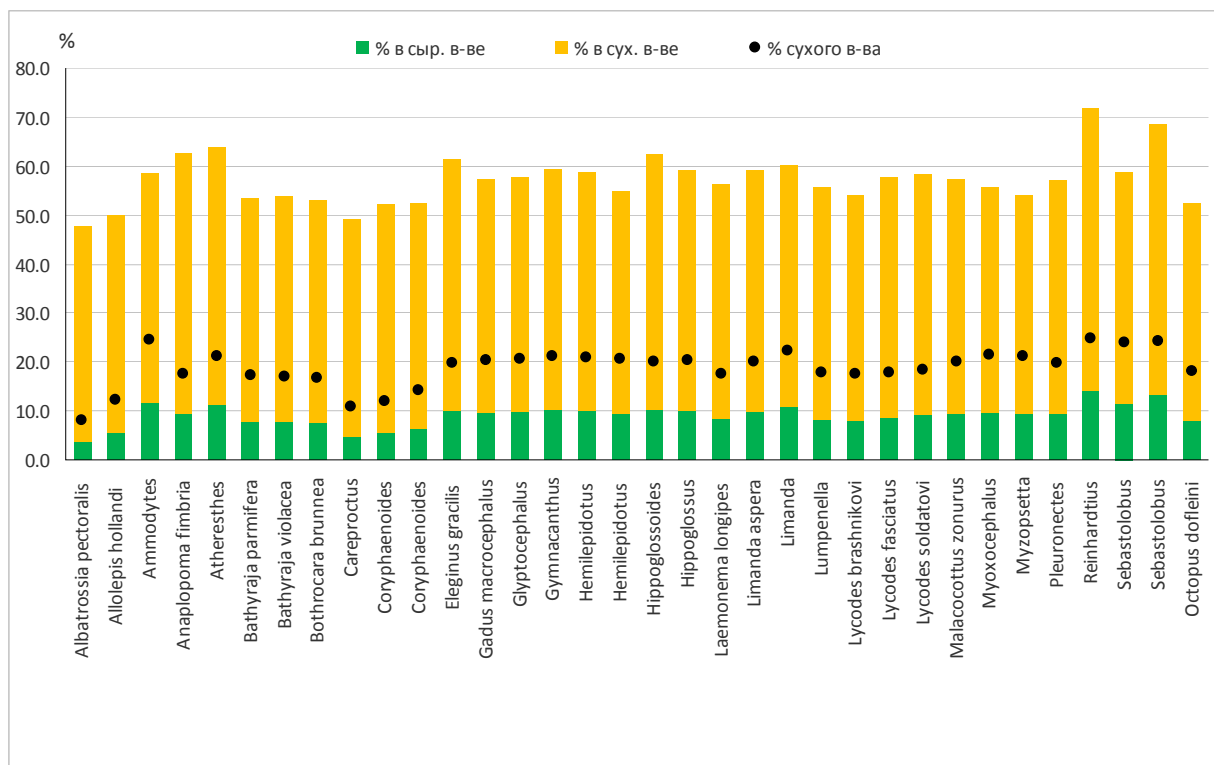


Рисунок 7.3 — Содержание органического углерода у доминирующих видов нектобентоса Охотского моря

Исследования элементного состава мышечной ткани донных рыб в сыром веществе показали, что содержание органического углерода у исследованных видов изменяется от 3,5 % (малоглазый макрурус) до 14,2 % (черный палтус), азота – от 1,1 до 3,5 % (рис. 7.3, прил. 52).



Таким образом, исследования элементного состава nekтона и донных рыб дают возможность сделать некоторые основные выводы.

1. По обобщенным данным количество органического углерода и азота в мышечных тканях у 16 видов рыб и 5 видов кальмаров в сухом веществе изменяется соответственно от 43,1 до 61,1 % и от 10,2 до 15,3 %. Среди исследованного nekтона у 33 % наблюдается высокое содержание органического углерода, доля которого превышает 50 %. К этой группе относятся крупные лососи, сельдь, мойва, серебрянка, стенобрах и сайра.

2. По данным о элементном составе мышечной ткани nekтона в сыром веществе, содержание органического углерода в сыром веществе исследованных видов nekтона изменяется от 7,2 до 18,4 %, азота – от 2,1 до 4,1 %.

3. Средние элементные отношения C/N в тканях nekтона изменяются от 3,1 до 5,5. Высокие значения C/N (более 4) характерны для пелагических видов – сайры, сельдевой акулы, серебрянки, мойвы, стенобраха, чавычи и половозрелой летне-осенней сельди, что свидетельствует о высоком уровне запасов энергии в мышечных тканях данных рыб.

4. Данные о количестве энергии в углеродном эквиваленте в мышечных тканях и в целом организме минтая, сельди, горбуши и кеты, с учетом распределения энергии и калорийности в мышечных тканях и органах, свидетельствуют о том, что максимальная разница количества углерода в мышечных тканях и во всем организме наблюдается у сельди и минтая. У сельди повышение количества органического углерода в целом организме связано в первую очередь с концентрацией жира в подкожной клетчатке и полости тела, а у минтая – в печени.

5. Количество органического углерода и азота в мышечных тканях у 34 видов донных рыб и 1 вида осьминогов в сухом веществе изменяется соответственно от 44,1 до 57,1 % и от 10,7 до 16,9 %. Для большинства исследованных видов донных рыб в отличие от пелагических характерно относительно низкое содержание органического углерода в сухом веществе. Лишь у 6 видов донных рыб (черного палтуса, длинноперого шипощека, палтусовидной камбалы, наваги, черного и пепельного макруруса) количество органического углерода в сухом веществе в мышечных тканях превышает 50 %.

6. По данным об элементном составе мышечной ткани донных рыб в сыром веществе содержание органического углерода исследованных видов изменяется от 3,5 % (малоглазый макрурус) до 14,2 % (черный палтус), азота – от 1,1 до 3,5 %.

7. Средние элементарные отношения C/N в тканях nekтона изменяются от 2,7 у щитоватого ската до 5,2 у черного палтуса. Высокие значения C/N (более 4) у черного и стрелозубого палтусов, длинноперого шипощека, песчанки и наваги, свидетельствует о высоком уровне запасов энергии в мышечных тканях данных рыб.

8. При сопоставлении количества органического углерода с данными по биохимическому составу у пелагических и донных рыб наблюдаются общие закономерности в количестве энергии. У более калорийного nekтона с высоким содержанием липидов характерны повышенные концентрации органического углерода и высокие значения C/N.

## ГЛАВА 8. ТРОФОДИНАМИКА ГИДРОБИОНТОВ В ОХОТСКОМ МОРЕ

Одной из важных задач трофодинамических морских и океанических исследований в экосистемах морей является определение той биопродукции, которая представляет собой ценность для человека и может извлекаться из водоема в количествах, не нарушающих функционировании экосистемы, и которая обеспечивает оптимальный выход «полезной» биопродукции. Это подразумевает изучение и определение в водоемах продуктивной эффективности гидробионтов на каждом трофическом уровне, моделирование вариантов с целью выбора наиболее эффективных и жизнеспособных.

Трофодинамическое направление исследований предусматривает, что в водоемах трофические уровни выражены нечетко, в том числе вследствие того, что значительная часть продукции растений и животных накапливается в виде детрита, которым питаются многие массовые виды гидробионтов (особенно беспозвоночные).

Согласно Ю. Одуму (1975), потоки энергии и вещества, идущие от первичных продуцентов (фито), распределяются на две главные ветви: первая ветвь – пастбищная пищевая цепь, через нее направляется около 75 % первичной продукции к живым организмам гетеротрофам; вторая ветвь – детритная пищевая цепь – через нее направляется около 25 % первичной продукции, переходящей в мертвое органическое вещество – детрит. В детритном потоке основные потери происходят при захоронении органического вещества продуцентов на дне морей, хотя частично растительный детрит используется донными организмами (бентосом).

В пастбищной пищевой цепи основные потери органического вещества возникают в результате трат на энергетические процессы преимущественно у гетеротрофных организмов и при переходе на следующий трофический уровень. – В настоящее время нет единого мнения об эффективности переноса энергии на различных трофических уровнях. Предположенная 10 % эффективность между уровнями возникло при неверной интерпретации ограниченных данных, ранее представленных Слободкиным (Slobodkin, 1960). Фактически эффективность переноса сильно меняется в зависимости от конкретных условий и состояния сообществ, что было установлено на примере зоопланктонных сообществ дальневосточных вод (Моисеев, 1989; Дулепова, 2002; Радченко, 2011, 2015).

Различные трофические уровни (продуценты, консументы 1, 2, 3-го порядков и т.д.) образуют систему пищевых отношений или трофическую структуру. Количественное изучение пищевых цепей начинается с ориентировочных оценок коэффициентов переноса вещества и энергии от одного трофического уровня к другому. При расчетах переноса вещества и энергии следует помнить, что эффективность роста и использование белка у рыб и ракообразных с возрастом снижается, поэтому, когда перенос энергии дается в весовом выражении, эта возрастная изменчивость не учитывается. Кроме того, энергия жира больше, чем энергия белка и углево-

дов, и перенос энергии в этом случае недооценивается. Поэтому в данной работе перенос энергии мы представляем в двух основных энергетических эквивалентах – калориях и органическом углероде.

Одним из направлений трофологических работ является экосистемное моделирование, которое получает все более широкое развитие во многих районах Мирового океана, в том числе в дальневосточных морях (Радченко, 2011). Построенные ранее трофодинамические модели в дальневосточных морях (Дулепова, 2002; Радченко, 2011, 2015; Заволокин, 2014) позволили на определенном этапе исследовать динамику процессов и их сбалансированность в экосистеме. Представленные модели имели существенные различия, связанные с отсутствием полной информации по обилию всех компонентов экосистемы (в особенности низших трофических уровней) и их роли в трофических потоках (Заволокин, 2014), а также достоверных энергетических показателей гидробионтов, выраженных в калориях или в органическом углероде. Ранее В.И. Радченко (2011) при построении трофодинамических моделей отмечал, что на данном этапе исследований трофических отношений планктона Охотского моря мы не готовы дать достоверную информацию по рационам и не можем определить соотношение у конкретных видов и даже групп планктона, какую долю в пищевом рационе составляют автотрофы и гетеротрофы.

При анализе трофической структуры эпипелагических сообществ, мы при расчетах трансформации вещества и энергии и построении моделей используем полученную информацию по трофическому статусу и энергетическому потенциалу отдельных популяций, полученную нами в 2000-х гг. в Охотском море, что дает возможность более детально и обосновано судить о трофодинамических процессах в пелагических и донных биоценозах. В предыдущих главах представлена доказательная база для построения трофодинамических связей и моделей трансформации вещества и энергии в пелагиали Охотского моря, где представлены данные по биомассе и продукции зоопланктона и nekтона, определен их пищевой рацион и энергетическая ценность. При использовании данных содержимого желудков и состава стабильных изотопов углерода и азота в Охотском море, удалось достоверно определить трофический статус гидробионтов, что дало возможность произвести расчеты потоков вещества и энергии в Охотском море между функциональными группами, направленные через пастбищные и детритные пищевые цепи.

В настоящей главе на основании расчетов потоков энергии наряду со среднесуточными показателями также проведен сравнительный анализ трофической структуры пелагических сообществ и оценена роль отдельных компонентов в динамике трофических потоков при разном уровне численности nekтона в Охотском море на примере 2000 и 2009 гг. В эти годы наблюдалась наиболее высокая разница в концентрациях nekтона, и в первую очередь минтая,

который является основным переносчиком энергии в высших трофических уровнях в Охотском море.

### 8.1. Пелагическая пищевая сеть Охотского моря

*Фитопланктон.* На данном этапе исследования первичной продукции Охотского моря (см. п. 3.1) мы принимаем данные по величине первичного продуцирования в  $450 \text{ гС/м}^2$ , а в пересчете на все море (площадь  $1544 \text{ км}^2$ ) – 695 млн тС/год. При использовании переходного коэффициента от углерода к сырой массе 20 (Гершанович, Муромцев, 1982) и при пересчете на всю акваторию моря продукция фитопланктона оценивается  $13,9 \cdot 10^9$  тыс. т сырого вещества.

Литературные данные о вкладе различных сезонов в суммарную первичную продукцию Охотского моря заметно различаются. Одни исследователи считают, что основной вклад в первичную продукцию вносит весенний период (Иваненков, Землянов, 1985; Шунтов, Дулепова, 1993), другие считают, что в суммарной продукции преобладает летний период за счет июньского пика (Сорокин, 1997), который на наш взгляд в Охотском море (в его наиболее продуктивной северной части) является весенним месяцем. Поэтому мы вынуждены были отказаться от календарных сроков, и приняли сезонные сроки (по состоянию планктонного сообщества), предложенные А.Ф. Волковым (2008б): зима – декабрь-март, весна – апрель – 15 июня, лето – 16 июня – 15 сентября, осень – 16 сентября – ноябрь. Несмотря на то что зимой большая часть акватории находится подо льдом (мах – в марте), за период 1986–2014 гг. с декабря по март удалось собрать информацию по фитопланктону. Используя данные сетных ловов фитопланктона (см. табл. 3.2) с учетом запаздывания весенних процессов в Охотском море и некалендарные сезонные сроки (Нектон Охотского моря..., 2003; Волков, 2008б), вклад каждого сезона можно представить в следующем виде: зима – 5 %, весна – 60 %, лето – 20 %, осень – 15 % (табл. 8.1), т.е. получили близкие значения, предложенные В.П. Шунтовым, Е.П. Дулеповой (1993): весна – 50 %, лето – 30 %, осень – 20 %.

Таблица 8.1

Продукция фитопланктона и микрогетеротрофов в Охотском море, млн т сырого вещества

| Показатель          | Весна  | Лето   | Осень  | Зима  | Годовая продукция |
|---------------------|--------|--------|--------|-------|-------------------|
| Фитопланктон        | 8337,6 | 2779,2 | 2084,4 | 694,8 | 13896             |
| Доля, %             | 60     | 20     | 15     | 5     | 100               |
| Микрогетеротрофы    | 192    | 640    | 384    | 64,0  | 1280              |
| Доля, %             | 15     | 50     | 30     | 5     | 100               |
| Сумма ("первопищи") | 8530   | 3419   | 2468   | 759   | 15176             |
| Доля, %             | 56     | 23     | 16     | 5     | 100               |

*Микрогетеротрофы.* Этот компонент экосистемы составляют бактерии и простейшие, которые образуют детритную цепь. Информация о сезонной динамике бактериопланктона и простейших в дальневосточных морях носит отрывочный характер и относится к теплоте времени года. В Охотском море исследования бактериопланктона проводились только в летний

период (см. п 3.2), и уровень развития бактерий был довольно высокий (Сорокин и др., 1995б, 1997). В период летнего минимума продукция бактерий достигает 60 % продукции фитопланктона в энергетическом выражении (Сорокин и др., 1997). На основании анализа литературных данных (Цыбань, Корсак, 1987; Hanson, Robertson, 1992; Сорокин и др., 1995а, б) в дальневосточных морях с некоторыми допущениями, предлагаем, что весной создается 15 % годовой продукции микрогетеротрофов, летом – 50 %, осенью – 30 %, зимой – 5 % (табл. 8.1). Полученные соотношения близки к предложенным В.В Шунтовым (2001): весной – 15 %, летом – 40 %, осенью – 40 %, зимой – 5 %.

На основании литературных данных (Виноградов, Шушкина, 1987; Шушкина, Виноградов, 1988; Сорокин и др., 1995а, б, 1997; Шушкина и др., 1997) и исследований, проведенных в Охотском море, В.П. Шунтов (2001) предположил, что годовая продукция бактериопланктона составляет  $68 \text{ гС/м}^2$ , а простейших в дальневосточных морях примерно в 2,5 раза меньше продукции бактерий, т.е. годовая продукция бактерий в Охотском море достигает  $27 \text{ гС/м}^2$ , или  $270 \text{ г/м}^2$ . При пересчете на всю акваторию моря ( $1544 \text{ тыс. км}^2$ ) продукция бактериопланктона оценивается в  $0,95 \cdot 10^9 \text{ т}$  сырого вещества.

*Зоопланктон.* Биомасса (см. гл. 3) и, следовательно, продуктивность сообществ зоопланктона Охотского моря за более чем 30-летний период экосистемных исследований изменялись (рис. 8.1), при этом средняя максимальная годовая продукция нехищного планктона наблюдалась в 1990-е гг., в период максимального снижения биомассы пелагических рыб, и в первую очередь минтая (Дулепова, 2002). Осредненные данные по продукции зоопланктона в 2000-х гг. показали более низкие значения, чем в 1990-х гг., а по годовой продукции были на уровне 1980-х гг. Повышенная продукция мирного планктона в 1990-е гг., возможно, связана с флуктуациями нектона, и в первую очередь минтая, в Охотском море. На протяжении последних трех десятилетий обилие нектона в Охотском море значительно изменялось, что связано с естественными причинами, вызванными перестройками в экосистеме моря (Шунтов и др., 1993б, 1998а), приведшими к ухудшению условий воспроизводства минтая. Появление серии урожайных поколений во второй половине 1970-х гг. обеспечило высокий уровень запаса минтая в северной части Охотского моря в середине 1980-х гг. с максимумом в 1987 г. – 9,7 млн т (Овсянников и др., 2013). После этого наблюдалось снижение запасов, а появление двух сверхурожайных поколений в 1988 и 1989 гг. привело к очередному увеличению запаса к середине 1990-х гг. – 8,9 млн т (Авдеев и др., 2001).

Самое существенное снижение запасов североохотоморского минтая было отмечено в конце 1990-х гг., в период с 1996 по 2000 г., когда нерестовый запас уменьшился почти в 3 раза до своего исторического минимума – 1,7 млн т в 2000 г. (Авдеев и др., 2001). В этот период наблюдались максимальные концентрации эвфаузиид (см. прил. 4), которые являются основным

кормом минтая (см. п. 4.3). Количество хищного планктона оставалось на уровне конца 1980-х гг. При таком соотношении массовых компонентов пелагического сообщества в 1990-х гг. произошло повышение биомассы и продукции зоопланктона (рис. 8.1). Именно об этом косвенно свидетельствуют результаты исследований питания и пищевой обеспеченности нектона в северной части Охотского моря в 1980-х и 1990-х гг. (Горбатенко, 1997; Шунтов, 2001; Дулепова, 2002).

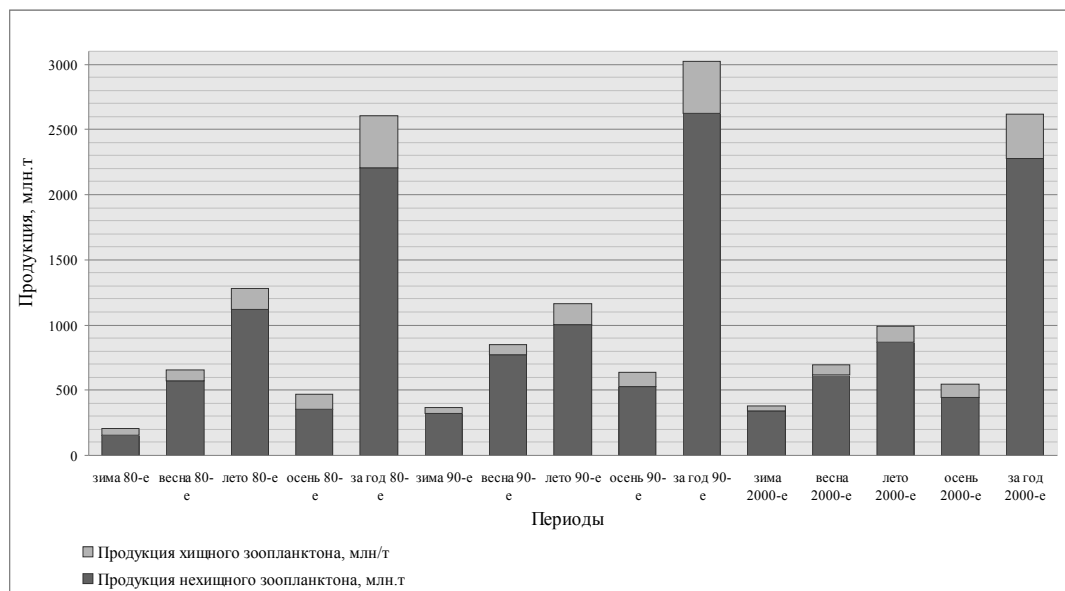


Рисунок 8.1 — Изменения продукции зоопланктона (в сырой массе) в различные периоды исследования Охотского моря

### ***Функционирование пелагических сообществ в 2000-е гг. (2000–2014 гг.)***

На основании накопленной информации по биомассе и продукции групп и компонентов основных трофических уровней в пелагиали Охотского моря в 2000-х гг. (см. гл. 3–7) в табл. 8.2 приводим осредненные данные основных параметров продуцирования пелагического сообщества Охотского моря.

При анализе функционирования сообщества в качестве меры его интенсивности обычно используют энергию. В данном случае использовались данные в углеродном эквиваленте.

Как упоминалось выше (см. гл. 3), продукция фитопланктона в Охотском море была оценена в 694,8 млн тС/год, микрогетеротрофов – 136,2 млн тС/год, что суммарно составляло 831 млн тС/год «первопищи», или  $151,8 \cdot 10^9$  млн т в сырой массе (табл. 8.2).

По пастбищной пищевой цепи органическое вещество с первого трофического уровня (продуценты) переносится далее через две основных таксономических группы консументов 1-го порядка – копепод и эвфаузиид, которые находятся на II трофическом уровне и являются, с одной стороны, основными потребителями первопищи (см. табл. 4.2), а с другой – основными кормовыми объектами хищному планктону и рыбам-планктофагам (см. п. 4.3).

Основные параметры продуцирования в пелагическом сообществе Охотского моря в 2000-х гг.  
(2000–2014 гг.)

| Трофический уровень | Компонент экосистемы    | Биомасса, млн т сырого в-ва | Коэффициенты сырого в-ва/С | Биомасса, млн тС/год | Р/В-коэффициенты С | Продукция, млн т (сырого в-ва) | Продукция, млн тС/год | Продукция, гС/м² | Значимость (%) компонентов на трофическом уровне в С |
|---------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------------------------|
| I                   | Фитопланктон            | 63,2                        | 20,0                       | 3,2                  | 220,0              | 13896,0                        | 694,8                 | 450,0            | 83,6                                                 |
|                     | Микрогетеротрофы        | 64,0                        | 9,4                        | 6,8                  | 20,0               | 1280,0                         | 136,2                 | 95,0             | 16,4                                                 |
|                     | <b>Сумма</b>            | <b>127,2</b>                | <b>12,8</b>                | <b>10,0</b>          | <b>83,4</b>        | <b>15176,0</b>                 | <b>831,0</b>          | <b>545,0</b>     | <b>100</b>                                           |
| II                  | Эвфаузииды              | 58,7                        | 10,6                       | 5,6                  | 10,10              | 592,8                          | 56,1                  | 36,3             | 31,6                                                 |
|                     | Копеподы                | 108,3                       | 14,0                       | 7,7                  | 15,2               | 1645,7                         | 117,2                 | 75,9             | 66,0                                                 |
|                     | Прочие                  | 5,1                         | 13,3                       | 0,3                  | 10,8               | 55,9                           | 4,1                   | 2,7              | 2,4                                                  |
|                     | <b>Сумма</b>            | <b>172,1</b>                | <b>12,6</b>                | <b>13,6</b>          | <b>13,0</b>        | <b>2294,4</b>                  | <b>177,4</b>          | <b>114,9</b>     | <b>100</b>                                           |
| III                 | Гиперииды               | 5,9                         | 14,5                       | 0,41                 | 11,70              | 69,03                          | 4,75                  | 3,1              | 26,0                                                 |
|                     | Хетогнаты               | 42,7                        | 20,0                       | 2,13                 | 6,00               | 256,20                         | 12,78                 | 8,3              | 69,8                                                 |
|                     | Медузы                  | 4,1                         | 285,2                      | 0,01                 | 10,0               | 41,00                          | 0,14                  | 0,09             | 0,8                                                  |
|                     | Сельдь                  | 2,5                         | 7,2                        | 0,35                 | 0,34               | 0,86                           | 0,12                  | 0,08             | 0,7                                                  |
|                     | Серебрянка              | 1,8                         | 8,7                        | 0,21                 | 0,29               | 0,52                           | 0,06                  | 0,04             | 0,3                                                  |
|                     | Мойва                   | 0,8                         | 8,8                        | 0,09                 | 0,35               | 0,26                           | 0,03                  | 0,02             | 0,2                                                  |
|                     | Лососи                  | 0,8                         | 8,2                        | 0,09                 | 1,14               | 0,86                           | 0,11                  | 0,06             | 0,5                                                  |
|                     | Кальмары                | 0,5                         | 11,9                       | 0,04                 | 2,5                | 1,25                           | 0,11                  | 0,06             | 0,5                                                  |
|                     | Минтай (< 30см)         | 0,8                         | 10,2                       | 0,08                 | 2,5                | 2,0                            | 0,20                  | 0,10             | 1,1                                                  |
|                     | Прочие*                 | 0,1                         | 10,02                      | 0,01                 | 0,40               | 0,14                           | 0,01                  | 0,01             | 0,1                                                  |
|                     | <b>Сумма</b>            | <b>59,9</b>                 | <b>17,55</b>               | <b>3,42</b>          | <b>5,36</b>        | <b>372,12</b>                  | <b>18,31</b>          | <b>11,86</b>     | <b>100</b>                                           |
| IV                  | Минтай 30-60см          | 8,52                        | 11,11                      | 0,77                 | 0,70               | 5,96                           | 0,53                  | 0,34             | 82,2                                                 |
|                     | Кальмары                | 0,50                        | 11,94                      | 0,04                 | 2,50               | 1,25                           | 0,10                  | 0,06             | 16,0                                                 |
|                     | Хищные лососи           | 0,02                        | 8,20                       | 0,00                 | 0,84               | 0,02                           | 0,002                 | 0,001            | 0,3                                                  |
|                     | Усатые киты             | 0,72                        | 5,43                       | 0,13                 | 0,01               | 0,01                           | 0,001                 | 0,001            | 0,2                                                  |
|                     | Прочие**                | 0,15                        | 9,09                       | 0,02                 | 0,50               | 0,07                           | 0,01                  | 0,01             | 1,3                                                  |
|                     | <b>Сумма</b>            | <b>9,91</b>                 | <b>10,32</b>               | <b>0,96</b>          | <b>0,68</b>        | <b>7,31</b>                    | <b>0,65</b>           | <b>0,42</b>      | <b>100</b>                                           |
| V                   | Минтай более 60см       | 0,50                        | 11,11                      | 0,04                 | 0,20               | 0,10                           | 0,009                 | 0,006            | 61,0                                                 |
|                     | Хищные млекопитающие*** | 0,24                        | 5,43                       | 0,05                 | 0,03               | 0,01                           | 0,001                 | 0,001            | 9,1                                                  |
|                     | Прочие****              | 0,12                        | 5,43                       | 0,02                 | 0,20               | 0,02                           | 0,005                 | 0,003            | 29,9                                                 |
|                     | <b>Сумма</b>            | <b>0,86</b>                 | <b>7,72</b>                | <b>0,11</b>          | <b>0,13</b>        | <b>0,13</b>                    | <b>0,015</b>          | <b>0,010</b>     | <b>100</b>                                           |

*Примечание:* прочие\* – прочие рыбы-планктофаги, включая камбал с пелагическим типом питания; прочие\*\* – хищные рыбы и морские птицы; хищные млекопитающие\*\*\* – зубатые киты и ластоногие; прочие\*\*\*\* – акулы, кинжалозуб, алепизавр и другие хищные рыбы, включая палтусов с пелагическим типом питания.

Данные по биомассам, продукции и содержанию органического углерода у зоопланктона Охотского моря представлены в главах 3 и 7 (см. табл. 3.20 и 7.1). Произведенные расчеты показали, что продукция копепод-фильтраторов в Охотском море составляет 117,2 млн тС/год,



а их доля на II трофическом уровне равна 66 % в углеродном эквиваленте (см. табл. 8.2). Как показали наши трофологические исследования (см. гл. 4), среднемноголетнее суммарное годовое потребление кормовых объектов копеподами составило 2944,8 млн т/год, среди них в годовом рационе копепод преобладал фитопланктон – 76,8 % по массе, а доля микрогетеротрофов составляла 21,5 % (см. табл. 4.2).

Продукция эвфаузиид оценена в 56,1 млн тС/год, а их доля на II трофическом уровне составила 31,6 % в углеродном эквиваленте (см. табл. 8.2). Годовое потребление корма эвфаузидами было 1445,6 млн т, доля фитопланктона в рационе – 78,9 %, микрогетеротрофов – 19,4 % общего годового потребления корма. Суммарно на обеспечение годового рациона первичных консументов – копепод и эвфаузиид – уходит 28,9 % общей продукции «первопищи» (см. табл. 4.5). Наиболее эффективно для трансформации энергии на верхние трофические уровни консументами 1-го порядка используются микрогетеротрофы – до 71,3 % их годовой продукции, а доля выедания фитопланктона составляет всего 24,5 %, что не согласуется с существующим мнением, что большая часть продукции фитопланктона поглощается как корм в пелагической пищевой цепи. Так, согласно предыдущим исследованиям (Карпевич, 1975), первичные консументы выедают около 60 % продукции фитопланктона и около 10 % используется в донной пищевой цепи.

Перенос энергии через **III трофический уровень** происходит через хищный планктон и нектон. Наиболее весомый вклад вносят доминирующие группы хищного планктона, доля которых на III трофическом уровне составляет 96,6 % в углеродном эквиваленте (см. табл. 8.2). Продукция сагитт составляет 12,78 млн тС/год, а их доля на III трофическом уровне составляет 69,8 % в углеродном эквиваленте (табл. 8.2). Доля гипериид и медуз составляет соответственно 26,0 и 0,8 %. Как показали наши трофологические исследования (см. гл. 4), среднемноголетнее суммарное годовое потребление кормовых объектов сагиттами составило 320 млн т (см. табл. 4.8). В годовом рационе сагитт преобладают копеподы – 281,4 млн т, или 87,9 % по массе от общего потребления. На обеспечения годового рациона сагитт уходит 64,7 % валового запаса копепод, 2,2 % эвфаузиид и 2,0 % сагитт (см. табл. 4.9). Стандартные расчеты выедания показали, что гиперииды выедают за год 152,5 млн т корма (см. табл. 4.10). В рационе гипериид доминировали копеподы, годовое потребление составило 56,7 млн т – 13,0 % от валового запаса копепод в Охотском море. Суммарно хищным планктоном выедается 50,5 % валового запаса зоопланктона, или 16,2 % продукции зоопланктона, а основной пресс приходится на копепод – соответственно 78,3 и 19,7 % (см. табл. 4.57, 4.58). Таким образом, реальная продукция зоопланктона, за вычетом выедания хищным планктоном, т.е. продукция зоопланктона, которая доступна рыбам, составляет 163,5 млн тС/год, или 2230 млн т сыр. в-ва/год.

Примерно на порядок меньше наблюдается вклад функциональных групп nekтона, на их долю приходится всего 3,4 % общего количества органического вещества, сосредоточенного на III трофическом уровне. Среди nekтона наиболее весомый вклад вносят молодь минтая, сельдь, лососи, кальмары и серебрянка. Остальные представители nekтона, включая сеголеток минтая, составляют менее 0,1 % и отнесены к прочим.

**Сельдь.** Среди nekтона на III трофическом уровне преобладала сельдь, ее запасы в Охотском море в период 2000–2014 гг. составляли в среднем около 2,5 млн т (см. гл. 4). По данным В.И. Радченко (1994) в среднем Р/В-коэффициент для сельди равен 0,34. Продукция сельди оценена 0,86 млн т/год в сыром веществе. При использовании данных по органическому углероду у nekтона (см. прил. 50 и табл. 7.10) продукция сельди составляет 0,144 млн тС/год, а ее доля на III трофическом уровне равна 0,7 % в углеродном эквиваленте (см. табл. 8.2). Как показали наши трофологические исследования (см. гл. 4), среднемноголетнее суммарное годовое потребление кормовых объектов сельдью составило 36,9 млн т (см. табл. 4.30). Среди кормовых объектов в годовом рационе сельди преобладал зоопланктон – 35,9 млн т, или 97,3 % по массе.

**Лососи.** Тихоокеанские лососи обитают в Охотском море только часть года, для лета среднемноголетняя биомасса взрослых лососей в 2000-е гг. составляет 483,2 тыс. т (см. табл. 4.38), для осени среднемноголетняя (2000–2014 гг.) биомасса молоди и взрослых лососей определена в 272,4 тыс. т (неопубликованные данные А.Н. Старовойтова). Суммарная средняя биомасса лососей в Охотском море составляет 755,6 тыс. т. Наиболее массовым видом среди лососей в дальневосточных морях является горбуша. Для этого вида наблюдается самый высокий среди лососей продукционный потенциал. По данным В.И. Радченко (1994) среднегодовой Р/В-коэффициент составил 7,7, для разновозрастной кеты – 0,84. Р/В-коэффициент в Охотском море в среднем для разновозрастной горбуши, кеты и нерки составил 1,34, а их доля от общего количества лососей в Охотском море равна 98,6 % (см. табл. 4.38, 4.39). Произведенные расчеты на основании данных, представленных выше (см. прил. 50 и табл. 7.10), показали, что суммарная продукция лососей (горбуши, кеты и нерки) в Охотском море составляет 0,105 млн тС/год, а их доля от общей продукции на III трофическом уровне равна 0,6 % в углеродном эквиваленте (см. табл. 8.2).

**Кальмары.** В питании мелких и среднеразмерных кальмаров преимущественное значение имеют макропланктон, а у более крупных взрослых особей – nekтон. Суммарное потребление кормовых объектов кальмарами составляет 32,4 млн т/год, доля планктона в рационе кальмаров в среднем составляет 64 %, nekтона – 36 % (см. табл. 4.21). Согласно изотопным исследованиям на III трофическом уровне находились *Onychoteuthis borealijaponica*, *Berrytheuthis magister*, *Gonatopsis borealis*; на IV – *Gonatus madokai*, *Gonatus onyx* и др. Эпипелагические кальмары обладают высокой скоростью роста и их годовой Р/В-коэффициент оценивается в

2,5–3,7, в среднем 3,1 (Зуев и др., 1985; Несис, 1985). Согласно информации за период 1979–2009 гг., среднесноголетняя биомасса нектона в Охотском море оценивается в 17,254 млн т, на кальмаров от этой величины приходится всего 1,2 % (Шунтов, Темных, 2011), что составляет около 2 млн т. В целом биомасса головоногих в Охотском море достигает 3,0 млн т и в основном сконцентрирована в бати- и мезопелагиали (Лапко, 1996). Являясь активными мигрантами они поднимаются на откорм в эпипелагиаль, особенно высока их численность в эпипелагиали ночью. Для расчета продукции кальмаров в эпипелагиали Охотского моря мы приняли биомассу кальмаров 1 млн т в связи с тем, что кальмары в эпипелагиали создают концентрации только ночью, со средним Р/В-коэффициентом для всех кальмаров 2,5. При использовании данных по органическому углероду у кальмаров, которые оказались минимальными среди нектона (см. прил. 50 и табл. 7.10), суммарная продукция кальмаров в Охотском море составляет 0,111 млн тС/год, а их доля от общей продукции на III трофическом уровне равна 0,6 % в углеродном эквиваленте (см. табл. 8.2).

**Серебрянка.** В эпипелагиали Охотского моря отмечено 8 видов мезопелагических рыб, среди которых преобладает серебрянка (см. п. 4.3). Миграционная активность ее напрямую связана с сезонностью. Летом биомасса мезопелагических рыб в эпипелагиали достигала 2,5–4,0 млн т (Ильинский, 1995, 1998, Дулепова, 2002). Несмотря на высокую валовую биомассу, которая в среднем за год составляет 1,8 млн т, продукция серебрянки на III трофическом уровне составляет всего 0,06 млн тС/год, а ее доля равна 0,3 % в углеродном эквиваленте. Среднесноголетнее суммарное потребление кормовых объектов составило 10,29 млн т/год, в годовом рационе серебрянки преобладали эвфаузииды – 46,1 % и копеподы – 40,7 % (см. табл. 4.37).

**Мойва** имеет самые низкие продукционные показатели на III трофическом уровне, ее продукция составляет 0,03 млн тС/год, а доля равна 0,2 % в углеродном эквиваленте (см. табл. 8.2). Несмотря на низкие продукционные показатели, мойва по объему потребления кормовых объектов, в Охотском море уступает только минтаю, сельди и кальмарам, их доля в от суммарного потребления нектоном составляет 7,6 % (см. табл. 4.55). Среднесноголетнее суммарное потребление кормовых объектов мойвой составило 14,74 млн т/год. Среди кормовых объектов в годовом рационе мойвы преобладает зоопланктон – 14,43 млн т, или 97,9 % по массе (см. табл. 4.33).

**Молодь минтая (< 30 см).** Минтай до 30 см относился к типичным планктофагам, а его запасы в Охотском море в период 2000–2014 гг. были сопоставимы с запасами лососей и мойвы и составляли в среднем 0,8 млн т (см. гл. 4). По данным В.И. Радченко (2015), в среднем Р/В-коэффициент для молоди минтая был сопоставим с коэффициентом кальмаров и составлял 2,5. Продукция молоди минтая оценена 2,0 млн т/год в сыром веществе. При использовании данных по органическому углероду у нектона (см. прил. 50 и табл. 7.10) продукция молоди

минтая составляет 0,2 млн тС/год, а их доля на III трофическом уровне равна 1,1 % в углеродном эквиваленте (см. табл. 8.2), т.е. благодаря высокой продукции молодь минтая вносит наиболее весомый вклад среди нектона на III трофическом уровне. Как показали наши трофологические исследования (см. гл. 4), среднемноголетнее суммарное годовое потребление кормовых объектов молодь минтая составило 16,5 млн т (см. табл. 4.22). Среди кормовых объектов в годовом рационе молоди минтая преобладал зоопланктон – 98,9 % по массе.

**На IV трофическом уровне** базируются разноразмерный минтая (размером 30–60 см), хищные лососи, кальмары, усатые киты и морские птицы. Среди нектона минтаю принадлежит ведущая роль в эпипелагическом сообществе Охотского моря, биомасса которого в 2000-х гг. в среднем составляет 8,52 млн т в сырой массе. Суммарное воздействие минтая (размером 30–60 см) на биоту выраженное в виде потребления кормовых объектов составляет 80,8 млн т/год, что составляет более 50 % от общего потребления кормовых объектов нектоном (см. табл. 4.55). Основной пресс потребления приходится на эвфаузиид (около 47 млн т/год), что составляет более 20 % валового запаса эвфаузиид. Скорость продуцирования данного вида зависит от количества молодых особей и изменяется от 0,6 до 0,8 (Дулепова, Соколовский, 1988; Шунтов и др., 1993б; Дулепова, 2013). Среднемноголетняя продукция данного вида, в среднем для 2000-х гг. оценена в 0,54 млн тС/год, что составляет 82,2 % общей продукции гидробионтов на IV трофическом уровне (см. табл. 8.2).

На долю кальмаров базирующихся в основном на нектонной пищи приходится 14,9 % энергии сосредоточенной на IV трофическом уровне. Доля хищных лососей в Охотском море составляет 2,4 % общей биомассы лососей (см. табл. 4.38, 4.39). Среди хищных лососей (чавыча, кижуч, сима) нет быстро растущих форм (как горбуша), их большая часть находится в Охотском море в течение жизни начиная с 2–3-летнего возраста. При использовании данных по органическому углероду в нектоне (см. прил. 50 и табл. 7.10) продукция хищных лососей составляет 0,002 млн тС/год, а их доля на III трофическом уровне равна 0,3 % (см. табл. 8.2).

Биомасса усатых китов в Охотском море оценена в 0,72 млн т сырой массы (Miyashita et al., 2005). Р/В-коэффициент в Охотском море в среднем для усатых китов *Baleen whales* принят, как и для прикурильских тихоокеанских вод, – 0,01 (Заволокин, 2014), а их продукция составляет 0,001 млн тС/год. Основу прочих на IV трофическом уровне составляют морские птицы, численность которых в Охотском море оценена в объеме около 15 млн шт. (Шунтов, 2016).

**Через V трофический уровень** проходит минимальное количество энергии – 0,015 млн тС/год (табл. 8.2). Основу данного уровня составляют консументы 4-го порядка, которые находятся на вершине пищевой пирамиды Охотского моря. Это сверхкрупный минтай, акулы, хищные морские млекопитающие (зубатые киты, ластоногие). Среднемноголетняя биомасса сверхкрупного минтая по данным съемок ТИНРО-Центра оценена в 2000-х гг. в 0,5 млн т, акул – 0,1

млн т. Биомасса зубатых китов в Охотском море оценена в 0,135 млн т (Miyashita et al., 2005), ластоногих – 0,109 млн т (по неопубликованным данным А.Е. Кузина, ТИНРО-Центр). Среди данной группы животных нет быстрорастущих форм и их Р/В-коэффициент минимальный – 0,11 (табл. 8.2). Для хищных млекопитающих Р/В-коэффициент в Охотском море принят, как и для прикурильских тихоокеанских вод, – 0,03 (Заволокин, 2014), а их доля на V трофическом уровне составляла 9,1 %. Для морских млекопитающих количество органического углерода в сырой массе было, как и у акул, 18,4 % в сырой массе (см. прил. 49).

На основании представленных выше материалов на рис. 8.2 представлена схема трансформации энергии в пелагическом сообществе эпипелагиали Охотского моря, которая дает генерализованную картину, подчеркивающую известные представления о том, что основные переносы вещества и энергии происходят на низших и средних трофических уровнях. Наиболее мощный трофический поток направлен от фитопланктона к самой массовой группе – копеподам. В третьем трофическом уровне также значительно потребление сагиттами, а на четвертом и пятом – минтаем.

Согласно расчетам суммарная годовая продукция гидробионтов в пелагиали Охотского моря составляет более 1 млрд тС (1027,4 млн тС), или 17,85 млрд т сырой масса (табл. 8.3). Без учета первичной продукции, которая составляет 67,6 % валовой продукции в углеродном эквиваленте, наиболее весомый вклад вносят микрогетеротрофы – 13,3 % – и доминирующие группы зоопланктона: копеподы – 11,4 %, эвфаузииды – 5,5 %, сагитты – 1,2 %, гиперииды – 0,5 %. Примерно на 1–2 порядка меньше вклад функциональных групп nekтона – минтая, кальмаров, лососей и серебрянки.

По нашим данным получается, что на долю гетеротрофной части в эпипелагиали Охотского моря приходится 32,4 % суммарной продукции (табл. 8.3).

Об эффективности биологических процессов можно судить по соотношению различных компонентов, находящихся на разных трофических уровнях. Объемы продукции животных соседних трофических уровней находятся в определенных соотношениях и зависят от ряда экологических факторов (состава биоценозов, размеров и глубины водоема, климато-океанологической динамики). В более ранних исследованиях при количественных соотношениях зоопланктон и зообентос брался суммарно, без разделения по трофическому статусу (консументы 2 и 3-го порядка). Согласно П.А. Моисееву (1969), количественное соотношение (по массе) между продукцией фитопланктона/зоопланктона + зообентоса для мелководных морей – 40–50, глубоководных морей – 80–100, а соотношение зоопланктон + зообентос/нектон – 50–100 и 200–250. По данным Н.П. Маркиной и Г.В. Хена (1990) эти соотношения в Охотском море (по массе) составляют соответственно 20 и 200. По данным Е.П. Дулеповой (2002) в Охотском море эти соотношения (для 1980-х гг.) составляли 4,5 и 133,0, по нашим данным (в 2000–

2014 гг.) – 5,3 и 229,0 (в углеродном эквиваленте – 4,0 и 180), т.е. по данным Е.П. Дулеповой в 1980-е гг. в Охотском море наблюдался более эффективный перенос энергии в низших и высших трофических уровнях, чем в 2000-х. Следует отметить, что при количественном соотношении (по массе) между продукцией фитопланктона/зоопланктона+зообентоса мы к фитопланктону отнесли микрогетеротрофов, которые являются «первопищей» и формируют основу пищевой цепи. Кроме того, по данным Е.П. Дулеповой (2002) в 1980-х гг. суммарная продукция зоопланктона и nekтона была выше и составляла 3049,0 и 7,2 млн т сыр. в-ва, а в 2000-х гг. по нашим данным продукция оценена 2660,6 и 6,2 млн т сыр. в-ва.

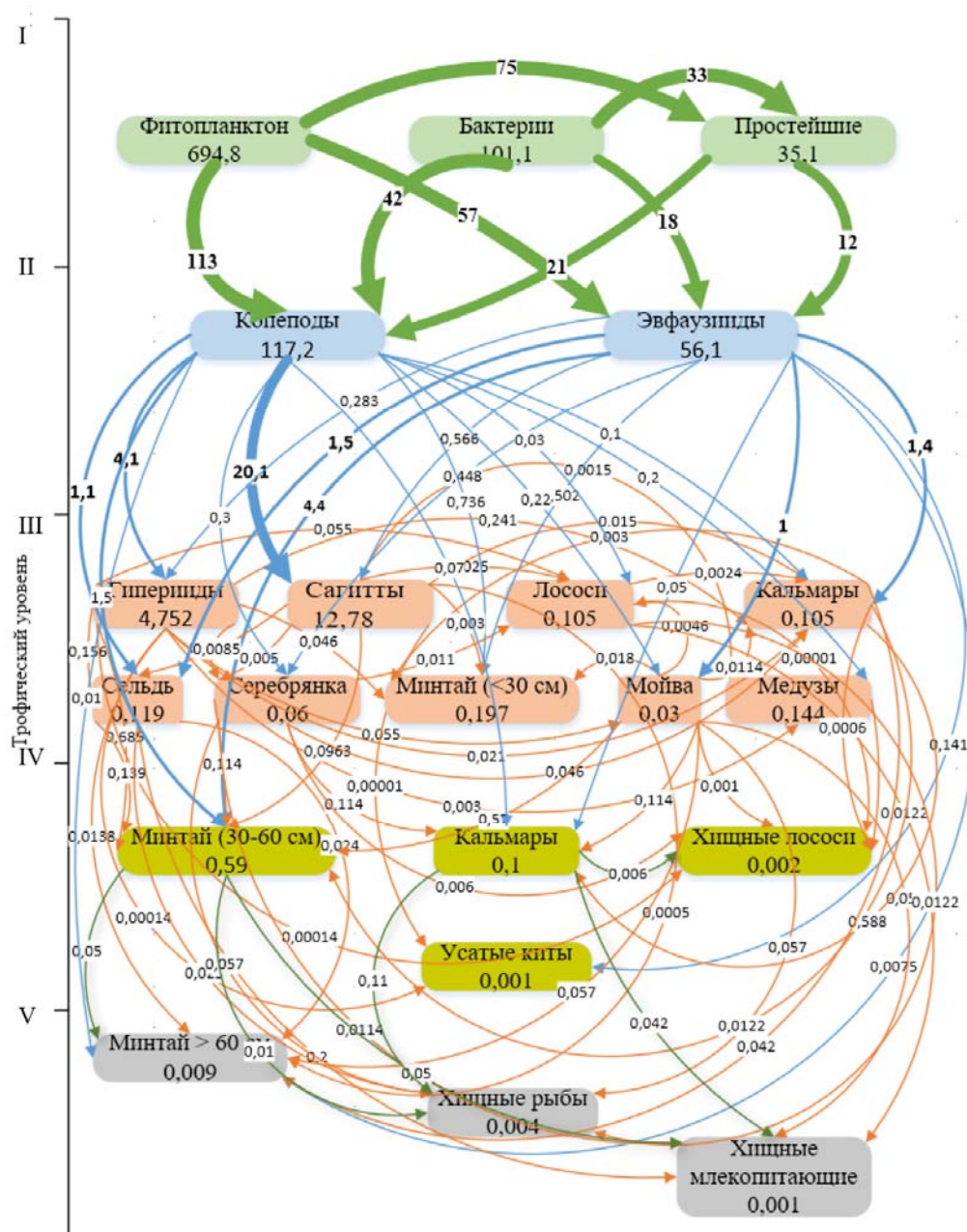


Рисунок 8.2 — Схема потоков энергии в пелагическом сообществе Охотского моря в 2000-х гг.: *цифра в квадрате* – продукция, млн тС/год; *цифра на линии* – количество энергии, потребленное последующим трофическим звеном, млн тС/год; толщина линий: менее 1 млн тС/г – 1, 1–5 млн тС/г – 2, 5–10 млн тС/г – 4, 10–30 млн тС/г – 6, более 30 млн тС/г – 8

Суммарные показатели основных компонентов и их доля в экосистеме пелагического сообщества  
Охотского моря (2000–2014 гг.)

| Компонент экосистемы                         | Биомасса, млн т сырого в-ва | Доля, %      | Биомасса, млн тС/год | Доля, %      | Продукция, млн т сырого в-ва | Доля, %      | Продукция, млн тС/год | Доля, %      |
|----------------------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| <b>Фитопланктон</b>                          | <b>63,2</b>                 | <b>17,1</b>  | <b>3,2</b>           | <b>11,2</b>  | <b>13896,0</b>               | <b>77,8</b>  | <b>694,8</b>          | <b>67,6</b>  |
| <b>Микрогетеротрофы</b>                      | <b>64,0</b>                 | <b>17,3</b>  | <b>6,8</b>           | <b>24,2</b>  | <b>1280,0</b>                | <b>7,2</b>   | <b>136,2</b>          | <b>13,3</b>  |
| Эвфаузииды                                   | 58,69                       | 15,86        | 5,55                 | 19,75        | 592,80                       | 3,32         | 56,06                 | 5,46         |
| Копеподы                                     | 108,27                      | 29,26        | 7,71                 | 27,43        | 1645,70                      | 9,22         | 117,16                | 11,40        |
| Гиперииды                                    | 5,90                        | 1,59         | 0,41                 | 1,45         | 69,03                        | 0,39         | 4,75                  | 0,46         |
| Хетогнаты                                    | 42,70                       | 11,54        | 2,13                 | 7,58         | 256,20                       | 1,44         | 12,78                 | 1,24         |
| Медузы                                       | 4,10                        | 1,11         | 0,01                 | 0,05         | 41,00                        | 0,23         | 0,14                  | 0,01         |
| Прочие                                       | 5,18                        | 1,40         | 0,39                 | 1,38         | 55,90                        | 0,31         | 4,19                  | 0,41         |
| <b>Зоопланктон</b>                           | <b>224,8</b>                | <b>60,8</b>  | <b>16,2</b>          | <b>57,6</b>  | <b>2660,6</b>                | <b>14,9</b>  | <b>195,1</b>          | <b>19,0</b>  |
| Минтай                                       | 9,82                        | 2,65         | 0,89                 | 3,17         | 8,06                         | 0,05         | 0,74                  | 0,07         |
| Сельдь                                       | 2,50                        | 0,68         | 0,35                 | 1,24         | 0,86                         | 0,00         | 0,12                  | 0,01         |
| Серебрянка                                   | 1,80                        | 0,49         | 0,21                 | 0,74         | 0,52                         | 0,00         | 0,06                  | 0,01         |
| Кальмары                                     | 1,00                        | 0,27         | 0,08                 | 0,30         | 2,50                         | 0,01         | 0,21                  | 0,02         |
| Мойва                                        | 0,76                        | 0,20         | 0,09                 | 0,31         | 0,26                         | 0,00         | 0,03                  | 0,00         |
| Лососи                                       | 0,77                        | 0,21         | 0,09                 | 0,34         | 0,88                         | 0,00         | 0,11                  | 0,01         |
| Прочие                                       | 0,38                        | 0,10         | 0,05                 | 0,18         | 0,24                         | 0,00         | 0,03                  | 0,00         |
| <b>Весь нектон</b>                           | <b>17,03</b>                | <b>4,60</b>  | <b>1,76</b>          | <b>6,26</b>  | <b>13,32</b>                 | <b>0,07</b>  | <b>1,29</b>           | <b>0,13</b>  |
| Морские млекопитающие                        | 0,97                        | 0,26         | 0,18                 | 0,63         | 0,01                         | 0,00         | 0,00                  | 0,00         |
| <b>Нектон, морские млекопитающие и птицы</b> | <b>18,00</b>                | <b>4,86</b>  | <b>1,94</b>          | <b>6,89</b>  | <b>13,34</b>                 | <b>0,07</b>  | <b>1,30</b>           | <b>0,13</b>  |
| <b>Сумма</b>                                 | <b>370,0</b>                | <b>100,0</b> | <b>28,1</b>          | <b>100,0</b> | <b>17850,0</b>               | <b>100,0</b> | <b>1027,4</b>         | <b>100,0</b> |

Понятно, что все различия по соотношению различных компонентов, представленные выше, связаны с применением разных методик и качеством исходного материала. Так, А.И. Агатова с соавторами (2007) на основе изучения качественного состава органического вещества (ОВ) предложила биохимический метод оценки тотальной биомассы автотрофного и гетеротрофного микро-, нано- и пикопланктона в морских водах исходя из концентраций растворенных и взвешенных углеводов в РОВ и белков в ВОВ. На основании расчетов биомассы бактерио- и микрозоопланктона с учетом пико- и наноформ увеличились, и по ее расчетам обеспеченность рыб пищей возросла в 2–3 раза по сравнению с ранее принятыми стандартами. По данным В.И. Радченко (2015), который рассматривал интегральные характеристики экосистемы Охотского моря в эпи- и мезопелагиали, при помощи модели «Экопас» количественное соотношение (по массе) между продукцией фитопланктона + микрогетеротрофы/зоопланктона +

зообентоса составляло 4,0, а соотношение зоопланктона + зообентоса/нектона – 60,0. Таким образом, по данным В.И. Радченко эффективность переноса энергии в высших трофических уровнях в пелагиали (эпи-+мезопелагиаль) выше в 3,8 раза, чем в эпипелагиали, что в принципе невозможно. Несоответствие, возможно, заключается в том, что В.И. Радченко (2015) в расчетах продукции планктона (в сырой массе) использовал биомассы в эпипелагиали, а по нектону – в эпи- и мезопелагиали. Кроме того, при расчетах продукции зоопланктона в Охотском море В.И. Радченко использовал осредненные Р/В-коэффициенты, полученные для Берингова моря, что не совсем корректно, так как в Беринговом и Охотском морях доминируют разные виды зоопланктона, различающиеся продукцией (см. гл. 3.). При сопоставлении продукции гидробионтов в Охотском море по данным В.И. Радченко (2015) суммарная продукция фуражных рыб, которая сосредоточена в основном в мезопелагиали, составляла 18,6 млн т, по нашим данным в эпипелагиали их продукция составляла всего 0,7 млн т, а суммарная продукция зоопланктона, представленная в его работе, была сопоставима с нашими данными по эпипелагиали.

В заключение следует отметить, что при определении эффективности переноса энергии на различных трофических уровнях нельзя использовать суммарную продукцию зоопланктона, так как зоопланктон включает в себя 2 отдельных функциональные группы – мирный (фильтраторы) и хищный (хвататели) зоопланктон – и данные группы зоопланктона (см. гл. 4, 5) находятся на разных трофических уровнях, являясь консументами 2 и 3-го порядков.

При сопоставлении соотношения в эпипелагиали продукции отдельных компонентов (разделяя мирный и хищный планктон), в 2000-е и 1980-е гг., видно, что в 2000-е гг. от фитопланктона поступает большая часть органического вещества, чем в 1980-е гг., что, возможно, связано с тем, что мы использовали суммарную продукцию фито+микроретеротрофы. При переходе от нехищного к хищному зоопланктону картина меняется, и эффективность перехода энергии в 2 раза выше в 1980-е гг. (табл. 8.4), что связано с максимальными концентрациями хищного планктона в 1980-е гг. (Горбатенко, 1997). Эффективность переноса энергии к промысловому нектону в 1980-е гг. также была выше, что связано с более высокими концентрациями зоопланктона и нектона.

Таблица 8.4

Соотношение основных компонентов пелагиали Охотского моря

| Соотношение продукций             | 1980-е гг.* | 2000-е гг. |
|-----------------------------------|-------------|------------|
| Нехищный планктон/фитопланктон**  | 0,177       | 0,213      |
| Хищный планктон/нехищный планктон | 0,218       | 0,100      |
| Промысловый нектон/зоопланктон    | 0,0099      | 0,006      |

\* По данным Е.П. Дулеповой (2002).

\*\* В 2000-е гг. – суммарно фитопланктон + микроретеротрофы.



В 2000-е гг. в пелагических сообществах Охотского моря выход продукции промысловых объектов от первичной продукции составляет 0,17 % – нектон/фитопланктон и 0,15 % – нектон/первопища. Е.П. Дулепова (2002) для 1980-х гг. получила более высокую эффективность переноса органического вещества в Охотском море – 0,22, причем из этой величины 91,5 % принадлежит к пелагическим сообществам и 8,5 % – к донным (Шунтов, Дулепова, 1997), поэтому без учета промыслового нектобентоса соотношение составляет 0,21. По данным П.А. Моисеева (1989) соотношение первичной продукции к продукции рыб составляет для Северного и Черного морей – 0,07 %, для Каспийского – 0,1–0,2 %, Азовского – 0,4 %. Разница в результатах, наряду с многолетними флюктуациям, возможно, связана с использованием при расчетах различных показателей количества органического углерода в гидробионтах. При расчетах энергии мы использовали данные, полученные в ТИНРО-Центре в 2000-е гг. на элементном анализаторе нового поколения EURO-3000 (см. гл. 7), применение которого позволило с максимальной достоверностью определить количество органического углерода в гидробионтах. Кроме того, при расчетах энергии мы учитывали сезонные изменения количества органического углерода в гидробионтах.

Необходимо отметить, что данные соотношения показывают конечный результат функционирования – продукцию без учета трат на обмен и усвояемость. В связи с этим при переходе от более низкого к более высокому уровню, естественно, поступает большее количество органического вещества.

### ***Функционирование пелагических сообществ в 2000 и 2009 гг.***

На протяжении последних 15 лет (2000–2014 гг.) трофическая структура планктонных и нектонных сообществ эпипелагиали Охотского моря значительно изменялась.

**Планктон.** Многолетняя динамика кормового планктона в 2000-е гг., представленная на рис. 8.3, показывает более высокие концентрации кормового планктона в 2000-е гг. в период относительно низких биомасс нектона, которые наблюдались в начале 2000-х гг.

За 15-летний период в 2010 г. наблюдались минимальные запасы крупного кормового планктона и у 2 основных кормовых компонентов нектона – эвфаузиид и копепод. На наш взгляд, наряду с естественными причинами в функционировании зоопланктонного сообщества Охотского моря немаловажную роль также сыграло выедание крупного планктона, и в первую очередь эвфаузиид, максимальными концентрациями минтая в 2009 г..

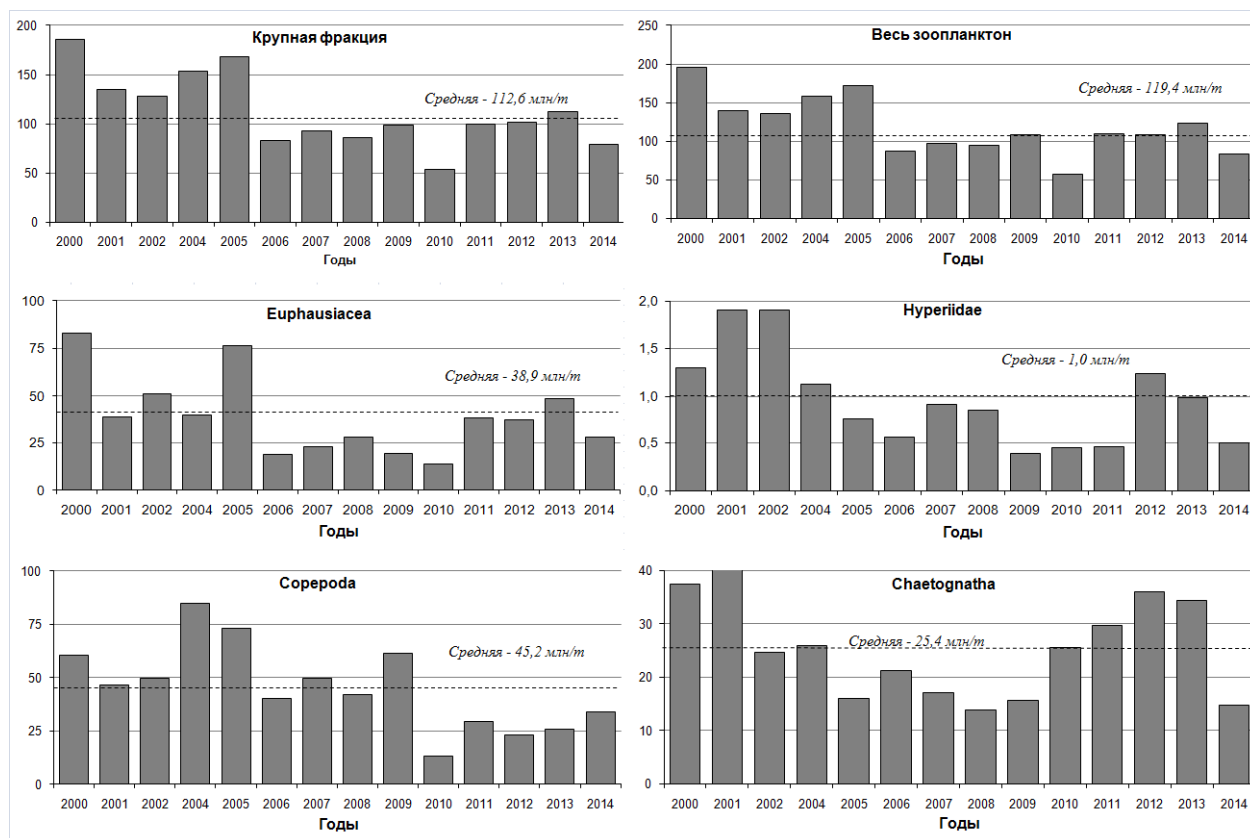


Рисунок 8.3 — Межгодовая динамика валового запаса (млн т) зоопланктона весной в северной части Охотского моря (севернее 54° с.ш.)

**Нектон.** Высокая плотность нектона в северной части Охотского моря связана прежде всего со значительными концентрациями здесь исключительно минтая, причем доля этого вида в общей биомассе нектона составляет обычно до 70–90 % (Шунтов, 1985; Шунтов и др., 1993а). В течение 2000-х гг. нерестовый запас минтая в северной части Охотского моря значительно изменялся, при этом его минимальная и максимальная биомасса различались в 6,3 раза (см. табл. 4.24).

Весь период исследований в 2000-е гг. (2000–2014 гг.) по количеству нектона, и в первую очередь минтая, можно разбить на два этапа:

1. Начало-середина 2000-х гг. (2000–2005 гг.) – наблюдались относительно низкие биомассы минтая в северной части Охотского моря – 3,6–6,1 млн т;
2. Начиная с 2006 г. (2006–2014 гг.) – период высоких биомасс минтая – 8,4–18,1 млн т.

Минимальная биомасса минтая наблюдалась в 2000-ом г. (3,6 млн т), а максимальная в 2009 г. (18,1 млн т) (табл. 4.24). Поэтому в рассмотренном ряде лет, в качестве контрастных лет, для сравнительных характеристик потоков энергии и построения трофодинамических моделей, выбраны 2000 и 2009 гг. (табл. 4.24).

Биомасса и продукция зоопланктона в 2000 и 2009 гг. также имели отличительные характеристики по количеству зоопланктона и в соотношении его доминирующих групп – копепод, эвфаузиид и сагитт (табл. 8.5).

Средняя биомасса и годовая продукция зоопланктона Охотского моря в 2000 и 2009 гг.

| Планктон         | 2000 г.         |                                      | 2009 г.         |                                      |
|------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
|                  | Биомасса, млн т | Годовая продукция, млн т сырого в-ва | Биомасса, млн т | Годовая продукция, млн т сырого в-ва |
| Copepoda         | 112,1           | 1704                                 | 139,3           | 2117                                 |
| Euphausiacea     | 102,1           | 1031                                 | 36,3            | 366                                  |
| Hyperiididae     | 12,2            | 143                                  | 4,8             | 57                                   |
| Chaetognatha     | 72,8            | 437                                  | 31,2            | 187                                  |
| Прочие           | 7,7             | 83                                   | 5,4             | 58                                   |
| Весь зоопланктон | 306,9           | 3398                                 | 217,1           | 2786                                 |

Многолетняя динамика кормового планктона в 2000-е гг., представленная на рис. 8.3, показывает тенденцию более высоких концентрации кормового планктона в начале 2000-х гг., в период относительно низких биомасс нектона. В 2000 г. биомасса зоопланктона составляла 307 млн т, а продукция – 3398 млн т. В 2009 г. биомасса и продукция зоопланктона были в 1,5 раза ниже – 217 и 2786 млн т. Кроме того, в 2000 г. наблюдались максимальные биомассы эвфаузиид (рис. 8.3, табл. 8.5), а в 2009 г. при максимальном количестве минтая количество эвфаузиид было значительно ниже среднеемноголетних значений. Также следует отметить повышение биомасс копепод в 2009 г., по сравнению с 2000 г., что возможно связано с минимальным количеством хищных сагитт в 2009 г. (рис. 8.3), т.е. в период максимального пресса со стороны нектона пресс со стороны хищного планктона был ослаблен (табл. 8.5).

В прил. 53 представлены данные по биомассе и продукции нектона Охотского моря, выраженной в сырой массе и основных энергетических показателях (ккал и в органическом углероде) отдельно по 2000 и 2009 гг. При расчетах основных энергетических показателей в 2000 и 2009 гг. учитывались также различия в размерно-возрастной структуре минтая. В 2000 г., в период минимальных биомасс, в возрастной структуре минтая доминировали младшие возрастные группы (Овсянников и др., 2013), отличающиеся высокими темпами роста (Соколовский, Глебова, 1985а, б), поэтому расчетный Р/В-коэффициент составил для всего разноразмерного минтая 0,8. В 2009 г. отмечалось минимальное количество молоди, что повлекло понижение продукционного коэффициента до 0,6. Кроме того, в 2000 г. в нектоном сообществе, наряду с минимальными биомассами минтая, также наблюдалось понижение биомасс сельди до 2 млн т (Мельников, 2002) при среднегодовых показателях в 2000-е гг. в 2,5 млн т.

В прил. 54 и 55 представлены данные основных параметров продуцирования экосистемы Охотского моря в 2000 и 2009 гг. в углеродном эквиваленте.

Произведенные расчеты показали, что основные различия на II трофическом уровне в продукционных показателях наблюдались у эвфаузиид, продукция которых в 2000 г. оценена 97,5 млн тС, а в 2009 г. всего 34,6 млн тС. Суммарно продукция на II трофическом уровне в

2000 и 2009 гг. составляла соответственно 225,1 и 189,8 млн тС. Повышение продукции консументов первого порядка в 1,5 раза подразумевает увеличение пресса с их стороны на фитопланктон и микрогетеротрофы.

Расчеты, проведенные через суточные пищевые рационы (см. п. 4.1), показали, что в 2000 и 2009 гг. копеподы и эвфаузииды суммарно потребляли соответственно 5537 и 4682 млн т первопищи (табл. 8.6).

Таблица 8.6

Данные по потреблению гидробионтов копеподами и эвфаузиидами в Охотском море, млн т

| Компонент                | 2000 г.  |            |       | 2009 г.  |            |       |
|--------------------------|----------|------------|-------|----------|------------|-------|
|                          | Копеподы | Эвфаузииды | Сумма | Копеподы | Эвфаузииды | Сумма |
| Фитопланктон             | 2133     | 2177       | 4310  | 2911     | 705        | 3616  |
| Микрогетеротрофы         | 596      | 536        | 1132  | 812      | 174        | 986   |
| Прочие                   | 47       | 48         | 95    | 65       | 15         | 80    |
| Сумма                    | 2776     | 2761       | 5537  | 3788     | 894        | 4682  |
| Запас консументов, млн т | 102,1    | 112,1      | 214,2 | 139,3    | 36,3       | 175,6 |

На обеспечение годового рациона консументов 1-го порядка в 2000 г. ушло 36,5 % общей продукции «первопищи» в сыром веществе, в 2009 г. доля снизилась до 30,8 % (табл. 8.7). Максимальный пресс со стороны копепод и эвфаузиид наблюдался на микрогетеротрофов: в 2000 и 2009 гг. их выедание составило соответственно 88,4 и 77,0 % общей продукции.

Таблица 8.7

Доля (%) выедания консументами 1-го порядка (копеподами и эвфаузиидами) годовой продукции «первопищи» в эпипелагиали Охотского моря

| Гидробионт           | 2000 г.  |            |       | 2009 г.  |            |       |
|----------------------|----------|------------|-------|----------|------------|-------|
|                      | Копеподы | Эвфаузииды | Сумма | Копеподы | Эвфаузииды | Сумма |
| Фитопланктон         | 15,4     | 15,7       | 31,1  | 20,9     | 5,1        | 26,0  |
| Микрогетеротрофы     | 46,5     | 41,9       | 88,4  | 63,5     | 13,6       | 77,1  |
| Суммарно "первопища" | 18,3     | 18,2       | 36,5  | 25,0     | 5,9        | 30,9  |

Доля выедания фитопланктона в 2000 г., когда наблюдались максимальные биомассы консументов 1-го порядка (нехищный зоопланктон), составляла всего 31 %, что дает основание предполагать о значительном резерве продуцентов в Охотском море. Высокая доля выедания микрогетеротрофов, возможно связана с недоучетом их продукции в Охотском море, так как полная информация о сезонной динамике в Охотском море отсутствует.

Основной перенос энергии через **III трофический уровень** происходит через хищный планктон, доля которого в 2000 г. составляла 98,1 %, а суммарная продукция оценена 31,8 млн тС (прил. 54). В 2009 г. суммарная продукция хищного планктона снизилась более чем в 2 раза и составляла 13,4 млн т/год, а их доля составила 95,5 % (прил. 55). Как показали наши трофологические исследования (см. гл. 4), среднемноголетнее суммарное годовое потребление кормовых объектов хищным планктоном в период 2000–2014 гг. в среднем составило 423 млн т,

т.е. выедалось 16,2 % продукции зоопланктона (см. табл. 4.58). В 2000 г. потребление зоопланктона хищным планктоном составило 716,4 млн т, в 2009 г. потребление снизилось более чем в 2 раза – до 323,1 млн т (табл. 8.8).

В годовом рационе хищного планктона преобладали копеподы, доля выедания их продукции в 2000 и 2009 гг. составила 32,2 и 11,7 % (табл. 8.8). Понижение пресса со стороны хищного планктона в 2009 г., возможно, привело к повышению биомасс копепод в текущем году (рис. 8.3). Суммарно хищным планктоном в различные годы выедалось от 11,8 % (2009 г.) до 21,6 % (2000 г.) продукции зоопланктона.

Таблица 8.8

Годовое потребление хищным планктоном продукции зоопланктона в 2000 и 2009 гг.

| Пищевой компонент | Продукция, млн т<br>в сырой массе |               | Годовое потребление, млн т |              | Доля выедания, % |             |
|-------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------|--------------|------------------|-------------|
|                   | 2000 г.                           | 2009 г.       | 2000 г.                    | 2009 г.      | 2000 г.          | 2009 г.     |
| Эвфаузииды        | 1031,2                            | 366,3         | 13,0                       | 5,9          | 1,3              | 1,6         |
| Копеподы          | 1703,9                            | 2117,4        | 548,1                      | 247,2        | 32,2             | 11,7        |
| Амфиподы          | 143,0                             | 56,8          | 0,2                        | 0,1          | 0,2              | 0,2         |
| Сагитты           | 437,0                             | 187,3         | 7,7                        | 3,5          | 1,8              | 1,9         |
| <b>Планктон</b>   | <b>3315,1</b>                     | <b>2727,8</b> | <b>569,0</b>               | <b>256,7</b> | <b>21,6</b>      | <b>11,8</b> |

Таким образом, реальная продукция зоопланктона за вычетом выедания хищным планктоном, т.е. продукция зоопланктона, которая доступна рыбам, составляла в 2000 г. 201 млн тС, а в 2009 г. – 179 млн тС, или 2637 и 2493 млн т сыр. в-ва.

Вклад нектона от общего количества органического вещества, сосредоточенного на III трофическом уровне, в 2000 г. составлял всего 1,9 %, а в 2009 г. увеличился до 4,5 % (прил. 54, 55). Среди нектона наиболее весомый вклад вносят молодь минтая (до 30 см), сельдь, лососи, кальмары.

Суммарно на IV трофическом уровне продуцировалось в 2000 г. 0,38 млн тС, а в 2009 г. – 1,04 млн тС (прил. 54, 55). На долю минтая приходилось в 2000 г. 69,3 %, а в 2009 г. – 88,8 % общей продукции на IV трофическом уровне. Как отмечалось выше, скорость продуцирования данного вида зависит от количества молодых особей и изменяется от 0,6 до 0,8. В 2000 г. в возрастной структуре минтая доминировали младшие возрастные группы – около 25 % по массе (Овсянников и др., 2013), отличающиеся высокими темпами роста (Соколовский, Глебова, 1985а), Р/В-коэффициент составлял 0,8. В 2009 г. доля мелкого минтая снизилась в 5 раз и составляла около 5 % по массе, что повлекло понижение продукционного коэффициента до 0,6. На V трофическом уровне продукция также была выше в 2009 г., что связано с более высокими биомассами сверхкрупного минтая (прил. 54, 55).

Таким образом, в среднем для всего моря общий продукционный потенциал зоопланктона снизился в 2009 г. в 1,3 раза, а нектона увеличился 2,3 раза (прил. 54, 55). Косвенно все это позволяет заключить, что, возможно, в 2009 г. произошло ухудшение кормовой обеспеченно-

сти нектона. Но, чтобы сделать соответствующее заключение о кормовой обеспеченности и о потенциальной емкости пелагической подсистемы, надо знать не только общий объем продуцирования органического вещества зоопланктоном и нектоном в исследуемые периоды, но и оценить количество потребителей продукции (нектона), а также их пищевые потребности.

В 2009 г. по сравнению с 2000 г. потребление всеми рыбами и кальмарами кормовых ресурсов увеличилось в 2 раза – с 142,2 до 286,6 млн т (прил. 56, 57). Главную роль в этом увеличении сыграл минтай. Объем выедания им корма в Охотском море вырос с 53,5 до 190,6 млн т/год. Суммарное воздействие минтая на биоту составляло в 2000 г. 37,6 %, а в 2009 г. – 66,5 % общего потребления кормовых объектов нектоном.

При расчетах потребления пищи учитывалось, что в 2000 г. в связи с благоприятными кормовыми условиями и высокой долей молоди и неполовозрелого минтая суточный пищевой рацион (СПР) для разноразмерного минтая был высоким – 4,09 % от массы тела (прил. 58). В 2009 г. с ухудшением кормовой базы, и в первую очередь эвфаузиид, количество которых снизилось в 3 раза, а также в связи с явным преобладанием в популяции минтая старших возрастных групп СПР уменьшился до 2,8 % от массы тела. В 2009 г. по сравнению с 2000 г. увеличилось более чем в 2 раза потребление нектона, бентоса – более чем на порядок и второстепенных планктонных объектов (сагитт, ойкоплевр и мизид) – в 2–3 раза.

Данные по продукции основных доминирующих групп зоопланктона в Охотском море в 2000 и 2009 гг., представленные в прил. 54, 55, позволили провести расчеты суммарного выедания хищным планктоном и нектоном продукции доминирующих таксономических групп зоопланктона в Охотском море в течение года (табл. 8.9).

Таблица. 8.9

Доля выедания хищным планктоном и нектоном продукции зоопланктона и его доминирующих групп в эпипелагиали пелагиали Охотского моря (за год), %

| Пищевой компонент | Хищный планктон | Нектон     | Суммарно    |
|-------------------|-----------------|------------|-------------|
| <b>2000 г.</b>    |                 |            |             |
| Эвфаузииды        | 1,3             | 5,9        | 7,2         |
| Копеподы          | 32,2            | 2,7        | 34,9        |
| Амфиподы          | 0,2             | 7,6        | 7,7         |
| Сагитты           | 1,8             | 0,3        | 2,1         |
| <b>Планктон</b>   | <b>21,6</b>     | <b>3,8</b> | <b>25,4</b> |
| <b>2009 г.</b>    |                 |            |             |
| Эвфаузииды        | 1,6             | 30,4       | 32,0        |
| Копеподы          | 11,7            | 5,8        | 17,4        |
| Амфиподы          | 0,2             | 20,9       | 21,1        |
| Сагитты           | 1,9             | 1,9        | 3,8         |
| <b>Планктон</b>   | <b>11,8</b>     | <b>9,5</b> | <b>21,3</b> |

В 2000 г., когда отмечались максимальные биомассы хищного планктона и минимальные биомассы нектона основной пресс приходился на копепод, суммарное выедание продукции которых составило 34,9 % (рис. 8.4). В 2009 г., в период минимальных биомасс хищного планктона и

максимальных биомасс нектона, основной пресс приходился на эвфаузиид – 32 %. Всего в течение года хищным планктоном и нектоном потреблялось в 2000 г. 25,4 %, а в 2009 г. – 21,3 % общей годовой продукции зоопланктона.

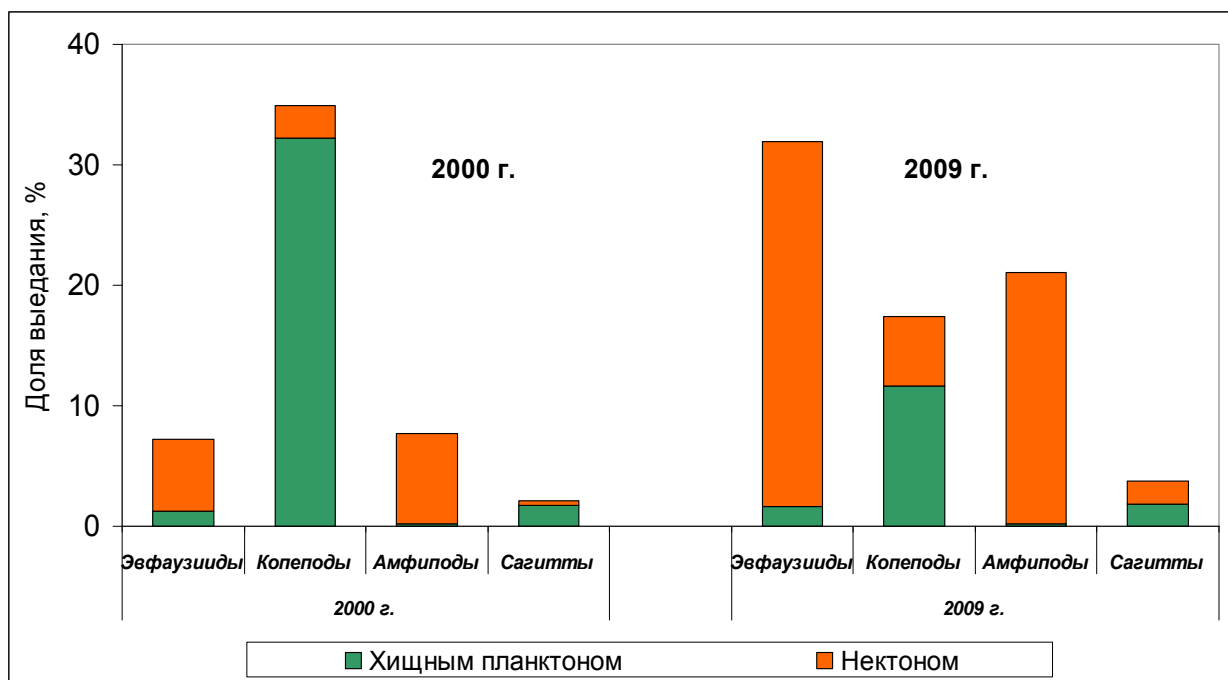


Рисунок 8.4 — Доля (%) выедания хищным планктоном и нектоном продукции зоопланктона и его доминирующих групп в пелагиали Охотского моря (за год)

При сопоставлении соотношений в пелагиали продукции отдельных компонентов в 2000 и 2009 гг. получили, что от фитопланктона в 2009 г. поступала гораздо большая часть органического вещества, чем в 2000 г. Однако при переходе от нехищного к хищному зоопланктону картина меняется, и эффективность перехода энергии была в 1,5 раза выше в 2000 г. (табл. 8.10). К нектону интенсивность перехода энергии в 2009 г. была в 3 раза выше, чем 2000 г.

Таблица 8.10

| Соотношение продукции основных компонентов пелагиали Охотского моря |         |         |
|---------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Соотношение продукции                                               | 2000 г. | 2009 г. |
| Нехищный планктон/фитопланктон                                      | 0,296   | 0,326   |
| Хищный планктон/нехищный планктон                                   | 0,094   | 0,059   |
| Нектон/зоопланктон                                                  | 0,003   | 0,009   |

В 2000 г. в пелагических сообществах Охотского моря выход продукции промысловых объектов от первичной продукции составил 0,12 (нектон/фитопланктон). В 2009 г. наблюдалась более высокая эффективность переноса органического вещества в пелагиали – 0,27. Усредненные данные, полученные Е.П. Дулеповой (2002) для 1980-х гг., имели средние значения – 0,21.

На рис. 8.5 приведены схемы трофической структуры эпипелагиали Охотского моря в 2000 и 2009 гг., которые представляют собой генерализованную картину, подчеркивающую

известные представления о том, что основные переносы вещества и энергии происходят на низших и средних трофических уровнях.

Наиболее мощный трофический поток направлен от фитопланктона к самой массовой группе зоопланктона – фильтраторам (в основном копеподам и эвфаузидам) (см. прил. 54, 55). В третьем трофическом уровне также значительным было потребление сагиттами, а на четвертом – минтаем. На этом фоне изменения в обилии сагитт и минтая по энергии, сосредоточенной в популяциях, и величине потребления ими корма в эти два года выглядят значимо. Наглядно показано, что в Охотском море в 2000 г. при максимальных биомассах сагитт и минимальных биомассах минтая происходила переориентация главных трофических связей на сагитт (рис. 8.5). При высоких биомассах минтая наблюдались низкие биомассы сагитт и основная энергия проходила уже через копепода и сагитт (прил. 55). Можно заключить, что меняющийся пресс в различные периоды со стороны хищников (хищный планктон, нектон) на доминирующие группы зоопланктона – копепода и эвфаузиид – способствует некоторой стабилизации в динамике трофических связей в экосистеме Охотского моря. Таким образом, благодаря трофодинамическим исследованиям в пелагиали Охотского моря можно прогнозировать некоторые изменения количества отдельных представителей планктона и нектона в межгодовой динамике.

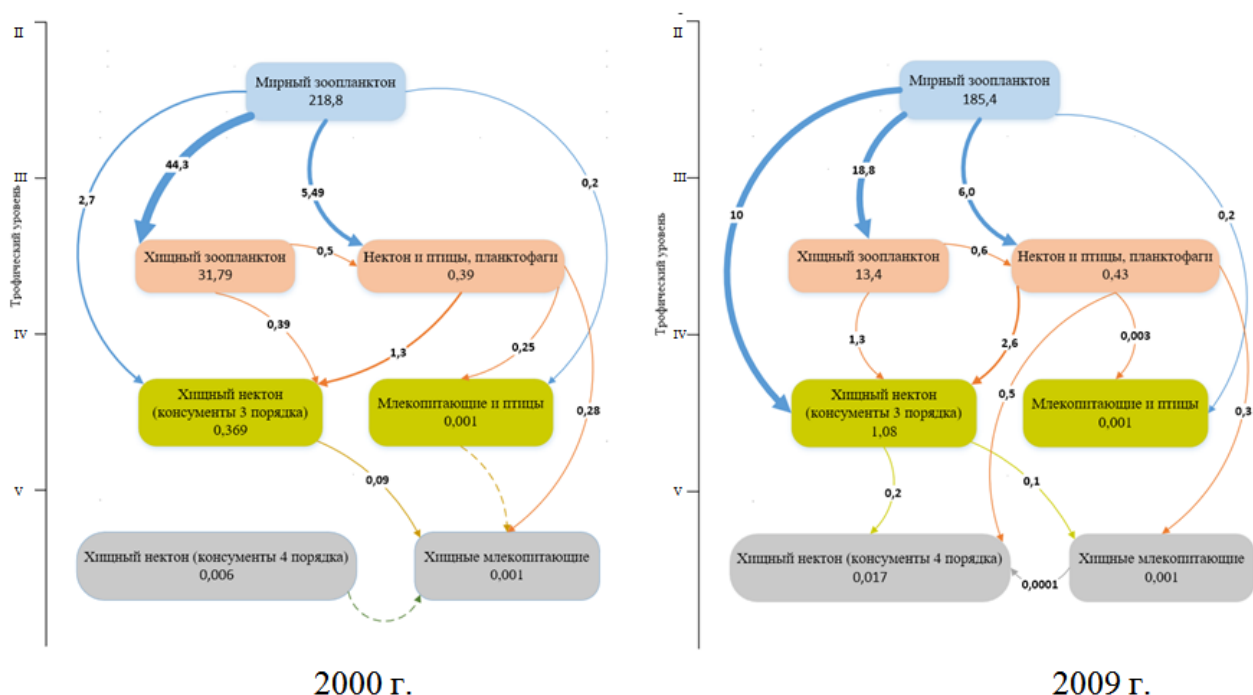


Рисунок 8.5 — Схема потоков энергии в пелагическом сообществе Охотского моря в 2000 и 2009 гг.: *цифра в квадрате* – продукция, млн тС/год; *цифра на линии* – количество энергии, потребленное последующим трофическим звеном, млн тС/год; толщина линий: менее 1 млн тС/год – 1, 1–5 млн тС/год – 2, 5–10 млн тС/год – 4, 10–30 млн тС/год – 6, более 30 млн тС/год – 8

Сопоставление уровней продуцирования и потребления, позволяет заключить, что указанное выше снижение биомассы и соответственно продукции зоопланктона практически не



отразилось на кормовой обеспеченности и не повлияло на формирование продукции nekтона. Теоретически кормовая база Охотского моря nekтона может обеспечивать пищей количество рыб и кальмаров значительно превосходящее современный уровень. Однако следует иметь в виду, что урожайность поколений минтая и других гидробионтов закладывается еще на личиночно-мальковом уровне, когда работают другие лимитирующие факторы, в том числе другая кормовая база.

В заключение следует подчеркнуть, что мощное развитие в Охотском море представителей второго трофического уровня (зоопланктон – в основном копеподы и эвфаузииды) предполагает, что уровень пресса со стороны планктонных и nekтонных хищников может быть выше. При этом следует иметь в виду, что копеподы и эвфаузииды далеко не ограничивают кормовую базу того же минтая. Известно также, как легко он переходит на питание мелким nekтоном в зимний период.

Таким образом, исследования пелагической пищевой сети Охотского моря позволяют сделать некоторые заключения.

1. В 2000-е гг. (2000–2014 гг.) в пелагиали Охотского моря на первом трофическом уровне продуцировалось 831 млн тС /год органического вещества, на втором – 177,4 млн тС /год, на третьем – 18,1 млн тС /год, на четвертом – 0,74 млн тС /год, на пятом – 0,016 млн тС /год.

2. По пастбищной пищевой цепи органическое вещество с первого трофического уровня (продуценты) переносится далее через две основные таксономические группы консументов 1-го порядка – копепод и эвфаузиид, которые находятся на II трофическом уровне. Более мощный поток энергии идет через копепод – 66 %. На третьем трофическом уровне основной поток энергии идет через хищный планктон – в среднем 96,6 %. Среди nekтона на III трофическом уровне преобладает минтай (до 30 см) на его долю приходится 1,1 % от общего количества энергии проходящий через III трофический уровень. На четвертом и пятом трофических уровнях основной поток энергии проходит через разноразмерного минтая (более 30 см) – соответственно 82,2 и 61,0 %.

3. Годовая продукция гидробионтов в пелагиали Охотского моря составляет более 1 млрд тС (1027,2 млн тС), или 17,8 млрд т сырой массы. Без учета первичной продукции, которая составляет 67,6 % валовой продукции в углеродном эквиваленте, наиболее весомый вклад вносят микрогетеротрофы – 13,3 % и доминирующие группы зоопланктона: копеподы – 11,4 %, эвфаузииды – 5,5 %, сагитты – 1,2 %, гиперииды – 0,5 %. Примерно на 1–2 порядка меньше вклад функциональных групп nekтона – минтай, кальмаров, лососей и серебрянки. Суммарно на долю гетеротрофной части планктонных сообществ Охотского моря приходится около 32 % суммарной продукции в планктонных сообществах.

3. В 2000 г. биомасса зоопланктона составляла 307 млн т, продукция – 3398 млн т, а в 2009 г. биомасса и продукция зоопланктона были в 1,5 раза ниже – 217 и 2786 млн т. Продукция мирного зоопланктона в 2000-е гг. оценена 225,1 млн тС/год, или 2741,9 млн т сыр. в-ва/год, а в 2009 г. – 189,8 млн тС/год и 2542,1 млн т сыр. в-ва/год.

4. На обеспечение годового рациона консументов 1-го порядка в 2000 г. уходило 36,5 % общей продукции «первопищи» в сыром веществе, в 2009 г. доля снизилась до 30,8 %. Максимальный пресс со стороны копепод и эвфаузиид наблюдался на микрогетеротрофов: в 2000 и 2009 гг. их выедание составляло соответственно 88,4 и 77,0 % общей продукции.

5. Доля выедания фитопланктона в 2000 г., когда наблюдались максимальные биомассы консументов 1-го порядка (нехищный зоопланктон), составляла всего 31 %, что дает основание для заключения о значительном резерве продуцентов в Охотском море.

6. Основной перенос энергии через III трофический уровень происходит через хищный планктон, в 2000 г. его суммарная продукция оценена 31,8 млн т, в 2009 г. продукция снизилась более чем в 2 раза и составила 13,4 млн т. В 2000 и 2009 гг. потребление зоопланктона хищным планктоном составило соответственно 716,4 и 323,1 млн т. В годовом рационе хищного планктона преобладали копеподы, доля выедания их продукции в 2000 и 2009 гг. составила 32,2 и 11,7 %. Суммарно хищным планктоном в различные годы выедалось от 11,8 % (2009 г.) до 21,6 % (2000 г.) продукции зоопланктона.

7. Суммарно на IV трофическом уровне продуцировалось в 2000 г. 0,42 млн тС, а в 2009 г. – 1,12 млн тС/год, на долю минтая приходилось в 2000 г. – 62,9 %, а в 2009 г. – 86,2 %.

8. В среднем для всего моря общий продукционный потенциал зоопланктона снизился в 2009 г. в 1,3 раза, а нектона увеличился 2,3 раза. В 2009 г. с ухудшением кормовой базы, и в первую очередь эвфаузиид, количество которых снизилось в 3 раза, а также явное преобладание в популяции минтая старших возрастных групп, СПР снизился до 2,8 %, с 4,1 % в 2000 г. В 2009 г. по сравнению с 2000 г. также увеличилось потребление нектона, а бентоса и второстепенных планктонных объектов сагитт, ойкоплевр и мизид.

9. В 2009 г. по сравнению с 2000 г. потребление всеми рыбами и кальмарами кормовых ресурсов увеличилось в 2 раза – с 142,2 до 286,6 млн т. Суммарное воздействие минтая на биоту составляло в 2000 г. – 37,6 %, а в 2009 г. – 66,5 % общего потребления кормовых объектов нектоном.

10. В 2000 г., когда отмечались максимальные биомассы хищного планктона и минимальные биомассы нектона основной пресс приходился на копепод, суммарное выедание продукции которых составило 34,9 %. В 2009 г. – в период минимальных биомасс хищного планктона и максимальных биомасс нектона основной пресс приходился на эвфаузиид – 32 %. Всего

в течение года хищным планктоном и нектоном потреблялось в 2000 г. – 25,4 %, а в 2009 г. – 21,3 % общей годовой продукции зоопланктона.

11. Реальная продукция зоопланктона за вычетом выедания хищным планктоном составляла в 2000 г. 201 млн тС, а в 2009 г. – 179 млн тС, или соответственно 2637 и 2493 млн т сыр. массы.

12. Изменения в контрастные годы – 2000 и 2009 гг. – показывают, что в эпипелагиали Охотского моря при росте биомассы nekтона (в основном минтая и сельди) происходит переориентация их главных трофических связей на эвфаузиид, при высоких биомассах хищного планктона основная энергия проходит через копепод.

13. В среднем для 2000-х гг. в пелагических сообществах Охотского моря выход продукции промысловых объектов от первичной продукции составил 0,17 % (нектон/фитопланктон) и 0,15 % (нектон/первопища). В 2000 г. в пелагических сообществах Охотского моря выход продукции промысловых объектов от первичной продукции составил 0,12 % (нектон/фитопланктон). В 2009 г. наблюдалась более высокая эффективность переноса органического вещества в пелагиали – 0,27 % (нектон/фитопланктон).

## **8.2. Донная пищевая сеть Охотского моря (на примере западнокамчатского шельфа)**

Детритная цепь идет от мертвого органического вещества (РОВ) к микроорганизмам, а затем к детритофагам (включая планктонных фильтраторов) и к их хищникам. Через детритную пищевую цепь проходит около 25 % первичной продукции, переходящей в мертвое органическое вещество – детрит (Одум, 1975). В данном потоке (детритном) основные потери происходят при захоронении органического вещества продуцентов в глубинах дна морей, хотя частично растительный детрит используется донными организмами (бентосом).

Ранее отмечалось, что состав пищи отдельных видов гидробионтов может меняться в различные сезоны, что в свою очередь приводит к изменению их статуса и, следовательно, потоков энергии в общей пищевой сети (Горбатенко, Кияшко, 2007). Изменение питания зоопланктеров в основном связано с сезонными сукцессиями в составе взвешенного органического вещества – ВОВ (Сорокин и др., 1997). Входящие в состав ВОВ микрогетеротрофы вместе с фитопланктоном формируют в водоемах основу, на которой базируются все трофические пирамиды (Сорокин, 1977). И хотя их продукция существенно ниже продукции фитопланктона, бактерии и инфузории, удлиняя трофические цепи, делают запасы «первопищи» более стабильными и значительными (Раймонт, 1983). Особенно высоко их значение в Охотском море в летний период, который характеризуется в основном гетеротрофной фазой в сезонной сукцессии планктонного сообщества (Горбатенко, Кияшко, 2007). Летом интенсивно идут процессы гетеротрофной деструкции органического вещества, накопленного в воде во время весеннего цвете-

ния и последующего его отмирания (Сорокин и др., 1997). Основную роль в этих процессах играют бактерии и инфузории (Сорокин и др., 1997). Представления о сезонных вариациях в составе ВОВ очень важны, так как они могут определять изменения трофического статуса многих зоопланктеров.

Таким образом, пищевые цепи (детритная и пастбищная) не изолированы друг от друга и тесно переплетаются, образуя так называемые пищевые сети. В ответ на воздействие факторов внешней среды в экосистеме может быстро происходить переключение потоков. Чем длиннее пищевая цепь, тем больше роль различных плотоядных (хищников), чем короче – тем выше роль детритной цепи (повышается роль редуцентов).

В настоящей работе на тему функционирования донных сообществ представлены результаты только по западнокамчатскому шельфу, так как на данном этапе исследований значительная достоверная информация имеется только для этого района.

На основании литературной информации ранее Е.П. Дулепова (2002) приводила данные по биомассе и продукции донных сообществ, включая западнокамчатский шельф (табл. 8.11).

Таблица 8.11

Биомассы и продукция доминирующих таксономических групп донных сообществ западнокамчатского шельфа в 1980-е гг. (по данным Е.П. Дулеповой (2002), с изменениями и сокращениями)

| Таксон                            | Биомасса, млн т | Продукция, млн т | Р/В-коэффициент |
|-----------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>II трофический уровень</b>     |                 |                  |                 |
| Двустворчатые моллюски            | 2138            | 1928             | 0,90            |
| Полихеты                          | 2257            | 8194             | 3,63            |
| Морские ежи                       | 7285            | 3205             | 0,44            |
| Голотурии                         | 359             | 96               | 0,27            |
| Гаммариды                         | 137             | 193              | 1,41            |
| Офиуры                            | 581             | 434              | 0,75            |
| Прочие*                           | 4343            | 10050            | 2,31            |
| Всего, млн т                      | 17100           | 24100            | 1,41            |
| Всего, г/м <sup>2</sup>           | 323             | 454              |                 |
| <b>III–IV трофический уровень</b> |                 |                  |                 |
| Немертины                         | 30              | 25               | 0,82            |
| Полихеты                          | 963             | 1740             | 1,81            |
| Гаммариды                         | 15              | 20               | 1,32            |
| Морские звезды                    | 148             | 120              | 0,81            |
| Декаподы                          | 391             | 315              | 0,80            |
| Гастроподы                        | 32              | 25               | 0,77            |
| Прочие**                          | 321             | 255              | 0,80            |
| Всего, млн т                      | 1900            | 2500             | 1,32            |
| Всего, г/м <sup>2</sup>           | 36,0            | 47               | 1,31            |
| Весь макрозообентос               | 19000           | 26600            | 1,40            |
| Площадь, тыс. км <sup>2</sup>     |                 | 53,0             |                 |

Примечание: прочие\* – доминировали губки, асцидии, усногие раки; прочие\*\* – актинии.

По биомассе наши данные, полученные для западнокамчатского шельфа в 2000-е гг., сопоставимы с данными в работе Е.П. Дулеповой (2002) для 1980-х гг. – соответственно 19,0 и 17,9 млн т. Однако по продукции разница оказалась более существенной: 26,6 млн т в 2000-е гг.

и 20,8 млн т – в 1980-е гг., что связано с изменением в составе макрозообентоса. Основные различия заключались в высокой биомассе высокопродуктивных губок на долю которых в 1980-е гг. пришлось 10,1 % (Дулепова, Борец, 1990), а в 2000-е гг. их доля снизилась до 1,8 % (Надточий и др., 2007), но появились повышенные концентрации низкопродуктивных голотурий (табл. 8.11, 8.12).

Таблица 8.12  
Основные параметры продуцирования макрозообентоса на западнокамчатском шельфе Охотского моря в 2000-е гг.

| Трофический уровень | Компонент экосистемы       | Биомасса, тыс. т сыр. в-ва | Коэффициенты сырого в-ва/С | Биомасса, тыс. тС | Р/В-коэффициенты С | Продукция, тыс. т/год сырого в-ва | Продукция, г/м <sup>2</sup> сырого в-ва | Продукция, тыс. тС/год | Продукция, г/С/м <sup>2</sup> | Значимость компонентов на трофическом уровне в С, % |
|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| II                  | Bivalvia                   | 3996                       | 25,3                       | 157,8             | 0,90               | 3596                              | 66,6                                    | 142,1                  | 2,63                          | 17,8                                                |
|                     | Polychaeta                 | 2062                       | 15,9                       | 129,9             | 3,63               | 7485                              | 138,6                                   | 471,6                  | 8,73                          | 59,2                                                |
|                     | Echinoidea*                | 5945                       | 55,6                       | 107,0             | 0,44               | 2616                              | 48,4                                    | 47,1                   | 0,87                          | 5,9                                                 |
|                     | Holothuroidea*             | 1478                       | 47,6                       | 31,0              | 0,27               | 399                               | 7,4                                     | 8,4                    | 0,16                          | 1,1                                                 |
|                     | Gammaridea                 | 430                        | 12,8                       | 33,5              | 1,41               | 606                               | 11,2                                    | 47,3                   | 0,88                          | 5,9                                                 |
|                     | Ophiuroidea*               | 441                        | 40,4                       | 10,9              | 0,75               | 331                               | 6,1                                     | 8,2                    | 0,15                          | 1,0                                                 |
|                     | Other                      | 1215                       | 39,2                       | 31,1              | 2,31               | 2807                              | 52,1                                    | 71,5                   | 1,33                          | 9,1                                                 |
|                     | <b>Сумма</b>               | <b>15567</b>               | <b>31,1</b>                | <b>501,2</b>      | <b>1,59</b>        | <b>17840</b>                      | <b>330,4</b>                            | <b>796,2</b>           | <b>14,74</b>                  | <b>100</b>                                          |
| III – IV            | Nemertea                   | 118                        | 16,61                      | 7,1               | 0,82               | 97                                | 1,8                                     | 5,8                    | 0,11                          | 3,3                                                 |
|                     | Polychaeta                 | 1000                       | 15,84                      | 63,1              | 1,81               | 1810                              | 33,5                                    | 114,3                  | 2,12                          | 65,1                                                |
|                     | Gammaridea                 | 215                        | 12,76                      | 16,8              | 1,32               | 284                               | 5,3                                     | 22,2                   | 0,41                          | 12,7                                                |
|                     | Asteroidea *               | 126                        | 33,33                      | 3,8               | 0,81               | 102                               | 1,9                                     | 3,1                    | 0,06                          | 1,7                                                 |
|                     | Anomyra*                   | 185                        | 14,49                      | 12,8              | 0,42               | 78                                | 1,4                                     | 5,4                    | 0,10                          | 3,1                                                 |
|                     | Brachiura*                 | 80                         | 24,87                      | 3,2               | 1,10               | 88                                | 1,6                                     | 3,5                    | 0,07                          | 2,0                                                 |
|                     | Caridea*                   | 65                         | 13,64                      | 4,8               | 1,25               | 81                                | 1,5                                     | 6,0                    | 0,11                          | 3,4                                                 |
|                     | Gastropoda*                | 340                        | 26,34                      | 12,9              | 0,77               | 262                               | 4,8                                     | 9,9                    | 0,18                          | 5,7                                                 |
|                     | Other                      | 224                        | 32,83                      | 6,9               | 0,80               | 179                               | 3,4                                     | 5,5                    | 0,10                          | 3,1                                                 |
|                     | <b>Сумма</b>               | <b>2353</b>                | <b>17,91</b>               | <b>131,4</b>      | <b>1,34</b>        | <b>2981</b>                       | <b>55,2</b>                             | <b>175,7</b>           | <b>3,26</b>                   | <b>100</b>                                          |
|                     | <b>Весь макрозообентос</b> | <b>17920</b>               | <b>28,33</b>               | <b>632,6</b>      | <b>1,54</b>        | <b>20821</b>                      | <b>385,6</b>                            | <b>971,9</b>           | <b>18,00</b>                  |                                                     |

\* Ресурс подсчитан с учетом траловых уловов и дночерпателя.

При анализе функционирования сообщества в качестве мер его интенсивности, как и в пастбищной пищевой сети, использовали данные в углеродном эквиваленте. Для бентосных животных перевод в энергию (органическое вещество) особенно важен, так как многие донные беспозвоночные имеют покровные ткани из неорганических соединений и данные по их биомассам несут максимальное искажение в распределении потоков энергии в трофической сети. Данные по биомассам, содержанию органического углерода у зообентоса представлены в табл. 7.3, 7.4).

По детритной пищевой цепи органическое вещество перемещается через ряд функциональных групп, представленных нехищным зообентосом на втором трофическом уровне, а на III, IV и V трофических уровнях – через хищный зообентос и нектобентос. Осредненные данные основных параметров продуцирования донных беспозвоночных на западнокамчатском шельфе представлены в табл. 8.12.

Общая продукция бентоса на II трофическом уровне на западнокамчатском шельфе оценена в 796,2 тыс. тС/год, или 14,7 г/С/м<sup>2</sup>. Через консументов первого порядка в донном сообществе основной перенос энергии происходит через полихет – 59,2 % и двустворчатых моллюсков – 17,8 % общей продукции на II трофическом уровне донного сообщества. В меньшей степени потоки энергии идут через морских ежей и гаммарид, индивидуальная доля которых составляет около 6 %.

Суммарно на III трофическом уровне хищным макрозообентосом на западнокамчатском шельфе продуцируется 175,7 тыс. тС/год органического вещества, или 3,25 г/С/м<sup>2</sup>. Перенос энергии через III трофический уровень происходит через хищный планктон и нектобентос (см. гл. 5). Среди хищного зообентоса наиболее весомый вклад в это вносят хищные полихеты – 65,1 %, суммарно декаподы – 14,9 % и гаммариды – 12,7 % в углеродном эквиваленте (табл. 8.12).

Суммарно макробентосом на западнокамчатском шельфе продуцируется 971,8 тыс. тС/год, или 18 г/С/м<sup>2</sup>. Общая площадь западнокамчатского шельфа составляет 52 тыс. км<sup>2</sup>, а общая площадь шельфовой зоны Охотского моря – 532 тыс. км<sup>2</sup>. По данным Е.П. Дулеповой (2002) на западнокамчатском шельфе Охотского моря наблюдаются средние биомассы макрозообентоса. С некоторыми допущениями общая биомасса бентоса в шельфовой зоне Охотского моря составляет 179 млн т сырой массы, а продукция – 9,72 млн тС/год

Согласно расчетам Е.П. Дулеповой (2002) выедание продукции нехищного зообентоса хищным в 1980-е гг. составляло около 25 %, по нашим данным в 2000-е гг. на III трофическом уровне доля хищного планктона в 1,5 раза выше и, естественно, выедание составляло около 35 %.

Нектобентос. Обобщенные данные по количеству органического углерода и азота в мышечных тканях у 34 видов донных рыб и одного вида осьминога в Охотском море представлены в прил. 49 и 50, а подробный анализ – в п. 7.3.

Общая биомасса демерсальных рыб на западнокамчатском шельфе в летние периоды 2005–2010 гг. в среднем составила  $857,5 \pm 93,67$  тыс. т (см. п. 4.4).

Продукция донных рыб (без донного минтая) на западнокамчатском шельфе составила 387,2 тыс. т, или 7,1 г/м<sup>2</sup> (табл. 8.13), что в 2,5 раза ниже, чем продукция, рассчитанная для 1980-х гг., – 942,8 тыс. т (Дулепова, Борец, 1994). Из общей продукции донных рыб (без минтая) в 2000-е гг. 44,5 % составляют камбаловые, 25,7 % – тресковые и 19,4 % – рогатковые.

Средняя биомасса сверхкрупного (более 60 см) донного минтая для 2000-х гг. составляет около 200 тыс. т (по всему морю около 500 тыс. т). Р/В-коэффициент у него минимальный –

0,2, поэтому продукцию можно оценить только в 40 тыс. т, т.е. суммарная биомасса донных рыб на западнокамчатском шельфе составляет в 2000-х гг. около 1 млн т, или 19,6 г/м<sup>2</sup>, а продукция – 427 тыс. т, или 7,9 г/м<sup>2</sup> сырой массы. С учетом соотношений видов для западнокамчатского шельфа средневзвешенный Р/В-коэффициент донных рыб оказался равным 0,4.

Таблица 8.13

Среднемноголетние данные по биомассе, продукции и количеству органического углерода донных рыб на западнокамчатском шельфе в 2000-е гг.

| Рыба                                            | Биомасса,<br>тыс. т в<br>сыром<br>в-ве | Р/В-<br>коэф.* | Продукция**,<br>тыс. т в сы-<br>ром в-ве | С в<br>сыром<br>в-ве,<br>% | Продукция,<br>тыс. тС/год |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>Pleuronectidae (камбаловые)</b>              | <b>427,7</b>                           | <b>0,40</b>    | <b>172,9</b>                             | <b>10,03</b>               | <b>17,3</b>               |
| <i>Limanda sakhalinensis</i>                    | 128,5                                  | 0,43           | 55,6                                     | 11,0                       | 6,1                       |
| <i>Limanda aspera</i>                           | 119,9                                  | 0,44           | 52,6                                     | 9,8                        | 5,2                       |
| <i>Hippoglossoides spp.</i>                     | 84,2                                   | 0,37           | 31,2                                     | 10,4                       | 3,2                       |
| <i>Pleuronectes quadrituberculatus</i>          | 38,8                                   | 0,30           | 11,6                                     | 9,4                        | 1,1                       |
| <i>Limanda proboscidea</i>                      | 18,8                                   | 0,41           | 7,7                                      | 9,5                        | 0,7                       |
| Varia Pleuronectidae                            | 37,5                                   | 0,38           | 14,2                                     | 10,1                       | 1,0                       |
| <b>Gadidae (тресковые)</b>                      | <b>179,7</b>                           | <b>0,54</b>    | <b>97,5</b>                              | <b>9,9</b>                 | <b>9,7</b>                |
| <i>Eleginus gracilis</i>                        | 124,1                                  | 0,524          | 65,0                                     | 10,1                       | 6,6                       |
| <i>Gadus macrocephalus</i>                      | 55,6                                   | 0,584          | 32,5                                     | 9,7                        | 3,1                       |
| <b>Cottidae (погатковые)</b>                    | <b>158,7</b>                           | <b>0,48</b>    | <b>76,5</b>                              | <b>10,2</b>                | <b>7,8</b>                |
| <i>Myoxocephalus polyacanthocephalus</i>        | 73,8                                   | 0,479          | 35,3                                     | 9,8                        | 3,5                       |
| <i>Gymnacanthus detrisus</i>                    | 31,1                                   | 0,404          | 12,6                                     | 10,4                       | 1,3                       |
| <i>Myoxocephalus jaok</i>                       | 30,5                                   | 0,531          | 16,2                                     | 10,4                       | 1,7                       |
| Varia Cottidae                                  | 23,3                                   | 0,531          | 12,4                                     | 10,2                       | 1,3                       |
| Varia***                                        | 91,4                                   | 0,44           | 40,3                                     | 9,8                        | 3,9                       |
| <b>Σ (без минтая)</b>                           | <b>857,5</b>                           | <b>0,45</b>    | <b>387,2</b>                             | <b>10,0</b>                | <b>38,7</b>               |
| <b><i>Theragra chalcogramma</i> (&gt; 60см)</b> | <b>200,0</b>                           | <b>0,20</b>    | <b>40,0</b>                              | <b>8,60</b>                | <b>3,4</b>                |
| <b>Σ</b>                                        | <b>1057,5</b>                          | <b>0,4</b>     | <b>427,2</b>                             | <b>10,1</b>                | <b>42,1</b>               |

Примечание. Р/В-коэф.\* – использовались данные, представленные в работе Е.П. Дулеповой (2002); продукция\*\* – соматическая+генеративная; Varia\*\*\* – скаты, окуневые, бельдюговые, песчаниковые, морские лисички.

На основании накопленной информации в Охотском море в 2000-х гг. (см. гл. 3–7) по биомассе и продукции групп и компонентов основных трофических уровней бентоса и донного нектона в табл. 8.14 приводятся осредненные данные основных параметров продуцирования донного сообщества на западнокамчатском шельфе.

Суммарно на втором трофическом уровне продуцируется 796,2 тыс. тС/год бентосных консументов 1-го порядка, что составляет 78,3 % общей продукции в донном сообществе. Основной перенос энергии на II трофическом уровне происходит через нехищных полихет и двустворчатых моллюсков, доля которых составляет 77,1 %.

Суммарно на III трофическом уровне хищным макрозообентосом и донным нектоном продуцируется 176,9 тыс. тС/год органического вещества, что составляет 17,4 % общей продукции.

Основной перенос энергии через III трофический уровень происходит через хищный зообентос – 99,3 %. Среди хищного зообентоса наиболее весомый вклад на III трофическом уровне вносят хищные полихеты – 65,1 %, декаподы (суммарно) – 14,9 % и гаммариды – 12,6 % (табл. 8.14).

Таблица 8.14

Основные параметры годового продуцирования в донном сообществе западнокамчатского шельфа  
Охотского моря в 2000-е гг.

| Трофический уровень       | Компонент экосистемы                               | Биомасса, тыс. т сырого в-ва | Коэффициенты сырого в-ва/С | Биомасса, тыс. т/год | Р/В-коэффициенты С | Продукция, тыс. т сырого в-ва | Продукция, г/м² сырого в-ва | Продукция, тыс. т/С/год | Продукция, г/С/м² | Продукция, тыс. т сырого в-ва | Значимость компонентов на трофическом уровне в С, % |
|---------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| II                        | Bivalvia                                           | 3996                         | 25,3                       | 157,8                | 0,9                | 3596,4                        | 66,6                        | 142,1                   | 2,6               | 3596,4                        | 17,8                                                |
|                           | Polychaeta                                         | 2062                         | 15,9                       | 129,9                | 3,6                | 7485,1                        | 138,6                       | 471,6                   | 8,7               | 7485,1                        | 59,2                                                |
|                           | Echinoidea*                                        | 5945                         | 55,6                       | 107,0                | 0,4                | 2615,8                        | 48,4                        | 47,1                    | 0,9               | 2615,8                        | 5,9                                                 |
|                           | Holothuroidea*                                     | 1478                         | 47,6                       | 31,0                 | 0,3                | 399,1                         | 7,4                         | 8,4                     | 0,2               | 399,1                         | 1,1                                                 |
|                           | Gammaridea                                         | 430                          | 12,8                       | 33,5                 | 1,4                | 606,3                         | 11,2                        | 47,3                    | 0,9               | 606,3                         | 5,9                                                 |
|                           | Ophiuroidea*                                       | 441                          | 40,4                       | 10,9                 | 0,8                | 330,8                         | 6,1                         | 8,2                     | 0,2               | 330,8                         | 1,0                                                 |
|                           | Other                                              | 1215                         | 39,2                       | 31,0                 | 2,3                | 2806,7                        | 52,0                        | 71,6                    | 1,3               | 2806,7                        | 9,1                                                 |
|                           | <b>Сумма</b>                                       | <b>15567</b>                 | <b>31,1</b>                | <b>501,2</b>         | <b>1,6</b>         | <b>17840</b>                  | <b>330,4</b>                | <b>796,2</b>            | <b>14,7</b>       | <b>17840</b>                  | <b>100,0</b>                                        |
| III                       | Nemertea                                           | 118                          | 16,6                       | 7,1                  | 0,8                | 96,8                          | 1,8                         | 5,8                     | 0,1               | 96,8                          | 3,3                                                 |
|                           | Polychaeta                                         | 1000                         | 15,8                       | 63,1                 | 1,8                | 1810,0                        | 33,5                        | 114,3                   | 2,1               | 1810,0                        | 64,6                                                |
|                           | Gammaridea                                         | 215                          | 12,8                       | 16,8                 | 1,3                | 283,8                         | 5,3                         | 22,2                    | 0,4               | 283,8                         | 12,6                                                |
|                           | Asteroidea *                                       | 126                          | 33,3                       | 3,8                  | 0,8                | 102,1                         | 1,9                         | 3,1                     | 0,1               | 102,1                         | 1,7                                                 |
|                           | Anomyra*                                           | 185                          | 14,5                       | 12,8                 | 0,4                | 77,7                          | 1,4                         | 5,4                     | 0,1               | 77,7                          | 3,0                                                 |
|                           | Brachiura*                                         | 80                           | 24,9                       | 3,2                  | 1,1                | 88,0                          | 1,6                         | 3,5                     | 0,1               | 88,0                          | 2,0                                                 |
|                           | Caridea*                                           | 65                           | 13,6                       | 4,8                  | 1,3                | 81,3                          | 1,5                         | 6,0                     | 0,1               | 81,3                          | 3,4                                                 |
|                           | Gastropoda*                                        | 340                          | 26,3                       | 12,9                 | 0,8                | 261,8                         | 4,8                         | 9,9                     | 0,2               | 261,8                         | 5,6                                                 |
|                           | Прочий бентос                                      | 225                          | 32,8                       | 6,8                  | 0,8                | 179,6                         | 3,3                         | 5,5                     | 0,1               | 179,6                         | 3,1                                                 |
|                           | Ammodytidae                                        | 20                           | 8,6                        | 2,4                  | 0,5                | 10,2                          | 0,2                         | 1,2                     | 0,0               | 10,2                          | 0,7                                                 |
|                           | <b>Сумма</b>                                       | <b>2374</b>                  | <b>17,8</b>                | <b>133,7</b>         | <b>1,3</b>         | <b>2991</b>                   | <b>55,4</b>                 | <b>176,9</b>            | <b>3,3</b>        | <b>2991</b>                   | <b>100,0</b>                                        |
| IV                        | Pleuronectidae                                     | 427,7                        | 10,0                       | 42,9                 | 0,4                | 171,1                         | 3,2                         | 17,2                    | 0,3               | 171,1                         | 42,6                                                |
|                           | Gadidae                                            | 169,7                        | 10,1                       | 16,8                 | 0,5                | 91,6                          | 1,7                         | 13,0                    | 0,2               | 91,6                          | 32,4                                                |
|                           | Cottidae                                           | 150,7                        | 10,1                       | 15,4                 | 0,5                | 72,3                          | 1,3                         | 7,4                     | 0,1               | 72,3                          | 18,3                                                |
|                           | Прочий донный нектон                               | 61,9                         | 10,2                       | 6,1                  | 0,4                | 27,5                          | 0,5                         | 2,7                     | 0,0               | 27,5                          | 6,7                                                 |
|                           | <b>сумма</b>                                       | <b>811</b>                   | <b>10,0</b>                | <b>81,2</b>          | <b>0,5</b>         | <b>363</b>                    | <b>6,7</b>                  | <b>40,3</b>             | <b>0,7</b>        | <b>363</b>                    | <b>100,0</b>                                        |
| V                         | <i>Theragra chalcogramma</i> (> 60 см)             | 200,0                        | 11,6                       | 17,2                 | 0,2                | 40,0                          | 0,7                         | 3,4                     | 0,1               | 40,0                          | 85,7                                                |
|                           | <i>Myoxocephalus polyacanthocephalus</i> (> 60 см) | 8,0                          | 10,2                       | 0,8                  | 0,2                | 1,6                           | 0,0                         | 0,2                     | 0,4               | 1,6                           | 3,9                                                 |
|                           | <i>Gadus macrocephalus</i> (> 60 см)               | 10,0                         | 10,0                       | 1,0                  | 0,2                | 2,0                           | 0,0                         | 0,2                     | 0,5               | 2,0                           | 5,0                                                 |
|                           | Прочий донный нектон                               | 9,0                          | 8,3                        | 1,1                  | 0,2                | 1,8                           | 0,0                         | 0,2                     | 0,4               | 1,8                           | 5,4                                                 |
|                           | <b>Сумма</b>                                       | <b>227</b>                   | <b>11,3</b>                | <b>20,1</b>          | <b>0,2</b>         | <b>45,4</b>                   | <b>0,8</b>                  | <b>4,0</b>              | <b>0,0</b>        | <b>45,4</b>                   | <b>100,0</b>                                        |
| <i>Весь бентос</i>        |                                                    | 17920                        | 28,3                       | 632,7                | 1,5                | 20821                         | 385,6                       | 971,8                   | 18,0              | 20821                         | 98,0                                                |
| <i>Весь донный нектон</i> |                                                    | 1058                         | 10,2                       | 104,0                | 1,3                | 427,1                         | 5,3                         | 45,5                    | 0,8               | 427,1                         | 2,0                                                 |
| <b>Сумма</b>              |                                                    | <b>18978</b>                 | <b>25,8</b>                | <b>736,7</b>         | <b>1,4</b>         | <b>21248</b>                  | <b>390,9</b>                | <b>1017,3</b>           | <b>18,8</b>       | <b>21248</b>                  | <b>100,0</b>                                        |



Доля нектона на III трофическом уровне составляет всего 0,3 %. Наши изотопные исследования показали (см. гл. 5), что на III трофическом уровне среди донного нектона продуцируется только песчанка *Ammodytes hexapterus*.

На IV трофическом уровне продуцируется 40,3 тыс. тС/год, что составляет 4 % общей энергии сосредоточенной в донном сообществе западнокамчатского шельфа. Среди донных рыб, которые относятся к консументам 3-го порядка, основу продукции составляют камбаловые – 42,6 %, тресковые – 32,4 % и рогатковые – 18,3 % (табл. 8.14).

На V трофическом уровне продуцируется всего 4 тыс. тС/год, что составляет 0,4 % от общей продукции. На вершине пищевой пирамиды находятся сверхкрупные особи (более 60 см) минтая, тески и керчаков, для которых характерен минимальный Р/В-коэффициент – 0,2.

Суммарно в донном сообществе западнокамчатского шельфа на долю макрозообентоса приходится 98 %, на нектобентос – всего 2 % общей продукция донного сообщества западнокамчатского шельфа.

Таким образом, на западнокамчатском шельфе по детритной пищевой цепи основное органическое вещество перемещается через ряд функциональных групп. Представленные нехищным зообентосом на втором трофическом уровне это полихеты и двустворчатые моллюски, на третьем – в основном хищные полихеты и гаммариды, на IV – камбаловые, тресковые и керчаки, на V – крупные особи (более 60 см) минтая, трески и керчаков.

При сопоставлении соотношения продукции отдельных компонентов донных сообществ, полученных в 2000-е гг., с полученными в 1980-е гг. видно, что в 2000-е гг. при переходе от нехищного к хищному зоопланктону эффективность переноса энергии была в 2 раза выше (табл. 8.15). По данным Е.П. Дулеповой (2002) в 1980-е гг. продукция донных рыб на западнокамчатском шельфе составила 942,8 тыс. т (без донного минтая), в 2000-е гг. продукция нектона без донного минтая оценена в 387,1 тыс. т. Эффективность перехода энергии от зообентоса к донному нектону также в 1,3 раза выше в 2000-е гг.

Таблица 8.15

Соотношение продукций основных компонентов в донном сообществе западнокамчатского шельфа

| Соотношение продукций               | 1980-е гг. | 2000-е гг.* |
|-------------------------------------|------------|-------------|
| Хищный зообентос/нехищный зообентос | 0,11       | 0,22        |
| донный нектон/зообентос             | 0,035      | 0,047       |

Расчеты по всему Охотскому морю не проводились в связи с недостатком достоверных данных по донным сообществам в глубоководной части Охотского моря в 2000-е гг.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящая работа продолжила экосистемные исследования биологических ресурсов дальневосточных российских вод, начатые в 1980 г. На основе трофодинамического моделирования получены новые данные о переносе вещества и энергии между основными компонентами биоты экосистемы Охотского моря с учетом темпа их продуцирования и потребления пищи. Данные исследований по зоопланктону, зообентосу, пелагическому и донному нектону, питанию гидробионтов, изотопному составу, калорийности и органическому углероду позволили обосновать основные трофодинамические связи в пелагических и донных сообществах Охотского моря для периода 2000–2014 гг. Установлено, что общая продукция зоопланктона зимой была равна 392,9 млн т ( $P/B = 2,1$ ), весной – 666,8 млн т ( $P/B = 2,8$ ), летом – 1060,9 млн т ( $P/B = 4,2$ ), осенью – 495,2 млн т ( $P/B = 2,7$ ). Для всего моря общая продукция зоопланктона составила 2616 млн т сырого вещества (нехищный планктон – 2275 млн т, хищный – 341 млн т). Высокая суммарная продукция зоопланктона в Охотском море, помимо благоприятных климато-океанологических условий, связана с доминированием в нем высокопродуктивных видов. Среди копепод здесь преобладают *N. plumchrus* и *M. okhotensis* (годовой  $P/B$ -коэффициент соответственно 15,4 и 15,8), эвфаузиид – *T. raschii* и *T. longipes* ( $P/B$  равен 10,1 и 10,8), гипериид *T. pacifica* ( $P/B = 12,2$ ). Продукция доминантов, как правило, в 1,5–2,0 раза выше продукции сопутствующих видов. Расчеты по потреблению хищниками зоопланктона в Охотском море показали, что в течение года потребляется только 22,4 % общей годовой продукции зоопланктона (хищный планктон – 16,2 %, нектон – 6,2 %). Равномерное распределение значений  $\delta^{15}N$  у доминирующих видов зоопланктона в Охотском море дает возможность для построения трофодинамических моделей для всего моря. Сезонные изменения изотопного состава азота у зоопланктона существенно не изменяют его трофический статус: мирный планктон (в основном эвфаузииды и копеподы) остается на II, а хищный планктон (в основном сагитты, гиперииды и медузы) – на III трофическом уровнях.

Результаты определения энергетических эквивалентов в доминирующих популяциях планктона, бентоса, нектона и нектобентоса по калорийности и содержанию органического углерода выявили значительные различия в количестве энергии на единицу массы у отдельных видов и таксономических групп гидробионтов. У энергетических показателей выявлены заметные отличия – в 1,5–14,0 раза – от показателей биомассы сырого вещества.

Использование органического углерода в качестве оценки энергии дало возможность установить, что в пелагиали Охотского моря на первом трофическом уровне продуцируется 831,0 млн тС/год органического вещества, на втором – 177,4 млн тС/год, на третьем – 18,1 млн тС/год, на четвертом – 0,74 млн тС/год, на пятом – 0,016 млн тС/год. Сопоставление уровней продуцирования и потребления позволяет заключить, что изменения биомассы и, соответственно, продукции зоопланктона в различные периоды заметно не отразились на кормовой обеспеченности нектона и

формировании его продукции. Пелагическим nekтоном в 2000-е гг. (2000–2014 гг.) пищи в среднем потреблялось 194,9 млн т/год. Среди кормовых объектов в годовом рационе nekтона зоопланктон составил 85,5 %, nekтон – 12,8 %, зообентос – 1,7 % по массе. Доля минтая по объему потребления корма в эпипелагиали Охотского моря составила 50,7 % общего потребления nekтоном, сельди – 18,9 %, кальмаров – 16,6 %, мойвы – 7,6 %, серебрянки – 5,3 % и лососей – 0,9 %. Суммарно nekтоном выедается всего 6,2 % годовой продукции зоопланктона.

При сопоставлении двух контрастных лет (2000 и 2009 гг.) выявлены существенные различия в трансформации энергии. При росте биомассы nekтона (в основном минтая) происходила переориентация его главных трофических связей на эвфаузиид, при высоких биомассах хищного планктона основная доля энергии в экосистеме проходила через копепод.

При всей значимости представленной информации приходится признать, что недостаточная изученность низших трофических уровней (батометрического фитопланктона и микрогетеротрофов) пока не позволяет достоверно определять величину энергии на I трофическом уровне и проследить ее межгодовую и сезонную динамику. Это касается и бентосных исследований (за исключением западнокамчатского шельфа и прилегающих вод сваловой зоны), которые не велись в Охотском море с начала 1990-х гг.

Суммарная годовая продукция гидробионтов в эпипелагиали Охотского моря составляет более 1 млрд тС (1027,4 млн тС/год, или 17,85 млрд т сырого в-ва). Без первичной продукции, которая составляет 67,60 % валовой продукции в углеродном эквиваленте, наиболее весомый вклад в продукцию вносят микрогетеротрофы – 13,30 % и доминирующие группы зоопланктона (копеподы – 11,40 %, эвфаузииды – 5,50 %, сагитты – 1,20 %, гиперииды – 0,50 %), а на долю nekтона приходится всего 0,13 %.

В целом представленные в работе результаты трофодинамических исследований в Охотском море являются определенным этапом в познании структуры и функционирования биоценозов дальневосточных морей. Установлен порядок величин биомассы и продукции на различных трофических уровнях в пелагических и донных сообществах, выявлены основные пути трансформации вещества и энергии в биоценозах Охотского моря.

Мощное развитие в Охотском море представителей второго трофического уровня (в основном копепод и эвфаузиид) предполагает, что уровень пресса со стороны планктонных и nekтонных хищников может быть выше, т.е. кормовая база Охотского моря может обеспечивать пищей количество nekтона, превосходящее современный уровень. Этот вывод важен с позиции развития пастбищной аквакультуры ценных пелагических рыб, в том числе лососей. Таким образом, трофодинамические исследования в рамках экосистемного подхода к изучению биоресурсов позволяют приблизиться к определению экологической емкости Охотского моря и внести определенный вклад в разработку мероприятий по рациональному использованию биоре-

сурсов, а производственные характеристики сообществ подтверждают высокий уровень его рыбо-промысловой продуктивности (Шунтов, 2001, 2016). ). Охотское море, несмотря на многие десятилетия интенсивного рыбного промысла, сохраняет высокий биопродуктивный потенциал: макробиоценозы функционируют нормально, а различия в разные годы не выходят за рамки естественных межгодовых изменений.

## ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

1. Охотское море характеризуется обильным развитием зоопланктона. Среднемноголетняя биомасса его в 2000-е гг. в эпипелагиали оценивается в 214,6 млн т сырого вещества, или 140,9 г/м<sup>2</sup>. Основу биомасс составляют копеподы – 48,3 %, эвфаузииды – 26,9 %, сагитты – 19,9 % и амфиподы – 2,7 %. По доминированию животной и растительной пищи в рационах виды зоопланктона представляют систему, состоящую из двух функциональных элементов «нехищного» зоопланктона – консументы 1-го порядка – и «хищного» зоопланктона – консументы 2–3-го порядков. Выделенные трофические группировки формируются в основном следующими таксонами: нехищный зоопланктон – копеподами и эвфаузиидами, хищный – в основном щетинко-челюстными, гипериидами и медузами.

2. Для всего моря суммарная продукция зоопланктона в 2000-е гг., включая продукцию нехищного планктона – 2275 млн т, хищного – 341 млн т, оценена в объеме 2616 млн т сырой массы. Высокая продукция зоопланктона в Охотском море наряду с благоприятными гидрологическими показателями связана с доминированием в нем высокопродуктивных видов. Среди копепод здесь доминируют *N. plumchrus* и *M. okhotensis*, эвфаузиид *T. longipes* и *T. raschii*, гипериид – *T. pacifica*. На обеспечение годового рациона первичных консументов (копепод и эвфаузиид) уходит 35,4 % общей продукции «первопищи», в том числе 30,3 % годовой продукции фитопланктона и 83,7 % годовой продукции микрогетеротрофов.

3. Хищный зоопланктон выедал 16,2 % общей годовой продукции зоопланктона, основной пресс приходился на популяции копепод — 19,7 % общей годовой продукции копепод. Нектон выедал 6,2 % годовой продукции зоопланктона, и максимальный пресс со стороны нектона приходился на амфипод и эвфаузиид, потребление которых на 1–2 порядка была выше, чем хищным зоопланктоном. Всего в течение года хищный зоопланктон и нектон в сумме потребляли 22,4 % общей годовой продукции зоопланктона.

4. Равномерное распределение значений  $\delta^{15}\text{N}$  у доминирующих видов зоопланктона в Охотском море дает возможность для построения трофодинамических моделей для всего моря. Сезонные изменения изотопного состава азота у зоопланктона существенно не изменяют его трофический статус – мирный планктон (фильтраторы) остается на II, а хищный планктон – на III трофическом уровнях.

5. Изотопный состав азота определяет трофический статус отдельных видов, а также у одного вида в процессе онтогенеза. Диапазон значений  $\delta^{15}\text{N}$  исследованных гидробионтов в Охотском море включает четыре с половиной трофических уровня. Очевидно, что значения  $\delta^{15}\text{N}$  отражают степень хищничества и, соответственно, значимость в пищевом рационе хищников консументов 1-го, 2-го, 3-го и даже 4-го порядков.

6. Зоопланктон резко отличается от бентосных беспозвоночных по изотопному составу углерода ( $\delta^{13}\text{C}$ ), что является следствием различных изотопных характеристик потребляемой ими первичной продукции. Выявленные устойчивые различия в изотопном составе углерода между зоопланктоном и бентосными беспозвоночными исследуемого района дают возможность оценивать по величинам  $\delta^{13}\text{C}$  принадлежность отдельных видов гидробионтов к пелагической или донной пищевой цепи. Содержание изотопа углерода  $^{13}\text{C}$  в тканях гидробионтов в основном зависит от доли в рационе пелагических или донных объектов. На шельфе более 90 % видов донного нектона базируются на органическом материале донного происхождения, а на континентальном склоне – всего около 30 %.

7. При построении трофодинамических моделей следует учитывать, что минимальное значение  $\delta^{15}\text{N}$  у зоопланктона Охотского моря повсеместно наблюдается у копеподы-фильтратора *Eucalanus bungii*, а у зообентоса – у двустворок-детритофагов *Yoldia bartschi* на шельфе и *Megayoldia thraciaciformis* на свале глубин. По трофическому статусу они находятся на II трофическом уровне, и их следует принимать за основания пищевой цепи в пелагических и донных сообществах.

8. Полученные результаты по энергетическим параметрам планктона, бентоса и нектона выявили значительные различия в количестве энергии на единицу массы у отдельных видов и таксономических групп гидробионтов. У гидробионтов наблюдается высокая корреляция зависимости между калорийностью и количеством органического углерода ( $0,96 \leq r \leq 0,99$ ).

9. В 2000–2014 гг. в пелагиали Охотского моря на первом трофическом уровне продуцировалось 831 млн тС/год органического вещества, на втором – 177,4 млн тС/год, на третьем – 18,1 млн тС/год, на четвертом – 0,74 млн тС /год, на пятом – 0,016 млн тС /год. По пастбищной пищевой цепи органическое вещество с первого трофического уровня переносится далее через две основные таксономические группы консументов 1-го порядка – копепод и эвфаузиид, которые находятся на II трофическом уровне. Более мощный поток энергии идет через копепод – 66 %. На третьем трофическом уровне основной поток энергии идет через хищный планктон – в среднем 96,6 %. В составе нектона на III трофическом уровне преобладает минтай (до 30 см), на его долю приходится 1,1 % общего количества энергии, проходящий через III трофический уровень. На четвертом и пятом трофических уровнях основной поток энергии проходит через разноразмерного минтая (более 30 см) – соответственно 82,2 и 61,0 %.

10. Годовая продукция гидробионтов в пелагиали Охотского моря составляет более 1 млрд. тС (1027,2 млн тС/год), или 17,8 млрд т сырого в-ва. Без учета первичной продукции, которая составляет 67,6 % валовой продукции в углеродном эквиваленте, наиболее весомый вклад вносят микрогетеротрофы – 13,3 % и доминирующие группы зоопланктона – копеподы – 11,4 %, эвфаузииды – 5,5 %, сагитты – 1,2 %, гиперииды – 0,5 %. Примерно на 1–2 порядка меньше

вклад функциональных групп nekтона – минтая, сельди, кальмаров, лососей и серебрянки. Суммарно на долю гетеротрофной части планктонных сообществ Охотского моря приходится около 32 % суммарной продукции в планктонных сообществах.

11. На западнокамчатском шельфе по донной пищевой цепи основная масса органического вещества перемещается через ряд функциональных групп: на втором трофическом уровне – это полихеты и двустворчатые моллюски; на третьем – в основном хищные полихеты и гаммариды; на IV – камбаловые, тресковые и бычки; на V – крупные особи (более 60 см) минтая, трески и бычков.

12. Мощное развитие в Охотском море представителей второго трофического уровня (зоопланктон – в основном копеподы и эвфаузииды) предполагает, что уровень пресса со стороны планктонных и nekтонных хищников может быть выше, т.е. кормовая база Охотского моря может обеспечивать пищей количество nekтона, превосходящее современный уровень, и показывает возможность расширения пастбищной аквакультуры ценных пелагических рыб, в том числе лососей.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Авдеев Г.В., Смирнов А.В., Фронек С.Л.** Основные черты динамики численности минтая северной части Охотского моря в 90-е гг. // Изв. ТИНРО. – 2001. – Т. 128. – С. 207–221.
- Агатова А.И., Лапина Н.М.** Оценка скоростей деструкционных процессов в водах Охотского моря // Океанология. – 1996. – Т. 36, № 4. – С. 542–549.
- Агатова А.И., Лапина Н.М., Торгунова Н.И.** Биохимические показатели трофности морских экосистем // Вопросы промысловой океанографии. – 2007. – Вып. 4, № 1. – С. 88–98.
- Андреева В.В.** Биологическая характеристика массовых видов копепод северной части Японского моря : автореф дис.... канд. биол. наук. – Севастополь : ИнБЮМ АН УССР, 1977. – 23 с.
- Андреева В.В.** Биологическая характеристика *Metridia pacifica* (Copepoda: Calanoida) в северной части Татарского пролива // Прибрежный планктон и бентос северной части Японского моря. – Владивосток : ДВНЦ АН СССР, 1980. – С. 70–79.
- Андриевская Л.Д.** Пищевые отношения тихоокеанских лососей в море // Вопр. ихтиол. – 1966. – Т. 6, вып. 1 (38). – С. 84–90.
- Андриевская Л.Д.** Питание молоди лососей в Охотском море // Изв. ТИНРО. – 1970. – Т. 78. – С. 105–115.
- Андриевская Л.Д.** Питание тихоокеанских лососей в морской период жизни : автореф. дис. .... канд. биол. наук. – Владивосток : ТИНРО, 1975. – 28 с.
- Андриевская Л.Д., Карпенко В.И.** Исследования морского периода жизни камчатских лососей // Тез. докл. отчетн. сессии ТИНРО и его отд. по результатам науч.-исслед. работ. – Владивосток : ТИНРО, 1991. – С. 45–47.
- Аннинский Б.Е.** Химический состав разноразмерных особей трех видов студенистого макропланктона Черного моря // Биол. моря. – 1994. – Т. 20, № 5. – С. 390–395.
- Арашкевич Е.Г.** Характеристика питания копепод северо-западной части Тихого океана // Океанология. – 1969. – Т. 9, вып. 5. – С. 857–873.
- Аржанова Н.В., Зубаревич В.Л.** Сезонные изменения биогенных элементов в Охотском море как основа для оценки продукции фитопланктона // Комплексные исследования экосистемы Охотского моря. – М. : ВНИРО, 1997а. – С. 92–97.
- Аржанова Н.В., Зубаревич В.Л.** Химическая основа биопродуктивности Охотского моря // Комплексные исследования экосистемы Охотского моря. – М. : ВНИРО, 1997б. – С. 86–92.
- Атлас количественного распределения nekтона в Охотском море** / под ред. В.П. Шунтова и Л.Н. Бочарова. – М. : Нац. рыб. ресурсы, 2003. – 1040 с.
- Атлас количественного распределения nekтона в северо-западной части Тихого океана** / под ред. В.П. Шунтова и Л.Н. Бочарова. – М. : Нац. рыб. ресурсы, 2005. – 1082 с.



**Атлас кишечнорастных дальневосточных морей России** / С.В. Явнов ; под. ред. В.А. Ракова. – Владивосток : Русский Остров, 2010. – 168 с.

**Атлас морских звезд дальневосточных морей России** / С.В. Явнов ; под. ред. В.А. Ракова. – Владивосток : Русский Остров, 2010. – 240 с.

**Афанасьев Н.Н.** Распределение эвфаузиид в северо-восточной части Охотского моря // Исслед. по биол. рыб и пром. океаногр. – Владивосток : ТИНРО, 1979. – Вып. 10. – С. 39–43.

**Афанасьев Н.Н.** Макропланктон северной части Охотского моря : дис. ... канд. биол. наук. – М. : ИОАН СССР, 1985. – 216 с.

**Афанасьев Н.Н., Михайлов В.И., Кузнецов С.А., Ракитина М.В.** Распределение, размерно-видовая характеристика и питание молоди лососевых рыб в прибрежной зоне Тауйской губы Охотского моря // Биологические основы развития лососеводства в Магаданской области : сб. науч. тр. ГОСНИОРХ. – 1994. – № 308. – С. 42–54.

**Баланов А.А.** Питание доминирующих рыб мезопелагиали Берингова моря // Вопр. ихтиол. – 1994. – Т. 34, вып. 2. – С. 252–259.

**Баланов А.А., Горбатенко К.М.** Питание массовых мезопелагических рыб в Беринговом море в осенний период // Комплексные исследования экосистемы Берингова моря. – М. : ВНИРО, 1995. – С. 344–349.

**Баланов А.А., Ильинский Е.Н.** Видовой состав и биомасса мезопелагических рыб Охотского и Берингова морей // Вопр. ихтиол. – 1992. – Т. 32, № 1. – С. 56–63.

**Баланов А.А., Радченко В.И.** Новые данные о питании и пищевом поведении кинжалозуба *Anotopterus pharao* // Вопр. ихтиол. – 1998. – Т. 38, № 4. – С. 492–498.

**Беклемишев К.В.** Питание некоторых массовых видов копепод в дальневосточных морях // Зоол. журн. – 1954. – Т. 33, № 6. – С. 1210–1230.

**Беклемишев К.В.** О пространственных взаимоотношениях морского зоо- и фитопланктона // Тр. ИОАН СССР. – 1957. – Т. 20. – С. 253–278.

**Беклемишев К.В.** Экология и биогеография эпипелагиали : моногр. – М. : Наука, 1969. – 291 с.

**Белогрудов Е.А.** О питании промысловых креветок в различных районах дальневосточных морей // Изв. ТИНРО. – 1971. – Т. 75. – С. 117–120.

**Бергер В.Я.** Продукционный потенциал Белого моря : моногр. (Исслед. фауны морей). — СПб. : ЗИН РАН, 2007. — Т. 60(68). — 292 с.

**Березина Н.А.** Гидробиология : моногр. – М. : Пищ. пром-сть, 1973. – 496 с.

**Берзин А.А.** Кашалот : моногр. – М. : Пищепромиздат, 1971. – 368 с.

**Билева О.К.** Основные черты сукцессии зоопланктонного сообщества по мере «старения» вод прибрежного апвеллинга в юго-восточной Атлантике : автореф. дис.... канд. биол. наук. – Севастополь : ИНБЮМ АН УССР, 1979. – 21 с.

**Бирман И.Г.** О миграциях лососей в Охотское море // Изв. ТИНРО. – 1968. – Т. 64. – С. 35–42.

**Бонк А.А.** Влияние некоторых биотических и абиотических факторов на выживание корфо-карагинской сельди в период раннего онтогенеза : автореф. дис. ... канд. биол. наук. – Владивосток : ТИНРО-Центр, 2004. – 24 с.

**Борец Л.А.** Аннотированный список рыб дальневосточных морей. – Владивосток : ТИНРО-центр, 2000. – 192 с.

**Борец Л.А.** Донные ихтиоцены российского шельфа дальневосточных морей: состав, структура, элементы функционирования и промысловое значение : моногр. – Владивосток : ТИНРО-Центр, 1997. – 217 с.

**Бродский К.А.** Фауна веслоногих рачков (Calanoida) и зоогеографическое районирование северной части Тихого океана и сопредельных вод : моногр. – М. : Изд-во АН СССР, 1957. – 222 с.

**Бродский К.А., Вышкварцева Н.В., Кос М.С., Мархасева Е.Л.** Веслоногие ракообразные (Copepoda: Calanoida) морей СССР и сопредельных вод : моногр. – Л. : Наука, 1983. – Т. 1. – 356 с.

**Бруевич С.В., Богоявленский А.Н., Мокиевская В.В.** Гидрохимическая характеристика Охотского моря // Тр. ИОАН СССР. – 1960. – Т. 42. – С. 125–198.

**Бугаев В.Ф.** Азиатская нерка (пресноводный период жизни, структура локальных стад, динамика численности) : моногр. – М. : Колос, 1995. – 364 с.

**Буруковский Р.Н.** Питание и пищевые взаимоотношения креветок моногр. – Калининград : КГТУ. 2009. – 408 с.

**Великанов А.Я.** Некоторые закономерности нерестового хода *Mallotus villosus socialis* (Pallas) западного побережья Сахалина // Итоги исследований по вопросам рационального использования и охраны биологических ресурсов Сахалина и Курильских островов. – Южно-Сахалинск, 1981. – С. 25–26.

**Великанов А.Я.** Тихоокеанская мойва // Биологические ресурсы Тихого океана. – М. : Наука, 1986. – С. 135–146.

**Винберг Г.Г.** Интенсивность обмена и пищевые потребности рыб : моногр. – Минск : Белгосуниверситет им. Ленина, 1956. – 254 с.

**Винберг Г.Г.** Общие основы изучения водных экосистем : моногр. – Л. : Наука, 1979. – 273 с.

**Виноградов А.П.** Химический состав морского планктона // Тр. ВНИРО. – 1938. – С. 97–112.

**Виноградов М.Е.** Суточные вертикальные миграции зоопланктона дальневосточных морей // Тр. ИОАН СССР. – 1954. – Т. 8. – С. 164–199.

**Виноградов М.Е.** Распределение зоопланктона в западных районах Берингова моря // Тр. ВГБО. – 1956. – Т. 7. – С. 173–203.

**Виноградов М.Е.** Вертикальное распределение океанического зоопланктона : моногр. – М. : Наука, 1968. – 320 с.

**Виноградов М.Е., Волков А.Ф., Семенова Т.Н.** Амфиподы – гиперииды Мирового океана : моногр. – Л. : Наука, 1982. – 492 с. (Определители по фауне СССР, издаваемые ЗИН АН СССР. № 132.)

**Виноградов М.Е., Шушкина Э.А.** Сбор мезопланктона батометрами большого объема // Современные методы количественной оценки распределения морского планктона. – М. : Наука, 1983. – С.154–158.

**Виноградов М.Е., Шушкина Э.А.** Функционирование планктонных сообществ эпипелагиали океана : моногр. – М. : Наука, 1987. – 240 с.

**Виноградов М. Е., Шушкина Э.А.** Нашествие чужеморца // Природа. – 1993. – № 9. – С. 3–10.

**Виноградов М.Е., Шушкина Э.А., Востоков С.В.** Оценка первичной продукции и гетеротрофной деструкции в эпипелагиали океана // Океанология. – 1984. – Т. 24, вып. 1. – С. 130–138.

**Виноградов М.Е., Шушкина Э.А., Копелевич О.В., Шеберстов С.В.** Фотосинтетическая продукция Мирового океана по спутниковым и экспедиционным данным // Океанология. – 1996. – Т. 36, № 4. – С. 566–575.

**Винокурова Т.Т.** Изменчивость температурных условий вод северной части Охотского моря // Изв. ТИНРО. – 1965. – Т. 59. – С. 14–26.

**Винокурова Т.Т.** Межгодовая изменчивость придонной температуры у западного побережья Камчатки // Исслед. по биол. рыб и промысл. океанографии. – 1972. – Вып. 3. – С. 3–11.

**Волвенко И.В.** Информационное обеспечение комплексных исследований водных биоресурсов северо-западной Пацифики. ч 3. Атласы, справочники, новые перспективы // Тр. ВНИРО. – 2015. – Т. 157. – С. 100–126.

**Волков А.Ф.** Состояние кормовой базы основных промысловых объектов Охотского моря в осенний период // Тресковые дальневосточных морей. – Владивосток : ТИНРО, 1986. – С. 122–133.

**Волков А.Ф.** Горизонтальная структура планктонного сообщества Карагинского залива // Биол. моря. – 1988. – № 4. – С. 19–24.

**Волков А.Ф.** Особенности питания горбуши, кеты и нерки во время анадромных миграций // Изв. ТИНРО. – 1994. – Т. 116. – С. 128–136.

**Волков А.Ф.** О методике взятия проб зоопланктона // Изв. ТИНРО. – 1996а. – Т. 119. – С. 306–311.

**Волков А.Ф.** Зоопланктон эпипелагиали дальневосточных морей: состав сообществ, межгодовая динамика, значение в питании nekтона : автореф. дис... д-ра биол. наук. – Владивосток, 1996б. – 70 с.

**Волков А.Ф.** Биомасса, численность и размерная структура эвфаузиид северной части Охотского моря в весенний период 1998–2001 гг. // Изв. ТИНРО. – 2002. – Т. 130. – С. 336–354.

**Волков А.Ф.** Численность, биомасса и запас *Sagitta elegans* в Охотском море в весенний период // Изв. ТИНРО. – 2004. – Т. 136. – С. 205–214.

**Волков А.Ф.** Сезонная динамика гидроидной медузы *Aglantha digitale* в Беринговом море и северной части Тихого океана // Изв. ТИНРО. – 2007. – Т. 151. – С. 417–422.

**Волков А.Ф.** Методика сбора и обработки планктона и проб по питанию nekтона (пошаговая инструкция) // Изв. ТИНРО. — 2008а. — Т. 154. — С. 405–416.

**Волков А.Ф.** Среднемноголетние характеристики зоопланктона Охотского и Берингова морей и СЗТО (межгодовые и сезонные значения биомассы, доминирование) // Изв. ТИНРО. — 2008б. — Т. 152. — С. 253–270.

**Волков А.Ф.** Массовое появление *Themisto libellula* в северной части Берингова моря: вторжение или вспышка? // Изв. ТИНРО. – 2012. – Т. 168. – С. 142–151.

**Волков А.Ф.** Сезонная и многолетняя динамика в планктоне эпипелагиали прикамчатских вод Охотского моря // Изв. ТИНРО. – 2013б. – Т. 175. – С. 206–233.

**Волков А.Ф.** Элементарная трофология тихоокеанских лососей в Беринговом море. Видовые и региональные отличия. Обеспеченность пищей при различных условиях среды // Изв. ТИНРО. – 2016. – Т. 187. – С. 162–186.

**Волков А.Ф., Горбатенко К.М., Ефимкин А.Я.** Стратегия питания минтая // Изв. ТИНРО. – 1990. – Т. 111. – С. 94–102.

**Волков А.Ф., Ефимкин А.Я.** Современное состояние планктонного сообщества эпипелагиали Охотского моря // Изв. ТИНРО. – 2002. – Т. 130. – С. 355–407.

**Волков А.Ф., Горбатенко К.М., Мерзляков А.Ю.** Планктон, состояние кормовой базы и питание массовых рыб эпи- и мезопелагиали Охотского моря в зимне-весенний период // Изв. ТИНРО. – 2003. – Т. 133. – С. 169–235.

**Волков А.Ф., Ефимкин А.Я., Кузнецова Н.А., Слабинский А.М.** Характеристика планктонного сообщества Берингова моря в осенний период 2003 г. (результаты работы российско-японско-американской экспедиции по программе “BASIS”) // Изв. ТИНРО. – 2005. – Т. 139. – С. 282–307.

**Волков А.Ф., Косенок Н.С.** Суточная ритмика питания горбуши, кеты и кижуча в северо-западной части Тихого океана (3-суточная станция, 21.07–24.07.2006 г., 48°26' с.ш. 159°01' в.д.) // Бюл. № 1 реализации «Концепции дальневосточной бассейновой программы изучения тихоокеанских лососей». – Владивосток : ТИНРО-центр, 2006. — С. 151–154.

**Гейнрих А.К.** О питании морских копепод бореальной и тропической областей Тихого океана // Тр. ИОАН СССР. — 1963. — Т. 71. — С. 60–71.

**Гейнрих А.К.** Сравнительная экология планктонных океанических сообществ : моногр. — М. : Наука, 1993. — 160 с.

**Гептнер В.Г., Чапский К.К., Арсеньев В.К., Соколов В.Е.** Ластоногие и зубатые киты : Млекопитающие Советского Союза. – Т. 2, ч 3 : моногр. – М. : Высш. шк., 1976. – 718 с.

**Гершанович Д.Е., Муромцев А.М.** Океанологические основы биологической продуктивности океана : моногр. – Л. : Гидрометеиздат, 1982. – 320 с.

**Глебов И.И.** Экология чавычи и кижуча азиатских стад в морской период жизни : автореф. дис. ... канд. биол. наук. – Владивосток : ТИНРО-центр, 2000. – 24 с.

**Глебова С.Ю.** Классификация атмосферных процессов над дальневосточными морями // Метеорология и гидрология. – 2002. – № 7. – С. 5–15.

**Глебова С.Ю.** Типы атмосферных процессов над дальневосточными морями, межгодовая изменчивость их повторяемости и сопряженность // Изв. ТИНРО. – 2003. – Т. 134. – С. 209–257.

**Глебова С.Ю.** Изменение атмосферного режима над дальневосточным регионом в 2000–2004 гг. и предполагаемые тенденции развития на ближайшие годы // Изв. ТИНРО. – 2005а. – Т. 142. – С. 214–222.

**Глебова С.Ю.** Синоптическая ситуация над дальневосточными морями России в 2001–2003 гг. // Метеорология и гидрология. – 2005б. – № 10. – С. 58–64.

**Глебова С.Ю.** Влияние атмосферной циркуляции над дальневосточным регионом на характер изменения ледовитости в Охотском и Беринговом морях // Метеорология и гидрология. – 2006. – № 12. – С. 54–60.

**Глебова С.Ю.** Особенности развития атмосферных процессов над Охотским морем в 2000–2006 гг. // Изв. ТИНРО. – 2007. – Т. 150. – С. 200–216.

**Глубоков А.И., Алексеев Д.О., Бизиков В.А.** О каннибализме минтая в северо-западной части Берингова моря в конце 90-х годов // Вопр. рыболовства. – 2000. – Т. 1, вып. 4. – С. 91–97.

**Голенкевич А.В.** Видовой состав и биология донных осьминогов на шельфе северо-западной части Японского моря // Изв. ТИНРО. – 1998. – Т. 124. – С. 178–211.

**Голиков А.Н.** Моллюски Вуссинае Мирового океана : моногр. : Фауна СССР. Моллюски. Т. V, вып. 2. – Л. : Наука, 1980. – 508 с.

**Голиков А.Н., Кусакин О.Г.** Раковинные брюхоногие моллюски литорали морей СССР : моногр. : Определители по фауне. СССР. – Л. : Наука, 1978. – Вып. 116. – 256 с.

**Горбатенко К.М.** Суточная ритмика питания охотоморского минтая в осенний период // Популяционная структура, динамика численности и экология минтая. — Владивосток : ТИНРО, 1987. — С. 189–202.

**Горбатенко К.М.** Кормовая база и питание охотоморского минтая в летний период 1986 г. – Деп. во ВНИЭРХ, № 959-рх 88. – 1988.

**Горбатенко К.М.** Структура планктонных сообществ эпипелагиали Охотского моря в летний период // Изв. ТИНРО. – 1990. – Т. 111. – С. 103–113

**Горбатенко К.М.** Питание молоди горбуши и кеты в эпипелагиали Охотского моря в зимний период // Изв. ТИНРО. – 1996а. – Т. 119. – С. 234–243.

**Горбатенко К.М.** Сезонные аспекты вертикального распределения зоопланктона // Изв. ТИНРО. – 1996б. – Т. 119. – С. 88–119.

**Горбатенко К.М.** Состав, структура и динамика планктона Охотского моря : автореф. дис. ... канд. биол. наук. — Владивосток : ИБМ ДВО РАН, 1997. — 24 с.

**Горбатенко К.М.** Размерно-весовые характеристики планктона Охотского моря в весенне-летний и летне-осенний периоды // Бюл. № 2 реализации “Концепции дальневосточной бассейновой программы изучения тихоокеанских лососей”. – Владивосток : ТИНРО-центр, 2007. – С. 276–281.

**Горбатенко К.М.** Сезонные изменения размерного состава массовых видов зоопланктона (эвфаузиид, гипериид, сагитт и крылоногих) Охотского моря и прилегающих вод // Изв. ТИНРО. – 2009. – Т. 156. – С. 174–191.

**Горбатенко К.М.** Распределение, биомасса, межгодовая динамика, питание эвфаузиид Охотского моря // Изв. ТИНРО. – 2016а. – Т. 185. – С. 204–214.

**Горбатенко К.М.** Распределение биомасса, межгодовая динамика сагитт Охотского моря // Изв. ТИНРО. – 2016б. – Т. 184. – С. 168–177.

**Горбатенко К.М., Долганова Н.Т.** Питание половозрелого минтая и использование кормовой базы в Охотском море осенью // Вопр. ихтиол. – 1989. – Т. 29, вып. 2. – С. 249–252.

**Горбатенко К.М., Чучукало В.И.** Питание и суточные рационы тихоокеанских лососей рода *Oncorhynchus* в Охотском море в летне-осенний период // Вопр. ихтиол. – 1989. – Т. 29, вып. 3. – С. 456–464.

**Горбатенко К.М., Чеблукова Л.В.** Условия обитания и состояние сообществ рыб эпипелагиали Охотского моря в летний период // Вопр. ихтиол. — 1990. — Т. 30, вып.1. — С. 21–30.

**Горбатенко К.М., Ильинский Е.Н.** Питание массовых мезопелагических рыб в Беринговом море // Вопр. ихтиол. — 1991. — Т. 31, вып. 5. — С. 816–821.

**Горбатенко К.М., Чучукало В.И., Шевцов Г.А.** Суточный рацион двух массовых видов кальмаров в Беринговом и Охотском морях в осенне-зимний период // Комплексные исследования экосистемы Берингова моря. — М. : ВНИРО, 1995. — С. 349–357.

**Горбатенко К.М., Лаженцев А.Е.** Питание минтая и пищевая обеспеченность nekтона в северной части Охотского моря // Изв. ТИНРО. — 2002. — Т. 130. — С. 408–421.

**Горбатенко К.М., Шевцов Г.А., Чучукало В.И.** Особенности питания командорского кальмара (*Berryteuthis magister*) и его пищевые отношения с минтаем над свалом глубин о-вов Симушир и Парамушир в весенний период // Изв. ТИНРО. — 2003. — Т. 135. — С. 221–230.

**Горбатенко К.М., Лаженцев А.Е., Лобода С.В.** Распределение, питание и некоторые физиологические показатели гижигинского и охотского стада сельди северной части Охотского моря в весенний период 2003 г. // Биол. моря. — 2004а. — Т. 30, № 5. — С. 352–358.

**Горбатенко К.М., Кияшко С.И., Лаженцев А.Е. и др.** Исследование трофической структуры экосистемы пелагиали Охотского моря по изотопному составу азота и углерода в органическом веществе гидробионтов // Тез. докл. 17-го симпоз. по стабильным изотопам. — М. : ГЕОХИ, 2004б. — С. 68–69.

**Горбатенко К.М., Мерзляков А.Ю., Шершенков С.Ю.** Особенности питания разнообразных личинок минтая *Theragra chalcogramma* (Pallas, 1814) на западнокамчатском шельфе // Биол. моря. — 2004в. — Т. 30, № 2. — С. 131–137.

**Горбатенко К.М., Заволокин А.В., Мерзляков А.Ю., Кияшко С.И.** Трофический статус медуз (Cnidaria) Охотского моря и специфика их питания весной по данным анализов содержимого желудков и соотношений стабильных изотопов // Изв. ТИНРО. — 2005. — Т. 143. — С. 240–248.

**Горбатенко К.М., Долганова Н.Т.** Сравнительная уловистость различных типов планктонных сетей в дальневосточных морях // Изв. ТИНРО. — 2006. — Т. 146. — С. 213–225.

**Горбатенко К.М., Кияшко С.И.** Состав кормового зоопланктона эпипелагиали северо-восточной части Охотского моря и трофический статус доминирующих видов по данным анализа соотношений стабильных изотопов  $\delta^{13}\text{C}$  и  $\delta^{15}\text{N}$  // Бюл. № 1 реализации «Концепции дальневосточной бассейновой программы изучения тихоокеанских лососей». — Владивосток : ТИНРО-центр, 2006. — С. 253–258.

**Горбатенко К.М., Лаженцев А.Е., Павловский А.М., Юрьева М.И.** Кормовая ценность зоопланктона дальневосточных морей и сопредельных вод // Бюл. № 1 реализации «Кон-

цепции дальневосточной бассейновой программы изучения тихоокеанских лососей». – Владивосток : ТИНРО-центр, 2006. – С. 259–265.

**Горбатенко К.М., Долганова Н.Т.** Сравнительная уловистость различных типов планктонных сетей в высокопродуктивных зонах Тихого океана // Океанология. – 2007. – Т. 47, № 2. – С. 225–232.

**Горбатенко К.М., Кияшко С.И.** Состав сообщества зоопланктона эпипелагиали северо-восточной части Охотского моря и трофический статус доминирующих видов по данным анализа соотношений стабильных изотопов  $\delta^{13}\text{C}$  и  $\delta^{15}\text{N}$  // Изв. ТИНРО. – 2007. – Т. 148. – С. 3–22.

**Горбатенко К.М., Кияшко С.И., Лаженцев А.Е. и др.** Бенто-пелагические трофические связи в ихтиоценозе шельфовой зоны западной части Берингова моря по данным анализа содержимого желудков и стабильных изотопов углерода и азота // Изв. ТИНРО. — 2008а. — Т. 153. — С. 284–295.

**Горбатенко К.М., Лаженцев А.Е., Павловский А.М., Кадникова И.А.** Калорийность тихоокеанских лососей (*Oncorhynchus* spp.) Охотского моря и СЗТО в летний и осенний периоды по данным анализов химического состава // Бюл. № 3 реализации «Концепции дальневосточной бассейновой программы изучения тихоокеанских лососей». – Владивосток : ТИНРО-центр, 2008б. – С. 182–192.

**Горбатенко К.М., Кияшко С.И., Лаженцев А.Е.** Питание и состав стабильных изотопов углерода и азота тихоокеанских лососей *Oncorhynchus* spp. в Охотском море и сопредельных водах Тихого океана // Изв. ТИНРО. – 2009а. – Т. 156. – С. 159–173.

**Горбатенко К.М., Николаев А.В., Фигуркин А.Л., Ильинский Е.Н.** Количественный состав, распределение и питание крупных медуз (Scyphozoa et Hydrozoa) летом на западнокамчатском шельфе // Изв. ТИНРО. – 2009б. – Т. 156. – С. 46–64 : **Gorbatenko K.M., Nikolayev A.V., Figurkin A.L., Il'inskii E.N.** Quantitative Composition, Distribution, and Feeding of Large Jellyfish (Scyphozoa et Hydrozoa) on the West Kamchatka Shelf in Summer // Russian Journal of Marine Biology. – 2009. – Vol. 35, Iss. 7. – P. 579–592.

**Горбатенко К.М., Мельников И.В., Лаженцев А.Е., Павловский А.М.** Распределение, питание и некоторые биохимические показатели тихоокеанской сельди северной части охотского моря на разных этапах онтогенеза // Изв. ТИНРО. – 2010. – Т. 162. – С. 77–91.

**Горбатенко К.М., Радченко К.В.** Новые данные по экологии медуз (Cnidaria) прикурильских вод Тихого океана // Изв. ТИНРО. – 2011. – Т. 164. – С. 196–215.

**Горбатенко К.М., Кияшко С.И., Лаженцев А.Е., Фигуркин А.Л.** Изотопный состав и пищевые сети в пелагических сообществах северо-западной части Тихого океана в феврале-апреле 2010 г. // Бюл. № 6 изучения тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке. — Владивосток: ТИНРО-центр, 2011. — С. 259–270.



**Горбатенко К.М., Савин А.Б.** Состав, биомасса и трофические характеристики рыб на западнокамчатском шельфе // Изв. ТИНРО. – 2012. – Т. 171. – С. 40–61.

**Горбатенко К.М., Надточий В.А., Кияшко С.И.** Трофический статус макробентоса шельфа западной Камчатки по данным анализа стабильных изотопов азота ( $\delta^{15}\text{N}$ ) и углерода ( $\delta^{13}\text{C}$ ) // Изв. ТИНРО. – 2012а. – Т. 171. – С. 168–174.

**Горбатенко К.М., Овсянников Е.Е., Лаженцев А.Е., Шейбак А.Ю.** Оценка выедания икры минтая nekтоном и медузами в северной части Охотского моря в весенний период // Изв. ТИНРО. – 2012б. – Т. 169. – С. 12–20 : **Gorbatenko K.M., Ovsyannikov E.E., Lazhentsev A.E., Sheibak A.Yu.** Assessment of the consumption of walleye pollock eggs by nekton and jellyfish in the northern Sea of Okhotsk in the spring // Russian Journal of Marine Biology. – 2012. – Vol. 38, Iss. 7. – P. 459–464.

**Горбатенко К.М., Кияшко С.И., Лаженцев А.Е. и др.** Трофические отношения и бенто-пелагические связи на западнокамчатском шельфе Охотского моря по данным анализа содержимого желудков и стабильных изотопов  $\delta^{13}\text{C}$  и  $\delta^{15}\text{N}$  // Изв. ТИНРО. – 2013а. – Т. 175. – С. 3–25.

**Горбатенко К.М., Мельников И.В., Кияшко С.И. и др.** Стадоспецифичность и трофический статус сельди в пелагиали северной части Охотского моря // Изв. ТИНРО. – 2013б. – Т. 172. – С. 237–252 : **Gorbatenko K.M., Melnikov I.V., Kiyashko S.I. et al.** The Population Characteristics and Trophic Status of Herring in the Pelagic Layer of the Northern Okhotsk Sea // Russian Journal of Marine Biology. – 2013. – Vol. 39, Iss. 7. – P. 474–485.

**Горбатенко К.М., Лаженцев А.Е., Кияшко С.И.** Сезонная динамика трофического статуса зоопланктона Охотского моря (по данным анализа стабильных изотопов С и N) // Изв. ТИНРО. – 2014. – Т. 177. – С. 25–39.

**Горбатенко К.М., Кияшко С.И., Лаженцев А.Е. и др.** Донно-пелагические связи в глубоководной части Охотского моря по данным стабильных изотопов  $^{13}\text{C}$  и  $^{15}\text{N}$  // Изв. ТИНРО. – 2015. – Т. 183. – С. 200–216.

**Горбатенко К.М., Лаженцев А.Е.** Биохимический состав и калорийность минтая // Изв. ТИНРО. – 2016. – Т. 184. – С. 93–104

**Горбатенко К.М., Левицкая А.В.** Трофические исследования охотоморского минтая в 2000-х годах (состав пищи, суточные рационы, оценка выедания кормовых объектов в годовом цикле) // Изв. ТИНРО. — 2016. — Т. 185. — С. 194–203.

**Горбатенко К.М., Мельников И.В.** Трофические исследования охотоморской сельди в 2000-е гг. (состав пищи, суточные рационы, оценка выедания кормовых объектов годовом цикле) // Изв. ТИНРО. — 2016. — Т. 185. — С. 185–193.

**Горбатенко К.М., Гришан Р.П., Дудков С.П.** Гиперииды Охотского моря (некоторые черты биологии, распределение, биомасса) // Океанология. — 2017. — Т. 57, № 2. — С. 278–288.

**Горбатенко К.М., Овсянников Е.Е., Гришан Р.П.** Выедание икры минтая нектоном и мегапланктоном в Охотском море // Исследования водных биологических ресурсов Камчатки и северо-западной части Тихого океана (в печати).

**Горелова Т.А.** Об оценке суточных рационов мезо- и батипелагических рыб сем. Bathylagidae // Вопр. ихтиол. – 1985. – Т. 25, вып. 5. – С. 859–862.

**Горелова Т.А., Кобылянский С.Г.** О питании глубоководных рыб сем. Bathylagidae // Вопр. ихтиол. – 1985. – Т. 25, вып. 2. – С. 264–274.

**Грачев Л.Е.** Темпы роста камчатской чавычи // Изв. ТИНРО. – 1967. – Т. 57. – С. 89–97.

**Грезе В.Н.** Зоопланктон. Вертикальное распределение и миграции // Основы биологической продуктивности Черного моря. — Киев : Наук, думка, 1979. – С. 147–149.

**Грезе В.Н.** Общие методические проблемы учета морского планктона // Экология моря. – 1980. – Вып. 3. – С. 54–58.

**Грезе В.Н.** Пелагиаль Средиземного моря как экологическая система : моногр. – Киев : Наук. думка, 1989. – 200 с.

**Грезе В.Н., Баландина Э.П., Билева О.К., Макарова Н.П.** Эффективность работы орудий лова планктона и оценка реальной численности элементов пелагического биоценоза // Гидробиол. журн. – 1975. – Т. 11, № 4. – С. 108–111.

**Гриценко О.Ф.** Проходные рыбы острова Сахалин. Систематика, экология, промысел : моногр. – М. : ВНИРО, 2002. – 248 с.

**Гриценко О.Ф., Чуриков А.А.** Биология гольцов рода *Salvelinus* и место их в ихтиоценозах заливов северо-восточного Сахалина. 1. Миграции, возраст, рост и созревание // Вопр. ихтиол. – 1976. – Т. 16, вып. 6. – С. 1012–1022.

**Гриценко О.Ф., Чуриков А.А.** Биология гольцов рода *Salvelinus* и место их в ихтиоценозах заливов северо-восточного Сахалина. 2. Питание // Вопр. ихтиол. – 1977. – Т. 17, вып. 4. – С. 668–678.

**Гриценко О.Ф., Ковтун А.А., Косткин В.К.** Экология и воспроизводство кеты и горбуши : моногр. – М. : Агропромиздат, 1987. – 168 с.

**Гурьева В.Д.** Некоторые данные по питанию молоди сельди и составу планктона в северо-западной части Охотского моря // Изв. ТИНРО. – 1973. – Т. 86. – С. 34–48.

**Гурьева В.Д.** Питание и пищевые взаимоотношения молоди сельди, минтая, наваги и песчанки, обитающих в северо-западной части Охотского моря (по материалам 1972 г.) // Биологические ресурсы морей Дальнего Востока : тез. докл. Всесоюз. совещ. – Владивосток : ТИНРО, 1975. – С. 21–23.

**Гурьева В.Д.** Питание и пищевые взаимоотношения молоди сельди, минтая, наваги и песчанки обитающих в северо-западной части Охотского моря (по материалам 1972 г.) в летний период // Биол. моря. – 1995. – Т. 21, № 2. – С. 132–136.

**Гурьянова Е.Ф.** Бокоплавы морей СССР и сопредельных вод (Amphipoda, Gammaridea) : моногр. – Л. : ЗИН АН СССР, 1951. – 1029 с.

**Гутельмахер В.Л., Садчиков А.П., Филиппова Т.Г.** Питание зоопланктона : Итоги науки и техн. Сер. Общ. экол. Биоценол. Гидробиол. – М. : ВИНТИ, 1988. – Т. 6. – 156 с.

**Давыдов И.В.** Некоторые черты атмосферной циркуляции над северо-западной частью Тихого океана в связи с режимом вод на камчатском шельфе // Изв. ТИНРО. – 1975. – Т. 97. – С. 157–172.

**Давыдов И.В.** О сопряженности развития океанологических условий в основных рыбо-промысловых районах дальневосточных морей // Изв. ТИНРО. – 1984. – Т. 109. – С. 3–16.

**Дворецкий В.Г.** Биология *Oithona similis* Clays (Cyclopoida) в Баренцевом и Белом морях : автореф. дис. ... канд. биол. наук. – Мурманск : ММБИ, 2007. – 24 с.

**Дворецкий В.Г., Дворецкий А.Г.** Изменчивость морфологических характеристик *Oithona similis* (Copepoda: Cyclopoida) в Белом море // Биол. моря. – 2009. – Т. 35, № 3. – С. 229–232.

**Дворецкий В.Г., Дворецкий А.Г.** Распределение биомассы зоопланктона в Баренцевом море в 2007 г. // Изв. ТИНРО. – 2010. – Т. 161. – С. 162–171.

**Добровольский А.Д., Залогин Б.С.** Моря СССР : моногр. – М. : МГУ, 1982. – 191 с.

**Догель В.А.** Зоология беспозвоночных : учебник для ун-тов / под ред. проф. Ю.И. Полянского. — Изд. 7-е, перераб. и доп. — М. : Высш. шк., 1981. — 606 с.

**Долганова Н.Т.** Питание сеголеток минтая в Охотском море осенью // Тресковые дальневосточных морей. – Владивосток : ТИНРО, 1986. – С. 69–78.

**Долганова Н.Т.** Состав, сезонная и межгодовая динамика планктона северо-западной части Японского моря // Изв. ТИНРО. – 2001. – Т. 128. – С. 810–889.

**Дриц А.В.** Некоторые закономерности питания *Sagitta enflata* // Океанология. – 1981. – Т. 21, № 5. – С. 882–887.

**Дриц А.В., Семенова Т.Н.** Экспериментальное исследование *Oithona similis* Clays // Океанология. – 1984. – Т. 24, вып. 6. – С. 1003–1008.

**Дриц А.В., Уткина С.В.** Питание *Sagitta setosa* в слоях дневного скопления планктона в Черном море // Океанология. – 1988. – Т. 28, № 6. – С. 1014–1019.

**Дулепова Е.П.** Планктонные ресурсы Охотского моря и их использование рыбами // Экология моря. – 1991. – Вып. 37. – С. 1–8.

**Дулепова Е.П.** Сравнительная биопродуктивность макроэкосистем дальневосточных морей : моногр. – Владивосток : ТИНРО-центр, 2002. – 274 с.

**Дулепова Е.П.** Использование кормовой базы nektonом в периоды его высокой численности в Охотском море // Изв. ТИНРО. — 2013. — Т. 173. — С. 146–163.

**Дулепова Е.П., Борец Л.А.** Состав, трофическая структура и продуктивность донных сообществ на шельфе Охотского моря // Изв. ТИНРО. – 1990. – Т. 111. – С. 39–48.

**Дулепова Е.П., Борец Л.А.** Трофические связи и современная продукция бентофагов на западнокамчатском шельфе // Изв. ТИНРО. – 1985. – Т. 110. – С. 13–19.

**Дулепова Е.П., Соколовский А.С.** Продукция минтая в Охотском море // Тез. докл. 3-й Всесоюз. конф. по мор. биол. – Севастополь, Киев, 1988. – С. 12.

**Дулепова Е.П., Борец Л.А.** Продуктивность и трофические связи элементов донных сообществ западнокамчатского шельфа // Биол. моря. – 1994. – Т. 20, № 5. – С. 359–364.

**Дулепова Е.П., Дулепов В.И.** Трофический статус тихоокеанских лососей в дальневосточных морях. Анализ межгодовых и межрегиональных особенностей питания кеты *Oncorhynchus keta* в Беринговом море и прилегающих районах Тихого океана // Вопр. ихтиол. – 2005. – Т. 45, № 2. – С. 218–224.

**Дьяченко И.П.** Сравнительный анализ уловистости планктоночерпателя системы Богорова и планктобатометра // Материалы по биологии и гидрологии волжских водохранилищ. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1963. – С. 29–35.

**Ермаков Ю.К., Савиных В.Ф., Фещенко О.Б.** Предварительные итоги реализации Программы по изучению дальневосточной мойвы // Рыб. хоз-во. – 1997. – № 2. – С. 40–42.

**Жирков И.А.** Жизнь на дне. Био-география и био-экология бентоса : моногр. – М. : КМК, 2010. – 444 с.

**Журавлев В.М.** Экология эвфаузиид Охотского моря : моногр. – М. : ВНИРО, 1984. – 74 с.

**Журавская Н.К., Алехина Л.Т., Отряшенкова Л.М.** Исследования и контроль качества мяса и мясопродуктов : моногр. – М. : Агропромиздат, 1985. – 294 с.

**Заволокин А.В.** Медузы дальневосточных морей России. 3. Биомасса и численность // Изв. ТИНРО. — 2011. — Т. 164. — С. 74–92.

**Заволокин А.В.** Пищевая обеспеченность тихоокеанских лососей в период морского и океанического нагула : автореф. дис. ... д-ра биол. наук. — Владивосток : ТИНРО-Центр, 2014. — 48 с.

**Заволокин А.В., Горбатенко К.М., Кияшко С.И., Мерзляков А.Ю.** Медузы Охотского моря: состав, динамика обилия, роль в экосистеме // Рыб. хоз-во. – 2005. – № 3. – С. 50–52.

**Заика В.Е.** Удельная продукция водных беспозвоночных : моногр. – Киев : Наук. думка, 1972. – 148 с.

**Заика В.Е.** Соотношение продукции и метаболизма популяции // Биологическая продуктивность южных морей. – Киев : Наук. думка, 1974. – С. 100–111.

**Заика В.Е.** Сравнительная продуктивность гидробионтов : моногр. — Киев : Наук. думка, 1983. — 208 с.

**Згуровский К.А., Федина Ж.М.** Трофические связи углохвостой креветки в западной части Берингова моря // Биол. моря. – 1991. – № 5. – С. 42–49.

**Зенкевич Л.А.** Биология морей СССР : моногр. – М., 1963. – 739 с.

**Золотов О.Г., Максименков В.В., Николотова Л.А.** Состав личинок рыб в восточной части Охотского моря и их питание // Изв. ТИНРО. – 1990. – Т. 111. – С. 58–66.

**Зуев Г.В., Несис К.Н.** Кальмары (биология и промысел) : моногр. – М. : Пищ. пром-сть, 1971. – 360 с.

**Зуев Г.В., Нигматулин Ч.М., Никольский В.Н.** Нектонные океанические кальмары : моногр. – М. : Агропромиздат, 1985. – 223 с.

**Иваненков В.Н., Землянов И.В.** Продукция кислорода и углерода при фотосинтезе в Охотском море // Изв. ТИНРО. – 1985. – Т. 110. – С. 151–152.

**Иванков В.Н., Андреева В.В., Тяпкина Н.В. и др.** Биология и кормовая база тихоокеанских лососей в ранний морской период жизни : моногр. – Владивосток : ДВГУ, 1999. – 260 с.

**Иванов О.А.** Нектон дальневосточных морей и сопредельных тихоокеанских вод России: динамика видовой и пространственной структуры, ресурсы : автореф. дис. ... д-ра биол. наук. – Владивосток : ТИНРО-центр, 2013. – 48 с.

**Иванова М.Б.** Продукция планктонных ракообразных в пресных водах : моногр. – Л. : ЗИН АН СССР, 1985. – 220 с.

**Ивлев В.С.** Энергетический баланс карпов // Зоол. журн. – 1939. – Т. 18, № 2. – С. 315–326.

**Ильинский Е.Н., Радченко В.И., Горбатенко К.М.** Гипотеза существования донного и пелагического минтая // Тез. докл. конф. мол. учен. – Владивосток : ТИНРО, 1990. – С. 41–42.

**Ильинский Е.Н.** Состав и структура нектонного сообщества мезопелагиали Охотского моря : автореф. дис. ... канд. биол. наук. – Владивосток : ТИНРО-центр, 1995. – 25 с.

**Ильинский Е.Н.** Состав и структура нектонного сообщества мезопелагиали Охотского моря // Изв. ТИНРО. – 1998. – Т. 124. – С. 55–107.

**Ильинский Е.Н., Горбатенко К.М.** Основные трофические связи нектона Охотского моря // Изв. ТИНРО. — 1994. — Т. 116. — С. 91–104.

**Ильинский Е.Н., Заволокин А.В.** Количественный состав и осенне-зимнее распределение сцифоидных медуз (Scyphozoa) в эпипелагиали Охотского моря // Зоол.журн. – 2007. – Т. 86, № 10. – С. 1168–1176.

**Карасева Е.М.** Питание личинок североморской сельди и показатели ее элективности // Питание и пищевые отношения рыб и беспозвоночных Атлантического океана. – Калининград : АтлантНИРО, 1982. – С. 9–14.

**Карпевич А.Ф.** Теория и практика акклиматизации водных организмов : моногр. – М. : Пищ. пром-сть, 1975. – 432 с.

**Карпенко В.И.** Питание хищных рыб и их влияние на молодь лососей в прибрежных водах Берингова моря // Экология и условия воспроизводства рыб и беспозвоночных дальневосточных морей и северо-западной части Тихого океана. – Владивосток : ТИНРО, 1982. – С. 104–112.

**Карпенко В.И.** Ранний морской период жизни тихоокеанских лососей : моногр. – М. : ВНИРО, 1998. – 165 с.

**Карпенко В.И., Андриевская Л.Д., Коваль М.В.** Питание и особенности роста тихоокеанских лососей в морских водах : моногр. – Петропавловск-Камчатский : КамчатНИРО, 2013. – 304 с.

**Касаткина А.П.** Щетинкочелюстные морей СССР и сопредельных вод : моногр. – Л. : Наука, 1982. – 136 с.

**Кизеветтер И.В.** О кормовой ценности планктона Охотского и Японского морей // Изв. ТИНРО. – 1954. – Т. 39. – С. 77–110.

**Кизеветтер И.В.** Технологическая и химическая характеристика промысловых рыб тихоокеанского бассейна : моногр. – Владивосток : Дальиздат, 1971. – 297 с.

**Кизеветтер И.В.** Биохимия сырья водного происхождения : моногр. – М. : Пищ. пром-сть, 1973. – 424 с.

**Киселев И.А.** Состав и распределение фитопланктона в Амурском лимане // Исслед. морей СССР. – 1931. – Вып. 14. – С. 31–120.

**Киселев И.А.** Фитопланктон дальневосточных морей как показатель некоторых особенностей их гидрологического режима // Тр. ГОИН. – 1947. – Вып. 1(13). – С. 189–212.

**Киселев И.А.** Планктон морей и континентальных водоемов. – Т. 1 : Вводные и общие вопросы планктонологии : моногр. – Л. : Наука, 1969. – 658 с.

**Кияшко С.И.** Изучение потоков углерода в морских экосистемах по природным соотношениям стабильных изотопов ( $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ ) // Биол. моря. – 1987. – № 5. – С. 3–12.

**Кловач Н.В.** Экологические последствия крупномасштабного разведения кеты *Oncorhynchus keta* : дис. ... д-ра биол. наук. – М. : ВНИРО, 2003а. – 270 с.

**Кловач Н.В.** Экологические последствия крупномасштабного разведения кеты : моногр. – М. : ВНИРО, 2003б. – 164 с.

**Кляшторин Л.Б., Любушин А.А.** Циклические изменения климата и рыбопродуктивности : моногр. – М. : ВНИРО, 2005. – 235 с.

**Кобленц-Мишке О.И., Волковинский В.В., Кабанова Ю.Г.** Первичная продукция планктона Мирового океана // Программа и методика изучения биогеоценозов водной среды. Биогеоценозы морей и океанов. – М. : Наука, 1970. – С. 66–83.

**Ковалев А.В.** Орудия и метод суммарного учета морского микро- и мезо планктона // Экология моря. – 1980. – Вып. 3. – С. 61–64.

**Коган А.В.** О суточном рационе и индексе наполнения у рыб // *Вопр. ихтиол.* – 1969. – Т. 9, вып. 5. – С. 956–957.

**Кожевников Б.П.** Динамика численности, основные черты биологии и продукция *Oithona similis claus* (Copepoda, Cyclopoida) в северной части Японского моря : автореф. дис. ... канд. биол. наук. – Владивосток, 1979. – 23 с.

**Коновалова Г.В.** Динофлагелляты (Dinophyta) дальневосточных морей России и сопредельных акваторий Тихого океана : моногр. – Владивосток : Дальнаука, 1998. – 300 с.

**Константинов А.С.** Общая гидробиология : учебник для биол. спец. ун-тов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. шк., 1979. – 480 с.

**Короткевич В.С.** Тип немертины // *Животные и растения залива Петра Великого.* – Л. : Наука, 1976. – С. 29–39.

**Кос М.С.** Уменьшение роли тепловодных элементов в планктоне залива Посыет (Японское море) // *ДАН СССР.* – 1969. – Т. 184, № 4. – С. 951–954.

**Косихина О.В.** Исследование питания *Chaetognatha* // *Экология моря.* – Киев : Наук. думка, 1982. – Вып. 11. – С. 79–83.

**Котенко В.Г., Надточий В.А.** Химический состав и калорийность бентоса западно-камчатского шельфа // *Гидробиол. журн.* — 1990. — Т. 26, № 1. — С. 64–66.

**Котляр Л.К.** Особенности распределения планктона в заливе Шелихова в июне 1963 // *Изв. ТИНРО.* – 1965. – Т. 59. – С. 55–70.

**Котляр Л.К.** Распределение зоопланктона в северной части Охотского моря в августе 1964 г. // *Изв. ТИНРО.* – 1967. – Т. 61. – С. 42–51.

**Котляр Л.К.** Распределение и сезонные изменения зоопланктона в северо-восточной части Охотского моря : дис. ... канд. биол. наук. – Магадан, 1972. – 190 с.

**Крылова Н.Н., Лясковская Ю.Н.** Физико-химические методы исследования продуктов животного происхождения : моногр. — М. : Пищепромиздат, 1965. – 233 с.

**Кузнецов А.П.** Закономерности распределения пищевых группировок донных беспозвоночных в Баренцевом море // *Тр. ИОАН СССР.* – 1970. – Т. 88. – С. 5–81.

**Кузнецова Н.А.** Некоторые черты биологии *Euphausia pacifica* в водах северо-западной части Тихого океана // *Тез. докл. Всерос. конф. «Экосистемы морей России».* – Астрахань : КаспНИРХ, 1994.

**Кузнецова Н.А.** Некоторые черты биологии *Euphausia pacifica* в субарктических водах северо-западной части Тихого океана // *Изв. ТИНРО.* – 1996. – Т. 119. – С. 244–255.

**Кузнецова Н.А.** Питание некоторых планктоноядных рыб в Охотском море в летний период // *Изв. ТИНРО.* – 1997. – Т. 122. – С. 255–275.

**Кузнецова Н.А.** Питание и пищевые отношения nekтона в эпипелагиали северной части Охотского моря : дис. ... канд. биол. наук. – Владивосток : ТИНРО-центр, 2004. – 316 с.

**Кузнецова Н.А.** Питание и пищевые отношения nekтона в эпипелагиали северной части Охотского моря : моногр. – Владивосток : ТИНРО-центр, 2005. – 235 с.

**Кузнецова Н.А.** Питание некоторых планктоноядных рыб в Охотском море в летний период // Изв. ТИНРО. – 1997. – Т. 122. – С. 255–275.

**Кузнецова Н.А.** Питание кальмаров в летне-осенний период в эпипелагиали Охотского моря и в сопредельных водах Тихого океана // Изв. ТИНРО. – 1998. – Т. 124. – С. 624–634.

**Кун М.С.** Питание тихоокеанской сельди в северной части Татарского пролива // Изв. ТИНРО. – 1949а. – Т. 29. – С. 107–139.

**Кун М.С.** О зимнем питании молоди сельди в Амурском заливе (зал. Петра Великого) // Изв. ТИНРО. – 1949б. – Т. 31. – С. 198–199.

**Кун М.С.** Распределение планктона и питание сельди в северной части Охотского моря // Изв. ТИНРО. – 1951. – Т. 35. – С. 87–96.

**Кун М.С.** Зоогеографическая изменчивость некоторых видов рода *Calanus* в Японском море // Зоол. журн. – 1969. – Т. 48, вып. 7. – С. 25–34.

**Кун М.С.** Зоопланктон дальневосточных морей : моногр. – М. : Пищ. пром-сть, 1975. – 150 с.

**Кун М.С., Микулич Л.В.** О составе пищи дальневосточных крабов в летний сезон // Изв. ТИНРО. – 1954. – Т. 41. – С. 319–332.

**Кусакин О.Г.** Морские и солоноватоводные равноногие ракообразные (Isopoda) холодных и умеренных вод Северного полушария. Ч. 1. Подотр. Flabellifera : моногр. – Л. : Наука, Ленинградское отд-ние, 1979. – 470 с.

**Кузморская А.П.** Сезонные изменения планктона Охотского моря // Бюл. МОИП. – 1940. – Т. 49, вып. 3–4. – С. 155–172.

**Кушинг Д.Х.** Морская экология и рыболовство : моногр. – М. : Пищ. пром-сть, 1979. – 288 с.

**Лапко В.В.** Трофические отношения в эпипелагическом ихтиоценозе Охотского моря // Изв. ТИНРО. – 1994. – Т. 116. – С. 168–178.

**Лапко В.В.** Роль кальмаров в пелагиали Охотского моря // Океанология. – 1995. – Т. 35, № 5. – С. 737–742.

**Лапко В.В.** Состав, структура и динамика nekтона эпипелагиали Охотского моря : автореф. дис. ... канд. биол. наук. – Владивосток : ТИНРО-центр, 1996. – 23 с.

**Лапшина В.И.** Внутрисезонная и межгодовая динамика в количественном распределении сетного фитопланктона в Охотском море и прикурильских водах океана // Изв. ТИНРО. – 1996. – Т. 119. – С. 120–148.



**Ларина Н.И.** Расчет площадей Тихого океана, его морей и ряда котловин // *Океанология*. – 1968. – Т. 8, вып. 4. – С. 646–658.

**Леонов А.К.** Региональная океанография : моногр. – Л. : Гидрометеиздат, 1960. – Ч. 1. – 765 с.

**Ломакина Н.Б.** Эуфаузииды Мирового океана (Euphausiacea) : моногр. – Л. : Наука, 1978. – 222 с.

**Лубны-Герцык Е.А.** Весовая характеристика основных представителей планктона Охотского и Берингова морей // *ДАН СССР*. – 1953. – Т. 91, № 4. – С. 949–951.

**Лубны-Герцык Е.А.** Состав и распределение зоопланктона Охотского моря // *Тр. ИОАН СССР*. – 1959. – Т. 30. – С. 68–99.

**Лубны-Герцык Е.А.** Вопросы связи состава пищи молоди минтая с распределением планктона // *Тр. ИОАН СССР*. – 1962. – Т. 58. – С. 157–162.

**Лучин В.А., Моторыкина Т.С., Матвеев В.И.** Режим биогенных элементов // *Гидрометеорология и гидрохимия морей*. Т. IX : Охотское море. Вып. 2 : Гидрохимические условия и океанологические основы формирования биологической продуктивности. – СПб. : Гидрометеиздат, 1993. – С. 56–80.

**Макрофауна пелагиали Охотского моря: таблицы встречаемости, численности и биомассы. 1984–2009 гг.** / под ред. В.П. Шунтова и Л.Н. Бочарова. – Владивосток : ТИНРО-Центр, 2012. – 800 с.

**Максименков В.В.** О связи численности кормового (для личинок сельди) зоопланктона с температурой воды в корфо-карагинском районе Берингова моря // *Биол. моря*. – 1982а. – № 3. – С. 17–21.

**Максименков В.В.** Обеспеченность пищей личинок сельдевых рыб и ее связь с численностью поколений // *Зоол. журн.* – 1982б. – Т. 61, вып. 6. – С. 1180–1187.

**Максименков В.В.** Пищевые отношения личинок некоторых рыб в зал. Корфа // *Вопр. ихтиол.* – 1984. – Т. 24, № 6. – С. 972–978.

**Максименков В.В.** Питание и пищевые взаимоотношения личинок и мальков корфо-карагинской сельди : автореф. дис. ... канд. биол. наук. – Владивосток : ДВНЦ АН СССР, 1985. – 20 с.

**Максименков В.В.** К познанию условий формирования численности поколений минтая. Питание личинок // *Тез. докл. конф. «Биологические ресурсы Камчатского шельфа, их рациональное использование и охрана»*. – Петропавловск-Камчатский, 1987. – С. 82–83.

**Максименков В.В.** К оценке доступности пищи для личинок рыб // *Тез. докл. 4-й Всесоюз. конф. по раннему онтогенезу рыб*. – Мурманск, 1988. – С. 4–5.

**Максименков В.В.** Питание и пищевые отношения молоди некоторых рыб Камчатки : Сводный отчет / КамчатНИРО. № ГР 01980008756. – Петропавловск-Камчатский, 1999. – 291 с.

**Максименков В.В.** Питание и пищевые отношения молоди рыб, обитающих в эстуариях рек и побережье Камчатки : дис.... д-ра биол. наук. – Владивосток : ТИНРО, 2002. – 289 с.

**Максименков В.В.** Питание щетинкочелюстных *Parasagitta elegans* в заливе Корфа Берингова моря // Тр. КФ ТИГ ДВО РАН. – 2003. – Вып. 4. – С. 60–68.

**Максименков В.В., Токранов А.М.** Питание личинок зубастой корюшки *Osmerus mordax dentex* в эстуарии р. Большая (Западная Камчатка) // Вопр. ихтиол. – 1993а. – Т. 33, вып. 1. – С. 147–149.

**Максименков В.В., Токранов А.М.** Питание малоротой корюшки *Nipomesus olidus* в эстуарии р. Большая (Западная Камчатка) // Вопр. ихтиол. – 1993б. – Т. 33, вып. 3. – С. 388–394.

**Максименков В.В., Токранов А.М.** Гидробиологические условия питания сеголеток горбуши в эстуарии р. Большой // Исслед. биологии и динамики числ. пром. рыб Камч. шельфа. – Петропавловск-Камчатский, 1995. – Вып. 3, ч 1. – С. 148–153.

**Максименков В.В., Токранов А.М.** Пищевые взаимоотношения рыб в эстуарии р. Большая (Западная Камчатка) и гидробиологические условия питания // Вопр. ихтиол. – 1999. – Т. 39, вып. 5 – С. 679–683.

**Максименков В.В., Токранов А.М.** Пищевые взаимоотношения рыб в эстуарии р. Большая (Западная Камчатка). 2. Биотопические условия питания и пищевые взаимоотношения // Вопр. ихтиол. – 2000. – Т. 40, вып. 1. – С. 31–42.

**Максименков В.В., Андриевская Л.Д. Коваль М.В.** Питание и особенности роста тихоокеанских лососей в морских водоемах : моногр. – Петропавловск-Камчатский, 2013. – 304 с.

**Малер Г., Кордес Ю.** Основы биологической химии : учебник : пер. с англ. – М. : Мир, 1970. – 568 с.

**Маркина Н.П.** Роль минтая в трофической структуре дальневосточных морей // Популяционная структура, динамика численности и экология минтая. – Владивосток : ТИНРО, 1987. – С. 144–157.

**Маркина Н.П., Чернявский В.И.** Новые данные о количественном распределении планктона и бентоса в Охотском море // Изв. ТИНРО. – 1984. – Т. 109. – С. 94–97.

**Маркина Н.П., Хен Г.В.** Основные элементы функционирования пелагических сообществ Берингова моря // Изв. ТИНРО. – 1990. – Т. 111. – С. 79–93.

**Матвеев В.И.** Гидрохимические условия биологической продуктивности Охотского моря : автореф. дис. ... канд. геогр. наук. — Владивосток : ТИНРО-Центр, 2006. — 23 с.

**Матвеев В.И., Жигалов И.А.** Оценка величины первичной продукции динамически активных зон Охотского моря // Вопросы промысловой океанографии. – 2008. – Вып. 5, № 2. – С. 208–215.

**Мельников И.В.** Пелагические хищные рыбы – потребители тихоокеанских лососей: распределение в экономической зоне России и прилегающих водах, численность и некоторые черты биологии // Изв. ТИНРО. – 1997. – Т. 122. – С. 213–228.

**Мельников И.В.** Результаты оценки запаса сельди в северной части Охотского моря по траловым съемкам 2000 г. // Изв. ТИНРО. – 2002. – Т. 130. – С. 1098–1114.

**Мельников И.В., Воробьев П.В.** Распределение и миграции неполовозрелой сельди в северной части Охотского моря // Вопр. рыболовства. – 2001. – Т. 2, № 3(7). – С. 403–421.

**Мельников И.В., Кузнецова Н.А.** Особенности формирования скопления охотской сельди в притауйском районе в сентябре 1998 и 1999 гг. // Изв. ТИНРО. – 2002. – Т. 130. – С. 1115–1126.

**Меншуткин В.В., Виноградов М.Е., Шушкина Э.А.** Математическая модель экосистемы пелагиали Японского моря // Океанология. – 1974. – Т. 14, № 5. – С. 880–887.

**Методическое пособие по изучению питания и пищевых отношений рыб в естественных условиях.** – М. : Наука, 1974. – 254 с.

**Мещерякова И.М.** Сезонные изменения планктона в открытых водах Японского моря // Изв. ТИНРО. – 1960. – Т. 46. – С. 95–144.

**Мещерякова И.М.** Планктон восточной части Берингова моря в весенний и осенний гидрологические сезоны // Изв. ТИНРО. – 1970. – Т. 72. – С. 98–114.

**Микулич Л.В.** Питание нагульной сельди в северной части Охотского моря // Уч. зап. ДВГУ. – 1957. – Вып. 1. – С. 191–204.

**Микулич Л.В.** О распределении планктона в северной части Охотского моря летом 1955 г. // Изв. ТИНРО. – 1960. – Т. 46. – С. 41–64.

**Микулич Л.В., Родионов Н.А.** Весовая характеристика некоторых зоопланктеров Японского моря // Тр. ТОИ ДВНЦ АН СССР. – 1975. – № 9. – С. 75–83.

**Миронов Г.Н.** Питание планктонных хищников // Тр. Севастоп. биол. ст. – 1960. – Т. 13. – С. 78–88.

**Миронов Г.Н.** Питание планктонных хищников. III. Пищевая потребность и суточные рационы *Aurelia aurita* (L) // Биология и распределение планктона южных морей. – М. : Наука, 1967. – С. 124–137.

**Миронов Г.Н.** О максимальной длине и коэффициенте P/B у черноморской сагитты // Биол. моря (Киев). – 1973. – Т. 28. – Р. 23–26.

**Михайлов В.И.** Руководство по определению фитопланктона Охотского моря. – Владивосток : ТИНРО, 1990. – 46 с.

**Михеев В.Н.** Возрастная структура популяций массовых видов копепод в Перуанском апвеллинге. Сравнение орудий лова // Океанология. – 1977. – Т. 17, № 3. – С. 511–516.

**Моисеев П.А.** Биологические ресурсы Мирового океана : моногр. – М. : Пищ. пром-сть, 1969. – 337 с.

**Моисеев П.А.** Биологическая ресурсы Мирового океана : моногр. – М. : ВО «Агропромиздат», 1989. – 368 с

**Морошкин К.В.** Водные массы Охотского моря : моногр. – М. : Наука, 1966. – 67 с.

**Мусаева В.И., Соколова И.А.** Калорийность планктонных животных Тихого океана // Океанология. – 1979. – Т.19. – С.146–149.

**Мусаева Э.И., Незлин Н.П.** Сравнение различных орудий лова зоопланктона по материалам из Берингова моря // Океанология. – 1995. – Т. 35, № 6. – С. 942–946.

**Надточий В.А.** О многолетней изменчивости в количественном распределении бентоса на западнокамчатском шельфе // Изв. ТИНРО. — 1984. — Т. 109. — С. 126–129.

**Надточий В.А., Чучукало В.И., Кобликов В.Н.** Характеристика питания камчатского (*Paralithodes camtschatica*) и равношипного (*Lithodes aequispina*) крабов на юге западнокамчатского шельфа в летний период // Изв. ТИНРО. – 1998. – Т. 124. – С. 651–657.

**Надточий В.А., Чучукало В.И., Кобликов В.Н.** Особенности питания синего краба (*Paralithodes platypus*) в Беринговом море в осенний период // Изв. ТИНРО. – 1999. – Т. 126. – С. 113–116.

**Надточий В.А., Чучукало В.И., Кобликов В.Н.** Питание краба-стригуна *Chionoecetes opilio* в Анадырском заливе Берингова моря в осенний период // Изв. ТИНРО. – 2001. – Т. 128. – С. 432–436.

**Надточий В.А., Чучукало В.И., Кобликов В.Н.** Предварительные данные о питании краба-стригуна Бэрда (*Chionoecetes bairdi*) в Олюторском заливе Берингова моря // Изв. ТИНРО. – 2002. – Т. 130. – С. 329–335.

**Надточий В.А., Будникова Л.Л., Безруков Р.Г.** Некоторые результаты бонитировки бентоса в российских водах дальневосточных морей: состав и количественное распределение (Охотское море) // Изв. ТИНРО. – 2007. – Т. 149. – С. 310–337.

**Найденко С.В.** Роль тихоокеанских лососей в трофической структуре верхней эпипелагиали южной части Охотского моря // Бюл. № 4 реализации «Концепции дальневосточной бассейновой программы изучения тихоокеанских лососей». – Владивосток : ТИНРО-центр, 2009. – С. 167–171.

**Найденко С.В., Кузнецова Н.А.** Трофические связи тихоокеанских лососей в эпипелагиали южных Курильских островов // Изв. ТИНРО. — 2002. — Т. 130. — С. 570–594.

**Найденко С.В., Ефимкин А.Я., Лаженцев А.Е. и др.** Избирательность питания молоди горбуши (*Oncorhynchus gorbuscha*) в дальневосточных морях // Изв. ТИНРО. – 2008. – Т. 152. – С. 18–36.

**Найденко С.В., Старовойтов А.Н., Куренкова Е.В. и др.** Питание тихоокеанских лососей в зимнее-весенний период в водах зоны Субарктического фронта // Бюл. № 4 реализации «Концепции дальневосточной бассейновой программы изучения тихоокеанских лососей». – Владивосток : ТИНРО-центр, 2009. – С. 91–96.

**Налетова И.А., Сапожников В.В., Метревели М.П.** Особенности распределения первичной продукции в летний период и суммарной продукции в Охотском море // Комплексные исследования экосистемы Охотского моря. — М. : ВНИРО, 1997. — С. 98–103.

**Напазаков В.В.** Питание и пищевые отношения хищных рыб в зал. Шелихова (Охотское море) // Изв. ТИНРО. – 2008. – Т. 152. – С. 215–224.

**Науменко Е.А.** Питание дальневосточной мойвы *Mallotus villosus socialis* (Pallas.) (Osmeridae) в Беринговом море // Вопр. ихтиол. – 1984. – Вып. 4. – С. 674–677.

**Науменко Е.А.** Биология, состояние запасов и перспектива промысла мойвы Берингова моря : дис. ... канд. биол. наук. – Петропавловск-Камчатский, 1986а. – 149 с.

**Науменко Е.А.** Суточный рацион питания и пищевой рацион мойвы *Mallotus villosus socialis* Pallas (Osmeridae) юго-восточной части Берингова моря в зимний период // Вопр. ихтиол. – 1986б. – Вып. 5. – С. 869–871.

**Науменко Е.А.** Биологическая характеристика мойвы северо-западной части Берингова моря // Биологические ресурсы шельфовых и окраинных морей Советского Союза. – М. : Наука, 1990. – С. 155–162.

**Науменко Е.А.** Межгодовая изменчивость подходов мойвы к западному побережью Камчатки // Рыб. хоз-во. – 1997. – № 6. – С. 30–32.

**Науменко Н.И.** Динамика запасов и уловов сельди в дальневосточных морях // Рыб. хоз-во. – 2001. – № 6. – С. 20–21.

**Наумов Д.В.** Сцифоидные медузы морей СССР : моногр. – Л. : АН СССР, 1961. – 98 с.

**Незлин Н.П., Мусаева Э.И., Дьяконов В.Ю.** Оценка запасов планктона в западной части Берингова и Охотского морях // Океанология. – 1997. – Т. 37, № 3. – С. 408–413.

**Нейман А.А.** Бентос западнокамчатского шельфа // Тр. ВНИРО. — 1969. — Т. 65. — С. 223–232.

**Нейман А.А.** Количественное распределение бентоса на шельфе западной Камчатки и некоторые вопросы методики его исследований // Океанология. — 1965. — Т. 5, вып. 6. – С. 1052–1059.

**Нейман А.А.** Рекомендации по исследованию бентоса шельфов. – М. : ВНИРО, 1983. – 24 с.

**Нектон Охотского моря. Таблицы численности, биомассы и соотношения видов** / под ред. В.П. Шунтова и Л.Н. Бочарова. – Владивосток : ТИНРО-Центр, 2003. – 643 с.

**Несис К.Н.** Океанические головоногие моллюски: распространение, жизненные формы, эволюция : моногр. – М. : Наука, 1985. – 285 с.

**Несис К.Н.** Тейтофауна Охотского моря, биология кальмаров *Berryteuthis magister* и *Gonatopsis borealis* (Gonatidae) // Зоол. журн. – 1989. – Т. 68, вып. 9. – С. 45–56.

**Николотова Л.А.** Питание и пищевые взаимоотношения донных рыб западнокамчатского шельфа : дис. ... канд. биол. наук. – Владивосток, 1977. – 259 с.

**Никольский Г. В.** Экология рыб : моногр. – М. : Высш. шк., 1974. – 357 с.

**Новиков Н.П.** Промысловые рыбы материкового склона северной части Тихого океана : моногр. – М. : Пищепромиздат, 1974. – 308 с.

**Новикова Н.С.** О возможности определения суточного рациона рыб в естественных условиях // Вестн. МГУ. – 1949. – № 9. – С. 107–111.

**Овсянников Е.Е., Овсянникова С.Л., Шейбак А.Ю.** Динамика и структура запасов минтая в северной части Охотского моря в 2000-е гг. // Изв. ТИНРО. – 2013. – Т. 172. – С. 133–149.

**Одум Ю.** Основы экологии : моногр. – М. : Мир, 1975. – 740 с.

**Одум Ю.** Экология : соногр. – М. : Мир, 1986а. – Т. 1. – 328 с.

**Одум Ю.** Экология : моногр. – М. : Мир, 1986б. – Т. 2. – 376 с.

**Парсонс Т.Р., Такаши М., Харгрейв Б.** Биологическая океанография : моногр. – М. : Лег. и пищ. пром-сть, 1982. – 432 с.

**Пастернак А.Ф.** Эколого-физиологические основы формирования жизненных циклов планктонных копепод высоких широт : автореф. дис. ... д-ра биол. наук. – М. : ИО РАН им. П.П. Ширшова, 2009. – 50 с.

**Петипа Т.С.** Соотношение между приростом, энергетическим обменом и рационами у *Calanus clausi* Giesbr. и *A. latisetosa* Kritcz. // Физиология морских животных. – М. : Наука, 1966. – С. 60–81.

**Петипа Т.С.** Трофодинамика копепод в морских планктонных сообществах : моногр Киев : Наук. думка, 1978. – 100 с.

**Пискунов И.А.** Материалы по биологии сельди Гижигинской губы // Изв. ТИНРО. – 1954. – Т. 39. – С. 59–72.

**Пискунов И.Б.** Сравнительная характеристика зоопланктона по уловам четырех типов сетей // Изв. ТИНРО. – 2003. – Т. 133. – С. 240–244.

**Погодин А.Г.** Основные черты биологии *Euhpausia pacifica* (Euhpausiacea, Crustacea) в условиях северной части Японского моря : автореф. дис.... канд. биол. наук. – Владивосток : ДВО АН СССР, 1990. – 22 с.

**Покровская И.С.** Питание тихоокеанской сельди в юго-восточной части Татарского пролива // Изв. ТИНРО. – 1954. – Т. 41. – С. 309–318.

**Покровская И.С.** Питание личинок сахалинской сельди // Изв. ТИНРО. – 1957. – Т. 44. – С. 39–56.

**Пономарева Л.А.** Весовая характеристика эвфаузиид Японского моря // ДАН СССР. – 1954. – Т. 99, № 1. – С. 169–171.

**Пономарева Л.А.** Питание и распределение эвфаузиид Японского моря // Зоол. журн. – 1955. – Т. 34, № 1. – С. 85–97.

**Пономарева Л.А.** Распределение зоопланктона в южной половине Татарского пролива // Тр. ИОАН СССР. – 1957. – Т. 20. – С. 246–252.

**Пономарева Л.А.** Некоторые данные по зоопланктону западного побережья южного Сахалина // Исслед. дальневост. морей СССР. – 1959. – Вып.6. – С. 45–53.

**Пономарева Л.А.** К вопросу о доступности кормовых организмов для рыб // Тр. ИОАН СССР. – 1963. – Т. 71. – С. 72–80.

**Пономарева Л.А.** Биология эвфаузиид Мирового океана : моногр – М. : Наука, 1990. – 212 с.

**Примаков И.М., Бергер В.Я.** Продукция планктонных ракообразных в Белом море // Биол. моря. – 2007. – Т. 33. – С. 356–360.

**Прудковский А.А.** Избирательность питания гидромедузы *Aglantha digitale* (Hydrozoa, Trachymedusae) в Белом море // Зоол. журн. – 2006. – Т. 85, № 11. – С. 1294–1302.

**Пуцаева Т.Я.** Весенний зоопланктон и питание личинок сельди в заливе Анапка // Изв. ТИНРО. – 1968. – Т. 64. – С. 309–314.

**Радченко В.И.** Состав, структура и динамика нектонных сообществ эпипелагиали Берингова моря : автореф. дис.... канд. биол. наук. – Владивосток, 1994. – 24 с.

**Радченко В.И.** Модель «Экопас» – перспективный инструмент для сравнительного исследования Охотского и Берингова морей // Перспективные методы оценки изменений географических явлений, экосистем и технологических процессов при изучении и освоении природных ресурсов субарктического Охотоморья : мат-лы Первой отк. междун. конф. / ред. Г.А. Кантаков. – Южно-Сахалинск, 2011. – С. 70–81.

**Радченко В.И.** Характеристика экосистемы Охотского моря по результатам моделирования // Тр. ВНИРО. — 2015. — Т. 155. — С. 79–111.

**Радченко В.И., Волков А.Ф., Фигуркин А.Л.** О зимнем нагуле горбуши в Охотском море // Биол. моря. – 1991. – № 6. – С. 88–90.

**Радченко В.И., Мельников И.В., Волков А.Ф. и др.** Условия среды, состав планктона и нектона эпипелагиали южной части Охотского моря и сопредельных океанических вод летом 1994 г. и их межгодовая изменчивость // Биол. моря. – 1997а. – Т. 23, № 1. – С. 15–25.

**Радченко В.И., Мельников И.В., Волков А.Ф. и др.** Состав планктонных и нектонных сообществ в эпипелагиали северной части Охотского моря осенью 1994 г. // Биол. моря. – 1997б. – Т. 23, № 3. – С. 143–150.

**Радченко В.И., Горбатенко К.М., Старцев А.В., Тутубалин Б.Г., Баланов А.А.** Особенности экологии тихоокеанских лососей, зимующих в южной части Охотского моря в 1990–1991 гг. // Комплексные исследования экосистемы Охотского моря. — М.: ВНИРО, 1997в. — С. 231–234.

**Раймонт Дж.** Планктон и продуктивность океана. Т. 1 : Фитопланктон : моногр. – М. : Лег. и пищ. пром-сть, 1983. – 568 с.

**Раймонт Д.** Планктон и продуктивность океана. Т. 2, ч 1 : Зоопланктон : моногр. – М : Агропромиздат, 1988а. — 544 с.

**Раймонт Д.** Планктон и продуктивность океана. Т. 2, ч 2 : Зоопланктон : моногр. – М : Агропромиздат, 1988б. — 355 с.

**Рекомендации по экспресс-обработке сетного планктона в море / А.Ф. Волков.** – Владивосток : ТИНРО, 1984. – 31 с.

**Рослый Ю.С.** Динамика популяций и воспроизводство тихоокеанских лососей в бассейне Амура : моногр. – Хабаровск : Хаб. кн. изд-во, 2002. – 212 с.

**Рудяков Ю.А., Цейтлин В.Б.** Размерное распределение пелагических организмов по объединенным сетным и батометрическим данным // Океанология. – 1988. – Т. 28, № 1. – С. 171–174.

**Савин А.Б.** Динамика основных биологических показателей дальневосточной мойвы *Mallotus villosus* Catervarius (Osmeridae) в ее зимовальных, преднерестовых и посленерестовых скоплениях у Западной Камчатки // Вопр. ихтиол. – 2001. – Т. 41, № 5. – С. 620–630.

**Савин А.Б., Ильинский Е.Н., Асеева Н.Л.** Многолетняя динамика в составе донных и придонных рыб на западнокамчатском шельфе в 1982–2010 гг. // Изв. ТИНРО. — 2011. — Т. 166. — С. 149–165.

**Савиных В.Ф., Глебов И.И.** Влияние хищничества кинжалозуба *Anotopterus nikparini* (Anopteridae) на тихоокеанских лососях // Вопр. ихтиол. – 2003. – Т. 43, № 5. – С. 650–659.

**Савичева Э.А.** Некоторые данные по биологии мойвы западного побережья Камчатки // Изв. ТИНРО. – 1975а. – Т. 97. – С. 45–51.

**Савичева Э.А.** Плодовитость мойвы восточной части Охотского моря // Исслед. по биол. и пром. океаногр. – Владивосток : ТИНРО, 1975б. – Вып 6. – С. 70–76.

**Сажин А.Ф.** Изменение с глубиной трофической структуры планктонных сообществ в бореальных и тропических районах Тихого океана : автореф. дис. ... канд. биол. наук. – М., 1982. – 22 с.



**Сажин А.Ф., Виноградов М.Е.** Вертикальное распределение массовых видов зоопланктона в Японском море // Океанология. – 1979. – Т. 19, вып. 6. – С. 1094–1102.

**Сапожников В.В.** Влияние мезомасштабных антициклонических вихрей на формирование гидрохимической структуры Берингова моря // Океанология. – 1993. – Т. 33, вып. 3. – С. 343–353.

**Сапожников В.В.** Комплексные экологические исследования экосистем Берингова и Охотского морей // Океанология. – 1994. – Т. 34, № 2. – С. 309–312.

**Сапожников В.В., Налетова И.А., Крюков В.В.** Гидрохимические критерии межгодовой изменчивости рыбопродуктивности в субантарктической области Тихого океана // Океанология. – 1997. – Т. 37, № 4. – С. 532–537.

**Сафронов С.Г.** О нейстоне прикамчатских вод Охотского моря // Биол. моря. – 1981. – № 4. – С. 73–74.

**Сидоров В.С.** Экологическая биохимия рыб. Липиды : моногр. – Л. : Наука, 1983. – 240 с.

**Слабинский А.М.** О питании массовых видов сагитт в заливе Петра Великого (Японское море) // Изв. ТИНРО. – 1982. – Т. 106. – С. 80–83.

**Слабинский А.М., Булатов О.А., Шебанова М.А.** Характеристика питания и состояние кормовой базы личинок минтая восточной части Берингова моря // Всесоюз. конф. по питанию рыб и использ. корм. базы : тез. докл. – Мурманск, 1988. – С. 69–70.

**Сметанин Д.А.** Гидрохимия района Курило-Камчатской глубоководной впадины // Тр. ИОАН СССР. – 1959. – № 33. – С. 43–86.

**Смирнов А.А.** Гижигинско-камчатская сельдь : моногр. – Магадан : МагаданНИРО, 2009. – 149 с.

**Смирнова Л.И.** Фитопланктон Охотского моря и прилегающего курильского района // Тр. ИОАН СССР. – 1959. – Т. 30. – С. 3–51.

**Соболевский Е.И.** Значение морских млекопитающих в трофических цепях Берингова моря // Изв. ТИНРО. – 1983а. – Т. 107. – С. 120–132.

**Соболевский Е.И.** Морские млекопитающие Охотского моря, их распределение, численность и роль как потребителей других животных // Биол. моря. – 1983б. – № 5. – С. 13–20.

**Соболевский Е.И.** Распределение и сезонная динамика питания ларги *Phoca largha* в Беринговом море // Биол. моря. – 1996. – Т. 22, № 4. – С. 221–226.

**Соколов В.Е., Арсеньев В.А.** Млекопитающие России и сопредельных регионов : моногр. – М. : Наука, 1994. – 208 с.

**Соколова М.Н.** Питание некоторых видов дальневосточных Crangonidae // Тр. ИОАН СССР. — 1957. — Т. 23. — С. 270–285.

**Соколова М.Н.** Питание глубоководных донных беспозвоночных детритоядов // Тр. ИОАН СССР. – 1958. – Т. 22. – С. 123–153.

**Соколова М.Н.** Питание и трофическая структура глубоководного макробентоса : моногр. – М. : Наука, 1986. – 208 с.

**Соколовский А.С., Глебова С.Ю.** Структура популяции и продуктивность восточноберингоморского минтая // Изв. ТИНРО. – 1985а. – Т. 110. – С. 29–37.

**Соколовский А.С., Глебова С.Ю.** Долгопериодные флуктуации численности минтая в Беринговом море // Изв. ТИНРО. – 1985б. – Т. 110. – С. 38–42.

**Сорокин Ю.И.** Продукция микрофлоры // Биологическая продуктивность океана. – М. : Наука, 1977. – Т. 2. – С. 209–233.

**Сорокин Ю.И.** Черное море. Природа и ресурсы : моногр. – М. : Наука, 1982. – 216 с.

**Сорокин Ю.И.** Продукция бактерий и микрозоопланктона // Биологические ресурсы океана. – М. : Агропромиздат, 1985. – С. 71–86.

**Сорокин Ю.И.** Первичная продукция в Охотском море // Комплексные исследования экосистемы Охотского моря. — М. : ВНИРО, 1997. — С. 103–110.

**Сорокин Ю.И., Мамаева Т.И., Сорокин П.Ю.** К характеристике бактериопланктона в Беринговом море и в прилегающей северной части Тихого океана // Комплексные исследования экосистемы Берингова моря. – М. : ВНИРО, 1995а. – С. 280–286.

**Сорокин Ю.И., Сорокин П.Ю., Сорокина О.В., Мамаева Т.И.** Первичная продукция и гетеротрофный микропланктон в Охотском море // Журн. общ. биол. – 1995б. – Т. 56, № 5. – С. 603–628.

**Сорокин Ю.И., Сорокин П.Ю., Мамаева Т.И., Сорокина О.В.** Бактериопланктон и планктонные инфузории в Охотском море // Комплексные исследования экосистемы Охотского моря. – М. : ВНИРО, 1997. – С. 210–216.

**Старовойтов А.Н.** Биология азиатской кеты в морской период жизни : автореф. дис. ... канд. биол. наук. – Владивосток, 2002. – 24 с.

**Старовойтов А.Н.** Кета (*Oncorhynchus keta* (Walbaum)) в дальневосточных морях — биологическая характеристика вида. 3. Жизненный цикл, продукционные показатели и роль азиатской кеты в пелагических нектонных сообществах дальневосточных морей // Изв. ТИНРО. – 2003. – Т. 134. – С. 3–20.

**Сушня Л.М.** Интенсивность дыхания ракообразных : моногр. – Киев : Наук. думка, 1972. – 195 с.

**Сушня Л.М.** Количественные закономерности питания ракообразных : моногр. – Минск : Наука и техника, 1975. – 205 с.

**Табунков В.Д., Чернышева Э.Р.** Питание промысловых видов рыб в заливе Терпения // Изв. ТИНРО. — 1985. — Т. 110. — С. 98–104.

**Тарасов В.Г., Жирмунский А.В.** Исследование экосистемы бухты Кратерной (Курильские острова) // Биол. моря. – 1989. – № 3. – С. 4–12.

**Тарвердиева М.И.** О питании крабов-стригунов *Chionoecetes opilio* и *C. bairdi* в Беринговом море // Зоол. журн. – 1981. – Т. 60, вып. 7. – С. 991–997.

**Тарвердиева М.И.** Питание синего краба *Paralithodes platypus* в Беринговом море // Биол. моря. – 1979. – № 1. – С. 53–57.

**Темных О.С.** Азиатская горбуша в морской период жизни: биология, пространственная дифференциация, место и роль в пелагических сообществах : автореф. дис. ... д-ра биол. наук. – Владивосток, 2004. – 47 с.

**Тимонин А.Г.** Замыкающиеся планктонные сети для вертикальных ловов зоопланктона // Современные методы количественной оценки распределения морского планктона. – М. : Наука, 1983. – С. 158–172.

**Токранов А.М.** Керчаки и получешуйные бычки // Биологические ресурсы Тихого океана. – М. : Наука, 1986. – С. 319–328.

**Токранов А.М.** Особенности питания донных хищных рыб на западнокамчатском шельфе // Вопр. ихтиол. – 1992. – Т. 32, вып. 2. – С. 119–128.

**Токранов А.М.** Состав сообщества рыб эстуария р. Большая (западная Камчатка) // Вопр. ихтиол. – 1994. – Т. 34, № 1. – С. 5–12.

**Токранов А.М.** Особенности питания рогатковых рыб рода *Hemilepidotus* (Cottidae) и их место в трофической системе прибрежных вод Камчатки // Вопр. ихтиол. – 1995. – Т. 35, № 5. – С. 642–650.

**Токранов А.М.** Размерно-возрастной состав липаровых рыб (Liparidae) в тихоокеанских водах юго-восточной Камчатки и северных Курильских островов // Вопр. ихтиол. – 2000. – Т. 40, № 3. – С. 347–352.

**Токранов А.М., Орлов А.М.** Некоторые биологические особенности психролютовых рыб (Psychrolutidae) тихоокеанских вод юго-восточной Камчатки и северных Курильских островов. Сообщение 2. Размерно-возрастной, половой состав и питание // Вопр. ихтиол. – 2001. – Т. 41, № 5. – С. 605–614.

**Токранов А.М., Толстяк А.Ф.** Пищевая ниша дальневосточной наваги *Eleginus gracilis* (Tilesius) в прибрежных водах Камчатки // Изв. ТИНРО. – 1990. – Т. 111. – С. 114–122.

**Турпаева Е.П.** Питание и пищевые группировки морских донных беспозвоночных // Тр. ИОАН СССР. – 1953. – Т. 7. – С. 259–299.

**Удинцев Г.Б.** Рельеф дна Охотского моря // Тр. ИОАН СССР. – 1957. – Т. 22. – С. 3–76.

**Федорец Ю.А.** Ритмика питания командорского кальмара (*Berryteuthis magister*) в западной части Берингова моря // Тез. докл. 4-й Всесоюз. конф. по пром. беспозвоночным. – Севастополь, 1986. – ч 1. – С. 158–159.

**Федоров В.В., Черешнев И.А., Назаркин М.В. и др.** Каталог морских и пресноводных рыб северной части Охотского моря. – Владивосток : Дальнаука, 2003. – 204 с.

**Федотов П.А.** Популяционная и продукционная биология амфиподы *Caprella mutica* в заливе Посьета Японского моря // Биол. моря. – 1991. – № 4. – С. 53–60.

**Федотова Н.А.** Сезонные изменения состава и развития зоопланктона у юго-западного побережья Сахалина // Изв. ТИНРО. – 1975. – Т. 96. – С. 57–79.

**Фигуркин А.Л.** Океанологические условия шельфа и склона Охотского моря в холодную половину года и их влияние на нерест минтая : дис. ... канд. геогр. наук. – Владивосток : ТИНРО, 2004. – 157 с.

**Фигуркин А.Л.** Изменчивость термохалинного состояния придонных вод северной части Охотского моря // Изв. ТИНРО. – 2011. – Т.166. – С. 255–274

**Флинт М.В.** Роль шельфовых фронтов в формировании биологической продуктивности (на примере Берингова моря) : автореф. дис. ... д-ра биол. наук – М. – ИО РАН, 2005. – 56 с.

**Флинт М.В., Суханова И.Н.** Биологическая продукция в области восточного континентального склона Берингова моря // Актуальные проблемы океанологии. – М. : Наука, 2003. – С. 165–183.

**Фридлянд И.Г.** Размножение сельди у юго-западного берега Сахалина // Изв. ТИНРО. – 1951. – Т. 35. – С. 105–145.

**Харитонов О.И.** О поведении и распределении охотской нагульной сельди в 1961–1962 гг. // Изв. ТИНРО. – 1967а. – Т. 61. – С. 205–210.

**Харитонов О.А.** О влиянии условий нагула и физиологического состояния охотской сельди на сроки скосячивания // Изв. ТИНРО. – 1967б. – Т. 61. – С. 211–215.

**Харламенко В.И., Кияшко С.И., Родькина С.А., Имбс А.Б.** Идентификация источников пищи морских беспозвоночных из сообщества сублиторальных песков по составу жирных кислот и стабильных изотопов // Биол. моря. – 2008. – Т. 34, № 2. – С. 115–123.

**Хен Г.В., Басюк Е.О., Зуенко Ю.И. и др.** Особенности гидрологических условий в дальневосточных морях в 2008–2009 гг. // Вопросы промысловой океанологии. – 2009. – Вып. 6, № 2. – С. 22–46.

**Хоар У., Рендолл Д., Бретт Д.** Биоэнергетика и рост рыб : моногр. – М. : Лег. и пищ. пром-сть, 1983. – 408 с.

**Цихон-Луканина Е.А.** Трофология водных моллюсков : моногр. – М. : Наука, 1987. – 175 с.

**Цыбань А.В., Корсак М.Н.** Первичная и бактериальная продукция в Беринговом море // Биол. моря. – 1987. – № 6. – С. 15–21.

**Чебанов С.М.** Распределение гипериид в приповерхностном слое южной части Берингова моря и прилежащих районах Тихого океана // Изв. ТИНРО. – 1965. – Т. 116. – С. 137–141.

**Черешнев И.А., Волобуев В.В., Шестаков А.В., Фролов С.В.** Лососевидные рыбы Северо-востока России : моногр. – Владивосток : Дальнаука, 2002. – 494 с.

**Чернышева Э.Р.** Материалы по сырому весу массовых форм зоопланктона прибрежных вод Сахалина // Изв. ТИНРО. – 1973. – Т. 91. – С. 106–109.

**Чернявский В.И.** Циркуляционные системы Охотского моря // Изв. ТИНРО. – 1981. – Т. 105. – С. 13–19.

**Чернявский В.И.** Особенности формирования термики деятельного слоя Охотского моря // Океанологические основы биологической продуктивности северо-западной части Тихого океана. – Владивосток : ТИНРО, 1992. – С. 90–104.

**Чернявский В.И., Харитонова О.А.** Некоторые данные о поведении охотской нагульной сельди в зависимости от условий среды // Рыб. хоз-во. – 1968. – № 3. – С. 10–13.

**Чернявский В.И., Жигалов И.А., Матвеев В.И.** Океанологические основы формирования зон высокой биологической продуктивности // Гидрометеорология и гидрохимия морей. Т. 9 : Охотское море. Вып. 2. – СПб. : Гидрометеиздат, 1993. – С. 157–160.

**Численко Л.Л.** Номограммы для определения веса водных организмов по размерам и форме тела : моногр. – Л. : Наука, 1968. – 106 с.

**Чучукало В.И.** Питание и пищевые отношения нектона и нектобентоса в дальневосточных морях : моногр. – Владивосток : ТИНРО-центр, 2006. – 484 с.

**Чучукало В.И., Волков А.Ф., Ефимкин А.Я., Кузнецова Н.А.** Питание и суточные рационы нерки (*Oncorhynchus nerka*) в летний период // Изв. ТИНРО. – 1994. – Т. 116. – С. 122–127.

**Чучукало В.И., Кузнецова Н.А., Напазаков В.В.** Сезонное распределение эвфаузиид в Беринговом и Охотском морях и прилегающих водах Тихого океана // Изв. ТИНРО. – 1996. – Т. 119. – С. 256–281.

**Чучукало В.И., Напазаков В.В.** Питание и трофологический статус массовых видов скатов (*Rajidae*) западной части Берингова моря // Изв. ТИНРО. – 2002. – Т. 130. – С. 422–450.

**Чучукало В.И., Напазаков В.В.** Оценка трофического статуса тихоокеанских лососей в морской период жизни // Изв. ТИНРО. – 2011. – Т. 167. – С. 77–90.

**Чучукало В.И., Напазаков В.В., Борисов Б.М.** Распределение и некоторые черты биологии массовых видов щетинкочелюстных в Охотском и Беринговом морях и сопредельных водах Тихого океана // Изв. ТИНРО. – 1997. – Т. 122. – С. 238–254.

**Чучукало В.И., Лапко В.В., Кузнецова Н.А.** Питание донных рыб на шельфе и материковом склоне северной части Охотского моря летом 1997 года // Изв. ТИНРО. – 1999а. – Т. 126. – С. 24–27.

**Чучукало В.И., Напазаков В.В., Борисов Б.М., Самко Е.В.** Сезонное распределение и некоторые черты биологии массовых видов гипериид пелагиали Охотского моря и прилежащих вод Тихого океана // Изв. ТИНРО. – 1999б. – Т. 126. – С. 529–551.

**Чучукало В.И., Надточий В.А., Шебанова М.А.** Распределение и питание углохвостого чилима в Олюторском заливе в сентябре 2001 г. // Вопр. рыболовства. – 2003. – Т. 4, № 7(13). – С. 64–73.

**Чучукало В.И., Шебанова М.А.** Характеристика питания некоторых видов креветок в Охотском море весной 2002 г. // Изв. ТИНРО. – 2003. – Т. 138. – С. 190–196.

**Чучукало В.И., Шебанова М.А., Дулепова Е.П.** Трофический статус и степень изученности жизненного цикла наиболее массовых видов гидроидных и сцифоидных медуз дальневосточных морей. // Изв. ТИНРО. – 2009. – Т. 156. – С. 65–81.

**Чучукало В.И., Надточий В.А., Федотов П.А., Безруков Р.Г.** Питание и некоторые черты биологии краба-стригуна опилио (*Chionoecetes opilio*) в Чукотском море // Изв. ТИНРО. – 2011. – Т. 167. – С. 197–206.

**Чучукало В.И., Шебанова М.А., Дулепова Е.П., Горбатенко К.М.** Жизненные циклы, соматическая продукция эвфаузиид в Охотском море // Изв. ТИНРО. – 2013. – Т. 173. – С. 164–183.

**Шатуновский М.И.** Экологические закономерности обмена веществ морских рыб : моногр. – М. : Наука, 1980. – 283 с.

**Швецова Г.М.** Питание минтая у юго-западного побережья Камчатки // Изв. ТИНРО. – 1974. – Т. 93. – С. 102–107.

**Швыдкий Г.В., Вдовин А.Н., Горбатенко К.М.** Динамика упитанности минтая в дальневосточных морях // Изв. ТИНРО. – 1994. – Т. 116. – С. 178–192.

**Шебанова М.А.** Вертикальное распределение метридий (Copepoda: Calanoida) в южной части Охотского моря в летний и осенний периоды // Изв. ТИНРО. – 1996. – Т. 119. – С. 282–288.

**Шебанова М.А.** Закономерности сезонного распределения *Neocalanus plumchrus*, *N. cristatus* и *Eucalanus bungii* (Copepoda: Calanoida) в эпипелагиали Охотского моря // Изв. ТИНРО. – 1997а. – Т. 122. – С. 342–360.

**Шебанова М.А.** Распределение и возрастной состав *Metridia okhotensis* и *Metridia pacifica* (Copepoda; Calanoida) в эпипелагиали Охотского моря // Изв. ТИНРО. – 1997б. – Т. 122. – С. 361–373.

**Шебанова М.А.** Продукция некоторых массовых видов копепод в Охотском море в летне-осенний период // Изв. ТИНРО. – 2007. – Т. 148. – С. 221–237.

**Шебанова М.А.** Биология *C. glacialis* в дальневосточных морях // Изв. ТИНРО. — 2009. — Т. 159. — С. 203–210.

**Шебанова М.А., Дулепова Е.П., Чучукало В.И.** Некоторые черты биологии и продукционные характеристики *Eucalanus bungii* в Охотском и Беринговом морях // Изв. ТИНРО. – 2010. – Т. 162. – С. 281–293.

**Шебанова М.А., Дулепова Е.П., Чучукало В.И.** Некоторые черты биологии и продукционные характеристики *Oithona similis* (Copepoda) в Охотском и западной части Берингова морей // Изв. ТИНРО. – 2011. – Т. 166. – С. 231–243.

**Шебанова М.А., Чучукало В.И., Дулепова Е.П.** Некоторые черты биологии и продукционные характеристики *Pseudocalanus newmani* (Copepoda) в Охотском и Беринговом морях // Изв. ТИНРО. – 2012. – Т. 170. – С. 163–174.

**Шебанова М.А., Чучукало В.И., Горбатенко К.М.** Жизненные циклы, соматическая продукция гипериид в Охотском и Беринговом морях // Изв. ТИНРО. – 2014. – Т. 176. – С. 155–176.

**Шевцов Г.А.** О питании кальмара *Ommastrephes bartrami* Lesneur в Курило-Хоккайдском районе // Гидробиол. журн. – 1972. – № 3. – С. 97–101.

**Шевцов Г.А.** Тихоокеанский кальмар *Todarodes pacificus* Steenstrup, 1880 (Cephalopoda, Ommastrephidae) северо-западной части Тихого океана (биология, распределение, состояние запасов) : дис. ... канд. биол. наук. – Владивосток : БПИ ДВНЦ АН СССР, 1978. – 191 с.

**Шевцов Г.А.** Кальмар *Gonatopsis japonicus* (Cephalopoda, Gonatidae) в российской зоне Японского моря // Экосистемы морей России : тез. докл. конф. – Астрахань, 1994. – С. 499–500.

**Шейко Б.А., Федоров В.В.** Рыбообразные и рыбы // Каталог позвоночных Камчатки и сопредельных морских акваторий. — Петропавловск-Камчатский : Камчатский печатный двор, 2000. — С. 7–69.

**Шершнева В.И.** К вопросу о калорийности планктона Охотского моря // Исследования биологии и динамики численности промысловых рыб камчатского шельфа. – Петропавловск-Камчатский : КоТИНРО, 1991. – Вып. 1, ч 2. – С. 177–187.

**Шершнёва В.И., Коваль М.В.** Калорийность массовых видов зоопланктона и ихтиопланктона прикамчатских вод // Изв. ТИНРО. – 2004. – Т. 139. – С. 349–369.

**Шилин Ю.А.** Некоторые черты биологии мойвы *Mallotus villosus socialis* (Pallas) в северной части Охотского моря // Изв. ТИНРО. – 1970. – Т. 71. – С. 231–239.

**Шилин Ю.А., Лабцкий А.С.** Мойва северной части Охотского моря // Рыб. хоз-во. – 1978. – № 1. – С. 12–14.

**Шульман Г.Е.** Физиолого-биохимические особенности годовых циклов рыб : моногр. — М. : Пищ. пром-сть, 1972. — 368 с.

**Шульман Г.Е., Финенко Г.А., Аннинский Б.Е. и др.** Биоэнергетика гидробионтов : моногр. / под редакцией Г.Е. Шульмана, Г.А. Финенко. — Киев : Наук. думка, 1990. — 248 с.

**Шунтов В.П.** Некоторые закономерности распределения черного и стрелозубого палтусов в северной части Тихого океана : автореф. дис. ... канд. биол. наук. — Владивосток : ТИНРО, 1966а. — 20 с.

**Шунтов В.П.** Некоторые закономерности вертикального распределения черного и стрелозубого палтусов в северной части Тихого океана // *Вопр. ихтиол.* — 1966б. — Т. 6, вып. 1. — С. 32–41.

**Шунтов В.П.** Некоторые данные по биологии черного палтуса Охотского моря // *Тр. ВНИРО.* — 1966в. — Т. 60. — С. 271–278.

**Шунтов В.П.** Биологические ресурсы Охотского моря : моногр. — М. : Агропромиздат, 1985. — 224 с.

**Шунтов В.П.** Некоторые закономерности черного и стрелозубого палтусов в северной части Тихого океана // *Изв. ТИНРО.* — 1971. — Т. 75. — С. 3–36.

**Шунтов В.П.** Распределение молоди тихоокеанских лососей рода *Oncorhynchus* в Охотском море и сопредельных водах Тихого океана // *Вопр. ихтиол.* — 1989а. — Т. 29, вып. 2. — С. 239–248.

**Шунтов В.П.** Распределение молоди тихоокеанских лососей рода *Oncorhynchus* в Беринговом море и сопредельных водах Тихого океана // *Вопр. ихтиол.* — 1989б. — Т. 29, вып. 6. — С. 883–891.

**Шунтов В.П.** Новые данные о перестройках в пелагических экосистемах дальневосточных морей // *Вестн. ДВО РАН.* — 1994а. — № 2. — С. 59–96.

**Шунтов В.П.** Новые данные о морском периоде жизни азиатской горбуши // *Изв. ТИНРО.* — 1994б. — Т. 116. — С. 3–41.

**Шунтов В.П.** Межгодовая динамика в составе и структуре пелагических сообществ Охотского моря // *Вестн. ДВО РАН.* — 1995. — № 6. — С. 80–89.

**Шунтов В.П.** Результаты изучения макроэкосистем дальневосточных морей России: задачи, итоги, сомнения // *Вестн. ДВО РАН.* — 2000. — № 1. — С. 19–29.

**Шунтов В.П.** Биологические ресурсы дальневосточных морей. Т. 1 : моногр. — Владивосток : ТИНРО-центр, 2001. — 580 с.

**Шунтов В.П.** Управление биологическими ресурсами — это пока все еще мечта, а не реальность // *Изв. ТИНРО.* — 2004. — Т. 137. — С. 232–240.

**Шунтов В.П.** Состояние биоты и биоресурсов морских макроэкосистем дальневосточной экономической зоны России // *Вестн. ДВО РАН.* — 2009. — № 3. — С. 15–22.



**Шунтов В.П.** Биология дальневосточных морей России. Т. 2 : моногр. — Владивосток : ТИНРО-Центр, 2016. — 604 с.

**Шунтов В.П., Волков А.Ф., Ефимкин А.Я.** Состав и современное состояние сообществ рыб пелагиали западной части Берингова моря // Биол. моря. — 1988. — № 2. — С. 56–65.

**Шунтов В.П., Борец Л.А., Дулепова Е.П.** Некоторые результаты экосистемных исследований биологических ресурсов дальневосточных морей // Изв. ТИНРО. — 1990а. — Т. 111. — С. 3–26.

**Шунтов В.П., Волков А.Ф., Абакумов А.И. и др.** Состав и современное состояние сообществ рыб эпипелагиали Охотского моря // Вопр. ихтиол. — 1990б. — Т. 30, вып. 4. — С. 587–597.

**Шунтов В.П., Дулепова Е.П.** Биологический баланс, современное состояние био- и рыбопродуктивности экосистемы Охотского моря и элементы ее функционирования // Гидрометеорология и гидрохимия морей. Т. 9, вып. 2 : Охотское море. — СПб. : Гидрометеоиздат, 1993. — С. 81–93.

**Шунтов В.П., Волков А.Ф., Темных О.С., Дулепова Е.П.** Минтай в экосистемах дальневосточных морей : моногр. — Владивосток : ТИНРО, 1993а. — 426 с.

**Шунтов В.П., Радченко В.И., Чучукало В.И. и др.** Состав планктонных и нектонных сообществ верхней эпипелагиали сахалино-курильского региона в период анадромных миграций лососей // Биол. моря. — 1993б. — № 4. — С. 32–43.

**Шунтов В.П., Лапко В.В., Надточий В.В., Самко Е.В.** Межгодовые изменения в ихтиоценах верхней эпипелагиали Сахалино-Курильского региона // Вопр. ихтиол. — 1994. — Т. 34, № 5. — С. 649–656.

**Шунтов В.П., Дулепова Е.П.** Современное состояние, био- и рыбопродуктивность экосистемы Берингова моря // Комплексные исследования экосистемы Берингова моря. — М. : ВНИРО, 1995. — С. 358–388.

**Шунтов В.П., Дулепова Е.П.** Современный статус и межгодовая динамика донных и пелагических сообществ экосистемы Охотского моря // Изв. ТИНРО. — 1996. — Т. 119. — С. 3–32.

**Шунтов В.П., Дулепова Е.П.** Современный статус, био- и рыбопродуктивность экосистемы Охотского моря // Комплексные исследования экосистемы Охотского моря. — М. : ВНИРО, 1997. — С. 248–261.

**Шунтов В.П., Волвенко И.В., Волков А.Ф. и др.** Новые данные о состоянии пелагических экосистем Охотского и Японского морей // Изв. ТИНРО. — 1998а. — Т. 124. — С. 139–177.

**Шунтов В.П., Горбатенко К.М., Надточий В.В. и др.** Современное состояние планктонных и нектонных сообществ эпипелагиали Сахалино-Курильского региона // Биол. моря. — 1998б. — Т. 24, № 3. — С. 161–168.

**Шунтов В.П., Горбатенко К.М., Надточий В.В., Кузнецова Н.А., Самко Е.В., Зяблицкая Т.А.** Современное состояние эпипелагических сообществ северо-восточной части Охотского моря // Биол. моря. — 1998в. — Т. 24, № 2. — С. 96–102.

**Шунтов В.П., Дулепова Е.П., Темных О.С. и др.** Глава 2. Состояние биологических ресурсов в связи с динамикой макроэкосистем в экономической зоне дальневосточных морей России // Динамика экосистем и современные проблемы сохранения биоресурсного потенциала морей России. — Владивосток : Дальнаука, 2007. — С. 75–176.

**Шунтов В.П., Темных О.С.** Тихоокеанские лососи в морских и океанических экосистемах. Т. 1 : моногр. — Владивосток : ТИНРО-Центр, 2008. — 481 с.

**Шунтов В.П., Бочаров Л.Н., Волвенко И.В. ... Горбатенко К.М.** Экосистемное изучение биологических ресурсов дальневосточных морских вод России: некоторые результаты исследований в конце 20 – начале 21-го столетия // ТИНРО–85. Итоги десятилетней деятельности. 2000–2010 гг. — Владивосток : ТИНРО-Центр, 2010. — С. 25–78.

**Шунтов В.П., Темных О.С.** Тихоокеанские лососи в морских и океанических экосистемах. Т. 2 : моногр. — Владивосток : ТИНРО-центр, 2011. — 473 с.

**Шунтов В.П., Темных О.С.** Иллюзии и реалии экосистемного подхода к изучению и управлению морскими и океаническими биологическими ресурсами // Актуальные вопросы рационального использования водных биологических ресурсов : материалы Первой научной школы молодых ученых и специалистов по рыбному хозяйству и экологии, посвященной 100-летию со дня рождения проф. П.А. Моисеева. — М. : ВНИРО, 2013. — С. 312–350.

**Шушкина Э.А.** Продукция зоопланктона // Биология океана. — М. : Наука, 1977. — С. 223–247.

**Шушкина Э.А., Мусаева Л.Л.** Роль медуз в энергетике планктонных сообществ Черного моря // Океанология. — 1983. — Т. 23, вып. 1. — С. 125–130.

**Шушкина Э.А., Виноградов М.Е.** Количественная характеристика населения пелагиали Тихого океана. Биомасса планктона и продукционно-деструкционные процессы // Океанология. — 1988. — Т. 28, вып. 6. — С. 992–1000.

**Шушкина Э.А., Виноградов М.Е., Шеберстов С.В. и др.** Характеристика эпипелагических экосистем Тихого океана на основе спутниковых и экспедиционных данных. Запасы планктона в эпипелагиали // Океанология. — 1995. — Т. 35, № 5. — С. 705–712.

**Шушкина Э.А., Виноградов М.Е., Лебедева Л.П., Анюхина Л.Л.** Продукционные характеристики эпипелагических сообществ Мирового океана // Океанология. — 1997. — Т. 37, № 3. — С. 381–389.

**Шушкина Э.А., Мусаева Л.Л., Анохина Т.А., Лукашева Т.А.** Роль желетелого планктона: медуз аурелий, гребневиков мнемииопсиса и берое в планктонных сообществах Черного моря // *Океанология*. – 2000. – Т. 40, № 6. – С. 859–866.

**Шушкина Э.А., Виноградов М.Е.** Сравнение концентрации зоопланктона, определяемой по данным различных сетей, батометров и по наблюдениям из подводных аппаратов, использовавшихся в черноморских экспедициях Института океанологии РАН // *Комплексные исследования северо-восточной части Черного моря*. – М. : Наука, 2002. – С. 459–468.

**Шушкина Э.А., Виноградов М.Е., Лукашева Т.А. и др.** Сравнительное использование различных орудий лова планктона при мониторинге многолетних изменений черноморских сообществ // *Океанология*. – 2003. – Т. 43, № 5. – С. 744–750.

**Юровицкий Ю.Г.** О питании синца *Abramus ballerus* (L) Рыбинского водохранилища // *Вопр. ихтиол.* – 1962. – Т. 2, вып. 2. – С. 350–360.

**Яржомбек А.А., Кловач Н.В.** Рацион и структура энергобюджета кеты в море // *Первый конгресс ихтиологов России : тез. докл.* – М. : ВНИРО, 1997. – С. 246.

**Aarset A.V., Aunaas T.** Physiological adaptations to low temperature and brine exposure in the circumpolar amphipod *Gammarus wilkitzkii* // *Polar Biol.* – 1987. – № 8. – P. 129–133

**Aikawa H.** The Plankton logical Properties of the Principal Sea Areas Surrounding Japan // *Bull. Jap. Soc. Sci. Fish.* – 1936. – Vol. 5, № 1. – P. 33–41.

**Altabet M.A.** Nitrogen and carbon isotopic tracers of the source and transformation of particles in the deep sea // *Particle flux in the ocean / V. Ittekkot, P. Schaffer, S. Honjo, and P. J. Depetris [eds].* – Wiley, 1996. – P. 155–184.

**Anderson G.C., Parsons T.R., and Stephens K.** Nitrate distribution in the subarctic northeast Pacific Ocean // *Deep-Sea Res.* – 1969. – Vol. 16. – P. 329–334.

**Anderson R.C., Shimek R.L.** A note on the feeding habits of some uncommon sea stars // *Zoo Biology*. – 1993. – Vol. 12. – P. 499–503.

**Arai M.N.** A functional biology of Scyphozoa. – L. : Chapman and Hall, 1977. – 200 p.

**Arai M.N.** Interaction of fish and pelagic coelenterates // *Can. J. Zool.* – 1988. – Vol. 66. – P. 1913–1927.

**Arai M.N., Ford J.A., Whyte J.N.S.** Biochemical composition of fed and starved *Aequorea victoria* (Murbach et Shearer, 1902) (Hydromedusa) // *J. Exp. Mar. Biol. Ecol.* – 1989. – Vol. 127, № 3. – P. 289–300.

**Arai M.N., Nagasawa K., Welch D.W., Dunsmuir A.** Predation by fish, especially chum salmon, on the North Pacific Coelenterates // *Extend abstract presented at the Ninth Annual Meeting PICES*. – Hakodate, 2000.

**Arai M.N., Welch D.W., Dunsmuir A.L. et al.** Digestion of pelagic Ctenophora and Cnidaria by fish // Can. J. Fish. Aquat. Sci. – 2003. – Vol. 60, № 7. – P. 825–829.

**Auel H., Harjes M., da Rocha R. Et al.** Lipid biomarkers indicate different ecological niches and trophic relationships of the Arctic hyperiid amphipods *Themisto abyssorum* and *T. libellula* // Polar Biol. – 2002. – № 25. – P. 374–383.

**Baba N., Kobayashi U.** Food consumption by Northern fur seal and Dall's porpoise off Northern Japan in the Western North Pacific // PICES Sixth Meet. Abstr. – Pusan, Rep. Korea, 1997. – P. 50.

**Bailey K.M., Canino M. F., Napp J.M. et al.** Contrasting years of prey levels, feeding conditions and mortality of larval walleye pollock *Theragra chalcogramma* in the western Gulf of Alaska // Mar. Ecol. Progr. Ser. – 1995. – Vol. 119, № 1–3. – P. 11–23.

**Barnes H., Barnes M., Finlayson D.M.** The seasonal change in body weight, biochemical composition, and oxygen uptake of two common boreoarctic cirripedes, *Balanus balanoides* and *B. balanus* // J. mar. biol. Ass. U.K. – 1963. – Vol. 43. — P. 185–211.

**Barry B.T. and Glen G.H.** Effects of copepod grazing on two natural phytoplankton populations // J. Fish. Res. Bd Can. — 1970. — Vol. 27. — P. 1395–1403.

**Bax N.J., Laevastu T.** Biomass potential of large marine ecosystems: a system approach // Large marine ecosystems pattern process and yield. – Washington D.C. : American association for the advancement of science, 1990. – P.188–205.

**Beamish R.J., Neville C-E.M.** Pacific Salmon and Pacific Herring mortalities in the Fraser River plume caused by river lamprey (*Lampetra ayresii*) // Can. J. Fish and Aquat. Sci. – 1995. – Vol. 52, № 3. – P. 644–650.

**Beers J.R.** Studies on the chemical composition of the major zooplankton groups in the Sargasso Sea off Bermuda // Limnol. Oceanogr. – 1966. – Vol. 11, № 4. – P. 520–528.

**Behrends G., Schneider G.** Impact of *Aurelia aurita* medusae (Cnidaria: Scyphozoa) on the standing stock and community composition of mesozooplankton in the Kiel Bight (Western Baltic Sea) // Mar. Ecol. Progr. Ser. – 1995. – Vol. 127. – P. 39–45.

**Bell R.K. and Ward F.J.** Incorporation of organic carbon by *Daphnia pulex* // Limnol. Oceanogr. – 1970. – Vol. 15. – P. 713–726.

**Berdnikov S.V., Selyutin V.V., Vasilchenko V.V., Caddy J.F.** Trophodynamic model of the Black and Azov Sea pelagic ecosystem: consequences of the comb jelly, *Mnemiopsis leydei*, invasion // Fish Res (Amst). – 1999. – Vol. 42. – P. 261–289.

**Bernard M.** Recent advances in research on the zooplankton of the Mediterranean Sea // Oceanogr. Mar. Biol. Ann. Rev. – 1967. – Vol. 5. – P. 231–255.

**Bold J.L., Buckley T.W., Rooper C.N., Aydin K.** Factors influencing cannibalism and abundance of walleye Pollock (*Theragra chalcogramma*) on the eastern Bering Sea shelf, 1982–2006 // *Fish. Bull.* – 2012. – № 110(3). – P. 293–306.

**Boutillier J.A., Nguyen H.** *Pandalus hypsinotus* Humpback Shrimp: A Review of the Biology and a Recommended Assessment Framework for a Directed Fishery : Canadian Stock Assessment Secretariat Research Document 99/067. – Ottawa : Fisheries and Ocean Canada, 1999. – 25 p.

**Boysen-Jensen P.** Valluation of the Limfjord. I. Studies on the Fish-Food in the Limfjorg 1909–1917 // *Rep. Danish Biol. St.* – 1919. – Vol. 26. – P. 1–44.

**Boutillier J. A. and Nguyen H.** *Pandalus hypsinotus* Humpback shrimp. A review of the biology and a recommended assessment framework for a directed fishery : Canadian Stock Assessment Secretariat Research Document 99/067. – 1999. – 22 p.

**Bradstreet M.S.W., Cross W.E.** Trophic relationship at high Arctic ice edges // *Arctic.* – 1982. – Vol. 35. – P.1–12

**Brett J.R.** Environmental factors and growth // *Fish physiology. Bioenergetics and growth.* N. Y.; L : Acard. Press. 1979. – P. 596–677.

**Brierly A. S., Fernandez P.G., Stevenson P. et al.** Acoustic observations of jelly-fish in the Namibian Benguela // *Mar. Ecol. Prog. Ser.* – 2001. – Vol. 210. – P. 55–66.

**Brodeur R.D., Sugisaki H., Hunt G.L. Jr.** Increases in jellyfish biomass in the Bering Sea: implications for the ecosystem // *Mar. Ecol. Prog. Ser.* – 2002. – Vol. 233. – P. 89–103.

**Brouder R.D., Milles C.E., Overland J.E., Schumacher J.D.** Substantial increase in gelatinous 200 plankton in the Bering Sea, with possible link to climate change // *Fish. Oceanogr.* – 1999. – № 8. – P. 296–306.

**Brouder R.D., Sugisaki H., Aydin K.Y., Napp J.M.** Increases jelly-fish biomass in the Bering Sea // *Implication for the ecosystem 2000.* – Printed at IXPICES Meeting. – Hakodate, Japan, 2000.

**Cahoon L.B., and Cooke J.E.** Benthic microalgal production in Onslow Bay, North Carolina, U.S.A. // *Mar. Ecol. Prog. Ser.* – 1992. – Vol. 84. – P. 185–196.

**Carey A.G., Jr.** Ecological observations on the benthic invertebrates from the central Oregon continental shelf // *The Columbia River Estuary and Adjacent Ocean Waters* / A.T. Pruter and D.L. Alverson, eds. – Seattle : University of Washington Press, 1972. – P. 422–443.

**Chassot E., Rouyer T., Trenkel V.M., Gascuel D.** Investigating trophic level variability in Celtic Sea fish predators // *Journ. of Fish Biology.* – 2008. – Vol. 73(4). – P. 763–781.

**Chouvelon T., Spitz J., Caurant F. et al.** Revisiting the use of  $\delta^{15}\text{N}$  in meso-scale studies of marine food webs by considering spatio-temporal variations in stable isotopic signatures – The case of an open ecosystem: The Bay of Biscay (North-East Atlantic) // *Progress in Oceanography.* – 2012. – Vol. 101. – P. 92–105.

**Ciszewski P., Witek Z.** Production of older stages of copepods *Acartia bifilosa* Giesberg and *Pseudocalanus elongatus* Boeck in Gdansk Bay // Pol. Arch. Hydrobiol. – 1977. – Vol. 24. P. 449–459.

**Cole J.J., Findlay S. and Pace M.L.** Bacterial production in fresh and saltwater ecosystems: A cross-system overview // Mar. Ecol. Prog. Ser. – 1988. – Vol. 42. – P. 1–10.

**Colombo G.A., Mainzan H., and Madiroles A.** Acoustic characterization gelatinous-plankton aggregations: four case studies from the Argentine continental shelf // ICES J. Mar. Sci. – 2003. – № 60. – P. 650–657.

**Connelly T.L., Deibel D., Parrish C.C.** Elemental composition, total lipid content, and lipid class proportions in zooplankton from the benthic boundary layer of the Beaufort Sea shelf (Canadian Arctic) // Polar Biol. – 2012. – № 35. – P. 941–957. DOI 10.1007/s00300-011-1142-7.

**Conover R.J.** Zooplankton – life in a nutritionally dilute environment // AmerZoologist. – 1968. – № 8. – P. 107–118.

**Conover R.J. and Lalli C.M.** Feeding and growth in *Clione limacina* (Phipps), a pteropod mollusc. II. Assimilation, metabolism and growth efficiency // J. Exp. Mar. Biol. Ecol. – 1974. – № 16. – P. 134–154.

**Conway D.V.P. and Williams B.** Seasonal population structure, vertical distribution and migration of the chaetognath *Sagitta elegans* in the Celtic Sea // Mar. Biol. – 1986. – Vol. 93. – P. 377–387.

**Corkett C.J., McLaren I.A.** The biology of *Pseudocalanus* // Adv. Mar. Biol. – 1978. – Vol. 15. – P. 1–231.

**Coyle K.O., Pinchuk A.I.** Annual cycle of zooplankton abundance, biomass, and production on the northern Gulf of Alaska shelf, through October 2000 // Fish. Oceanogr. — 2003. — Vol. 12. — P. 327–338.

**Craig H.** The geochemistry of the stable carbon isotopes // Geochim. et cosmochim. acta. – 1953. – Vol. № 2–3. – P. 53–92.

**Curl H.** Analyses of carbon in marine plankton organisms // Journ. Mar. Res. – 1962. – Vol. 20, № 3. – P. 181–188.

**Cushing B.P.** Climate and fisheries. – U.K. : Academ. Press, 1982. – 373 p.

**Dagg M.** Grazing by the copepod community does not control phytoplankton production in the Subarctic Pacific Ocean // Progr. Oceanogr. – 1993a. – Vol. 32. – P. 163–183.

**Dagg M.** Sinking particles as a possible source of nutrition for the large calanoid copepod *Neocalanus cristatus* in the Subarctic Pacific Ocean // Deep Sea Res. – 1993b. – Vol. 40. – P. 1431–1445.

**Dalpadado P., Borkner N., Bogstad B., Sigbjorn M.** Distribution of *Themisto* (Amphipoda) spp. in the Barents Sea and predator-prey interactions // J. Mar. Scien. – 2001. – Vol. 58. – P. 876–895.

**Daly K.** Overwintering Growth and Development of Larvae *Euphausia superba*: An Interannual Comparison under Varying Environmental Conditions West of the Antarctic Peninsula // Deep-Sea Research II. – 2004. – Vol. 51. – P. 2139–2168.

**Davis N.D.** Caloric content of oceanic zooplankton and fishes for studies of salmonid food habits and their ecologically related species : NPAFC Doc. FRI-UW-9312. – Univ. Wash., 1993. — 10 p.

**Davis N.D., Myers K.W., Ishida Y.** Caloric value of high-seas salmon prey organisms and simulated ocean growth and prey consumption // Bull. NPAFC. – 1998. – № 1. – P. 146–162.

**DeNiro M.J., Epstein S.** Influence of the diet on the distribution of carbon isotopes in animals // Geochim. Cosmochim. Acta. – 1978. – Vol. 42. – P. 495–506.

**Dobson S.I.** Zooplankton competition and predation: an experimental test of the size-efficiency hypothesis // Ecology. — 1974. — Vol. 3. — P. 605–613.

**Dolganova N.T., Kidokoro H.** Compared catch efficiency of different plankton nets in the Japan sea // PICES. XII Annual Meeting. Abstr. – Seoul, Republic of Korea, 2003. – P. 72.

**Drazen J.C., Popp B.N., Choy C.A. et al.** Bypassing the abyssal benthic food-web: macro ridge diet in the eastern North Pacific inferred from stomach content and stable isotopes analyses // Limnol. Oceanogr. – 2008. – Vol. 53 (6). – P. 2644–2654.

**Dunbar M.J.** On *Themisto libellula* in Baffin Island Coastal Waters // J. Fish. Res. Board Can. – 1946. – № 6. – P. 419–434.

**Eiane K., Daase M.** Observations of mass mortality of *Themisto libellula* (Amphipoda, Hyperiididae) // Polar Biol. – 2002. – № 125. – P. 396–398.

**Falk-Petersen S.** Ecological investigations on the zooplankton community of Balsfjorden, Northern Norway. Seasonal changes in body-weight and the main biochemical composition of *Thysanoessa inermis* (Kroyer), *Thysanoessa rachii* (M. sars), and *Meganctiphanes norvegica* (M. sars) in relation to environmental factors // J. Exp. Mar. Biol. Ecol. – 1981. – Vol. 49. – P. 103–120

**Falk-Petersen S., Hagen W., Kattner G. et al.** Lipids, trophic relationships, and biodiversity in Arctic and Antarctic krill // Can. J. Fish. Aquat. Sci. – 2000. – Vol. 57. – P. 178–191

**Fancett M.S., Greg J.P.** Predatory impact of scyphomedusae on ichthyoplankton and other zooplankton in Port Phillip Bay // J. Exp. Mar. Biol. And Ecol. – 1988. – Vol. 116, № 1. – P. 63–77.

**Fauchald K., Jumars P.A.** The diet of worms: a study of polychaete feeding guilds // Oceanogr. Mar. Biol. Ann. Rev. – 1979. – Vol. 17. – P. 193–284.

**Folch J., Lees M., Sloane-Stanley G.H.** A simple method for the isolation and purification of total lipids from animal tissues // J. Biol. Chem. – 1957. – Vol. 226(1). – P. 497–509.

**Fortier M., Fortier L., Hattori H. et al.** Visual predators and the diel vertical migration of copepods under Arctic sea ice during the midnight sun // J. Plank. Res. – 2001. – Vol. 23. – P. 1263–1278.

**France R.L.** Carbon-13 enrichment in benthic compared to planktonic algae: Foodweb implications // *Mar. Ecol. Prog. Ser.* – 1995. – Vol. 124. – P. 307–312.

**Frank K.T.** Ecological significans of the ctenophore *Pleurobranchia pileus* off Southwestern Nova Scotia // *Can. J. Fish. Aquat. Sci.* – 1986. – Vol. 43. – P. 211–222.

**Fraser J.H.** Experimental feeding of some medusae and chaetognatha // *J. Fish. Res. Bd Can.* – 1969. – Vol. 26, № 7. – P. 1743–1762.

**Frost B.W., Landry M.R., Hassett R.P.** Feeding behavior of large calanoid copepods *Neocalanus cristatus* and *Neocalanus plumchrus* from the subarctic Pacific Ocean // *Deep Sea Res.* – 1983. – Vol. 30. – P. 1–13.

**Fry B.** Stable isotope ecology. – N.Y. : Springer, 2006. – 306 p.

**Fry B., Sherr E.B.**  $^{13}\text{C}$  measurements as indicators of carbon flow in marine and freshwater ecosystems // *Contrib. Mar. Sci.* – 1984. – Vol. 27. – P. 13–47.

**Fry B., Wainright S.C.** Diatom sources of  $^{13}\text{C}$ -rich carbon in marine food webs // *Mar. Ecol. Prog. Ser.* — 1991. — Vol. 76. — P. 149–157.

**Gascuel D., Pauly D.** EcoTroph: Modelling marine ecosystem functioning and impact of fishing // *Ecological Modelling.* – 2009. – № 220(21). – P. 2885–2898.

**Gaudy R.** Feeding four species of pelagic copepods under experimental conditions // *Mar. Biol.* – 1974. – Vol. 25. – P. 125–141.

**Gifford D.J.** Protozoa in the diets of *Neocalanus* spp. in the oceanic subarctic Pacific Ocean // *Progr. Oceanogr.* – 1993. – Vol. 32. – P. 161–177.

**Gnaiger E., Bitterlich G.** Proximate biochemical composition and caloric content calculated from elemental CHN analysis: a stoichiometric concept // *Oecologia (Berlin).* – 1984. – Vol. 62, Iss. 3. – P. 289–298.

**Gorbatenko K.M., Lazhencev A.E., Pavlovsky A.M., Yurieva M.I.** Caloric content of abundant zooplankton from the Okhotsk Sea // *The 22nd International symposium on Okhotsk Sea & Sea ice.* – Mombetsu, Hokkaido, Japan, 2007. – P. 196–200.

**Gorbatenko K.M., Zavolokin A.V., Kiyashko S.I.** Abundance, dynamics and trophic status of jellyfish (Cnidaria) in the epipelagic zone of the Okhotsk Sea // *Abstr. 14th Annual Meet. PICES.* — Vladivostok, Russia, 2005. — P. 185–186.

**Graham W.M., Kroutil R.M.** Numerical increase and distributional shifts of *Chrysaora quinquecirrha* (Desor) and *Aurelia aurita* (Linne) (Cnidaria, Scyphozoa) in the Northern Gulf of Mexico // *Hydrobiol.* – 2001. – Vol. 451. – P. 97–111

**Guralnick R., Smith K.** Historical and biomechanical analysis of integration and dissociation in molluscan feeding, with special emphasis on the true limpets (Patellogastropoda: Gastropoda) // *J. Morphol.* – 1999. – Vol. 241. – P. 175–195.



**Gutierrez-Rodriguez A., Decima M., Popp B.N., Landry M.R.** Isotopic invisibility of protozoan trophic steps in marine food webs // *Limnol. Oceanogr.* – 2014. – № 59. – P. 1590–1598. DOI: 10.4319/lo.2014.59.5.1590.

**Hag S.M.** Nutritional physiology of *Metridia lucens* and *M. longa* from the Gulf of Maine // *Limnol. Oceanogr.* – 1967. – Vol. 12, № 1. – P. 40–51.

**Hagen W.** () Reproductive strategies and energetic adaptations of polar zooplankton // *Invert. Reprod. Dev.* – 1999. – Vol. 36. – P. 25–34

**Hanson R.B., Robertson C.G.** Thymidine Incorporation, Frequency of Dividing Cells and Growth Rates of Bacterioplankton. Results of the Third Joint US-USSR Bering–Chukchi Sea Expedit., summer 1988 // *US Fish and Wildlife Serv.* – Washington, 1992. – P. 60–74.

**Hardy A.C.** The herring in relation to its animate environment. Part I. The food and feeding habits of the herring with special reference to the east coast of England : *Fishery Invest. Lond. (Ser. 2).* – 1924. – № 7 (3). – 53 p.

**Harris R.P.** Feeding ecology of *Calanus* // *Ophelia*. – 1996. – Vol. 44. – P. 85–109.

**Heard W.R.** Life History of pink salmon (*Oncorhynchus gorbuscha*) // *Pacific salmon life histories.* – Canada, Vancouver : UBC press, 1991. – P. 119–230.

**Heath W.A.** The ecology and harvesting of euphausiids in the Strait of Georgia // *Thesis University of British Columbia.* Vancouver. – 1977. – P. 45–47.

**Hicks G.R.F., Marshall B.A.** Sex selective predation of deep-sea meiobenthic copepods by pectinacean bivalves and its influence on copepod sex ratios // *New Zeal. J. Mar. Freshw. Res.* – 1985. – Vol. 19. – P. 227–231.

**Hirche H.J., Bohrer R.N.** Reproduction of the arctic copepod *Calanus glacialis* in Fram Strait // *Mar. Biol.* – 1987. – Vol. 94. – P. 11–17.

**Hobson K.A., Fisk A., Karnovsky N. et al.** Stable isotope ( $\delta^{13}\text{C}$ ,  $\delta^{15}\text{N}$ ) model for the North Water food web: implication for evaluating trophodynamics and the flow of energy and contaminants // *Deep-Sea Res. II.* — 2002. — Vol. 49. — P. 5131–5150.

**Hopcroft R.R., Clarke C., Byrd A.G. et al.** The paradox of *Metridia* spp. egg production rates: a new technique and measurements from the coastal Gulf of Alaska // *Mar. Ecol. Prog. Ser.* – 2005. – Vol. 286. – P. 193–201.

**Hopkins CCE., Tande KS., Gronvik S., Sargent JR.** Ecological investigation of the zooplankton community of Balsfjorden, northern Norway: an analysis of growth and overwintering tactics in relation to niche and environment in *Metridia longa* (Lubbock), *Calanus finmarchicus* (Gunnerus), *Thysanoessa inermis* (Kroyer) and *T. raschii* (M. Sars) // *J. Exp. Mar. Biol. Ecol.* – 1984. – Vol. 82. – P. 77–99.

**Howell K.L., Pond D.W., Billett D.S.M. and Tyler P.A.** Feeding ecology of deep-sea seastars (Echinodermata: Asteroidea): a fatty-acid biomarker approach // Mar. Ecol. Progr. Ser. – 2003. – Vol. 255. – P. 193–206.

**Hunt O.D.** The Food of the Bottom Fauna of the Plymouth Fishing Grounds // Journ. Mar. Biol. Ass. – 1925. – Vol. XIII, № 3.

**Iguchi N. and Ikeda T.** Production, metabolism and P : B ratio of *Euphausia pacifica* (Crustacea; Euphausiacea) in Toyama Bay, southern Japan Sea // Plankton Biol. Ecol. — 1999. — Vol. 46. — P. 68–74.

**Iguchi N., Ikeda T., Imamura A.** Growth and life cycle of a euphausiid crustation (*Euphausia pacifica* Hansen) in Toyama Bay, Southern Japan Sea // Bull. Jap. Natl. Fish. Res. Inst. — 1993. — Vol. 4. — P. 69–81.

**Ikeda T., Hirakawa K., Imamura A.** Abundance, population structure and life cycle of a Hyperiid Amphipod *Themisto japonica* (Bovallius) in Toyama Bay, Southern Japan Sea // Bull. Jap. Sea Natl. Fish. Res. Inst. – 1992. – Vol. 39, № 1. – P. 1–16.

**Ikeda T., Shiga N.** Production, metabolism and production/biomass (P/B) ratio of *Themisto japonica* (Crustacea: Amphipoda) in Toyama Bay, southern Japan Sea // J. of plankton Research. – 1999. – Vol. 21, № 2. – P. 299–308.

**Iken K., Brey T., Wand U. et al.** Food web structure of the benthic community at the Porcupine Abyssal Plain (NE Atlantic): a stable isotope analysis // Progress in Oceanography. – 2001. – Vol. 50. – P. 383–405.

**Ito H.** Standing crops and productivities of planctonic ciliates in the subarctic and subtropical North Pacific : PhD. Thesis. – Tohoku University (English abstract), 2002. – 145 p.

**Jaschinski S., Hansen T., Sommer U.** Effects of acidification in multiple stable isotope analyses // Limnology and Oceanography Methods. – 2008. – Vol. 6. – P. 12–15.

**Kaeriyama M.** Changes in body size and age at maturity of a chum salmon *Oncorhynchus keta*, Population Released from Hokkaido in Japan : NPAFC. Doc. – 1996. – № 208. – 9 p.

**Kamba M.** Feeding habits and vertical distribution of walleye pollock, *theragra chalcogramma*, in early life stage in Uchiura Bay, Hokkaido // Res. Inst. N. Pac. Fish. – Hokkaido Univ. Spec., 1977. – P. 175–197.

**Kelley D.** oce: Analysis of Oceanographic data // R. 2012. package v. 0.9–3.

**Kharlamenko V.I., Brandt A., Kiyasko S.I., Würzberg L.** Trophic relationship of benthic invertebrate fauna from the continental slope of the Sea of Japan // Deep-Sea Res. II. – 2013. – Vol. 86–87. – P. 34–42.

**Kinsey S.T., Hopkins T.L.** Trophic strategies of euphausiids in a low-latitude ecosystem // Mar. Biol. – 1994. – Vol. 118, № 4. – P. 651–661.

**Kline T.C.Jr.** Characterization of carbon and nitrogen stable isotope gradients in the northern Gulf of Alaska using terminal feed stage copepodite-V *Neocalanus cristatus* // Deep-Sea Res. II. – 2009. – Vol. 56. – P. 2537–2552.

**Kobari T., Ikeda T.** Vertical distribution, population structure and life of *Neocalanus cristatus* (Crustacea: Copepoda) in the Oyashio region, with notes on its variations // Mar. Biol. – 1999. – Vol. 134. – P. 683–696.

**Laevastu T., Alverson D.L., Marusco R.J.** Exploitable marine ecosystems: their behavior and management. — Oxford : Fishing News. Books, 1996. – 321 p.

**Lampitt R.S.** Carnivorous feeding by small marine copepod // Limnol. Oceanogr. – 1978. – Vol. 28, № 6. – P. 1228–1231.

**Larson R.J.** Seasonal changes in the standing stocks, growth rates, and production rates of gelatinous predators in Saanich Inlet, British Columbia // Mar. Ecol. Progr. Ser. – 1986a. – Vol. 33, № 1. – P. 89–98.

**Larson R.J.** Water content, organic content and carbon and nitrogen composition of medusae from the northeast Pacific // J. Exp. Biol. Ecol. – 1986b. – Vol. 67, № 2. – P. 107–120.

**Le Brasseur R.J.** Stomach contents blue shark (*Prionace glauca*) taken in the Gulf of Alaska // J. Fish. Res. Bd Can. – 1964. – Vol. 21, № 4. – P. 861–862.

**Lee H., Ban S., Ikeda T., Matsuishi T.** Effect of temperature on development, growth and reproduction in the marine copepod *Pseudocalanus newmani* at satiating food condition // J. Plankt. Res. – 2003. – Vol. 25, № 3. – P. 261–271.

**Lee R.F.** Lipid composition of the copepod *Calanus hyperboreus* from the Arctic Ocean. Changes with depth and season // Mar Biol. – 1974. – Vol. 26. – P. 313–318.

**Lim J.Y.** Ecological Studies on Common Squids, *Ommastrephes sloani pacificus* Steenstrup in the Eastern Water of Korea // Rept. Res. Fish. Rts. Dev. Agen., Korea. – 1994. – Vol. 8. – P. 41–49.

**Lindley J.A.** Population dynamics and production of euphausiids. II. *Thysanoessa inermis* and *T. raschii* in the North Sea and American coastal waters // Mar. Biol. — 1980. — Vol. 59. — P. 225–233.

**Liu H., Dagg M.J., Strom S.** Grazing of calanoid copepod *Neocalanus cristatus* on the microbial food web in the coastal Gulf of Alaska // Journ. Planct. Res. – 2005. – Vol. 27, № 7. – P. 647–662.

**Liu H., Hopcroft R.R.** Growth and development of *Neocalanus flemingeri/plumchrus* in the northern Gulf of Alaska: validation of the artificial-cohort method in cold waters // Journal of plankton research. – 2006a. – Vol. 28, Iss. 1. – P. 87–101.

**Liu H., Hopcroft R.R.** Growth and development of *Metridia pacifica* (Copepoda: Calanoida) in the northern Gulf of Alaska // Journal of plankton research. – 2006b. – Vol. 28, Iss. 8. – P. 769–781.

**Liu H., Hopcroft R.R.** Growth and development of *Pseudocalanus* spp. in the northern Gulf of Alaska // Journal of plankton research. – 2008. – Vol. 30, Iss. 8. – P. 923–935.

**Macleod C.D., Santos M.B., Pierce G.J.** Review of data on diets of beaks whales: evidence of niche separation and geographic segregation // J. Mar. Biol. Ass. U.K. – 2003. – № 83. – P. 651–665.

**Marsh J.M., Hillgruber N., Foy R.J.** Temporal and ontogenetic variability in trophic role of four groundfish species – walleye pollock, Pacific cod, arrowtooth flounder, and Pacific halibut – around Kodiak Island in the Gulf of Alaska // Transactions of the American Fisheries Society. – 2012. – Vol. 141. – P. 468–486.

**Martinussen M.B., Bamstedt U.** Diet, estimated food ration and predator impact by the scyphozoan jellyfishes *Aurelia aurita* and *Cyanea capillata* // Ecology of fjords and coastal waters / H.R. Skjoldal, C. Hopkins, K.E. Erikstad, H.P. Leinaas (eds). – Amsterdam : Elsevier, 1995. – P. 127–145.

**Mauchline J.** The biology of *Thysanoessa raschii* (M. sars), with a comparison of its diet with that of *Meganyctiphanes norvegica* (M. sars) // Some contemporary studies in marine science / ed. H. Barnes. – N.Y. : Hatnev Pub. Co, 1966. – P. 493–510.

**Mauchline J.** Estimating production of midwater organism // Oceanic Sound Scattering Prediction / Plenum Press. – N.Y., 1977. – P. 175–215.

**Mc Cuthan J.H., Lewis W.M., Kendall C., Mc Grath C.C.** Variation in trophic shift 495 for stable isotope ratios of carbon, nitrogen, and sulfur // Oikos. – 2003. – Vol. 102. – P. 378–390.

**McClatchie S.** Time-series feeding rates of the euphausiid *Thysanoessa raschii* in the temporally patchy food environment // Limnol. Oceanogr. – 1986. – Vol. 31, № 3. – P. 469–477.

**McLaren L.A.** Population and production ecology of zooplankton in Ogaie lake, a landlocked fiord on Baffin Island // J. Fish. Res. Bd Can. – 1969. – Vol. 26. – P.1485–1559.

**Miller C.B., Frost B.W., Batchelder H.P. et al.** Life history of large grazing copepods in a Subarctic ocean Gyre: *Neocalanus plumchrus*, *Neocalanus cristatus* and *Eucalanus bungii* in the Northeast Pacific // Progr. Oceanogr. – 1984. – Vol. 13. – P. 201–243.

**Miller T.W., Brodeur R.D., Rau G., Omori K.** Prey dominance shapes trophic structure of the northern California Current pelagic food web: evidence from stable isotopes and diet analysis // Mar. Ecol. Prog. Ser. — 2010. — Vol. 420. — P. 15–26.

**Millis C.E.** Medusae, siphonophores and ctenophores as planctivorous predators in chaining global ecosystems // ICES J. Mar. Sci. – 1995. – № 52. – P. 575–581.

**Minagawa M., Wada E.** Stepwise enrichment of  $^{15}\text{N}$  along food chains: further evidence and the relation between  $\delta^{15}\text{N}$  and animal age. // Geochim. Cosmochim. Acta. – 1984. – Vol. 48. – P. 1135–1140.

**Mironov G.N.** The feeding of plankton predators. The feeding of sagittae // Tr. Sevast. biol. st. AN SSSR. – 1960. – Vol. 13. – P. 78–88.

**Miyashita, T., Vladimirov, V.L., Kato, H.** Current status of cetaceans in the Sea of Okhotsk // PICES. 14th Annual Meeting Program& Abstracts. – Vladivostok, Russia 2005. [http://www.pices.int/publications/presentations/PICES\\_14/S3/Miyashita.pdf](http://www.pices.int/publications/presentations/PICES_14/S3/Miyashita.pdf).

**Monger B.C., Chinniah-Chandy S., Meir E. et al.** Sound scattering by the gelatinous zooplankters *Aequorea victoria* and *Pleurobrachia bachei* // *Deep-Sea Res.* – 1998. – Vol. 45. – P. 1255–1271.

**Murata M.** Oceania resources of squids // *Mar. Behav. Physiol.* – 1990. – Vol. 18. – P. 19–71.

**Nakagawa Y., Ota T., Endo Y. et al.** Importance of ciliates as prey of the euphausiid *Euphausia pacifica* in the NW North Pacific // *Mar. Ecol. Progr. Ser.* – 2004. – Vol. 271. – P. 261–266.

**Naydenko S.V.** The Feeding habits of the Pacific Salmon, their Trophic Status and Role in the North Pacific Marine Ecosystem // *Salmon: Biology, Nutrition and Consumption. Series: Fish, Fishing and Fisheries* / P. Lacopo et al. (eds). – N.Y. : Nova Sci. Publishers Inc., 2010. – P. 61–111.

**Nemoto T.** Chlorophyll pigments in the stomach of euphausiids // *J. Oceanogr. Soc. Jap.* – 1968. – Vol. 24. – P. 253–260.

**Nemoto T.** Feeding pattern of euphausiids and differentiations in their body characters // *Inform. Bull. Plankton. Jap.* – 1967. – № 61. – P. 143–160.

**Nemoto T.** Food of ballen whales in the Northern Pacific // *Sci. Rep. Whales. Inst.* – 1957. – № 12. – P. 33–89.

**Nishiyama T., Hirano K., Haryn T.** The early life history and feeding habits of larvae walleye pollock *Theragra chalcogramma* (Pallas) in the southeast Bering Sea // *Bull. INPFC.* – 1986. – № 45. – P. 177–227.

**Oevelen D.Van, Duineveld G.** The cold-water coral community as a hot spot for carbon cycling on continental margins: A food-web analysis from Rockall Bank (northeast Atlantic) // *Limnol. Oceanogr.* – 2009. – Vol. 54, № 6. – P. 1829–1844.

**Ohizumi H., Isoda T., Kishiro T., Kato H.** Feeding habits of Baird's beaked whale *Berardius bairdii*, in the Western North Pacific and Sea of Okhotsk off Japan // *Fish. Sci.* – 2003. – Vol. 69. – P. 11–20.

**Ohizumi H., Kuramochi T., Miyazaki N.** Stomach contents of Dall's porpoises (*Phocoenoides dalli*) in the North Pacific Ocean // *PICES Sixth Annual Meet. Abstr.* – Pusan, Rep. Korea, 1997. – P. 33–34.

**Ohtsuka S., Ohaye S., Tanimura A. et al.** Feeding ecology of copepodid stage of *Eucalanus bungii* in the Chukchi and northern Bering Seas in October 1988 // *Proc. NIPR Symp. Polar. Biol.* – 1993. – Vol. 6. – P. 27–37.

**Okutani T.** Diet of the common squid *Ommastrephes sloani pacificus*, landed around Ite port, Shizuoka prefecture // *Bull. Tokai Reg. Fish. Res. Lab.* – 1962. – Vol. 32. – P. 4–47.

**Omori M.** Weight and chemical composition of some important oceanic zooplankton in the North Pacific Ocean // *Mar. Biology.* – 1969. – Vol. 3, № 1. – P. 4–10.

**Omori M.** Variations of length, weight, respiratory rate and chemical composition of *Calanus cristatus* in relation to its food and feeding // Marine food chains / J.H. Steele (ed.). – Edinburgh : Oliver and Boyd, 1970. – P. 113–126.

**Omori M., Ikeda T.** Methods in marine zooplankton ecology. – N.Y. : John Wiley and Sons, 1984. – 332 p.

**Ostrom N.E., Macko S.A., Deibel D., Thompson R.J.** Seasonal variations in the stable carbon and nitrogen isotope biogeochemistry of a coastal ocean environment // Geochim. Cosmochim. Acta. — 1997. — Vol. 61. — P. 2929–2942.

**Padmavati G., Ikeda T., Yamaguchi A.** Life cycle, population structure and vertical distribution of Metridia spp. (Copepoda: Calanoida) in the Oyashio region (NW Pacific Ocean) // Mar. Ecol. Progr. Ser. – 2004. – Vol. 270. – P. 181–198.

**Pages F., Gonzales H.E., Gonzales S.R.** Diet of the gelatinous zooplankton in Hardangerfjord (Norway) and potential predatory impact by Aglantha digitale (Trachymedusae) // Mar. Ecol. Progr. Ser. – 1996. – Vol. 139. – P. 69–77.

**Papiol V., Cartes J.E., Fanelli E., Rumolo P.** Food web structure and seasonality of slope megafauna in the NW Mediterranean elucidated by stable isotopes: Relationship with available food sources // J. Sea Res. – 2013. – Vol. 77. – P. 53–69.

**Park R., Epstein S.** Carbon isotope fractionation during photosynthesis // Geochim. Cosmochim. Acta. – 1960. – Vol. 27, № 1–2. – P. 110–126.

**Park J., Kang C., Suh H.** Ontogenetic diet shift in the euphausiid *Euphausia pacifica* quantified using stable isotope analysis // Mar. Ecol. Progr. Ser. – 2011. – Vol. 429. – P. 103–109.

**Parker R.R.** Size selective predation among juvenile salmonid fishes in a British Columbia // J. Fish. Res. Bd Can. – 1971. – Vol. 28, № 10. – P. 1503–1510.

**Parsons T.R.** The structure of life in the sea // The ecology of the seas / ed. D.H. Cushing, J.J. Walsh. — Oxford : Blackwell, 1976. — P. 81–97.

**Pasquaud S., Pillet M., David V. et al.** Determination of fish trophic levels in an estuarine system // Estuarine, Coastal and Shelf Science. – Elsevier, 2010. – P. 237–246.

**Petersen G.H., Curtis M.A.** Differences in energy flow through major components of subarctic, temperate and tropical marine shelf ecosystems // Dana. – 1980. – Vol. 1. – P. 53–64.

**Pinchuk A.I., Hopcroft R.R.** Seasonal variations in the growth rates of euphausiids (*Thysanoessa inermis*, *T. spinifera*, and *Euphausia pacifica*) from the northern Gulf of Alaska // Mar. Biol. — 2007. — Vol. 151. — P. 257–269.

**Pinnegar J.K., Polunin N.V.C.** Contribution of stable-isotope data to elucidating food webs of Mediterranean rocky littoral fishes // Oecologia. – 2000. – Vol. 122. – P. 399–409.

**Platt T., Brawn V.M., Irwin B.** Caloric and carbon equivalents of zooplankton biomass // J. Fish. Res. Bd Can. – 1969. – Vol. 26, № 9. – P. 2345–2349.

**Pomerleau C., Winkler G., Sastri A.R. et al.** Spatial patterns in zooplankton communities across the eastern Canadian sub-Arctic and Arctic waters: insights from stable carbon ( $\delta^{13}\text{C}$ ) and nitrogen ( $\delta^{15}\text{N}$ ) isotope ratios // J. Plankton Res. – 2011. – Vol. 33. – P. 1779–1792.

**Post D.M.** Using stable isotopes to estimate trophic position: models, methods, and assumptions // Ecology. – 2002. – Vol. 83. – P. 703–718.

**Prokopowicz A.J.** Ecophysiologie de l'amphipode *Themisto libellula* sur le plateau du Mackenzie et dans la Polynie du Cap Bathurst (mer de Beaufort, ocean Arctique) : Ph.D. thesis. – Quebec: Department de Biologie, Universite Laval, 2011. – 284 p.

**Purcell J.E.** Effects of predation by the scyphomedusan *Chrysaora quinquecirrha* on zooplankton populations in Chesapeake Bay. USA // Mar. Ecol. Prog. Ser. – 1992. – Vol. 87. – P. 65–76.

**Purcell J.E.** Pelagic cnidarians and ctenophores as predators: selective predation, feeding rates, and effects on prey populations // Ann. Inst. Oceanogr. – 1997. – Vol. 73. – P. 125–137.

**Purcell J.E., Arai M.N.** Interaction of pelagic cnidarians and ctenophores with fish: a review // Hydrobiologia. – 2001. – Vol. 451. – P. 27–44.

**Radchenko V.I., Semenchenko A.Y.** Predation of dagger tooth of immature Pacific salmon // J. Fish. Biol. – 1996. – Vol. 49. – P. 1323–1325.

**Radchenko V.I., Loboda S.V., Figurkin A.L., Gorbatenko K.M., Ovsyannikov E.E.** Environmental conditions and compositions of plankton and nekton in the epipelagic zone of the northwestern pacific ocean in summer 2009, the year of the largemouth spawning migration of pink and chum salmon // Russian Journal of Marine Biology. — 2010. — Vol. 36, No. 7. — P. 473–488.

**Recommended Protocols for Sampling and Analyzing Subtidal Benthic Macroinvertebrate assemblages in Puget Sound.** – Seattle : US EPA, 1987. – Contract № 68–01–6938. – 30 p.

**Renz J., Peters J., Hirche H.J.** Life cycle of *Pseudocalanus acuspes* Giesbrecht (Copepoda, Calanoida) in the central Baltic Sea: II. Reproduction, growth and secondary production // Mar. Biol. – 2007. – Vol. 151. – P. 515–527.

**Report of the ICES working group on zooplankton ecology (including ICES/PICES mini workshop on zooplankton ecology).** – Hawaii, USA, 2000. – 17–19 April. – 4 p.

**Reynolds R.W., Smith T.M., Liu C. et al.** Daily High-Resolution-Blended Analyses for Sea Surface Temperature // J. Climate. – 2007. – Vol. 20, № 22. – P. 5473–5496.

**Roger C.** The use a group of macroplanctonic organism (Euphausiid: Crustaceans) in the study of warm water pelagic food webs // Proc. Sumpos. Warm water zooplankton. – Goa, 1977. – P. 309–318.

**Romano P., Feletti M., Mariotinni G.L., Carli A.** Ecological and nutritional implations of the mandibular structure in the Antarctic calanoid copepod *Metridia gerlachei* Giesbrecht, 1902: an ultra-structural study // *Polar. Biol.* – 1999. – Vol. 22. – P. 7–12.

**Runge J.A., Ingram R.G.** Under-ice grazing by planktonic calanoid copepods in relation to a bloom of ice microalgae in southeastern Hudson Bay // *Limnol. Oceanogr.* – 1988. – Vol. 33. – P. 280–286.

**Saino T. and Hattori A.** Variation of  $^{15}\text{N}$  natural abundance of suspended organic matter in shallow oceanic water // *Marine and Estuarine Geochemistry* / A.C. Sigleo and A. Hattori (eds). – Lewis Publishers, Chelsea, Mich., U.S.A., 1985. – P. 1–13.

**Saito H.** Study on the seasonal variability in the productivity of lower trophic levels and diel feeding rhythm of copepods in the Oyashio Region // *Bull. Hokk. Natl. Fish. Res. Inst.* – 1996. – № 60. – P. 1–4.

**Salo E.O.** Life history of chum salmon (*Oncorhynchus keta*) // *Pacific salmon life histories.* – Canada, Vancouver : UBC press, 1991. – P. 231–310.

**Sameoto D.D.** Yearly respiration rate and estimated energy budget for *Sagitta elegans* // *J. Fish. Res. Bd Can.* – 1972. – Vol. 29, № 7. – P.987–996.

**Sameoto D.D.** Annual life cycle and production of the Chaetognath *Sagitta elegans* in Bedford Bassin, Nova Scotia // *J. Fish. Res. Bd Can.* – 1973. – Vol. 30. – P. 333–344.

**Sandercock F.K.** Life history of coho salmon (*Oncorhynchus kisutch*) // *Pacific salmon life histories.* – Canada, Vancouver : UBC press, 1991. – P. 395–445.

**Sato M., Sasaki H., Fukuchi M.** Stable isotopic compositions of overwintering copepods in the arctic and subarctic waters and implications to the feeding history // *J. Mar. Systems.* – 2002. – Vol. 38. – P. 165–174.

**Schell D.M., Barnett B.A., Vinette K.A.** Carbon and nitrogen isotope ratios in zooplankton of the Bering, Chukchi and Beaufort seas // *Mar. Ecol. Prog. Ser.* — 1998. — Vol. 162. — P. 11–23.

**Schönbrodt F.D., Gerstenberg F.X.R.** An IRT analysis of motive questionnaires: The Unified Motive Scales // *Journ. Res. in Personality.* – 2012. – Vol. 46. – P. 725–742.

**Sell A., Madin L., Van Keuren D. et al.** Predation by omnivorous copepods on the offspring of *Calanus* and *Pseudocalanus*. <http://Globtc.Whoi.edu/globec-dir/resports/sivorkshop.1999.sell.html>.

**Shedder M., Evans F.** Feeding and gut structure of *Parathemisto gadichaudi* (Guerin) (Amphipoda, Hyperiididae) // *J. Mar. Biol. Ass. UK.* – 1975. – Vol. 55. – P. 641–656.

**Shiganova T.A., Bulgakova Y.V.** Effects of gelatinous plankton on Black Sea and Sea of Azov fish and their food resources // *ICES J. Mar. Sci.* – 2000. – Vol. 57. – P. 641–648.

**Sinklair E., Longhlin T., Percy W.** Prey selection by northern fur seals (*Callorhinus ursinus*) in the Eastern Bering Sea // *Fish. Bull.* – 1994. – № 92. – P. 144–156.



**Slobodkin L.R.** Ecological energy relationship at the population // Amer. Nat. – 1960. – Vol. 93. – P. 213–236.

**Smith S.L.** Egg production and feeding by copepods prior to the spring bloom of phytoplankton in Fram Strait, Greenland Sea // Mar. Biol. – 1990. – Vol. 106. – P. 59–69.

**Smith S.L.** Growth, development and distribution of the euphausiid *Thysanoessa raschii* (M. Sars) and *Thysanoessa inermis* (Kroyer) in the southeastern Bering Sea // Polar Res. – 1991. – Vol. 10. – P. 461–478.

**Sorokin Yu.I.** Determination of the activity of heterotrophic microflora in the ocean using  $C^{14}$  containing organic matter // Microbiologiya. – 1970. – № 39. – P. 149–156.

**Spingler A.M., Piatt J.F., Shuntov V.P. et al.** Marine birds and mammals of the Pacific Subarctic Gyres // Progress in Oceanography. – 1999. – Vol. 43, № 2–4. – P. 443–487.

**Steward G.F., Smith D.C., Azam F.** Abundance and production of bacteria and viruses in the Bering and Chukchi Seas // Mar. Ecol. Progr. Ser. – 1996. – Vol. 131. – P. 287–300.

**Sziper G.P.** Feeding rate of the chaetognath *Sagitta enflata* in nature // Estuar. Coast. Mar. Sci. – 1978. – Vol. 7, № 6. – P. 567–575.

**Takai N., Hirose N., Osawa T. et al.** Carbon source and trophic position of pelagic fish in coastal waters of south-eastern Izu Peninsula, Japan, identified by stable isotope analysis // Fish. Sci. – 2007. – Vol. 73. – P. 593–608.

**Takai N., Mishima Y., Orozu A., Hoshika A.** Carbon sources for demersal fish in the western Seto Inland Sea, Japan, examined by  $\delta^{13}C$  and  $\delta^{15}N$  analyses // Ummol. Oceanogr. – 2002. – Vol. 47(3). – P. 730–741.

**Taki K.** Biomass and production of the euphausiid *Euphausia pacifica* along the coastal waters off northeastern Japan // Fisheries Science. – 2006. – Vol. 72. – P. 221–232.

**Tamura T., Fujise Y., Shimazaki K.** Diet of Minke Whales *Balaenoptera acurostrata* in the Northwestern Part of the North Pacific in Summer, 1994 and 1995 // Fish. Sci. – 1998. – № 64 (1). – P. 71–76.

**Tanaka Y.** Japanese common Squid (*Todarodes pacificus*) Preys on Benthic Polychaeta (*Nereis pelagica*) // Recent Advances in Fishery Biology. – Tokai University Press, Tokyo, 1993. – P. 555–558.

**Tanasichuk R.W.** Interannual variations in the population biology and productivity of *Euphausia pacifica* in Barkley Sound, Canada, with special reference to the 1992–1993 warm ocean years // Mar. Ecol. Progr. Ser. — 1998. — Vol. 173. — P. 163–180.

**Tatara K.** Relation between the primary production and the commercial fishery production in the fishing ground utilization of the primary production by the boat fishery // Bull. Nansei Reg. Fish. Res. Lab. – 1981. – Vol. 13. – P. 111–133 (in Japanese with English abstract).

**Terazaki M.** The role of carnivorous zooplankton, particularly chaetognaths in ocean flux // Biochemical Processes and Ocean Flux in the Western Pacific. – Terra Sci. Publ. Co. Tokyo, 1995. – P. 319–330.

**Terazaki M.** Life history, distribution, seasonal variability and feeding of the pelagic chaetognath *Sagitta elegans* in the Subarctic Pacific: A review // Plankton Biol. Ecol. – 1998. – Vol. 45 (1). – P. 1–17.

**Toriyama M., Hanaoka F., Kudo S., Hamabe M.** Stock structure of Japanese common squid (*Todarodes pacificus* Steenstrup) // Res. Rep. Tech. Couns. Agr. For. Fish. – 1972. – Vol. 57. – P. 154–167.

**Tranter D.J., Smith P.E.** Filtration performance // Zooplankton sampling. – P. : UNESCO, 1968. – P. 27–56.

**Trites A.W., Livingston P.A., Mackinson S. et al.** Testing the Ecosystem Shift and Commercial Whaling Hypotheses : Fish. Centre Res. Rep. – 1999a. – Vol. 7. – 100 p.

**Trites A.W., Livingston P.A., Vanconcellos M.C. et al.** Ecosystems change and the Decline of Marine Mammals in the Eastern Bering Sea: testing the ecosystem shift and commercial whaling hypotheses : Fish. Res. Rep. – 1999b. – Vol. 7. – 100 p.

**Tsuda A., Sugisaki H.** In situ grazing rate of the copepod population in the western subarctic North Pacific during spring // Mar. Biol. – 1994. – Vol. 120. – P. 203–210.

**Vesin I., Legget W., Able K.** Feeding ecology of capelin (*Mallotus villosus*) in the estuary and western Gulf of St. Lawrence and its. Multispecies implications // J. Fish. Aquatic Sci. – 1981. – Vol. 38, № 3. – P. 257–267.

**Vidal J.** Physioecology of zooplankton. II. Effects of phytoplankton concentration, temperature, and body size on the development and molting rates of *Calanus pacificus* and *Pseudocalanus* sp. // Marine Biology. – 1980. – Vol. 56, Iss. 2. – P. 135–146.

**Vidal J., Smith S.L.** Biomass, growth, and development of populations of herbivorous zooplankton in the southeastern Bering Sea during spring // Deep Sea Res Part A. – 1986. – Vol. 33, Iss. 4. – P. 523–556.

**Virkar R.A.** Nutrition of the *Sipuncula* // Internat. Symp. Biol. *Sipuncula* : book of abstracts. – Jugoslavia, Kotor : Inst. biol. Res. Publ., 1970. – Vol. 1. – P. 41.

**Watanabe H., Kubodera T., Ichii T., Baba N.** Feeding habits of *Ommastrephes bartrami* in the Northwest Pacific Transition Zone // Report of the 2000 meeting on Squid Resources. – Shimizu : Nat. Res. Inst. Of Far Seas Fisheries, 2002. — P. 80 (in Japanese).

**Watanabe H., Kubodera T., Ichii T., Kawahara S.** Feeding habits of neon flying squids *Ommastrephes bartrami* in the transitional region of the central North Pacific // Mar. Ecol. Progr. Ser. – 2004. – Vol. 266. – P. 173–184.

**Welch D.W.** Anatomical specialization in the gut of Pacific salmon (*Oncorhynchus*) Evidence for oceanic limits to salmon production // *Can. J. Zoology*. – 1997. – № 75. – P. 936–942.

**Welch H.E., Siferd T.D., Brucker P.** Population densities, growth and respiration of the chaetognath *Parasagitta elegans* in the Canadian high Arctic. // *Can. J. Fish. Aquat. Sci.* – 1996. – Vol. 53. – P. 520–577.

**Wing B.L.** Ecology of *Parathemisto libellula* and *P. pacifica* (Amphipoda: Hyperiidea) in Alaskan coastal waters. – Fisheries Center Processed Report March, US National Marine Fisheries Service, 1976. – 266 p.

**Wolff W.J.** The estuary as a habitat : *Zool. Verh., Leiden*. – 1973. – Vol. 126. – P. 1–242.

**Yamada Y., Ikeda T.** Production, metabolism and trophic importance of four pelagic amphipods in the Oyashio region, western subarctic Pacific // *Mar. Ecol. Prog. Ser.* — 2006. — Vol. 308. — P. 155–163.

**Yamaguchi A., Dalpadado P., Ikeda T.** Morphological comparison of feeding Appendages of *Calanus* and *Neocalanus* copepods // *Bull. Fish. Sci. Hokk. Univ.* – 2003. – Vol. 54 (3). – P. 59–65.

**Yamamura O., Yabuki K., Shida O. et al.** Spring cannibalism on 1 year walleye pollock in the Doto area, northern Japan: is it density dependent? // *J. Fish Biol.* – 2001. – Vol. 59, Iss. 3. – P. 645–656.

**Yamashita Y., Kitagawa D., Aoyama T.** A field study of prédation of the hyperiid amphipod *Parathemisto japonica* on larvae of the Japanese sand-eel *Ammodytes personatus* // *Bull. Jpn Soc. Sci. Fish.* – 1985. – Vol. 51. – P. 1599–1607.

**Yoklavich M., Bailey K.** Growth of larval juvenile walleye pollock from Shelikof Strait, Gulf of Alaska, as determined from daily increments in otoliths // *Proc. Intern. Symp. Biol. Managem. Walleye Pollack.* – Fairbanks, Alaska, 1989. – P. 241–251.

**Zaret T.M.** Predation and freshwater communities. — New Kaven, Connecticut : Yale Univ. Press, 1980. — 187 p.

**Zaret T.M.** A predation model of zooplankton community structure // *Verh. Internat. Verein. Limnol.* — 1978. — Vol. 20, № 4. — P. 2496–2500.

## **ПРИЛОЖЕНИЯ**

Размерно-весовые характеристики планктона Охотского моря, по сезонам  
(по данным К.М. Горбатенко (2007))

| Состав                              | Размер,<br>мм | Зимне-весенний | Летне-осенний   |
|-------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|
|                                     |               | Масса 1 экз.,г | Масса 1 экз., г |
| <b>Фитопланктон</b>                 |               |                |                 |
| <i>Coscinodiscus</i>                | 0,20–0,25     | 0,010          | 0,010           |
| <i>Chaetoceros atlanticus</i>       | 0,20–0,45     | 0,015          | 0,015           |
| <b>Зоопланктон</b>                  |               |                |                 |
| <b>PROTOZOA</b>                     |               |                |                 |
| <i>Globigerina bulloides</i>        | 0,20–0,25     | 0,008          | 0,008           |
| <b>COPEPODA</b>                     |               |                |                 |
| <i>Ova Copepoda</i>                 | 0,07–0,1      | 0,004          | 0,004           |
| <i>Ova Euphausiacea</i>             | 0,3–0,4       | 0,01           | 0,01            |
| <i>Copepoda (nauplius)</i>          | 0,15–0,25     | 0,03           | 0,03            |
| <i>Euphausiacea (nauplius)</i>      | 0,6–0,9       | 0,03           | 0,03            |
| <i>Euphausiacea (caliopsis)</i>     | 2,2–2,6       | 0,2            | 0,2             |
| <i>Копеподиты 1–2 стадии</i>        | 0,25–0,35     | 0,01           | 0,01            |
| <i>Копеподиты Neocalanus</i>        | 0,9–1,1       | 0,02           | 0,02            |
| <i>Копеподиты Neocalanus</i>        | 1,2–1,5       | 0,06           | 0,06            |
| <i>Neocalanus plumchrus</i>         | 1,6–2,2       | 0,3            | 0,3             |
| <i>Neocalanus plumchrus</i>         | 2,3–4,5       | 1,1            | 1,1             |
| <i>Neocalanus plumchrus</i>         | 4,6–5,0       | 2,7            | 2,7             |
| <i>Neocalanus cristatus</i>         | 1,8–2,5       | 0,8            | 0,8             |
| <i>Neocalanus cristatus</i>         | 2,6–3,5       | 1,5            | 1,5             |
| <i>Neocalanus cristatus</i>         | 5,0–7,0       | 7,6            | 7,6             |
| <i>Neocalanus cristatus</i>         | 7,1–8,1       | 16             | 20              |
| <i>Копеподиты Metridia</i>          | 0,3–0,4       | 0,015          | 0,015           |
| <i>Копеподиты Metridia</i>          | 0,5–1,0       | 0,03           | 0,03            |
| <i>Metridia ochotensis</i>          | 1,2–2,3       | 0,3            | 0,3             |
| <i>Metridia ochotensis</i>          | 2,4–2,5       | 0,6            | 0,6             |
| <i>Metridia ochotensis</i>          | 2,6–3,5       | 1,2            | 1,4             |
| <i>Metridia pacifica</i>            | 2,0–2,3       | 0,6            | 0,6             |
| <i>Metridia pacifica</i>            | 2,4–3,0       | 0,8            | 0,8             |
| <i>Oithona similis</i>              | 0,3–0,6       | 0,015          | 0,015           |
| <i>Pseudocalanus newmani</i>        | 0,4–0,9       | 0,03           | 0,03            |
| <i>Pseudocalanus newmani</i>        | 1,0–2,2       | 0,1            | 0,12            |
| <i>Acartia longiremis</i>           | 0,3–0,5       | 0,02           | 0,02            |
| <i>Acartia longiremis</i>           | 0,6–1,2       | 0,06           | 0,06            |
| <i>Acartia longiremis</i>           | 1,2–1,8       | 0,2            | 0,2             |
| <i>Calanus glacialis (nauplius)</i> | 0,37–0,75     | 0,02           | 0,02            |
| <i>Calanus glacialis</i>            | 0,9–1,2       | 0,04           | 0,04            |
| <i>Calanus glacialis</i>            | 1,3–1,8       | 0,08           | 0,08            |
| <i>Calanus glacialis</i>            | 2,5–3,5       | 0,9            | 0,9             |
| <i>Calanus glacialis</i>            | 3,6–4,4       | 2,3            | 2,3             |
| <i>Eucalanus bungii</i>             | 2,0–3,4       | 0,6            | 0,8             |
| <i>Eucalanus bungii</i>             | 4,6–6,0       | 4,5            | 4,5             |
| <i>Eucalanus bungii</i>             | 6,1–8,0       | 9,8            | 9,8             |
| <i>Bradyidius pacificus</i>         | 1,5–2,0       | 0,35           | 0,35            |
| <i>Bradyidius pacificus</i>         | 2,1–3,0       | 0,9            | 0,9             |
| <i>Bradyidius pacificus</i>         | 3,1–4,2       | 2,0            | 2,0             |
| <i>Pareuchaeta japonica</i>         | 4,0–6,0       | 8,0            | 9,0             |
| <i>Pareuchaeta japonica</i>         | 6,1–7,0       | 16,0           | 16,0            |
| <i>Gaetanus sp.</i>                 | 3,4–3,9       | 2,5            | 2,5             |
| <i>Gaidius sp.</i>                  | 3,5–4,0       | 2,5            | 2,5             |

| Состав                               | Размер,<br>мм | Зимне-весенний  | Летне-осенний   |
|--------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                                      |               | Масса 1 экз., г | Масса 1 экз., г |
| <i>Microcalanus pygmaeus</i>         | 0,7–0,8       | 0,040           | 0,04            |
| <i>Centropages abdominalis</i>       | 0,6–1,0       | 0,050           | 0,05            |
| <i>Centropages abdominalis</i>       | 1,1–1,5       | 0,050           | 0,05            |
| <i>Microsetella</i> sp               | 0,4–0,6       | 0,021           | 0,04            |
| <b>EUPHAUSIACEA</b>                  |               |                 |                 |
| <i>Thysanoessa raschii</i> (Larvae)  | 2,0–5,0       | –               | 0,5             |
| <i>Thysanoessa raschii</i>           | 5,1–10,0      | 4,5             | 2,7             |
| <i>Thysanoessa raschii</i>           | 10,1–15,0     | 10,2            | 15,3            |
| <i>Thysanoessa raschii</i>           | 15,1–20,0     | 32,1            | 45,1            |
| <i>Thysanoessa raschii</i>           | > 20,0        | 67,4            | 68,8            |
| <i>Thysanoessa longipes</i> (Larvae) | 2,0–5,0       | –               | 0,5             |
| <i>Thysanoessa longipes</i>          | 5,1–10,0      | 2,6             | 3,7             |
| <i>Thysanoessa longipes</i>          | 10,1–15,0     | 12,8            | 9,5             |
| <i>Thysanoessa longipes</i>          | 15,1–20,0     | 38,4            | 38,0            |
| <i>Thysanoessa longipes</i>          | 20,1–25,0     | 71,0            | 82,0            |
| <i>Thysanoessa longipes</i>          | > 25          | 139,8           | 124,5           |
| <i>Thysanoessa inspinata</i>         | 5,1–10,0      | 2,1             | 2,3             |
| <i>Thysanoessa inspinata</i>         | 10,1–15,0     | 7,8             | 8,0             |
| <i>Thysanoessa inspinata</i>         | 15,1–18,0     | 24              | 44,1            |
| <i>Thysanoessa inermis</i>           | 7,0–1,0       | 3,5             | 4,2             |
| <i>Thysanoessa inermis</i>           | 10,1–15,0     | 14,2            | 18,7            |
| <i>Thysanoessa inermis</i>           | 15,1–20,0     | 35,7            | 41,4            |
| <i>Thysanoessa inermis</i>           | > 20          | 105,0           | 77,8            |
| <i>Euphausia pacifica</i>            | 3,0–5,0       | –               | 1,1             |
| <i>Euphausia pacifica</i>            | 5,1–10,0      | 4,1             | 5,2             |
| <i>Euphausia pacifica</i>            | 10,1–15,0     | 15,1            | 16,0            |
| <i>Euphausia pacifica</i>            | 15,1–20,0     | 31,5            | 45,3            |
| <i>Euphausia pacifica</i>            | > 20,0        | 34,8            | 55,0            |
| <b>MYZIDACEA</b>                     |               |                 |                 |
| <i>Neomysis</i> sp                   | 1,8–2,0       | –               | 0,2             |
| <i>Neomysis</i> sp                   | 2,1–10,0      | 2,5             | 3,1             |
| <i>Neomysis</i> sp                   | 10,1–20,0     | 18,4            | 23,9            |
| <i>Neomysis</i> sp                   | 20,1–30,0     | 87,5            | 93,0            |
| <i>Neomysis</i> sp                   | 30,1–35,0     | 160,0           | 168,0           |
| <i>Neomysis</i> sp                   | > 40,0        | 503             | –               |
| <b>AMPHIPODA</b>                     |               |                 |                 |
| <i>Themisto pacifica</i>             | 0,5–1,0       | 0,5             | 0,6             |
| <i>Themisto pacifica</i>             | 1,1–2,0       | 1,0             | 0,9             |
| <i>Themisto pacifica</i>             | 2,1–5,0       | 1,7             | 1,6             |
| <i>Themisto pacifica</i>             | 5,1–7,0       | 6,3             | 5,9             |
| <i>Themisto pacifica</i>             | 7,1–10,0      | 14,2            | 13,4            |
| <i>Themisto pacifica</i>             | 10,1–15,0     | 44,2            | 36,3            |
| <i>Themisto libellula</i>            | 1,0–2,0       | –               | 1,2             |
| <i>Themisto libellula</i>            | 2,1–5,0       | 2,0             | 1,6             |
| <i>Themisto libellula</i>            | 5,1–7,0       | 6,8             | 5,7             |
| <i>Themisto libellula</i>            | 7,1–10,0      | 10,3            | 12,4            |
| <i>Themisto libellula</i>            | 10,1–15,0     | 36,0            | 34,1            |
| <i>Themisto libellula</i>            | 15,1–20,0     | 91,2            | –               |
| <i>Themisto libellula</i>            | 20,1–30,0     | 132,2           | –               |
| <i>Primno macropa</i>                | 1,0–2,4       | 0,6             | 0,6             |
| <i>Primno macropa</i>                | 2,5–3,0       | 1,2             | 1,2             |

| Состав                         | Размер,<br>мм | Зимне-весенний  | Летне-осенний   |
|--------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                                |               | Масса 1 экз., г | Масса 1 экз., г |
| <i>Primno macropa</i>          | 3,1–5,0       | 2,0             | 2,2             |
| <i>Primno macropa</i>          | 5,1–7,0       | 10,5            | 8,2             |
| <i>Primno macropa</i>          | 7,1–10,0      | 21,5            | 19,8            |
| <i>Primno macropa</i>          | 10,1–15,0     | 102             | 94,0            |
| <i>Primno macropa</i>          | 15,1–17,0     | 150             | 140             |
| <i>Hyperia galba</i>           | 8,0–10,0      | –               | 25,2            |
| <i>Hyperia galba</i>           | 10,1–14,0     | –               | 52              |
| <b>CHAETOGNATHA</b>            |               |                 |                 |
| <i>Sagitta elegans</i>         | 3,0–5,0       | 0,07            | –               |
| <i>Sagitta elegans</i>         | 5,1–10,0      | 0,8             | 0,7             |
| <i>Sagitta elegans</i>         | 10,1–15,0     | 2,5             | 2,1             |
| <i>Sagitta elegans</i>         | 15,1–20,0     | 7,0             | 7,4             |
| <i>Sagitta elegans</i>         | 20,1–25,0     | 13,6            | 14,3            |
| <i>Sagitta elegans</i>         | 25,1–30,0     | 27,4            | 29,5            |
| <i>Sagitta elegans</i>         | > 30          | 47,3            | 52,4            |
| <b>PTEROPODA</b>               |               |                 |                 |
| <i>Clione limacina</i>         | 0,2–0,4       | 0,02            | 0,03            |
| <i>Clione limacina</i>         | 0,2–0,4       | 0,015           | 0,015           |
| <i>Clione limacina</i>         | 0,5–1,0       | 0,5             | 0,4             |
| <i>Clione limacina</i>         | 1,1–1,5       | 1,3             | 1,8             |
| <i>Clione limacina</i>         | 1,6–3,0       | 2,2             | 2,5             |
| <i>Clione limacina</i>         | 3,1–5,0       | 5,1             | 5,4             |
| <i>Clione limacina</i>         | 5,0–10,0      | 24,0            | 17,4            |
| <i>Clione limacina</i>         | 10,1–17,0     | 102,0           | 64,2            |
| <i>Limacina helicina</i>       | 0,2–0,4       | 0,02            | 0,02            |
| <i>Limacina helicina</i>       | 0,5–1,0       | 0,4             | 0,3             |
| <i>Limacina helicina</i>       | 1,1–2,0       | 0,8             | 0,9             |
| <i>Limacina helicina</i>       | 2,1–4,0       | 4,2             | 5,3             |
| <i>Limacina helicina</i>       | 4,1–6,0       | –               | 23,0            |
| <b>CNIDARIA (Coelenterata)</b> |               |                 |                 |
| <i>Aglantha digitale</i>       | 2,0–4,0       | –               | 0,8             |
| <i>Aglantha digitale</i>       | 4,1–5,0       | 2,1             | 2,0             |
| <i>Aglantha digitale</i>       | 5,1–10,0      | 15,8            | 15,4            |
| <i>Aglantha digitale</i>       | 10,1–12,0     | 44,1            | 45,2            |
| <i>Aglantha digitale</i>       | 12,1–14,0     | –               | 120,0           |
| <i>Corymorpha aurata</i>       | 3,0–5,0       | –               | 1,9             |
| <i>Corymorpha aurata</i>       | 5,1–10,0      | –               | 12,5            |
| <i>Corymorpha aurata</i>       | 10,1–11,0     | –               | 37,3            |
| <i>Sarsia nipponica</i>        | 1,0–1,2       | –               | 0,3             |
| <i>Sarsia nipponica</i>        | 2,0–5,0       | –               | 2,0             |
| <i>Sarsia nipponica</i>        | 5,1–10        | –               | 45,6            |
| <i>Sarsia nipponica</i>        | 10,1–15,0     | –               | 403,5           |
| <i>Sarsia tubutesa</i>         | 1,0–1,3       | –               | 0,5             |
| <i>Sarsia tubutesa</i>         | 2,0–5,0       | –               | 1,2             |
| <i>Sarsia tubutesa</i>         | 5,0–1,0       | –               | 42,6            |
| <i>Sarsia tubutesa</i>         | 10,1–15,0     | –               | 202,8           |
| <i>Ratkea octopunctata</i>     | 1,0–1,5       | –               | 0,6             |
| <i>Ratkea octopunctata</i>     | 1,6–5,0       | –               | 0,9             |
| <i>Ratkea octopunctata</i>     | 5,1–10,0      | –               | 34,2            |
| <i>Tima sachalinensis</i>      | 1,0–2,0       | –               | 0,9             |
| <i>Tima sachalinensis</i>      | 2,1–5,0       | –               | 3,0             |

| Состав                       | Размер,<br>мм | Зимне-весенний  | Летне-осенний   |
|------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                              |               | Масса 1 экз., г | Масса 1 экз., г |
| Tima sachalinensis           | 5,1–10,0      | –               | 22,0            |
| Tima sachalinensis           | 10,1–15,0     | –               | 76,0            |
| Tima sachalinensis           | 15,1–20,0     | –               | 158,3           |
| Tima sachalinensis           | 20,1–22,0     | –               | 565,0           |
| <b>POLYCHAETA</b>            |               |                 |                 |
| Tomopteris pacifica          | 0,4–0,8       | 0,02            | 0,02            |
| Tomopteris pacifica          | 2,0–6,0       | 1,0             | 1,4             |
| Tomopteris pacifica          | 6,1–10,0      | 4,0             | 4,1             |
| Tomopteris pacifica          | 10,1–12,0     | –               | 10,1            |
| Tomopteris pacifica          | 12,1–15,0     | –               | 32,4            |
| Tomopteris pacifica          | 15,1–16,0     | –               | 73              |
| Sagitella sp, (larvae)       | 2,8–3,2       | 1,3             | 1,4             |
| <b>Меропланктон</b>          |               |                 |                 |
| Decapoda (nauplius)          | 0,6–0,7       | –               | 0,03            |
| Decapoda (larvae)            | 0,8–2,0       | –               | 0,15            |
| Decapoda (larvae)            | 2,1–3,0       | 0,4             | 0,3             |
| Decapoda (larvae)            | 3,1–5,0       | 0,9             | 0,8             |
| Decapoda (larvae)            | 5,1–6,0       | 2,3             | 2,1             |
| Podon leucartii              | 0,45–0,7      | 0,018           | 0,018           |
| Podon leucartii              | 0,8–1,0       | 0,07            | 0,07            |
| Podon leucartii              | 1,1–1,3       | 0,3             | 0,3             |
| Veliger Bivalvia             | 0,15–0,4      | 0,007           | 0,005           |
| Bivalvia (larvae)            | 1,0–2,0       | 1,4             | –               |
| Bivalvia (larvae)            | 2,1–3,0       | 3,3             | –               |
| Echinodermata (larvae)       | 0,08–0,2      | 0,0065          | 0,008           |
| Veliger Gastropoda           | 0,5–0,8       | 0,06            | 0,06            |
| Cirripedia (nauplius)        | 0,25–0,4      | 0,005           | 0,005           |
| Cirripedia (cyprys)          | 0,5–0,7       | 0,01            | 0,01            |
| Cirripedia (cyprys)          | 0,8–1,0       | 0,03            | 0,03            |
| Cirripedia (cyprys)          | 1,1–1,5       | 0,1             | 0,1             |
| Conchoecia sp                | 0,8–1,2       | –               | 0,2             |
| Conchoecia sp                | 2,0–2,5       | 1,6             | 1,6             |
| Conchoecia sp                | 2,6–3,0       | 2,1             | 2,1             |
| Cumacea gen. sp              | 1,5–2,0       | 0,15            | –               |
| Cumacea gen. sp              | 2,1–5,0       | 0,8             | 0,6             |
| Cumacea gen. sp              | 5,1–7,0       | 2,4             | 2,0             |
| Cumacea gen. sp              | 7,1–10,0      | –               | 4,0             |
| Cumacea gen. sp              | 10,1–12,0     | –               | 6,0             |
| <b>Ихтиопланктон</b>         |               |                 |                 |
| Ova Theragra chalcogramma    | 1,6–1,8       | 2,1             | 1,8             |
| Larvae Theragra chalcogramma | 3,0–4,0       | –               | 0,5             |
| Larvae Theragra chalcogramma | 4,1–6,0       | –               | 1,5             |
| Larvae Theragra chalcogramma | 6,1–10,0      | –               | 4,2             |
| Larvae Theragra chalcogramma | 10,1–15,0     | –               | 14,3            |
| Larvae Theragra chalcogramma | 15,1–20,0     | –               | 42,9            |
| Larvae Theragra chalcogramma | 20,1–25,0     | –               | 71,3            |
| Larvae Theragra chalcogramma | 25,1–35,0     | –               | 190,0           |
| Ova Pisces                   | 0,8–1,0       | 0,5             | 0,4             |
| Ova Pisces                   | 1,1–1,5       | 1,2             | 0,6             |
| Ova Pisces                   | 1,6–3,0       | –               | 9,6             |
| Ova Pisces                   | 3,1–4,0       | –               | 18,3            |
| Larvae Pisces                | 2,0–10,0      | 2,3             | 1,5             |



| Состав             | Размер,<br>мм | Зимне-весенний  | Летне-осенний   |
|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                    |               | Масса 1 экз., г | Масса 1 экз., г |
| Larvae Pisces      | 10,1–20,0     | 6,0             | 13,5            |
| Larvae Cephalopoda | 9,0–10,0      | 39,5            | 58,0            |
| Larvae Cephalopoda | 10,1–11,0     | —               | 80,0            |

Средняя величина биомассы зоопланктона в различных биотопах Охотского моря по сезонам  
в 2000–2014 гг., мг/м<sup>3</sup>

| Сезон                   | Весна         |               |              | Лето          |               |              |
|-------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| Зона по глубине, м      | До 100        | 100–200       | > 200        | До 100        | 100–200       | > 200        |
| Глубина, м              | 73            | 133           | > 200        | 62            | 151           | > 200        |
| Слой облова             | 73            | 133           | 200          | 62            | 151           | 200          |
| Биомасса МФ*            | 72,3          | 40,4          | 32,7         | 231,9         | 63,5          | 59,4         |
| Биомасса СФ*            | 52,6          | 28,9          | 29,5         | 140,6         | 121,4         | 87,4         |
| Биомасса КФ*            | 2156,3        | 908,4         | 929,5        | 1674,6        | 913,7         | 746,3        |
| <b>Весь зоопланктон</b> | <b>2281,2</b> | <b>977,7</b>  | <b>991,7</b> | <b>2047,2</b> | <b>1098,5</b> | <b>893,1</b> |
| Copepoda                | 295,4         | 247,8         | 666,6        | 839,6         | 579,1         | 486,9        |
| Euphausiacea            | 1142,2        | 432,5         | 187,3        | 424,1         | 265,2         | 238,0        |
| Mysidacea               | 45,4          | 2,2           | 2,9          | 19,0          | 1,2           | 2,6          |
| Amphipoda               | 22,0          | 15,0          | 9,7          | 25,8          | 20,1          | 23,7         |
| Decapoda                | 0,1           | 0,0           | 0,0          | 4,7           | 1,3           | 0,1          |
| Ostracoda               | 0,0           | 0,1           | 0,1          | 0,0           | 0,0           | 0,5          |
| Cumacea                 | 14,3          | 0,0           | 0,0          | 25,3          | 0,0           | 0,0          |
| Chaetognatha            | 732,7         | 261,6         | 116,8        | 451,8         | 216,5         | 127,9        |
| Pteropoda               | 0,9           | 1,7           | 0,9          | 3,7           | 1,3           | 1,1          |
| Coelenterata (м)**      | 3,0           | 1,7           | 1,5          | 232,7         | 0,8           | 2,3          |
| Polychaeta              | 0,2           | 0,0           | 0,0          | 0,2           | 0,0           | 0,1          |
| Tunicata                | 0,0           | 0,0           | 0,1          | 0,5           | 0,2           | 0,4          |
| Прочие+ихтиопланктон    | 25,0          | 15,1          | 5,8          | 19,7          | 12,8          | 9,5          |
| Сезон                   | Осень         |               |              | Зима          |               |              |
| Зона по глубине, м      | До 100        | 100–200       | > 200        | До 100        | 100–200       | > 200        |
| Глубина, м              | 76            | 136           | > 200        | 75            | 142           | > 200        |
| Слой облова             | 75            | 136           | 200          | 75            | 141           | 200          |
| Биомасса МФ*            | 225,4         | 149,1         | 65,3         | 44,5          | 44,6          | 25,9         |
| Биомасса СФ*            | 156,2         | 173,3         | 93,3         | 21,6          | 37,2          | 38,3         |
| Биомасса КФ*            | 603,2         | 901,6         | 459,7        | 1414,9        | 844,7         | 561,4        |
| <b>Весь зоопланктон</b> | <b>984,8</b>  | <b>1224,0</b> | <b>618,4</b> | <b>1481,1</b> | <b>926,6</b>  | <b>625,6</b> |
| Copepoda                | 517,3         | 456,0         | 295,8        | 166,9         | 269,1         | 245,4        |
| Euphausiacea            | 164,6         | 502,9         | 163,5        | 514,3         | 329,7         | 246,6        |
| Mysidacea               | 6,4           | 0,6           | 1,1          | 55,9          | 2,2           | 1,3          |
| Amphipoda               | 13,4          | 51,8          | 32,6         | 15,2          | 33,4          | 24,7         |
| Decapoda                | 0,3           | 0,1           | 0,1          | 0,0           | 0,0           | 0,0          |
| Ostracoda               | 0,0           | 0,0           | 0,2          | 0,0           | 0,0           | 0,1          |
| Cumacea                 | 0,1           | 0,0           | 0,0          | 0,3           | 0,0           | 0,0          |
| Chaetognatha            | 264,1         | 198,0         | 118,7        | 715,7         | 282,5         | 93,3         |
| Pteropoda               | 10,4          | 7,7           | 1,3          | 2,3           | 2,9           | 10,2         |
| Coelenterata (М)        | 3,5           | 1,0           | 1,6          | 4,4           | 2,5           | 1,1          |
| Polychaeta              | 0,2           | 0,0           | 0,1          | 0,0           | 0,0           | 0,0          |
| Tunicata                | 0,1           | 0,2           | 0,2          | 0,0           | 0,0           | 0,0          |
| Прочие+ихтиопланктон    | 4,6           | 5,8           | 3,1          | 6,1           | 4,3           | 2,8          |

Примечание:  $\pm SE$  не превышала 10 % от представленных биомасс; Биомасса МФ\* – мелкий сетной планктон размером менее 1,2 мм, СФ\* – средний сетной планктон размером 1,2–3,5 мм, КФ\* – крупный сетной планктон размером более 3.5 мм; Coelenterata (м)\*\* – сетные медузы длиной > 20 мм.

Доля (%) по массе доминирующих групп планктона в различных биотопах Охотского моря  
по сезонам

| Сезон                   | Весна  |         |       | Лето        |             |             |
|-------------------------|--------|---------|-------|-------------|-------------|-------------|
| Зона по глубине, м      | До 100 | 100–200 | > 200 | До 100      | 100–200     | > 200       |
| Глубина, м              | 73     | 133     | > 200 | 62          | 151         | > 200       |
| Слой облова             | 73     | 133     | 200   | 62          | 151         | 200         |
| Биомасса МФ*            | 3,2    | 4,1     | 3,3   | 11,3        | 5,8         | 6,6         |
| Биомасса СФ*            | 2,3    | 3,0     | 3,0   | 6,9         | 11,1        | 9,8         |
| Биомасса КФ*            | 94,5   | 92,9    | 93,7  | <b>81,8</b> | <b>83,2</b> | <b>83,6</b> |
| <b>Весь зоопланктон</b> | 100    | 100     | 100   | 100         | 100,0       | 100         |
| Copepoda                | 12,9   | 25,3    | 67,2  | 41,0        | 52,7        | 54,5        |
| Euphausiacea            | 50,1   | 44,2    | 18,9  | 20,7        | 24,1        | 26,6        |
| Amphipoda               | 1,0    | 1,5     | 1,0   | 1,3         | 1,8         | 2,7         |
| Chaetognatha            | 32,1   | 26,8    | 11,8  | 22,1        | 19,7        | 14,3        |
| Coelenterata (м)**      | 0,1    | 0,2     | 0,1   | 11,4        | 0,1         | 0,3         |
| Прочие+ихтиопланктон    | 3,8    | 2,0     | 1,0   | 3,6         | 1,5         | 1,6         |
| Сезон                   | Осень  |         |       | Зима        |             |             |
| Зона по глубине, м      | До 100 | 100–200 | > 200 | До 100      | 100–200     | > 200       |
| Глубина, м              | 76     | 136     | > 200 | 75          | 142         | > 200       |
| Слой облова             | 75     | 136     | 200   | 75          | 141         | 200         |
| Биомасса МФ*            | 22,9   | 12,2    | 10,6  | 3,0         | 4,8         | 4,1         |
| Биомасса СФ*            | 15,9   | 14,2    | 15,1  | 1,5         | 4,0         | 6,1         |
| Биомасса КФ*            | 61,3   | 73,7    | 74,3  | 95,5        | 91,2        | 89,7        |
| <b>Весь зоопланктон</b> | 100,0  | 100,0   | 100,0 | 100,0       | 100,0       | 100,0       |
| Copepoda                | 52,5   | 37,3    | 47,8  | 11,3        | 29,0        | 39,2        |
| Euphausiacea            | 16,7   | 41,1    | 26,4  | 34,7        | 35,6        | 39,4        |
| Amphipoda               | 1,4    | 4,2     | 5,3   | 1,0         | 3,6         | 3,9         |
| Chaetognatha            | 26,8   | 16,2    | 19,2  | 48,3        | 30,5        | 14,9        |
| Coelenterata (м)**      | 0,4    | 0,1     | 0,3   | 0,3         | 0,3         | 0,2         |
| Прочие+ихтиопланктон    | 2,2    | 1,2     | 1,0   | 4,4         | 1,0         | 2,3         |

*Примечание:*  $\pm SE$  не превышала 10 % от представленных биомасс; Биомасса МФ\* – мелкий сетной планктон размером менее 1,2 мм, СФ\* – средний сетной планктон размером 1,2–3,5 мм, КФ\* – крупный сетной планктон размером более 3.5 мм; Coelenterata (м)\*\* – сетные медузы длиной > 20 мм.

Приложение 4

Многолетняя динамика биомассы зоопланктона (мг/м³) по размерным фракциям и доминирующим таксономическим группам в Охотском море весной

| Зоны по глубине      | Внутренний шельф до 100 м |           |           |           |           |           | Внешний шельф 100–200 м |           |           |           |           |           | Глубоководные воды более 200 м |           |           |           |  |  |
|----------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|
|                      | 1986–1990                 | 1991–1995 | 1996–2000 | 2001–2005 | 2006–2010 | 2011–2014 | 1986–1990               | 1996–2000 | 2001–2005 | 2006–2010 | 2011–2014 | 1986–1990 | 1996–2000                      | 2001–2005 | 2006–2010 | 2011–2014 |  |  |
| Слой облова          | 61                        | 74        | 73        | 73        | 72        | 74        | 121                     | 141       | 139       | 143       | 146       | 200       | 200                            | 200       | 200       | 200       |  |  |
| *Площадь, тыс. км²   | 316                       | 316       | 316       | 316       | 316       | 316       | 295                     | 295       | 295       | 295       | 295       | 932       | 932                            | 932       | 932       | 932       |  |  |
| Биомасса МФ          | 75,1                      | 55,0      | 53,5      | 30,2      | 30,5      | 37,7      | 50,7                    | 45,5      | 31,6      | 28,3      | 34,0      | 67,7      | 27,2                           | 20,6      | 16,0      | 17,5      |  |  |
| Биомасса СФ          | 22,9                      | 53,9      | 23,4      | 16,5      | 14,4      | 26,7      | 24,6                    | 38,1      | 21,1      | 24,7      | 34,7      | 38,1      | 34,6                           | 23,5      | 39,8      | 29,5      |  |  |
| Биомасса КФ          | 1004,6                    | 821,3     | 3468,0    | 2858,2    | 1382,2    | 2331,7    | 1071,9                  | 1169,1    | 1117,7    | 690,5     | 897,9     | 703,2     | 962,4                          | 1197,4    | 616,2     | 680,8     |  |  |
| Весь зоопланктон     | 1102,6                    | 930,2     | 3545,0    | 2904,9    | 1427,1    | 2396,1    | 1147,2                  | 1252,6    | 1170,4    | 743,5     | 966,6     | 808,9     | 1024,3                         | 1241,5    | 672,1     | 727,8     |  |  |
| Copepoda             | 726,1                     | 285,5     | 195,9     | 193,7     | 151,9     | 166,7     | 244,6                   | 239,1     | 310,3     | 244,3     | 171,8     | 461,6     | 663,9                          | 917,3     | 443,3     | 418,3     |  |  |
| Euphausiacea         | 193,3                     | 177,6     | 2107,4    | 1627,4    | 614,4     | 995,6     | 642,4                   | 633,4     | 545,1     | 232,6     | 398,5     | 208,4     | 253,7                          | 197,8     | 108,9     | 130,9     |  |  |
| Mysidacea            | 108,0                     | 0,0       | 18,5      | 28,6      | 7,1       | 22,9      | 0,0                     | 3,4       | 3,3       | 3,4       | 1,1       | 0,5       | 4,2                            | 4,7       | 2,1       | 5,2       |  |  |
| Amphipoda            | 65,9                      | 0,0       | 9,7       | 10,6      | 5,8       | 5,4       | 33,9                    | 8,9       | 12,1      | 7,3       | 10,3      | 20,6      | 5,8                            | 9,4       | 3,5       | 4,4       |  |  |
| Decapoda             | 0,0                       | 0,0       | 0,0       | 0,3       | 0,0       | 0,0       | 0,0                     | 0,0       | 0,2       | 0,1       | 0,0       | 0,0       | 0,0                            | 0,1       | 0,0       | 0,0       |  |  |
| Ostracoda            | 0,0                       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0                     | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,4       | 0,0                            | 0,0       | 0,0       | 0,0       |  |  |
| Cumacea              | 0,0                       | 0,0       | 54,0      | 10,9      | 0,4       | 0,0       | 0,0                     | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,1                            | 0,0       | 0,0       | 0,0       |  |  |
| Chaetognatha         | 193,6                     | 550,5     | 1115,2    | 995,6     | 610,2     | 1168,4    | 206,3                   | 347,4     | 279,7     | 240,0     | 357,2     | 110,4     | 90,9                           | 102,2     | 103,1     | 157,8     |  |  |
| Pteropoda            | 0,2                       | 0,0       | 0,7       | 0,9       | 2,1       | 0,5       | 1,6                     | 1,7       | 1,9       | 1,7       | 0,9       | 1,1       | 0,8                            | 1,0       | 0,7       | 0,5       |  |  |
| Coelenterata         | 1,3                       | 4,5       | 2,4       | 2,8       | 6,2       | 4,5       | 2,6                     | 1,2       | 1,3       | 4,0       | 11,7      | 0,9       | 0,6                            | 0,9       | 4,1       | 4,7       |  |  |
| Polychaeta           | 1,0                       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,1       | 0,0       | 0,0                     | 0,0       | 0,1       | 0,1       | 0,0       | 0,0       | 0,0                            | 0,0       | 0,1       | 0,0       |  |  |
| Tunicata             | 0,0                       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0                     | 0,2       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,1                            | 0,2       | 0,0       | 0,2       |  |  |
| Прочие+ихтиопланктон | 13,3                      | 12,1      | 41,1      | 34,1      | 28,9      | 32,1      | 15,8                    | 17,3      | 16,5      | 10,1      | 15,1      | 5,1       | 4,4                            | 7,8       | 6,2       | 5,8       |  |  |

\* Площадь рассчитана на сфероиде Мировой геодезической системы 1984 г. (WGS84).

## Приложение 5

Многолетняя динамика биомассы зоопланктона (мг/м<sup>3</sup>) по размерным фракциям и доминирующим таксономическим группам в Охотском море летом

| Зоны по глубине               |  | Внутренний шельф до 100 м |               |               |               |               |               | Внешний шельф 100–200 м |               |               |               |                |               | Глубоководные воды более 200 м |               |               |               |               |               |
|-------------------------------|--|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Годы                          |  | 1986–<br>1990             | 1991–<br>1995 | 1996–<br>2000 | 2001–<br>2005 | 2006–<br>2010 | 2011–<br>2014 | 1986–<br>1990           | 1991–<br>1995 | 1996–<br>2000 | 2001–<br>2005 | 2006–<br>2010  | 2011–<br>2014 | 1986–<br>1990                  | 1991–<br>1995 | 1996–<br>2000 | 2001–<br>2005 | 2006–<br>2010 | 2011–<br>2014 |
| Слой облова                   |  | 73                        | 74            | 72            | 57            | 48            | 76            | 141                     | 143           | 142           | 141           | 163            | 168           | 200                            | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| Площадь, тыс. км <sup>2</sup> |  | 316                       | 316           | 316           | 316           | 316           | 316           | 295                     | 295           | 295           | 295           | 295            | 295           | 932                            | 932           | 932           | 932           | 932           | 932           |
| Биомасса МФ                   |  | 249,9                     | 171,0         | 195,9         | 159,5         | 429,5         | 241,1         | 192,4                   | 100,2         | 187,7         | 110,1         | 99,61          | 83,70         | 154,8                          | 49,4          | 89,2          | 63,1          | 47,06         | 85,38         |
| Биомасса СФ                   |  | 283,5                     | 109,0         | 135,6         | 122,7         | 183,8         | 166,9         | 297,1                   | 85,1          | 266,7         | 175,3         | 191,79         | 110,10        | 63,8                           | 81,2          | 93,7          | 80,9          | 93,30         | 96,00         |
| Биомасса КФ                   |  | 1852,2                    | 1731,9        | 1126,2        | 1809,2        | 1603,1        | 1624,5        | 1411,3                  | 1299,1        | 841,5         | 1377,2        | 876,24         | 988,65        | 1001,7                         | 1008,1        | 867,1         | 809,7         | 612,72        | 923,78        |
| <b>Весь зоопланктон</b>       |  | <b>2385,6</b>             | <b>2011,8</b> | <b>1457,6</b> | <b>2091,4</b> | <b>2216,4</b> | <b>2032,6</b> | <b>1900,8</b>           | <b>1484,4</b> | <b>1295,8</b> | <b>1662,5</b> | <b>1167,64</b> | <b>1182,4</b> | <b>1220,3</b>                  | <b>1138,7</b> | <b>1050,0</b> | <b>953,7</b>  | <b>753,1</b>  | <b>1105,2</b> |
| Copepoda                      |  | 1129,1                    | 530,5         | 506,6         | 637,1         | 886,6         | 738,0         | 1325,7                  | 359,5         | 644,0         | 931,0         | 509,58         | 658,40        | 871,1                          | 504,6         | 501,2         | 601,2         | 509,80        | 481,90        |
| Euphausiacea                  |  | 935,2                     | 948,0         | 327,0         | 580,0         | 223,3         | 602,7         | 315,1                   | 867,7         | 342,4         | 362,1         | 130,75         | 227,14        | 126,1                          | 407,2         | 288,4         | 189,8         | 160,87        | 437,58        |
| Mysidacea                     |  | 5,8                       | 0,0           | 2,8           | 46,7          | 15,0          | 14,1          | 1,6                     | 0,2           | 0,1           | 1,2           | 1,87           | 1,11          | 0,0                            | 3,3           | 2,7           | 3,0           | 1,52          | 0,00          |
| Amphipoda                     |  | 24,2                      | 58,2          | 28,4          | 14,0          | 23,6          | 29,7          | 43,9                    | 62,0          | 43,7          | 34,1          | 15,82          | 88,05         | 28,5                           | 39,2          | 30,9          | 18,7          | 12,80         | 44,92         |
| Decapoda*                     |  | 1,8                       | 0,3           | 1,5           | 7,7           | 7,6           | 3,8           | 0,1                     | 0,4           | 1,1           | 1,6           | 0,48           | 0,32          | 0,1                            | 0,2           | 0,2           | 0,1           | 0,04          | 0,01          |
| Ostracoda                     |  | 0,7                       | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,1           | 0,0                     | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,00           | 0,00          | 0,4                            | 1,0           | 0,8           | 0,3           | 0,03          | 0,71          |
| Cumacea                       |  | 8,0                       | 0,1           | 18,4          | 35,0          | 0,2           | 12,3          | 0,0                     | 0,0           | 0,0           | 0,1           | 0,00           | 0,10          | 0,0                            | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,00          | 0,00          |
| Chaetognatha                  |  | 253,0                     | 449,8         | 526,2         | 501,3         | 446,8         | 435,4         | 195,0                   | 172,2         | 243,8         | 310,7         | 212,87         | 193,00        | 179,3                          | 166,0         | 203,9         | 127,3         | 59,87         | 131,68        |
| Pteropoda                     |  | 5,3                       | 3,4           | 1,3           | 5,7           | 4,7           | 4,1           | 2,9                     | 7,4           | 7,6           | 3,8           | 0,51           | 0,48          | 0,1                            | 2,4           | 10,4          | 0,8           | 0,16          | 0,78          |
| Coelenterata                  |  | 0,8                       | 2,0           | 32,7          | 241,9         | 582,4         | 171,9         | 0,4                     | 0,6           | 3,7           | 2,1           | 4,07           | 3,20          | 3,5                            | 2,7           | 1,9           | 3,2           | 0,98          | 0,00          |
| Polychaeta                    |  | 1,5                       | 0,4           | 0,4           | 0,2           | 0,3           | 0,6           | 0,6                     | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,00           | 0,00          | 0,2                            | 0,0           | 0,0           | 0,2           | 0,00          | 0,00          |
| Tunicata                      |  | 0,0                       | 0,0           | 0,0           | 1,8           | 0,0           | 0,4           | 0,0                     | 0,0           | 0,1           | 0,6           | 0,28           | 0,20          | 0,0                            | 1,0           | 0,0           | 0,2           | 0,36          | 0,00          |
| Прочие+ихтиопланктон          |  | 20,4                      | 19,1          | 12,4          | 19,9          | 25,8          | 19,5          | 15,5                    | 14,3          | 9,3           | 15,1          | 9,50           | 10,40         | 11,0                           | 11,1          | 9,5           | 8,9           | 6,70          | 7,60          |

Приложение 6  
Многолетняя динамика биомассы зоопланктона (мг/м³) по размерным фракциям и доминирующим таксономическим группам в Охотском море осенью

| Зоны по глубине         |  | Внутренний шельф до 100 м |              |               |              |              |               | Внешний шельф 100–200 м |               |               |              |               |               | Глубоководные воды более 200 м |              |              |              |              |              |
|-------------------------|--|---------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Годы                    |  | 1986–1990                 | 1991–1995    | 1996–2000     | 2001–2005    | 2006–2010    | 2011–2014     | 1986–1990               | 1991–1995     | 1996–2000     | 2001–2005    | 2006–2010     | 2011–2014     | 1986–1990                      | 1991–1995    | 1996–2000    | 2001–2005    | 2006–2010    | 2011–2014    |
| Слой облова             |  | 60                        | 83           | 77            | 76           | 74           | 75            | 110                     | 131           | 139           | 143          | 135           | 137           | 200                            | 200          | 200          | 200          | 200          | 200          |
| Площадь, тыс. км²       |  | 316                       | 316          | 316           | 316          | 316          | 316           | 295                     | 295           | 295           | 295          | 295           | 295           | 932                            | 932          | 932          | 932          | 932          | 932          |
| Биомасса Мф             |  | 304,9                     | 136,6        | 167,9         | 157,0        | 138,6        | 140,7         | 112,0                   | 192,9         | 143,3         | 141,5        | 132,8         | 70,8          | 62,3                           | 77,8         | 56,5         | 71,1         | 49,0         | 59,7         |
| Биомасса СФ             |  | 348,1                     | 102,2        | 114,3         | 108,3        | 134,2        | 80,2          | 246,9                   | 193,2         | 142,8         | 169,3        | 262,8         | 72,5          | 62,9                           | 92,7         | 90,1         | 112,2        | 59,5         | 53,7         |
| Биомасса КФ             |  | 821,2                     | 414,5        | 866,5         | 506,8        | 426,7        | 1057,8        | 533,8                   | 1216,0        | 773,0         | 588,4        | 1000,7        | 1389,5        | 335,4                          | 525,6        | 463,0        | 479,5        | 376,6        | 528,3        |
| <b>Весь зоопланктон</b> |  | <b>1474,2</b>             | <b>653,4</b> | <b>1148,8</b> | <b>772,1</b> | <b>699,6</b> | <b>1278,7</b> | <b>892,7</b>            | <b>1602,1</b> | <b>1059,1</b> | <b>899,2</b> | <b>1396,3</b> | <b>1532,8</b> | <b>460,6</b>                   | <b>696,1</b> | <b>609,6</b> | <b>662,9</b> | <b>485,1</b> | <b>641,7</b> |
| Copepoda                |  | 893,9                     | 294,8        | 475,1         | 341,7        | 355,8        | 386,7         | 561,2                   | 594,6         | 412,0         | 500,1        | 530,3         | 231,4         | 179,2                          | 274,3        | 272,4        | 351,8        | 242,9        | 241,7        |
| Euphausiacea            |  | 265,1                     | 172,1        | 293,1         | 109,8        | 36,8         | 265,1         | 229,1                   | 719,1         | 345,4         | 226,5        | 634,9         | 638,5         | 120,1                          | 200,4        | 171,6        | 147,5        | 132,6        | 229,9        |
| Mysidacea               |  | 10,7                      | 1,1          | 10,8          | 3,4          | 4,7          | 6,5           | 0,0                     | 0,2           | 2,8           | 0,6          | 0,3           | 0,0           | 0,0                            | 0,1          | 2,8          | 1,0          | 1,1          | 0,8          |
| Amphipoda               |  | 14,6                      | 27,4         | 13,6          | 9,5          | 7,5          | 5,4           | 22,1                    | 130,0         | 47,7          | 21,7         | 25,4          | 33,9          | 32,6                           | 57,0         | 32,0         | 22,8         | 27,3         | 22,9         |
| Decapoda                |  | 0,0                       | 0,0          | 0,4           | 0,6          | 0,0          | 0,0           | 0,0                     | 0,0           | 0,0           | 0,2          | 0,1           | 0,0           | 0,6                            | 0,1          | 0,1          | 0,1          | 0,1          | 0,0          |
| Ostracoda               |  | 0,0                       | 0,0          | 0,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0           | 0,0                     | 0,0           | 0,0           | 0,1          | 0,0           | 0,0           | 0,3                            | 0,3          | 0,3          | 0,2          | 0,2          | 0,3          |
| Cumacea                 |  | 0,0                       | 0,0          | 0,6           | 0,0          | 0,0          | 0,2           | 0,0                     | 0,0           | 0,1           | 0,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0                            | 0,0          | 0,0          | 0,1          | 0,0          | 0,0          |
| Chaetognatha            |  | 275,7                     | 144,8        | 292,2         | 293,4        | 276,5        | 592,1         | 73,4                    | 134,5         | 230,7         | 142,2        | 191,8         | 639,6         | 122,7                          | 156,3        | 123,3        | 133,6        | 74,1         | 141,3        |
| Pteropoda               |  | 3,5                       | 9,6          | 47,9          | 5,9          | 9,8          | 10,6          | 1,5                     | 14,9          | 12,9          | 2,7          | 7,7           | 2,9           | 1,5                            | 2,9          | 2,2          | 0,3          | 0,6          | 0,6          |
| Coelenterata            |  | 4,9                       | 0,6          | 8,0           | 3,9          | 3,3          | 5,9           | 1,6                     | 0,0           | 1,9           | 0,8          | 1,4           | 1,5           | 1,2                            | 0,5          | 1,5          | 1,8          | 2,5          | 1,0          |
| Polychaeta              |  | 0,0                       | 0,1          | 1,1           | 0,1          | 0,0          | 0,0           | 0,0                     | 0,0           | 0,0           | 0,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0                            | 0,2          | 0,2          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| Tunicata                |  | 0,0                       | 0,0          | 0,1           | 0,2          | 0,0          | 0,0           | 0,0                     | 0,3           | 0,0           | 0,2          | 0,1           | 0,0           | 0,0                            | 0,4          | 0,1          | 0,2          | 0,1          | 0,0          |
| Прочие+ихтиопланктон    |  | 5,7                       | 2,9          | 6,1           | 3,5          | 5,1          | 6,2           | 3,7                     | 8,5           | 5,4           | 4,1          | 4,9           | 5,1           | 2,3                            | 3,7          | 3,2          | 3,4          | 3,5          | 3,1          |

Приложение 7  
Многолетняя динамика биомассы зоопланктона (мг/м³) по размерным фракциям и доминирующим таксономическим группам в Охотском море зимой

| Зоны по глубине      | Внутренний шельф до 100 м |           |           |           |           |           | Внешний шельф 100–200 м |           |           |           |           |           | Глубоководные воды более 200 м |           |           |           |           |           |
|----------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                      | 1986–1990                 | 1991–1995 | 1996–2000 | 2001–2005 | 2006–2010 | 2011–2014 | 1986–1990               | 1991–1995 | 1996–2000 | 2001–2005 | 2006–2010 | 2011–2014 | 1986–1990                      | 1991–1995 | 1996–2000 | 2001–2005 | 2006–2010 | 2011–2014 |
| Слой облова          | 55                        | 76        | 68        | 89        | 72        | 74        | 112                     | 148       | 146       | 157       | 123       | 138       | 200                            | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       |
| Площадь, тыс. км²    | 316                       | 316       | 316       | 316       | 316       | 316       | 295                     | 295       | 295       | 295       | 295       | 295       | 932                            | 932       | 932       | 932       | 932       | 932       |
| Биомасса МФ          | 82,8                      | 30,8      | 30,3      | 73,6      | 38,2      | 110,2     | 41,9                    | 39,1      | 46,9      | 26,0      | 67,7      | 146,5     | 0,9                            | 25,9      | 23,2      | 20,2      | 28,0      | 22,5      |
| Биомасса СФ          | 46,8                      | 47,1      | 17,0      | 15,5      | 10,8      | 29,1      | 43,4                    | 78,4      | 27,5      | 19,7      | 36,8      | 53,7      | 48,2                           | 81,1      | 27,6      | 32,0      | 45,7      | 58,7      |
| Биомасса КФ          | 867,9                     | 1182,8    | 2305,4    | 881,5     | 805,9     | 742,9     | 1143,6                  | 837,2     | 997,7     | 763,0     | 854,0     | 1160,9    | 308,8                          | 592,3     | 644,0     | 600,9     | 472,5     | 756,6     |
| Весь зоопланктон     | 997,5                     | 1260,6    | 2352,7    | 970,7     | 854,9     | 882,1     | 1228,9                  | 954,6     | 1072,1    | 808,7     | 958,4     | 1361,2    | 357,8                          | 699,3     | 694,8     | 653,1     | 546,2     | 837,9     |
| Copepoda             | 140,8                     | 174,1     | 168,5     | 151,3     | 185,2     | 247,7     | 600,4                   | 249,9     | 167,9     | 204,0     | 293,0     | 698,3     | 104,3                          | 210,4     | 309,1     | 412,4     | 275,8     | 437,0     |
| Euphausiacea         | 126,5                     | 239,1     | 1222,2    | 434,1     | 166,2     | 220,4     | 233,7                   | 394,8     | 455,1     | 350,0     | 284,2     | 291,3     | 106,0                          | 295,2     | 262,0     | 172,8     | 182,0     | 166,3     |
| Mysidacea            | 0,0                       | 24,0      | 102,3     | 0,0       | 101,0     | 3,0       | 0,0                     | 0,1       | 8,6       | 0,0       | 0,3       | 0,5       | 2,7                            | 0,5       | 1,8       | 0,4       | 2,8       | 1,1       |
| Amphipoda            | 18,9                      | 32,9      | 7,2       | 0,9       | 18,5      | 25,6      | 71,7                    | 32,8      | 22,3      | 18,2      | 52,2      | 9,6       | 27,9                           | 59,7      | 11,6      | 11,1      | 19,5      | 15,4      |
| Decapoda             | 0,0                       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0                     | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0                            | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| Ostracoda            | 0,0                       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0                     | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,1                            | 0,3       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,1       |
| Cumacea              | 0,2                       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 2,2       | 0,0                     | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0                            | 0,1       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| Chaetognatha         | 692,6                     | 781,7     | 831,5     | 375,5     | 368,8     | 371,6     | 303,5                   | 270,3     | 409,4     | 233,5     | 313,9     | 346,4     | 112,3                          | 94,2      | 105,9     | 52,2      | 59,0      | 205,2     |
| Pteropoda            | 7,9                       | 3,0       | 1,2       | 0,2       | 3,4       | 6,2       | 10,0                    | 2,3       | 0,4       | 0,5       | 4,5       | 9,1       | 1,9                            | 35,6      | 0,3       | 0,2       | 1,9       | 6,9       |
| Coelenterata         | 9,1                       | 0,0       | 4,0       | 5,7       | 7,4       | 1,1       | 3,9                     | 0,2       | 3,5       | 0,2       | 5,7       | 0,7       | 1,0                            | 0,3       | 0,7       | 0,9       | 2,3       | 2,8       |
| Polychaeta           | 0,0                       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0                     | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,1                            | 0,1       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| Tunicata             | 0,2                       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0                     | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0                            | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,1       |
| Прочие+ихтиопланктон | 1,3                       | 5,9       | 16,0      | 2,9       | 4,5       | 4,4       | 5,7                     | 4,2       | 5,0       | 2,3       | 4,6       | 5,2       | 1,5                            | 3,0       | 3,2       | 3,0       | 3,1       | 3,0       |

## Многолетняя динамика биомассы зоопланктона (мг/м³) в Охотском море по сезонам

| Сезон                          | Весна     |           |           |           |           | Лето      |           |           |           |           | Осень     |           |           |           |           | Зима      |           |           |           |           |           |           |           |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                | 1986-1990 | 1996-2000 | 2001-2005 | 2006-2010 | 2011-2014 | 1986-1990 | 1991-1995 | 1996-2000 | 2001-2005 | 2006-2010 | 2011-2014 | 1986-1990 | 1991-1995 | 1996-2000 | 2001-2005 | 2006-2010 | 2011-2014 | 1986-1990 | 1991-1995 | 1996-2000 | 2001-2005 | 2006-2010 | 2011-2014 |
| Голы                           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Площадь, тыс. км <sup>2</sup>  | 1600.4    | 1600.4    | 1600.4    | 1600.4    | 1600.4    | 1600.4    | 1600.4    | 1600.4    | 1600.4    | 1600.4    | 1600.4    | 1600.4    | 1600.4    | 1600.4    | 1600.4    | 1600.4    | 1600.4    | 1600.4    | 1600.4    | 1600.4    | 1600.4    | 1600.4    | 1600.4    |
| Слой облова                    | 140.8     | 140.8     | 140.8     | 140.8     | 140.8     | 140.8     | 140.8     | 140.8     | 140.8     | 140.8     | 140.8     | 140.8     | 140.8     | 140.8     | 140.8     | 140.8     | 140.8     | 140.8     | 140.8     | 140.8     | 140.8     | 140.8     | 140.8     |
| *Площадь, тыс. км <sup>2</sup> | 1544      | 1544      | 1544      | 1544      | 1544      | 1544      | 1544      | 1544      | 1544      | 1544      | 1544      | 1544      | 1544      | 1544      | 1544      | 1544      | 1544      | 1544      | 1544      | 1544      | 1544      | 1544      | 1544      |
| Биомасса МФ                    | 72.4      | 32.6      | 23.4      | 22.5      | 25.6      | 168.8     | 67.8      | 115.3     | 78.9      | 98.8      | 93.8      | 89.4      | 103.5     | 80.8      | 90.5      | 82.7      | 78.6      | 14.5      | 28.7      | 28.1      | 25.2      | 42.0      | 60.6      |
| Биомасса СФ                    | 49.6      | 34.4      | 22.6      | 40.7      | 35.1      | 123.3     | 84.0      | 128.9     | 101.5     | 137.4     | 108.9     | 118.1     | 112.1     | 101.7     | 122.5     | 119.6     | 68.6      | 47.2      | 78.1      | 26.8      | 28.5      | 48.1      | 64.5      |
| Биомасса КФ                    | 806.1     | 1184.9    | 1304.5    | 796.8     | 978.6     | 1140.4    | 1115.4    | 881.4     | 988.7     | 870.2     | 1111.5    | 408.0     | 645.9     | 550.3     | 501.8     | 576.7     | 845.4     | 505.1     | 681.3     | 831.9     | 651.7     | 659.6     | 964.5     |
| Весь зоопланктон               | 928.1     | 1251.9    | 1350.5    | 860.0     | 1039.4    | 1432.5    | 1267.1    | 1125.7    | 1169.1    | 1106.4    | 1314.2    | 615.4     | 861.5     | 732.8     | 714.8     | 779.0     | 992.6     | 566.8     | 788.0     | 886.8     | 705.3     | 749.7     | 1089.5    |
| Copepoda                       | 440.7     | 550.5     | 751.3     | 446.1     | 410.2     | 974.7     | 479.5     | 528.2     | 646.6     | 640.9     | 581.1     | 302.8     | 335.4     | 313.3     | 378.7     | 353.9     | 290.6     | 199.2     | 215.1     | 272.5     | 354.4     | 316.0     | 547.5     |
| Euphausiacea                   | 288.0     | 460.4     | 367.4     | 196.6     | 284.2     | 220.7     | 532.6     | 301.3     | 231.9     | 185.5     | 463.3     | 151.0     | 294.8     | 212.9     | 159.4     | 254.7     | 358.5     | 131.2     | 309.6     | 368.5     | 225.0     | 232.0     | 224.7     |
| Mysidacea                      | 8.3       | 5.1       | 6.2       | 3.1       | 6.6       | 0.7       | 2.5       | 2.2       | 5.9       | 3.0       | 1.0       | 0.8       | 0.2       | 3.4       | 1.1       | 1.4       | 1.3       | 2.0       | 2.1       | 10.4      | 0.3       | 11.1      | 1.3       |
| Amphipoda                      | 26.4      | 6.6       | 9.9       | 5.1       | 6.5       | 31.1      | 44.9      | 33.1      | 21.2      | 16.4      | 58.2      | 29.3      | 68.4      | 33.6      | 21.6      | 29.6      | 27.5      | 35.4      | 52.7      | 13.3      | 11.6      | 29.6      | 17.5      |
| Decapoda                       | 0.0       | 0.0       | 0.2       | 0.0       | 0.0       | 0.2       | 0.2       | 0.5       | 0.9       | 0.8       | 0.1       | 0.4       | 0.1       | 0.1       | 0.2       | 0.1       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       |
| Ostracoda                      | 0.3       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.3       | 0.7       | 0.6       | 0.2       | 0.0       | 0.6       | 0.2       | 0.2       | 0.2       | 0.2       | 0.1       | 0.2       | 0.0       | 0.2       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.1       |
| Cumacea                        | 0.0       | 4.0       | 0.8       | 0.0       | 0.0       | 0.6       | 0.0       | 1.4       | 2.6       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.1       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.1       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.2       |
| Chaetognatha                   | 154.3     | 213.8     | 200.8     | 192.9     | 313.1     | 187.6     | 188.0     | 235.0     | 188.9     | 135.9     | 197.6     | 124.8     | 151.4     | 155.7     | 146.9     | 128.9     | 310.8     | 190.5     | 177.5     | 215.7     | 109.7     | 150.3     | 283.0     |
| Pteropoda                      | 1.1       | 1.0       | 1.2       | 1.1       | 0.7       | 1.0       | 3.4       | 9.2       | 1.7       | 0.7       | 0.8       | 1.7       | 5.6       | 7.6       | 1.2       | 3.1       | 2.0       | 3.9       | 27.0      | 0.4       | 0.2       | 2.9       | 8.4       |
| Coelenterata                   | 1.3       | 0.9       | 1.1       | 4.9       | 6.9       | 2.7       | 2.2       | 4.5       | 20.5      | 51.7      | 1.3       | 1.6       | 0.4       | 2.0       | 1.8       | 2.7       | 1.7       | 2.1       | 0.2       | 1.5       | 1.1       | 3.8       | 2.7       |
| Polychaeta                     | 0.1       | 0.0       | 0.0       | 0.1       | 0.0       | 0.3       | 0.1       | 0.1       | 0.1       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.2       | 0.2       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.1       | 0.1       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       |
| Tunicata                       | 0.0       | 0.1       | 0.2       | 0.0       | 0.2       | 0.0       | 0.7       | 0.1       | 0.4       | 0.4       | 0.1       | 0.0       | 0.3       | 0.1       | 0.2       | 0.1       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.1       |
| Прочие и<br>ихтиопланктон      | 7.7       | 9.5       | 11.4      | 10.0      | 11.0      | 12.5      | 12.3      | 9.7       | 10.9      | 10.0      | 10.1      | 2.9       | 4.5       | 3.9       | 3.5       | 4.5       | 4.3       | 2.3       | 3.4       | 4.5       | 2.9       | 4.0       | 4.1       |

Прим.: \* - площадь рассчитана на сфере Мировой геоэкологической системы 1984 г. (WGS84)

## Основные продукционные характеристики доминирующих видов зоопланктона

Конеподы Охотского моря (Шебанова, 2007, 2009; Шебанова и др., 2010, 2011, 2012; Чучукало и др., 2013)

| Виды                 | Сезон | Охотское море      |                        |                    |            | Берингово море     |                        |                    |            |
|----------------------|-------|--------------------|------------------------|--------------------|------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------|
|                      |       | Удельн. сут. прод. | Ср. удельн. сут. прод. | Р/В средене-сезон. | Р/В годов. | Удельн. сут. прод. | Ср. удельн. сут. прод. | Р/В средене-сезон. | Р/В годов. |
| <i>C. glacialis</i>  | лето  | 0,034              | 0,034                  | 3,06               | 6,12       | 0,033              | 0,034                  | 2,97               | 6,12       |
|                      | осень | 0,034              |                        | 3,06               |            | 0,035              |                        | 3,15               |            |
| <i>E. bungii</i>     | лето  | 0,015              | 0,017                  | 1,35               | 3,06       | 0,016              | 0,023                  | 1,44               | 4,18       |
|                      | осень | 0,019              |                        | 1,71               |            | 0,0305             |                        | 2,74               |            |
| <i>O. similis</i>    | весна | 0,0092             | 0,025                  | 0,828              | 6,768      | 0,01               | 0,0183                 | 0,9                | 4,95       |
|                      | лето  | 0,043              |                        | 3,87               |            | 0,031              |                        | 2,79               |            |
| <i>Ps. newmani</i>   | осень | 0,023              | 0,043                  | 2,07               | 11,79      | 0,014              | 0,0323                 | 1,26               | 8,73       |
|                      | весна | 0,020              |                        | 1,8                |            | 0,024              |                        | 2,16               |            |
| <i>M. pacifica</i>   | лето  | 0,065              | 0,046                  | 5,85               | 8,37       | 0,049              | 0,054                  | 4,46               | 9,81       |
|                      | осень | 0,046              |                        | 4,14               |            | 0,024              |                        | 2,02               |            |
| <i>M. okhotensis</i> | лето  | 0,05               | 0,061                  | 4,5                | 11,01      | 0,049              | –                      | 4,41               | –          |
|                      | осень | 0,043              |                        | 3,87               |            | 0,06               |                        | 5,4                |            |
| <i>N. plumchrus</i>  | лето  | 0,0524             | 0,0625                 | 4,71               | 11,25      | –                  | 0,045                  | –                  | 16,2       |
|                      | осень | 0,07               |                        | 6,3                |            | –                  |                        | –                  |            |
| <i>N. flemingeri</i> | зима  | –                  | 0,023                  | –                  | 4,14       | 0,044              | –                      | 3,96               | –          |
|                      | весна | –                  |                        | –                  |            | 0,038              |                        | 3,42               |            |
| <i>N. plumchrus</i>  | лето  | 0,081              | 0,0625                 | 7,29               | 11,25      | 0,05               | 0,045                  | 4,5                | 16,2       |
|                      | осень | 0,044              |                        | 3,96               |            | 0,048              |                        | 4,32               |            |
| <i>N. flemingeri</i> | лето  | 0,022              | 0,023                  | 1,98               | 4,14       | –                  | –                      | –                  | –          |
|                      | осень | 0,024              |                        | 2,16               |            | –                  |                        | –                  |            |



## Литературные данные по копеподам из других районов

| Вид                                  | Сезон              | Удельная суточная продукция | Район                                     | P/B-коэффициент          | Автор данных                                 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|
| <i>C. glacialis</i>                  | лето               | 0,05                        | Дальневосточные моря                      |                          | Дулепова (2002)                              |
|                                      | осень              | 0,01                        |                                           |                          |                                              |
|                                      | Май-июнь           | 0,06                        | Сев. часть Японского моря (Татарский пр.) | Среднесуточный 0,06      | Андреева (1977, 1980)                        |
|                                      | Июль-август        | 0,055                       |                                           |                          |                                              |
| <i>E. bungii</i>                     | лето               | 0,07                        | Дальневосточные моря                      |                          | Дулепова (2002)                              |
|                                      | осень              | 0,045                       |                                           |                          |                                              |
|                                      |                    |                             | Сев. часть Японского моря                 | Среднесуточный 0,18      | Шушкина (1977)                               |
|                                      |                    |                             |                                           |                          |                                              |
| <i>O. similis</i>                    | лето               | 0,07–0,08                   | Дальневосточные моря                      |                          | Дулепова (2002)                              |
|                                      | осень              | 0,013                       |                                           |                          |                                              |
|                                      | Июнь-октябрь       | 0,07–0,08                   | Сев. часть Японского моря (Татарский пр.) | Годовой 9,5–12           | Кожевников (1979)                            |
|                                      | Октябрь-март       | 0,017–0,03                  |                                           |                          |                                              |
| <i>Ps. minutus</i>                   |                    |                             | Северо-западная часть Японского моря      | Среднесуточный 0,27–0,61 | Шушкина (1977)                               |
|                                      | лето               |                             | Баренцево море                            | Сезонный 4,5–4,8         | Дворецкий, Дворецкий (2009)                  |
|                                      | Лето               | 0,128                       | Дальневосточные моря                      |                          | Дулепова (2002)                              |
|                                      | осень              | 0,04                        |                                           |                          |                                              |
| <i>Ps. newmani / minutus</i>         | лето               | 0,128                       | Сев. часть Японского моря (Татарский пр.) |                          | Андреева (1977, 1980)                        |
|                                      | Лето               | 0,12                        | Черное море                               |                          | Сорокин (1982)                               |
|                                      | зима               | 0,1                         |                                           |                          |                                              |
|                                      | лето               | 0,09                        | Черное море                               | Грезе (1979)             |                                              |
| <i>Pseudocalanus sp. M. pacifica</i> | год                | 0,14 (лаб.)                 | Зал. Аляска                               |                          | Lee et al. (2003)                            |
|                                      | Год T 5° C – 10° C | 0,045–0,075                 | Зал. Аляска                               |                          | Li, Horcroft (2008)                          |
|                                      |                    | 0,15 (лаб.)                 | Зал. Аляска                               |                          | Vidal (1980)                                 |
|                                      | лето               | 0,08                        | Дальневосточные моря                      |                          | Дулепова (2002)                              |
|                                      | осень              | 0,01                        |                                           |                          |                                              |
|                                      | год                | 0,078–0,083                 | Зал. Аляска                               |                          | Li, Horcroft (2006b), Horcroft et al. (2005) |

| Вид                                        | Сезон        | Удельная суточная продукция | Район                                     | P/B-коэффициент | Автор данных            |
|--------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| <i>M. pacifica</i>                         | Июль-октябрь | 0,045                       | Сев. часть Японского моря (Татарский пр.) |                 | Андреева (1977, 1980)   |
|                                            | Март         | 0,004                       | Зал. Аляска                               |                 | Liu, Norcroft (2006b)   |
|                                            | Октябрь      | 0,285                       |                                           |                 |                         |
|                                            | Год          | 0,114                       |                                           |                 |                         |
| <i>N. plumchrus</i>                        | Лето         | 0,08                        | Дальневосточные моря                      |                 | Дулепова (2002)         |
|                                            | Осень        | 0,035                       |                                           |                 |                         |
| <i>N. plumchrus</i> / <i>N. flemingeri</i> | Год          | 0,14                        | Зал. Аляска                               |                 | Coyle, Pinchuk (2003)   |
|                                            | Год          | 0,105                       | Зал. Аляска                               |                 | Liu, Norcroft (2006a)   |
|                                            | Год          | 0,11                        | Юго-восток Берингова моря                 |                 | Vidal, Smith (1986)     |
| <i>Pseudocalanus acuspes</i>               | Май-июль     | 0,03–0,05                   | Балтийское море                           |                 | Renz et al. (2007)      |
| <i>Pseudocalanus elongatus</i>             | При Т 5 °С   | 0,026–0,058                 | Гданьский залив                           |                 | Ciszewski, Witek (1977) |

Примечание: Дворецкий, 2009 – P/B *Oithona similis* для лета – 4,5–4,8 для Баренцева моря; Примаков, Бергер, 2007 *Oithona similis* – P/Bгод – 12,2.

### Эвфаузииды Охотского моря (Шебанова и др., 2013)

| Виды               | Сезон | Охотское море      |                        |                    |            | Берингово море     |                        |                    |            |
|--------------------|-------|--------------------|------------------------|--------------------|------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------|
|                    |       | Удельн. сут. прод. | Ср. удельн. сут. прод. | P/B средене-сезон. | P/B годов. | Удельн. сут. прод. | Ср. удельн. сут. прод. | P/B средене-сезон. | P/B годов. |
| <i>T. longipes</i> | зима  | 0,033              | 0,037                  | 2,97               | 13,75      |                    | 0,0329                 |                    |            |
|                    | весна | 0,049              |                        | 4,49               |            |                    |                        |                    |            |
|                    | лето  | 0,041              |                        | 3,75               |            | 0,029              |                        | 3,057              |            |
|                    | осень | 0,028              |                        | 2,54               |            | 0,0368             |                        | 2,97               |            |
| <i>T. raschii</i>  | зима  | 0,0202             | 0,028                  | 1,82               | 9,31       |                    | 0,0505                 |                    |            |
|                    | весна | 0,026              |                        | 2,34               |            |                    |                        |                    |            |
|                    | лето  | 0,047              |                        | 3,25               |            | 0,055              |                        | 4,98               |            |
|                    | осень | 0,021              |                        | 1,9                |            | 0,046              |                        | 4,151              |            |
| <i>T. inermis</i>  | зима  | 0,0082             | 0,0145                 | 0,738              | 5,288      |                    | 0,0385                 |                    |            |
|                    | весна | 0,03               |                        | 2,77               |            |                    |                        |                    |            |
|                    | лето  | 0,0076             |                        | 0,68               |            | 0,049              |                        | 4,45               |            |
|                    | осень | 0,0123             |                        | 1,1                |            | 0,028              |                        | 2,6                |            |

|                    |       |        |        |      |       |        |  |      |  |
|--------------------|-------|--------|--------|------|-------|--------|--|------|--|
| <i>E. pacifica</i> | зима  | 0,019  | 0,0148 | 1,75 | 4,09  |        |  |      |  |
|                    | весна | 0,0064 |        | 0,57 |       |        |  |      |  |
|                    | лето  |        |        |      |       |        |  |      |  |
|                    | осень | 0,019  |        | 1,77 |       |        |  |      |  |
| <i>P. elegans</i>  | зима  | 0,025  | 0,0292 | 2,29 | 10,68 |        |  |      |  |
|                    | весна | 0,037  |        | 3,38 |       |        |  |      |  |
|                    | лето  | 0,029  |        | 2,62 |       |        |  |      |  |
|                    | осень | 0,026  |        | 2,39 |       | 0,0206 |  | 1,86 |  |

Литературные данные по эвфаузиидам из других районов

| Вид                 | Сезон                  | Удельная суточная продукция | Район                                     | Р/В-коэффициент | Автор данных             |
|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| <i>E. pacifica</i>  | Март 1997–февраль 1998 |                             | Северо-восток Хоккайдо                    | 5,2–6,9         | Taki (2006)              |
|                     | год                    |                             | Британская Колумбия (Канада)              | 4,2–6,9         | Tanasichuk (1998)        |
|                     | 1-й год жизни          | 0,055                       | Сев. часть Японского моря (Татарский пр.) | 1,88            | Погодин (1990)           |
|                     | 2-й год жизни          | 0,019                       |                                           | 1,22            |                          |
|                     | молодь                 | 0,102                       | Восточное море                            |                 | Iguchi et al. (1993)     |
|                     | взрослые               | 0,076                       |                                           |                 |                          |
|                     | год                    | 0,016                       | Зал. Аляска                               |                 | Pinchuk, Hoperoft (2007) |
| <i>T. inermis</i>   | Март-май               | 0,023 (лаб.)                | Зал. Аляска                               |                 | Pinchuk, Hoperoft (2007) |
|                     | год                    |                             | Северное море                             | 2,3–3,3         | Lindley (1980)           |
|                     | год                    |                             | Северная Атлантика                        | 1,4–3,7         | Lindley (1980)           |
|                     | апрель-июнь            | 0,045–0,06–0,01–0,013       | Берингово море                            |                 | Smith (1991)             |
| <i>T. spinifera</i> | лето                   | 0,012–0,007                 | Север Норвегии                            |                 | Hopkins et al. (1984)    |
|                     | июль                   | 0,031                       | Зал. Аляска                               |                 | Pinchuk, Hoperoft (2007) |
| <i>T. raschii</i>   | год                    |                             | Северное море                             | 1,3–4,1         | Lindley (1980)           |
| <i>E. superba</i>   | Молодь                 | 0,036                       | Антарктический полуостров                 |                 | Daly (2004)              |

| Вид                | Сезон | Удельная суточная продукция | Район                  | Р/В-коэффициент | Автор                |
|--------------------|-------|-----------------------------|------------------------|-----------------|----------------------|
| <i>E. pacifica</i> |       |                             | Saanich Island, Canada | 2,6             | Heath (1977)         |
|                    |       |                             | Burkley Sound, Canada  | 6,4–16,7        | Tanasichuk (1998)    |
|                    |       |                             | Oregon, USA            | 8,7             | Mauchline (1977)     |
|                    |       |                             | Зал. Тояма, Япония     | 3,8             | Iguchi, Ikeda (1999) |

## Гипершиды Охотского моря (Чучукало и др., 2013)

| Виды                | Сезон | Охотское море      |                        |                    |            | Берингово море     |                        |                    |            |
|---------------------|-------|--------------------|------------------------|--------------------|------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------|
|                     |       | Удельн. сут. прод. | Ср. удельн. сут. прод. | Р/В среденесе-зон. | Р/В годов. | Удельн. сут. прод. | Ср. удельн. сут. прод. | Р/В среденесе-зон. | Р/В годов. |
| <i>T. pacifica</i>  | зима  | 0,0441             | 0,041                  | 3,96               |            | 0,035              | 0,0492                 | 3,15               |            |
|                     | весна | 0,0381             |                        | 3,43               |            | 0,0530             |                        | 4,77               |            |
|                     | лето  | 0,043              |                        | 3,75               |            | 0,0596             |                        | 5,36               |            |
|                     | осень | 0,0118             |                        | 1,06               |            |                    |                        |                    |            |
| <i>T. libellula</i> | зима  | 0,045              | 0,0273                 | 3,28               |            | 0,0528             | 0,0361                 | 4,74               |            |
|                     | весна |                    |                        |                    |            | 0,0195             |                        | 1,75               |            |
|                     | лето  | 0,0253             |                        | 2,28               |            |                    |                        |                    |            |
|                     | осень | 0,0078             |                        | 0,701              |            |                    |                        |                    |            |
| <i>P. macroga</i>   | зима  | 0,0119             | 0,0101                 | 1,073              |            | 0,0107             | 0,0094                 | 0,960              |            |
|                     | весна |                    |                        |                    |            | 0,0082             |                        | 0,742              |            |
|                     | лето  | 0,0108             |                        | 0,972              |            |                    |                        |                    |            |
|                     | осень |                    |                        |                    |            |                    |                        |                    |            |

## Литературные данные по гиперидам из других районов

| Вид                            | Удельная суточная продукция | Годовой Р/В- коэффициент | Район                                       | Автор данных         |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| <i>Gastrella munita</i>        |                             | 4,3                      | Японское море (бухта Витязь)                | Федотов (1991)       |
| <i>T. japonica</i>             | 0,014                       | 5,71                     | Японское море Зал. Тояма                    | Ikeda, Shiga (1999)  |
| <i>Cyphocaris challengerii</i> | 0,01–0,02                   | 4,94                     | Японское море Зал. Тояма                    | Ikeda, Shiga (1999)  |
| <i>T. pacifica</i>             | 0,02–0,06                   | 9,89                     | Западная субарктическая часть Тихого океана | Yamada, Ikeda (2006) |
| <i>T. japonica</i>             | 0,02–0,06                   | 12,79                    | Западная субарктическая часть Тихого океана | Yamada, Ikeda (2006) |
| <i>Prinno abyssalis</i>        | 0–0,001                     | 2,3                      | Западная субарктическая часть Тихого океана | Yamada, Ikeda (2006) |
| <i>Cyphocaris challengerii</i> | 0,01–0,02                   | 4,94                     | Японское море Зал. Тояма                    | Ikeda, Shiga (1999)  |

## Литературные данные по сагиттам

| Сезон         | Охотское море                       |                          | Берингово море                      |                          | Литературные данные      |                   |                         |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
|               | Средняя удельная суточная продукция | Средний Р/В- коэффициент | Средняя удельная суточная продукция | Средний Р/В- коэффициент | Средний Р/В- коэффициент | Район             | Автор данных            |
| Лето<br>осень |                                     |                          | 0,0206                              | 1,86                     |                          |                   |                         |
| год           |                                     |                          |                                     |                          | 0,08–0,1                 | Средиземное море  | Грезе (1989)            |
| год           |                                     |                          |                                     |                          | 0,04–0,07                | Celtic Sea        | Conway, Williams (1986) |
| год           |                                     |                          |                                     |                          | 0,023                    | Зал. Бедфорд      | Sameoto (1973)          |
| год           |                                     |                          |                                     |                          |                          | Канадская Арктика | Welch, Siferd (1996)    |
| год           |                                     |                          |                                     |                          |                          | Черное море       | Миронов (1973)          |
| год           |                                     |                          |                                     |                          |                          | Черное море       | Заика (1983)            |
| год           |                                     |                          |                                     |                          |                          | Японское море     | Шушкина (1977)          |
| год           |                                     |                          |                                     |                          | 25,2–37,2                | Черное море       | Заика (1969)            |
| лето          | 0,029                               | 2,62                     |                                     |                          | 0,04                     | ДВ моря           | Дулепова (2002)         |
| осень         | 0,025                               | 2,39                     |                                     |                          | 0,01                     | ДВ моря           | Дулепова (2002)         |

Биомассы и продукция зоопланктона (мг/м<sup>3</sup>) Охотском море весной в 2000-х гг. (2000–2014 г.)

| Зоны по глубине, м                                         | Прибрежное сообщество (< 100) |       |       |       | Надшельфовое сообщество (100–200) |       |       |       | Сообщество открытых вод (> 200) |       |       |       |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------------|-------|-------|-------|---------------------------------|-------|-------|-------|
| Периоды<br>Площадь, тыс. км <sup>2</sup><br>Слой облова, м | Зима                          | Весна | Лето  | Осень | Зима                              | Весна | Лето  | Осень | Зима                            | Весна | Лето  | Осень |
|                                                            | 316                           | 316   | 316   | 316   | 295                               | 295   | 295   | 295   | 932                             | 932   | 932   | 932   |
|                                                            | 72                            | 72    | 72    | 72    | 141                               | 141   | 141   | 141   | 200                             | 200   | 200   | 200   |
| Биомасса нехищного зоопланктона, мг/м <sup>3</sup>         | 507,0                         | 1244  | 1489  | 542,5 | 523,0                             | 668,3 | 928,1 | 888,5 | 539,9                           | 710,8 | 672,6 | 452,7 |
| Биомасса нехищного зоопланктона, т/км <sup>2</sup>         | 36,7                          | 90,1  | 107,8 | 39,3  | 73,7                              | 94,2  | 130,8 | 125,3 | 108,0                           | 142,2 | 134,5 | 90,5  |
| Запасы нехищного зоопланктона, млн т                       | 11,5                          | 28,2  | 33,8  | 12,3  | 21,6                              | 27,6  | 38,3  | 36,7  | 99,6                            | 131,2 | 124,1 | 83,6  |
| Продукция нехищного зоопланктона, т/км <sup>2</sup>        | 84,1                          | 281,1 | 475,5 | 129,7 | 134,2                             | 249,7 | 637,2 | 389,4 | 237,5                           | 547,4 | 551,5 | 353,1 |
| Продукция нехищного зоопланктона, млн т                    | 26,3                          | 88,1  | 149,0 | 40,6  | 39,3                              | 73,1  | 186,5 | 114,0 | 219,2                           | 505,1 | 508,9 | 325,8 |
| <i>P/B</i>                                                 | 2,29                          | 3,12  | 4,41  | 3,30  | 1,82                              | 2,65  | 4,87  | 3,11  | 2,20                            | 3,85  | 4,10  | 3,90  |
| Биомасса хищного зоопланктона, мг/м <sup>3</sup>           | 438,0                         | 846,6 | 822,1 | 413,4 | 353,0                             | 288,6 | 267,8 | 312,9 | 117,9                           | 125,5 | 105,8 | 160,4 |
| Биомасса хищного зоопланктона, т/км <sup>2</sup>           | 31,7                          | 61,3  | 59,5  | 29,9  | 49,8                              | 40,7  | 37,8  | 44,1  | 18,7                            | 22,6  | 22,1  | 25,3  |
| Запасы хищного зоопланктона, млн т                         | 10,0                          | 19,4  | 18,8  | 9,5   | 14,7                              | 12,0  | 11,2  | 13,0  | 23,6                            | 25,1  | 21,2  | 32,1  |
| Продукция хищного зоопланктона, т/км <sup>2</sup>          | 22,20                         | 85,84 | 148,8 | 41,92 | 39,81                             | 56,95 | 94,39 | 61,76 | 15,35                           | 31,62 | 44,29 | 60,67 |
| Продукция хищного зоопланктона, млн т                      | 7,0                           | 27,2  | 47,1  | 13,3  | 11,8                              | 16,8  | 27,9  | 18,2  | 19,3                            | 35,1  | 42,3  | 77,0  |
| <i>P/B</i>                                                 | 0,70                          | 1,40  | 2,50  | 1,40  | 0,80                              | 1,40  | 2,50  | 1,40  | 0,82                            | 1,40  | 2,00  | 2,40  |

Примечание.  $\pm$ SE не превышала 10 % от представленных биомасс.

Эколого-трофологические характеристики доминирующих видов  
зоо- и ихтиопланктона в Охотском море

| Вид                                 | Эк | Тр.               |
|-------------------------------------|----|-------------------|
| <b>Copepoda</b>                     |    |                   |
| <i>Pseudocalanus minutus</i>        | П  | Ф <sup>1</sup>    |
| <i>Oithona similis</i>              | П  | СМ <sup>9</sup>   |
| <i>Eucalanus bungii</i>             | П  | Ф <sup>1</sup>    |
| <i>Bradyidius pacificus</i>         | П  | Ф <sup>1</sup>    |
| <i>Metridia okhotensis</i>          | П  | СМ <sup>1</sup>   |
| <i>M. pacifica</i>                  | П  | СМ <sup>1</sup>   |
| <i>Neocalanus cristatus</i>         | П  | Ф <sup>1</sup>    |
| <i>Neocalanus plumchrus</i>         | П  | Ф <sup>1</sup>    |
| <i>Calanus glacialis</i>            | П  | Ф <sup>1</sup>    |
| <b>Euphausiacea</b>                 |    |                   |
| <i>Thysanoessa raschii</i>          | П  | Ф <sup>2</sup>    |
| <i>Thysanoessa inermis</i>          | П  | Ф <sup>2</sup>    |
| <i>Thysanoessa longipes</i>         | П  | СМ <sup>2</sup>   |
| <i>Euphausia pacifica</i>           | П  | Ф <sup>2</sup>    |
| <b>Hyperiidea</b>                   |    |                   |
| <i>Themisto pacifica</i>            | П  | ХВ <sup>3</sup>   |
| <i>Themisto libellula</i>           | П  | ХВ <sup>3</sup>   |
| <i>Hyperia galba</i>                | П  | ХВ <sup>3</sup>   |
| <i>Primno macropa</i>               | П  | ХВ <sup>3</sup>   |
| <b>Chaetognatha</b>                 |    |                   |
| <i>Sagitta elegans</i>              | П  | Х <sup>4</sup>    |
| <b>Cnidaria</b>                     |    |                   |
| <i>Coryne tubulosa (M)*</i>         | П  | Х <sup>5</sup>    |
| <i>Aglantha digitale (M)*</i>       | П  | Х <sup>5</sup>    |
| <i>Chrysaora melonaster (Kp)**</i>  | П  | Х <sup>5</sup>    |
| <i>Aurelia limbata (Kp)**</i>       | П  | Х <sup>5</sup>    |
| <i>Tima sachalinensis (Kp)**</i>    | П  | Х <sup>5</sup>    |
| <i>Aeginura grimoldii (Kp)**</i>    | П  | Х <sup>5</sup>    |
| <i>Cyanea capillata (Kp)**</i>      | П  | Х <sup>5</sup>    |
| <b>Mysidacea</b>                    |    |                   |
| Mysidacea gen. sp.                  | ПД | СМ <sup>3</sup>   |
| <b>Pteropoda</b>                    |    |                   |
| <i>Clione limacina</i>              | П  | Х <sup>6</sup>    |
| <i>Limacina helicina</i>            | П  | Ф <sup>6</sup>    |
| <b>Decapoda</b>                     |    |                   |
| <i>larvae brachiura</i>             | П  | Ф <sup>7</sup>    |
| <i>Larvae decapoda</i>              | П  | Ф <sup>7</sup>    |
| <b>Pisces</b>                       |    |                   |
| <i>Ova Theragra chalcogramma</i>    | П  |                   |
| <i>Larvae Theragra chalcogramma</i> | П  | ПФ <sup>5</sup>   |
| <i>Larvae Pisces</i>                | П  | ПФ                |
| <i>larvae cephalopoda</i>           | П  | ПФ–Х <sup>8</sup> |

Примечания: Эк – экологическая характеристика вида: П – пелагический, ПД – придонный; Тр. – тип питания: Ф – фильтраторы, Х – хищники, ХВ – хвататели плотоядные, СМ – смешанное питание. <sup>1</sup>Арашкевич, 1969; <sup>2</sup>Пономарева, 1955; <sup>3</sup>Гутельмахер и др., 1988; <sup>4</sup>Косихина, 1982; <sup>5</sup>Горбатенко и др., 2005; <sup>6</sup>Раймонт, 1983; <sup>7</sup>Парсонс и др., 1982; <sup>8</sup>Несис, 1985, <sup>9</sup>Кожевников, 1979. (М)\* – мелкие (1,5–20 мм) медузы; (Кр)\*\* – крупные (20–650 мм) медузы.

Межгодовая динамика биомассы нехищного (консументы 1-го порядка) и хищного (консументы 2–3-го порядков) зоопланктона

| Сезон                         | Весна |            |        |        |        |        | Лето   |        |        |        |        |        |
|-------------------------------|-------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                               | 84–90 | 91–95      | 96–00  | 01–05  | 06–10  | 11–14  | 84–90  | 91–95  | 96–00  | 01–05  | 06–10  | 11–14  |
| Год                           | 1544  | 1544       | 1544   | 1544   | 1544   | 1544   | 1544   | 1544   | 1544   | 1544   | 1544   | 1544   |
| Площадь, тыс. км <sup>2</sup> | 140,8 | 140,8      | 140,8  | 140,8  | 140,8  | 140,8  | 140,8  | 140,8  | 140,8  | 140,8  | 140,8  | 140,8  |
| Слой, м                       |       |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Биомасса, мг/м <sup>3</sup>   |       |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Весь зоопланктон              | 908,2 | 1251,9     | 1350,5 | 860,0  | 1039,4 | 1039,4 | 1432,4 | 1267,1 | 1125,9 | 1131,8 | 1045,3 | 1314,2 |
| Консументы 1-го порядка       | 738,1 | Нет данных | 1017,0 | 1126,1 | 646,9  | 701,7  | 1197,1 | 1018,0 | 840,9  | 886,1  | 830,0  | 1046,2 |
| Консументы 2–3-го порядка     | 170,1 |            | 234,9  | 224,4  | 213,1  | 337,7  | 235,3  | 249,1  | 285,0  | 245,7  | 215,2  | 268,0  |
| Запас, млн т                  |       |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Весь зоопланктон              | 197   | 272        | 293    | 187    | 226    | 226    | 311    | 275    | 245    | 246    | 227    | 286    |
| Консументы 1-го порядка       | 160   | Нет данных | 221    | 245    | 141    | 152    | 260    | 221    | 183    | 193    | 180    | 227    |
| Консументы 2–3-го порядка     | 37    |            | 51     | 49     | 46     | 73     | 51     | 54     | 62     | 53     | 47     | 58     |
| Состав, %                     |       |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Весь зоопланктон              | 100,0 | 100,0      | 100,0  | 100,0  | 100,0  | 100,0  | 100,0  | 100,0  | 100,0  | 100,0  | 100,0  | 100,0  |
| Консументы 1-го порядка       | 81,3  | Нет данных | 81,2   | 83,4   | 75,2   | 67,5   | 83,6   | 80,3   | 74,7   | 78,3   | 79,4   | 79,6   |
| Консументы 2–3-го порядка     | 18,7  |            | 18,8   | 16,6   | 24,8   | 32,5   | 16,4   | 19,7   | 25,3   | 21,7   | 20,6   | 20,4   |
| Осень                         |       |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Год                           | 84–90 | 91–95      | 96–00  | 01–05  | 06–10  | 11–14  | 84–90  | 91–95  | 96–00  | 01–05  | 06–10  | 11–14  |
| Площадь, тыс. км <sup>2</sup> | 1544  | 1544       | 1544   | 1544   | 1544   | 1544   | 1544   | 1544   | 1544   | 1544   | 1544   | 1544   |
| Слой, м                       | 140,8 | 140,8      | 140,8  | 140,8  | 140,8  | 140,8  | 140,8  | 140,8  | 140,8  | 140,8  | 140,8  | 140,8  |
| Биомасса мг/куб. м            |       |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Весь зоопланктон              | 615,5 | 861,5      | 733,1  | 714,8  | 779,2  | 996,9  | 566,7  | 788,0  | 886,8  | 705,2  | 749,7  | 1089,5 |
| Консументы 1-го порядка       | 456,3 | 636,0      | 537,2  | 540,4  | 613,1  | 652,4  | 336,3  | 553,8  | 651,8  | 579,9  | 562,0  | 782,0  |
| Консументы 2–3-го порядка     | 159,2 | 225,5      | 195,9  | 174,4  | 166,1  | 344,5  | 230,4  | 234,2  | 235,0  | 125,3  | 187,8  | 307,5  |
| Запас, млн т                  |       |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Весь зоопланктон              | 134   | 187        | 159    | 155    | 169    | 217    | 123    | 171    | 193    | 153    | 163    | 237    |
| Консументы 1-го порядка       | 99    | 138        | 117    | 117    | 133    | 142    | 73     | 120    | 142    | 126    | 122    | 170    |
| Лето                          |       |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Сезон                         |       |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Консументы 2–3-го порядка     | 35    | 49         | 43     | 38     | 36     | 75     | 50     | 51     | 51     | 27     | 41     | 67     |
| Состав, %                     |       |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Весь зоопланктон              | 100,0 | 100,0      | 100,0  | 100,0  | 100,0  | 100,0  | 100,0  | 100,0  | 100,0  | 100,0  | 100,0  | 100,0  |
| Консументы 1-го порядка       | 74,1  | 73,8       | 73,3   | 75,6   | 78,7   | 65,4   | 59,3   | 70,3   | 73,5   | 82,2   | 75,0   | 71,8   |
| Консументы 2–3-го порядка     | 25,9  | 26,2       | 26,7   | 24,4   | 21,3   | 34,6   | 40,7   | 29,7   | 26,5   | 17,8   | 25,0   | 28,2   |

Примечание. Площадь тыс. км<sup>2</sup>\* рассчитана на сфериде Мировой геодезической системы 1984 г. (WGS84); 0,0 – биомасса менее 0,05мг/м<sup>3</sup>.



Состав пищи медуз (% по биомассе) в Охотском море весной  
(Горбатенко и др., 2005, с сокращениями)

| Вид                         | <i>Aurellia limbata</i>           | <i>Chrysaora melanaster</i> | <i>Chrysaora guinguecirrha</i> | <i>Cyanea capillata</i>  | <i>Chrysaora helvola</i>  | <i>Atolla wyvillei</i> |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| Фито                        | 0,0                               | 0,0                         | 0,0                            | 0,0                      | 0,0                       | 0,0                    |
| <i>Euphausiacea</i>         | 51,8                              | 46,8                        | 24,8                           | 96,6                     | 56,7                      | 0,0                    |
| <i>Amphipoda</i>            | 9,1                               | 9,3                         | 15,2                           | 0,0                      | 7,5                       | 0,0                    |
| <i>Copepoda</i>             | 14,2                              | 10,2                        | 48,3                           | 3,4                      | 28,2                      | 100,0                  |
| <i>Globigerina</i>          | 0,0                               | 0,0                         | 0,0                            | 0,0                      | 0,0                       | 0,0                    |
| <i>Mysidacea</i>            | 0,0                               | 4,9                         | 0,0                            | 0,0                      | 0,0                       | 0,0                    |
| <i>Decapoda</i>             | 0,0                               | 11,2                        | 0,0                            | 0,0                      | 0,0                       | 0,0                    |
| <i>Limacina helicina</i>    | 3,5                               | 0,0                         | 0,0                            | 0,0                      | 0,0                       | 0,0                    |
| <i>Conchoecia</i>           | 0,1                               | 0,0                         | 0,0                            | 0,0                      | 0,0                       | 0,0                    |
| <i>Sagitta elegans</i>      | 6,3                               | 1,8                         | 0,0                            | 0,0                      | 0,0                       | 0,0                    |
| <i>Aglantha digitale</i>    | 0,0                               | 0,2                         | 0,0                            | 0,0                      | 0,0                       | 0,0                    |
| <i>Pisces</i>               | 15,0                              | 15,5                        | 11,6                           | 0,0                      | 7,6                       | 0,0                    |
| Ova <i>Th. chalcogramma</i> | 14,5                              | 5,1                         | 8,9                            | 0,0                      | 7,6                       | 0,0                    |
| Ova pisces                  | 0,5                               | 10,4                        | 2,8                            | 0,0                      | 0,0                       | 0,0                    |
| Larvae pisces               | 0,0                               | 0,0                         | 0,0                            | 0,0                      | 0,0                       | 0,0                    |
| ИНЖ, ‰                      | 0,92                              | 0,37                        | 0,85                           | 0,22                     | 0,33                      | 0,01                   |
| Предельные длины, см        | 14–29                             | 29–48                       | 67–36                          | 30,7                     | 11–22                     | 8,1                    |
| Предельные массы, кг        | 0,15–1,53                         | 1,10–4,56                   | 0,02–1,75                      | 1,16                     | 0,08–0,44                 | 0,05                   |
| Вид                         | <i>Phacellophora camtschatica</i> | <i>Aegiura grimoldii</i>    | <i>Calyropsis nematophora</i>  | <i>Ptychogena lactea</i> | <i>Tima sachalinensis</i> |                        |
| Фито                        | 0,0                               | 0,0                         | 0,0                            | 1,7                      | 2,8                       |                        |
| <i>Euphausiacea</i>         | 0,0                               | 0,0                         | 0,0                            | 0,0                      | 25,3                      |                        |
| <i>Amphipoda</i>            | 30,4                              | 0,0                         | 59,1                           | 10,8                     | 19,6                      |                        |
| <i>Copepoda</i>             | 69,6                              | 100,0                       | 40,9                           | 48,3                     | 26,7                      |                        |
| <i>Globigerina</i>          | 0,0                               | 0,0                         | 0,0                            | 3,3                      | 2,2                       |                        |
| <i>Mysidacea</i>            | 0,0                               | 0,0                         | 0,0                            | 0,0                      | 0,0                       |                        |
| <i>Decapoda</i>             | 0,0                               | 0,0                         | 0,0                            | 0,0                      | 0,0                       |                        |
| <i>Limacina helicina</i>    | 0,0                               | 0,0                         | 0,0                            | 0,0                      | 0,0                       |                        |
| <i>Conchoecia</i>           | 0,0                               | 0,0                         | 0,0                            | 0,0                      | 0,0                       |                        |
| <i>Sagitta elegans</i>      | 0,0                               | 0,0                         | 0,0                            | 0,0                      | 0,0                       |                        |
| <i>Aglantha digitale</i>    | 0,0                               | 0,0                         | 0,0                            | 0,0                      | 0,0                       |                        |
| <i>Pisces</i>               | 0,0                               | 0,0                         | 0,0                            | 35,9                     | 23,2                      |                        |
| Ova <i>Th. chalcogramma</i> | 0,0                               | 0,0                         | 0,0                            | 19,5                     | 0,9                       |                        |
| Ova pisces                  | 0,0                               | 0,0                         | 0,0                            | 16,4                     | 0,7                       |                        |
| Larvae pisces               | 0,0                               | 0,0                         | 0,0                            | 0,0                      | 21,6                      |                        |
| ИНЖ, ‰                      | 0,05                              | 0,08                        | 3,17                           | 0,50                     | 0,54                      |                        |
| Предельные длины, см        | 9–21                              | 7,1                         | 2,7–3,9                        | 4,2–9,0                  | 8–15                      |                        |
| Предельные массы, кг        | 0,03–0,40                         | 0,019                       | 0,002–0,011                    | 0,009–0,055              | 0,041–0,200               |                        |

Состав пищи медуз (% по массе) в Охотском море летом  
(Горбатенко и др., 2009б, с сокращениями)

| Компонент пищи                             | <i>A. limbata</i> | <i>Ch. melanaster</i> | <i>Ch. quinquecirrha</i> | <i>C. capillata</i> | <i>A. grimoldii</i> |
|--------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| <b><i>Euphausiacea</i></b>                 | <b>52,9</b>       | <b>45,3</b>           | <b>0,2</b>               | <b>19,2</b>         | <b>1,9</b>          |
| <i>Ova, nauplia</i>                        | 0,3               | 0                     | 0                        | 0,7                 | 0,3                 |
| <i>Th. raschii</i>                         | 44,6              | 45,3                  | 0,2                      | 18,5                | 1,6                 |
| <i>Th. inermis</i>                         | 8                 | 0                     | 0                        | 0                   | 0                   |
| <b><i>Amphipoda</i></b>                    | <b>1,7</b>        | <b>5,3</b>            | <b>2,4</b>               | <b>5,1</b>          | <b>0</b>            |
| <i>Themisto pacifica</i>                   | 0,9               | 5,1                   | 2,4                      | 3                   | 0                   |
| <i>Th. Libellula</i>                       | 0                 | 0                     | 0                        | 2,1                 | 0                   |
| <i>Other</i>                               | 0,8               | 0,2                   | 0                        | 0                   | 0                   |
| <b><i>Copepoda</i></b>                     | <b>8,9</b>        | <b>26,2</b>           | <b>78,9</b>              | <b>35,8</b>         | <b>49,7</b>         |
| <i>Ova, nauplia</i>                        | 0                 | 0                     | 0                        | 0                   | 0,8                 |
| <i>Calanus glacialis</i>                   | 1,6               | 12,1                  | 30,2                     | 10,3                | 9                   |
| <i>Neocalanus plumchrus</i>                | 4,7               | 10,8                  | 31,1                     | 15,3                | 6                   |
| <i>N. cristatus</i>                        | 0,1               | 0,9                   | 8,7                      | 0                   | 0                   |
| <i>Eucalanus bungii</i>                    | 0,3               | 0,2                   | 0                        | 0                   | 0                   |
| <i>Metridia okhotensis</i>                 | 1,1               | 1,3                   | 7,9                      | 4,5                 | 0                   |
| <i>Bradyidius pacificus</i>                | 0,2               | 0,2                   | 0                        | 2,4                 | 0                   |
| <i>Oithona similis</i>                     | 0                 | 0                     | 0,1                      | 0                   | 0,8                 |
| <i>Pseudocalanus minutus</i>               | 0,2               | 0,5                   | 0,9                      | 2,9                 | 21,2                |
| <i>Acartia longiremis</i>                  | 0,6               | 0,1                   | 0                        | 0,4                 | 12                  |
| <b><i>Sagitta elegans</i></b>              | <b>3,3</b>        | <b>11,5</b>           | <b>17,2</b>              | <b>3,6</b>          | <b>0</b>            |
| <b><i>Mysidae</i></b>                      | <b>6,5</b>        | <b>0,6</b>            | <b>0</b>                 | <b>2,1</b>          | <b>0</b>            |
| <b><i>Decapoda (Larvae)</i></b>            | <b>1,8</b>        | <b>1,8</b>            | <b>0</b>                 | <b>4,5</b>          | <b>24</b>           |
| <b><i>Pteropoda</i></b>                    | <b>1,6</b>        | <b>1,5</b>            | <b>0</b>                 | <b>0,5</b>          | <b>0,5</b>          |
| <b><i>Veliger Bivalvia</i></b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>0,4</b>          | <b>0</b>            |
| <b><i>Polychaeta (lar)</i></b>             | <b>0,1</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b><i>Coelenterata</i></b>                 | <b>12,8</b>       | <b>4,3</b>            | <b>0</b>                 | <b>21,8</b>         | <b>0</b>            |
| <b><i>Pisces</i></b>                       | <b>10,4</b>       | <b>3,5</b>            | <b>1,2</b>               | <b>7,1</b>          | <b>24</b>           |
| <i>Ova Th. chalcogramma</i>                | 7,2               | 1                     | 1,2                      | 0,9                 | 0                   |
| <i>Ova pisces</i>                          | 2,6               | 1,1                   | 0                        | 4,4                 | 24                  |
| <i>Larvae Th. chalcogramma</i><br>3–10 см  | 0,5               | 0,4                   | 0                        | 0,5                 | 0                   |
| <i>Larvae Th. chalcogramma</i><br>10–20 см | 0                 | 0,8                   | 0                        | 1,3                 | 0                   |
| <i>Larvae pisces</i>                       | 0,2               | 0,1                   | 0                        | 0                   | 0                   |
| <b>ИНЖ, ‰</b>                              | <b>0,711</b>      | <b>0,337</b>          | <b>0,882</b>             | <b>0,22</b>         | <b>0,278</b>        |
| Средняя масса особи, г                     | 1725,5            | 4482,6                | 893                      | 1131,4              | 198,3               |
| Средняя длина особи, см                    | 29,5              | 45,3                  | 25,6                     | 28,5                | 16,6                |

## Потребление икры минтая медузами весной 2011 г.

| Район                                                | Вид                               | Кол-во проб,<br>шт. | Кол-во. желуд-<br>ков на пита-<br>ние, шт. | Кол-во медуз,<br>млн шт. | Доля медуз по<br>видам, % | Общее потреб-<br>ление в сутки,<br>млн шт. |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| Северо-восточная<br>часть моря, районы<br>1, 7, 8, 6 | <i>Cyanea capillata</i>           | 38                  | 86                                         | 193,6                    | 30,6                      | 5959                                       |
|                                                      | <i>Tima sachalinensis</i>         | 11                  | 35                                         | 387,6                    | 61,3                      | 2008                                       |
|                                                      | <i>Chrysaora melonaster</i>       | 58                  | 198                                        | 34,4                     | 5,4                       | 944                                        |
|                                                      | <i>Aurelia limbata</i>            | 2                   | 3                                          | 2,5                      | 0,4                       | 82                                         |
|                                                      | <i>Phacellophora camtschatica</i> | 1                   | 7                                          | 13,6                     | 2,1                       | 14                                         |
|                                                      | Прочие медузы                     | 13                  | 4                                          | 3,3                      | 0,5                       | 17                                         |
|                                                      | <b>Всего</b>                      | <b>111</b>          | <b>327</b>                                 | <b>632,4</b>             | <b>100,0</b>              | <b>9025</b>                                |
| Северо-западная<br>часть моря, районы<br>1, 7, 8, 6  | <i>Tima sachalinensis</i>         | 6                   | 27                                         | 710,5                    | 64,5                      | 2131                                       |
|                                                      | <i>Chrysaora melonaster</i>       | 26                  | 112                                        | 125,1                    | 11,4                      | 1948                                       |
|                                                      | <i>Cyanea capillata</i>           | 10                  | 43                                         | 28,1                     | 2,6                       | 844                                        |
|                                                      | Прочие медузы                     | 42                  | 182                                        | 237,2                    | 21,6                      | 237                                        |
|                                                      | <b>Всего</b>                      | <b>84</b>           | <b>364</b>                                 | <b>1100,9</b>            | <b>100,0</b>              | <b>5161</b>                                |

Параметры питания личинок минтая на шельфе западной Камчатки в июле 2002 г.  
(Горбатенко и др., 2004в)

| Видовой состав пищи, %                         | Длина личинок, мм |             |             |             |             |             |              |              |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|                                                | 4,1–6,0           | 6,1–8,0     | 8,1–10,0    | 10,1–12,0   | 12,1–16,0   | 16,1–20,0   | 20,1–26,0    | 30,1–35,0    |
|                                                | Длина жертв, мм   |             |             |             |             |             |              |              |
|                                                | 0,1–0,3           | 0,2–0,5     | 0,2–0,9     | 0,2–2,0     | 0,2–2,2     | 0,2–3,0     | 0,4–4,0      | 4,0–6,0      |
| <b>Фитопланктон, в том числе</b>               | <b>100,0</b>      | <b>5,7</b>  | <b>6,6</b>  | <b>3,3</b>  | <b>0,4</b>  | <b>0,2</b>  | –            | –            |
| <i>Coscinodiscus</i> gen. sp.                  | 91,2              | 4,3         | 1,7         | 3,3         | 0,4         | 0,2         | –            | –            |
| <i>Chaetoceros atlanticus</i>                  | 8,8               | 1,4         | 4,9         | –           | –           | –           | –            | –            |
| <b>Зоопланктон, в том числе:</b>               | –                 | <b>94,3</b> | <b>93,4</b> | <b>96,7</b> | <b>99,6</b> | <b>99,8</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| Яйца Copepoda                                  | –                 | –           | 7,5         | 1,0         | 0,9         | 0,1         | –            | –            |
| Яйца Euphausiacea                              | –                 | –           | 3,7         | 4,7         | 5,0         | 1,4         | 2,7          | –            |
| Науплии Copepoda                               | –                 | 49,5        | 36,9        | 6,7         | 4,6         | 0,1         | –            | –            |
| Науплии Euphausiacea                           | –                 | –           | 6,5         | 4,0         | 0,4         | –           | 0,6          | –            |
| Велигеры Bivalvia                              | –                 | 1,2         | 1,0         | 1,4         | 1,1         | –           | 0,1          | –            |
| Копеподиты I–II стадий                         | –                 | 32,2        | 12,6        | 5,2         | 4,9         | –           | 1,0          | –            |
| Копеподиты <i>Metridia</i> sp.                 | –                 | 3,2         | 6,1         | 3,1         | –           | 1,4         | –            | –            |
| Копеподиты <i>Eucalanus bungii</i>             | –                 | –           | –           | 4,6         | –           | –           | –            | –            |
| <i>Oithona similis</i>                         | –                 | 4,3         | 13,0        | 31,7        | 25,1        | 12,4        | 4,0          | –            |
| <i>Acartia longiremis</i>                      | –                 | 3,2         | 2,6         | 4,9         | 8,3         | 41,1        | 45,0         | –            |
| <i>Microcalanus pygmaeus</i>                   | –                 | –           | –           | 4,0         | 1,2         | 0,6         | 1,6          | –            |
| <i>Pseudocalanus minutus</i> (копеподиты I–II) | –                 | –           | –           | 14,8        | 15,1        | 23,0        | 11,1         | –            |
| <i>P. minutus</i>                              | –                 | –           | 0,8         | 10,4        | 13,1        | 1,8         | 0,6          | –            |
| <i>Neocalanus plumchrus</i> (копеподиты I–II)  | –                 | –           | 0,6         | –           | 5,2         | 4,2         | 7,0          | –            |
| <i>N. plumchrus</i>                            | –                 | –           | –           | –           | –           | –           | –            | 100,0        |
| <i>Calanus glacialis</i>                       | –                 | –           | –           | –           | 3,8         | 4,1         | 5,7          | –            |
| Globigerina                                    | –                 | 0,7         | –           | –           | –           | –           | –            | –            |
| Личинки Decapoda                               | –                 | –           | 2,1         | 0,2         | 1,2         | 6,0         | 11,4         | –            |
| Личинки Mysidacea                              | –                 | –           | –           | –           | –           | –           | 9,2          | –            |
| Икра <i>Theragra chalcogramma</i>              | –                 | –           | –           | –           | 2,2         | –           | –            | –            |
| Икра других видов рыб                          | –                 | –           | –           | –           | 7,5         | 3,6         | –            | –            |
| Суточный рацион, % от массы тела               | –                 | –           | 5,5         | 6,6         | 6,4         | 4,3         | –            | –            |
| Индекс наполнен желудков, ‰ (сумма)            | 32,0              | 144,0       | 129,0       | 110,0       | 106,0       | 72,0        | 88,0         | 210,0        |
| Число проб/желудков                            | 4/20              | 4/20        | 6/55        | 11/51       | 17/71       | 15/78       | 10/75        | 1/1          |
| Масса личинки, мм                              | 1,5               | 3,1         | 6,4         | 11,7        | 22,9        | 42,9        | 71,3         | 190,0        |
| Длина AC, мм                                   | 5,5               | 6,6         | 9,4         | 11,3        | 14,3        | 18,6        | 22,9         | 3,5          |
| Длина AD, мм                                   | 5,0               | 6,0         | 8,9         | 10,4        | 13,2        | 17,2        | 20,9         | 28,5         |
| Доля пустых желудков, % (0 бал.)               | 56,3              | 30,0        | 19,1        | 5,8         | 13,8        | 9,1         | 3,4          | 0,0          |
| Доля желудков с наполнением 1–2 балла          | 43,7              | 36,7        | 57,8        | 60,3        | 34,9        | 37,3        | 41,3         | 0,0          |
| Доля желудков с наполнением 3–4 балла          | 0,0               | 33,3        | 23,1        | 17,5        | 19,5        | 13,9        | 22,8         | 1,0          |
| Доля свежей пищи, %                            | 36,7              | 46,7        | 32,5        | 33,8        | 44,2        | 51,4        | 60,0         | 80,0         |

Эколого-трофологическая характеристика доминирующих видов макробентоса западнокамчатского шельфа Охотского моря (Эк – экологическая характеристика вида: ПД – придонный; Д – донный; Тр – тип питания: П – плотоядные, НС – неподвижные сестонофаги, ПС – подвижные сестонофаги, СД – собирающие детритофаги, БД – безвыборочные детритофаги)

| Вид                                      | Эк | Тр                   |
|------------------------------------------|----|----------------------|
| <b>Bivalvia</b>                          |    |                      |
| <i>Yoldia bartschi</i>                   | Д  | СД <sup>1</sup>      |
| <i>Yoldia seminuda</i>                   | Д  | СД <sup>1</sup>      |
| <i>Yoldia hyperborea</i>                 | Д  | СД <sup>1,2</sup>    |
| <i>Macoma loveni</i>                     | Д  | СД <sup>1,3</sup>    |
| <i>Megayoldia thraciaeformis</i>         | Д  | СД <sup>1</sup>      |
| <i>Tridonta borealis</i>                 | Д  | ПС <sup>1,2</sup>    |
| <i>Crasscardia crassidens</i>            | Д  | ПС <sup>1</sup>      |
| <i>Serripes groenlandicus</i>            | Д  | ПС <sup>1</sup>      |
| <i>Ciliatocardium ciliatum</i>           | Д  | ПС <sup>1,2</sup>    |
| <i>Chlamys</i> sp.                       | Д  | ПС <sup>1,2</sup>    |
| <i>Yagudinella notabiis</i>              | Д  | ПС <sup>1</sup>      |
| <i>Elliptica alaskensis</i>              | Д  | ПС <sup>1,2</sup>    |
| <b>Gastropoda</b>                        |    |                      |
| <i>Neptunea</i> sp.                      | Д  | П <sup>1</sup>       |
| <i>Buccinum bayani</i>                   | Д  | П <sup>1</sup>       |
| <i>Buccinum pemphigus</i>                | Д  | П <sup>1</sup>       |
| <b>Polychaeta</b>                        |    |                      |
| <i>Nephtys</i> sp.                       | Д  | П <sup>4,5</sup>     |
| <i>Travisia forbesi</i>                  | Д  | БД <sup>4,5</sup>    |
| <b>Echinoidea</b>                        |    |                      |
| <i>Echinarachnius parma</i>              | Д  | ПС <sup>6</sup>      |
| <b>Holothuroidea</b>                     |    |                      |
| <i>Cucumaria</i> sp.                     | Д  | ПС <sup>2,3</sup>    |
| <i>Chiridota laevis</i>                  | Д  | БД <sup>2,3</sup>    |
| <b>Ophiuroidea</b>                       |    |                      |
| <i>Ophiura sarsi</i>                     | Д  | СД <sup>2</sup>      |
| <i>Nemertea</i> Fam. gen. sp.            | Д  | П <sup>7</sup>       |
| <b>Isopoda</b> Fam. gen. sp.             | Д  | П <sup>18</sup>      |
| <b>Gammaridae</b>                        |    |                      |
| <i>Gammaridae</i> gen. sp.               | ПД | Х <sup>19</sup>      |
| <i>Acanthosthephia</i> sp.               | ПД | Х <sup>19</sup>      |
| <b>Decapoda</b>                          |    |                      |
| <b>Anomura</b> (среднехвостые раки)      |    |                      |
| <i>Paralithodes camtschaticus</i>        | Д  | П <sup>8,9</sup>     |
| <i>Paralithodes platypus</i>             | Д  | П <sup>9,10</sup>    |
| <i>Pagurus</i> sp.                       | Д  | П <sup>2</sup>       |
| <b>Brachiura</b> (короткохвостые раки)   |    |                      |
| <i>Chionoecetes opilio</i>               | Д  | П <sup>9,11,13</sup> |
| <i>Chionoecetes bairdi</i>               | Д  | П <sup>9,12</sup>    |
| <b>Caridea</b> (настоящие креветки)      |    |                      |
| <i>Pandalus goniurus</i>                 | ПД | П <sup>14,15</sup>   |
| <i>Pandalus borealis</i>                 | ПД | П <sup>14</sup>      |
| <i>Pandalus hypsinotus</i>               | ПД | П <sup>14,16</sup>   |
| <i>Argis ochotensis</i>                  | ПД | П <sup>9,17</sup>    |
| <i>Neocrangon communis</i>               | ПД | П <sup>14,17</sup>   |
| <i>Crangon dalli</i>                     | ПД | П <sup>9,17</sup>    |
| <i>Sclerocrangon salebrosa</i>           | Д  | П <sup>17</sup>      |
| <i>Spirontocaris ochotensis</i> (мелкие) | ПД | П?                   |
| <i>Eualus macilentus</i> (мелкие)        | ПД | П?                   |

<sup>1</sup>Цихон-Луканина, 1987; <sup>2</sup>Турпаева, 1953; <sup>3</sup>Hunt, 1925; <sup>4</sup>Fauchald, Jumars, 1979; <sup>5</sup>Wolff, 1973; <sup>6</sup>Кузнецов, 1970; <sup>7</sup>Короткевич, 1976; <sup>8</sup>Надточий и др., 1998; <sup>9</sup>Чучукало, 2006; <sup>10</sup>Надточий и др., 1999; <sup>11</sup>Надточий и др., 2001; <sup>12</sup>Надточий и др., 2002; <sup>13</sup>Чучукало и др., 2011; <sup>14</sup>Чучукало, Шебанова, 2003; <sup>15</sup>Чучукало и др., 2003; <sup>16</sup>Boutillier, Nguyen, 1999; <sup>17</sup>Соколова, 1957; <sup>18</sup>Кусакин, 1979; <sup>19</sup>Гурьянова, 1951.

Зависимость интенсивности питания сельди Охотского моря от степени жирности на различных стадиях зрелости гонад в весенний период 2004 г. (Горбатенко и др., 2004а)

| Гижигинско-камчатская    |                                   |       |                              |        |       |       |       |
|--------------------------|-----------------------------------|-------|------------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Стадия                   | Жирность (балл) и доля (%) особей |       | Наполнение желудков в баллах |        |       |       |       |
|                          |                                   |       | 0                            | 1      | 2     | 3     | 4     |
| II                       | 0                                 | 12,5% | 58,3%                        | 16,7%  | 0,0%  | 16,7% | 8,3%  |
|                          | 1                                 | 59,4% | 29,8%                        | 38,6%  | 15,8% | 14,0% | 1,8%  |
|                          | 2                                 | 27,1% | 34,6%                        | 34,6%  | 15,4% | 15,4% | 0,0%  |
|                          | 3                                 | 1,0%  | 100,0%                       | 100,0% | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  |
| III                      | 0                                 | 8,5%  | 83,3%                        | 16,7%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  |
|                          | 1                                 | 42,3% | 53,3%                        | 30,0%  | 16,7% | 0,0%  | 0,0%  |
|                          | 2                                 | 43,7% | 58,1%                        | 38,7%  | 3,2%  | 0,0%  | 0,0%  |
|                          | 3                                 | 5,6%  | 75,0%                        | 25,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  |
| IV                       | 0                                 | 89,2% | 74,1%                        | 20,7%  | 2,9%  | 1,1%  | 1,1%  |
|                          | 1                                 | 10,3% | 30,0%                        | 50,0%  | 15,0% | 5,0%  | 0,0%  |
|                          | 2                                 | 0,5%  | 100,0%                       | 0,0%   | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  |
| Средняя по стадиям       |                                   |       | 58,6%                        | 28,2%  | 7,5%  | 4,7%  | 1,1%  |
| Охотская, шельф          |                                   |       |                              |        |       |       |       |
| II                       | 0                                 | 13,3% | 25,0%                        | 43,8%  | 12,5% | 18,8% | 0,0%  |
|                          | 1                                 | 44,2% | 20,8%                        | 49,1%  | 13,2% | 13,2% | 3,8%  |
|                          | 2                                 | 40,0% | 10,4%                        | 62,5%  | 14,6% | 6,3%  | 6,3%  |
|                          | 3                                 | 2,5%  | 33,3%                        | 66,7%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  |
| III                      | 0                                 | 68,7% | 5,9%                         | 5,9%   | 10,3% | 27,9% | 50,0% |
|                          | 1                                 | 13,1% | 0,0%                         | 30,8%  | 7,7%  | 46,2% | 15,4% |
|                          | 2                                 | 17,2% | 23,5%                        | 41,2%  | 35,3% | 0,0%  | 0,0%  |
|                          | 3                                 | 1,0%  | 0,0%                         | 100,0% | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  |
| IV                       | 0                                 | 92,4% | 57,5%                        | 21,9%  | 5,5%  | 12,3% | 2,7%  |
|                          | 1                                 | 7,6%  | 16,7%                        | 33,3%  | 16,7% | 16,7% | 16,7% |
| VI                       | 0                                 | 98,4% | 14,4%                        | 21,5%  | 20,7% | 21,5% | 21,8% |
|                          | 1                                 | 1,3%  | 0,0%                         | 0,0%   | 0,0%  | 60,0% | 40,0% |
|                          | 2                                 | 0,3%  | 100,0%                       | 0,0%   | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  |
| Средняя по стадиям       |                                   |       | 19,1%                        | 26,5%  | 16,4% | 19,4% | 18,6% |
| Охотская – б. Кашеварова |                                   |       |                              |        |       |       |       |
| II                       | 0                                 | 4,9%  | 25,0%                        | 37,5%  | 25,0% | 0,0%  | 12,5% |
|                          | 1                                 | 47,5% | 42,9%                        | 29,9%  | 10,4% | 9,1%  | 7,8%  |
|                          | 2                                 | 40,7% | 62,1%                        | 21,2%  | 3,0%  | 10,6% | 3,0%  |
|                          | 3                                 | 4,9%  | 37,5%                        | 12,5%  | 25,0% | 12,5% | 12,5% |
|                          | 4                                 | 1,9%  | 100,0%                       | 0,0%   | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  |
| III                      | 0                                 | 3,1%  | 0,0%                         | 50,0%  | 25,0% | 25,0% | 0,0%  |
|                          | 1                                 | 53,5% | 13,2%                        | 17,6%  | 8,8%  | 13,2% | 47,1% |
|                          | 2                                 | 37,0% | 31,9%                        | 34,0%  | 12,8% | 10,6% | 10,6% |
|                          | 3                                 | 6,3%  | 62,5%                        | 25,0%  | 12,5% | 0,0%  | 0,0%  |
| IV                       | 0                                 | 80,0% | 62,5%                        | 25,0%  | 12,5% | 0,0%  | 0,0%  |
|                          | 1                                 | 20,0% | 50,0%                        | 50,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  |
| VI                       | 0                                 | 85,0% | 20,8%                        | 26,4%  | 17,6% | 19,2% | 16,0% |
|                          | 1                                 | 9,5%  | 57,1%                        | 0,0%   | 14,3% | 14,3% | 14,3% |
|                          | 2                                 | 4,1   | 66,7%                        | 16,7%  | 0,0%  | 16,7% | 0,0%  |
|                          | 3                                 | 1,4%  | 100,0%                       | 0,0%   | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  |
| Средняя по стадиям       |                                   |       | 35,1%                        | 24,8%  | 11,9% | 12,8% | 15,4% |

Средняя длина различных возрастных групп тихоокеанской сельди (см) весной (верхняя строка) и осенью (нижняя строка) по среднемноголетним данным (Науменко, 2001; Смирнов, 2009)

| Популяция             | Возраст, годы |      |      |      |      |      |      |      |      |        |        |        |        |
|-----------------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|
|                       | 1-1+          | 2-2+ | 3-3+ | 4-4+ | 5-5+ | 6-6+ | 7-7+ | 8-8+ | 9-9+ | 10-10+ | 11-11+ | 12-12+ | 13-13+ |
| Охотская              | 7,9           | 17,0 | 20,4 | 23,4 | 25,5 | 27,1 | 28,2 | 29,1 | 29,9 | 30,4   | 31,1   | 31,3   | 31,3   |
|                       | 15,8          | 20,0 | 22,6 | 25,0 | 26,7 | 27,8 | 28,4 | 29,4 | 30,1 | 30,6   | 31,5   | 33,0   | 32,8   |
| Гижигинско-камчатская | 7,5           | 13,5 | 20,4 | 23,1 | 25,1 | 26,5 | 27,6 | 28,6 | 29,6 | 30,4   | 31,3   | 32,1   | 32,6   |
|                       | 15,9          | 19,5 | 22,2 | 23,9 | 25,9 | 27,6 | 28,4 | 29,4 | 30,6 | 31,5   | 32,2   | 32,7   | 33,2   |

Состав пищи мойвы в северной части шельфа Охотского моря в различные сезоны и годы (Чучукало, 2006, по неопубликованным данным К.М. Горбатенко и Н.А.Кузнецовой)

| Состав пищи                      | Апрель<br>2000 г.    | Май – начало<br>июня 2001 г. |             | Сентябрь-октябрь<br>2000 г.         |             |             | Ноябрь-декабрь 2002 г. |             |             |             |             |  |
|----------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
|                                  | Зап. Кам-<br>чатка   | СВШ                          | СЗШ         | Охотско-Лисьянский и<br>Притауйский |             |             | СЗШ                    |             |             | СВШ         |             |  |
|                                  | Размерные группы, см |                              |             |                                     |             |             |                        |             |             |             |             |  |
|                                  | 8–15                 | 10–15                        | 10–15       | 5–10                                | 10–15       | 15–20       | 5–10                   | 10–15       | 15–20       | 10–15       | 15–20       |  |
| <b>Copepoda</b>                  | <b>42,8</b>          | <b>29,5</b>                  | <b>15,2</b> | <b>5,0</b>                          | <b>19,9</b> | <b>20,0</b> | <b>41,1</b>            | <b>1,6</b>  | <b>4,4</b>  | <b>10,4</b> | <b>0,3</b>  |  |
| <i>Calanus glacialis</i>         | 16,7                 | 10,5                         | 0,2         | 3,5                                 | 1,3         | 15,0        | +                      | 0,1         | –           | 0,2         | –           |  |
| <i>Neocalanus plumchrus</i>      | 2,0                  | 1,0                          | 2,2         | 0,4                                 | 3,9         | 0,5         | 6,6                    | +           | +           | 2,0         | –           |  |
| <i>N. cristatus</i>              | 0,3                  | +                            | 2,8         | –                                   | 1,3         | –           | –                      | –           | –           | 0,9         | –           |  |
| <i>Eucalanus bungii</i>          | +                    | +                            | 0,5         | –                                   | +           | –           | –                      | –           | –           | 0,5         | –           |  |
| <i>Metridia okhotensis</i>       | 11,8                 | 10,2                         | 9,4         | –                                   | 7,1         | –           | 29,5                   | 1,4         | 4,4         | 0,7         | –           |  |
| <i>M. pacifica</i>               | 0,5                  | +                            | +           | –                                   | 0,2         | –           | 1,3                    | –           | –           | 0,1         | –           |  |
| <i>Bradyidius pacificus</i>      | 8,5                  | 0,8                          | +           | –                                   | 4,2         | 4,5         | 0,6                    | –           | –           | 5,5         | 0,3         |  |
| <i>Pareuchaeta japonica</i>      | 1,5                  | –                            | +           | –                                   | +           | 0,1         | 0,4                    | –           | –           | 0,3         | –           |  |
| <i>Epilabidocera amphitrites</i> | –                    | +                            | +           | +                                   |             | –           | 0,8                    | –           | –           | –           | –           |  |
| <i>Centropages mcmurrici</i>     | –                    | –                            | 0,1         | –                                   | +           | +           | –                      | –           | –           | –           | –           |  |
| <i>Acartia</i> spp.              | –                    | +                            | +           | 0,2                                 | +           | –           | –                      | –           | –           |             |             |  |
| <b>Amphipoda</b>                 | <b>+</b>             | <b>0,5</b>                   | <b>0,8</b>  | <b>1,2</b>                          | <b>12,1</b> | <b>14,0</b> | <b>22,7</b>            | <b>12,8</b> | <b>3,7</b>  | <b>17,7</b> | <b>2,4</b>  |  |
| <i>Themisto japonica</i>         | +                    | +                            | 0,8         | 0,7                                 | 7,3         | 11,9        | 22,7                   | 11,3        | 3,5         | 12,6        | 2,4         |  |
| <i>Th. libellula</i>             | –                    | 0,5                          | +           | 0,5                                 | 4,8         | 2,0         | –                      | 1,5         | 0,2         | 2,1         | –           |  |
| <i>Primno macropa</i>            | –                    | +                            | +           | –                                   | +           | 0,1         | –                      | –           | –           | –           | –           |  |
| <b>Mysidacea</b>                 | <b>+</b>             | <b>0,4</b>                   | <b>–</b>    | <b>+</b>                            | <b>+</b>    | <b>+</b>    | <b>–</b>               | <b>–</b>    | <b>0,1</b>  | <b>–</b>    | <b>–</b>    |  |
| <b>Euphausiacea</b>              | <b>57,0</b>          | <b>64,6</b>                  | <b>79,8</b> | <b>76,0</b>                         | <b>58,5</b> | <b>54,4</b> | <b>29,6</b>            | <b>84,8</b> | <b>91,8</b> | <b>69,8</b> | <b>97,2</b> |  |
| Фурцилии <i>Thysanoessa</i>      | –                    | –                            | –           | 2,3                                 | 0,4         | +           | –                      | –           | –           | –           | –           |  |
| <i>Thysanoessa longipes</i>      | 3,0                  | 7,3                          | 11,9        | –                                   | 3,2         | 2,7         | –                      | 2,0         | 2,0         | –           | –           |  |
| <i>Th. raschii</i>               | 54                   | 57,3                         | 67,9        | 73,7                                | 54,9        | 51,7        | 29,6                   | 82,8        | 89,8        | 69,8        | 97,2        |  |
| <b>Pteropoda</b>                 | <b>+</b>             | <b>0,2</b>                   | <b>–</b>    | <b>0,1</b>                          | <b>2,1</b>  | <b>0,4</b>  | <b>–</b>               | <b>–</b>    | <b>–</b>    | <b>0,4</b>  | <b>–</b>    |  |
| <i>Clione limacina</i>           | +                    | 0,1                          | –           | –                                   | –           | 0,1         | –                      | –           | –           | 0,4         | –           |  |
| <i>Limacina helicina</i>         | +                    | 0,1                          | –           | 0,1                                 | 2,1         | 0,3         | –                      | –           | –           | –           | –           |  |
| <b>Appendicularia</b>            | <b>–</b>             | <b>+</b>                     | <b>–</b>    | <b>–</b>                            | <b>+</b>    | <b>0,1</b>  | <b>–</b>               | <b>0,1</b>  | <b>–</b>    | <b>0,2</b>  | <b>–</b>    |  |
| <i>Oikopleura labradoriensis</i> | –                    | +                            | –           | –                                   | +           | 0,1         | –                      | 0,1         | –           | 0,2         | –           |  |
| <b>Chaetognatha</b>              | <b>+</b>             | <b>4,9</b>                   | <b>4</b>    | <b>17,4</b>                         | <b>5,5</b>  | <b>11</b>   | <b>6,4</b>             | <b>+</b>    | <b>–</b>    | <b>4,3</b>  | <b>–</b>    |  |
| <i>Parasagitta elegans</i>       | +                    | 4,9                          | 4           | 17,4                                | 5,5         | 11          | 6,4                    | +           | –           | 4,3         | –           |  |
| Pisces larvae                    | –                    | +                            | +           | –                                   | 0,5         | +           | –                      | –           | –           | –           | –           |  |
| Прочие                           | 0,2                  | 0,1                          | 0,1         | 0,3                                 | 1,4         | 0,1         | 0,2                    | 0,7         | 0,1         | 0,2         | 0,1         |  |
| Кол-во желудков                  | 244                  | 625                          | 654         | 66                                  | 519         | 68          | 160                    | 443         | 49          | 463         | 29          |  |
| Кол-во пустых желудков           | 10                   | 27                           | 29          | 2                                   | 66          | 4           | 19                     | 52          | 5           | 54          | 3           |  |
| СПР (%массы тела)                | 8,8                  | 9,1                          | 9,5         | 8,1                                 | 7,2         | 4,5         | 4,8                    | 2,9         | –           | 2,4         | –           |  |

Примечание. СВШ – северо-восточный шельф; СЗШ – северо-западный шельф.

Состав (% по массе) и величина суточного рациона молоди горбуши и кеты в Охотском море  
(Горбатенко, 1997, с дополнениями)

| Пищевой компонент      | Октябрь |       | Ноябрь-декабрь |       | Январь* |      |
|------------------------|---------|-------|----------------|-------|---------|------|
|                        | Горбуша | Кета  | Горбуша        | Кета  | Горбуша | Кета |
| Эвфаузииды             | 8,2     | 10,1  | 15,0           | 13,0  | 26,3    | 16,5 |
| Копеподы               | 30,1    | 44,1  | 3,0            | 2,0   | 3,4     | 8,9  |
| Гиперииды              | 51,1    | 45,3  | 37,0           | 28,8  | 43,9    | 16,3 |
| Сагитты                | 1,8     | +     | 10,0           | 8,2   | 1,1     | 3,8  |
| Ойкоплевры             | 0,0     | +     | 31,0           | 46,5  | 2,1     | 30,4 |
| Птероподы              | 8,6     | 0,5   | 2,0            | 1,5   | 0,0     | 0,0  |
| Прочие                 | +       | +     | +              | +     | 1,6     | 22,2 |
| Всего планктона        | 100,0   | 100,0 | 98,0           | 100,0 | 78,4    | 98,1 |
| Кальмары               | 0,0     | +     | 0,5            | +     | 19,6    | 1,0  |
| Рыбы                   | 0,0     | +     | 1,5            | +     | 1,5     | 0,9  |
| Всего нектона          | 0,0     | +     | 2,0            | +     | 21,6    | 1,9  |
| СПР, (% от массы тела) | 5,5     | 4,7   | 4,7            | 3,0   | 1,7     | 3,2  |
| Ср. длина рыб, АС (см) | 20,2    | 21,8  | 26,5           | 23,5  | 28,7    | 24,3 |

\* Молодь лососей, не мигрирующая в тихоокеанские воды.



Эколого-трофологические характеристики доминирующих видов nekтона и nekтобентоса в Охотском море (П/Д – обобщенная характеристика вида: П – пелагический, Д – донный или придонный; Эк – экологическая характеристика вида по Б.А. Шейко, В.В. Фёдорову (2000): МБ – мезобентальный, Н – неритический, ПН – проходной неритический, ПЭп – проходной эпипелагический, П-Пр – проходной эпипелагический и пресноводный озёрно-речной, Сл – сублиторальный, Эл – элиторальный; Тр – тип питания: ПФ – планктофаги, Х – хищники, Б – бентофаги, ЭФ – эврифаги, Крв – креветкоед, КрвКб – креветко-крабод, М – моллюскоед, Р – рыбод, РКб – рыбо-крабод, Кл – кальмарод, РКл – рыбо-кальмарод, РкР – рако-рыбод, Кб – крабод)

| Семейство, вид                           | Размер, см | П/Д | Эк   | Тр                        |
|------------------------------------------|------------|-----|------|---------------------------|
| <b>Squalidae</b>                         |            |     |      |                           |
| <i>Somniosus pacificus</i>               | > 60       | Д   | МБ   | Х-Р <sup>2</sup>          |
| <b>Rajidae</b>                           |            |     |      |                           |
| <i>Bathyraja parmifera</i>               | 20–40      | Д   | МБ   | ЭФ-ПФ, Крв <sup>2,3</sup> |
|                                          | > 60       |     |      | Х-Р <sup>2,3</sup>        |
| <i>Bathyraja violacea</i>                | > 60       | Д   | МБ   | Х-Крв, Кб <sup>2</sup>    |
| <b>Clupeidae</b>                         |            |     |      |                           |
| <i>Clupea pallasii</i>                   | < 20       | П   | Н    | ПФ <sup>2,4</sup>         |
|                                          | 20–40      |     |      | ПФ <sup>2,4</sup>         |
| <b>Osmeridae</b>                         |            |     |      |                           |
| <i>Mallotus villosus catervarius</i>     | 8–17       | П   | Н    | ПФ <sup>2</sup>           |
| <i>Osmerus mordax dentex</i>             | 20–40      | П   | ПН   | ЭФ <sup>2</sup>           |
| <b>Salmonidae</b>                        |            |     |      |                           |
| <i>Oncorhynchus gorbuscha</i>            | 40–60      | П   | ПЭп  | ПФ <sup>1,2</sup>         |
| <i>Oncorhynchus keta</i>                 | > 60       | П   | ПЭп  | ПФ <sup>1,2</sup>         |
| <i>Salvelinus leucomaenis</i>            | 20–40      | П   | ПН   | ПФ <sup>1,2</sup>         |
|                                          | 40–60      |     |      | ПФ <sup>1,2</sup>         |
| <i>Salvelinus malma</i>                  | 40–60      | П   | П-Пр | ПФ <sup>1,2</sup>         |
| <b>Gadidae</b>                           |            |     |      |                           |
| <i>Eleginus gracilis</i>                 | 20–40      | Д   | Эл   | ЭФ-ПФ, Крв <sup>2,5</sup> |
|                                          | 40–60      |     |      | ЭФ-ПФ, Крв <sup>2,5</sup> |
| <i>Gadus macrocephalus</i>               | < 20       | Д   | Эл   | ЭФ <sup>2</sup>           |
|                                          | 20–40      |     |      | ЭФ <sup>2</sup>           |
|                                          | 40–60      |     |      | Х-Р, Кб <sup>2</sup>      |
|                                          | > 60       |     |      | Х-Р, Кб <sup>2</sup>      |
| <i>Theragra chalcogramma</i>             | < 20       | П   | Эл   | ПФ <sup>1,2</sup>         |
|                                          | 20–40      |     |      | ПФ <sup>1,2</sup>         |
|                                          | 40–60      |     |      | ЭФ <sup>1,2</sup>         |
|                                          | > 60       |     |      | Х-КрвР <sup>1,2</sup>     |
| <b>Sebastidae</b>                        |            |     |      |                           |
| <i>Sebastes glaucus</i>                  | 20–40      | Д   | Сл   | ?                         |
|                                          | 40–60      |     |      | ?                         |
| <b>Anoplopomatidae</b>                   |            |     |      |                           |
| <i>Anoplopoma fimbria</i>                | 20–40      | Д   | МБ   | ЭФ-ПФ, Р <sup>2</sup>     |
| <b>Hexagrammidae</b>                     |            |     |      |                           |
| <i>Hexagrammos stelleri</i>              | 20–40      | Д   | Сл   | Х-РкР <sup>2</sup>        |
| <i>Pleurogrammus azonus</i>              | 40–60      | Д   | Эл   | ЭФ <sup>2</sup>           |
| <b>Cottidae</b>                          |            |     |      |                           |
| <i>Gymnacanthus detrisus</i>             | 20–40      | Д   | Эл   | ПФ, Крв <sup>2,6</sup>    |
| <i>Hemilepidotus gilberti</i>            | 20–40      | Д   | Эл   | ЭФ <sup>2,7</sup>         |
| <i>Hemilepidotus jordani</i>             | 20–40      | Д   | Эл   | ЭФ <sup>7</sup>           |
|                                          | 40–60      |     |      | ЭФ <sup>7</sup>           |
| <i>Melletes papilio</i>                  | 20–40      | Д   | Эл   | ПФ, Б <sup>2</sup>        |
|                                          | 40–60      |     |      | ПФ, Б <sup>2</sup>        |
| <i>Myoxocephalus jaok</i>                | 20–40      | Д   | Эл   | Х-КрвКб <sup>2,6,8</sup>  |
|                                          | 40–60      |     |      | Х-РКб <sup>2,6,8</sup>    |
| <i>Myoxocephalus polyacanthocephalus</i> | 20–40      | Д   | Эл   | Х-КрвКб <sup>2,6,8</sup>  |
|                                          | 40–60      |     |      | Х-РКб <sup>2,6,8</sup>    |
|                                          | > 60       |     |      | Х-РКб <sup>2,6,8</sup>    |
| <i>Myoxocephalus stelleri</i>            | 40–60      | Д   | Сл   | Х-РкР <sup>9</sup>        |

| Семейство, вид                                | Размер, см | П/Д | Эк | Тр                      |
|-----------------------------------------------|------------|-----|----|-------------------------|
| <b>Hemitripteridae</b>                        |            |     |    |                         |
| <i>Hemitripterus villosus</i>                 | 40–60      | Д   | Сл | Х-РК <sup>2,10,11</sup> |
| <b>Psychrolutidae</b>                         |            |     |    |                         |
| <i>Malacocottus zonurus</i>                   | < 20       | Д   | МБ | ПФ,Б <sup>2,12</sup>    |
|                                               | 20–40      |     |    | ПФ,Б <sup>2,12</sup>    |
| <b>Agonidae</b>                               |            |     |    |                         |
| <i>Podothecus acipenserinus</i>               | 20–40      | Д   | Эл | Б <sup>2</sup>          |
| <b>Liparidae</b>                              |            |     |    |                         |
| <i>Careproctus macrodiscus</i>                | 20–40      | Д   | МБ | ЭФ ?                    |
|                                               | 40–60      |     |    | ЭФ ?                    |
| <i>Careproctus rastrinus</i>                  | 20–40      | Д   | МБ | ЭФ-ПФ,Р <sup>2,13</sup> |
| <i>Liparis ochotensis</i>                     | 40–60      | Д   | Эл | Х-РК <sup>6,13</sup>    |
| <b>Zoarcidae</b>                              |            |     |    |                         |
| <i>Lycodes brashnikovii</i>                   | < 20       | Д   | Эл | ?                       |
|                                               | 40–60      |     |    | ?                       |
| <b>Stichaeidae</b>                            |            |     |    |                         |
| <i>Lumpenella longirostris</i>                | 20–40      | Д   | МБ | ПФ,Б <sup>2</sup>       |
| <b>Anarhichadidae</b>                         |            |     |    |                         |
| <i>Anarhichas orientalis</i>                  | 40–60      | Д   | Сл | М?                      |
|                                               | > 60       |     |    | М?                      |
| <b>Trichodontidae</b>                         |            |     |    |                         |
| <i>Trichodon trichodon</i>                    | < 20       | Д   | Эл | ПФ <sup>2</sup>         |
|                                               | 20–40      |     |    | ЭФ-ПФ,Р <sup>2</sup>    |
| <b>Ammodytidae</b>                            |            |     |    |                         |
| <i>Ammodytes hexapterus</i>                   | 8–25       | Д   | Эл | ПФ <sup>2</sup>         |
| <b>Pleuronectidae</b>                         |            |     |    |                         |
| <i>Atheresthes evermanni</i>                  | 20–40      | Д   | МБ | Х-Р <sup>2</sup>        |
|                                               | > 60       |     |    | Х-Р,Кл <sup>2</sup>     |
| <i>Hippoglossoides spp.</i>                   | < 20       | Д   | Эл | ЭФ <sup>2</sup>         |
|                                               | 20–40      |     |    | Б-М <sup>2</sup>        |
| <i>Hippoglossus stenolepis</i>                | 20–40      | Д   | Эл | Х-РкР <sup>2</sup>      |
|                                               | 40–60      |     |    | Х-РкР <sup>2</sup>      |
|                                               | > 60       |     |    | Х-РкР <sup>2</sup>      |
| <i>Lepidopsetta polyxystra</i>                | 20–40      | Д   | Эл | Б <sup>2</sup>          |
| <i>Limanda aspera</i>                         | < 20       | Д   | Эл | Б <sup>2,11</sup>       |
|                                               | 20–40      |     |    | Б <sup>2,11</sup>       |
| <i>Limanda sakhalinensis</i>                  | < 20       | Д   | Эл | ПФ,Б <sup>2,6</sup>     |
|                                               | 20–40      |     |    | ПФ,Б <sup>2,6</sup>     |
| <i>Myxopsetta proboscidea</i>                 | 20–40      | Д   | Сл | Б <sup>2,6,11</sup>     |
| <i>Platichthys stellatus</i>                  | 20–40      | Д   | Сл | ЭФ <sup>11</sup>        |
|                                               | 40–60      |     |    | ЭФ <sup>11</sup>        |
| <i>Pleuronectes quadrituberculatus</i>        | 20–40      | Д   | Эл | Б <sup>2,11</sup>       |
|                                               | 40–60      |     |    | Б <sup>2,11</sup>       |
| <i>Reinhardtius hippoglossoides matsuurae</i> | < 20       | Д   | МБ | ЭФ <sup>2</sup>         |
|                                               | 20–40      |     |    | Х-Р,Кл <sup>2</sup>     |
|                                               | 40–60      |     |    | Х-Р,Кл <sup>2</sup>     |
|                                               | > 60       |     |    | Х-Р,Кл <sup>2</sup>     |
| <b>Octopodidae (Cephalopoda)</b>              |            |     |    |                         |
| <i>Octopus dofleini</i>                       | 12–25      | Д   | ПД | МР <sup>14</sup>        |
| <i>Berryteuthis magister</i>                  | 2–17       | П   | Эл | Х <sup>2</sup>          |
| <i>Gonatopsis borealis</i>                    | 2–22       | П   | Эл | Х <sup>2</sup>          |

<sup>1</sup>Кузнецова, 2004; <sup>2</sup>Чучукало, 2006; <sup>3</sup>Чучукало, Напазаков, 2002; <sup>4</sup>Горбатенко и др., 2004б; <sup>5</sup>Токранов, Толстяк; 1990; <sup>6</sup>Борец, 1997; <sup>7</sup>Токранов, 1995; <sup>8</sup>Токранов, 1986; <sup>9</sup>Чучукало и др., 1999а; <sup>10</sup>Токранов, 1992; <sup>11</sup>Николотова, 1977; <sup>12</sup>Токранов, Орлов, 2001; <sup>13</sup>Токранов, 2000; <sup>14</sup>Голенкевич, 1998.

## Изотопный состав зоопланктона Охотского моря в весенний период

| Вид                               | $\delta^{13}\text{C} \pm \text{SE}, \text{‰}$ | $\delta^{15}\text{N} \pm \text{SE}, \text{‰}$ | Кол-во проб | ТУ <sub>к</sub> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>Эвфаузииды</b>                 |                                               |                                               |             |                 |
| <i>Euphausia pacifica</i> *       | $-21,2 \pm 0,1$                               | $7,1 \pm 0,3$                                 | 4           | 1,8             |
| <i>Thysanoessa inermis</i>        | $-19,9 \pm 0,3$                               | $10,2 \pm 0,3$                                | 5           | 2,7             |
| <i>Thysanoessa inspinata</i>      | $-20,8 \pm 0,4$                               | $8,9 \pm 0,4$                                 | 3           | 2,3             |
| <i>Thysanoessa longipes</i>       | $-21,3 \pm 0,1$                               | $9,6 \pm 0,1$                                 | 49          | 2,5             |
| <i>Thysanoessa raschii</i>        | $-20,3 \pm 0,1$                               | $8,8 \pm 0,1$                                 | 58          | 2,3             |
| <b>Гиперииды</b>                  |                                               |                                               |             |                 |
| <i>Primno macropa</i>             | $-19,8 \pm 0,6$                               | $11,9 \pm 0,2$                                | 4           | 3,2             |
| <i>Themisto libellula</i>         | $-19,4 \pm 0,2$                               | $12,0 \pm 0,1$                                | 27          | 3,2             |
| <i>Themisto pacifica</i>          | $-20,5 \pm 0,2$                               | $11,8 \pm 0,1$                                | 23          | 3,2             |
| <b>Копеподы</b>                   |                                               |                                               |             |                 |
| <i>Bradyidius pacificus</i>       | $-20,3 \pm 0,3$                               | $10,1 \pm 0,2$                                | 10          | 2,7             |
| <i>Calanus glacialis</i>          | $-21,0 \pm 0,3$                               | $9,3 \pm 0,2$                                 | 33          | 2,5             |
| <i>Eucalanus bungii</i>           | $-21,9 \pm 0,3$                               | $7,8 \pm 0,2$                                 | 27          | 2,0             |
| <i>Metridia okhotensis</i>        | $-22,3 \pm 0,2$                               | $7,9 \pm 0,1$                                 | 40          | 2,0             |
| <i>Metridia pacifica</i>          | $-21,9 \pm 0,1$                               | $11,0 \pm 0,3$                                | 2           | 2,9             |
| <i>Neocalanus cristatus</i>       | $-21,0 \pm 0,2$                               | $8,8 \pm 0,1$                                 | 55          | 2,3             |
| <i>Neocalanus plumchrus</i>       | $-23,2 \pm 0,2$                               | $8,8 \pm 0,1$                                 | 63          | 2,3             |
| <i>Pareuchaeta japonica</i>       | $-21,7 \pm 0,3$                               | $12,6 \pm 0,3$                                | 6           | 3,4             |
| <i>Pseudocalanus minutus</i>      | $-20,9 \pm 0,7$                               | $9,1 \pm 0,7$                                 | 5           | 2,4             |
| <b>Щетинкочелюстные</b>           |                                               |                                               |             |                 |
| <i>Sagitta elegans</i>            | $-19,2 \pm 0,1$                               | $13,5 \pm 0,1$                                | 46          | 3,7             |
| <b>Гребневики</b>                 |                                               |                                               |             |                 |
| <i>Ctenophora</i> gen. sp.        | $-20,2 \pm 1,0$                               | $12,4 \pm 0,2$                                | 2           | 3,4             |
| <b>Медузы</b>                     |                                               |                                               |             |                 |
| <i>Aglantha digitale</i> (M)**    | $-19,7 \pm 0,7$                               | $9,8 \pm 0,5$                                 | 4           | 2,6             |
| <i>Aequorea</i> sp.               | $-17,4 \pm 0,4$                               | $11,1 \pm 1,3$                                | 7           | 2,9             |
| <i>Atolla wyvillei</i>            | $-21,1 \pm 0,2$                               | $11,3 \pm 0,1$                                | 2           | 3,1             |
| <i>Aurelia limbata</i>            | $-22,5 \pm 0,4$                               | $11,4 \pm 0,2$                                | 2           | 3,1             |
| <i>Calycopsis nematophora</i>     | $-20,1 \pm 0,6$                               | $13,3 \pm 0,3$                                | 4           | 3,6             |
| <i>Chrysaora helvola</i>          | $-20,9 \pm 0,4$                               | $11,4 \pm 0,3$                                | 3           | 3,1             |
| <i>Chrysaora melonaster</i>       | $-21,0 \pm 0,3$                               | $11,5 \pm 0,2$                                | 14          | 3,1             |
| <i>Chrysaora quinquecirrha</i>    | $-20,8 \pm 0,2$                               | $11,4 \pm 0,3$                                | 9           | 3,1             |
| <i>Cyanea capillata</i>           | $-17,9 \pm 0,7$                               | $12,4 \pm 0,6$                                | 4           | 3,4             |
| <i>Phacellophora camtschatica</i> | $-19,4 \pm 0,7$                               | $11,9 \pm 0,1$                                | 3           | 3,2             |
| <i>Ptychogena lactea</i>          | $-21,3 \pm 1,0$                               | $11,3 \pm 0,5$                                | 4           | 3,0             |
| <i>Tima sachalinensis</i>         | $-20,4 \pm 0,5$                               | $12,1 \pm 0,3$                                | 7           | 3,3             |
| <b>Птероподы</b>                  |                                               |                                               |             |                 |
| <i>Clione limacina</i>            | $-20,7 \pm 0,2$                               | $10,5 \pm 0,2$                                | 14          | 2,8             |
| <i>Limacina helicina</i>          | $-22,3$                                       | $8,5$                                         | 1           | 2,2             |
| <b>Ихтиопланктон</b>              |                                               |                                               |             |                 |
| <i>Ova Theragra chalcogramma</i>  | $-19,8 \pm 0,1$                               | $14,8 \pm 0,2$                                | 7           | 4,1             |
| <b>Мизиды</b>                     |                                               |                                               |             |                 |
| <i>Meteritrops microphthalma</i>  | $-19,6 \pm 0,1$                               | $12,4 \pm 0,9$                                | 2           | 3,4             |
| <i>Neomysis mirabilis</i>         | $-17,5$                                       | $12,1$                                        | 1           | 3,3             |
| <i>Neomysis</i> sp.               | $-19,3 \pm 0,4$                               | $12,4 \pm 0,6$                                | 4           | 3,3             |

\* Мигранты из Тихого океана; (M)\*\* – мелкие (1,5–20 мм) сетные медузы.

## Изотопный состав зоопланктона Охотского моря в летний период

| Вид                                 | $\delta^{13}\text{C} \pm \text{SE}, \text{‰}$ | $\delta^{15}\text{N} \pm \text{SE}, \text{‰}$ | Кол-во проб | ТУ <sub>к</sub> |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>Эвфаузииды</b>                   |                                               |                                               |             |                 |
| <i>Euphausia pacifica</i> *         | $-21,0 \pm 0,4$                               | $8,0 \pm 0,7$                                 | 3           | 2,3             |
| <i>Thysanoessa inermis</i>          | $-18,7 \pm 0,9$                               | $8,5 \pm 0,6$                                 | 2           | 2,5             |
| <i>Thysanoessa longipes</i>         | $-20,5 \pm 0,3$                               | $9,8 \pm 0,2$                                 | 18          | 2,9             |
| <i>Thysanoessa raschii</i>          | $-19,6 \pm 0,3$                               | $9,2 \pm 0,1$                                 | 22          | 2,7             |
| <b>Гиперииды</b>                    |                                               |                                               |             |                 |
| <i>Hyperia galba</i>                | $-18,2 \pm 0,3$                               | $11,6 \pm 0,2$                                | 2           | 3,4             |
| <i>Primno macropa</i>               | $-20,5 \pm 0,2$                               | $9,2 \pm 0,1$                                 | 2           | 2,7             |
| <i>Themisto libellula</i>           | $-18,5 \pm 0,4$                               | $10,9 \pm 0,5$                                | 3           | 3,2             |
| <i>Themisto pacifica</i>            | $-18,9 \pm 0,3$                               | $10,2 \pm 0,2$                                | 21          | 3,0             |
| <b>Гаммариды</b>                    |                                               |                                               |             |                 |
| <i>Acanthosthephia</i> sp.          | -18,8                                         | 13,3                                          | 1           | 3,9             |
| <i>Gammaridae</i> gen. sp.          | -16,9                                         | 10,1                                          | 1           | 2,9             |
| <b>Копеподы</b>                     |                                               |                                               |             |                 |
| <i>Bradyidius pacificus</i>         | $-21,1 \pm 0,3$                               | $6,9 \pm 0,2$                                 | 2           | 2,0             |
| <i>Calanus glacialis</i>            | $-20,3 \pm 0,3$                               | $9,7 \pm 0,3$                                 | 6           | 2,8             |
| <i>Eucalanus bungii</i>             | $-20,0 \pm 0,8$                               | $6,9 \pm 0,1$                                 | 5           | 2,0             |
| <i>Metridia okhotensis</i>          | $-21,2 \pm 0,7$                               | $8,4 \pm 0,4$                                 | 4           | 2,5             |
| <i>Metridia pacifica</i>            | $-21,4 \pm 0,2$                               | $8,2 \pm 0,3$                                 | 2           | 2,4             |
| <i>Neocalanus cristatus</i>         | $-20,1 \pm 0,6$                               | $8,4 \pm 0,2$                                 | 14          | 2,4             |
| <i>Neocalanus plumchrus</i>         | $-20,6 \pm 0,5$                               | $9,6 \pm 0,2$                                 | 22          | 2,8             |
| <i>Pareuchaeta japonica</i>         | $-21,6 \pm 0,5$                               | $10,3 \pm 0,8$                                | 2           | 3,0             |
| <b>Декаподы</b>                     |                                               |                                               |             |                 |
| Larvae brachiura                    | $-19,3 \pm 1,3$                               | $8,5 \pm 1,1$                                 | 2           | 2,5             |
| Larvae decapoda                     | $-18,3 \pm 0,7$                               | $10,0 \pm 0,5$                                | 2           | 2,9             |
| <b>Щетинкочелюстные</b>             |                                               |                                               |             |                 |
| <i>Sagitta elegans</i>              | $-19,0 \pm 0,3$                               | $12,0 \pm 0,3$                                | 15          | 3,5             |
| <b>Медузы</b>                       |                                               |                                               |             |                 |
| <i>Aglantha digitale</i> (M)**      | $-19,3 \pm 0,5$                               | $9,8 \pm 0,3$                                 | 3           | 2,9             |
| <i>Aequorea</i> sp                  | $-18,7 \pm 1,2$                               | $10,2 \pm 0,8$                                | 2           | 3,0             |
| <i>Aurelia limbata</i>              | $-18,4 \pm 0,2$                               | $11,0 \pm 0,1$                                | 2           | 3,2             |
| <i>Chrysaora melonaster</i>         | $-19,2 \pm 1,0$                               | $11,5 \pm 0,4$                                | 6           | 3,3             |
| <i>Cyanea capillata</i>             | $-17,4 \pm 0,1$                               | $12,6 \pm 0,6$                                | 3           | 3,7             |
| <i>Phacellophora camtschatica</i>   | $-20,2 \pm 0,2$                               | $10,8 \pm 0,3$                                | 2           | 3,1             |
| <i>Sarsia nipponica</i> (M)**       | $-18,1 \pm 0,3$                               | $10,2 \pm 0,3$                                | 2           | 2,9             |
| <i>Sarsia tubulosa</i> (M)**        | $-20,6 \pm 1,0$                               | $9,6 \pm 1,1$                                 | 3           | 2,8             |
| <i>Tima sachalinensis</i>           | $-18,3 \pm 0,4$                               | $10,4 \pm 0,1$                                | 2           | 3,0             |
| <b>Птероподы</b>                    |                                               |                                               |             |                 |
| <i>Clione limacina</i>              | $-19,0 \pm 0,5$                               | $9,2 \pm 0,8$                                 | 6           | 2,7             |
| <i>Limacina helicina</i>            | $-20,7 \pm 1,0$                               | $7,3 \pm 0,6$                                 | 7           | 2,1             |
| <b>Ихтиопланктон</b>                |                                               |                                               |             |                 |
| Larvae cephalopoda                  | $-18,1 \pm 0,4$                               | $11,7 \pm 0,1$                                | 2           | 3,4             |
| Larvae pisces                       | -17,9                                         | 9,7                                           | 1           | 2,8             |
| Larvae <i>Theragra chalcogramma</i> | $-18,3 \pm 0,5$                               | $11,4 \pm 0,2$                                | 5           | 3,3             |
| Ova <i>Theragra chalcogramma</i>    | $-19,1 \pm 0,3$                               | $14,6 \pm 0,1$                                | 3           | 4,3             |
| <b>Мизиды</b>                       |                                               |                                               |             |                 |
| <i>Meteritrops micropthalma</i>     | $-20,9 \pm 0,4$                               | $9,9 \pm 0,3$                                 | 2           | 2,9             |
| <i>Neomysis mirabilis</i>           | $-17,9 \pm 0,5$                               | $11,4 \pm 0,2$                                | 5           | 3,3             |

\* Мигранты из Тихого океана; (M)\*\* – мелкие (1,5–20 мм) сетные медузы.

## Изотопный состав зоопланктона Охотского моря в осенний период

| Вид                               | $\delta^{13}\text{C} \pm \text{SE}, \text{‰}$ | $\delta^{15}\text{N} \pm \text{SE}, \text{‰}$ | Кол-во проб | ТУ <sub>к</sub> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>Эвфаузииды</b>                 |                                               |                                               |             |                 |
| <i>Euphausia pacifica</i> *       | $-21,6 \pm 0,2$                               | $8,0 \pm 0,2$                                 | 8           | 2,1             |
| <i>Thysanoessa inermis</i>        | $-21,2 \pm 0,4$                               | $10,0 \pm 0,4$                                | 4           | 2,7             |
| <i>Thysanoessa longipes</i>       | $-21,5 \pm 0,2$                               | $10,0 \pm 0,1$                                | 26          | 2,7             |
| <i>Thysanoessa raschii</i>        | $-20,7 \pm 0,2$                               | $9,7 \pm 0,2$                                 | 29          | 2,6             |
| <b>Гиперииды</b>                  |                                               |                                               |             |                 |
| <i>Primno macropa</i>             | $-21,5 \pm 0,3$                               | $11,3 \pm 0,3$                                | 6           | 3,0             |
| <i>Themisto libellula</i>         | $-18,3 \pm 0,5$                               | $11,7 \pm 0,3$                                | 9           | 3,2             |
| <i>Themisto pacifica</i>          | $-20,3 \pm 0,2$                               | $11,2 \pm 0,2$                                | 25          | 3,0             |
| <i>Vibilia</i> sp.                | $-17,6$                                       | $11,2$                                        | 1           | 3,0             |
| <b>Копеподы</b>                   |                                               |                                               |             |                 |
| <i>Bradydium pacificus</i>        | $-19,9 \pm 0,3$                               | $10,7 \pm 0,2$                                | 2           | 2,8             |
| <i>Calanus glacialis</i>          | $-19,8 \pm 1,1$                               | $9,2 \pm 0,8$                                 | 4           | 2,4             |
| <i>Eucalanus bungii</i>           | $-23,3 \pm 2,3$                               | $7,8 \pm 0,3$                                 | 3           | 2,0             |
| <i>Metridia okhotensis</i>        | $-20,5 \pm 0,8$                               | $9,5 \pm 0,4$                                 | 10          | 2,5             |
| <i>Metridia pacifica</i>          | $-21,6 \pm 0,2$                               | $9,7 \pm 0,6$                                 | 5           | 2,5             |
| <i>Neocalanus cristatus</i>       | $-21,9 \pm 0,4$                               | $9,1 \pm 0,3$                                 | 11          | 2,3             |
| <i>Neocalanus plumchrus</i>       | $-21,7 \pm 0,2$                               | $9,5 \pm 0,1$                                 | 22          | 2,4             |
| <i>Pareuchaeta japonica</i>       | $-21,9 \pm 0,2$                               | $11,5 \pm 0,1$                                | 15          | 3,0             |
| <b>Декаподы</b>                   |                                               |                                               |             |                 |
| Larvae brachiura                  | $-19,8 \pm 0,1$                               | $8,6 \pm 0,5$                                 | 2           | 2,2             |
| Larvae decapoda                   | $-20,4 \pm 0,5$                               | $10,0 \pm 0,3$                                | 2           | 2,6             |
| <b>Щетинкочелюстные</b>           |                                               |                                               |             |                 |
| <i>Sagitta elegans</i>            | $-20,4 \pm 0,2$                               | $12,3 \pm 0,2$                                | 25          | 3,3             |
| <b>Медузы</b>                     |                                               |                                               |             |                 |
| <i>Aglantha digitale</i> (M)**    | $-19,4 \pm 0,8$                               | $9,9 \pm 0,3$                                 | 2           | 2,6             |
| <i>Aequorea</i> sp.               | $-18,3 \pm 1,1$                               | $11,3 \pm 1,1$                                | 3           | 3,0             |
| <i>Aurelia limbata</i>            | $-20,7 \pm 0,6$                               | $11,1 \pm 0,3$                                | 8           | 3,0             |
| <i>Chrysaora helvola</i>          | $-19,9 \pm 0,6$                               | $11,2 \pm 0,2$                                | 3           | 3,0             |
| <i>Chrysaora melonaster</i>       | $-19,8 \pm 0,4$                               | $11,3 \pm 0,4$                                | 6           | 3,0             |
| <i>Chrysaora quinquecirrha</i>    | $-21,1 \pm 0,5$                               | $11,2 \pm 0,4$                                | 2           | 3,0             |
| <i>Cyanea capillata</i>           | $-19,4 \pm 0,3$                               | $11,4 \pm 0,4$                                | 10          | 3,1             |
| <i>Phacellophora camtschatica</i> | $-19,3 \pm 0,3$                               | $11,1 \pm 0,2$                                | 54          | 3,0             |
| <i>Ptychogena lactea</i>          | $-20,2 \pm 0,4$                               | $11,3 \pm 0,1$                                | 2           | 3,0             |
| <b>Птероноды</b>                  |                                               |                                               |             |                 |
| <i>Clione limacina</i>            | $-21,0 \pm 0,2$                               | $10,5 \pm 0,4$                                | 10          | 2,8             |
| <i>Limacina helicina</i>          | $-22,4 \pm 0,1$                               | $8,0 \pm 0,1$                                 | 2           | 2,0             |
| <b>Мизиды</b>                     |                                               |                                               |             |                 |
| <i>Neomysis mirabilis</i>         | $-18,7 \pm 0,7$                               | $12,3 \pm 0,3$                                | 2           | 3,3             |

\* Мигранты из Тихого океана; (M)\*\* – мелкие (1,5–20 мм) сетные медузы.

Эколого-трофологическая характеристика и изотопный состав доминирующих видов макробентоса западнокамчатского шельфа (Эк. – экологическая характеристика вида: ПД – придонный; Д – донный; Тр. – тип питания: П – плотоядные, НС – неподвижные сестонофаги, ПС – подвижные сестонофаги, СД – собирающие детритофаги, БД – безвыборочные детритофаги; n – кол-во проб)

| ВИД                                      | Эк. | Тр.                 | $\delta^{13}\text{C} \pm \text{SD}$ | $\delta^{15}\text{N} \pm \text{SD}$ | ТУ <sub>к</sub> | n |
|------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---|
| <b>Nemertea fam. gen. sp.</b>            | Д   | П <sup>1</sup>      | -14,75 ± 1,11                       | 14,88 ± 0,62                        | 4,3             | 2 |
| <b>Polychaeta</b>                        |     |                     |                                     |                                     |                 |   |
| <i>Travisia forbesi</i>                  | Д   | БД <sup>2,3</sup>   | -17,08                              | 7,68                                | 2,3             | 1 |
| <i>Nephtys sp.</i>                       | Д   | П <sup>2,3</sup>    | -15,85 ± 0,85                       | 14,79 ± 0,64                        | 4,4             | 2 |
| <b>Isopoda fam. gen. sp.</b>             | Д   | П <sup>4</sup>      | -17,78 ± 2,67                       | 11,88 ± 0,18                        | 3,5             | 2 |
| <b>Gammaridea</b>                        |     |                     |                                     |                                     |                 |   |
| <i>Gammaridea fam. gen. sp.</i>          | ПД  | Х <sup>5</sup>      | -16,89                              | 10,1                                | 3,0             | 1 |
| <i>Acanthosthephia sp.</i>               | ПД  | Х <sup>5</sup>      | -16,77                              | 13,25                               | 3,9             | 1 |
| <b>Decapoda</b>                          |     |                     |                                     |                                     |                 |   |
| <b>Anomyra (среднехвостые раки)</b>      |     |                     |                                     |                                     |                 |   |
| <i>Paralithodes kamtschaticus</i>        | Д   | П <sup>6,7</sup>    | -15,18 ± 0,64                       | 12,85 ± 0,53                        | 3,8             | 9 |
| <i>Paralithodes platypus</i>             | Д   | П <sup>7,8</sup>    | -15,42 ± 0,2                        | 12,98 ± 0,13                        | 3,8             | 3 |
| <i>Pagurus sp.</i>                       | Д   | П <sup>9</sup>      | -17,23 ± 2,29                       | 11,37 ± 1,5                         | 3,3             | 3 |
| <b>Brachiura (короткохвостые раки)</b>   |     |                     |                                     |                                     |                 |   |
| <i>Chionoecetes opilio</i>               | Д   | П <sup>7,10</sup>   | -14,99 ± 0,2                        | 13,06 ± 0,15                        | 3,8             | 3 |
| <i>Chionoecetes bairdi</i>               | Д   | П <sup>7,11</sup>   | -14,66 ± 0,59                       | 13,23 ± 0,49                        | 3,9             | 8 |
| <b>Caridea (настоящие креветки)</b>      |     |                     |                                     |                                     |                 |   |
| <i>Pandalus goniurus</i>                 | ПД  | П <sup>12,13</sup>  | -16,08 ± 0,35                       | 13,74 ± 0,15                        | 4               | 3 |
| <i>Pandalus borealis</i>                 | ПД  | П <sup>12</sup>     | -17,35 ± 0,99                       | 13,94 ± 0,81                        | 4,1             | 7 |
| <i>Pandalus hypsinotus</i>               | ПД  | П <sup>12,14</sup>  | -17,76                              | 13,67                               | 4               | 1 |
| <i>Argis ochotensis</i>                  | ПД  | П <sup>7,15</sup>   | -15,56 ± 1,51                       | 14,76 ± 0,4                         | 4,3             | 6 |
| <i>Neocrangon communis</i>               | ПД  | П <sup>12,15</sup>  | -16,64 ± 1,58                       | 14,39 ± 0,23                        | 4,2             | 2 |
| <i>Crangon dalli</i>                     | ПД  | П <sup>7,15</sup>   | -16,14                              | 14,33                               | 4,2             | 1 |
| <i>Sclerocrangon salebrosa</i>           | Д   | П <sup>15</sup>     | -16,66 ± 0,04                       | 14,58 ± 0,78                        | 4,3             | 2 |
| <i>Spirontocaris ochotensis (мелкие)</i> | ПД  | П?                  | -17,23                              | 12,92                               | 3,8             | 1 |
| <i>Eualus macilentus (мелкие)</i>        | ПД  | П?                  | -16,68                              | 12,41                               | 3,6             | 1 |
| <b>Gastropoda</b>                        |     |                     |                                     |                                     |                 |   |
| <i>Neptunea sp.</i>                      | Д   | П <sup>16</sup>     | -15,33 ± 0,75                       | 14,87 ± 0,59                        | 4,3             | 2 |
| <i>Buccinum bayani</i>                   | Д   | П <sup>16</sup>     | -15,75                              | 15,02                               | 4,4             | 1 |
| <i>Buccinum pemphigus</i>                | Д   | П <sup>16</sup>     | -15,91 ± 0,45                       | 16,04 ± 0,19                        | 4,7             | 3 |
| <b>Bivalvia</b>                          |     |                     |                                     |                                     |                 |   |
| <i>Yoldia bartschi</i>                   | Д   | СД <sup>16</sup>    | -16,81                              | 6,66                                | 2               | 1 |
| <i>Yoldia seminuda</i>                   | Д   | СД <sup>16</sup>    | -16,88                              | 6,91                                | 2               | 1 |
| <i>Yoldia hyperborea</i>                 | Д   | СД <sup>9,16</sup>  | -16,12                              | 7,11                                | 2,1             | 1 |
| <i>Macoma loveni</i>                     | Д   | СД <sup>16,17</sup> | -15,57                              | 7,45                                | 2,2             | 1 |
| <i>Megayoldia thraciaeformis</i>         | Д   | СД <sup>16</sup>    | -16,6                               | 7,47                                | 2,2             | 1 |
| <i>Astarte borealis</i>                  | Д   | ПС <sup>9,16</sup>  | -16,11                              | 8,6                                 | 2,5             | 1 |
| <i>Cyclocardia crassidens</i>            | Д   | ПС <sup>16</sup>    | -16,76                              | 9,4                                 | 2,7             | 1 |
| <i>Serripes groenlandicus</i>            | Д   | ПС <sup>16</sup>    | -17,35 ± 0,89                       | 9,59 ± 2,6                          | 2,8             | 2 |
| <i>Ciliatocardium ciliatum</i>           | Д   | ПС <sup>9,16</sup>  | -18,47                              | 9,67                                | 2,8             | 1 |
| <i>Chlamys sp.</i>                       | Д   | ПС <sup>9,16</sup>  | -17,09 ± 0,53                       | 9,64 ± 0,31                         | 2,8             | 2 |
| <i>Yagudinella notabiis</i>              | Д   | ПС <sup>16</sup>    | -18,24                              | 9,9                                 | 2,9             | 1 |
| <i>Astarte elliptica</i>                 | Д   | ПС <sup>9,16</sup>  | -15,60                              | 10,24                               | 3,0             | 1 |
| <b>Echinoidea</b>                        |     |                     |                                     |                                     |                 |   |
| <i>Echinarachnius parma</i>              | Д   | ПС <sup>18</sup>    | -16,32                              | 7,49                                | 2,2             | 1 |
| <b>Holothuroidea</b>                     |     |                     |                                     |                                     |                 |   |
| <i>Cucumaria sp.</i>                     | Д   | ПС <sup>9,17</sup>  | -16,48                              | 9,77                                | 2,8             | 1 |
| <i>Chiridota laevis</i>                  | Д   | БД <sup>9,17</sup>  | -16,48                              | 10,16                               | 3,0             | 1 |
| <b>Ophiuroidea</b>                       |     |                     |                                     |                                     |                 |   |
| <i>Ophiura sarsi</i>                     | Д   | СД <sup>9</sup>     | -17,54                              | 10,05                               | 2,9             | 1 |

<sup>1</sup>Короткевич, 1976; <sup>2</sup>Fauchald, Jumars, 1979; <sup>3</sup>Wolff, 1973; <sup>4</sup>Кусакин, 1979; <sup>5</sup>Гурьянова, 1951; <sup>6</sup>Надточий и др., 1998; <sup>7</sup>Чучукало, 2006; <sup>8</sup>Надточий и др., 1999; <sup>9</sup>Турпаева, 1953; <sup>10</sup>Надточий и др., 2001; <sup>11</sup>Надточий и др., 2002; <sup>12</sup>Чучукало, Шебанова, 2003; <sup>13</sup>Чучукало и др., 2003; <sup>14</sup>Boutillier, Nguyen, 1999; <sup>15</sup>Соколова, 1957; <sup>16</sup>Цихон-Луканина, 1987; <sup>17</sup>Hunt, 1925; <sup>18</sup>Кузнецов, 1970.

Изотопный состав доминирующих видов макробентоса континентального склона  
(Эк. – экологическая характеристика вида: ПД – придонный; Д – донный; Тр. – тип питания:  
П – плотоядные, НС – неподвижные сестонофаги, ПС – подвижные сестонофаги, СД – собирающие  
детритофаги, БД – безвыборочные детритофаги; n – кол-во проб)

| Компонент                                          | Эк. | Тр.                 | $\delta^{13}\text{C}\pm\text{SD}$ | $\delta^{15}\text{N}\pm\text{SD}$ | ТУ <sub>к</sub> | n |
|----------------------------------------------------|-----|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---|
| <b>Bivalvia (двустворчатые моллюски)</b>           |     |                     |                                   |                                   |                 |   |
| <i>Megayoldia thraciaeformis</i>                   | Д   | СД <sup>1</sup>     | -16,04                            | 6,79                              | 2,0             | 1 |
| <i>Parvamuseum alaskensis</i>                      | Д   | П <sup>2</sup>      | -17,28                            | 13,78                             | 4,1             | 1 |
| <b>Caridea (настоящие креветки)</b>                |     |                     |                                   |                                   |                 |   |
| <i>Argis ochotensis</i>                            | ПД  | П <sup>3,4</sup>    | -15,11±1,26                       | 14,01±0,42                        | 4,1             | 2 |
| <i>Pandalus borealis</i>                           | ПД  | П <sup>5</sup>      | -17,33±0,42                       | 13,88±0,38                        | 4,1             | 5 |
| <i>Pandalus goniurus</i>                           | ПД  | П <sup>5,6</sup>    | -17,81±0,37                       | 13,60±0,11                        | 4,0             | 2 |
| <i>Pandalus hypsinotus</i>                         | ПД  | П <sup>5,7</sup>    | -14,83                            | 15,56                             | 4,6             | 1 |
| <i>Pandalopsis longirostris</i>                    | ПД  | П <sup>8</sup>      | -17,41±0,06                       | 14,91±0,14                        | 4,4             | 4 |
| <i>Pandalopsis ochotensis</i>                      | ПД  | П <sup>8</sup>      | -18,01±1,0                        | 14,28±0,41                        | 4,2             | 2 |
| <i>Sclerocrangon derjugini</i>                     | ПД  | П <sup>3</sup>      | -15,28                            | 15,80                             | 4,7             | 1 |
| <i>Pasiphaea pacifica</i>                          | Д   | П <sup>8</sup>      | -18,24                            | 14,07                             | 4,1             | 1 |
| <b>Brachyura (крабы)</b>                           |     |                     |                                   |                                   |                 |   |
| <i>Chionoecetes angulatus</i>                      | Д   | П <sup>9*</sup>     | -16,04±0,16                       | 14,97±0,25                        | 4,4             | 3 |
| <i>Chionoecetes opilio</i>                         | Д   | П <sup>4,10</sup>   | -14,31                            | 14,02                             | 4,1             | 1 |
| <b>Anomura (крабоиды)</b>                          |     |                     |                                   |                                   |                 |   |
| <i>Lithodes aequispinus</i>                        | Д   | П <sup>4</sup>      | -14,28                            | 14,04                             | 4,1             | 1 |
| <i>Lithodes coyesi</i>                             | Д   | П <sup>4,9*</sup>   | -16,42                            | 15,41                             | 4,5             | 1 |
| <i>Paralomis multispinus</i>                       | Д   | П <sup>4,9*</sup>   | -16,31                            | 15,15                             | 4,5             | 1 |
| <i>Paralomis verilli</i>                           | Д   | П <sup>4,9*</sup>   | -16,95±0,8                        | 14,83±0,99                        | 4,4             | 2 |
| <b>Cirripedia (усоногие раки)</b>                  |     |                     |                                   |                                   |                 |   |
| <i>Chirona evermani</i>                            | Д   | НС <sup>11</sup>    | -18,36                            | 14,07                             | 4,1             | 1 |
| <b>Polychaeta (многощетинковые черви)</b>          |     |                     |                                   |                                   |                 |   |
| <i>Aphrodita australis</i>                         | Д   | П <sup>12</sup>     | -14,24±0,08                       | 17,51±0,33                        | 5,2             | 2 |
| <i>Eunoe nodosa</i>                                | Д   | П <sup>12,13</sup>  | -15,80                            | 14,48                             | 4,3             | 1 |
| <i>Nephtys sp.</i>                                 | Д   | П <sup>9,14</sup>   | -18,90                            | 11,84                             | 3,5             | 1 |
| <i>Nereis sp.</i>                                  | Д   | П <sup>12</sup>     | -17,89                            | 14,29                             | 4,2             | 1 |
| <i>Polychaeta fam. gen. sp.</i>                    | Д   | П <sup>12</sup>     | -17,39                            | 12,69                             | 3,7             | 1 |
| <b>Echinodermata (иглокожие)</b>                   |     |                     |                                   |                                   |                 |   |
| <b>Asteroidea (морские звезды)</b>                 |     |                     |                                   |                                   |                 |   |
| <i>Ceramaster patagonicus</i>                      | Д   | БД <sup>15</sup>    | -15,96                            | 14,97                             | 4,4             | 1 |
| <i>Hippasteria spinosa armata</i>                  | Д   | П <sup>16</sup>     | -14,86                            | 14,73                             | 4,3             | 1 |
| <i>Asteroidea fam. gen. sp.</i>                    | Д   | П <sup>17</sup>     | -15,44                            | 15,49                             | 4,6             | 1 |
| <i>Myxoderma sacculatum</i>                        | Д   | П <sup>16,18</sup>  | -14,91                            | 16,62                             | 4,9             | 1 |
| <i>Ctenodiscus crispatus</i>                       | Д   | БД <sup>16,19</sup> | -15,04                            | 11,37                             | 3,3             | 1 |
| <i>Diplopteraster multipes</i>                     | Д   | П <sup>16</sup>     | -13,33                            | 17,22                             | 5,1             | 1 |
| <b>Echinoidea (морские ежи)</b>                    |     |                     |                                   |                                   |                 |   |
| <i>Brisaster townsendi</i>                         | Д   | СД <sup>17*</sup>   | -16,37                            | 11,44                             | 3,4             | 1 |
| <b>Holothuroidea (голотурии)</b>                   |     |                     |                                   |                                   |                 |   |
| <i>Molpadia roretzii</i>                           | Д   | БД <sup>17*</sup>   | -15,44                            | 18,26                             | 5,4             | 1 |
| <i>Synallactes nozawai</i>                         | Д   | БД <sup>17*</sup>   | -14,84                            | 14,00                             | 4,1             | 1 |
| <b>Aplousobranchia (бороздчатобрюхие моллюски)</b> |     |                     |                                   |                                   |                 |   |
| <i>Neomenia sp.</i>                                | Д   | П <sup>17,20</sup>  | -18,26                            | 15,27                             | 4,5             | 1 |
| <b>Gastropoda (брюхоногие моллюски)</b>            |     |                     |                                   |                                   |                 |   |
| <i>Buccinum penhagus</i>                           | Д   | П <sup>21</sup>     | -16,06±0,25                       | 15,99±0,68                        | 4,7             | 5 |
| <i>Clinopegma chikaoi</i>                          | Д   | П <sup>21*</sup>    | -15,35                            | 15,90                             | 4,7             | 1 |
| <i>Clinopegma grammata</i>                         | Д   | П <sup>21*</sup>    | -14,37±1,52                       | 14,94±1,58                        | 4,4             | 2 |
| <i>Cryptonatica sp.</i>                            | Д   | П <sup>22</sup>     | -14,99                            | 10,54                             | 3,1             | 1 |
| <i>Neancistrolepis glabrus</i>                     | Д   | П <sup>21*</sup>    | -18,75                            | 16,16                             | 4,8             | 1 |
| <i>Neptunea convexa</i>                            | Д   | П <sup>22</sup>     | -16,60±0,84                       | 17,40±0,35                        | 5,1             | 2 |
| <i>Neptunea laticostata</i>                        | Д   | П <sup>22</sup>     | -14,69±0,06                       | 16,26±0,57                        | 4,8             | 3 |
| <i>Neptunea pribilofensis</i>                      | Д   | П <sup>22</sup>     | -15,18                            | 16,81                             | 4,9             | 1 |
| <b>Sipuncula (сипункулиды)</b>                     |     |                     |                                   |                                   |                 |   |
| <i>Phascolosoma margaritacea</i>                   | Д   | БД <sup>23,24</sup> | -15,29                            | 12,97                             | 3,8             | 1 |

| Компонент                   | Эк. | Тр.                 | $\delta^{13}\text{C} \pm \text{SD}$ | $\delta^{15}\text{N} \pm \text{SD}$ | $\text{ТУ}_\kappa$ | n |
|-----------------------------|-----|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---|
| <b>Actiniaria (актинии)</b> |     |                     |                                     |                                     |                    |   |
| Actiniaria fam. gen. sp.    | Д   | П <sup>25</sup>     | -18,13                              | 10,96                               | 3,2                | 1 |
| <i>Liponema brevicornis</i> | Д   | П <sup>17, 25</sup> | -17,99                              | 15,36                               | 4,5                | 1 |

Примечание. Тип питания определен <sup>1</sup>Е.А. Цихон-Луканиной (1987); <sup>2</sup>G.R.F. Hicks, B.A. Marshall (1985); <sup>3</sup>М.Н. Соколовой (1957); <sup>4</sup>В.И. Чучукало (2006); <sup>5</sup>В.И. Чучукало, М.А. Шебановой (2003); <sup>6</sup>В.И. Чучукало с соавторами (2003); <sup>7</sup>J.A. Boutiller и H. Nguyen (1999); <sup>8</sup>Р.Н. Буруковским (2009); <sup>9</sup>М.С. Кун, Л.В. Микулич (1954); <sup>10</sup>В.А. Надточим с соавторами (2001); <sup>11</sup>И.А. Жирковым (2010); <sup>12</sup>К. Fauchald, P.F. Jumars (1979); <sup>13</sup>М.Н. Соколовой (1986); <sup>14</sup>W.J. Wolff (1973); <sup>15</sup>R.C. Anderson, R.L. Shimek (1993); <sup>16</sup>A.G. Jr. Carey (1972); <sup>17</sup>В.А. Догелем (1981); <sup>18</sup>K.L. Howell с соавторами (2003); <sup>19</sup>по Атласу морских звезд... (2010); <sup>20</sup>R. Guralnick, K. Smith (1999); <sup>21</sup>А.Н. Голиковым (1980); <sup>22</sup>А.Н. Голиковым, О.Г. Кусякиным (1978); <sup>23</sup>М.Н. Соколовой (1958); <sup>24</sup>Е.П. Турпаевой (1953); <sup>25</sup>по Атласу кишечноротовых... (2010).

\* Питание вида не изучено, тип питания указан на основании трофической характеристики близкородственных видов или таксономической группы более высокого ранга.

Изотопный состав nekтона в Охотском море в весенний период, n – кол-во проб

| Вид                                        | Длина, см | $\delta^{13}\text{C} \pm \text{SE}$ | $\delta^{15}\text{N} \pm \text{SE}$ | $\text{ТУ}_\kappa$ | n   |
|--------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----|
| <b>Минтай</b>                              |           |                                     |                                     |                    |     |
| <i>Theragra chalcogramma</i> (juv.)        | 11,6      | -19,7 ± 0,1                         | 13,4 ± 0,1                          | 3,6                | 97  |
| <i>Theragra chalcogramma</i> (immature)    | 28,1      | -19,4 ± 0,2                         | 13,7 ± 0,1                          | 3,7                | 28  |
| <i>Theragra chalcogramma</i> (adults)      | 46,3      | -19,5 ± 0,1                         | 14,4 ± 0,1                          | 3,8                | 85  |
| <i>Theragra chalcogramma</i> (> 60см)      | 68,8      | -18,0 ± 0,3                         | 16,2 ± 0,3                          | 4,5                | 7   |
| <b>Сельдь</b>                              |           |                                     |                                     |                    |     |
| <i>Clupea pallasii</i> (juv.)              | 8,6       | -19,3 ± 0,2                         | 13,2 ± 0,3                          | 3,6                | 8   |
| <i>Clupea pallasii</i> (immature)          | 19,3      | -18,9 ± 0,2                         | 13,4 ± 0,1                          | 3,7                | 41  |
| <i>Clupea pallasii</i> (adults)            | 27,7      | -19 ± 0,1                           | 13,5 ± 0,1                          | 3,7                | 109 |
| <b>Лососи</b>                              |           |                                     |                                     |                    |     |
| <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> (immature) | 70,6      | -19,4 ± 0,4                         | 13,8 ± 0,3                          | 3,8                | 2   |
| <b>Прочие рыбы</b>                         |           |                                     |                                     |                    |     |
| <i>Mallotus villosus</i>                   | 12,7      | -18,7 ± 0,2                         | 13,5 ± 0,1                          | 3,7                | 12  |
| <i>Aptocyclus ventricosus</i>              | 24,7      | -19,9 ± 0,6                         | 13,9 ± 0,3                          | 3,8                | 11  |
| <i>Leuroglossus schmidtii</i>              | 9,5       | -20,1 ± 0,2                         | 12,8 ± 0,5                          | 3,5                | 7   |
| <b>Кальмары</b>                            |           |                                     |                                     |                    |     |
| <i>Berrytheuthis magister</i> (juv.)       | 6,1       | -19,8 ± 0,5                         | 12,1 ± 0,4                          | 3,3                | 4   |
| <i>Berrytheuthis magister</i>              | 16,7      | -19,7 ± 0,3                         | 13,3 ± 0,2                          | 3,6                | 8   |
| <i>Gonatopsis borealis</i>                 | 9,8       | -19,6 ± 0,2                         | 12,9 ± 0,2                          | 3,5                | 8   |
| <i>Gonatopsis</i> sp. (juv.)               | 4,2       | -20,4                               | 12,4                                | 3,4                | 1   |
| <i>Gonatus madokai</i>                     | 23,5      | -19,4 ± 0,4                         | 15,5 ± 0,4                          | 4,3                | 7   |
| <i>Gonatus onyx</i>                        | 21,1      | -18,1                               | 15,9                                | 4,4                | 1   |



Изотопный состав нектона в Охотском море в летний период, n – кол-во проб

| Вид                                        | Длина, см | $\delta^{13}\text{C} \pm \text{SE}$ | $\delta^{15}\text{N} \pm \text{SE}$ | ТУ <sub>к</sub> | n  |
|--------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----|
| <b>Минтай</b>                              |           |                                     |                                     |                 |    |
| <i>Theragra chalcogramma</i> (larvae)      | 2,3       | $-18,3 \pm 1$                       | $11,0 \pm 0,5$                      | 3,2             | 5  |
| <i>Theragra chalcogramma</i> (juv.)        | 8,4       | $-18,8 \pm 0,7$                     | $12,4 \pm 0,5$                      | 3,6             | 5  |
| <i>Theragra chalcogramma</i> (immature)    | 29,4      | $-19,1 \pm 0,4$                     | $13,5 \pm 0,4$                      | 3,9             | 8  |
| <i>Theragra chalcogramma</i> (adults)      | 48,3      | $-19 \pm 0,2$                       | $14,3 \pm 0,2$                      | 4,2             | 14 |
| <i>Theragra chalcogramma</i> (> 60 см)     | 71,9      | $-17,9 \pm 0,2$                     | $16,6 \pm 1,0$                      | 4,9             | 2  |
| <b>Сельдь</b>                              |           |                                     |                                     |                 |    |
| <i>Clupea pallasii</i> (juv.)              | 7,7       | $-19,5$                             | $11,7$                              | 3,4             | 1  |
| <i>Clupea pallasii</i> (immature)          | 18        | $-18,6$                             | $13,3$                              | 3,9             | 1  |
| <i>Clupea pallasii</i> (adults)            | 30,1      | $-18,7 \pm 0,2$                     | $13,3 \pm 0,5$                      | 3,9             | 4  |
| <b>Лососи</b>                              |           |                                     |                                     |                 |    |
| <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> (smolts)     | 18,9      | $-19,9 \pm 0,4$                     | $12,1 \pm 0,6$                      | 3,5             | 3  |
| <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> (immature)*  | 35,2      | $-21,6$                             | $10,2$                              | 3,0             | 1  |
| <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> (adults)*    | 45,8      | $-21,1 \pm 0,2$                     | $10,3 \pm 0,2$                      | 3,0             | 21 |
| <i>Oncorhynchus keta</i> (smolts)          | 22,5      | $-20,2 \pm 0,5$                     | $12,5 \pm 0,6$                      | 3,6             | 3  |
| <i>Oncorhynchus keta</i> (immature)*       | 52,3      | $-21,6 \pm 0,1$                     | $9,7 \pm 0,3$                       | 2,8             | 7  |
| <i>Oncorhynchus keta</i> (adults)*         | 60,1      | $-21,4 \pm 0,1$                     | $9,7 \pm 0,3$                       | 2,8             | 17 |
| <i>Oncorhynchus masu</i> (smolts)          | 20,3      | $-19,2$                             | $14,1$                              | 4,1             | 1  |
| <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> (immature) | 75,7      | $-20,2$                             | $12,7$                              | 3,7             | 1  |
| <i>Salvelinus malma</i>                    | 46        | $-17,9$                             | $14$                                | 4,1             | 1  |
| <i>Salvelinus leucomaenis</i>              | 42,2      | $-18,3 \pm 0,1$                     | $15,5 \pm 0,2$                      | 4,5             | 5  |
| <b>Прочие рыбы</b>                         |           |                                     |                                     |                 |    |
| <i>Mallotus villosus</i>                   | 11,4      | $-20,6 \pm 0,8$                     | $12,4 \pm 0,5$                      | 3,6             | 2  |
| <i>Cololabis saira</i> *                   | 30,6      | $-20,7$                             | $6,2$                               | 1,8             | 1  |
| <i>Engraulis japonicus</i> (juv.)*         | 1,3       | $-20,6$                             | $9,4$                               | 2,7             | 1  |
| <i>Lipolagus ochotensis</i>                | 16,6      | $-19,5 \pm 0,5$                     | $14,3 \pm 0,2$                      | 4,2             | 3  |
| <i>Leuroglossus schmidtii</i>              | 11,6      | $-21,2 \pm 0,2$                     | $12,5 \pm 0,5$                      | 3,7             | 5  |
| <i>Pleurogrammus azonus</i>                | 21,2      | $-18,6 \pm 2$                       | $14,3 \pm 2,6$                      | 4,2             | 2  |
| <i>Stenobranchius leucopsarus</i>          | 9,3       | $-20,1 \pm 0,1$                     | $12,7 \pm 0,6$                      | 3,7             | 4  |
| <b>Кальмары</b>                            |           |                                     |                                     |                 |    |
| <i>Larvae cephalopoda</i>                  | 1,3       | $-18,1 \pm 0,6$                     | $11,7 \pm 0,1$                      | 3,4             | 2  |
| <i>Berrytheuthis magister</i> (juv.)       | 5,6       | $-20,2 \pm 0,3$                     | $11,1 \pm 0,1$                      | 3,2             | 2  |
| <i>Berrytheuthis magister</i>              | 23,3      | $-20,4 \pm 0,2$                     | $12,8 \pm 1,6$                      | 3,7             | 4  |
| <i>Gonatopsis borealis</i> (juv.)          | 6,4       | $-20,6 \pm 0,1$                     | $11,2 \pm 0,1$                      | 3,2             | 2  |
| <i>Gonatus madokai</i> (juv.)              | 3,6       | $-19 \pm 0,5$                       | $10,2 \pm 0,7$                      | 3,0             | 3  |
| <i>Onychoteuthis banksi</i> *              | 12,8      | $-19,3$                             | $8,2$                               | 3,0             | 1  |
| <i>Todarodes pacificus</i>                 | 16        | $-18,7 \pm 0,1$                     | $9,9 \pm 0,4$                       | 2,9             | 2  |

\* Мигранты из Тихого океана.

Изотопный состав nekтона в Охотском море в осенний период, n – кол-во проб

| Вид                                        | Длина, см | $\delta^{13}\text{C} \pm \text{SE}$ | $\delta^{15}\text{N} \pm \text{SE}$ | ТУ <sub>к</sub> | n  |
|--------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----|
| <b>Минтай</b>                              |           |                                     |                                     |                 |    |
| <i>Theragra chalcogramma</i> (juv.)        | 9,8       | $-19,9 \pm 0,4$                     | $12,4 \pm 0,6$                      | 3,3             | 5  |
| <i>Theragra chalcogramma</i> (immature)    | 27,2      | $-19,5 \pm 0,2$                     | $13,9 \pm 0,2$                      | 3,7             | 15 |
| <i>Theragra chalcogramma</i> (adults)      | 48,2      | $-19,2 \pm 0,2$                     | $15,0 \pm 0,1$                      | 4               | 27 |
| <i>Theragra chalcogramma</i> (> 60 см)     | 69,8      | $-18,9 \pm 0,4$                     | $16,9 \pm 0,1$                      | 4,6             | 2  |
| <b>Сельдь</b>                              |           |                                     |                                     |                 |    |
| <i>Clupea pallasii</i> (juv.)              | 10,2      | $-19,3 \pm 0,2$                     | $13,3 \pm 0,2$                      | 3,6             | 8  |
| <i>Clupea pallasii</i> (immature)          | 18        | $-19,3 \pm 0,2$                     | $13,9 \pm 0,2$                      | 3,7             | 20 |
| <i>Clupea pallasii</i> (adults)            | 28,2      | $-19,6 \pm 0,1$                     | $13,3 \pm 0,1$                      | 3,6             | 14 |
| <b>Лососи</b>                              |           |                                     |                                     |                 |    |
| <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> (smolts)     | 25,5      | $-20,3 \pm 0,2$                     | $12,7 \pm 0,1$                      | 3,4             | 35 |
| <i>Oncorhynchus keta</i> (smolts)          | 22,9      | $-20,3 \pm 0,2$                     | $13,1 \pm 0,1$                      | 3,5             | 26 |
| <i>Oncorhynchus keta</i> (immature)*       | 52,7      | $-20,4 \pm 0,1$                     | $11,9 \pm 0,2$                      | 3,1             | 23 |
| <i>Oncorhynchus keta</i> (adults)*         | 64,3      | $-20 \pm 0,3$                       | $11,8 \pm 0,3$                      | 3,1             | 16 |
| <i>Oncorhynchus nerka</i> (smolts)         | 26,5      | $-19,9 \pm 0,2$                     | $12,9 \pm 0,1$                      | 3,4             | 6  |
| <i>Oncorhynchus nerka</i> (immature)*      | 51,6      | $-20,7$                             | 11,8                                | 3,1             | 1  |
| <i>Oncorhynchus kisutch</i> (smolts)       | 26,1      | $-20,1 \pm 0,2$                     | $13,4 \pm 0,2$                      | 3,6             | 3  |
| <i>Oncorhynchus masu</i> (immature)        | 35,5      | $-19,9 \pm 0,2$                     | $13,5 \pm 0,2$                      | 3,6             | 10 |
| <i>Oncorhynchus masu</i> (smolts)          | 27,2      | $-19,9 \pm 0,3$                     | $13,4 \pm 0,1$                      | 3,6             | 8  |
| <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> (immature) | 63,2      | $-19,7 \pm 0,3$                     | $13,2 \pm 0,3$                      | 3,5             | 12 |
| <b>Прочие рыбы</b>                         |           |                                     |                                     |                 |    |
| <i>Cololabis saira</i> *                   | 26,7      | $-21,0$                             | 10,5                                | 2,7             | 1  |
| <i>Diaphus theta</i>                       | 7,4       | $-21,4 \pm 0,2$                     | $11,5 \pm 0,2$                      | 3,1             | 2  |
| <i>Engraulis japonicus</i> *               | 14,6      | $-20,3 \pm 0,4$                     | $9,4 \pm 0,5$                       | 2,4             | 2  |
| <i>Lampra sp.</i>                          | 46,5      | $-20,4$                             | 14,7                                | 4               | 1  |
| <i>Lipolagus ochotensis</i>                | 12,7      | $-21,1 \pm 0,1$                     | $14,3 \pm 0,5$                      | 3,8             | 2  |
| <i>Leuroglossus schmidtii</i>              | 11,7      | $-20,9 \pm 0,3$                     | $13,3 \pm 0,2$                      | 3,6             | 5  |
| <i>Pleurogrammus azonus</i>                | 21,8      | $-21 \pm 0,3$                       | $12,1 \pm 0,1$                      | 3,2             | 4  |
| <i>Pleurogrammus monopterygius</i>         | 26,4      | $-20,5 \pm 0,3$                     | $11,9 \pm 0,6$                      | 3,1             | 4  |
| <i>Stenobranchius leucopsarus</i>          | 6,1       | $-20,6 \pm 0,2$                     | $13,3 \pm 0,2$                      | 3,6             | 3  |
| <i>Stenobranchius nannochir</i>            | 8,4       | $-20,3$                             | 12                                  | 3,2             | 1  |
| <b>Кальмары</b>                            |           |                                     |                                     |                 |    |
| <i>Gonatopsis borealis</i>                 | 12,2      | $-20,3 \pm 0,5$                     | $12,2 \pm 0,3$                      | 3,2             | 4  |
| <i>Gonatopsis japonicus</i>                | 12,7      | $-20,6 \pm 0,1$                     | $13,5 \pm 0,4$                      | 3,6             | 3  |
| <i>Gonatus madokai</i>                     | 11,1      | $-20,7$                             | 13                                  | 3,5             | 1  |
| <i>Onychoteuthis borealijaponica</i> *     | 11,1      | $-20,1$                             | 9,6                                 | 2,5             | 1  |
| <i>Todarodes pacificus</i>                 | 18,6      | $-19,1 \pm 0,7$                     | $12,2 \pm 1,2$                      | 3,2             | 3  |

\* Мигранты из Тихого океана.

Изотопный состав видов нектобентоса на западнокамчатском шельфе Охотского моря  
(Эк – экологическая характеристика вида по: Шейко, Федоров (2000): Сл – сублиторальный,  
Эл – элиторальный, Мб – мезобентальный, Бт – батибентальный; n – количество проб)

| Компонент                         | Эк | Размер, см | $\delta^{13}\text{C}\pm\text{SD}$ | $\delta^{15}\text{N}\pm\text{SD}$ | ТУ <sub>к</sub> * | n  |
|-----------------------------------|----|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----|
| Ammodytidae (песчаниковые)        |    |            |                                   |                                   |                   |    |
| Ammodytes hexapterus              | Эл | < 20       | -18,20±0,42                       | 12,8±0,3                          | 3,8               | 3  |
| Pleuronectidae (камбаловые)       |    |            |                                   |                                   |                   |    |
| Hippoglossoides elassodon         | Эл | < 20       | -18,02                            | 13,11                             | 3,9               | 1  |
|                                   |    | 20-40      | -16,56±0,16                       | 15,19±0,43                        | 4,5               | 5  |
| Hippoglossus stenolepis           | Эл | 20-40      | -16,03±0,25                       | 14,49±0,14                        | 4,3               | 4  |
|                                   |    | 40-60      | -16,30±0,06                       | 15,45±0,29                        | 4,6               | 5  |
|                                   |    | > 60       | -15,56±0,49                       | 17,15±0,67                        | 5,1               | 4  |
| Lepidopsetta polyxystra           | Эл | 20-40      | -15,72                            | 15,02                             | 4,4               | 1  |
| Limanda aspera                    | Эл | < 20       | -16,59±0,61                       | 14,03±0,2                         | 4,2               | 2  |
|                                   |    | 20-40      | -16,30±0,45                       | 13,94±0,07                        | 4,1               | 4  |
| Limanda sakhalinensis             | Эл | < 20       | -15,89                            | 14,53                             | 4,3               | 1  |
|                                   |    | 20-40      | -17,41±0,6                        | 14,49±0,55                        | 4,3               | 2  |
| Myzopsetta proboscidea            | Сл | 20-40      | -15,43±0,1                        | 15,00±0,23                        | 4,4               | 6  |
| Platichthys stellatus             | Сл | 20-40      | -16,86±0,86                       | 13,98±0,14                        | 4,1               | 2  |
|                                   |    | 40-60      | -16,92±0,18                       | 14,46±0,43                        | 4,3               | 3  |
| Pleuronectes quadrituberculatus   | Эл | 20-40      | -16,66±0,68                       | 15,03±0,5                         | 4,4               | 2  |
|                                   |    | 40-60      | -16,39±0,04                       | 16,26±0,24                        | 4,8               | 3  |
| Atheresthes evermanni             | Мб | 20-40      | -17,40±0,25                       | 15,87±0,51                        | 4,7               | 2  |
|                                   |    | > 60       | -17,12                            | 15,60                             | 4,6               | 1  |
| Reinhardtius hippoglossoides      | Мб | < 20       | -18,11                            | 13,82                             | 4,1               | 1  |
|                                   |    | 20-40      | -18,17±0,20                       | 13,55±0,19                        | 4,0               | 2  |
|                                   |    | > 60       | -16,42±0,52                       | 16,57±0,46                        | 4,9               | 2  |
| Gadidae (тресковые)               |    |            |                                   |                                   |                   |    |
| Eleginus gracilis                 | Эл | 20-40      | -16,18±0,22                       | 15,59±0,2                         | 4,6               | 5  |
|                                   |    | 40-60      | -15,67                            | 16,91                             | 5,0               | 1  |
| Gadus macrocephalus               | Эл | < 20       | -16,37±0,08                       | 14,74±0,17                        | 4,4               | 5  |
|                                   |    | 20-40      | -16,51                            | 14,55                             | 4,3               | 1  |
|                                   |    | 40-60      | -16,50±0,28                       | 16,56±0,54                        | 4,9               | 4  |
|                                   |    | > 60       | -16,90±0,55                       | 17,50±0,88                        | 5,2               | 10 |
| Zoarcidae (бельдюговые)           |    |            |                                   |                                   |                   |    |
| Lycodes palearis                  | Эл | 40-60      | -15,42                            | 16,63                             | 4,9               | 1  |
| Lycodes brashnikovi               | Эл | < 20       | -17,13                            | 15,92                             | 4,7               | 1  |
|                                   |    | 40-60      | -16,48                            | 14,12                             | 4,2               | 1  |
| Agonidae (лисищковые)             |    |            |                                   |                                   |                   |    |
| Podothecus acipenserinus          | Эл | 20-40      | -15,10                            | 15,41                             | 4,6               | 1  |
| Liparidae (липаровые)             |    |            |                                   |                                   |                   |    |
| Liparis ochotensis                | Эл | 40-60      | -16,31                            | 16,75                             | 5,0               | 1  |
| Cottidae (погатковые)             |    |            |                                   |                                   |                   |    |
| Gymnacanthus detrisus             | Эл | 20-40      | -17,60±0,16                       | 15,03±0,48                        | 4,5               | 4  |
| Hemilepidotus gilberti            | Эл | 20-40      | -16,73                            | 16,76                             | 5,0               | 1  |
| Hemilepidotus jordani             | Эл | 20-40      | -16,63±0,05                       | 16,41±0,14                        | 4,9               | 2  |
|                                   |    | 40-60      | -16,43                            | 17,21                             | 5,1               | 1  |
| Melletes papilio                  | Эл | 20-40      | -18,20                            | 16,61                             | 4,9               | 1  |
|                                   |    | 40-60      | -17,58                            | 16,87                             | 5,0               | 1  |
| Myoxocephalus jaok                | Эл | 20-40      | -17,20                            | 16,55                             | 4,9               | 1  |
|                                   |    | 40-60      | -16,67±0,27                       | 17,81±0,34                        | 5,3               | 4  |
| Myoxocephalus polyacanthocephalus | Эл | 20-40      | -15,95±0,04                       | 16,88±0,49                        | 5,0               | 2  |
|                                   |    | 40-60      | -16,56±0,64                       | 17,61±0,31                        | 5,2               | 4  |
|                                   |    | 60-80      | -17,08±0,17                       | 18,25±0,20                        | 5,4               | 2  |
| Myoxocephalus stelleri            | Сл | 40-60      | -16,35                            | 17,52                             | 5,2               | 1  |

| Компонент                              | Эк    | Размер, см | $\delta^{13}\text{C}\pm\text{SD}$ | $\delta^{15}\text{N}\pm\text{SD}$ | $\text{ТУ}_{\text{к}}^*$ | n |
|----------------------------------------|-------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|
| <b>Anarhichadidae (зубатковые)</b>     |       |            |                                   |                                   |                          |   |
| <i>Anarhichas orientalis</i>           | Сл    | 40–60      | –16,31                            | 14,67                             | 4,4                      | 1 |
|                                        |       | > 60       | –16,11±0,43                       | 14,76±0,51                        | 4,4                      | 3 |
| <b>Hemitriptidae (волосатковые)</b>    |       |            |                                   |                                   |                          |   |
| <i>Hemitripterus villosus</i>          | Сл    | 40–60      | –16,51                            | 17,05                             | 5,1                      | 1 |
| <b>Hexagrammidae (терпуговые)</b>      |       |            |                                   |                                   |                          |   |
| <i>Hexagrammos stelleri</i>            | Сл    | 20–40      | –16,23±0,1                        | 15,99±0,31                        | 4,7                      | 4 |
| <i>Pleurogrammus azonus (взрослые)</i> | Сл    | 40–60      | –16,57±0,21                       | 16,94±0,31                        | 5,0                      | 3 |
| <b>Sebastidae (морские окуни)</b>      |       |            |                                   |                                   |                          |   |
| <i>Sebastes glaucus</i>                | Сл    | 20–40      | –18,45                            | 15,74                             | 4,7                      | 1 |
|                                        |       | 40–60      | –16,75                            | 14,84                             | 4,4                      | 1 |
| <b>Trichodontidae (волосозубые)</b>    |       |            |                                   |                                   |                          |   |
| <i>Trichodon trichodon</i>             | Эл    | < 20       | –16,59±0,59                       | 14,14±0,26                        | 4,2                      | 2 |
|                                        |       | 20–40      | –17,19±0,45                       | 15,12±0,58                        | 4,5                      | 2 |
| <b>Osmeridae (корюшковые)</b>          |       |            |                                   |                                   |                          |   |
| <i>Osmerus mordax dentex</i>           | Эл    | 20–40      | –17,44±0,85                       | 16,43±0,61                        | 4,9                      | 2 |
| <b>Anoplopomatidae (угольные рыбы)</b> |       |            |                                   |                                   |                          |   |
| <i>Anaplopoma fimbria</i>              | Мб    | 20–40      | –16,75                            | 13,74                             | 4,1                      | 1 |
| <b>Rajidae (ромбовые скаты)</b>        |       |            |                                   |                                   |                          |   |
| <i>Bathyraja parmifera</i>             | Мб    | 20–40      | –17,40±0,25                       | 15,87±0,51                        | 4,7                      | 2 |
|                                        |       | 60–80      | –16,11                            | 16,10                             | 4,8                      | 1 |
|                                        |       | > 80       | –16,97±0,41                       | 16,55±0,10                        | 4,9                      | 3 |
| <i>Bathyraja violacea</i>              | Мб    | 60–80      | –16,12±0,68                       | 16,72±0,50                        | 5,0                      | 4 |
| <b>Liparidae (липаровые)</b>           |       |            |                                   |                                   |                          |   |
| <i>Careproctus rastrinus</i>           | Мб    | 20–40      | –17,07±0,00                       | 16,23±0,01                        | 4,8                      | 2 |
| <b>Dalatiidae (малоротые акулы)</b>    |       |            |                                   |                                   |                          |   |
| <i>Somniosus pacifica</i>              | Мб    | > 100      | –18,41                            | 15,41                             | 4,6                      | 1 |
| <b>Octopodidae (Cephalopoda)</b>       |       |            |                                   |                                   |                          |   |
| <i>Octopus dofleini</i>                | Сл-Мб | 20–40      | –15,10±0,33                       | 15,12±0,86                        | 4,6                      | 4 |

\* За основание пищевой цепи принято значение  $\delta^{15}\text{N}$  двухстворчатых моллюсков *Yoldia bartschi* на шельфе – 6,66 ‰ (см. п. 5.2).

Изотопный состав видов нектобентоса на континентальном склоне Охотского моря  
(Эк – экологическая характеристика вида по: Шейко, Федоров (2000): Сл – сублиторальный,  
Эл – элиторальный, Мб – мезобентальный, Бт – батибентальный; n – количество проб)

| Компонент                                | Эк | Размер, см | $\delta^{13}\text{C} \pm \text{SD}$ | $\delta^{15}\text{N} \pm \text{SD}$ | ТУк*       | n |
|------------------------------------------|----|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|---|
| Pleuronectidae (камбаловые)              |    |            |                                     |                                     |            |   |
| <i>Hippoglossoides elassodon</i>         | Эл | 20–40      | –18,52                              | 16,39                               | 4,8        | 1 |
| <i>Atheresthes evermanni</i>             | Мб | 20–40      | –17,61±0,05                         | 16,11±0,22                          | 4,8        | 2 |
|                                          |    | 40–60      | –17,49±0,25                         | 16,32±0,22                          | 4,8        | 4 |
|                                          |    | > 60       | –17,58                              | 16,17                               | 4,8        | 1 |
| <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>      | Мб | 20–40      | –18,87±0,21                         | 14,91±0,71                          | 4,4        | 3 |
|                                          |    | 40–60      | –18,48±0,17                         | 15,79±0,10                          | 4,6        | 5 |
|                                          |    | > 60       | –18,10±0,04                         | 16,50±0,02                          | 4,9        | 4 |
| Zoarcidae (бельдюговые)                  |    |            |                                     |                                     |            |   |
| <i>Lycodes soldatovi</i>                 | Мб | 40–60      | –16,72±0,31                         | 16,98±0,14                          | 5,0        | 4 |
|                                          |    | > 60       | –17,14±0,05                         | 17,46±0,11                          | 5,1        | 2 |
| <i>Allolepis hollandi</i>                | Мб | 20–40      | –17,95±0,76                         | 16,67±0,42                          | 4,9        | 2 |
| <i>Bothrocara brunnea</i>                | Мб | 40–60      | –19,15±0,33                         | 16,24±0,2                           | 4,8        | 4 |
| Cottidae (погатковые)                    |    |            |                                     |                                     |            |   |
| <i>Gymnacanthus detrisus</i>             | Эл | 20–40      | –18,47                              | 14,93                               | 4,4        | 1 |
| <i>Myoxocephalus polyacanthocephalus</i> | Эл | 60–80      | –17,17±0,05                         | 17,98±0,04                          | 5,3        | 2 |
| Anarhichadidae (зубатковые)              |    |            |                                     |                                     |            |   |
| <i>Sebastolobus macrochir</i>            | Мб | < 20       | –19,02                              | 14,57                               | 4,3        | 1 |
|                                          |    | 20–40      | –17,25±0,24                         | 18,04±0,63                          | 5,3        | 3 |
| Anoplopomatidae (угольные рыбы)          |    |            |                                     |                                     |            |   |
| <i>Anaplopoma fimbria</i>                | Мб | 40–60      | –18,32                              | 16,33                               | 4,8        | 1 |
| Rajidae (ромбовые скаты)                 |    |            |                                     |                                     |            |   |
| <i>Bathyraja parmifera</i>               | Мб | 20–40      | –17,70±0,79                         | 15,68±0,48                          | 4,6        | 3 |
|                                          |    | > 80       | –17,62±0,18                         | 16,53±0,12                          | 4,9        | 5 |
| <i>Bathyraja violacea</i>                | Мб | 60–80      | –17,13±0,14                         | 16,855±0,24                         | 5,0        | 2 |
| Liparidae (липаровые)                    |    |            |                                     |                                     |            |   |
| <i>Careproctus macrodiscus</i>           | Мб | 20–40      | –17,22±0,69                         | 15,24±0,06                          | 4,5        | 2 |
|                                          |    | 40–60      | –16,23                              | 16,24                               | 4,8        | 1 |
| <i>Careproctus rastrinus</i>             |    | 20–40      | –17,65±0,18                         | 15,77±0,13                          | 4,6        | 3 |
| Psychrolutidae (психолютровые)           |    |            |                                     |                                     |            |   |
| <i>Malacocottus zonurus</i>              | Мб | < 20       | –16,92                              | 16,68                               | 4,9        | 1 |
|                                          |    | 20–40      | –16,75±0,63                         | 17,22±0,13                          | 5,1        | 3 |
| Stichaeidae(стихеевые)                   |    |            |                                     |                                     |            |   |
| <i>Lumpenella longirostris</i>           | Мб | 20–40      | –16,52±0,23                         | 16,72±0,15                          | 4,9        | 4 |
| Moridae (моровые)                        |    |            |                                     |                                     |            |   |
| <i>Laemonema longipes (juv)</i>          | Бт | < 20       | –19,90±0,34                         | 13,05±0,22                          | <u>3,8</u> | 3 |
| <i>Antimora microlepis</i>               | Бт | 20–40      | –19,64                              | 15,40                               | 4,5        | 1 |
|                                          |    | 40–60      | –19,67±0,40                         | 16,15±0,07                          | 4,8        | 2 |
| Macrouridae (макруровые)                 |    |            |                                     |                                     |            |   |
| <i>Coryphaenoides acrolepis</i>          | Бт | 40–60      | –18,90±0,12                         | 17,50±0,26                          | 5,2        | 3 |
| <i>Coryphaenoides cinereus</i>           | Бт | 20–40      | –18,83±0,41                         | 16,31±0,39                          | 4,8        | 2 |
|                                          |    | 40–60      | –20,08                              | 15,31                               | 4,5        | 1 |
|                                          |    | 60–80      | –19,43                              | 16,18                               | 4,8        | 1 |
| <i>Albatrossia pectoralis</i>            | Бт | 40–60      | –19,51                              | 16,33                               | 4,8        | 1 |
|                                          |    | 60–80      | –19,91±0,46                         | 16,55±0,4                           | 4,9        | 4 |
|                                          |    | > 80       | –19,38±0,21                         | 17,45±0,51                          | 5,1        | 3 |
| Octopodidae (Cephalopoda)                |    |            |                                     |                                     |            |   |
| <i>Octopus dofleini</i>                  | Сл | 40–60      | –15,75                              | 14,98                               | 4,4        | 1 |

\* За основание пищевой цепи принято значение  $\delta^{15}\text{N}$  двухстворчатых моллюсков *Megayoldia thraciaeformis* на свале – 6,79 ‰ (см. п. 5.2).

Эколого-трофологическая характеристика и изотопный состав доминирующих видов  
зоопланктона западнокамчатского шельфа в летний период

(Эк – экологическая характеристика вида: П – пелагический; ПД – придонный; Тп – тип питания: Ф – фитофаги, Х – хищники, ХВ – хвататели плотоядные; ТУ<sub>к</sub> – реальный трофический уровень, рассчитанный по: Post (2002); n – количество проб)

| Вид                                 | Эк | Тп                | C <sup>13</sup> ± SD | N <sup>15</sup> ± SD | ТУ <sub>к</sub> | n  |
|-------------------------------------|----|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----|
| <b>Copepoda</b>                     |    |                   |                      |                      |                 |    |
| <i>Eucalanus bungii</i>             | П  | Ф <sup>1</sup>    | -19,87 ± 0,08        | 6,90 ± 0,37          | 2,0             | 2  |
| <i>Bradyidius pacificus</i>         | П  | Ф <sup>1</sup>    | -21,12               | 6,92                 | 2,0             | 1  |
| <i>Metridia okhotensis</i>          | П  | СМ <sup>1</sup>   | -21,08 ± 0,87        | 8,14 ± 0,37          | 2,4             | 2  |
| <i>Neocalanus cristatus</i>         | П  | Ф <sup>1</sup>    | -19,22 ± 2,11        | 8,60 ± 0,49          | 2,5             | 6  |
| <i>N. plumchrus</i>                 | П  | Ф <sup>1</sup>    | -19,42 ± 1,82        | 9,50 ± 0,65          | 2,8             | 9  |
| <i>Calanus glacialis</i>            | П  | Ф <sup>1</sup>    | -20,08 ± 0,55        | 9,87 ± 0,69          | 2,9             | 5  |
| <b>Euphausiacea</b>                 |    |                   |                      |                      |                 |    |
| <i>Thysanoessa raschii</i>          | П  | Ф <sup>2</sup>    | -19,27 ± 1,27        | 9,16 ± 0,45          | 2,7             | 14 |
| <i>Thysanoessa inermis</i>          | П  | Ф <sup>2</sup>    | -18,67 ± 1,32        | 8,51 ± 0,85          | 2,5             | 2  |
| <i>Thysanoessa longipes</i>         | П  | СМ <sup>2</sup>   | -19,64 ± 1,19        | 9,98 ± 0,55          | 2,9             | 6  |
| <b>Hyperiidea</b>                   |    |                   |                      |                      |                 |    |
| <i>Themisto pacifica</i>            | П  | ХВ <sup>3</sup>   | -18,09 ± 1,38        | 10,09 ± 1,18         | 2,9             | 12 |
| <i>T. libellula</i>                 | П  | ХВ <sup>3</sup>   | -18,45 ± 0,62        | 10,90 ± 0,81         | 3,2             | 3  |
| <i>Hyperia galba</i>                | П  | ХВ <sup>3</sup>   | -18,21               | 11,64                | 3,4             | 1  |
| <b>Chaetognatha</b>                 |    |                   |                      |                      |                 |    |
| <i>Sagitta elegans</i>              | П  | Х <sup>4</sup>    | -18,12 ± 0,66        | 12,72 ± 0,98         | 3,7             | 8  |
| <b>Cnidaria</b>                     |    |                   |                      |                      |                 |    |
| <i>Coryne tubulosa (M)*</i>         | П  | Х <sup>5</sup>    | -19,57 ± 1,66        | 9,15 ± 0,84          | 2,7             | 4  |
| <i>Aglantha digitale (M)*</i>       | П  | Х <sup>5</sup>    | -19,90 ± 0,42        | 9,21 ± 0,35          | 2,7             | 3  |
| <i>Chrysaora melonaster (Кр)**</i>  | П  | Х <sup>5</sup>    | -19,23 ± 2,47        | 10,46 ± 0,99         | 3,1             | 6  |
| <i>Aurelia limbata (Кр)**</i>       | П  | Х <sup>5</sup>    | -18,44 ± 0,35        | 10,98 ± 0,09         | 3,2             | 2  |
| <i>Tima sachalinensis (Кр)**</i>    | П  | Х <sup>5</sup>    | -18,33 ± 0,52        | 10,37 ± 0,18         | 3,0             | 2  |
| <i>Aeginura grimoldii (Кр)**</i>    | П  | Х <sup>5</sup>    | -17,66 ± 1,68        | 10,21 ± 1,13         | 3,0             | 2  |
| <i>Cyanea capillata (Кр)**</i>      | П  | Х <sup>5</sup>    | -17,73 ± 1,29        | 13,25 ± 1,73         | 3,9             | 3  |
| <b>Mysidacea</b>                    |    |                   |                      |                      |                 |    |
| Mysidacea gen. sp.                  | ПД | СМ <sup>3</sup>   | -17,94 ± 1,0         | 11,38 ± 0,52         | 3,3             | 5  |
| <b>Pteropoda</b>                    |    |                   |                      |                      |                 |    |
| <i>Clione limacina</i>              | П  | Х <sup>6</sup>    | -18,96 ± 1,21        | 9,24 ± 2,05          | 2,7             | 6  |
| <i>Limacina helicina</i>            | П  | Ф <sup>6</sup>    | -18,61 ± 1,46        | 8,31 ± 0,27          | 2,4             | 4  |
| <b>Decapoda</b>                     |    |                   |                      |                      |                 |    |
| <i>Larvae brachiura</i>             | П  | Ф <sup>7</sup>    | -17,96               | 7,44                 | 2,2             | 1  |
| <i>Larvae decapoda</i>              | П  | Ф <sup>7</sup>    | -18,30 ± 0,95        | 10,03 ± 0,69         | 2,9             | 2  |
| <b>Pisces</b>                       |    |                   |                      |                      |                 |    |
| <i>Ova Theragra chalcogramma</i>    | П  |                   | -19,13               | 14,59                | 4,3             | 1  |
| <i>Larvae Theragra chalcogramma</i> | П  | ПФ <sup>7</sup>   | -18,33 ± 1,04        | 11,44 ± 0,48         | 3,3             | 5  |
| <i>Larvae pisces</i>                | П  | ПФ                | -17,85               | 9,72                 | 2,8             | 1  |
| <i>Larvae cephalopoda</i>           | П  | ПФ-Х <sup>8</sup> | -17,68               | 11,65                | 3,4             | 1  |

Примечания. <sup>1</sup>Арашкевич, 1969; <sup>2</sup>Пономарева, 1955; <sup>3</sup>Гутельмахер и др., 1988; <sup>4</sup>Косихина, 1982; <sup>5</sup>Горбатенко и др., 2005; <sup>6</sup>Раймонт, 1983; <sup>7</sup>Парсонс и др., 1982; <sup>8</sup>Несис, 1985;  
(М)\* – мелкие (1,5–10,0 мм) медузы; (Кр)\*\* – крупные (10–650 мм) медузы.

Изотопный состав пелагических видов рыб западнокамчатского шельфа в летний период  
(по данным Горбатенко и др., 2013а, с изменениями)

(Эк – экологическая характеристика вида по: Шейко, Фёдорову (2000): Н – неритический;

ПН – проходной неритический; ПЭп – проходной эпипелагический; П–Пр – проходной эпипелагический и пресноводный озёрно-речной; Эл – элиторальный; Тп – тип питания:

ПФ – планктофаги, Х – хищники, ЭФ – эврифаги; n – кол-во проб)

| Семейство, вид                       | Эк   | Размер, см | Тп                      | C <sup>13</sup> ±SD | N <sup>15</sup> ±SD | ТУ <sub>к</sub> | n  |
|--------------------------------------|------|------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----|
| <b>Clupeidae</b>                     |      |            |                         |                     |                     |                 |    |
| <i>Clupea pallasii</i>               | Н    | < 20       | ПФ <sup>2,4</sup>       | -19,5± 0,58         | 11,7± 0,23          | 3,5             | 5  |
|                                      |      | 20–40      | ПФ <sup>2,4</sup>       | -18,73 ± 0,51       | 13,4 ± 0,37         | 3,9             | 7  |
| <b>Osmeridae</b>                     |      |            |                         |                     |                     |                 |    |
| <i>Mallotus villosus catervarius</i> | Н    | 8–17       | ПФ <sup>2</sup>         | -19,24 ± 0,28       | 13,26 ± 0,17        | 3,9             | 11 |
| <i>Osmerus mordax dentex</i>         | ПН   | 20–40      | ЭФ <sup>2</sup>         | -17,44 ± 1,2        | 16,43 ± 0,87        | 4,8             | 2  |
| <b>Salmonidae</b>                    |      |            |                         |                     |                     |                 |    |
| <i>Oncorhynchus gorbuscha</i>        | ПЭп  | 40–60      | ПФ <sup>1,2</sup>       | -21,01 ± 0,75       | 10,74 ± 0,17        | 3,1             | 4  |
| <i>Oncorhynchus keta</i>             | ПЭп  | > 60       | ПФ <sup>1,2</sup>       | -20,78 ± 0,68       | 10,51 ± 0,76        | 3,1             | 5  |
| <i>Salvelinus leucomaenis</i>        | ПН   | 20–40      | ПФ <sup>1,2</sup>       | -18,47 ± 0,27       | 15,11 ± 0,04        | 4,4             | 2  |
|                                      |      | 40–60      | ПФ <sup>1,2</sup>       | -18,21 ± 0,38       | 15,71 ± 0,23        | 4,6             | 3  |
| <i>Salvelinus malma</i>              | П–Пр | 40–60      | ПФ <sup>1,2</sup>       | -17,87              | 13,96               | 4,1             | 1  |
| <b>Gadidae</b>                       |      |            |                         |                     |                     |                 |    |
| <i>Theragra chalcogramma</i>         | Эл   | < 20       | ПФ <sup>1,2</sup>       | -17,14 ± 0,43       | 13,36 ± 0,54        | 3,9             | 2  |
|                                      |      | 20–40      | ПФ <sup>1,2</sup>       | -18,41 ± 1,05       | 14,26 ± 0,71        | 4,2             | 4  |
|                                      |      | 40–60      | ЭФ <sup>1,2</sup>       | -18,27 ± 0,18       | 15,18 ± 0,45        | 4,4             | 5  |
|                                      |      | > 60       | Х–<br>ЭФ <sup>1,2</sup> | -17,92 ± 0,33       | 16,6 ± 1,48         | 4,9             | 2  |

<sup>1</sup> Кузнецова, 2004; <sup>2</sup> Чучукало, 2006; <sup>3</sup> Чучукало, Напазаков, 2002; <sup>4</sup> Горбатенко и др., 2004б.

Эколого-трофологическая характеристика и изотопный состав доминирующих видов зоопланктона открытых вод глубоководной части Охотского моря в летне-осенний период

(Эк – экологическая характеристика вида: П – пелагический; ПД – придонный; Тп – тип питания;

Ф – фитофаги, Х – хищники, ХВ – хвататели плотоядные; n – количество проб)

| Вид                                    | Эк | Тп              | $\delta^{13}\text{C} \pm \text{SD}, \text{‰}$ | $\delta^{15}\text{N} \pm \text{SD}, \text{‰}$ | ТУ <sub>к</sub> | n         |
|----------------------------------------|----|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------|
| <b>Euphausiacea (Эвфаузииды)</b>       |    |                 | <b>-21,5</b>                                  | <b>9,3</b>                                    | <b>2,8</b>      | <b>41</b> |
| <i>Thysanoessa longipes</i>            | П  | СМ <sup>2</sup> | -21,5 ± 0,28                                  | 10 ± 0,15                                     | 2,9             | 26        |
| <i>Euphausia pacifica</i>              | П  | Ф <sup>2</sup>  | -21,5 ± 0,27                                  | 8,0 ± 0,45                                    | 2,4             | 11        |
| <i>Thysanoessa inermis</i>             | П  | Ф <sup>2</sup>  | -21,2 ± 0,66                                  | 10 ± 0,51                                     | 2,9             | 4         |
| <b>Hyperiidacea (Гиперииды)</b>        |    |                 | <b>-20,9</b>                                  | <b>10,4</b>                                   | <b>3,1</b>      | <b>31</b> |
| <i>Primno macropa</i>                  | П  | ХВ <sup>3</sup> | -21,5 ± 0,28                                  | 10,7 ± 0,25                                   | 3,1             | 6         |
| <i>Themisto pacifica</i>               | П  | ХВ <sup>3</sup> | -20,3 ± 0,23                                  | 10,1 ± 0,19                                   | 3,0             | 25        |
| <b>Copepoda (Копеподы-фильтраторы)</b> |    |                 | <b>-21,98</b>                                 | <b>8,9</b>                                    | <b>2,6</b>      | <b>54</b> |
| <i>Eucalanus bungii</i>                | П  | Ф <sup>1</sup>  | -23,3 ± 1,52                                  | 6,88 ± 0,52                                   | 2,0             | 3         |
| <i>Metridia okhotensis</i>             | П  | СМ <sup>1</sup> | -21,4 ± 0,72                                  | 9,4 ± 0,39                                    | 2,8             | 11        |
| <i>Metridia pacifica</i>               | П  | СМ <sup>1</sup> | -21,6 ± 0,15                                  | 9,5 ± 0,59                                    | 2,8             | 7         |
| <i>Neocalanus cristatus</i>            | П  | Ф <sup>1</sup>  | -21,9 ± 0,49                                  | 9,1 ± 0,26                                    | 2,7             | 11        |
| <i>Neocalanus plumchrus</i>            | П  | Ф <sup>1</sup>  | -21,7 ± 0,33                                  | 9,4 ± 0,16                                    | 2,8             | 22        |
| <b>Copepoda (Копеподы – хищные)</b>    |    |                 | <b>-21,9</b>                                  | <b>11,5</b>                                   | <b>3,4</b>      | <b>23</b> |
| <i>Pareuchaeta japonica</i>            | П  | Х <sup>1</sup>  | -21,9 ± 0,37                                  | 11,5 ± 0,45                                   | 3,4             | 23        |
| <b>Chaetognata (Щетинкочелюстные)</b>  |    |                 | <b>-20,4</b>                                  | <b>12,3</b>                                   | <b>3,6</b>      | <b>25</b> |
| <i>Sagitta elegans</i>                 | П  | Х <sup>4</sup>  | -20,4 ± 0,22                                  | 12,3 ± 0,26                                   | 3,6             | 25        |
| <b>Cnidaria (Стрекающие) &lt; 10мм</b> |    |                 | <b>-20,87</b>                                 | <b>10,2</b>                                   | <b>3,0</b>      | <b>2</b>  |
| <i>Aglantha digitale</i>               | П  | Х <sup>5</sup>  | 20,87 ± 0,52                                  | 10,2 ± 0,22                                   | 3,0             | 2         |
| <b>Cnidaria (Стрекающие) &gt; 10мм</b> |    |                 | <b>-20,66</b>                                 | <b>10,7</b>                                   | <b>3,1</b>      | <b>11</b> |
| <i>Aurelia limbata</i>                 | П  | Х <sup>5</sup>  | -20,7 ± 0,40                                  | 10,5 ± 0,20                                   | 3,1             | 7         |
| <i>Chrysaora quinquecirrha</i>         | П  | Х <sup>5</sup>  | -21,1 ± 0,48                                  | 10,6 ± 0,24                                   | 3,1             | 2         |
| <i>Ptychogena lactea</i>               | П  | Х <sup>5</sup>  | -20,2 ± 0,32                                  | 11,0 ± 0,12                                   | 3,2             | 2         |
| <b>Pteropoda (Крылоногие)</b>          |    |                 |                                               |                                               |                 | <b>12</b> |
| <i>Clione limacina</i>                 | П  | Х <sup>6</sup>  | -21,0 ± 0,44                                  | 9,3 ± 0,62                                    | 2,7             | 10        |
| <i>Limacina helicina</i>               | П  | Ф <sup>6</sup>  | -22,4 ± 0,57                                  | 8,0 ± 0,30                                    | 2,4             | 2         |
| <b>Mysidacea (Мизиды)</b>              |    |                 | <b>-20,13</b>                                 | <b>10,5</b>                                   | <b>3,1</b>      | <b>7</b>  |
| <i>Meteritrops microphthalma</i>       | ПД | СМ <sup>3</sup> | -20,89                                        | 9,94                                          | 2,9             | 1         |
| <i>Neomysis mirabilis</i>              | ПД | СМ <sup>3</sup> | -19,9 ± 0,45                                  | 11,3 ± 0,23                                   | 3,3             | 3         |
| <i>Neomysis sp.</i>                    | ПД | СМ <sup>3</sup> | -19,96                                        | 10,19                                         | 3,0             | 1         |

Примечание. Тип питания определен <sup>1</sup>Е.Г. Арашкевич (1969); <sup>2</sup>Л.А. Пономаревой (1955); <sup>3</sup>В.Л. Гутельмахер с соавторами (1988); <sup>4</sup>О.В. Косихиной (1982); <sup>5</sup>К.М. Горбатенко с соавторами (2005); <sup>6</sup>Дж. Раймонт (1983).



Изотопный состав пелагического nekтона в глубоководной части Охотского моря в летне-осенний период, n – кол-во проб

| Вид                                        | $\delta C^{13} \pm SE, \text{‰}$ | $\delta N^{15} \pm SE, \text{‰}$ | ТУ <sub>к</sub> | n          |
|--------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------|
| <b>Минтай</b>                              |                                  |                                  |                 | <b>67</b>  |
| <i>Theragra chalcogramma</i> (juv.)        | $-19,81 \pm 0,4$                 | $12,22 \pm 0,6$                  | 3,6             | 8          |
| <i>Theragra chalcogramma</i> (immature)    | $-19,43 \pm 0,2$                 | $13,72 \pm 0,2$                  | 4,1             | 18         |
| <i>Theragra chalcogramma</i> (adults)      | $-19,24 \pm 0,3$                 | $15,04 \pm 0,1$                  | 4,4             | 38         |
| <i>Theragra chalcogramma</i> (> 60 см)     | $-18,90 \pm 0,4$                 | $16,84 \pm 0,1$                  | 5,0             | 3          |
| <b>Лососи</b>                              |                                  |                                  |                 | <b>164</b> |
| <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> (smolts)     | $-20,1 \pm 0,2$                  | $12,6 \pm 0,1$                   | 3,7             | 34         |
| <i>Oncorhynchus keta</i> (smolts)          | $-20,3 \pm 0,2$                  | $13,1 \pm 0,1$                   | 3,9             | 26         |
| <i>Oncorhynchus masu</i> (smolts)          | $-19,9 \pm 0,3$                  | $13,4 \pm 0,1$                   | 3,9             | 8          |
| <i>Oncorhynchus kisutch</i> (smolts)       | $-20,1 \pm 0,2$                  | $13,4 \pm 0,2$                   | 3,9             | 3          |
| <i>Oncorhynchus nerka</i> (smolts)         | $-19,9 \pm 0,2$                  | $12,9 \pm 0,1$                   | 3,8             | 6          |
| <i>Oncorhynchus keta</i> (immature)        | $-20,4 \pm 0,1$                  | $11,8 \pm 0,2$                   | 3,5             | 22         |
| <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> (adults)     | $-20,8 \pm 0,2$                  | $11,4 \pm 0,2$                   | 3,4             | 14         |
| <i>Oncorhynchus keta</i> (adults)          | $-20,4 \pm 0,3$                  | $11,4 \pm 0,3$                   | 3,4             | 15         |
| <i>Oncorhynchus nerka</i> (adults)         | $-20,7$                          | 11,8                             | 3,5             | 1          |
| <i>Oncorhynchus kisutch</i> (adults)       | $-19,9 \pm 0,2$                  | $13,4 \pm 0,2$                   | 3,9             | 12         |
| <i>Oncorhynchus masu</i> (immature)        | $-19,9 \pm 0,2$                  | $13,5 \pm 0,2$                   | 4,0             | 10         |
| <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> (immature) | $-19,7 \pm 0,3$                  | $13,2 \pm 0,3$                   | 3,9             | 12         |
| <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> (adults)   | $-20,0$                          | 13,7                             | 4,0             | 1          |
| <b>Мезопелагические рыбы</b>               | <b>-20,8</b>                     | <b>13,0</b>                      | <b>3,8</b>      | <b>18</b>  |
| <i>Diaphus theta</i>                       | $-21,4 \pm 0,2$                  | $11,5 \pm 0,2$                   | 3,4             | 2          |
| <i>Lipolagus ochotensis</i>                | $-21,0 \pm 0,1$                  | $14,3 \pm 0,5$                   | 4,2             | 4          |
| <i>Leuroglossus schmidtii</i>              | $-21,2 \pm 0,3$                  | $12,5 \pm 0,2$                   | 3,7             | 5          |
| <i>Stenobranchius leucopsarus</i>          | $-20,6 \pm 0,2$                  | $12,9 \pm 0,2$                   | 3,8             | 6          |
| <i>Stenobranchius nannochir</i>            | $-20,3$                          | 12                               | 3,5             | 1          |
| <b>Терпуги</b>                             | <b>-20,75</b>                    | <b>12,2</b>                      | <b>3,6</b>      | <b>5</b>   |
| <i>Pleurogrammus azonus</i>                | $-21,00$                         | 12,50                            | 3,7             | 1          |
| <i>Pleurogrammus monopterygius</i>         | $-20,5 \pm 0,3$                  | $11,9 \pm 0,6$                   | 3,5             | 4          |
| <b>Кальмары</b>                            | <b>-20,4</b>                     | <b>12,7</b>                      | <b>3,7</b>      | <b>13</b>  |
| <i>Gonatopsis borealis</i>                 | $-20,3 \pm 0,5$                  | $12,2 \pm 0,3$                   | 3,6             | 4          |
| <i>Gonatopsis japonicus</i>                | $-20,6 \pm 0,1$                  | $13,5 \pm 0,4$                   | 4,0             | 3          |
| <i>Gonatus kamtschaticus</i>               | $-18,9$                          | 13,3                             | 3,9             | 1          |
| <i>Gonatus madokai</i>                     | $-20,7$                          | 13,0                             | 3,8             | 1          |
| <i>Ommastrephes bartrami</i>               | $-22,1$                          | 12,2                             | 3,6             | 1          |
| <i>Todarodes pacificus</i>                 | $-20,1 \pm 0,7$                  | $12,3 \pm 0,4$                   | 3,6             | 2          |
| <i>Beryteuthis magister</i>                | $-20,4$                          | 12,8                             | 3,8             | 1          |

| Объект                                                                                                                                                                                      | Зима-весна          |     |               |     |             |     |                |     |            |     |                |             | Лето-осень          |     |              |     |             |     |                |     |            |     |                |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|---------------|-----|-------------|-----|----------------|-----|------------|-----|----------------|-------------|---------------------|-----|--------------|-----|-------------|-----|----------------|-----|------------|-----|----------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                             | Доля сухого в-ва, % | ±SE | Липиды, % сух | ±SE | Белки, %сух | ±SE | Углеводы, %сух | ±SE | Зола, %сух | ±SE | Кал/г сух в-ва | Кол-во проб | Доля сухого в-ва, % | ±SE | Липиды, %сух | ±SE | Белки, %сух | ±SE | Углеводы, %сух | ±SE | Зола, %сух | ±SE | Кал/г сух в-ва | Кол-во проб |
| Эвфузииды<br><i>Thysanoessa inermis</i><br><i>Thysanoessa longipes</i><br><i>Thysanoessa longipes juv</i><br><i>Thysanoessa raschii</i><br><i>Thysanoessa raschii juv</i>                   | 19,0                | 1,4 | 15,2          | 1,4 | 71,3        | 1,7 | 4,2            | 0,7 | 8,9        | 1,1 | 5635           | 25          | 21,0                | 1,2 | 19,9         | 1,7 | 67,0        | 2,5 | 2,4            | 0,5 | 10,5       | 1,0 | 5770           | 23          |
|                                                                                                                                                                                             | 19,1                | 1,1 | 16,9          | 1,3 | 69,7        | 1,0 | 1,3            | 0,4 | 12,1       | 0,5 | 5306           | 3           | 20,6                | 1,0 | 18,2         | 1,2 | 66,3        | 1,3 | 1,2            | 0,2 | 15,4       | 0,8 | 5406           | 3           |
|                                                                                                                                                                                             | 19,5                | 1,9 | 18,4          | 1,8 | 69,4        | 1,8 | 4,2            | 0,7 | 8,0        | 1,2 | 5834           | 5           | 21,9                | 1,7 | 20,0         | 1,6 | 67,2        | 3,4 | 2,7            | 0,8 | 10,1       | 0,9 | 5794           | 3           |
|                                                                                                                                                                                             | 17,7                | 1,2 | 11,1          | 1,4 | 72,3        | 1,4 | 5,6            | 0,3 | 10,9       | 0,9 | 5369           | 3           | 19,3                | 1,1 | 18,2         | 1,4 | 59,0        | 2,2 | 2,7            | 0,3 | 18,5       | 0,7 | 5240           | 3           |
|                                                                                                                                                                                             | 18,4                | 0,8 | 11,9          | 1,0 | 73,3        | 1,5 | 4,2            | 0,6 | 9,8        | 1,0 | 5436           | 11          | 20,2                | 0,7 | 19,9         | 1,8 | 66,9        | 1,6 | 2,1            | 0,3 | 10,9       | 1,0 | 5747           | 11          |
|                                                                                                                                                                                             | 12,8                | 1,1 | 9,8           | 0,8 | 76,1        | 1,9 | 4,7            | 0,2 | 9,4        | 0,7 | 5417           | 3           | 18,3                | 0,5 | 18,7         | 0,7 | 58,5        | 1,1 | 2,7            | 0,2 | 19,1       | 0,9 | 5186           | 3           |
| Копеподы<br><i>Calanus glacialis</i><br><i>Eucalanus bungii</i><br><i>Merridia okhotensis</i><br><i>Neocalanus cristatus</i><br><i>Neocalanus plumchrus</i><br><i>Pseudocalanus minutus</i> | 14,6                | 1,1 | 21,8          | 1,8 | 58,5        | 2,2 | 4,2            | 0,7 | 13,2       | 1,2 | 5516           | 29          | 14,9                | 1,2 | 22,0         | 1,4 | 64,3        | 1,4 | 2,4            | 0,3 | 11,2       | 1,1 | 5706           | 16          |
|                                                                                                                                                                                             | 14,6                | 1,1 | 16,1          | 2,4 | 65,7        | 1,7 | 3,7            | 0,6 | 14,4       | 2,2 | 5381           | 3           | 16,3                | 1   | 19,2         | 1,6 | 66,9        | 2,5 | 1,0            | 0,1 | 12,8       | 1,5 | 5634           | 2           |
|                                                                                                                                                                                             | 8,5                 | 0,5 | 19,0          | 2,1 | 60,8        | 1,8 | 4,1            | 0,5 | 15,4       | 0,9 | 5397           | 2           | 9,4                 | 0,6 | 19,4         | 2,1 | 65,3        | 1,8 | 3,9            | 0,5 | 11,4       | 0,7 | 5679           | 2           |
|                                                                                                                                                                                             | 12,2                | 0,6 | 13,8          | 2,1 | 55,4        | 3,9 | 7,4            | 1,2 | 14,6       | 0,8 | 4741           | 10          | 14,7                | 0,4 | 16,2         | 0,4 | 69,3        | 0,4 | 2,4            | 0,3 | 12,1       | 1,2 | 5539           | 2           |
|                                                                                                                                                                                             | 13,7                | 1,8 | 30,9          | 1,2 | 48,6        | 3,4 | 4,2            | 1,0 | 13,2       | 0,9 | 5832           | 3           | 15,9                | 1,6 | 26,0         | 1,1 | 62,3        | 0,5 | 1,9            | 0,3 | 9,4        | 1,1 | 6048           | 3           |
|                                                                                                                                                                                             | 15,1                | 1,1 | 30,0          | 1,5 | 58,1        | 1,8 | 3,6            | 0,8 | 7,9        | 0,9 | 6265           | 9           | 15,8                | 1,2 | 29,9         | 2,3 | 59,2        | 2,3 | 2,7            | 0,4 | 8,0        | 0,8 | 6282           | 7           |
| Гипериды<br><i>Themisto libellula</i><br><i>Themisto pacifica</i>                                                                                                                           | 17,3                | 1,2 | 20,9          | 1,2 | 62,4        | 0,3 | 2,3            | 0,1 | 13,6       | 1,4 | 5598           | 2           | 17,4                | 1,1 | 21,2         | 1,0 | 62,9        | 0,8 | 2,3            | 0,2 | 13,5       | 1,2 | 5651           | 2           |
|                                                                                                                                                                                             | 15,7                | 2,2 | 13,9          | 2,0 | 57,1        | 1,1 | 6,8            | 1,2 | 20,6       | 2,6 | 4824           | 7           | 17,9                | 2,2 | 16,8         | 2,0 | 58,7        | 1,7 | 2,5            | 0,3 | 21,9       | 2,0 | 5187           | 8           |
|                                                                                                                                                                                             | 15,4                | 2,2 | 13,7          | 2,3 | 58,9        | 1,2 | 4,1            | 0,5 | 21,3       | 2,8 | 4787           | 4           | 17,9                | 2,3 | 16,5         | 1,9 | 58,2        | 1,7 | 2,6            | 0,1 | 22,7       | 2,2 | 5306           | 3           |
|                                                                                                                                                                                             | 16,0                | 2,1 | 14,2          | 1,6 | 55,4        | 1,0 | 9,6            | 1,9 | 19,9       | 2,3 | 4862           | 3           | 18,0                | 2,1 | 17,2         | 2   | 59,2        | 1,7 | 2,4            | 0,4 | 21,1       | 1,7 | 5069           | 5           |
| Щетинкочелюстные<br><i>Sagitta elegans</i>                                                                                                                                                  | 10,2                | 0,8 | 12,6          | 1,6 | 66,1        | 3,0 | 4,8            | 0,7 | 14,3       | 1,7 | 5120           | 9           | 10,9                | 0,7 | 15,1         | 1,5 | 63,4        | 2,8 | 5,1            | 1,6 | 16,1       | 1,1 | 5216           | 3           |
|                                                                                                                                                                                             | 10,2                | 0,8 | 12,6          | 1,6 | 66,1        | 3,0 | 4,8            | 0,7 | 14,3       | 1,7 | 5120           | 9           | 10,9                | 0,7 | 15,1         | 1,5 | 63,4        | 2,8 | 5,1            | 1,6 | 16,1       | 1,1 | 5216           | 3           |
| Медузы<br><i>Aequorea forskalea</i><br><i>Aurelia limbat</i><br><i>Chrysaora melonaster</i><br><i>Chrysaora quinquecirrha</i><br><i>Cyanea capillata</i><br><i>Tima sachalinensis</i>       | 3,6                 | 0,6 | 1,1           | 0,3 | 10,0        | 1,1 | 3,3            | 0,5 | 84,2       | 2,2 | 808            | 19          | 4,0                 | 0,5 | 1,4          | 0,3 | 10,1        | 1,0 | 7,9            | 0,8 | 80,0       | 1,9 | 1026           | 8           |
|                                                                                                                                                                                             | 3,5                 | 0,4 | 1,7           | 0,3 | 8,2         | 1,0 | 1,4            | 0,2 | 87,1       | 2,2 | 625            | 4           | 4,8                 | 0,3 | 1,5          | 0,4 | 14,6        | 0,8 | 8,3            | 0,3 | 75,0       | 2,4 | 1312           | 3           |
|                                                                                                                                                                                             | 3,8                 | 0,8 | 0,8           | 0,2 | 10,5        | 0,9 | 5,3            | 0,7 | 82,1       | 0,7 | 879            | 2           | 3,8                 | 0,7 | 1,1          | 0,3 | 13,2        | 0,6 | 7,9            | 0,6 | 77,6       | 1,3 | 1171           | 2           |
|                                                                                                                                                                                             | 3,6                 | 0,3 | 1,6           | 0,3 | 12,9        | 0,9 | 1,6            | 0,2 | 82,2       | 2,9 | 942            | 5           | 3,6                 | 0,3 | 1,2          | 0,2 | 9,7         | 1,4 | 11,1           | 0,9 | 77,9       | 1,7 | 1115           | 2           |
|                                                                                                                                                                                             | 3,6                 | 0,7 | 1,4           | 0,4 | 10,3        | 1,2 | 1,6            | 0,5 | 85,9       | 2,3 | 776            | 3           | 4,1                 | 0,8 | 0,9          | 0,3 | 7,3         | 1,1 | 9,8            | 1,1 | 82,0       | 1,8 | 901            | 2           |
|                                                                                                                                                                                             | 3,5                 | 0,7 | 0,5           | 0,1 | 11,5        | 0,6 | 2,6            | 0,4 | 82,8       | 1,5 | 804            | 3           | 3,6                 | 0,6 | 1,0          | 0,1 | 7,9         | 0,7 | 2,8            | 1,2 | 88,2       | 2,1 | 657            | 2           |
| Птероподы<br><i>Clione limacina</i>                                                                                                                                                         | 3,5                 | 0,9 | 0,9           | 0,4 | 11,4        | 1,7 | 2,3            | 0,9 | 85,1       | 3,5 | 824            | 2           | 3,9                 | 0,8 | 2,6          | 0,4 | 7,7         | 1,2 | 7,7            | 0,5 | 79,5       | 2,3 | 997            | 3           |
|                                                                                                                                                                                             | 10,8                | 1,2 | 19,4          | 1,1 | 58,3        | 2,9 | 4,6            | 1,1 | 17,1       | 1,2 | 5323           | 3           | 10,9                | 1,1 | 19,2         | 1,2 | 58,7        | 0,9 | 4,6            | 0,8 | 17,4       | 1,9 | 5318           | 2           |
| Ойкоплевры<br>Мизиды                                                                                                                                                                        | 10,8                | 1,2 | 19,4          | 1,1 | 58,3        | 2,9 | 4,6            | 1,1 | 17,1       | 1,2 | 5323           | 3           | 10,9                | 1,1 | 19,2         | 1,2 | 58,7        | 0,9 | 4,6            | 0,8 | 17,4       | 1,9 | 5318           | 2           |
|                                                                                                                                                                                             | 11,2                | 1,4 | 14,8          | 1,4 | 65,2        | 1,8 | 5,0            | 1,0 | 14,3       | 1,4 | 5280           | 2           | 11,3                |     | 15,1         |     | 65,2        |     | 3,3            |     | 16,1       |     | 5246           | 1           |
|                                                                                                                                                                                             | 15,5                | 1,5 | 13,1          | 1,9 | 62,6        | 2,2 | 1,6            | 0,2 | 21,9       | 1,3 | 4843           | 2           | 19,9                | 1,4 | 9,8          | 1,0 | 64,4        | 1,7 | 1,7            | 0,8 | 23,9       | 1,1 | 4633           | 4           |

## Биохимический состав и калорийность сырого вещества зоопланктона Охотского моря

| Объект                          | Зима-весна  |             |             |             |            |             | Лето-осень  |            |             |             |            |             |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
|                                 | Вода, %     | Липиды, %   | Белки, %    | Углеводы, % | Зола, %    | Кал/г       | Вода, %     | Липиды, %  | Белки, %    | Углеводы, % | Зола, %    | Кал/г       |
| <b>Эвфаузииды</b>               | <b>81,0</b> | <b>3,0</b>  | <b>13,5</b> | <b>0,8</b>  | <b>1,5</b> | <b>1073</b> | <b>79,0</b> | <b>4,3</b> | <b>13,2</b> | <b>0,5</b>  | <b>2,3</b> | <b>1168</b> |
| <i>Thysanoessa inermis</i>      | 80,9        | 3,5         | 13,3        | 0,2         | 2,3        | 1093        | 79,4        | 3,5        | 13,3        | 0,2         | 2,3        | 1093        |
| <i>Thysanoessa longipes</i>     | 80,5        | 3,6         | 13,5        | 0,8         | 1,5        | 1141        | 78,1        | 4,5        | 14,0        | 0,6         | 2,2        | 1240        |
| <i>Thysanoessa longipes juv</i> | 82,3        | 2,0         | 12,8        | 1,0         | 1,9        | 950         | 80,7        | 3,5        | 13,0        | 0,6         | 2,3        | 1088        |
| <i>Thysanoessa raschii</i>      | 81,6        | 2,3         | 13,5        | 0,8         | 1,5        | 1006        | 79,8        | 4,0        | 12,4        | 0,4         | 2,2        | 1097        |
| <i>Thysanoessa raschii juv</i>  | 87,2        | 1,3         | 9,8         | 0,6         | 1,2        | 695         | 81,7        | 3,4        | 10,7        | 0,5         | 3,5        | 949         |
| <b>Копеподы</b>                 | <b>86,4</b> | <b>3,1</b>  | <b>7,7</b>  | <b>0,5</b>  | <b>1,8</b> | <b>807</b>  | <b>88,4</b> | <b>3,3</b> | <b>8,5</b>  | <b>0,3</b>  | <b>2,2</b> | <b>849</b>  |
| <i>Calanus glacialis</i>        | 85,4        | 2,3         | 9,6         | 0,5         | 2,1        | 784         | 83,8        | 3,1        | 9,3         | 0,2         | 3,7        | 826         |
| <i>Eucalanus bungii</i>         | 91,5        | 2,0         | 4,6         | 0,3         | 1,6        | 472         | 90,6        | 2,5        | 4,7         | 0,4         | 1,8        | 524         |
| <i>Metridia okhotensis</i>      | 87,8        | 1,7         | 6,7         | 0,9         | 1,8        | 577         | 85,3        | 2,4        | 9,5         | 0,4         | 2,5        | 773         |
| <i>Neocalanus cristatus</i>     | 86,3        | 4,0         | 6,7         | 0,6         | 1,8        | 787         | 84,1        | 4,8        | 9,1         | 0,3         | 1,5        | 977         |
| <i>Neocalanus plumchrus</i>     | 84,9        | 5,0         | 7,9         | 0,6         | 1,3        | 948         | 84,2        | 3,5        | 9,6         | 0,3         | 2,4        | 834         |
| <i>Pseudocalanus minutus</i>    | 82,7        | 3,6         | 10,8        | 0,4         | 2,4        | 970         | 100,0       | 3,7        | 11,0        | 0,4         | 2,4        | 983         |
| <b>Гиперииды</b>                | <b>84,3</b> | <b>2,2</b>  | <b>8,9</b>  | <b>1,1</b>  | <b>3,2</b> | <b>756</b>  | <b>82,1</b> | <b>3,1</b> | <b>10,1</b> | <b>0,5</b>  | <b>3,9</b> | <b>933</b>  |
| <i>Themisto libellula</i>       | 84,6        | 2,1         | 9,1         | 0,6         | 3,3        | 736         | 82,1        | 3,0        | 9,9         | 0,5         | 4,0        | 967         |
| <i>Themisto pacifica</i>        | 84,0        | 2,3         | 8,8         | 1,5         | 3,2        | 776         | 82,0        | 3,1        | 10,4        | 0,4         | 3,8        | 900         |
| <b>Щетинкочелюстные</b>         | <b>89,8</b> | <b>1,2</b>  | <b>6,9</b>  | <b>0,5</b>  | <b>1,4</b> | <b>521</b>  | <b>89,1</b> | <b>1,7</b> | <b>6,7</b>  | <b>0,6</b>  | <b>1,8</b> | <b>560</b>  |
| <i>Sagitta elegans</i>          | 89,8        | 1,2         | 6,9         | 0,5         | 1,4        | 521         | 89,1        | 1,7        | 6,7         | 0,6         | 1,8        | 560         |
| <b>Медузы</b>                   | <b>96,4</b> | <b>0,04</b> | <b>0,4</b>  | <b>0,1</b>  | <b>2,9</b> | <b>30</b>   | <b>96,0</b> | <b>0,1</b> | <b>0,4</b>  | <b>0,3</b>  | <b>3,2</b> | <b>41</b>   |
| <i>Aequorea forskalea</i>       | 96,5        | 0,06        | 0,25        | 0,05        | 3,1        | 22          | 95,2        | 0,07       | 0,70        | 0,40        | 3,60       | 63          |
| <i>Aurelia limbata</i>          | 96,2        | 0,03        | 0,38        | 0,30        | 2,60       | 41          | 96,2        | 0,04       | 0,50        | 0,30        | 2,95       | 44          |
| <i>Chrysaora melonaster</i>     | 96,4        | 0,06        | 0,47        | 0,06        | 3,0        | 34          | 96,4        | 0,04       | 0,35        | 0,40        | 2,81       | 40          |
| <i>Chrysaora quinquecirrha</i>  | 96,4        | 0,05        | 0,37        | 0,06        | 3,1        | 28          | 95,9        | 0,04       | 0,30        | 0,40        | 3,36       | 37          |
| <i>Cyanea capillata</i>         | 96,5        | 0,02        | 0,40        | 0,09        | 2,9        | 28          | 96,5        | 0,04       | 0,28        | 0,10        | 3,13       | 23          |
| <i>Tima sachalinensis</i>       | 96,5        | 0,03        | 0,40        | 0,08        | 3,0        | 29          | 96,1        | 0,10       | 0,30        | 0,30        | 3,10       | 39          |
| <b>Птероподы</b>                | <b>89,2</b> | <b>3,2</b>  | <b>5,3</b>  | <b>0,5</b>  | <b>1,5</b> | <b>620</b>  | <b>89,1</b> | <b>3,1</b> | <b>5,4</b>  | <b>0,5</b>  | <b>1,7</b> | <b>668</b>  |
| <i>Clione limacina</i>          | 89,2        | 3,2         | 5,3         | 0,5         | 1,5        | 620         | 89,1        | 3,1        | 5,4         | 0,5         | 1,7        | 668         |
| <b>Мизиды</b>                   | <b>84,5</b> | <b>2,0</b>  | <b>7,5</b>  | <b>0,3</b>  | <b>3,5</b> | <b>626</b>  | <b>80,1</b> | <b>2,4</b> | <b>10,5</b> | <b>0,4</b>  | <b>4,8</b> | <b>836</b>  |

Примечание.  $\pm$ SE у липидов не превышала  $\pm 0,4$ , белков  $\pm 0,6$ , углеводов  $\pm 0,2$ ; количество проб как в табл.

6.3.

Биохимический состав и калорийность макробентоса на западнокамчатском шельфе  
(Котенко, Надточий, 1990, с дополнениями)

| Таксон                             | Вода, % | Белки в сыром, % | Липиды в сыром, % | Зола в сыром, % | Кал/г (сырого в-ва) | Доля сухого в-ва, % | Белки в сухом, % | Липиды в сухом, % | Зола в сухом, % | Кал/г (сухого в-ва) |
|------------------------------------|---------|------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| Dermospongia fam. gen. spp.        | 87,9    | 2,4              | 0,4               | 9,3             | <b>175</b>          | 12,1                | 19,9             | 3,3               | 76,8            | <b>1438</b>         |
| Hydrozoa fam. gen. spp.            | 86,0    | 6,8              | 0,3               | 7,0             | <b>408</b>          | 14,1                | 48,5             | 1,8               | 49,8            | <b>2907</b>         |
| <b>Anthozoa</b>                    |         |                  |                   |                 |                     |                     |                  |                   |                 |                     |
| <i>Actiniaria varia</i>            | 86,9    | 5,8              | 3,1               | 4,2             | <b>621</b>          | 13,1                | 44,7             | 23,6              | 31,8            | <b>4751</b>         |
| <i>Calcigorgia spiculifera</i>     | 64,8    | 8,4              | 1,3               | 25,3            | <b>595</b>          | 35,2                | 23,7             | 3,7               | 71,8            | <b>1687</b>         |
| Nemertea fam. gen. spp.            | 83,4    | 12,0             | 1,1               | 3,6             | <b>778</b>          | 16,7                | 72,1             | 6,3               | 21,6            | <b>4671</b>         |
| <b>Priapulida</b>                  |         |                  |                   |                 |                     |                     |                  |                   |                 |                     |
| <i>Priapulius caudatus</i>         | 87,7    | 6,9              | 0,4               | 5,1             | <b>424</b>          | 12,3                | 56,0             | 2,9               | 41,1            | <b>3440</b>         |
| <b>Polychaeta</b>                  |         |                  |                   |                 |                     |                     |                  |                   |                 |                     |
| <i>Aphrodita talpa</i>             | 79,6    | 10,1             | 0,5               | 9,9             | <b>611</b>          | 20,4                | 49,4             | 2,2               | 48,4            | <b>3000</b>         |
| <i>Eunoe spinicirris</i>           | 81,0    | 12,5             | 0,6               | 5,9             | <b>761</b>          | 19,0                | 65,8             | 3,1               | 31,1            | <b>4012</b>         |
| <i>Harmathoe imbricata</i>         | 84,3    | 10,3             | 1,1               | 4,3             | <b>687</b>          | 15,7                | 65,8             | 6,9               | 27,2            | <b>4374</b>         |
| <i>Nereis pelagica</i>             | 76,6    | 15,4             | 2,4               | 5,6             | <b>1099</b>         | 23,4                | 65,7             | 10,4              | 24,0            | <b>4689</b>         |
| <i>N. zonata</i>                   | 76,1    | 16,6             | 4,7               | 2,6             | <b>1379</b>         | 23,9                | 69,5             | 19,5              | 11,0            | <b>5772</b>         |
| <i>Nephtys paradoxa</i>            | 79,6    | 14,6             | 0,3               | 5,5             | <b>856</b>          | 20,4                | 71,4             | 1,7               | 26,9            | <b>4194</b>         |
| <i>Lumbrineris fragilis</i>        | 78,3    | 17,2             | 1,7               | 2,8             | <b>1135</b>         | 21,8                | 79,2             | 7,9               | 13,0            | <b>5216</b>         |
| <i>Peclinia hyperborea</i>         | 81,7    | 4,6              | 0,5               | 13,2            | <b>308</b>          | 18,3                | 25,1             | 2,8               | 72,1            | <b>1681</b>         |
| <i>Ampharete longipaleolata</i>    | 75,7    | 10,4             | 3,5               | 10,4            | <b>919</b>          | 24,3                | 42,9             | 14,4              | 42,6            | <b>3789</b>         |
| <i>Sabella sp.</i>                 | 77,2    | 13,1             | 0,9               | 8,9             | <b>823</b>          | 22,9                | 57,2             | 3,9               | 38,9            | <b>3600</b>         |
| <i>Chone sp.</i>                   | 75,3    | 15,0             | 0,5               | 9,2             | <b>893</b>          | 24,7                | 60,6             | 2,1               | 37,3            | <b>3621</b>         |
| <i>Potamilla reniformis</i>        | 83,0    | 9,8              | 1,1               | 6,1             | <b>660</b>          | 17,0                | 57,6             | 6,6               | 35,8            | <b>3882</b>         |
| <i>P. neglecta</i>                 | 76,3    | 12,5             | 0,9               | 10,4            | <b>785</b>          | 23,7                | 52,5             | 3,6               | 43,9            | <b>3308</b>         |
| <i>Echiuroidea fam. gen. spp.</i>  | 90,9    | 3,8              | 0,9               | 4,5             | <b>295</b>          | 9,1                 | 41,6             | 9,5               | 49,0            | <b>3244</b>         |
| <i>Sipunculidea fam. gen. spp.</i> | 84,0    | 7,8              | 0,3               | 7,9             | <b>467</b>          | 16,0                | 48,8             | 1,7               | 49,6            | <b>2914</b>         |
| <b>Cirripedia</b>                  |         |                  |                   |                 |                     |                     |                  |                   |                 |                     |
| <i>Balanus sp.</i>                 | 37,3    | 3,4              | 0,2               | 59,1            | <b>208</b>          | 62,7                | 5,4              | 0,3               | 94,3            | <b>332</b>          |
| <b>Izopoda</b>                     |         |                  |                   |                 |                     |                     |                  |                   |                 |                     |
| <i>Gnorimosphaeroma sp.</i>        | 60,7    | 15,1             | 0,6               | 23,6            | <b>912</b>          | 39,3                | 38,5             | 1,6               | 60,0            | <b>2320</b>         |
| <i>Arcturus hastiger</i>           | 73,7    | 9,2              | 1,9               | 15,3            | <b>693</b>          | 26,3                | 34,8             | 7,0               | 58,1            | <b>2633</b>         |
| <b>Amphipoda</b>                   |         |                  |                   |                 |                     |                     |                  |                   |                 |                     |
| <i>Lembos arcticus</i>             | 71,2    | 11,3             | 2,1               | 15,5            | <b>834</b>          | 28,8                | 39,2             | 7,1               | 53,6            | <b>2892</b>         |
| <i>Haploops laevis</i>             | 71,1    | 14,7             | 4,4               | 9,9             | <b>1241</b>         | 28,9                | 50,8             | 15,1              | 34,1            | <b>4294</b>         |
| <b>Decapoda</b>                    |         |                  |                   |                 |                     |                     |                  |                   |                 |                     |
| Аномуга (среднехвостые раки)       |         |                  |                   |                 |                     |                     |                  |                   |                 |                     |
| <i>Pagurus sp.</i>                 | 77,0    | 9,3              | 2,5               | 11,2            | <b>758</b>          | 23,0                | 40,5             | 10,7              | 48,7            | <b>3304</b>         |
| <i>Hapalogasier grebnitzkii</i>    | 58,9    | 13,6             | 4,5               | 23,1            | <b>1187</b>         | 41,2                | 33,0             | 10,8              | 56,2            | <b>2884</b>         |
| <i>Dermaturus mandti</i>           | 57,7    | 14,0             | 1,8               | 26,5            | <b>962</b>          | 42,3                | 33,0             | 4,3               | 62,7            | <b>2272</b>         |
| Brachiura (короткохвостые раки)    |         |                  |                   |                 |                     |                     |                  |                   |                 |                     |
| <i>Chionoecetes opilio</i>         | 74,2    | 8,8              | 0,6               | 16,4            | <b>555</b>          | 25,8                | 34,2             | 2,3               | 63,5            | <b>2148</b>         |
| <i>Hyas coarctatus</i>             | 68,7    | 9,2              | 0,8               | 21,3            | <b>598</b>          | 31,4                | 29,4             | 2,6               | 68,0            | <b>1907</b>         |
| Caridea (настоящие креветки)       |         |                  |                   |                 |                     |                     |                  |                   |                 |                     |
| <i>Pandalus goniurus</i>           | 78,0    | 15,3             | 1,2               | 5,5             | <b>978</b>          | 22,0                | 69,5             | 5,5               | 25,0            | <b>4445</b>         |
| <i>P. borealis</i>                 | 77,8    | 14,4             | 1,4               | 6,5             | <b>940</b>          | 22,3                | 64,5             | 6,1               | 29,3            | <b>4224</b>         |
| <i>Spirontocaris arcuata</i>       | 75,1    | 16,2             | 1,3               | 7,4             | <b>1038</b>         | 24,9                | 65,0             | 5,2               | 29,8            | <b>4163</b>         |
| <i>Eualus sackleyi</i>             | 76,6    | 14,0             | 1,4               | 8,2             | <b>923</b>          | 23,4                | 59,7             | 6,1               | 35,2            | <b>3944</b>         |

| Таксон                             | Вода, % | Белки в сыром, % | Липиды в сыром, % | Зола в сыром, % | Кал/г (сырого в-ва) | Доля сухого в-ва, % | Белки в сухом, % | Липиды в сухом, % | Зола в сухом, % | Кал/г (сухого в-ва) |
|------------------------------------|---------|------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| <i>Crangon dalli</i>               | 75,1    | 16,4             | 0,9               | 7,7             | <b>1008</b>         | 24,9                | 65,6             | 3,6               | 30,8            | <b>4043</b>         |
| <i>Argis ovifer</i>                | 78,2    | 14,8             | 0,6               | 6,4             | <b>890</b>          | 21,8                | 68,0             | 2,6               | 29,4            | <b>4088</b>         |
| <i>A. lar</i>                      | 76,5    | 13,9             | 1,3               | 8,4             | <b>906</b>          | 23,6                | 58,9             | 5,5               | 35,6            | <b>3847</b>         |
| <i>Sclerocrangon salebrosa</i>     | 74,3    | 13,4             | 0,9               | 11,5            | <b>840</b>          | 25,8                | 52,2             | 3,3               | 44,5            | <b>3262</b>         |
| <i>S. boreas</i>                   | 74,2    | 14,9             | 0,6               | 10,3            | <b>897</b>          | 25,8                | 57,9             | 2,3               | 39,9            | <b>3482</b>         |
| <i>Lebbeus groenlandicus</i>       | 75,0    | 13,3             | 0,7               | 11,1            | <b>813</b>          | 25,0                | 53,0             | 2,7               | 44,3            | <b>3250</b>         |
| <b>Gastropoda</b>                  |         |                  |                   |                 |                     |                     |                  |                   |                 |                     |
| <i>Margarites</i> sp.              | 45,2    | 6,5              | 0,6               | 47,7            | <b>425</b>          | 54,8                | 11,9             | 1,1               | 87,0            | <b>777</b>          |
| <i>Buccinum bayani</i>             | 47,7    | 9,3              | 0,7               | 42,3            | <b>597</b>          | 52,4                | 17,8             | 1,4               | 80,8            | <b>1141</b>         |
| <b>Bivalvia</b>                    |         |                  |                   |                 |                     |                     |                  |                   |                 |                     |
| <i>Nucula tenuis</i>               | 42,4    | 7,1              | 0,9               | 49,7            | <b>481</b>          | 57,6                | 12,3             | 1,5               | 86,2            | <b>835</b>          |
| <i>Nuculana</i> sp.                | 39,7    | 6,5              | 1,2               | 52,6            | <b>479</b>          | 60,3                | 10,8             | 1,9               | 87,2            | <b>795</b>          |
| <i>Megayoldia thraciaeformis</i>   | 60,6    | 8,1              | 1,3               | 30,1            | <b>576</b>          | 39,4                | 20,4             | 3,3               | 76,3            | <b>1462</b>         |
| <i>Yoldia hyperborea</i>           | 52,7    | 8,2              | 1,8               | 37,4            | <b>628</b>          | 47,3                | 17,3             | 3,7               | 79,0            | <b>1328</b>         |
| <i>Y. bartschi</i>                 | 63,3    | 10,2             | 2,3               | 24,2            | <b>798</b>          | 36,8                | 27,8             | 6,3               | 65,8            | <b>2172</b>         |
| <i>Hiatella arctica</i>            | 44,2    | 2,7              | 0,2               | 52,9            | <b>172</b>          | 55,8                | 4,9              | 0,3               | 94,8            | <b>309</b>          |
| <i>Cyclocardia crebricoslata</i>   | 34,2    | 2,8              | 0,2               | 62,9            | <b>178</b>          | 65,8                | 4,3              | 0,3               | 95,6            | <b>270</b>          |
| <i>Serripes groenlandicus</i>      | 53,1    | 5,3              | 0,2               | 41,5            | <b>318</b>          | 46,9                | 11,2             | 0,4               | 88,3            | <b>677</b>          |
| <i>Macoma calcarea</i>             | 53,9    | 6,8              | 2,7               | 36,7            | <b>637</b>          | 46,2                | 14,8             | 5,8               | 79,5            | <b>1380</b>         |
| <b>Bryozoa</b>                     |         |                  |                   |                 |                     |                     |                  |                   |                 |                     |
| <i>Flustrella gigantea</i>         | 80,0    | 8,6              | 0,2               | 11,2            | <b>508</b>          | 20,0                | 43,1             | 1,1               | 55,8            | <b>2539</b>         |
| <b>Echinodermata</b>               |         |                  |                   |                 |                     |                     |                  |                   |                 |                     |
| <i>Asteriidae varia</i>            | 72,3    | 8,5              | 0,9               | 18,3            | <b>565</b>          | 27,7                | 30,7             | 3,3               | 66,0            | <b>2043</b>         |
| <i>Ctenodiscus crispatus</i>       | 58,0    | 6,9              | 0,8               | 34,3            | <b>470</b>          | 42,0                | 16,5             | 2,0               | 81,5            | <b>1119</b>         |
| <i>Ophiura sarsi</i>               | 49,3    | 5,7              | 0,5               | 44,5            | <b>371</b>          | 50,7                | 11,3             | 1,0               | 87,7            | <b>731</b>          |
| <i>Ophiopenia vicina</i>           | 54,9    | 4,5              | 1,4               | 39,2            | <b>386</b>          | 45,1                | 10,0             | 3,1               | 86,9            | <b>856</b>          |
| <i>Strongylocentrotus pallidus</i> | 67,7    | 2,3              | 0,1               | 29,9            | <b>138</b>          | 32,3                | 7,1              | 0,3               | 92,6            | <b>427</b>          |
| <i>Echinarachnius parma</i>        | 47,1    | 2,7              | 0,9               | 49,3            | <b>233</b>          | 52,9                | 5,1              | 1,6               | 93,3            | <b>441</b>          |
| <i>Chiridota laevis</i>            | 81,7    | 5,8              | 0,3               | 12,2            | <b>355</b>          | 18,3                | 31,7             | 1,5               | 66,7            | <b>1937</b>         |
| <i>Ascidacea fam. gen. spp.</i>    | 85,4    | 3,6              | 0,2               | 10,8            | <b>222</b>          | 14,6                | 24,3             | 1,6               | 74,1            | <b>1524</b>         |

Примечание.  $\pm$ SE не превышала 10 % от представленных значений.

Биохимический состав и калорийность мышечных тканей бентосных организмов на шельфе  
западной Камчатки

| Таксон                                      | Вода, % | Белки в сыром, % | Липиды в сыром, % | Углеводы в сыром, % | Зола в сыром, % | Кал/г (сырого в-ва) | Доля сухого в-ва, % | Белки в сухом, % | Липиды в сухом, % | Углеводы в сухом, % | Зола в сухом, % | Кал/г (сухого в-ва) |
|---------------------------------------------|---------|------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>Nemertea</b>                             | 83,4    | 11,0             | 1,2               | 0,8                 | 3,6             | <b>780</b>          | 16,6                | 66,3             | 7,2               | 4,8                 | 21,6            | <b>4625</b>         |
| <b>Polychaeta</b>                           |         |                  |                   |                     |                 |                     |                     |                  |                   |                     |                 |                     |
| <i>Nereis pelagica</i>                      | 77,9    | 13,8             | 3,3               | 1,3                 | 3,7             | <b>1167</b>         | 22,1                | 62,4             | 15,0              | 5,9                 | 16,7            | <b>5189</b>         |
| <i>Travisia forbesii</i>                    | 85,5    | 7,4              | 0,7               | 0,3                 | 6,1             | <b>501</b>          | 14,5                | 51,0             | 4,8               | 2,1                 | 42,1            | <b>3424</b>         |
| <b>Sipunculidea</b>                         | 82,4    | 6,8              | 0,2               | 1,5                 | 9,1             | <b>487</b>          | 17,6                | 38,4             | 1,3               | 8,5                 | 51,8            | <b>2634</b>         |
| <b>Amphipoda</b>                            |         |                  |                   |                     |                 |                     |                     |                  |                   |                     |                 |                     |
| <i>Acanthosthephia sp.</i>                  | 78,2    | 12,5             | 1,5               | 0,6                 | 11,2            | <b>882</b>          | 25,8                | 48,4             | 5,8               | 2,3                 | 43,4            | <b>3382</b>         |
| <i>Anonyx sp.</i>                           | 75,4    | 10,6             | 1,4               | 1,0                 | 11,6            | <b>788</b>          | 24,6                | 43,1             | 5,7               | 4,1                 | 47,2            | <b>3139</b>         |
| <b>Decapoda</b>                             |         |                  |                   |                     |                 |                     |                     |                  |                   |                     |                 |                     |
| <i>Pandalus goniurus</i>                    | 78,9    | 12,9             | 1,8               | 2,2                 | 4,2             | <b>1023</b>         | 21,1                | 61,1             | 8,5               | 10,4                | 19,9            | <b>4688</b>         |
| <i>Pandalus borealis</i>                    | 78,5    | 12,9             | 2,4               | 2,4                 | 3,8             | <b>1091</b>         | 21,5                | 60,0             | 11,2              | 11,2                | 17,7            | <b>4903</b>         |
| <i>Argis ochotensis</i>                     | 75,4    | 10,1             | 1,6               | 2,7                 | 10,2            | <b>874</b>          | 24,6                | 41,1             | 6,5               | 11,0                | 41,5            | <b>3384</b>         |
| <b>Gastropoda</b>                           |         |                  |                   |                     |                 |                     |                     |                  |                   |                     |                 |                     |
| <i>Buccinum bayani</i>                      | 74,8    | 13,5             | 0,8               | 2,4                 | 8,5             | <b>975</b>          | 25,2                | 53,4             | 3,3               | 9,5                 | 33,7            | <b>3723</b>         |
| <i>Neptunea laticostata</i>                 | 73,8    | 15,6             | 1,0               | 2,2                 | 7,4             | <b>1099</b>         | 26,2                | 59,7             | 3,7               | 8,4                 | 28,2            | <b>4065</b>         |
| <b>Bivalvia</b>                             |         |                  |                   |                     |                 |                     |                     |                  |                   |                     |                 |                     |
| <i>Megayoldia thraciaeformis</i>            | 76,8    | 14,0             | 1,6               | 1,7                 | 5,9             | <b>1037</b>         | 23,2                | 60,4             | 6,8               | 7,3                 | 25,4            | <b>4358</b>         |
| <i>Yoldia bartschi</i>                      | 78,4    | 12,3             | 2,5               | 2,2                 | 4,6             | <b>1056</b>         | 21,6                | 56,9             | 11,6              | 10,2                | 21,3            | <b>4730</b>         |
| <i>Yoldia myalis</i>                        | 77,1    | 13,1             | 1,9               | 3,0                 | 4,9             | <b>1089</b>         | 22,9                | 57,2             | 8,3               | 13,1                | 21,4            | <b>4553</b>         |
| <i>Serripes groenlandicus</i>               | 77,2    | 13,4             | 2,3               | 3,1                 | 4,0             | <b>1150</b>         | 22,8                | 58,8             | 10,1              | 13,6                | 17,5            | <b>4831</b>         |
| <i>Kcenocardium californiens</i>            | 77,1    | 13,7             | 1,9               | 3,5                 | 3,8             | <b>1149</b>         | 22,9                | 59,7             | 8,3               | 15,3                | 16,8            | <b>4781</b>         |
| <i>Yagudinella notabiis</i>                 | 79,9    | 16,5             | 0,5               | 0,7                 | 2,4             | <b>1019</b>         | 20,1                | 82,1             | 2,5               | 3,5                 | 11,9            | <b>5016</b>         |
| <i>Nuculana pernula</i>                     | 76,4    | 11,6             | 2,1               | 1,6                 | 8,3             | <b>944</b>          | 23,6                | 49,2             | 8,9               | 6,8                 | 35,2            | <b>3896</b>         |
| <i>Ciliatocardium ciliatum tchuktchense</i> | 82,6    | 7,3              | 1,8               | 2,7                 | 5,6             | <b>735</b>          | 17,4                | 42,0             | 10,3              | 15,5                | 32,2            | <b>3984</b>         |
| <b>Ophiuroidea</b>                          |         |                  |                   |                     |                 |                     |                     |                  |                   |                     |                 |                     |
| <i>Ophiura sarsi</i> *                      | 46,7    | 5,2              | 0,5               | 0,3                 | 47,3            | <b>358</b>          | 53,3                | 9,8              | 0,9               | 0,6                 | 88,7            | <b>663</b>          |
| <b>Holothuroidea</b>                        |         |                  |                   |                     |                 |                     |                     |                  |                   |                     |                 |                     |
| <i>Chiridota laevis</i>                     | 88,9    | 6,3              | 0,5               | 1,1                 | 3,2             | <b>465</b>          | 11,1                | 56,8             | 4,5               | 9,9                 | 28,8            | <b>4039</b>         |

Примечание.  $\pm$ SE не превышала 10 % от представленных значений.

\* Офиуры брались целиком вместе с покровными тканями.

## Биохимический состав и калорийность сухого вещества мышечной ткани нектона Охотского моря

| Вид                             | Подгруппа, длина, см               | Доля сухого в-ва, % | Белки, %оух | Липиды, %оух | Углеводы, %оух | Зола, %оух | Кал/г сух в-ва | Кол-во проб |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|----------------|------------|----------------|-------------|
| <i>Theragra chalcogramma</i>    | Молодь (8–17 см)                   | 20,2                | 81,3        | 5,4          | 3,0            | 10,3       | 5229           | 11          |
| <i>Theragra chalcogramma</i> *  | Молодь (8–17 см)                   | 21,3                | 84,3        | 3,9          | 3,3            | 8,6        | 5264           | 3           |
| <i>Theragra chalcogramma</i>    | Неполовозрелые (18–30 см)          | 18,8                | 82,6        | 3,7          | 3,3            | 10,4       | 5151           | 27          |
| <i>Theragra chalcogramma</i>    | Половозрелые (31–60 см)            | 18,3                | 82,7        | 3,6          | 3,4            | 10,2       | 5154           | 126         |
| <i>Clupea pallasii</i> (весна)  | Молодь (7–13 см)                   | 20,8                | 68,5        | 13,4         | 3,0            | 15,2       | 5256           | 3           |
| <i>Clupea pallasii</i> (весна)  | Неполовозрелые (14–19 см)          | 23,1                | 65,2        | 17,7         | 2,2            | 14,8       | 5451           | 10          |
| <i>Clupea pallasii</i> (весна)* | Неполовозрелые (14–19 см)          | 24,1                | 57,3        | 28,7         | 2,3            | 11,7       | 6040           | 2           |
| <i>Clupea pallasii</i> (весна)  | Половозрелые (20–36 см)            | 25,7                | 60,4        | 24,3         | 2,1            | 13,1       | 5799           | 112         |
| <i>Clupea pallasii</i> (весна)* | Половозрелые (20–36 см)            | 32,0                | 52,8        | 34,0         | 1,8            | 11,5       | 6266           | 6           |
| <i>Clupea pallasii</i> (осень)  | Молодь (4–9 см)                    | 27,1                | 66,8        | 24,0         | 1,8            | 7,3        | 6117           | 7           |
| <i>Clupea pallasii</i> (осень)* | Молодь (4–9 см)                    | 28,6                | 55,5        | 27,5         | 1,7            | 15,3       | 5803           | 2           |
| <i>Clupea pallasii</i> (осень)  | Неполовозрелые (12–20 см)          | 26,1                | 67,3        | 21,4         | 2,2            | 9,0        | 5916           | 20          |
| <i>Clupea pallasii</i> (осень)* | Неполовозрелые (12–20 см)          | 33,2                | 47,7        | 37,4         | 1,7            | 13,2       | 6301           | 5           |
| <i>Clupea pallasii</i> (осень)  | Половозрелые (21–35 см)            | 27,4                | 66,1        | 24,0         | 1,9            | 8,0        | 6079           | 29          |
| <i>Clupea pallasii</i> (осень)* | Половозрелые (21–35 см)            | 34,3                | 47,3        | 40,4         | 1,7            | 10,7       | 6553           | 27          |
| <i>Oncorhynchus gorbusha</i>    | Молодь (10–20 см)                  | 22,9                | 83,4        | 6,1          | 3,4            | 7,4        | 5426           | 8           |
| <i>Oncorhynchus gorbusha</i>    | Молодь (20–30 см)                  | 25,1                | 77,7        | 12,4         | 3,3            | 6,8        | 5692           | 20          |
| <i>Oncorhynchus gorbusha</i>    | Половозрелые (стадии III, III–IV)  | 25,0                | 81,8        | 12,8         | 2,7            | 2,8        | 5943           | 31          |
| <i>Oncorhynchus gorbusha</i>    | Половозрелые (стадия IV)           | 24,0                | 86,3        | 7,5          | 2,9            | 3,3        | 5704           | 2           |
| <i>Oncorhynchus keta</i>        | Молодь (10–20 см)                  | 22,3                | 86,6        | 4,7          | 2,5            | 6,2        | 5440           | 2           |
| <i>Oncorhynchus keta</i>        | Молодь (20–30 см)                  | 25,3                | 78,4        | 11,8         | 2,9            | 7,1        | 5667           | 14          |
| <i>Oncorhynchus keta</i>        | Неполовозрелые (35–55 см)          | 26,7                | 77,5        | 15,7         | 2,5            | 4,5        | 5970           | 13          |
| <i>Oncorhynchus keta</i>        | Половозрелые (стадии III, III–IV)  | 26,4                | 79,2        | 16,7         | 1,7            | 2,7        | 6118           | 28          |
| <i>Oncorhynchus keta</i>        | Половозрелые (стадия IV)           | 25,7                | 85,4        | 7,6          | 1,6            | 5,4        | 5605           | 11          |
| <i>Oncorhynchus kisutch</i>     | Молодь (20–30 см)                  | 25,2                | 84,3        | 9,6          | 1,6            | 4,5        | 5740           | 2           |
| <i>Oncorhynchus kisutch</i>     | Неполовозрелые (30–40 см)          | 25,8                | 81,7        | 13,2         | 2,3            | 2,8        | 5955           | 2           |
| <i>Oncorhynchus kisutch</i>     | Половозрелые (стадии III и III–IV) | 27,1                | 80,3        | 15,5         | 2,1            | 2,2        | 6085           | 2           |
| <i>Oncorhynchus kisutch</i>     | Половозрелые (стадия IV)           | 25,9                | 81,9        | 10,0         | 1,2            | 6,9        | 5621           | 2           |
| <i>Oncorhynchus masou</i>       | Молодь (20–30 см)                  | 24,5                | 89,3        | 6,3          | 2,5            | 1,9        | 5746           | 2           |
| <i>Oncorhynchus masou</i>       | Неполовозрелые (30–40 см)          | 25,3                | 78,7        | 13,2         | 2,8            | 5,4        | 5803           | 5           |
| <i>Oncorhynchus nerka</i>       | Молодь (10–20 см)                  | 23,2                | 90,6        | 3,0          | 2,2            | 4,2        | 5493           | 2           |
| <i>Oncorhynchus nerka</i>       | Молодь (20–30 см)                  | 23,8                | 84,7        | 7,5          | 3,1            | 5,0        | 5625           | 3           |
| <i>Oncorhynchus nerka</i>       | Неполовозрелые (30–40 см)          | 27,2                | 74,9        | 13,9         | 2,6            | 8,8        | 5653           | 2           |
| <i>Oncorhynchus nerka</i>       | Неполовозрелые (50–60 см)          | 27,1                | 76,4        | 18,1         | 2,2            | 3,4        | 6113           | 2           |
| <i>Oncorhynchus nerka</i>       | Половозрелые (стадии III и III–IV) | 27,0                | 75,6        | 20,0         | 1,1            | 3,3        | 6204           | 4           |
| <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> | Молодь (10–20 см)                  | 22,7                | 90,1        | 3,4          | 1,1            | 5,7        | 5458           | 2           |
| <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> | Молодь (20–30 см)                  | 23,6                | 86,9        | 7,6          | 4,0            | 1,7        | 5794           | 4           |
| <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> | Неполовозрелые (35–50 см)          | 25,8                | 79,1        | 16,3         | 0,8            | 3,9        | 6038           | 2           |
| <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> | Неполовозрелые (50–60 см)          | 27,2                | 75,4        | 19,1         | 2,9            | 2,6        | 6185           | 2           |
| <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> | Неполовозрелые (60–82 см)          | 31,6                | 65,0        | 28,4         | 3,2            | 3,5        | 6484           | 3           |
| <i>Salvelinus malma</i>         | 30–40 см                           | 26,4                | 78,8        | 14,6         | 4,5            | 2,2        | 6022           | 2           |
| <i>Engraulis japonicus</i>      | 30–40 см                           | 22,5                | 77,5        | 10,2         | 2,7            | 9,6        | 5457           | 2           |
| <i>Leuroglossus schmidtii</i>   | 9–12 см                            | 20,6                | 63,6        | 16,5         | 3,9            | 16,0       | 5312           | 3           |
| <i>Mallotus villosus</i>        | 10–18 см                           | 20,6                | 72,8        | 16,0         | 2,8            | 8,7        | 5743           | 2           |
| <i>Boreotheuthis borealis</i>   | 10–12 см (мантия)                  | 18,1                | 78,4        | 7,3          | 2,0            | 12,3       | 5204           | 3           |
| <i>Berrytheuthis magister</i>   | 16–23 см (мантия)                  | 16,7                | 79,6        | 5,9          | 2,4            | 12,1       | 5154           | 2           |

\* Средняя калорийность целого организма.

## Биохимический состав и калорийность сырого вещества мышечной ткани нектона

## Охотского моря

| ВИД                             | Подгруппа, длина, см               | Вода, % | Белки, % сыр. в-ва | Липиды, % сыр. в-ва | Углеводы, % сыр. в-ва | Зола, % сыр. в-ва | Кал/г сыр в-ва | Кол-во проб |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|--------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|----------------|-------------|
| <i>Theragra chalcogramma</i>    | Молодь (8–17 см)                   | 79,8    | 16,4               | 1,1                 | 0,6                   | 2,1               | 1065           | 11          |
| <i>Theragra chalcogramma</i> *  | Молодь (8–17 см)                   | 78,7    | 17,9               | 0,8                 | 0,7                   | 1,8               | 1131           | 3           |
| <i>Theragra chalcogramma</i>    | Неполовозрелые (18–30 см)          | 81,2    | 15,5               | 0,7                 | 0,6                   | 2,0               | 979            | 27          |
| <i>Theragra chalcogramma</i>    | Половозрелые (31–60 см)            | 81,7    | 15,1               | 0,7                 | 0,6                   | 1,9               | 951            | 126         |
| <i>Clupea pallasii</i> (весна)  | Молодь (7–13 см)                   | 79,2    | 14,3               | 2,8                 | 0,6                   | 3,2               | 1105           | 3           |
| <i>Clupea pallasii</i> (весна)  | Неполовозрелые (14–19 см)          | 76,9    | 15,1               | 4,1                 | 0,5                   | 3,4               | 1266           | 10          |
| <i>Clupea pallasii</i> (весна)* | Неполовозрелые (14–19 см)          | 75,9    | 13,8               | 6,9                 | 0,6                   | 2,8               | 1464           | 2           |
| <i>Clupea pallasii</i> (весна)  | Половозрелые (20–36 см)            | 74,3    | 15,5               | 6,2                 | 0,5                   | 3,4               | 1498           | 112         |
| <i>Clupea pallasii</i> (весна)* | Половозрелые (20–36 см)            | 68,0    | 16,9               | 10,9                | 0,6                   | 3,7               | 2017           | 6           |
| <i>Clupea pallasii</i> (осень)  | Молодь (4–9 см)                    | 72,9    | 18,1               | 6,5                 | 0,5                   | 2,0               | 1666           | 7           |
| <i>Clupea pallasii</i> (осень)* | Молодь (4–9 см)                    | 71,4    | 15,9               | 7,9                 | 0,5                   | 4,4               | 1668           | 2           |
| <i>Clupea pallasii</i> (осень)  | Неполовозрелые (12–20 см)          | 73,9    | 17,6               | 5,6                 | 0,6                   | 2,4               | 1552           | 20          |
| <i>Clupea pallasii</i> (осень)* | Неполовозрелые (12–20 см)          | 66,8    | 15,8               | 12,4                | 0,6                   | 4,4               | 2099           | 5           |
| <i>Clupea pallasii</i> (осень)  | Половозрелые (21–35 см)            | 72,6    | 18,1               | 6,6                 | 0,5                   | 2,2               | 1676           | 29          |
| <i>Clupea pallasii</i> (осень)* | Половозрелые (21–35 см)            | 65,7    | 16,2               | 13,8                | 0,6                   | 3,7               | 2255           | 27          |
| <i>Oncorhynchus gorbuscha</i>   | Молодь (10–20 см)                  | 77,1    | 19,1               | 1,4                 | 0,8                   | 1,7               | 1255           | 8           |
| <i>Oncorhynchus gorbuscha</i>   | Молодь (20–30 см)                  | 74,9    | 19,5               | 3,1                 | 0,8                   | 1,7               | 1439           | 20          |
| <i>Oncorhynchus gorbuscha</i>   | Половозрелые (стадии III, III–IV)  | 75,0    | 20,5               | 3,2                 | 0,7                   | 0,7               | 1499           | 31          |
| <i>Oncorhynchus gorbuscha</i>   | Половозрелые (стадия IV)           | 76,0    | 20,7               | 1,8                 | 0,7                   | 0,8               | 1379           | 2           |
| <i>Oncorhynchus keta</i>        | Молодь (10–20 см)                  | 77,7    | 19,3               | 1,1                 | 0,6                   | 1,4               | 1223           | 2           |
| <i>Oncorhynchus keta</i>        | Молодь (20–30 см)                  | 74,7    | 19,9               | 3,0                 | 0,7                   | 1,8               | 1448           | 14          |
| <i>Oncorhynchus keta</i>        | Неполовозрелые (35–55 см)          | 73,3    | 20,7               | 4,2                 | 0,7                   | 1,2               | 1604           | 13          |
| <i>Oncorhynchus keta</i>        | Половозрелые (стадии III, III–IV)  | 73,6    | 20,9               | 4,4                 | 0,5                   | 0,7               | 1622           | 28          |
| <i>Oncorhynchus keta</i>        | Половозрелые (стадия IV)           | 74,3    | 21,9               | 1,9                 | 0,4                   | 1,4               | 1444           | 11          |
| <i>Oncorhynchus kisutch</i>     | Молодь (20–30 см)                  | 74,8    | 21,3               | 2,4                 | 0,4                   | 1,1               | 1455           | 2           |
| <i>Oncorhynchus kisutch</i>     | Неполовозрелые (30–40 см)          | 74,2    | 21,1               | 3,4                 | 0,6                   | 0,7               | 1547           | 2           |
| <i>Oncorhynchus kisutch</i>     | Половозрелые (стадии III и III–IV) | 72,9    | 21,8               | 4,2                 | 0,6                   | 0,6               | 1658           | 2           |
| <i>Oncorhynchus kisutch</i>     | Половозрелые (стадия IV)           | 74,1    | 21,2               | 2,6                 | 0,3                   | 1,8               | 1460           | 2           |
| <i>Oncorhynchus masou</i>       | Молодь (20–30 см)                  | 75,5    | 21,9               | 1,5                 | 0,6                   | 0,5               | 1416           | 2           |
| <i>Oncorhynchus masou</i>       | Неполовозрелые (30–40 см)          | 74,7    | 19,9               | 3,3                 | 0,7                   | 1,4               | 1480           | 5           |
| <i>Oncorhynchus nerka</i>       | Молодь (10–20 см)                  | 76,8    | 21,0               | 0,7                 | 0,5                   | 1,0               | 1282           | 2           |
| <i>Oncorhynchus nerka</i>       | Молодь (20–30 см)                  | 76,2    | 20,2               | 1,8                 | 0,7                   | 1,2               | 1353           | 3           |
| <i>Oncorhynchus nerka</i>       | Неполовозрелые (30–40 см)          | 72,8    | 20,4               | 3,8                 | 0,7                   | 2,4               | 1551           | 2           |
| <i>Oncorhynchus nerka</i>       | Неполовозрелые (50–60 см)          | 72,9    | 20,7               | 4,9                 | 0,6                   | 0,9               | 1667           | 2           |
| <i>Oncorhynchus nerka</i>       | Половозрелые (стадии III и III–IV) | 73,0    | 20,4               | 5,4                 | 0,3                   | 0,9               | 1680           | 4           |
| <i>On. tschawytscha</i>         | Молодь (10–20 см)                  | 77,3    | 20,5               | 0,8                 | 0,3                   | 1,3               | 1245           | 2           |
| <i>On. tschawytscha</i>         | Молодь (20–30 см)                  | 76,4    | 20,5               | 1,8                 | 1,0                   | 0,4               | 1382           | 4           |
| <i>On. tschawytscha</i>         | Неполовозрелые (35–50 см)          | 74,2    | 20,4               | 4,2                 | 0,2                   | 1,0               | 1561           | 2           |
| <i>On. tschawytscha</i>         | Неполовозрелые (50–60 см)          | 72,8    | 20,5               | 5,2                 | 0,8                   | 0,7               | 1695           | 2           |
| <i>On. tschawytscha</i>         | Неполовозрелые (60–82 см)          | 68,4    | 20,5               | 9,0                 | 1,0                   | 1,1               | 2062           | 3           |
| <i>Salvelinus malma</i>         | 30–40 см                           | 73,6    | 20,8               | 3,9                 | 1,2                   | 0,6               | 1608           | 2           |
| <i>Engraulis japonicus</i>      | 30–40 см                           | 77,5    | 17,4               | 2,3                 | 0,6                   | 2,2               | 1237           | 2           |
| <i>Leuroglossus schmidtii</i>   | 9–12 см                            | 81,4    | 13,1               | 3,4                 | 0,8                   | 3,3               | 1107           | 3           |
| <i>Mallotus villosus</i>        | 10–18 см                           | 79,4    | 15,0               | 3,3                 | 0,6                   | 1,8               | 1192           | 2           |
| <i>Boreotheuthis borealis</i>   | 10–12 см                           | 82,0    | 14,2               | 1,3                 | 0,4                   | 2,2               | 945            | 3           |
| <i>Berrytheuthis magister</i>   | 16–23 см (мантия)                  | 83,3    | 13,3               | 1,0                 | 0,4                   | 2,0               | 867            | 2           |

\* Средняя калорийность целого организма.



**Биохимический состав и калорийность сырого вещества мышечной ткани сельди Охотского моря по стадиям зрелости гонад**

| Сезон                   | Стадия | Доля<br>сухого<br>в-ва, % | ±SE | Липи-<br>ды, % | ±SE | Доля<br>бел-<br>ка, % | ±SE | Доля уг-<br>леводов,<br>% | ±SE | До-<br>ля<br>зо-<br>лы,<br>% | ±SE | Кал/г | ±SE | Кол-во<br>проб |
|-------------------------|--------|---------------------------|-----|----------------|-----|-----------------------|-----|---------------------------|-----|------------------------------|-----|-------|-----|----------------|
| <b>В сыром веществе</b> |        |                           |     |                |     |                       |     |                           |     |                              |     |       |     |                |
| Весна                   | Juv    | 20,8                      | 1,6 | 2,8            | 0,6 | 14,3                  | 0,8 | 0,7                       | 0,1 | 3,1                          | 0,1 | 1 108 | 24  | 3              |
|                         | II     | 24,7                      | 0,5 | 5,5            | 0,6 | 15,6                  | 0,2 | 0,8                       | 0,1 | 2,8                          | 0,1 | 1 445 | 57  | 59             |
|                         | III    | 26,8                      | 1,3 | 7,0            | 1,6 | 16,2                  | 0,2 | 0,7                       | 0,1 | 2,9                          | 0,1 | 1 616 | 115 | 8              |
|                         | IV     | 26,4                      | 0,6 | 6,3            | 0,6 | 16,8                  | 0,2 | 0,6                       | 0,1 | 2,8                          | 0,1 | 1 578 | 56  | 46             |
|                         | V      | 24,5                      | 0,6 | 3,3            | 0,7 | 16,9                  | 0,3 | 0,8                       | 0,1 | 3,6                          | 0,1 | 1 310 | 81  | 2              |
|                         | VI-II  | 19,8                      | 0,8 | 1,2            | 0,3 | 15,0                  | 0,7 | 0,7                       | 0,1 | 2,9                          | 0,1 | 997   | 75  | 8              |
| Лето                    | VI-II  | 29,1                      | 0,8 | 6,5            | 0,6 | 18,6                  | 0,8 | 0,7                       | 0,1 | 3,3                          | 0,1 | 1 705 | 19  | 2              |
| Осень                   | Juv    | 27,1                      | 1,0 | 6,5            | 1,0 | 18,1                  | 0,3 | 0,6                       | 0,1 | 1,9                          | 0,1 | 1 668 | 158 | 7              |
|                         | II     | 25,9                      | 0,6 | 5,6            | 0,5 | 17,5                  | 0,3 | 0,6                       | 0,1 | 2,3                          | 0,1 | 1 550 | 22  | 28             |
|                         | II-III | 29,0                      | 0,6 | 6,2            | 0,6 | 20,0                  | 0,2 | 0,5                       | 0,1 | 2,3                          | 0,1 | 1 747 | 197 | 2              |
|                         | III    | 27,2                      | 1,6 | 6,2            | 1,2 | 18,3                  | 0,6 | 0,5                       | 0,1 | 2,0                          | 0,1 | 1 648 | 18  | 7              |
|                         | III-IV | 29,5                      | 0,9 | 8,1            | 0,6 | 18,1                  | 0,5 | 0,4                       | 0,1 | 2,9                          | 0,1 | 1 814 | 202 | 7              |
|                         | IV     | 27,7                      | 0,9 | 8,0            | 0,7 | 17,6                  | 0,5 | 0,5                       | 0,1 | 2,0                          | 0,1 | 1 777 | 18  | 6              |
| <b>В сухом веществе</b> |        |                           |     |                |     |                       |     |                           |     |                              |     |       |     |                |
| Весна                   | Juv    | 20,8                      | 1,6 | 13,4           | 2,0 | 68,5                  | 2,5 | 3,3                       | 0,1 | 14,9                         | 0,1 | 5 267 | 82  | 3              |
|                         | II     | 24,7                      | 0,5 | 22,3           | 1,8 | 63,1                  | 1,4 | 3,2                       | 0,1 | 11,4                         | 0,2 | 5 803 | 129 | 59             |
|                         | III    | 26,8                      | 1,3 | 26,1           | 4,8 | 60,4                  | 3,3 | 2,6                       | 0,1 | 10,8                         | 0,5 | 5 991 | 323 | 8              |
|                         | IV     | 26,4                      | 0,6 | 23,8           | 1,6 | 63,5                  | 1,7 | 2,3                       | 0,1 | 10,6                         | 0,2 | 5 933 | 88  | 46             |
|                         | V      | 24,5                      | 0,6 | 13,4           | 2,0 | 69,0                  | 2,6 | 3,2                       | 0,2 | 14,7                         | 0,4 | 5 298 | 30  | 2              |
|                         | VI-II  | 19,8                      | 0,8 | 6,0            | 1,4 | 75,7                  | 1,9 | 3,5                       | 0,3 | 14,7                         | 0,1 | 4 988 | 196 | 8              |
| Лето                    | VI-II  | 29,1                      |     | 22,3           |     | 63,9                  |     | 2,4                       |     | 11,3                         |     | 5 821 | 83  | 2              |
| Осень                   | Juv    | 27,1                      | 1,0 | 24,0           | 3,0 | 66,8                  | 2,6 | 2,0                       | 0,1 | 7,2                          | 0,3 | 6 125 | 282 | 7              |
|                         | II     | 25,9                      | 0,6 | 21,6           | 1,4 | 67,6                  | 1,3 | 2,2                       | 0,1 | 8,7                          | 0,1 | 5 951 | 76  | 28             |
|                         | II-III | 29,0                      | 0,6 | 21,4           | 2,2 | 68,9                  | 1,1 | 1,8                       | 0,2 | 7,8                          | 0,6 | 5 990 | 167 | 2              |
|                         | III    | 27,2                      | 1,6 | 22,8           | 3,0 | 67,4                  | 3,4 | 1,8                       | 0,1 | 7,4                          | 0,4 | 6 035 | 146 | 7              |
|                         | III-IV | 29,5                      | 0,9 | 27,6           | 1,4 | 61,4                  | 1,4 | 1,4                       | 0,2 | 9,7                          | 0,2 | 6 134 | 84  | 7              |
|                         | IV     | 27,7                      | 0,9 | 28,9           | 1,7 | 63,3                  | 1,5 | 1,8                       | 0,3 | 7,2                          | 0,2 | 6 379 | 96  | 6              |

## Биохимический состав и калорийность гонад сельди Охотского моря по стадиям зрелости

| Сезон            | Пол    | Стадия     | Доля сухого<br>в-ва, % | ±SE | Липиды, % | ±SE | Белки, % | ±SE | Углеводы, % | ±SE | Зола, % | ±SE | Кал/г | ±SE | Кол-во проб |
|------------------|--------|------------|------------------------|-----|-----------|-----|----------|-----|-------------|-----|---------|-----|-------|-----|-------------|
| В сыром веществе |        |            |                        |     |           |     |          |     |             |     |         |     |       |     |             |
| Зима-весна       | F      | II         | 25,5                   | 0,8 | 2,5       | 0,1 | 20,5     | 1,1 | 0,7         | 0,1 | 1,8     | 0,3 | 1 436 | 73  | 2           |
|                  |        | III        | 27,0                   | 1,6 | 2,7       | 0,4 | 22,7     | 1,4 | 0,8         | 0,1 | 0,8     | 0,1 | 1 583 | 106 | 2           |
|                  |        | IV         | 30,2                   | 0,5 | 3,2       | 0,3 | 25,5     | 0,3 | 0,9         | 0,1 | 0,6     | 0,1 | 1 794 | 194 | 8           |
|                  |        | V          | 23,9                   | 1,8 | 2,2       | 0,4 | 20,8     | 0,1 | 0,4         | 0,1 | 0,5     | 0,1 | 1 406 | 38  | 2           |
|                  |        | VI-II      | 27,5                   | 1,5 | 1,4       | 0,1 | 20,7     | 0,5 | 0,5         | 0,1 | 4,9     | 1,0 | 1 330 | 11  | 2           |
|                  | M      | II         | 24,5                   | 1,1 | 1,5       | 0,4 | 19,8     | 1,4 | 0,8         | 0,1 | 2,4     | 0,5 | 1 308 | 117 | 2           |
|                  |        | III        | 26,6                   | 0,5 | 2,3       | 0,3 | 22,6     | 0,1 | 0,9         | 0,2 | 0,8     | 0,1 | 1 542 | 31  | 2           |
|                  |        | IV         | 27,7                   | 0,7 | 2,7       | 0,3 | 22,7     | 1,0 | 1,2         | 0,4 | 1,1     | 0,2 | 1 604 | 200 | 5           |
|                  |        | VI-II      | 22,0                   | 2,4 | 1,5       | 0,2 | 18,1     | 1,4 | 0,7         | 0,1 | 1,7     | 0,3 | 1 204 | 148 | 2           |
|                  |        | Лето-осень | F                      | II  | 26,8      | 0,2 | 2,9      | 0,1 | 20,9        | 0,2 | 0,7     | 0,1 | 2,3   | 0,1 | 1 500       |
| III              | 27,3   |            |                        | 0,9 | 2,8       | 0,3 | 21,3     | 0,6 | 0,9         | 0,1 | 2,3     | 0,2 | 1 516 | 30  | 5           |
| II-III           | 27,7   |            |                        | 0,1 | 3,0       | 0,1 | 21,9     | 0,1 | 1,0         | 0,1 | 1,8     | 0,1 | 1 577 | 5   | 2           |
| III-IV           | 27,8   |            |                        | 1,3 | 3,0       | 0,4 | 22,0     | 1,2 | 1,1         | 0,1 | 1,7     | 0,1 | 1 587 | 63  | 4           |
| IV               | 30,0   |            |                        | 3,5 | 3,1       | 0,1 | 24,3     | 0,3 | 0,9         | 0,2 | 1,7     | 0,3 | 1 714 | 271 | 2           |
| M                | II     |            | 23,0                   | 0,9 | 2,4       | 0,1 | 16,3     | 1,6 | 0,5         | 0,1 | 3,8     | 0,7 | 1 171 | 98  | 2           |
|                  | III    |            | 24,7                   | 0,8 | 2,4       | 0,3 | 19,5     | 0,5 | 0,7         | 0,1 | 2,1     | 0,1 | 1 366 | 75  | 5           |
|                  | II-III |            | 27,1                   | 0,1 | 2,9       | 0,1 | 21,3     | 0,1 | 0,7         | 0,1 | 2,2     | 0,1 | 1 517 | 5   | 2           |
|                  | III-IV |            | 27,2                   | 0,3 | 3,1       | 0,1 | 21,1     | 0,5 | 0,8         | 0,1 | 2,3     | 0,1 | 1 527 | 23  | 2           |
|                  | IV     |            | 27,7                   | 0,8 | 3,2       | 0,2 | 22,0     | 0,9 | 0,5         | 0,1 | 2,0     | 0,3 | 1 574 | 210 | 5           |
| VI-II            | 22,1   | 2,8        | 1,3                    | 0,2 | 17,6      | 2,2 | 0,7      | 0,1 | 2,5         | 0,3 | 1 155   | 210 | 2     |     |             |
| В сухом веществе |        |            |                        |     |           |     |          |     |             |     |         |     |       |     |             |
| Зима-весна       | F      | II         | 25,5                   | 0,8 | 9,9       | 0,1 | 80,4     | 1,8 | 2,7         | 0,1 | 7,0     | 1,3 | 5 589 | 114 | 2           |
|                  |        | III        | 27,0                   | 1,6 | 10,0      | 0,3 | 84,1     | 0,2 | 3,0         | 0,1 | 3,0     | 0,5 | 5 817 | 39  | 2           |
|                  |        | IV         | 30,2                   | 0,5 | 10,6      | 0,8 | 84,4     | 0,5 | 3,0         | 0,1 | 2,0     | 0,1 | 5 894 | 92  | 8           |
|                  |        | V          | 23,9                   | 1,8 | 9,2       | 2,1 | 87,0     | 5,9 | 1,7         | 0,1 | 2,1     | 0,4 | 5 856 | 524 | 2           |
|                  |        | VI-II      | 27,5                   | 1,5 | 5,1       | 0,6 | 75,3     | 2,8 | 1,8         | 0,3 | 17,8    | 3,1 | 4 809 | 240 | 2           |
|                  | M      | II         | 24,5                   | 1,1 | 6,2       | 1,1 | 80,8     | 2,1 | 3,3         | 0,1 | 9,7     | 1,7 | 5 289 | 227 | 2           |
|                  |        | III        | 26,6                   | 0,5 | 8,5       | 0,6 | 85,0     | 1,5 | 3,4         | 0,5 | 3,1     | 0,4 | 5 744 | 9   | 2           |
|                  |        | IV         | 27,7                   | 0,7 | 9,6       | 1,0 | 82,0     | 3,5 | 4,4         | 0,6 | 3,9     | 0,8 | 5 725 | 126 | 5           |
|                  |        | VI-II      | 22,0                   | 2,4 | 6,8       | 1,2 | 82,3     | 2,1 | 3,2         | 0,3 | 7,7     | 0,4 | 5 423 | 63  | 2           |
|                  |        | Лето-осень | F                      | II  | 26,8      | 0,2 | 10,9     | 0,4 | 78,0        | 0,1 | 2,6     | 0,3 | 8,4   | 0,1 | 5 549       |
| III              | 27,3   |            |                        | 0,9 | 10,1      | 0,9 | 78,1     | 1,4 | 3,3         | 0,2 | 8,4     | 1,0 | 5 507 | 86  | 5           |
| II-III           | 27,7   |            |                        | 0,1 | 10,7      | 0,1 | 79,2     | 0,1 | 3,6         | 0,2 | 6,5     | 0,1 | 5 634 | 6   | 2           |
| III-IV           | 27,8   |            |                        | 1,3 | 10,8      | 0,8 | 79,0     | 0,9 | 4,0         | 0,5 | 6,2     | 0,5 | 5 647 | 101 | 4           |
| IV               | 30,0   |            |                        | 3,5 | 10,3      | 0,2 | 80,9     | 5,1 | 3,0         | 0,4 | 5,8     | 1,1 | 5 669 | 41  | 2           |
| M                | II     |            | 23,0                   | 0,9 | 10,4      | 0,4 | 70,8     | 4,2 | 2,2         | 0,3 | 16,7    | 3,2 | 5 067 | 216 | 2           |
|                  | III    |            | 24,7                   | 0,8 | 9,6       | 1,1 | 79,2     | 1,5 | 2,8         | 0,1 | 8,4     | 0,3 | 5 499 | 20  | 5           |
|                  | II-III |            | 27,1                   | 0,1 | 10,7      | 0,3 | 78,5     | 0,5 | 2,7         | 0,1 | 8,0     | 0,1 | 5 563 | 5   | 2           |
|                  | III-IV |            | 27,2                   | 0,3 | 11,4      | 0,1 | 77,6     | 0,9 | 2,8         | 0,5 | 8,3     | 0,5 | 5 573 | 40  | 2           |
|                  | IV     |            | 27,7                   | 0,8 | 11,6      | 0,7 | 79,4     | 2,1 | 1,8         | 0,3 | 7,2     | 1,1 | 5 653 | 91  | 5           |
| VI-II            | 22,1   | 2,8        | 5,9                    | 1,0 | 79,5      | 0,1 | 3,2      | 0,6 | 11,5        | 2,1 | 5 175   | 239 | 2     |     |             |

## Размерно-весовые характеристики лососей в Охотском море в течение жизненного цикла

| Сроки сбора проб | Вид                     | Зрелость особи | Размерная группа, см | Стадии зрелости гонад | Средняя длина, см | Средняя масса, г |
|------------------|-------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| Август           | <i>On. gorbuscha</i>    | Молодь         | 10–20                | Juv                   | 16,7              | 48               |
| Октябрь          | <i>On. gorbuscha</i>    | Молодь         | 20–30                | Juv                   | 25,3              | 171              |
| Ноябрь           | <i>On. gorbuscha</i>    | Молодь         | 20–30                | Juv                   | 28,8              | 370              |
| Июнь-август      | <i>On. gorbuscha</i>    | Половозрелые   | 40–50                | III и III–IV          | 45,8              | 1 264            |
| Июнь-август      | <i>On. gorbuscha</i>    | Половозрелые   | 40–50                | IV                    | 45,6              | 1 319            |
| Август           | <i>On. keta</i>         | Молодь         | 10–20                | Juv                   | 16,2              | 43               |
| Октябрь          | <i>On. keta</i>         | Молодь         | 20–30                | Juv                   | 24,9              | 158              |
| Ноябрь           | <i>On. keta</i>         | Молодь         | 20–30                | Juv                   | 27,0              | 340              |
| Июнь-ноябрь      | <i>On. keta</i>         | Неполовозрелые | Более 50             | II                    | 58,9              | 2 741            |
| Август-октябрь   | <i>On. keta</i>         | Половозрелые   | Более 50             | III и III–IV          | 57,3              | 2 514            |
| Август-октябрь   | <i>On. keta</i>         | Половозрелые   | Более 50             | IV                    | 60,8              | 2 835            |
| Октябрь          | <i>On. kisutch</i>      | Молодь         | 20–30                | Juv                   | 29,8              | 370              |
| Сентябрь-октябрь | <i>On. kisutch</i>      | Неполовозрелые | 30–40                | II                    | 37,7              | 719              |
| Август-сентябрь  | <i>On. kisutch</i>      | Половозрелые   | Более 50             | III и III–IV          | 62,0              | 3 205            |
| Август-сентябрь  | <i>On. kisutch</i>      | Половозрелые   | Более 50             | IV                    | 64,8              | 3 496            |
| Октябрь          | <i>On. masou</i>        | Молодь         | 20–30                | Juv                   | 26,4              | 255              |
| Октябрь-ноябрь   | <i>On. masou</i>        | Неполовозрелые | 30–40                | II                    | 34,8              | 578              |
| Сентябрь         | <i>On. nerka</i>        | Молодь         | 10–20                | Juv                   | 18,8              | 68               |
| Октябрь          | <i>On. nerka</i>        | Молодь         | 20–30                | Juv                   | 24,8              | 219              |
| Август           | <i>On. nerka</i>        | Неполовозрелые | 30–40                | II                    | 38,4              | 688              |
| Август           | <i>On. nerka</i>        | Неполовозрелые | Более 50             | II                    | 57,6              | 2 704            |
| Июль-август      | <i>On. nerka</i>        | Половозрелые   | Более 50             | III и III–IV          | 58,0              | 2 920            |
| Август           | <i>On. tschawytscha</i> | Молодь         | 10–20                | Juv                   | 19,6              | 95               |
| Октябрь          | <i>On. tschawytscha</i> | Молодь         | 20–30                | Juv                   | 26,9              | 262              |
| Июнь-август      | <i>On. tschawytscha</i> | Неполовозрелые | 35–50                | II                    | 43,9              | 1 018            |
| Июнь-август      | <i>On. tschawytscha</i> | Неполовозрелые | 50–60                | II                    | 59,2              | 2 701            |
| Октябрь-декабрь  | <i>On. tschawytscha</i> | Неполовозрелые | 60–82                | II                    | 72,1              | 5 652            |

## Химический (элементный) состав зоопланктона Охотского моря

| Компонент                   | Доля сух. в-ва, %* |       | Углерод в сух. в-ве |         |       |         |       |         | Азот в сух. в-ве |      |      |         |     |     | C/N |     | Кол-во проб |  |
|-----------------------------|--------------------|-------|---------------------|---------|-------|---------|-------|---------|------------------|------|------|---------|-----|-----|-----|-----|-------------|--|
|                             |                    |       | 3-В                 |         |       | Л-О     |       |         | 3-В              |      |      | Л-О     |     |     |     |     |             |  |
|                             | 3-В                | Л-О   | C, %                | C(%) SE | C, %  | C(%) SE | N, %  | N(%) SE | 3-В              | Л-О  | N, % | N(%) SE | 3-В | Л-О | 3-В | Л-О |             |  |
|                             |                    |       |                     |         |       |         |       |         |                  |      |      |         |     |     |     |     |             |  |
| Эвфаузииды                  | 19,00              | 21,00 | 41,77               | 0,72    | 52,27 | 0,71    | 10,98 | 0,14    | 10,22            | 0,22 | 3,8  | 5,1     | 79  | 53  |     |     |             |  |
| Thysanoessa longipes        | 19,50              | 21,90 | 43,68               | 1,22    | 52,84 | 1,26    | 10,97 | 0,28    | 10,06            | 0,45 | 4,0  | 5,3     | 33  | 15  |     |     |             |  |
| Thysanoessa raschii         | 18,40              | 20,20 | 39,86               | 0,55    | 51,69 | 0,88    | 10,98 | 0,12    | 10,38            | 0,26 | 3,6  | 5,0     | 42  | 33  |     |     |             |  |
| Th. inermis                 | 19,10              | 20,60 | 38,80               | 0,81    | 47,50 | 0,78    | 9,70  | 0,11    | 10,10            | 0,20 | 4,0  | 4,7     | 4   | 5   |     |     |             |  |
| Гиперииды                   | 15,70              | 17,90 | 38,22               | 0,51    | 43,39 | 1,60    | 8,93  | 0,11    | 9,12             | 0,45 | 4,3  | 4,8     | 27  | 12  |     |     |             |  |
| Themisto libellula          | 15,40              | 17,90 | 39,19               | 0,59    | 41,54 | 2,90    | 9,02  | 0,16    | 9,47             | 1,03 | 4,3  | 4,4     | 15  | 6   |     |     |             |  |
| Themisto pacifica           | 16,00              | 18,00 | 37,25               | 0,56    | 45,23 | 1,24    | 8,83  | 0,16    | 8,76             | 0,19 | 4,2  | 5,2     | 12  | 6   |     |     |             |  |
| Копеподы                    | 14,60              | 14,90 | 42,75               | 0,89    | 53,67 | 1,31    | 9,51  | 0,20    | 10,68            | 0,41 | 4,4  | 5,0     | 96  | 36  |     |     |             |  |
| Bradydicius pacificus       | 14,60              | 15,55 | 43,48               | 0,92    | 52,90 | —       | 11,26 | 0,33    | 11,46            | —    | 3,9  | 4,6     | 1   | 1   |     |     |             |  |
| Calanus glacialis           | 14,60              | 16,30 | 40,22               | 0,97    | 52,55 | 0,98    | 11,16 | 0,39    | 11,24            | 0,32 | 3,6  | 4,7     | 6   | 3   |     |     |             |  |
| Eucalanus bungii            | 8,50               | 9,40  | 35,74               | 2,21    | 43,59 | 0,35    | 8,60  | 0,59    | 10,31            | 0,53 | 4,2  | 4,2     | 12  | 3   |     |     |             |  |
| Metridia okhotsensis        | 12,20              | 14,70 | 40,16               | 2,05    | 51,26 | 0,32    | 9,72  | 0,38    | 10,21            | 0,43 | 4,1  | 5,0     | 12  | 6   |     |     |             |  |
| Neocalanus cristatus        | 13,70              | 15,90 | 41,19               | 1,46    | 51,02 | 3,06    | 10,04 | 0,28    | 11,34            | 0,84 | 4,1  | 4,5     | 33  | 15  |     |     |             |  |
| Neocalanus plumchrus        | 15,10              | 15,80 | 49,34               | 0,88    | 55,89 | 1,24    | 9,64  | 0,16    | 10,07            | 0,48 | 5,1  | 5,6     | 24  | 3   |     |     |             |  |
| Pareuchaeta japonica        | —                  | —     | 48,69               | 2,22    | 52,49 | 1,24    | 9,89  | 0,21    | 11,06            | 0,85 | 4,9  | 4,7     | 6   | 3   |     |     |             |  |
| Мизиды                      | 15,50              | 19,90 | 37,35               | 0,58    | 40,10 | 0,71    | 9,87  | 0,55    | 10,10            | 0,38 | 3,8  | 4,0     | 3   | 3   |     |     |             |  |
| Птероподы                   | 10,80              | 10,90 | 41,57               | 1,69    | 51,57 | 0,79    | 8,27  | 0,60    | 9,84             | 0,48 | 5,0  | 5,2     | 18  | 6   |     |     |             |  |
| Clione limacina             | 10,80              | 10,90 | 41,89               | 2,03    | 51,57 | 0,79    | 7,19  | 0,34    | 9,50             | 0,48 | 5,8  | 5,4     | 15  | 3   |     |     |             |  |
| Limacina helicina           | —                  | —     | 39,97               | 0,87    | 40,90 | 0,38    | 10,38 | 0,61    | 10,23            | 0,87 | 3,9  | 4,0     | 3   | 3   |     |     |             |  |
| Ойкоплевры                  | 11,20              | 11,30 | 41,10               | 0,89    | 40,80 | —       | 10,56 | 0,59    | 10,30            | —    | 3,9  | 1,0     | 3   | 1   |     |     |             |  |
| Щетинкочелюстные            | 10,20              | 10,90 | 42,67               | 1,22    | 51,60 | 0,68    | 11,63 | 0,29    | 12,60            | 0,30 | 3,7  | 4,1     | 21  | 18  |     |     |             |  |
| Sagitta elegans             | 10,20              | 10,90 | 42,67               | 1,22    | 51,60 | 0,68    | 11,63 | 0,29    | 12,60            | 0,30 | 3,7  | 4,1     | 21  | 18  |     |     |             |  |
| Медузы                      | 3,60               | 4,00  | 8,67                | 0,72    | 8,95  | 0,77    | 2,86  | 0,43    | 2,89             | 0,50 | 3,1  | 3,1     | 26  | 22  |     |     |             |  |
| Aglantha digitale           | 4,40               | 4,90  | 11,20               | 0,81    | 12,01 | 1,05    | 3,54  | 0,34    | 3,71             | 0,84 | 3,2  | 3,2     | 8   | 7   |     |     |             |  |
| Aequorea forskalea          | 3,80               | 4,80  | 3,51                | 0,44    | 4,21  | 0,62    | 1,09  | 0,51    | 1,36             | 0,32 | 3,2  | 3,1     | 3   | 2   |     |     |             |  |
| Aurelia limbata             | 3,80               | 3,80  | 10,75               | 1,02    | 11,05 | 0,81    | 3,44  | 0,41    | 3,87             | 0,58 | 3,1  | 2,9     | 3   | 3   |     |     |             |  |
| Chrysaora melonaster        | 3,60               | 3,60  | 9,58                | 0,78    | 9,90  | 0,69    | 2,77  | 0,23    | 2,86             | 0,39 | 3,5  | 3,5     | 6   | 5   |     |     |             |  |
| Cyanea capillata            | 3,50               | 3,60  | 10,20               | 0,91    | 11,11 | 1,09    | 3,72  | 0,49    | 3,50             | 0,41 | 2,7  | 3,2     | 3   | 3   |     |     |             |  |
| Phacellophora camishchatica | 3,80               | 3,70  | 6,80                | 0,37    | 5,42  | 0,37    | 2,62  | 0,61    | 2,01             | 0,44 | 2,6  | 2,7     | 3   | 2   |     |     |             |  |

Примечания: 3-в — зимне-весенний период, л-о — летне-осенний период. Доля сух. в-ва, %\* — ошибка (SE) в прил. 37.

Количество органического углерода и азота (элементный состав) в органических соединениях  
(тканях) зообентоса Охотского моря (в сухом веществе)

| Компонент                                      | C, %         | N, %         | C/n        | Кол-во измерений |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| <b>Actiniaria (актинии)</b>                    | <b>45,63</b> | <b>12,12</b> | <b>3,8</b> | <b>4</b>         |
| <i>Actinaria varia</i>                         | 45,95        | 12,38        | 3,7        | 2                |
| <i>Liponema brevicornis</i>                    | 45,3         | 11,86        | 3,8        | 2                |
| <b>Amphipoda gen. spp.</b>                     | <b>46,53</b> | <b>14,10</b> | <b>3,3</b> | <b>2</b>         |
| <b>Aplacophora (бороздчатобрюхие моллюски)</b> | <b>37,14</b> | <b>10,5</b>  | <b>3,5</b> | <b>2</b>         |
| <i>Neomenia sp.</i>                            | 37,14        | 10,5         | 3,5        | 2                |
| <b>Ascidiae gen. spp.</b>                      | <b>37,7</b>  | <b>11,9</b>  | <b>3,2</b> | <b>2</b>         |
| <b>Bivalvia (двустворчатые)</b>                | <b>41,81</b> | <b>12,52</b> | <b>3,3</b> | <b>4</b>         |
| <i>Megayoldia thraciaeformis</i>               | 43,74        | 12,82        | 3,4        | 2                |
| <i>Parvamuseum alaskensis</i>                  | 39,88        | 12,21        | 3,3        | 2                |
| <b><u>Echinodermata (иглокожие)</u></b>        |              |              |            |                  |
| <b><i>Asteroidea (морские звезды)</i></b>      | <b>42,71</b> | <b>11,35</b> | <b>3,8</b> | <b>12</b>        |
| <i>Asteroidea fam.gen.sp.</i>                  | 41,28        | 11,74        | 3,5        | 2                |
| <i>Ceramaster patagonicus</i>                  | 44,2         | 11,08        | 4,0        | 2                |
| <i>Ctenodiscus crispatus</i>                   | 44,56        | 11,2         | 4,0        | 2                |
| <i>Diplopteraster multipes</i>                 | 42,46        | 11,03        | 3,8        | 2                |
| <i>Hipostertia spinosa armata</i>              | 39,41        | 11,97        | 3,3        | 2                |
| <i>Myxoderma derjugini</i>                     | 44,34        | 11,1         | 4,0        | 2                |
| <b><i>Echinoidea (морские ежи)</i></b>         | <b>54,1</b>  | <b>10,7</b>  | <b>5,1</b> | <b>4</b>         |
| <i>Brisaster townsendi</i>                     | 57,05        | 10,14        | 5,6        | 2                |
| <i>Echinarachnius parma</i>                    | 51,1         | 11,3         | 4,5        | 2                |
| <b><i>Holothuroidea (голотурии)</i></b>        | <b>35,20</b> | <b>11,08</b> | <b>3,2</b> | <b>4</b>         |
| <i>Molpadia sp.</i>                            | 34,10        | 10,83        | 3,1        | 2                |
| <i>Synalactic norawai</i>                      | 36,30        | 11,32        | 3,2        | 2                |
| <b><i>Ophiuroidea (офиуры)</i></b>             | <b>39,21</b> | <b>10,32</b> | <b>3,8</b> | <b>2</b>         |
| <i>Ophiura sarsi</i>                           | 39,21        | 10,32        | 3,8        | 2                |
| <b>Gastropoda (брюхоногие)</b>                 | <b>43,99</b> | <b>12,28</b> | <b>3,6</b> | <b>32</b>        |
| <i>Buccinum penphigus</i>                      | 43,25        | 12,17        | 3,6        | 10               |
| <i>Clinopegma chikaoi</i>                      | 43,9         | 14,08        | 3,1        | 2                |
| <i>Clinopegma grammata</i>                     | 45,54        | 13,44        | 3,4        | 4                |
| <i>Cryptonatica sp.</i>                        | 41,9         | 11,38        | 3,7        | 2                |
| <i>Neancistrolepis glabrus</i>                 | 44,1         | 11,46        | 3,8        | 2                |
| <i>Neptunea convexa</i>                        | 45,73        | 12,03        | 3,8        | 4                |
| <i>Neptunea laticostata</i>                    | 44,37        | 12,21        | 3,6        | 6                |
| <i>Neptunea pribilofensis</i>                  | 43,14        | 11,5         | 3,8        | 2                |
| <b><u>Decapoda (десятиногие)</u></b>           |              |              |            |                  |
| <b><i>Anomura (среднехвостые раки)</i></b>     | <b>44,08</b> | <b>13,16</b> | <b>3,4</b> | <b>24</b>        |
| <i>Lithodes aequispina</i>                     | 44,55        | 13,77        | 3,2        | 2                |
| <i>Lithodes coyesi</i>                         | 43,92        | 13,26        | 3,3        | 2                |
| <i>Paralithodes camtschatica</i>               | 40,23        | 12,27        | 3,3        | 8                |
| <i>Paralithodes platypus</i>                   | 42,03        | 13,66        | 3,1        | 6                |
| <i>Paralomis multispinus</i>                   | 42,25        | 13,07        | 3,2        | 2                |
| <i>Paralomis verilli</i>                       | 51,51        | 12,9         | 4,0        | 4                |
| <b><i>Brachiura (короткохвостые раки)</i></b>  | <b>42,69</b> | <b>13,82</b> | <b>3,1</b> | <b>32</b>        |
| <i>Chionoecetes angulatus</i>                  | 44,05        | 14,28        | 3,1        | 12               |
| <i>Chionoecetes bairdi</i>                     | 41,62        | 13,4         | 3,1        | 12               |
| <i>Chionoecetes opilio</i>                     | 42,41        | 13,77        | 3,1        | 8                |
| <b><i>Caridea (настоящие креветки)</i></b>     | <b>46,25</b> | <b>14,00</b> | <b>3,3</b> | <b>40</b>        |
| <i>Argis ochotensis</i>                        | 44,5         | 14,13        | 3,1        | 10               |
| <i>Pandalopsis longirostris</i>                | 45,34        | 14,68        | 3,1        | 8                |
| <i>Pandalopsis ochotensis</i>                  | 51,24        | 12,99        | 3,9        | 4                |
| <i>Pandalus borealis</i>                       | 44,97        | 13,12        | 3,4        | 6                |

| Компонент                        | С, %         | N, %         | С/п        | Кол-во измерений |
|----------------------------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| <i>Pandalus goniurus</i>         | 44,71        | 13,25        | 3,4        | 6                |
| <i>Pasiphaea pacifica</i>        | 47,6         | 15,09        | 3,2        | 4                |
| <i>Sclerocrangon derjugini</i>   | 45,41        | 14,72        | 3,1        | 2                |
| <b>Cirripedia (усоногие)</b>     | <b>43,49</b> | <b>14,52</b> | <b>3,0</b> | <b>2</b>         |
| <i>Balanus evermani</i>          | 43,49        | 14,52        | 3,0        | 2                |
| <b>Polychaeta (полихеты)</b>     | <b>45,69</b> | <b>13,24</b> | <b>3,5</b> | <b>12</b>        |
| <i>Aphrodita australis</i>       | 43,62        | 13,9         | 3,1        | 4                |
| <i>Eunoe nodosa</i>              | 43,17        | 13,2         | 3,3        | 2                |
| <i>Nephtys sp.</i>               | 49,65        | 14,22        | 3,5        | 2                |
| <i>Nereis sp.</i>                | 46,09        | 13,09        | 3,5        | 2                |
| <i>Polychaeta fam. gen. sp.</i>  | 45,9         | 11,79        | 3,9        | 2                |
| <b>Nemertini (немертины)</b>     | <b>45,97</b> | <b>13,02</b> | <b>3,5</b> | <b>2</b>         |
| <b>Sipunculida (сипункулиды)</b> | <b>44,37</b> | <b>14,53</b> | <b>3,1</b> | <b>2</b>         |
| <i>Fascolosoma margaritacea</i>  | 44,37        | 14,53        | 3,1        | 2                |

Элементный состав (C, N) тканей минтая с учётом размера и стадий зрелости гонад в Охотском море

| Сезон                 | Размер, см | Стадия | C,%    | C(%) ±SD | N, %  | N(%)±SD | C/n  | Кол-во<br>проб |    |
|-----------------------|------------|--------|--------|----------|-------|---------|------|----------------|----|
| Зимне-весенний период | 10–20      | J      | 46,21  | 0,67     | 15,15 | 0,30    | 3,05 | 2              |    |
|                       | 20–30      | II     | 46,12  | 0,59     | 15,21 | 0,36    | 3,03 | 19             |    |
|                       | 30–40      | II     | 47,65  | 0,81     | 15,14 | 0,38    | 3,15 | 8              |    |
|                       |            | III    | 47,90  | 0,11     | 15,23 | 0,01    | 3,14 | 6              |    |
|                       |            | III–IV | 48,29  | 0,14     | 15,14 | 0,18    | 3,19 | 5              |    |
|                       |            | IV     | 47,76  | 0,59     | 15,28 | 0,18    | 3,13 | 8              |    |
|                       |            | IV–V   | 48,33  | 0,41     | 15,56 | 0,58    | 3,11 | 6              |    |
|                       |            | V      | 48,04  | 0,80     | 15,34 | 0,40    | 3,13 | 6              |    |
|                       |            | VI     | 48,27  | 0,90     | 15,51 | 0,58    | 3,11 | 5              |    |
|                       |            | VI–II  | 48,17  | 0,30     | 16,88 | 0,51    | 2,85 | 4              |    |
|                       | 40–50      | II     | 48,19  | 0,67     | 15,37 | 0,26    | 3,13 | 5              |    |
|                       |            | III    | 47,66  | 0,72     | 15,35 | 0,17    | 3,11 | 5              |    |
|                       |            | III–IV | 47,98  | 0,78     | 15,40 | 0,15    | 3,12 | 3              |    |
|                       |            | IV     | 48,14  | 0,55     | 15,72 | 0,68    | 3,06 | 38             |    |
|                       |            | IV–V   | 47,81  | 0,54     | 15,26 | 0,22    | 3,13 | 7              |    |
|                       |            | V      | 48,16  | 0,44     | 15,48 | 0,22    | 3,11 | 12             |    |
|                       |            | VI     | 47,42  | 1,17     | 15,14 | 0,38    | 3,13 | 3              |    |
|                       |            | VI–II  | 47,98  | 0,58     | 15,51 | 0,21    | 3,09 | 5              |    |
|                       | 50–60      | III    | 47,88  | 0,77     | 15,52 | 0,71    | 3,09 | 4              |    |
|                       |            | III–IV | 47,66  | 0,68     | 15,17 | 0,51    | 3,14 | 2              |    |
|                       |            | IV     | 47,89  | 0,70     | 15,68 | 0,45    | 3,06 | 5              |    |
|                       |            | IV–V   | 48,35  | 0,33     | 15,41 | 0,36    | 3,14 | 4              |    |
|                       |            | V      | 47,36  | 1,41     | 15,21 | 0,22    | 3,11 | 6              |    |
|                       |            | VI     | 47,53  | 1,20     | 15,41 | 0,58    | 3,08 | 12             |    |
|                       |            | VI–II  | 47,86  | 0,35     | 15,24 | 0,10    | 3,14 | 3              |    |
|                       |            | > 60   | IV     | 48,82    |       | 15,20   |      | 3,08           | 1  |
| Летне-осенний период  | < 10       | J      | 46,11  |          | 14,27 |         | 3,23 | 1              |    |
|                       | 10–20      | II     | 46,13  |          | 14,63 |         | 3,15 | 1              |    |
|                       | 20–30      | II     | 47,60  | 1,06     | 14,70 | 0,36    | 3,24 | 19             |    |
|                       | 30–40      | II     | 47,71  | 0,64     | 14,75 | 0,18    | 3,24 | 6              |    |
|                       |            | III    | 47,54  | 1,30     | 14,64 | 0,39    | 3,25 | 5              |    |
|                       |            | II–III | 48,66  |          | 14,80 |         | 3,29 | 1              |    |
|                       |            | III–IV | 47,35  |          | 14,34 |         | 3,30 | 1              |    |
|                       |            | IV     | 48,53  |          | 14,82 |         | 3,27 | 1              |    |
|                       |            | VI–II  | 48,15  |          | 14,87 |         | 3,24 | 1              |    |
|                       |            | 40–50  | II     | 47,02    | 1,95  | 14,76   | 0,02 | 3,19           | 2  |
|                       |            |        | III    | 47,94    | 0,65  | 14,76   | 0,16 | 3,25           | 17 |
|                       |            |        | II–III | 48,19    | 0,50  | 15,06   | 0,38 | 3,20           | 3  |
|                       |            |        | III–IV | 48,27    |       | 14,79   |      | 3,26           | 1  |
|                       | IV         |        | 47,73  | 0,57     | 14,79 | 0,15    | 3,23 | 3              |    |
|                       | VI–II      |        | 48,82  | 1,31     | 15,00 | 0,39    | 3,25 | 7              |    |
|                       | 50–60      | III    | 48,06  | 0,14     | 15,12 | 0,22    | 3,18 | 4              |    |
|                       |            | II–III | 47,52  | 0,01     | 15,15 | 0,24    | 3,14 | 2              |    |
|                       |            | III–IV | 48,20  |          | 15,15 |         | 3,18 | 1              |    |
|                       |            | VI–II  | 47,39  | 0,49     | 14,98 | 0,35    | 3,16 | 5              |    |
|                       | > 60       | II–III | 48,82  |          | 15,19 |         | 3,21 | 1              |    |
| VI–II                 |            | 48,40  | 1,18   | 15,05    | 0,11  | 3,22    | 2    |                |    |
| Среднее (31–80 см)    |            |        | 46,85  | 0,71     | 15,15 | 0,31    | 3,16 | 247            |    |

## Элементный (химический) состав мышечной ткани нектона Охотского моря (в сухом в-ве)

| Вид                                | Подгруппа, длина, см               | Доля сухого в-ва, % | C, % | C(%) $\pm$ SD | N, % | N(%) $\pm$ SD | C/N | Кол-во проб |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------|---------------|------|---------------|-----|-------------|
| <i>Theragra chalcogramma</i>       | Молодь (8–17 см)                   | 21,3                | 46,1 | 0,7           | 14,7 | 0,3           | 3,1 | 4           |
| <i>Theragra chalcogramma</i>       | Неполовозрелые (18–30 см)          | 18,8                | 46,1 | 0,8           | 14,8 | 0,4           | 3,1 | 38          |
| <i>Theragra chalcogramma</i>       | Половозрелые (31–80 см)            | 18,3                | 46,9 | 0,7           | 15,2 | 0,3           | 3,1 | 247         |
| <i>Clupea pallasii</i> (весна)     | Молодь (7–13 см)                   | 20,8                | 46,8 | 0,9           | 14,0 | 0,3           | 3,4 | 12          |
| <i>Clupea pallasii</i> (весна)     | Неполовозрелые (14–19 см)          | 23,1                | 47,1 | 1,3           | 13,8 | 0,4           | 3,4 | 51          |
| <i>Clupea pallasii</i> (весна)     | Половозрелые (20–36 см)            | 25,7                | 48,5 | 2,2           | 13,1 | 1,1           | 3,7 | 666         |
| <i>Clupea pallasii</i> (лето)      | Половозрелые (стадии VI–II)        | 29,1                | 52,1 | 0,9           | 12,8 | 1,1           | 4,1 | 3           |
| <i>Clupea pallasii</i> (осень)     | Молодь (4–9 см)                    | 27,1                | 49,4 | 1,1           | 14,0 | 1,1           | 3,5 | 3           |
| <i>Clupea pallasii</i> (осень)     | Неполовозрелые (12–20 см)          | 26,1                | 49,9 | 1,4           | 13,6 | 1,0           | 3,7 | 27          |
| <i>Clupea pallasii</i> (осень)     | Половозрелые (21–35 см)            | 27,4                | 53,6 | 1,9           | 13,0 | 1,5           | 4,1 | 108         |
| <i>Oncorhynchus gorbuscha</i>      | Молодь (10–20 см)                  | 22,9                | 48,1 | 0,9           | 14,1 | 0,3           | 3,4 | 6           |
| <i>Oncorhynchus gorbuscha</i>      | Молодь (20–30 см)                  | 25,1                | 48,9 | 1,5           | 14,2 | 0,6           | 3,4 | 31          |
| <i>Oncorhynchus gorbuscha</i>      | Половозрелые (стадии III, III–IV)  | 25,0                | 50,3 | 0,8           | 14,4 | 0,5           | 3,5 | 156         |
| <i>Oncorhynchus gorbuscha</i>      | Половозрелые (стадия IV)           | 24,0                | 48,7 | 0,4           | 14,2 | 0,3           | 3,4 | 5           |
| <i>Oncorhynchus keta</i>           | Молодь (10–20 см)                  | 22,3                | 48,5 | 0,2           | 14,4 | 0,1           | 3,4 | 3           |
| <i>Oncorhynchus keta</i>           | Молодь (20–30 см)                  | 25,3                | 48,7 | 2,4           | 14,1 | 1,0           | 3,5 | 24          |
| <i>Oncorhynchus keta</i>           | Неполовозрелые (35–55 см)          | 26,7                | 51,1 | 2,5           | 14,1 | 1,3           | 3,6 | 177         |
| <i>Oncorhynchus keta</i>           | Половозрелые (стадии III, III–IV)  | 26,4                | 51,7 | 1,4           | 14,2 | 1,0           | 3,6 | 135         |
| <i>Oncorhynchus keta</i>           | Половозрелые (стадия IV)           | 25,7                | 48,3 | 1,0           | 14,8 | 0,5           | 3,3 | 15          |
| <i>Oncorhynchus nerka</i>          | Молодь (20–30 см)                  | 23,8                | 48,7 | 0,9           | 14,9 | 0,4           | 3,3 | 15          |
| <i>Oncorhynchus nerka</i>          | Неполовозрелые (30–40 см)          | 27,2                | 49,2 | 0,8           | 14,7 | 0,4           | 3,3 | 12          |
| <i>Oncorhynchus nerka</i>          | Неполовозрелые (50–60 см)          | 27,1                | 49,7 | 0,9           | 14,9 | 0,4           | 3,3 | 39          |
| <i>Oncorhynchus nerka</i>          | Половозрелые (стадии III и III–IV) | 27,0                | 52,3 | 4,8           | 13,9 | 1,8           | 3,8 | 27          |
| <i>Oncorhynchus tshawytscha</i>    | Молодь (20–30 см)                  | 23,6                | 49,6 | 0,3           | 15,3 | 0,1           | 3,2 | 9           |
| <i>Oncorhynchus tshawytscha</i>    | Неполовозрелые (35–50 см)          | 25,8                | 49,8 | 0,4           | 15,1 | 0,1           | 3,3 | 15          |
| <i>Oncorhynchus tshawytscha</i>    | Неполовозрелые (50–60 см)          | 27,2                | 50,7 | 0,9           | 14,8 | 0,4           | 3,4 | 6           |
| <i>Oncorhynchus tshawytscha</i>    | Неполовозрелые (60–82 см)          | 31,6                | 54,1 | 1,3           | 12,9 | 0,7           | 4,2 | 33          |
| <i>Oncorhynchus tshawytscha</i>    | Половозрелые (стадии III и III–IV) | 31,5                | 55,1 | 0,4           | 13,0 | 0,0           | 4,2 | 6           |
| <i>Oncorhynchus kisutch</i>        | Молодь (20–30 см)                  | 25,2                | 47,8 | 1,4           | 14,6 | 0,2           | 3,3 | 9           |
| <i>Oncorhynchus kisutch</i>        | Неполовозрелые (30–40 см)          | 25,8                | 48,9 | 1,2           | 14,3 | 0,5           | 3,4 | 21          |
| <i>Oncorhynchus kisutch</i>        | Неполовозрелые (40–60 см)          | 27,0                | 50,9 | 0,8           | 14,5 | 0,3           | 3,5 | 3           |
| <i>Oncorhynchus kisutch</i>        | Половозрелые (стадии III и III–IV) | 27,1                | 51,2 | 0,9           | 14,5 | 0,6           | 3,5 | 21          |
| <i>Oncorhynchus masou</i>          | Молодь (20–30 см)                  | 24,5                | 48,9 | 0,2           | 14,3 | 0,1           | 3,4 | 3           |
| <i>Oncorhynchus masou</i>          | Неполовозрелые (30–40 см)          | 25,3                | 49,6 | 1,1           | 14,3 | 0,8           | 3,5 | 15          |
| <i>Aptocyclus ventricosus</i>      | 15–23 см                           | 20,1                | 46,4 | 0,2           | 11,8 | 0,2           | 3,9 | 3           |
| <i>Leuroglossus schmidtii</i>      | 9–12 см                            | 20,6                | 55,7 | 0,2           | 10,9 | 0,2           | 5,1 | 6           |
| <i>Mallotus villosus</i>           | 10–18 см                           | 20,6                | 55,5 | 0,6           | 12,0 | 0,2           | 4,6 | 3           |
| <i>Stenobranchius leucopsarus</i>  | 10–12 см                           | 19,1                | 55,1 | 0,4           | 11,2 | 0,3           | 4,9 | 3           |
| <i>Pleurogrammus azonus</i>        | 24–35 см                           | 22,8                | 49,4 | 1,0           | 14,2 | 0,7           | 3,5 | 7           |
| <i>Pleurogrammus monopterygius</i> | 25–40 см                           | 22,7                | 47,5 | 1,0           | 13,7 | 0,1           | 3,5 | 11          |
| <i>Cololabis saira</i>             | 20–30 см                           | 22,8                | 56,3 | 1,0           | 10,2 | 0,2           | 5,5 | 3           |
| <i>Lamna ditropis</i>              | 150–230 см                         | 30,1                | 61,1 | 1,2           | 11,5 | 0,4           | 5,3 | 2           |
| <i>Larvae cephalopoda</i>          | 3–7 см                             | 17,2                | 45,6 | 1,8           | 12,4 | 0,2           | 3,7 | 5           |
| <i>Boreotheuthis borealis</i>      | 10–12 см (мантия)                  | 18,1                | 45,0 | 0,2           | 12,9 | 0,3           | 3,5 | 9           |
| <i>Berrytheuthis magister</i>      | 16–23 см (мантия)                  | 16,7                | 43,1 | 1,1           | 12,3 | 1,2           | 3,5 | 16          |
| <i>Todarodes pacificus</i>         | 20–24 см (мантия)                  | 18,3                | 49,8 | 0,1           | 13,2 | 0,2           | 3,8 | 3           |
| <i>Gonatus kamtschaticus</i>       | 30–40 см                           | 17,2                | 47,3 | 0,3           | 13,5 | 0,1           | 3,5 | 3           |
| <i>Gonatus madokai</i>             | 20–40 см                           | 17,1                | 43,8 | 1,1           | 12,7 | 0,6           | 3,5 | 9           |



## Элементный (химический) состав мышечной ткани нектона Охотского моря (в сыром в-ве)

| Вид                                | Подгруппа, длина, см               | Доля сухого в-ва, % | C, % | C(%)±SD | N, % | N(%)±SD | C/N | Кол-во проб |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------|---------|------|---------|-----|-------------|
| <i>Theragra chalcogramma</i>       | Молодь (8–17 см)                   | 21,3                | 9,8  | 0,7     | 3,1  | 0,3     | 3,1 | 4           |
| <i>Theragra chalcogramma</i>       | Неполовозрелые (18–30 см)          | 18,8                | 8,7  | 0,8     | 2,8  | 0,4     | 3,1 | 38          |
| <i>Theragra chalcogramma</i>       | Половозрелые (31–80 см)            | 18,3                | 8,6  | 0,7     | 2,8  | 0,3     | 3,1 | 247         |
| <i>Clupea pallasii</i> (весна)     | Молодь (7–13 см)                   | 20,8                | 9,8  | 0,9     | 2,9  | 0,3     | 3,4 | 12          |
| <i>Clupea pallasii</i> (весна)     | Неполовозрелые (14–19 см)          | 23,1                | 10,9 | 1,3     | 3,2  | 0,4     | 3,4 | 51          |
| <i>Clupea pallasii</i> (весна)     | Половозрелые (20–36 см)            | 25,7                | 12,5 | 2,2     | 3,4  | 1,1     | 3,7 | 666         |
| <i>Clupea pallasii</i> (лето)      | Половозрелые (стадии VI–II)        | 29,1                | 15,2 | 0,9     | 3,7  | 1,1     | 4,1 | 3           |
| <i>Clupea pallasii</i> (осень)     | Молодь (4–9 см)                    | 27,1                | 13,4 | 1,1     | 3,8  | 1,1     | 3,5 | 3           |
| <i>Clupea pallasii</i> (осень)     | Неполовозрелые (12–20 см)          | 26,1                | 13,0 | 1,4     | 3,5  | 1,0     | 3,7 | 27          |
| <i>Clupea pallasii</i> (осень)     | Половозрелые (21–35 см)            | 27,4                | 14,7 | 1,9     | 3,6  | 1,5     | 4,1 | 108         |
| <i>Oncorhynchus gorbuscha</i>      | Молодь (10–20 см)                  | 22,9                | 11,0 | 0,9     | 3,2  | 0,3     | 3,4 | 6           |
| <i>Oncorhynchus gorbuscha</i>      | Молодь (20–30 см)                  | 25,1                | 12,2 | 1,5     | 3,6  | 0,6     | 3,4 | 31          |
| <i>Oncorhynchus gorbuscha</i>      | Половозрелые (стадии III, III–IV)  | 25,0                | 12,6 | 0,8     | 3,6  | 0,5     | 3,5 | 156         |
| <i>Oncorhynchus gorbuscha</i>      | Половозрелые (стадия IV)           | 24,0                | 11,7 | 0,4     | 3,4  | 0,3     | 3,4 | 5           |
| <i>Oncorhynchus keta</i>           | Молодь (10–20 см)                  | 22,3                | 10,8 | 0,2     | 3,2  | 0,1     | 3,4 | 3           |
| <i>Oncorhynchus keta</i>           | Молодь (20–30 см)                  | 25,3                | 12,3 | 2,4     | 3,6  | 1,0     | 3,5 | 24          |
| <i>Oncorhynchus keta</i>           | Неполовозрелые (35–55 см)          | 26,7                | 13,7 | 2,5     | 3,8  | 1,3     | 3,6 | 177         |
| <i>Oncorhynchus keta</i>           | Половозрелые (стадии III, III–IV)  | 26,4                | 13,6 | 1,4     | 3,8  | 1,0     | 3,6 | 135         |
| <i>Oncorhynchus keta</i>           | Половозрелые (стадия IV)           | 25,7                | 12,4 | 1,0     | 3,8  | 0,5     | 3,3 | 15          |
| <i>Oncorhynchus nerka</i>          | Молодь (20–30 см)                  | 23,8                | 11,6 | 0,9     | 3,5  | 0,4     | 3,3 | 15          |
| <i>Oncorhynchus nerka</i>          | Неполовозрелые (30–40 см)          | 27,2                | 13,4 | 0,8     | 4,0  | 0,4     | 3,3 | 12          |
| <i>Oncorhynchus nerka</i>          | Неполовозрелые (50–60 см)          | 27,1                | 13,5 | 0,9     | 4,0  | 0,4     | 3,3 | 39          |
| <i>Oncorhynchus nerka</i>          | Половозрелые (стадии III и III–IV) | 27,0                | 14,1 | 4,8     | 3,7  | 1,8     | 3,8 | 27          |
| <i>Oncorhynchus tshawytscha</i>    | Молодь (20–30 см)                  | 23,6                | 11,7 | 0,3     | 3,6  | 0,1     | 3,2 | 9           |
| <i>Oncorhynchus tshawytscha</i>    | Неполовозрелые (35–50 см)          | 25,8                | 12,8 | 0,4     | 3,9  | 0,1     | 3,3 | 15          |
| <i>Oncorhynchus tshawytscha</i>    | Неполовозрелые (50–60 см)          | 27,2                | 13,8 | 0,9     | 4,0  | 0,4     | 3,4 | 6           |
| <i>Oncorhynchus tshawytscha</i>    | Неполовозрелые (60–82 см)          | 31,6                | 17,1 | 1,3     | 4,1  | 0,7     | 4,2 | 33          |
| <i>Oncorhynchus tshawytscha</i>    | Половозрелые (стадии III и III–IV) | 31,5                | 17,4 | 0,4     | 4,1  | 0,0     | 4,2 | 6           |
| <i>Oncorhynchus kisutch</i>        | Молодь (20–30 см)                  | 25,2                | 12,1 | 1,4     | 3,7  | 0,2     | 3,3 | 9           |
| <i>Oncorhynchus kisutch</i>        | Неполовозрелые (30–40 см)          | 25,8                | 12,6 | 1,2     | 3,7  | 0,5     | 3,4 | 21          |
| <i>Oncorhynchus kisutch</i>        | Неполовозрелые (40–60 см)          | 27,0                | 13,7 | 0,8     | 3,9  | 0,3     | 3,5 | 3           |
| <i>Oncorhynchus kisutch</i>        | Половозрелые (стадии III и III–IV) | 27,1                | 13,9 | 0,9     | 3,9  | 0,6     | 3,5 | 21          |
| <i>Oncorhynchus masou</i>          | Молодь (20–30 см)                  | 24,5                | 12,0 | 0,2     | 3,5  | 0,1     | 3,4 | 3           |
| <i>Oncorhynchus masou</i>          | Неполовозрелые (30–40 см)          | 25,3                | 12,6 | 1,1     | 3,6  | 0,8     | 3,5 | 15          |
| <i>Aptocyclus ventricosus</i>      | 15–23 см                           | 20,1                | 9,3  | 0,2     | 2,4  | 0,2     | 3,9 | 3           |
| <i>Leuroglossus schmidtii</i>      | 9–12 см                            | 20,6                | 11,5 | 0,2     | 2,2  | 0,2     | 5,1 | 6           |
| <i>Mallotus villosus</i>           | 10–18 см                           | 20,6                | 11,4 | 0,6     | 2,5  | 0,2     | 4,6 | 3           |
| <i>Stenobranchius leucopsarus</i>  | 10–12 см                           | 19,1                | 10,5 | 0,4     | 2,1  | 0,3     | 4,9 | 3           |
| <i>Pleurogrammus azonus</i>        | 24–35 см                           | 22,8                | 11,3 | 1,0     | 3,2  | 0,7     | 3,5 | 7           |
| <i>Pleurogrammus monopterygius</i> | 25–40 см                           | 22,7                | 10,8 | 1,0     | 3,1  | 0,1     | 3,5 | 11          |
| <i>Cololabis saira</i>             | 20–30 см                           | 22,8                | 12,8 | 1,0     | 2,3  | 0,2     | 5,5 | 3           |
| <i>Lamna ditropis</i>              | 150–230 см                         | 30,1                | 18,4 | 1,2     | 3,4  | 0,4     | 5,3 | 2           |
| <i>Larvae cephalopoda</i>          | 3–7 см                             | 17,2                | 7,8  | 1,8     | 2,1  | 0,2     | 3,7 | 5           |
| <i>Boreotheuthis borealis</i>      | 10–12 см (мантия)                  | 18,1                | 8,1  | 0,2     | 2,3  | 0,3     | 3,5 | 9           |
| <i>Berrytheuthis magister</i>      | 16–23 см (мантия)                  | 16,7                | 7,2  | 1,1     | 2,1  | 1,2     | 3,5 | 16          |
| <i>Todarodes pacificus</i>         | 20–24 см (мантия)                  | 18,3                | 9,1  | 0,1     | 2,4  | 0,2     | 3,8 | 3           |
| <i>Gonatus kamtschaticus</i>       | 30–40 см                           | 17,2                | 8,1  | 0,3     | 2,3  | 0,1     | 3,5 | 3           |
| <i>Gonatus madokai</i>             | 20–40 см                           | 17,1                | 7,5  | 1,1     | 2,2  | 0,6     | 3,5 | 9           |

Количество органического углерода и азота (элементный состав) в тканях донного нектона Охотского моря  
(в сыром веществе)

| Вид (лат)                                | Размер,<br>см | Доля сухого в-<br>ва, % | C, % | C(%) $\pm$ SD | N, % | N(%) $\pm$ SD | C/N | Кол-во проб |
|------------------------------------------|---------------|-------------------------|------|---------------|------|---------------|-----|-------------|
| <i>Albatrossia pectoralis</i>            | 76–125        | 8,0                     | 3,5  | 0,8           | 1,1  | 0,9           | 3,2 | 11          |
| <i>Allolepis hollandi</i>                | 26–27         | 12,2                    | 5,4  | 1,1           | 1,7  | 0,5           | 3,3 | 6           |
| <i>Ammodytes hexapterus</i>              | 15–20         | 24,6                    | 11,6 | 1,1           | 2,6  | 0,8           | 4,4 | 3           |
| <i>Anaplopoma fimbria</i>                | 15–55         | 17,6                    | 9,4  | 0,5           | 2,5  | 0,4           | 3,8 | 5           |
| <i>Atheresthes evermanni</i>             | 36–48         | 21,2                    | 11,2 | 0,9           | 2,6  | 0,6           | 4,2 | 19          |
| <i>Bathyraja parmifera</i>               | 95–102        | 17,4                    | 7,9  | 0,1           | 2,9  | 0,4           | 2,7 | 5           |
| <i>Bathyraja violacea</i>                | 38–40         | 17,0                    | 7,8  | 0,3           | 2,8  | 0,8           | 2,8 | 6           |
| <i>Bothrocara brunnea</i>                | 51–56         | 16,8                    | 7,6  | 1,2           | 2,4  | 0,3           | 3,2 | 3           |
| <i>Careproctus macrodiscus</i>           | 29–33         | 10,9                    | 4,8  | 1,1           | 1,5  | 0,2           | 3,3 | 3           |
| <i>Coryphaenoides acrolepis</i>          | 43–47         | 12,1                    | 5,6  | 1,4           | 1,8  | 0,5           | 3,1 | 4           |
| <i>Coryphaenoides cinereus</i>           | 26–92         | 14,2                    | 6,5  | 1,1           | 2,0  | 0,7           | 3,2 | 11          |
| <i>Eleginus gracilis</i>                 | 14–40         | 19,7                    | 10,1 | 0,9           | 2,5  | 0,4           | 4,1 | 15          |
| <i>Gadus macrocephalus</i>               | 62–63         | 20,4                    | 9,7  | 0,8           | 3,0  | 0,4           | 3,2 | 3           |
| <i>Glyptocephalus stelleri</i>           | 37–38         | 20,6                    | 9,8  | 1,2           | 3,0  | 0,4           | 3,3 | 3           |
| <i>Gymnacanthus detrisus</i>             | 13–35         | 21,2                    | 10,4 | 0,8           | 3,1  | 0,2           | 3,3 | 3           |
| <i>Hemilepidotus gilberti</i>            | 20–30         | 20,8                    | 10,1 | 0,7           | 3,0  | 0,7           | 3,3 | 3           |
| <i>Hemilepidotus jordani</i>             | 20–35         | 20,7                    | 9,4  | 1,1           | 2,9  | 1,4           | 3,3 | 12          |
| <i>Hippoglossoides robustus</i>          | 12–33         | 20,0                    | 10,4 | 0,5           | 2,9  | 0,3           | 3,6 | 3           |
| <i>Hippoglossus stenolepis</i>           | 31–42         | 20,4                    | 10,0 | 1,1           | 3,2  | 1,1           | 3,1 | 3           |
| <i>Laemonema longipes</i>                | 35–40         | 17,5                    | 8,4  | 0,9           | 2,6  | 0,5           | 3,2 | 5           |
| <i>Limanda aspera</i>                    | 19–30         | 20,0                    | 9,8  | 0,9           | 2,8  | 0,5           | 3,6 | 2           |
| <i>Limanda sakhalinensis</i>             | 10–30         | 22,4                    | 11,0 | 0,9           | 3,1  | 0,5           | 3,6 | 4           |
| <i>Lumpenella longirostris</i>           | 32–38         | 17,8                    | 8,4  | 0,9           | 2,6  | 0,2           | 3,2 | 3           |
| <i>Lycodes brashnikovi</i>               | 18–42         | 17,7                    | 8,1  | 0,8           | 2,5  | 0,4           | 3,3 | 3           |
| <i>Lycodes fasciatus</i>                 | 18–20         | 17,9                    | 8,8  | 1,1           | 2,5  | 0,3           | 3,4 | 3           |
| <i>Lycodes soldatovi</i>                 | 20–22         | 18,4                    | 9,1  | 1,7           | 2,4  | 0,9           | 3,8 | 9           |
| <i>Malacocottus zonurus</i>              | 20–24         | 20,1                    | 9,6  | 0,3           | 3,0  | 0,5           | 3,2 | 3           |
| <i>Myoxocephalus polyacanthocephalus</i> | 30–69         | 21,4                    | 9,8  | 1,0           | 3,0  | 0,7           | 3,2 | 9           |
| <i>Myzopsetta proboscidea</i>            | 25–28         | 21,2                    | 9,5  | 0,3           | 2,9  | 0,1           | 3,3 | 3           |
| <i>Pleuronectes quadrituberculatus</i>   | 27–52         | 19,7                    | 9,4  | 1,3           | 2,9  | 0,3           | 3,2 | 3           |
| <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>      | 27–59         | 24,8                    | 14,2 | 0,8           | 2,7  | 0,8           | 5,2 | 17          |
| <i>Sebastolobus macrochir (juv)</i>      | 16–18         | 24,0                    | 11,4 | 0,7           | 3,5  | 0,3           | 3,2 | 2           |
| <i>Sebastolobus macrochir</i>            | 30–35         | 24,2                    | 13,4 | 0,8           | 2,9  | 0,3           | 4,7 | 3           |
| <i>Octopus dofleini</i>                  | 20–50         | 18,1                    | 8,0  | 0,6           | 2,4  | 0,3           | 3,3 | 6           |

Количество органического углерода и азота (элементный состав) в тканях донного нектона  
Охотского моря (в сухом веществе)

| Вид (лат)                                | Размер,<br>см | Доля сухого в-<br>ва, % | C, % | C(%)±SD | N, % | N(%)±SD | C/N | Кол-во проб |
|------------------------------------------|---------------|-------------------------|------|---------|------|---------|-----|-------------|
| <i>Albatrossia pectoralis</i>            | 76–125        | 8,0                     | 44,1 | 0,8     | 13,9 | 0,9     | 3,2 | 11          |
| <i>Allolepis hollandi</i>                | 26–27         | 12,2                    | 44,6 | 1,1     | 13,6 | 0,5     | 3,3 | 6           |
| <i>Ammodytes hexapterus</i>              | 15–20         | 24,6                    | 47,1 | 1,1     | 10,7 | 0,8     | 4,4 | 3           |
| <i>Anaplopoma fimbria</i>                | 15–55         | 17,6                    | 53,4 | 0,5     | 14,1 | 0,4     | 3,8 | 5           |
| <i>Atheresthes evermanni</i>             | 36–48         | 21,2                    | 52,8 | 0,9     | 12,5 | 0,6     | 4,2 | 19          |
| <i>Bathyraja parmifera</i>               | 95–102        | 17,4                    | 45,5 | 0,1     | 16,9 | 0,4     | 2,7 | 5           |
| <i>Bathyraja violacea</i>                | 38–40         | 17,0                    | 46,0 | 0,3     | 16,5 | 0,8     | 2,8 | 6           |
| <i>Bothrocara brunnea</i>                | 51–56         | 16,8                    | 45,3 | 1,2     | 14,1 | 0,3     | 3,2 | 3           |
| <i>Careproctus macrodiscus</i>           | 29–33         | 10,9                    | 44,2 | 1,1     | 13,5 | 0,2     | 3,3 | 3           |
| <i>Coryphaenoides acrolepis</i>          | 43–47         | 12,1                    | 46,6 | 1,4     | 14,9 | 0,5     | 3,1 | 4           |
| <i>Coryphaenoides cinereus</i>           | 26–92         | 14,2                    | 45,8 | 1,1     | 14,4 | 0,7     | 3,2 | 11          |
| <i>Eleginus gracilis</i>                 | 14–40         | 19,7                    | 51,3 | 0,9     | 12,4 | 0,4     | 4,1 | 15          |
| <i>Gadus macrocephalus</i>               | 62–63         | 20,4                    | 47,7 | 0,8     | 14,8 | 0,4     | 3,2 | 3           |
| <i>Glyptocephalus stelleri</i>           | 37–38         | 20,6                    | 47,8 | 1,2     | 14,6 | 0,4     | 3,3 | 3           |
| <i>Gymnacanthus detrisus</i>             | 13–35         | 21,2                    | 49,0 | 0,8     | 14,7 | 0,2     | 3,3 | 3           |
| <i>Hemilepidotus gilberti</i>            | 20–30         | 20,8                    | 48,7 | 0,7     | 14,6 | 0,7     | 3,3 | 3           |
| <i>Hemilepidotus jordani</i>             | 20–35         | 20,7                    | 45,5 | 1,1     | 13,8 | 1,4     | 3,3 | 12          |
| <i>Hippoglossoides robustus</i>          | 12–33         | 20,0                    | 52,1 | 0,5     | 14,6 | 0,3     | 3,6 | 3           |
| <i>Hippoglossus stenolepis</i>           | 31–42         | 20,4                    | 49,0 | 1,1     | 15,7 | 1,1     | 3,1 | 3           |
| <i>Laemonema longipes</i>                | 35–40         | 17,5                    | 47,9 | 0,9     | 14,9 | 0,5     | 3,2 | 5           |
| <i>Limanda aspera</i>                    | 19–30         | 20,0                    | 49,2 | 0,9     | 13,8 | 0,5     | 3,6 | 2           |
| <i>Limanda sakhalinensis</i>             | 10–30         | 22,4                    | 49,1 | 0,9     | 13,7 | 0,5     | 3,6 | 4           |
| <i>Lumpenella longirostris</i>           | 32–38         | 17,8                    | 47,3 | 0,9     | 14,7 | 0,2     | 3,2 | 3           |
| <i>Lycodes brashnikovi</i>               | 18–42         | 17,7                    | 45,9 | 0,8     | 14,1 | 0,4     | 3,3 | 3           |
| <i>Lycodes fasciatus</i>                 | 18–20         | 17,9                    | 48,9 | 1,1     | 14,2 | 0,3     | 3,4 | 3           |
| <i>Lycodes soldatovi</i>                 | 20–22         | 18,4                    | 49,3 | 1,7     | 13,1 | 0,9     | 3,8 | 9           |
| <i>Malacocottus zonurus</i>              | 20–24         | 20,1                    | 47,8 | 0,3     | 14,8 | 0,5     | 3,2 | 3           |
| <i>Myoxocephalus polyacanthocephalus</i> | 30–69         | 21,4                    | 45,9 | 1,0     | 14,2 | 0,7     | 3,2 | 9           |
| <i>Myzopsetta proboscidea</i>            | 25–28         | 21,2                    | 44,7 | 0,3     | 13,6 | 0,1     | 3,3 | 3           |
| <i>Pleuronectes quadrituberculatus</i>   | 27–52         | 19,7                    | 47,7 | 1,3     | 14,7 | 0,3     | 3,2 | 3           |
| <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>      | 27–59         | 24,8                    | 57,5 | 0,8     | 11,0 | 0,8     | 5,2 | 17          |
| <i>Sebastolobus macrochir (juv)</i>      | 16–18         | 24,0                    | 47,4 | 0,7     | 14,7 | 0,3     | 3,2 | 2           |
| <i>Sebastolobus macrochir</i>            | 30–35         | 24,2                    | 55,2 | 0,8     | 12,0 | 0,3     | 4,7 | 3           |
| <i>Octopus dofleini</i>                  | 20–50         | 18,1                    | 44,3 | 0,6     | 13,3 | 0,3     | 3,3 | 6           |

**Биомасса и продукция доминирующих групп nekтона\* в эпипелагиали Охотского моря,  
выраженные в сырой массе и энергических показателях**

| Год                                                          | Минтай | Сельдь | Мойва | Серебрянка | Лососи | Кальмары | Сумма | Минтай,<br>% |
|--------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|------------|--------|----------|-------|--------------|
| <b>Сырая масса (млн т)</b>                                   |        |        |       |            |        |          |       |              |
| 2000 г.                                                      | 3,7    | 2,0    | 0,7   | 1,8        | 0,70   | 1,0      | 9,9   | <b>37,5</b>  |
| 2009 г.                                                      | 18,7   | 2,5    | 0,7   | 1,8        | 0,75   | 1,0      | 25,5  | <b>73,5</b>  |
| Ср. 2000-х гг.<br>(2000–2014гг.)                             | 9,8    | 2,5    | 0,7   | 1,8        | 0,76   | 1,0      | 16,6  | <b>59,2</b>  |
| <b>Продукция (млн т сырой массы)</b>                         |        |        |       |            |        |          |       |              |
| 2000 г.                                                      | 3,0    | 0,7    | 0,3   | 0,5        | 0,80   | 2,5      | 7,8   | <b>38,4</b>  |
| 2009 г.                                                      | 11,2   | 0,9    | 0,3   | 0,5        | 0,85   | 2,5      | 16,2  | <b>69,2</b>  |
| Ср. 2000-х гг.,<br>(2000–2014 гг.)                           | 6,9    | 0,9    | 0,3   | 0,5        | 0,86   | 2,5      | 11,9  | <b>57,8</b>  |
| <b>Энергия в органическом углероде (млн т)</b>               |        |        |       |            |        |          |       |              |
| 2000 г.                                                      | 0,34   | 0,28   | 0,08  | 0,20       | 0,08   | 0,08     | 1,07  | <b>31,8</b>  |
| 2009 г.                                                      | 1,73   | 0,35   | 0,08  | 0,20       | 0,09   | 0,08     | 2,53  | <b>68,3</b>  |
| Ср. 2000-х гг.<br>(2000–2014гг.)                             | 0,90   | 0,35   | 0,08  | 0,20       | 0,09   | 0,08     | 1,71  | <b>52,8</b>  |
| <b>Энергия продукции (млн т органического углерода)</b>      |        |        |       |            |        |          |       |              |
| 2000 г.                                                      | 0,27   | 0,09   | 0,03  | 0,06       | 0,096  | 0,20     | 0,75  | <b>36,1</b>  |
| 2009 г.                                                      | 1,04   | 0,12   | 0,03  | 0,06       | 0,102  | 0,20     | 1,55  | <b>67,0</b>  |
| Ср. 2000-х гг.<br>(2000–2014 гг.)                            | 0,63   | 0,12   | 0,03  | 0,06       | 0,104  | 0,20     | 1,14  | <b>55,2</b>  |
| <b>Энергия биомассы в калориях (ккал · 10<sup>12</sup>)</b>  |        |        |       |            |        |          |       |              |
| 2000 г.                                                      | 4,2    | 3,4    | 0,9   | 2,0        | 1,01   | 0,9      | 12,3  | <b>33,9</b>  |
| 2009 г.                                                      | 21,4   | 4,3    | 0,9   | 2,0        | 1,07   | 0,9      | 30,5  | <b>70,2</b>  |
| Ср. 2000-х гг.<br>(2000–2014 гг.)                            | 11,1   | 4,3    | 0,9   | 2,0        | 1,09   | 0,9      | 20,2  | <b>55,0</b>  |
| <b>Энергия продукции в калориях (ккал · 10<sup>12</sup>)</b> |        |        |       |            |        |          |       |              |
| 2000 г.                                                      | 3,3    | 1,2    | 0,3   | 0,6        | 1,15   | 2,3      | 8,8   | <b>37,9</b>  |
| 2009 г.                                                      | 12,8   | 1,4    | 0,3   | 0,6        | 1,22   | 2,3      | 18,7  | <b>68,7</b>  |
| Ср. 2000-х гг.<br>(2000–2014 гг.)                            | 7,8    | 1,4    | 0,3   | 0,6        | 1,24   | 2,3      | 13,6  | <b>57,1</b>  |

\* В сумме составляет 98 % от общего количества nekтона в эпипелагиали Охотского моря.

Основные параметры годового продуцирования в пелагическом сообществе Охотского моря в 2000 г.

| Трофический уровень | Компонент экосистемы    | Биомасса (млн т сырого в-ва) | Коэффициент сырого в-ва/С | Биомасса (млн тС/год) | Р/В-коэффициенты С | Продукция млн т (сырого в-ва) | Продукция (млн тС/год) | Продукция г/С/м² | Значимость (%) компонентов на трофическом уровне в С |
|---------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------------------------------|
| II                  | Копеподы                | 112,1                        | 14,0                      | 8,0                   | 15,2               | 1703,9                        | 121,3                  | 78,6             | 53,9                                                 |
|                     | Эвфаузииды              | 102,1                        | 10,6                      | 9,7                   | 10,1               | 1031,2                        | 97,5                   | 63,2             | 43,3                                                 |
|                     | Прочие                  | 7,7                          | 13,3                      | 0,6                   | 10,8               | 83,1                          | 6,2                    | 4,0              | 2,8                                                  |
|                     | <b>Сумма</b>            | <b>221,9</b>                 | <b>12,2</b>               | <b>18,2</b>           | <b>12,4</b>        | <b>2741,9</b>                 | <b>225,1</b>           | <b>145,8</b>     | <b>100</b>                                           |
| III                 | Гиперииды               | 12,2                         | 14,5                      | 0,84                  | 11,70              | 143,0                         | 9,84                   | 6,4              | 30,4                                                 |
|                     | Хетогнаты               | 72,8                         | 20,0                      | 3,63                  | 6,00               | 437,0                         | 21,80                  | 14,1             | 67,3                                                 |
|                     | Медузы                  | 4,1                          | 285,2                     | 0,01                  | 10                 | 41,00                         | 0,144                  | 0,1              | 0,4                                                  |
|                     | Сельдь                  | 2,0                          | 7,2                       | 0,28                  | 0,34               | 0,69                          | 0,095                  | 0,1              | 0,3                                                  |
|                     | Серебрянка              | 1,8                          | 8,7                       | 0,21                  | 0,29               | 0,52                          | 0,060                  | 0,0              | 0,2                                                  |
|                     | Мойва                   | 0,8                          | 8,8                       | 0,09                  | 0,35               | 0,26                          | 0,030                  | 0,0              | 0,1                                                  |
|                     | Лососи                  | 0,7                          | 8,2                       | 0,09                  | 1,14               | 0,80                          | 0,098                  | 0,1              | 0,3                                                  |
|                     | Кальмары                | 0,5                          | 11,9                      | 0,04                  | 2,5                | 1,25                          | 0,105                  | 0,1              | 0,3                                                  |
|                     | Минтай (< 30 см)        | 0,9                          | 10,2                      | 0,09                  | 2,5                | 2,25                          | 0,221                  | 0,1              | 0,7                                                  |
|                     | Прочие*                 | 0,11                         | 21,1                      | 0,011                 | 11,30              | 0,107                         | 0,010                  | 0,006            | 0,0                                                  |
|                     | <b>Сумма</b>            | <b>95,0</b>                  | <b>0,2</b>                | <b>5,2</b>            | <b>0,0</b>         | <b>626,9</b>                  | <b>32,4</b>            | <b>21,0</b>      | <b>100,0</b>                                         |
| IV                  | Минтай (30–60 см)       | 2,74                         | 11,1                      | 0,33                  | 0,80               | 2,91                          | 0,262                  | 0,170            | 69,3                                                 |
|                     | Кальмары                | 0,5                          | 11,9                      | 0,04                  | 2,50               | 1,25                          | 0,105                  | 0,068            | 27,7                                                 |
|                     | Хищные лососи           | 0,02                         | 8,2                       | 0,002                 | 0,84               | 0,02                          | 0,002                  | 0,001            | 0,5                                                  |
|                     | Усатые киты             | 0,72                         | 5,4                       | 0,13                  | 0,01               | 0,01                          | 0,001                  | 0,00             | 0,4                                                  |
|                     | Прочие**                | 0,15                         | 9,1                       | 0,02                  | 0,50               | 0,08                          | 0,008                  | 0,01             | 2,2                                                  |
|                     | <b>Сумма</b>            | <b>4,13</b>                  | <b>0,1</b>                | <b>0,52</b>           | <b>0,00</b>        | <b>4,26</b>                   | <b>0,38</b>            | <b>0,25</b>      | <b>100</b>                                           |
| V                   | Минтай (более 60 см)    | 0,096                        | 11,1                      | 0,01                  | 0,2                | 0,02                          | 0,002                  | 0,001            | 23,1                                                 |
|                     | Хищные млекопитающие*** | 0,244                        | 5,4                       | 0,04                  | 0,03               | 0,01                          | 0,001                  | 0,001            | 18,0                                                 |
|                     | Прочие****              | 0,12                         | 5,4348                    | 0,02                  | 0,20               | 0,024                         | 0                      | 0,003            | 59,0                                                 |
|                     | <b>Сумма</b>            | <b>0,460</b>                 | <b>22,0</b>               | <b>0,076</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,051</b>                  | <b>0,007</b>           | <b>0,005</b>     | <b>100</b>                                           |

Примечание: прочие\* – прочие рыбы- планктофаги, включая камбал с пелагическим типом питания; прочие\*\* – хищные рыбы и морские птицы; хищные млекопитающие\*\*\* – зубатые киты и ластоногие; прочие\*\*\*\* – акулы, кинжалозуб, алепизавр и другие хищные рыбы, включая палтусов с пелагическим типом питания.

## Основные параметры годового продуцирования в пелагическом сообществе Охотского моря в 2009 г.

| Трофический уровень | Компонент экосистемы    | Биомасса (млн т сырого в-ва) | Коэффициент сырого в-ва/С | Биомасса (млн тС/год) | Р/В-коэффициенты С | Продукция млн т (сырого в-ва) | Продукция (млн тС/год) | Продукция г/С/м² | Значимость (%) компонентов на трофическом уровне в С |
|---------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------------------------------|
| II                  | Копеподы                | 139,3                        | 14,0                      | 9,9                   | 15,2               | 2117,4                        | 150,7                  | 97,6             | 79,4                                                 |
|                     | Эвфаузииды              | 36,3                         | 10,6                      | 3,4                   | 10,10              | 366,3                         | 34,6                   | 22,4             | 18,3                                                 |
|                     | Прочие                  | 5,4                          | 13,3                      | 0,4                   | 10,8               | 58,4                          | 4,4                    | 2,8              | 2,3                                                  |
|                     | <b>Сумма</b>            | <b>181,0</b>                 | <b>13,2</b>               | <b>13,8</b>           | <b>13,8</b>        | <b>2542,1</b>                 | <b>189,8</b>           | 122,9            | <b>100</b>                                           |
| III                 | Гиперииды               | 4,85                         | 14,5                      | 0,33                  | 11,7               | 56,75                         | 3,906                  | 2,53             | 27,8                                                 |
|                     | Хетогнаты               | 31,23                        | 20,0                      | 1,56                  | 6,0                | 187,38                        | 9,347                  | 6,05             | 66,6                                                 |
|                     | Медузы                  | 4,10                         | 285,2                     | 0,01                  | 10,0               | 41,00                         | 0,144                  | 0,09             | 1,0                                                  |
|                     | Сельдь                  | 2,50                         | 7,2                       | 0,35                  | 0,3                | 0,86                          | 0,119                  | 0,08             | 0,8                                                  |
|                     | Серебрянка              | 1,80                         | 8,7                       | 0,21                  | 0,3                | 0,52                          | 0,060                  | 0,04             | 0,4                                                  |
|                     | Мойва                   | 0,76                         | 8,8                       | 0,09                  | 0,3                | 0,26                          | 0,030                  | 0,02             | 0,2                                                  |
|                     | Лососи                  | 0,80                         | 8,2                       | 0,10                  | 1,1                | 0,91                          | 0,111                  | 0,07             | 0,8                                                  |
|                     | Кальмары                | 0,50                         | 11,9                      | 0,04                  | 2,5                | 1,25                          | 0,105                  | 0,07             | 0,7                                                  |
|                     | Минтай (< 30 см)        | 0,80                         | 10,2                      | 0,08                  | 2,5                | 2,00                          | 0,197                  | 0,13             | 1,4                                                  |
|                     | Прочие*                 | 0,11                         | 10,9                      | 0,011                 | 11,3               | 0,140                         | 0,013                  | 0,01             | 0,1                                                  |
|                     | <b>Сумма</b>            | <b>47,45</b>                 | <b>20,7</b>               | <b>2,78</b>           | <b>5,05</b>        | <b>291,07</b>                 | <b>14,03</b>           | <b>9,09</b>      | <b>100</b>                                           |
| IV                  | Минтай (30–60 см)       | 17,15                        | 11,11                     | 1,54                  | 0,60               | 10,29                         | 0,93                   | 0,60             | 88,8                                                 |
|                     | Кальмары                | 0,50                         | 11,94                     | 0,04                  | 2,50               | 1,25                          | 0,105                  | 0,068            | 10,0                                                 |
|                     | Хищные лососи           | 0,02                         | 8,20                      | 0,002                 | 0,84               | 0,02                          | 0,002                  | 0,001            | 0,2                                                  |
|                     | Усатые киты             | 0,72                         | 5,43                      | 0,13                  | 0,01               | 0,01                          | 0,001                  | 0,00             | 0,1                                                  |
|                     | Прочие**                | 0,15                         | 9,09                      | 0,02                  | 0,50               | 0,08                          | 0,008                  | 0,01             | 0,8                                                  |
|                     | <b>Сумма</b>            | <b>18,54</b>                 | <b>10,67</b>              | <b>1,74</b>           | <b>0,60</b>        | <b>11,64</b>                  | <b>1,04</b>            | <b>0,68</b>      | <b>100</b>                                           |
| V                   | Минтай (более 60 см)    | 0,69                         | 11,11                     | 0,06                  | 0,20               | 0,14                          | 0,012                  | <b>0,008</b>     | 68,4                                                 |
|                     | Хищные млекопитающие*** | 0,24                         | 5,43                      | 0,04                  | 0,03               | 0,01                          | 0,001                  | 0,001            | 7,4                                                  |
|                     | Прочие****              | 0,12                         | 5,43                      | 0,02                  | 0,20               | 0,024                         | 0,004                  | 0,003            | 24,2                                                 |
|                     | <b>Сумма</b>            | <b>1,057</b>                 | <b>8,17</b>               | <b>0,13</b>           | <b>0,14</b>        | <b>0,170</b>                  | <b>0,018</b>           | <b>0,012</b>     | <b>100</b>                                           |

Примечание: прочие\* – прочие рыбы- планктофаги, включая камбал с пелагическим типом питания; прочие\*\* – хищные рыбы и морские птицы; хищные млекопитающие\*\*\* – зубатые киты и ластоногие; прочие\*\*\*\* – акулы, кинжалозуб, алепизавр и другие хищные рыбы, включая палтусов с пелагическим типом питания.

Потребление доминирующим nekтоном\* различных пищевых компонентов в Охотском море в 2000 г.,  
млн т/год

| Пищевой компонент                    | Минтай      | Сельдь      | Мойва       | Серебрянка | Лососи     | Кальмары    | Всего        | %    |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|--------------|------|
| Эвфаузииды                           | 17,9        | 12,7        | 10,0        | 4,7        | 0,4        | 15,5        | 61,3         | 43,1 |
| Копеподы                             | 26,5        | 12,1        | 3,0         | 4,2        | 0,0        | 0,8         | 46,6         | 32,8 |
| Амфиподы                             | 3,5         | 1,8         | 0,8         | 0,1        | 0,8        | 3,8         | 10,8         | 7,6  |
| Сагитты                              | 0,5         | 0,1         | 0,4         | 0,1        | 0,1        | 0,3         | 1,5          | 1,0  |
| Прочие                               | 1,6         | 2,0         | 0,2         | 1,1        | 0,2        | 0,5         | 5,6          | 3,9  |
| Планктон                             | <b>50,0</b> | 28,7        | 14,4        | 10,3       | 1,5        | <b>20,8</b> | 125,8        | 88,5 |
| Бентос                               | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0         | 0,0          | 0,0  |
| Нектон                               | 3,5         | 0,8         | 0,3         | 0,0        | 0,2        | <b>11,6</b> | 16,4         | 11,5 |
| <i>Сумма</i>                         | <b>53,5</b> | 29,5        | 14,7        | 10,3       | 1,7        | 32,4        | 142,2        | 100  |
| <b>Доля, % от общего потребления</b> | <b>37,6</b> | <b>20,8</b> | <b>10,4</b> | <b>7,2</b> | <b>1,2</b> | <b>22,8</b> | <b>100,0</b> |      |

Потребление доминирующим nekтоном\* различных пищевых компонентов в Охотском море в 2009 г., млн т/год

| Пищевой компонент                    | Минтай        | Сельдь      | Мойва      | Серебрянка | Лососи     | Кальмары    | Сумма      | %     |
|--------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------|
| Эвфаузииды                           | 64,61         | 15,86       | 10,0       | 4,75       | 0,44       | 15,5        | 111,2      | 38,8  |
| Копеподы                             | 98,94         | 15,16       | 3,0        | 4,19       | 0,05       | 0,8         | 122,1      | 42,6  |
| Амфиподы                             | 4,12          | 2,27        | 0,8        | 0,12       | 0,80       | 3,8         | 11,9       | 4,1   |
| Сагитты                              | 2,58          | 0,17        | 0,4        | 0,09       | 0,05       | 0,3         | 3,6        | 1,2   |
| Прочие                               | 5,04          | 2,45        | 0,2        | 1,15       | 0,19       | 0,5         | 9,5        | 3,3   |
| Планктон                             | <b>175,29</b> | 35,91       | 14,4       | 10,29      | 1,52       | <b>20,8</b> | 258,2      | 90,1  |
| Бентос                               | 3,91          | 0           | 0,0        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 3,9        | 1,4   |
| Нектон                               | 11,39         | 0,99        | 0,3        | 0,00       | 0,17       | <b>11,6</b> | 24,5       | 8,5   |
| <i>Сумма</i>                         | <b>190,59</b> | 36,90       | 14,7       | 10,29      | 1,70       | 32,40       | 286,6      | 100,0 |
| <b>Доля, % от общего потребления</b> | <b>66,5</b>   | <b>12,9</b> | <b>5,1</b> | <b>3,6</b> | <b>0,6</b> | <b>11,3</b> | <b>100</b> |       |

Суточное потребление кормовых объектов (тыс. т) минтаем в Охотском море весной 2000 и 2009 гг.

| <b>2000 г.</b>                      |             |              |               |              |             |               |              |
|-------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
| Размерный ряд, см                   | 6–17        | 17–30        | 30–40         | Более 40     | Более 60    | Сумма         | %            |
| Эвфаузииды                          | 0,46        | 17,26        | 22,67         | 9,20         | 0,08        | 49,67         | 33,4         |
| Амфиподы                            | 0,14        | 4,28         | 3,48          | 1,92         | 0,00        | 9,82          | 6,6          |
| Копеподы                            | 0,12        | 30,13        | 32,63         | 10,76        | 0,01        | 73,65         | 49,5         |
| Сагитты                             | 0,00        | 0,17         | 1,22          | 0,03         | 0,00        | 1,42          | 1,0          |
| Прочие                              | 0,005       | 1,787        | 1,495         | 1,187        | 0,00        | 4,47          | 3,0          |
| <b>Планктон</b>                     | <b>0,73</b> | <b>53,62</b> | <b>61,50</b>  | <b>23,11</b> | <b>0,09</b> | <b>139,04</b> | <b>93,5</b>  |
| Рыбы                                | 0,00        | 0,49         | 3,16          | 3,00         | 1,00        | 7,65          | 5,1          |
| Кальмары                            | 0,00        | 0,10         | 1,00          | 0,70         | 0,14        | 1,94          | 1,3          |
| <b>Нектон</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,59</b>  | <b>4,16</b>   | <b>3,70</b>  | <b>1,15</b> | <b>9,60</b>   | <b>6,5</b>   |
| <b>Бентос</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,07</b> | <b>0,07</b>   | <b>0,04</b>  |
| Всего                               | 0,73        | 54,21        | 65,66         | 26,80        | 1,30        | 148,70        | 100          |
| Суточный рацион,<br>% от массы тела | 11,1        | 6,1          | 3,7           | 3,1          | 1,50        | <b>4,09</b>   |              |
| Запас минтая, тыс. т                | 6,56        | 884,03       | 1782,72       | 877,9        | 86,80       | 3638,01       |              |
| <b>2009 г.</b>                      |             |              |               |              |             |               |              |
| Размерный ряд, см                   | 6–17        | 17–30        | 30–40         | Более 40–60  | Более 60    | Сумма         | %            |
| Эвфаузииды                          | 0,13        | 3,92         | 121,23        | 53,87        | 0,32        | 179,47        | 33,9         |
| Амфиподы                            | 0,01        | 0,46         | 7,62          | 3,34         | 0,03        | 11,45         | 2,2          |
| Копеподы                            | 0,52        | 21,32        | 231,30        | 21,64        | 0,06        | 274,84        | 51,9         |
| Сагитты                             | 0,00        | 0,49         | 4,44          | 2,24         | 0,00        | 7,16          | 1,4          |
| Прочие                              | 0,00        | 0,34         | 8,47          | 5,17         | 0,00        | 13,99         | 2,6          |
| <b>Планктон</b>                     | <b>0,66</b> | <b>26,53</b> | <b>373,05</b> | <b>86,27</b> | <b>0,41</b> | <b>486,92</b> | <b>91,97</b> |
| Кальмары                            | 0,00        | 0,00         | 2,05          | 3,78         | 1,28        | 7,11          | 1,3          |
| Рыбы                                | 0,00        | 0,00         | 4,31          | 16,93        | 3,30        | 24,54         | 4,6          |
| <b>Нектон</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>6,36</b>   | <b>20,71</b> | <b>4,58</b> | <b>31,65</b>  | <b>6,0</b>   |
| <b>Бентос</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,30</b>  | <b>3,36</b>   | <b>5,80</b>  | <b>1,41</b> | <b>10,87</b>  | <b>2,05</b>  |
| Всего                               | 0,66        | 26,83        | 382,77        | 112,78       | 6,40        | 529,44        | 100          |
| Суточный рацион,<br>% от массы тела | 9,4         | 3,4          | 3,5           | 1,9          | 1,00        | <b>2,81</b>   |              |
| Запас минтая, тыс. т                | 7,0         | 778,2        | 10837,3       | 5856,9       | 639,5       | 18119,0       |              |